

NAVEGAÇÃO: A CIÊNCIA E A ARTE

VOLUME II – NAVEGAÇÃO

ASTRONÔMICA E DERROTAS

ALTINEU PIRES MIGUENS

16

NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA: DEFINIÇÃO, IMPORTÂNCIA E RESENHA HISTÓRICA

16.1 NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA: DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA

Conforme mencionado no Capítulo 1 (Volume I), para efeitos deste Manual, que aborda, basicamente, a navegação de superfície, pode ser adotada a seguinte definição para **NAVEGAÇÃO**:

“NAVEGAÇÃO É A CIÊNCIA E A ARTE DE CONDUZIR, COM SEGURANÇA, UM NAVIO (OU EMBARCAÇÃO) DE UM PONTO A OUTRO DA SUPERFÍCIE DA TERRA”

A **Navegação Astronômica** é um **método de navegação** em que o navegante determina sua posição, ou obtém outras informações úteis para a **segurança da navegação**, através de observações dos astros.

A **Navegação Astronômica** está, normalmente, associada à **Navegação Oceânica**, que, como explicado no Capítulo 1 (Volume I), é o tipo de navegação praticada ao largo, em alto-mar, em geral com o navio a mais de 50 milhas da costa ou do perigo mais próximo. Entretanto, alguns procedimentos e técnicas da **Navegação Astronômica** (como, por exemplo, a observação do azimute de astros para determinação do desvio da agulha) podem, também, ser utilizados na **Navegação Costeira** e, até mesmo, na **Navegação em Águas Restritas**.

Os processos de determinação da posição do navio e de obtenção de outras informações necessárias à segurança da navegação através da observação dos astros são, hoje, embora muitos pensem o contrário, simples e fáceis, não demandando qualquer matemática complicada, exigindo apenas o domínio das quatro operações.

Os métodos de **Navegação Astronômica** usados atualmente são suficientemente simples para serem aprendidos por qualquer um com tirocínio e conhecimento bastantes para interpretar uma Carta Náutica ou as leituras de um instrumento de navegação.

Este Manual não tratará de métodos complexos, fixando-se apenas nos utilizados no dia-a-dia da navegação. Não haverá regras a decorar, pois as etapas do processo serão explicadas passo a passo, de forma que você saiba o que está fazendo, e saiba que sabe. Assim nasce a auto-confiança.

Alguns podem perguntar se, nestes dias de maravilhas eletrônicas, ainda vale a pena aprender **Navegação Astronômica**. A resposta é afirmativa. Sim, há muitas vantagens neste método de navegação. Equipamentos eletrônicos de navegação são, ainda, relativamente caros, complexos e sujeitos a avarias difíceis de serem reparadas a bordo. Além disso, normalmente exigem energia elétrica estabilizada para sua operação, o que pode constituir uma fonte de problemas, sem contar os custos de manutenção.

Por outro lado, a simplicidade da **Navegação Astronômica** é admirável. Bastam um sextante confiável, que, normalmente, dispensa manutenção complicada, um bom cronômetro e um conjunto de Tábuas para determinar sua posição em qualquer ponto da Terra. Energia elétrica não é necessária. Você pode navegar num pequeno veleiro, ou no maior dos navios.

Ademais, em situações de emergência, como avaria nos sensores e sistemas de energia do navio, ou quando em balsas salva-vidas ou outras embarcações de salvamento, a **Navegação Astronômica** permitirá que você determine sua posição e mantenha um acompanhamento adequado da navegação.

Junto com estas vantagens práticas, vem uma profunda satisfação. Você faz as pazes com o céu, com o mar e consigo próprio, livre de todas as engenhocas eletrônicas. Com o seu conhecimento, seus simples instrumentos e o eterno céu, você está pronto para navegar para onde quiser.

16.2 RESENHA HISTÓRICA

16.2.1 INTRODUÇÃO

A navegação começou com os homens primitivos. Um de seus primeiros atos conscientes foi, provavelmente, regressar para sua caverna, depois de uma expedição de caça ou coleta de alimentos, tomando como referência algum objeto ou acidente natural notável, situado nas proximidades. Assim nasceu a **navegação terrestre**, que foi, sem dúvida, a forma original de navegação.

A história das jornadas do homem através do mar é, também, muito antiga. A primeira viagem marítima da qual se tem registro ocorreu cerca de 4800 anos atrás, e é apenas a primeira que conhecemos, porque o homem, só então, tinha aprendido a escrever. Certamente, ele já vinha viajando pelos mares muito antes disso. Quando o homem tentou dirigir os movimentos da sua embarcação, ou do objeto sobre o qual flutuava, nasceu a **navegação marítima**.

Entretanto, a **Navegação Astronômica**, na forma em que é hoje conhecida, surgiu somente muito mais tarde, após o homem ter adquirido o conhecimento dos movimentos dos corpos celestes, embora os astros tenham sido usados como referência para rumos quase desde o início das aventuras do homem no mar.

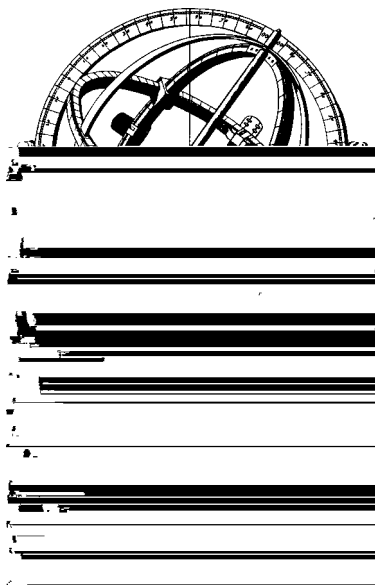
16.2.2 ASTRONOMIA

a. OS PRIMEIROS CONHECIMENTOS

A Astronomia é considerada, por diversos autores, como a mais antiga das ciências. Os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas e dos planetas foram usados desde os albores da humanidade, como guias para caça, pesca e agricultura.

Sacerdotes da Babilônia já estudavam mecânica celeste em uma época muito remota, possivelmente tão cedo como 3800 AC, mais provavelmente cerca de 1500 anos depois. Estes antigos astrônomos previam eclipses solares e lunares, construíram tábuas de ângulo horário da Lua e são considerados os criadores do conceito de zodíaco. A semana e o mês, conforme conhecidos atualmente, originaram-se de seu calendário. Eles grupavam as estrelas em constelações, tendo proposto, cerca do ano 2000 AC, um arranjo essencialmente igual ao vigente hoje em dia. Os cinco planetas facilmente identificáveis a olho nu eram conhecidos dos babilônios, que, provavelmente, foram os primeiros a dividir o movimento diurno aparente do Sol em torno da Terra em 24 partes iguais. Eles publicaram estes e outros dados astronômicos em efemérides.

Figura 16.1 – Esfera Armilar



UM DOS MAIS IMPORTANTES INSTRUMENTOS
PARA OS ANTIGOS ASTRÔNOMOS

Os chineses também fizeram importantes contribuições à **Astronomia**. É provável que tenham determinado os solstícios e equinócios antes de 2000 AC. Os antigos chineses usavam quadrantes, esferas armilares (figura 16.1) e relógios de água, além de observarem a passagem meridiana de astros. Os chineses determinaram que o Sol completa sua translação anual aparente em torno da Terra em 365 dias e $\frac{1}{4}$, e dividiram o círculo neste número de partes, em vez de em 360. Cerca de 1100 AC, o astrônomo Chou Kung determinou a Declinação máxima do Sol com uma precisão de 15'.

A **Astronomia** era usada pelos egípcios para fixar a data de seus festivais religiosos, quase tão cedo quanto os estudos babilônicos. Cerca de 2000 AC, ou antes, o ano novo egípcio começava com o nascer helíaco de Sirius, isto é, o primeiro reaparecimento desta estrela sobre o horizon-

te, no céu a Leste, durante o crepúsculo matutino, depois de ter sido vista pela última vez logo depois do pôr-do-Sol, no céu a Oeste. O nascer helíaco de Sirius coincidia com o término da cheia anual do Nilo e o início da canícula, isto é, o período das secas.

Os gregos aprenderam **Astronomia Náutica** com os fenícios. O astrônomo grego mais antigo, Thales, era de origem fenícia. A ele se atribui ter dividido, no Ocidente, o ano em 365

dias. Além disso, descobriu que o Sol não se move com velocidade uniforme entre os solstícios. Thales é mais conhecido, porém, por ter previsto o eclipse solar de 585 AC, que terminou uma batalha entre medas e lídios. Ele foi o primeiro de uma série de grandes homens, cujo trabalho, durante os 700 anos que se seguiram, constituiu a força dominante na **Navegação, Astronomia e Cartografia**, desde a antiguidade, por toda a Idade Média, até o Renascimento.

b. A FORMA DA TERRA E A MEDIDA DA SUA CIRCUNFERÊNCIA

Apesar de avançados em **Astronomia**, os babilônios, aparentemente, consideravam a Terra plana. No entanto, quando Thales inventou a projeção gnomônica, cerca de 600 AC, é provável que já acreditasse que a Terra fosse esférica. Dois séculos depois, Aristóteles escreveu que a sombra da Terra projetada na Lua durante um eclipse era sempre circular. Além disso, observou que, quando os navios afastavam-se do porto, desapareciam primeiro os seus cascos e, por último, os mastros, qualquer que fosse a direção do horizonte em que rumavam; se a Terra fosse plana, argumentava Aristóteles, um navio, ao afastar-se, ficaria cada vez menor, por igual, até tornar-se um ponto e desaparecer. Aristóteles também notou que, ao viajar para o norte ou para o sul, novas estrelas apareciam acima do horizonte adiante, enquanto outras desapareciam abaixo do horizonte atrás. O céu assumia configurações diferentes em Latitudes diferentes. Isto sugeriu a Aristóteles que a Terra era esférica e de dimensões não muito grandes, pois, de outra forma, iria requerer jornadas muito mais longas que entre o Egito e Atenas, para observar estas diferenças na configuração do céu.

Arquimedes (287–212 AC) usava uma esfera celeste de vidro, com um pequeno globo terrestre no centro. Assim, embora o homem comum somente tenha compreendido a natureza esférica da Terra em um passado relativamente recente, os astrônomos já aceitavam esse fato há mais de 25 séculos. A próxima pergunta foi: qual o tamanho dessa esfera?

A primeira medição científica da Terra foi um trabalho de Eratóstenes de Cirene (276–196 AC), bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, em um tempo em que esta cidade, assim como o restante do Egito, era governada pelos Ptolomeus e se destacava acima de todas as outras do mundo helênico.

Entre as histórias de viajantes que circulavam em Alexandria na época, havia uma sobre um poço, em Siena, Nilo acima, na altura da primeira catarata, onde o Sol brilhava verticalmente sobre suas águas profundas, ao meio dia verdadeiro do dia mais longo do ano no Hemisfério Norte, 21 de junho. Neste instante, diziam, os objetos em Siena não projetavam sombras. Eratóstenes concluiu, então, que Siena (a palavra grega para Assuan) deveria estar sobre o Trópico de Câncer, por ter o Sol no seu Zênite no solstício de junho. Eratóstenes descobriu outra circunstância favorável ao seu trabalho quando soube, pelos viajantes, que Siena estava exatamente ao Sul de Alexandria, isto é, as duas cidades situavam-se sobre o mesmo meridiano.

Com isto em mente, Eratóstenes sentiu que tinha tudo o que necessitava para medir a circunferência da Terra. Ele sabia que os raios do Sol são, para todos os efeitos, paralelos quando alcançam a Terra. Assim, sendo o nosso planeta uma esfera, os raios solares devem atingir partes diferentes da Terra com diferentes ângulos de incidência, em virtude da curvatura da superfície terrestre. Imaginou, então, que, se ao meio dia verdadeiro (passagem meridiana do Sol), do dia 21 de junho, ele pudesse medir o ângulo de uma sombra em Alexandria, poderia determinar a circunferência da Terra.

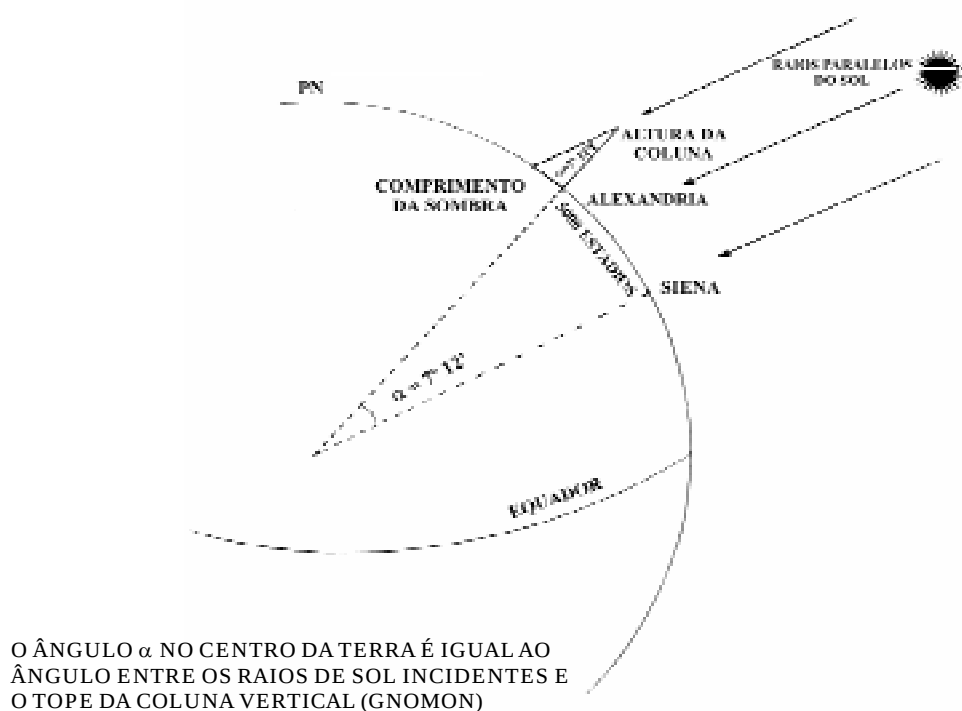
Estando Siena e Alexandria sobre o mesmo meridiano, e conhecida a distância entre as duas cidades, Eratóstenes teria o comprimento de um arco de meridiano, isto é, de

uma parte da circunferência da Terra. O trajeto Alexandria-Siena era percorrido por uma caravana de camelos em 50 dias. Eratóstenes, ademais, sabia que os camelos normalmente viajavam 100 estádios por dia. Desta forma, calculou a distância entre Alexandria e Siena como sendo 5.000 estádios.

Seu próximo passo foi um engenhoso exercício de geometria elementar, para determinar qual a fração da circunferência da Terra que correspondia ao arco de meridiano de 5.000 estádios entre Siena e Alexandria. Para isso, no dia 21 de junho, ao meio dia verdadeiro, quando o Sol estava no Zênite de Siena, Eratóstenes mediu o comprimento da sombra de uma coluna vertical em Alexandria. Com o comprimento da sombra e a altura da coluna vertical (na realidade um “gnomon”, ou indicador, de um relógio de Sol), Eratóstenes obteve dois lados de um triângulo retângulo. Pôde, então, resolver o triângulo e calcular o ângulo entre o topo da coluna vertical e os raios de Sol incidentes, tendo determinado o valor de $07^{\circ} 12'$, ou $1/50$ de uma circunferência.

Assim, concluiu que a distância Siena–Alexandria era $1/50$ da circunferência da Terra, cujo valor seria de $50 \times 5.000 = 250.000$ estádios, ou 46.250 km (ver a figura 16.2). A circunferência da Terra (considerando-a esférica) é, de fato, cerca de 40.003 km, o que torna a medição de Eratóstenes apenas 15,6% maior e dá idéia da importância do seu trabalho, considerando que não dispunha de qualquer instrumento moderno de medição. Na realidade, uma certa dose de sorte favoreceu Eratóstenes que, sem saber, cometeu vários erros. Seu único erro teórico, o de assumir a perfeita esfericidade da Terra, fez pouca diferença. Mais importante, entretanto, foi o fato de que Siena não está exatamente sobre o Trópico de Câncer, mas cerca de 60 km para o norte. Além disso, Siena e Alexandria não estão precisamente sobre o mesmo meridiano, situando-se Siena $03^{\circ} 03'$ para Leste, e, como era esperado, a distância Siena–Alexandria obtida pelo percurso da caravana de camelos estava incorreta, sendo de cerca de 4.530 estádios (725 km), em vez dos 5.000 estádios (800 km) considerados por Eratóstenes. Contudo, os vários erros devem ter-se parcialmente compensado, resultando num valor final bastante preciso para a circunferência da Terra.

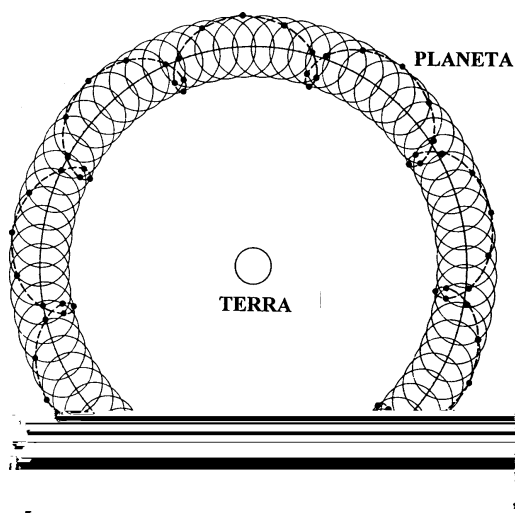
Figura 16.2 – Medição da Circunferência da Terra por Eratóstenes



c. TEORIA GEOCÊNTRICA E TEORIA HELIOCÊNTRICA DO UNIVERSO

A principal questão entre os astrônomos, então, não era mais a forma da Terra, já amplamente aceita como esférica, mas se a Terra ou o Sol era o centro do Universo. Para os antigos gregos, uma Terra estacionária parecia lógico, pois argumentavam que a rotação diária da Terra produziria um vento com a velocidade de centenas de milhas por hora no Equador. Como desconheciam que a atmosfera da Terra gira com ela, consideravam que a ausência de tal vento era uma prova de que o nosso planeta era estacionário.

Figura 16.3 – Epiciclos dos Planetas



Desta forma, os antigos acreditavam na Teoria Geocêntrica, pela qual todos os corpos celestes moviam-se em órbitas circulares em torno da Terra. Contudo, os planetas, denominados “estrelas errantes”, contrariavam essa teoria, em virtude do seu movimento irregular. No século III AC, Apolonio de Perga propôs uma teoria dos **epiciclos**, aceita e ampliada posteriormente por Claudio Ptolomeu de Alexandria, que a explica em seus famosos livros, **Almagesto** e **Cosmografia**. De acordo com Ptolomeu, os planetas moviam-se com velocidades uniformes, percorrendo pequenos círcu-

los, cujos centros também se moviam com velocidades uniformes em torno da Terra (figura 16.3).

Entretanto, ainda no mundo grego, Aristarco de Samos (310–230 AC) propôs uma genuína Teoria Heliocêntrica, que, contudo, não conquistou maior aceitação, tendo sido rejeitada por Ptolomeu, cuja Teoria Geocêntrica tornou-se uma premissa do seu principal livro, o **Almagesto**.

Merece também menção, como outro marco importante do progresso da **astronomia** na antigüidade, a descoberta da **precessão dos equinócios** (ver o Capítulo 17), mais de um século antes de Cristo, por Hiparco, que comparou suas próprias observações de estrelas com as registradas por Timocáris e Aristilo cerca do ano 300 AC. Hiparco catalogou mais de 1.000 estrelas e construiu uma carta celeste e uma esfera celeste. Seus instrumentos, porém, não permitiam medidas com precisão suficiente para detectar a paralaxe estelar e, conseqüentemente, Hiparco advogava a Teoria Geocêntrica do Universo.

Voltando a Ptolomeu, cujos anos intelectualmente mais ativos estendem-se de 127 a 151 DC e cujas contribuições para a **Astronomia** e para a **Cartografia** da antigüidade foram fundamentais, seus trabalhos examinaram e confirmaram a **precessão** dos equinócios, três séculos depois da descoberta de Hiparco. Ptolomeu publicou um catálogo no qual grupava as estrelas em constelações e fornecia a grandeza, Declinação e Ascensão Reta Versa de cada uma. Seguindo os passos de Hiparco, Ptolomeu determinou Longitudes

por eclipses. Ademais, incluiu no **Almagesto** as tábuas de trigonometria plana e esférica que Hiparco havia desenvolvido, além de outras tabelas matemáticas e uma explicação das circunstâncias de que depende a **Equação do Tempo**.

d. ASTRONOMIA NA IDADE MÉDIA

Os mil anos que se seguem viram pouco progresso científico na **Astronomia**. Alexandria continuou a ser um centro de excelência por vários séculos após Ptolomeu, tendo sido capturada e destruída pelos árabes em 640 DC, quando o longo crepúsculo da Idade Média já havia começado. Nos 500 anos subseqüentes, os muçulmanos exerceram a principal influência na **Astronomia**, tendo erguido observatórios em Bagdá e Damasco no século IX DC. Na Espanha sob domínio mouro, escolas de Astronomia foram estabelecidas em Córdoba e Toledo. Próximo do Cairo, o astrônomo Ibn-Younis (979–1008 DC) compilou os dados para a Tábua Hakémite, grande tábua astronômica, considerada pelos árabes como a mais importante obra astronômica em sua língua.

Neste período, a Teoria Geocêntrica de Ptolomeu continuava geralmente aceita, até que sua incapacidade de prever as posições futuras dos planetas demonstrou a sua inadequabilidade. Quando as **Tábuas Afonsinas** foram publicadas, no século XIII DC, um número crescente de astrônomos já considerava essa doutrina inaceitável. Sua substituição pela Teoria Heliocêntrica é creditada, principalmente, a Nicolau Copérnico (ou Koppernigk).

e. ASTRONOMIA MODERNA

Copérnico testou sua teoria por observações contínuas, até o ano de sua morte, tendo publicado nesse ano (1543) a obra “**De Revolutionibus Orbium Coelestium**”, na qual afirma que a Terra gira em torno do seu eixo diariamente e percorre uma órbita circular anual em torno do Sol. Além disso, Copérnico também colocou outros planetas em órbitas circulares em torno do Sol, informando que Mercúrio e Vênus estavam mais próximos do Sol que a Terra, e os demais planetas mais afastados. Afirmava, ainda, que as estrelas eram fixas no espaço e que a Lua movia-se em órbita circular em torno da Terra. Suas conclusões só se tornaram amplamente conhecidas cerca de um século depois, quando Galileu as publicou. Com Copérnico nasceu a **moderna Astronomia**, embora medições precisas das posições e movimentos dos astros só tenham se tornado possível com a invenção do **telescópio**, cerca do ano de 1608.

Galileu Galilei (1564–1642) trouxe importantes contribuições à **Astronomia**, que serviram como base para o trabalho de cientistas posteriores, em particular Isaac Newton. Galileu descobriu os satélites de Júpiter, proporcionando novas oportunidades para determinação da Longitude em terra. Ademais, seu apoio à Teoria Heliocêntrica (apesar de ter que renegá-la, sob ameaça da Inquisição), seu emprego e aperfeiçoamento do telescópio e, principalmente, a clareza e abrangência dos seus estudos e registros, pavimentaram o caminho para os astrônomos que o sucederam.

No início do século XVII, antes da invenção do telescópio, o dinamarquês Tycho Brahe (1546–1601) descobriu que o planeta Marte estava em uma posição 8' afastada daquela requerida pela Teoria Geocêntrica. Quando o telescópio tornou-se disponível, astrônomos determinaram que o diâmetro aparente do Sol variava durante o ano, indicando que a distância da Terra ao Sol varia e que, portanto, sua órbita não é circular.

Johannes Kepler (1571–1630), astrônomo alemão membro da equipe e sucessor de Tycho Brahe, publicou, em 1609, dois dos mais importantes princípios astronômicos, a Lei das Áreas Iguais e a Lei das Órbitas Elípticas. Nove anos depois, anunciou sua terceira lei, que relaciona os períodos de revolução de quaisquer dois planetas com as suas respectivas distâncias do Sol (Lei da Proporcionalidade dos Quadrados das Revoluções e dos Cubos das Distâncias). As descobertas de Kepler proporcionaram uma base matemática pela qual tábuas de dados astronômicos mais precisos foram computadas para os exploradores marítimos da época.

Isaac Newton (1642–1727) consolidou as conclusões de Kepler na Lei da Gravitação Universal, quando publicou suas três leis dos movimentos, em 1687. Como os planetas exercem forças de atração uns sobre os outros, suas órbitas não concordam exatamente com as Leis de Kepler. Os trabalhos de Newton levaram isto em consideração e, como resultado, os astrônomos foram capazes de prever com maior precisão as posições dos corpos celestes, beneficiando os navegantes com tábuas mais exatas de dados astronômicos.

Em 1718, Edmond Halley detectou um movimento nas estrelas diferente do causado pela precessão, o que levou-o a concluir que elas tinham um movimento próprio. Pelo estudo dos trabalhos de astrônomos de Alexandria, Halley descobriu que algumas das principais estrelas tinham alterado suas posições de até 32'. Poucos anos depois, Jacques Cassini proporcionou maior amparo à descoberta de Halley, quando determinou que a Declinação de Arcturus tinha variado de 5' nos 100 anos decorridos desde que Brahe havia feito suas observações. Este **movimento próprio** das estrelas constitui um deslocamento adicional ao causado pela **precessão, nutação e aberração**. A **aberração**, responsável pelo deslocamento aparente das posições das estrelas ao longo do ano, em virtude da combinação da velocidade orbital da Terra e da velocidade da luz, e a **nutação** (ver o Capítulo 17) foram descobertas pelo astrônomo inglês James Bradley (1693–1762), na primeira metade do século XVIII.

Entre 1764 e 1784, os franceses Lagrange e Laplace provaram a estabilidade mecânica do Sistema Solar. Antes de seus trabalhos, essa estabilidade tinha sido questionada, devido às inconsistências aparentes nos movimentos de alguns planetas. Depois de suas demonstrações e da obra **Mécanique Céleste**, de Laplace, os Almanques Astronômicos para os navegantes puderam ser refinados e aperfeiçoados.

Nossa resenha se encerra com a Teoria Geral da Relatividade de Einstein (1879–1955), apresentada em 1916 e que causou o maior impacto na ciência do século XX. Sua teoria foi de grande significado para a evolução da astronomia e da cosmologia, permitindo, por exemplo, resolver o problema do avanço do periélio de Mercúrio, da curvatura da luz e do deslocamento para o vermelho das linhas espectrais por um campo gravitacional.

16.2.3 NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

a. OS PRIMÓRDIOS

Antes do desenvolvimento da **agulha magnética**, os navegantes, conforme mencionado, usavam os astros principalmente como referências para rumos. Muito cedo na história da navegação, os homens notaram que a **estrela polar** (deve ter sido α **Draconis**, naquela época, e não **Polaris**) permanecia próxima de um ponto no céu ao Norte. Isto servia como sua referência. Quando a **estrela polar** não estava visível, os navegantes usavam outras estrelas,

o Sol ou a Lua. A agulha, entretanto, permitiu ao homem aventurar-se com maior segurança em viagens mais longas, no mar aberto, fora do alcance de terra, daí derivando a necessidade de instrumentos e técnicas para determinar a posição do navio.

A **agulha magnética** é um dos mais antigos instrumentos de navegação. Sua origem não é conhecida com certeza. Em 203 AC, quando Aníbal navegou da Itália de regresso a Cartago, diz-se que seu piloto era **Pelorus** (nome hoje dado ao pedestal em que é montada uma **agulha magnética**, uma **agulha giroscópica** ou suas **repetidoras**). Talvez a **agulha magnética** já estivesse em uso, então. Há, também, pouca evidência para consubstanciar a teoria de que os chineses a inventaram. Algumas vezes se afirma que os árabes trouxeram-na para a Europa, mas isto, também, não pode ser provado.

O desenvolvimento da agulha magnética provavelmente ocorreu há cerca de 1.000 anos. A bússola mais antiga conhecida consistia de uma agulha imantada dentro de um canudo de palha (para lhe dar flutuabilidade), boiando na água, em uma cuba estanque. Daí sua denominação inicial de **calamita**, derivada da palavra grega para caniço, **kalamites**. Embora parem muitas dúvidas sobre a sua invenção, o aperfeiçoamento da **agulha magnética** para propósitos de navegação tem sido freqüentemente atribuído a Flavio Gioia (ou Gioja), navegante italiano de Amalfi, nascido nos fins do século XIII. Em 1302, teria aperfeiçoado a bússola marítima, dotando-a de caixa conveniente e carta-compasso (rosa de rumos). Entretanto, cerca de 100 anos antes, em 1200 DC, uma agulha usada por navegantes quando a estrela polar estava escondida já era descrita por um poeta francês, Guyot de Provins. Além disso, o escritor Hugo de Bercy, em 1248, mencionou a construção de um novo tipo de bússola marítima, na qual a agulha imantada era suportada por dois flutuadores. O Peregrino Pedro de Maricourt, na sua **Epístola de Magnete**, de 1269, cita uma bússola líquida, cuja agulha imantada pivotava sobre um eixo vertical, com linha-de-fé e equipada com um dispositivo para a medida de marcações. Quando se acrescentou a rosa graduada (**rosa dos ventos**), a **agulha magnética** assumiu a forma com a qual estamos familiarizados.

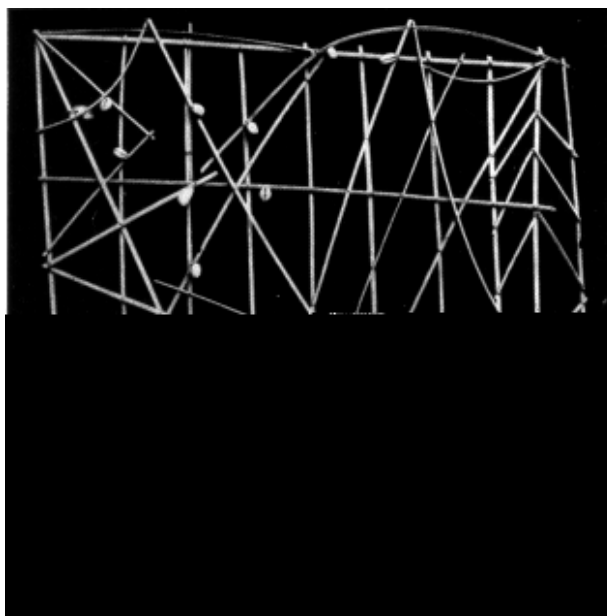
Os navegantes nórdicos do século XI já conheciam a **agulha magnética**. Além deste detalhe, pouco mais se sabe sobre os métodos de navegação usados pelos vikings. A extensão de suas viagens pressupõe o emprego de métodos mais avançados do que os indicados nos escassos registros existentes, que, ademais, são conflitantes. Uma explicação pode ser que os vikings deixaram muito poucos testemunhos escritos, de qualquer espécie. Outra explicação possível relaciona-se com a barreira de segredo com a qual os antigos navegantes cercavam e protegiam sua profissão e seus conhecimentos.

Os antigos polinésios também foram grandes navegadores. Segundo uma tradição oral, esses povos da Idade da Pedra conheciam os “caminhos do céu”. Embora não haja registros, é certo que navegavam pelo Sol, durante o dia, e pelas estrelas, à noite. Seu conhecimento dos corpos celestes era impressionante. Eles sabiam que a Terra era redonda e tinham nomes para conceitos complexos, como o Equador e os Trópicos. Os polinésios conheciam cinco planetas, que chamavam de **estrelas errantes**, distinguindo-os das demais estrelas fixas, para as quais tinham quase duzentos nomes.

Além disso, preparavam cartas de navegação, que mantinham secretas, tendo-as escondido dos espanhóis (primeiros homens brancos que singraram suas águas) e, até mesmo, do grande Capitão Cook. Quem revelasse os seus segredos, era punido com a morte. Tais cartas só chegaram ao conhecimento do Ocidente há cerca de 200 anos. Nas cartas dos polinésios (figura 16.4), as posições das ilhas de coral dos arquipélagos do Pacífico eram representadas por conchas, as direções entre elas por varetas de palmeiras ou tendões de folhas de coqueiro. As conchas eram atadas às varetas por fibras de coqueiro. Além das

posições das ilhas, essas cartas também indicavam, da melhor maneira que podiam, várias outras informações úteis aos navegantes, como, por exemplo, a direção predominante dos vagalhões e marulho. Certas varetas curvas mostravam as distâncias nas quais as diversas ilhas eram normalmente visíveis, do largo.

Figura 16.4 – Carta Náutica dos Polinésios (Arquipélago Marshall)



As cartas micronésias das Ilhas Marshall eram de três tipos: **“mathang”**, **“medo”** e **“rebbelib”**. As cartas **“mathang”** eram apenas meios esquemáticos simplificados de instrução, nas quais os jovens filhos dos chefes aprendiam os elementos da arte da navegação, as distâncias entre as ilhas e suas posições em relação às outras. Era possível, inclusive, determinar-se o Norte por elas. As cartas **“medo”** eram representações mais detalhadas de partes do arquipélago, correspondendo às nossas cartas para navegação costeira e cartas de aproximação. O terceiro tipo, as cartas **“rebbelib”**, eram representações de todo ou de metade do arquipélago, em pequena escala, correspondendo às nossas atuais cartas gerais ou de grandes trechos.

Os polinésios competem, e talvez ultrapassem, os navegantes nórdicos, na ousadia de suas viagens através das vastidões oceânicas. Nosso conhecimento das aventuras dos polinésios no mar é obtido de fontes semelhantes àquelas que nos contam o que sabemos dos vikings, isto é, de suas sagas ou tradições orais. Talvez estes povos tenham desenvolvido seus poderes de percepção numa intensidade tal que a navegação tenha se tornado para eles uma **arte** altamente avançada, prescindindo de uma base científica mais complexa. Nesse respeito, a navegação que praticavam pode não diferir muito da que algumas aves, peixes e mamíferos executam.

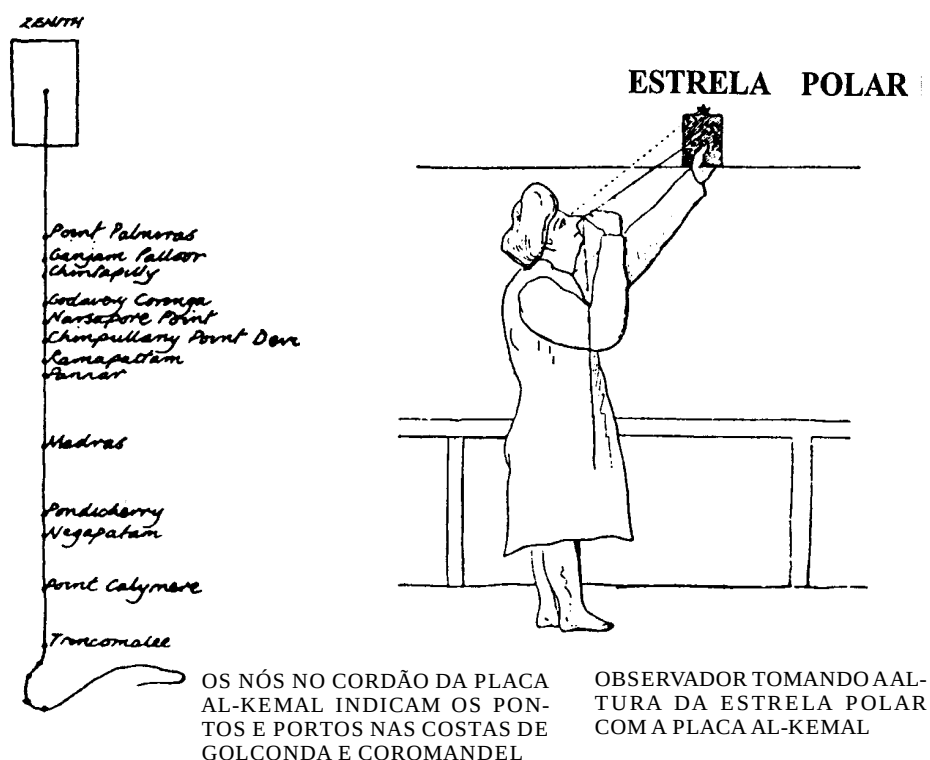
b. SAGRES E A ERA DOS DESCOBRIMENTOS

No Ocidente, as viagens mais longas possibilitadas pela utilização da **agulha magnética** trouxeram a necessidade do emprego de instrumentos para medida de ângulo vertical, que pudessem ser usados no mar para determinação de alturas dos astros, de modo que fosse possível calcular a latitude.

Provavelmente, o primeiro dispositivo deste tipo usado no mar foi o **quadrante comum**, a forma mais simples dos instrumentos para medida de ângulo vertical. Feito de madeira, consistia de $\frac{1}{4}$ de círculo, isto é, um arco de 90° (de onde deriva o nome **quadrante**), mantido vertical por meio de um prumo de chumbo. Uma observação feita com esse instrumento no mar demandava dois ou três homens. O **quadrante comum** foi, com certeza, usado em terra por séculos, antes de ser empregado no mar, sendo desconhecida a época em que começou a ser utilizado na navegação.

No Oriente, Vasco da Gama, na viagem de descoberta do caminho marítimo para as Índias, encontrou na mão de pilotos asiáticos (e trouxe pelo menos um exemplar no seu regresso a Lisboa) um instrumento rudimentar para medida de altura dos astros, a **placa Al-Kemal** (ou “**Kamal**”), a que denominou **Tábua da Índia**. O instrumento consistia de uma pequena placa retangular, normalmente feita de chifre (figura 16.4a), com um cordão fixado ao centro, tendo uma série de nós, indicando determinados locais, cujas latitudes haviam sido previamente determinadas. Para o uso da placa Al-Kemal (que significa, em árabe, a “linha guia”), o observador elevava o instrumento, com o lado maior na vertical, na direção da estrela polar, e o movia, afastando ou aproximando do seu olho, até que sua altura ocupasse exatamente o espaço entre a **estrela polar** e o **horizonte**.

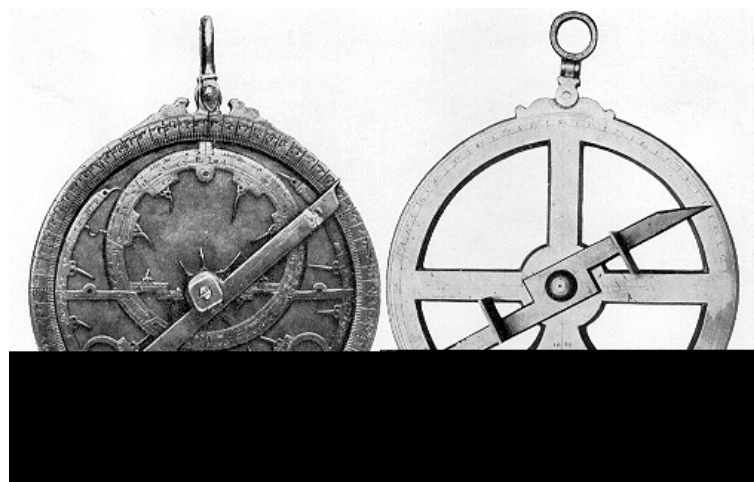
Figura 16.4a – Placa Al-Kemal (Tábua da Índia)



Então, com a outra mão, distendia o cordão preso ao seu centro e verificava qual o nó que ficava junto ao seu nariz. Como a cada nó correspondia um determinado local, o navegante descobria que estava, ao largo, na Latitude de um lugar conhecido.

Inventado, possivelmente, por Apolonio de Perga, no século III AC, ou por Hiparco, no século II AC, o **astrolábio** foi tornado portátil pelos árabes, cerca do ano 700 DC. Já era usado por pilotos cristãos no fim do Século XIII, muitas vezes como um instrumento bastante elaborado, feito de metais preciosos. Alguns **astrolábios náuticos** podiam ser usados, também, como identificadores de estrelas, pela fixação ao instrumento de uma placa gravada com uma carta celeste e tabelas estelares (figura 16.5).

Figura 16.5 – Astrolábios



ASTROLÁBIO DO SÉCULO XIV,
DOTADO DE CARTA CELESTE
E TABELAS PARA IDENTIFICAÇÃO
DE ASTROS

ASTROLÁBIO NÁUTICO, MAIS
FÁCIL DE SER USADO A BORDO,
ALÉM DE SER MAIS BARATO

O princípio do **astrolábio** era semelhante ao do **quadrante comum**, mas o **astrolábio** consistia de um disco de metal, graduado em graus (a que chamavam a roda do astrolábio), aparelhado com um dispositivo móvel de visada (alidade de pínulas). No uso do **astrolábio**, os navegantes ajustavam o dispositivo de visada até alinhá-lo com o astro e, então, liam a sua **distância zenital**, na escala graduada. Tal como com o **quadrante comum**, a vertical era estabelecida por um prumo de chumbo. Três homens eram necessários para fazer uma observação com o **astrolábio** (um segurava o instrumento pelo anel existente no seu tope, outro alinhava o dispositivo de visada com o astro-alvo e o terceiro fazia a leitura da sua distância zenital). Além disso, o menor balanço ou caturro do navio causava grandes erros de observação. Por esta razão, os navegantes foram forçados a abandonar o prumo de chumbo e tornar o horizonte sua referência para as medidas dos ângulos verticais.

Assim, as técnicas e os instrumentos disponíveis para navegação no final da Idade Média não eram adequados para as grandes aventuras do homem nos oceanos incógnitos, que passaram à História com o nome de Era dos Descobrimentos.

O Infante D. Henrique, “O Navegador”, constitui o melhor exemplo do início desta época, quando a Europa era, ainda, parte moderna e parte medieval. Nascido em 1394, terceiro filho de D. João I de Portugal e da princesa inglesa Philippa de Lencastre, D. Henrique, depois de destacar-se no combate aos infiéis em Ceuta, estabeleceu-se no Algarve, em 1419, no Promontório de Sagres, próximo do Cabo São Vicente, “onde a terra acaba e o mar começa”. O Infante, segundo um de seus biógrafos, Gomes Eanes de Zurara, mostrava, para aqueles que o viam pela primeira vez, um aspecto severo. Ademais, tinha força de vontade, uma aguda inteligência e um desejo férreo de realizar grandes feitos, além de quaisquer comparações.

Em Sagres, D. Henrique reuniu cartógrafos, matemáticos, cosmógrafos, mestres em construção naval e na fabricação de instrumentos náuticos; judeus, árabes e especialistas

de todas as partes da Europa, para os estudos de navegação e das demais ciências náuticas, que abriram o caminho para os grandes descobrimentos.

Depois de 15 anos de esforços do Infante, seus Comandantes dobraram o temido Cabo Bojador (Gil Eanes; 1434). Quando D. Henrique morreu, em 1460, centenas de milhas da costa africana haviam sido acrescentadas ao mapa do mundo.

Ademais, com os portugueses, pela primeira vez na história das viagens dos povos ocidentais, navios permaneceram isolados no mar por várias semanas, ou, até mesmo, por meses, fora do alcance visual de terra. É oportuno lembrar que, no regresso das expedições à costa oeste da África, os navios do Infante, para aproveitar o regime de ventos, executavam um grande semicírculo, afastando-se da costa com os alísios de nordeste e a corrente de rumo Sul, encurvando a derrota depois para Noroeste, até entrar na região de ventos de Oeste, quando, então, guinavam para Leste, buscando a Latitude do seu destino, em Portugal, com ventos favoráveis.

Esta inteligente manobra náutica é denominada por modernos historiadores de **volta do largo**. Na Época dos Descobrimentos, era chamada de **volta da Guiné**, ou **volta da Mina**, porque era da costa da Guiné ou da fortaleza de São Jorge da Mina (na atual Ghana) que os navegantes partiam da costa para executar sua singradura em arco. Na execução desta derrota, os portugueses descobriram o arquipélago da Madeira, as ilhas Selvagens, os Açores e, finalmente, o arquipélago de Cabo Verde.

Em 1488, Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para as Índias. Eles, juntamente com Colombo e Fernão de Magalhães, foram produtos da escola de Sagres. Após o Infante, escreveu um autor contemporâneo, “havia melhores navios, melhores cartas e melhores instrumentos de navegação”. Abandonando a Corte em Lisboa e retirando-se para o Algarve, onde dedicou-se a Sagres pelo restante de sua vida, o Infante D. Henrique pautou-se pela famosa máxima de Pompeu, **“navigare necesse est, vivere non est necesse”**.

Alcançado o Equador, os portugueses não podiam mais usar a **estrela polar** para determinar suas Latitudes. Assim, em 1472, Abraham Zacuto preparou seu **“Almanach Perpetuum”**, que continha tabelas da Declinação do Sol na forma mais útil jamais apresentada para os navegantes (Zacuto denominou-as **“Tabula declinationis planetarum & Solis ab equinoctiali”**). Da mesma forma, o astrônomo alemão Martin Behaim, a serviço de Portugal, também calculou uma tabela anual de Declinações do Sol, de modo que fosse possível observar o astro-rei, em vez da estrela polar, para determinação da Latitude.

Em 1505–1508, Duarte Pacheco Pereira escreveu sua obra **“Esmeraldo de Situ Orbis”**, que, embora não tenha sido publicada de maneira formal até o final do século XIX, circulou amplamente em forma manuscrita no século XVI, sendo muito bem considerada pelos navegantes. Apesar de essencialmente um Roteiro, o livro contém um adendo do autor sobre Cosmografia, Astronomia Náutica e Navegação Astronômica, Antropologia e Geografia.

Em 1509, é publicado em Lisboa o **“Regimento do estrolábio e do quadrante”** (grafia original), explicando o método de determinação da Latitude pela observação meridiana do Sol e pela estrela polar, apresentando uma tabela para obtenção da Longitude pela navegação estimada e relacionando a Longitude de um determinado

Em 1518 é publicada uma edição do **“Reportório dos Tempos”** (grafia original), por Valentim Fernandes, contendo tábuas de Declinação do Sol para um período de 4 anos.

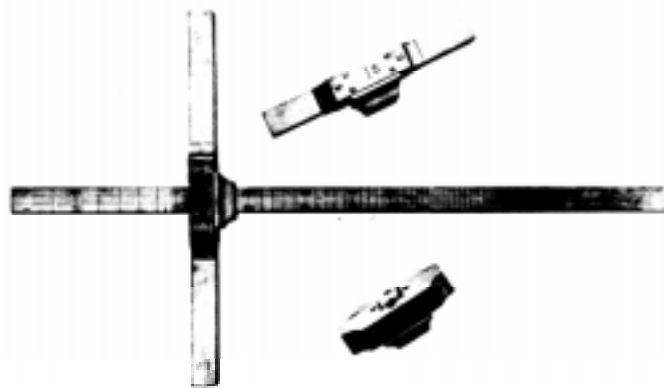
Em 1519, Fernandez de Encisco publicou seu **“Suma de Geographia”**, o primeiro manual espanhol, que consistia, principalmente, em uma tradução do **Regimento** português, com algumas novas informações incluídas.

O **“Tratado da Sphera”**, grande trabalho de Pedro Nunes, foi publicado em 1537. Além de conter a primeira descrição impressa da **Navegação Ortodrômica** (ou por **Círculos Máximos**), a obra de Pedro Nunes incluía uma seção sobre como determinar a Latitude por duas alturas do Sol (tomadas quando os azimutes diferiam de pelo menos 40°) e a solução do problema sobre um globo.

Durante os anos que se seguiram, uma ex-

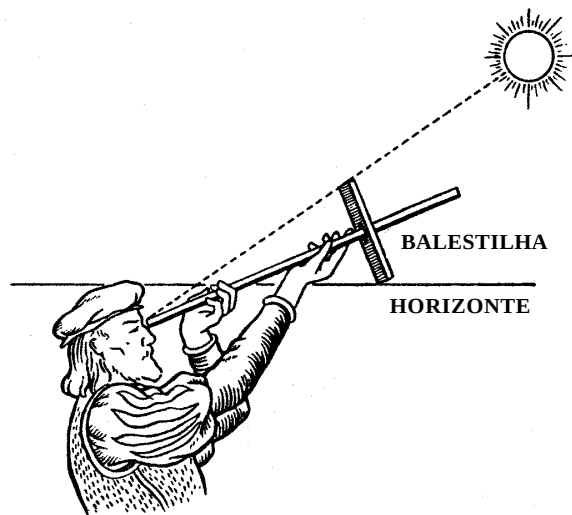
das alturas, o navegante montava a peça cruzada adequada na haste e, mantendo uma de suas extremidades junto ao olho, ajustava o travessão até que sua extremidade inferior estivesse alinhada com o horizonte e a extremidade superior com o astro visado (figura 16.8). A haste era graduada para indicar a altura do astro observado. Para usar a **balestilha**, o navegante era forçado a olhar para o horizonte e para o astro visado, ao mesmo tempo.

Figura 16.7 – Balestilha



PRIMEIRO INSTRUMENTO A UTILIZAR O HORIZONTE VISUAL COMO REFERÊNCIA PARA OBSERVAÇÕES DE ALTURAS DE ASTROS

Figura 16.8 – Observação da Altura do Sol com a Balestilha



Em 1590, John Davis inventou o **quadrante náutico** ou **quadrante de Davis** (figura 16.9). Além de inventor de instrumentos náuticos, John Davis foi autor de um importante livro prático de navegação (“The Seaman’s Secrets”– 1594) e um navegante ilustre, que tentou descobrir a Passagem Noroeste, entre o Atlântico e o Pacífico. O **quadrante náutico**, ou **quadrante de Davis**, marcou um grande avanço. Para o uso desse instrumento, o navegante dava as costas para o Sol e alinhava sua sombra com o horizonte (figura 16.10). O **quadrante de Davis** tinha dois arcos; a soma das leituras mostradas em cada um era a **distância zenital** do Sol. Posteriormente, esse instrumento recebeu um espelho, para permitir observações de outros astros, além do Sol (figura 16.11).

Figura 16.9 – Quadrante de Davis (ou Quadrante Náutico)

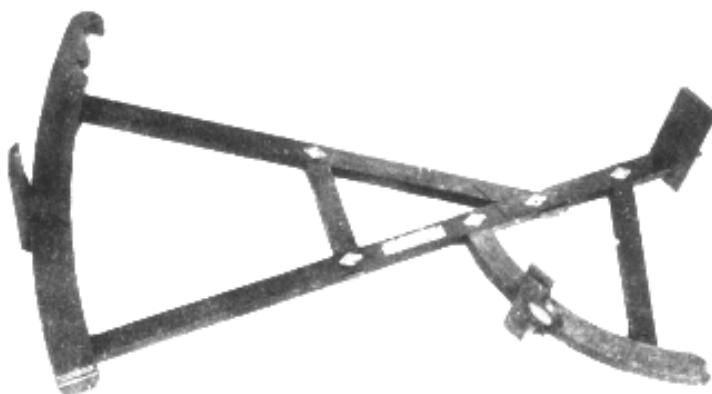


Figura 16.10 – Uso do Quadrante de Davis

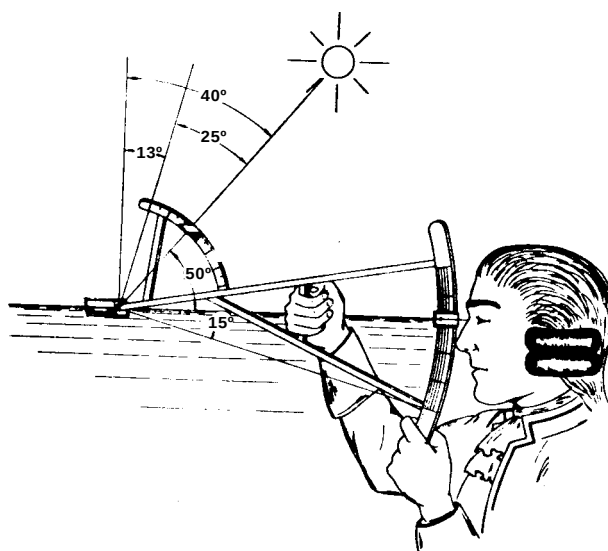
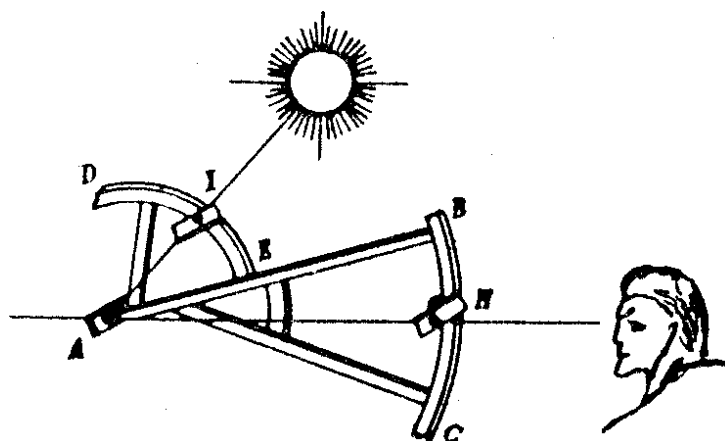


Figura 16.11 – Aperfeiçoamento do Quadrante de Davis



Outro instrumento desenvolvido aproximadamente na mesma época foi o **noturnal** ou **noturlábio** (figura 16.12), cujo propósito era prover ao navegante a correção apropriada a ser aplicada à altura da estrela Polar para obter a Latitude. Visando **Polaris** pelo orifício existente no centro do instrumento e ajustando o braço móvel de forma a apontar para **Kochab** (figura 16.13), o navegante podia ler no instrumento a correção acima citada. A maioria dos **noturlábios** tinha um disco adicional externo, graduado para os dias e meses do ano; ajustando esse disco, o navegante podia, também, determinar a hora pela observação de estrelas.

Figura 16.12 – Noturnal ou Noturlábio
(Instrumento usado para determinar a latitude pela observação da estrela Polar)

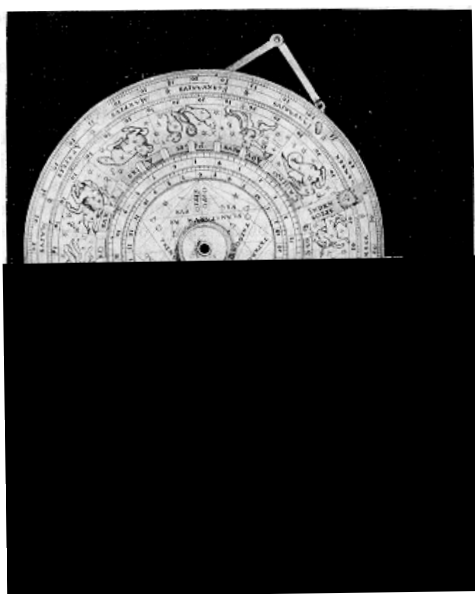
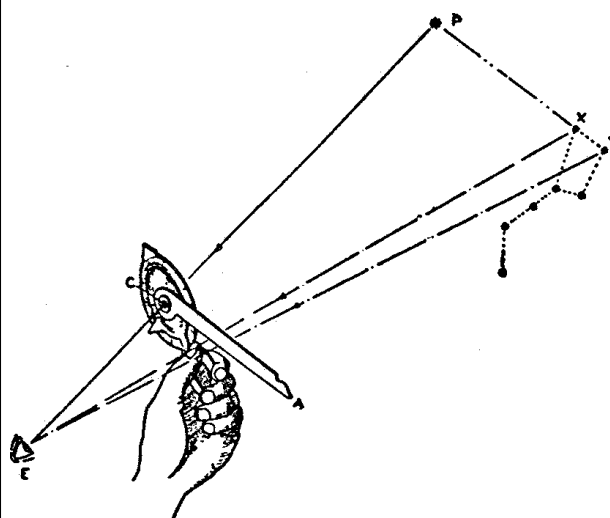


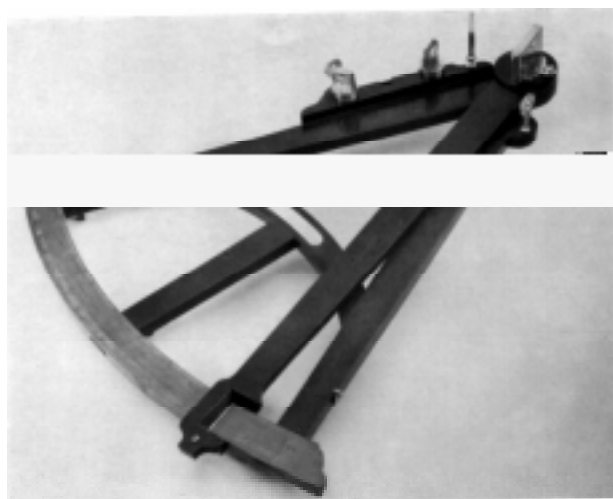
Figura 16.13 – Uso do Noturnal



Tycho Brahe havia projetado diversos instrumentos com arcos de 60°, dotados de uma mira fixa e outra móvel, a que chamou de **sextantes**, denominação que, posteriormente, foi estendida a todos os instrumentos de medida de alturas de astros usados pelos navegantes.

Em 1700, Isaac Newton remeteu a Edmond Halley, então Astrônomo Real, a descrição de um instrumento para medida de alturas dotado de espelhos de dupla-reflexão, princípio ótico dos modernos **sextantes náuticos**.

Figura 16.14 – Octante de Hadley



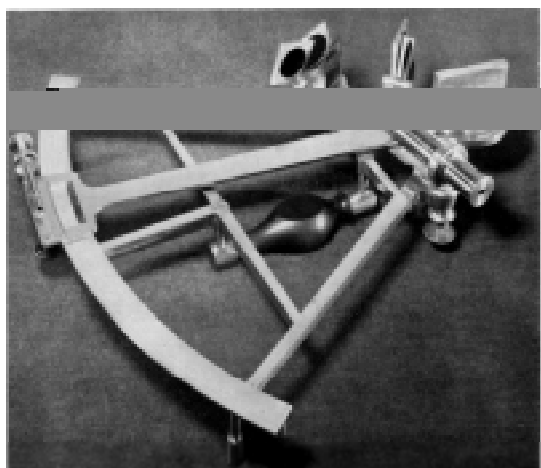
Em 1730, o inglês John Hadley e o americano Thomas Godfrey construíram instrumentos que consagravam definitivamente o projeto de Newton. O instrumento original construído por Hadley era, de fato, um **octante** (arco de 45°), mostrado na figura 16.14, mas, devido ao princípio de **dupla-reflexão**, media ângulos até $\frac{1}{4}$ da circunferência, ou 90°. Quanto ao instrumento de Godfrey, há registros de que o mesmo era um quadrante e, assim, usando o princípio da **dupla-reflexão**, capaz de medir ângulos

de até 180°. Os dois inventores receberam prêmios da Sociedade Real Inglesa, tendo seus trabalhos sido considerados um caso de invenções independentes simultâneas, embora Hadley provavelmente tenha precedido Godfrey por alguns meses.

Em poucos anos, ambos os instrumentos foram testados com sucesso no mar, mas foram ainda necessárias mais de duas décadas para que os navegantes substituíssem suas **balestilhas e quadrantes de Davis** pelo novo **sextante**.

Em 1733, Hadley adaptou um **nível de bolha** ao **sextante**, tornando-o capaz de medir alturas independentemente do horizonte do mar. Alguns anos depois, o primeiro **sextante de bolha** foi desenvolvido.

Figura 16.15 – Sextante de Vernier (c. 1770–1780)



Posteriormente, o dispositivo adaptado por Pierre Vernier, em 1631, ao limbo do quadrante, constituído por um pequeno arco graduado que permitia a medida de ângulos com maior precisão, foi incorporado ao sextante, dando origem ao denominado **sextante de vernier** (figura 16.15).

Desde então, por mais de dois séculos, o **sextante** tem permanecido praticamente o mesmo. Os únicos aperfeiçoamentos notáveis foram, já durante o Século XX, a adaptação do parafuso sem fim e do tambor micrométrico

d. TÁBUAS ASTRONÔMICAS, ALMANAQUES E MANUAIS

Quanto aos **almanaques** e **tábuas astronômicas**, tão indispensáveis aos navegantes quanto os instrumentos náuticos, os trabalhos de Tycho Brahe e de Kepler no Observatório de Uraniburgum forneceram a base para publicação das “**Tábuas Rudolfinas**”, em 1627. O primeiro almanaque oficial, “**Connaissances des Temps**”, foi publicado pelo Observatório Nacional da França, em 1679.

O **Almanaque Náutico** inglês passou a ser anualmente publicado a partir de 1767, contendo tábuas de Declinação do **Sol** e correções às alturas observadas da **estrela polar**, para possibilitar a determinação da **Latitude**, além das posições da Lua em relação ao Sol, planetas e algumas estrelas e das **distâncias lunares** a certos astros, para uso do **método das distâncias lunares** para determinação da Longitude, adiante descrito. A partir de 1855, os norte-americanos passaram a dispor de seu próprio almanaque (“**American Ephemeris and Nautical Almanac**”).

No que se refere a Manuais de Navegação, o norte-americano Nathaniel Bowditch (1773-1838) publicou, em 1802, a primeira edição da sua obra “**The New American Practical Navigator**”. Entre outros méritos, o livro de Bowditch simplificou o método de determinação de Longitudes por distâncias lunares, eliminando muito do mistério que o cercava e tornando-o inteligível para o navegante médio. Posteriormente, Bowditch publicou diversas edições revistas do seu trabalho. Em 1868, após a morte de Bowditch e

depois de 35 edições do livro, o U.S. Navy Hydrographic Office, então recentemente organizado, comprou os direitos autorais e passou a publicar a obra com o título de **“American Practical Navigator (Bowditch)”**, ainda hoje, após inúmeras edições, o manual oficial de navegação dos Estados Unidos.

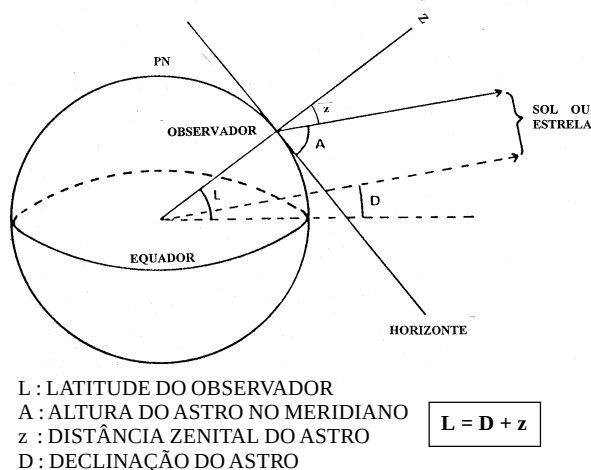
Em 1803, Norie, na Inglaterra, publicou o seu **“Epítome da Navegação”**, que, tal como o Bowditch, permitia ao navegante médio, de pouca educação formal, aprender o essencial sobre sua profissão. O livro de Norie também tornou-se um sucesso, passando por 22 edições, antes de começar a perder popularidade para o famoso manual do Comandante Lecky **“Técnicas para a Prática de Navegação”**, de 1881.

e. DETERMINAÇÃO DA LONGITUDE NO MAR

No século XVIII, restava, ainda, um problema fundamental a ser resolvido na **Navegação Astronômica**: a **determinação da Longitude no mar**.

Como vimos, a **Navegação Astronômica** foi desenvolvida pelos portugueses, a partir da metade do Século XV, de modo a tornar possível a **Navegação Oceânica**, envolvendo longas viagens, fora do alcance visual de terra. Em Sagres desenvolveram-se métodos para determinação da **Latitude** com razoável precisão (cerca de 30'), pela observação da **altura meridiana** do Sol ou de certas estrelas, como a **estrela polar** (figura 16.16). Já no Século XVI, instrumentos, cartas, tábuas astronômicas e métodos de cálculo e plotagem da **Latitude** estavam disponíveis para o navegante.

Figura 16.16 – Latitude Meridiana



Posteriormente, para atender à possibilidade de o céu estar nublado por ocasião da passagem meridiana do Sol, foram desenvolvidos métodos para determinação da **Latitude** por **observações extra-meridianas**. De uma forma geral, eram usados dois métodos para solução de observações extra-meridianas. O processo direto era mais preciso, embora exigisse uma solução trigonométrica. Na última parte do século XIX, entretanto, foram preparadas tábuas que tornaram mais prático o processo de redução ao meridiano, fazendo com que este passasse a ser o método normalmente utilizado, quando se necessitava recorrer às observações extra-meridianas.

A **Longitude**, entretanto, desde os tempos de Vasco da Gama, Colombo e Fernão de Magalhães, era geralmente determinada pela **navegação estimada**, considerando os vários **rumos e distâncias** navegadas. Como se sabe, a **navegação estimada** é, até

hoje, muito mais uma **arte** do que uma **ciência**. Quando o navegante, levando em conta os diversos rumos e distâncias navegadas (até pouco tempo medidas por instrumentos de pouca precisão), as correntes, o efeito do vento e as demais causas que afetam o movimento do navio, indica na carta a sua **posição estimada**, está exercitando uma grande dose de arte, onde coloca toda sua experiência e conhecimento. Ademais, os erros da **navegação estimada** aumentam rapidamente com a duração da viagem, a partir da última posição conhecida. Assim, no passado, uma afirmação muito comum na navegação era: “o navegante sempre conhece sua Latitude”. Mais correto, contudo, teria sido dizer: “o navegante nunca conhece sua Longitude”.

Sem conhecer com precisão sua **Longitude**, o navegante muitas vezes adotava a **navegação por paralelo**, ou **navegação por Latitude**, singrando para o Norte ou para o Sul, até atingir a Latitude do ponto de destino e, então, seguindo por este **paralelo de Latitude** até alcançar o referido local, embora isto pudesse significar um trajeto muito maior do que o percurso direto. Além disso, no tempo da navegação à vela, o regime de ventos vigente podia impedir ou dificultar demasiadamente este tipo de navegação.

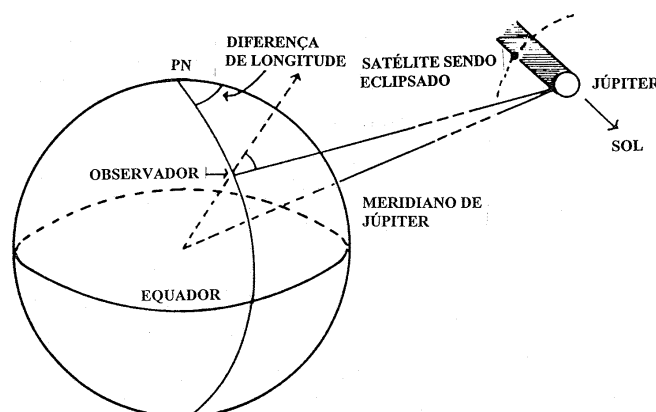
Portanto, o que se requeria, do final do século XV em diante, era um método preciso de **determinação da Longitude** no mar.

Quase que desde a época em que o movimento de rotação da Terra foi descoberto, os astrônomos reconheciam que a **Longitude** poderia ser determinada pela comparação da hora local com a hora em um meridiano de referência. De fato, a determinação da Longitude está inseparavelmente associada com a rotação da Terra em torno do seu eixo e, assim, com a medida do tempo. O problema era a determinação da hora no meridiano de referência.

Embora o uso de um relógio para esse fim tivesse sido sugerido desde 1530, por Gemma Frisius, seu emprego permaneceu impraticável por mais de dois séculos, até que um cronômetro suficientemente preciso pudesse ser levado a bordo.

Um dos primeiros métodos propostos para **determinação da Longitude** foi pela observação dos eclipses dos satélites de Júpiter, periodicamente encobertos por seu planeta (figura 16.17). Este método, originalmente proposto por Galileu para utilização em terra, requeria a capacidade de observar e identificar os satélites pelo emprego de um potente telescópio, o conhecimento dos instantes nos quais ocorreriam os eclipses e muita prática para manter o instrumento direcionado para o satélite enquanto a bordo de um pequeno navio, em mar agitado. Embora utilizado em casos isolados por muitos anos, o método não era satisfatório no mar, principalmente devido às dificuldades de observação dos satélites de Júpiter a bordo de um navio em movimento, usando os longos telescópios então necessários (alguns astrônomos recomendavam o emprego de telescópios de 5,5 a 6 metros de comprimento), e, também, em virtude da falta de previsões suficientemente precisas.

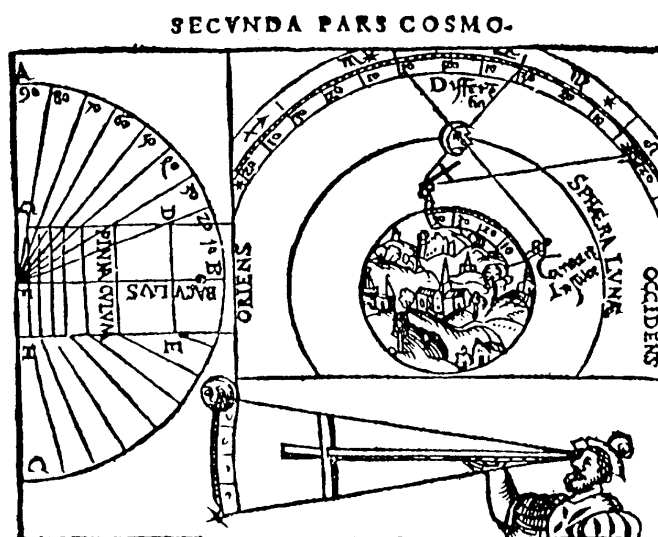
Figura 16.17 – Método do Eclipse dos Satélites de Júpiter



A **declinação magnética** também foi seriamente considerada como um método de determinação de Longitude, por mais de 200 anos. Rui Faleiro, cosmógrafo e conselheiro de Fernão de Magalhães, acreditava que a **declinação magnética** pudesse ser utilizada para esse fim e, até o desenvolvimento do cronômetro, diversos trabalhos foram realizados, na tentativa de aperfeiçoar esta teoria falaciosa. A sua origem provavelmente está relacionada ao fato de Ptolomeu ter traçado o seu **meridiano de referência** para contagem das Longitudes (que ele numerava apenas para leste) através das Ilhas Canárias (ou melhor, através do arquipélago atlântico que, posteriormente, veio a ser identificado como as Ilhas Canárias), então no limite do mundo conhecido. Quando o fenômeno da **declinação magnética** foi descoberto, verificou-se (ou, simplesmente, assumiu-se a suposição) que seu valor era zero nesse arquipélago. Assim, o meridiano ptolomaico de referência foi imediatamente aceito pelos defensores da teoria como uma **linha agônica** (de **declinação magnética** nula), inferindo-se que os lugares a Leste teriam declinação magnética E e que os lugares a Oeste teriam declinação magnética W, e que o valor da declinação seria proporcional à Longitude. Esta idéia, na realidade absolutamente fantástica, teve muitos advogados ilustres, só perdendo o interesse e prestígio com o aperfeiçoamento do método de distâncias lunares e a invenção do cronômetro.

O primeiro método amplamente usado no mar para determinação da Longitude com alguma precisão foi o **método de distâncias lunares**, pelo qual o navegante determinava a hora no meridiano de referência pela observação da Lua entre as estrelas. Regiomontanus, em 1472, e John Werner, em 1514, foram os primeiros a propor o uso do método de **distância lunar** para determinar a Longitude. Também no século XVI, Petrus Apianus, Gemma Frisius (figura 16.18) e Pedro Nunes consideraram o emprego deste método. No entanto, cerca de 250 anos iriam se passar antes que se tornasse praticável prever os movimentos da Lua e observar sua posição entre as estrelas com suficiente precisão. Uma das principais razões para o estabelecimento do Observatório Real de Greenwich foi a realização das observações necessárias para proporcionar previsões mais precisas das posições futuras da Lua. Vários astrônomos favoreciam este método, que, meio século depois da invenção do cronômetro, ainda estava sendo aperfeiçoado. Mesmo quando, a partir de 1790, os cronômetros começaram a tornar-se disponíveis, eram ainda caros e, em comparação com o número de usuários potenciais, relativamente escassos. Assim, muito depois de sua invenção, o **método de distâncias lunares**, tornado amplamente disponível com a primeira edição do Almanaque Náutico inglês, em 1767 (figura 16.19), permaneceu em uso.

Figura 16.18 – Ilustração mais Antiga Conhecida do Método de Distâncias Lunares



(COSMOGRAPHIA PETRI APIAN PER GEMMA FRISIUM, 1524)

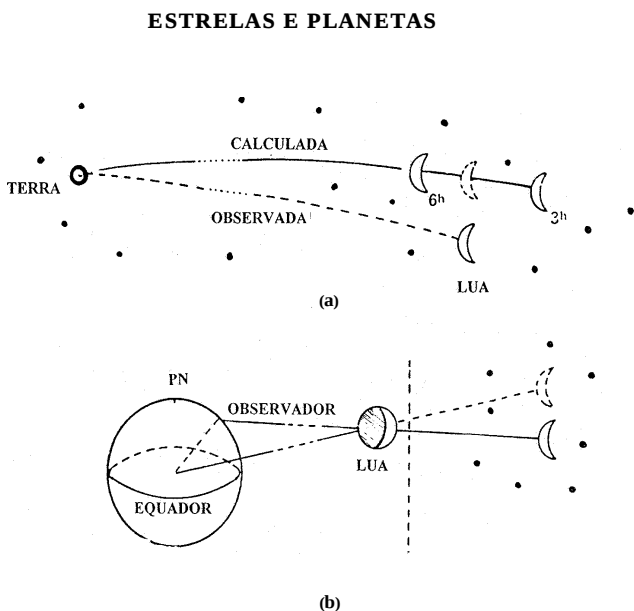
Figura 16.19 – 1ª Edição do Almanaque Náutico Inglês (1767)

THE NAUTICAL ALMANAC 1767.

[36] M A R C H 1767.

Days.	Stars Names.	Distances of γ 's Center from $\odot$, and from Stars west of her.			
		12 Hours.	15 Hours.	18 Hours.	21 Hours.
		$^{\circ}$ $'$ $''$	$^{\circ}$ $'$ $''$	$^{\circ}$ $'$ $''$	$^{\circ}$ $'$ $''$
3	The Sun.	47. 35. 32	49. 14. 7	50. 52. 15	52. 29. 58
4		60. 31. 52	62. 6. 53	63. 41. 28	65. 15. 37
5		72. 59. 57	74. 31. 33	76. 2. 45	77. 33. 33
6		85. 1. 42	86. 30. 12	87. 58. 22	89. 26. 11
7		96. 40. 30	98. 6. 26	99. 32. 5	100. 57. 27
8		108. 0. 35	109. 24. 27	110. 48. 7	112. 11. 34
9		119. 6. 21			
6	α Arietis.	36. 56. 52	38. 32. 5	40. 7. 2	41. 41. 42
7		49. 30. 50	51. 3. 51	52. 36. 36	54. 9. 5
8	Aldebaran.	30. 50. 33	32. 16. 45	33. 43. 9	35. 9. 45
9		42. 24. 35	43. 51. 40	45. 18. 45	46. 45. 51
10		54. 1. 29	55. 28. 35	56. 55. 42	58. 22. 48
11		65. 38. 23	67. 5. 29	68. 32. 35	69. 59. 42
12	Pollux.	34. 42. 35	36. 10. 18	37. 38. 5	39. 5. 57
13		46. 26. 22	47. 54. 39	49. 23. 0	50. 51. 26
14	Regulus.	21. 13. 28	22. 42. 27	24. 11. 34	25. 40. 48
15		33. 8. 32	34. 38. 25	36. 8. 24	37. 38. 30
16		45. 10. 46	46. 41. 36	48. 12. 32	49. 43. 36
17		57. 20. 54	58. 52. 45	60. 24. 45	61. 56. 54
18	Spica φ .	15. 48. 39	17. 20. 33	18. 52. 46	20. 25. 17
19		28. 12. 30	29. 46. 44	31. 21. 15	32. 56. 1
20		40. 53. 41	42. 30. 0	44. 6. 34	45. 43. 27
21		53. 51. 55	55. 30. 27	57. 9. 17	58. 48. 25
22		67. 8. 48	68. 49. 50	70. 31. 11	72. 12. 52
23	Antares.	34. 55. 40	36. 39. 31	38. 23. 42	40. 8. 14
24		48. 56. 5	50. 42. 38	52. 29. 31	54. 16. 45
25		63. 17. 49	65. 6. 58	66. 56. 24	68. 46. 7
26	β Capricorni.	23. 43. 43	25. 32. 9	27. 21. 11	29. 10. 44
27	α Aquilæ.	46. 57. 42	48. 20. 33	49. 44. 53	51. 10. 35
28		58. 36. 8	60. 7. 55	61. 40. 21	63. 13. 19

Figura 16.20 – Método de Distâncias Lunares



- (a) MOSTRA O MOVIMENTO DA LUA ENTRE OS OUTROS ASTROS, TENDO COMO PONTO DE VISTA O CENTRO DA TERRA. QUALQUER POSIÇÃO OBSERVADA DA LUA DEVE SER CORRIGIDA (PARA PARALAXE E REFRAÇÃO). A DISTÂNCIA LUNAR CORRIGIDA (AO SOL OU OUTRO ASTRO) CORRESPONDE A UMA DETERMINADA HORA, NO MERIDIANO DE REFERÊNCIA, QUE ERA FORNECIDA PELO ALMANAQUE NÁUTICO
- (b) ILUSTRA A CORREÇÃO PARA PARALAXE

O princípio do **método de distâncias lunares** é que a Lua, no seu movimento em torno da Terra, pode ser usada como um relógio. A Lua funciona como o ponteiro do relógio, enquanto o Sol, os planetas e as estrelas são os indicadores da hora (figura 16.20a). Na prática, o método é de extrema complexidade, porque a posição da Lua entre os outros astros (e, assim, o tempo por ela indicado) depende da posição do observador, devido à paralaxe horizontal da Lua, além de ser afetada pela refração atmosférica. Por causa da proximidade da Lua ao nosso planeta, a direção aparente na qual o satélite é visto por um observador na superfície da Terra difere da direção com relação ao centro da Terra (figura 16.20b), sendo este efeito conhecido como paralaxe horizontal. O Almanaque Náutico, cuja história está diretamente associada com o método das distâncias lunares, fornecia os dados básicos para as correções de paralaxe e refração e para o cálculo da Longitude.

Para solução do problema, era necessário resolver um **triângulo esférico**, sendo esta a primeira vez que o triângulo esférico foi usado na Navegação Astronômica. Eram feitas observações simultâneas, ou quase simultâneas, da altura da Lua e do Sol, ou de uma estrela próxima da Eclíptica, e da distância angular entre a Lua e o outro astro observado. Obtinha-se, então, um triângulo esférico, cujos vértices eram o Zênite do observador, a Lua e o outro astro, e cujos lados eram as duas distâncias zenitais e a distância angular entre os astros observados. Por meio de cálculos matemáticos, o navegante reduzia essa distância angular dos efeitos da refração e paralaxe aplicáveis a cada altura e de outros erros. O valor correto da **distância lunar** era, então, usado como argumento para entrada no Almanaque Náutico, que tabulava a distância lunar verdadeira para o Sol e várias estrelas, a intervalos de 3 horas. Com isto, obtinha-se a hora no meridiano de referência (Greenwich).

Previamente, o navegante tinha que ajustar o seu relógio, confiável somente por curtos períodos (ampulheta ou o novo relógio mecânico, inventado no final do Século XVII, por Christian Huyghens, capaz de manter a hora com precisão de 1 minuto no intervalo de 6 horas), para a hora local, determinada por observações astronômicas. A hora média local, adequadamente corrigida para o instante da observação, aplicada à hora no meridiano de referência (Greenwich), obtida da observação da distância lunar, fornecia, finalmente, a **Longitude**.

A matemática envolvida era formidável e poucos navegantes eram capazes de resolver o problema. O método jamais seria considerado aceitável por um navegante moderno. Além disso, embora o **sextante** tenha proporcionado maior precisão na medida das alturas dos astros e na distância angular entre a Lua e o outro astro observado, um erro de 1' na distância lunar (devido a um erro na observação, nas tábuas ou nos cálculos) resultava num erro de cerca de 30', isto é, meio grau, na Longitude. Assim, o **método de distâncias lunares** estava longe de ser satisfatório e a **determinação da Longitude** continuava problemática. Perdiam-se navios, cargas e vidas humanas em virtude de Longitudes imprecisamente determinadas.

f. O CRONÔMETRO E A DETERMINAÇÃO DE LONGITUDE

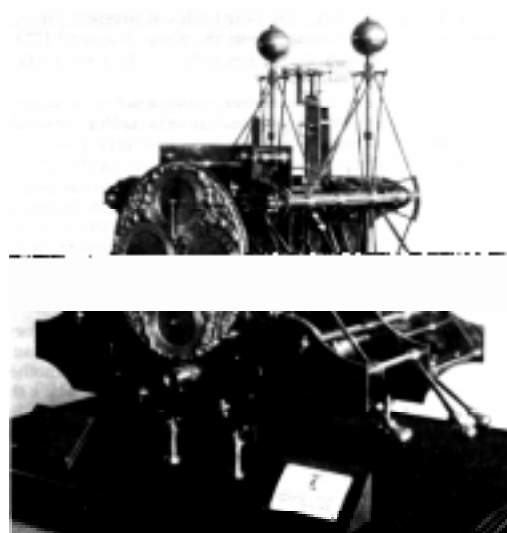
Na Época dos Descobrimentos, Espanha e Holanda haviam oferecido recompensas para a solução do problema da determinação da Longitude, mas em vão. Quando 2.000 homens perderam a vida, no encalhe, seguido de naufrágio, de um esquadrão de navios de guerra ingleses, numa noite de cerração, em 1707, como resultado, principalmente, de conhecimento insuficiente da sua Longitude, oficiais da Marinha Real e da Marinha Mercante inglesa apelaram ao Parlamento. Como consequência, em 1714 foi estabelecido o **Comitê de Longitude**, com poderes para recompensar quem solucionasse o problema de determinação da Longitude no mar. O teste seria uma viagem de 6 semanas de duração, na qual os métodos propostos deveriam mostrar o seu valor. Ao final da viagem, o sistema capaz de determinar a Longitude com precisão de 60 milhas, receberia 10.000 libras; com a precisão de 40 milhas, 15.000 libras e com a precisão de 30 milhas, 20.000 libras esterlinas. Estas seriam belas recompensas hoje. No século XVIII, significavam fortunas.

Christian Huyghens (1629–1695), matemático e cientista holandês, construiu seu primeiro cronômetro em 1660, utilizando um pêndulo cicloidal, atuado por uma mola. Para compensar o balanço e o caturro do navio, montou-o numa suspensão Cardan. Dois anos depois, o instrumento foi testado no mar, com resultados promissores. Entretanto, experiências posteriores mostraram que os instrumentos de Huyghens não eram suficientemente precisos para a determinação da Longitude no mar. Os principais problemas

eram a perda de tensão na mola, conforme ela se distendia, e os erros causados por mudanças de temperatura.

O inglês John Harrison (1693–1776), filho de um carpinteiro, construiu o seu primeiro relógio aos 20 anos. Logo começou a investigar a construção de pêndulos que mantivessem seu comprimento a despeito de mudanças de temperatura, buscando eliminar esta fonte de erros nos cronômetros.

Figura 16.21 – Cronômetro N° 1 de Harrison–1735 (peso: cerca de 30 kg)



Em 1728, Harrison sentiu-se pronto para levar seu pêndulo e os planos para construção de um cronômetro náutico à avaliação do Comitê de Longitude, que, entretanto, recomendou que ele primeiro construísse o cronômetro. Em 1735, Harrison submeteu o seu cronômetro N°1 (figura 16.21) ao Comitê, que autorizou um teste no mar, a bordo do navio de guerra HMS “Centurion”.

No ano seguinte, o navio partiu para Lisboa com o cronômetro de Harrison a bordo e, no seu retorno, apresentou um erro de apenas 3' de Longitude, um desempenho que surpreendeu os membros do Comitê de

Longitude. Contudo, o cronômetro era pesado e desajeitado, sendo montado sobre molas, em uma grande caixa de madeira com suspensão Cardan e pesando cerca de 30 kg. O Comitê, entre 1736 e 1760, adiantou a Harrison 1250 libras, para o desenvolvimento dos cronômetros N° 2 e N° 3.

Figura 16.21a – Cronômetro N° 4 de Harrison–1761 (recebeu o prêmio de 20.000 libras)



Nos anos seguintes, Harrison construiu esses dois cronômetros, que eram mais resistentes e menos complicados que o N° 1, embora não haja registros de que tenham sido testados pelo Comitê de Longitude. Harrison continuou a dedicar sua vida à construção de um cronômetro preciso para ser usado na determinação da Longitude no mar, tendo, finalmente, já aproximando-se da velhice, desenvolvido o cronômetro N° 4 (figura 16.21a).

Voltou, então, ao Comitê de Longitude, que autorizou novo teste. Em novembro de 1761, o cronômetro N°4 de Harrison, sob a custódia de seu filho, partiu para a Jamaica, a bordo de um navio de guerra inglês. Na che-

gada, após uma travessia de 2 meses, estava somente 9 segundos atrasado (o que corresponde a um erro de 2,25 minutos de Longitude). Em janeiro de 1762, foi transferido para outro navio, para a viagem de regresso à Inglaterra. Ao chegar, em abril desse ano, o erro total do

cronômetro era de 1 minuto e 54,5 segundos (o que correspondia a 28' de Longitude), após cerca de 5 meses de viagem. Tal erro era, ainda, menor que o erro mínimo estabelecido pelo Comitê de Longitude (30' de Longitude, ou 2 minutos de tempo, após 6 semanas de funcionamento). Harrison, então, solicitou o prêmio máximo de 20.000 libras a que tinha direito.

O Comitê, entretanto, concedeu-lhe apenas 2.500 libras e insistiu em outro teste. Em 1764, Harrison, aos 71 anos, viajou para Barbados com o seu cronômetro N° 4. Após uma travessia de quase 4 meses, o cronômetro apresentou um erro de somente 54 segundos, ou 13,5 minutos de Longitude.

Assim, o Comitê, embora relutantemente, foi obrigado a emitir uma declaração unânime de que o cronômetro de Harrison superava todas as expectativas. Contudo, pagaram-lhe apenas 7.500 libras, em 1765. Sem estar inicialmente previsto, o Comitê exigiu que Harrison lhe entregasse todos os 4 cronômetros. Quando isto foi cumprido, o Comitê continuou retardando o pagamento, decidindo que um de seus membros deveria construir um cronômetro, a partir dos planos apresentados por Harrison. Somente no seu 80° ano de vida, em 1773, Harrison recebeu o restante da recompensa, assim mesmo por causa da intervenção direta do Rei da Inglaterra.

Na França, Pierre Le Roi construiu um cronômetro, em 1766, que tornou-se a base para esses instrumentos até a introdução da eletrônica. Seu cronômetro foi descrito como uma obra-prima de simplicidade, combinada com eficiência. Finalmente, Thomas Earnshaw construiu o primeiro cronômetro confiável a um preço relativamente baixo. O cronômetro que o Comitê de Longitude construiu a partir dos planos de Harrison custou 450 libras; o cronômetro de Earnshaw, 45 libras. Estava, por fim, estabelecido um método simples e confiável de determinação da Longitude no mar.

g. ESTABELECIMENTO DO MERIDIANO DE ORIGEM

Até o final do século XVIII, havia muito pouca uniformidade entre os cartógrafos quanto ao **meridiano de referência (primeiro meridiano)**, origem de contagem das Longitudes. Tal fato não preocupava particularmente os navegantes de então, que, como vimos, não podiam determinar sua longitude com precisão.

Ptolomeu, no século II DC, utilizou como referência para contagem das Longitudes (que media apenas na direção Leste) um meridiano 2° a Oeste das Ilhas Canárias, que se situavam no limite do mundo conhecido na antiguidade. O Meridiano de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Espanha e Portugal, foi, por muitos anos, usado como **meridiano de referência** por cartógrafos desses dois países. Em 1570, Ortelius, cartógrafo holandês, empregou como referência o meridiano da ilha mais a Leste do Arquipélago de Cabo Verde. John Davis, na obra "The Seaman's Secrets" (1594), argumentava que o meridiano da Ilha de Fez, nas Canárias, deveria ser usado como referência, por que lá a **declinação magnética** era zero. Os navegantes, entretanto, pouca atenção davam a este assunto, muitas vezes estimando sua Longitude tomando como origem portos ou acidentes geográficos proeminentes.

O meridiano de Londres também era usado, desde 1676, e, ao longo dos anos, sua popularidade cresceu, na medida em que cresciam os interesses marítimos da Inglaterra. O sistema de medir Longitudes para Leste e para Oeste de um meridiano de referência, de 000° a 180°, surgiu pela primeira vez, provavelmente, em meados do século XVIII. No final desse século, conforme o Observatório Real de Greenwich aumentava sua proeminência, cartógrafos ingleses começaram a usar o seu meridiano como origem para contagem das Longitudes. A

publicação, iniciada em 1767, do **Almanaque Náutico** inglês reforçou Greenwich como meridiano de referência. Finalmente, numa conferência internacional realizada em Washington, em 1884, o **meridiano de Greenwich** foi oficialmente estabelecido como meridiano de origem (primeiro meridiano) para contagem das Longitudes, medidas de 000° a 180°, para Leste e para Oeste do referido meridiano.

h. A LINHA DE POSIÇÃO ASTRONÔMICA. A RETA DE SUMNER

Após o desenvolvimento do cronômetro náutico, os navegantes passaram a fazer observações baseadas na **hora** e resolver o **triângulo de posição** para determinar sua **Longitude**.

A **distância polar** (co-declinação) do astro no instante da observação podia ser determinada pelo Almanaque Náutico. A **distância zenital** (co-altitude) era determinada pela observação. Conhecendo-se a Latitude em que se estava, a **colatitude** podia ser obtida e, assim, os três lados do triângulo esférico eram conhecidos. Então, calculava-se o **Ângulo no Pólo (t)**, que era convertido para **Ângulo Horário Local (AHL)**. O **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** do astro no instante da observação era, também, fornecido pelo Almanaque Náutico. A diferença entre os dois constituía a **Longitude** do observador.

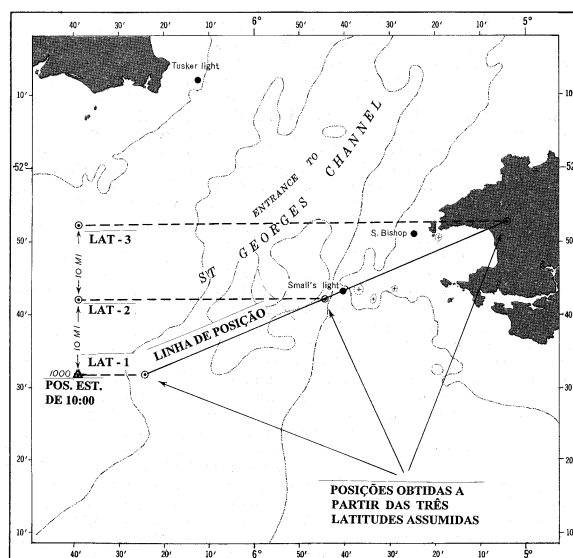
O cálculo era matematicamente correto, mas o navegante nem sempre estava ciente que a precisão da **Longitude** determinada era função da precisão com que conhecia sua latitude no instante da observação, e que a **Latitude** e a **Longitude** juntas constituíam apenas um ponto do que é hoje conhecido como **linha de posição**. Se o astro observado estivesse no **primeiro vertical** (círculo vertical perpendicular ao meridiano do lugar), ou próximo dele, tal linha de posição teria a direção Norte–Sul e um pequeno erro em Latitude traria pouco efeito sobre a Longitude calculada. Contudo, quando o astro estava próximo do meridiano, um pequeno erro em Latitude produzia um grande erro na Longitude.

A **linha de posição astronômica** era desconhecida até ser descoberta em 1837 pelo Comandante Thomas H. Sumner, da marinha mercante norte-americana, então com 30 anos, graduado em Harvard e filho de um congressista do estado de Massachusetts. Essa descoberta foi considerada por Matthew Fontaine Maury, um dos pais da oceanografia, como “o início de uma nova era na prática da navegação”. Nas palavras do próprio Sumner, a descoberta ocorreu da seguinte maneira:

“Tendo partido de Charleston, na Carolina do Sul, em 25 de novembro de 1837, com destino a Greenock, na Escócia, ventos fortes de Oeste prometiam uma rápida travessia; após passar pelos Açores, o vento rondou para o Sul, com mar grosso; depois de ultrapassar a Longitude de 021°W, não foi possível realizar qualquer observação astronômica, até aproximar-se de terra, mas as sondagens não nos colocavam distantes da borda do banco que se projeta do extremo SW da Inglaterra. O vento tornara-se mais furioso e violento, soprando ainda do Sul; pela navegação estimada, chegamos, cerca de meia-noite de 17 de dezembro, a aproximadamente 40 milhas do Farol Tusker, na entrada do Canal São Jorge (figura 16.22); o vento, então, rondou para SE, colocando a costa da Irlanda a sotavento (situação perigosa na época da navegação a vela); começamos, então, a orçar, executando diversas manobras, para preservar ao máximo a posição do navio, até o amanhecer; quando verificou-se que nada havia no visual, manteve-se o rumo ENE, com velas rizadas, sob ventos muito fortes; cerca de 1000 horas, observou-se uma altura do Sol, anotando-se a hora do cronômetro; entretanto, tendo navegado por um longo período (cerca de 700’)

sem qualquer observação, era evidente que a Latitude pela navegação estimada estava sujeita a erros, não merecendo confiança.

Figura 16.22 – Reta Histórica de Sumner (1ª Linha de Posição Astronômica–1837)



Usando, contudo, esta Latitude para calcular a Longitude em função da hora do cronômetro, o navio foi posicionado 15' de Longitude a Leste de sua posição estimada; na Latitude de 52° N, 15' de Longitude correspondem a 9 milhas, o que foi considerado coerente com a navegação estimada; mas, em virtude da dúvida na Latitude, o cálculo da Longitude foi refeito, com uma Latitude 10' mais ao Norte; isto colocou o navio a 27 milhas náuticas a ENE da posição anterior; foi, então, adotada uma nova Latitude, 20' ao norte da Latitude estimada inicial e feito novo cálculo da Longitude, o que colocou o navio ainda mais para ENE, a 27 milhas náuticas da segunda posição (e sobre terra, como ilustrado na figura 16.22). Plotadas na carta, as três posições mostraram-se alinhadas, na direção do Farol Small (figura 16.22). Tornou-se, assim, aparente que a altura observada do Sol poderia ter ocorrido em qualquer das três posições e até no Farol Small, no mesmo instante; como consequência, concluí que o navio deveria estar sobre a linha de posição resultante e a marcação do Farol Small deveria ser ENE, se o cronômetro estivesse correto.

Convencido disso, o navio foi mantido no rumo ENE, com o vento ainda soprando de SE. Em menos de uma hora, o Farol Small foi avistado pela proa, ligeiramente por BE, a curta distância”.

Estava descoberta a **linha de posição astronômica** (lugar geométrico de todas as posições possíveis de serem ocupadas pelo navio, tendo sido feita a observação da altura de um astro, em um determinado instante).

Em 1843, Sumner publicou seu livro, denominado “**Um Método Novo e Preciso de Determinar a Posição de um Navio no Mar por Projeção sobre uma Carta de Mercator**”, recebido com grande entusiasmo e aplausos. Na obra, propunha que a observação de um astro em função da hora fosse resolvida duas vezes, como ele tinha feito, usando uma Latitude um pouco maior e outra um pouco menor que a **Latitude estimada** e, após a plotagem das duas posições calculadas na carta, a **linha de posição** fosse obtida

pela junção das mesmas. É oportuno notar que Sumner foi capaz de introduzir seu princípio revolucionário sem modificar seriamente o método pelo qual se vinha navegando há muitos anos. Talvez tenha raciocinado que os navegantes não iriam aceitar tão rapidamente a **linha de posição**, se tivessem que abandonar completamente o método com o qual estavam acostumados (os navegantes são, quase sempre, muito conservadores).

O método de Sumner requeria a solução de duas observações em função da hora para obtenção de cada **linha de posição**. Muitos navegantes de então preferiam, em vez do traçado das linhas em suas cartas, obter sua posição matematicamente, por um método que Sumner tinha, também, esquematizado e incluído em seu livro. Este era um processo tedioso, maçante, mas que tornou-se popular, estando em uso ainda no início do século XX.

A alternativa para os dois cálculos requeridos no **método de Sumner** para cada **linha de posição**, era determinar o **Azimuth** do astro e traçar a **linha de posição** perpendicular ao **Azimuth**, através do ponto obtido pelo cálculo de uma única observação em função da hora. Algumas décadas após o livro de Sumner, este método tornou-se disponível para os navegantes, pela publicação de tábuas precisas de azimutes. Tal processo, então, passou a ser bastante utilizado, até tempos comparativamente recentes.

i. O MÉTODO MARCQ SAINT-HILAIRE

O **método de Sumner**, exigindo dois cálculos para cada **linha de posição** e o método acima descrito (adoção de uma Latitude estimada; cálculo da Longitude em função da hora; determinação do azimuth do astro por consulta à tábua e traçado da linha de posição pelo ponto, numa direção perpendicular à direção azimutal) eram, ainda, complexos. Além destes, havia o **método do meridiano estimado**, no qual adotava-se uma Longitude estimada e, então calculava-se a

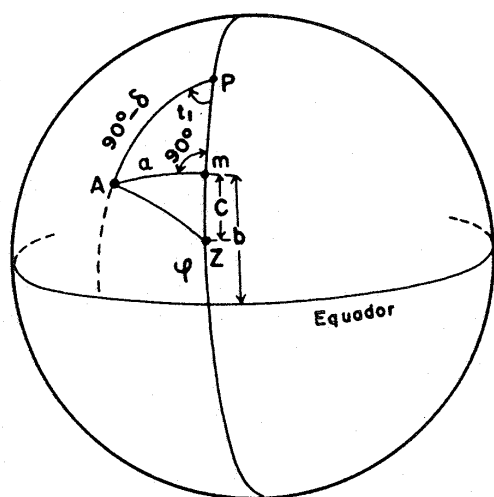
j. DESENVOLVIMENTOS MODERNOS NA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

Os **sinais horários**, que permitem ao navegante no mar determinar o erro (**Estado Absoluto**) do seu **cronômetro**, são, essencialmente, um desenvolvimento do século XX. Em 1904, iniciou-se a primeira transmissão de **sinais horários** via rádio, pela estação-rádio da Marinha Americana em Navesink, New Jersey. Eram sinais de baixa potência, podendo ser captados apenas até uma distância de cerca de 50 milhas. Depois de cinco anos, tal alcance já tinha sido dobrado. Conforme outras nações iniciaram a transmissão de **sinais horários**, o navegante tornou-se capaz de verificar o erro de seu **cronômetro** em qualquer ponto da superfície da Terra. Estava, afinal, definitivamente encerrada a busca pela **Longitude**.

Ademais, foram desenvolvidos vários métodos para solução do **triângulo de posição**, para uso com o então novo **método Marcq Saint-Hilaire** de obtenção do ponto determinativo da linha de posição e traçado da **reta de altura**.

Muitos desses métodos dividiam o **triângulo de posição** em dois **triângulos esféricos retângulos**, baixando uma perpendicular ao lado oposto, de um dos três vértices do triângulo. Entre os introdutores de tais métodos, destaca-se um brasileiro, o Comandante Radler de Aquino.

Figura 16.23 – Tábua Radler para Navegação Astronômica. Fundamentos Teóricos



Radler de Aquino baixou uma perpendicular do **astro** para o **meridiano celeste**, dividindo o **triângulo de posição** em dois **triângulos esféricos retângulos** (figura 16.23). Os fundamentos teóricos do método do Comandante Radler de Aquino serão explicados no Capítulo 28.

As Tábuas Radler de Aquino constituíram um enorme avanço na solução do **triângulo de posição**, permitindo consolidar em um só volume as soluções para todas as combinações possíveis de Latitude, Declinação e Ângulo no Pólo.

Publicadas inicialmente com o título de **Tábuas de Altura e Azimute**, as Tábuas Radler receberam, posteriormente, o título de **Tábuas Náuticas e Aeronáuticas**. Sua 1ª edição foi publicada no Rio de Janeiro em 1903. A primeira edição inglesa foi publicada em Londres, em 1910. A segunda edição inglesa foi publicada em 1912, com novas tiragens em 1917 e 1918. A terceira edição inglesa foi publicada em 1924. A primeira edição norte-americana foi publicada em Annapolis em 1927, tendo sido adotada por vários anos na U.S. Naval Academy e na U. S. Navy. A edição “Universal” norte-americana foi publicada em Annapolis, em 1938. A segunda edição brasileira foi publicada em 1943 e a terceira em 1973, ambas no Rio de Janeiro.

Com respeito às Tábuas do Comandante Radler de Aquino, cabe ressaltar que sua existência transcende técnicas de navegação, para representar uma conquista intelectual digna da tradição naval do Brasil e uma contribuição importante à “arte da navegação”, não obstante o atual desenvolvimento tecnológico.

Em 1924, eram publicadas, em Paris, as **Tábuas de Alturas**, de Romeo Braga, outro brasileiro. Eram tábuas de semi-seno verso naturais, para determinação da **altura calculada** do astro, para uso com o **método Marcq Saint-Hilaire** (método das diferenças de alturas). As Tábuas de Braga não proporcionavam os **azimutes** dos astros, devendo ser usadas em conjunto com as Tábuas de Azimute então existentes. Ademais, as fórmulas utilizadas por Braga prescindiam da divisão do **triângulo de posição** para sua solução.

As **Tábuas para Navegação Astronômica** afinal evoluíram para as modernas **tábuas de inspeção direta**, contendo soluções pré-computadas do **triângulo de posição** para todas as combinações possíveis de Latitude, Declinação e Ângulo Horário. A primeira das modernas **tábuas de inspeção direta** foi a H.O. 214 “**Tables of Computed Altitude and Azimuth**”, publicada pelo U.S. Navy Hydrographic Office, em 1936, em nove volumes. Outras edições da H.O. 214 foram publicadas até 1946. Entre 1951 e 1953, o Almirantado Britânico publicou tábuas idênticas à H.O. 214 (Tábuas H.D. 486), em 6 volumes.

Posteriormente, foram publicadas as Tábuas H.O. 249 “**Sight Reduction Tables for Air Navigation**”, especialmente destinadas à navegação aérea, mas, por sua simplicidade e facilidade de emprego, também usadas na navegação marítima.

As Tábuas H.O. 214 foram substituídas pela H.O. 229 “**Sight Reduction Tables for Marine Navigation**”, que são as **tábuas de inspeção direta** mais usadas hoje na **Navegação Astronômica**, tendo, também, sido especialmente projetadas para uso com o **método Marcq Saint-Hilaire**.

Em 1933, os norte-americanos publicaram um **Almanaque Aéreo** (“**Air Almanac**”), que, posteriormente, foi descontinuado, tendo suas informações sido incluídas no **Almanaque Náutico**. A partir de 1953, entretanto, os norte-americanos e os ingleses passaram a editar, em conjunto, um **Almanaque Aéreo** (“**Air Almanac**”), cuja publicação continua até o presente. Além disso, a partir de 1958, os **Almanaques Náuticos** inglês e americano foram combinados em uma única publicação, editada em conjunto pelos dois países.

O **Almanaque Náutico Brasileiro** (publicação DN 5), editado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação desde 1944, a partir de 1957 adotou um formato idêntico ao Almanaque Náutico inglês/americano.

Esta resenha procurou mostrar, em rápidas palavras, que foi longo o caminho percorrido pelos navegantes, no desenvolvimento de métodos, técnicas e instrumentos para **Navegação Astronômica**, capazes de proporcionar simplicidade e precisão na determinação de sua posição no mar, além de outras informações essenciais à segurança da navegação, a partir da observação de astros. Ademais, ficou evidente o proeminente papel representado pelos nossos ancestrais portugueses e por ilustres brasileiros do passado, nesse importante campo do conhecimento humano.

“NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE”

17

A TERRA E SEUS MOVIMENTOS. A ESFERA CELESTE

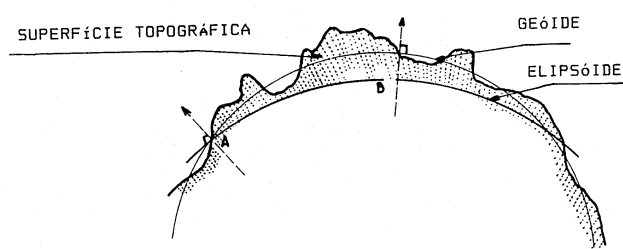
17.1 A TERRA

17.1.1 FORMA E DIMENSÕES. A ESFERA TERRESTRE

Primeiramente, o homem imaginou a Terra como uma **superfície plana**, pois era assim que ele a via. Como mencionado no capítulo anterior, mesmo os babilônios, que eram avançados em **Astronomia**, tinham essa concepção.

Com o correr dos tempos, descobriu-se que a Terra era **aproximadamente esférica**. Embora a **natureza esférica** da Terra seja de conhecimento do homem comum apenas por um período de tempo comparativamente curto, esse conceito já era aceito pelos astrônomos há cerca de 25 séculos.

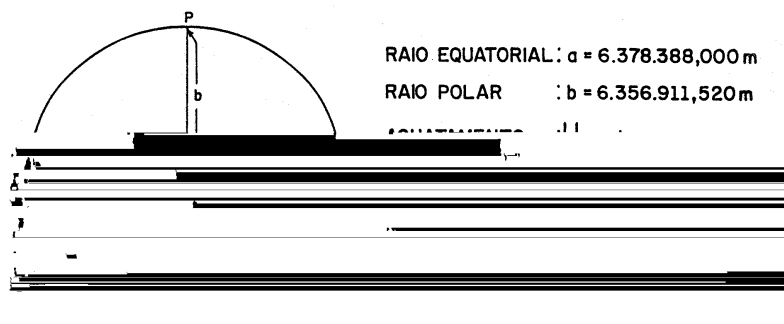
Figura 17.1 – Forma da Terra



Na realidade, a superfície que a Terra apresenta, com todas as suas irregularidades exteriores, é o que se denomina **superfície topográfica da Terra** e não tem representação matemática. Na tentativa de contornar esse problema, concebeu-se o **geóide**, que seria o sólido formado pela superfície do **nível médio dos mares**, supondo-o recobrindo toda a Terra, prolongando-se através dos continentes (figura 17.1).

O **geóide**, entretanto, ainda não é uma superfície geometricamente definida. Assim, medições geodésicas precisas, realizadas no século passado e no início deste, estabeleceram como a superfície teórica que mais se aproxima da forma real da Terra a do **ELIPSÓIDE DE REVOLUÇÃO**, que é o sólido gerado pela rotação de uma elipse em torno do eixo dos pólos (figura 17.2).

Figura 17.2 – Parâmetros do Elipsóide Internacional de Referência



O **ELIPSÓIDE INTERNACIONAL DE REFERÊNCIA** tem os seguintes parâmetros:

– RAIO EQUATORIAL (SEMI-EIXO MAIOR)

$$a = 6.378.388,00 \text{ metros}$$

– RAIO POLAR (SEMI-EIXO MENOR)

$$b = 6.356.911,52 \text{ metros}$$

– ACHATAMENTO

$$\mu = \frac{a - b}{a} = \frac{21.476,05}{6.378.388,00} = 0,003367 = \frac{1}{297}$$

– EXCENTRIDADE

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = 0,0819927$$

Os parâmetros de outros elipsóides de referência podem ser encontrados no Apêndice C, no final do Volume III deste Manual.

A diferença deste **ELIPSÓIDE** para uma **SUPERFÍCIE ESFÉRICA** é, porém, muito pequena e, assim, a **ESFERA** é adotada como **SUPERFÍCIE TEÓRICA DA TERRA** nos cálculos da **Navegação Astronômica** e em muitos outros trabalhos astronômicos.

A **esfera terrestre** pode ser considerada como possuindo um raio de 6.366.707,019 metros, o que lhe confere uma circunferência de 40.003,200 km, correspondentes exatamente a 21.600 milhas náuticas. Assim, 1 grau de Latitude equivale a 60 milhas náuticas e 1 minuto de Latitude a 1 milha náutica, conforme se usa em navegação.

17.1.2 PRINCIPAIS LINHAS, PONTOS E PLANOS DO GLOBO TERRESTRE

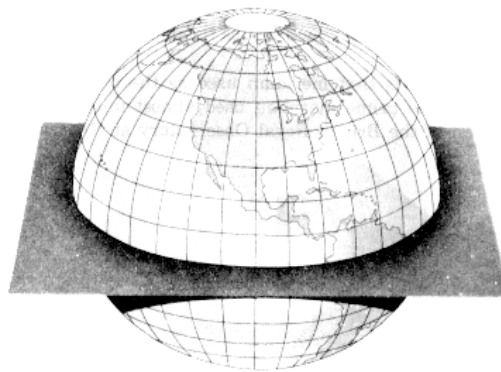
EIXO DA TERRA – é a linha em torno da qual a Terra executa o seu movimento de rotação, de Oeste para Leste (o que produz nos outros astros um **MOVIMENTO APARENTE** de Leste para Oeste).

PÓLOS – são os pontos em que o eixo intercepta a superfície terrestre. O **PÓLO NORTE** é o que se situa na direção da Estrela Polar (α URSA MINORIS); o **PÓLO SUL** é o oposto.

CÍRCULO MÁXIMO – é a linha que resulta da interseção com a superfície terrestre de um plano que contenha o **CENTRO DA TERRA**.

PLANO EQUATORIAL – é o plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e que contém o seu centro (figura 17.3).

Figura 17.3 – Plano Equatorial e Equador da Terra



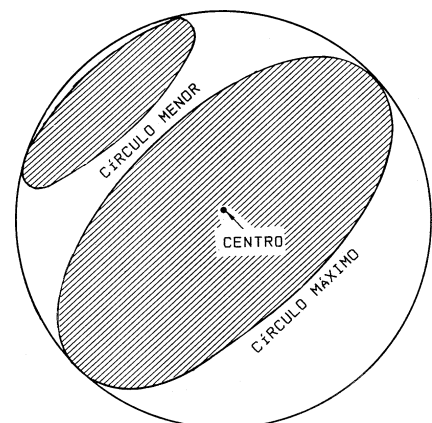
EQUADOR: CÍRCULO MÁXIMO A MEIO ENTRE OS PÓLOS

EQUADOR DA TERRA – é o círculo máximo resultante da interseção do plano equatorial com a superfície terrestre. O equador divide a Terra em dois hemisférios, o **HEMISFÉRIO NORTE** e o **HEMISFÉRIO SUL**.

Figura 17.4 – Círculo Máximo e Círculo Menor

CÍRCULO MENOR – é a linha que resulta da interseção com a superfície terrestre de um plano que não contenha o **CENTRO DA TERRA** (figura 17.4).

PARALELOS – são círculos menores paralelos ao Equador e, portanto, perpendiculares ao eixo da Terra. Seus raios são sempre menores que o do Equador (figura 17.5). Os **paralelos** materializam a direção E–W. Entre os paralelos distinguem-se o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico.



TRÓPICO DE CÂNCER – paralelo de $23^{\circ}27'$ de **Latitude Norte**, correspondente à **Declinação** máxima alcançada pelo **Sol** no **Hemisfério Norte**, no **solstício de verão** (no **Hemisfério Norte**), que ocorre a 21 de junho de cada ano.

TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO – paralelo de $23^{\circ}27'$ de **Latitude Sul**, correspondente à **Declinação** máxima alcançada pelo **Sol** no **Hemisfério Sul**, no **solstício de inverno** (para o **Hemisfério Norte**), que ocorre a 21/22 de dezembro de cada ano.

CÍRCULO POLAR ÁRTICO E CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO – paralelos de $66^{\circ}33'$ de **Latitudes Norte e Sul**, respectivamente, que contêm os **pólos da eclíptica** (órbi-

– **MERIDIANO INFERIOR** é a metade que se encontra diametralmente oposta. Na realidade, o termo **MERIDIANO** é normalmente aplicado ao **MERIDIANO SUPERIOR**, sendo o **MERIDIANO INFERIOR** denominado **ANTIMERIDIANO**.

PRIMEIRO MERIDIANO, MERIDIANO DE ORIGEM ou **MERIDIANO DE REFERÊNCIA** (figura 17.7) – é o **meridiano** tomado como origem para contagem das Longitudes. Conforme mencionado no Capítulo 16, adota-se como **primeiro meridiano**, por acordo internacional firmado no final do século XIX, o **meridiano de Greenwich**.

17.1.3 A POSIÇÃO NA TERRA. SISTEMA DE COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Para localizar qualquer ponto na superfície da Terra, utiliza-se o **Sistema de Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude)**, que tem como planos fundamentais de referência o do **EQUADOR** e o do **MERIDIANO DE GREENWICH**.

LATITUDE DE UM LUGAR (o símbolo é a letra grega φ) – é o arco de meridiano compreendido entre o Equador e o paralelo do lugar. Conta-se de 0° a 90° para o Norte e para o Sul do Equador (figura 17.8). A **Latitude** deve ser sempre designada Norte (N) ou Sul (S), conforme o lugar esteja, respectivamente, ao **Norte** ou ao **Sul** do Equador. Na figura 17.8, por exemplo, a **Latitude** do ponto “A” deve ser designada “N”, pois o mesmo está ao **Norte** do Equador.

A **COLATITUDE**, elemento muito usado nos cálculos de **Navegação Astronômica**, é o complemento da **LATITUDE** do lugar, isto é,

Associados aos conceitos de **Latitude** e **Longitude**, é oportuno recordar as seguintes definições:

DIFERENÇA DE LATITUDE ENTRE DOIS LUGARES (símbolo $\Delta\phi$) – é o arco de meridiano compreendido entre os paralelos que passam por esses lugares. Para se obter a **DIFERENÇA DE LATITUDE** entre dois pontos, deve-se subtrair ou somar os valores de suas Latitudes, conforme eles sejam, respectivamente, de mesmo nome ou de nomes contrários. Assim, por exemplo, a **DIFERENÇA DE LATITUDE**, entre o ponto “A”, situado sobre o paralelo de 30°N, e o ponto “B”, situado sobre o paralelo de 45°N, será de 15°. Ademais, costuma-se indicar, também, o **SENTIDO** da **DIFERENÇA DE LATITUDE**. Desta forma, dir-se-ia que a $\Delta\phi$ de “A” para “B” é de 15°N, ao passo que a $\Delta\phi$ de “B” para “A” seria de 15°S.

LATITUDE MÉDIA ENTRE DOIS LUGARES (símbolo ϕ_m) – é a Latitude correspondente ao paralelo médio entre os paralelos que passam pelos dois lugares. Seu valor é obtido pela semi-soma ou semidiferença das Latitudes dos dois lugares, conforme estejam eles no mesmo hemisfério ou em hemisférios diferentes (neste caso, terá o mesmo nome que o valor maior). No exemplo anterior, a **LATITUDE MÉDIA** entre os pontos “A” (Latitude 30°N) e “B” (Latitude 45°N) é:

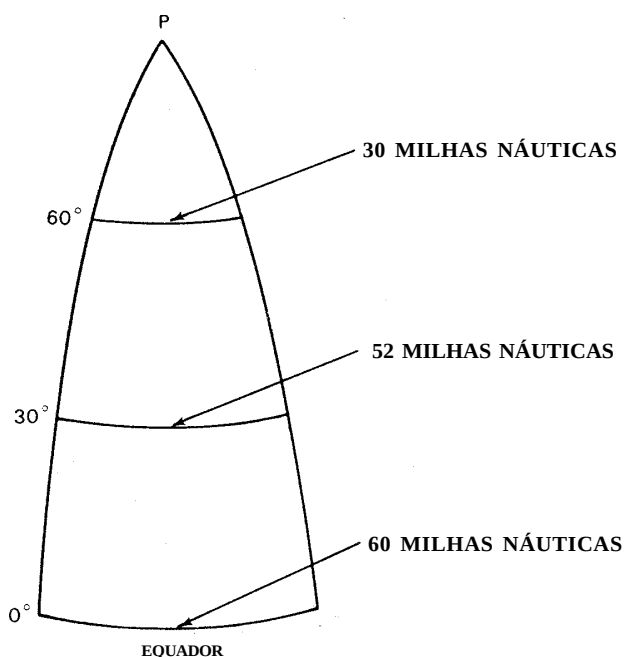
$$\phi_m = \frac{30^\circ + 45^\circ}{2} = 37,5^\circ \text{ N} = 37^\circ 30' \text{ N}$$

A **LATITUDE MÉDIA** entre o ponto “C” (Latitude 40°N) e o ponto “D” (Latitude 12°S) será:

$$\phi_m = \frac{40^\circ - 12^\circ}{2} = 14^\circ \text{ N}$$

DIFERENÇA DE LONGITUDE ENTRE DOIS LUGARES (símbolo $\Delta\lambda$) – é o arco do Equador compreendido entre os meridianos que passam por esses lugares. A obtenção de seu valor é semelhante à da **DIFERENÇA DE LATITUDE**. Assim, por exemplo, a **DIFERENÇA DE LONGITUDE** entre “G” (Longitude 015°W) e “H” (Longitude 010°E) é de 025°E.

Figura 17.9 – Apartamento e Diferença de Longitude



APARTAMENTO (ap) – **apartamento** entre dois pontos é a distância, em milhas náuticas, correspondente à **diferença de Longitude** entre os dois pontos. Em outras palavras, **apartamento** é o comprimento, em milhas náuticas, do arco de paralelo subtendido entre dois meridianos, ou a distância, em milhas náuticas, percorrida no sentido E–W, quando se navega de um ponto para outro da superfície terrestre. Em virtude da **forma esférica** da Terra, os meridianos convergem, à medida que a Latitude cresce, conforme se verifica na figura 17.9. A **DIFERENÇA DE LONGITUDE** entre os dois meridianos mostrados na figura é de 1°. No entanto, o **apartamento** entre eles é de

60 milhas náuticas no Equador, 52 milhas no paralelo de 30° e 30 milhas no paralelo de 60°. Assim, o comprimento de 1 grau de Longitude (medido ao longo de um paralelo) decresce de 60 milhas náuticas, no Equador, até zero, nos pólos.

Enquanto isto, o comprimento de 1 grau de latitude (medido ao longo de um meridiano) é o mesmo em qualquer ponto da **esfera terrestre**, desde o **Equador** até os pólos. Como vimos, para os propósitos da navegação, tal comprimento corresponde a 60 milhas náuticas e, assim, 1 minuto de Latitude é igual a 1 milha náutica, em qualquer lugar da Terra.

Conforme será demonstrado no Capítulo 33, o **apartamento** (para distâncias de até 600 milhas) é igual à **DIFERENÇA DE LONGITUDE** multiplicada pelo cosseno da **LATITUDE MÉDIA** entre os dois pontos, ou seja:

$$ap = \Delta\lambda \cdot \cos \varphi m.$$

17.2 OS MOVIMENTOS DA TERRA

17.2.1 MOVIMENTOS VERDADEIRO E APARENTE

Os movimentos principais da Terra (**MOVIMENTOS VERDADEIROS**) são os seguintes (figura 17.10):

I – ROTAÇÃO em torno da linha dos pólos (**EIXO DA TERRA**), uma vez por dia. A **rotação** da Terra se processa de Oeste para Leste; e

Além desses **movimentos principais**, que nos interessam mais de perto em **Navegação Astronômica**, a Terra apresenta ainda os seguintes **movimentos verdadeiros**:

III – PRECESSÃO em torno do eixo da eclíptica, com um período de 25.775 anos; e

IV – MOVIMENTO NO ESPAÇO, ou movimento com o **Sol**, através do espaço sideral. O **Sol** não está fixo no espaço; desloca-se, arrastando consigo todo o sistema planetário, na direção de um ponto – apex (q.v.) – situado na constelação de Lira.

A **velocidade de rotação** da Terra no Equador é de 900 nós (1.666,8 km/h), pois a esfera terrestre, com uma circunferência de 21.600 milhas náuticas, completa um giro em torno do seu eixo em 24 horas.

A **velocidade orbital média** da Terra, no seu movimento anual de **translação** (ou **revolução**) ao redor do **Sol**, é de cerca de 57.907 nós (ou, aproximadamente, 107.244 km/h).

A velocidade do **movimento solar no espaço**, ou seja, a velocidade do **Sol** com relação às estrelas vizinhas, é de cerca de 19,5 km/s, ou 37.905 nós (70.200 km/h, aproximadamente).

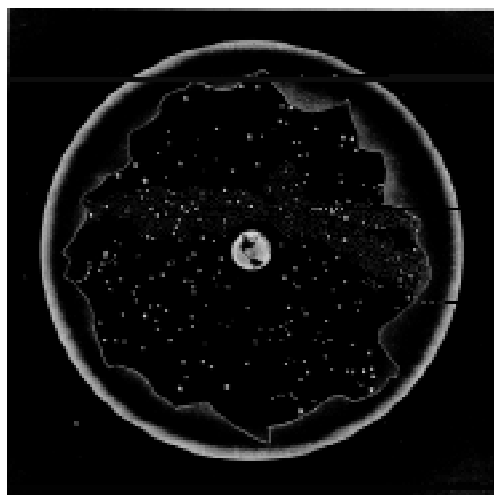
A Terra, girando de Oeste para Leste, move-se no **SENTIDO DIRETO**; o sentido contrário ao do **movimento de rotação** da Terra, isto é, o sentido Leste–Oeste, é denominado **SENTIDO INDIRETO** ou **RETRÓGRADO**. O movimento verdadeiro de rotação da Terra faz com que os demais astros pareçam mover-se no firmamento de Leste para Oeste, nascendo no setor Leste, elevando-se através do céu até a passagem meridiana e se pondo no setor Oeste. Este movimento é denominado **MOVIMENTO APARENTE**.

Em **Navegação Astronômica** é conveniente retornar à **TEORIA GEOCÊNTRICA DE PTOLOMEU** (ver o Capítulo 16). Assim, utiliza-se sempre a noção de **movimento aparente**, isto é, considera-se a Terra estacionária, fixa no espaço, e todos os outros astros dotados de um **movimento aparente** de **Leste** para **Oeste**.

17.2.2 EFEITOS DO MOVIMENTO APARENTE. A ESFERA CELESTE

I – A Esfera Celeste (figura 17.11)

Figura 17.11 – A Esfera Celeste

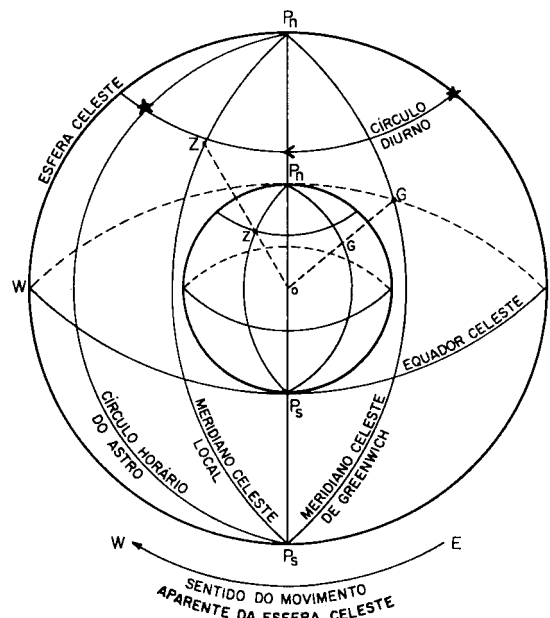


As distâncias da Terra aos corpos celestes são tão grandes que podemos supô-los projetados na superfície interna de uma imensa esfera oca, de raio infinito, concêntrica com a Terra. **Essa esfera aparente**, de raio infinito, é denominada **ESFERA CELESTE**.

Assim, em Navegação Astronômica, considera-se a **Terra** uma **ESFERA PERFEITA**, estacionária, suspensa, fixa no centro do Universo, e todos os corpos celestes localizados na superfície interna de uma imensa esfera oca, de **RAIO INFINITO**, centrada no centro da Terra: a **ESFERA CELESTE**. Esta **esfera aparente** é dotada de um movimento de rotação de **Leste** para **Oeste**, perfazendo uma volta completa a cada dia, com seu **eixo de rotação** coincidindo com o **eixo da Terra**.

II – Linhas, Pontos e Planos da Esfera Celeste (figura 17.12)

Figura 17.12 – Linhas, Pontos e Planos da Esfera Celeste



EIXO DE ROTAÇÃO DA ESFERA CELESTE – é o eixo em torno do qual a Esfera Celeste executa o seu **movimento aparente** de rotação, de leste para oeste, perfazendo uma volta completa a cada dia. O **eixo de rotação** da **Esfera Celeste** coincide com o **eixo da Terra**.

PÓLOS CELESTES – são os pontos em que o **eixo de rotação da Esfera Celeste** intercepta sua superfície. Como o **eixo de rotação** da **Esfera Celeste** coincide com o **eixo da Terra**, os **Pólos Celestes** são as projeções dos **Pólos Terrestres** na superfície da **Esfera Celeste**. Então:

- **PÓLO NORTE CELESTE** é a projeção do Pólo Norte da Terra na Esfera Celeste.
- **PÓLO SUL CELESTE** é a projeção do Pólo Sul da Terra na Esfera Celeste.

EQUADOR CELESTE E PARALELOS DE DECLINAÇÃO:

– **EQUADOR CELESTE** é o círculo máximo da Esfera Celeste perpendicular ao eixo dos Pólos Celestes. É o Equador da Terra projetado na Esfera Celeste. O **Equador Celeste** é a referência para medições Norte–Sul na Esfera Celeste. Tal como no caso do

Equador da Terra, o **Equador Celeste** divide a **Esfera Celeste** em dois hemisférios, Hemisfério Norte Celeste e Hemisfério Sul Celeste.

– **PARALELOS DE DECLINAÇÃO** ou **CÍRCULOS DIURNOS** são círculos menores da Esfera Celeste, paralelos ao Equador Celeste.

MERIDIANOS CELESTES E CÍRCULOS HORÁRIOS:

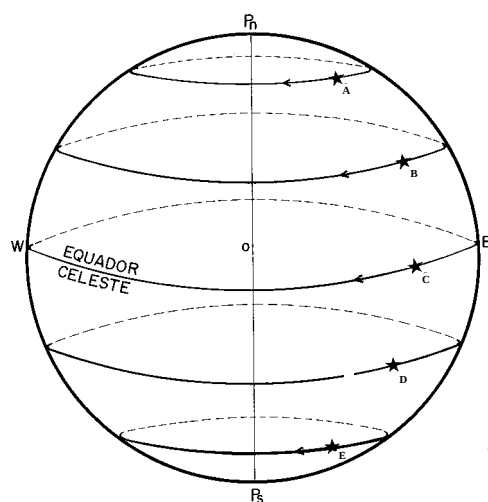
– **MERIDIANO CELESTE** é um círculo máximo da Esfera Celeste que contém os Pólos Celestes e o Zênite de um ponto da Terra. Os **Meridianos Celestes** representam as projeções dos meridianos da Terra na Esfera Celeste, sendo, então, círculos máximos perpendiculares ao Equador Celeste.

– **CÍRCULO HORÁRIO** é um círculo máximo da Esfera Celeste que contém os Pólos Celestes e o centro de um astro. Assim, os **CÍRCULOS HORÁRIOS** são, também, círculos máximos perpendiculares ao Equador Celeste. Desta forma, um **CÍRCULO HORÁRIO** e um **MERIDIANO CELESTE** têm a mesma definição, sendo os **MERIDIANOS CELESTES** usados para referência de locais (posições do observador) e os **CÍRCULOS HORÁRIOS** para astros. A única diferença é que os **CÍRCULOS HORÁRIOS** deslocam-se com os astros, no seu movimento aparente em torno da Terra, enquanto os **MERIDIANOS CELESTES** permanecem fixos, formando uma espécie de gaiola, no interior da qual gira a **Esfera Celeste**, no seu movimento aparente de Leste para Oeste. Quando um observador se desloca, move-se de um **meridiano** para outro.

III – Movimento Diurno dos Astros

Os astros, em seus movimentos aparentes em torno da Terra, descrevem **CÍRCULOS DIURNOS** paralelos ao **EQUADOR CELESTE**, movendo-se de Leste para Oeste, conforme mostrado na figura 17.13.

Figura 17.13 – Movimento Diurno dos Astros



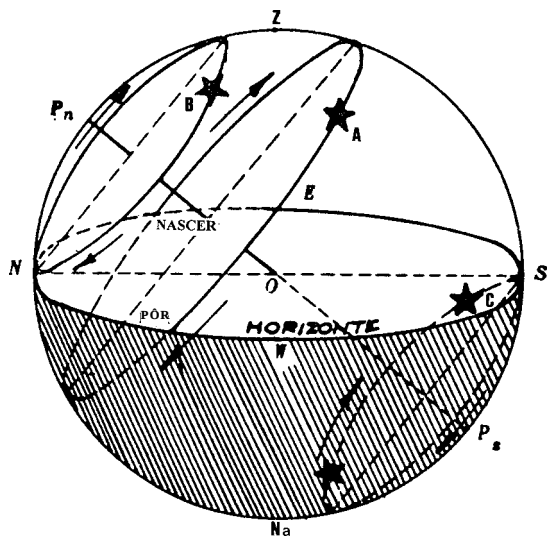
Nessa figura, os astros **A** e **B** têm **Declinação Norte (N)**; por isso, descrevem **CÍRCULOS DIURNOS** ao Norte do Equador Celeste, isto é, no **Hemisfério Norte Celeste**. O astro **C** tem **Declinação** igual a zero; assim, seu **CÍRCULO DIURNO** é o próprio **Equador Celeste**. Os astros **D** e **E** têm **Declinação Sul (S)**; portanto, descrevem **CÍRCULOS DIURNOS** ao Sul do Equador Celeste, ou seja, no **Hemisfério Sul Celeste**. Como visto no item anterior, os **CÍRCULOS DIURNOS** são também denominados **PARALELOS DE DECLINAÇÃO**, pois são círculos menores da **Esfera Celeste**,

paralelos ao **Equador Celeste**, correspondendo, na Terra, aos **PARALELOS** ou **PARALELOS DE LATITUDE**. Da mesma forma, conforme será explicado no próximo capítulo, a **Declinação** de um astro na **Esfera Celeste** é a sua distância angular ao Norte ou ao Sul do **Equador Celeste**, correspondendo, assim, à **Latitude** na Terra (distância angular ao **Equador Terrestre**).

O aspecto do **movimento aparente (movimento diurno)** dos astros altera-se com a posição do observador na superfície da Terra, pois, à medida que este se desloca, o seu **Horizonte Verdadeiro (círculo máximo da Esfera Celeste perpendicular à vertical do lugar, ou seja, à linha Zênite–Nadir)** varia, modificando o aspecto do **movimento diurno** dos astros. Examinemos, então, como o fenômeno seria observado de três posições diferentes do nosso planeta.

a. Observador em uma Latitude Qualquer (do Hemisfério Norte ou do Hemisfério Sul)

Figura 17.14 – Esfera Oblíqua



Na figura 17.14, o observador em uma **Latitude (φ)** qualquer do **Hemisfério Norte**, voltado para o Norte, veria os astros nascerem no setor Leste, à sua direita, elevarem-se no céu até alcançar a **altura máxima, na passagem meridiana** e se porem no setor Oeste, à sua esquerda. A altura do **pólo elevado (Pólo Norte)** seria igual à **Latitude** do observador. O **círculo diurno** ou **PARALELO DE DECLINAÇÃO** descrito por qualquer astro, paralelo ao **Equador Celeste**, estaria inclinado em relação ao **Horizonte** de um ângulo igual a $90^\circ - \varphi$.

O **arco diurno** seria diferente do **arco noturno** para todos os astros que tivessem nascer e pôr e cuja Declinação fosse diferente de zero. A **Esfera Celeste** denominar-se-ia **ESFERA OBLÍQUA**. Assim, denomina-se **esfera oblíqua** ao aspecto da **Esfera Celeste** quando observada de um ponto na superfície terrestre situado entre o **Equador** e os **pólos**.

Da figura 17.14 deduz-se que quanto mais próximo do **pólo elevado** estiver o astro, mais tempo será ele visível ao observador. No **círculo diurno** ou **PARALELO DE DECLINAÇÃO** descrito pelo astro **A**, estão marcados os pontos onde o mesmo nasce e onde se põe. Verifica-se, assim, que o **arco diurno** da estrela **A** (ou seja, a porção do seu **paralelo de declinação** que está **acima do Horizonte**) é maior que o **arco noturno** (parte que está **abaixo do Horizonte**).

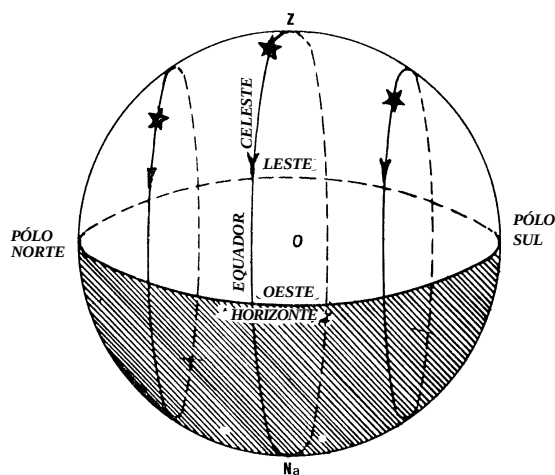
Certas estrelas, como a **Polar**, estão tão próximas do **pólo elevado** que nunca se põem, permanecendo sempre **acima do Horizonte** (só não sendo vistas durante o dia por causa da ausência de contraste, devida ao excesso de luminosidade). São as chamadas **Estrelas Circumpolares**. A estrela **B**, na figura 17.14, é um astro **circumpolar**. Para que um astro tenha esta condição, é necessário que sua **Declinação (δ)** seja de **mesmo nome** que a **Latitude (φ)** do observador e que tenha um valor igual ou maior que $90^\circ - \varphi$, isto é, $\delta \geq 90^\circ - \varphi$.

Assim como há estrelas que nunca se põem, há outras que nunca aparecem sobre o **horizonte**, como se pode ver na figura 17.14. A estrela **POLAR**, por exemplo, nunca é visível para os observadores situados no **Hemisfério Sul**. Para que um astro permaneça sempre **abaixo** do **Horizonte**, é necessário que sua **Declinação** (δ) tenha o nome contrário à **Latitude** (φ) do observador e seja de valor absoluto igual ou maior que $90^\circ - \varphi$, conforme ocorre com o astro **C** na figura 17.14.

b. Observador no Equador

Neste caso, a **Latitude** do observador seria nula. Todas as estrelas, conforme se vê na figura 17.15, descreveriam **paralelos de declinação** (ou **círculos diurnos**) perpendiculares ao **Horizonte** local, pois o **Equador Celeste** seria perpendicular ao **Horizonte Verdadeiro**. Para cada estrela, o **arco diurno** seria igual ao **arco noturno**, isto é, qualquer estrela permaneceria 12 horas acima e 12 horas abaixo do **Horizonte**.

Figura 17.15 – Esfera Reta

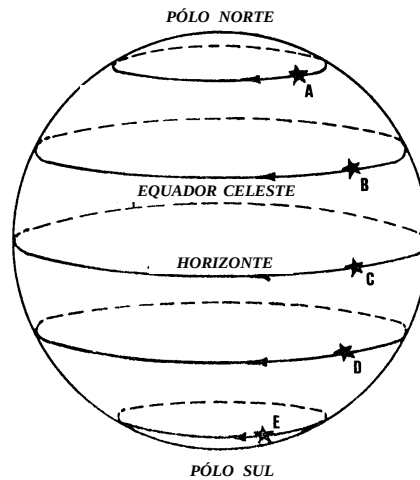


Não haveria estrela invisível, pois todas nasceriam e se poriam diariamente, com movimentos perpendiculares ao **Horizonte**. O **Pólo Norte** coincidiria com o ponto **N** do **Horizonte** e o **Pólo Sul** com o ponto **S**. A **Esfera Celeste** seria denominada **ESFERA RETA**. Assim, denomina-se **esfera reta** ao aspecto da **Esfera Celeste** quando observada de um ponto do **Equador Terrestre**. Nessa situação, os **círculos diurnos** aparentes dos astros estão em planos verticais perpendiculares ao plano do meridiano.

c. Observador no Pólo

O **Zênite (Z)** do observador coincidiria com o **pólo elevado (N ou S)** e sua **Latitude** seria igual a 90°N ou 90°S . O **Horizonte** do observador coincidiria com o **Equador Celeste** e, assim, todos os astros descreveriam **círculos diurnos** (ou **paralelos de declinação**) paralelos ao **Horizonte**, conforme mostrado na figura 17.16. Do **Pólo Norte**, seriam avistadas continuamente todas as estrelas com **Declinação Norte**, como os astros **A** e **B**. Para o observador no **Pólo Sul**, as estrelas com **Declinação Sul** permaneceriam sempre **acima** do **Horizonte**, como os astros **D** e **E** mostrados na figura. A **Esfera Celeste** seria denominada **ESFERA PARALELA**.

Figura 17.16 – Esfera Paralela



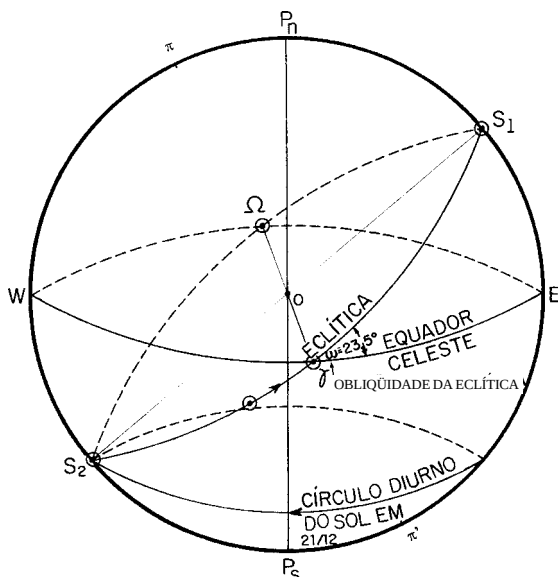
17.2.3 EFEITOS APARENTES DO MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO DA TERRA. A ECLÍPTICA

I – O Caso Especial do Sol. A Eclíptica

Os dois **movimentos verdadeiros** principais da Terra, a **rotação** diária em torno do seu eixo e a **translação** (ou **revolução**) anual ao redor do Sol, fazem com que o **movimento aparente** do Sol tenha, além do seu componente diurno, um componente anual. Assim, o Sol, ao mesmo tempo que descreve seu **círculo diurno** (como consequência da **rotação** da Terra), nascendo a Leste e se pondo a Oeste, também percorre uma **órbita aparente** anual ao redor do nosso planeta, como efeito do movimento de **translação** da Terra.

Desta forma, enquanto todas as outras estrelas descrevem sempre aproximadamente o mesmo **CÍRCULO DIURNO**, o caso do SOL é diferente, pois sua **Declinação** se altera ao longo do ano.

Figura 17.17 – A Eclíptica



Como o plano da órbita da Terra, no seu movimento de translação em torno do Sol, é inclinado com relação ao seu **plano equatorial**, no período de um ano a **órbita aparente** do Sol em torno da Terra também será inclinada. Esta **órbita aparente** é denominada **Eclíptica** (figura 17.17).

Portanto, **Eclíptica** é o **círculo máximo** da **Esfera Celeste** descrito pelo centro do **Sol**, em seu **movimento aparente** em torno da Terra (**1 revolução = 1 ano**). A **Eclíptica** é inclinada em relação ao **Equador Celeste**. O valor desta inclinação é $23^{\circ} 27'$ (ou, aproximadamente, $23,5^{\circ}$).

II – Pontos da Eclíptica

A **Eclíptica** tem dois pólos: o **pólo norte** (π) e o **pólo sul** (π'). Além destes, a **Eclíptica** tem mais quatro pontos e dois diâmetros importantes:

– **PONTO VERNAL (Primeiro Ponto de Aries ou Equinócio de Março)**: é o ponto do **Equador Celeste** ocupado pelo Sol quando passa do **Hemisfério Sul** para o **Hemisfério Norte Celeste** (isto ocorre a 20 de março, aproximadamente).

– **PRIMEIRO PONTO DA LIBRA (Equinócio de Setembro)**: é o ponto do **Equador Celeste** ocupado pelo Sol quando passa do **Hemisfério Norte** para o **Hemisfério Sul Celeste** (isto ocorre 6 meses após a passagem do Sol pelo **Ponto Vernal**, aproximadamente a 23 de setembro).

Esses dois pontos da **Eclíptica**, representados, respectivamente, por γ e Ω , estão defasados de 180° e a linha que os une (representando a interseção do plano do **Equador Celeste** com o plano da **Eclíptica**) é denominada **LINHA DOS EQUINÓCIOS**.

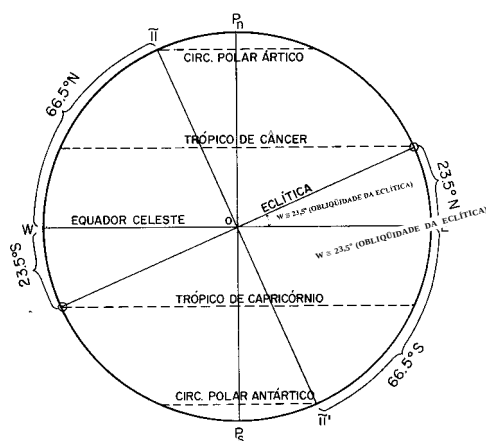
– **SOLSTÍCIO DE VERÃO** (para o **Hemisfério Norte**): assinala o ponto da **Eclíptica** ocupado pelo Sol quando está mais ao Norte do **Equador Celeste** (isto ocorre, aproximadamente, a 21/22 de junho, quando o Sol alcança uma Declinação de cerca de $23,5^\circ$ ao Norte do Equador). Representado pelo ponto S_1 na figura 17.17.

– **SOLSTÍCIO DE INVERNO** (para o **Hemisfério Norte**): assinala o ponto da **Eclíptica** ocupado pelo Sol quando está mais ao Sul do **Equador Celeste** (isto ocorre a 21/22 de dezembro, aproximadamente, quando o Sol alcança uma Declinação de cerca de $23,5^\circ$ ao Sul do Equador). Representado pelo ponto S_2 na figura 17.17.

A linha que une S_1 e S_2 denomina-se **LINHA DOS SOLSTÍCIOS**. Os **solstícios** estão a 90° dos **equinócios** e assinalam os pontos mais ao Norte e ao Sul alcançados pelo Sol em sua trajetória aparente ao redor da Terra.

III – Trópicos e Círculos Polares na Esfera Celeste

Figura 17.18 – Trópicos e Círculos Polares



A **Esfera Celeste**, conforme se verifica na figura 17.18, está dividida por 5 importantes círculos paralelos, dos quais um é **círculo máximo**, o **Equador Celeste**; os outros 4 são **círculos menores** e recebem as seguintes denominações (do Norte para o Sul): **Círculo Polar Ártico**, **Trópico de Câncer**, **Trópico de Capricórnio** e **Círculo Polar Antártico**.

Os **Círculos Polares Ártico e Antártico** contêm, respectivamente, os pólos π e π' da **Eclíptica**. O **Trópico de Câncer** contém o **solstício de verão** (verão no **Hemisfério Norte**) e o **Trópico de Capricórnio** contém o **solstício do inverno** (inverno no **Hemisfério Norte**). Assim,

– **TRÓPICO DE CÂNCER:** é o **PARALELO DE DECLINAÇÃO** ou **CÍRCULO DIURNO** descrito pelo **Sol** quando este se encontra no **SOLSTÍCIO DE VERÃO** (ou, é o **PARALELO DE DECLINAÇÃO** de $23,5^\circ\text{N}$, aproximadamente).

– **TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO:** é o **PARALELO DE DECLINAÇÃO** ou **CÍRCULO DIURNO** descrito pelo **Sol** quando este se encontra no **SOLSTÍCIO DE INVERNO** (ou, é o **PARALELO DE DECLINAÇÃO** de $23,5^\circ\text{S}$, aproximadamente).

– **CÍRCULO POLAR ÁRTICO:** é o **PARALELO DE DECLINAÇÃO** de $66,5^\circ\text{N}$, aproximadamente, que contém o **pólo norte** (π) da **Eclítica**.

– **CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO:** é o **PARALELO DE DECLINAÇÃO** de $66,5^\circ\text{S}$, aproximadamente, que contém o **pólo sul** (π') da **Eclítica**.

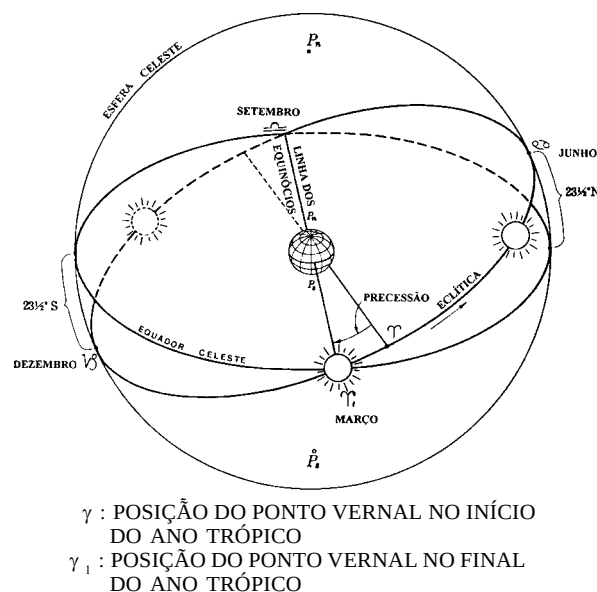
17.2.4 CONSEQUÊNCIAS DA PRECESSÃO TERRESTRE

A **precessão terrestre** é um **movimento cônico** do eixo da Terra **em torno da linha dos pólos da eclítica**. A Terra completa um **ciclo precessional em cada 25.800 anos**, aproximadamente, ou seja, o Pólo se move cerca de $50,28''$ por ano. Este movimento não é completamente circular. Variações na posição da **Lua** com relação ao **Equador Terrestre** e o efeito menor de outros astros causam ligeiras alterações no **movimento precessional**. O efeito combinado destas variações recebe o nome de **NUTAÇÃO**.

Podemos também definir **NUTAÇÃO** como sendo a **parte irregular do movimento precessional**.

Como consequências principais desses movimentos de **precessão e nutação**, podemos, então, mencionar:

Figura 17.19 – Movimento Aparente e Precessão dos Equinócios



a) Deslocamento do Ponto Vernal

O **Ponto Vernal** desloca-se sobre a **Eclítica**, no **sentido retrógrado**, de cerca de $50,28''$ por ano (figura 17.19).

b) Deslocamento dos planos fundamentais

Os planos do **Equador** e da **Eclítica** estão sempre em movimento lento no espaço; em consequência, **variam as coordenadas equatoriais e eclíticas de todos os astros, em geral**.

c) Diferença entre o ano sideral e o ano trópico

Denomina-se **ANO SIDERAL** o tempo gasto pelo Sol, no seu movimento aparente, para dar uma volta completa em torno da Terra. **ANO TRÓPICO** é o intervalo de tempo que decorre entre duas passagens consecutivas do centro do Sol pelo **Ponto Vernal**. Em consequência da retrogradação do **Ponto Vernal**, o **ANO TRÓPICO** é mais curto que o **ANO SIDERAL** de cerca de 20,4 minutos.

d) Deslocamento dos pólos entre as estrelas

O movimento do pólo acarretará, com o decorrer do tempo, a substituição de uma **estrela polar** por outra. Atualmente, a estrela α da **URSA MENOR** (figura 17.20) encontra-se a menos de 1° do **Pólo Norte Celeste**, sendo conhecida por **ESTRELA POLAR**. Por volta do ano 2102, esta distância angular ficará reduzida a aproximadamente $28'$, e passará a aumentar desta data em diante. Portanto, a atual **estrela polar norte** continuará a sê-la por vários séculos, até que seja substituída, por exemplo, por γ do **CEPHEUS** no ano 4500. Já cerca do ano 14000, a polar será a estrela **VEGA** (figura 17.21), e assim por diante.

Figura 17.20 – Deslocamento dos Pólos entre as Estrelas (Consequência da Precessão Terrestre)

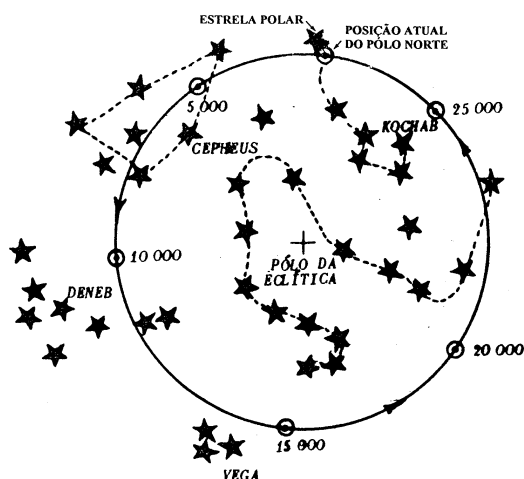
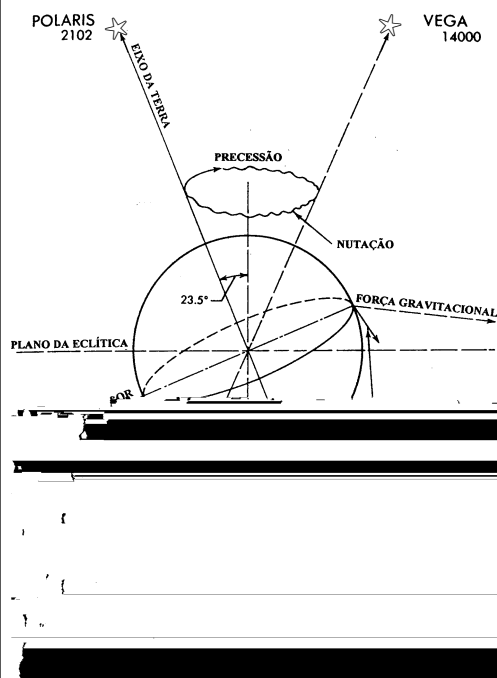


Figura 17.21 – Precessão e Nutação



e) Deslocamento do Ponto Vernal nos signos do Zodíaco

Será explicado no item que se segue (17.2.5).

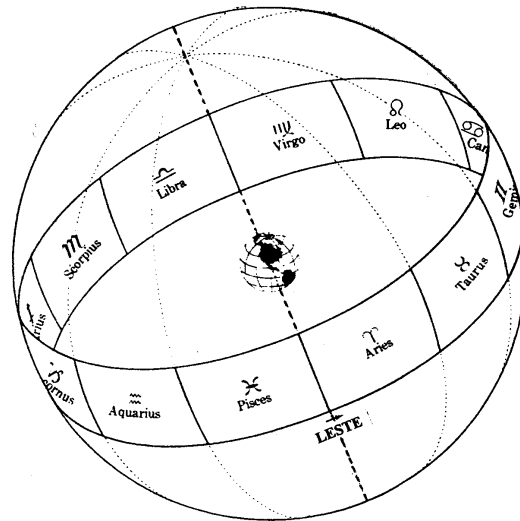
f) Variação da duração das estações

Será abordada no item 17.2.6.

17.2.5 ZODÍACO

O **Zodíaco** é uma faixa do céu que se estende 8° para cada lado da **Eclíptica** (figura 17.22). É importante porque delimita as órbitas do **Sol**, da **Lua** e dos **planetas usados em Navegação**. Vênus, contudo, ocasionalmente se aventura além dos limites do Zodíaco.

Figura 17.22 – O Zodíaco



O **Zodíaco** está dividido em 12 partes iguais, de 30° de Longitude, sendo uma para cada mês. Cada uma de suas seções recebe o nome de uma constelação; são os chamados **12 signos do Zodíaco**.

Os antigos, ao denominarem as seções do **Zodíaco**, usaram o nome das constelações que, na época, se encontravam parcial ou completamente dentro de cada seção. Entretanto, em virtude da **precessão terrestre**, o **equinócio de março** tem retrogradado sobre a eclíptica de cerca de $50,28''$ por ano, o que faz com que o **Ponto Vernal**, já decorridos 2.000 anos, encontre-se presentemente na constelação de **PISCES**.

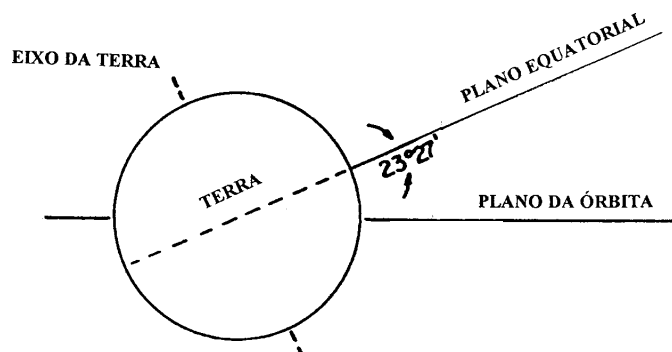
Para manter os signos originais, diz-se que o **Sol** atinge o **primeiro ponto de ARIES** quando cruza o equador a 20 de março, muito embora ele esteja realmente entrando em **PISCES** nesta época. Desta forma, todos os signos do **Zodíaco** se encontram atualmente deslocados de sua verdadeira posição. O **Ponto Vernal** (γ), que há 2.000 anos se encontrava na constelação de **ARIES**, somente dentro de 25.775 anos, a contar daquela época, terá completado seu deslocamento através de todos os signos do **Zodíaco** e voltado, assim, a coincidir com o signo de **ARIES**.

17.2.6 ESTAÇÕES DO ANO E ZONAS CLIMÁTICAS

I – Estações do Ano

O **Sol** está mais próximo da **Terra** durante o **inverno** no **Hemisfério Norte**. Assim, não é a distância Terra–Sol a responsável pelas diferenças de temperaturas entre as diversas **estações**. No **periélio** a quantidade de energia solar que alcança a **Terra** é, naturalmente, maior que quando o nosso planeta está no **afélio**. Entretanto, por causa da pequena **excentricidade** da órbita (0,0167), o Sol está situado muito próximo do seu centro e, assim, a distância da **Terra** ao **Sol** varia muito pouco. Desta forma, a quantidade total diária de energia solar incidente sobre a Terra também varia pouco (até, no máximo, $\pm 3,33\%$ da média diária do ano); o máximo diário de energia incidente sobre a Terra (cerca do dia 2 de janeiro, com a Terra no **periélio**) é apenas 1,07 vez a quantidade mínima, que ocorre com a Terra no **afélio** (no dia 5 de julho).

Figura 17.23 – Inclinação da Órbita da Terra

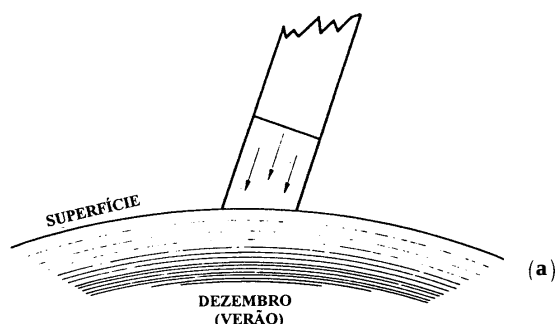


Na realidade, o clima na Terra apresenta diferentes **estações** por causa da **OBLIQUÏDADE DA ECLÍPTICA**, isto é, devido à inclinação de cerca de $23^{\circ}27'$ (aproximadamente $23,5^{\circ}$) do **PLANO EQUATORIAL** com relação ao **PLANO DA ÓRBITA** da Terra (figura 17.23). Se o **EIXO DA TERRA** fosse perpendicular ao plano de sua órbita, não existiriam as diferentes **estações**, havendo um clima uniforme, muito quente

no Equador (onde os raios do **Sol** incidiriam sempre perpendicularmente) e muito frio nos **pólos** e nas altas Latitudes (onde os raios do **Sol** incidiriam sempre muito inclinados).

Em virtude da inclinação do **plano equatorial** com relação ao **plano da órbita** da Terra, a altura do **Sol** no céu e o seu período de permanência acima do Horizonte variam durante o ano.

Figura 17.24a – Raios do Sol no Verão

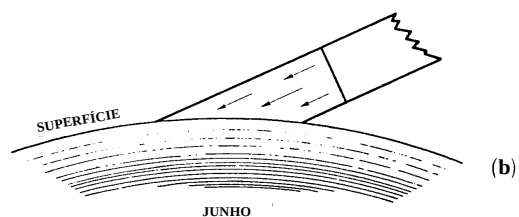


COMPARE AS SUPERFÍCIES COBERTAS PELA MESMA QUANTIDADE DE RAIOS INCIDENTES, NAS DUAS DIFERENTES ÉPOCAS

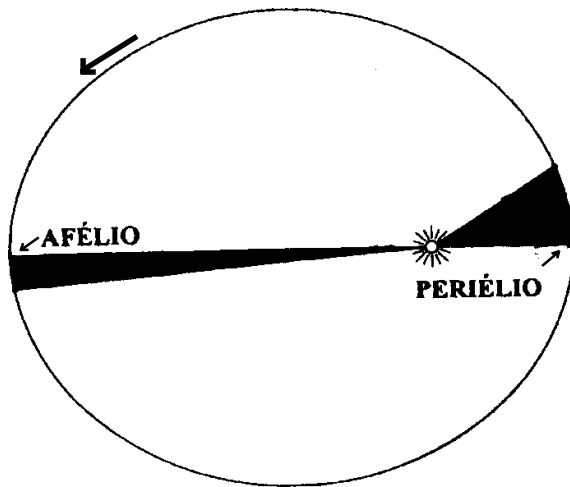
No **verão** (figura 17.24a), o **Sol** alcança uma altura mais elevada no céu, seus raios incidem mais na vertical (na **zona tropical** chegam a incidir perpendicularmente) e, portanto, de uma forma mais concentrada. Além disso, como o **Sol** permanece mais tempo acima do **Horizonte**, é transmitido calor à Terra (por **absorção**) durante um período maior do que ela perde calor (por **radiação**). Por isso, as temperaturas são mais elevadas.

Figura 17.24b – Raios do Sol no Inverno

No **inverno** (figura 17.24b), as alturas atingidas pelo **Sol** são mais baixas, seus raios incidem mais inclinados, de uma forma menos concentrada (isto é, a mesma quantidade de raios do Sol cobre uma área maior da superfície da Terra). Ademais, como a permanência do Sol acima do **Horizonte** diminui, a Terra perde mais calor por **radiação** do que ganha por **absorção**.



Esta é uma explicação sucinta das diferenças entre as **estações do ano**. Astronomicamente, as estações começam nos **equinócios** e **solstícios**.

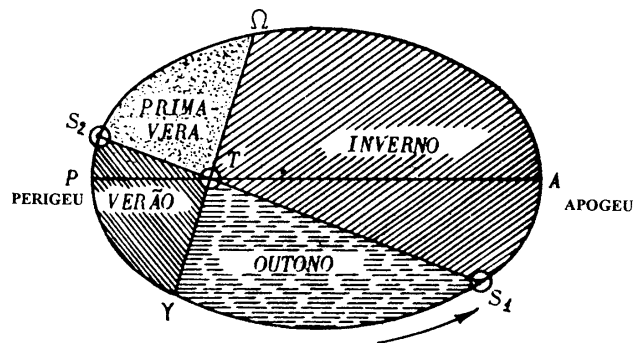
Figura 17.25 – A Velocidade Orbital da Terra é Máxima no Periélio e Mínima no Afélio

Pela **segunda Lei de Kepler**, a **velocidade orbital** da Terra é maior próxima do **periélio** do que quando o nosso planeta está mais perto do **afélio**, a fim de que áreas iguais sejam varridas em tempos iguais (figura 17.25). Assim, o **verão** (astronômico) do **Hemisfério Sul**, que começa no dia 22 de dezembro, cerca de 2 semanas antes do **periélio**, é mais curto que o seu **inverno**, sendo a diferença de aproximadamente 4,5 dias. Além disso, em virtude da **retrogradação dos equinócios**, as **estações do ano** não são mais iguais, duas a duas.

Figura 17.26 – Estações do Ano no Hemisfério Sul

Na figura 17.26 estão representados o movimento aparente do **Sol** ao redor da **Terra** e as estações do ano no **Hemisfério Sul**. O centro do nosso planeta, neste caso, ocupa um dos focos da elipse descrita pelo centro do **Sol**.

O eixo maior, **AP**, desta elipse denomina-se **LINHA DOS ÁPSIDES**. Sua extremidade **P**, mais próxima do centro da Terra, denomina-se **PERIGEUE**, e a outra extremidade, **A**, mais afastada, **APOGEUE**. O vetor **TS** (Terra–Sol) denomina-se **RAIO VETOR DO SOL**.



Como vimos, a **velocidade angular** do Sol, no seu **movimento aparente** ao redor da Terra, é variável no decorrer do ano; é menor quando o Sol está no **apogeu** e maior quando ele passa pelo **perigeu**, para atender à segunda **Lei de Kepler**.

Há 2.000 anos, quando o ponto γ coincidia com o signo de **ARIES**, a **linha dos solstícios** (S_1 – S_2) coincidia com a **linha dos ápsides** (A – P), fazendo com que a superfície limitada pela órbita aparente do Sol se apresentasse dividida em 4 áreas, iguais duas a duas, isto é, **verão** igual à **primavera** e **outono** igual ao **inverno**, no **Hemisfério Sul**. Como a cada uma destas áreas corresponde uma **estação climática** sobre a superfície do Globo Terrestre, e como a duração de cada estação corresponde ao tempo que o raio vetor do Sol gasta para descrever cada uma das quatro áreas acima mencionadas, segue-se que, há 2.000 anos, no **Hemisfério Sul**, por exemplo, o **outono** tinha a mesma duração do **inverno** e a **primavera** a mesma duração do **verão**.

Hoje em dia, entretanto, devido à retrogradação do **Ponto Vernal** (γ) sobre a **Eclíptica**, já não há mais coincidência entre a **linha dos ápsides** (A – P) e a **linha dos solstícios** (S_1 – S_2), conforme mostrado na figura 17.26, daí resultando que as estações não têm mais durações iguais, duas a duas.

Com o decorrer do tempo, continuará a variar a duração das estações e somente se repetirão as igualdades verificadas há dois mil anos quando a **linha dos equinócios** ($\gamma-\Omega$) vier a coincidir com a **linha dos ápsides** (A-P).

II – Zonas Climáticas

A parte da superfície do Globo Terrestre compreendida entre o **TRÓPICO DE CâNCER** e o **TRÓPICO DE CAPRICÓRNIO** é denominada **ZONA TROPICAL** ou **ZONA TÓRRIDA**.

A zona limitada pelo **CÍRCULO POLAR ÁRTICO** e o **PÓLO NORTE** é denominada **ZONA POLAR NORTE** ou **ZONA ÁRTICA**.

A zona limitada pelo **CÍRCULO POLAR ANTÁRTICO** e o **PÓLO SUL** é denominada **ZONA POLAR SUL** ou **ZONA ANTÁRTICA**.

Entre as **ZONAS TROPICAL** e **POLAR**, estende-se a **ZONA TEMPERADA**.

Na **ZONA TROPICAL** os dias pouco divergem das noites em duração, sendo rigorosamente iguais na **linha do Equador (esfera reta)**. O **Sol** culmina no **Zênite** todas as vezes em que a **Declinação** e a **Latitude** são de nomes iguais e de iguais valores numéricos. As **estações** pouco se diferenciam.

Nas **ZONAS TEMPERADAS** o **Sol** não culmina no **Zênite** em nenhum dia do ano, porque jamais a **Declinação** e a **Latitude** poderão ter valores numéricos iguais. As **estações** são bem caracterizadas. A diferença de duração do dia e da noite pode ser considerável.

Nas **ZONAS POLARES** o **Sol** torna-se periodicamente um **astro circumpolar** visível ou invisível. O período durante o qual o **Sol** permanece acima do **Horizonte** chama-se **DIA POLAR**. No **Pólo Norte** ou **Sul**, o **dia polar** deveria durar 6 meses e a **noite polar** os outros 6 meses. Em consequência do fenômeno do **crepúsculo**, a **noite polar** completa reduz-se a cerca de 4 meses somente, ficando o período em que há luminosidade (**dia polar** + **duração do crepúsculo**) com os 8 meses restantes.

O **Sol**, para um observador no **Pólo Sul**, aparece no **Horizonte** no primeiro dia da **primavera** (23 de setembro, aproximadamente), permanecendo visível até o primeiro dia do **outono** (20 de março, aproximadamente), quando, então, desaparece abaixo do **Horizonte**, por um período de 6 meses.

APÊNDICE AO CAPÍTULO 17

TRIGONOMETRIA PLANA E ESFÉRICA

1 INTRODUÇÃO

A **Trigonometria Esférica** é essencial para compreensão dos conceitos e resolução dos problemas de **Navegação Astronômica** e **Navegação Ortodrômica**. É, ainda, importante para entendimento dos princípios fundamentais de alguns sistemas de **Navegação Eletrônica**.

A **Trigonometria Plana** é indispensável para entendimento dos conceitos e resolução dos problemas de **derrotas loxodrômicas**, além de ser usada em outros tipos e métodos de navegação.

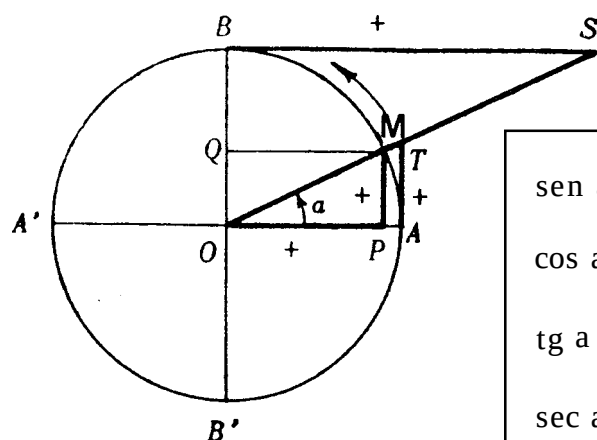
Assim, antes de prosseguir, é necessário recordar as noções e as fórmulas da **Trigonometria Plana** e da **Trigonometria Esférica**, o que possibilitará melhor compreensão dos assuntos abordados nos Capítulos seguintes.

2 TRIGONOMETRIA PLANA

I CONCEITOS E SINAIS DAS LINHAS TRIGONOMÉTRICAS

a) Primeiro Quadrante: 0° a 90° (figura 17.A.1)

Figura 17.A.1 – Primeiro Quadrante



$$\text{sen } a = \overline{PM} = \overline{OQ} ; \text{ sinal positivo (+)}$$

$$\text{cos } a = \overline{OP} = \overline{QM} ; \text{ sinal positivo (+)}$$

$$\text{tg } a = \frac{\text{sen } a}{\text{cos } a} = \overline{AT} ; \text{ sinal positivo (+)}$$

$$\text{sec } a = \frac{1}{\text{cos } a} = \overline{OT} ; \text{ sinal positivo (+)}$$

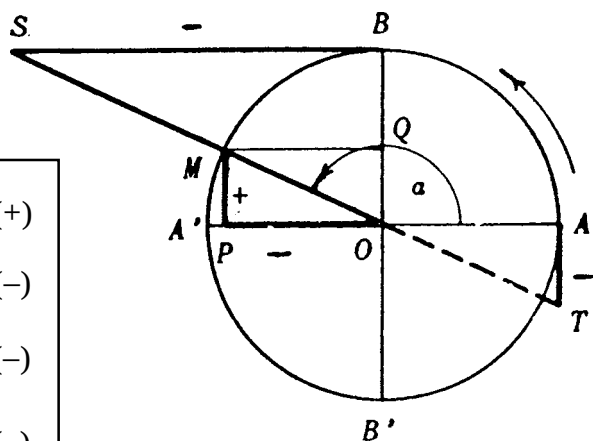
$$\text{cosec } a = \frac{1}{\text{sen } a} = \overline{OS} ; \text{ sinal positivo (+)}$$

$$\text{cotg } a = \frac{1}{\text{tg } a} = \overline{BS} ; \text{ sinal positivo (+)}$$

b) Segundo Quadrante: 90° a 180° (figura 17.A.2)

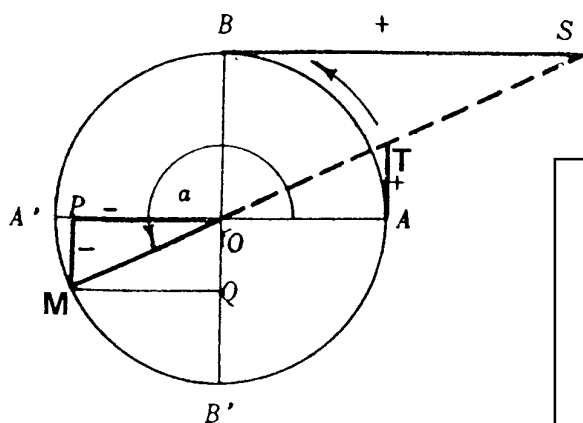
Figura 17.A.2 – Segundo Quadrante

$$\begin{aligned}\operatorname{sen} a &= \overline{PM} = \overline{OQ} ; \text{ sinal positivo (+)} \\ \cos a &= \overline{OP} = \overline{QM} ; \text{ sinal negativo (-)} \\ \operatorname{tg} a &= \frac{\operatorname{sen} a}{\cos a} = \overline{AT} ; \text{ sinal negativo (-)} \\ \sec a &= \frac{1}{\cos a} = \overline{OT} ; \text{ sinal negativo (-)} \\ \operatorname{cosec} a &= \frac{1}{\operatorname{sen} a} = \overline{OS} ; \text{ sinal positivo (+)} \\ \operatorname{cotg} a &= \frac{1}{\operatorname{tg} a} = \overline{BS} ; \text{ sinal negativo (-)}\end{aligned}$$



c) Terceiro Quadrante: 180° a 270° (figura 17.A.3.)

Figura 17.A.3 – Terceiro Quadrante

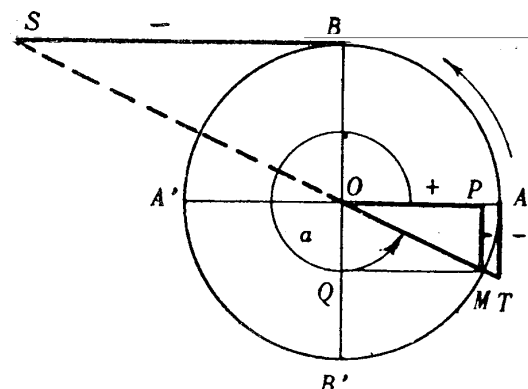


$$\begin{aligned}\operatorname{sen} a &= \overline{PM} = \overline{OQ} ; \text{ sinal negativo (-)} \\ \cos a &= \overline{OP} = \overline{QM} ; \text{ sinal negativo (-)} \\ \operatorname{tg} a &= \frac{\operatorname{sen} a}{\cos a} = \overline{AT} ; \text{ sinal positivo (+)} \\ \sec a &= \frac{1}{\cos a} = \overline{OT} ; \text{ sinal negativo (-)} \\ \operatorname{cosec} a &= \frac{1}{\operatorname{sen} a} = \overline{OS} ; \text{ sinal negativo (-)} \\ \operatorname{cotg} a &= \frac{1}{\operatorname{tg} a} = \overline{BS} ; \text{ sinal positivo (+)}\end{aligned}$$

d) Quarto quadrante: 270° a 360° (figura 17.A.4)

Figura 17.A.4 – Quarto Quadrante

$\text{sen } a$	$= \overline{PM} = \overline{OQ}$	; sinal negativo (-)
$\text{cos } a$	$= \overline{OP} = \overline{QM}$	; sinal positivo (+)
$\text{tg } a$	$= \frac{\text{sen } a}{\text{cos } a} = \overline{AT}$	; sinal negativo (-)
$\text{sec } a$	$= \frac{1}{\text{cos } a} = \overline{OT}$	; sinal positivo (+)
$\text{cosec } a$	$= \frac{1}{\text{sen } a} = \overline{OS}$	; sinal negativo (-)
$\text{cotg } a$	$= \frac{1}{\text{tg } a} = \overline{BS}$	; sinal negativo (-)



II RESUMO DOS SINAIS DAS LINHAS TRIGONOMÉTRICAS

LINHA	QUADRANTE			
	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO	QUARTO
	$0^\circ \leq a \leq 90^\circ$	$90^\circ \leq a \leq 180^\circ$	$180^\circ \leq a \leq 270^\circ$	$270^\circ \leq a \leq 360^\circ$
SENO	+	+	-	-
COSSENO	+	-	-	+
TANGENTE	+	-	+	-
SECANTE	+	-	-	+
COSSECANTE	+	+	-	-
COTANGENTE	+	-	+	-

III VARIAÇÕES DAS LINHAS TRIGONOMÉTRICAS

QUADRANTE	SENO	COSSENO	TANGENTE	COTANGENTE	SECANTE	COSSECANTE
1º	0 a +1	+1 a 0	0 a +∞	+∞ a 0	+1 a +∞	+∞ a +1
2º	+1 a 0	0 a -1	-∞ a 0	0 a -∞	-∞ a -1	+1 a +∞
3º	0 a -1	-1 a 0	0 a +∞	+∞ a 0	-1 a -∞	-∞ a -1
4º	-1 a 0	0 a +1	-∞ a 0	0 a -∞	+∞ a +1	-1 a -∞

IV PRIMEIRAS RELAÇÕES ENTRE AS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

$\text{sen}(-a) = -\text{sen } a$	$\text{tg}(-a) = -\text{tg } a$	$\text{sec}(-a) = \text{sec } a$
$\cos(-a) = \cos a$	$\text{cotg}(-a) = -\text{cotg } a$	$\text{cosec}(-a) = -\text{cosec } a$
$\text{sen}(180^\circ - a) = \text{sen } a$	$\text{tg}(180^\circ - a) = -\text{tg } a$	
$\cos(180^\circ - a) = -\cos a$	$\text{cotg}(180^\circ - a) = -\text{cotg } a$	
$\text{sen}(180^\circ + a) = -\text{sen } a$	$\text{tg}(180^\circ + a) = \text{tg } a$	
$\cos(180^\circ + a) = -\cos a$	$\text{cotg}(180^\circ + a) = \text{cotg } a$	
$\text{sen}(90^\circ + a) = \cos a$	$\text{tg}(90^\circ + a) = -\text{cotg } a$	
$\cos(90^\circ + a) = -\text{sen } a$	$\text{cotg}(90^\circ + a) = -\text{tg } a$	

V IDENTIDADES DA TRIGONOMETRIA PLANA

Em um círculo de raio unitário ($r = 1$), teremos:

$\text{sen}^2 a + \cos^2 a = 1$		
$\text{tg } a = \frac{\text{sen } a}{\cos a}$	$\text{tg } a = \frac{1}{\text{cotg } a}$	$\text{tg } a = \frac{\text{sen } a}{\pm \sqrt{1 - \text{sen}^2 a}}$
$\text{cotg } a = \frac{\cos a}{\text{sen } a}$	$\text{cotg } a = \frac{1}{\text{tg } a}$	$\text{cotg } a = \frac{\pm \sqrt{1 - \text{sen}^2 a}}{\text{sen } a}$
$\text{sec}^2 a = 1 + \text{tg}^2 a$	$\text{sec } a = \frac{1}{\cos a}$	
$\text{cosec}^2 a = 1 + \text{cotg}^2 a$	$\text{cosec } a = \frac{1}{\text{sen } a}$	

VI SOMA, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE ARCOS

$$\operatorname{sen}(a + b) = \operatorname{sen} a \cdot \cos b + \cos a \cdot \operatorname{sen} b$$

$$\operatorname{sen}(a - b) = \operatorname{sen} a \cdot \cos b - \cos a \cdot \operatorname{sen} b$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b$$

$$\operatorname{tg}(a + b) = \frac{\operatorname{tg} a + \operatorname{tg} b}{1 - \operatorname{tg} a \cdot \operatorname{tg} b}$$

$$\operatorname{tg}(a - b) = \frac{\operatorname{tg} a - \operatorname{tg} b}{1 + \operatorname{tg} a \cdot \operatorname{tg} b}$$

$$\operatorname{sen} 2a = 2 \operatorname{sen} a \cdot \cos a$$

$$\operatorname{sen} a = 2 \operatorname{sen} \frac{a}{2} \cdot \cos \frac{a}{2}$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \operatorname{sen}^2 a$$

$$\cos a = \cos^2 \frac{a}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{a}{2}$$

$$\operatorname{tg} 2a = \frac{2 \operatorname{tg} a}{1 - \operatorname{tg}^2 a}$$

$$\operatorname{tg} a = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{a}{2}}{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{a}{2}}$$

$$\operatorname{sen} \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{2}}$$

$$1 + \cos a = 2 \cos^2 \frac{a}{2}$$

$$\cos \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}}$$

$$1 - \cos a = 2 \operatorname{sen}^2 \frac{a}{2}$$

$$\operatorname{tg} \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}}$$

VII FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM UM TRIÂNGULO RETÂNGULO

No triângulo retângulo ABC (figura 17.A.5) temos:

Figura 17.A.5 – Triângulo Retângulo

$$\operatorname{sen} B = \frac{b}{a} = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

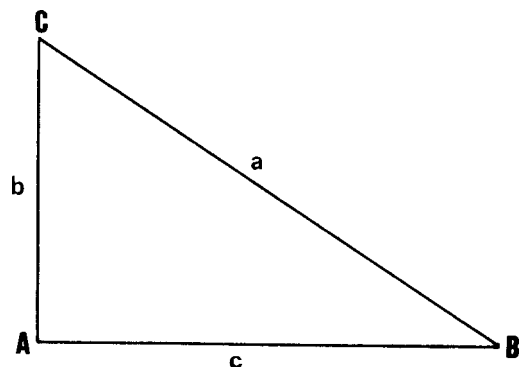
$$\cos B = \frac{c}{a} = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\operatorname{tg} B = \frac{b}{c} = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{cateto adjacente}}$$

$$\sec B = \frac{a}{c} = \frac{1}{\cos B}$$

$$\operatorname{cosec} B = \frac{a}{b} = \frac{1}{\operatorname{sen} B}$$

$$\operatorname{cotg} B = \frac{c}{b} = \frac{1}{\operatorname{tg} B}$$



Ainda no triângulo retângulo ABC, B e C são ângulos complementares, isto é:

$$B + C = 90^\circ.$$

Então:

$$\operatorname{sen} B = \frac{b}{a} = \cos C = \cos (90^\circ - B)$$

$$\cos B = \frac{c}{a} = \operatorname{sen} C = \operatorname{sen} (90^\circ - B)$$

$$\operatorname{tg} B = \frac{b}{c} = \operatorname{cotg} C = \operatorname{cotg} (90^\circ - B)$$

$$\sec B = \frac{a}{c} = \operatorname{cosec} C = \operatorname{cosec} (90^\circ - B)$$

$$\operatorname{cosec} B = \frac{a}{b} = \sec C = \sec (90^\circ - B)$$

$$\operatorname{cotg} B = \frac{c}{b} = \operatorname{tg} C = \operatorname{tg} (90^\circ - B)$$

VIII RESOLUÇÃO DO TRIÂNGULO RETÂNGULO

Consideram-se 4 casos na resolução dos triângulos retângulos:

1

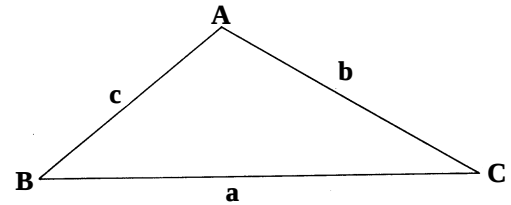
IX TRIÂNGULO PLANO OBLIQUÂNGULO

Seja o triângulo obliquângulo ABC da figura 17.A.6. As seguintes Leis são úteis para resolução desse tipo de triângulo:

Figura 17.A.6 – Triângulo Plano Obliquângulo

$$\text{Lei dos Senos: } \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$

$$\text{Lei dos Cossenos: } a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$



X RESOLUÇÃO DO TRIÂNGULO OBLIQUÂNGULO

Conforme os dados do problema, distinguiremos os 4 casos possíveis (figura 17.A.6).

1º CASO: Dados um lado e dois ângulos quaisquer (**a, A e B**)

$$\text{Lados: } b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A}$$

$$\text{Ângulo: } C = 180^\circ - (A + B)$$

$$c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A}$$

$$\text{Área: } S = \frac{a^2 \cdot \sin B \cdot \sin (A + B)}{2 \sin A}$$

2º CASO: Dados dois lados e o ângulo que eles formam (**a, b e C**)

$$\text{Ângulos: } \operatorname{tg} \frac{A + B}{2} = \cotg \frac{C}{2}$$

$$\text{Lado: } c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A}$$

$$\operatorname{tg} \frac{A - B}{2} = \frac{a - b}{a + b} \cdot \cotg \frac{C}{2}$$

$$\text{Área: } S = \frac{ab \cdot \sin C}{2}$$

$$\text{ou: } \operatorname{tg} A = \frac{a \cdot \sin C}{b - a \cdot \cos C}$$

$$\text{e: } B = 180^\circ - (A + C)$$

3º CASO: Dados os três lados (**a, b e c**)

$$\text{Perímetro: } a + b + c = 2p$$

$$\text{Área: } S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$\text{Ângulos: } \sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{(p-b)(p-c)}{bc}} ; \text{ ou: } \cos A = \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2bc}$$

$$\sin \frac{B}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-c)}{ac}} ; \text{ ou: } \cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$$

$$\sin \frac{C}{2} = \sqrt{\frac{(p-a)(p-b)}{ab}} ; \text{ ou: } C = 180^\circ - (A + B)$$

4º CASO: Dados dois lados e o ângulo oposto a um deles (**a**, **b** e **A**)

$$\text{Ângulos: } \sin B = \frac{b \cdot \sin A}{a}$$

$$\text{Lado: } c = \frac{a \cdot \sin C}{\sin A}$$

$$C = 180^\circ - (A + B)$$

$$\text{Área: } S = \frac{1}{2} ab \cdot \sin C$$

3 TRIGONOMETRIA ESFÉRICA

I FINALIDADE DA TRIGONOMETRIA ESFÉRICA

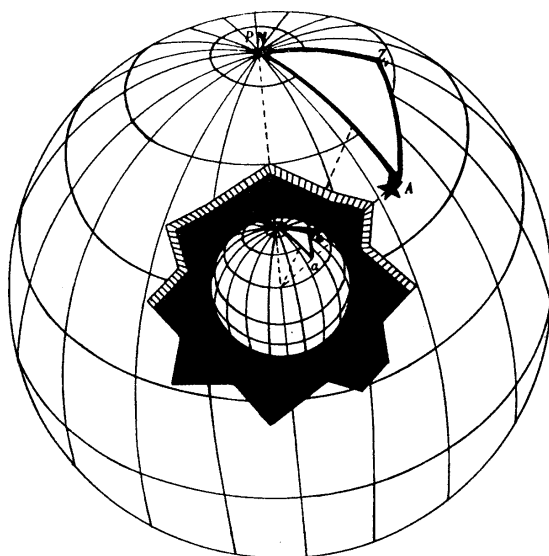
O navegante admite que a Terra tem forma esférica, com o propósito de simplificar a solução dos problemas de Navegação Astronômica. Por outro lado, os astros são supostos estar projetados sobre a superfície interna de uma imensa esfera, denominada Esfera Celeste, de raio infinito e concêntrica com a Terra.

Eis porque, quando um navegante efetua Navegação Astronômica, o seguinte procedimento se impõe:

1º. Observar astros que lhe parecem estar na superfície interna da Esfera Celeste; e

2º. resolver triângulos esféricos pertencentes à superfície interna dessa esfera (figura 17.A.7).

Figura 17.A.7 – Triângulo Esférico na Esfera Celeste



A RESOLUÇÃO DESTES TRIÂNGULOS ESFÉRICOS CONSTITUI, PARA O NAVEGANTE, O FIM PRINCIPAL DA TRIGONOMETRIA ESFÉRICA.

As Tábuas para Navegação Astronômica (PUB. 229, PUB. 249, RADLER, NORIE, etc.) constituem, na realidade, uma série de soluções pré-computadas de triângulos esféricos, para todas as combinações possíveis de Latitude, Declinação e Ângulo Horário (ou ângulo no pólo), a fim de facilitar ao navegante a resolução do triângulo de posição e a determinação rápida e precisa do ponto no mar.

II PRINCIPAIS PROPRIEDADES DOS TRIÂNGULOS ESFÉRICOS

TRIÂNGULO ESFÉRICO é a porção da superfície esférica compreendida entre três arcos de circunferências máximas, cada um deles inferior a 180° .

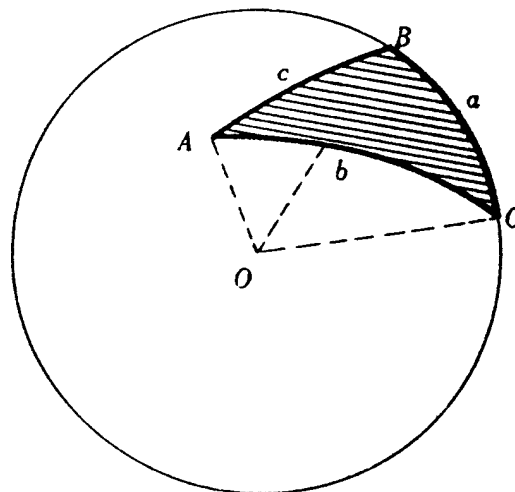
Os ângulos do triângulo esférico ABC (figura 17.A.8) são simbolizados com as letras A, B, C e os lados opostos, com as minúsculas respectivas: a, b, c. A cada triângulo esférico ABC, de lados menores que 180° , corresponde um ângulo triédrico convexo, 0-ABC, cujo vértice está no centro O da esfera. Os lados do triângulo esférico têm por medida as faces respectivas do ângulo triédrico correspondente. Realmente, a medida de cada lado é igual à medida do respectivo ângulo central:

lado a = ângulo central BOC

lado b = ângulo central AOC

lado c = ângulo central AOB

Figura 17.A.8 – Triângulo Esférico A B C



Os ângulos do triângulo esférico têm por medida os diedros do ângulo triédrico correspondente:

A = diedro OCAB

B = diedro OABC

C = diedro OACB

Propriedades dos triângulos esféricos:

1ª. A soma dos 3 lados de um triângulo esférico é maior que 0° e menor que 360° .

$$0^\circ < a + b + c < 360^\circ$$

2ª. A soma dos 3 ângulos de um triângulo esférico é maior que 2 retos e menor que 6 retos.

$$180^\circ < A + B + C < 540^\circ$$

3ª. Cada lado de um triângulo esférico é menor que a soma e maior que a diferença dos outros dois.

$$|b - c| < a < b + c$$

$$|c - a| < b < c + a$$

$$|a - b| < c < a + b$$

4ª. Se 2 lados de um triângulo esférico são iguais, os ângulos opostos também são iguais. A recíproca é verdadeira.

Se $a = b$, então $A = B$ (e reciprocamente)

5ª. Ao maior lado se opõe o maior ângulo e vice-versa.

6ª. A soma de dois ângulos é menor que o terceiro acrescido de 180° e a diferença é menor que o suplemento do terceiro.

$$A + B < C + 180^\circ$$

$$A - B < 180^\circ - C$$

III FÓRMULAS GERAIS DA TRIGONOMETRIA ESFÉRICA

A Trigonometria Esférica estabelece relações convenientes entre os 6 elementos de um triângulo esférico (3 lados e 3 ângulos), tornando possível o cálculo de 3 desses elementos, quando forem conhecidos os outros 3.

Assim, cada elemento desconhecido é calculado em função de outros 3, proporcionando, em cada caso, uma combinação de 4 elementos. Como são 6 os elementos de um triângulo, temos que ver quantas combinações poderemos fazer com esses 6 elementos 4 a 4.

$$C_m^n = \frac{A_m^n}{P_n} = \frac{A_6^4}{P_4} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 15$$

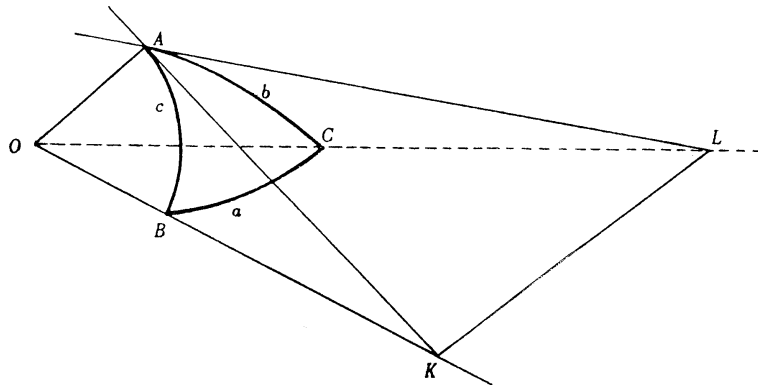
Deste modo, com 15 fórmulas teremos abrangido todos os casos de resolução a seguir expostos.

1º CASO: COMBINAÇÃO DE 3 LADOS A CADA UM DOS ÂNGULOS

Da figura 17.A.9, obtém-se: $\operatorname{tg} b = \frac{AL}{AK}$
 $\operatorname{tg} c = \frac{AK}{OK}$

$\sec b = \frac{OL}{OK}$
 $\sec c = \frac{OK}{OK}$

Figura 17.A.9



Os triângulos planos retilíneos KOL e KAL permitem-nos escrever:

$$\overline{KL}^2 = \overline{OL}^2 + \overline{OK}^2 - 2 \times \overline{OL} \times \overline{OK} \times \cos a$$

$$\overline{KL}^2 = \overline{AL}^2 + \overline{AK}^2 - 2 \times \overline{AL} \times \overline{AK} \times \cos A$$

Igualando e substituindo:

$$\sec^2 b + \sec^2 c - 2 \cdot \sec b \cdot \sec c \cdot \cos a = \operatorname{tg}^2 b + \operatorname{tg}^2 c - 2 \cdot \operatorname{tg} b \cdot \operatorname{tg} c \cdot \cos A$$

ou seja:

$$-2 \cdot \sec b \cdot \sec c \cdot \cos a = \operatorname{tg}^2 b - \sec^2 b + \operatorname{tg}^2 c - \sec^2 c - 2 \operatorname{tg} b \cdot \operatorname{tg} c \cdot \cos A$$

Dividindo por (-2) ambos os membros da igualdade acima, teremos:

$$\sec b \cdot \sec c \cdot \cos a = 1 + \operatorname{tg} b \cdot \operatorname{tg} c \cdot \cos A$$

Multiplicando ambos os membros dessa igualdade por $\cos b \cdot \cos c$, virá:

$$\frac{1}{\cos b} \cdot \frac{1}{\cos c} \cdot \cos a \cdot \cos b \cdot \cos c = \cos b \cdot \cos c + \frac{\operatorname{sen} b}{\cos b} \cdot \frac{\operatorname{sen} c}{\cos c} \cdot \cos A \cdot \cos b \cdot \cos c$$

Donde

$$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen} c \cdot \cos A$$

Por dedução semelhante, chegaríamos às outras duas combinações, completando assim o grupo das chamadas FÓRMULAS FUNDAMENTAIS DA TRIGONOMETRIA ESFÉRICA:

$$\begin{aligned} \cos a &= \cos b \cdot \cos c + \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{sen} c \cdot \cos A \\ \cos b &= \cos a \cdot \cos c + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} c \cdot \cos B \\ \cos c &= \cos a \cdot \cos b + \operatorname{sen} a \cdot \operatorname{sen} b \cdot \cos C \end{aligned}$$

2º CASO: COMBINAÇÃO DE 3 ÂNGULOS A CADA UM DOS LADOS

Por simples aplicação da propriedade do triângulo polar ou suplementar, chegaríamos ao seguinte conjunto de fórmulas:

$$\begin{aligned}\cos A &= -\cos B \cdot \cos C + \sin B \cdot \sin C \cdot \cos a \\ \cos B &= -\cos A \cdot \cos C + \sin A \cdot \sin C \cdot \cos b \\ \cos C &= -\cos A \cdot \cos B + \sin A \cdot \sin B \cdot \cos c\end{aligned}$$

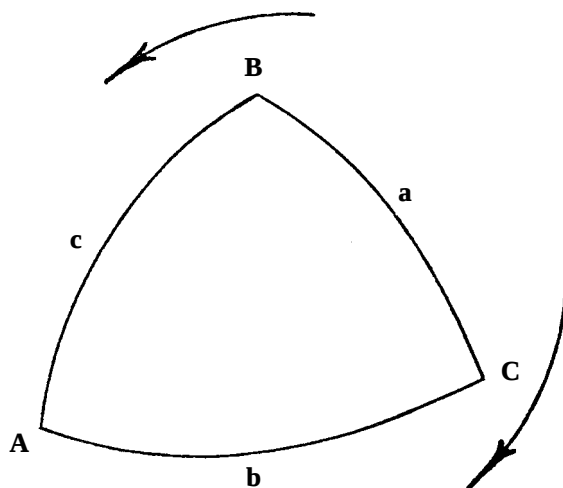
3º CASO: COMBINAÇÃO DE 2 ÂNGULOS A 2 LADOS OPOSTOS (ANALOGIA DOS SENOS OU LEI DOS SENOS)

Partindo das fórmulas fundamentais, por fáceis substituições algébricas, deduziríamos:

$$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$$

4º CASO: COMBINAÇÃO DE 4 ELEMENTOS CONSECUTIVOS (FÓRMULA DAS COTANGENTES), NOS SENTIDOS MOSTRADOS NA FIGURA 17.A.10

Figura 17.A.10



Com origem nas fórmulas fundamentais, chegaríamos às últimas 6 fórmulas, atingindo o total das 15 combinações procuradas:

$$\begin{aligned}\cotg a \cdot \sin c &= \cotg A \cdot \sin B + \cos c \cdot \cos B \\ \cotg a \cdot \sin b &= \cotg A \cdot \sin C + \cos b \cdot \cos C \\ \cotg b \cdot \sin a &= \cotg B \cdot \sin C + \cos a \cdot \cos C \\ \cotg b \cdot \sin c &= \cotg B \cdot \sin A + \cos c \cdot \cos A \\ \cotg c \cdot \sin a &= \cotg C \cdot \sin B + \cos a \cdot \cos B \\ \cotg c \cdot \sin b &= \cotg C \cdot \sin A + \cos b \cdot \cos A\end{aligned}$$

Todo o trabalho restante da Trigonometria Esférica se resume, praticamente, na simplificação destas fórmulas gerais, que são suficientes para resolver qualquer caso clássico que se apresente.

IV SIMPLIFICAÇÃO DAS FÓRMULAS GERAIS NOS CASOS DOS TRIÂNGULOS ESFÉRICOS RETÂNGULOS E RETILÁTEROS

TRIÂNGULO ESFÉRICO RETÂNGULO é aquele que tem um ângulo igual a 90° .

TRIÂNGULO ESFÉRICO RETILÁTERO é aquele que tem um lado igual a 90° .

Fazendo parte dos 3 elementos dados de um triângulo esférico um ângulo igual a 90° (triângulo esférico retângulo), ou um lado igual a 90° (triângulo esférico retilátero), é evidente que este elemento irá simplificar a combinação escolhida, como se verifica no quadro a seguir, no qual são apresentadas as fórmulas gerais e as fórmulas simplificadas que atendem à resolução de qualquer caso dos triângulos esféricos retângulos e retiláteros.

FÓRMULAS GERAIS	FÓRMULAS SIMPLIFICADAS	
	$A = 90^\circ$	$a = 90^\circ$
$\cos a = \cos b \cdot \cos c + \sin b \cdot \sin c \cdot \cos A$	$\cos a = \cos b \cdot \cos c$	$\cos A = -\cotg b \cdot \cotg c$
$\cos b = \cos a \cdot \cos c + \sin a \cdot \sin c \cdot \cos B$		$\cos b = \sin c \cdot \cos B$
$\cos c = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b \cdot \cos C$		$\cos c = \sin b \cdot \cos C$
$\cos A = -\cos B \cdot \cos C + \sin B \cdot \sin C \cdot \cos a$	$\cos a = \cotg B \cdot \cotg C$	$\cos A = -\cos B \cdot \cos C$
$\cos B = -\cos A \cdot \cos C + \sin A \cdot \sin C \cdot \cos b$	$\cos B = \sin C \cdot \cos b$	
$\cos C = -\cos A \cdot \cos B + \sin A \cdot \sin B \cdot \cos c$	$\cos C = \sin B \cdot \cos c$	
$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B}$	$\sin b = \sin a \cdot \sin B$	$\sin B = \sin b \cdot \sin A$
$\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin c}{\sin C}$	$\sin c = \sin a \cdot \sin C$	$\sin C = \sin c \cdot \sin A$
$\frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$		
$\cotg a \cdot \sin c = \cotg A \cdot \sin B + \cos c \cdot \cos B$	$\cotg a = \cotg c \cdot \cos B$	$\cotg A = -\cos c \cdot \cotg B$
$\cotg a \cdot \sin b = \cotg A \cdot \sin C + \cos b \cdot \cos C$	$\cotg a = \cotg b \cdot \cos C$	$\cotg A = -\cos b \cdot \cotg C$
$\cotg b \cdot \sin a = \cotg B \cdot \sin C + \cos a \cdot \cos C$		$\cotg b = \cotg B \cdot \sin C$
$\cotg b \cdot \sin c = \cotg B \cdot \sin A + \cos c \cdot \cos A$	$\cotg B = \cotg b \cdot \sin c$	
$\cotg c \cdot \sin a = \cotg C \cdot \sin B + \cos a \cdot \cos B$		$\cotg c = \cotg C \cdot \sin B$
$\cotg c \cdot \sin b = \cotg C \cdot \sin A + \cos b \cdot \cos A$	$\cotg C = \cotg c \cdot \sin b$	

V FÓRMULAS EMPREGADAS NA RESOLUÇÃO DOS TRIÂNGULOS ESFÉRICOS OBLIQUÂNGULOS

1º CASO: DADOS OS TRÊS LADOS (**a**, **b**, **c**)

$$\operatorname{tg} \frac{A}{2} = + \sqrt{\frac{\operatorname{sen}(p-b) \cdot \operatorname{sen}(p-c)}{\operatorname{sen} p \cdot \operatorname{sen}(p-a)}} \quad ; \text{ sendo } p = \frac{a+b+c}{2}$$

$$\operatorname{tg} \frac{B}{2} = + \sqrt{\frac{\operatorname{sen}(p-a) \cdot \operatorname{sen}(p-c)}{\operatorname{sen} p \cdot \operatorname{sen}(p-b)}}$$

$$\operatorname{tg} \frac{C}{2} = + \sqrt{\frac{\operatorname{sen}(p-a) \cdot \operatorname{sen}(p-b)}{\operatorname{sen} p \cdot \operatorname{sen}(p-c)}}$$

2º CASO: DADOS OS TRÊS ÂNGULOS (**A**, **B**, **C**)

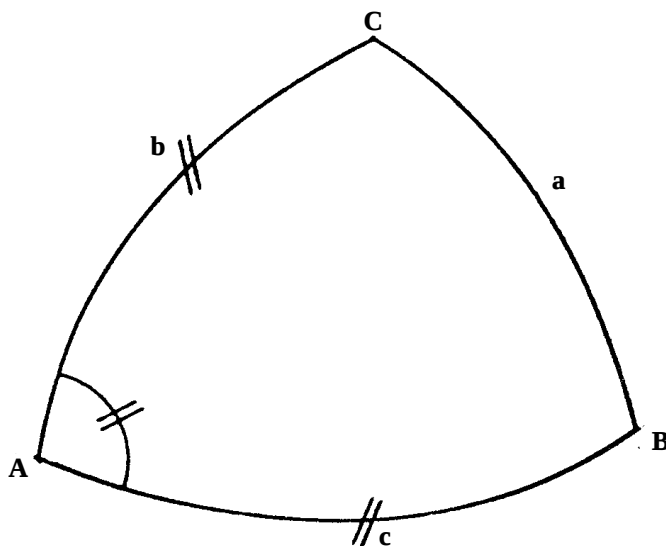
$$\operatorname{tg} \frac{a}{2} = + \sqrt{\frac{-\cos S \cdot \cos(S-A)}{\cos(S-B) \cdot \cos(S-C)}} \quad ; \text{ sendo } S = \frac{A+B+C}{2}$$

$$\operatorname{tg} \frac{b}{2} = + \sqrt{\frac{-\cos S \cdot \cos(S-B)}{\cos(S-A) \cdot \cos(S-C)}}$$

$$\operatorname{tg} \frac{c}{2} = + \sqrt{\frac{-\cos S \cdot \cos(S-C)}{\cos(S-A) \cdot \cos(S-B)}}$$

3º CASO: DADOS DOIS LADOS E O ÂNGULO COMPREENDIDO (**A**, **b**, **c**) – FIGURA 17.A.11

Figura 17.A.11



Para o cálculo do lado **a** podemos empregar a fórmula:

$$\cos a = \cos b \cdot \frac{\cos (c \sim m)}{\cos m}$$

Em que o argumento auxiliar **m** é dado por $\operatorname{tg} m = \operatorname{tg} b \cdot \cos A$ ou, então, lançar mão da fórmula do SEMI-SENO-VERSO:

$$\operatorname{ssv} a = \operatorname{ssv}(b \sim c) + \operatorname{sen} b \cdot \operatorname{senc} \cdot \operatorname{ssv} A$$

É oportuno recordar que se denomina semi-seno-verso (ssv) de um ângulo *A* à expressão:

$$\operatorname{ssv} A = \frac{1}{2} (1 - \cos A) = \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2}$$

É fácil demonstrar a igualdade acima, desde que nos lembremos das seguintes identidades:

$$\operatorname{sen}^2 A + \cos^2 A = 1$$

$$\cos A = \cos^2 \frac{A}{2} - \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2}$$

- multiplicando a segunda fórmula por (-1) , teremos:

$$-\cos A = -\cos^2 \frac{A}{2} + \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2}$$

- somando 1 a cada um dos membros, ficará:

$$1 - \cos A = 1 - \cos^2 \frac{A}{2} + \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2}$$

- como:

$$\operatorname{sen}^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{A}{2} = 1, \text{ teremos:}$$

$$1 - \cos A = \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2} + \cos^2 \frac{A}{2} - \cos^2 \frac{A}{2} + \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2}$$

- ou, então:

$$1 - \cos A = 2 \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2} ; \text{ e } \frac{1}{2} (1 - \cos A) = \operatorname{sen}^2 \frac{A}{2}$$

O semi-seno-verso (ssv) é empregado na solução do triângulo de posição em várias Tábuas para Navegação Astronômica. Em inglês, é denominado haversine (hav). É esta a notação empregada na Tábua Norie.

Quanto aos ângulos **B** e **C**, podem ser obtidos por meio das ANALOGIAS DE NEPER:

$$\operatorname{tg} \frac{B+C}{2} = \frac{\cos \frac{b-c}{2}}{\cos \frac{b+c}{2}} \cdot \cotg \frac{A}{2}$$

$$\operatorname{tg} \frac{B-C}{2} = \frac{\operatorname{sen} \frac{b-c}{2}}{\operatorname{sen} \frac{b+c}{2}} \cdot \cotg \frac{A}{2}$$

O lado **a** também pode ser obtido, após o cálculo dos ângulos **B** e **C**, utilizando a ANALOGIA DE NEPER:

$$\operatorname{tg} \frac{a}{2} = \frac{\cos \frac{B+C}{2}}{\cos \frac{B-C}{2}} \cdot \operatorname{tg} \frac{b+c}{2}$$

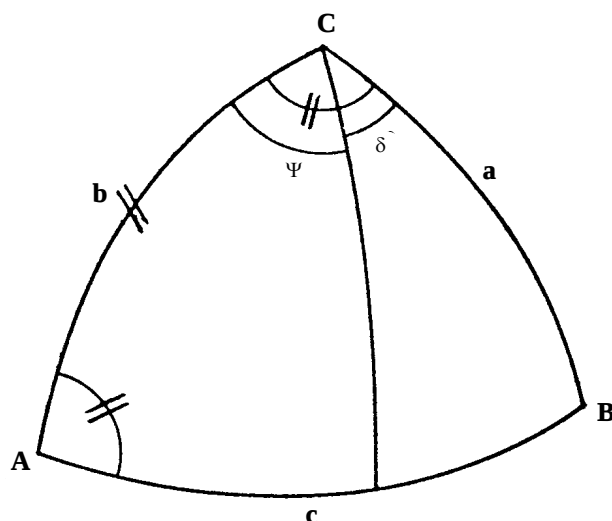
4º CASO: DADOS DOIS ÂNGULOS E O LADO COMPREENDIDO (LADO COMUM)

Dados: **A**, **b**, **C**

Utiliza-se a resolução pela decomposição em triângulos retângulos.

Na figura 17.A.12, o ângulo **B** pode ser calculado pela fórmula $\cos B = \frac{\operatorname{sen} \delta \cdot \cos A}{\operatorname{sen} \Psi}$

Figura 17.A.12



Em que o argumento auxiliar Ψ é dado por $\cotg \Psi = \operatorname{tg} A \cdot \cos b$, e o ângulo $\delta = C - \Psi$. Ou, então, lançando mão da fórmula do SEMI-SENO-VERSO:

$$\operatorname{ssv} (180^\circ - B) = \operatorname{ssv} (A + C) - \operatorname{sen} A \cdot \operatorname{sen} C \cdot \operatorname{ssv} b$$

Os lados **a** e **c** podem ser calculados por meio das ANALOGIAS DE NEPER:

$$\operatorname{tg} \frac{a+c}{2} = \frac{\cos \frac{A-C}{2}}{\cos \frac{A+C}{2}} \cdot \operatorname{tg} \frac{b}{2}$$

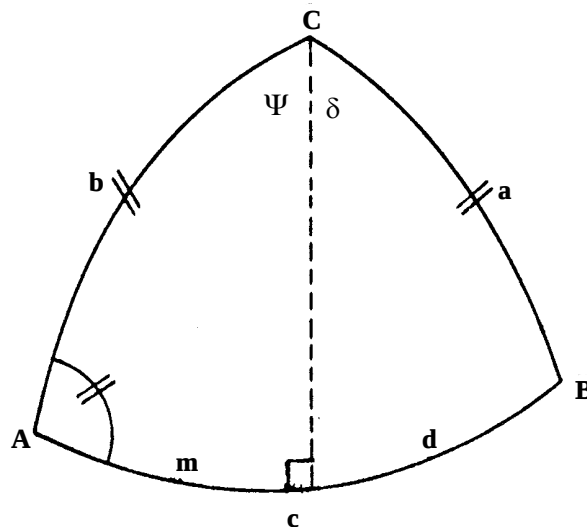
$$\operatorname{tg} \frac{a-c}{2} = \frac{\operatorname{sen} \frac{A-C}{2}}{\operatorname{sen} \frac{A+C}{2}} \cdot \operatorname{tg} \frac{b}{2}$$

Calculados os lados **a** e **c**, pode-se utilizar a fórmula seguinte, para calcular o ângulo **B**, obtida da ANALOGIA DE NEPER:

$$\cotg \frac{B}{2} = \frac{\cos \frac{a+c}{2}}{\cos \frac{a-c}{2}} \cdot \operatorname{tg} \frac{A+C}{2}$$

5º CASO: DADOS DOIS LADOS E O ÂNGULO OPOSTO DE UM DELES (**a**, **b**, **A**)

Figura 17.A.13



Na figura 17.A.13, temos:

$$\operatorname{sen} B = \frac{\operatorname{sen} A \cdot \operatorname{sen} b}{\operatorname{sen} a}$$

$$c = m \pm d \quad \operatorname{tg} m = \cos A \cdot \operatorname{tg} b \quad \cos d = \frac{\cos m \cdot \cos a}{\cos b}$$

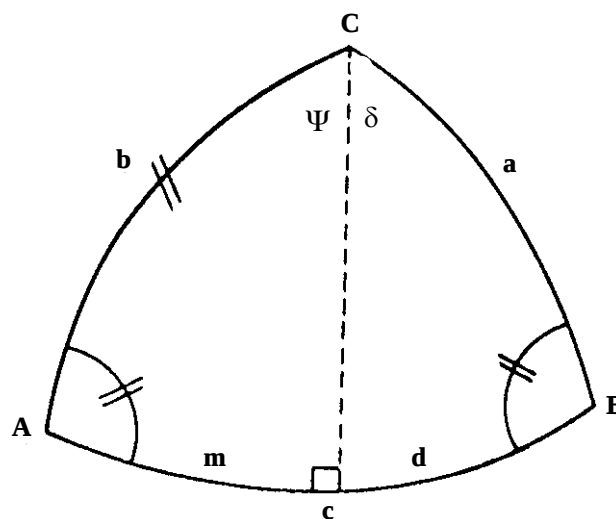
$$C = \Psi \pm \delta \quad \operatorname{cotg} \Psi = \cos b \cdot \operatorname{tg} A \quad \cos \delta = \frac{\cos \Psi \cdot \operatorname{tg} b}{\operatorname{tg} a}$$

Sinais de **d** e δ :

- As grandezas **m** e Ψ serão sempre positivas.
- As grandezas **d** e δ serão positivas quando **A** e **B** forem do mesmo quadrante; quando **A** e **B** não forem do mesmo quadrante, os valores de **d** e δ serão precedidos do sinal – (menos). Os sinais de **d** e δ saem diretamente das fórmulas acima, para $\cos d$ e $\cos \delta$.

6º CASO: DADOS DOIS ÂNGULOS E O LADO OPOSTO A UM DELES (**A**, **B**, **b**)

Figura 17.A.14



Na figura 17.A.14, temos:

$$\operatorname{sen} a = \frac{\operatorname{sen} A \cdot \operatorname{sen} b}{\operatorname{sen} B}$$

$$c = m \pm d \quad \operatorname{cotg} m = -\cos A \cdot \operatorname{tg} b \quad \cos d = -\frac{\operatorname{cotg} B \cdot \cos m}{\operatorname{cotg} A}$$

$$C = \Psi \pm \delta \quad \operatorname{tg} \Psi = -\cos b \cdot \operatorname{tg} A \quad \cos \delta = -\frac{\cos \Psi \cdot \cos B}{\cos A}$$

Sinais de $\mathbf{d}$ e δ :

- Os sinais de Ψ e $\mathbf{m}$ são sempre positivos.
- Os sinais de $\mathbf{d}$ e δ são sempre iguais, pois estes são sempre do mesmo quadrante (o que acontece, igualmente, com $\mathbf{m}$ e Ψ). Os sinais de $\mathbf{d}$ e δ saem diretamente das fórmulas acima, para $\cos \mathbf{d}$ e $\cos \delta$.

18

SISTEMAS DE COORDENADAS UTILIZADOS EM ASTRONOMIA NÁUTICA E NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

18.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

Conforme visto no capítulo anterior, para determinar a posição de qualquer ponto na superfície da Terra usa-se o **Sistema de Coordenadas Geográficas (Latitude e Longitude)**. Da mesma forma, para localizar um astro na **Esfera Celeste** é necessário adotar um **sistema de coordenadas** semelhante.

Os **Sistemas de Coordenadas** utilizados em **Astronomia Náutica** e **Navegação Astronômica** possuem dois **círculos máximos fundamentais** de referência para medida das coordenadas, perpendiculares entre si. No caso do **Sistema de Coordenadas Geográficas**, tais **círculos máximos fundamentais** são, como sabemos, o **Equador Terrestre** (referência para medida das **Latitudes**) e o **Meridiano de Greenwich** ou **Primeiro Meridiano** (referência para medida das **Longitudes**).

Neste capítulo serão estudados os **círculos máximos fundamentais** e definidas as **coordenadas** que constituem os seguintes **Sistemas de Coordenadas Astronômicas**:

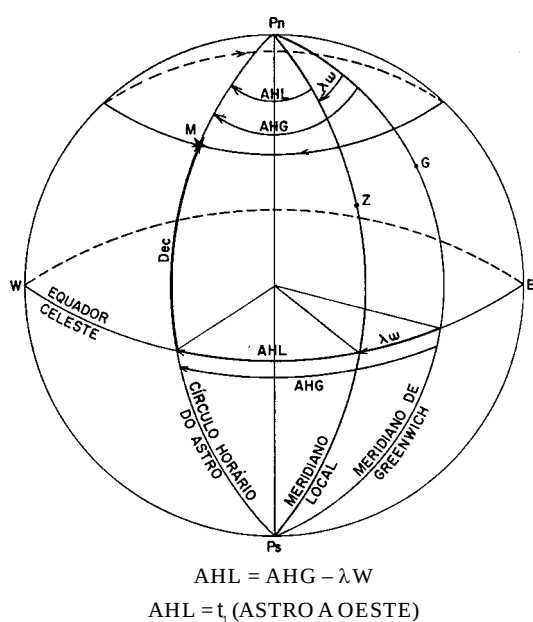
- **Sistema de Coordenadas Horárias;**
- **Sistema de Coordenadas Equatoriais ou Uranográficas; e**
- **Sistema de Coordenadas Horizontais ou Azimutais.**

18.2 SISTEMA DE COORDENADAS HORÁRIAS

O **Sistema de Coordenadas Horárias** tem como **círculos máximos fundamentais** o **Equador Celeste** (círculo máximo básico) e o **Meridiano Celeste do observador** (círculo máximo perpendicular). Assim, as **Coordenadas Horárias** permitem fixar a posição de um astro na **Esfera Celeste**, em um determinado instante, tendo como referências o **Equador Celeste** e o **Meridiano Superior** do lugar onde se encontra o observador.

As **Coordenadas Horárias – Declinação e Ângulo Horário** – são assim definidas (figura 18.1):

Figura 18.1 – Coordenadas Horárias



DECLINAÇÃO – Declinação de um astro é o comprimento do arco do **Círculo Horário** situado entre o **Equador Celeste** e a posição do astro, medido para o **Norte** ou para o **Sul**, a partir do **Equador Celeste**, de 00° a 90° . A **Declinação** é designada **Norte (N)** ou **Sul (S)**, conforme o astro se encontre no **Hemisfério Norte** ou no **Hemisfério Sul** celeste. A **Declinação** na **Esfera Celeste** corresponde à **Latitude** na **Terra**.

ÂNGULO HORÁRIO – Ângulo Horário de um astro é o arco do **Equador Celeste** (ou o ângulo no **Pólo Celeste**) entre um **Meridiano Celeste** e o **Círculo Horário** do astro, medido para oeste, de 000° a 360° . O **Ângulo Horário** é denominado **Ângulo Horário Local (AHL)** quando a origem é um **Meridiano Local** qualquer e **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** quando a origem é o **Meridiano de Greenwich**.

Como o ângulo entre o **Meridiano Local** e o **Meridiano de Greenwich** corresponde à **Longitude do local**, teremos sempre:

$$AHL = AHG \pm LONG$$

Conforme podemos verificar na figura 18.1, onde o **Meridiano Local** está a **Oeste** do **Meridiano de Greenwich**, temos:

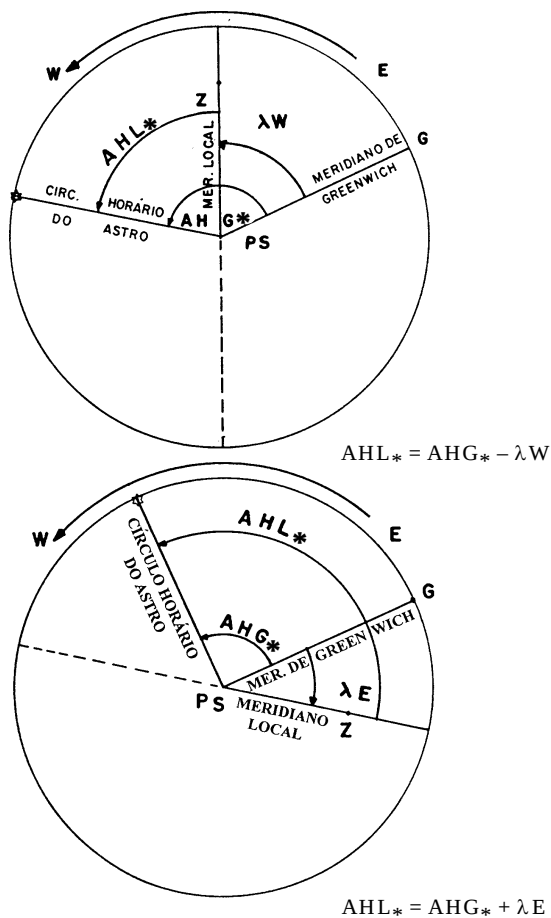
$$AHL = AHG - LONG (W)$$

Por outro lado, quando o **Meridiano Local** estiver a **Leste** do **Meridiano de Greenwich**, teremos:

$$AHL = AHG + LONG (E)$$

A relação entre o **Ângulo Horário** e a **Longitude** fica mais clara num **Diagrama de Tempo** ("Time Diagram"), como mostrado na figura 18.2.

Figura 18.2 – Relações entre o Ângulo Horário e a Longitude



O **Diagrama de Tempo** é construído tendo como **ponto de vista** o **Pólo Sul da Esfera Celeste**, olhando para o **Pólo Norte**.

Nesta situação, a **Esfera Celeste** apresentaria a configuração ilustrada na figura 18.2, onde a **circunferência** representa o **Equador Celeste**. A **Esfera Celeste**, no seu **movimento aparente**, está girando de **Leste** para **Oeste**. Os **Meridianos** e **Círculos Horários** aparecem como os **raios de uma roda**, com uma única diferença, já mencionada: os **Meridianos** permanecem **fixos** e os **Círculos Horários** movem-se com os astros, em seu **Movimento Diurno** (movimento aparente, de Leste para Oeste).

Assim, no **Diagrama de Tempo** pode-se imaginar todos os astros girando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (de Leste para Oeste), em torno do **Pólo Sul Celeste** (centro do **Diagrama de Tempo**).

No **Diagrama de Tempo** fica claro que:

$$AHL* = AHG* - \lambda W$$

$$AHL* = AHG* + \lambda E$$

Os seguintes conceitos associados às **Coordenadas Horárias** são importantes na solução dos problemas de **Navegação Astronômica**:

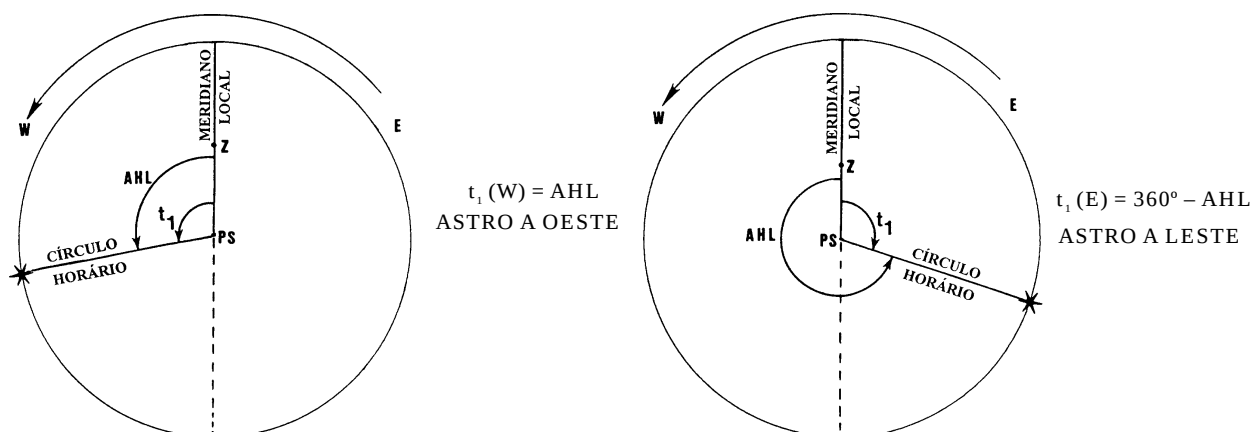
ÂNGULO NO PÓLO (t_1) – é o ângulo entre o **Meridiano Superior** do lugar e o **Círculo Horário** do astro, medido de 000° a 180°, para Leste ou para Oeste do **Meridiano Superior**.

Então, como o **Ângulo Horário** é medido para Oeste, de 000° a 360°, tem-se:

$$\text{ASTRO A OESTE: } t_1 = AHL$$

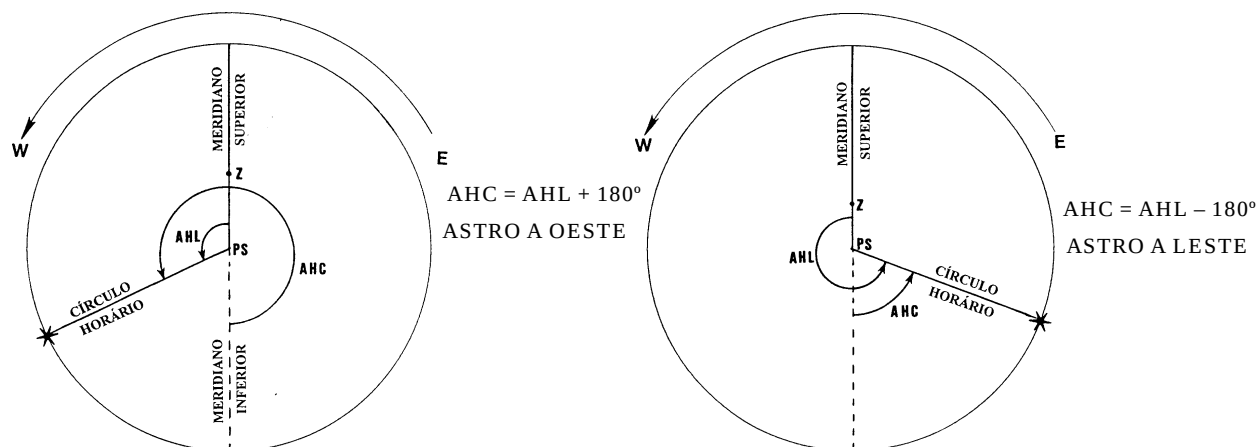
$$\text{ASTRO A LESTE: } t_1 = 360^\circ - AHL$$

Os **Diagramas de Tempo** da figura 18.3 ilustram de forma clara as relações entre o **Ângulo no Pólo (t_1)** e o **Ângulo Horário**.

Figura 18.3 – Relações entre o Ângulo no Pólo e o Ângulo Horário

ÂNGULO HORÁRIO CIVIL (AHC) – é o ângulo entre o **Meridiano Inferior** do lugar e o **Círculo Horário** do astro, contado para **Oeste**, de 000° a 360° (ou de 00^h a 24^h), a partir do **Meridiano Inferior**.

Os **Diagramas de Tempo** da figura 18.4 mostram as relações entre o **AHC** e o **AHL**.

Figura 18.4 – Relações entre o Ângulo Horário Civil e o Ângulo Horário Local

DISTÂNCIA POLAR (p) de um astro – é o comprimento do arco do **Círculo Horário** do astro entre o **Pólo Elevado** (pólo celeste acima do horizonte) e a posição do astro, medido a partir do **Pólo Elevado**, de 000° a 180° .

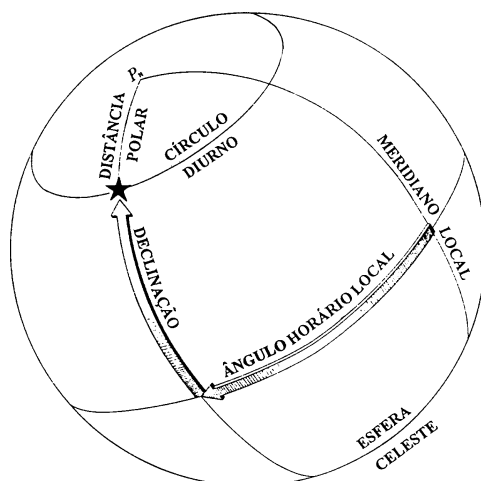
Se a **Declinação** do astro for de mesmo nome que o **Pólo Elevado** (ou seja, se a **Declinação** do astro e a **Latitude** do observador forem de mesmo nome), a **distância polar** será

$$p = 90^\circ - \text{Dec} \text{ (figura 18.5).}$$

Se a **Declinação** for de nome contrário à **Latitude**,

$$p = 90^\circ + \text{Dec}.$$

Figura 18.5 – Coordenadas Horárias e Distância Polar



18.3 SISTEMA DE COORDENADAS EQUATORIAIS OU URANOGRÁFICAS

Outro **Sistema de Coordenadas Astronômicas** utilizado para localizar um astro na **Esfera Celeste** é o **Sistema de Coordenadas Equatoriais** ou **Uranográficas**: **Declinação** e **Ascensão Reta**.

Os **círculos máximos fundamentais** de referência desse Sistema de Coordenadas são o **Equador Celeste** e o **Círculo Horário do Ponto Vernal**.

A **Declinação (Dec)** já foi definida, quando estudamos as **Coordenadas Horárias**.

ASCENSÃO RETA (AR) de um astro é o arco do **Equador Celeste** (ou o **Ângulo no Pólo**) entre o **Círculo Horário do Ponto Vernal** e o **Círculo Horário** do astro, medido a partir do **Círculo Horário do Ponto Vernal**, de 000° a 360° , para **Leste**.

Entretanto, em **Navegação Astronômica**, em vez de usarmos a **Ascensão Reta**, utilizamos a **Ascensão Reta Versa (ARV)**, que é o arco do **Equador Celeste** (ou o **Ângulo no Pólo**) entre o **Círculo Horário do Ponto Vernal** e o **Círculo Horário** do astro, medido desde o **Círculo Horário do Ponto Vernal**, de 000° a 360° , para **Oeste**; isto é, a **Ascensão Reta Versa (ARV)** é o replemento da **Ascensão Reta (AR)**, ou

$$ARV = 360^\circ - AR.$$

A figura 18.6 mostra a **Declinação (Dec)** e a **Ascensão Reta Versa (ARV)** de um astro.

Como o **Círculo Diurno** (ou **Paralelo de Declinação**) de uma estrela é paralelo ao **Equador Celeste**, sua **Declinação (Dec)**, que é o arco do **Círculo Horário** do astro entre o Equador e o **Círculo Diurno**, é **constante**.

Conforme vimos, o **Ponto Vernal** é o ponto no qual a **Eclíptica** intercepta o **Equador Celeste** quando o Sol, no seu movimento aparente de translação em torno da Terra, passa do Hemisfério Sul para o Hemisfério Norte Celeste.

Sendo um **ponto do Equador Celeste**, o **Ponto Vernal** gira com a **Esfera Celeste**, no seu **movimento aparente** em torno da Terra, de **Leste para Oeste**.

Figura 18.6 – Declinação e Ascensão Reta Versa

Assim, como o **astro** e o **Ponto Vernal** giram com a **Esfera Celeste**, a **Ascensão Reta Versa (ARV)** de uma estrela também permanece **constante**.

As afirmações acima constituem, na realidade, simplificações e aproximações que nos permitimos fazer em **Navegação Astronômica**. Em verdade, devido à precessão e outras irregularidades no movimento da **Terra**, a **Declinação** e a **Ascensão Reta Versa** das estrelas não são exatamente constantes.

Ademais, no caso do **Sol**, cujo movimento aparente de translação em torno da **Terra** faz com que sua **Declinação** varie de cerca de 23,5° S a cerca de 23,5° N, as aproximações e simplificações em questão não podem ser feitas. O mesmo ocorre para os quatro **planetas** utilizados em **Navegação Astronômica** e para a **Lua**.

Os **Diagramas de Tempo** da figura 18.7 nos mostram duas relações importantíssimas na Navegação Astronômica:

$$\begin{aligned} \mathbf{AHG*} &= \mathbf{AHG}_{\gamma} + \mathbf{ARV*} \\ \mathbf{AHL*} &= \mathbf{AHL}_{\gamma} + \end{aligned}$$

Estas relações são fundamentais porque o **Almanaque Náutico** não fornece o **Ângulo Horário** das estrelas, tabelando apenas o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHG_γ)** e a **Ascensão Reta Versa (ARV)** das estrelas. Combinando-se estes elementos, obtém-se o **Ângulo Horário em Greenwich** das estrelas (necessário para solução do triângulo de posição).

18.4 SISTEMA DE COORDENADAS HORIZONTAIS OU AZIMUTAIS

18.4.1 A ESFERA LOCAL E SEUS ELEMENTOS

a) Esfera Local ou Esfera Local Aparente

Quando um observador contempla o céu estrelado, num determinado instante, tem a impressão de que todas as estrelas estão fixas na superfície interna de uma imensa esfera de raio arbitrário, infinito, denominada **Esfera Local** ou **Esfera Local Aparente**, cujo centro coincide com o olho do observador (ou com o centro da **Terra**). Esta esfera, num determinado momento, é fixa em relação ao observador, como se fosse uma “fotografia” da abóboda celeste naquele instante.

Assim, a **Esfera Local**, cujo centro é o olho do observador, não participa do **movimento diurno (movimento aparente)** da **Esfera Celeste**, representando a configuração desta esfera em um determinado instante. Na **Esfera Local** são representados os elementos direcionais próprios de um certo lugar da Terra, tais como o **Zênite**, o **Nadir**, o **Horizonte**, o **Meridiano** e os **pontos cardeais**.

b) Elementos da Esfera Local (figuras 18.8 e 18.9)

Figura 18.8 – Elementos da Esfera Local

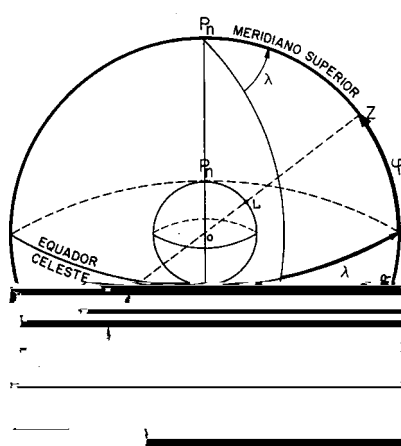
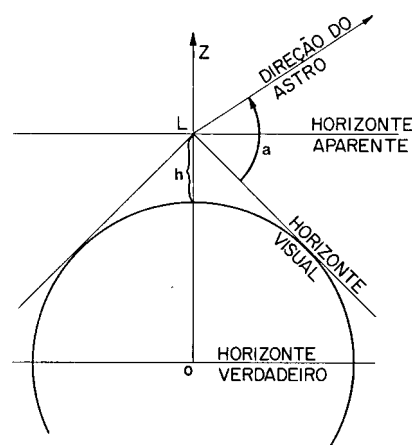


Figura 18.9 – Horizontes



ZÊNITE (Z) – o **Zênite** de um observador, ou de um local na superfície da **Terra**, é o ponto da **Esfera Celeste** situado na vertical do lugar (ou do observador), ou seja, é a projeção na **Esfera Celeste** de um ponto na superfície da **Terra**.

NADIR (N ou N_a) – o **Nadir** é o ponto da **Esfera Celeste** diametralmente oposto ao **Zênite**. Está, portanto, situado a 180° do **Zênite**, ou seja, é o antípoda do **Zênite**.

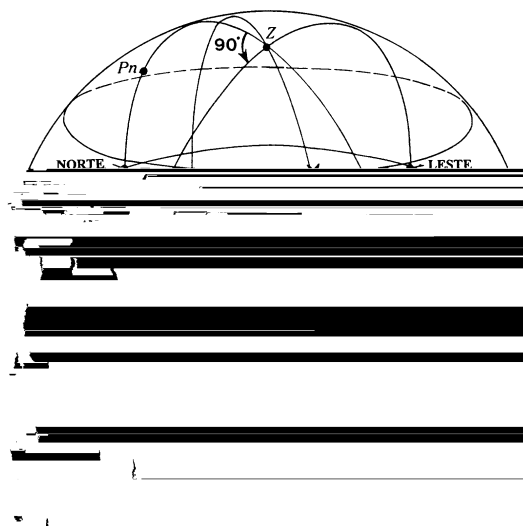
MERIDIANO LOCAL – é a projeção na **Esfera Celeste** do meridiano de um lugar na superfície da **Terra**. É dividido em **Meridiano Superior** e **Meridiano Inferior**.

MERIDIANO SUPERIOR – é o semicírculo que contém a **linha dos pólos** e o **Zênite** do observador.

MERIDIANO INFERIOR – é o semicírculo oposto, que contém a **linha dos pólos** e o

PRIMEIRO VERTICAL – é o **Círculo Vertical** perpendicular ao **Meridiano do lugar**, ou seja, é o círculo máximo da **Esfera Celeste** que contém a **linha Zênite–Nadir** e os pontos **E** e **W** do **Horizonte**. Como todo **Círculo Vertical**, é perpendicular ao plano do **Horizonte** (figura 18.11).

Figura 18.11 – Primeiro Vertical (Perpendicular ao Meridiano Local)

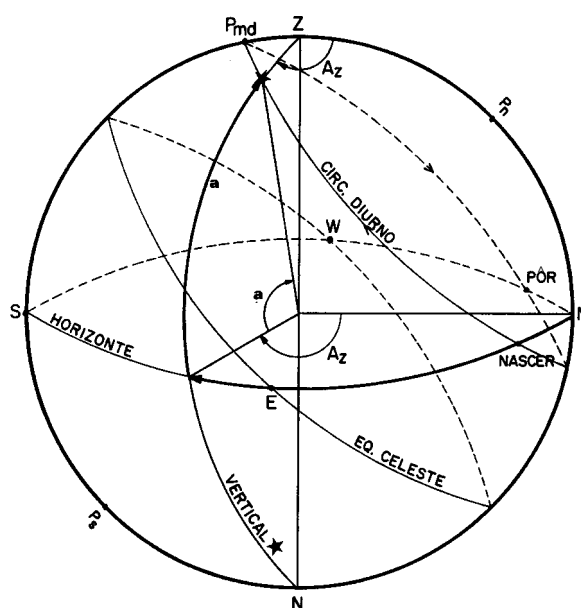


18.4.2 COORDENADAS HORIZONTAIS OU AZIMUTAIS

Os círculos máximos fundamentais de referência do **Sistema de Coordenadas Horizontais ou Azimutais** são o **Horizonte** (círculo máximo básico) e o **Meridiano do lugar** (círculo máximo perpendicular).

As **Coordenadas Horizontais ou Azimutais (altura e Azimute)** permitem fixar a posição de um astro na **Esfera Celeste** em relação à posição de um observador, tendo como referência o **Horizonte** e o **Meridiano** do lugar (figura 18.12).

Figura 18.12 – Coordenadas Horizontais ou Azimutais



ALTURA (a) de um astro – é o comprimento do arco do **Vertical do astro** (ou o ângulo central), medido entre o **Horizonte** e o astro, contado a partir do **Horizonte**, de 00° a 90° (astro no **Horizonte**: $a = 00^\circ$; astro no **Zênite**: $a = 90^\circ$). A **altura** será denominada **observada (ao)**, **aparente (a ap)** ou **verdadeira (a)**, conforme haja sido medida a partir do **horizonte visual**, **horizonte aparente** ou **horizonte verdadeiro**, respectivamente.

AZIMUTE VERDADEIRO (Az) de um astro – é a distância angular, medida ao longo do **Horizonte** (ou o ângulo no **Zênite**) entre o **Meridiano Local** e o **Vertical do astro**, contado no sentido dos ponteiros do relógio, de 000° a 360°, desde a parte Norte do **Meridiano Local**, que contém o **Pólo Norte Celeste** (ou do ponto **Norte** do **Horizonte**).

Assim, para medir o **Azimute Verdadeiro (Az)** é necessário localizar primeiro o **ponto Norte** do **Horizonte**, pois este ponto é a origem da medida do **Azimute** (contado de 000° a 360°, no sentido N–E–S–W).

O **Azimute Verdadeiro** pode ser imaginado como a **marcação verdadeira** do astro, tomada da posição do observador.

Os dois conceitos seguintes, associados com as **Coordenadas Horizontais** ou **Azimutais**, são importantes na **Navegação Astronômica**:

1. **DISTÂNCIA ZENITAL (z)** de um astro – é o arco do **Vertical do astro** entre o **Zênite** e o **astro**, medido a partir do **Zênite**. Para todo astro acima do **HORIZONTE** teremos:

$$z = 90^\circ - a$$

Isto é, a **distância zenital** é o complemento da **altura**.

2. **ÂNGULO NO ZÊNITE (Z)** de um astro – é o ângulo entre o **Meridiano Local** e o **Vertical do astro**, medido de 000° a 180°, para Leste ou para Oeste, a partir do **Meridiano**. É designado **N** ou **S**, de acordo com o **Pólo Elevado**, e **E** ou **W**, conforme esteja o astro a **Leste** ou **Oeste** do **Meridiano Local**. Assim, registra-se para o **Ângulo no Zênite**: $Z = 045^\circ \text{ NE}$; $Z = 120^\circ \text{ SW}$, etc.

Os círculos menores da **Esfera Celeste** paralelos ao **Horizonte** são denominados de **Almicantarados**, **Círculos de Altura** ou **Paralelos de Altura**. Os astros que, num mesmo instante, estiverem sobre o mesmo **Almicantarado** terão, naquele momento, a mesma **altura**.

O **Azimute Verdadeiro** de um astro é, também, denominado de **Azimute Circular**, podendo, ainda, ser definido como o ângulo formado entre o **Meridiano** do lugar e o **Vertical** do astro, medido no **Zênite** (ou a distância angular medida sobre o **Horizonte**), de 000° a 360°, no sentido N–E–S–W, a partir do ponto Norte do **Horizonte** (ou a partir do **Vertical** do **Pólo Norte**).

Outros tipos de azimute utilizados em **Navegação Astronômica** são:

AZIMUTE NÁUTICO OU SEMICIRCULAR – é o mesmo que o **Ângulo no Zênite** do “triângulo de posição”, ou seja, é o menor ângulo formado entre o **Vertical** do astro e o **Meridiano** do local, medido de 000° a 180°, sobre o **Horizonte**, a partir da projeção do pólo elevado, para Leste ou para Oeste. É designado por um prefixo, **N** ou **S** (**Norte** ou **Sul**), conforme o pólo elevado, e por um sufixo **E** ou **W** (**Leste** ou **Oeste**), conforme esteja o astro a **Leste** ou **Oeste** do meridiano.

AZIMUTE QUADRANTAL (Aq ou Aqd) – é a distância angular, medida sobre o Horizonte, de 00° a 90°, a partir de um ponto de origem (**Norte** ou **Sul**), para **Leste** ou para **Oeste** (de acordo com a posição do astro), até o círculo vertical do astro; recebe sempre uma designação, que pode ser **NE** (medido de **Norte** para **Leste**), **NW** (medido de **Norte** para **Oeste**), **SE** (medido de **Sul** para **Leste**) ou **SW** (medido de **Sul** para **Oeste**).

AMPLITUDE (Amp) de um astro – é o ângulo formado pelo Primeiro Vertical com o Vertical do astro no momento de seu nascer ou ocaso. Conta-se a partir dos pontos Leste ou Oeste, conforme se tratar do nascer ou ocaso, para o Norte ou para o Sul. Podemos também defini-la como sendo o arco do Horizonte compreendido entre os pontos em que o astro nasce ou se põe e os pontos Leste ou Oeste do horizonte, respectivamente; é medida de 00° a 90°, a partir do ponto **Leste** ou **Oeste** do horizonte, para o **Norte** ou para o **Sul**. Sua indicação é análoga à dos Azimutes Quadrantais, isto é:

EN (medida do **Leste** para o **Norte**);

ES (medida do **Leste** para o **Sul**);

WN (medida do **Oeste** para o **Norte**); e

WS (medida do **Oeste** para o **Sul**).

O **Azimute Quadrantal** e a **Amplitude** de um mesmo astro são complementares, isto é, sua soma é igual a 90°.

A **Amplitude do Sol**, no nascer (**Amplitude ortiva**) e no ocaso (**Amplitude ocídua**), é importante no cálculo do desvio da agulha (ver o Capítulo 31).

Conhecendo-se estas definições, pode-se completar o quadro abaixo, considerando o Pólo Sul como pólo elevado.

	Circular (Az)	Semicirc (Z)	Quadrantal (Aq)	Amplitude (Amp)
Azimute	140°			
Azimute		S 082° W		
Azimute			76° NW	
Azimute				40° WS

Respostas:

	Circular (Az)	Semicirc (Z)	Quadrantal (Aq)	Amplitude (Amp)
Azimute	140°	S 40° E	40° SE	50° ES
Azimute	262°	S 082° W	82° SW	08° WS
Azimute	284°	S 104° W	76° NW	14° WN
Azimute	230°	S 50° W	50° SW	40° WS

O quadro da figura 18.13 apresenta um resumo dos **Sistemas de Coordenadas** utilizados em **Navegação Astronômica**.

Figura 18.13 – Sistemas de Coordenadas Usados em Navegação Astronômica

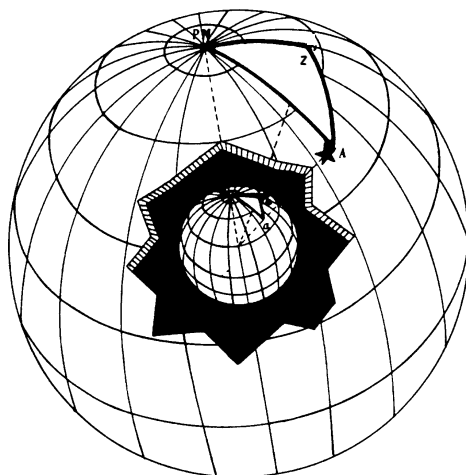
REFERÊNCIAS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	COORDENADAS HORÁRIAS	COORDENADAS EQUATORIAIS OU URANOGRÁFICAS	COORDENADAS HORIZONTAIS OU AZIMUTAIS
CÍRCULO MÁXIMO BÁSICO	EQUADOR TERRESTRE	EQUADOR CELESTE	EQUADOR CELESTE	HORIZONTE VERDADEIRO
PÓLOS DO CÍRCULO MÁXIMO BÁSICO	PÓLOS TERRESTRES (Pn e Ps)	PÓLOS CELESTES (Pn e Ps)	PÓLOS CELESTES (Pn e Ps)	ZÊNITE E NADIR (Z e N)
CÍRCULOS MÁXIMOS PERPENDICULARES	MERIDIANOS TERRESTRES	MER. CELESTES E CÍRCULOS HORÁRIOS	MER. CELESTES E CÍRCULOS HORÁRIOS	CÍRCULOS VERTICAIS
1ª COORDENADA (COORD. VERTICAL)	LATITUDE	DECLINAÇÃO	DECLINAÇÃO	ALTURA
MEDIDA SOBRE O CÍRCULO MÁXIMO	MERIDIANO DO OBSERVADOR	CÍRCULO HORÁRIO DO ASTRO	CÍRCULO HORÁRIO DO ASTRO	VERTICAL DO ASTRO
ORIGEM DA MEDIDA	EQUADOR TERRESTRE (PARA $\underline{N}$ OU PARA $\underline{S}$)	EQUADOR CELESTE (PARA $\underline{N}$ OU PARA $\underline{S}$)	EQUADOR CELESTE (PARA $\underline{N}$ OU PARA $\underline{S}$)	HORIZONTE VERDADEIRO
VALORES POSSÍVEIS	00° A 90° ($\underline{N}$ OU $\underline{S}$)	00° A 90° ($\underline{N}$ OU $\underline{S}$)	00° A 90° ($\underline{N}$ OU $\underline{S}$)	00° A 90° (ACIMA DO HORIZONTE)
2ª COORDENADA (COORD. HORIZONTAL)	LONGITUDE	ÂNGULO HORÁRIO / ÂNGULO NO PÓLO	ASCENSÃO RETA / ASCENSÃO RETA VERSA	AZIMUTE VERDADEIRO / ÂNGULO NO ZÊNITE
MEDIDA AO LONGO DO CÍRCULO MÁXIMO	EQUADOR TERRESTRE	EQUADOR CELESTE	EQUADOR CELESTE	HORIZONTE VERDADEIRO
OU ÂNGULO NO:	PÓLO TERRESTRE	PÓLO CELESTE	PÓLO CELESTE	ZÊNITE
ORIGEM DA MEDIDA	MERIDIANO DE GREENWICH OU PRIMEIRO MERIDIANO	MERIDIANO CELESTE DE GREENWICH (AHG) MERIDIANO LOCAL (AHL e ti)	CÍRCULO HORÁRIO DO PONTO VERNAL	PONTO NORTE DO HORIZONTE (Az) / PROJEÇÃO DO PÓLO ELEVADO (Z)
DIREÇÃO DA MEDIDA E VALORES POSSÍVEIS	PARA LESTE (000° A 180° E) PARA OESTE (000° A 180° W)	AHG e AHL: PARA $\underline{W}$ (000° A 360°) ti: PARA $\underline{E}$ OU PARA $\underline{W}$ (000° A 180°)	AR: PARA LESTE (000° A 360°) ARV: PARA OESTE (000° A 360°)	Az: $\underline{N}$, $\underline{E}$, $\underline{S}$, $\underline{W}$ (000° A 360°) Z: 000° A 180° (DEPENDENDO DA LAT e ti)

18.5 RELAÇÕES ENTRE COORDENADAS

As relações entre as **Coordenadas Geográficas, Horárias e Horizontais** são estabelecidas no **triângulo de posição** (figura 18.14), cuja resolução é necessária para obtenção da **linha de posição astronômica**. O **triângulo de posição** é formado pelos arcos do **Meridiano do lugar (Meridiano do observador)**, **Círculo Horário do astro** e **Vertical do astro**, compreendidos entre o **Pólo Elevado**, o **Zênite do observador** e a **posição do astro**. Assim, os elementos do **triângulo de posição**, cuja solução será estudada em capítulos seguintes, são:

VÉRTICES :	PÓLO ELEVADO ZÊNITE DO OBSERVADOR POSIÇÃO DO ASTRO
LADOS :	PZ = COLATITUDE DO LUGAR (c) PA = DISTÂNCIA POLAR DO ASTRO (p) ZA = DISTÂNCIA ZENITAL DO ASTRO (z)
ÂNGULOS :	ÂNGULO NO PÓLO (t_1) ÂNGULO NO ZÊNITE (Z) ÂNGULO PARALÁTICO (A_p)

Figura 18.14 – Relações entre Coordenadas. O Triângulo de Posição



A **colatitude do lugar** é o complemento da **Latitude** do observador, que é um dos elementos do **Sistema de Coordenadas Geográficas**.

A **distância polar do astro (p)** é, como vimos, obtida da **Declinação do astro** (quando a **Latitude do observador** e a **Declinação do astro** são de mesmo nome, $p = 90^\circ - \delta$; quando são de nomes contrários, $p = 90^\circ + \delta$). A **Declinação** é um dos elementos do **Sistema de Coordenadas Horárias**.

A **distância zenital do astro (z)** é, para qualquer astro acima do **Horizonte**, o complemento da **altura**, isto é, $z = 90^\circ - a$. A **altura**, como sabemos, é um dos elementos do **Sistema de Coordenadas Horizontais** (ou **Azimutais**).

O **Ângulo no Pólo** (t_1) é obtido a partir do **Ângulo Horário Local (AHL)** do astro. Conforme mostrado, com o astro a **Oeste** do observador, tem-se $t_1 = \text{AHL}$; com o astro a **Leste**, tem-se $t_1 = 360^\circ - \text{AHL}$. O **Ângulo Horário** é o outro elemento do **Sistema de Coordenadas Horárias**.

O **Ângulo no Zênite (Z)** é convertido em **Azimuth Verdadeiro** do astro, utilizando regras que serão adiante estudadas. O **Azimuth Verdadeiro (Az)** é o outro elemento do **Sistema de Coordenadas Horizontais (ou Azimutais)**.

A **Longitude** do observador é utilizada para transformar o **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** dos astros, tabelado no **Almanaque Náutico**, em **Ângulo Horário Local (AHL)**, pois, como vimos:

$$\begin{aligned}\text{AHL}_* &= \text{AHG}_* - \lambda(\text{W}) \\ \text{AHL}_* &= \text{AHG}_* + \lambda(\text{E})\end{aligned}$$

Finalmente, o **Sistema de Coordenadas Equatoriais ou Uranográficas** é usado em **Navegação Astronômica** na obtenção do **Ângulo Horário em Greenwich** das estrelas. Como vimos, o **Almanaque Náutico** não informa o **AHG** das estrelas; em vez disso, tabela as **Ascensões Retas Versas (ARV)** das estrelas e o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHG $_{\gamma}$)**. Para obter o **AHG** das estrelas, usa-se a relação anteriormente mencionada:

$$\text{AHG}_* = \text{AHG}_{\gamma} + \text{ARV}_*$$

A **Declinação** (δ) das estrelas utilizadas em **Navegação Astronômica** é tabelada no **Almanaque Náutico**.

19

MEDIDA DO TEMPO

19.1 IMPORTÂNCIA DA MEDIDA DO TEMPO PARA A NAVEGAÇÃO

A **medida de tempo** é sempre da maior importância para a **navegação**. Na fase de **planejamento da derrota**, as noções de **medida de tempo** são empregadas para o cálculo da **hora estimada de partida (ETD – “estimated time of departure”)** do ponto inicial; para o cálculo da **hora estimada de chegada (ETA – “estimated time of arrival”)** nos diversos pontos da derrota e no porto de destino; para o cálculo de **“rendez-vous” (hora de encontro)** com outras forças no mar; para os cálculos de **duração do trajeto (ETE – “estimated time enroute”)**; para o cálculo da hora em que se receberá o práctico no acesso aos portos de escala; etc. Na fase de **execução da derrota**, as noções de **medida de tempo** são utilizadas para o cálculo da hora em que devem ser avistados os auxílios à navegação; para o cálculo da altura da maré (especialmente quando se vai transitar sobre áreas com pouca profundidade ou sob vãos de pontes, cabos aéreos ou outras estruturas que cruzem vias navegáveis); para obter os elementos das correntes de maré; para determinar a hora em que serão realizadas observações de **linhas de posição (LDP)** e determinadas as posições do navio, principalmente na **Navegação Astronômica**, mas, também, na **Navegação Eletrônica** e por **métodos visuais**. Ademais, como vimos no Volume I, a **Navegação Estimada** é toda baseada no **intervalo de tempo** decorrido entre posições.

Na **Navegação Astronômica**, que, no momento, nos interessa mais de perto, a **hora** é fundamental para obtenção de diversas informações essenciais, entre as quais podem-se mencionar:

- cálculo da Longitude no mar;
- obtenção da hora dos crepúsculos matutino e vespertino e do período conveniente para observações de alturas de estrelas e planetas;
- obtenção da hora do nascer e pôr-do-Sol e da Lua;
- obtenção do instante da passagem meridiana do Sol e de outros astros;
- obtenção do azimute do Sol ou de outro astro (“azimute em função da hora”), para determinação do Desvio da Agulha;
- preparo do céu para observação e identificação dos astros observados;
- obtenção da linha de posição astronômica; e
- transporte de uma reta de posição para obtenção da posição astronômica por LDP sucessivas.

Como vimos no Capítulo 16, o cálculo acurado da **Longitude** no mar só foi possível após a invenção do **cronômetro**, que capacitou o navegante a manter com precisão, durante as viagens, a **hora** no **meridiano de referência (meridiano de Greenwich)**.

Além disso, outra aplicação dos conceitos de **medida de tempo** na navegação é que, conforme o navio se desloca de um **Fuso Horário** para outro, deve alterar os relógios de bordo, a fim de manter o navio na **Hora Legal** correspondente ao fuso em que se encontra.

Enfim, a manutenção precisa da **hora** a bordo e o emprego correto das noções de **medida do tempo** são essenciais na prática da navegação.

19.2 UNIDADES PRINCIPAIS DE MEDIDA DO TEMPO

As duas unidades primordiais para **medida do tempo** são o **DIA** e o **ANO**, que estão relacionados aos movimentos verdadeiros principais da Terra.

Dia é o tempo necessário para a Terra efetuar uma rotação completa em torno de seu eixo, com relação a uma referência no espaço. O **dia** recebe denominações distintas, conforme o ponto do céu escolhido como referência para sua medida. O **Dia Solar Verdadeiro**, ou simplesmente **Dia Verdadeiro**, é o tempo necessário para a Terra efetuar uma rotação completa em torno de seu eixo, tendo como referência o **Sol Verdadeiro**. O **Dia Médio** tem como referência o **Sol Médio**, astro fictício cujo conceito será adiante explicado. O **Dia Sideral** é o intervalo de tempo necessário para a Terra efetuar uma rotação completa em torno do seu eixo, tendo como referência uma estrela, ou melhor, como veremos, o **Ponto Vernal**. Em cada espécie de tempo, o **dia** é dividido em **24 horas**; cada hora divide-se em **60 minutos** e cada um destes em **60 segundos**.

Ano é o tempo necessário para a Terra, no seu movimento de translação (ou revolução), efetuar um giro completo ao redor do Sol. O **ano** também recebe diferentes denominações, segundo a referência tomada como origem para sua medida.

Assim, **Ano Sideral** é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens sucessivas da Terra por um mesmo ponto de sua órbita, determinado em relação às estrelas. Pode ser definido, também, como o intervalo de tempo que o Sol gasta para percorrer toda

sua órbita aparente (**Eclítica**), a partir de um ponto fixo da mesma. Seu valor é de 365,25636 dias solares médios ou 365d 06h 09 min 09,54seg (1900) e aumenta de cerca de 0,0001 segundo anualmente. É cerca de 20 minutos mais longo que o **Ano Trópico**, em virtude do movimento retrógrado do **Ponto Vernal** (γ), causado pela precessão dos equinócios. **Ano Trópico** é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens consecutivas do Sol pelo **Ponto Vernal** (γ). Em virtude da precessão dos equinócios, o **Ponto Vernal** (γ) se desloca no sentido inverso ao do movimento aparente anual do Sol, de modo que o **Ano Trópico** é cerca de 20 minutos mais curto que o **Ano Sideral** e seu valor é de 365,24220 dias solares médios, isto é, 365d 05h 48 min 45,97 seg (1900). As estações começam sempre nas mesmas épocas no **Ano Trópico**, que, por essa razão, é o ano básico do calendário. O Ano Trópico é também denominado **Ano Solar**, **Ano Astronômico** ou **Ano Equinocial**.

Ano Civil é o intervalo de tempo que compreende um número inteiro de dias, o mais próximo do período de revolução da Terra em torno do Sol. O **Ano Civil** foi criado para satisfazer às necessidades das atividades humanas. Como um ano, para ser utilizável na vida de uma sociedade, deve compreender um número inteiro de dias, criaram-se dois tipos: o **Ano Civil Comum**, com 365 dias, e o **Ano Civil Bissexto**, com 366 dias solares médios. Outro conceito de medida de tempo criado tendo em vista as necessidades de organização da vida em sociedade foi o **Ano Gregoriano**, de duração fixada convencionalmente em 365,2425 dias, de acordo com a reforma do calendário promovida pelo Papa Gregório XIII, em 1582.

Alguns múltiplos do **ano** são o **lustro** (5 anos), a **década** (10 anos), o **século** (100 anos) e o **milênio** (1000 anos).

19.3 DESENVOLVIMENTO DOS CONCEITOS DE MEDIDA DO TEMPO

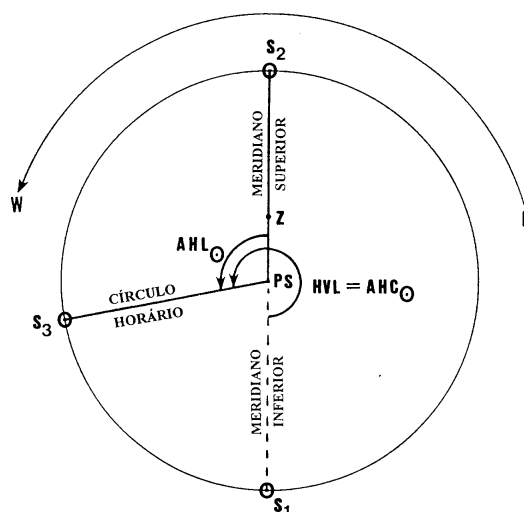
19.3.1 TEMPO VERDADEIRO

O **Tempo Verdadeiro** utiliza como referência o **Sol Verdadeiro** e os seus **movimentos aparentes** diurno e anual.

Dia Verdadeiro é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens consecutivas do centro do **Sol Verdadeiro** pelo meridiano de um mesmo lugar. No instante em que o centro do **Sol Verdadeiro** passa pelo **meridiano inferior** do lugar, são 00^h verdadeiras nesse lugar; no instante em que passa pelo **meridiano superior** desse mesmo lugar, são 12^h verdadeiras, ou meio dia verdadeiro, no local.

Hora Verdadeira Local (HVL) é o valor do ângulo entre o **meridiano inferior** do local e o **círculo horário** do **Sol Verdadeiro**, medido para **Oeste (W)**, a partir do **meridiano inferior**, de 00^h a 24^h (ou de 000° a 360°), isto é, é o **Ângulo Horário Civil (AHC ou t_c)** do **Sol Verdadeiro**, ou seja, é o **Ângulo Horário Local (AHL ou t)** do **Sol Verdadeiro** mais 12 horas, ou 180° (figura 19.1).

Figura 19.1 – Hora Verdadeira Local



SOL VERDADEIRO EM S_1 : $HVL = AHC_{\odot} = 00^h$ e $AHL_{\odot} = 180^\circ$ (OU 12 HORAS)

SOL VERDADEIRO EM S_2 : $HVL = AHC_{\odot} = 12^h$ e $AHL_{\odot} = 000^\circ$ (OU 24 HORAS)

SOL VERDADEIRO EM UMA POSIÇÃO QUALQUER S_3 : $HVL = AHL_{\odot} + 180^\circ$ (OU 12 HORAS)

Quando o local em relação ao qual se mede a **Hora Verdadeira** é **Greenwich** (ou qualquer outro lugar situado sobre o **meridiano de Greenwich**) a **Hora Verdadeira** é denominada **Hora Verdadeira de Greenwich (HVG)**.

Hora Verdadeira de Greenwich (HVG), portanto, é o **Ângulo Horário Civil em Greenwich** do **Sol Verdadeiro**, ou seja, é o **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** do **Sol Verdadeiro** mais 12 horas, ou 180° .

A expressão do tempo verdadeiro em números de horas **ANTE-MERIDIAN (AM)** ou **POST-MERIDIAN (PM)**, é usual nas tábuas de navegação que permitem o cálculo do azimute dos astros para um determinado instante verdadeiro (estas tábuas, embora ainda encontradas em alguns navios, estão hoje em desuso na **Navegação Astronômica**).

Contudo, o **Sol Verdadeiro** não é uma referência conveniente para **medida do tempo**, como veremos a seguir.

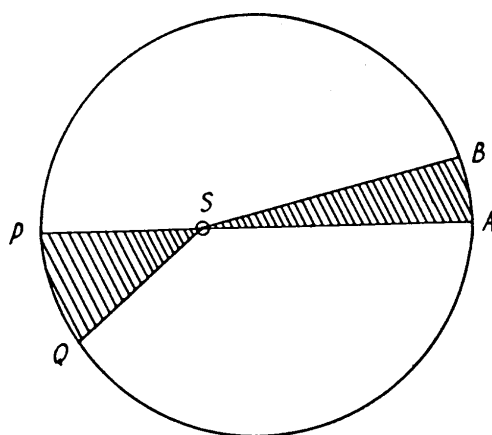
Para entender a evolução dos conceitos de **medida do tempo** é necessário ter uma compreensão básica da sua importância para a organização da sociedade. Até o **Século XIX**, o homem estava acostumado a marcar o tempo de acordo com o **movimento aparente** do **Sol** através do céu. A partir da metade do **Século XIX**, entretanto, a disseminação de sistemas de transporte comparativamente rápidos, tais como a ferrovia e o navio a vapor, tornou impraticável a medida do tempo de acordo com os movimentos do **Sol Verdadeiro**, porque os relógios tinham que ser ajustados cada vez que o observador mudava sua Longitude na superfície da Terra. De fato, quando se marcava o tempo de acordo com os movimentos do **Sol Verdadeiro**, os relógios numa determinada localidade eram ajustados para indicar doze horas (meio dia) quando o **Sol Verdadeiro**, no seu movimento aparente no céu, transitava pelo **meridiano do lugar**, atingindo sua altura máxima naquele dia. Assim, qualquer deslocamento em Longitude exigia a alteração da hora, com todos os inconvenientes que isto acarretava.

Ademais, por causa da órbita elítica da Terra em torno do Sol, ocupando este astro um dos focos da elipse descrita, a velocidade com que o **Sol Verdadeiro** se desloca em seu

movimento aparente no céu não é constante, mas varia de dia para dia. Conforme vimos no Capítulo 17, a **velocidade orbital** da Terra varia, atendendo à 2ª Lei de Kepler, de forma que áreas iguais sejam varridas em tempos iguais (figura 19.2), sendo máxima no **periélio** e mínima no **afélio**.

A figura 19.2 ilustra a **2ª Lei de Kepler**. Conforme o nosso planeta desloca-se em sua órbita elítica ao redor do Sol, o **raio vetor** que liga a Terra ao astro-rei varre áreas iguais em tempos iguais. Na figura, **P** representa o **periélio** e **A** o **afélio**. As áreas **PSQ** e **ASB** são iguais e, portanto, o arco **PQ** é maior que o arco **AB**. Desta forma, a **velocidade orbital** da Terra de **P** até **Q** (nas proximidades do **periélio**) tem que ser maior que a velocidade no arco **AB** (na vizinhança do **afélio**), pois tais **áreas iguais** devem ser varridas em **tempos iguais**.

Figura 19.2 – Translação da Terra em Torno do Sol e seus Efeitos na Medida do Tempo



A VELOCIDADE ORBITAL DA TERRA É MÁXIMA NO PERIÉLIO (P)
E MÍNIMA NO AFÉLIO (A), ATENDENDO À 2ª LEI DE KEPLER

Assim, a velocidade do **Sol Verdadeiro**, no seu movimento aparente através do céu, não é constante. Portanto, a duração de um **dia verdadeiro** (definido como o intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas do **Sol verdadeiro** pelo meridiano de um lugar) também não é constante, variando ao longo do ano. Por essas razões, não é conveniente utilizar o **Sol Verdadeiro** como referência para a **medida do tempo**.

19.3.2 TEMPO MÉDIO

Para contornar as dificuldades citadas, foi introduzido o conceito de **Sol Médio**, um astro imaginário que percorre o **Equador Celeste** com movimento uniforme, no **sentido direto** (para Leste), com uma velocidade (constante) igual à **velocidade média** do **Sol Verdadeiro**. O **Sol Médio** realiza, no seu **movimento aparente** para Oeste, uma volta completa em torno da Terra, no **Equador**, exatamente a cada 24 horas. O **Sol médio** surgiu, então, da necessidade de se buscar uma referência para **medida do tempo** que resultasse em dias de duração constante. Assim, os dias médios são rigorosamente iguais.

Dia médio é o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens consecutivas do centro do **Sol Médio** pelo meridiano de um lugar; divide-se, como os demais, em horas, minutos e segundos.

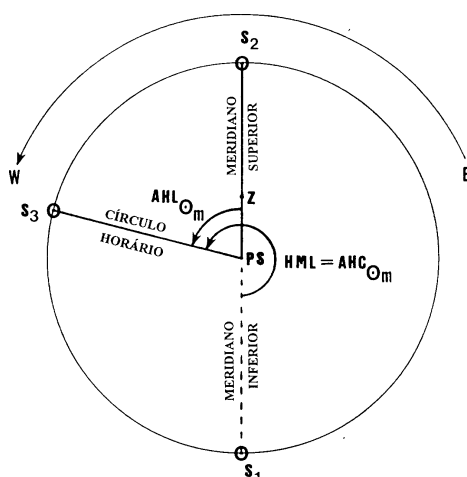
No instante em que o centro do **Sol médio** passa pelo **meridiano inferior** de qualquer lugar, são 00 **horas médias** nesse lugar; e quando passa pelo **meridiano superior** desse mesmo lugar, são 12 **horas médias**, ou **meio dia médio** no local.

Um dia médio tem 24 horas médias, cada hora média tem 60 minutos e cada minuto 60 segundos.

Como o **Sol Médio** completa uma volta ao redor da **Terra** a cada 24 horas, ele se move com uma velocidade de 15° de arco, medidos no Equador, por hora, isto é, **15° de Longitude por hora**.

Assim, 15° de Longitude correspondem a 1 **hora média**. Esta igualdade é fundamental para as conversões de arco em tempo, ou vice-versa, conforme adiante explicado.

Figura 19.3 – Hora Média Local

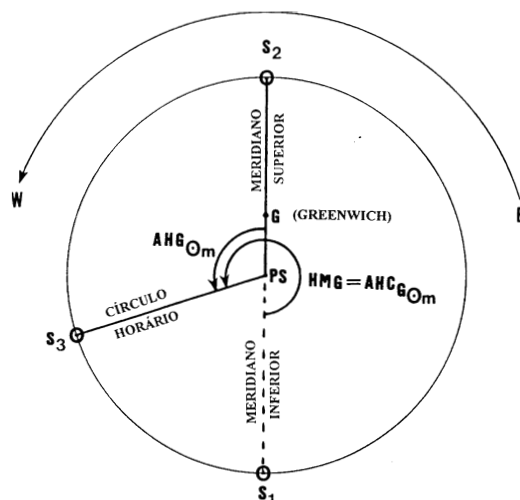


SOL MÉDIO EM S_1 :
 $HML = AHC_{\odot} = 00^h$ E $AHL_{\odot} = 180^\circ$ (OU 12 HORAS)
 SOL MÉDIO EM S_2 :
 $HML = AHC_{\odot} = 12^h$ E $AHL_{\odot} = 000^\circ$ (OU 24 HORAS)
 SOL MÉDIO EM UMA POSIÇÃO QUALQUER S_3 :
 $HML = AHL_{\odot} + 180^\circ$ (OU 12 HORAS)

Hora Média Local (HML) é o ângulo entre o **meridiano inferior** do local e o **círculo horário** do **Sol Médio**, medido para **Oeste (W)**, de 00^h a 24^h (ou de 000° a 360°), a partir do **meridiano inferior**, isto é, é o **Ângulo Horário Civil (AHC ou t_c)** do **Sol Médio**, ou ainda, é o **Ângulo Horário Local (AHL)** do **Sol Médio** mais 180° , ou 12 horas (figura 19.3).

Quando o **meridiano de referência** for o **meridiano de Greenwich**, a **hora média** é denominada **HORA MÉDIA DE GREENWICH (HMG)**. Desta forma, **Hora Média de Greenwich (HMG)** é o **Ângulo Horário em Greenwich** do **Sol Médio** mais 180° , ou 12 horas (figura 19.4).

Figura 19.4 – Hora Média de Greenwich



SOL MÉDIO EM S_1 : $HMG = AHC_G = 00^h$ E $AHG_{\odot} = 180^\circ$ (OU 12 HORAS)
 SOL MÉDIO EM S_2 : $HMG = AHC_G = 12^h$ E $AHG_{\odot} = 000^\circ$ (OU 24 HORAS)
 SOL MÉDIO EM UMA POSIÇÃO QUALQUER S_3 : $HMG = AHC_G = AHG_{\odot} + 180^\circ$ (OU 12 HORAS)

A **Hora Média de Greenwich (HMG)** pode ser considerada, para todos os aspectos práticos da **navegação**, equivalente ao **Tempo Universal (TU)**, cujo conceito será adiante introduzido.

O **Tempo Médio**, contudo, ainda acarreta inconvenientes. De início, o **Tempo Médio** foi marcado de acordo com a posição do **Sol Médio** em relação ao **meridiano do observador**. Este tipo de tempo, como vimos, é denominado **Hora Média Local (HML)**. A adoção da **Hora Média Local**, entretanto, não eliminava a necessidade de ajustar os relógios todas as vezes em que se mudava de **Longitude** na **Terra**.

Embora o **Sol Médio** proporcione dias de duração uniforme, a sua adoção como referência para **Medida do Tempo** resulta em sérios transtornos para a atividade humana, pois, para o **Tempo Médio**, o **meio dia** em um determinado lugar ocorre quando o **Sol Médio** está diretamente no **meridiano superior** do local e, desta forma, todos os lugares não situados no mesmo meridiano deveriam ter **Horas Médias** distintas, que variariam de acordo com suas respectivas **Longitudes**.

19.3.3 HORA LEGAL

É fácil avaliar os problemas para a vida de uma nação resultantes da adoção do **tempo médio** em seu território; basta que imaginemos, por exemplo, uma viagem entre o Rio de Janeiro e São Paulo, passando por várias cidades, todas de **Longitudes** diferentes umas das outras e, portanto, num dado instante, com suas **horas médias** diferindo entre si.

Para contornar esta dificuldade, foi adotado um sistema especial de **medida do tempo**. A superfície da **Terra** foi dividida em 24 setores, chamados **Fusos Horários**, cada um com **15° de Longitude** de largura. O tempo dentro de cada **Fuso Horário** é marcado de acordo com a **posição do Sol Médio** em relação ao **meridiano central do fuso**. Assim, todos os locais dentro de um determinado **Fuso Horário** guardam o mesmo tempo, denominado **Hora Legal**. Desta forma, o tempo só é alterado quando se transita de um **Fuso Horário** para outro e as **mudanças são sempre feitas em incrementos de uma hora**. Como cada fuso se estende por 15° de **Longitude** (7,5° para cada lado do **Meridiano Central**), a máxima diferença que pode existir entre a **Hora Média Local** e a **Hora Legal** num determinado lugar é a correspondente a 7,5°, ou seja, **30 minutos de tempo**.

Os **Fusos Horários** em que é dividida a superfície da Terra para aplicação do conceito de **Hora Legal** são mostrados nas figuras 19.5 e 19.6. Cada fuso recebe um **número** e uma **letra de identificação**. O número indica o total de horas que é necessário somar ou subtrair da **Hora Legal (Hleg)** do fuso para se obter a **Hora Média de Greenwich (HMG)**.

Como o **Sol médio**, no seu movimento aparente em torno da **Terra**, se desloca de **Leste para Oeste**, a **Hora Legal** em um local situado a **Leste** de **Greenwich** será sempre mais tarde que a **HMG** e a **Hora Legal** de um local situado a **Oeste** de **Greenwich** será sempre mais cedo que a **HMG**. Por isto, os **Fusos Horários** a **Leste** de **Greenwich** têm seu número de identificação negativo e os fusos a **Oeste** de **Greenwich** têm uma numeração positiva. Os **Fusos Horários** a **Leste** de **Greenwich** recebem uma letra de identificação, que varia de **A** (fuso -1) a **M** (fuso -12), com exceção de **J**. Os **Fusos Horários** a **Oeste** de **Greenwich** recebem uma letra de identificação, que varia de **N** (fuso +1) a **Y** (fuso +12), como pode ser visto nas figuras 19.5 e 19.6.

Figura 19.5 – Carta de Fusos Horários

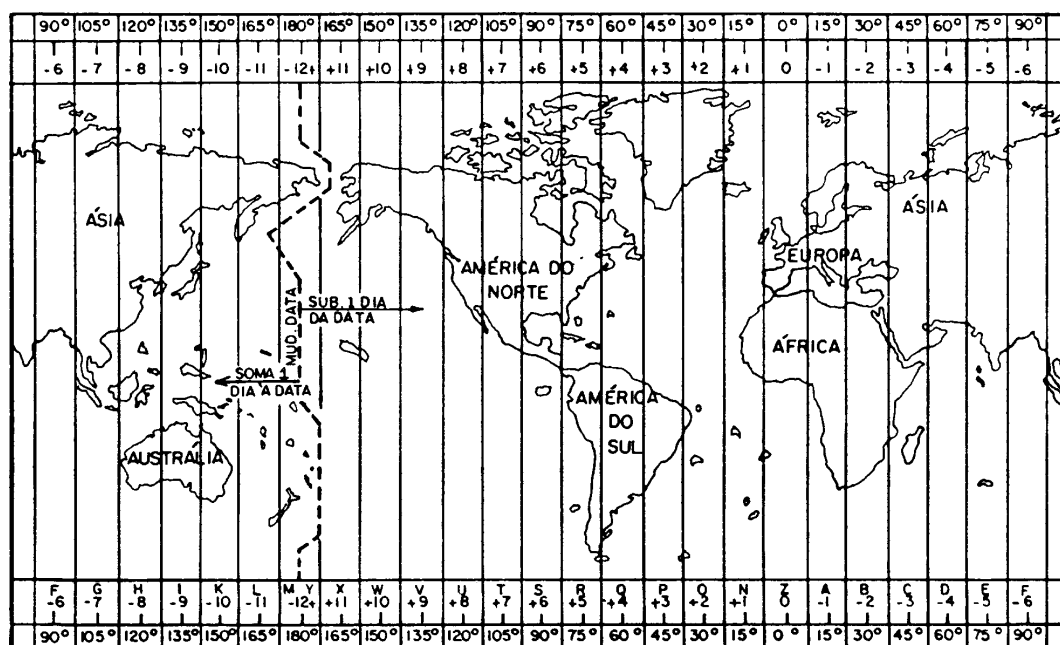
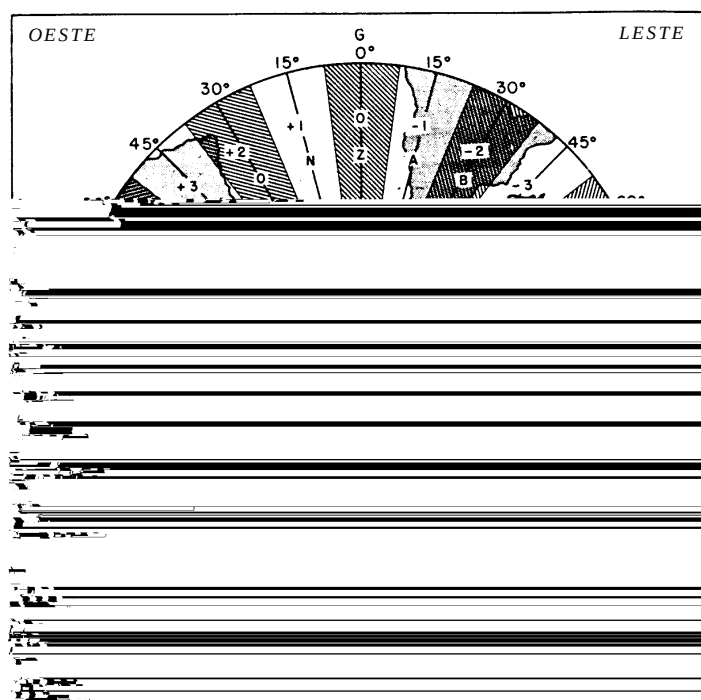


Figura 19.6 – Diagrama de Fusos Horários Centrado no Pólo Sul



O **Fuso ZERO** recebe a letra de identificação **Z** (ZULU) e seu **meridiano central** é o **meridiano de Greenwich**, sendo seus meridianos limites os de 007,5° E e 007,5° W; portanto, a **Hora Legal** do **Fuso ZULU** é a própria **Hora Média de Greenwich**.

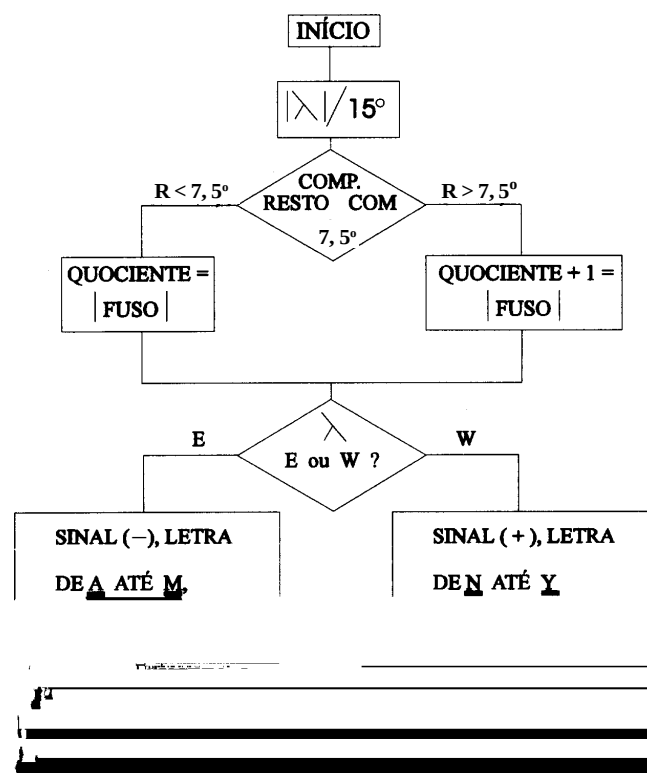
Os **meridianos centrais** dos **Fusos Horários** são sempre os meridianos cujas Longitudes são múltiplas de 15 e a zona abrangida por cada fuso se estenderá 7,5° de Longitude para cada lado, Leste e Oeste, do **meridiano central**. O vigésimo quarto fuso horário, cujo **meridiano central** é o de 180°, é dividido em duas partes por esse meridiano: a metade de **Oeste**, correspondente ao setor limitado pelo meridiano de 180° e o meridiano de 172,5° W, tem numeração +12 (letra de identificação **Y**); a metade de **Leste**, estendendo-se

desde o meridiano de 180° até o meridiano de $172,5^\circ$ E, recebe o número -12 (letra de identificação **M**), conforme mostrado nas figuras acima citadas. Assim, a metade de Oeste deste fuso tem uma **Hora Legal** 12 horas atrasada em relação à **HMG** e a metade Leste mantém uma **Hora Legal** 12 horas adiantada em relação à **HMG**. Desta forma, há uma diferença de 24 horas (1 dia) entre os dois lados do meridiano de 180° (**LINHA INTERNACIONAL DE MUDANÇA DE DATA¹**). Portanto, como pode ser observado nas figuras 19.5 e 19.6, há, na realidade, 25 **Fusos Horários**, numerados de $+1$ a $+12$ para Oeste de Greenwich, de -1 a -12 para Leste de Greenwich, e o **Fuso ZERO**, que tem o **meridiano de Greenwich** como **meridiano central**.

Do que foi acima explicado e de uma inspeção na carta de Fusos Horários pode-se concluir que o **Fuso Horário** no qual está localizada uma determinada posição na superfície da **Terra** pode ser encontrado facilmente, dividindo-se sua Longitude por 15. Se o resto desta divisão é menor que $7,5^\circ$, o quociente representa o número do fuso em que a posição se encontra. Se o resto da divisão é maior que $7,5^\circ$, o número do fuso será dado pelo quociente mais 1. Se não há resto, a posição se encontra exatamente sobre o **Meridiano Central** de um fuso.

O sinal do **Fuso Horário** é determinado pelo Hemisfério no qual a posição está localizada. No Hemisfério Oeste, o sinal é **positivo**; no Hemisfério Leste, o sinal é **negativo**. O fluxograma da figura 19.7 auxilia a determinação do fuso em que se situa um determinado local.

Figura 19.7 – Fluxograma para Determinação do Fuso Horário



DETERMINAÇÃO DO FUSO HORÁRIO DE UMA POSIÇÃO NA SUPERFÍCIE DA TERRA

- O valor do fuso horário de uma posição na superfície da Terra é o número de horas a ser somado ou subtraído à hora legal do fuso para se obter a correspondente Hora Média de Greenwich.
- Uma letra é adicionada a cada fuso horário, para facilitar sua identificação.

Nota: Se o resto for zero, a posição encontra-se exatamente sobre o meridiano central de um fuso.

¹Na realidade, para atender a conveniências de ordem política e não dividir datas dentro do território de um mesmo país, a Linha Internacional de Mudança de Data é uma linha irregular, conforme pode ser visto na figura 19.5.

Como exemplo, vamos determinar o **Fuso Horário** de Brasília (Longitude 047° 50' W). Dividindo-se a Longitude por **15**, encontra-se um quociente de **3** e um resto de **02° 50'**. Como o resto é menor que 7,5°, o número do fuso será igual ao quociente, isto é, **3**. Como a Longitude é Oeste, o fuso será **+3** (sinal positivo). A letra de identificação será **P**. Portanto, o **Fuso Horário** de Brasília é **+3(P)**.

Os navios no mar mantêm a **Hora Legal** do Fuso Horário em que se encontram. Os relógios são, portanto, alterados de 1 hora sempre que se passa de um fuso para outro. Navegando para **W** os relógios são **atrasados**; navegando para **E** os relógios são **adiantados**.

Para os navegantes que singram os oceanos do mundo, a **Hora Legal** e os **Fusos Horários** de 15° são uma forma conveniente de marcar o tempo, mas, na prática, várias nações não aderem precisamente à **Hora Legal** do fuso no qual estão fisicamente localizadas, pois fazer isso iria, em muitos casos, causar uma grande dose de inconvenientes na condução de negócios e da vida administrativa do país. Como resultado, os limites dos **Fusos Horários** muitas vezes não seguem os meridianos prescritos, mas sim as fronteiras de países e estados. Outros países estabelecem, ainda, suas próprias **Horas Legais**, diferentes dos **Fusos Horários** padrões. Na **Antártica**, onde todos os meridianos e **Fusos Horários** convergem no **Pólo Sul**, as estações de pesquisa utilizam ou a **Hora Média de Greenwich (HMG)**, ou a **Hora Legal (Hleg)** de seus países de origem, não importando se estão em Longitudes e fusos diferentes.

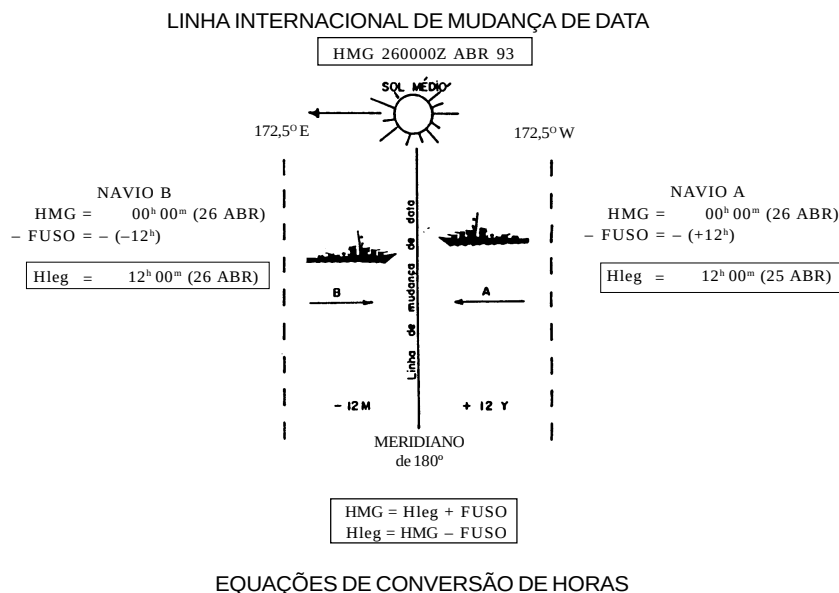
Os **Fusos Horários**, com os respectivos valores e áreas abrangidas, podem ser visualizados na Carta nº 12001 – Hora Legal e Fusos Horários, publicada pela **DHN**.

Como pode ser verificado nas figuras 19.5 e 19.6, há uma diferença de exatamente 24 horas entre os dois lados do meridiano de 180°, pois o setor que se estende de 172,5° E a 180° constitui o fuso -12 e o setor de 172,5° W a 180° constitui o fuso +12. Desta forma, ao cortar o meridiano de 180°, denominado **LINHA INTERNACIONAL DE MUDANÇA DE DATA**:

- navegando para **E**, repete-se (subtrai-se) um dia da data; e
- navegando para **W**, adianta-se (soma-se) um dia à data.

A navegação nas proximidades da **LINHA INTERNACIONAL DE MUDANÇA DE DATA** é ilustrada na figura 19.8.

Figura 19.8 – Navegação Cruzando a Linha Internacional de Mudança de Data (HMG = 260000Z ABR 93)



Um novo dia começa na Terra, por convenção, quando o **Sol Médio** passa pelo **meridiano inferior** de Greenwich, isto é, pelo meridiano de 180°.

19.3.4 HORA DE VERÃO

Resta ainda mencionar o conceito de **Hora de Verão**, adotado por diversas nações como medida de economia de energia, para estender as horas de claridade (período diurno) durante o verão, a fim de se obter melhor proveito da luz do Sol. Uma região que adote a **Hora de Verão** estará, automaticamente, passando a utilizar o fuso da zona que lhe fica vizinha, a Leste. Em consequência, todos os relógios no território que adota **Hora de Verão** deverão ser **adiantados** de 1 hora. Por exemplo, o **Fuso Horário** em que está situado o Rio de Janeiro é o fuso + 3 (**P**). Quando a **Hora de Verão** é adotada, o Rio de Janeiro passa para o fuso + 2 (**O**), sendo necessário adiantar todos os relógios de 1 hora quando entra em vigor o novo horário. Ao retornar ao fuso padrão, todos os relógios devem ser **atrasados** de 1 hora.

19.4 A HORA E A LONGITUDE

19.4.1 CONVERSÃO DE ARCO EM TEMPO

O **Sol** efetua o seu **giro diário aparente** ao redor do **globo terrestre** em exatamente 24 horas. Isto significa que o **Sol** percorre 360° de **Longitude** em 24 horas, donde se conclui que:

360° de arco	=	24 horas de tempo
15° de arco	=	1 hora de tempo
1° de arco	=	4 minutos de tempo
15' de arco	=	1 minuto de tempo
1' de arco	=	4 segundos de tempo
0,25' de arco	=	1 segundo de tempo

Daí já se verifica a importância fundamental para a **Navegação Astronômica** do conhecimento preciso do **tempo** a bordo. Um erro de 1 segundo em nosso **cronômetro náutico**, quando não conhecido e corrigido/compensado, acarretará um deslocamento de 0,25' de Longitude na **linha de posição astronômica**. Um erro de apenas 4 segundos na hora da observação, utilizada para cálculo dos elementos da **reta de altura**, causará um deslocamento de 1' na **LDP**.

A tabela da figura 19.9, reproduzida do **Almanaque Náutico Brasileiro**, permite a conversão de arco em tempo, e vice-versa.

Figura 19.9 – Tabela de Conversão de Arco em Tempo

[illegible]

EXERCÍCIOS:

1. Converter em tempo a Longitude de $087^{\circ} 43,5' \text{ W}$.

- Entrando na tabela da figura 19.9 com 87° (2ª coluna), obtém-se:
 $87^{\circ} \rightarrow 05^{\text{h}} 48^{\text{m}}$
- Entrando, em seguida, com $43,5'$ (nas colunas da direita da tabela), obtém-se:
 $43,5' \rightarrow 02^{\text{m}} 54^{\text{s}}$
- Totalizando, obtém-se:
 $87^{\circ} 43,5' \text{ W} \rightarrow 05^{\text{h}} 50^{\text{m}} 54^{\text{s}} \text{ W de Greenwich.}$

2. Converter em tempo a Longitude de $163^{\circ} 13,0' \text{ E}$.

- Entrando na tabela da figura 19.9 com 163° (3ª coluna), obtém-se:
 $163^{\circ} \rightarrow 10^{\text{h}} 52^{\text{m}}$
- Entrando novamente com $13,0'$, obtém-se:
 $13,0' \rightarrow 00^{\text{m}} 52^{\text{s}}$
- Totalizando, obtém-se:
 $163^{\circ} 13,0' \text{ E} \rightarrow 10^{\text{h}} 52^{\text{m}} 52^{\text{s}} \text{ E de Greenwich.}$

3. Converter em unidades de arco a Longitude de $09^{\text{h}} 37^{\text{m}} 40^{\text{s}} \text{ W}$.

- Entrando na tabela da figura 19.9 com $09^{\text{h}} 36^{\text{m}}$ (valor tabelado menor e mais próximo da Longitude em questão), obtém-se:
 $09^{\text{h}} 36^{\text{m}} \rightarrow 144^{\circ}$
- Restam, portanto, $01^{\text{m}} 40^{\text{s}}$; entrando com este argumento na parte da direita da tabela da figura 19.9, obtém-se:
 $01^{\text{m}} 40^{\text{s}} \rightarrow 25,0'$
- Totalizando, obtém-se:
 $09^{\text{h}} 37^{\text{m}} 40^{\text{s}} \text{ W} \rightarrow 144^{\circ} 25,0' \text{ W de Greenwich.}$

4. Converter em arco a Longitude de $03^{\text{h}} 18^{\text{m}} 23^{\text{s}} \text{ E}$.

- Entrando na tabela da figura 19.9 com $03^{\text{h}} 16^{\text{m}}$ (valor tabelado menor e mais próximo da Longitude em questão), obtém-se:
 $03^{\text{h}} 16^{\text{m}} \rightarrow 49^{\circ}$
- Restam, portanto, $02^{\text{m}} 23^{\text{s}}$; entrando com este argumento na parte da direita da tabela, obtém-se:
 $02^{\text{m}} 23^{\text{s}} \rightarrow 35,75'$
- Totalizando, obtém-se:
 $03^{\text{h}} 18^{\text{m}} 23^{\text{s}} \text{ E} \rightarrow 049^{\circ} 35,75' \text{ E de Greenwich.}$

A principal aplicação para a **Navegação Astronômica** da **Tabela de Conversão de Arco em Tempo**, mostrada na figura 19.9, é para conversão da **Longitude**, cujo valor em **unidades de arco** deve ser transformado em **unidades de tempo** (horas, minutos e segundos) para utilização nas fórmulas que relacionam a **Hora Média Local (HML)** com a **Hora Média de Greenwich (HMG)**:

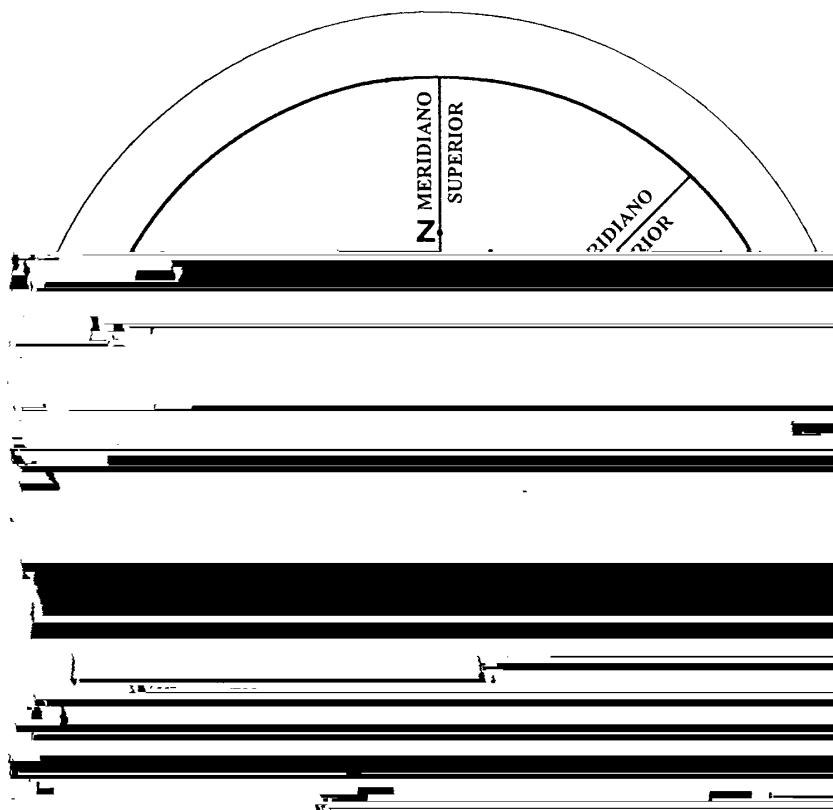
$\text{HMG} = \text{HML} + \lambda \text{ (W)}$ $\text{HMG} = \text{HML} - \lambda \text{ (E)}$

19.4.2 DIFERENÇAS DE TEMPO E DE LONGITUDE ENTRE DOIS LUGARES

No **Diagrama de Tempo** da figura 19.10 encontram-se traçados o **meridiano de Greenwich** (seus segmentos inferior e superior), o **meridiano local** de um determinado lugar (também mostrados o meridiano inferior e o meridiano superior) e o **círculo horário do Sol Médio** em um determinado instante. Além disso, estão indicados os ângulos que representam, naquele instante, a **Hora Média de Greenwich (HMG)** e a **Hora Média Local (HML)**. Consultando a figura, verifica-se que $HMG - HML = \lambda$, ou seja, $HMG = HML + \lambda$. Esta fórmula geral é válida, desde que se considere a **Longitude Oeste (λW)** como positiva e a **Longitude Leste (λE)** como negativa. Ou então, usam-se as fórmulas anteriores.

Estas são fórmulas básicas de conversão, que serão muito usadas em diversos problemas de **Navegação Astronômica**, como veremos adiante.

Figura 19.10 – Relação entre a Hora Média de Greenwich e a Hora Média Local



$$HMG - HML = \lambda$$

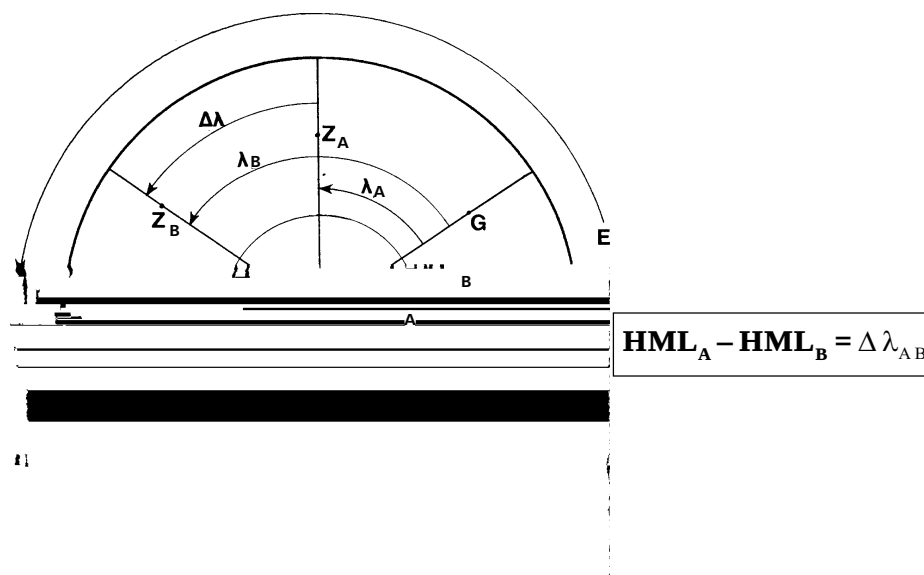
No **Diagrama de Tempo** da figura 19.11 estão traçados o **meridiano de Greenwich**, os **meridianos locais** de dois lugares **A** e **B** e o **círculo horário do Sol Médio** em um determinado instante. Ademais, estão indicados os ângulos que representam, naquele instante, a **HML** nos dois lugares **A** e **B**. Consultando a figura, verifica-se que:

$$HML_A - HML_B = \Delta \lambda$$

Ou seja, a **diferença de horas** entre os dois pontos é igual à **diferença de Longitude** entre eles.

Pode-se, então, generalizar, afirmando que, qualquer que seja a espécie de tempo considerada, **a diferença de horas entre dois lugares é igual à sua diferença de Longitude.**

Figura 19.11 – Relação entre a Diferença de Horas e a Diferença de Longitude (lugares A e B)



A **diferença de Longitude** entre dois lugares é, portanto, o elemento indispensável para passar da hora de um lugar para a de outro. Nos cálculos a serem efetuados, adota-se o seguinte procedimento: calcula-se, inicialmente, a **diferença de Longitude** entre os dois lugares dados, subtraindo a menor Longitude da maior, se ambas tiverem a mesma denominação; ou somando os seus valores, se forem de nomes contrários. Aplica-se, então, à hora dada o valor achado para a **diferença de Longitude** (em unidades de tempo); é claro que um ponto a **Leste** de outro tem sempre maior hora do que o que lhe fica a **Oeste**, e vice-versa.

A aplicação de uma **diferença de Longitude**, com seu sinal, a uma hora dada de um certo dia, exige o maior cuidado no que diz respeito à data. Assim, por exemplo, se tivermos que somar a **diferença de Longitude** para obter a hora do ponto mais a **Leste** e se essa soma exceder de 24 horas, deveremos subtrair-lhe 24 horas e adiantar 1 dia na data do ponto mais a **Leste**. Inversamente, se a **diferença de Longitude** entre dois pontos for maior do que a hora daquele que estiver mais a **Leste**, deveremos somar 24 horas à hora deste ponto, para poder efetuar a subtração e atrasar um dia na data do ponto mais a **Oeste**.

19.4.3 HORA MÉDIA DE GREENWICH (HMG)

A hora do meridiano 000°, em Greenwich, Inglaterra, é de particular interesse para o navegante, porque é em função dela que as posições dos astros são tabuladas nos **Almanaques Náuticos**. Observe-se que, em Greenwich, a **HML** – neste caso chamada **Hora Média de Greenwich** – é, também, a **Hora Legal (Hleg)** do **Fuso Horário Z**.

De acordo com o raciocínio exposto no item anterior, a **diferença de Longitude** usada para calcular a hora em um lugar se converte em sua **Longitude** quando o outro lugar se situa no **meridiano de Greenwich**.

Assim também, o **Fuso Horário** somado, com o seu sinal, à **Hora Legal**, fornece a HMG. Ou seja:

$$\text{HMG} = \text{Hleg} + \text{FUSO (com o seu sinal)}$$

19.5 CONVERSÕES DE TEMPO

Em viagens longas, no cálculo de **ETD (hora estimada de partida)** e **ETA (hora estimada de chegada)** nos diversos pontos da derrota, e portos de escala, para evitar as dificuldades encontradas quando se trabalha com diferentes **Horas Legais**, o navegante, normalmente, primeiro converte todos os tempos para **HMG**, quando do planejamento inicial da viagem. Depois que todos os **ETDs** e **ETAs** são computados em **HMG**, podem, então, ser convertidos para **Hora Legal**, utilizando-se as fórmulas:

$$\begin{aligned}\text{Hleg} &= \text{HMG} - \text{FUSO} \\ \text{HMG} &= \text{Hleg} + \text{FUSO}\end{aligned}$$

Na utilização das fórmulas acima, deve ser lembrado que o **Fuso Horário** é empregado com o seu respectivo **sinal (positivo ou negativo)**.

EXEMPLOS:

1. Deseja-se converter $\text{Hleg} = 0800$ em Norfolk, EUA (Longitude $076^\circ 18' \text{ W}$) para HMG.

– Determinação do **Fuso Horário** de Norfolk:

- Dividindo a **Longitude** por 15 e comparando o resto com $7,5^\circ$, conclui-se que o **Fuso** de Norfolk é **+ 5 (R)**.

- Portanto, a **Hora Legal** é expressa por:

$$\text{Hleg} = 0800\text{R}$$

– Aplicando o **Fuso** com o seu sinal à **Hleg**, obtém-se a **HMG** correspondente:

$$\text{HMG} = 0800\text{R} + 5(\text{R}) = 1300\text{Z}$$

2. Deseja-se converter **HMG** = 2100Z para Hora Legal em Nápoles, Itália, cujo **Fuso Horário** é **– 1(A)**.

$$\text{Hleg} = \text{HMG} - \text{FUSO}$$

$$\text{Hleg} = 2100\text{Z} - (-1\text{A}) = 2200\text{A}$$

Os problemas de **conversão de horas** também podem ser solucionados com o auxílio da **TABELA DE COMPARAÇÃO E CONVERSÃO DE HORAS**, mostrada na figura 19.12, com as explicações pertinentes.

Exemplos de uso da Tabela:

1. Converter $\text{Hleg} = 1900\text{R}$, do dia 05/MAR/93, em Norfolk, EUA (Lat $36^\circ 52' \text{ N}$, Long $076^\circ 18' \text{ W}$), para **Hora Legal** e **data** correspondente em Sydney, AUS (Lat $33^\circ 53' \text{ S}$, Long $151^\circ 10' \text{ E}$).

– Como vimos no exemplo anterior, o **Fuso Horário** de Norfolk é **+ 5(R)**.

– Em seguida, calcula-se o **Fuso Horário de Sydney**. Dividindo sua **Longitude** por 15, o quociente é 10 e o resto $1^\circ 10'$. Como o resto é menor que $7,5^\circ$, o quociente é o valor do Fuso Horário. Sendo a **Longitude** de Sydney **Leste (E)**, o sinal do fuso é negativo (-10). Consultando a figura 19.5 (ou 19.6), verifica-se que a **letra de identificação** do **Fuso** -10 é **K**. Portanto, o **Fuso Horário** de Sydney é **– 10(K)**.

– Então, entra-se na Tabela da figura 19.12, na coluna correspondente ao **Fuso Horário** de Norfolk (+ 5) e na linha correspondente à $\text{Hleg} = 1900\text{R}$.

– Prossegue-se por esta mesma linha até a coluna correspondente ao **Fuso Horário** de Sydney (– 10).

– Obtém-se, então, a Hora Legal em Sydney: Hleg = 1000K.

– Como a **Linha de Mudança de Data** foi cruzada da esquerda para a direita, soma-se 1 dia à **data**, que será, assim, 06/MAR/93.

– A resposta, portanto, é: quando em Norfolk a **Hora Legal** é Hleg = 1900R, do dia 05/MAR/93, em Sydney a **Hora Legal** correspondente é Hleg = 1000K, do dia 06/MAR/93.

2. O ataque a Pearl Harbor, no Hawaii, Fuso + 10(W), que marcou a entrada dos Estados Unidos na II Guerra Mundial, foi iniciado na **Hora Legal** 0800 horas do dia 07/12/41. Qual a **Hora Legal** e **data** correspondentes em Tóquio, Fuso – 10 (K)?

– Entra-se na tabela da figura 19.12, na coluna correspondente ao **Fuso Horário** + 10(W) e na linha correspondente à **Hora Legal** 0800.

19.6 GRUPO DATA-HORA

O **GRUPO DATA-HORA** é freqüentemente utilizado em navegação para expressar **ETA** (“estimated time of arrival” ou **hora estimada de chegada**), **ETD** (“estimated time of departure” ou **hora estimada de partida**), “rendez-vous” (**hora de encontro**), instantes de mudança de **Fuso Horário** e outros elementos. Ele é constituído por uma série de **dígitos** e **letras** que indicam a **data** (dia, mês e ano) e a **hora** (hora, minutos e fuso horário) de um determinado evento.

Desta forma, em um **GRUPO DATA-HORA**:

- os dois primeiros dígitos indicam o **dia** do **mês** (sempre expresso por dois algarismos);
- os quatro dígitos que se seguem expressam a **hora** e **minuto** (sempre indicada por quatro algarismos);
- a letra que segue designa o **Fuso Horário**;
- as três letras seguintes indicam o **mês**; e
- finalmente, os dois últimos dígitos expressam o **ano**, sempre indicado pelos dois últimos algarismos do ano relativo ao evento.

EXEMPLO:

O **GRUPO DATA-HORA** que expressaria um evento a ser realizado no Rio de Janeiro no dia 15 de setembro de 1993 às 0730 horas (**Hleg**), seria 150730P SET 93.

19.7 MUDANÇA DE HORA LEGAL EM VIAGEM

Durante a viagem o navio deve, sempre que possível, manter a **Hora Legal** do **Fuso Horário** no qual está operando. Quando o navio se desloca para **Leste**, os relógios de bordo devem ser periodicamente **adiantados** de 1 hora, ao se entrar em um novo **Fuso Horário**. Quando o navio se desloca para **Oeste**, os relógios de bordo devem ser periodicamente **atrasados** de 1 hora, quando se muda de **Fuso Horário**.

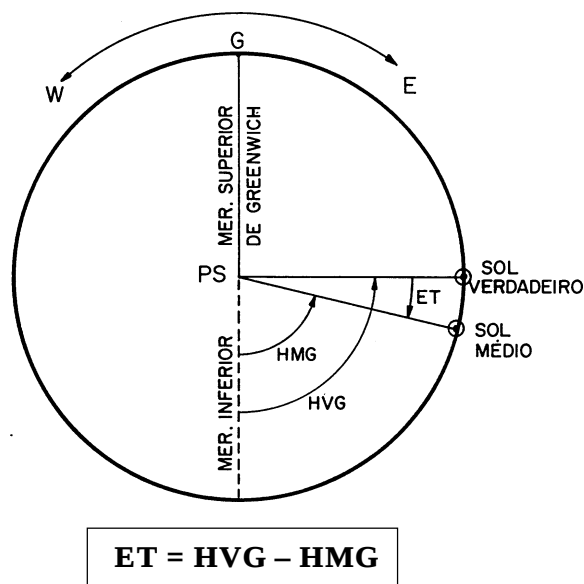
No caso de se adiantarem os relógios, o procedimento normal é executar esta medida durante o quarto de 0000–0400, de modo a não perturbar o dia normal de trabalho, reduzindo, ainda, o serviço no quarto acima citado. Quando os relógios são atrasados, é comum fazê-lo no quarto de 1800–2100, que terá, então, uma duração real de 4 horas.

19.8 EQUAÇÃO DO TEMPO

A **Equação do Tempo (ET)** pode ser definida como sendo a diferença entre a **Hora Verdadeira** e a **Hora Média**, num mesmo instante, para um determinado lugar. O **Almanaque Náutico Brasileiro** utiliza esta definição para tabelar a **Equação do Tempo**, fornecendo $ET = HVG - HMG$ (figura 19.13), para 00^h (HMG) e 12^h (HMG), isto é, o

Almanaque Náutico informa o valor da **EQUAÇÃO DO TEMPO**, em Greenwich, para $HMG = 00^h$ e $HMG = 12^h$.

Figura 19.13 – Equação do Tempo (ET)



Em **Navegação Astronômica**, o valor da **Equação do Tempo**, obtido do **Almanaque Náutico**, é utilizado em um dos processos empregados para cálculo da **Hora Legal** da **passagem meridiana do Sol**, como veremos no Capítulo 25.

19.9 TEMPO SIDERAL

O **Tempo Sideral** utiliza para sua base a **rotação da Terra com relação às estrelas**, em vez de usar a rotação da Terra com relação ao Sol, como faz o **Tempo Médio** e o **Tempo Verdadeiro**.

Assim sendo, um **dia sideral** é definido como o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens consecutivas de uma estrela pelo meridiano superior de um mesmo lugar. Entretanto, para contornar irregularidades devidas, principalmente, ao fenômeno da **precessão terrestre**, é conveniente escolher como referência para contagem do **Tempo Sideral** o **Ponto Vernal (γ)**, interseção da **Eclíptica** com o **Equador Celeste**, quando o Sol, no seu movimento aparente anual de translação em torno da Terra, passa do Hemisfério Sul para o Hemisfério Norte Celeste. Para efeitos práticos, pode-se dizer que o **Ponto Vernal (γ)** tem o mesmo movimento aparente que as estrelas.

Desta forma, um **dia sideral** é realmente definido como o intervalo de tempo decorrido entre duas passagens consecutivas do **Ponto Vernal (γ)** pelo meridiano superior de um mesmo lugar.

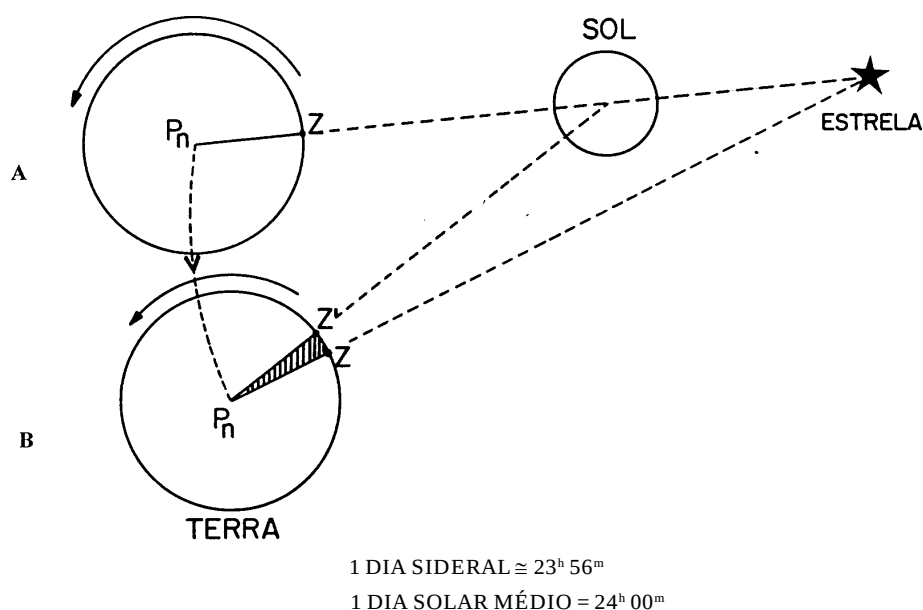
O **dia sideral**, em qualquer lugar, tem início quando o **Ponto Vernal (γ)** passa pelo **meridiano superior** do lugar e termina na passagem meridiana seguinte de γ .

Já vimos que o **movimento verdadeiro de rotação** da Terra em torno do seu eixo é de **Oeste** para **Leste**. Da mesma forma, o **movimento verdadeiro de translação** da Terra em torno do Sol é para **Leste** (isto pode ser verificado na figura 17.10).

Assim, a Terra gira em torno de seu eixo na mesma direção do seu movimento de translação (ou revolução) em torno do Sol. Visto de cima, esta direção é ao contrário do movimento dos ponteiros de um relógio.

Desta forma, em virtude de a Terra girar em torno de seu eixo na mesma direção em que se desloca em torno do Sol (“counterclockwise”, visto de cima), a Terra efetua primeiro uma rotação completa com relação às estrelas, antes de terminá-la com relação ao Sol (figura 19.14). Por isso, um **dia sideral** é cerca de 3 minutos e 56 segundos mais curto que um **dia médio**.

Figura 19.14 – Tempo Sideral e Tempo Solar



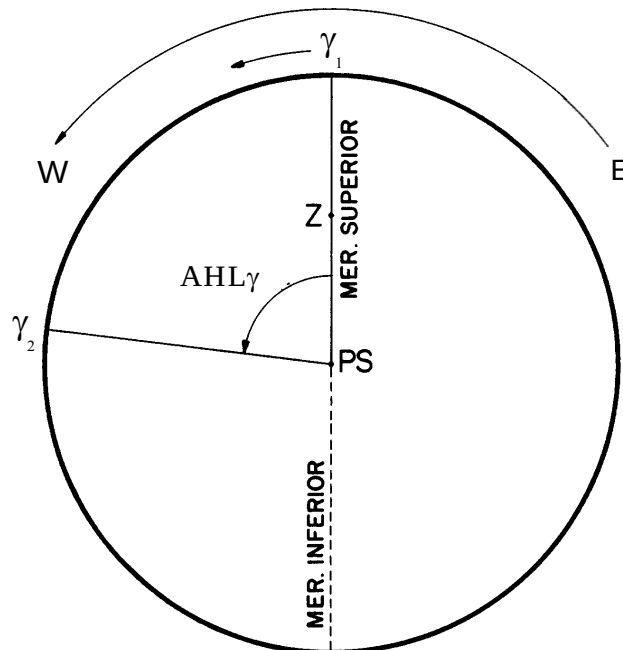
Na figura 19.14, a Terra inicia uma rotação em torno do seu eixo na posição **A**, deslocando-se, ao mesmo tempo, no espaço, na sua translação ao redor do Sol. Na posição **B**, a rotação foi completada com relação às estrelas, mas, com relação ao Sol, a Terra tem ainda que girar uma quantidade igual ao arco tracejado ($3^m 56^s$) para completar uma rotação.

Assim, um **dia sideral** tem, aproximadamente, $23^h 56^m$, enquanto um **dia solar médio** tem exatamente $24^h 00^m$. Por este motivo, todas as estrelas vão **nascer** e se **pôr** cerca de 4 minutos mais cedo a cada dia. Esta é a razão pela qual o céu, em um determinado local da Terra, não é sempre o mesmo ao longo do ano.

O **Tempo Sideral**, então, é o **arco do Equador Celeste** (ou o **Ângulo no Pólo**) entre o meridiano local e o Círculo Horário do Ponto Vernal, medido para Oeste (figura 19.15). No **diagrama de tempo** da figura 19.15, pode-se comprovar que o **Tempo Sideral**, num determinado instante, para um observador situado em um local **Z**, é igual ao

Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL_γ) para aquele instante, ou, ainda, igual à **Ascensão Reta (AR)** do Zênite do lugar, para aquele instante.

Figura 19.15 – Diagrama de Tempo. Tempo Sideral



– NA POSIÇÃO 1 (γ_1): TEMPO SIDERAL = $00^h 00^m$ (PONTO VERNAL SOBRE O MERIDIANO SUPERIOR DO LOCAL)

– NA POSIÇÃO 2 (γ_2): TEMPO SIDERAL = AHL_γ

– ASSIM, O TEMPO SIDERAL É SEMPRE IGUAL AO ÂNGULO HORÁRIO LOCAL DO PONTO VERNAL

TEMPO SIDERAL = AHL_γ

Como as coordenadas das estrelas variam muito pouco, o **Tempo Sideral** torna-se de grande utilidade na localização desses astros, proporcionando ao navegante o conhecimento da verdadeira posição das estrelas, facilitando-lhe bastante o trabalho de identificação dos astros por ocasião das observações efetuadas durante os crepúsculos, como veremos no Capítulo 30.

19.10 EXERCÍCIOS SOBRE CONVERSÕES DE HORAS

A conversão de horas é um problema comum em navegação e que está praticamente presente em todos os cálculos náuticos. Os exemplos aqui relacionados tornam dispensáveis maiores explicações.

1. Sendo $09^h 32^m 26,0^s$ (HML) num lugar de Longitude $044^\circ 25,5' W$, pede-se a HMG correspondente.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{r} \text{HML} = 09^h 32^m 26,0^s \\ \lambda = 02^h 57^m 42,0^s W \\ \hline \text{HMG} = 12^h 30^m 08,0^s \end{array}$$

2. Para um lugar de Longitude $022^\circ 51,4' W$, pede-se a HML correspondente à HMG $05^h 05^m 00,0^s$.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{HMG} & = & 05^{\text{h}} 05^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\ \lambda & = & 01^{\text{h}} 31^{\text{m}} 26,0^{\text{s}} \text{ W} \\ \hline \text{HML} & = & 03^{\text{h}} 33^{\text{m}} 34,0^{\text{s}} \end{array}$$

3. Sendo $16^{\text{h}} 20^{\text{m}} 51,0^{\text{s}}$ em um lugar **A** de Longitude $014^{\circ} 52,7' \text{ E}$, pede-se a hora correspondente em outro lugar **B**, cuja Longitude é $061^{\circ} 36,7' \text{ W}$.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{Long A} & = & 00^{\text{h}} 59^{\text{m}} 31,0^{\text{s}} \text{ E} \\ \text{Long B} & = & 04^{\text{h}} 06^{\text{m}} 27,0^{\text{s}} \text{ W} \\ \hline \Delta\lambda & = & 05^{\text{h}} 05^{\text{m}} 58,0^{\text{s}} \text{ W} \end{array}$$

A **diferença de Longitude** é Oeste (W), porque o ponto **B** está a Oeste de **A**. É evidente que a hora do ponto mais a Oeste (**B**) será menor que a do outro ponto.

$$\begin{array}{rcl} \text{H(A)} & = & 16^{\text{h}} 20^{\text{m}} 51,0^{\text{s}} \\ \Delta\lambda & = & 05^{\text{h}} 05^{\text{m}} 58,0^{\text{s}} \text{ W} \\ \hline \text{H(B)} & = & 11^{\text{h}} 14^{\text{m}} 53,0^{\text{s}} \end{array}$$

4. Sendo $16^{\text{h}} 27^{\text{m}} 30,0^{\text{s}}$ do dia 2 de janeiro de 1993 em um lugar **A** de Longitude $131^{\circ} 00,0' \text{ W}$, determinar a hora correspondente em um lugar **B** de Longitude $016^{\circ} 00,0' \text{ E}$.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{Long A} & = & 08^{\text{h}} 44,0^{\text{m}} \text{ W} \\ \text{Long B} & = & 01^{\text{h}} 04,0^{\text{m}} \text{ E} \\ \hline \Delta\lambda & = & 09^{\text{h}} 48,0^{\text{m}} \text{ E} \end{array}$$

A **diferença de Longitude** é Leste (E), porque **B** está a Leste de **A**.

$$\begin{array}{rcl} \text{H(A)} & = & 16^{\text{h}} 27^{\text{m}} 30,0^{\text{s}} \\ \Delta\lambda & = & 09^{\text{h}} 48^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ E} \\ \hline \text{H(B)} & = & 26^{\text{h}} 15^{\text{m}} 30,0^{\text{s}} \end{array}$$

ou seja, $02^{\text{h}} 15^{\text{m}} 30,0^{\text{s}}$ do dia 3 de janeiro de 1993.

5. Sendo $02^{\text{h}} 36^{\text{m}} 00,0^{\text{s}}$ do dia 20 de julho de 1993, em um lugar **A** de Longitude $064^{\circ} 00,0' \text{ E}$, determinar a hora correspondente em um lugar **B** de Longitude $022^{\circ} 00,0' \text{ E}$.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{Long A} & = & 04^{\text{h}} 16,0^{\text{m}} \text{ E} \\ \text{Long B} & = & 01^{\text{h}} 28,0^{\text{m}} \text{ E} \\ \hline \Delta\lambda & = & 02^{\text{h}} 48,0^{\text{m}} \text{ W} \end{array}$$

A **diferença de Longitude** é Oeste (W), porque **B** está a Oeste de **A**.

$$\begin{array}{rcl} \text{H(A)} & = & 02^{\text{h}} 36^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\ \Delta\lambda & = & 02^{\text{h}} 48^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ W} \\ \hline \text{H(B)} & = & 23^{\text{h}} 48^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ do dia 19 de julho de 1993.} \end{array}$$

6. Sendo $14^{\text{h}} 40^{\text{m}} 41,0^{\text{s}}$ (Hleg) num lugar de Longitude $044^{\circ} 00,0' \text{ W}$, pede-se a HML correspondente.

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned}
 \text{Hleg} &= 14^{\text{h}} \ 40^{\text{m}} \ 41,0^{\text{s}} \ \text{P} \\
 f &= +3^{\text{h}} \ \text{P} \\
 \text{HMG} &= 17^{\text{h}} \ 40^{\text{m}} \ 41,0^{\text{s}} \ \text{Z} \\
 \lambda &= 02^{\text{h}} \ 56^{\text{m}} \ \text{W} \\
 \text{HML} &= 14^{\text{h}} \ 44^{\text{m}} \ 41,0^{\text{s}}
 \end{aligned}$$

7. Sendo $12^{\text{h}} \ 28^{\text{m}} \ 30,0^{\text{s}}$ (HML) num lugar de Longitude $036^{\circ} \ 00,0' \ \text{W}$, pede-se a Hleg correspondente.

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned}
 \text{HML} &= 12^{\text{h}} \ 28^{\text{m}} \ 30,0^{\text{s}} \\
 \lambda &= 02^{\text{h}} \ 24^{\text{m}} \ 00,0^{\text{s}} \ \text{W} \\
 \text{HMG} &= 14^{\text{h}} \ 52^{\text{m}} \ 30,0^{\text{s}} \ \text{Z} \\
 f &= 2^{\text{h}} \ \text{O} \\
 \text{Hleg} &= 12^{\text{h}} \ 52^{\text{m}} \ 30,0^{\text{s}}
 \end{aligned}$$

8. Um navio procedente do Hawaii (Longitude Oeste) e que navega para o Japão (Longitude Leste), cruza a Linha Internacional de Mudança de Data às 1800 (Hleg) do dia 2 de janeiro de 1993, sábado. Qual será a nova data e hora?

RESPOSTA:

1800 (Hleg) do dia 3 de janeiro de 1993, domingo, pois a Linha Internacional de

b) Dados: Long 110° 01,9' E; DATA–HORA 052349Z NOV 93.

Calcular: Fuso Horário e GRUPO DATA–HORA (Hleg).

SOLUÇÃO:

$$110 \div 15 = 7 \text{ (resto } 5^{\circ} 01,9')$$

Então: Fuso Horário –7(G)

$$\begin{array}{rcl} \text{HMG} & = & 23^{\text{h}} 49^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ Z (05/NOV/93)} \\ - \text{ fuso} & = & - (-7^{\text{h}}) \quad \quad \quad \text{G} \\ \hline \text{Hleg} & = & 06^{\text{h}} 49^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ G (06/NOV/93)} \end{array}$$

GRUPO DATA–HORA: 060649G NOV 93

19.11 OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE MEDIDA DE TEMPO

19.11.1 ESCALAS DE TEMPO

Tempo Universal (TU ou TU1) – é o **tempo solar médio** do primeiro meridiano (Meridiano de Greenwich) obtido por observações astronômicas diretas e corrigido dos efeitos de pequenos movimentos da Terra em relação ao seu eixo de rotação (variação polar). A unidade de intervalo do TU1 é o segundo, ou fração de 1/86.400 do dia solar médio.

Tempo ou Hora Média de Greenwich (HMG) – pode ser considerado como equivalente ao Tempo Universal (TU1). Como estas escalas de tempo (HMG e TU1) correspondem diretamente à posição angular da Terra em torno do seu eixo de rotação diurna, elas são usadas para **Navegação Astronômica** e constituem o argumento do tempo nos **Almanaques Náuticos**.

Tempo Atômico Internacional (TAI) – é a escala internacional de referência de tempo atômico, baseado no segundo e determinado pela comparação de leituras muito precisas (melhor que 1 microssegundo por dia) de relógios atômicos, localizados em observatórios nacionais, espalhados por todo o mundo. Ao contrário do TU1, o TAI não se altera com as variações da velocidade de rotação da Terra. O TAI proporciona a mais precisa e uniforme medida de tempo, para fins científicos.

Tempo Universal Coordenado (TUC) – foi desenvolvido para conciliar as necessidades científicas de uma precisa medição de intervalo de tempo com as dos navegantes, geodestas e outros, que necessitam de uma medida do tempo diretamente relacionada com a rotação da Terra. É a escala utilizada para disseminação coordenada de frequências padrão e de **sinais horários**. O TUC tem, exatamente, a mesma marcha que o TAI, porém difere deste de um número inteiro de segundos, devido aos ajustes periódicos nele introduzidos, para aproximá-lo do **TU1 / HMG**.

DTU1 – é o valor da diferença prevista entre o TUC e o TU1. Ele pode ser considerado como uma correção a ser aplicada ao sinal do TUC irradiado, para obter uma melhor aproximação ao TU1: $TU1 = TUC + DTU1$.

19.11.2 AJUSTES NO TEMPO UNIVERSAL COORDENADO

Para se manter o **Tempo Universal Coordenado (TUC)** em conformidade com a rotação irregular da Terra, o **TUC** foi ajustado às 00^h 00^m 00^s de 1º de janeiro de 1972, de modo a coincidir com a **hora astronômica (TU1)**, ou seja, ajustou-se o **TUC** em um determinado instante com a escala de tempo que representava, efetivamente, o movimento real da Terra em torno do seu eixo. Entretanto, a variação da velocidade de rotação terrestre faz o **TUC** divergir do **TU1** a uma razão aproximada de 2,5 milissegundos por dia. Para que o **TUC** não difira de uma fração maior que 0,9 segundo em relação ao **TU1**, o Bureau International da Hora (BIH) estabeleceu ajustes periódicos no **TUC** de exatamente 1 segundo (positivo ou negativo), no último segundo de um mês de **TUC**, de preferência a 30 de junho e/ou a 31 de dezembro, às 2400 horas, podendo ser, também, a 31 de março e/ou 30 de setembro. A data em que deve ser efetuado o ajuste no **TUC** é decidida e anunciada pelo BHI, com pelo menos 8 semanas de antecedência. As estações que transmitem **sinais horários** introduzem este ajuste automaticamente.

Por outro lado, como os sinais horários difundidos na forma de **Tempo Universal Coordenado (TUC)** não representam exatamente, a cada instante, a **hora astronômica (TU1)**, muitos cientistas e geodestas não poderiam cumprir satisfatoriamente os requisitos de precisão adequada para seus cálculos astronômicos ou geodésicos. Para solucionar este problema, as principais emissoras de **sinais horários** e frequências-padrão transmitem, dentro de seus sinais horários, valores do **DTU1**, em forma de código, com a correção positiva ou negativa a aplicar ao **TUC**, para obter o **TU1**. Além disso, o valor médio mensal do **DTU1** é divulgado periodicamente. Os navegantes, entretanto, não precisam se preocupar com esta correção.

19.11.3 HORA LEGAL E OFICIAL DO BRASIL

Os documentos legais que regulam o uso da **Hora Legal** no Brasil estabelecem quatro fusos distintos para a **Hora Legal**, que são:

I – o primeiro fuso, em que a hora legal é igual à de Greenwich diminuída de duas horas, compreende o arquipélago de Fernando de Noronha, a ilha da Trindade e o arquipélago de São Pedro e São Paulo;

II – o segundo fuso, em que a hora legal é igual à de Greenwich diminuída de três horas, compreende todo o litoral do Brasil e os Estados inteiros (menos Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia), bem como parte do Estado do Pará, delimitada por uma linha que, partindo de Monte Crevaux, na fronteira com a Guiana Francesa, vai seguindo pelo álveo do rio Pecuary até o Jary, pelo álveo deste até o Amazonas e ao sul, pelo leito do Xingu até entrar no Estado de Mato Grosso;

III – o terceiro fuso, em que a hora legal é igual à de Greenwich, diminuída de quatro horas, compreende o Estado do Pará a oeste da linha precedente, os Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e a parte do Amazonas que fica a leste de uma linha (círculo máximo) que, partindo de Tabatinga, vai a Porto Acre (incluídas estas duas localidades no terceiro fuso); e

IV – o quarto fuso, em que a hora legal é igual à de Greenwich, diminuída de cinco horas, compreende o Estado do Acre, assim como a área do Amazonas a oeste da linha precedente descrita.

O navegante deve ficar atento para quando for decretado o uso da Hora de Verão em alguns estados do Brasil, ou este tipo de horário estiver em vigor em algum país para o qual viaje. Já vimos que, quando um lugar observa **Horário de Verão**, desloca-se para o **Fuso Horário** vizinho a **Leste**, sendo todos os relógios **adiantados** de 1 hora. Isto deve ser considerado na solução de problemas de **Navegação Astronômica** e, especialmente, quando se consulta a **Tábua das Marés**, que fornece a hora das preamares e baixa-mares no **Fuso Horário** padrão (FUSO + 3P, no caso do litoral brasileiro).

As **Horas Legais** de todos os países estão indicadas no **Almanaque Náutico**, publicado anualmente pela DHN, e na Carta nº 12001 – Hora Legal e Fusos Horários.

20

COMBINAÇÃO DOS SISTEMAS DE COORDENADAS UTILIZADOS EM NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA. O TRIÂNGULO ASTRONÔMICO OU TRIÂNGULO DE POSIÇÃO

20.1 PROCESSO DE OBTENÇÃO DE LINHAS DE POSIÇÃO (LDP) E DE UMA POSIÇÃO ASTRONÔMICA

Em **Navegação Astronômica** usa-se um processo interativo para determinar uma **linha de posição (LDP)** e a **posição** do navio, de acordo com a seguinte seqüência:

a. O navegante conhece sua **posição estimada** (posição assumida) quando observa um astro; visando o astro com o sextante, ele obtém, após aplicar várias correções à **altura instrumental** obtida, a **altura verdadeira (a)** do astro;

b. Então, usando a **posição assumida**, o navegante resolve o **triângulo de posição** e determina a **altura calculada (ae)** do astro, que é a altura que o astro apresentaria se o navio estivesse exatamente na **posição assumida**, e o **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro;

c. Comparando a **altura verdadeira (a)** com a **altura calculada (ae)**, o navegante, baseado na diferença de alturas e no **azimute verdadeiro** calculado para o astro, determina uma **linha de posição (LDP)** para o navio; e

d. Observando **3** (ou mais) astros, determina **3** (ou mais) **linhas de posição (LDP)** e, assim, obtém a posição do navio, na interseção das **linhas de posição**.

Desta forma, resolve-se o **triângulo de posição** para a **posição assumida**, a fim de determinar a **altura calculada (ae)** e o **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro

- **Zênite** do observador (cuja posição na esfera celeste é definida pela Latitude e Longitude correspondentes à posição estimada ou assumida).
- **Astro observado** (posição do astro na esfera celeste, no instante da observação).

b. LADOS

- **Colatitude (c)** = $90^\circ - \text{Lat}$ (complemento da Latitude).
- **Distância zenital (z)** = $90^\circ - a$ (complemento da altura).
- **Distância polar (p)** = $90^\circ \pm \text{Dec}$ (se a Latitude e a Declinação são de mesmo nome, $p = 90^\circ - \text{Dec}$; se são de nomes opostos, $p = 90^\circ + \text{Dec}$).

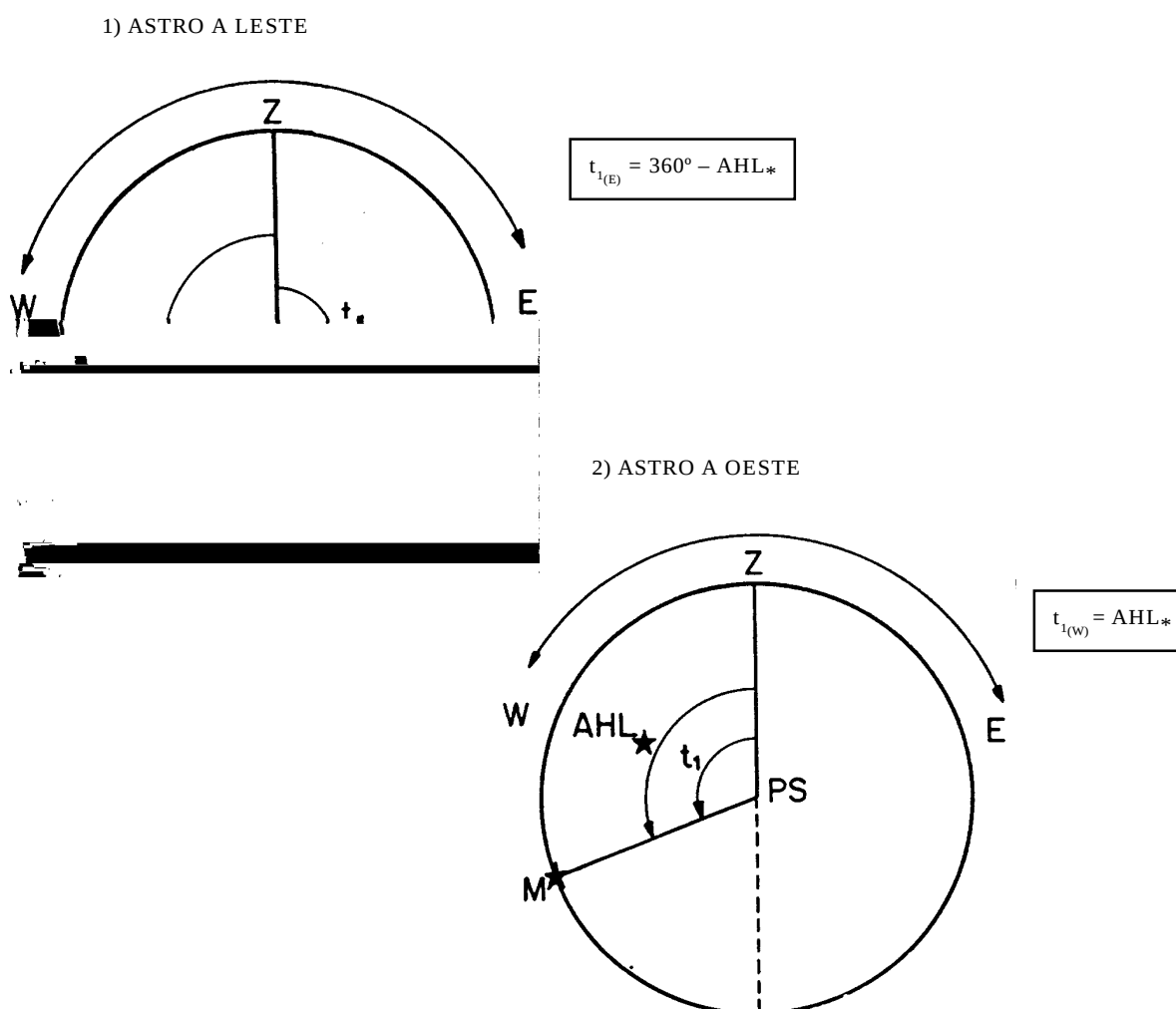
c. ÂNGULOS

– **Ângulo no Pólo (t_1)**: é o ângulo no pólo elevado, entre o **meridiano superior** do observador e o **círculo horário do astro**, medido de 000° a 180° , para Leste ou para Oeste do **meridiano superior**. Na figura 20.2 podem ser visualizadas as relações entre o **Ângulo no Pólo (t_1)** e o **Ângulo Horário Local (AHL)** do astro:

$$\text{Astro a Leste : } t_1 = 360^\circ - \text{AHL}^*$$

$$\text{Astro a Oeste : } t_1 = \text{AHL}^*$$

Figura 20.2 – O Ângulo no Pólo e suas Relações com o AHL



A única diferença entre o **Ângulo Horário Local (AHL)** e o **Ângulo no Pólo** (t_1) de um astro (num determinado instante) é que o **AHL** é sempre medido para Oeste (de 000° a 360°), enquanto que t_1 é o menor ângulo entre o **meridiano superior do observador** e o **círculo horário do astro**, sendo medido de 000° a 180° , para Leste ou para Oeste do meridiano do observador.

O **Ângulo no Pólo** recebe sempre um sufixo (ou designação), indicando a direção na qual ele é medido, a partir do **meridiano superior** do observador.

Astro a Leste: ângulo no pólo medido para Leste, recebe a designação **E**, isto é, t_1 (**E**).

Astro a Oeste: ângulo no pólo medido para Oeste, recebe a designação **W**, isto é, t_1 (**W**).

Então, pelas relações anteriormente mencionadas, temos:

$$t_1 (\text{E}) = 360^\circ - \text{AHL}^*$$

$$t_1 (\text{W}) = \text{AHL}^*$$

– **Ângulo no Zênite (Z):** é o ângulo do **triângulo de posição**, formado no **Zênite** do observador, entre o seu **meridiano superior** e o **vertical do astro**, medido de 000° a 180° , a partir de **meridiano superior** do observador.

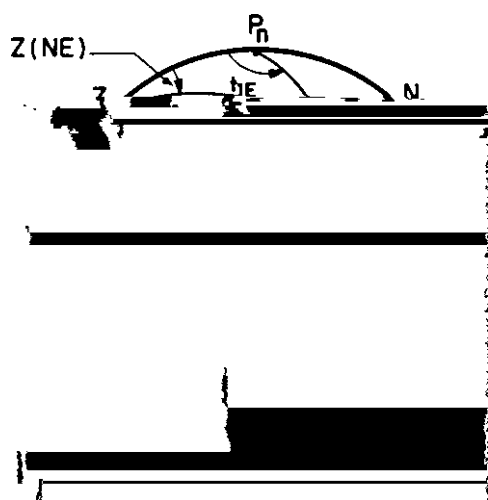
O **Ângulo no Zênite** recebe uma designação dupla:

N ou **S**, dependendo do **pólo elevado**; e

E ou **W**, para indicar em que lado do **meridiano do observador** está o astro no instante da observação (esta segunda designação é a mesma do **Ângulo no Pólo**).

Figura 20.3 – Ângulo no Zênite (Casos Possíveis)

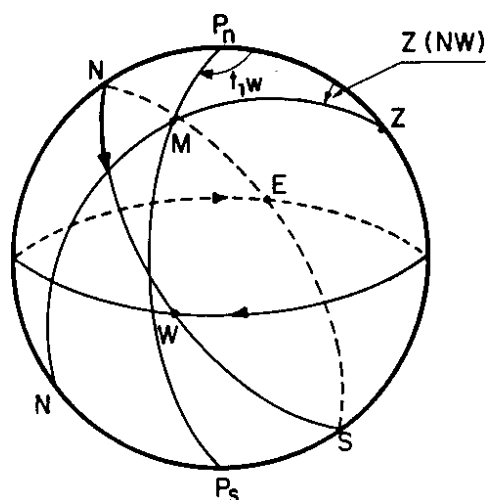
1) OBSERVADOR NA LATITUDE NORTE – ASTRO A LESTE



ÂNGULO NO ZÊNITE (Z) MEDIDO DE NORTE PARA LESTE;
Z (NE) É IGUAL AO AZIMUTE VERDADEIRO (Az)

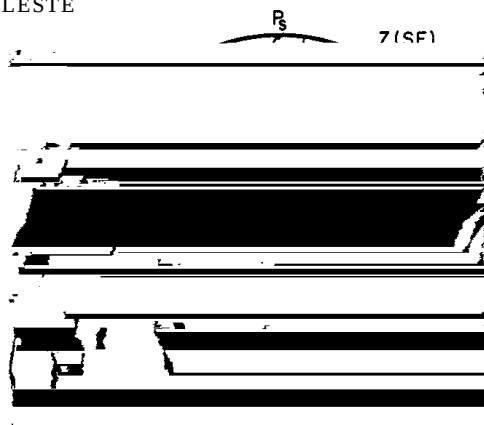
$$\text{Az} = \text{Z (NE)}$$

2) OBSERVADOR NA LATITUDE NORTE – ASTRO A OESTE



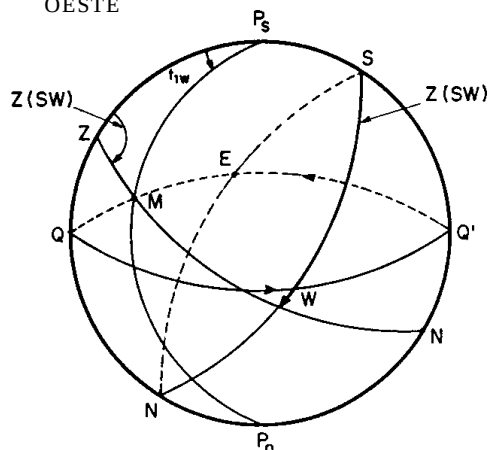
$$\text{Az} = 360^\circ - \text{Z (NW)}$$

3) OBSERVADOR NA LATITUDE SUL – ASTRO A LESTE



$$Az = 180^\circ - Z \text{ (SE)}$$

4) OBSERVADOR NA LATITUDE SUL – ASTRO A OESTE



$$Az = 180^\circ + Z \text{ (SW)}$$

O **Ângulo no Zênite (Z)** pode ser transformado em **Azimute Verdadeiro (Az)**, utilizando-se as seguintes relações (figura 20.3):

$$Az = Z \text{ (NE)}$$

$$Az = 360^\circ - Z \text{ (NW)}$$

$$Az = 180^\circ - Z \text{ (SE)}$$

$$Az = 180^\circ + Z \text{ (SW)}$$

– **Ângulo paralático**: é o ângulo do **triângulo de posição** formado no astro **M** (entre o **círculo horário** e o **vertical do astro**). Não é utilizado em Navegação Astronômica.

Os oito tipos possíveis de **triângulo de posição** estão mostrados na figura 20.4.

20.4 ELEMENTOS CONHECIDOS E ELEMENTOS A CALCULAR NO TRIÂNGULO DE POSIÇÃO

a. ELEMENTOS CONHECIDOS

Como mencionamos, ao observar a altura do astro o navegante conhece sua **posição estimada**, logo, conhece sua **Latitude Estimada** e sua **Longitude Estimada**. Com a **Latitude Estimada**, obtém a **colatitude** ($c = 90^\circ - \text{Lat}$). Este é o primeiro elemento conhecido do **triângulo de posição**.

No instante da medição de altura, o navegante anota a **hora exata da observação**. Com esta hora, transformada em **Hora Média de Greenwich (HMG)**, e a Longitude estimada, obtém as **coordenadas horárias do astro (AHL e Dec)**. Com a **Declinação**, obtém a **distância polar** ($p = 90^\circ \pm \text{Dec}$), que é o segundo elemento conhecido do **triângulo de posição**. Com o **AHL**, determina o **Ângulo no Pólo** (t_1), que é o terceiro elemento conhecido do **triângulo de posição**.

Assim sendo, são os seguintes os **elementos conhecidos** do **triângulo de posição**:

I – **Colatitude** : $c = 90^\circ - \text{Lat}$

II – **Distância polar**: $p = 90^\circ \pm \text{Dec}$

III – **Ângulo no pólo** : t_1 , onde $t_1 \text{ (W)} = \text{AHL}$

$$t_1 \text{ (E)} = 360^\circ - \text{AHL}$$

Figura 20.4 – Combinações Possíveis do Triângulo de Posição

	Lat: N Dec: N ASTRO A E	$t_1(E) = 360^\circ - AHL_*$ $Az = Z (NE)$ $p = 90^\circ - Dec_*$	Lat: N Dec: S ASTRO A E	$t_1(E) = 360^\circ - AHL_*$ $Az = Z (NE)$ $p = 90^\circ + Dec_*$		Lat: N Dec: S ASTRO A W	$t_1(W) = AHL_*$ $Az = 360^\circ - Z (NW)$ $p = 90^\circ + Dec_*$		Lat: S Dec: N ASTRO A W	$t_1(W) = AHL_*$ $Az = 180^\circ + Z (SW)$ $p = 90^\circ + Dec_*$
	Lat: N Dec: N ASTRO A W	$t_1(W) = AHL_*$ $Az = 360^\circ - Z (NW)$ $p = 90^\circ - Dec_*$	Lat: S Dec: S ASTRO A W	$t_1(E) = 360^\circ - AHL_*$ $Az = 180^\circ - Z (SE)$ $p = 90^\circ + Dec_*$		Lat: S Dec: S ASTRO A W	$t_1(W) = AHL_*$ $Az = 180^\circ + Z (SW)$ $p = 90^\circ - Dec_*$		Lat: S Dec: N ASTRO A E	$t_1(E) = 360^\circ - AHL_*$ $Az = 180^\circ - Z (SE)$ $p = 90^\circ - Dec_*$

b. ELEMENTOS A CALCULAR

I – **Distância zenital (z)**

II – **Ângulo no Zênite (Z)**

OBSERVAÇÃO:

O **ângulo paralático**, formado no astro, não é usado em **Navegação Astronômica**; por isso não é calculado quando se resolve o **triângulo de posição**.

20.5 SOLUÇÃO DO TRIÂNGULO DE POSIÇÃO

Um dos casos de solução do **triângulo de posição**, por trigonometria esférica, é quando se conhecem dois lados do triângulo e o ângulo formado entre eles.

No nosso caso, conhecemos dois lados, a **colatitude (c)** e a **distância polar (p)**, e o ângulo formado entre eles, o **Ângulo no Pólo (t_1)**. Assim, podemos resolver o **triângulo de posição** e determinar os outros elementos que nos interessam: a **distância zenital do astro (z)** e o **Ângulo no Zênite (Z)**.

Com estes elementos, determinamos a **altura calculada do astro** ($ae = 90^\circ - z$) e o **Azimute Verdadeiro do Astro (Az)**, obtido a partir do **Ângulo no Zênite**, que nos permitirão, em conjunto com a **altura verdadeira do astro (a)**, obtida após várias correções, a partir da **altura instrumental** medida com o sextante, traçar uma **linha de posição do navio**.

Normalmente, o navegante resolve o **triângulo de posição** por **Tábuas** ou por **máquinas de calcular pré-programadas**. Entretanto, podem ser utilizadas as fórmulas abaixo, que fornecem diretamente a **altura calculada do astro (ae)** e o **Ângulo no Zênite (Z)**, transformado, posteriormente, em **Azimute Verdadeiro do astro (Az)**.

$$ae = \arcsin (\sin \text{Lat} \cdot \sin \text{Dec} + \cos \text{Lat} \cdot \cos \text{Dec} \cdot \cos \text{AHL})$$

$$Z = \arccos \frac{(\sin \text{Dec} - \sin \text{Lat} \cdot \sin ae)}{(\cos ae \cdot \cos \text{Lat})}$$

NOTAS:

1. Se a **Latitude** e a **Declinação** forem de **nomes contrários**, entrar a **Declinação** com **sinal negativo**.

2. O **Ângulo no Zênite (Z)** deve ser convertido para **Azimute Verdadeiro (Az)**, usando as fórmulas:

$$Az = Z \text{ (NE)}$$

$$Az = 360^\circ - Z \text{ (NW)}$$

$$Az = 180^\circ - Z \text{ (SE)}$$

$$Az = 180^\circ + Z \text{ (SW)}$$

21

INSTRUMENTOS NÁUTICOS USADOS NA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA. O SEXTANTE E O CRONÔMETRO

21.1 INTRODUÇÃO

Conforme estudado no capítulo anterior, o navegante, para obter uma **linha de posição (LDP) astronômica**, necessita medir a **altura** de um astro e conhecer a **hora exata** correspondente ao instante da observação.

Usando como argumento de entrada a hora precisa da observação, transformada em **Hora Média de Greenwich (HMG)**, o navegante calcula as **coordenadas horárias** do astro (**AHG e Dec**), utilizando o **Almanaque Náutico**.

Com as **coordenadas horárias** do astro e as **coordenadas geográficas (Latitude e Longitude)** da sua **posição estimada** (ou **posição assumida**) no instante da observação, o navegante resolve o **triângulo de posição**, obtendo a **altura calculada (ae)** e o **Azimuth Verdadeiro (Az)** do astro observado.

A **altura** medida é, depois de várias correções, transformada em **altura verdadeira (a)** do astro.

Com a diferença entre as alturas **verdadeira e calculada** e o **Azimuth Verdadeiro** do astro observado é, então, traçada uma **LDP astronômica**.

A **altura** do astro é medida com um **sextante**. A **hora precisa** correspondente ao instante da observação é obtida através de um **cronômetro**. Estes dois **instrumentos náuticos**, fundamentais para a **Navegação Astronômica**, serão estudados neste capítulo.

21.2 O SEXTANTE

21.2.1 DEFINIÇÃO

O **sextante** é um instrumento de reflexão destinado à medida de ângulos e que, a bordo, é principalmente empregado na obtenção das **alturas** dos astros acima do horizonte. Este instrumento, que há quase trezentos anos se reveste do aspecto de um verdadeiro símbolo para a navegação, torna dispensável qualquer suporte fixo para sua utilização. Ele pode ser usado tanto em uma pequena embarcação como nos maiores navios, possibilitando ao observador compensar os efeitos do balanço e da arfagem (caturro) do navio ou embarcação.

Além da **Navegação Astronômica**, o sextante também pode ser empregado na **Navegação Costeira**, na medição de **ângulos horizontais**, permitindo que o navio seja localizado em relação a pontos de terra pelo método de “segmentos capazes”, ou na medição de **ângulos verticais**, para obtenção da **distância** a objeto de **altitude conhecida**, conforme estudado no Volume I deste Manual.

O nome **sextante** deriva do vocábulo latino “**sextans**”, a sexta parte do círculo, isto é, $360^\circ \div 6 = 60^\circ$, que é o comprimento do **arco** do **sextante**. Entretanto, em virtude do **princípio ótico** utilizado, o sextante, embora tenha um arco de apenas 60° , permite medir ângulos até 120° (na realidade, os fabricantes costumam estender a graduação até cerca de 140°).

21.2.2 NOMENCLATURA E PARTES COMPONENTES DO SEXTANTE

Os **sextantes náuticos** podem ser classificados em dois tipos, de acordo com o **dispositivo de leitura** dos ângulos medidos: **sextante de micrômetro** e **sextante de vernier**.

Quase todos os **sextantes** atualmente encontrados a bordo dos navios e embarcações são do tipo **sextante de micrômetro**. Por isso, serão apresentadas as partes componentes deste tipo de **sextante**, com a respectiva nomenclatura. Entretanto, será, também, explicada a leitura de ângulos em um **sextante de vernier**, por ser esta a única diferença notável entre os dois tipos de **sextante**.

São as seguintes as partes componentes e a nomenclatura de um **sextante de micrômetro** (ilustradas no diagrama da figura 21.1 e nas fotografias das figuras 21.2 e 21.3):

A – **SETOR**: corpo do instrumento, constituído por uma liga de alumínio ou bronze, fundida em uma só peça.

B – **ARCO**: peça que arremata o **setor**, graduada de grau em grau, de 0° a 120° (geralmente, a graduação estende-se 5° a 10° para a direita do zero e 5° a 10° além do valor de 120°). Nos sextantes mais antigos, o **arco** era arrematado por uma lâmina fina, de metal mais nobre e menos sujeito a deformações, denominada **limbo**, no qual era gravada a graduação do instrumento. Hoje, entretanto, a graduação é, em geral, feita diretamente no **arco**.

Figura 21.1 – Partes Componentes e Nomenclatura do Sextante

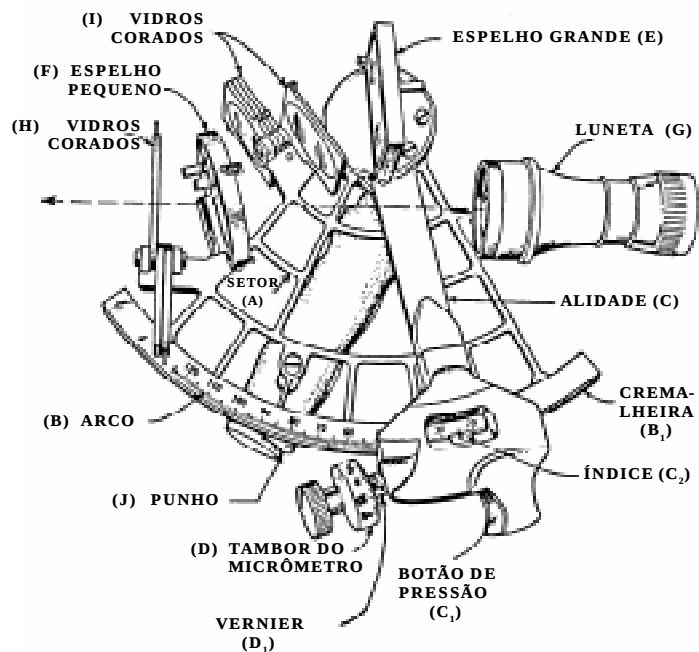
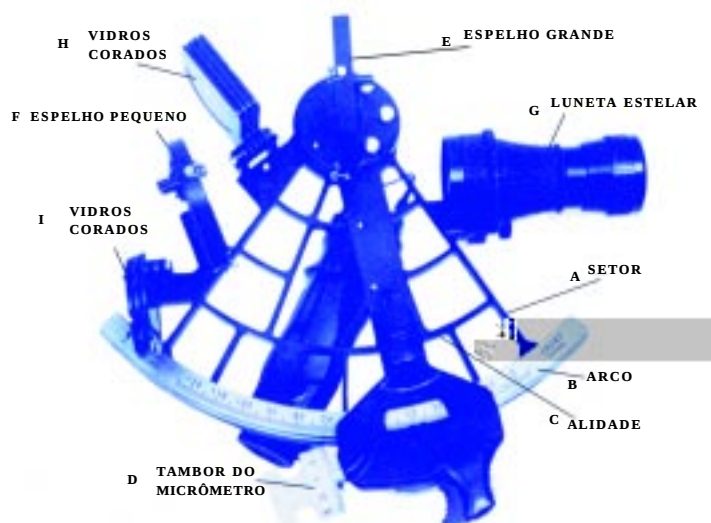
B₁ – **CREMALHEIRA**: montada por baixo do **arco**, possui dentes muito precisos, onde trabalha o parafuso sem fim do **micrômetro**, que permite que sejam dados pequenos deslocamentos à **alidade**.

C – **ALIDADE**: braço móvel que tem rotação em torno de um eixo que passa no centro do **espelho grande (espelho índice)** e é perpendicular ao plano do **arco graduado**. A sua extremidade inferior possui um **índice** e se apóia suavemente sobre a graduação do **arco**. A **alidade** gira em torno do centro de curvatura do **arco (limbo)**.

C₁ – **BOTÃO DE PRESSÃO**: permite que a **alidade** seja destravada ou travada em qualquer posição do **arco**.

D – **TAMBOR DO MICRÔMETRO**: tambor graduado de minuto em minuto, de 0 a 60, acionado para dar à **alidade**, por intermédio do **parafuso sem fim**, movimentos diferenciais (pequenos deslocamentos).

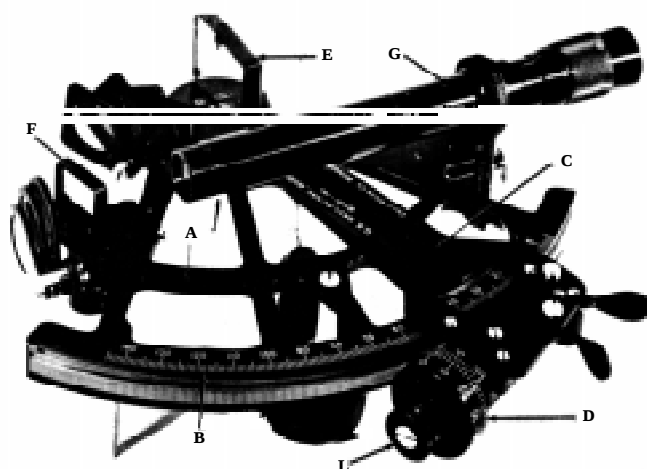
D₁ – **VERNIER DO MICRÔMETRO**: proporciona maior rigor na leitura dos ângulos. Existem os graduados de 0 a 10, permitindo leituras com precisão do **décimo de minuto** (ou seja, 6 segundos) e os graduados de 0 a 5, permitindo leituras com precisão de **0,2 minuto** (isto é, 12 segundos).

**Figura 21.2 – Sextante de Micrômetro**

E – **ESPELHO GRANDE**: montado na **alidade**, perpendicular ao plano do **arco**, tem sua face inteiramente espelhada. Também é chamado de **espelho índice**.

F – **ESPELHO PEQUENO**: montado no raio extremo esquerdo do **setor** do **sextante**, tem metade da face espelhada e metade transparente, de modo a permitir a visada direta ao **horizonte**; também é chamado de **espelho do horizonte**. Os dois espelhos são, por construção, dispostos perpendicularmente ao plano do **arco (limbo)**, que é o **plano geométrico do instrumento**, e de modo a ficarem paralelos quando o **índice** da **alidade** estiver exatamente sobre o **zero** da graduação do **arco**.

Figura 21.3 – Sextante de Micrômetro com Luneta Astronômica



G – LUNETAS: nas figuras 21.1 e 21.2, o **sextante** apresenta uma **luneta estelar**, de grande objetiva e, portanto, de grande campo (10° ou 12°) e boa iluminação. Esta luneta fornece imagem direta e pouco aumentada (2 a 4 vezes). É própria para observações nos crepúsculos, facilitando a visada das estrelas. Pode, também, servir à medida de ângulos entre pontos de terra. Muitos sextantes modernos apenas possuem esta luneta, adequada para observações do **Sol** ou **estrelas**. Existe, ainda, a **luneta**

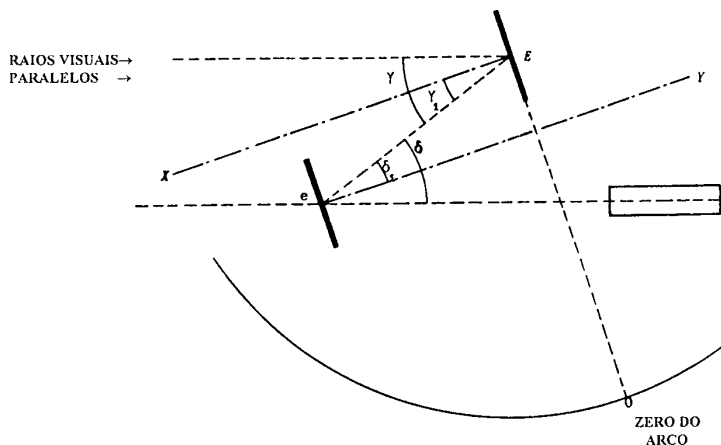
astronômica, que é uma luneta inversora, mais longa e provida de retículos, sendo recomendada para observações de maior precisão. Este tipo de **luneta** é mostrado no sextante da figura 21.3. A **luneta** é montada com o seu eixo paralelo ao **plano do arco**. A ampliação da **luneta** permite ao observador determinar a tangência entre a **imagem refletida** do **astro** e a **imagem direta** do **horizonte** com muito maior precisão do que seria possível a olho nu. Além disso, muitas vezes torna possível observar um **astro** que não seria visível sem o seu auxílio.

H e I – VIDROS CORADOS: em frente de cada espelho existe um jogo de **vidros corados**, que são filtros destinados a atenuar a intensidade dos raios luminosos por ocasião das observações do Sol (e, eventualmente, da Lua). Em alguns **sextantes** modernos, os **vidros corados** são substituídos por **filtros polaróides** (filtros polarizadores de densidade variável), sendo possível, através deles, graduar a intensidade da luz. Os **vidros corados** convencionais consistem de quatro, ou mais, filtros de densidade crescente, montados perpendicularmente ao **arco** e capazes de girar, de modo que possam ser colocados ou retirados da linha de visada do **espelho grande** e do **espelho pequeno**, conforme necessário.

J – PUNHO: peça de madeira ou de material plástico, destinada ao manejo do sextante. No seu interior são, geralmente, montadas as pilhas do dispositivo de iluminação do **arco** do **sextante**.

21.2.3 PRINCÍPIO ÓTICO DO SEXTANTE

Os **sextantes** são fabricados de modo que, por construção, os dois espelhos (**espelho grande** e **espelho pequeno**) são perpendiculares ao plano do **arco graduado (limbo)**, que é o **plano geométrico do instrumento**, e de maneira a ficarem paralelos quando o **índice** da **alidade** estiver no **zero** da graduação do **arco**. Isto é ilustrado na figura 21.4, onde se atua no **sextante** para obter a superposição das imagens **direta** e **refletida** de um mesmo objeto. É nulo o ângulo medido no espaço, por serem paralelos os raios visuais vindos do objeto (imagens coincidentes). A esta posição da **alidade** corresponde o **zero** do **arco graduado (limbo)**.

Figura 21.4 – O Espelho Grande e o Espelho Pequeno são Paralelos com a Alidade a Zero

Por serem iguais os ângulos γ e δ (alternos internos), também o serão as suas metades γ_1 e δ_1 . Daí se conclui que as **normais** aos dois espelhos, **EX** e **eY**, são paralelas e que, portanto, nesta posição (**índice da alidade no zero do arco**), os espelhos **grande (E)** e **pequeno (e)** do **sextante** devem estar **paralelos**.

Procuramos agora, na figura 21.5, deslocando a alidade, obter a superposição da imagem refletida de um objeto (astro **B**) com a direta de outro (horizonte **A**). Suponhamos, então, que, para obter a superposição das imagens direta de **A** e duplamente refletida de **B**, tenha sido a **alidade** deslocada para a posição M do arco (**limbo**). Descreveu, portanto, a partir do zero, isto é, da posição de paralelismo dos espelhos, o ângulo β .

Figura 21.5 – Princípio Ótico de Dupla Reflexão

Desejamos determinar o valor do ângulo α , formado, no olho do observador, pelos raios visuais dirigidos aos dois objetos, ou seja, o ângulo formado entre a primeira e a última direções do raio duplamente refletido.

Da figura 21.5, obtêm-se:

– No triângulo **CeE**: $\alpha + 2\delta + (180^\circ - 2\gamma) = 180^\circ$

$$\alpha = 2(\gamma - \delta)$$

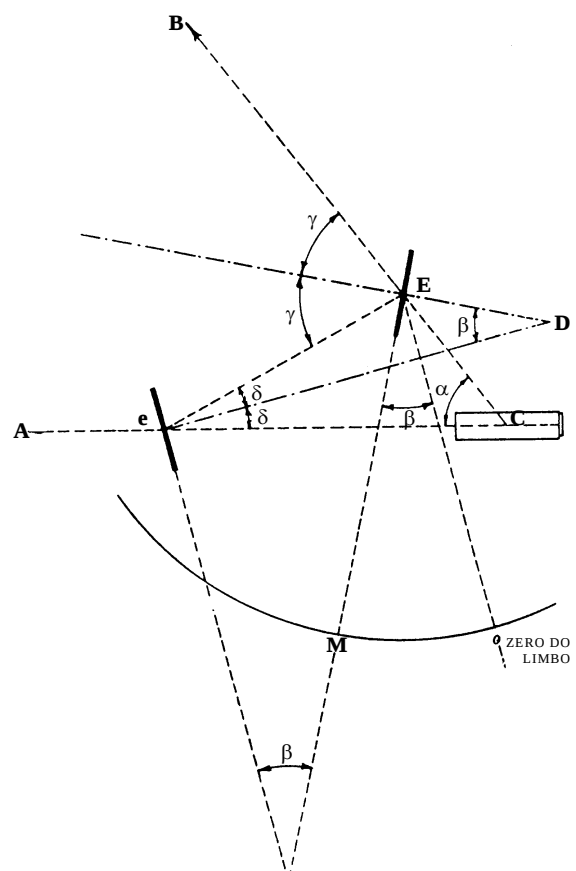
– No triângulo **DeE**: $\delta + \beta + (180^\circ - \gamma) = 180^\circ$

$$\beta = \gamma - \delta$$

– Portanto: $\alpha = 2\beta$

Conclui-se, portanto, que o ângulo cujo valor desejávamos (α) é igual ao dobro do ângulo formado pelos espelhos (β). Pode-se, então, dizer que, se um raio luminoso sofre duas reflexões sucessivas em um mesmo plano, em dois espelhos planos, o ângulo formado entre o raio da primeira incidência e o da última reflexão é igual ao dobro do ângulo formado pelos dois espelhos.

O ângulo formado pelos espelhos (β) é igual ao ângulo **OEM**, medido no **arco (limbo)**, pois são alternos internos. Os fabricantes dão à graduação do **arco** o dobro



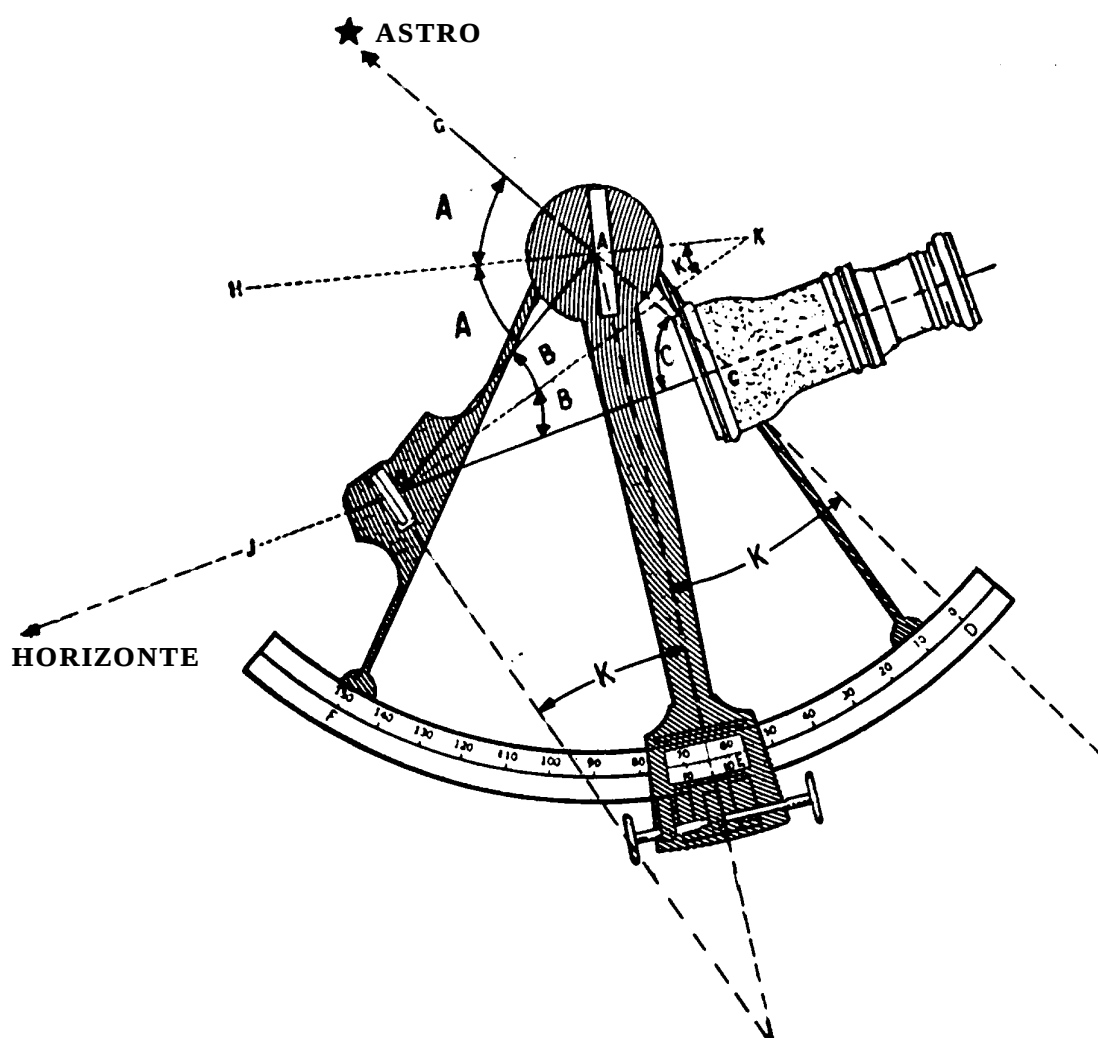
dos valores reais dos ângulos, lendo-se, então, ali, diretamente, os valores dos ângulos **ACB**, formado no olho do observador entre a imagem direta de um objeto (**A**) e a imagem refletida do outro (**B**).

Vejamos agora a aplicação do **princípio ótico** do **sextante** diretamente no instrumento (figura 21.6).

Quando utilizamos o **sextante** para obter a altura de um **astro** acima do **horizonte**, queremos medir o ângulo **C**, no centro da **luneta**, entre o **astro** e o **horizonte**.

Para isto, é necessário deslocar a **alidade** do **sextante** ao longo do **arco graduado**, de modo a obter a superposição da **imagem refletida do astro** com a **imagem direta do horizonte**.

Figura 21.6 – Princípio Ótico do Sextante



Com a **alidade** deslocada para a posição de superposição das imagens, o ângulo por ela descrito, a partir do **zero** do **arco** (ângulo **K**) é igual ao ângulo entre os espelhos nesta posição, pois já vimos que os espelhos ficam paralelos quando o índice está em zero (os ângulos são, assim, alternos internos).

Estes ângulos são, também, iguais ao ângulo formado no ponto **K**, entre as **normais** aos dois espelhos.

O raio luminoso vindo do **astro** sofre uma dupla reflexão, inicialmente no **espelho grande** (em **A**) e depois no **espelho pequeno** (em **B**), antes de alcançar o centro da **luneta** (em **C**), sendo o **ângulo de incidência** em cada espelho igual ao **ângulo de reflexão**.

– Assim, no triângulo **ABC**: $C = 2 (A - B)$ e

no triângulo **ABK**: $K = (A - B)$

– Desta forma: $C = 2K$

Conclui-se, portanto, que o ângulo cujo valor desejamos, isto é, a altura do astro (**C**), é igual ao dobro do ângulo formado pelos espelhos, ou igual ao dobro do ângulo formado entre o **índice da alidade** e o **zero do arco graduado (K)**.

Podemos, então, dizer que o sextante baseia-se no seguinte **PRINCÍPIO ÓTICO**:

“Se um raio luminoso sofre duas reflexões sucessivas, em dois espelhos planos, o ângulo formado entre o raio da primeira incidência e o da última reflexão é igual ao dobro do ângulo formado pelos dois espelhos”.

Por isso, o **sextante**, tendo um arco de apenas 60°, é capaz de medir ângulos até 120°. Ademais, em virtude do **princípio ótico** em que é baseado o **sextante**, a graduação do **arco** representa o dobro dos ângulos reais entre os valores marcados e o **zero do arco**.

21.2.4 LEITURA DE ÂNGULOS NO SEXTANTE

a. LEITURA DE ÂNGULOS NO SEXTANTE DE MICRÔMETRO

Neste tipo de **sextante** (no qual se enquadram praticamente todos os sextantes modernos), a uma rotação completa do **tambor do micrômetro** corresponde o deslocamento de 1° (um grau) da **alidade** ao longo do **arco graduado do sextante**.

O **tambor do micrômetro** apresenta 60 divisões. Como uma volta completa do mesmo equivale a 1°, cada uma de suas divisões representa **1 minuto de arco**.

Fixado à alidade, há um **vernier**, normalmente subdividido em 10 partes, que permite leituras com precisão de 0,1'(ou 6 segundos).

Para efetuar a leitura da **altura** de um **astro** acima do **horizonte**, após deslocar a **alidade**, por meio do **botão de pressão** (movimento geral) e do **tambor micrométrico** (movimento diferencial), de modo a obter a superposição da **imagem refletida do astro** com a **imagem direta do horizonte**, observa-se inicialmente a posição do **índice da alidade** sobre o **arco graduado**, para a **leitura do valor da altura em graus**.

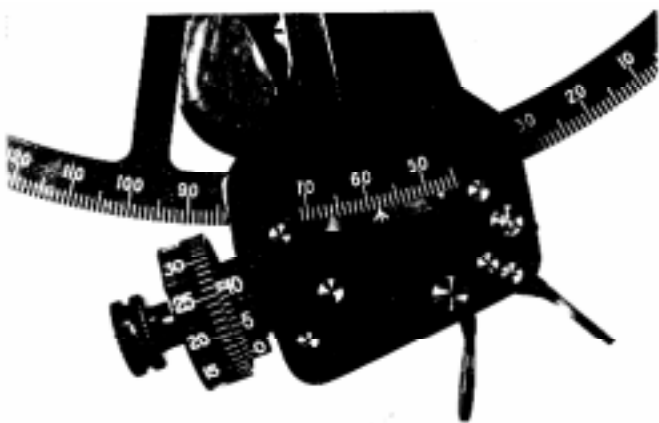
Em seguida, procede-se à leitura do valor dos **minutos**, no **tambor micrométrico** (o **índice do tambor** é o zero do **vernier**).

Finalmente, para ler o **vernier** (que fornece o **décimo de minuto**), observa-se o valor da divisão que está alinhada com uma divisão do **tambor do micrômetro**.

Assim sendo, para fazer a leitura do ângulo observa-se primeiro a posição do **índice** da **alidade** na graduação do **arco**. Na figura 21.7, verifica-se que o **índice** está entre as graduações de 58° e 59° . Isto indica que o valor inteiro do ângulo é 58° .

Em seguida, procede-se à leitura do número de **minutos de arco**. Como vimos, o **índice** do **tambor micrométrico** é o **zero** do **vernier**. Na figura 21.7, observa-se que este **índice** encontra-se entre $16'$ e $17'$ do **tambor**. Então, o valor do ângulo é $58^\circ 16'$, mais a leitura do **vernier**.

Figura 21.7 – Leitura do Sextante de Micrômetro: $58^\circ 16,3'$

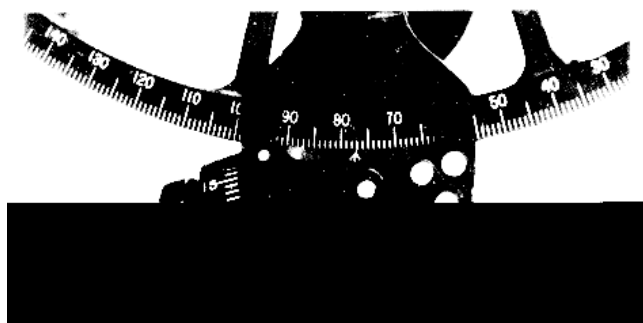


Para leitura do **vernier**, que fornece o valor do **décimo de minuto de arco**, verifique qual a graduação do **vernier** que está alinhada com uma das graduações do **tambor micrométrico**. Na figura 21.7, constata-se que a terceira marca do **vernier** está exatamente alinhada com uma graduação do **tambor**. Desta forma, o valor total da leitura do **sextante** mostrada é 58° no **arco**, mais $16'$ no **tambor micrométrico** e mais $0,3'$ no **vernier**, ou seja $58^\circ 16,3'$.

Figura 21.8 – Leitura do Sextante de Micrômetro: $77^\circ 00,1'$

Utilizando-se a mesma seqüência de leitura para a figura 21.8, isto é, observando-se primeiro a posição do **índice** da **alidade** no **arco graduado**, lendo-se em seguida o **tambor micrométrico** e, por último, o **vernier**, verifica-se que o valor do ângulo indicado no sextante mostrado na figura é $77^\circ 00,1'$.

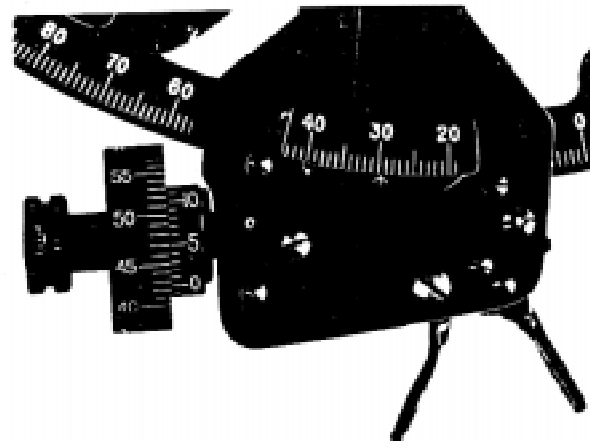
Na figura 21.9, o ângulo medido tem o valor de $29^\circ 42,5'$.



b. LEITURA DE ÂNGULOS NO SEXTANTE DE VERNIER

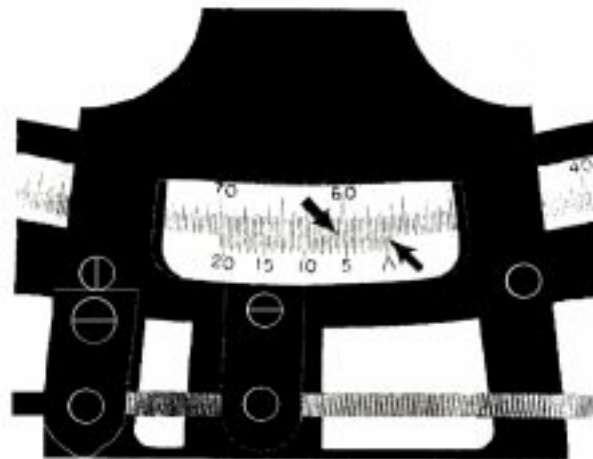
Os **sextantes de vernier** são de modelo antigo, raramente encontrados em serviço hoje em dia. É um pouco mais difícil obter uma leitura precisa com esse tipo de instrumento, mas o princípio envolvido é o mesmo.

Neste tipo de **sextante** a leitura de um ângulo é feita em apenas duas etapas: leitura do **arco (limbo)** e do **vernier**.

Figura 21.9 – Leitura do Sextante de Micrômetro: $29^{\circ} 42,5'$ 

Examinando a figura 21.10, verifica-se que o **arco (limbo)** está graduado de 20 em 20 minutos e que às 40 divisões do **vernier** correspondem 39 divisões (13°) da graduação do **arco (limbo)**. Daí resulta que a menor leitura possível de ser feita no **sextante** equivale a $1/40$ da menor graduação do **arco (limbo)**, ou seja, 30 segundos ($0,5'$). Assim, o **vernier** é graduado de $0,5'$ em $0,5'$.

Na figura 21.10, estando o **índice** da alidade, que corresponde ao **zero** do vernier, entre $56^{\circ} 20'$ e $56^{\circ} 40'$ da escala do **arco (limbo)**, e estando a divisão 6' (12^{a} graduação) do **vernier** alinhada com uma das divisões da graduação do **arco (limbo)**, teremos para o ângulo medido o valor de $56^{\circ} 26,0'$.

Figura 21.10 – Leitura do Sextante de Vernier: $56^{\circ} 26,0'$ 

21.2.5 ERROS DO SEXTANTE

Um sextante pode apresentar erros ou defeitos que, se não forem corrigidos ou computados nos cálculos, poderão prejudicar os resultados das observações ou, até mesmo, torná-los inúteis para uso em **Navegação Astronômica**.

Os erros ou defeitos podem ser classificados em **defeitos de construção** e **erros que admitem retificação**. Os **defeitos de construção**, raros em **sextantes** de boa qualidade, podem ser corrigidos apenas por técnicos especializados, em oficina própria. Da mesma forma, avarias decorrentes de acidentes com o **sextante** (choques ou quedas, principalmente) muitas vezes só podem ser reparadas por pessoal especializado.

Ao se adquirir um **sextante**, ou por ocasião do seu recebimento a bordo, o instrumento deve ser cuidadosamente examinado, e rejeitado sempre que nele for constatado algum dos defeitos relacionados no Apêndice a este capítulo.

Os **erros que admitem retificação**, entretanto, podem ser verificados e corrigidos pelo navegante.

21.2.6 ERROS QUE ADMITEM RETIFICAÇÃO

O **sextante** deve ser usado com cuidado e guardado perfeitamente travado em sua caixa. O descuido ou o uso freqüente acarretam o aparecimento de certos erros cuja retificação deve e pode ser executada pelo próprio navegante.

Cada **sextante** é acompanhado de um Manual que descreve o procedimento para “**retificação do sextante**”, isto é, como devem ser verificados e corrigidos os erros ajustáveis do instrumento.

São os seguintes os **erros que admitem retificação**:

a. O zero do micrômetro não coincide com os graus exatos do arco graduado

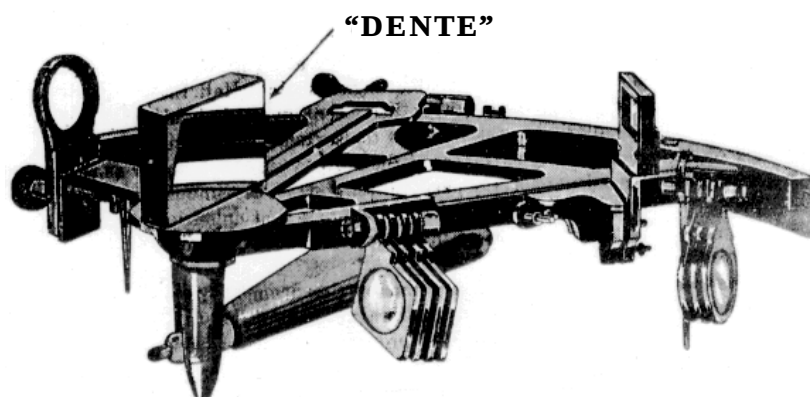
– **Verificação**: este erro existe quando, para uma posição qualquer da **alidade**, ao colocar o **zero do tambor do micrômetro** alinhado com o **zero do vernier**, o **índice da alidade** não coincide exatamente com uma **marca de grau do arco graduado**.

– **Correção**: ajustar o **índice da alidade**, alinhando-o com qualquer divisão do **arco graduado**; desapertar o parafuso que fixa o **tambor do micrômetro** (parte L, figura 21.3); ajustar o **zero do tambor** (fazendo sua coincidência com o **zero do vernier**) e fixar novamente o **tambor do micrômetro**, apertando seu parafuso.

b. O espelho grande (espelho índice) não é perpendicular ao plano do arco graduado

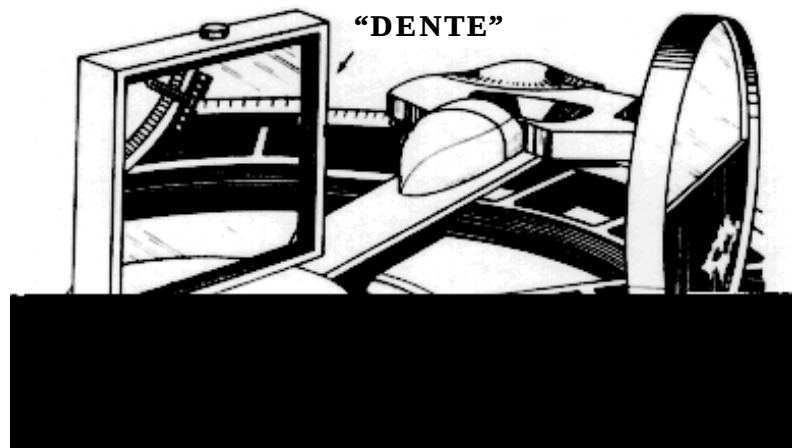
– **Verificação**: empunhar o **sextante** com a mão esquerda, na horizontal, e colocar a **alidade** aproximadamente a meio do **arco graduado** (posição correspondente à leitura de 50° ou 60°). Ajeitar a posição do instrumento frente ao rosto, de forma que, ao olhar para o **espelho grande (espelho índice)** se veja a **imagem refletida de uma parte do arco**. Esta imagem deve estar no **prolongamento da parte do arco que se vê diretamente**. Se houver um “**dente**”, conforme mostrado nas figuras 21.11 e 21.12, o **espelho grande não estará perpendicular ao plano do arco**, sendo necessário corrigir sua posição.

Figura 21.11 – Perpendicularismo do Espelho Grande ao Plano do Arco



– **Correção:** trazer a **imagem refletida** do arco ao prolongamento da **imagem direta**, manobrando por tentativas com o **parafuso de retificação** existente na parte posterior (dorso) do **espelho grande**.

Figura 21.12 – Verificação do Perpendicularismo do Espelho Grande (Detalhe)



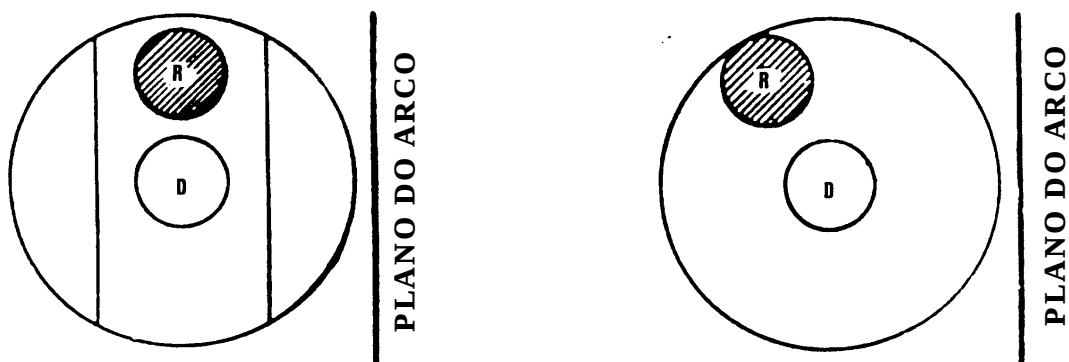
O ESPELHO GRANDE NÃO ESTÁ PERPENDICULAR AO PLANO DO ARCO

c. O espelho pequeno não é perpendicular ao plano do arco

1º processo: visando um objeto distante

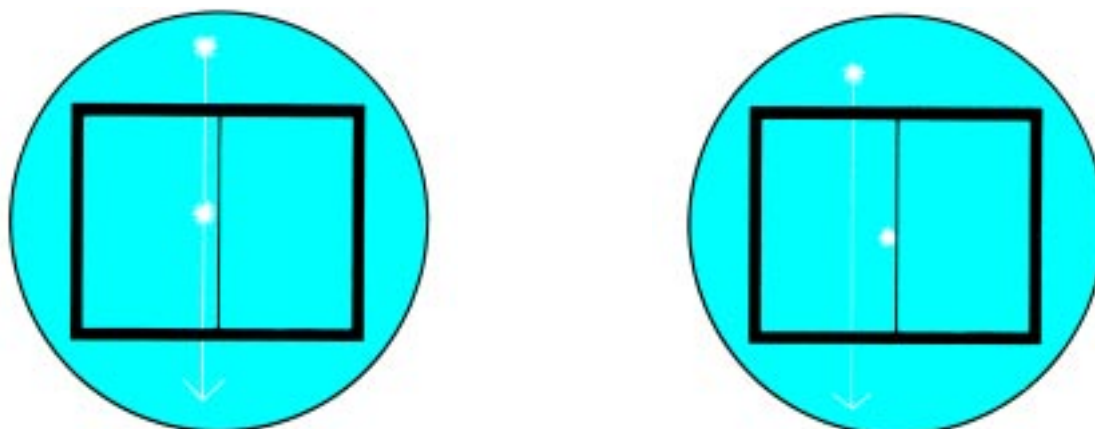
– **Verificação:** com o **sextante** na posição normal de observação, isto é, mantido na vertical, levar a **alidade** às proximidades do **zero** e visar um objeto bem definido, à distância de mais de 1 km (mastro, chaminé ou torre) ou o **Sol** (ou uma **estrela**) em baixa altura. Então, mover o **tambor micrométrico** de modo a deslocar a **alidade** de um lado para outro do **zero** do **arco**

Figura 21.13 – Verificação do Perpendicularismo do Espelho Pequeno pelo Sol



(a) ESPELHO PEQUENO PERPENDICULAR

(b) ESPELHO PEQUENO NÃO ESTÁ PERPENDICULAR

Figura 21.14 – Perpendicularismo do Espelho Pequeno

(a) ESPELHO PEQUENO PERPENDICULAR

(b) ESPELHO PEQUENO NÃO ESTÁ PERPENDICULAR

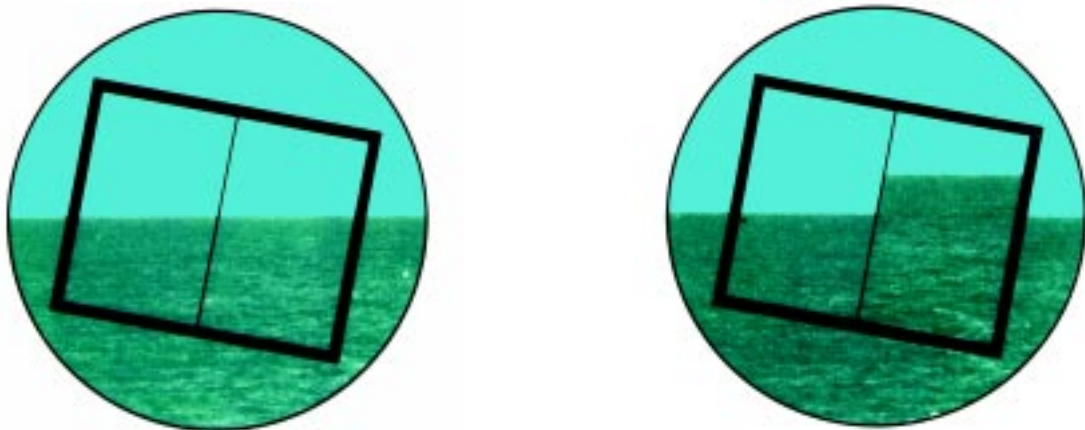
Quando estivermos observando o **Sol** para verificação do perpendicularismo do **espelho pequeno**, é particularmente útil o emprego da **luneta astronômica** com dois retículos paralelos ao **plano do limbo**, pois facilita averiguar se a **imagem direta** e a **imagem refletida** estão no mesmo vertical, como mostrado na figura 21.13(a). Caso as imagens se apresentem como nas figuras 21.13(b) e 21.14(b), isto é, sem estar no mesmo vertical, passando uma ao lado da outra, sem coincidir exatamente, quando se move o **tambor do micrômetro**, então o **espelho pequeno** não está perpendicular ao plano do arco, existindo um erro (“**side error**”) a ser ajustado.

– **Correção:** atuar no parafuso de retificação localizado na parte de cima do dorso do **espelho pequeno** (“**horizon glass**”), até que as duas imagens fiquem no mesmo vertical e paralelas ao plano do arco, como nas figuras 21.13(a) e 21.14(a). Outra maneira é colocar o índice da **alidade** e o **tambor do micrômetro** exatamente a **zero** e atuar no parafuso de retificação citado até que a **imagem direta** e a **imagem refletida** sejam trazidas exatamente em coincidência.

2º processo: com o horizonte do mar

– **Verificação:** levar a **alidade** às proximidades do **zero** e, com o **sextante** na posição normal de observação, isto é, mantido na vertical, visar o **horizonte do mar**. Atuar no **tambor do micrômetro** até que as imagens **direta** e **refletida** do **horizonte** se apresentem em alinhamento perfeito. Em seguida, balancear o instrumento, isto é, fazê-lo girar em torno do seu eixo ótico, observando como se apresentam as imagens **direta** e **refletida** do **horizonte**; se as imagens permanecerem alinhadas com o **sextante** inclinado, como na figura 21.15(a), o **espelho pequeno** está perpendicular ao **plano do arco**, não sendo necessária qualquer retificação. Se as imagens se apresentarem escalonadas, como na figura 21.15(b), o **espelho pequeno** não está perpendicular ao **plano do instrumento**, existindo um erro (“**side error**”), que deve ser retificado.

– **Correção:** atuar no parafuso de retificação anteriormente citado (na parte de cima do dorso do **espelho pequeno**), até que, mesmo balanceando o **sextante**, as imagens **direta** e **refletida** do **horizonte** permaneçam corretamente alinhadas, como na figura 21.15(a).

Figura 21.15 – Verificação do Perpendicularismo do Espelho Pequeno pelo Horizonte

(a) ESPELHO PEQUENO PERPENDICULAR

(b) ESPELHO PEQUENO NÃO ESTÁ PERPENDICULAR

Em alguns **sextantes**, existem dois parafusos para ajustagem do perpendicularismo do **espelho pequeno**. Neste caso, é importante lembrar que um aperto dado em um dos parafusos deve ser precedido de um afrouxamento igual do outro. Na caixa do **sextante** encontra-se uma chave especial para trabalhar nesses parafusos.

A verificação do perpendicularismo do **espelho pequeno** pelo **horizonte do mar** é mais simples e mais popular entre os navegantes.

d. Com a alidade a zero, os dois espelhos não se apresentam paralelos entre si

1º processo: visando um objeto distante

– **Verificação:** com o **sextante** na vertical e a **alidade** rigorosamente a **zero**, visar um objeto bem definido, à distância de mais de 1 km (mastro, chaminé, torre, Sol ou estrela). Se as duas imagens, a **direta** e a **refletida**, não se apresentarem coincidentes, há **erro de paralelismo** dos espelhos.

– **Correção:** manobrar com o parafuso de retificação existente na base do dorso do **espelho pequeno**, de modo a trazer as imagens **direta** e **refletida** do objeto à coincidência em movimento vertical.

2º processo: com o horizonte do mar

– **Verificação:** com o **sextante** exatamente a zero, visar o **horizonte** do mar. Se as imagens **direta** e **refletida** do horizonte aparecerem em perfeito alinhamento, os espelhos estão paralelos entre si. Se formarem um “dente”, há erro de paralelismo dos espelhos.

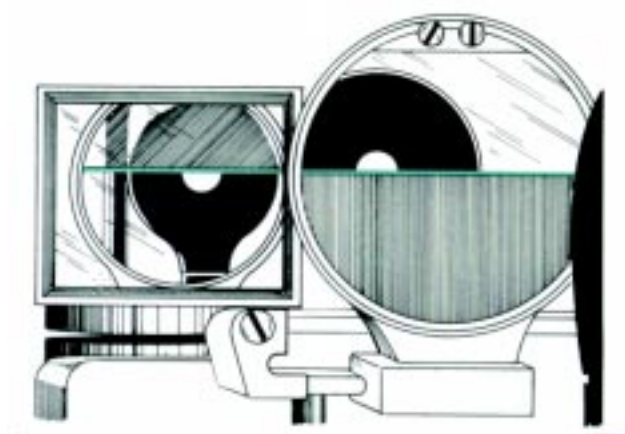
– **Correção:** manobrar com o parafuso de retificação situado na base do dorso do **espelho pequeno**, de modo a trazer as imagens **direta** e **refletida** do **horizonte** a um exato alinhamento (o mais perfeito que a vista permitir).

e. O eixo ótico da luneta não é paralelo ao plano do instrumento

Embora normalmente incluído entre os **erros que admitem retificação**, o erro proveniente de o **eixo ótico da luneta** não estar paralelo ao **plano do instrumento** é de difícil verificação e retificação a bordo de um navio, ou embarcação, no mar.

Se for encontrada extrema dificuldade em trazer uma **estrela** ao **horizonte** com o **sextante**, é possível que o **eixo ótico da luneta** não esteja paralelo ao **plano do arco** do instrumento. Conforme mencionado, isto é geralmente difícil de ajustar a bordo, mas há uma maneira rápida e prática de verificar se a **luneta** está fora de alinhamento. Segure-se o **sextante** na posição vertical com a mão esquerda, com o **espelho pequeno** na direção do observador e a **alidade** próxima a **zero**. O observador, então, visa o **espelho grande**, mantendo o **sextante** em uma posição tal que a **imagem refletida** da linha de centro do **espelho pequeno** fique exatamente alinhada com a linha de centro real. Nesta posição, deve ser possível ver diretamente através da **luneta**, sendo a linha de visada a mesma que a trajetória percorrida pelos raios luminosos de uma estrela, quando uma observação de altura está sendo feita. Se a **luneta** está fora de alinhamento, o observador não poderá visar diretamente através dela, como mostrado na figura 21.16.

Figura 21.16 – Verificação do Alinhamento da Luneta do Sextante



Alguns sextantes têm **parafusos de retificação** na base da **luneta**, para ajustar sua linha de visada. Entretanto, em geral esta operação deve ser feita em uma oficina de ótica. Para verificar e retificar o paralelismo do **eixo ótico da luneta**, o procedimento é o seguinte.

– **Verificação:** a seguinte rotina de trabalho deve ser cumprida:

1. Colocar o **sextante** em cima de uma mesa horizontalizada, fixando a **luneta** à **gola** e imobilizando-a a qualquer distância do **plano do instrumento**.

2. Olhando no **plano do arco (plano do limbo)**, visar uma antepara afastada cerca de 4 metros e nela traçar uma linha horizontal que esteja na mesma altura do **plano do limbo**.

3. Com uma régua graduada, medir, conforme é mostrado na figura 21.17, a distância do **plano do limbo** à mesa; será a medida **A**. Medir, também, da mesma forma, a distância do **centro ótico da luneta** à mesa; será a medida **B** (ter o cuidado de materializar o **centro ótico da luneta**, na sua **ocular**).

4. Calcular a distância do **centro ótico da luneta** ao **plano do limbo**, pela diferença **B – A**.

5. Na antepara, medir o comprimento **B – A** para cima da linha já traçada e traçar nova linha paralela à primeira, à distância acima calculada.

6. Olhar através da **luneta**. Focalizar a **ocular** de modo a avistar bem os traços na antepara. Se a segunda linha reta estiver a meio da luneta, ela estará com seu **eixo**

ótico paralelo ao **plano do instrumento**; caso contrário, deverá ser processada a necessária retificação.

– **Correção:** o não paralelismo do **eixo ótico** ao **plano do sextante** resulta de não estar a **gola** da **luneta** perpendicular e esse mesmo plano; assim sendo, a retificação da posição da **gola** acarretará a eliminação do erro apresentado pelo **eixo ótico** da **luneta**. Agindo-se nos **pa-**

rafusos de retificação existentes no suporte da **gola**, a ajustagem terá sido completada quando se tiver levado o **centro ótico** da **luneta** a coincidir com a segunda linha horizontal traçada na antepara.

Os tipos de **parafusos de retificação** variam conforme o fabricante do instrumento. Deve-se procurar identificá-los, cuidando para não confundí-los com os parafusos de fixação da **gola**, que não devem ser trabalhados.

OBSERVAÇÕES:

(1) A **retificação do sextante**, isto é, a correção dos erros ajustáveis, deve ser feita na ordem apresentada.

(2) As operações indicadas em **c** e **d** estão de tal forma relacionadas que dificilmente podem ser efetuadas sem interferência mútua, isto é, a obtenção do **paralelismo** dos espelhos afeta o **perpendicularismo** do **espelho pequeno**, e vice-versa. Deste modo, sobretudo quando os desajustes são inicialmente grandes, após efetuar a operação indicada em **d**, é necessário retocar a indicada em **c**, e assim por diante, por aproximações sucessivas.

(3) É necessário ter presente que o **perpendicularismo** dos espelhos e o **paralelismo** da **luneta** são indispensáveis à obtenção de **alturas** rigorosas. Já um erro não muito grande no **paralelismo** dos espelhos não traz influência sobre as alturas medidas, pois pode ser determinado e seu valor aplicado a todas as leituras, de modo a garantir o rigor das observações efetuadas; é a este erro que se dá o nome de **erro instrumental**, conforme veremos adiante.

(4) Os **sextantes de plástico** devem ser sempre retificados antes de cada série de observações.

21.2.7 ERROS QUE PODEM SER COMPUTADOS

I – ERRO DE EXCENTRICIDADE

Muitos **sextantes** apresentam **erro de excentricidade** do eixo de rotação da **alidade** em relação ao centro do **arco do limbo**. Este erro, que provém da construção, varia com a **altura** a medir e só pode ser determinado em oficina própria. É aqui

Os construtores normalmente fornecem, em certificado, uma tabela com as correções para as diversas **alturas**, variando de 15° em 15°. Este certificado vem, em geral, na parte interna da tampa da caixa do sextante.

Nos **sextantes** de qualidade, o **erro de excentricidade** é muito pequeno (ou, até mesmo, nulo), dispensando sua inclusão no valor da altura observada, sem afetar o rigor da medida.

II – ERRO INSTRUMENTAL

As retificações do **perpendicularismo** do **espelho pequeno** ao **plano do limbo** e do **paralelismo** do **espelho pequeno** ao **espelho grande** (com o **índice** em **zero**) estão de tal forma relacionadas que a alteração de uma das ajustagens pode modificar a outra.

A retificação do **perpendicularismo** do **espelho pequeno** deve ser feita com precisão. Quando a retificação do **paralelismo** do **espelho pequeno** for considerada boa, ainda pode restar um pequeno **erro residual**, denominado **erro instrumental (ei)**.

Assim, **erro instrumental (ei)** é o erro residual resultante de uma pequena imperfeição do **paralelismo** entre os espelhos, com a **alidade** em **zero**.

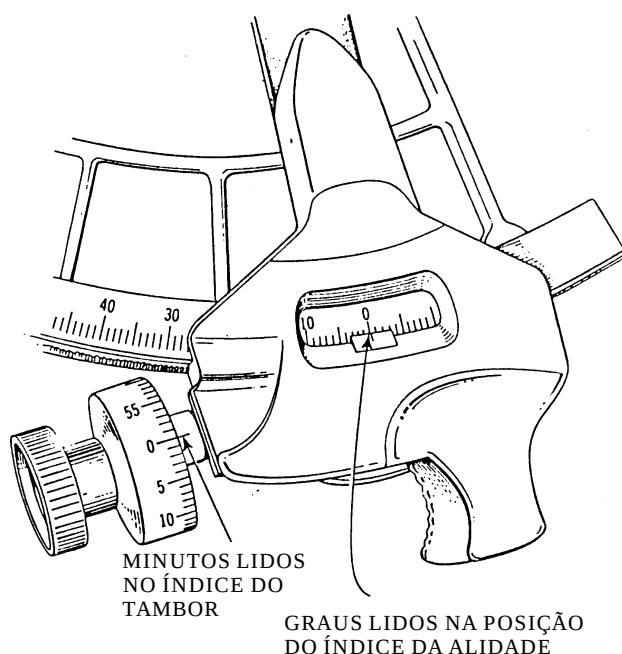
O **erro instrumental (ei)** deve ser determinado freqüentemente, de preferência antes de cada série de observações, e computado no cálculo da **altura verdadeira (a)** do astro.

21.2.8 DETERMINAÇÃO DO ERRO INSTRUMENTAL

1º processo: pelo horizonte do mar

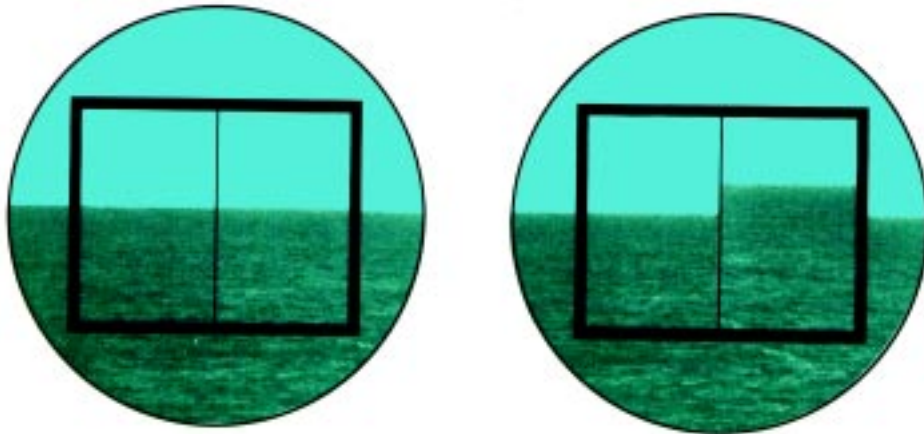
Levar a **alidade** a zero (figura 21.18) e visar o **horizonte** do mar. Se não houver **erro instrumental** as imagens direta e refletida do horizonte aparecerão exatamente alinhadas, como na figura 21.19(a). Se houver **erro instrumental**, as imagens direta e refletida do horizonte aparecerão formando um “dente”, como na figura 21.19(b).

Figura 21.18 – Sextante Exatamente a Zero



LEITURA DO SEXTANTE: 00°00,0'

NOTA: O SEXTANTE DA FIGURA PODE SER LIDO APENAS ATÉ O MINUTO DE ARCO INTEIRO, COM OS DÉCIMOS DE MINUTO ESTIMADOS A OLHO.

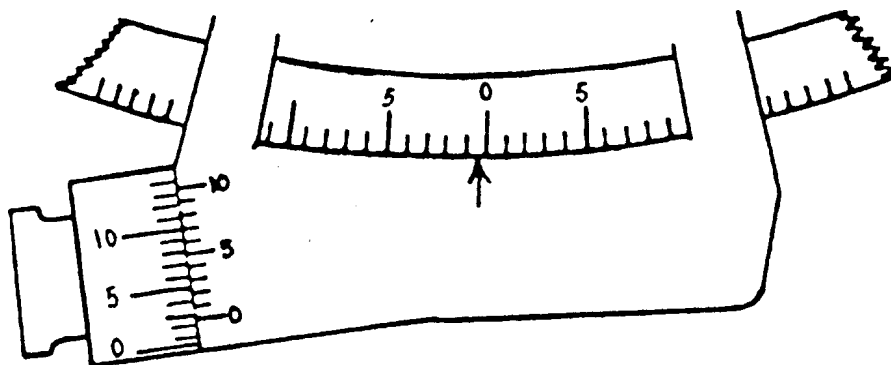
Figura 21.19 – Determinação do Erro Instrumental pelo Horizonte

(a) ERRO INSTRUMENTAL NULO

(b) ERRO INSTRUMENTAL PRESENTE

Para obter o valor do **erro instrumental**, atuar no **tambor do micrômetro**, de modo a trazer as imagens **direta** e **refletida** do **horizonte** para um alinhamento perfeito. Em seguida, fazer a leitura do **sextante**. Esta leitura dará o valor do **erro instrumental**.

Se o **índice da alidade** estiver à **esquerda do zero**, o **erro instrumental** é **negativo**, como na figura 21.20.

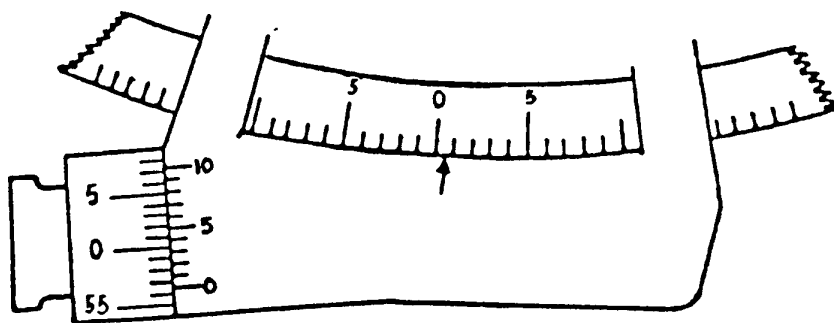
Figura 21.20 – Índice à Esquerda do Zero (Índice Dentro da Graduação do Arco)

LEITURA DO SEXTANTE: 2,7' (DENTRO DO ARCO)

ERRO INSTRUMENTAL: $ei = - 2,7'$

Se o **índice da alidade** estiver à **direita do zero**, o **erro instrumental** é **positivo**, como na figura 21.21.

Convém ter presente, nas leituras feitas com o **índice à direita do zero**, que as leituras do **micrômetro** e do **vernier**, feitas normalmente, devem ser subtraídas do valor da maior graduação do **tambor do micrômetro** (60'), o que equivale a considerar o **micrômetro** graduado em sentido oposto ao real.

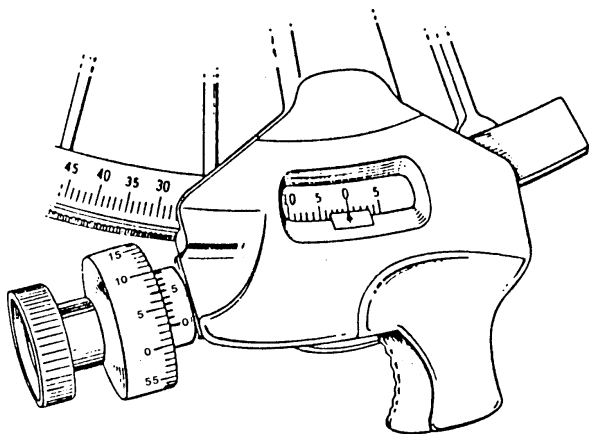
Figura 21.21 – Índice à Direita do Zero (Índice Fora do Arco Graduado)


LEITURA DO SEXTANTE: 56,7' (ÍNDICE FORA DO ARCO)

ERRO INSTRUMENTAL: $ei = 60' - 56,7' = + 3,3'$

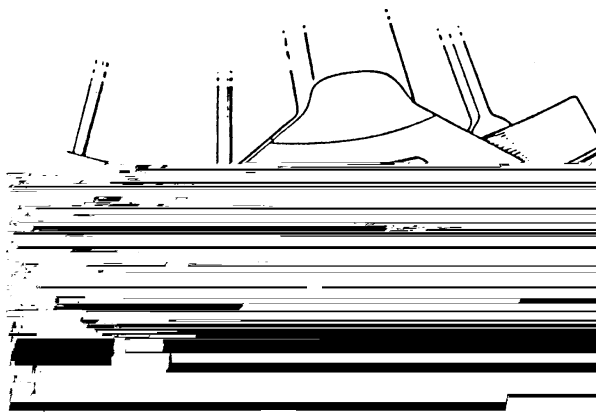
A operação de determinação do **erro instrumental (ei)** deve ser repetida diversas vezes, sendo o valor de **ei** expresso pela **média** das observações efetuadas.

As figuras 21.22 e 21.23 mostram outros exemplos de leitura do **erro instrumental**, com o **índice à esquerda do zero** (dentro do **arco**) e com o **índice à direita do zero** (fora do **arco**), respectivamente.

Figura 21.22 – Determinação do Erro Instrumental (Índice à Esquerda do Zero)


LEITURA DO SEXTANTE: 2,5' (ÍNDICE À ESQUERDA DO ZERO)

ERRO INSTRUMENTAL: $ei = - 2,5'$

Figura 21.23 – Determinação do Erro Instrumental (Índice à Direita do Zero)


LEITURA DO SEXTANTE: 58,2' (ÍNDICE À DIREITA DO ZERO)

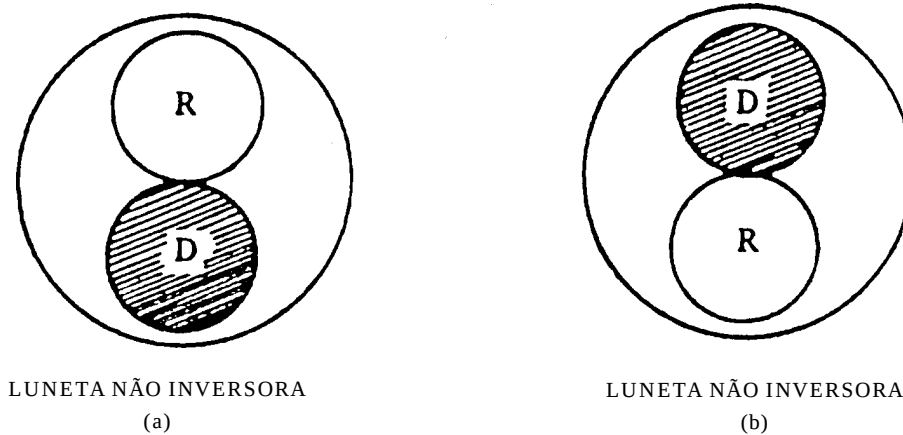
ERRO INSTRUMENTAL: $ei = 60' - 58,2' = + 1,8'$

2º processo: pela observação do Sol

Levar a **alidade** às proximidades do **zero** do **sextante** e, com vidros corados para proteção (de preferência contrastantes), visar diretamente o **Sol**.

Atuar no tambor do micrômetro de modo que as imagens **direta** e **refletida** do **Sol** se tangenciem, conforme mostrado na figura 21.24(a), com a imagem **refletida** acima da **direta**. Anotar, então, a **leitura** do **sextante** e determinar **L1 = 60' – LEITURA (índice à direita do zero)**.

Figura 21.24 – Determinação do Erro Instrumental pelo Sol

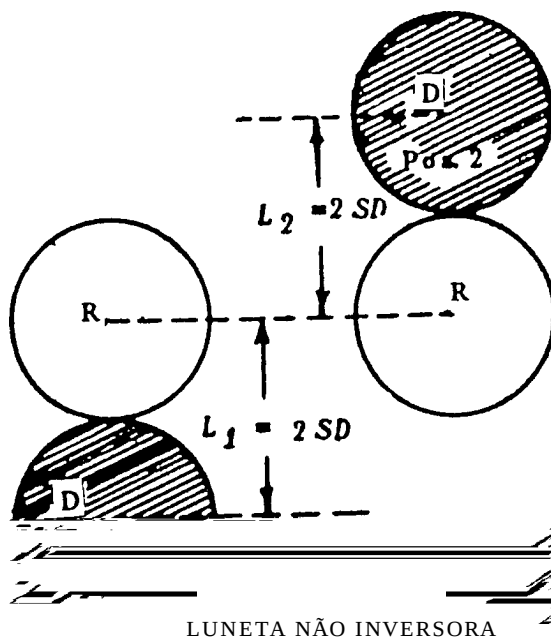


Em seguida, inverter a posição de tangência das imagens, como na figura 21.24(b), e efetuar a **leitura do sextante**, obtendo **L2 = LEITURA (índice à esquerda do zero)**.

O **erro instrumental (ei)** será expresso pela **semidiferença das duas leituras**:

$$ei = \frac{(L1 - L2)}{2}, \text{ com o sinal resultante da operação.}$$

Figura 21.25 – Verificação da Determinação do Erro Instrumental pelo Sol



Verificação da precisão da operação: como o centro da **imagem direta** do Sol, ao passar da posição 1 para a posição 2 (figura 21.25), desloca-se de **4** vezes o seu **semidiâmetro**, teremos:

$$SD = \frac{L1 + L2}{4}$$

O valor assim obtido para o **semidiâmetro** deve ser comparado com o **semidiâmetro do Sol** fornecido pelo **Almanaque Náutico**, para o dia considerado. Se a diferença entre o valor obtido pelo cálculo e o fornecido pelo Almanaque for grande, a observação foi mal feita e deve ser repetida.

É recomendável que se façam **3** leituras com a **imagem refletida** tangenciando o **limbo superior** da **imagem direta** e **3** leituras com a **imagem refletida** tangenciando o **limbo inferior** da **imagem direta**, obtendo-se os valores de **L1** e **L2** pela média das leituras efetuadas, para melhorar a precisão da determinação do **erro instrumental (ei)**.

Para determinação do **erro instrumental (ei)** do **sextante** pelo **Sol**, utiliza-se o modelo de cálculo DHN-0401, reproduzido, com um exemplo preenchido, na figura 21.26.

No exemplo em questão, tem-se:

L1 = 33'42" (obtida pela **média** de três leituras – **índice à direita do zero**)

Figura 21.26 – Determinação do Erro Instrumental pelo Sol

OBSERVAÇÕES Luneta de imagem invertida: a) Na primeira posição de tangência das imagens, quando a "direita" estiver em cima, as leituras a considerar serão iguais a 60' menos a leitura do instrumento. b) A operação da fórmula, $ei = \frac{L1 - L2}{2}$, é algébrica e o sinal obtido é o da própria correção. c) O grau de aproximação com que foi determinado o erro pode ser aferido pelo Almanaque Náutico. Assim, deve ser comparado com o semidiâmetro fornecido pelo mencionado Almanaque, na data respectiva. Luneta de imagem direita: a) Na primeira posição de tangência, quando a "refletida" estiver em cima, as leituras a considerar serão iguais a 60' menos a leitura do instrumento. b) Proceder da mesma forma quanto aos demais itens.
--

21.2.9 MEDIÇÃO DE ALTURAS COM O SEXTANTE

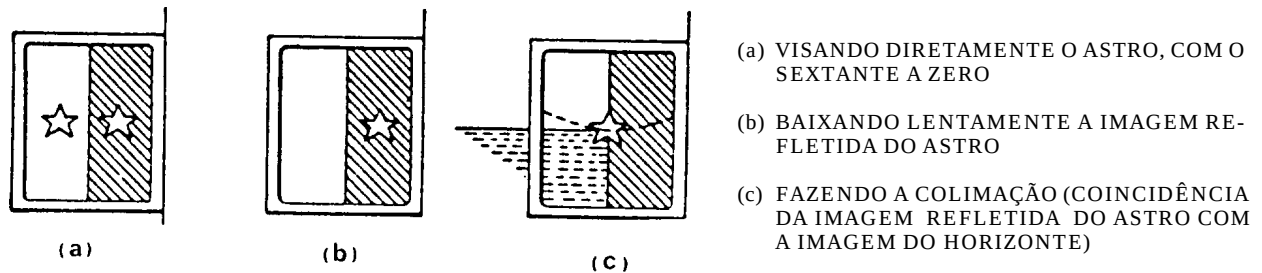
a. Fazer uma rápida verificação do **erro instrumental (ei)** antes de cada série de observações, visando o **horizonte do mar**.

b. Focalizar a luneta, com um objetivo distante ou com o **horizonte** do mar, durante o dia; ou com as **estrelas**, se for à noite. Convém que o observador faça, em seu próprio **sextante**, uma marca no tubo da **ocular**, indicando a posição de focalização para sua vista.

c. Colocar-se, com o **sextante** indicando zero, aproximadamente no **vertical do astro**, orientando-se na direção do seu **azimute**.

d. Visar o **astro** e, deslocando a **alidade** ao longo do **arco graduado**, ao mesmo tempo em que se abaixa lentamente o **sextante**, levar a **imagem refletida do astro** a coincidir com a **imagem direta do horizonte** (figura 21.27).

Figura 21.27 – Coincidência da Imagem Refletida do Astro com a Imagem do Horizonte



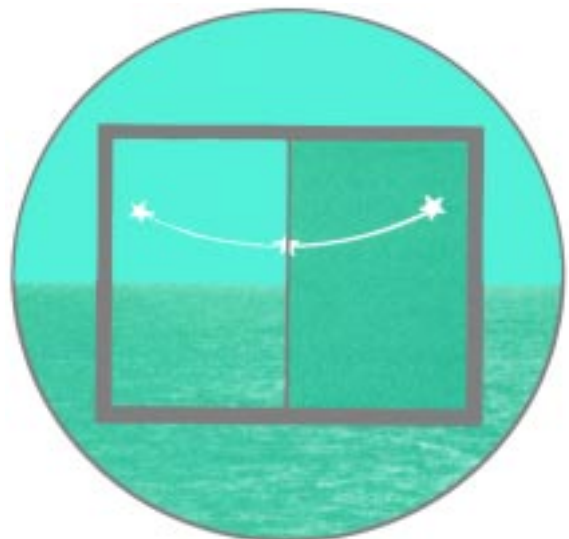
e. **Balancear**, então, o **sextante**, girando-o em torno do seu **eixo ótico**, sem perder de vista a imagem do astro, para determinar exatamente o **vertical do astro**, como mostrado na figura 21.28. O **balanceamento do sextante** é fundamental para a precisão da medida. Uma **altura** medida fora do vertical será sempre maior do que a **altura verdadeira do astro** no instante da observação (figura 21.29).

Figura 21.28 – Balanceamento do Sextante

f. Após **balancear o sextante** e determinar corretamente o **vertical do astro**, caprichar na **colimação** (coincidência da **imagem refletida do astro** com a **imagem direta do horizonte**), atuando no **tambor do micrômetro**.

g. Anotar a **hora do cronômetro** correspondente ao instante da observação (com precisão de 0,5^s) e o valor da **altura instrumental** (com precisão de 0,1'). Anotar, também, a **Hora Legal** correspondente às observações, pois servirá para eliminar dúvidas.

h. Para reduzir a influência dos **erros acidentais**, observar, para cada astro, uma



21.2.9 MEDIÇÃO DE ALTURAS COM O SEXTANTE

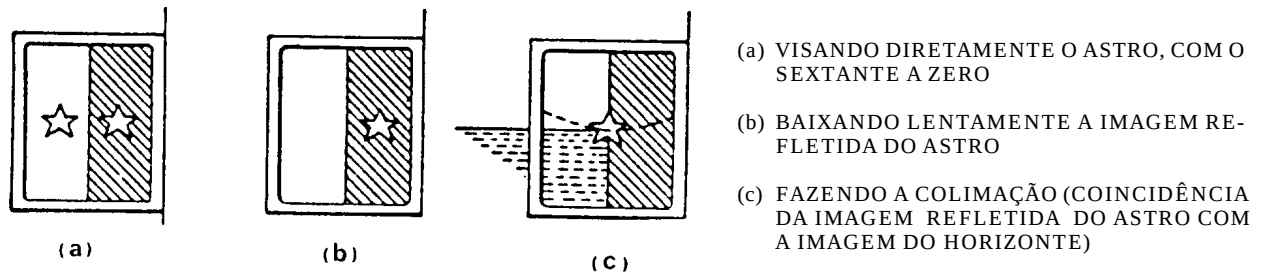
a. Fazer uma rápida verificação do **erro instrumental (ei)** antes de cada série de observações, visando o **horizonte do mar**.

b. Focalizar a luneta, com um objetivo distante ou com o **horizonte** do mar, durante o dia; ou com as **estrelas**, se for à noite. Convém que o observador faça, em seu próprio **sextante**, uma marca no tubo da **ocular**, indicando a posição de focalização para sua vista.

c. Colocar-se, com o **sextante** indicando zero, aproximadamente no **vertical do astro**, orientando-se na direção do seu **azimute**.

d. Visar o **astro** e, deslocando a **alidade** ao longo do **arco graduado**, ao mesmo tempo em que se abaixa lentamente o **sextante**, levar a **imagem refletida do astro** a coincidir com a **imagem direta do horizonte** (figura 21.27).

Figura 21.27 – Coincidência da Imagem Refletida do Astro com a Imagem do Horizonte



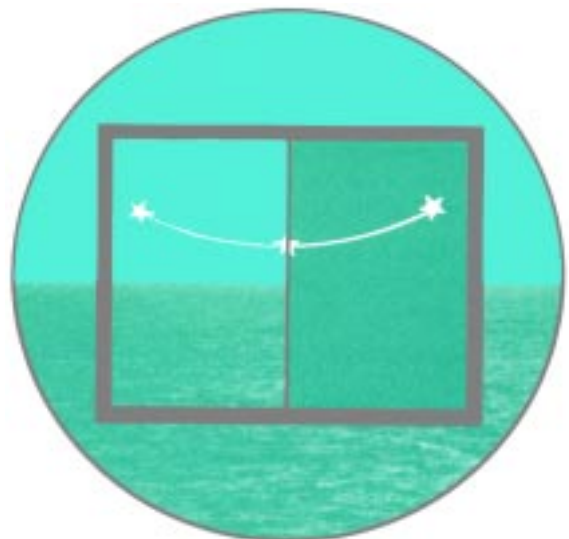
e. **Balancear**, então, o **sextante**, girando-o em torno do seu **eixo ótico**, sem perder de vista a imagem do astro, para determinar exatamente o **vertical do astro**, como mostrado na figura 21.28. O **balanceamento do sextante** é fundamental para a precisão da medida. Uma **altura** medida fora do vertical será sempre maior do que a **altura verdadeira do astro** no instante da observação (figura 21.29).

Figura 21.28 – Balanceamento do Sextante

f. Após **balancear o sextante** e determinar corretamente o **vertical do astro**, caprichar na **colimação** (coincidência da **imagem refletida do astro** com a **imagem direta do horizonte**), atuando no **tambor do micrômetro**.

g. Anotar a **hora do cronômetro** correspondente ao instante da observação (com precisão de 0,5^s) e o valor da **altura instrumental** (com precisão de 0,1'). Anotar, também, a **Hora Legal** correspondente às observações, pois servirá para eliminar dúvidas.

h. Para reduzir a influência dos **erros acidentais**, observar, para cada astro, uma



série de alturas (3 a 5) em breve intervalo, e tomar a **média das alturas** e das **horas**. Não insistir demasiado em fazer a **colimação**, a fim de não fatigar a vista.

Figura 21.29 – Erro Decorrente da Observação Fora do Vertical do Astro

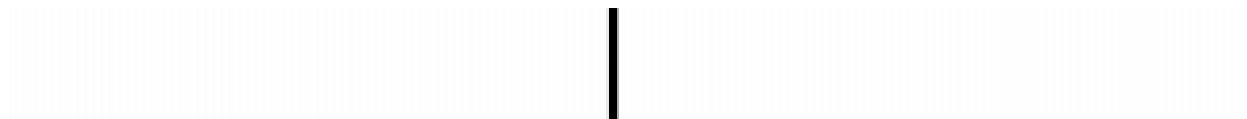
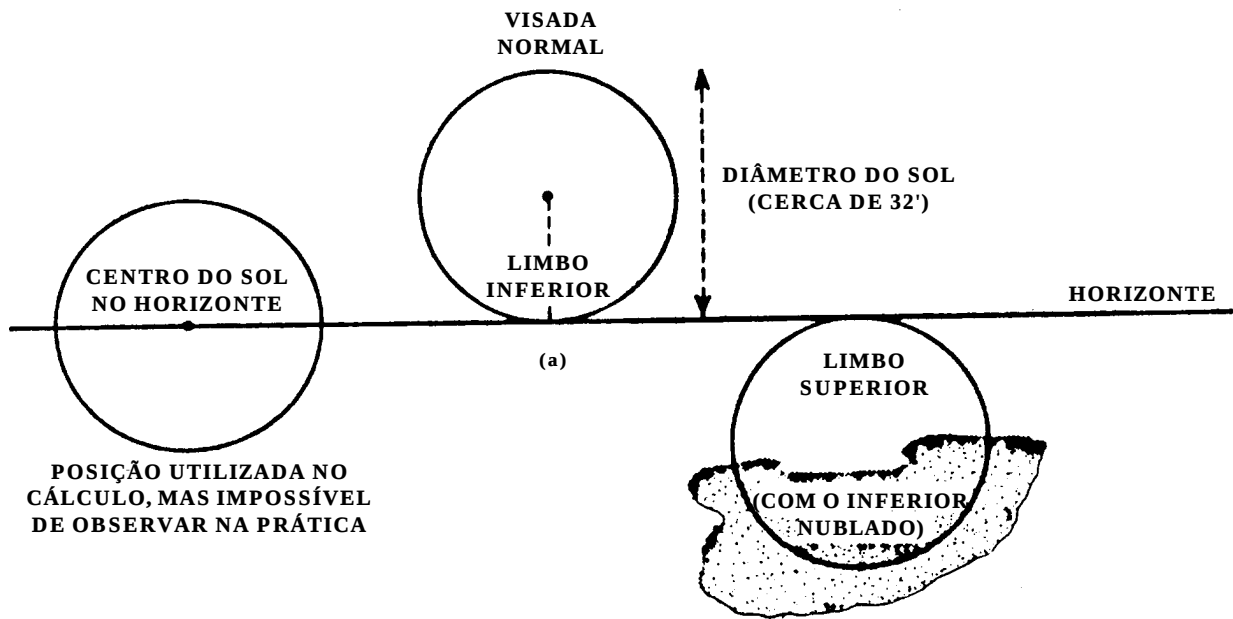


Figura 21.31 – Observação dos Limbos Inferior e Superior do Sol



n. Não observar **estrelas** e **planetas** com **alturas inferiores** a 15° (para evitar grandes erros provenientes da possibilidade de existência de **refração** anormal) ou **superiores** a 60° – 70° (dada a dificuldade de localizar exatamente o **vertical do astro**).

o. As **estrelas** e os **planetas** a observar devem ser convenientemente escolhidos, determinando-se previamente a **altura** e o **Azimute** aproximado de cada **astro**, através do **preparo do céu**, que será explicado no Capítulo 30. Nestas condições, fica facilitado o reconhecimento dos astros, sendo, até mesmo, possível localizar e observar astros que, no **crepúsculo vespertino**, ainda não são visíveis a olho nu, ou, no **crepúsculo matutino**, já não o são.

p. É mais fácil escolher o momento propício para observar no **crepúsculo da tarde** que no da manhã. De tarde, a determinação das **alturas** é efetuada logo que os **astros escolhidos** sejam visíveis no **sextante**. De manhã, as **estrelas** começam por estar todas visíveis, mas, à medida que o dia vai clareando, desaparecem bruscamente. Se o observador, na expectativa de melhor **horizonte**, vai adiando a observação, arrisca-se a perder as **estrelas**; se, receoso do seu desaparecimento, precipita a observação, arrisca-se a não fazê-la nas melhores condições de **horizonte**. É de boa prática, no **crepúsculo matutino**, começar a efetuar as observações logo que o **horizonte** esteja razoavelmente distinto e ir continuando a observar até que as **estrelas** desapareçam, aproveitando, para cada astro, a melhor série de observações efetuadas. O período conveniente para as observações com o **sextante** nos **crepúsculos matutino** e **vespertino** será abordado no Capítulo 23.

q. No **crepúsculo vespertino**, o **horizonte** a **Leste** escurece primeiro. Por esta razão, como regra geral, é de boa prática observar primeiro as **estrelas** situadas a **Leste**. Por outro lado, no **crepúsculo matutino** o **horizonte** a **Leste** clareia primeiro, o que permite, igualmente, observar primeiro as **estrelas** a **Leste** (que, também, desaparecerão mais cedo, com o clarear do dia). Com prática, o observador será capaz de determinar a ordem de observação das **estrelas**, avaliando os vários fatores envolvidos: **magnitude** e **altura** da estrela e grau de iluminação do **horizonte**.

r. Quando houver dificuldade para trazer a **estrela** até o horizonte, pode-se inverter o **sextante** e visar diretamente a **estrela** (conforme mostrado na figura 21.32), levando, em seguida, a **imagem refletida** do **horizonte** a tangenciar a **imagem direta** da **estrela**. Conservando a **alidade** na mesma graduação, inverter o **sextante** para a posição normal e, atuando no **tambor do micrômetro**, concluir a colimação, **balanceando** o instrumento e fazendo a **estrela** tangenciar precisamente o **horizonte** (figura 21.33). Este processo é recomendado quando se tem o **horizonte** bem iluminado e a **estrela** pouco brilhante e mal definida.

Figura 21.32 – Uso do Sextante Invertido

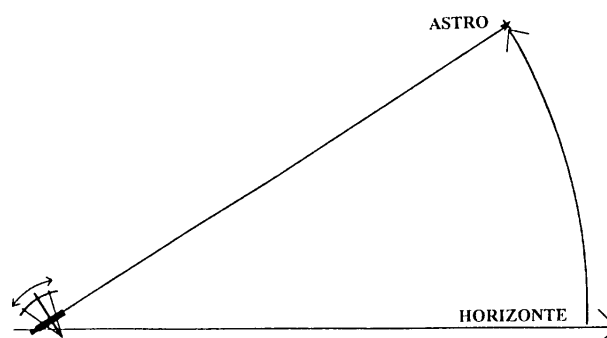
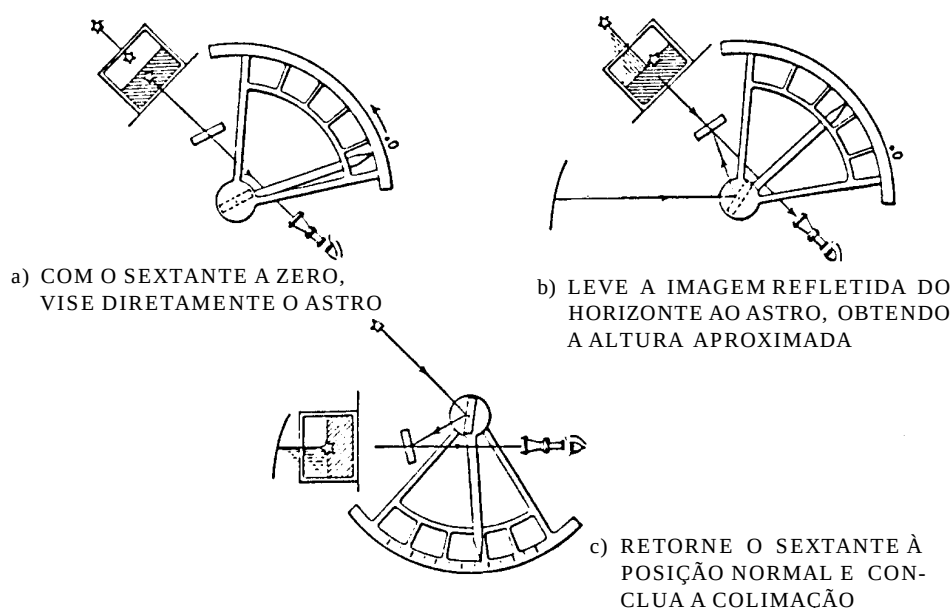
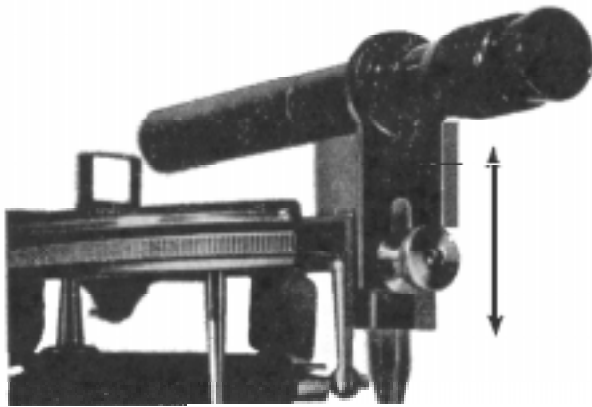


Figura 21.33 – Observação com o Sextante Invertido



s. Observações cuidadosas da **Lua** durante o dia, sob boas condições, proporcionam excelentes **linhas de posição (LDP)**. Nos **crepúsculos**, pode ser necessário utilizar vidros corados para atenuar a imagem da **Lua**, de maneira que o **horizonte** no vertical do astro não seja obscurecido pelo seu brilho.

t. Por causa das **fases da Lua**, observações do **limbo superior** são quase tão freqüentes como as do **limbo inferior**. Em **quarto crescente**, com a **Lua** a **Leste**, observar o **limbo superior**; com a **Lua** a **Oeste**, observar o **limbo inferior**. Em **quarto minguante**, com a **Lua** a **Leste**, observar o **limbo inferior**; com a **Lua** a **Oeste**, observar o **limbo superior**.

Figura 21.34 – Variação da Distância da Luneta ao Plano do Arco

u. Notas finais sobre observações de **alturas** com o **sextante**:

– com **horizonte brumoso**, situar-se o **mais baixo possível**, a fim de **aproximar** o **horizonte** do **observador**;

– com **horizonte mal definido** por causa das **vagas**, situar-se o **mais alto possível**;

– não observar em posição tal que o **vertical** do **astro** passe pelas proximidades das chaminés do navio, pois o ar aquecido perturba a trajetória dos raios luminosos;

– alguns **sextantes** permitem variar a distância entre a **luneta** e o **plano do limbo** (figura 21.34). Neste tipo de **sextante**, recomenda-se o seguinte procedimento:

I – aproxima-se a **luneta** do **plano do instrumento** para dar maior luminosidade à parte estanhada do **espelho pequeno**; assim, obter-se-á melhor visibilidade para as estrelas no início do **crepúsculo**; e

II – afasta-se a **luneta** do **plano do instrumento** para dar maior luminosidade à parte não estanhada (**imagem direta**) do **espelho pequeno**;

– é necessário mencionar, novamente, a importância de **balancear** o **sextante** por ocasião da observação de **alturas**. O balanceamento tem por fim garantir que a observação se faça no **vertical do astro**, o que é de capital importância para a precisão da medida; uma **altura** medida fora do **vertical do astro** será sempre maior que a altura verdadeira no mesmo instante, sendo que o erro decorrente pode atingir valores que invalidam a observação; e

– quando o **horizonte** no **vertical do astro** não for próprio para observação, pode-se tentar determinar, se o instrumento permitir, o **suplemento da altura**, virando as costas para o **astro** e observando-o na recíproca do seu azimute.

21.2.10 CONSERVAÇÃO E USO DO SEXTANTE

O sextante deve ser manuseado sempre com grande cuidado a fim de não se desajustarem suas peças. Deve-se segurá-lo pelo **punho**, ou pelo **setor**, nunca pela **alidade** ou pelo **arco (limbo)**. Evitar choques e quedas, e que os filetes da rosca da **luneta** mordam os da **gola**. Não deslocar a **alidade** “à meia trava”, isto é, não deixar arranhar os dentes da **cremalheira do arco** na **alidade** por descuido em calcar os **botões de pressão** próprios. Não deixá-lo exposto ao **Sol** além do tempo necessário às observações. Enxugar cuidadosamente todas as suas partes, sempre que houver trabalhado com tempo úmido, ou o instrumento houver sido exposto ao borrfio do mar, cuidando, entretanto, para não exercer pressão demasiada sobre os **espelhos**.

Verificar constantemente o estado da pilha que faz parte do **sistema de iluminação** do **sextante**; se ela sulfatar, e isto não for observado em tempo, o **sextante** poderá sofrer sérios estragos.

21.2.11 ERROS NA MEDIÇÃO DE ALTURAS COM O SEXTANTE

A medida de **alturas** de astros com o **sextante** pode ser afetada por erros do instrumento, de observação ou de leitura. Segundo suas origens, tais erros podem ser classificados em:

a. ERROS SISTEMÁTICOS

São erros que afetam de forma semelhante toda uma série de observações. Entre esses, podem-se citar:

I – **Erro instrumental e erro de excentricidade**: estes erros devem ser conhecidos e computados nas observações, para garantir o rigor das alturas medidas. Entretanto, admite-se que restará sempre um pequeno erro, decorrente do conhecimento imperfeito do **erro de excentricidade** e da determinação imperfeita do **erro instrumental**. Este erro, contudo, é geralmente muito pequeno, não trazendo problemas significativos para as observações efetuadas.

II – **Erro produzido pela refração terrestre anormal**: as correções das alturas medidas para a depressão, como veremos no próximo capítulo, consideram valores médios para a refração. Condições anormais de refração podem conduzir a erros notáveis (da ordem de 7' ou 8'), prejudicando seriamente o rigor das alturas observadas. O navegante deve ficar atento para a ocorrência dessas condições.

III – **Erro pessoal de colimação**: erro devido ao critério ótico com que o observador avalia o contato da **imagem refletida** do **astro** com a **imagem direta** do **horizonte**. É também denominado de **equação pessoal do observador** e, normalmente, pode ser reduzido com a prática. Quanto mais o navegante praticar o uso do **sextante**, melhor fará a coincidência dos astros observados com o **horizonte** e menor será o seu **erro pessoal da colimação**.

b. ERROS ACIDENTAIS

Entre esses, citam-se:

I – **Erro de leitura**.

II – **Erro decorrente de observação fora do vertical do astro**, por **balanceamento deficiente** do instrumento.

III – **Erro acidental de colimação**, produzido por contato imperfeito da **imagem refletida** do **astro** com o **horizonte**; imagem pouco nítida do astro; horizonte brumoso; falsos horizontes; mar grosso; balanço do navio ou embarcação, etc.

Para eliminar ou, pelo menos, atenuar os efeitos dos **erros acidentais** deve-se tomar não uma altura isolada, mas uma série de alturas (de 3 a 5) de cada astro observado, com o menor intervalo de tempo possível entre elas, e aplicar o princípio da **média**, tanto às **alturas** como às **horas** correspondentes aos instantes de observação.

Todavia, quando o astro está próximo do meridiano a grande altura (superior a 80°) não convém calcular com a média das alturas e das horas, mas sim separadamente, cada altura com sua hora, e comparar depois os resultados obtidos, para verificar sua coerência e detectar possíveis **erros acidentais**.

Além disto, é essencial que se tenha o maior cuidado no balanceamento e em fazer a colimação do astro no horizonte, em todas as observações com o **sextante**.

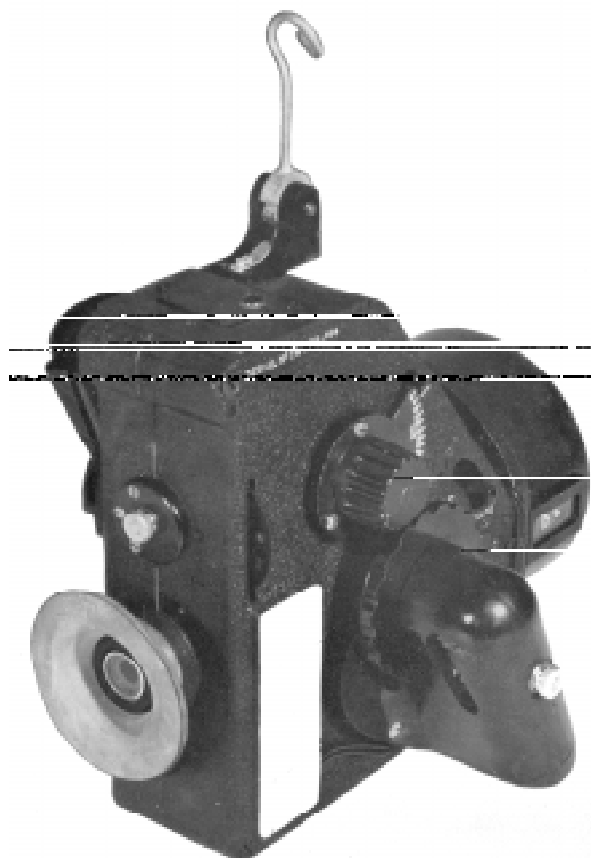
21.2.12 OCTANTES, QUADRANTES E QUINTANTES

São instrumentos cuja construção está baseada no mesmo princípio do **sextante**, mas cujos arcos representam, respectivamente, um oitavo, um quarto e um quinto do círculo. Na prática da navegação, contudo, todos esses instrumentos são denominados **sextantes**, não se levando, assim, em consideração o comprimento dos seus respectivos arcos. Alguns **sextantes** têm seus arcos graduados até 140° ou mais (figura 21.3).

21.2.13 SEXTANTES DE BOLHA

São sextantes em que um **horizonte artificial**, fornecido por um **nível de bolha**, cilíndrico ou esférico, materializa o **horizonte aparente**, possibilitando, assim, ao navegante a medida de **altura de astros** a qualquer hora do dia ou da noite e independentemente do **horizonte do mar**.

Figura 21.35 – Sextante de Bolha



Embora o princípio do **sextante de bolha** e os esforços para sua construção sejam quase tão antigos como o **sextante náutico** propriamente dito, o desenvolvimento do moderno **sextante de bolha** (figura 21.35) resultou das necessidades da aviação. Ademais, os **sextantes de bolha** também foram usados em submarinos, quando vinham à superfície durante a noite para determinar uma posição, em ocasiões em que o **horizonte do mar** era impossível de ser distinguido.

Em todos os tipos de **sextante de bolha**, a **bolha do nível** marca o **horizonte**. Quando ela está no centro do **campo de visão**, o instrumento está **nivelado**. Quando a imagem do **astro observado** e da **bolha** coincidem no **centro do campo**, a leitura do instrumento é a **altura** do astro.

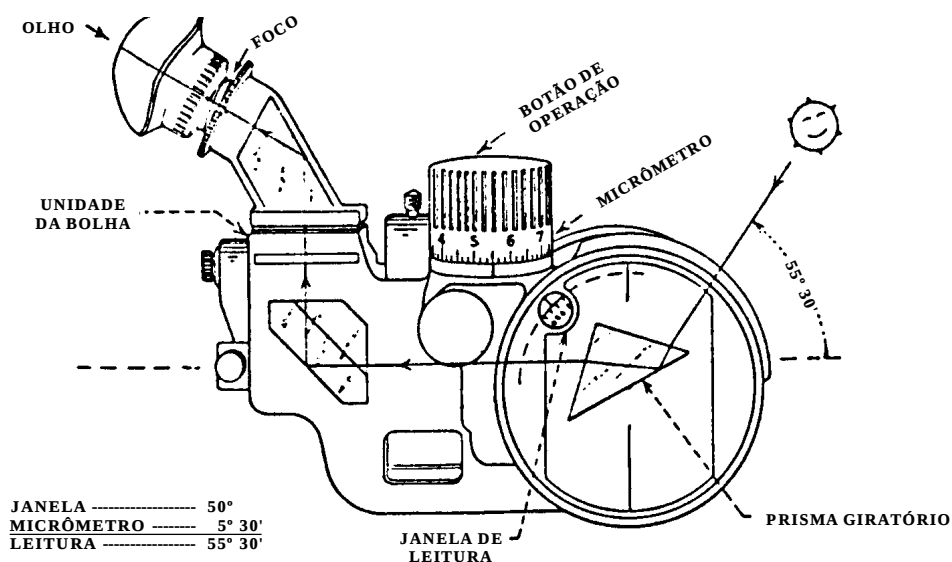
Na figura 21.36 é mostrado o esquema de um **sextante de bolha**.

Atuando-se no **prisma giratório**, faz-se a **imagem refletida** do **astro** coincidir com a **bolha do nível**, no **centro do campo** do instrumento. Lê-se, então, a **altura** do astro com relação ao **horizonte aparente**, na **janela de leitura** e no **micrômetro**, conforme indicado na figura. A graduação da **janela de leitura** é geralmente marcada em **dezenas** de graus (de 10° em 10°). O **tambor do micrômetro** é dividido em dez unidades de 1° , com divisões menores de $10'$ em $10'$. A **altura do astro** é a leitura da **janela** mais a leitura do **micrômetro**.

A maior parte dos **sextantes de bolha** também permite observações de **alturas** com relação ao **horizonte do mar**. Nessa opção, o **horizonte** é visto no campo do instrumento e as **alturas** dos **astros** podem ser medidas como em um **sextante náutico**.

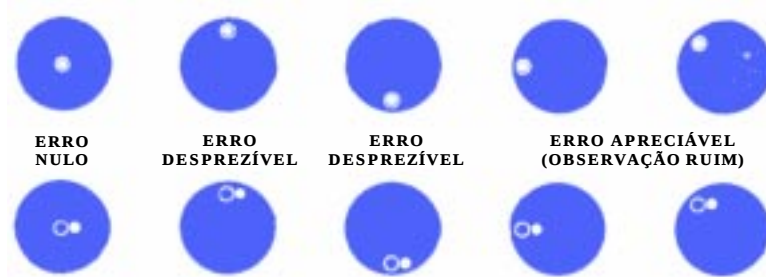
A grande dificuldade para o uso do **sextante de bolha** é nivelar a **bolha**, ou seja, centrá-la no **campo do instrumento**, a bordo de um navio em movimento, caturando e balançando no mar, ou de uma aeronave em vôo. E isto é necessário para o rigor das **alturas** medidas. Por isso, os **sextantes de bolha** geralmente possuem um dispositivo de registro e cálculo da média, que registra as observações feitas num determinado período de tempo (normalmente 2 minutos) e fornece a média das alturas observadas (assume-se que o intervalo de 2 minutos cubra a oscilação natural completa de uma aeronave em vôo).

Figura 21.36 – Diagrama de um Sextante de Bolha



A coincidência das imagens da **bolha** e do **astro observado** no **centro do campo** do instrumento é desejável, embora não seja absolutamente necessária. Este assunto é ilustrado na figura 21.37. De modo geral, não haverá erro significativo quando a **bolha** e o **astro** estiverem próximos e numa linha horizontal, com a **bolha** não muito afastada da **linha de centro vertical do campo**. As posições mais desfavoráveis para a **bolha** são nos pontos intercardiais do **campo**, próximo de sua borda. Quando a **bolha** está presa em um dos extremos do **campo**, o instrumento está totalmente fora de nível.

Figura 21.37 – A Bolha e o Astro (Erros nas Alturas Observadas com Sextante de Bolha)



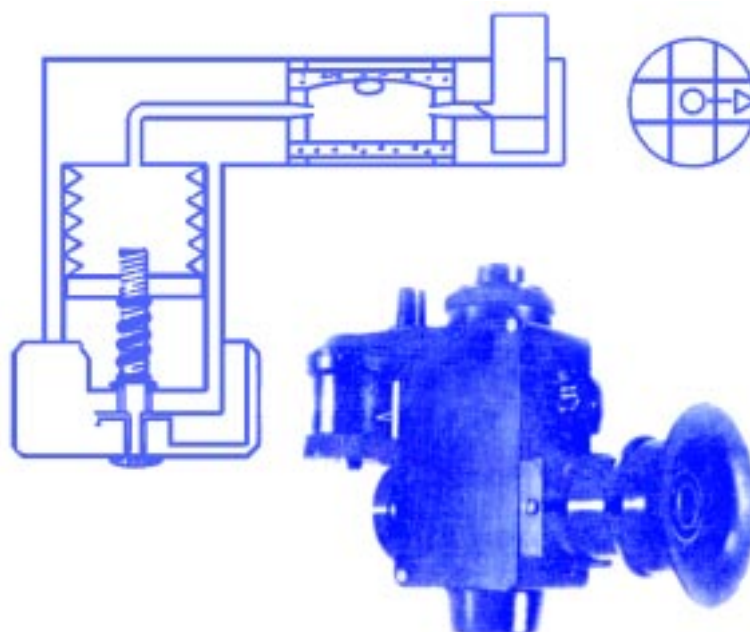
Além de ser bem menos preciso que os **sextantes náuticos**, o uso de um **sextante de bolha** no mar é difícil, especialmente devido ao período de jogo relativamente curto de um navio.

Alguns **sextantes náuticos** podem receber um **horizonte artificial**, normalmente constituído por uma câmara contendo um líquido especial, na qual uma **bolha** é centrada (figuras 21.38 e 21.39). A imagem do **astro**, então, é trazida para o centro da **bolha**, para leitura da **altura**. A fim de tentar compensar as rápidas acelerações sempre presentes em um navio no mar, o movimento da bolha é atenuado, para ficar mais lento, com relação aos **sextantes de bolha** aeronáuticos.

Figura 21.38 – Dispositivo de Bolha (Horizonte Artificial) para Sextante Náutico



Figura 21.39 – Diagrama do Dispositivo de Bolha para Adaptação em Sextante Náutico



Quando se mede uma **altura** com o **sextante de bolha**, a referência é o **horizonte aparente**, não sendo aplicada a correção para **depressão do horizonte**.

21.2.14 DISPOSITIVO DE VISÃO NOTURNA PARA SEXTANTE

Existem dispositivos de visão noturna que, quando adaptados ao sextante náutico, permitem visadas para planetas e estrelas durante toda a noite, e não apenas nos períodos de crepúsculos (figura 21.39a). Tais dispositivos amplificam a luz natural e iluminam o horizonte, que, assim, pode ser distinguido à noite pelo navegante.

Figura 21.39a – Dispositivo de Visão Noturna



21.3 CRONÔMETRO

21.3.1 DEFINIÇÃO E TIPOS

Já vimos que, para resolver o **triângulo de posição**, é necessário determinar as **coordenadas horárias do astro observado**, no momento da observação. Para isto, é preciso conhecer a **Hora Média de Greenwich (HMG)** correspondente ao instante da observação, que é obtida pelo **cronômetro**.

Assim, o **cronômetro** permite, a bordo, a qualquer instante, o conhecimento preciso da **Hora Média de Greenwich (HMG)**, com a qual se obtêm, no **Almanaque Náutico**, as **coordenadas horárias dos astros (AHG e Dec)**.

Um **cronômetro** pode ser definido, da maneira mais simples, como um relógio de alta precisão. Um **cronômetro** é projetado para extrema precisão e confiabilidade,

e é construído para suportar choques, vibrações e variações de temperatura. O **cronômetro** deve ser manuseado com o máximo de cuidado, pois sua precisão e regularidade são essenciais na determinação da **HMG**, que é a escala de tempo básica usada na **Navegação Astronômica** para determinação da **posição** do navio.

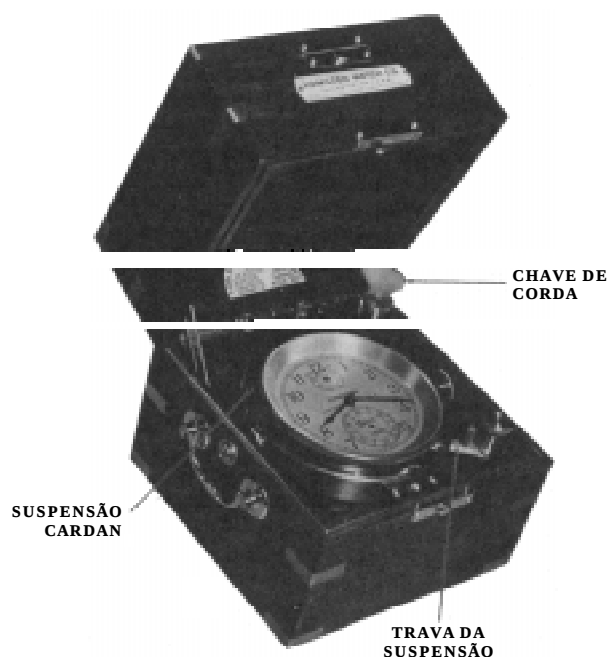
Dois tipos de cronômetros encontram-se atualmente em uso a bordo dos navios: o **cronômetro mecânico** e o **eletrônico** (a **quartzo**). Embora este último seja cada vez mais empregado, ainda existem muitos **cronômetros mecânicos** em serviço nos nossos navios.

Antes da introdução do **sextante**, já existiam outros instrumentos para medição de **alturas** de **astros** e determinação da **Latitude** no mar, como o **astrolábio**, a **balestilha** e o **quadrante de Davis**. Antes da invenção do **cronômetro**, porém, era impossível determinar com precisão a **Longitude** no mar, tendo esta sido a causa de muitos acidentes marítimos de conseqüências trágicas, como descrito no Capítulo 16. O **cronômetro**, proporcionando a manutenção precisa da **HMG** a bordo, é fundamental para a **Navegação Astronômica**.

21.3.2 NOMENCLATURA E PARTES COMPONENTES DE UM CRONÔMETRO MECÂNICO

Há dois tipos de **cronômetros mecânicos** em uso. O primeiro, apresentado na figura 21.40, era o principal **instrumento de medida de tempo** a bordo dos navios, antes da introdução dos **cronômetros eletrônicos**. Pode ser facilmente identificado por seu **mostrador** de 4 polegadas (10 cm) e pelo característico movimento do seu ponteiro de **segundos**, que avança aos saltos, cada salto correspondendo a uma batida (“**tick**”), que se sucede a cada $\frac{1}{2}$ segundo.

Figura 21.40 – Cronômetro Náutico



O outro tipo de **cronômetro mecânico**, de tamanho menor (figura 21.41), tem mostrador de $2\frac{1}{2}$ polegadas (6,35 cm) e botão de dar corda externo, o que o torna parecido com um grande relógio de bolso.

As partes componentes de um **cronômetro mecânico**, com a respectiva nomenclatura, são mostradas na figura 21.42.

Os **cronômetros**, tal como as agulhas e repetidoras, são montados em suas caixas com uma **suspensão cardan**, para compensar os movimentos de balanço e caturro do navio. Esta suspensão pode ser travada para transporte do instrumento.

Figura 21.41 – Cronômetro de Mostrador de 2½ Polegadas

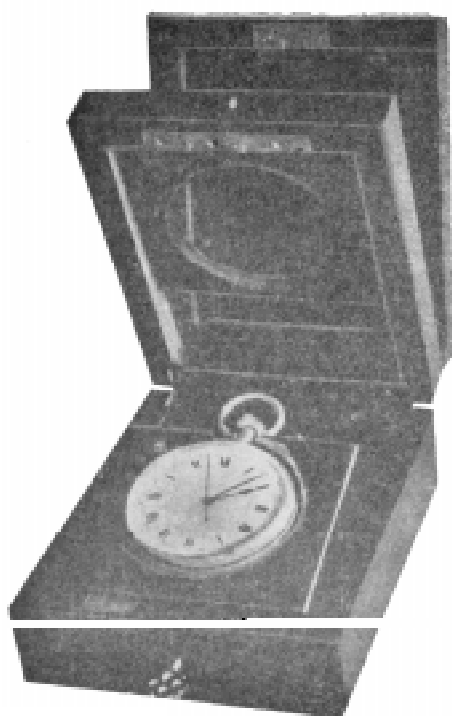
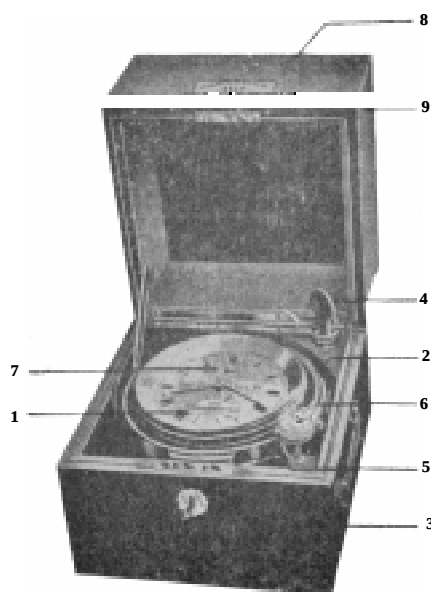


Figura 21.42 – Partes Componentes e Nomenclatura do Cronômetro



1 – MOSTRADOR DO CRONÔMETRO
2 – SUSPENSÃO CARDAN
3 – CAIXA DO CRONÔMETRO
4 – CHAVE DE CORDA
5 – FECHO DA CAIXA

6 – TRAVA DA SUSPENSÃO CARDAN
7 – PONTEIRO INDICADOR DE CORDA
8 – TAMPA EXTERNA DA CAIXA
9 – TAMPA INTERMEDIÁRIA DE VIDRO

A **caixa** do **cronômetro** possui duas tampas, sendo a externa de madeira e a interior de vidro.

21.3.3 CUIDADOS ESPECIAIS NO MANUSEIO DOS CRONÔMETROS

O **cronômetro** é um **instrumento de precisão** e, como tal, merece um tratamento correspondente. O navegador deve tomar conhecimento da publicação DN13–LIVRO DOS CRONÔMETROS E COMPARADORES, que contém instruções completas sobre o serviço dos cronômetros e da hora.

a. OPERAÇÃO DE DAR CORDA

Os **cronômetros náuticos** têm, em geral, **54 a 56 horas** de corda, mas existem modelos que dispõem de corda para apenas 30 horas, enquanto outros têm, até mesmo, corda para 8 dias (192 horas). Entretanto, em qualquer um deles deve-se dar corda regularmente, todos os dias, aproximadamente à mesma hora, para garantir um desempenho uniforme. Assim procedendo, faz-se entrar em ação sempre a mesma parte da **mola real**, de modo a evitar indesejáveis variações de marcha. Se um **cronômetro** parar, as conseqüências serão sérias; assim, deve ser usado um meio mais efetivo que a memória apenas, para relembrar a hora da corda diária nos **cronômetros**. É de boa norma, portanto, designar um determinado homem da guarnição para executar a tarefa diariamente, em um horário especificado.

Para dar **corda** em um **cronômetro**, deve-se virar o mesmo delicadamente sobre o eixo da **suspensão Cardan** e agüentá-lo firme com a mão esquerda; com essa mão, afasta-se a placa que protege o orifício e, com a mão direita, introduz-se a **chave**, girando-a uniforme e suavemente, no sentido indicado, o número de **meias voltas** necessárias (cerca de 10 para os cronômetros de corda para 30 horas; 7,5 para os de 54/56 horas e 4 para os de 8 dias), contando-se as **meias voltas** que se vai dando, até encontrar uma resistência característica de **fim de corda**.

Não é aconselhável levar diariamente a **chave** ao esbarro de **fim de corda**, razão pela qual é recomendada a contagem do número de **meias voltas**, para que se possa chegar ao fim brandamente.

Terminada essa operação, retira-se a **chave**, fazendo com que a pequena placa feche lentamente o orifício, sob a ação da mola que a governa. Então, continua-se o giro da caixa metálica em torno de seus munhões, do modo que o **mostrador** complete uma rotação de 360°. Isto tem por finalidade banhar suas partes móveis com o óleo lubrificante que normalmente se deposita no fundo do estojo. Os **cronômetros náuticos** têm, em geral, um **ponteiro indicador de corda**, que marca o número de horas decorridas desde a última operação de dar corda.

Para os navios que têm mais de um **cronômetro**, deve ser dada **corda** diariamente nos instrumentos na mesma seqüência, a fim de evitar omissões.

No caso de um **cronômetro** parar por falta de **corda**, para colocá-lo novamente em funcionamento não é suficiente apenas dar-lhe **corda**; será preciso imprimir-lhe, também, sem o sacudir, um pequeno movimento circular horizontal de cerca de 90°, a fim de transmitir ao balancim uma oscilação inicial.

b. TRANSPORTE DO CRONÔMETRO

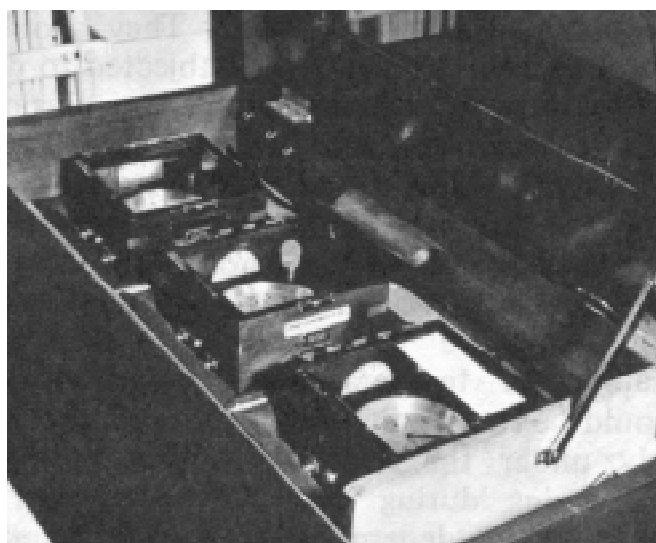
Os **cronômetros** devem ser transportados com todo o cuidado, com a **suspensão cardan** travada e evitando choques e movimentos bruscos, especialmente os circulares (360° em menos de 10 segundos), que podem provocar saltos, fazer parar o **cronômetro**, ou, até mesmo, quebrar a espiral, se o movimento for muito violento. Alguns navios possuem uma caixa especial de transporte, que tem o seu interior acolchoado, a fim de amortecer trancos indesejáveis, onde deve ser acondicionada a **caixa do cronômetro**, para protegê-lo durante o transporte.

21.3.4 INSTALAÇÃO A BORDO

A bordo os cronômetros são guardados, destravados, em armários a eles especialmente destinados, em geral no Camarim de Navegação; em local seco e isento de variações grandes ou bruscas de temperatura; longe de motores elétricos, geradores ou outros equipamentos elétricos (a fim de protegê-los contra uma possível imantação); e onde menos se façam sentir as vibrações produzidas não só pelos embates do mar contra o costado como também pela trepidação das máquinas ou de disparos de artilharia.

Os **armários dos cronômetros** (figura 21.43), geralmente conjugados com a mesa de cartas do Camarim de Navegação, têm divisões acolchoadas para receber os **cronômetros** em suas **caixas**, conservando-as ajustadas em seus lugares e dispostas de tal forma que os eixos da **suspensão cardan** dos **cronômetros** fiquem no sentido longitudinal e transversal do navio.

Figura 21.43 – Armário dos Cronômetros



21.3.5 OUTROS INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPO UTILIZADOS A BORDO

Além dos **cronômetros**, utilizam-se a bordo os seguintes instrumentos de medida de tempo:

a. COMPARADOR, de menores dimensões que o cronômetro, cuja principal exigência de funcionamento é a de que tenha marcha uniforme durante um certo intervalo de tempo. Geralmente, têm o aspecto de relógios de bolso maiores que o tipo comum, conforme se vê na figura 21.44, com mostradores de 12 horas. Os **comparadores** são usados para marcar os instantes das **observações astronômicas**, referidos à **hora do cronômetro** tomada para comparação.

Figura 21.44 – Comparador

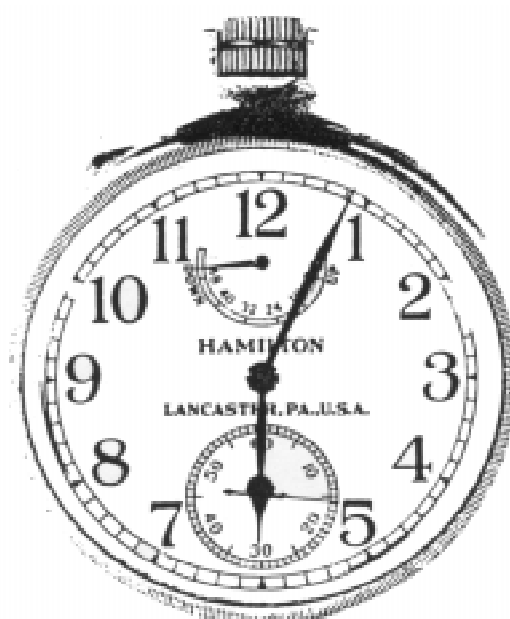
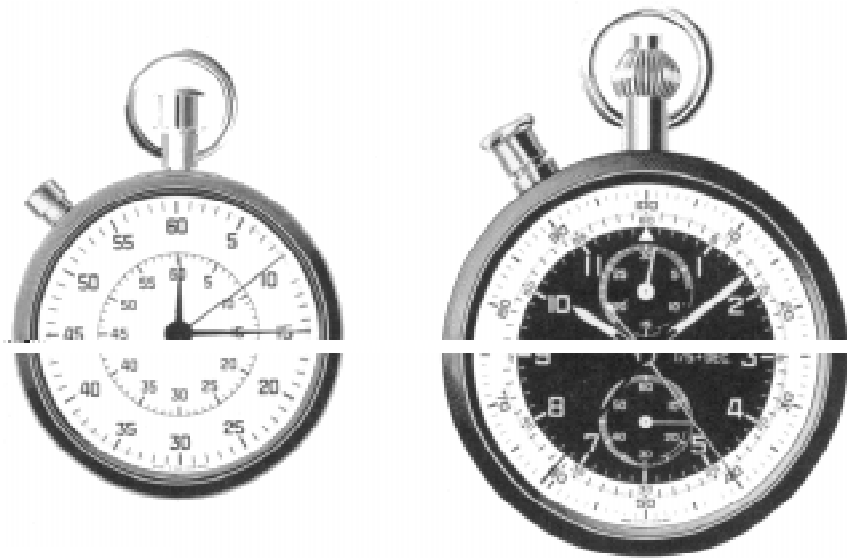


Figura 21.45 – Cronógrafos

b. CRONÓGRAFO (figura 21.45), dispendo de controles que podem dar partida a um ponteiro, fixá-lo em qualquer instante e fazê-lo retroceder à origem. Auxilia as **observações astronômicas**, servindo para referir à **hora do cronômetro** um instante qualquer de uma observação. Os **cronógrafos** também são muito úteis na **Navegação Costeira**, na determinação da característica da emissão luminosa de sinais de auxílio à navegação, a fim de permitir ou confirmar sua identificação.

c. RELÓGIOS DE ANTEPARA (figura 21.46), que são relógios instalados em diversos compartimentos do navio para indicar a **Hora Legal (Hleg)** correspondente ao

Figura 21.46 – Relógios de Antepara

fuso horário em que se navega. As atividades da rotina diária do navio são controladas, iniciadas ou encerradas com base nas indicações dos **relógios de antepara**, que, assim, devem ser acertados diariamente. Muitos compartimentos de bordo, como o **Passadiço**, **Camarim de Navegação**, **CIC/COC**, **Estação-Rádio**, **Sinalaria**, **Central de CAV**, **compartimentos da máquina**, **Portaló**, **Praça d'Armas**, **Câmara** e **refeitórios**, possuem, normalmente, **relógios de antepara**, que podem ser de vários tipos, mecânicos, elétricos ou eletrônicos. A maioria dos **relógios de antepara** tem mostrador de 12 horas, mas os da **Estação-Rádio** têm, em geral, mostrador de 24 horas. Além disso, é comum manter dois **relógios de antepara** na **Estação-Rádio**, um indicando **Horas Legal (Hleg)** e o outro marcando a **Hora Média de Greenwich (HMG)**, já que as horas de escuta, transmissão e recepção de sinais e os **grupos data-hora** de referência das mensagens são estabelecidos em **HMG**.

A pessoa designada para dar corda (se for o caso) e acertar os **relógios de antepara** percorre diariamente todos os compartimentos que os possuem, com um **comparador** ou **cronógrafo** (acertado pelo **cronômetro** ou por um **sinaleiro** de rádio), verificando e, se necessário, acertando os referidos relógios.

21.3.6 A OBSERVAÇÃO E A HORA

As **observações de alturas** dos **astros** com o **sextante** são, normalmente, feitas de um convés aberto, de onde se tenha visada livre e desimpedida para os **astros** e o **horizonte**. Usa-se, em geral, observar do **Tijupá** ou das asas do **Passadiço**.

Os **cronômetros**, na realidade, não são transportados para o local das observações, mas sim um **cronógrafo** ou um **comparador**.

Antes do início das observações, dá-se partida no **cronógrafo**, tendo como referência uma determinada **hora do cronômetro**; ou compara-se a leitura do **comparador** com a hora indicada no **cronômetro**. Em ambos os casos, faz-se sempre a comparação quando o **cronômetro** estiver marcando um **minuto inteiro**.

No **instante** da **observação**, anota-se a leitura do **cronógrafo** ou do **comparador**, com precisão de 0,5^s, a fim de que, posteriormente, combinando-se a leitura do **cronógrafo** ou do **comparador** com a **hora inicial de referência** do **cronômetro**, possa ser obtida a **hora do cronômetro** relativa ao instante da observação, com precisão de 0,5^s.

Para que a determinação da **hora** da observação da **altura** de um **astro** seja efetuada sem dificuldades, é recomendável o auxílio de um ajudante. Quando a **imagem refletida** do **astro** é trazida, com o **sextante**, para próximo da **imagem direta** do **horizonte**, o observador dará a voz de “**ATENÇÃO**”, para que o seu ajudante, assim alertado, fique atento ao **cronógrafo** (ou **comparador**). Ao concluir a **colimação**, o observador dirá “**TOP**” e o seu ajudante lerá no **cronógrafo** (ou **comparador**) a indicação do instante da observação.

A seqüência recomendada para leitura e registro dos elementos obtidos é a seguinte: o ajudante deve ler primeiro o número de segundos e fração (aproximação a 0,5^s), anotá-los e depois ler e anotar a indicação dos ponteiros dos minutos e das horas (se usar um **comparador**), que se movem mais lentamente; finalmente, registra a altura medida com o **sextante** (informada pelo observador).

Os exemplos seguintes ilustram o procedimento recomendado para obter a **hora do cronômetro** de uma observação cujo instante haja sido assinalado com o auxílio de um **cronógrafo** ou **comparador**.

1. Antes da observação do Sol, deu-se partida no **cronógrafo**, quando o **cronômetro** indicava $12^h 02^m 00,0^s$. No instante da observação, o **cronógrafo** marcava $02^m 11,5^s$. Pede-se a **hora do cronômetro** correspondente ao instante da observação.

SOLUÇÃO:

A **hora do cronômetro (HCr)** da observação será a **hora da partida do cronógrafo**, ou **hora da comparação (HCp)**, mais o **tempo decorrido** até a observação, isto é, a **leitura do cronógrafo**, ou **comparação (cp)**:

$$\begin{aligned} \text{HCp} &= 12^h 02^m 00,0^s \\ \text{cp} &= 02^m 11,5^s \\ \text{HCr} &= 12^h 04^m 11,5^s \end{aligned}$$

2. Antes de observar a **reta da tarde**, deu-se partida no **cronógrafo**, quando o **cronômetro** indicava $16^h 58^m 00,0^s$. No instante da observação, a leitura do **cronógrafo** era $08^m 47,0^s$. Calcular a **hora do cronômetro** correspondente ao instante da observação.

SOLUÇÃO:

Como no caso anterior, a **hora do cronômetro (HCr)** da observação será a **hora de partida do cronógrafo**, ou **hora da comparação (HCp)**, mais o **tempo decorrido** até a observação, isto é, a **leitura do cronógrafo**, ou **comparação (cp)**:

$$\begin{aligned} \text{HCp} &= 16^h 58^m 00,0^s \\ \text{cp} &= 08^m 47,0^s \\ \text{HCr} &= 17^h 06^m 47,0^s \end{aligned}$$

3. Antes de uma observação, comparou-se o **comparador** com o **cronômetro**; a **hora do cronômetro** inicial, ou **hora de comparação**, era $\text{HCp} = 09^h 21^m 57,0^s$; a **hora do comparador** era $\text{Cp} = 04^h 33^m 00,0^s$. No momento da observação, o **comparador** marcava $\text{C'p} = 04^h 35^m 14,0^s$. Pede-se a **hora do cronômetro** correspondente ao instante da observação.

4. No instante de uma observação do Sol, deu-se partida no **cronógrafo**, sendo ele posteriormente parado quando o **cronômetro** indicava $HCp = 11^h 43^m 00,0^s$; neste instante, o **cronógrafo** marcava $03^m 37,5^s$. Pede-se a **hora do cronômetro** correspondente ao instante da observação.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} HCp & = & 11^h 43^m 00,0^s \\ - cp & = & - \quad 03^m 37,5^s \\ \hline HCr & = & 11^h 39^m 22,5^s \end{array}$$

Existe um modelo especial de **cronógrafo** (tipo “rataplan”) que é o instrumento ideal para auxiliar a determinação das **horas do cronômetro** de uma série de observações de **alturas** de **astros**. Este tipo de **cronógrafo** possui dois ponteiros e um dispositivo de controle que, acionado no momento do “TOP” (instante da observação da altura), pára um dos ponteiros, permitindo uma leitura calma e cuidadosa da indicação do cronógrafo, o que evita erros de leitura, com os inevitáveis prejuízos para os resultados da observação. Ao ser acionado de novo o mesmo controle, o segundo ponteiro volta a acompanhar o primeiro, que permanece marcando normalmente o tempo.

Ao final das observações, o **cronógrafo** (ou o **comparador**) deve ser novamente comparado com o **cronômetro**, para verificar a correção e confiabilidade de suas indicações.

21.3.7 ESTADO ABSOLUTO E MARCHA DOS CRONÔMETROS

A finalidade principal dos **cronômetros** a bordo é permitir o conhecimento da **Hora Média de Greenwich (HMG)** correspondente aos instantes das **observações astronômicas**. Assim, os **cronômetros** são sempre ajustados para indicar a **HMG**, para a qual são calculados os elementos apresentados no **Almanaque Náutico**, que possibilitam ao navegante obter as **coordenadas horárias** dos astros observados, necessárias para o cálculo da posição.

Entretanto, mesmo um **cronômetro** não pode manter um tempo exato indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, com o decorrer do tempo, a **hora do cronômetro** passa a diferir da **HMG**. Não sendo aconselhável acertar o **cronômetro**, há necessidade de conhecer o valor da **correção** a ser aplicada à **hora do cronômetro**, no momento da observação, para obter a **HMG** no mesmo instante. A esta correção, expressa em **horas, minutos, segundos e fração**, denomina-se **ESTADO ABSOLUTO DO CRONÔMETRO (Ea)**. O **Estado Absoluto**, com o respectivo sinal, é definido como:

$$Ea = HMG - HCr$$

Desta forma, quando o cronômetro está **atrasado**, ou seja $HMG > HCr$, o **Estado Absoluto (Ea)** é positivo (+). Quando o **cronômetro** está **adiantado**, isto é, $HMG < HCr$, o **Estado Absoluto (Ea)** é negativo (–).

O **Estado Absoluto (Ea)** de um **cronômetro** deve ser obtido diariamente, por comparação da **hora do cronômetro (HCr)** com a **HMG** transmitida por estações radiotelegráficas, de radiodifusão ou de radiotelefonia que transmitem **sinais horários**. Além disso, o **Estado Absoluto** de um **cronômetro** pode ser determinado por comparação com outro **cronômetro**, cujo **Estado Absoluto** seja conhecido.

Como as máquinas dos **cronômetros** não apresentam uma regularidade ideal, por maior que seja sua precisão, os valores de **Ea** obtidos em dois dias consecutivos apresentam, em geral, uma diferença, que será tanto menor quanto maior for a precisão do **cronômetro**. A essa diferença denomina-se **marcha diária**, ou, simplesmente, **marcha (m)** do **cronômetro**.

Então, **marcha (m)** é a variação diária do **Estado Absoluto** de um **cronômetro**, ou seja, é a diferença entre os **Estados Absolutos** determinados em 2 dias consecutivos, à mesma hora.

$$m = Ea' - Ea$$

Pode-se, ainda, empregar a fórmula geral:

$$m = \frac{Ea' - Ea}{n}$$

Onde **n** representa o número de dias e fração, decorrido entre os instantes em que foram determinados os dois **Estados Absolutos**.

Conclui-se, assim, que o **Estado Absoluto** só terá significação se tiver sido perfeitamente amarrado à **data** e à **hora** em que foi determinado.

A **marcha (m)** é **positiva (+)** quando o cronômetro se **atrasa diariamente**; a **marcha (m)** é **negativa (-)** quando o **cronômetro** se **adianta diariamente**.

Por exemplo, um **cronômetro** cuja **marcha** é de + 2 segundos, atrasa 2 segundos em cada 24 horas. Um **cronômetro** cuja **marcha** é de – 1,5 segundo, adianta 1,5 segundo diariamente.

É necessário conhecer o valor da **marcha**, não só para se aferir o funcionamento regular do **cronômetro**, mas também para que se possa calcular o valor do **Ea** no instante de uma observação, ou quando, por alguma circunstância, não tiver sido possível receber diariamente os **sinais horários**. Pela fórmula anterior, o **Estado Absoluto** em um determinado dia seria:

$$Ea' = Ea + n \times m$$

Onde **Ea** é o **Estado Absoluto** anteriormente obtido; **n** é o número de dias e fração, decorrido desde a determinação do **Ea**; e **m** o valor da **marcha** do **cronômetro**.

A **marcha** do **cronômetro** pode mudar com variações de temperatura e outros fenômenos, mas o instrumento ainda é considerado confiável enquanto sua marcha não alterar-se imprevisivelmente. São considerados bons para o serviço os **cronômetros** cuja **marcha diária** não exceda 6 segundos, ou cuja **variação de marcha** entre duas semanas consecutivas não exceda 10 segundos, o que corresponde a uma variação de marcha diária de cerca de 1,5 segundo. Conclui-se, portanto, que, com relação à **marcha**, é mais importante sua regularidade que sua grandeza.

21.3.8 SINAIS HORÁRIOS. LISTA DE AUXÍLIOS-RÁDIO

a. SERVIÇO DA HORA

Para usar um cronômetro, é necessário conhecer com precisão tanto o seu **Estado Absoluto (Ea)** como a sua **marcha (m)**.

Os **sinais horários**, transmitidos por estações radiotelegráficas, radiotelefônicas ou de radiodifusão, permitem que se compare diariamente a **hora do cronômetro** com a **hora correta irradiada**, possibilitando a determinação do **Estado Absoluto** e da **marcha** do **cronômetro**.

Os **sinais horários** são transmitidos por uma série de estações, em diferentes frequências, cobrindo todos os oceanos.

Quase todos os sinais **horários** atualmente em uso são irradiados por meio de transmissão automática, obtida por um mecanismo de precisão ligado a um **padrão atômico de césio ou rubídio** de um observatório, que comanda eletricamente o aparelho transmissor da estação radioemissora.

Os **sinais horários** assim irradiados merecem confiança absoluta na sua precisão, que atinge em média 0,1 segundo.

No Brasil, as emissões de sinais horários são supervisionadas pelo **Serviço da Hora do Observatório Nacional**, organização que, desde 1850, vem cumprindo todas as convenções internacionais já estabelecidas e que tem como atribuição fundamental a determinação, conservação e disseminação, por todos os meios, da **Hora Legal** e científica no território nacional. Além dessa atribuição, o **Serviço da Hora** é, também, responsável pela fiscalização, em caráter normativo, de qualquer divulgação de hora não aferida previamente com as transmissões do Observatório Nacional.

A bordo, normalmente a estação que transmite os **sinais horários** é sintonizada em um receptor da Estação-Rádio do navio. O sinal recebido é transmitido para um alto-falante instalado nas proximidades do **armário dos cronômetros**, em geral no Camarim de Navegação. O navegante, então, tendo sob sua vista o **cronômetro** e recebendo o **sinal horário**, compara a **hora do cronômetro** com a **hora correta irradiada**. A diferença é o **Estado Absoluto** do **cronômetro (Ea = HMG – HCr)**. A diferença entre os **Estados Absolutos** determinados em dois dias consecutivos, à mesma hora, fornece o valor da **marcha**.

A publicação **DH8, LISTA DE AUXÍLIOS-RÁDIO**, editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação e já estudada no Volume I deste Manual, apresenta, no Capítulo 3, as estações brasileiras que retransmitem os **sinais horários**. Para cada estação é dada a característica completa do **sinal horário**.

Além disso, diversas estações de radiodifusão, em AM, FM e ondas curtas, têm uma linha direta com o Observatório Nacional, retransmitindo sinais horários e enunciando a hora falada.

A hora transmitida é a **hora legal e oficial** do Brasil (**hora de Brasília** – fuso horário + 3^hP), ou a **hora de verão** (fuso horário + 2^hO), quando este tipo de horário está em vigor. Para transformá-la em **Hora Média de Greenwich**, é necessário somar o valor do fuso, pois **HMG = Hleg + fuso**.

Em áreas estrangeiras, normalmente sintonizam-se os **sinais horários** das estações norte-americanas **WWV** (Fort Collins, Colorado) ou **WWVH** (Kauai, Hawaii), cujas características são encontradas na **LISTA DE AUXÍLIOS-RÁDIO**.

O **cronômetro** mais preciso existente a bordo é selecionado como **cronômetro padrão**. A **hora do cronômetro padrão** é que é comparada com os **sinais horários** recebidos, a fim de que sejam determinados seu **Estado Absoluto** e **marcha**. Normalmente, os **Estados Absolutos** e as **marchas** dos outros **cronômetros** são obtidos por comparação com o **cronômetro padrão**, logo após a aferição desse cronômetro.

O **SERVIÇO DA HORA** a bordo, compreendendo controle dos **cronômetros** e responsabilidade pela corda, acerto diário e verificação da regularidade de funcionamento de todos os **relógios de antepara** do navio, compete ao Encarregado de Navegação.

b. REGISTRO DIÁRIO DOS CRONÔMETROS E COMPARADORES

As informações relativas a cada **cronômetro** (**Estado Absoluto**, **marcha** e outras observações relevantes) devem ser registradas no **Livro dos Cronômetros e Comparadores**. Cada página do referido livro (figura 21.47) acomoda os registros de três **cronômetros** pelo período de 1 mês. O **cronômetro padrão** será designado por **A** e os outros por **B** e **C**.

21.3.9 EXERCÍCIOS

Regular um cronômetro é determinar o seu **Estado Absoluto (Ea)** e sua **marcha (m)**, conforme os exercícios seguintes.

1. Com o **cronômetro** ajustado para **HMG**, o navegante efetuou sua aferição pelos **sinais horários** transmitidos por uma estação de radiodifusão, exatamente às 09^h 00^m 00^s (**hora oficial brasileira**), obtendo para **hora do cronômetro (HCr)** 11^h 59^m 57,0^s. Calcular o **Estado Absoluto** do cronômetro.

SOLUÇÃO:

Conforme mencionamos, os **sinais horários** transmitidos pelas estações de radiodifusão fornecem a **Hora Legal (Hleg)** ou **hora oficial brasileira** (podendo ser, também, a **hora de verão**, quando utilizada no país).

– Assim sendo, teremos:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Hleg} & = & 09^{\text{h}} \ 00^{\text{m}} \ 00^{\text{s}} \\
 \text{FUSO} & = & + \ 03^{\text{h}} \qquad \qquad \text{(P)} \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 12^{\text{h}} \ 00^{\text{m}} \ 00^{\text{s}} \\
 \text{HCr} & = & 11^{\text{h}} \ 59^{\text{m}} \ 57,0^{\text{s}} \\
 \hline
 \text{Ea} & = & + \ 00^{\text{h}} \ 00^{\text{m}} \ 03,0^{\text{s}} \quad (\text{Ea} = \text{HMG} - \text{HCr})
 \end{array}$$

– Então, como o **Estado Absoluto (Ea)** é de + 00^h 00^m 03,0^s (ou seja, o cronômetro está atrasado de 3 segundos), devemos somar este valor a todas as **HCr** utilizadas para obter as **HMG** correspondentes.

2. Após determinar o **Estado Absoluto** de um cronômetro (ajustado para **HMG**) e obter $\text{Ea} = - 00^{\text{h}} \ 00^{\text{m}} \ 04,0^{\text{s}}$, o navegante observa o Sol, na seguinte **hora do cronômetro**:

Figura 21.47 – Página do Livro dos Cronômetros e Comparadores

Visto Comte.		REGISTRO DIÁRIO DOS														Mês.....			
		CRONÔMETROS E COMPARADORES														Ano.....			
A					B					C					Observações				
Dia	Est. Absoluto				Marcha		Est. Absoluto				Marcha		Est. Absoluto				Marcha		
	±	h	m	s	±	s	±	h	m	s	±	s	±	h		m	s	±	s
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			

Estado Absoluto (HMG – H. Cr) Marcha (Ea" – Ea')

1) ATENÇÃO à época da terminação dos óleos dos cronômetros e comparadores. LER com cuidado as "Instruções para o serviço dos Cronômetros e da Hora", constantes do Capítulo IV.

2) Na coluna Observações, usar as seguintes abreviaturas

Nnp = navio navegando para...
 Npd = " no porto de...
 Nfe = " fundeado em...

.....
 Encarregado de Navegação

$HCr = 15^h 07^m 43,0^s$. Calcular a **Hora Média de Greenwich (HMG)** correspondente ao instante da observação.

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned} HCr &= 15^h 07^m 43,0^s \\ Ea &= - 00^h 00^m 04,0 \end{aligned}$$

Depois de 2 dias no mar sem conseguir receber **sinais horários** para aferição do **cronômetro**, o navegante observa o Sol na seguinte **hora do cronômetro**:

$$HCr = 18^h 27^m 13,0^s$$

Calcular a **HMG** correspondente ao instante da observação.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{r} Ea = - 00^h 00^m 06,0^s \\ (m \times 2) = - \quad \quad \quad 03,0^s \\ \hline Ea' = - 00^h 00^m 09,0^s \\ \\ HCr = 18^h 27^m 13,0^s \\ Ea' = - 00^h 00^m 09,0^s \\ \hline HMG = 18^h 27^m 04,0^s \end{array}$$

Com este valor de **HMG** o navegante entrará no **Almanaque Náutico** para obter os **elementos do astro (AHG e Dec)**.

6. Calcular a **marcha** de um **cronômetro** cujos **Estados Absolutos**, determinados às 1000 (Hleg) dos dias 5 e 10, apresentaram, respectivamente, os seguintes valores: $Ea = + 00^h 12^m 20,0^s$ e $Ea' = + 00^h 12^m 40,0^s$.

SOLUÇÃO:

$$m = \frac{Ea' - Ea}{n} = \frac{20}{5} = + 4,0^s$$

7. No dia 13, sendo a **Hora Legal** 1030, determinou-se para um cronômetro o **Estado Absoluto** de $- 00^h 30^m 20,5^s$. No dia 19, sendo a $HMG = 2130$, achou-se $- 00^h 30^m 01,5^s$ para o **Estado Absoluto**. Considerando que não se saiu do fuso $+ 3^h$, calcular a marcha do cronômetro.

SOLUÇÃO:

$$m = \frac{Ea' - Ea}{n} = \frac{- 00^h 30^m 01,5^s - (- 00^h 30^m 20,5^s)}{6,33} = \frac{+ 19,0}{6,33} = + 3,0^s$$

8. Em um certo instante, o **Ea** de um cronômetro era $+ 01^h 35^m 24,5^s$ (em atraso) e a **marcha** era $- 1,8^s$ (adiantando). Pede-se o **Ea** para 6 dias depois.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{r} m = \frac{Ea' - Ea}{n} \\ \\ Ea' = Ea + m \times n \end{array} \quad \begin{array}{r} Ea = + 01^h 35^m 24,5^s \\ m \times n = - \quad \quad \quad 10,8^s \\ \hline Ea' = + 01^h 35^m 13,7^s \end{array}$$

9. No dia 13, às 0925 (Hleg), tinha-se $Ea = - 00^h 25^m 13,5^s$ (adiantado). Pede-se o Ea às 1849 (Hleg) do dia 21, sabendo-se que a **marcha** era de $+ 1,5^s$ (atrasando).

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{r} m = \frac{Ea' - Ea}{n} \\ \\ Ea' = Ea + m \times n \end{array} \quad \begin{array}{r} Ea = - 00^h 25^m 13,5^s \\ m \times n = + \quad \quad \quad 12,6^s \\ \hline Ea' = - 00^h 25^m 00,9^s \end{array}$$

10. O Encarregado de Navegação de um CT, nos dias 3 e 4 de março, recebendo o sinal horário de PPR às 1030 (Hleg do Rio de Janeiro), achou para **Estado Absoluto** do cronômetro A, respectivamente:

$$Ea = + 03^h 05^m 02,0^s \text{ e } Ea' = + 03^h 05^m 00,0^s$$

Navegou vários dias, no mesmo fuso horário, sem recepção rádio. Ao fazer uma observação do Sol, no dia 8, o cronômetro marcava $10^h 30^m 20,0^s$. Qual a hora que deverá ser utilizada para entrada no **Almanaque Náutico** para obter os elementos necessários ao cálculo da reta de altura?

SOLUÇÃO:

a. Cálculo da **marcha do cronômetro**.

$$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} = 1030 \dots \text{Dia 3} & Ea = + 03^h 05^m 02,0^s & \\ \text{Hleg} = 1030 \dots \text{Dia 4} & Ea' = + 03^h 05^m 00,0^s & \\ & \hline m = - & 2,0^s & (\text{adiantando}) \end{array}$$

b. Cálculo da Hleg aproximada da observação.

$$\begin{array}{rcl} \text{HCr (aprox.)} = & 10^h 30^m & \\ Ea \text{ (aprox.)} = & + 03^h 05^m & \\ \hline \text{HMG(aprox.)} = & 13^h 35^m & \\ f = & 3^h & P \\ \hline \text{Hleg (aprox.)} = & 10^h 35^m & \dots \text{Dia 8} \end{array}$$

c. Cálculo do Ea para o instante da observação.

$$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} = 1030 \dots \text{Dia 3} & & \\ \text{Hleg} = 1035 \dots \text{Dia 8} & & \\ n \cong 5 \text{ dias} & & \\ m \times n = - 10,0^s & Ea = + 03^h 05^m 02,0^s & \\ & \hline m \times n = - & 10,0^s & \\ & Ea' = + 03^h 04^m 52,0^s & \end{array}$$

d. Cálculo da HMG do instante da observação.

$$\begin{array}{rcl} \text{HCr} = & 10^h 30^m 20,0^s & \\ Ea' = + & 03^h 04^m 52,0^s & \\ \hline \text{HMG} = & 13^h 35^m 12,0^s & \end{array}$$

do dia 8 de março, que constitui a resposta à pergunta formulada.

NOTAS:

1. Os **cronômetros**, normalmente, têm o mostrador graduado apenas de 00 a 12 horas. Isto pode trazer dúvidas, ou ambigüidades, na determinação da **HMG** correspondente ao instante da observação. As dúvidas e ambigüidades, entretanto, podem ser facilmente elucidadas pelo conhecimento da **Hora Legal (Hleg)** da observação, conforme demonstrado no exemplo abaixo.

Navegando no **fuso horário** + 3^h (P), às 1700 (**Hleg**) do dia 06 de abril de 1993, o **cronômetro**, no instante da observação do Sol, indicava $06^h 05^m 02,0^s$, sendo seu **Estado Absoluto** para este instante igual a + 01^h 55^m 30,0^s. Qual a **HMG** da observação?

SOLUÇÃO:

– Como a Hleg da observação era 1700P, pode-se calcular a **HMG aproximada** da observação:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Hleg} & = & 17^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ P} \\
 \text{fuso} & = & + 03^{\text{h}} \text{ P} \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 20^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ Z}
 \end{array}$$

– Isto significa que o **cronômetro** deve marcar cerca de 18 horas, e não 06 horas.

– Assim, a **hora do cronômetro** não é $06^{\text{h}} 05^{\text{m}} 02,0^{\text{s}}$, mas sim $18^{\text{h}} 05^{\text{m}} 02,0^{\text{s}}$.

– Então:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HCr} & = & 18^{\text{h}} 05^{\text{m}} 02,0^{\text{s}} \\
 \text{Ea} & = & + 01^{\text{h}} 55^{\text{m}} 30,0^{\text{s}} \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 20^{\text{h}} 00^{\text{m}} 32,0^{\text{s}}
 \end{array}$$

– Este é o **valor exato** da **HMG** da observação.

2. É também conveniente lembrar que o navegante deve ter cuidado com a questão da **data**, quando da determinação da **HMG** correspondente ao instante da observação, conforme ilustrado no seguinte exemplo.

Navegando no **fuso horário** $+ 5^{\text{h}}$ (R), às 1928 (Hleg) do dia 15 de junho de 1993, o **cronômetro**, no instante da observação de um astro, indicava $11^{\text{h}} 06^{\text{m}} 54,0^{\text{s}}$, sendo o seu **Estado Absoluto** para este instante igual a $+ 01^{\text{h}} 22^{\text{m}} 05,0^{\text{s}}$. Qual a **HMG** da observação?

SOLUÇÃO:

– Cálculo da **HMG aproximada** da observação:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Hleg} & = & 19^{\text{h}} 28^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \quad (15/06/93) \\
 \text{fuso} & = & + 05^{\text{h}} \text{ R} \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 00^{\text{h}} 28^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \quad (16/06/93)
 \end{array}$$

– Assim, a **hora do cronômetro** da observação foi, na realidade, $23^{\text{h}} 06^{\text{m}} 54,0^{\text{s}}$.

– Desta forma, a HMG exata da observação é:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HCr} & = & 23^{\text{h}} 06^{\text{m}} 54,0^{\text{s}} \\
 \text{Ea} & = & + 01^{\text{h}} 22^{\text{m}} 05,0^{\text{s}} \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 00^{\text{h}} 28^{\text{m}} 59,0^{\text{s}} \quad (16/06/93)
 \end{array}$$

21.3.10 ESCALAS DE TEMPO. AJUSTES NO TEMPO UNIVERSAL COORDENADO

Como vimos, os **sinais horários** são irradiados por meio de transmissão automática, obtida por um mecanismo de precisão ligado a um **padrão atômico de célio ou rubídio** de um observatório. A escala de tempo marcada por um **padrão atômico** é denominada **Tempo Atômico Internacional (TAI)** e é extremamente precisa e uniforme, não se alterando com as variações da velocidade de rotação da Terra.

Entretanto, em **Navegação Astronômica** utiliza-se o **Tempo Universal (TU)**, que é o tempo solar médio do **Meridiano de Greenwich**, que pode ser considerado, para todos os propósitos, como equivalente à **Hora Média de Greenwich (HMG)**, usada como argumento de tempo no **Almanaque Náutico**. Estas escalas de tempo correspondem diretamente à posição angular da Terra em torno do seu eixo de rotação diurna, alterando-se, portanto, com as variações da sua velocidade de rotação.

Para conciliar o **TAI** com o **TU/HMG**, foi desenvolvido o conceito de **Tempo Universal Coordenado (TUC)**, que é a escala de tempo utilizada na disseminação de **sinais horários**. O **TUC** tem, exatamente, a mesma marcha que o **TAI**, porém dele difere de um número inteiro de segundos, devido aos ajustes periódicos nele introduzidos, para aproximá-lo do **Tempo Universal (TU)** ou **Hora Média de Greenwich (HMG)**.

Para se manter o **Tempo Universal Coordenado (TUC)** em conformidade com a rotação irregular da Terra, o **Bureau Internacinal da Hora (BIH)** introduz, periodicamente, ajustes no **TUC**, de exatamente 1 segundo (positivo ou negativo), de modo que o **TUC** não difira do **TU/HMG** de uma fração maior que 0,9 segundo. Tais ajustes são introduzidos, de preferência, às 2400 horas de 30 de junho e/ou 31 de dezembro, sendo a data decidida e anunciada pelo BIH com pelo menos 8 semanas de antecedência. As estações que transmitem **sinais horários** introduzem este ajuste automaticamente.

Assim, o navegante não tem que se preocupar em fazer qualquer ajuste no **Tempo Universal Coordenado (TUC)** recebido a bordo através dos **sinais horários**, pois a diferença entre esta escala de tempo e o **Tempo Universal (TU)**, ou **Hora Média de Greenwich (HMG)**, utilizado para **Navegação Astronômica**, é sempre menor que 1 segundo.

Para aplicações geodésicas ou astronômicas de maior precisão, os **sinais horários** incluem, para o instante da transmissão, o valor da diferença entre o **TUC** e o **TU/HMG**, que equivale a uma correção a ser aplicada ao sinal do **TUC**, para transformá-lo em **TU**, ou **HMG**. Esta correção será sempre menor que 1 segundo.

21.3.11 IMPORTÂNCIA DA PRECISÃO DA HORA CORRESPONDENTE AO INSTANTE DA OBSERVAÇÃO

Os **cronômetros** utilizados a bordo são exclusivamente **cronômetros de tempo médio**. Vimos que o **Sol médio** (astro fictício utilizado como referência para medida do **tempo médio**) realiza uma volta completa em torno da Terra (360°), no **equador**, em exatamente **24 horas médias**.

Desta forma, a **velocidade angular** do **Sol médio** pode ser assim calculada:

$$360^\circ \dots \rightarrow 24^h$$

$$\text{VEL} \dots \rightarrow 1^h$$

Portanto: $\text{VEL} = 15^\circ/\text{hora}$ (quinze graus de arco do **equador** por hora).

Isto é, a **velocidade do Sol médio** é de **15° de Longitude por hora**.

Sabemos que $15^\circ = 900'$ e que $1^h = 3.600^s$.

Assim sendo, podemos dizer que a **velocidade do Sol médio** é de 0,25' Long/segundo de tempo. Ou seja, para **cada segundo de erro** na **HMG** da observação, teremos um erro de **0,25' de Longitude** na **linha de posição** obtida; para **4 segundos de erro**, teremos **1' de erro em Longitude** na **linha de posição**.

Portanto, para **1** minuto de erro na **HMG** da observação, teremos **15'** de erro em **Longitude** na **linha de posição** resultante, praticamente invalidando o trabalho executado.

Isto mostra que é essencial obter com precisão a **Hora Média de Greenwich (HMG)** correspondente ao instante da observação do astro. Esta deve ser uma preocupação fundamental do navegante.

APÊNDICE AO CAPÍTULO 21

DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO DO SEXTANTE

Embora os sextantes modernos raramente apresentem defeitos de construção que prejudiquem a observação precisa de alturas de astros, ou a medição de ângulos horizontais entre pontos de terra, ao adquirir um **sextante**, ou por ocasião de seu recebimento a bordo, o instrumento deve ser cuidadosamente examinado, e rejeitado sempre que for constatado algum dos defeitos abaixo especificados, pois estes somente podem ser corrigidos por técnicos especializados, em oficina própria.

I – Flexão do Limbo

– **Verificação:** Passear a **alidade** ao longo do **limbo**, mantendo pressão suave; se a resistência for maior em um ponto do que em outro, ou se o **índice** da **alidade**, em alguma parte, deixar de apoiar-se, existe **flexão do limbo**.

Se a resistência se mantiver exagerada ao longo de todo o limbo, será mais lógico atribuir o defeito à torsão da **alidade** ou ao não perpendicularismo do seu eixo ao **plano do limbo**.

II – O botão de pressão não assegura a imobilidade da alidade

– **Verificação:** Medir um ângulo, fixar a **alidade**, sacudir bruscamente o **sextante** e ler novamente o ângulo; se tiver ocorrido alguma alteração no valor da medida, o botão de pressão não inspira confiança.

III– Graduação imperfeita

– **Verificação:** No caso do **sextante de micrômetro**, examinar com uma lente a homogeneidade e a convergência dos traços do **arco graduado (limbo)**.

Tratando-se de um **sextante de vernier**, examinar também a homogeneidade e a convergência dos traços do **vernier**. Em seguida, fazer coincidir, em vários pontos ao longo do **limbo**, o zero do **vernier** com um traço da escala do **limbo**: o último traço do **vernier** deverá coincidir com um traço do **limbo**, descalado do primeiro sempre de um mesmo número de divisões.

Tendo em coincidência os dois traços extremos do **vernier** com dois outros do **limbo**, deverá haver coincidência de um traço intermediário e os demais serão descalados, do centro para os extremos, progressiva e simetricamente.

IV – O parafuso sem fim tem folga

– **Verificação:** Girar suavemente o botão do **micrômetro**: a **alidade** deverá se deslocar também suavemente, sem saltos; em caso contrário, o **parafuso sem fim** não inspira confiança.

V – Prismaticismo dos espelhos

– **Verificação:** Observar o disco do Sol com um grande ângulo de incidência, **alidade** a cerca de 120°: a imagem deve apresentar-se nítida e com o contorno perfeitamente definido. Se, entretanto, aparecer desfigurada, ou se for notada dupla imagem, isto significará que as faces do **espelho grande** não são paralelas. Observar com a **alidade** a zero: se se apresentarem os sinais de prismaticismo, o defeito deverá ser atribuído ao **espelho pequeno** pois, neste caso, o ângulo de incidência no **espelho grande** é praticamente nulo.

VI – Prismaticismo dos vidros corados

– **Verificação:** Visar o **Sol**, interpondo os vidros corados um a um: as imagens devem apresentar-se com seus contornos bem definidos; em caso contrário, haverá prismaticismo.

Este defeito se apresenta quase sistematicamente, podendo ser tolerado, desde que não haja exagero.

VII – Os vidros corados não são paralelos entre si

– **Verificação:** Visar o **Sol**, empregando os vidros simultaneamente dois a dois: a imagem deve aparecer uma e nítida; se existir o defeito, aparecerão imagens parasitadas, de menor luminosidade, denominadas, com propriedade, “imagens brancas”.

Este defeito é comum, podendo ser contornado usando os vidros isoladamente.

VIII – Luneta defeituosa

– **Verificação:** Focalizar a **luneta**, visando uma estrela, o **Sol** ou qualquer objeto distante: o aparecimento de auréolas irizadas indica aberração cromática.

Deslocar o tubo telescópico para dentro e para fora: a imagem não deve se deformar; se isto acontecer, haverá aberração de esfericidade ou defeito de centragem das lentes.

22

CORREÇÕES DAS ALTURAS DOS ASTROS

22.1 ALTURA INSTRUMENTAL E ALTURA VERDADEIRA

Para o cálculo dos elementos da **reta de altura (LDP astronômica)**, é preciso conhecer a **altura verdadeira do astro observado (a)**, isto é, sua altura com relação ao **horizonte verdadeiro**, conforme indicado na figura 22.1. Assim sendo, torna-se necessário aplicar à altura obtida pelo **sextante**, denominada de **altura instrumental (ai)**, medida a partir do **horizonte visual** (ver a figura 22.1), uma série de correções, que permitam convertê-la em **altura verdadeira**.

22.2 CORREÇÕES DA ALTURA

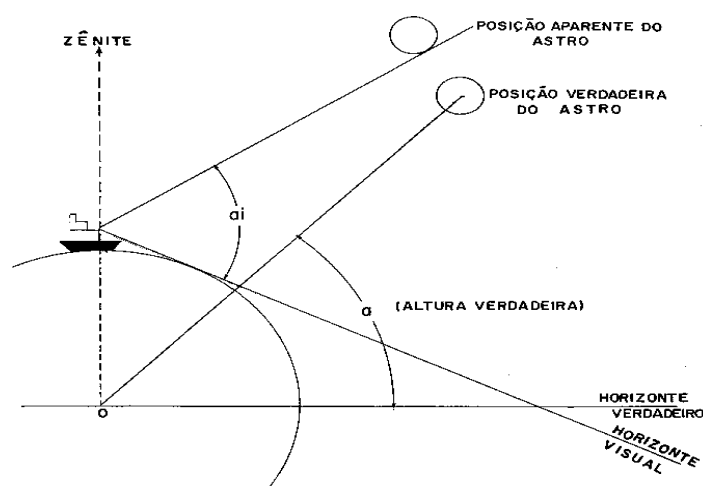
As correções a serem aplicadas à **altura instrumental (ai)**, para transformá-la em **altura verdadeira (a)** são as seguintes (figura 22.2):

a. ERRO INSTRUMENTAL (ei)

É a primeira correção a aplicar, sendo função do instrumento empregado e da precisão da sua **retificação**.

Mesmo depois que todos os erros ajustáveis foram eliminados ou reduzidos o máximo possível, o **sextante** ainda apresenta algum **erro residual**.

Figura 22.1 – Correções das Alturas dos Astros

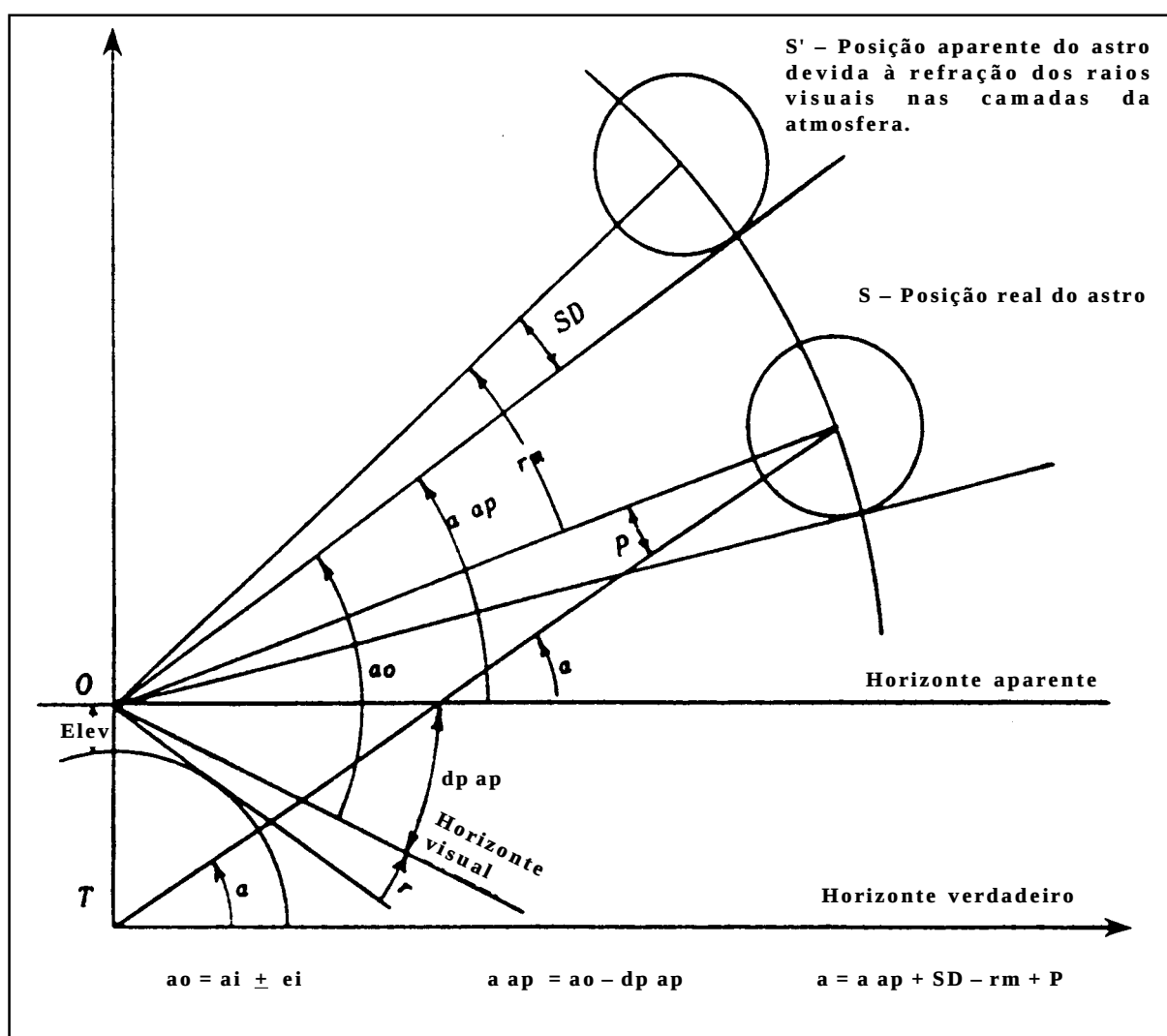


ai = ALTURA INSTRUMENTAL

a = ALTURA VERDADEIRA

TRANSFORMANDO A ALTURA INSTRUMENTAL, MEDIDA COM O SEXTANTE, EM ALTURA VERDADEIRA, A SER UTILIZADA NO CÁLCULO DA LINHA DE POSIÇÃO.

Figura 22.2 – Sumário das Correções das Alturas dos Astros



Conforme visto no capítulo anterior, este **erro residual**, que resulta do não paralelismo do **espelho grande** com o **espelho pequeno** quando o **sextante** indica exatamente $00^{\circ} 00,0'$, é denominado **erro instrumental (ei)**.

O **erro instrumental (ei)** deve ser determinado freqüentemente (se possível, em cada ocasião em que o **sextante** for utilizado para uma série de observações).

O **erro instrumental (ei)** pode ser **positivo** ou **negativo** e deve ser aplicado com o seu sinal.

A **altura instrumental (ai)** corrigida do **erro instrumental (ei)** é denominada **altura observada (ao)**.

EXEMPLO:

Antes do início da observação, o navegante verificou o seu **sextante** pelo **horizonte** e determinou o **erro instrumental (ei)** = $+ 1,6'$. Em seguida observou Sirius e determinou a **altura instrumental (ai)** = $45^{\circ} 33,2'$.

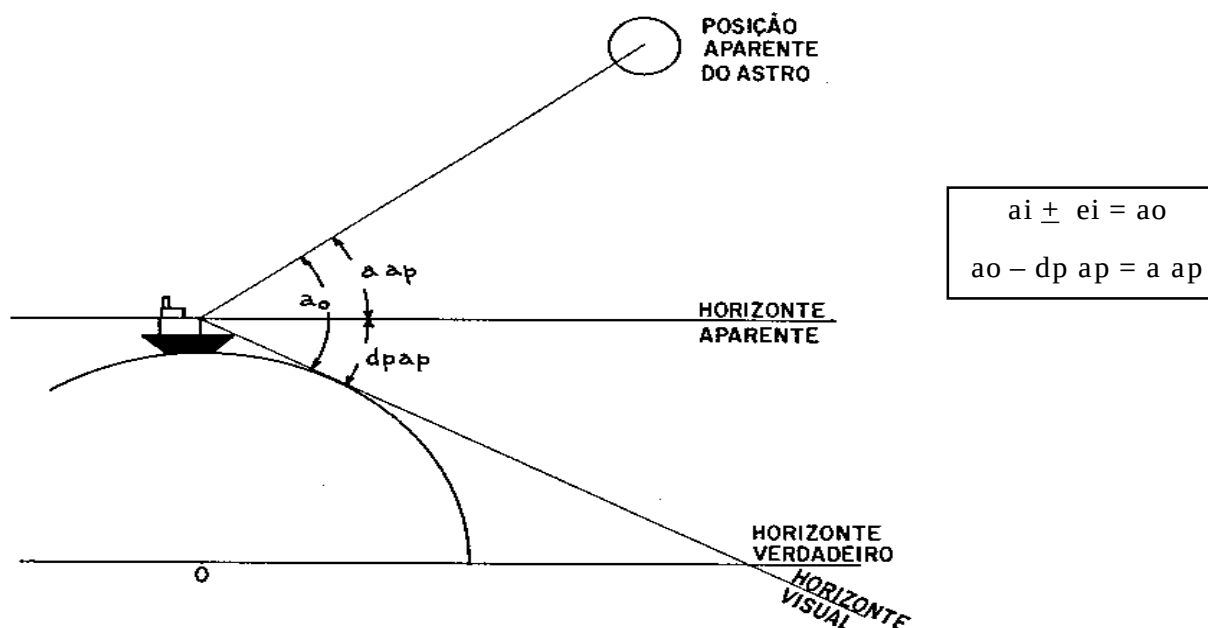
A **altura observada (ao)** será:

$$\begin{array}{r} ai = 45^{\circ} 33,2' \\ ei = + \quad 1,6' \\ \hline ao = 45^{\circ} 34,8' \end{array}$$

b. DEPRESSÃO DO HORIZONTE OU DEPRESSÃO APARENTE (dp ap)

A **depressão do horizonte** ou **depressão aparente (dp ap)** resulta de se usar o **horizonte visual** como origem das **alturas observadas**. É definida como sendo o ângulo, formado no olho do observador, entre o **horizonte visual** e o **horizonte aparente** (figura 22.3).

Figura 22.3 – Depressão do Horizonte ou Depressão Aparente



A CORREÇÃO DA DEPRESSÃO APARENTE (dp ap) É SEMPRE NEGATIVA E AUMENTA CONFORME CRESCE A ELEVAÇÃO DO OLHO DO OBSERVADOR

A **depressão aparente (dp ap)** depende da elevação do olho do observador sobre o nível do mar e, também, da **refração terrestre (r)**, que é o ângulo formado no olho do observador entre a tangente à superfície da **Terra** e o horizonte visual (ver a figura 22.2).

A correção **dp ap** é **sempre negativa** e aumenta à medida que cresce a elevação do olho do observador.

A correção **dp ap** é tabulada no **Almanaque Náutico** (páginas A₂ e XXXIV, reproduzidas nas figuras 22.7 e 22.9), sendo calculada pelas fórmulas:

$$dp\ ap = -1,76' \sqrt{\text{Elevação (metros)}}$$

$$\text{ou: } dp\ ap = -0,97' \sqrt{\text{Elevação (pés)}}$$

Estas fórmulas já incorporam o valor normal da **refração terrestre (r)**, cujo efeito é elevar o **horizonte visual** acima da superfície da **Terra**, como mostrado na figura 22.2. Conforme ilustrado nessa figura, a **depressão do horizonte** é algo reduzida pela **refração terrestre** (refração atmosférica entre o observador e o horizonte), que eleva o horizonte visível, que aparece ligeiramente mais alto do que ocorreria se a **Terra** não tivesse **atmosfera**.

À **altura observada (ao)** é aplicada a correção para a **depressão aparente (dp ap)**, a fim de obter a **altura aparente (a ap)**, que é o argumento de entrada para as demais correções.

EXEMPLOS:

1. Com os dados do exemplo anterior e sabendo que a **elevação** do olho do observador sobre o nível do mar é **4 metros**, determinar a **altura aparente (a ap)**.

$$\begin{array}{r} ai = 45^{\circ} 33,2' \\ ei = + \quad 1,6' \\ \hline ao = 45^{\circ} 34,8' \\ dp\ ap(4m) = - \quad 3,5' \\ \hline a\ ap = 45^{\circ} 31,3' \end{array}$$

2. O navegante observou um astro com o **sextante** tendo obtido a **altura instrumental ai** = 37° 23,5'. O **erro instrumental** é **ei** = – 2,3' e a **elevação** do olho do observador 18 metros. Determinar a **altura aparente (a ap)**.

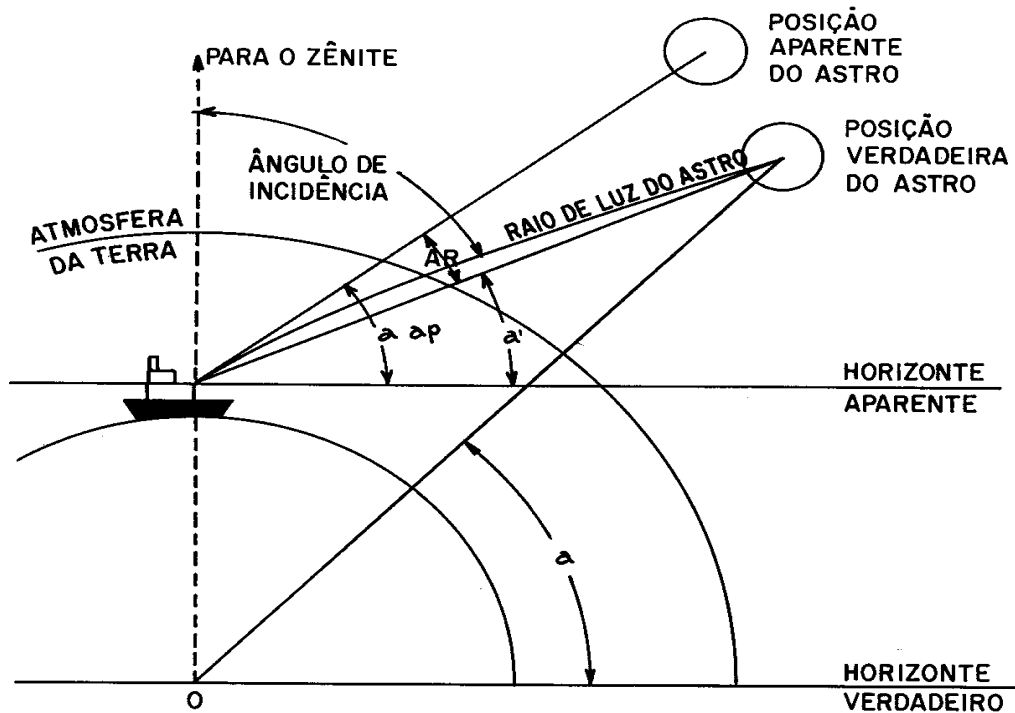
$$\begin{array}{r} ai = 37^{\circ} 23,5' \\ ei = - \quad 2,3' \\ \hline ao = 37^{\circ} 21,2' \\ dp\ ap(18m) = - \quad 7,5' \\ \hline a\ ap = 37^{\circ} 13,7' \end{array}$$

Nem sempre, a bordo, as observações são efetuadas de um mesmo local. Assim, é recomendável a preparação de uma tabela que forneça as **elevações**, sobre o nível do mar, dos diversos conveses e pontos do navio de onde habitualmente se observa, acrescidas da altura média de um homem (1,70 metro ou 5,6 pés).

c. CORREÇÃO PARA A REFRAÇÃO ATMOSFÉRICA (OU REFRAÇÃO ASTRONÔMICA)

Os raios luminosos irradiados do astro sofrem uma curvatura para baixo quando penetram na **atmosfera terrestre**. Por isso, a posição em que vemos e observamos um astro não é sua **posição verdadeira**, mas sim sua **posição aparente**, que é sempre mais elevada que a posição verdadeira (figura 22.4).

Figura 22.4 – Refração Atmosférica e sua Correção



A CORREÇÃO PARA A **REFRAÇÃO ATMOSFÉRICA** (AR) É SEMPRE **NEGATIVA**. O EFEITO DE **REFRAÇÃO** AUMENTA À MEDIDA QUE A **ALTURA DO ASTRO** DIMINUI (NORMALMENTE, NÃO SÃO OBSERVADOS ASTROS COM ALTURAS MENORES QUE 15°).

Assim, a correção para a **refração atmosférica** é sempre **negativa**. Além disso, o efeito da **refração** aumenta à medida que a **altura do astro** sobre o **horizonte** diminui (por isso, normalmente não se observam astros com **altura** menor que 15°) e depende, ainda, das **condições atmosféricas** (principalmente da **temperatura** e da **pressão**).

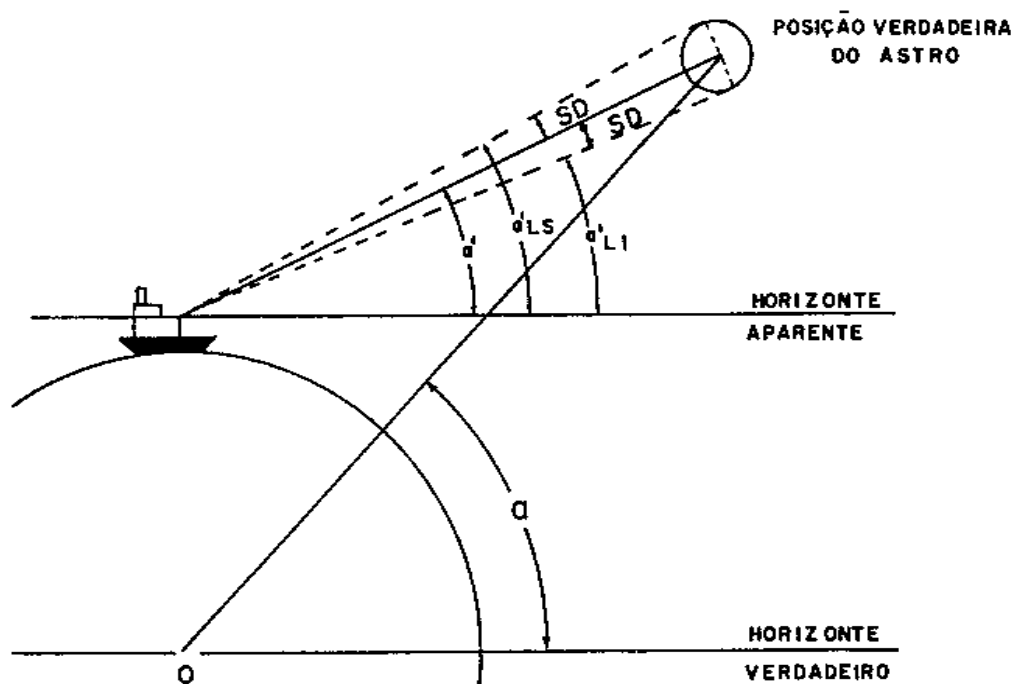
A **correção para a refração** é tabulada no **Almanaque Náutico**, isoladamente (para as **estrelas** e **planetas**), ou em conjunto com outras correções (para o **Sol** e a **Lua**).

Os valores da **correção para a refração** tabulados no **Almanaque Náutico** referem-se aos efeitos da refração normal, correspondente a **condições atmosféricas** médias (**temperatura** de 50°F, ou 10°C, e **pressão** de 1010 mb). Caso as **condições atmosféricas** por ocasião das observações difiram muito das acima citadas e o valor da **altura observada** seja pequeno (menor que 10°), deve ser aplicada uma **correção complementar** para a refração (tabelada na página **A₄** do **Almanaque Náutico**), conforme adiante explicado.

d. CORREÇÃO PARA O SEMIDIÂMETRO (SD)

No cálculo dos elementos da **LDP astronômica**, utiliza-se o valor da **altura do centro do astro** observado sobre o **horizonte**. Entretanto, no caso do **Sol** e da **Lua**, é impossível, na prática, colimar, com o **sextante**, o centro do astro no horizonte, o que acarreta a necessidade de uma correção, resultante de não se observar o centro do astro, mas sim o seu **limbo inferior** ou **superior** (figura 22.5).

Figura 22.5 – Correção para o Semidiâmetro



A CORREÇÃO PARA O SEMIDIÂMETRO (SD) PODE SER POSITIVA (OBSERVAÇÃO DO LIMBO INFERIOR) OU NEGATIVA (OBSERVAÇÃO DO LIMBO SUPERIOR).

A CORREÇÃO PARA O SEMIDIÂMETRO É SOMENTE APLICÁVEL NO CASO DO SOL E DA LUA.

A correção para o **semidiâmetro (SD)** é aplicável apenas para o **Sol** e a **Lua** (as **estrelas** e os **planetas** usados em **Navegação Astronômica** são considerados “astros punctiformes”, isto é, pontos no firmamento).

A correção para o **semidiâmetro (SD)** é **positiva** quando se observa o **limbo inferior** do **Sol** ou da **Lua**. É **negativa** quando se observa o **limbo superior** do **Sol** ou da **Lua**. A correção é tabulada no **Almanaque Náutico**, em conjunto com outras correções, para o **Sol** (páginas A_2 e A_3) e para a **Lua** (páginas XXXIV e XXXV).

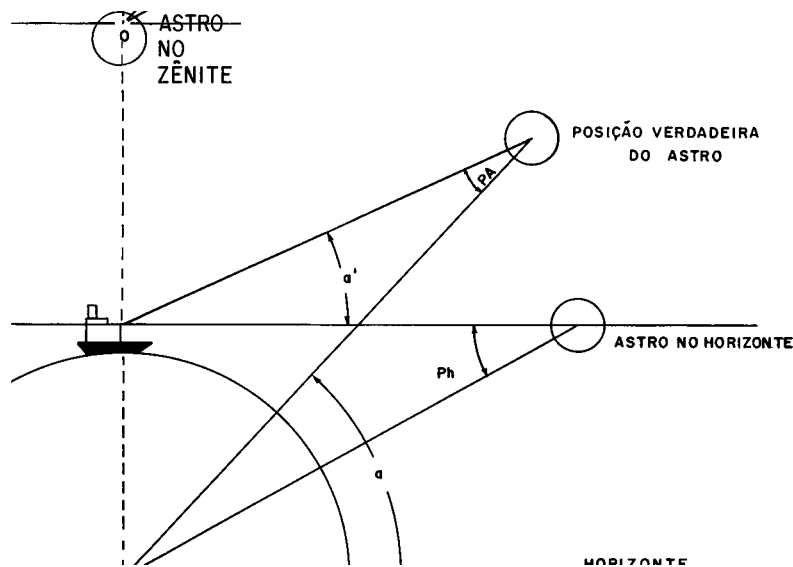
Além disso, o **Almanaque Náutico** informa, nas “**páginas diárias**”, o valor do **semidiâmetro** da **Lua** para cada dia; o **semidiâmetro** do **Sol** é fornecido para cada grupo de 3 dias.

e. CORREÇÃO PARA A PARALAXE

É a correção que se aplica para reduzir a observação efetuada ao **centro da Terra**. A **paralaxe** pode ser definida como sendo o ângulo segundo o qual um observador no astro veria o raio da terra no ponto considerado (ou o ângulo no astro entre o observador e o centro da Terra).

A **paralaxe** depende da **altura do astro** e de sua **distância à Terra**. No que se refere à **altura do astro**, a **paralaxe** é **máxima** com o **astro no horizonte**, quando é chamada de **paralaxe horizontal (Ph)** e **nula** com o **astro no Zênite**, como se observa na figura 22.6. Com relação à **distância à Terra**, a **paralaxe** é tanto menor quanto **mais afastado** estiver o **astro observado**. Na prática, a **correção para a paralaxe** é aplicável apenas nos casos do **Sol, Lua, Vênus** ou **Marte**. Para os **outros astros** usados em **Navegação Astronômica**, que estão muito mais distantes, o seu valor é **desprezível**.

Figura 22.6 – Correção para a Paralaxe



A CORREÇÃO PARA A PARALAXE, SEMPRE POSITIVA, DEPENDE DA ALTURA DO ASTRO E DE SUA DISTÂNCIA À TERRA.

A CORREÇÃO SÓ É APLICÁVEL AO SOL, LUA, VÊNUS E MARTE.

A **correção para a paralaxe** é **sempre positiva**. Como se observa na figura 22.6, a **correção para a paralaxe (PA)** deve ser sempre somada à **altura aparente** (após aplicadas as outras correções) para obtenção da **altura verdadeira**, isto é:

$$a = a' + PA$$

O **Almanaque Náutico** fornece, para cada hora inteira (HMG), a **paralaxe horizontal (Ph)** da **Lua**, para ser usada como argumento de entrada nas tábuas para correções da altura da Lua, como veremos ainda neste mesmo capítulo.

22.3 USO DAS TÁBUAS DO ALMANAQUE NÁUTICO PARA CORREÇÕES DAS ALTURAS

22.3.1 CORREÇÕES DAS ALTURAS DO SOL

As tábuas para correções das alturas do **Sol** são apresentadas nas páginas **A₂** (para alturas de 10° a 90°) e **A₃** (para alturas de 00° a 10°) do **Almanaque Náutico** (figuras 22.7 e 22.8).

Figura 22.7 – Tábuas para Correção de Alturas (10°–90°)

A₂ CORREÇÃO DE ALTURA DE 10°–90°–SOL, ESTRELAS E PLANETAS

SOL				ESTRELAS E PLANETAS				DEPRESSÃO			
Out. Mar		Abr—Set		a		a		Elev do Olho		Elev do Olho	
ap	Limbo Inf Sup	ap	Limbo Inf Sup	ap	Corr.	ap	Corr. adicional	Corr.		Corr.	
								m	Pés	m	Pés
9 34	+10.8 21.5	9 39	+10.6 21.2	9 56	5.3	1993		2.4	2.8	8.0	1.0—1.8
9 45	+10.9 21.4	9 51	+10.7 21.1	10 08	5.2	VENUS		2.6	2.8	8.6	1.5—2.2
9 56	+11.0 21.3	10 03	+10.8 21.0	10 20	5.1	1 Jan—2 Fev		2.8	2.9	9.2	2.0—2.5
10 08	+11.1 21.2	10 15	+10.9 20.9	10 33	5.0	28 Mai—15 Jul		3.0	3.1	9.8	2.5—2.8
10 21	+11.2 21.1	10 27	+11.0 20.8	10 46	4.9	0		3.2	3.2	10.5	3.0—3.0
10 34	+11.3 21.0	10 40	+11.1 20.7	11 00	4.8	41 +0.2		3.4	3.3	11.2	Ver Tábuas
10 47	+11.4 20.9	10 54	+11.2 20.6	11 14	4.7	76 +0.1		3.6	3.4	11.9	—
11 01	+11.5 20.8	11 08	+11.3 20.5	11 29	4.6	8 Fev—26 Fev		3.8	3.5	12.6	m
11 15	+11.6 20.7	11 23	+11.4 20.4	11 45	4.5	5 Mai—27 Mai		4.0	3.6	13.3	20—7.9
11 30	+11.7 20.6	11 38	+11.5 20.3	12 01	4.4	0		4.3	3.7	14.1	22—8.3
11 46	+11.8 20.5	11 54	+11.6 20.2	12 18	4.3	34 +0.3		4.5	3.8	14.9	24—8.6
12 02	+11.9 20.4	12 10	+11.7 20.1	12 35	4.2	60 +0.2		4.7	3.9	15.7	26—9.0
12 19	+12.0 20.3	12 28	+11.8 20.0	12 54	4.1	80 +0.1		5.0	4.0	16.5	28—9.3
12 37	+12.1 20.2	12 46	+11.9 19.9	13 13	4.0	27 Fev—14 Mar		5.2	4.1	17.4	
12 55	+12.2 20.1	13 05	+12.0 19.8	13 33	3.9	19 Abr—4 Mai		5.5	4.2	18.3	30—9.6
13 14	+12.3 20.0	13 24	+12.1 19.7	13 54	3.8	0		5.8	4.3	19.1	32—10.0
13 35	+12.4 19.9	13 45	+12.2 19.6	14 16	3.7	29 +0.4		6.1	4.4	20.1	34—10.3
13 56	+12.5 19.8	14 07	+12.3 19.5	14 40	3.6	51 +0.3		6.3	4.5	21.0	36—10.6
14 18	+12.6 19.7	14 30	+12.4 19.4	15 04	3.5	68 +0.2		6.6	4.6	22.0	38—10.8
14 42	+12.7 19.6	14 54	+12.5 19.3	15 30	3.4	83 +0.1		6.9	4.7	22.9	
15 06	+12.8 19.5	15 19	+12.6 19.2	15 57	3.3	15 Mar—18 Abr		7.2	4.7	23.9	40—11.1
15 32	+12.9 19.4	15 46	+12.7 19.1	16 26	3.2	0		7.5	4.8	24.9	42—11.4
15 59	+13.0 19.3	16 14	+12.8 19.0	16 56	3.1	26 +0.5		7.9	4.9	26.0	44—11.7
16 28	+13.1 19.2	16 44	+12.9 18.9	17 28	3.0	46 +0.4		8.2	5.0	27.1	46—11.9
16 59	+13.2 19.1	17 15	+13.0 18.8	18 02	2.9	60 +0.3		8.5	5.1	28.1	48—12.2
17 32	+13.3 19.0	17 48	+13.1 18.7	18 38	2.8	73 +0.2		8.8	5.3	29.2	Pés
18 06	+13.4 18.9	18 24	+13.2 18.6	19 17	2.7	84 +0.1		9.2	5.4	30.4	2—1.4
18 42	+13.5 18.8	19 01	+13.3 18.5	19 58	2.6	16 Jul—31 Dez		9.5	5.5	31.5	4—1.9
19 21	+13.6 18.7	19 42	+13.4 18.4	20 42	2.5	0		9.9	5.6	32.7	6—2.4
20 03	+13.7 18.6	20 25	+13.5 18.3	21 28	2.4	60 +0.1		10.3	5.7	33.9	8—2.7
20 48	+13.8 18.5	21 11	+13.6 18.2	22 19	2.3	0		10.6	5.8	35.1	10—3.1
21 35	+13.9 18.4	22 00	+13.7 18.1	23 13	2.2	MAIUS		11.0	5.9	36.3	Ver Tábuas
22 26	+14.0 18.3	22 54	+13.8 18.0	24 11	2.1	1 Jan—7 Mar		11.4	6.0	37.6	—
23 22	+14.1 18.2	23 51	+13.9 17.9	25 14	2.0	0		11.8	6.1	38.9	fl.
24 21	+14.2 18.1	24 53	+14.0 17.8	26 22	1.9	41 +0.2		12.2	6.2	40.1	70—8.1
25 26	+14.3 18.0	26 00	+14.1 17.7	27 36	1.8	76 +0.1		12.6	6.3	41.5	75—8.4
26 36	+14.4 17.9	27 13	+14.2 17.6	28 56	1.7	8 Mar—31 Dez		13.0	6.4	42.8	80—8.7
27 52	+14.5 17.8	28 33	+14.3 17.5	30 24	1.6	0		13.4	6.5	44.2	85—8.9
29 15	+14.6 17.7	30 00	+14.4 17.4	32 00	1.5	60 +0.1		13.8	6.6	45.5	90—9.2
30 46	+14.7 17.6	31 35	+14.5 17.3	33 45	1.4	0		14.2	6.7	46.9	95—9.5
32 26	+14.8 17.5	33 20	+14.6 17.2	35 40	1.3	0		14.7	6.8	48.4	
34 17	+14.9 17.4	35 17	+14.7 17.1	37 48	1.2	0		15.1	6.9	49.8	

Figura 22.8 – Tábuas para Correção de Alturas (00°–10°)

CORREÇÃO DE ALTURA DE 0°–10°–SOL, ESTRELAS E PLANETAS A₃

n ap	Out – Mar SOL		Abr – Set		Estrelas * Planetas	n ap	Out – Mar SOL		Abr – Set		Estrelas * Planetas
	Límbo Inf Sup	Límbo Inf Sup	Límbo Inf Sup	Límbo Inf Sup			Límbo Inf Sup	Límbo Inf Sup	Límbo Inf Sup	Límbo Inf Sup	
0 00	-18.2	-50.5	-18.4	-50.2	-34.5	3 30	+ 3.3	-29.0	+ 3.1	-28.7	-13.0
03	17.5	49.8	17.8	49.6	33.8	35	3.6	28.7	3.3	28.5	12.7
06	16.9	49.2	17.1	48.9	33.2	40	3.8	28.5	3.5	28.3	12.5
09	16.3	48.6	16.5	48.3	32.6	45	4.0	28.3	3.7	28.1	12.3
12	15.7	48.0	15.9	47.7	32.0	50	4.2	28.1	3.9	27.9	12.1
15	15.1	47.4	15.3	47.1	31.4	3 55	4.4	27.9	4.1	27.7	11.9
0 18	-14.5	-46.8	-14.8	-46.6	-30.8	4 00	+ 4.5	27.8	+ 4.3	-27.5	-11.8
21	14.0	46.3	14.2	46.0	30.3	05	4.7	27.6	4.5	27.3	11.6
24	13.5	45.8	13.7	45.5	29.8	10	4.9	27.4	4.6	27.2	11.4
27	12.9	45.2	13.2	45.0	29.2	15	5.1	27.2	4.8	27.0	11.2
30	12.4	44.7	12.7	44.5	28.7	20	5.2	27.1	5.0	26.8	11.1
33	11.9	44.2	12.2	44.0	28.2	25	5.4	26.9	5.1	26.7	10.9
0 36	-11.5	-43.8	-11.7	-43.5	-27.8	4 30	+ 5.6	-26.7	+ 5.3	26.5	-10.7
39	11.0	43.3	11.2	43.0	27.3	35	5.7	26.6	5.5	26.3	10.6
42	10.5	42.8	10.8	42.6	26.8	40	5.9	26.4	5.6	26.1	10.4
45	10.1	42.3	10.3	42.1	26.3	45	6.0	26.2	5.8	26.0	10.2

Os argumentos de entrada são:

DATA (período do ano: out-mar ou abr-set)

ALTURA APARENTE (a ap)

LIMBO OBSERVADO (limbo inferior ou limbo superior)

A correção obtida engloba todas as correções aplicáveis ao **Sol** (**refração atmosférica média, correção para o semidiâmetro e paralaxe**).

Não esquecer que, para obter a **altura aparente**, que é um dos argumentos de entrada nas tábuas de correções, deve-se antes aplicar as correções do **erro instrumental (ei)** e da **depressão aparente (dp ap)** à altura medida com o **sextante (altura instrumental)**.

EXEMPLOS:

1. Um observador (**elevação do olho** = 5m) observou o **limbo inferior** do **Sol** no dia 26/09/93, obtendo a **altura instrumental ai** = 35° 25,9'. Sabendo-se que o **erro instrumental do sextante** é **ei** = - 2,0', calcular a **altura verdadeira (a)**.

$$\begin{aligned}
 ai &= 35^\circ 25,9' \\
 ei &= - 2,0' \\
 ao &= 35^\circ 23,9' \\
 dp \text{ ap (5m)} &= - 3,9' \\
 a \text{ ap} &= 35^\circ 20,0' \\
 c &= + 14,7' \\
 a &= 35^\circ 34,7' \text{ (altura verdadeira)}
 \end{aligned}$$

2. Um observador (**elevação do olho** = 13m) observou o **limbo superior** do **Sol** no dia 20/10/93, obtendo a **altura instrumental ai** = 27° 08,6'. Sabendo-se que o **erro instrumental do sextante** é **ei** = + 1,4', calcular a **altura verdadeira (a)**.

$$\begin{aligned}
 ai &= 27^\circ 08,6' \\
 ei &= + 1,4' \\
 ao &= 27^\circ 10,0'
 \end{aligned}$$

EXEMPLOS:

1. Um observador (**elevação do olho** = 4m) observou a estrela **Sirius**, obtendo a **altura instrumental** $ai = 48^\circ 32,0'$. Sabendo-se que o **erro instrumental do sextante** é $ei = + 1,0'$, determinar a **altura verdadeira (a)**.

$$\begin{array}{rcl}
 ai & = & 48^\circ 32,0' \\
 ei & = & + 1,0' \\
 \hline
 ao & = & 48^\circ 33,0' \\
 dp \text{ ap (4m)} & = & - 3,5' \\
 \hline
 a \text{ ap} & = & 48^\circ 29,5' \\
 c & = & - 0,9' \\
 \hline
 a & = & 48^\circ 28,6' \text{ (altura verdadeira)}
 \end{array}$$

2. Um observador (**elevação do olho** = 13,5m) observou a estrela **Canopus**, obtendo a **altura instrumental** $ai = 19^\circ 55,5'$. Sabendo-se que o **erro instrumental do sextante** é $ei = - 2,5'$, calcular a **altura verdadeira (a)**.

$$\begin{array}{rcl}
 ai & = & 19^\circ 55,5' \\
 ei & = & - 2,5' \\
 \hline
 ao & = & 19^\circ 53,0' \\
 dp \text{ ap (13,5m)} & = & - 6,5' \\
 \hline
 a \text{ ap} & = & 19^\circ 46,5' \\
 c & = & - 2,7' \\
 \hline
 a & = & 19^\circ 43,8' \text{ (altura verdadeira)}
 \end{array}$$

22.3.3 CORREÇÕES DAS ALTURAS DOS PLANETAS

As correções para as alturas dos **planetas** também estão tabuladas nas páginas A_2 (alturas de 10° a 90°) e A_3 (alturas de 00° a 10°) do **Almanaque Náutico** (ver as figuras 22.7 e 22.8).

O **argumento de entrada** é a **altura aparente (a ap)** que, como vimos, é a **altura instrumental (ai)** corrigida do **erro instrumental (ei)** e da **depressão aparente (dp ap)**. A **correção (c)** obtida leva em consideração o efeito da **refração média**, sendo sempre negativa. Para **Vênus** e **Marte** é necessária uma **correção adicional (c ad)** para a **paralaxe**. Os **argumentos de entrada** para obter esta **correção adicional** são a **data** e a **altura aparente (a ap)**. A **correção adicional** é sempre positiva.

EXEMPLOS:

1. Um navegante (**elevação do olho** = 3m) observou o planeta **Saturno** e obteve a **altura instrumental** $ai = 40^\circ 28,6'$, sendo o **erro instrumental do sextante** $ei = +1,0'$. Calcular a **altura verdadeira (a)**.

$$\begin{array}{rcl}
 ai & = & 40^\circ 28,6' \\
 ei & = & + 1,0' \\
 \hline
 ao & = & 40^\circ 29,6' \\
 dp \text{ ap (3m)} & = & - 3,0' \\
 \hline
 a \text{ ap} & = & 40^\circ 26,6' \\
 c & = & - 1,1' \\
 \hline
 a & = & 40^\circ 25,5' \text{ (altura verdadeira)}
 \end{array}$$

2. Um navegante (**elevação do olho** = 10m) observou o planeta **Vênus** em 3 de maio de 1993, obtendo a **altura instrumental** $ai = 18^\circ 13,8'$, sendo o **erro instrumental do sextante** $ei = + 2,0'$. Calcular a **altura verdadeira** (**a**).

$$\begin{array}{rcl}
 ai & = & 18^\circ 13,8' \\
 ei & = & + \quad 2,0' \\
 \hline
 ao & = & 18^\circ 15,8' \\
 dp \text{ ap (10m)} & = & - \quad 5,6' \\
 \hline
 a \text{ ap} & = & 18^\circ 10,2' \\
 c & = & - \quad 2,9' \\
 c \text{ ad} & = & + \quad 0,4' \\
 \hline
 a & = & 18^\circ 07,7' \quad (\text{altura verdadeira})
 \end{array}$$

22.3.4 CORREÇÕES DAS ALTURAS DA LUA

As tábuas de correção de alturas para a **Lua**, apresentadas nas páginas XXXIV e XXXV, no final do **Almanaque Náutico** (ver as figuras 22.9 e 22.10), incluem os efeitos da **refração média**, **semidiâmetro**, **paralaxe** e **acréscimo** (“**augmentation**”).

As correções para as alturas de 00° a 35° estão na página XXXIV. As correções para as alturas de 35° a 90° são mostradas na página XXXV. As tábuas da **Lua** estão divididas em 2 partes. A **correção principal** (**c**) fornecida na parte superior da tabela, é função apenas da **altura aparente** (**a ap**); a **outra correção** (**c ad**) depende, também, do **limbo observado** (I – limbo inferior; S – limbo superior) e da **paralaxe horizontal** (**Ph**), que deve ser obtida na página correspondente à **data**, para a **Hora Média de Greenwich** (**HMG**) inteira mais próxima do instante da observação. A **correção adicional** (**c ad**), fornecida na parte inferior da tabela, deve ser lida na **mesma coluna** que a **correção principal** (**c**), na linha correspondente ao valor da **paralaxe horizontal** (**Ph**) e no conjunto de dados referentes ao **limbo observado** (I – inferior; S – superior).

As duas correções (**c** e **c ad**) são positivas. Entretanto, subtrair $30'$ quando for observado o **limbo superior**.

EXEMPLOS:

1. Um navegante observou a **Lua (limbo inferior)**, obtendo $ai = 33^\circ 28,6'$, sendo $ei = - 1,0'$. A **elevação do olho** do observador é 5,4m. A **data** é 04 de maio de 1993 e a **HMG** da observação é $10^h 05^m 00,0^s$. Determinar a **altura verdadeira** (**a**).

$$\begin{array}{rcl}
 ai & = & 33^\circ 28,6' \\
 ei & = & - \quad 1,0' \\
 \hline
 ao & = & 33^\circ 27,6' \\
 dp \text{ ap (5,4m)} & = & - \quad 4,1' \\
 \hline
 a \text{ ap} & = & 33^\circ 23,5' \\
 c & = & + \quad 57,4' \\
 c \text{ ad (Ph = 60,4)} & = & + \quad 8,0' \\
 \hline
 a & = & 34^\circ 28,9' \quad (\text{altura verdadeira})
 \end{array}$$

2. Um navegante (**elevação do olho** = 5,4m) observou a **Lua (limbo superior)** em 26/09/93, HMG = $21^h 15^m 00,0^s$, obtendo $ai = 26^\circ 04,7'$, sendo $ei = + 2,0'$. Determinar a **altura verdadeira** (**a**).

Figura 22.9 – Correções de Altura da Lua (00°–35°)

TÁBUAS PARA CORREÇÕES DE ALTURA 0°–35°–LUA

a ap	0°–4°	5°–9°	10°–14°	15°–19°	20°–24°	25°–29°	30°–34°	a ap
	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.	
00	0	5	10	15	20	25	30	00
10	33.8	58.2	62.1	62.8	62.2	60.8	58.9	10
20	35.9	58.5	62.2	62.8	62.1	60.8	58.8	20
30	37.8	58.7	62.2	62.8	62.1	60.7	58.8	30
40	39.6	58.9	62.3	62.8	62.1	60.7	58.7	40
50	41.2	59.1	62.3	62.8	62.0	60.6	58.6	50
	42.6	59.3	62.4	62.7	62.0	60.6	58.5	
00	1	6	11	16	21	26	31	00
10	44.0	59.5	62.4	62.7	61.9	60.5	58.5	10
20	45.2	59.7	62.4	62.7	61.9	60.4	58.4	20
30	46.3	59.9	62.5	62.7	61.9	60.4	58.3	30
40	47.3	60.0	62.5	62.7	61.9	60.3	58.2	40
50	48.3	60.2	62.5	62.7	61.8	60.3	58.2	50
	49.2	60.3	62.6	62.7	61.8	60.2	58.1	
00	2	7	12	17	22	27	32	00
10	50.0	60.5	62.6	62.7	61.7	60.1	58.0	10
20	50.8	60.6	62.6	62.6	61.7	60.1	57.9	20
30	51.4	60.7	62.6	62.6	61.6	60.0	57.8	30
40	52.1	60.9	62.7	62.6	61.6	59.9	57.8	40
50	52.7	61.0	62.7	62.6	61.5	59.9	57.7	50
	53.3	61.1	62.7	62.6	61.5	59.8	57.6	
00	3	8	13	18	23	28	33	00
10	53.8	61.2	62.7	62.5	61.5	59.7	57.5	10
20	54.3	61.3	62.7	62.5	61.4	59.7	57.4	20
30	54.8	61.4	62.7	62.5	61.4	59.6	57.4	30
40	55.2	61.5	62.8	62.5	61.3	59.6	57.3	40
50	55.6	61.6	62.8	62.4	61.3	59.5	57.2	50
	56.0	61.6	62.8	62.4	61.2	59.4	57.1	
00	4	9	14	19	24	29	34	00
10	56.4	61.7	62.8	62.4	61.2	59.3	57.0	10
20	56.7	61.8	62.8	62.3	61.1	59.3	56.9	20
30	57.1	61.9	62.8	62.3	61.1	59.2	56.9	30
40	57.4	61.9	62.8	62.3	61.0	59.1	56.8	40
50	57.7	62.0	62.8	62.2	60.9	59.1	56.7	50
	57.9	62.1	62.8	62.2	60.9	59.0	56.6	
Ph	I S	I S	I S	I S	I S	I S	I S	Ph
54.0	0.3 0.9	0.3 0.9	0.4 1.0	0.5 1.1	0.6 1.2	0.7 1.3	0.9 1.5	54.0
54.3	0.7 1.1	0.7 1.2	0.7 1.2	0.8 1.3	0.9 1.4	1.1 1.5	1.2 1.7	54.3
54.6	1.1 1.4	1.1 1.4	1.1 1.4	1.2 1.5	1.3 1.6	1.4 1.7	1.5 1.8	54.6
54.9	1.4 1.6	1.5 1.6	1.5 1.6	1.6 1.7	1.6 1.8	1.8 1.9	1.9 2.0	54.9
55.2	1.8 1.8	1.8 1.8	1.9 1.9	1.9 1.9	2.0 2.0	2.1 2.1	2.2 2.2	55.2
55.5	2.2 2.0	2.2 2.0	2.3 2.1	2.3 2.1	2.4 2.2	2.4 2.3	2.5 2.4	55.5
55.8	2.6 2.2	2.6 2.2	2.6 2.3	2.7 2.3	2.7 2.4	2.8 2.4	2.9 2.5	55.8
56.1	3.0 2.4	3.0 2.5	3.0 2.5	3.0 2.5	3.1 2.6	3.1 2.6	3.2 2.7	56.1
56.4	3.4 2.7	3.4 2.7	3.4 2.7	3.4 2.7	3.4 2.8	3.5 2.8	3.5 2.9	56.4
56.7	3.7 2.9	3.7 2.9	3.8 2.9	3.8 2.9	3.8 3.0	3.8 3.0	3.9 3.0	56.7
57.0	4.1 3.1	4.1 3.1	4.1 3.1	4.1 3.1	4.2 3.1	4.2 3.2	4.2 3.2	57.0
57.3	4.5 3.3	4.5 3.3	4.5 3.3	4.5 3.3	4.5 3.3	4.5 3.4	4.6 3.4	57.3
57.6	4.9 3.5	4.9 3.5	4.9 3.5	4.9 3.5	4.9 3.5	4.9 3.5	4.9 3.6	57.6
57.9	5.3 3.8	5.3 3.8	5.2 3.8	5.2 3.7	5.2 3.7	5.2 3.7	5.2 3.7	57.9
58.2	5.6 4.0	5.6 4.0	5.6 4.0	5.6 4.0	5.6 3.9	5.6 3.9	5.6 3.9	58.2
58.5	6.0 4.2	6.0 4.2	6.0 4.2	6.0 4.2	6.0 4.1	5.9 4.1	5.9 4.1	58.5
58.8	6.4 4.4	6.4 4.4	6.4 4.4	6.3 4.4	6.3 4.3	6.3 4.3	6.2 4.2	58.8
59.1	6.8 4.6	6.8 4.6	6.7 4.6	6.7 4.6	6.7 4.5	6.6 4.5	6.6 4.4	59.1
59.4	7.2 4.8	7.1 4.8	7.1 4.8	7.1 4.8	7.0 4.7	7.0 4.7	6.9 4.6	59.4
59.7	7.5 5.1	7.5 5.0	7.5 5.0	7.5 5.0	7.4 4.9	7.3 4.8	7.2 4.7	59.7
60.0	7.9 5.3	7.9 5.3	7.9 5.2	7.8 5.2	7.8 5.1	7.7 5.0	7.6 4.9	60.0
60.3	8.3 5.5	8.3 5.5	8.2 5.4	8.2 5.4	8.1 5.3	8.0 5.2	7.9 5.1	60.3
60.6	8.7 5.7	8.7 5.7	8.6 5.7	8.6 5.6	8.5 5.5	8.4 5.4	8.2 5.3	60.6
60.9	9.1 5.9	9.0 5.9	9.0 5.9	8.9 5.8	8.8 5.7	8.7 5.6	8.6 5.4	60.9
61.2	9.5 6.2	9.4 6.1	9.4 6.1	9.3 6.0	9.2 5.9	9.1 5.8	8.9 5.6	61.2
61.5	9.8 6.4	9.8 6.3	9.7 6.3	9.7 6.2	9.5 6.1	9.4 5.9	9.2 5.8	61.5

DEPRESSÃO			
Elev do Olho	Corr.	Elev do Olho	Elev do Olho
m	Pés	m	Pés
2.4	-2.8	8.0	9.5
2.6	-2.9	8.6	9.9
2.8	-3.0	9.2	10.3
3.0	-3.1	9.8	10.6
3.2	-3.2	10.5	11.0
3.4	-3.3	11.2	11.4
3.6	-3.4	11.9	11.8
3.8	-3.5	12.6	12.2
4.0	-3.6	13.3	12.6
4.3	-3.7	14.1	13.0
4.5	-3.8	14.9	13.4
4.7	-3.9	15.7	13.8
5.0	-4.0	16.5	14.2
5.2	-4.1	17.4	14.7
5.5	-4.2	18.3	15.1
5.8	-4.3	19.1	15.5
6.1	-4.4	20.1	16.0
6.3	-4.5	21.0	16.5
6.6	-4.6	22.0	16.9
6.9	-4.7	22.9	17.4
7.2	-4.8	23.9	17.9
7.5	-4.9	24.9	18.4
7.9	-5.0	26.0	18.8
8.2	-5.1	27.1	19.3
8.5	-5.2	28.1	19.8
8.8	-5.3	29.2	20.4
9.2	-5.4	30.4	20.9
9.5	-5.5	31.5	21.4

A correção compõe-se de duas partes; a primeira correção é tirada da parte superior da tábua com o argumento a ap (altura aparente), e a segunda da parte inferior (na mesma coluna), com o argumento Ph (paralaxe horizontal). As correções inferiores (I) e superiores (S) referem-se aos limbos superior e inferior, respectivamente. Todas as correções são aditivas; subtrair, porém, 30' quando se tratar do limbo superior. Para as correções relativas à pressão e temperatura, veja a pág. A4.

Para as observações com sextante de bolha não leve em conta a depressão, tome a média das correções para os dois limbos e subtraia 15' da altura.

a ap = Altura aparente =
Altura medida com sextante, corrigida do erro instrumental e da depressão.

Figura 22.10 – Correções de Altura da Lua (35°–90°)

TÁBUAS PARA CORREÇÕES DE ALTURA 35°–90°–LUA

a ap	35°–39° Corr.	40°–44° Corr.	45°–49° Corr.	50°–54° Corr.	55°–59° Corr.	60°–64° Corr.	65°–69° Corr.	70°–74° Corr.	75°–79° Corr.	80°–84° Corr.	85°–89° Corr.	a ap
00	35 56.5	40 53.7	45 50.5	50 46.9	55 43.1	60 38.9	65 34.6	70 30.1	75 25.3	80 20.5	85 15.6	00
10	56.4	53.6	50.4	46.8	42.9	38.8	34.4	29.9	25.2	20.4	15.5	10
20	56.3	53.5	50.2	46.7	42.8	38.7	34.3	29.7	25.0	20.2	15.3	20
30	56.2	53.4	50.1	46.5	42.7	38.5	34.1	29.6	24.9	20.0	15.1	30
40	56.2	53.3	50.0	46.4	42.5	38.4	34.0	29.4	24.7	19.9	15.0	40
50	56.1	53.2	49.9	46.3	42.4	38.2	33.8	29.3	24.5	19.7	14.8	50
00	36 56.0	41 53.1	46 49.8	51 46.2	56 42.3	61 38.1	66 33.7	71 29.1	76 24.4	81 19.6	86 14.6	00
10	55.9	53.0	49.7	46.0	42.1	37.9	33.5	29.0	24.2	19.4	14.5	10

ai = 26° 04,7'
ei = + 2,0'
ao = 26° 06,7'

As tábuas para correções de alturas foram organizadas levando em consideração uma **refração média**, calculada para as seguintes condições:

TEMPERATURA: 50° F (10° C)

PRESSÃO: 29,83 pol Hg (1010 mb)

Quando as condições atmosféricas no instante da observação são muito diferentes das condições acima, é necessário aplicar às alturas uma **correção complementar para a refração**, tabulada na página **A₄** do Almanaque Náutico (ver a figura 22.11).

Essa correção adicional, entretanto, não é normalmente necessária, exceto para observações de astros muito baixos, ou seja, esta **correção complementar** só é significativa para **alturas dos astros inferiores a 10°**, podendo ser dispensada quando se tratar de alturas acima de 10° (exceto, eventualmente, em condições extremas). Assim, todas as observações de alturas menores que 10° devem ser corrigidas para **temperatura e pressão atmosférica**.

Para obter o valor da correção, devem ser lidas no momento da observação a **temperatura** e a **pressão atmosférica**.

Entra-se, então, na parte superior da tabela da página **A₄** (figura 22.11) com a **temperatura**, em graus Celsius ou Fahrenheit, e projeta-se uma vertical para baixo, até a interseção com uma linha horizontal traçada do valor apropriado da **pressão**, em milibares ou pol Hg, isto é, faz-se o cruzamento da abcissa (temperatura) com a ordenada (pressão). A interseção das duas linhas define uma faixa diagonal assinalada com uma letra de identificação. Essa letra estabelece a coluna vertical de correções a ser usada. Na parte inferior da tábua, nessa mesma coluna, usando como argumento de entrada a **altura aparente (a ap)**, obtém-se o valor da **correção complementar para a refração**. Esta correção pode ser **positiva** ou **negativa** e deve ser aplicada a todas as observações de alturas menores que 10°, interpolando na tabela, se necessário.

EXEMPLO:

No dia 20 de maio de 1993, observou-se o **Sol (limbo inferior)**, obtendo-se a **altura instrumental ai** = 09° 12,5'. Sabendo-se que a **elevação do olho do observador** era de 15 metros, que o valor do **erro instrumental** era **ei** = - 2,5', que a **temperatura** era de 30° C e a **pressão atmosférica** era de 1020 hPa (mb), determinar a **altura verdadeira (a)**.

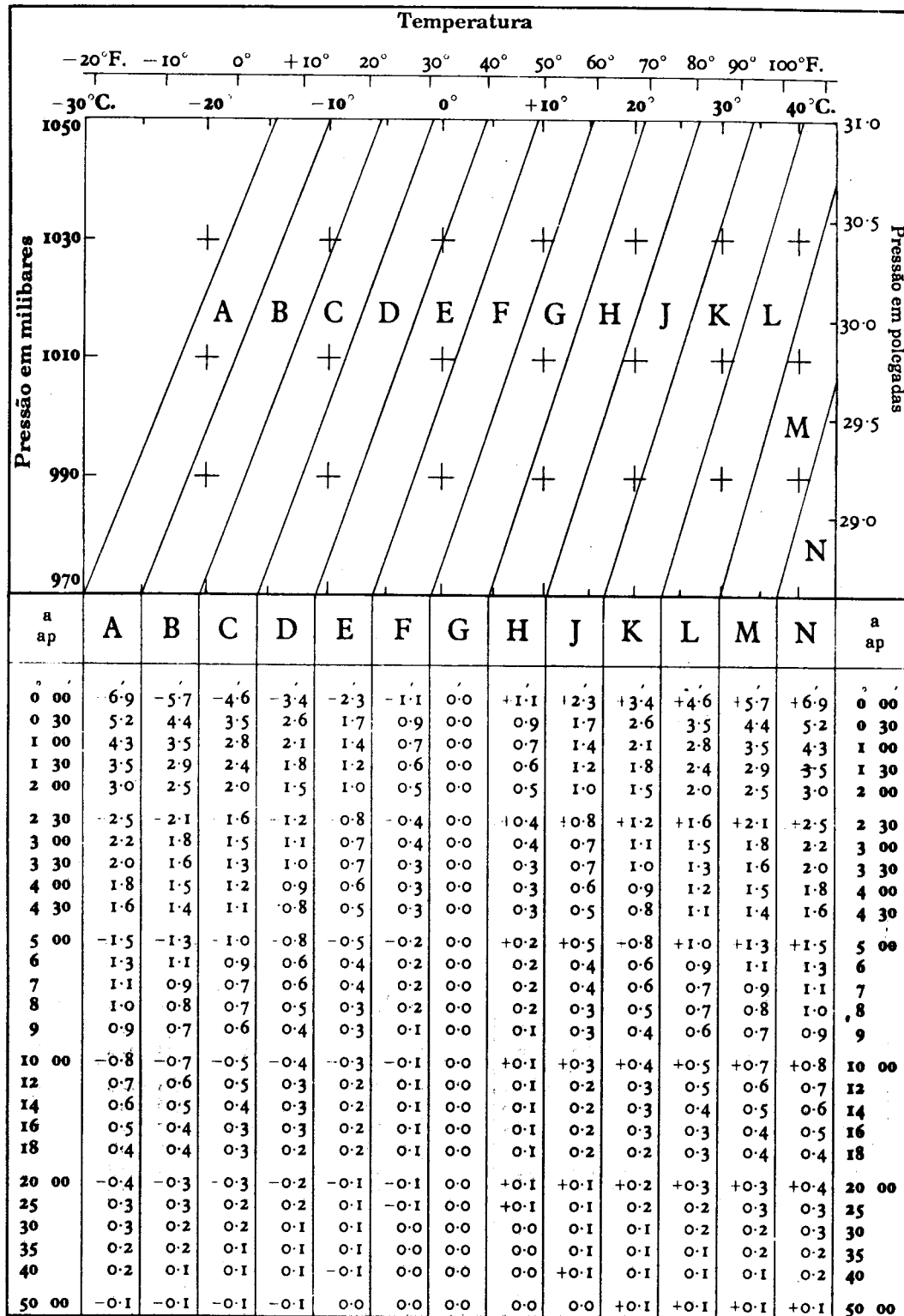
$$\begin{array}{rcl}
 a_i & = & 09^\circ \ 12,5' \\
 e_i & = & - \quad 2,5' \\
 a_o & = & 09^\circ \ 10,0' \\
 dp \ a_p \ (15m) & = & - \quad 06,8' \\
 \hline
 a \ a_p & = & 09^\circ \ 03,2' \\
 c & = & + \quad 10,2' \\
 c \ a_d & = & + \quad 0,4' \\
 \hline
 a & = & 09^\circ \ 13,8' \ (\text{altura verdadeira})
 \end{array}$$

22.4 PRECISÃO NAS CORREÇÕES DAS ALTURAS DOS ASTROS

Assim como se faz nas observações de alturas com o **sextante**, é necessário precisão nas correções das alturas dos astros, pois 1' de erro na **altura** é igual a 1 milha de erro na **linha de posição** obtida, isto é, os erros cometidos na observação ou na correção das alturas dos astros transmitem-se em verdadeira grandeza para as LDP correspondentes.

Figura 22.11 – Correção Adicional para Condições Anormais (Aplicável Somente a Alturas Menores que 10°)

A₄ TÁBUAS PARA CORREÇÕES DE ALTURA
CORREÇÕES COMPLEMENTARES PARA CONDIÇÕES ANORMAIS



Entra-se no gráfico com a temperatura e a pressão para encontrar a letra pertencente a uma faixa; usando como argumentos essa letra e a altura aparente (altura instrumental corrigida da depressão), lê-se na tabela a correção correspondente. Essa correção deve ser aplicada à altura instrumental como complemento às correções para condições normais de temperatura e pressão, dadas nas páginas A₂, A₃, XXXIV e XXXV.

22.5 OBSERVAÇÕES COM O SEXTANTE DE BOLHA

Quando se observa com o **sextante de bolha**, nenhuma correção é necessária para a **depressão**, **semidiâmetro** ou **aumento do semidiâmetro**. As correções de altura das **estrelas e planetas** da página A_2 e do marcador de página devem ser usadas para o **Sol** assim como para as **estrelas e planetas**; no caso da **Lua**, é mais simples calcular a média das correções para os limbos superior e inferior e subtrair 15' da altura; a correção relativa à **depressão** não deve ser aplicada.

23

USO DO ALMANAQUE NÁUTICO PARA OBTENÇÃO DAS COORDENADAS DOS ASTROS

23.1 INTRODUÇÃO

Já vimos que, para obter uma **linha de posição** em **Navegação Astronômica**, é necessário:

a) Observar a **altura do astro** com o **sextante**, anotando a **hora** correspondente ao instante da observação (esta **hora** será, então, transformada em **Hora Média de Greenwich – HMG**); aplicar as correções para determinar a **altura verdadeira (a)** do astro;

b) resolver o **triângulo de posição** (para a **posição assumida**), a fim de obter a **altura calculada (ae)** e o **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro; e

c) com a **diferença de alturas ($a - ae$)** e o **Azimute Verdadeiro (Az)**, traçar a **linha de posição (reta de altura)**.

Para resolver o **triângulo de posição**, necessita-se conhecer as **coordenadas horárias (AHL e Dec)** do astro observado, no instante da observação. Isto é feito com o auxílio do **Almanaque Náutico**.

23.2 ARGUMENTOS DE ENTRADA NO ALMANAQUE NÁUTICO

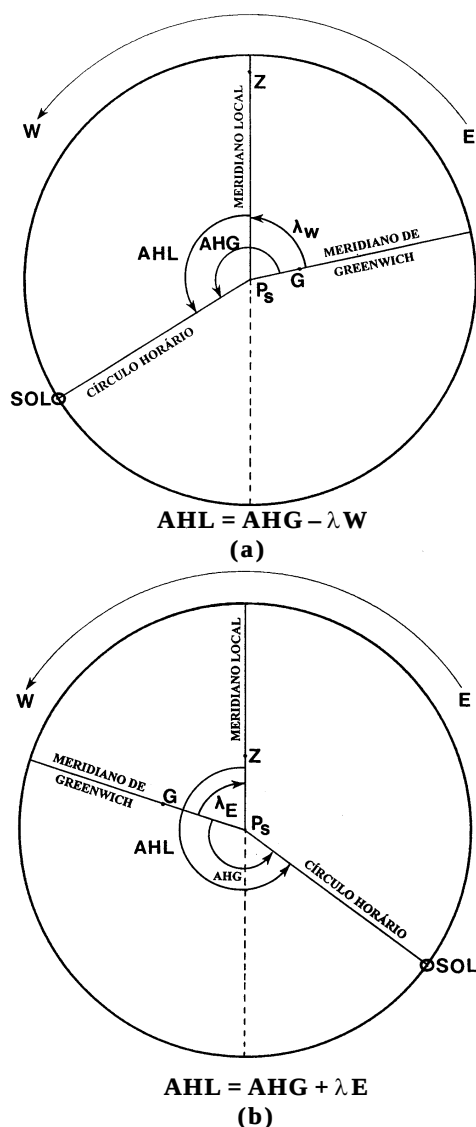
O **Almanaque Náutico** fornece o **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** e a **Declinação (Dec)** do **Sol**, da **Lua** e dos 4 **planetas** utilizados em navegação. Tais

elementos (**AHG** e **Dec**) podem ser obtidos para cada instante, expresso em **Tempo Universal (TU)** ou **Hora Média de Greenwich (HMG)**. Obtido o **AHG**, pode ser determinado o **AHL**, pelas seguintes fórmulas (já apresentadas), conforme ilustrado na figura 23.1:

$$\text{AHL} = \text{AHG} - \text{LONG (W)}$$

$$\text{AHL} = \text{AHG} + \text{LONG (E)}$$

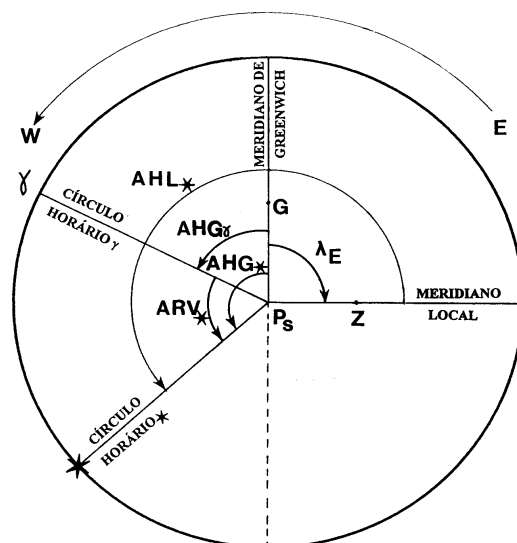
Figura 23.1



Ademais, o **Almanaque Náutico** fornece o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHG_γ)**, tabulado para cada hora inteira de **Tempo Universal (TU)** ou **HMG**, e o valor da **Ascensão Reta Versa (ARV)** e **Declinação (Dec)** das 57 estrelas usadas em **Navegação Astronômica** (a **ARV** e **Dec** das estrelas variam lentamente e podem ser consideradas constantes durante um período de vários dias). Com estes elementos, pode-se obter o **AHG** das estrelas, através da fórmula, também já apresentada (ver a figura 23.2):

$$\text{AHG}^* = \text{AHG}_\gamma + \text{ARV}^*$$

Figura 23.2



$$AHG_* = AHG_{\gamma} + ARV_*$$

$$AHL_* = AHG_* + \lambda E$$

$$AHL_* = AHG_* - \lambda W$$

Obtido o AHG, calcula-se o AHL, através da combinação do AHG com a **Longitude**, pois, como vimos:

$$\begin{aligned} AHL &= AHG - LONG (W) \\ AHL &= AHG + LONG (E) \end{aligned}$$

Os **argumentos de entrada** no **Almanaque Náutico** (na edição correspondente ao ano em que estamos) são:

- DATA** (dia/mês) da observação; e
- VALOR INTEIRO DA HMG** (Hora Média de Greenwich inteira, menor e mais próxima do instante da observação).

As tábuas permanentes apresentadas nas páginas amarelas ao final do **Almanaque Náutico** (páginas II a XXXI) fornecem os **acréscimos e correções** correspondentes aos **minutos e segundos** do instante da observação, para se aplicarem aos valores do **AHG** e **Dec** (tabulados para os valores inteiros de **HMG** ou **TU**).

A precisão tabular dos dados do **Almanaque Náutico** é de 0,1'.

23.3 DISPOSIÇÃO DAS EFEMÉRIDES

As efemérides para grupos de **três dias consecutivos** são apresentadas nas **páginas diárias** do **Almanaque**, no espaço de duas páginas contíguas. A página da esquerda contém os dados relativos ao **Ponto Vernal**, **planetas** e **estrelas** usados em navegação. A página da direita contém os dados para o **Sol** e a **Lua**, juntamente com os instantes de **crepúsculos**, **nascer e pôr-do-Sol**, **nascer e pôr da Lua**, **passagem meridiana do Sol e da Lua**, **Equação do Tempo**, **idade e fase da Lua** (ver as figuras 23.3 e 23.4).

Figura 23.3 – Página Diária do Almanaque Náutico

25, 26 e 27 DE SETEMBRO DE 1993 (Sábado, Domingo e 2ª feira)																									
TU (HMG)		Υ		VÊNUS -3.9				MARTE +1.6				JÚPITER -1.7				SATURNO +0.5				ESTRELAS					
d h		AHG		AHG		Dec.		AHG		Dec.		AHG		Dec.		AHG		Dec.		Nome		ARV		Dec.	
25 00		3 49.5		207 24.9		N10 56.5		157 13.6		S10 53.5		164 56.2		S 6 49.1		36 28.1		S14 47.6		Acamar		315 29.2		S40 19.5	
01		18 52.0		222 24.4		55.5		172 14.5		54.1		179 58.2		49.3		51 30.7		47.7		Achernar		335 37.1		S57 15.9	
02		33 54.4		237 24.0		54.4		187 15.3		54.7		195 00.2		49.5		66 33.3		47.7		Acrux		173 26.6		S63 03.9	

Figura 23.4 – Página Diária do Almanaque Náutico

25, 26 e 27 DE SETEMBRO DE 1993 (Sábado, Domingo e 2ª feira)

193

TU (HMG)	SOL		LUA						Lat.	CREP		SOL	LUA -- Nascer					
	AHG		AHG		Dec.		d			Náut	Civil	Nascer	25	26	27	28		
	h	m	h	m	h	m	h	m					h	m	h	m	h	m
25 S A B A D O	00	182 02.6	S 0 46.4	64 48.7	12.0	S16 40.1	7.7	55.6	N 72	03 22	04 48	05 56	17 42	17 18	17 01	16 46		
	01	197 02.8	47.3	79 19.7	12.0	16 32.4	7.8	55.6	N 70	03 38	04 54	05 55	17 13	17 01	16 52	16 43		
	02	212 03.0	48.3	93 50.7	12.1	16 24.6	7.8	55.6	68	03 51	04 59	05 55	16 51	16 48	16 44	16 41		
	03	227 03.2	49.3	108 21.8	12.1	16 16.8	8.0	55.6	66	04 01	05 03	05 55	16 34	16 37	16 38	16 39		
	04	242 03.5	50.3	122 52.9	12.2	16 08.8	8.0	55.5	64	04 09	05 07	05 54	16 20	16 28	16 33	16 37		
	05	257 03.7	51.2	137 24.1	12.3	16 00.8	8.0	55.5	62	04 16	05 10	05 54	16 09	16 20	16 28	16 36		
	06	272 03.9	S 0 52.2	151 55.4	12.4	S15 52.8	8.1	55.5	60	04 22	05 12	05 53	15 58	16 13	16 24	16 34		
	07	287 04.1	53.2	166 26.8	12.4	15 44.7	8.2	55.5	N 58	04 28	05 14	05 53	15 50	16 06	16 21	16 33		
	08	302 04.3	54.2	180 58.2	12.5	15 36.5	8.3	55.4	56	04 32	05 16	05 53	15 42	16 01	16 17	16 32		
	09	317 04.5	55.1	195 29.7	12.5	15 28.2	8.3	55.4	54	04 36	05 17	05 53	15 35	15 56	16 14	16 31		
	10	332 04.8	56.1	210 01.2	12.7	15 19.9	8.4	55.4	52	04 39	05 19	05 52	15 29	15 52	16 12	16 30		
	11	347 05.0	57.1	224 32.9	12.6	15 11.5	8.5	55.4	50	04 42	05 20	05 52	15 23	15 48	16 09	16 29		
	12	2 05.2	S 0 58.0	239 04.5	12.8	S15 03.0	8.5	55.3	45	04 48	05 22	05 52	15 11	15 39	16 04	16 28		
	13	17 05.4	0 59.0	253 36.3	12.8	14 54.5	8.6	55.3	N 40	04 53	05 24	05 51	15 01	15 32	16 00	16 26		
	14	32 05.6	1 00.0	268 08.1	12.9	14 45.9	8.6	55.3	35	04 56	05 26	05 51	14 52	15 25	15 56	16 25		
	15	47 05.8	01.0	282 40.0	12.9	14 37.3	8.7	55.3	30	04 59	05 27	05 50	14 44	15 20	15 53	16 24		
	16	62 06.0	01.9	297 11.9	13.0	14 28.6	8.8	55.2	20	05 02	05 28	05 50	14 31	15 10	15 47	16 22		
	17	77 06.3	02.9	311 43.9	13.1	14 19.8	8.8	55.2	N 10	05 04	05 28	05 49	14 19	15 01	15 41	16 20		
	18	92 06.5	S 1 03.9	326 16.0	13.1	S14 11.0	8.9	55.2	0	05 03	05 27	05 48	14 08	14 53	15 37	16 19		
	19	107 06.7	04.9	340 48.1	13.2	14 02.1	8.9	55.2	S 10	05 02	05 26	05 47	13 57	14 45	15 32	16 17		
	20	122 06.9	05.8	355 20.3	13.2	13 53.2	9.0	55.2	20	04 58	05 24	05 46	13 45	14 37	15 27	16 15		
	21	137 07.1	06.8	9 52.5	13.3	13 44.2	9.0	55.1	30	04 53	05 21	05 45	13 32	14 27	15 21	16 13		
	22	152 07.3	07.8	24 24.8	13.3	13 35.2	9.1	55.1	35	04 49	05 19	05 44	13 24	14 21	15 17	16 12		
	23	167 07.6	08.8	38 57.1	13.5	13 26.1	9.2	55.1	40	04 44	05 16	05 43	13 15	14 15	15 13	16 11		
26 D O M I N G O	00	182 07.8	S 1 09.7	53 29.6	13.4	S13 16.9	9.2	55.1	45	04 38	05 12	05 42	13 05	14 07	15 09	16 09		
	01	197 08.0	10.7	68 02.0	13.6	13 07.7	9.2	55.1	S 50	04 30	05 08	05 40	12 52	13 58	15 03	16 08		
	02	212 08.2	11.7	82 34.6	13.5	12 58.5	9.3	55.0	52	04 26	05 06	05 40	12 46	13 54	15 01	16 07		
	03	227 08.4	12.7	97 07.1	13.7	12 49.2	9.4	55.0	54	04 21	05 03	05 39	12 39	13 49	14 58	16 06		
	04	242 08.6	13.6	111 39.8	13.7	12 39.8	9.4	55.0	56	04 16	05 01	05 38	12 32	13 44	14 55	16 05		
	05	257 08.8	14.6	126 12.5	13.7	12 30.4	9.4	55.0	58	04 10	04 58	05 37	12 24	13 38	14 52	16 04		
	06	272 09.1	S 1 15.6	140 45.2	13.8	S12 21.0	9.5	55.0	S 60	04 04	04 54	05 36	12 14	13 32	14 48	16 03		
	07	287 09.3	16.6	155 18.0	13.9	12 11.5	9.6	54.9										
	08	302 09.5	17.5	169 50.9	13.9	12 01.9	9.6	54.9	Lat.	SOL	CREP		LUA -- Pôr					
	09	317 09.7	18.5	184 23.8	14.0	11 52.3	9.6	54.9	Pôr	Civil	Náut		25	26	27	28		
	10	332 09.9	19.5	198 56.8	14.0	11 42.7	9.7	54.9					h	m	h	m	h	m
	11	347 10.1	20.5	213 29.8	14.0	11 33.0	9.7	54.9	N 72	17 44	18 51	20 17	23 14	25 10	01 10	02 56		
	12	2 10.3	S 1 21.4	228 02.8	14.2	S11 23.3	9.8	54.8	N 70	17 45	18 46	20 01	23 41	25 25	01 25	03 03		
	13	17 10.6	22.4	242 36.0	14.1	11 13.5	9.8	54.8	68	17 46	18 41	19 49	24 02	00 02	01 37	03 09		
	14	32 10.8	23.4	257 09.1	14.2	11 03.7	9.8	54.8	66	17 46	18 37	19 39	24 18	00 18	01 47	03 14		
	15	47 11.0	24.3	271 42.3	14.3	10 53.9	9.9	54.8	64	17 47	18 34	19 31	24 31	00 31	01 55	03 18		
	16	62 11.2	25.3	286 15.6	14.3	10 44.0	10.0	54.8	62	17 47	18 31	19 24	24 42	00 42	02 02	03 21		
	17	77 11.4	26.3	300 48.9	14.4	10 34.0	9.9	54.8	60	17 48	18 29	19 18	24 51	00 51	02 08	03 24		
	18	92 11.6	S 1 27.3	315 22.3	14.4	S10 24.1	10.0	54.7	N 58	17 48	18 27	19 13	24 59	00 59	02 13	03 26		
	19	107 11.8	28.2	329 55.7	14.4	10 14.1	10.1	54.7	56	17 49	18 26	19 09	25 06	01 06	02 18	03 29		
	20	122 12.1	29.2	344 29.1	14.5	10 04.0	10.1	54.7	54	17 49	18 24	19 05	00 03	01 13	02 22	03 31		
	21	137 12.3	30.2	359 02.6	14.5	9 53.9	10.1	54.7	52	17 49	18 23	19 02	00 10	01 19	02 26	03 33		
	22	152 12.5	31.2	13 36.1	14.6	9 43.8	10.1	54.7	50	17 50	18 22	18 59	00 17	01 24	02 30	03 34		
	23	167 12.7	32.1	28 09.7	14.6	9 33.7	10.2	54.7	45	17 50	18 19	18 54	00 32	01 35	02 37	03 38		
27 S E	00	182 12.9	S 1 33.1	42 43.3	14.7	S 9 23.5	10.2	54.6	N 40	17 51	18 18	18 49	00 44	01 44	02 43	03 41		
	01	197 13.1	34.1	57 17.0	14.7	9 13.3	10.3	54.6	35	17 51	18 16	18 46	00 54	01 52	02 48	03 44		
	02	212 13.3	35.1	71 50.7	14.8	9 03.0	10.3	54.6	30	17 52	18 16	18 43	01 03	01 59	02 53	03 46		
	03	227 13.5	36.0	86 24.5	14.7	8 52.7	10.3	54.6	20	17 53	18 15	18 40	01 18	02 10	03 01	03 50		
	04	242 13.8	37.0	100 58.2	14.9	8 42.4	10.3	54.6	N 10	17 54	18 15	18 39	01 31	02 21	03 08	03 54		
	05	257 14.0	38.0	115 32.1	14.8	8 32.1	10.4	54.6	0	17 55	18 15	18 39	01 44	02 30	03 14	03 57		
06	272 14.2	S 1 38.9	130 05.9	14.9	S 8 21.7	10.4	54.6	S 10	17 56	18 17	18 41	01 56	02 40	03 21	04 00			

Figura 23.5 – Tábua de Acréscimos e Correções

 26^m

ACRÉSCIMOS E CORREÇÕES

 27^m

26 ^m	SOL PLANETAS	Y	LUA	v ou d Corr.	v ou d Corr.	v ou d Corr.	27 ^m	SOL PLANETAS	Y	LUA	v ou d Corr.	v ou d Corr.	v ou d Corr.
s	o /	o /	o /	/ /	/ /	/ /	s	o /	o /	o /	/ /	/ /	/ /
00	6 30-0	6 31-1	6 12-2	0-0 0-0	6-0 2-7	12-0 5-3	00	6 45-0	6 46-1	6 26-6	0-0 0-0	6-0 2-8	12-0 5-5
01	6 30-3	6 31-3	6 12-5	0-1 0-0	6-1 2-7	12-1 5-3	01	6 45-3	6 46-4	6 26-8	0-1 0-0	6-1 2-8	12-1 5-5
02	6 30-5	6 31-6	6 12-7	0-2 0-1	6-2 2-7	12-2 5-4	02	6 45-5	6 46-6	6 27-0	0-2 0-1	6-2 2-8	12-2 5-6
03	6 30-8	6 31-8	6 12-9	0-3 0-1	6-3 2-8	12-3 5-4	03	6 45-8	6 46-9	6 27-3	0-3 0-1	6-3 2-9	12-3 5-6
04	6 31-0	6 32-1	6 13-2	0-4 0-2	6-4 2-8	12-4 5-5	04	6 46-0	6 47-1	6 27-5	0-4 0-2	6-4 2-9	12-4 5-7
05	6 31-3	6 32-3	6 13-4	0-5 0-2	6-5 2-9	12-5 5-5	05	6 46-3	6 47-4	6 27-7	0-5 0-2	6-5 3-0	12-5 5-7
06	6 31-5	6 32-6	6 13-7	0-6 0-3	6-6 2-9	12-6 5-6	06	6 46-5	6 47-6	6 28-0	0-6 0-3	6-6 3-0	12-6 5-8
07	6 31-8	6 32-8	6 13-9	0-7 0-3	6-7 3-0	12-7 5-6	07	6 46-8	6 47-9	6 28-2	0-7 0-3	6-7 3-1	12-7 5-8
08	6 32-0	6 33-1	6 14-1	0-8 0-4	6-8 3-0	12-8 5-7	08	6 47-0	6 48-1	6 28-5	0-8 0-4	6-8 3-1	12-8 5-9
09	6 32-3	6 33-3	6 14-4	0-9 0-4	6-9 3-0	12-9 5-7	09	6 47-3	6 48-4	6 28-7	0-9 0-4	6-9 3-2	12-9 5-9
10	6 32-5	6 33-6	6 14-6	1-0 0-4	7-0 3-1	13-0 5-7	10	6 47-5	6 48-6	6 28-9	1-0 0-5	7-0 3-2	13-0 6-0
11	6 32-8	6 33-8	6 14-9	1-1 0-5	7-1 3-1	13-1 5-8	11	6 47-8	6 48-9	6 29-2	1-1 0-5	7-1 3-3	13-1 6-0
12	6 33-0	6 34-1	6 15-1	1-2 0-5	7-2 3-2	13-2 5-8	12	6 48-0	6 49-1	6 29-4	1-2 0-6	7-2 3-3	13-2 6-1
13	6 33-3	6 34-3	6 15-3	1-3 0-6	7-3 3-2	13-3 5-9	13	6 48-3	6 49-4	6 29-7	1-3 0-6	7-3 3-3	13-3 6-1
14	6 33-5	6 34-6	6 15-6	1-4 0-6	7-4 3-3	13-4 5-9	14	6 48-5	6 49-6	6 29-9	1-4 0-6	7-4 3-4	13-4 6-1
15	6 33-8	6 34-8	6 15-8	1-5 0-7	7-5 3-3	13-5 6-0	15	6 48-8	6 49-9	6 30-1	1-5 0-7	7-5 3-4	13-5 6-2
16	6 34-0	6 35-1	6 16-1	1-6 0-7	7-6 3-4	13-6 6-0	16	6 49-0	6 50-1	6 30-4	1-6 0-7	7-6 3-5	13-6 6-2
17	6 34-3	6 35-3	6 16-3	1-7 0-8	7-7 3-4	13-7 6-1	17	6 49-3	6 50-4	6 30-6	1-7 0-8	7-7 3-5	13-7 6-3
18	6 34-5	6 35-6	6 16-5	1-8 0-8	7-8 3-4	13-8 6-1	18	6 49-5	6 50-6	6 30-8	1-8 0-8	7-8 3-6	13-8 6-3
19	6 34-8	6 35-8	6 16-8	1-9 0-8	7-9 3-5	13-9 6-1	19	6 49-8	6 50-9	6 31-1	1-9 0-9	7-9 3-6	13-9 6-4
20	6 35-0	6 36-1	6 17-0	2-0 0-9	8-0 3-5	14-0 6-2	20	6 50-0	6 51-1	6 31-3	2-0 0-9	8-0 3-7	14-0 6-4
21	6 35-3	6 36-3	6 17-2	2-1 0-9	8-1 3-6	14-1 6-2	21	6 50-3	6 51-4	6 31-6	2-1 1-0	8-1 3-7	14-1 6-5
22	6 35-5	6 36-6	6 17-5	2-2 1-0	8-2 3-6	14-2 6-3	22	6 50-5	6 51-6	6 31-8	2-2 1-0	8-2 3-8	14-2 6-5
23	6 35-8	6 36-8	6 17-7	2-3 1-0	8-3 3-7	14-3 6-3	23	6 50-8	6 51-9	6 32-0	2-3 1-1	8-3 3-8	14-3 6-6
24	6 36-0	6 37-1	6 18-0	2-4 1-1	8-4 3-7	14-4 6-4	24	6 51-0	6 52-1	6 32-3	2-4 1-1	8-4 3-9	14-4 6-6
25	6 36-3	6 37-3	6 18-2	2-5 1-1	8-5 3-8	14-5 6-4	25	6 51-3	6 52-4	6 32-5	2-5 1-1	8-5 3-9	14-5 6-6
26	6 36-5	6 37-6	6 18-4	2-6 1-1	8-6 3-8	14-6 6-4	26	6 51-5	6 52-6	6 32-8	2-6 1-2	8-6 3-9	14-6 6-7
27	6 36-8	6 37-8	6 18-7	2-7 1-2	8-7 3-8	14-7 6-5	27	6 51-8	6 52-9	6 33-0	2-7 1-2	8-7 4-0	14-7 6-7
28	6 37-0	6 38-1	6 18-9	2-8 1-2	8-8 3-9	14-8 6-5	28	6 52-0	6 53-1	6 33-2	2-8 1-3	8-8 4-0	14-8 6-8
29	6 37-3	6 38-3	6 19-2	2-9 1-3	8-9 3-9	14-9 6-6	29	6 52-3	6 53-4	6 33-5	2-9 1-3	8-9 4-1	14-9 6-8
30	6 37-5	6 38-6	6 19-4	3-0 1-3	9-0 4-0	15-0 6-6	30	6 52-5	6 53-6	6 33-7	3-0 1-4	9-0 4-1	15-0 6-9
31	6 37-8	6 38-8	6 19-6	3-1 1-4	9-1 4-0	15-1 6-7	31	6 52-8	6 53-9	6 33-9	3-1 1-4	9-1 4-2	15-1 6-9
32	6 38-0	6 39-1	6 19-9	3-2 1-4	9-2 4-1	15-2 6-7	32	6 53-0	6 54-1	6 34-2	3-2 1-5	9-2 4-2	15-2 7-0
33	6 38-3	6 39-3	6 20-1	3-3 1-5	9-3 4-1	15-3 6-8	33	6 53-3	6 54-4	6 34-4	3-3 1-5	9-3 4-3	15-3 7-0
34	6 38-5	6 39-6	6 20-3	3-4 1-5	9-4 4-2	15-4 6-8	34	6 53-5	6 54-6	6 34-7	3-4 1-6	9-4 4-3	15-4 7-1
35	6 38-8	6 39-8	6 20-6	3-5 1-5	9-5 4-2	15-5 6-8	35	6 53-8	6 54-9	6 34-9	3-5 1-6	9-5 4-4	15-5 7-1
36	6 39-0	6 40-1	6 20-8	3-6 1-6	9-6 4-2	15-6 6-9	36	6 54-0	6 55-1	6 35-1	3-6 1-7	9-6 4-4	15-6 7-2
37	6 39-3	6 40-3	6 21-1	3-7 1-6	9-7 4-3	15-7 6-9	37	6 54-3	6 55-4	6 35-4	3-7 1-7	9-7 4-4	15-7 7-2
38	6 39-5	6 40-6	6 21-3	3-8 1-7	9-8 4-3	15-8 7-0	38	6 54-5	6 55-6	6 35-6	3-8 1-7	9-8 4-5	15-8 7-2
39	6 39-8	6 40-8	6 21-5	3-9 1-7	9-9 4-4	15-9 7-0	39	6 54-8	6 55-9	6 35-9	3-9 1-8	9-9 4-5	15-9 7-3
40	6 40-0	6 41-1	6 21-8	4-0 1-8	10-0 4-4	16-0 7-1	40	6 55-0	6 56-1	6 36-1	4-0 1-8	10-0 4-6	16-0 7-3
41	6 40-3	6 41-3	6 22-0	4-1 1-8	10-1 4-5	16-1 7-1	41	6 55-3	6 56-4	6 36-3	4-1 1-9	10-1 4-6	16-1 7-4
42	6 40-5	6 41-6	6 22-3	4-2 1-9	10-2 4-5	16-2 7-2	42	6 55-5	6 56-6	6 36-6	4-2 1-9	10-2 4-7	16-2 7-4
43	6 40-8	6 41-8	6 22-5	4-3 1-9	10-3 4-5	16-3 7-2	43	6 55-8	6 56-9	6 36-9	4-3 2-0	10-3 4-7	16-3 7-5

As **tábuas de acréscimos e correções** estão, como já mencionado, no final do **Almanaque Náutico** (páginas amarelas II a XXXI) e apresentam os acréscimos e correções para minutos e segundos, a serem aplicados aos valores do **AHG** e **Dec** tabulados para as horas inteiras (HMG) nas páginas diárias.

Os **acrécimos e correções** estão organizados, nas páginas amarelas II a XXXI, em 60 tábuas, uma para cada minuto, separadas em 2 partes (ver a figura 23.5):

a) parte da esquerda, acréscimos aos **AHG** do **Sol/Planetas**, do **Ponto Vernal** e da **Lua**; e

b) parte da direita, correções para as irregularidades do movimento dos **planetas** e da **Lua** em **Ângulo Horário (v)** e em **Declinação (d)**, neste caso também para o **Sol**.

OBSERVAÇÃO:

No caso do Sol, os valores tabulados do **AHG** foram ajustados para reduzir ao mínimo o erro decorrente de havermos considerado **v** como desprezível.

23.4 CÁLCULO DO AHG E DA DECLINAÇÃO DO SOL

1. Calcular o **AHG** e a **Dec** do **Sol** para:

- data: 27/SET/93
- hora: Hleg = 15^h 26^m 50^s (f = + 3P)

Seqüência das operações:

$$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} & = & 15^{\text{h}} 26^{\text{m}} 50^{\text{s}} \text{ P} \\ \text{f} & = & + 3 \quad \text{P} \\ \hline \text{HMG} & = & 18^{\text{h}} 26^{\text{m}} 50^{\text{s}} \text{ Z} \end{array}$$

– Entrar no Almanaque Náutico de 1993, com a **data** e a **HMG inteira menor e mais próxima** (27/SET, HMG = 18^h), na coluna referente ao Sol (figura 23.4), para obter os valores tabulados do **AHG**, **Dec** e **d**; em seguida, entrar nas páginas amarelas para determinar os **acrécimos e correções** para 26^m 50^s (figura 23.5):

$$\begin{array}{rcl} \text{AHG (18}^{\text{h}}) & = & 092^{\circ} 16,7' \quad \text{Dec (18}^{\text{h}}) = 01^{\circ}50,6'\text{S (d = + 1,0')} \\ \text{ACRÉSCIMO (26}^{\text{m}} 50^{\text{s}}) & = & 06^{\circ} 42,5' \\ \text{CORREÇÃO d (26}^{\text{m}}) & = & \quad \quad \quad + 0,4' \\ \hline \text{HMG 18}^{\text{h}} 26^{\text{m}} 50^{\text{s}} - \text{AHG} & = & 098^{\circ} 59,2' \quad \text{Dec} = 01^{\circ}51,0'\text{S} \end{array}$$

OBSERVAÇÃO:

Como vimos, para o **Sol** as irregularidades do movimento horário (**v**) são desprezíveis.

2. Calcular o **Ângulo Horário Local (AHL)** e a **Declinação (Dec)** do **Sol**, para um lugar de Longitude 032° 25,0' E, em 25/SET/93, Hleg = 15^h 27^m 40,0^s (**fuso horário** –2 B)

$$\begin{array}{rcl} \text{H leg} & = & 15^{\text{h}} 27^{\text{m}} 40,0^{\text{s}} \text{ B} \\ \text{f} & = & - 2 \quad \text{B} \\ \hline \text{HMG} & = & 13^{\text{h}} 27^{\text{m}} 40,0^{\text{s}} \text{ Z} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 25/\text{SET}/93 - \text{AHG } (13^h) & = & 017^\circ 05,4' \\
 \text{ACRÉSCIMO } (27^m 40,0^s) & = & 6^\circ 55,0' \\
 \text{CORREÇÃO } d \text{ (27}^m) & = & + 0,5' \\
 \hline
 \text{HMG } 13^h 27^m 40,0^s - \text{AHG} & = & 024^\circ 00,4' \\
 \text{Dec} & = & 00^\circ 59,5' \text{ S} \\
 \lambda & = & 032^\circ 25,0' \text{ E} \\
 \text{AHL} & = & 056^\circ 25,4'
 \end{array}$$

23.5 ÂNGULO HORÁRIO E DECLINAÇÃO DOS PLANETAS UTILIZADOS EM NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

As “páginas diárias” do **Almanaque Náutico** apresentam os valores do **AHG** e da **Dec** dos 4 **planetas** utilizados em **Navegação Astronômica** (Vênus, Marte, Júpiter e Saturno), conforme mostrado na figura 23.3.

O **AHG** e a **Dec** são tabulados para cada hora inteira de Tempo Universal (**TU**) ou Hora Média de Greenwich (**HMG**). O acréscimo ao **AHG**, correspondente aos minutos e segundos do instante da observação, é obtido na Tábua de Acréscimos e Correções (páginas amarelas, II a XXXI, no final do Almanaque Náutico).

No pé da coluna que contém os dados de um determinado **planeta**, são apresentados os valores de **v** e **d** (válidos para os 3 dias da “página diária”), que permitem obter, na Tábua de Acréscimos e Correções, as correções para as irregularidades dos movimentos dos **planetas** em **Ângulo Horário** e em **Declinação**, respectivamente.

Após obtido o **AHG** do planeta para o instante da observação, ele pode ser transformado em **AHL**, usando-se as fórmulas:

$$\begin{array}{l}
 \text{AHL} = \text{AHG} - \text{LONG (W)} \\
 \text{AHL} = \text{AHG} + \text{LONG (E)}
 \end{array}$$

EXEMPLOS:

1. Calcular o Ângulo Horário Local (AHL) e a Declinação (Dec) de **Marte** e **Saturno**, para um lugar situado na Longitude $047^\circ 50,0' \text{ W}$, em 26/SET/93, Hleg = $18^h 26^m 50^s$, fuso = $+3^h$ (P).

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Hleg} & = & 18^h 26^m 50^s \text{ P} \\
 \text{f} & = & + 3 \text{ P} \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 21^h 26^m 50^s \text{ Z}
 \end{array}$$

MARTE

$$\begin{array}{rcl}
 26/\text{SET}/93 - \text{AHG } (21^h) & = & 112^\circ 52,7' \text{ (v = + 0,9')} \\
 \text{ACRÉSCIMO } (26^m 50^s) & = & + 06^\circ 42,5' \\
 \text{CORREÇÃO (v, d)} & = & + 0,4' \\
 \hline
 \text{HMG } 21^h 26^m 50^s - \text{AHG} & = & 119^\circ 35,6' \\
 \text{Dec} & = & 11^\circ 21,7' \text{ S} \\
 \lambda & = & 047^\circ 50,0' \text{ W} \\
 \text{AHL} & = & 071^\circ 45,6'
 \end{array}$$

SATURNO

26/SET/93 – AHG (21 ^h) = 353° 24,6' (v = + 2,6')	Dec = 14° 49,5' S (d = 0,0')
ACRÉSCIMO (26 ^m 50 ^s) = + 06° 42,5'	
CORREÇÃO (v, d) = + 1,1'	ZERO
HMG 21 ^h 26 ^m 50 ^s – AHL = 000° 08,2'	Dec = 14° 49,5' S
λ = 047° 50,0' W	
AHL = 312° 18,2'	

2. Pede-se o AHL e a Dec de **Vênus**, em 25/SET/93, no instante HMG = 10^h 27^m 28^s, em um lugar de Longitude 077° 15,0' W; e o AHL e a Dec de **Júpiter**, em 25/SET/93, no instante HMG = 07^h 26^m 51^s, na Longitude 167° 25,0' E.

VÊNUS

25/09/93 – AHG (10 ^h) = 357° 20,3' (v = – 0,5')	Dec = 10° 46,2' N (d = – 1,1')
ACRÉSCIMO (27 ^m 28 ^s) = + 06° 52,0'	
CORREÇÃO (v, d) = – 0,2'	– 0,5'
HMG 10 ^h 27 ^m 28 ^s – AHG = 004° 12,1'	Dec = 10° 45,7' N
λ = 077° 15,0' W	
AHL = 286° 57,1'	

JÚPITER

25/09/93 – AHG (07 ^h) = 270° 10,0' (v = + 2,0')	Dec = 06° 50,5' S (d = + 0,2')
ACRÉSCIMO (26 ^m 51 ^s) = + 06° 42,8'	
CORREÇÃO (v, d) = + 0,9'	+ 0,1'
HMG 07 ^h 26 ^m 51 ^s – AHG = 276° 53,7'	Dec = 06° 50,6' S
λ = 167° 25,0' E	
AHL = 084° 18,7'	

OBSERVAÇÃO:

O valor de **v** (e a correção correspondente, para as irregularidades do movimento horário) é sempre positivo para os planetas Marte, Júpiter e Saturno. Para Vênus, entretanto, **v** (e a correção correspondente) pode ser positivo ou negativo, como ocorreu no exemplo acima.

23.6 ÂNGULO HORÁRIO E DECLINAÇÃO DA LUA

As “**páginas diárias**” do **Almanaque Náutico** apresentam, para cada valor inteiro de **Hora Média de Greenwich (HMG)** ou **Tempo Universal (TU)**, o **AHG** e a **Dec** da **Lua** (além do valor da **paralaxe horizontal (Ph)** usada, como vimos, na correção das alturas da **Lua**), conforme mostrado na figura 23.4.

No caso da **Lua**, os valores de **v** e **d**, que permitem obter (nas Tábuas de Acréscimos e Correções) as correções para as irregularidades no movimento horário e no movimento em Declinação, são apresentados de hora em hora.

EXEMPLOS:

1. Calcular o **AHL** e a **Dec** da **Lua** em um local de Longitude 047° 50,0' W, no dia 27/SET/93, às Hleg = 18^h 26^m 05^s.

$$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} & = & 18^{\text{h}} \quad 26^{\text{m}} \quad 05,0^{\text{s}} \text{ P} \\ \text{fuso} & = & + \quad 03^{\text{h}} \quad \quad \quad \text{P} \\ \hline \text{HMG} & = & 21^{\text{h}} \quad 26^{\text{m}} \quad 05,0^{\text{s}} \text{ Z} \end{array}$$

LUA

$$\begin{array}{rcl} 27/09/93 - \text{AHG} (21^{\text{h}}) & = & 348^{\circ} \quad 38,1' \quad (v = + 15,4') \quad \text{Dec} = 05^{\circ} \quad 42,9' \text{ S} \quad (d = - 10,7') \\ \text{ACRÉSCIMO} (26^{\text{m}} \quad 05^{\text{s}}) & = & + \quad 06^{\circ} \quad 13,4' \\ \text{CORREÇÃO} (v, d) & = & + \quad \quad \quad 6,8' \quad \quad \quad - 4,7' \\ \hline \text{HMG } 21^{\text{h}} \quad 26^{\text{m}} \quad 05^{\text{s}} - \text{AHG} & = & 354^{\circ} \quad 58,3' \quad \quad \quad \text{Dec} = 05^{\circ} \quad 38,2' \text{ S} \\ \lambda & = & 047^{\circ} \quad 50,0' \text{ W} \\ \hline \text{AHL} & = & 307^{\circ} \quad 08,3' \end{array}$$

2. Calcular o **AHL** e a **Dec** da **Lua** em 25/SET/93, às HMG = 15^h 27^m 13^s, na Longitude 035° 00,0' E.

LUA

$$\begin{array}{rcl} 25/09/93 - \text{AHG} (15^{\text{h}}) & = & 282^{\circ} \quad 40,0' \quad (v = + 12,9') \quad \text{Dec} = 14^{\circ} \quad 37,3' \text{ S} \quad (d = - 8,7') \\ \text{ACRÉSCIMO} (27^{\text{m}} \quad 13^{\text{s}}) & = & + \quad 06^{\circ} \quad 29,7' \\ \text{CORREÇÃO} (v, d) & = & + \quad \quad \quad 5,9' \quad \quad \quad - 4,0' \\ \hline \text{HMG } 15^{\text{h}} \quad 27^{\text{m}} \quad 13^{\text{s}} - \text{AHG} & = & 289^{\circ} \quad 15,6' \quad \quad \quad \text{Dec} = 14^{\circ} \quad 33,3' \text{ S} \\ \lambda & = & 035^{\circ} \quad 00,0' \text{ E} \\ \hline \text{AHL} & = & 324^{\circ} \quad 15,6' \end{array}$$

23.7 ÂNGULO HORÁRIO E DECLINAÇÃO DAS ESTRELAS

Não haveria como o **Almanaque Náutico** apresentar, nas “**páginas diárias**”, o **AHG** e a **Dec** das 57 estrelas selecionadas para uso náutico.

Entretanto, como vimos anteriormente, o **Ponto Vernal** (γ), interseção da **Eclíptica** com o **Equador Celeste**, quando o **Sol**, no seu movimento aparente de translação em torno da **Terra**, passa do Hemisfério Sul Celeste para o Hemisfério Norte Celeste, é dotado de um movimento aparente igual ao das estrelas, perfazendo uma rotação completa em torno da terra em um **Dia Sideral**, exatamente.

Ademais, vimos que, para cada estrela:

$$\begin{array}{l} \text{AHG}_{*} = \text{AHG}_{\gamma} + \text{ARV}_{*} \\ \text{ou} \quad \text{AHL}_{*} = \text{AHL}_{\gamma} + \text{ARV}_{*} \end{array}$$

Assim sendo, o **Almanaque Náutico** fornece, nas “**páginas diárias**”, o **AHG** do **Ponto Vernal**, tabulado para cada hora inteira de **Tempo Universal (TU)** ou **Hora Média de Greenwich (HMG)**, e a **Ascensão Reta Versa (ARV)** e **Declinação (Dec)** das 57 estrelas usadas em navegação astronômica.

Para obtenção dos elementos do astro, necessários para solução do **Triângulo de Posição**, faz-se o seguinte:

- calcula-se o **AHG γ** para o instante da observação;
- retira-se da “página diária” o valor da **ARV** da estrela;
- soma-se **AHG γ + ARV***, para obter o **AHG***;
- combina-se o **AHG*** com a **Longitude** do observador, para obter o **AHL***; e
- retira-se a declinação (**Dec**) da estrela, da “página diária”.

NOTAS:

1. Os movimentos horários do **Ponto Vernal (γ)** são perfeitamente conhecidos. Desta forma, **v** (que nos permite obter a correção para as irregularidades do movimento horário dos planetas e da Lua) é **zero** para o **Ponto Vernal**.

2. Como vimos, os valores de **ARV** e **Dec** das estrelas variam muito lentamente, mantendo-se praticamente constantes por vários dias. Assim, não é necessário fazer qualquer correção nestes elementos (**ARV** e **Dec**) para o instante da observação, bastando utilizar os valores apresentados nas “páginas diárias” do **Almanaque Náutico**.

EXEMPLOS:

1. Obter o **AHL** e a **Dec** de **Sirius**, para um observador na Longitude 047° 50,0' W, no dia 25/SET/93, às Hleg = 05^h 26^m 18,0^s.

$$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} & = & 05^{\text{h}} 26^{\text{m}} 18^{\text{s}} \\ \text{f} & = & + 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\ \hline \text{HMG} & = & 08^{\text{h}} 26^{\text{m}} 18^{\text{s}} \quad \text{Z} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 25/09/93 - & \text{AHG}\gamma (08^{\text{h}}) & = 124^{\circ} 09,2' \\ & \text{ACRÉSCIMO} (26^{\text{m}} 18^{\text{s}}) & = 06^{\circ} 35,6' \\ \hline & \text{AHG}\gamma & = 130^{\circ} 44,8' \\ & \text{ARV (SIRIUS)} & = 258^{\circ} 46,7' \\ \hline & \text{AHG (SIRIUS)} & = 029^{\circ} 31,5' \\ & \text{LONGITUDE} & = 047^{\circ} 50,0' \text{ W} \\ \hline & \text{AHL (SIRIUS)} & = 341^{\circ} 41,5' \\ & \text{Dec (SIRIUS)} & = 16^{\circ} 42,3' \text{ S} \end{array}$$

2. Obter o **AHL** e a **Dec** de **Acrux**, para um observador na Longitude 035° 00,0'E, no dia 27/SET/93, às Hleg = 18^h 27^m 15,0^s.

– cálculo do fuso: $\text{Long} \div 15 = 2$, e resto menor que 7,5°; portanto, fuso = – 2 (B)

– cálculo da HMG:

$$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} & = & 18^{\text{h}} 27^{\text{m}} 15^{\text{s}} \\ \text{f} & = & - 2^{\text{h}} \quad (\text{B}) \\ \hline \text{HMG} & = & 16^{\text{h}} 27^{\text{m}} 15^{\text{s}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 27/09/93 - & \text{AHG}\gamma (16^{\text{h}}) & = 246^{\circ} 27,2' \\ & \text{ACRÉSCIMO} (27^{\text{m}} 15^{\text{s}}) & = 06^{\circ} 49,9' \\ \hline & \text{AHG}\gamma & = 253^{\circ} 17,1' \\ & \text{ARV (ACRUX)} & = 173^{\circ} 26,6' \\ \hline & \text{AHG (ACRUX)} & = 066^{\circ} 43,7' \\ & \text{LONGITUDE} & = 035^{\circ} 00,0' \text{ E} \\ \hline & \text{AHL (ACRUX)} & = 101^{\circ} 43,7' \\ & \text{Dec (ACRUX)} & = 63^{\circ} 03,9' \text{ S} \end{array}$$

23.8 EXERCÍCIOS

1. Sol e Lua: Pede-se o **AHL** e a **Dec** do **Sol** e da **Lua**, em 27 de setembro de 1993, às 15^h 27^m 13^s de TU, em um local de Longitude 043° 15,0' W.

	SOL			LUA		
	AHG	Dec	d	AHG	Dec	d
27/09/93 –HMG = 15 ^h	047° 16,1'	01° 47,7' S; +1,0'		261° 12,4'; +15,2'	06° 47,1' S; –10,7'	
ACRÉSCIMO PARA 27 ^m 13 ^s	06° 48,3'			06° 29,7'		
CORREÇÃO v/d		+ 0,5'		+ 7,0'	– 4,9'	
SOMA PARA 15 ^h 27 ^m 13,0 ^s	054° 04,4'	01° 48,2' S		267° 49,1'	06° 42,2' S	
LONGITUDE	043° 15,0' W			043° 15,0' W		

$$\text{AHL} = 010^{\circ} 49,4'$$

$$\text{Dec} = 01^{\circ} 48,2' \text{ S}$$

$$\text{AHL} = 224^{\circ} 34,1'$$

$$\text{Dec} = 06^{\circ} 42,2' \text{ S}$$

2. Planetas: Pede-se o **AHL** e a **Dec** de **Vênus** e de **Júpiter**, em 26 de setembro de 1993, no instante TU = 08^h 26^m 51,0^s, em um local de Longitude 161° 45,0'E.

	VÊNUS		JÚPITER	
	AHG v	Dec d	AHG v	Dec d
26/09/93 – HMG = 08 ^h	327° 10,2'; – 0,5'	10° 23,2' N;–1,1'	285° 59,3'; + 2,0'	06° 55,6' S; + 0,2'
ACRÉSC. PARA 26 ^m 51 ^s	06° 42,8'		06° 42,8'	
CORREÇÃO (v/d)	– 0,2'	– 0,5'	+ 0,9'	+ 0,1'
SOMA PARA 08 ^h 26 ^m 51 ^s	333° 52,8'	10° 22,7' N	292° 43,0'	06° 55,7' S
LONGITUDE	161° 45,0' E		161° 45,0' E	

$$\text{AHL} = 135^{\circ} 37,8'$$

$$\text{Dec} = 10^{\circ} 22,7' \text{ N}$$

$$\text{AHL} = 094^{\circ} 28,0'$$

$$\text{Dec} = 06^{\circ} 55,7' \text{ S}$$

3. Estrelas: Pede-se o **AHL** e a **Dec** de **Aldebaran** e **Spica**, em 25 de setembro de 1993, no instante TU = 06^h 27^m 26,0^s, em um local de Longitude 099° 30,0'W.

	ALDEBARAN		SPICA	
	AHG	Dec	AHG	Dec
25/09/93 – ARV E Dec	291° 06,2'	16° 29,9' N	158° 47,1'	11° 07,7' S
PONTO VERNAL – HMG = 06 ^h	94° 04,3'		94° 04,3'	
ACRÉSCIMO PARA 27 ^m 26,0	06° 52,6'		06° 52,6'	
06 ^h 27 ^m 26,0 ^s (AHG _*)	032° 03,1'		259° 44,0'	
LONGITUDE	099° 30,0' W		099° 30,0' W	

$$\text{AHL} = 292^{\circ} 33,1'$$

$$\text{Dec} = 16^{\circ} 29,9' \text{ N}$$

$$\text{AHL} = 160^{\circ} 14,0'$$

$$\text{Dec} = 11^{\circ} 07,7' \text{ S}$$

24

NASCER E PÔR-DO-SOL E DA LUA. CREPÚSCULOS

24.1 IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DOS INSTANTES DO NASCER E DO PÔR-DO-SOL E DA LUA, E DA DURAÇÃO DOS CREPÚSCULOS

Em **Navegação Astronômica**, é importante conhecer os instantes do **nascer** e do **pôr-do-Sol** e a duração dos **crepúsculos**, pois é no período em torno destes fenômenos que o navegante faz suas observações de altura matutinas e vespertinas (quando pode enxergar o astro observado, tendo, simultaneamente, o horizonte bem definido). Ademais, é nas proximidades do **nascer** e do **ocaso** que deve ser observado o **azimute do Sol** para determinação do **desvio da agulha**.

O conhecimento dos instantes do **nascer** e do **pôr** da **Lua** também tem importância em navegação, principalmente quando se faz uma aterragem noturna, ou quando se navega costeiro durante a noite. A Lua, às vezes auxilia e outras vezes prejudica o reconhecimento da costa sobre a qual se aterra ou a identificação de pontos notáveis ou auxílios à navegação, conforme estudaremos em capítulos posteriores.

Além disso, o conhecimento do **nascer** e do **pôr** da **Lua** pode ser importante na fase de planejamento ou de execução de uma operação naval.

24.2 REVISÃO DO CONCEITO DE HORA MÉDIA LOCAL (HML)

a. CONCEITO DE HORA MÉDIA LOCAL (HML)

O **Almanaque Náutico** apresenta os instantes do **nascer** e do **pôr-do-Sol** e do começo e fim dos **crepúsculos civil e náutico**, bem como os instantes do **nascer** e do **pôr** da **Lua**, tabulados em **Hora Média Local (HML)**.

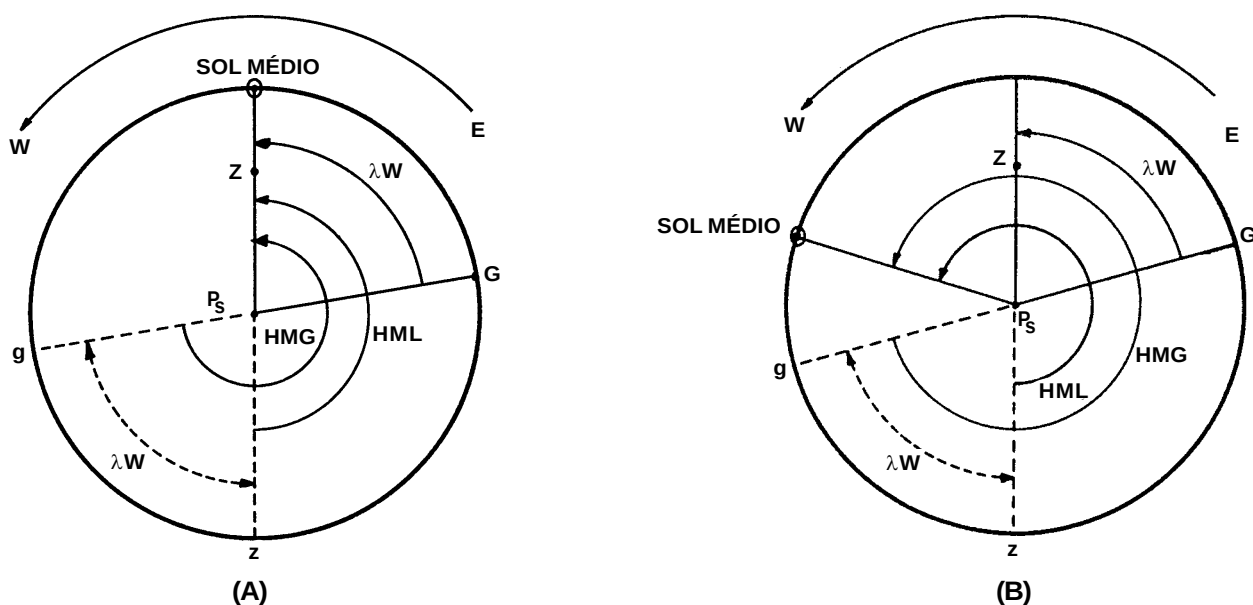
Assim, é importante compreender bem o conceito de **Hora Média Local (HML)**, para poder calcular corretamente os instantes dos fenômenos acima citados.

Hora Média Local (HML) é a hora marcada de acordo com a posição do **Sol médio** em relação ao meridiano do observador (**meridiano local**). Assim, a **Hora Média Local (HML)** varia de lugar para lugar e, quando o **Sol médio** passa no **meridiano local (meridiano superior do lugar)**, são exatamente $HML = 12^h 00^m 00^s$ neste local.

b. RELAÇÕES ENTRE A HORA MÉDIA LOCAL (HML) E A HORA MÉDIA DE GREENWICH (HMG)

Já vimos que a referência para medida do **Tempo Médio** é o **Sol médio**, um astro fictício que se desloca de Leste para Oeste ao longo do Equador Celeste, com velocidade constante, perfazendo uma volta completa em torno da Terra em 24 Horas Médias. Vimos, ademais, que, quando o **Sol médio** passa no **meridiano superior do local**, são 1200 **horas médias (HML)** naquele local.

Figura 24.1 – Relações entre a HML e a HMG (Local a Oeste de Greenwich)



$$HMG = HML + \lambda W$$

Assim, na figura 24.1A, o **Sol médio** está, exatamente, no meridiano superior do local **Z** (isto é, o **círculo horário** do **Sol médio** coincide com o **meridiano local**).

O local **Z** está a **Oeste de Greenwich (G)**. O ângulo entre o **meridiano de Greenwich** e o **meridiano local** é, conforme já estudamos, a **Longitude do local** (neste caso, **Longitude Oeste**). O **Tempo Médio** é o ângulo entre o **meridiano inferior** do local e o **círculo horário** do **Sol médio**.

Desta forma, analisando a figura 24.1A, verificamos que, no instante representado na figura:

$$\text{HML (para o local Z): } 1200$$

$$\text{HMG} = 1200 + \text{Longitude de Z}$$

$$\text{Portanto: } \text{HMG} = \text{HML} + \text{Longitude (W)}$$

Na figura 24.1B, o **Sol médio** está em uma posição qualquer e verificamos, também, que:

$$\text{HMG} = \text{HML} + \text{LONG (W)}$$

Esta fórmula, então, será usada sempre que for necessário transformar **Hora Média Local (HML)** em **Hora Média de Greenwich (HMG)**, para locais situados a **Oeste de Greenwich** (e que, portanto, têm **Longitude W**).

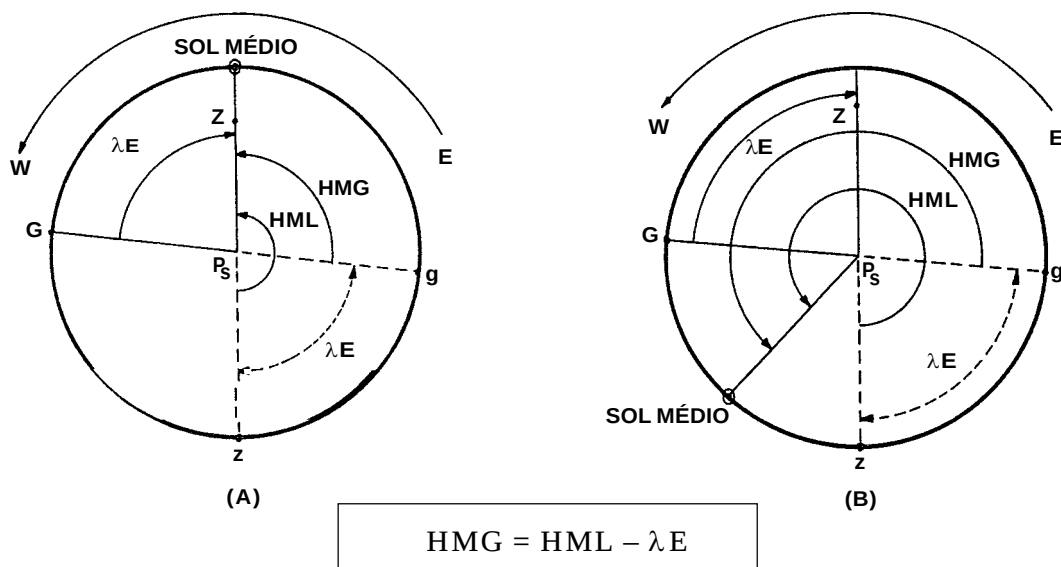
Analisemos, agora, a relação entre a **Hora Média Local (HML)** e a **Hora Média de Greenwich (HMG)** para um local situado a **Leste de Greenwich** (isto é, um local de **Longitude E**).

Na figura 24.2A, o **Sol médio** está exatamente sobre o meridiano do local **Z** (isto é, o **círculo horário** do **Sol** e o **meridiano local** são coincidentes). Assim, para o local **Z** teremos $\text{HML} = 1200$. Como **Z** está a **Leste de Greenwich** e o **Sol médio** se desloca de **Leste para Oeste**, quando o **Sol médio** está no **meridiano local** de **Z**, ele ainda não passou em **Greenwich** e, para chegar a **Greenwich**, ainda terá que percorrer um ângulo igual à **Longitude de Z**. Então, teremos, no instante representado na figura 24.2A:

$$\text{HML} = 1200$$

$$\text{HMG} = 1200 - \text{Longitude (E)}$$

Figura 24.2 – Relações entre a HML e a HMG (Local a Leste de Greenwich)



Portanto, teremos:

$$\text{HMG} = \text{HML} - \text{Longitude (E)}$$

Na figura 24.2B, com o **Sol médio** em uma posição qualquer, também teremos:

$$\text{HMG} = \text{HML} - \text{LONG (E)}$$

Esta fórmula, então, será usada sempre que for necessário transformar **Hora Média Local (HML)** em **Hora Média de Greenwich (HMG)**, para locais situados a **Leste de Greenwich** (isto é, locais com **Longitude E**).

Para fazer as transformações de **HML** para **HMG**, é necessário transformar a **Longitude**, normalmente expressa em **unidades de arco**, para **unidades de tempo**.

Para conversão de **arco** em **tempo**, a fim de utilizar as fórmulas que relacionam a **HML** com a **HMG**, pode ser usada a tabela **CONVERSÃO DE ARCO EM TEMPO**, mostrada na primeira **página amarela** do **Almanaque Náutico** (página I) e reproduzida na figura 19.9. O Capítulo 19 também explica, com detalhes, o uso dessa tabela, ilustrando-o, inclusive, com exemplos de conversão de **arco** em **tempo** e vice-versa.

24.3 DEFINIÇÕES

Os instantes tabulados no **Almanaque Náutico** para **nascer** e **pôr-do-Sol** e **crepúsculos** obedecem às seguintes definições.

a. Nos instantes dados nas Tábuas do **nascer** e do **pôr-do-Sol**, o seu **limbo superior** está no **horizonte visual**, para um observador no nível do mar e com o horizonte claro.

b. Nos instantes correspondentes ao início e ao fim do **crepúsculo civil**, o centro do Sol está **6° abaixo do horizonte**, isto é, a **distância zenital (z)** do Sol é igual a 96°. A intensidade de iluminação nos instantes dados para o **crepúsculo civil** (em boas condições atmosféricas e na ausência de outra iluminação) é tal que os planetas e as estrelas mais brilhantes são visíveis e o horizonte está perfeitamente delineado.

c. Nos instantes correspondentes ao início e ao fim do **crepúsculo náutico**, o centro do Sol está **12° abaixo do horizonte**, isto é, a **distância zenital (z)** do Sol é igual a 102°. Nos instantes tabulados para o **crepúsculo náutico**, o horizonte normalmente está invisível, sendo demasiadamente escuro para a observação de alturas com sextante.

Assim, o **crepúsculo civil** da manhã (matutino) inicia-se quando o centro do **Sol** está 6° abaixo do **horizonte** e termina quando o **limbo superior** do **Sol** tangencia o **horizonte visual** do observador. O **crepúsculo náutico** da manhã, por outro lado, começa quando o centro do **Sol** está 12° abaixo do **horizonte** e seu término coincide com o fim do **crepúsculo civil** da manhã (isto é, com o **nascer do Sol – limbo superior** tangenciando o **horizonte visual**).

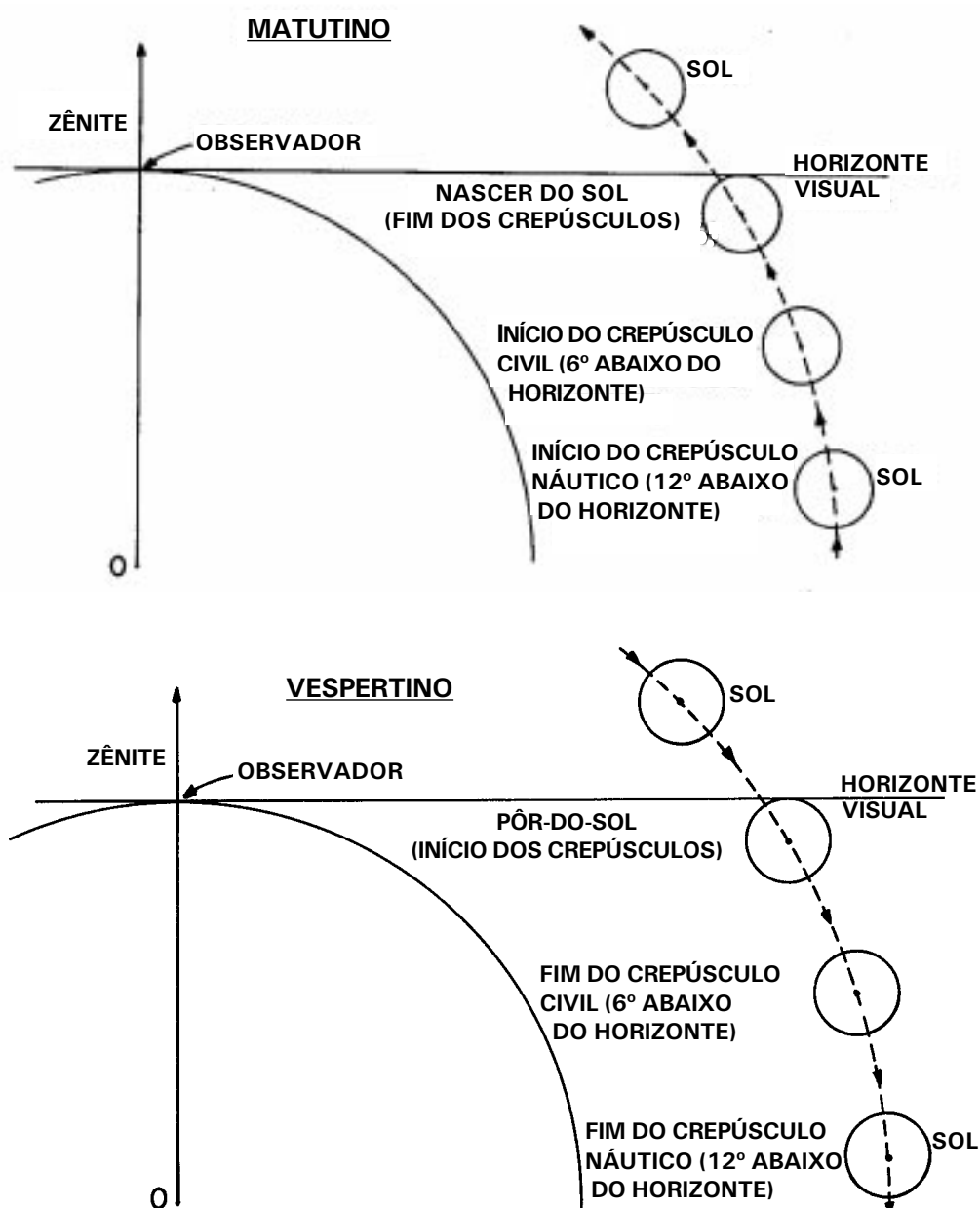
À tarde, o **crepúsculo civil** vespertino inicia-se quando o **limbo superior** do **Sol** tangencia o **horizonte visual** do observador e termina quando o centro do **Sol** está 6° abaixo do horizonte. O **crepúsculo náutico** da tarde também começa no **pôr-do-Sol** (limbo superior tangenciando o horizonte visual do observador) e seu término ocorre quando o centro do Sol está 12° abaixo do horizonte.

A figura 24.3 ilustra os conceitos acima definidos.

d. Em **Astronomia**, também se usa o conceito de **crepúsculo astronômico**. O **crepúsculo astronômico da manhã** inicia-se quando o **centro** do **Sol** está 18° abaixo do **horizonte** e termina quando o **limbo superior** do **Sol** tangencia o **horizonte**, isto é, no **nascer** do **Sol** (fim dos crepúsculos). O **crepúsculo astronômico vespertino** começa no **pôr-do-Sol** (**limbo superior** tangenciando o **horizonte**) e termina quando o **centro** do **Sol** está 18° abaixo do **horizonte**. O **crepúsculo astronômico** não tem significado prático para a **Navegação Astronômica**, pois, com o **Sol** 18° abaixo do **horizonte**, o céu apresenta-se quase tão escuro quanto em qualquer outra hora da noite, sendo, assim, inadequado para observações de altura dos astros com o sextante.

e. Nos instantes tabulados no **Almanaque Náutico** para o **nascer** e **pôr** da **Lua**, o limbo superior do astro tangencia o **horizonte visual** do observador.

Figura 24.3 – Nascer e Pôr-do-Sol. Crepúsculos



24.4 CÁLCULO DO NASCER E PÔR-DO-SOL E DOS CREPÚSCULOS

Os instantes tabulados no **Almanaque Náutico** para os fenômenos acima correspondem ao dia médio entre os três dias das “**páginas diárias**” do **Almanaque**, mas podem ser usados, sem erros significativos, também para os outros dois dias de cada “**página diária**”.

Os mencionados instantes, que são calculados com a aproximação de **1 minuto de tempo**, referem-se aos fenômenos (**nascer e pôr-do-Sol e crepúsculos**) tal como ocorrem no **meridiano de Greenwich**; porém, também representam, aproximadamente, a **Hora Média Local (HML)** do fenômeno correspondente, em qualquer meridiano.

Os instantes do **nascer e pôr-do-Sol** e dos **crepúsculos (civil e náutico)** são tabulados no **Almanaque Náutico** para o intervalo de Latitudes de 60° S a 72° N. Nas áreas polares, fora destes limites, gráficos especiais devem ser usados para cálculo do **nascer e pôr-do-Sol** e dos **crepúsculos**.

Nas altas Latitudes Norte e Sul alguns destes fenômenos podem não ocorrer, o que se esclarece, no **Almanaque Náutico**, com os seguintes símbolos:

 o **Sol** permanece continuamente **acima do horizonte**;

 o **Sol** permanece continuamente **abaixo do horizonte**;

 o **crepúsculo** dura a noite inteira.

O processo para o cálculo dos instantes do **nascer e pôr-do-Sol** e dos **crepúsculos** é o seguinte.

a. Interpolar entre os valores tabulados, para a Latitude do observador, mentalmente ou usando a Tábua **I** da página amarela **XXXII**, no final do **Almanaque Náutico**.

b. Transformar a **HML** obtida da interpolação para **HMG** utilizando as fórmulas já vistas:

$$\text{HMG} = \text{HML} + \text{LONG (W)}$$

$$\text{HMG} = \text{HML} - \text{LONG (E)}$$

OBSERVAÇÃO:

Para usar as fórmulas acima, a Longitude deve ser expressa em **unidades de tempo**. Para transformar **arco** em **tempo**, usar a Tabela da primeira página amarela no final do **Almanaque Náutico** (página **I**), reproduzida na figura 19.9 (ver o Capítulo 19).

c. Transformar a **Hora Média de Greenwich (HMG)** para **Hora Legal (Hleg)** do **fuso horário** correspondente à posição do observador.

EXEMPLO:

Calcular, para um observador no Rio de Janeiro (Latitude 23° 00' S e Longitude 043° 10' W), no dia 06/11/93, os instantes, em **Hora Legal (Hleg)**, dos seguintes fenômenos:

– início do **crepúsculo civil matutino**

- **nascer do Sol**
- **pôr-do-Sol**
- fim do **crepúsculo civil vespertino**

SOLUÇÃO:

a. Transformação da Longitude de **arco** para **tempo** (usando a tábua da página amarela I, no final do **Almanaque Náutico**, reproduzida na figura 19.9):

$$\begin{array}{rcl} 043^{\circ} & = & 02^{\text{h}} \ 52^{\text{m}} \\ 10' & = & 00^{\text{m}} \ 40^{\text{s}} \end{array}$$

$043^{\circ} \ 10' = 02^{\text{h}} \ 52^{\text{m}} \ 40^{\text{s}} \cong 02^{\text{h}} \ 53^{\text{m}}$ (conforme mencionado, a aproximação para o cálculo dos fenômenos é de 1 minuto).

b. Obtenção da **HML** dos fenômenos na “página diária” do **Almanaque Náutico** correspondente à data (ver a figura 24.4), para a Latitude tabulada menor e mais próxima da Latitude do observador, e interpolação para a Latitude, usando a Tábua I da página amarela XXXII (figura 24.5), para calcular a **HML** dos fenômenos na Latitude do observador:

A Tábua I serve para fazer a interpolação em Latitude da **HML** do **nascer e pôr-do-Sol** e da **Lua** e dos **crepúsculos**. Essa interpolação não é linear, de modo que, ao efetuá-la, deve-se usar sistematicamente como primeiro valor aproximado para o instante do fenômeno, aquele que corresponde à Latitude tabulada menor e mais próxima da Latitude do observador. Entra-se, então, na Tábua I, na linha superior, com o argumento mais próximo da diferença entre o instante correspondente à Latitude tabulada acima citada e a Latitude tabulada que se segue (DIFERENÇA DE HORAS PARA LATITUDES CONSECUTIVAS); e na coluna correspondente à diferença entre essas duas Latitudes (INTERVALO TABULAR), entra-se com o excesso da Latitude do observador sobre a Latitude tabulada inferior. A correção obtida é, então, aplicada ao primeiro valor de **HML** obtido do **Almanaque Náutico** para o instante do fenômeno. O sinal da correção é determinado por simples inspeção.

No exemplo acima, para o instante do início do **crepúsculo civil matutino**, tem-se:

1. Latitude tabulada menor e mais próxima que a Latitude do observador: 20° S
2. HML do início do **crepúsculo civil matutino** para 20° S , no dia 06/11/93: 0452
3. Diferença de horas para Latitudes consecutivas: – 17 minutos
4. Intervalo tabular: 10°

Figura 24.4 – Página Diária do Almanaque Náutico

6, 7 e 8 DE NOVEMBRO DE 1993 (Sábado, Domingo e 2ª feira)

TU (HMG)	SOL				LUA				Lat.	CREP		SOL Nascer	LUA — Nascer				
	AHG		Dec.		AHG		v Dec.			Náut	Civil		6	7	8	9	
	d	h	o	'	o	'	o	'	d	h	m	h	m	h	m	h	m
SÁBADO	6 00	184	05.4	S15	55.1	286	17.6	10.1	N16	23.9	8.1	57.2	20 33	22 42	24 46	00 46	
	01	199	05.3		55.8	300	46.7	10.2		16	15.8	8.3	57.3	21 19	23 06	24 54	00 54
	02	214	05.3		56.6	315	15.9	10.1		16	07.5	8.3	57.3	21 34	23 15	24 57	00 57
	03	229	05.3		57.3	329	45.0	10.1		15	59.2	8.4	57.3	21 47	23 22	25 00	01 00
	04	244	05.3		58.1	344	14.1	10.2		15	50.8	8.5	57.4	21 58	23 28	25 02	01 02
	05	259	05.2		58.8	358	43.3	10.2		15	42.3	8.6	57.4	22 07	23 34	25 04	01 04
	06	274	05.2	S15	59.6	13	12.5	10.2	N15	33.7	8.7	57.4	22 15	23 39	25 05	01 05	
	07	289	05.2	16	00.3	27	41.7	10.2	15	25.0	8.8	57.5	22 22	23 43	25 07	01 06	
	08	304	05.2		01.1	42	10.9	10.2	15	16.2	8.8	57.5	22 28	23 47	25 08	01 08	
	09	319	05.1		01.8	56	40.1	10.3	15	07.4	9.0	57.5	22 33	23 50	25 09	01 09	
	10	334	05.1		02.6	71	09.4	10.2	14	58.4	9.1	57.5	22 38	23 53	25 10	01 10	
	11	349	05.1		03.3	85	38.6	10.3	14	49.3	9.1	57.6	22 49	24 00	00 00	01 13	
	12	4	05.0	S16	04.1	100	07.9	10.2	N14	40.2	9.2	57.6	22 58	24 06	00 06	01 15	
	13	19	05.0		04.8	114	37.1	10.3	14	31.0	9.3	57.6	23 06	24 11	00 11	01 17	
	14	34	05.0		05.5	129	06.4	10.3	14	21.7	9.4	57.7	23 13	24 15	00 15	01 18	
	15	49	05.0		06.3	143	35.7	10.4	14	12.3	9.5	57.7	23 24	24 22	00 22	01 21	
	16	64	04.9		07.0	158	05.1	10.3	14	02.8	9.6	57.7	23 35	24 29	00 29	01 23	
	17	79	04.9		07.8	172	34.4	10.3	13	53.2	9.7	57.8	23 44	24 35	00 35	01 25	
	18	94	04.9	S16	08.5	187	03.7	10.4	N13	43.5	9.7	57.8	23 53	24 41	00 41	01 28	
	19	109	04.8		09.3	201	33.1	10.3	13	33.8	9.8	57.8	24 04	00 04	00 47	01 30	
	20	124	04.8		10.0	216	02.4	10.4	13	24.0	9.9	57.8	24 15	00 15	00 54	01 33	
	21	139	04.8		10.7	230	31.8	10.4	13	14.1	10.0	57.9	24 22	00 22	00 58	01 34	
	22	154	04.7		11.5	245	01.2	10.4	13	04.1	10.1	57.9	24 29	00 29	01 03	01 36	
	23	169	04.7		12.2	259	30.6	10.4	12	54.0	10.1	57.9	00 04	00 38	01 09	01 40	
DOMINGO	7 00	184	04.7	S16	13.0	274	00.0	10.4	N12	43.9	10.2	58.0	00 18	00 48	01 15	01 38	
	01	199	04.6		13.7	288	29.4	10.4	12	33.7	10.3	58.0	00 25	00 53	01 18	01 41	
	02	214	04.6		14.4	302	58.8	10.4	12	23.4	10.4	58.0	00 32	00 58	01 21	01 43	
	03	229	04.6		15.2	317	28.2	10.5	12	13.0	10.5	58.1	00 40	01 04	01 25	01 44	
	04	244	04.5		15.9	331	57.7	10.4	12	02.5	10.5	58.1	00 49	01 11	01 29	01 46	
	05	259	04.5		16.7	346	27.1	10.5	11	52.0	10.6	58.1	01 00	01 18	01 34	01 47	
	06	274	04.5	S16	17.4	0	56.6	10.4	N11	41.4	10.7	58.1					
	07	289	04.4		18.1	15	26.0	10.5	11	30.7	10.8	58.2					
	08	304	04.4		18.9	29	55.5	10.5	11	19.9	10.8	58.2					
	09	319	04.4		19.6	44	25.0	10.5	11	09.1	10.9	58.2					
	10	334	04.3		20.3	58	54.5	10.5	10	58.2	11.0	58.3					
	11	349	04.3		21.1	73	24.0	10.4	10	47.2	11.0	58.3					
	12	4	04.3	S16	21.8	87	53.4	10.5	N10	36.2	11.1	58.3					
	13	19	04.2		22.5	102	22.9	10.5	10	25.1	11.2	58.4					
	14	34	04.2		23.3	116	52.4	10.5	10	13.9	11.2	58.4					
	15	49	04.1		24.0	131	21.9	10.6	10	02.7	11.4	58.4					
	16	64	04.1		24.7	145	51.5	10.5	9	51.3	11.3	58.5					
	17	79	04.1		25.5	160	21.0	10.5	9	40.0	11.5	58.5					
	18	94	04.0	S16	26.2	174	50.5	10.5	N 9	28.5	11.5	58.5					
	19	109	04.0		26.9	189	20.0	10.5	9	17.0	11.5	58.6					
	20	124	03.9		27.7	203	49.5	10.5	9	05.5	11.7	58.6					
	21	139	03.9		28.4	218	19.0	10.5	8	53.8	11.7	58.6					
	22	154	03.9		29.1	232	48.5	10.5	8	42.1	11.7	58.6					
	23	169	03.8		29.9	247	18.0	10.5	8	30.4	11.8	58.7					
SEGUNDA-FEIRA	8 00	184	03.8	S16	30.6	261	47.5	10.5	N 8	18.6	11.9	58.7	12 10	12 45	13 18	13 51	
	01	199	03.7		31.3	276	17.0	10.5	8	06.7	11.9	58.7	12 01	12 39	13 15	13 50	
	02	214	03.7		32.0	290	46.5	10.5	7	54.8	12.0	58.8	11 53	12 33	13 12	13 50	
	03	229	03.7		32.8	305	16.0	10.5	7	42.8	12.0	58.8	11 40	12 24	13 07	13 50	
	04	244	03.6		33.5	319	45.5	10.5	7	30.8	12.1	58.8	11 28	12 16	13 03	13 50	
	05	259	03.6		34.2	334	15.0	10.5	7	18.7	12.2	58.9	11 17	12 08	12 59	13 50	
	06	274	03.5	S16	35.0	348	44.5	10.5	N 7	06.5	12.2	58.9	11 06	12 00	12 54	13 49	
	07	289	03.5		35.7	3	14.0	10.5	6	54.3	12.2	58.9	10 55	11 52	12 50	13 49	
	08	304	03.4		36.4	17	43.5	10.4	6	42.1	12.3	59.0	10 41	11 42	12 45	13 49	
	09	319	03.4		37.1	32	12.9	10.5	6	29.8	12.3	59.0	10 33	11 37	12 42	13 49	
	10	334	03.3		37.9	46	42.4	10.4	6	17.5	12.4	59.0	10 24	11 30	12 38	13 48	
	11	349	03.3		38.6	61	11.8	10.5	6	05.1	12.5	59.0	10 13	11 23	12 34	13 48	
	12	4	03.3	S16	39.3	75	41.3	10.4	N 5	52.6	12.5	59.1	10 00	11 14	12 30	13 48	
	13	19	03.2		40.0	90	10.7	10.4	5	40.1	12.5	59.1	09 54	11 09	12 27	13 48	
	14	34	03.2		40.7	104	40.1	10.4	5	27.6	12.6	59.1	09 47	11 05	12 25	13 47	
	15	49	03.1		41.5	119	09.5	10.4	5	15.0	12.6	59.2	09 40	11 00	12 22	13 47	
	16	64	03.1		42.2	133	38.9	10.4	5	02.4	12.6	59.2	09 31	10 54	12 19	13 47	
	17	79	03.0		42.9	148	08.3	10.3	4	49.8	12.7	59.2	09 22	10 47	12 16	13 47	
	18	94	03.0	S16	43.6	162	37.6	10.4	N 4	37.1	12.8	59.3					
	19	109	02.9		44.3	177	07.0	10.3	4	24.3	12.7	59.3					
	20	124	02.9		45.1	191	36.3	10.3	4	11.6	12.8	59.3					
	21	139	02.8		45.8	206	05.6	10.3	3	58.8	12.9	59.3					
	22	154	02.8		46.5	220	34.9	10.3	3	45.9	12.9	59.4					
	23	169	02.7		47.2	235	04.2	10.2	3	33.0	12.9	59.4					
	S.D.	16.2	d	0.7	S.D.	15.7	15.9	16.1									

Figura 24.5 – Interpolação das Horas do Nascer e Pôr-do-Sol e da Lua e dos Crepúsculos

TÁBUAS PARA INTERPOLAÇÃO DAS HORAS DO NASCER DO SOL, DO NASCER DA LUA, ETC.

TÁBUA I — PARA A LATITUDE

Intervalo Tabular			Diferença de horas para latitudes consecutivas															
10°	5°	2°	5 ^m	10 ^m	15 ^m	20 ^m	25 ^m	30 ^m	35 ^m	40 ^m	45 ^m	50 ^m	55 ^m	60 ^m	1 ^h 05 ^m	1 ^h 10 ^m	1 ^h 15 ^m	1 ^h 20 ^m
0 30	0 15	0 06	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	m m m	h m	h m	h m	h m
1 00	0 30	0 12	0 0 1	0 0 1	0 0 1	1 1 1	1 1 1	1 2 2	1 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	2 2 2	0 02	0 02	0 02	0 02
1 30	0 45	0 18	0 1 1	0 1 1	0 1 1	2 2 3	2 2 3	3 3 4	3 3 4	4 4 5	4 4 5	4 4 5	4 4 5	4 4 5	0 05	0 05	0 05	0 05
2 00	1 00	0 24	1 1 2	1 1 2	1 1 2	3 3 4	3 3 4	4 5 5	4 5 5	6 7 7	6 7 7	6 7 7	6 7 7	6 7 7	0 07	0 07	0 07	0 07
2 30	1 15	0 30	1 2 3	1 2 3	1 2 3	4 5 5	4 5 5	6 7 7	6 7 7	8 9 10	8 9 10	8 9 10	8 9 10	8 9 10	0 10	0 10	0 10	0 10
3 00	1 30	0 36	1 2 4	1 2 4	1 2 4	5 6 7	5 6 7	8 9 9	8 9 9	10 11 12	10 11 12	10 11 12	10 11 12	10 11 12	0 12	0 13	0 13	0 13
3 30	1 45	0 42	1 3 4	1 3 4	1 3 4	6 7 8	6 7 8	9 10 11	9 10 11	12 13 14	12 13 14	12 13 14	12 13 14	12 13 14	0 15	0 15	0 16	0 16
4 00	2 00	0 48	2 3 5	2 3 5	2 3 5	7 8 10	7 8 10	11 12 13	11 12 13	14 16 17	14 16 17	14 16 17	14 16 17	14 16 17	0 18	0 18	0 19	0 19
4 30	2 15	0 54	2 4 6	2 4 6	2 4 6	8 9 11	8 9 11	13 14 15	13 14 15	16 18 19	16 18 19	16 18 19	16 18 19	16 18 19	0 20	0 21	0 22	0 22
5 00	2 30	1 00	2 4 7	2 4 7	2 4 7	9 11 13	9 11 13	15 16 18	15 16 18	19 21 22	19 21 22	19 21 22	19 21 22	19 21 22	0 23	0 24	0 25	0 26
5 30	2 45	1 06	2 5 7	2 5 7	2 5 7	10 12 14	10 12 14	16 18 20	16 18 20	22 23 25	22 23 25	22 23 25	22 23 25	22 23 25	0 26	0 27	0 28	0 29
6 00	3 00	1 12	3 5 8	3 5 8	3 5 8	11 13 16	11 13 16	18 20 22	18 20 22	24 26 28	24 26 28	24 26 28	24 26 28	24 26 28	0 29	0 30	0 31	0 32
6 30	3 15	1 18	3 6 9	3 6 9	3 6 9	12 14 17	12 14 17	20 22 24	20 22 24	26 29 31	26 29 31	26 29 31	26 29 31	26 29 31	0 32	0 33	0 34	0 36
7 00	3 30	1 24	3 6 10	3 6 10	3 6 10	13 16 19	13 16 19	22 24 26	22 24 26	29 31 34	29 31 34	29 31 34	29 31 34	29 31 34	0 36	0 37	0 38	0 40
7 30	3 45	1 30	3 7 10	3 7 10	3 7 10	14 17 20	14 17 20	23 26 29	23 26 29	31 34 37	31 34 37	31 34 37	31 34 37	31 34 37	0 39	0 41	0 42	0 44
8 00	4 00	1 36	4 7 11	4 7 11	4 7 11	15 18 22	15 18 22	25 28 31	25 28 31	34 37 40	34 37 40	34 37 40	34 37 40	34 37 40	0 43	0 44	0 46	0 48
8 30	4 15	1 42	4 8 12	4 8 12	4 8 12	16 20 23	16 20 23	27 30 34	27 30 34	37 41 44	37 41 44	37 41 44	37 41 44	37 41 44	0 47	0 48	0 51	0 53
9 00	4 30	1 48	4 8 13	4 8 13	4 8 13	17 21 25	17 21 25	29 33 36	29 33 36	40 44 48	40 44 48	40 44 48	40 44 48	40 44 48	0 51	0 53	0 56	0 58
9 30	4 45	1 54	4 9 13	4 9 13	4 9 13	18 22 27	18 22 27	31 35 39	31 35 39	43 47 52	43 47 52	43 47 52	43 47 52	43 47 52	0 55	0 58	1 01	1 04
10 00	5 00	2 00	5 9 14	5 9 14	5 9 14	19 24 28	19 24 28	33 38 42	33 38 42	47 51 56	47 51 56	47 51 56	47 51 56	47 51 56	1 00	1 04	1 08	1 12
			5 10 15	5 10 15	5 10 15	20 25 30	20 25 30	35 40 45	35 40 45	50 55 60	50 55 60	50 55 60	50 55 60	50 55 60	1 05	1 10	1 15	1 20

A Tábua I serve para fazer a interpolação em latitude da TML do nascer do Sol e da Lua, do crepúsculo etc. Cumprir ter em vista que essa interpolação não é linear, de modo que, ao efetuá-la, deve-se usar, sistematicamente, como primeiro valor aproximado para o instante do fenômeno, aquele que corresponde à mais próxima latitude tabular inferior à latitude dada. Entra-se, então, na Tábua (linha superior) com o argumento mais próximo da diferença entre o instante correspondente à latitude tabular acima mencionada e a latitude tabular seguinte; e, na coluna correspondente à diferença entre essas duas latitudes tabulares, entra-se com o excesso da latitude dada sobre a mais próxima latitude tabular inferior. A correção assim obtida é, então, aplicada ao primeiro valor aproximado para o instante do fenômeno, já obtido das páginas diárias. Determina-se o sinal dessa correção por simples inspeção.

TÁBUA II - PARA A LONGITUDE

Long Este ou Oeste	Diferença entre os instantes para uma data e a precedente (para longitude E) ou para uma data e a seguinte (para longitude W)																									
	10 ^m	20 ^m	30 ^m	40 ^m	50 ^m	60 ^m	1 ^h + 10 ^m	20 ^m	30 ^m	1 ^h + 40 ^m	50 ^m	60 ^m	2 ^h	10 ^m	2 ^h	20 ^m	2 ^h	30 ^m	2 ^h	40 ^m	2 ^h	50 ^m	3 ^h	00 ^m		
°	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m	h	m
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00	0	00
10	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	04	04	04	04	04	05	05	05	05	05	05	05	05
20	1	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6	6	7	07	08	08	08	09	09	10	10	10	10	10	10	10
30	1	2	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	11	12	12	12	13	14	15	15	15	15	15	15	15
40	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	16	17	18	19	20	20	20	20	20	20	20	20
50	1	3	4	6	7	8	10	11	12	14	15	17	0	18	0	19	0	21	0	22	0	24	0	25	0	25

c. Transformar a **HML** dos fenômenos em **HMG**, somando a **Longitude** (em unidades de tempo), pois sabemos que:

$$\text{HMG} = \text{HML} + \text{LONG (W)}$$

06/11/93	INÍCIO CREP. CIVIL	NASCE DO SOL	PÔR-DO-SOL	FIM CREP. CIVIL
HML	04 47	05 12	18 16	18 40
LONG	<u>02 53</u> W	<u>02 53</u> W	<u>02 53</u> W	<u>02 53</u> W
HMG	07 40	08 05	21 09	21 33

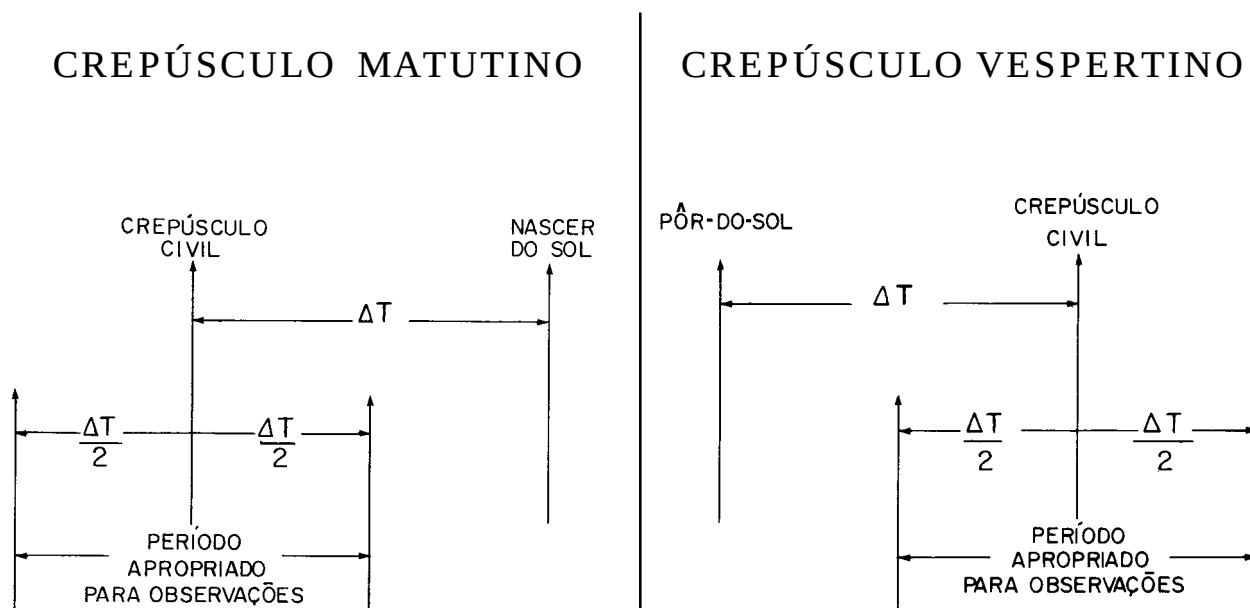
d. Transformar a **HMG** dos fenômenos em **Hleg**, subtraindo o **fuso horário** do Rio de Janeiro (fuso = + 3^h P), pois sabemos que $\text{Hleg} = \text{HMG} - \text{FUSO}$ (para Long W).

06/11/93	INÍCIO CREP. CIVIL	NASCE DO SOL	PÔR-DO-SOL	FIM CREP. CIVIL
HMG	07 40	08 05	21 09	21 33
FUSO	<u>03</u>	<u>03</u>	<u>03</u>	<u>03</u>
Hleg	04 40	05 05	18 09	18 33

24.5 PERÍODO CONVENIENTE PARA AS OBSERVAÇÕES COM O SEXTANTE

Nos **crepúsculos matutino e vespertino**, o período conveniente para observações de alturas com o sextante tem uma duração aproximadamente igual à diferença entre as horas do início (ou fim) do **crepúsculo civil** e o **nascer** ou o **pôr-do-Sol**. O meio deste período de observação coincide com a hora do início (ou fim) do **crepúsculo civil**, conforme ilustrado na figura 24.6.

Figura 24.6 – Períodos Convenientes para Observações de Alturas nos Crepúsculos



EXEMPLOS:

1. Calcular o **período apropriado para observações com o sextante no crepúsculo matutino** e no **crepúsculo vespertino**, no dia 27/09/93, para um observador situado na posição Latitude 14° 40' S e Longitude 038° 12' W.

SOLUÇÃO:

a. Transformação da Longitude do observador para unidades de tempo:

$$\begin{array}{rcl} 038^\circ & = & 02^h \ 32^m \\ 12' & = & 00^m \ 48^s \end{array}$$

Long: 038° 12' W = 02^h 32^m 48^s $\cong$ 02^h 33^m W (como visto, a aproximação para o cálculo dos fenômenos é de 1 minuto inteiro).

b. Cálculo dos fenômenos (obter os dados do **Almanaque Náutico** na figura 23.4):

27/09/93	CREP. CIVIL MATUTINO	NAScer DO SOL	PÔR-DO-SOL	CREP. CIVIL VESPERTINO
LAT 10° S	05 26 (d = - 2)	05 47 (d = - 1)	17 56 (d = + 1)	18 17 (d = + 2)
CORR LAT	<u>- 01</u>	<u>00</u>	<u>00</u>	<u>+ 1</u>
HML	05 25	05 47	17 56	18 18
LONG	<u>02 33</u> W	<u>02 33</u> W	<u>02 33</u> W	<u>02 33</u> W
HMG	07 58	08 20	20 29	20 51
FUSO	<u>03</u>	<u>03</u>	<u>03</u>	<u>03</u>
Hleg	04 58	05 20	17 29	17 51

c. Determinação dos períodos apropriados para observação:

– Crepúsculo Matutino

$$\begin{array}{rcl} \text{NAScer DO SOL} & = & 05 \ 20 \\ \text{CREP CIVIL} & = & 04 \ 58 \\ \hline \Delta T & = & 22^m \\ \Delta T/2 & = & 11^m \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{CREP CIVIL} & = & 04 \ 58 \\ - \Delta T/2 & = & - \ 11 \\ \hline \text{INÍCIO OBS} & = & 04 \ 47 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{CREP CIVIL} & = & 04 \ 58 \\ + \Delta T/2 & = & + \ 11 \\ \hline \text{FIM OBS} & = & 05 \ 09 \end{array}$$

Período de observação: de 0447 a 0509.

– Crepúsculo Vespertino

$$\begin{array}{rcl} \text{CREP CIVIL} & = & 17 \ 51 \\ \text{PÔR-DO-SOL} & = & 17 \ 29 \\ \hline \Delta T & = & 22^m \\ \Delta T/2 & = & 11^m \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{CREP CIVIL} = 17\ 51 \\ - \Delta T/2 = -\ 11 \\ \hline \text{INICIO OBS} = 17\ 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{CREP CIVIL} = 17\ 51 \\ + \Delta T/2 = +\ 11 \\ \hline \text{FIM OBS} = 18\ 02 \end{array}$$

Período de observação: de 1740 a 1802.

2. Com os dados do exemplo do item 24.4, determinar o **período apropriado para observações com o sextante no crepúsculo matutino** e no **crepúsculo vespertino**.

SOLUÇÃO:

a. O exemplo do item 24.4 nos fornece os seguintes instantes, em **Hora Legal (Hleg)**, para os fenômenos de interesse:

- Início do Crepúsculo Civil Matutino: Hleg = 0440P
- Nascer do Sol: Hleg = 0505P
- Pôr-do-Sol: Hleg = 1809P
- Fim do Crepúsculo Civil Vespertino: Hleg = 1833P

b. Determinação dos períodos apropriados para observação:

– Crepúsculo Matutino

$$\begin{array}{r} \text{NASCER DO SOL} = 05\ 05 \\ \text{CREP CIVIL} = 04\ 40 \\ \hline \Delta T = 25^{\text{m}} \\ \Delta T/2 \cong 12^{\text{m}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{CREP CIVIL} = 04\ 40 \\ - \Delta T/2 = -\ 12 \\ \hline \text{INÍCIO OBS} = 04\ 28 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{CREP CIVIL} = 04\ 40 \\ + \Delta T/2 = +\ 12 \\ \hline \text{FIM OBS} = 04\ 52 \end{array}$$

Período de observação: de 0428 a 0452.

– Crepúsculo Vespertino

$$\begin{array}{r} \text{CREP CIVIL} = 18\ 33 \\ \text{PÔR-DO-SOL} = 18\ 09 \\ \hline \Delta T = 24^{\text{m}} \\ \Delta T/2 = 12^{\text{m}} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{CREP CIVIL} = 18\ 33 \\ - \Delta T/2 = -\ 12 \\ \hline \text{INÍCIO OBS} = 18\ 21 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \text{CREP CIVIL} = 18\ 33 \\ + \Delta T/2 = +\ 12 \\ \hline \text{FIM OBS} = 18\ 45 \end{array}$$

Período de observação: de 1821 a 1845.

24.6 CÁLCULO DO NASCER E PÔR-DO-SOL E DOS CREPÚSCULOS PARA UM NAVIO EM MOVIMENTO

Para determinação da hora do **nascer** ou **pôr-do-Sol** e dos **crepúsculos** para um navio em movimento, é necessário fazer a previsão da posição em que o navio estará, na hora em que ocorrerão os fenômenos em questão. Para isto, utiliza-se o seguinte método.

a. Entre no **Almanaque Náutico**, na “página diária” correspondente à data, com a **Latitude tabulada** mais próxima de sua **Latitude estimada atual**, e obtenha (sem qualquer interpolação) a **Hora Média Local (HML)** do fenômeno de interesse.

b. Em seguida, plote uma **posição estimada** para a **HML** obtida (considerando, portanto, a **HML** como **Hora Legal**); anote, então, os valores das **Latitude** e **Longitude** desta posição.

c. Usando esta posição, determine a **Hora Legal (Hleg)** do fenômeno de interesse, empregando o processo anteriormente explicado, isto é:

I – obtenha a **HML** do fenômeno, interpolando para **Latitude** (mentalmente, ou usando a Tábua I da página amarela XXXII, no fim do **Almanaque Náutico**, reproduzida na figura 24.5);

II – transforme a **HML** em **HMG**, aplicando a **Longitude** (expressa em unidades de tempo); e

III – converta a **HMG** em **Hora Legal (Hleg)**, aplicando o **fuso horário** apropriado.

EXEMPLO:

No dia 08/11/93, a posição do navio às Hleg = 1200 é Latitude 11° 30' S e Longitude 032° 00' W, Rumo Verdadeiro 180°, Velocidade 15 nós. Sabendo-se que o rumo e a velocidade permanecerão constantes, calcular a **Hora Legal** do **pôr-do-Sol** e do fim do **crepúsculo civil vespertino**.

SOLUÇÃO:

a. Entra-se no Almanaque Náutico, na “página diária” correspondente à data de 08/11/93 (figura 24.4), com a Latitude de 10° S (Latitude tabulada menor e mais próxima da Latitude da posição de 1200 horas), obtendo:

08/11/93	PÔR-DO-SOL	CREPÚSCULO CIVIL VESPERTINO
LAT 10° S	HML = 17 59	HML = 18 21

b. Em seguida, obtém-se uma **posição estimada** para a HML fornecida pelo Almanaque Náutico. No caso, tem-se um intervalo de tempo de 6 horas (decorrido desde a posição de 1200 horas) e uma velocidade de 15 nós. Portanto, a distância percorrida será de 90 milhas, no rumo 180°, o que corresponde a um acréscimo para o Sul de 01° 30' na Latitude. Assim, a **posição estimada** de 1800 será Latitude 13° 00' S e Longitude 032° 00' W.

c. Então, determina-se a **Hleg** dos fenômenos de interesse, para essa posição, isto é:

08/11/93	PÔR-DO-SOL	CREPÚSCULO CIVIL VESPERTINO
LAT 10° S	17 59 (d = + 13)	18 21 (d = + 14)
DIF PARA 3°	+ 04	+ 04
LAT 13° S – HML	18 03	18 25
<u>LONG</u>	<u>02 08</u> W	<u>02 08</u> W
HMG	20 11	20 33
<u>FUSO</u>	<u>- 02</u>	<u>- 02</u>
Hleg	18 11	18 33

Nesse caso, o resultado obtido permite constatar que houve uma diferença de 12 minutos entre a hora em que estimamos estar o navio por ocasião do **pôr-do-Sol** (1759) e a Hora Legal determinada para o fenômeno (1811). Caso se deseje refinar o cálculo, plota-se uma nova **posição estimada** para a hora determinada (1811) e recalcula-se o fenômeno para essa posição. Este segundo cálculo, entretanto, não é normalmente necessário em **Navegação Astronômica**, exceto quando se deseja grande precisão e quando o rumo do navio tem uma forte componente E–W, de modo a produzir uma **Diferença de Longitude** ($\Delta\lambda$) significativa entre as duas posições. No exemplo acima, não haveria qualquer diferença na Hora Legal dos fenômenos, pois o navio está no Rumo 180° (componente E–W nula).

24.7 PREVISÃO DO NASCER E PÔR DA LUA

Raramente é necessário conhecer o instante preciso do **nascer** ou **pôr** da **Lua**. Um rápido exame das tabelas proporciona, em geral, indicação suficiente sobre os instantes do **nascer** e do **pôr** da **Lua** e informação sobre se a **Lua** poderá ou não ser observada para fins de navegação. Entretanto, sob determinadas circunstâncias, pode ser necessário para o navegante conhecer os instantes precisos do **nascer** e do **pôr** da **Lua**, para permitir, por exemplo, o estudo das vantagens e das desvantagens de uma aterragem em trechos da costa onde o fator visibilidade seja essencial à segurança do navio. Além disso, o conhecimento antecipado das horas desses fenômenos é útil, não só porque permite saber se a **Lua** poderá ou não ser observada durante os crepúsculos, como, também, para prever os períodos noturnos em que se terá **horizonte** iluminado para fins de observação de **estrelas** e **planetas**.

Ademais, o cálculo dos instantes do **nascer** e **pôr** da **Lua** reveste-se de especial importância no planejamento de operações navais, para permitir, por exemplo, tirar proveito dos efeitos de silhuetamento de alvos. O **Almanaque Náutico** permite determinar os fenômenos em pauta com precisão, para qualquer local na superfície da Terra.

O cálculo dos instantes do **nascer** e **pôr** da **Lua** é mais complexo do que a previsão destes fenômenos para o caso do **Sol**, pois as razões de variação do **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** e, em menor grau, da **Declinação (Dec)** da **Lua** não são constantes.

Para o caso do **Sol**, vimos que as “páginas diárias” do **Almanaque Náutico** apresentam os instantes do **nascer** e **pôr** e dos **crepúsculos** para o **dia médio** de cada página e que tais dados podem ser usados, com boa aproximação, também para os outros dois dias da página. Além disso, vimos que os instantes tabulados correspondem às **HML** de ocorrência dos fenômenos em **Greenwich**, mas que podem ser considerados como as **HML** dos fenômenos em **qualquer meridiano**.

Entretanto, para o caso da **Lua**, em virtude das irregularidades do seu movimento, tais aproximações não podem ser aceitas.

Assim, no **Almanaque Náutico**, as previsões da **HML** do **nascer** e **pôr** da **Lua** no meridiano de Greenwich são dadas para cada dia, e não apenas para o dia médio de cada página. Além disso, por conveniência (para facilitar a interpolação), são também fornecidas, em cada “página diária”, as informações para o primeiro dia da página seguinte.

Em virtude da razão de variação do **AHG** da **Lua** ser tão irregular, as horas dadas no **Almanaque Náutico** (**HML** do **nascer** e **pôr** da **Lua** no **meridiano de Greenwich**) não podem ser consideradas as **HML** dos fenômenos em outros meridianos. Então, após interpolar para a **Latitude**, é também necessário interpolar para a **Longitude** do local.

Como vimos, o **movimento aparente** da **Lua** (e de todos os outros astros) em torno da Terra processa-se de **Leste** para **Oeste**. Desta forma, para um local situado a **Oeste de Greenwich (Longitude W)**, a **interpolação para a Longitude** é feita entre o dia de interesse e o dia que se segue, pois a **Lua nasce** ou se **põe** em **Greenwich** antes da ocorrência desses fenômenos em qualquer local de **Longitude Oeste**.

Por outro lado, para os locais situados a **Leste de Greenwich (Longitude E)** a **interpolação para Longitude** é feita entre o dia de interesse e o dia anterior, porque o **nascer** e o **pôr** da **Lua** em **Greenwich** dar-se-ão depois da ocorrência desses fenômenos em qualquer local de **Longitude Leste**.

A **interpolação para a Longitude** é feita com o auxílio da Tábua II da página amarela XXXII, no final do **Almanaque Náutico**, reproduzida na figura 24.5.

EXEMPLO:

Calcular os instantes (em **Hora Legal**) do **nascer** e **pôr** da **Lua**, em 07/11/93, na posição Latitude 47° 10' S e Longitude 078° 31' W.

SOLUÇÃO:

	NASCER DA LUA		PÔR DA LUA	
	07/11/93	08/11/93	07/11/93	08/11/93
45° S	00 38 (d = + 10)	01 09 (d = + 6)	11 23 (d = - 9)	12 34 (d = - 4)
TÁBUA I	<u>+ 04</u>	<u>+ 02</u>	<u>- 04</u>	<u>- 02</u>
47° 10'S	00 42 (d = + 29)	01 11	11 19 (d = + 01 ^h 13 ^m)	12 32
TÁBUA II	<u>+ 07</u>		<u>+ 16</u>	
HML	00 49		11 35	
LONG	<u>05 14</u> W		<u>05 14</u> W	
HMG	06 03		16 49	
FUSO	<u>05</u> (R)		<u>05</u> (R)	
Hleg	01 03		11 49	

No **Almanaque Náutico**, também para a **Lua** os seguintes símbolos são usados para indicar as condições em que, nas altas Latitudes, alguns dos fenômenos não ocorrem:



a **Lua** permanece continuamente **acima do horizonte**;



a **Lua** permanece continuamente **abaixo do horizonte**.

25

OBSERVAÇÃO MERIDIANA DO SOL PARA DETERMINAÇÃO DA LATITUDE NO MAR. LATITUDE PELA ESTRELA POLAR

25.1 PASSAGEM MERIDIANA DO SOL

Denomina-se **passagem meridiana do Sol**, em um determinado local, ao instante em que o **centro do Sol** cruza exatamente o **meridiano superior do local**. Neste instante, que define o “**meio-dia verdadeiro**”, o Sol, no seu movimento diurno, alcança a sua maior altura, sendo o seu Azimute precisamente 000° (Norte) ou 180° (Sul).

No instante da **passagem meridiana**, os três vértices do “**triângulo de posição**” (o **pólo elevado**, o **Zênite do observador** e o **astro**) encontram-se sobre um mesmo círculo máximo da esfera celeste: o **meridiano do observador**. Desta forma, o “**triângulo de posição**” na **passagem meridiana** transforma-se em uma linha (um arco do meridiano local), como mostra a figura 25.1.

Acompanhando pela figura 25.1, verifica-se que o Sol, no seu movimento aparente ao redor da Terra, nasce no ponto indicado e eleva-se no céu a Leste do observador, percorrendo o seu **círculo diurno** (ou **paralelo de declinação**). A altura do Sol sobre o horizonte aumenta até que o astro alcança a posição **M**, sobre o **meridiano do observador**. Quando cruza o **meridiano superior do observador**, o Sol alcança sua **altura máxima**. Neste instante, o **círculo horário** do astro (**PnMPs**) coincide com o **meridiano do observador** (**PnZPs**) e, conseqüentemente, anula-se o **ângulo horário local** (**AHL** ou **t**). Além disso, o **vertical do astro** (**ZMN**) torna-se, também, coincidente com o **meridiano do observador** e o **ângulo no Zênite** (**Z**) passa a ter o valor 000° ou 180° . Assim, o **triângulo de posição** deixa de existir, convertendo-se em um

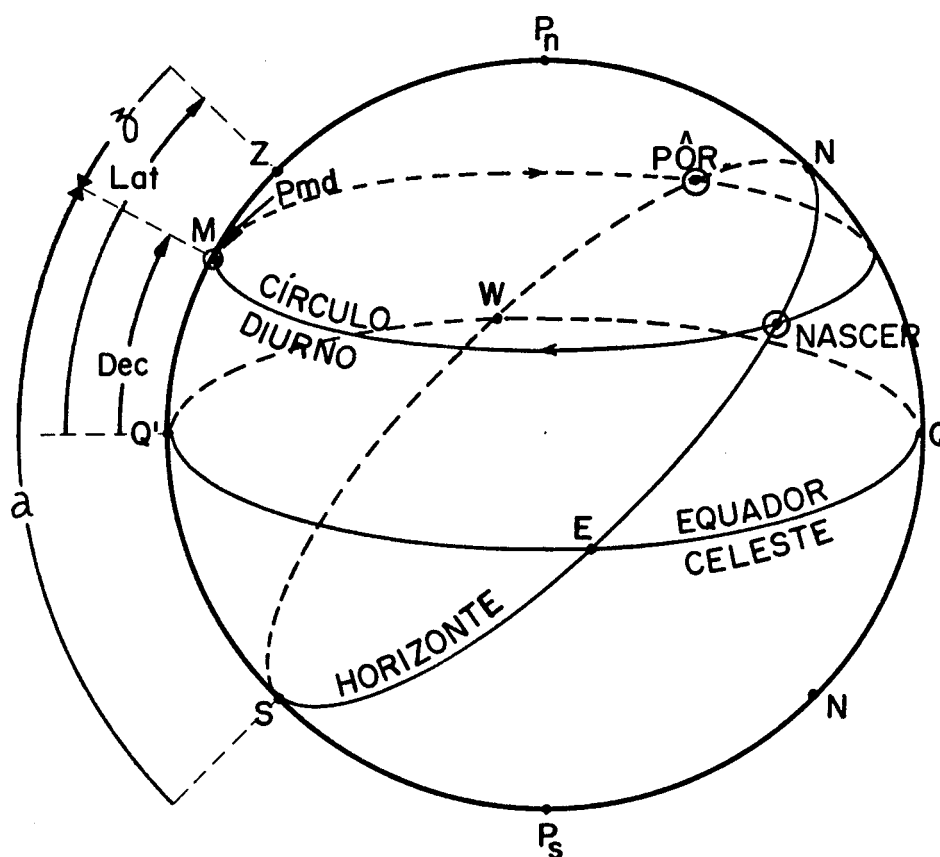
arco do meridiano local (PnZM), tornando extremamente simples o cálculo da **Latitude**. Após a passagem meridiana, a altura do **Sol** começa a diminuir, conforme o astro percorre sua trajetória diária aparente no céu a Oeste do observador, até o **pôr-do-Sol**, no ponto indicado na figura 25.1, onde a sua altura sobre o horizonte é nula.

Para determinar a **Latitude** mediante a observação de um astro no instante de sua **passagem meridiana**, é necessário somente combinar a **distância zenital (z)** com o valor da **Declinação (Dec)** no momento considerado. No caso da figura 25.1, por exemplo, teríamos:

$$\text{Lat md} = \text{Dec} + z$$

O exame da figura 25.1 permite, ainda, concluir que a **Latitude meridiana** é igual à **altura do pólo elevado** sobre o horizonte.

Figura 25.1 – O Triângulo de Posição na Passagem Meridiana



A LINHA DE POSIÇÃO MERIDIANA, OBTIDA QUANDO SE OBSERVA A ALTURA DO SOL NA PASSAGEM MERIDIANA, É IMPORTANTE, POIS FORNECE A LATITUDE DO OBSERVADOR (LATITUDE MERIDIANA).

$$\text{Lat} = \text{Dec} + z$$

25.2 OBSERVAÇÃO DO SOL NA PASSAGEM MERIDIANA

Na **passagem meridiana** o Sol está exatamente sobre o **meridiano local**. Como vimos, o meridiano do observador determina a direção Norte–Sul no local. Assim, na **passagem meridiana** o Azimute do Sol é sempre **000°** (Sol ao Norte do Zênite do observador) ou **180°** (Sol ao Sul do Zênite do observador, como é o caso da figura 25.1).

Desta forma, como a linha de posição (LDP) é perpendicular ao Azimute do astro observado, a **LDP** terá a direção 090°/270° (**E/W**), sendo, portanto, paralela ao Equador, e, assim, definindo a **Latitude do observador**.

Então, podemos concluir que observa-se o Sol na **passagem meridiana** para definir a **Latitude do observador**. Ademais, outras vantagens da **observação meridiana do Sol** são:

a. A observação do Sol no instante (ou próximo do instante) da passagem meridiana produz uma linha de posição (LDP) de boa precisão, pois a altura do Sol varia muito lentamente nas proximidades da passagem meridiana, permitindo uma observação de altura precisa e reduzindo os efeitos de um eventual erro na hora da observação; e

b. a solução do “triângulo de posição” na passagem meridiana é simplificada, podendo a **Latitude do observador (Latitude meridiana)** ser determinada apenas pela combinação da **Declinação do Sol (Dec)** e de sua **distância zenital (z)**, no instante da observação.

Outras circunstâncias favoráveis para a determinação da **Latitude** pela observação de um astro na **passagem meridiana** constam do Apêndice a este Capítulo.

25.3 PREVISÃO DA HORA LEGAL DA PASSAGEM MERIDIANA SUPERIOR DO SOL (MÉTODOS APROXIMADOS)

Para observar o Sol no instante da **passagem meridiana**, o navegante necessita conhecer a **Hora Legal (Hleg)** em que ocorrerá o fenômeno, para, neste momento, estar pronto para medir a altura do Sol com o sextante.

O **Almanaque Náutico** fornece os elementos necessários para a previsão da **Hora Legal** da **passagem meridiana** do Sol. Para os objetivos da **Navegação Astronômica**, os **métodos aproximados** descritos a seguir proporcionam a precisão necessária.

1º MÉTODO: UTILIZANDO AS INFORMAÇÕES DO ALMANAQUE NÁUTICO SOBRE A HORA MÉDIA LOCAL DA PASSAGEM MERIDIANA DO SOL

O **Almanaque Náutico** fornece, em cada “página diária”, os instantes das **passagens meridianas** do Sol pelo meridiano de Greenwich, para os 3 dias correspondentes à página. Tais dados podem ser considerados, com boa aproximação, como a **Hora Média Local (HML)** da **passagem meridiana** do Sol em qualquer lugar da Terra.

Os instantes da **passagem meridiana do Sol** para os 3 dias de cada página estão tabulados na parte inferior da página direita de cada “página diária” do **Almanaque Náutico**.

Obtida no **Almanaque Náutico** a **Hora Média Local (HML)** da **passagem meridiana (Pmd)** do **Sol**, transforma-se-a, então, em **Hora Legal (Hleg)**, usando a seguinte sequência:

a. Transformar a **HML** em **HMG**, aplicando a **Longitude estimada**, expressa em **unidades de tempo**, lembrando sempre que, como vimos:

$$\begin{aligned} \text{HMG} &= \text{HML} + \text{Long (W)} \\ \text{HMG} &= \text{HML} - \text{Long (E)} \end{aligned}$$

b. transformar a **HMG** em **Hora Legal (Hleg)**, aplicando o **fuso horário** em que se acha o navegante.

EXEMPLOS:

1. Calcular a **Hora Legal (Hleg)** da **passagem meridiana (Pmd)** do **Sol** para a **posição estimada** Latitude 24° 15' S e Longitude 043° 27' W, no dia 07/11/93.

SOLUÇÃO:

a. Transformar a **Longitude** para **unidades de tempo** (com aproximação de minuto), usando a Tábua de “CONVERSÃO DE ARCO EM TEMPO”, na página amarela nº I (primeira página amarela, no final do Almanaque Náutico), reproduzida na figura 19.9 (ver o Capítulo 19):

$$\begin{array}{rcl} 043^\circ & = & 02^h 52^m \\ 27' & = & 01^m 48^s \\ \hline 043^\circ 27' & = & 02^h 53^m 48^s \cong 02^h 54^m \text{ W} \end{array}$$

b. Obter, no Almanaque Náutico, a **HML** da **Pmd** do **Sol** no dia 07/11/93 (ver a figura 24.4):

$$\text{HML} = 11^h 44^m$$

c. Transformar a **HML** em **HMG**:

$$\begin{array}{rcl} \text{HML} & = & 11^h 44^m \\ \text{Long} & = & 02^h 54^m \text{ W} \\ \hline \text{HMG} & = & 14^h 38^m \end{array}$$

d. Transformar a **HMG** em **Hleg** (fuso = + 03^h P):

$$\begin{array}{rcl} \text{HMG} & = & 14^h 38^m \\ \text{FUSO} & = & 03^h \quad (\text{P}) \\ \hline \text{Hleg} & = & 11^h 38^m \end{array}$$

2. Calcular a **Hleg** da **Pmd** do **Sol** para a **posição estimada** Latitude 26° 05'S e Longitude 039° 40' W, no dia 08/11/93 (hora de verão em uso).

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HML (Pmd)} & = & 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\
 \text{Long } 039^{\circ} 40' \text{ W} & = & 02^{\text{h}} 39^{\text{m}} \text{ W} \\
 \text{HMG (Pmd)} & = & 14^{\text{h}} 23^{\text{m}} \\
 \text{Fuso (hora de verão)} & = & 02^{\text{h}} \quad (\text{O}) \\
 \text{Hleg (Pmd)} & = & 12^{\text{h}} 23^{\text{m}} (\text{Horário de Verão})
 \end{array}$$

Para um navio em movimento, o navegante terá que projetar, baseado em sua **Navegação Estimada**, a posição em que estará por ocasião da **passagem meridiana do Sol**, a fim de calcular a **Hora Legal do fenômeno**. Para isto, usar o seguinte método:

- Obter, no Almanaque Náutico, a Hora Média Local (HML) da **passagem meridiana (Pmd)** do Sol, para a data;
- plotar uma **posição estimada** para este instante (considerando a **HML** como **Hora Legal**), baseando-se na projeção do movimento do navio;
- para esta **posição estimada**, transformar a **HML** em **HMG** e, em seguida, a **HMG** em **Hora Legal**, utilizando o processo anteriormente explicado; e
- caso deseje uma precisão ainda maior, fazer uma segunda estima, plotando uma outra **posição estimada** para a hora obtida e, então, transformando a **HML** em **Hleg** para esta nova posição (esta **segunda estima** é, normalmente, dispensável, tendo em vista que, para o navegante, a única finalidade do cálculo é obter a hora aproximada da **passagem meridiana** do Sol, a fim de estar pronto para observar com o **sextante** a sua **altura meridiana**).

EXEMPLOS:

1. Às 0800 (Hleg) de 8/11/93, a posição do navio é Latitude 00° 00,0' e Longitude 030° 10,0' W, sendo o rumo 270° e a velocidade 12,0 nós. Determinar a **Hora Legal** da **passagem meridiana (Pmd)** do **Sol**, considerando que o navio manterá o rumo e a velocidade.

SOLUÇÃO:

- Obter, no Almanaque Náutico, a HML da Pmd do Sol para 08/11/93:

$$\text{HML} = 11^{\text{h}} 44^{\text{m}}$$

- Plotar, na carta, a **posição estimada** do navio às 1144 e retirar as coordenadas:

$$\text{Lat } 00^{\circ} 00,0'$$

$$\text{Long } 030^{\circ} 54,8' \text{ W} = 02^{\text{h}} 04^{\text{m}} \text{ W (arredondado para o minuto inteiro)}$$

- Para esta posição, transformar a HML em Hleg:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HML} & = & 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\
 \text{Long } 030^{\circ} 54,8' \text{ W} & = & 02^{\text{h}} 04^{\text{m}} \text{ W} \\
 \text{HMG (Pmd)} & = & 13^{\text{h}} 48^{\text{m}} \\
 \text{Fuso} & = & 02^{\text{h}} \quad (\text{O}) \\
 \text{Hleg} & = & 11^{\text{h}} 48^{\text{m}}
 \end{array}$$

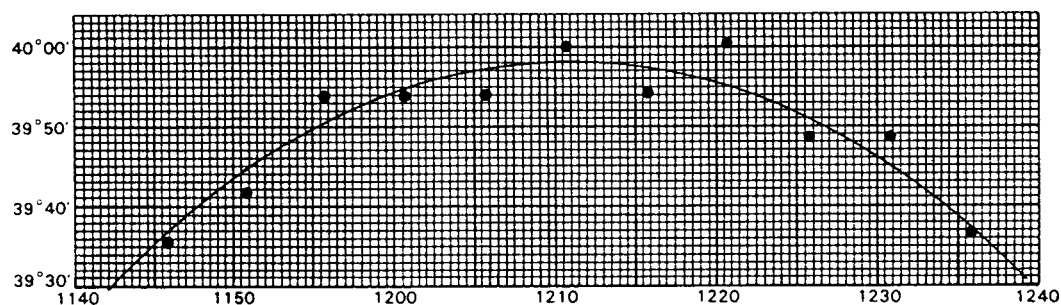
OBSERVAÇÕES:

a. O cálculo da **Hora Legal (Hleg)** da **passagem meridiana (Pmd)** do **Sol** para um navio (ou embarcação) em movimento é, como vimos, aproximado e depende da precisão da **Navegação Estimada** executada.

b. Na prática, o navegante normalmente começa a observar o Sol com o sextante cerca de **5 minutos** antes da **Hleg** estimada para a **passagem meridiana**, e continua as observações até cerca de **5 minutos** depois da referida hora, para levar em conta quaisquer possíveis erros no cálculo da Hleg da Pmd do Sol.

c. Então, o navegante observará uma série de **alturas do Sol**, com suas respectivas **horas**, e usará a **altura mais elevada (a)** para calcular sua Latitude meridiana, através da combinação da distância zenital meridiana do Sol ($z = 90^\circ - a$) com sua Declinação (Dec) no instante da observação, como explicaremos mais adiante. Com o propósito de evitar erros, pode-se traçar, em papel milimetrado, uma curva das alturas observadas em função das horas correspondentes. A altura indicada na parte superior da curva será a **altura meridiana**, que deverá ser adotada no cálculo da **Latitude** (ver a figura 25.1a).

Figura 25.1a – Gráfico das Alturas em Função do Tempo, nas Proximidades da Passagem Meridiana



2. Às 0830 (Hleg) do dia 27 de setembro de 1993, um navio encontra-se na posição Latitude $23^\circ 09,7' S$ e Longitude $042^\circ 48,0' W$, navegando no rumo 260° , com a velocidade de 10 nós. Considerando que o navio continuará com o mesmo rumo e velocidade, calcular a Hora Legal da passagem meridiana do Sol.

SOLUÇÃO:

a. Obter, no Almanaque Náutico, a HML da Pmd do Sol para 27/09/93, cuja “página diária” está reproduzida na figura 23.4 (ver o Capítulo 23):

$$HML = 11^h 51^m$$

b. Plotar, na carta, ou obter pelo cálculo, uma **posição estimada** correspondente à hora prevista para a passagem meridiana do astro.

– No caso da obtenção pelo cálculo, determina-se primeiro o intervalo de tempo entre a hora em que foi obtida a posição pela manhã e a hora da passagem meridiana do Sol retirada do Almanaque Náutico.

– No exemplo:

$$\begin{array}{r} 11^h 51^m \\ - 8^h 30^m \\ \hline I = 03^h 21^m = 3,35 \text{ horas} \end{array}$$

– Conhecido este intervalo de tempo, calcula-se a distância percorrida pelo navio, resolvendo a equação $d = v \cdot t$. No exemplo, como a velocidade é de 10 nós, teremos $d = 33,5$ milhas.

– Com o rumo e a distância navegada, entra-se na Tábua do Ponto, ou resolvem-se as equações da **derrota loxodrômica**:

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= d \cdot \cos R \\ ap &= d \cdot \sin R \\ \Delta\lambda &= ap \cdot \sec \varphi_m\end{aligned}$$

– No exemplo:

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= 5,8' S \\ ap &= 33,0' W \\ \Delta\lambda &= 35,9' W\end{aligned}$$

$$\begin{array}{rcl}\varphi_1 &= 23^\circ 09,7' S & \lambda_1 = 042^\circ 48,0' W \\ \Delta\varphi &= 05,8' S & \Delta\lambda = 35,9' W \\ \varphi_e &= 23^\circ 15,5' S & \lambda_e = 043^\circ 23,9' W\end{array}$$

– Posição do navio às 1151 horas:

$$\varphi_e = 23^\circ 15,5' S ; \lambda_e = 043^\circ 23,9' W = 02^h 54^m W$$

c. Para esta posição, transforma-se a HML em Hleg:

$$\begin{array}{rcl}HML &= 11^h 51^m & \\ \text{Long } 043^\circ 23,9' W &= 02^h 54^m & \\ \hline HMG \text{ (Pmd)} &= 14^h 45^m & \\ \text{Fuso} &= 03^h \text{ (P)} & \\ \hline Hleg &= 11^h 45^m & \end{array}$$

Poder-se-ia, ainda, por aproximação sucessiva, determinar a Longitude estimada em que estaria o navio às 1145 e refazer o cálculo da hora do fenômeno, transformando, para esta nova Longitude, a HML em Hleg. Entretanto, conforme mencionado, esta segunda aproximação é, normalmente, dispensável para os propósitos da Navegação Astronômica. No caso em questão, por exemplo, a diferença entre a hora usada para a plotagem inicial e a hora calculada foi de 6 minutos. Neste intervalo de tempo, um navio na velocidade de 10 nós percorreria a distância de 1 milha. Mesmo que essa distância fosse totalmente navegada no sentido E–W, resultaria apenas em uma diferença de 4 segundos na hora da **passagem meridiana**, o que não tem qualquer significado para o navegante (como vimos, a **Hleg** da **Pmd** é aproximada ao minuto inteiro).

2º MÉTODO: UTILIZANDO A HORA VERDADEIRA E A EQUAÇÃO DO TEMPO FORNECIDA PELO ALMANAQUE NÁUTICO PARA CALCULAR A HORA LEGAL DA PASSAGEM MERIDIANA DO SOL

Como vimos, o instante em que o Sol cruza o **meridiano superior** de um lugar marca o **“meio dia verdadeiro”** no local, isto é, neste instante, $HVL = 12^h$. O método, então, consiste em converter este **tempo verdadeiro** ($HVL = 12^h$) em **tempo civil (Hora Legal)**.

O **Almanaque Náutico** fornece o valor da **Equação do Tempo (ET)**, para 00^h e 12^h de cada dia, em suas **“páginas diárias”** (na extremidade inferior das páginas da direita). Conforme sabemos, a **Equação do Tempo (ET)** expressa a diferença entre **tempo verdadeiro** e **tempo médio**. A **ET** tabulada no **Almanaque Náutico** fornece o

valor de **HVG – HMG**, mas pode ser considerada, com boa aproximação, como **HVL – HML**, para qualquer lugar da Terra.

Assim, aplicando o valor da **Equação do Tempo** (para 12^h) à **HVL = 12^h** (e considerando que **ET = HVL – HML**), obtém-se a **HML** da Pmd do Sol. Esta **Hora Média Local** é, então, transformada em **Hora Legal**, conforme anteriormente explicado.

EXEMPLO:

Calcular, pelo método da Hora Verdadeira e Equação do Tempo, a Hora Legal da Pmd do Sol, no dia 06/11/93, na posição Latitude 12° 25,0' S e Longitude 028° 34,5' W.

$$\begin{array}{r}
 \text{HVL} = 12^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}} \\
 - \text{ET} = - 16^{\text{m}} 20^{\text{s}} \text{ (ver a figura 24.4)} \\
 \hline
 \text{HML} = 11^{\text{h}} 43^{\text{m}} 40^{\text{s}} \\
 \text{Long } 028^{\circ} 34,5' \text{W} = 01^{\text{h}} 54^{\text{m}} 18^{\text{s}} \text{ W} \\
 \hline
 \text{HMG} = 13^{\text{h}} 37^{\text{m}} 58^{\text{s}} \\
 \text{Fuso} = 02^{\text{h}} \quad (\text{O}) \\
 \hline
 \text{Hleg} = 11^{\text{h}} 37^{\text{m}} 58^{\text{s}} \cong 11^{\text{h}} 38^{\text{m}}
 \end{array}$$

Para o caso de um navio em movimento, admite-se, inicialmente, em primeira aproximação, que a **passagem meridiana** do Sol ocorre às 1200 (Hleg). Então, plota-se (ou calcula-se) uma **posição estimada** para este instante e, para tal posição, converte-se a **HVL = 12^h** em Hleg, utilizando-se o valor da Equação do Tempo para a data (às 12^h), fornecido pelo Almanaque Náutico.

EXEMPLO:

O Encarregado de Navegação de um navio que navegava no rumo verdadeiro de 160°, com a velocidade de 15 nós, determinou às 0850 (Hleg) do dia 29 de junho de 1993, a seguinte posição para o navio: Latitude = 25° 18,0' S e Longitude = 035° 50,0' W.

Conhecida a HVL da passagem meridiana (1200), calcular a Hora Legal correspondente, sabendo-se que o valor da Equação do Tempo, fornecido pelo Almanaque Náutico, para 29/06/93 (às 12^h) é – 03^m 26^s.

SOLUÇÃO:

Admite-se, inicialmente, em primeira aproximação, que a passagem meridiana do Sol ocorre às 1200 (Hleg) e calcula-se o intervalo de tempo entre este instante e o instante em que foi determinada a posição pela manhã.

Teremos então:

$$\begin{array}{r}
 \text{Hleg}_2 = 12^{\text{h}} 00^{\text{m}} \\
 \text{Hleg}_1 = 08^{\text{h}} 50^{\text{m}} \\
 \hline
 I = 03^{\text{h}} 10^{\text{m}} \cong 3,2^{\text{h}}
 \end{array}$$

Navegou, assim, o navio, durante 3,2 horas, no rumo 160° com a velocidade de 15 nós, desde o instante em que teve determinada a sua posição pela manhã, até o instante previsto para a **passagem meridiana** do Sol. Calculemos agora a posição estimada do navio para este último instante. Teremos, pela Tábua do Ponto, ou pela resolução das equações da **derrota loxodrômica**:

$$\begin{array}{lcl}
 \left. \begin{array}{l} R = 160^{\circ} \\ \text{dist} = 48' \end{array} \right\} & \begin{array}{l} \Delta \phi = 45,1' \text{ S} \\ \text{ap} = 16,4' \text{ E} \end{array} & \begin{array}{l} \phi_1 = 25^{\circ} 18,0' \text{ S} \\ \Delta \phi = 45,1' \text{ S} \end{array} \\
 \left. \begin{array}{l} \phi \text{m} = 25^{\circ} 40,6' \text{ S} \\ \text{ap} = 16,4' \text{ E} \end{array} \right\} & \Delta \lambda = 18,2' \text{ E} & \begin{array}{l} \phi_2 = 26^{\circ} 03,1' \text{ S} \\ \phi_1 = 25^{\circ} 18,0' \text{ S} \end{array} \\
 & & \begin{array}{l} 2\phi \text{m} = 51^{\circ} 21,1' \text{ S} \\ \phi \text{m} = 25^{\circ} 40,6' \text{ S} \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 035^\circ 50,0' \text{ W} \\ \Delta\lambda &= 18,2' \text{ E} \\ \lambda_2 &= 035^\circ 31,8' \text{ W}\end{aligned}$$

Posição estimada do navio às 1200:

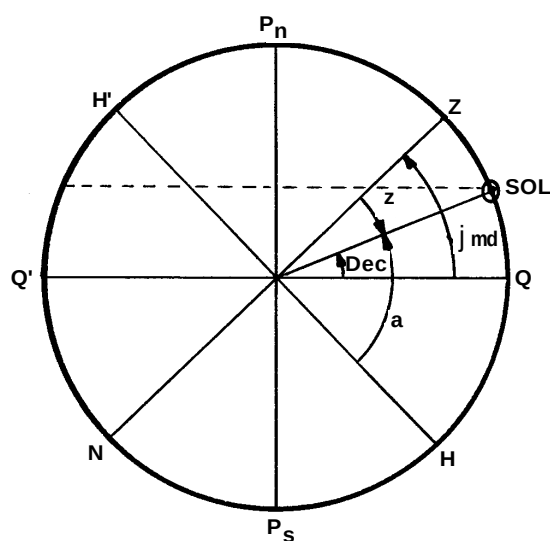
$$\begin{aligned}\varphi_e &= 26^\circ 03,1' \text{ S} \\ \lambda_e &= 035^\circ 31,8' \text{ W} = 02^h 22^m 07^s \text{ W}\end{aligned}$$

Para esta **posição estimada** do navio, calculamos, então, a **Hora Legal** da passagem meridiana, tomando como ponto de partida a HVL da ocorrência do fenômeno (HVL = 12^h).

Teremos:

$$\begin{aligned}\text{HVL} &= 12^h 00^m 00^s \\ - \text{ET} &= + 03^m 26^s \\ \text{HML} &= 12^h 03^m 26^s \\ \lambda &= 02^h 22^m 07^s \text{ W} \\ \text{HMG} &= 14^h 25^m 33^s \\ \text{Fuso} &= 02^h\end{aligned}$$

Figura 25.2 – Determinação da Latitude Meridiana

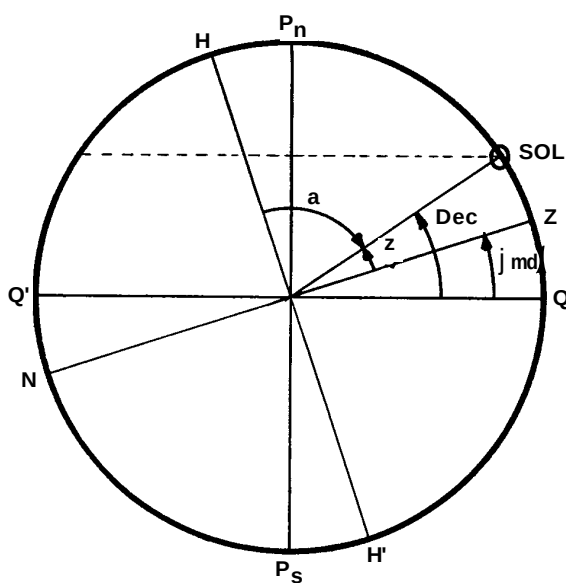


$$jmd = Dec + z$$

2º caso: Latitude e Declinação de mesmo nome e Declinação maior que a Latitude.
Como mostrado na figura 25.3, temos:

$$\text{Latitude meridiana} = Dec - z$$

Figura 25.3 – Determinação da Latitude Meridiana



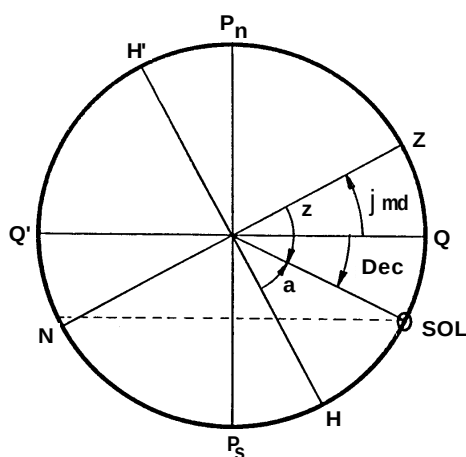
$$jmd = Dec - z$$

3º caso: Latitude e Declinação de nomes contrários.

Conforme ilustrado na figura 25.4, temos:

$$\text{Latitude meridiana} = z - \text{Dec}$$

Figura 25.4 – Determinação da Latitude Meridiana



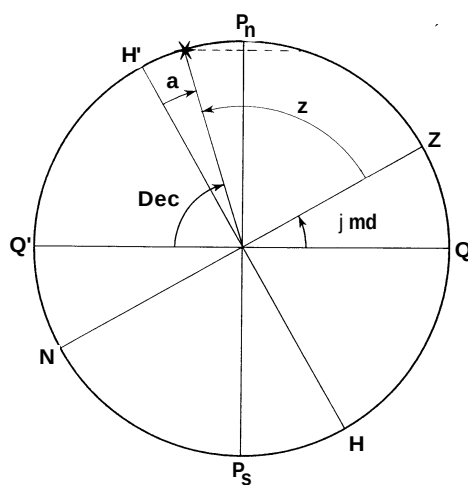
$$j \text{ md} = z - \text{Dec}$$

4º caso: Passagem meridiana inferior ($t_1 = 180^\circ$), com o astro na condição de circumpolar visível.

Como mostrado na figura 25.5, temos:

$$\text{Latitude meridiana} = 180^\circ - (\text{Dec} + z)$$

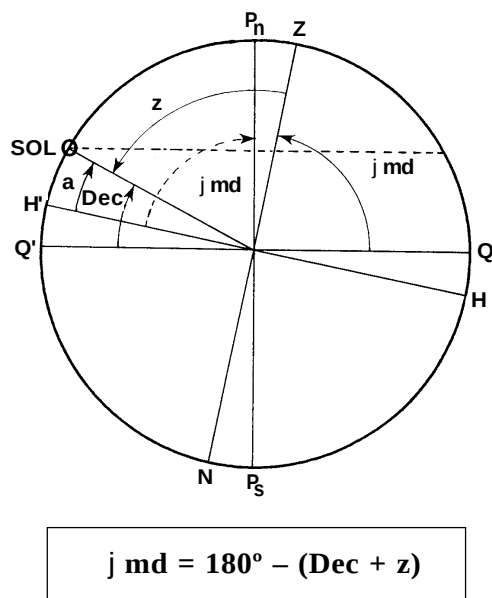
Figura 25.5 – Determinação da Latitude Meridiana



$$j \text{ md} = 180^\circ - (\text{Dec} + z)$$

No caso do Sol, esta situação só ocorrerá em Latitudes iguais ou superiores às dos círculos polares ártico e antártico (66,5° N e 66,5° S, respectivamente), quando a Declinação do Sol e a Latitude do observador tiverem o mesmo nome e desde que a Latitude seja $\geq 90^\circ - \text{Dec}$, conforme mostrado na figura 25.6.

Figura 25.6 – Passagem Meridiana Inferior do Sol (Astro Circumpolar Visível)



OBSERVAÇÕES:

a. A **distância zenital do Sol (z)** no instante da **passagem meridiana** é, como vimos, o complemento da **altura meridiana do Sol (a)**, isto é, $z = 90^\circ - a$. Para se chegar à **altura verdadeira do Sol na passagem meridiana (a)**, é necessário aplicar à **altura instrumental (ai)** todas as correções anteriormente estudadas.

b. Na maioria dos casos (exceto quando a **Declinação do Sol** é próxima de **zero**), após calcular a distância zenital do Sol ($z = 90^\circ - a$) e sua Declinação (Dec) no instante da **passagem meridiana**, pode-se deduzir qual a operação matemática envolvendo **z** e **Dec** que é necessário efetuar para produzir um valor de Latitude meridiana próximo à nossa Latitude estimada por ocasião da observação.

c. Ademais, uma vez que a **Latitude estimada** do observador é sempre conhecida, o cálculo do valor da **Latitude meridiana** será bastante facilitado se for construído um gráfico semelhante aos acima apresentados.

d. Por outro lado, sabendo-se que a **Latitude meridiana** resulta da soma algébrica da **Declinação** com a **distância zenital meridiana** (isto é, que $\phi_{md} = \pm \text{Dec} \pm z$), a solução do problema também é tornada possível se for estabelecida uma convenção de sinais a ser aplicada aos termos dessa expressão. Assim, a **Declinação** será **positiva** no **Hemisfério Norte** e **negativa** no **Hemisfério Sul**. Quanto à **distância zenital**, o seu sinal será **positivo** ou **negativo**, conforme o pólo para o qual o observador dá as costas no momento da observação seja **N** ou **S** (ou seja, se o Sol estiver ao Sul do observador na **passagem meridiana**, a **distância zenital (z)** será **positiva**; se estiver ao **Norte** do observador, **z** será **negativa**). A **Latitude meridiana** obtida guardará a mesma convenção de sinais que a **Declinação**, isto é, será **positiva** no **Hemisfério Norte** e **negativa** no **Hemisfério Sul**.

Em resumo, para se determinar a **Latitude meridiana**, observa-se o **Sol** (ou qualquer outro astro) na **passagem meridiana**, corrige-se a altura e obtém-se a **distância zenital meridiana** ($z = 90^\circ - \text{altura meridiana}$) que, combinada com a **Declinação** correspondente ao instante da observação, fornecerá a **Latitude** do observador.

A **altura meridiana** do Sol corresponde quase sempre, na prática, à altura máxima observada (**altura de culminação**). Mas, sempre que a componente da velocidade do navio no sentido N–S (segundo o meridiano) for superior aos limites indicados, em função da Latitude, na tabela abaixo, a altura máxima não pode ser tomada como meridiana.

LIMITES DA VELOCIDADE EM LATITUDE (NO SENTIDO N–S) PARA QUE A ALTURA MÁXIMA POSSA SER CONSIDERADA COMO MERIDIANA			
LATITUDE	VALOR MÁXIMO DA COMPONENTE SEGUNDO O MERIDIANO DA VELOCIDADE DO NAVIO	LATITUDE	VALOR MÁXIMO DA COMPONENTE SEGUNDO O MERIDIANO DA VELOCIDADE DO NAVIO
10°	27 nós	50°	17 nós
20°	24	55°	16
30°	21	60°	14
40°	19	65°	13
45°	18	70°	12

Neste caso (navio com rumo geral **Norte** ou **Sul** e **velocidade maior que 20 nós**), se o navio está navegando na direção do Sol (ou seja, aproximando-se do ponto sub-solar), a altura aparente do Sol parece estar aumentando na passagem meridiana, e a altura máxima ocorrerá após a passagem meridiana. Se o navio está navegando na direção oposta ao Sol (isto é, afastando-se do ponto sub-solar), a altura aparente do Sol parece estar decrescendo na passagem meridiana, e a altura máxima ocorrerá antes da passagem meridiana.

Em tal situação deve ser adotado um dos procedimentos a seguir recomendados:

1º. Considerar a altura máxima como altura circumeridiana, registrando a hora do cronômetro correspondente ao instante da observação e efetuando o cálculo da circumeridiana, conforme adiante explicado; ou

2º. calcular o valor da altura meridiana com auxílio da expressão:

$$amd = ac - \frac{(\Delta\delta - \Delta\phi)^2}{4\alpha}$$

(Para maiores explicações a respeito, consultar o Apêndice a este Capítulo).

Este caso, entretanto, raramente ocorre na prática da Navegação Astronômica. O normal é considerar a altura máxima do Sol (**altura de culminação**) como correspondente à **passagem meridiana** do astro.

25.5 EXEMPLOS DE CÁLCULO DA LATITUDE MERIDIANA

1º PROBLEMA:

1. Determinar a **Hora Legal (Hleg)** da **passagem meridiana do Sol** no dia 26 de setembro de 1993, para um observador na posição estimada:

Latitude 20° 05,0' S

Longitude 023° 45,0' W = 01^h 35^m W

SOLUÇÃO:

- a. No Almanaque Náutico, para 26/09/93 (ver a figura 23.4), obtém-se:

$$\text{HML (Pmd)} = 11^{\text{h}} 51^{\text{m}}$$

- b. Transformação da HML em Hleg:

$$\begin{array}{r} \text{HML (Pmd)} = 11^{\text{h}} 51^{\text{m}} \\ \text{Long} = 01^{\text{h}} 35^{\text{m}} \text{ W} \\ \hline \text{HMG} = 13^{\text{h}} 26^{\text{m}} \\ \text{Fuso} = 02^{\text{h}} \quad (\text{O}) \\ \hline \text{Hleg} = 11^{\text{h}} 26^{\text{m}} \end{array}$$

2. Sabendo-se que o navio está no rumo 210° com a velocidade de 25 nós, informar se a **altura de culminação** do Sol pode ser tomada como **altura meridiana**.

$$\text{COMPONENTE N-S} = \text{vel} \cdot \cos R = 25 \cdot \cos 210^{\circ} = 21,7 \text{ nós.}$$

Consultando a tabela apresentada no item anterior, verifica-se que, para a Latitude de 20° , o valor máximo da componente N-S (segundo o meridiano) da velocidade do navio para que a **altura de culminação** possa ser considerada como **altura meridiana** é de 24 nós. Assim, no presente exemplo, a **altura máxima (altura de culminação)** pode ser tomada como **altura meridiana**.

3. Às HCr = $13^{\text{h}} 26^{\text{m}} 18^{\text{s}}$ da mesma data, o navegante observa o **limbo inferior** do Sol na **passagem meridiana**, medindo com o sextante a **altura instrumental (ai)** de $71^{\circ} 00,7'$.

Sabendo-se que:

$$\begin{array}{ll} \text{Erro instrumental do sextante:} & \text{ei} = -1,4' \\ \text{Elevação do olho do observador:} & \text{Elev} = 14,0\text{m} \\ \text{Estado Absoluto do cronômetro:} & \text{Ea} = \text{ZERO} \end{array}$$

Calcular a **Latitude meridiana** do observador.

SOLUÇÃO:

- a. Cálculo da **altura verdadeira (a)** do Sol na **passagem meridiana (altura meridiana)**:

$$\begin{array}{r} \text{ai} = 71^{\circ} 00,7' \\ \text{ei} = - 01,4' \\ \hline \text{ao} = 70^{\circ} 59,3' \\ \text{dp ap (14,0m)} = - 6,6' \\ \hline \text{a ap} = 70^{\circ} 52,7' \\ \text{c} = + 15,6' \\ \hline \text{a} = 71^{\circ} 08,3' \end{array}$$

- b. Cálculo da **distância zenital meridiana (z)** do Sol:

$$z = 90^{\circ} - a = 18^{\circ} 51,7'$$

- c. Cálculo da **Declinação (Dec)** do Sol no instante da observação:

$$\begin{array}{l} 26/09/93 - 13^{\text{h}}: \text{Dec} = 01^{\circ} 22,4' \text{ S (d} = +1,0') \\ \text{Acréscimo:} \quad \text{c} = + 0,4' \\ 13^{\text{h}} 26^{\text{m}} 18^{\text{s}}: \text{Dec} = 01^{\circ} 22,8' \text{ S} \end{array}$$

d. Cálculo da **Latitude meridiana**:

Latitude e Declinação de mesmo nome (ambas Sul); e
Latitude maior que a Declinação. Assim:

$$\text{Lat md} = \text{Dec} + z$$

$$\text{Dec} = 01^\circ 22,8'$$

$$z = 18^\circ 51,7'$$

$$\text{Lat md} = 20^\circ 14,5' \text{ S}$$

4. Qual o **Azimute do Sol** na passagem meridiana?

Já vimos que o Azimute do Sol na passagem meridiana é sempre exatamente 000° ou 180° .

Neste caso, o observador está na Latitude $20^\circ 14,5' \text{ S}$, enquanto que a Declinação do Sol é $01^\circ 22,8' \text{ S}$. Portanto, o Sol está ao **Norte do Zênite do observador**. Desta forma, seu Azimute será 000° na **passagem meridiana**.

2º PROBLEMA:

1. Determinar a **Hora Legal (Hleg)** da **passagem meridiana do Sol** no dia 08 de novembro de 1993 (Hora de Verão em uso), para um observador na posição estimada:

$$\text{Latitude} = 10^\circ 15,0' \text{ N}$$

$$\text{Longitude} = 040^\circ 45,0' \text{ W} = 02^{\text{h}} 43^{\text{m}} \text{ W}$$

SOLUÇÃO:

a. No Almanaque Náutico, para 08/11/93 (ver a figura 24.4), obtém-se:

$$\text{HML (Pmd)} = 11^{\text{h}} 44^{\text{m}}$$

b. Transformação da HML em Hleg:

$$\text{HML (Pmd)} = 11^{\text{h}} 44^{\text{m}}$$

$$\text{Long} = 02^{\text{h}} 43^{\text{m}} \text{ W}$$

$$\text{HMG} = 14^{\text{h}} 27^{\text{m}}$$

$$\text{Fuso} = 02^{\text{h}} \quad (\text{O}) \quad (\text{Fuso de Verão})$$

$$\text{Hleg} = 12^{\text{h}} 27^{\text{m}} \quad (\text{Hora de Verão})$$

2. Sabendo-se que o navio está no rumo 045° com a velocidade de 30 nós, informar se a **altura de culminação do sol** pode ser tomada como **altura meridiana**.

$$\text{COMPONENTE N-S} = \text{vel} \cdot \cos R = 30 \cdot \cos 45^\circ = 21,2 \text{ nós.}$$

Consultando a tabela apresentada no item anterior, verifica-se que, para a Latitude de 10° , o valor máximo da componente N-S (segundo o meridiano) da velocidade do navio para que a **altura de culminação** possa ser considerada como **altura meridiana** é de 27 nós. Desta forma, no presente problema, a **altura máxima (altura de culminação)** pode ser tomada como **altura meridiana**.

3. Às HCr = $14^{\text{h}} 25^{\text{m}} 43,0^{\text{s}}$ da mesma data, o navegante observa o **limbo inferior** do Sol na **passagem meridiana**, medindo com o sextante a **altura instrumental (ai)** de $63^\circ 04,4'$.

Sabendo-se que:

$$\text{Erro instrumental do sextante: } e_i = + 2,5'$$

$$\text{Elevação do olho do observador: Elev} = 10,0\text{m}$$

$$\text{Estado Absoluto do cronômetro: } E_a = + 00^{\text{h}} 02^{\text{m}} 12,0^{\text{s}}$$

Calcular a **Latitude meridiana** do observador.

SOLUÇÃO:

a. Cálculo da **altura verdadeira (a)** do Sol no instante da **passagem meridiana (altura meridiana)**:

$$\begin{array}{r}
 ai = 63^{\circ} 04,4' \\
 ei = + 02,5' \\
 \hline
 ao = 63^{\circ} 06,9' \\
 dp \text{ ap } (10,0m) = - 05,6' \\
 \hline
 a \text{ ap } = 63^{\circ} 01,3' \\
 c = + 15,7' \\
 \hline
 a = 63^{\circ} 17,0'
 \end{array}$$

b. Cálculo da **distância zenital meridiana (z) do Sol**:

$$z = 90^{\circ} - a = 26^{\circ} 43,0'$$

c. Cálculo da **Declinação (Dec) do Sol** no instante da observação:

$$\begin{array}{r}
 HCr = 14^h 25^m 43,0^s \\
 Ea = + 00^h 02^m 12,0^s \\
 \hline
 HMG = 14^h 27^m 55,0^s
 \end{array}$$

$$08/11/93 - 14^h: Dec = 16^{\circ} 40,7'S (d = + 0,7')$$

$$\begin{array}{r}
 \text{Acrécimo: } c = + 0,3' \\
 \hline
 14^h 27^m 55,0^s: Dec = 16^{\circ} 41,0' S
 \end{array}$$

d. Cálculo da **Latitude meridiana**:

Latitude e Declinação de nomes contrários (Lat N e Dec S). Portanto:

$$\begin{array}{r}
 Lat \text{ md} = z - Dec \\
 z = 26^{\circ} 43,0' \\
 Dec = 16^{\circ} 41,0' \\
 \hline
 Lat \text{ md} = 10^{\circ} 02,0' N (Hleg = 1228)
 \end{array}$$

4. Qual o **Azimute do Sol** na passagem meridiana?

O **Azimute do Sol** na **passagem meridiana** é sempre exatamente 000° ou 180° .

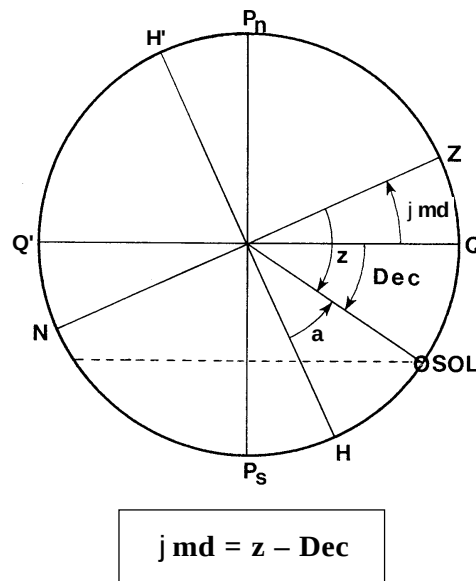
Neste caso, o observador está na Latitude $10^{\circ} 02,0' N$, enquanto que a Declinação do Sol é $16^{\circ} 41,0' S$. Assim sendo, o Sol está ao Sul do Zênite do observador. Portanto, seu Azimute na passagem meridiana será 180° .

5. Preparar um gráfico representativo da situação relativa Sol–Observador no instante da passagem meridiana.

O gráfico representativo está mostrado na figura 25.7, onde se verifica que, realmente:

$$Lat \text{ md} = z - Dec$$

Figura 25.7 – Situação Relativa Sol–Observador no Instante da Passagem Meridiana



OBSERVAÇÕES FINAIS:

a. A observação do Sol na **passagem meridiana** para determinação da **Latitude do observador** é uma das operações mais importantes da **Navegação Astronômica**. Era o procedimento padrão do navegador antes da invenção de cronômetros precisos. Ademais, é um método que pode ser usado em navegação em balsas salva-vidas, pois dispensa cálculos e plotagens complexas (como vimos, a **Latitude meridiana** é obtida simplesmente pela combinação da **Declinação do Sol** com sua **distância zenital** no instante da **passagem meridiana**).

b. Normalmente, o navegador, após determinar sua **linha de posição de Latitude** (resultante, como vimos, da observação do Sol na **passagem meridiana**), obtém sua “posição ao meio dia” (verdadeiro), transportando para o instante da **passagem meridiana** a “**reta da manhã**” (linha de posição obtida da observação do Sol pela manhã), com base na navegação estimada executada entre as duas observações. Da mesma forma, a **linha de posição de Latitude** pode ser transportada para o instante de observação da “**reta da tarde**”, para obtenção de uma nova posição, aproximadamente na metade do intervalo de tempo entre a meridiana e o crepúsculo vespertino.

c. Estudamos apenas a determinação da **Latitude** pela **observação do Sol** na **passagem meridiana**. Entretanto, a Latitude do observador pode ser obtida pela observação de qualquer outro astro na passagem meridiana. O procedimento para o cálculo é o mesmo adotado para o caso do Sol, isto é, a **Latitude do observador** é obtida pela combinação da **distância zenital meridiana** do astro ($z = 90^\circ - a$) e de sua **Declinação (Dec)** no instante da **passagem meridiana**.

25.6 NORMAS PARA A OBSERVAÇÃO MERIDIANA DO SOL

a. Como vimos, a observação meridiana do Sol é clássica na Navegação Astronômica e sua fama vem da época em que a dificuldade em manter a hora, quando no mar, fazia desta observação a de maior precisão. Tratando-se de um caso particular do “**triângulo de posição**”, no qual o **ângulo horário** se anula, tinham os antigos razão em

transformar a observação meridiana em cúpula do trabalho diário do navegante. Hoje em dia, com a facilidade que há em manter a hora a bordo, tornou-se a meridiana uma observação comum, embora ainda muito importante.

b. O cálculo da meridiana é, inegavelmente, fácil e rápido, mas a sua observação é, por vezes, demorada e cansativa. Partindo da posição observada pela manhã, o navegante deve fazer a previsão da Hora Legal da **passagem meridiana** do Sol, conforme anteriormente explicado. Cerca de 5 minutos antes da hora prevista, o navegante deve estar preparado e já acompanhando o Sol no seu movimento ascendente. É necessário sempre alguma antecedência, porque a hora é prevista com aproximação. Logo que o Sol parar de subir e iniciar seu movimento descendente (diz-se, então, que “mordeu” o horizonte), ler a altura observada e anotar a hora. Fazer, em seguida, o cálculo da **Latitude meridiana**. Muitas vezes, uma nuvem impede que a observação meridiana seja levada a cabo. Aparece, assim, a necessidade da circumeridiana, isto é, da observação do Sol nas proximidades da passagem meridiana.

c. Então, observa-se o astro nas proximidades do meridiano e calcula-se a **circumeridiana**, fazendo-se a **redução ao meridiano** conforme adiante explicado, ou, o que é mais prático, calcula-se a **reta de posição** pelo processo comum. Embora o **Azimute do Sol** nesta situação não seja exatamente 000° ou 180° , estará próximo destes valores e, como a **linha de posição é perpendicular ao Azimute** do astro observado, ela fornecerá, praticamente, a **Latitude do observador**. Em seguida, como vimos, a reta calculada pela manhã é transportada, para obtenção da “posição ao meio dia”, pelo cruzamento com a reta do Sol determinada nas proximidades da **passagem meridiana do astro**.

d. Finalmente, um caso particular de **passagem meridiana do Sol**, que é de observação difícil em qualquer processo, merece especial atenção. Trata-se da observação meridiana, ou nas proximidades do meridiano, quando a Declinação tem valor próximo ao da Latitude do observador e é do mesmo nome. A observação a ser feita é para altura próxima de 90° , podendo mesmo atingir este valor, quando a Latitude e a Declinação forem iguais. É claro que, neste último caso, o Sol passará pelo Zênite e o círculo de altura transforma-se num ponto. O cuidado que se deve ter prende-se, principalmente, à variação muito rápida do Azimute quando nas proximidades da passagem meridiana. Uma grande dificuldade inerente a esta situação é definir corretamente o vertical do astro no instante da observação.

e. O navegante deve dedicar especial cuidado a todas as etapas de determinação da **Latitude meridiana**, observando a altura do Sol com o sextante com o máximo de rigor, garantindo a exatidão das correções da altura medida e do cálculo da **Declinação** do astro no instante da observação, pois os erros cometidos na obtenção da **altura meridiana** e na **Declinação** do Sol se transmitem integralmente (em verdadeira grandeza) ao valor da **Latitude meridiana**.

f. Caso deseje, o navegante poderá efetuar a previsão da **altura** do Sol por ocasião de sua **passagem meridiana**. Com a HMG correspondente ao instante previsto para a **passagem meridiana** do Sol, calcula-se o valor da **Declinação** do Sol, com os elementos fornecidos pelo Almanaque Náutico. Combinando-se convenientemente essa Declinação com a **Latitude estimada** para a hora da observação, obtém-se a **distância zenital (z)** em que o Sol estaria na **passagem meridiana**. Em seguida, pode-se calcular a **altura verdadeira (a)** estimada para o Sol, pois sabemos que $z = 90^\circ - a$. Como normalmente observa-se o **limbo inferior** do Sol, pode-se obter, na tabela de Correção

de Alturas do Almanaque Náutico, a correção principal correspondente ao valor da altura e, aplicando-a com o sinal contrário, determinar a **altura aparente (a ap)** estimada. A esta **a ap** aplica-se, também com sinal trocado, a correção para a **depressão do horizonte (dp ap)**, pois se conhece a **elevação do observador** correspondente à posição em que ele estará para medir a altura meridiana do Sol. Obtém-se, assim, o valor estimado da **altura observada (ao)**. Aplicando o **erro instrumental (ei)** com o sinal trocado, estará determinado o valor estimado da **altura instrumental (ai)** do Sol na **passagem meridiana**. Este é mais um dado em acréscimo à **hora prevista** para a **passagem meridiana**, visando garantir que o navegante procederá à observação meridiana com tempo e em segurança.

EXEMPLO:

Calcular a **Hleg** e a **altura** previstas para a **passagem meridiana** do **Sol** no dia 07/11/93, para a posição estimada Latitude 10° 15,0' N e Longitude 034° 00,0' W, sabendo-se que a elevação do observador é de 12,5m e o $ei = -1,0'$.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{a.} & 07/11/93 - & \text{HML Pmd} = 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\ & \text{Longitude } 034^{\circ} 00,0' \text{ W} = & 02^{\text{h}} 16^{\text{m}} \text{ W} \\ & \text{HMG Pmd} = & 14^{\text{h}} 00^{\text{m}} \\ & \text{fuso} = & 02^{\text{h}} \quad (\text{O}) \\ \hline & \text{Hleg Pmd} = & 12^{\text{h}} 00^{\text{m}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{b.} & 07/11/93 - \text{HMG} = 14^{\text{h}} \rightarrow & \text{Dec} = 16^{\circ} 23,3' \text{ S} \\ & & \varphi_e = 10^{\circ} 15,0' \text{ N} \\ & & z = 26^{\circ} 38,3' \\ & & a = 63^{\circ} 21,7' \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{c.} & a = & 63^{\circ} 21,7' \\ & - c = - & 15,7' \text{ (limbo inferior)} \\ & a_{ap} = & 63^{\circ} 06,0' \\ & - dp_{ap} (12,5\text{m}) = & + 06,2' \\ \hline & ao = & 63^{\circ} 12,2' \\ & - ei = + & 1,0' \\ \hline & ai = & 63^{\circ} 13,2' \text{ (valor estimado para a altura instrumental} \\ & & \text{do limbo inferior do Sol na passagem meridiana).} \end{array}$$

25.7 LATITUDE PELAS ALTURAS CIRCUMERIDIANAS

Nem sempre o Sol está visível por ocasião de sua passagem pelo meridiano; é, portanto, prudente observar sempre uma altura do Sol nas proximidades do meridiano, dentro dos limites em que se pode, mediante uma determinada correção, passar dessa altura à que deveria ter o Sol na ocasião de sua **passagem meridiana**, calculando-se, então, com essa altura, a Latitude do local. A este processo denomina-se **redução ao meridiano**. A observação utilizada para redução ao meridiano recebe o nome de **observação circumeridiana**.

Antes de se fazer uma **observação circumeridiana**, é preciso calcular o **tempo limite** dessa observação, ou seja, o ângulo no pólo antes ou depois da passagem meridiana quando uma **observação circumeridiana** pode ser feita e **reduzida ao meridiano**.

O **tempo limite** pode ser expresso como sendo o número de minutos dentro dos quais, antes ou depois da passagem do Sol pelo meridiano, a variação de sua altura é proporcional ao tempo. Este **tempo limite** da **observação circumeridiana** é obtido em função de α , isto é, da variação que sofre a altura de um astro no intervalo de tempo de um minuto, anterior ou posterior ao instante da sua passagem meridiana.

O **tempo limite** pode ser obtido através da EXTRA-MERIDIANA TÁBUA IV, reproduzida na figura 25.8, em função da Latitude estimada e da Declinação do Sol. Entra-se na Tábua IV com a Latitude estimada do observador como argumento vertical e a Declinação do Sol como argumento horizontal, obtendo-se, no corpo da tábua, o valor do **tempo limite**, em minutos, interpolando-se mentalmente quando necessário. A parte superior da tábua informa os valores do **tempo limite** para Latitude e Declinação de nomes contrários; a parte inferior, para Latitude e Declinação de mesmo nome.

EXEMPLO:

Determinar o **tempo limite** da **observação circumeridiana** para a posição estimada Latitude 15° 00,0' N e Longitude 033° 55,0' W, no dia 07/11/1993.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} 07/11/93 - & \text{HML Pmd} = & 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\ & \text{Longitude } 033^{\circ} 55,0' \text{ W} = & 02^{\text{h}} 16^{\text{m}} \text{ W} \\ \hline & \text{HMG Pmd} = & 14^{\text{h}} 00^{\text{m}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 07/11/93 - & \text{HMG} = 1400 \rightarrow & \left. \begin{array}{l} \text{Dec} = 16^{\circ} 23,3' \text{ S} \\ \text{Lat} = 15^{\circ} 00,0' \text{ N} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{nomes} \\ \text{contrários} \end{array} \end{array}$$

Pela Tábua: **tempo limite (T lim)** = 26 minutos

Isto significa que uma **observação circumeridiana** pode ser feita e reduzida ao meridiano dentro de um intervalo de tempo igual ou menor que 26 minutos, antes ou depois da passagem meridiana do Sol.

Entretanto, na prática da Navegação Astronômica, pode-se dispensar a entrada na referida tábua, procedendo do seguinte modo para o cálculo do **tempo limite**:

- se a **Latitude** e a **Declinação** forem de nomes contrários, somam-se os valores absolutos dos graus redondos de φ e δ ; o resultado será o valor do **tempo limite** em minutos; e
- se a **Latitude** e a **Declinação** forem de mesmo nome, subtrai-se o menor valor do maior e o resultado será, da mesma forma, o **tempo limite** expresso em **minutos**.

Em qualquer caso, o resultado será suficientemente aproximado.

EXEMPLOS:

1. Calcular, pelo processo aproximado, o **tempo limite** da **observação circumeridiana** com os dados do problema anterior.

SOLUÇÃO:

Como vimos na solução do problema anterior, tem-se HMG Pmd = 14^h 00^m.

$$\begin{array}{rcl} \text{HMG} = 1400 \rightarrow & \left. \begin{array}{l} \text{Dec} = 16^{\circ} 23,3' \text{ S} \cong 16^{\circ} \text{ S} \\ \text{Lat} = 15^{\circ} 00,0' \text{ N} = 15^{\circ} \text{ N} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{nomes} \\ \text{contrários} \end{array} \\ & \text{tempo limite (T lim)} = & 31 \text{ minutos} \end{array}$$

Figura 25.8 – Tempo Limite para Observação Circumeridiana

EXTRA-MERIDIANA TÁBUA IV							
TEMPO LIMITE PARA OBSERVAÇÃO CIRCUMERIDIANA							
LATITUDE E DECLINAÇÃO DE NOMES CONTRÁRIOS							
LATITUDE	DECLINAÇÃO						
	4°	8°	12°	16°	20°	24°	
°	m.	m.	m.	m.	m.	m.	
5	8	10	14	17	21	26	
10	12	15	18	21	25	31	
15	15	20	24	26	30	35	
20	20	25	27	30	33	38	
25	25	30	33	35	38	44	
30	30	35	37	40	43	48	
35	35	38	42	45	48	54	
40	42	46	50	53	56	60	
45	50	53	57	60	63	67	
50	59	62	65	69	72	75	
55	70	72	76	80	83	86	
60	82	84	88	91	94	96	
LATITUDE E DECLINAÇÃO DE MESMO NOME							
LATITUDE	DECLINAÇÃO						
	0°	4°	8°	12°	16°	20°	24°
°	m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.
0	—	—	8	11	14	17	22
5	—	—	—	7	10	14	18
10	10	6	—	—	6	10	14
15	14	10	5	—	—	5	9
20	18	14	10	8	—	—	—
25	22	17	15	13	10	5	—
30	27	25	20	16	14	10	6
35	32	30	26	22	18	15	13
40	40	36	33	30	26	22	18
44	45	40	38	36	32	28	24
48	52	48	45	41	38	35	31
52	60	56	54	50	47	43	40
56	70	67	63	60	56	53	50
60	80	76	74	72	69	66	63

A determinação pela EXTRA-MERIDIANA TÁBUA IV nos havia fornecido o valor de 26 minutos para o **tempo limite**. Como se vê, para a prática da navegação o processo aproximado pode ser usado para obtenção do **T lim**.

2. Calcular, pelo processo aproximado, o **tempo limite** da **observação circumeridiana** para a posição estimada Latitude 10° 14,0' S e Longitude 032° 06,0' W, no dia 25 de setembro de 1993.

$$\begin{array}{rcl} 25/09/93 - & \text{HML Pmd} = & 11^{\text{h}} 52^{\text{m}} \\ & \text{Longitude } 032^{\circ} 06,0' \text{ W} = & 02^{\text{h}} 08^{\text{m}} \\ \hline & \text{HMG Pmd} = & 14^{\text{h}} 00^{\text{m}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 25/09/93 - & \text{HMG} = 1400 \rightarrow & \left. \begin{array}{l} \text{Dec} = 01^{\circ} 00,0' \text{ S} = 01^{\circ} \text{ S} \\ \text{Lat} = 10^{\circ} 14,0' \text{ S} \cong 10^{\circ} \text{ S} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{mesmo} \\ \text{nome} \end{array} \\ & & \text{tempo limite (T lim)} = 9 \text{ minutos} \end{array}$$

Pela EXTRA-MERIDIANA TÁBUA IV, o valor obtido para o **tempo limite** também seria de 9 minutos, o que confirma a validade do processo aproximado.

Tal valor do **tempo limite** significa que uma **observação circumeridiana** poderia ser feita até 9 minutos antes ou depois da **passagem meridiana** do Sol.

Para **redução ao meridiano**, a **altura circumeridiana (a)** deve sofrer uma correção para transformar-se em **altura meridiana (amd)**, por meio da qual, como já foi visto, pode-se calcular a **Latitude meridiana**.

A Astronomia nos demonstra que o valor da correção para **redução ao meridiano** é dado pela expressão

$$\alpha t_1^2$$

onde:

α é a variação que sofre a altura de um astro no intervalo de tempo de 1 minuto, anterior ou posterior ao instante da sua passagem meridiana; e

t_1 é o valor do ângulo no pólo no instante da **observação circumeridiana**.

Assim, a expressão da **altura meridiana** será:

$$a_{md} = a + \alpha t_1^2$$

O valor da correção (αt_1^2) pode ser obtido nas tábuas EXTRA-MERIDIANA (TÁBUA I e TÁBUA II), reproduzidas na publicação da Diretoria de Hidrografia e Navegação “DN 4-2, Tábuas para Navegação Astronômica”.

Um astro pode ser observado com o sextante dentro de um intervalo de tempo igual ou menor que o **tempo limite (T lim)**, **antes** ou **depois** da sua **passagem meridiana**, e a observação reduzida ao meridiano (mediante a aplicação da correção acima citada), sem o risco de ser cometido um erro superior a 1' na **Latitude** calculada a partir da **altura circumeridiana** obtida.

EXEMPLO:

No dia 26 de setembro de 1993, no instante em que o cronômetro marcava 11^h 47^m 48,0^s, fez-se uma **observação circumeridiana** do Sol, tendo sido registrados os seguintes dados referentes à observação:

$$\begin{array}{ll} \phi e = 15^{\circ} 15,1' \text{ S} & Ea = + 01^{\text{h}} 12^{\text{m}} 56,0^{\text{s}} \\ \lambda e = 018^{\circ} 30,0' \text{ W} & ai = 76^{\circ} 03,6' \text{ (limbo inferior)} \\ R = 280^{\circ} & ei = + 2,0' \\ vel = 10 \text{ nós} & Elev = 10\text{m} \end{array}$$

Calcular:

- O **tempo limite (T lim)** para **observação circumeridiana** (pelo processo aproximado);
- a **Latitude** observada e o **instante legal** a que deve ser referida; e
- a **Latitude meridiana** e o **instante legal** a que deve ser referida.

SOLUÇÃO:

- Cálculo do **tempo limite (T lim)**:

$$\begin{array}{rcl} 26/09/93 - & \text{HML Pmd} & = 11^{\text{h}} 51^{\text{m}} 00^{\text{s}} \\ \text{Longitude } 018^{\circ} 30,0' \text{ W} & = & 01^{\text{h}} 14^{\text{m}} 00^{\text{s}} \text{ W} \\ \hline & \text{HMG Pmd} & = 13^{\text{h}} 05^{\text{m}} 00^{\text{s}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} 26/09/93 - \text{HMG} = 1305 \rightarrow & \text{Dec} \cong & 01^{\circ} \text{ S (arredondada ao grau inteiro)} \\ & \text{Lat} \cong & 15^{\circ} \text{ S (arredondada ao grau inteiro)} \\ & \text{T lim} & = 14 \text{ minutos} \end{array}$$

- Cálculo da **Latitude** observada:

$$\begin{array}{rcl} \text{HCr} & = & 11^{\text{h}} 47^{\text{m}} 48,0^{\text{s}} \\ \text{Ea} & = & + 01^{\text{h}} 12^{\text{m}} 56,0^{\text{s}} \\ \hline \text{HMG} & = & 13^{\text{h}} 00^{\text{m}} 44,0^{\text{s}} \end{array} \quad (\text{HMG da observação circumeridiana})$$

Verifica-se, assim, que o **intervalo de tempo** entre o instante da observação e a hora prevista para a **passagem meridiana** é menor que o **tempo limite**. Assim, a observação pode ser considerada **circumeridiana** e **reduzida ao meridiano**.

Então, calcula-se o valor do **ângulo no pólo (t_1)** correspondente ao instante da observação:

$$\begin{array}{rcl} \text{HMG} & = & 13^{\text{h}} 00^{\text{m}} 44,0^{\text{s}} \\ + \text{ET} & = & + 08^{\text{m}} 42,0^{\text{s}} \\ \hline \text{HVG} & = & 13^{\text{h}} 09^{\text{m}} 26,0^{\text{s}} \\ \lambda & = & 01^{\text{h}} 14^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \text{ W} \\ \hline \text{HVL} & = & 11^{\text{h}} 55^{\text{m}} 26,0^{\text{s}} \\ t_1 & = & 04^{\text{m}} 34,0^{\text{s}} \text{ E} \end{array}$$

Em seguida, determina-se a correção para **redução ao meridiano** (αt_1^2). Na EXTRA-MERIDIANA TÁBUA I, obtém-se o valor de α entrando com a **Latitude estimada** do observador e a **Declinação** do Sol (usam-se as páginas da esquerda, se a **Latitude** e a **Declinação** são do mesmo nome; e as páginas da direita, se forem de nomes contrários, interpolando a olho, se necessário).

Neste caso:

$$\left. \begin{array}{l} \varphi_e = 15^{\circ} 15,1' \text{ S} \\ \delta = 01^{\circ} 22,4' \text{ S} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{EXTRA-MERIDIANA TÁBUA I} \\ \alpha = 7,9'' \end{array}$$

Na EXTRA-MERIDIANA TÁBUA II, entra-se com o valor de α obtido da TÁBUA I, como argumento vertical, e com o valor do **ângulo no pólo (t_1)** do instante da **observação circumeridiana**, como argumento horizontal, obtendo-se a correção (αt_1^2), a ser **somada à altura circumeridiana** para reduzi-la ao meridiano.

Entra-se na EXTRA-MERIDIANA TÁBUA II com a parte inteira e com os décimos de α , interpolando, se necessário, e adicionam-se os valores obtidos, para determinar a correção (αt_1^2).

Neste caso:

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 7,9'' \\ t_1 = 04^m 34,0^s \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{EXTRA-MERIDIANA TÁBUA II} \\ \alpha t_1^2 = + 2,7' \end{array}$$

ai =	76° 03,6' (limbo inferior, 26/09/93)
ei = +	2,0'
ao =	76° 05,6'
dp ap (10,0m) = -	05,6'
a ap =	76° 00,0'
c = +	15,7'
a =	76° 15,7'
$\alpha t_1^2 = +$	2,7'
a md =	76° 18,4'
z md =	13° 41,6'
$\delta =$	01° 22,4' S
φ md =	15° 04,0' S
HMG =	13 ^h 00 ^m 44 ^s
Fuso =	01 ^h (N)
Hleg =	12 ^h 00 ^m 44 ^s $\cong$ 12 ^h 01 ^m

A **Latitude** observada (15° 04,0' S) deve ser referida ao instante da observação, ou seja, à Hora Legal (Hleg) 1201.

c. Calculamos, no item anterior, que o **ângulo no pólo local** do Sol no instante da **observação circumeridiana** era de 04^h 34,0^s E, o que significa que a observação foi efetuada cerca de 5 minutos antes da **passagem meridiana**. Para o rumo 280° e velocidade de 10 nós, a **Latitude**, em 1 hora, variará de 1,7' N. A **Declinação** do Sol, por outro lado, para a data em questão varia de 1,0' S por hora. Assim, é evidente que, no intervalo de tempo de 5 minutos, as variações por elas apresentadas não são significativas.

Desta forma, pode-se atribuir à **Latitude meridiana** o mesmo valor encontrado no item **b**, mas referido, neste caso, à **Hora Legal da passagem meridiana**, Hleg = 1205.

Neste exemplo, então, admitiu-se que, no intervalo de tempo entre o instante da **observação circumeridiana** e o instante da **passagem meridiana**, a variação da **Latitude** e da **Declinação** são desprezíveis. Assim sendo, a **Latitude observada** pode ser referida à Hleg da **passagem meridiana**.

Se, entretanto, no intervalo de tempo entre o instante da **observação circumeridiana** e o **meio dia verdadeiro** (instante da **passagem meridiana**) o **caminho em Latitude** percorrido pelo navio tiver um valor apreciável, ter-se-á que transportar a **Latitude** obtida para o **meio dia verdadeiro**, na direção do rumo do navio, se a **observação circumeridiana** tiver sido efetuada antes da **passagem meridiana**. Se a observação tiver sido efetuada após a **passagem meridiana**, isto é, depois do **meio dia verdadeiro**, faz-se o transporte na direção oposta (recíproca) do rumo seguido.

EXEMPLO:

No dia 16 de maio de 1993, no instante em que o cronômetro marcava $09^h 01^m 26,0^s$, fez-se uma **observação circumeridiana** do Sol, tendo sido registrados os seguintes dados referentes ao instante da observação:

$$\begin{array}{ll} \varphi_e = 08^\circ 00,0' \text{ S} & E_a = + 02^m 16,0^s \\ \lambda_e = 048^\circ 08,0' \text{ E} & a_i = 62^\circ 17,3' \text{ (limbo inferior)} \\ R = 180^\circ & e_i = - 1,5' \\ \text{vel} = 20 \text{ nós} & \text{Elev} = 12\text{m} \end{array}$$

Deseja-se saber:

- Qual o **tempo limite** da observação circumeridiana (pelo método aproximado);
- qual a **Latitude** observada e a que instante legal deve ser ela referida; e
- qual a **Latitude meridiana** e a que instante legal deve ser ela referida.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{l} \text{a.} \quad \text{HCr} = 09^h 01^m 26,0^s \\ \quad \quad E_a = + 02^m 16,0^s \\ \hline \text{HMG} = 09^h 03^m 42,0^s \rightarrow d = 19^\circ 08,7' \text{ N (obtida no Almanaque Náutico)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Dec} \cong 19^\circ \text{ N (arredondada para o grau inteiro)} \\ \text{Lat} = 08^\circ \text{ S} \\ \hline \text{T lim} = 27^m \text{ (pelo processo aproximado)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{b.} \quad R = 180^\circ \\ \quad \quad \text{Elev} = 12\text{m} \\ \quad \quad \text{HCr} = 09^h 01^m 26,0^s \\ \quad \quad \quad E_a = + 02^m 16,0^s \\ \quad \quad \quad \hline \quad \quad \text{HMG} = 09^h 03^m 42,0^s \\ \quad \quad \quad \lambda_e = 03^h 12^m 32,0^s \text{ E} \\ \quad \quad \quad \hline \quad \quad \text{HML} = 12^h 16^m 14,0^s \\ \quad \quad \quad \text{ET} = + 03^m 41,0^s \\ \quad \quad \quad \hline \quad \quad \text{HVL} = 12^h 19^m 55,0^s \\ \quad \quad \quad t_1 = 19^m 55,0^s \text{ W} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \delta = 19^\circ 08,7' \text{ N} \\ \varphi_e = 08^\circ 00,0' \text{ S} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{EXTRA-MERIDIANA TÁBUA I} \\ \alpha = 4,0'' \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 4,0'' \\ t_1 = 19^m 55,0^s \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{EXTRA-MERIDIANA TÁBUA II} \\ \alpha t_1^2 = 26,5' \end{array}$$

$$\begin{array}{r} a_i = 62^\circ 17,3' \text{ (limbo inferior)} \\ e_i = - 1,5' \\ \hline a_o = 62^\circ 15,8' \\ \text{dp ap (12,0m)} = - 06,1' \\ \hline a_{ap} = 62^\circ 09,7' \\ c = + 15,5' \\ \hline a = 62^\circ 25,2' \\ \alpha t_1^2 = + 26,5' \\ \hline a_{md} = 62^\circ 51,7' \\ z_{md} = 27^\circ 08,3' \\ \delta = 19^\circ 08,7' \text{ N} \\ \hline \varphi_{md} = 07^\circ 59,6' \text{ S} \rightarrow \text{Hleg} = 12^h 04^m \end{array}$$

A Latitude assim calculada ($07^{\circ} 59,6' S$) é a do lugar da observação, devendo, portanto, ser referida ao instante em que foi tomada a **altura circumeridiana** do Sol, ou seja, à Hora Legal 1204.

c. Calculamos, no item anterior, que o ângulo no pólo local (t_1) do Sol no instante da observação era de $19^{\text{m}} 55,0' W$, o que significa que a tomada da altura do astro foi efetuada cerca de 20 minutos após a sua passagem pelo meridiano local. Ora, se a variação da Declinação do Sol nestes 20 minutos pode ser considerada desprezível, o mesmo não acontece com a variação em Latitude que é de $6,7'$. Deveremos, então, com o propósito de calcular a Latitude meridiana, transportar a Latitude obtida ($07^{\circ} 59,6' S$) para o **meio dia verdadeiro** (Hleg = 1144). Como a observação foi realizada depois do meio dia, faz-se o transporte na direção oposta à do rumo verdadeiro seguido pelo navio, para obter a Latitude.

Teríamos então $07^{\circ} 52,9' S$ para valor da Latitude do navio no instante da passagem meridiana do Sol (1144).

OBSERVAÇÕES:

a. A correção αt_1^2 é obtida da EXTRA-MERIDIANA TÁBUA II em função de α (variação da altura para 1^{m} de t_1), como argumento vertical, e do ângulo no pólo local (t_1) do instante da observação circumeridiana, como argumento horizontal.

b. Quando se observa um astro próximo da passagem meridiana inferior e dentro do **tempo limite**, o argumento de entrada na tabela para se achar o valor da redução αt_1^2 é $180^{\circ} - t_1$, e não t_1 .

c. A correção para redução ao meridiano (αt_1^2) deve ser **somada** à altura verdadeira circumeridiana superior e **subtraída** da altura verdadeira circumeridiana inferior.

d. O navegante deve ter sempre em mente que a **Latitude** calculada com uma **altura circumeridiana** do Sol, é a do lugar da observação e que ela corresponde à hora da observação. Somente na hipótese do navio permanecer parado ou estar navegando com uma velocidade muito pequena ($\Delta\phi$ desprezível) é que a Latitude calculada pode ser tomada como **Latitude meridiana** e referida ao instante da passagem meridiana do Sol (meio dia verdadeiro).

e. Se, entretanto, entre o instante da **observação circumeridiana** e o **meio dia verdadeiro**, o navio percorrer uma distância significativa, ter-se-á que transportar a Latitude obtida para o meio dia verdadeiro na direção do rumo seguido pelo navio. Se a observação tiver sido efetuada após a passagem meridiana, isto é, depois do meio dia verdadeiro, faz-se o transporte na direção oposta à do rumo verdadeiro seguido.

25.8 LATITUDE PELAS ALTURAS EXTRA-MERIDIANAS

Quando um astro é observado fora do intervalo determinado pelo **tempo limite**, a altura é dita **extra-meridiana** e a Latitude é obtida pelos processos clássicos que envolvem a resolução do “**triângulo de posição**” e a plotagem de **retas de altura**.

25.9 LATITUDE PELA ESTRELA POLAR

25.9.1 RECONHECIMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA ESTRELA POLAR

A **Latitude** de um lugar é, como vimos, igual à **altura** do **pólo elevado** sobre o **horizonte**. Como a **estrela polar**, ou **Polaris** (a **Ursae Minoris**) está muito próxima do **Pólo Norte**, sua **altura** pouco difere da **Latitude** do lugar. Assim, aplicando uma correção à **altura verdadeira** da **estrela polar**, pode-se obter a **Latitude** do observador, para os locais situados no Hemisfério Norte.

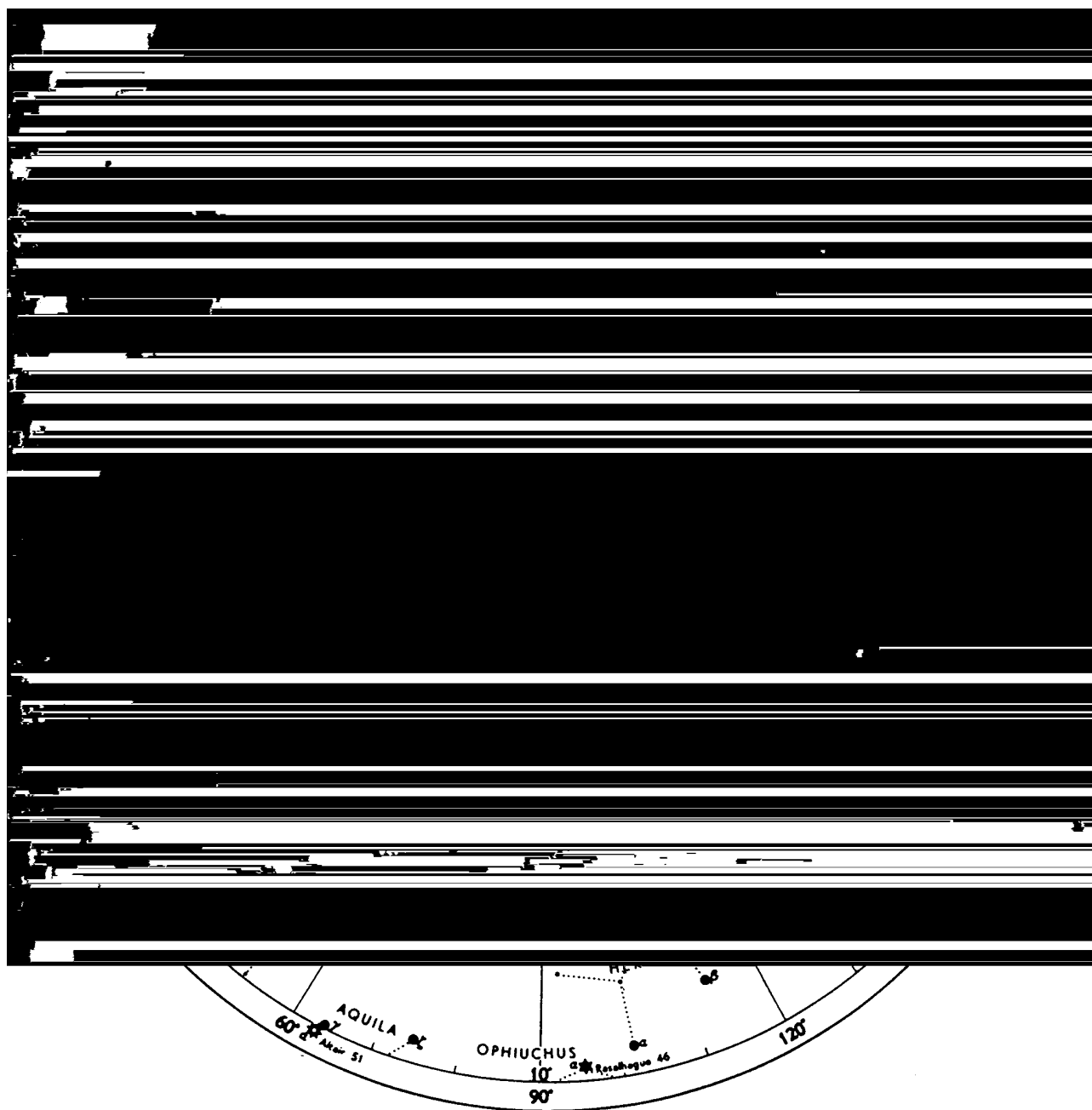
Portanto, em virtude da sua posição especial, nas proximidades do Pólo Norte Celeste, constituindo uma excelente referência astronômica para controle de rumos e determinação da Latitude, torna-se importante para o navegante reconhecer e identificar a **estrela polar** no céu. Ademais, no caso de uso de **Polaris** para determinação da Latitude no mar, o seu reconhecimento e identificação devem ser feitos no curto espaço de tempo em que o astro (uma estrela de segunda magnitude) e o horizonte são simultaneamente visíveis, para que sua altura possa ser medida com o sextante.

A **estrela polar**, ou **Polaris**, é parte da constelação **Ursa Menor**, que não é conspícua até que o céu se torna bastante escuro. Somente **Polaris**, em um extremo da constelação, e **Kochab**, no outro, ambas estrelas de **segunda grandeza**, são usadas pelos navegantes. A maneira mais conveniente de identificar a **estrela polar** é através do grupo de estrelas denominado **Caçarola** ou **Concha Grande** (“**Big Dipper**”), na constelação **Ursa Maior** (“**Ursa Major**”). Este grupo é composto por sete estrelas em forma de uma concha, com a parte côncava (aberta) na direção do **Pólo Norte Celeste** (ver a figura 25.9). O cabo da concha constitui a cauda da **Ursa**. Na realidade, a formação é muito longa para um rabo de urso, mas, de acordo com a mitologia, a cauda foi esticada quando a **Ursa Maior** foi por ela arrastada e colocada no seu lugar no céu.

Entretanto, para uma concha, ou caçarola, a figura é perfeita. Se o navegante aprende a reconhecer a **Caçarola** ou **Concha Grande**, na **Ursa Maior**, ele pode facilmente identificar a **estrela polar**. **Dubhe**, **Alioth** e **Alkaid** são as três estrelas desta constelação mais usadas pelos navegantes. **Dubhe** e **Merak**, as duas estrelas extremas da concha, são chamadas “**as apontadoras**” (“**the pointers**”), pois, se a linha que as conecta for estendida na direção norte, passará muito próximo de **Polaris**, a menos de 1° do **Pólo Norte Celeste** (ver as figuras 25.9 e 25.10). A distância de **Dubhe**, a estrela superior das “**apontadoras**”, para a **estrela polar** é cerca de 5 vezes a distância entre as “**apontadoras**” (que é de aproximadamente 5°, uma referência conveniente para estimar distâncias no céu).

Outra maneira de identificar a **estrela polar** é através de Cassiopéia (“a Rainha no trono”, de acordo com a mitologia), uma constelação do Hemisfério Norte Celeste em forma de “**W**” (ver a figura 25.9). Se a linha definida pelas “**apontadoras**” da **Ursa Maior** for estendida através do pólo, passará muito próximo de **Caph (b)**, uma estrela de segunda grandeza em **Cassiopéia**. **Schedar**, o segundo astro da direita do “**W**” da constelação, é uma estrela de segunda grandeza também

Figura 25.9 – Carta Celeste. Estrelas do Hemisfério Norte



- ☼ Estrelas selecionadas de grandezas 1,5 e mais brilhantes.
- ★ Estrelas selecionadas de grandezas 1,6 e mais fracas.
- ★ Outras estrelas tabuladas de grandezas 2,5 e mais brilhantes.
- Outras estrelas tabuladas de grandezas 2,6 e mais fracas.
- Estrelas não tabuladas.

Nota

Os números entre parênteses referem-se às estrelas da lista selecionadas que não são usadas na PUB. 249 (AP. 3270).

usada pelos navegantes. Uma vez identificada **Cassiopéia**, se o navegante seguir a curva indicada na figura 25.11, por uma distância igual ao dobro da distância entre os extremos do “W”, encontrará e identificará a **estrela polar**. Além disso, se o navegante imaginar uma linha reta entre **Ruchbah**, em **Cassiopéia** e **Polaris** e, então, estender esta linha 1° para o outro lado da **estrela polar**, encontrará a posição do **Pólo Norte Celeste**, conforme mostrado na figura 25.11. Todavia, é normalmente mais conveniente identificar a **estrela polar** pela **Ursa Maior**, conforme anteriormente descrito, pois **Cassiopéia** poderá estar muito baixa ou difícil de se distinguir na bruma que se forma sobre o horizonte, enquanto que a **Ursa Maior** permanece visível na maior parte do tempo para os observadores situados em Latitudes médias do Hemisfério Norte.

Figura 25.10 – Identificação da Estrela Polar pela Ursa Maior

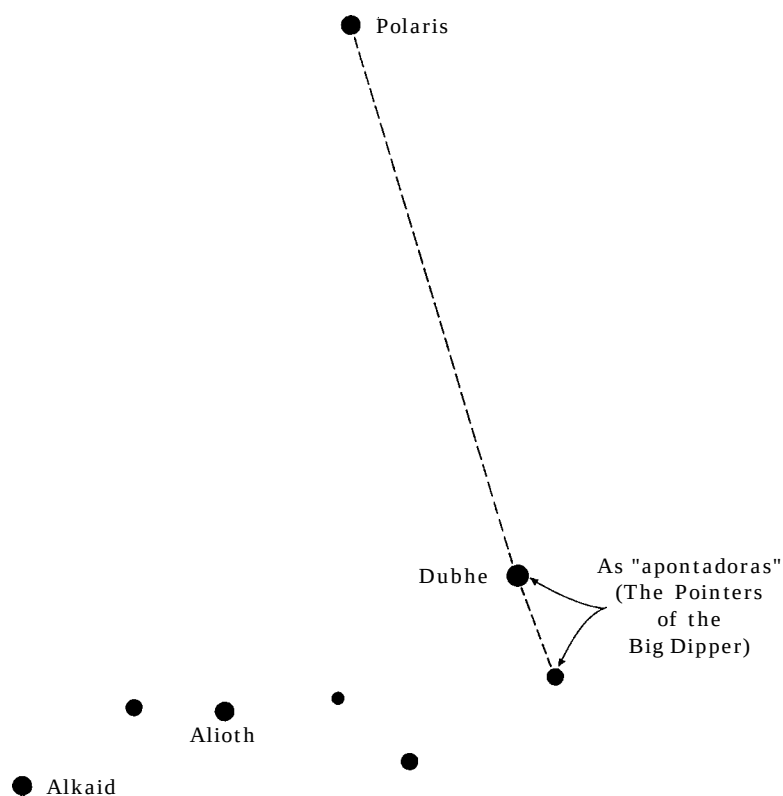
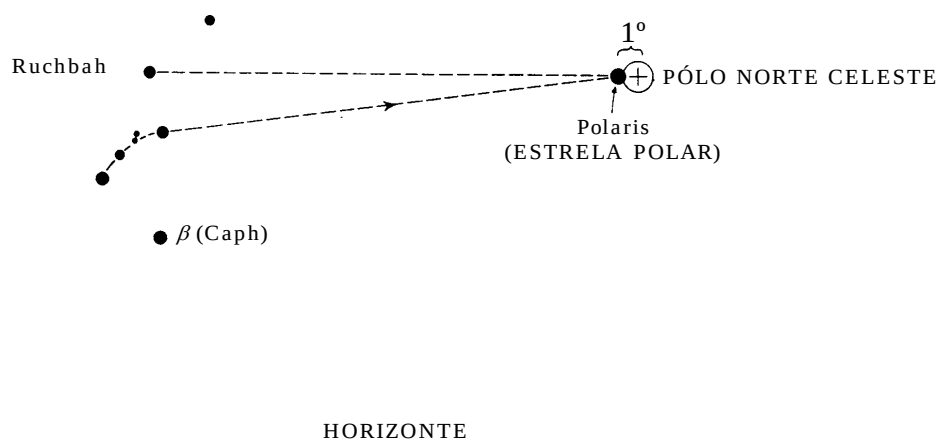


Figura 25.11 – Identificação da Estrela Polar por Cassiopéia

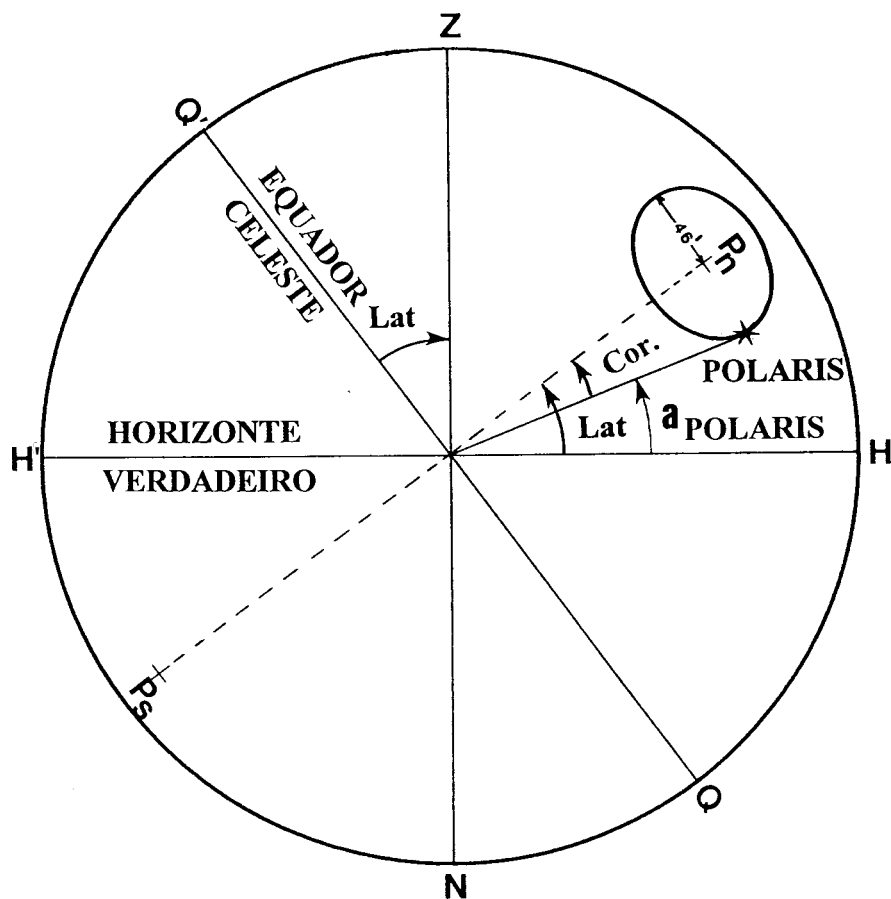


25.9.2 CORREÇÃO DA ALTURA DA ESTRELA POLAR PARA OBTENÇÃO DA LATITUDE

Se a Declinação da **estrela polar** fosse exatamente 90° N, sua **altura verdadeira** seria igual à **Latitude** do observador. Entretanto, a posição média da **estrela polar** (1993) é Dec $89^\circ 14,2'$ N e ARV $323^\circ 39'$. Assim, a **estrela polar** descreve um pequeno **círculo diurno** centrado no Pólo Norte, com uma **distância polar** (raio) de $90^\circ - \text{Dec} \cong 46'$ (ou 46 milhas), conforme mostrado na figura 25.12.

A **correção** a ser aplicada à altura da **estrela polar** para obter a **Latitude** depende do **ângulo horário local (AHL)** do astro e da própria **Latitude** do lugar, além da data da observação.

Figura 25.12 – Latitude pela Estrela Polar



$$\text{Lat} = a* + \text{Cor}$$

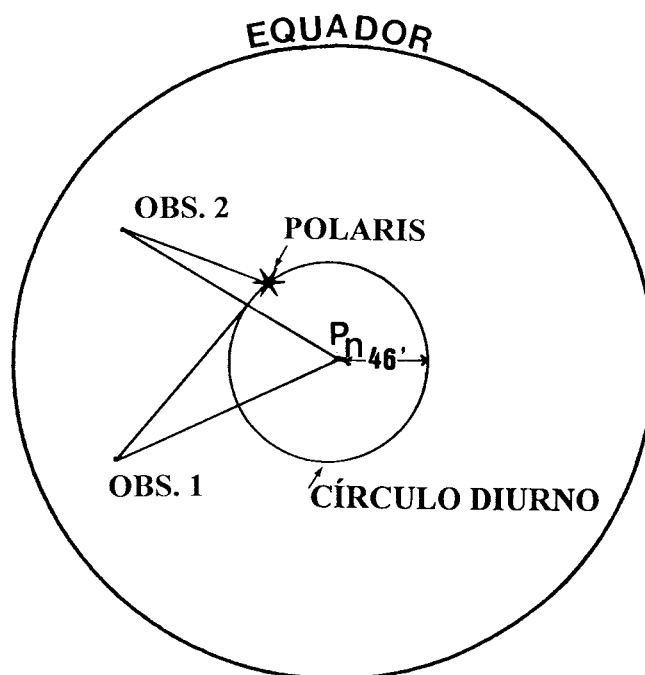
$$\text{CORREÇÃO} = -p \cdot \cos \text{AHL} + \frac{1}{2} p \cdot \sin p \cdot \sin^2 \text{AHL} \cdot \text{tg Lat}$$

Considere a figura 25.13, que mostra a Esfera Celeste vista do alto, sobre o **Pólo Norte**, com o **círculo diurno** da **estrela polar** e as localizações dos Zênites de dois observadores (afastados de cerca de 90° em Longitude).

Suponhamos que cada observador está usando a **estrela polar** para determinar sua **Latitude**. No instante representado na figura, o **observador 1** poderia obter uma **Latitude** precisa mesmo sem aplicar qualquer correção à altura do astro, porque a **distância zenital** de **Polaris** é praticamente igual à **distância zenital** do **Pólo Norte**. No mesmo instante, o **observador 2**, se não aplicasse a correção à altura da **estrela polar**, obteria uma **Latitude** com um grande erro, pois o astro está exatamente entre ele e o **Pólo Norte**, e o erro seria praticamente igual ao deslocamento da **estrela polar** com relação ao pólo, isto é, $46'$ (o que, neste caso, colocaria o observador cerca de 46 milhas ao Sul de sua Latitude real).

Assim, o erro é função do **AHL** de **Polaris**, sendo máximo quando o AHL é 000° e 180° e mínimo quando o AHL é 090° e 270° . Ademais, a correção varia de cerca de $-46'$ a $+46'$, sendo aditiva à distância zenital de **Polaris** para AHL de 270° a 090° e subtrativa à distância zenital do astro para AHL de 090° a 270° , como pode ser visualizado na figura 25.13.

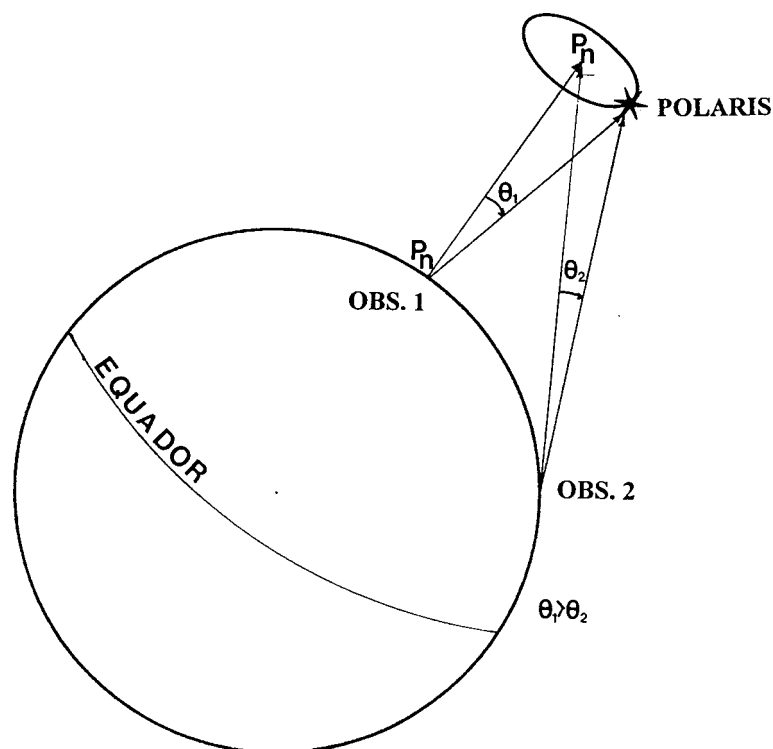
Figura 25.13 – Correção da Altura da Estrela Polar para obter a Latitude



AHL 000° E 180° : CORREÇÃO MÁXIMA
AHL 090° E 270° : CORREÇÃO MÍNIMA

Além disso, a correção depende, também, da **Latitude** em que é feita a observação. Considere a figura 25.14, onde os observadores 1 e 2 estão, no mesmo instante, observando a **estrela polar** de **Latitudes diferentes** na superfície da Terra.

Figura 25.14 – O Deslocamento Angular de Polaris Aumenta com a Latitude



O **observador 1**, no **Pólo Norte** terrestre, observa um deslocamento angular maior entre a **estrela polar** e o **Pólo Norte Celeste**, do que o **observador 2**, em uma Latitude mais baixa. Assim, a correção a ser aplicada à **altura verdadeira** de Polaris para obter a **Latitude** do observador, também depende da **Latitude** do local de onde é feita a observação.

Finalmente, aplica-se, ainda, uma correção em função da **data** (mês), para compensar a variação da posição de **Polaris** em relação à sua posição média adotada, pelo efeito da **aberração**. A aberração é um desvio angular aparente que se observa na posição de um corpo celeste na direção do movimento do observador, causado pela composição da velocidade do observador e da velocidade da luz. A aberração faz com que um astro apareça em uma direção diferente daquela onde realmente se encontra. Como a velocidade orbital da Terra varia com a época do ano, a posição aparente da **estrela polar** também varia, com relação à posição média adotada, e a correção destina-se a compensar tal variação.

A **correção** a ser aplicada à **altura verdadeira** da **estrela polar** para obter a **Latitude** do observador é dada pela fórmula:

$$c = -p \cdot \cos AHL* + \frac{1}{2}p \cdot \sin p \cdot \sin^2 AHL* \cdot \operatorname{tg} Lat$$

Onde:

p = distância polar de Polaris = $90^\circ - \text{Dec}^*$

AHL^* = Ângulo Horário Local de Polaris = $AHL\gamma + ARV^*$

Lat = Latitude (estimada) da observação

Pela própria fórmula, verifica-se que a correção é **máxima** quando o AHL^* é 000° ou 180° .

Nestas situações:

$$\text{com } AHL^* = 000^\circ \rightarrow c = -p$$

$$\text{com } AHL^* = 180^\circ \rightarrow c = p$$

Da mesma forma, verifica-se que a correção é **mínima** quando o AHL é 090° ou 270° .

Nestes casos:

$$c = \frac{1}{2} p \cdot \sin p \cdot \operatorname{tg} Lat$$

A correção a ser aplicada à **altura verdadeira** da **estrela polar** para obtenção da **Latitude** do observador é dividida em 3 partes, tabuladas nas **Tábuas da Polar**, nas páginas 285 a 287 do **Almanaque Náutico**:

ao – que é função unicamente do **Ângulo Horário Local** da **estrela polar**. Na realidade, entretanto, sabemos que, para a **estrela polar**, como para qualquer outro astro, $AHL^* = AHL\gamma + ARV^*$. Assim, a correção é tabulada em função do Ângulo Horário Local do Ponto Vernal ($AHL\gamma$), expressando o valor de ambos os termos da equação que fornece a correção total, calculados para valores médios da ARV e Declinação da **estrela polar** e para uma **Latitude média** de $50^\circ N$, ajustada pela adição de uma constante igual a $58,8'$, para eliminar valores negativos. A correção **ao** representa 96–98% da correção total a ser aplicada à altura de **Polaris**.

a₁ – que é uma função do **AHL γ** e da **Latitude** e representa o excesso do valor do segundo termo da equação que fornece a correção total, sobre seu valor médio para a Latitude de $50^\circ N$, acrescido de uma constante igual a $0,6'$, para torná-lo sempre positivo. Como vimos, a correção **a₁** cresce à medida que aumenta a Latitude do observador.

a₂ – que é uma função do **AHL γ** e da **data (mês)** e representa a correção ao primeiro termo da equação que fornece a correção total, relativa ao afastamento de **Polaris** de sua posição média adotada ($ARV = 323^\circ 39'$ e $Dec = 89^\circ 14,2' N$, em 1993), aumentada de uma constante igual a $0,6'$, para eliminar valores negativos.

A soma das constantes adicionadas a **ao**, **a₁** e **a₂** é $60,0'$, ou 1° . Desta forma, a correção será: $ao + a_1 + a_2 - 1^\circ$.

Assim, tem-se:

$$\text{Latitude} = a - 1^\circ + ao + a_1 + a_2$$

Onde: a = altura verdadeira da estrela polar.

Nas **Tábuas da Polar** encontradas no **Almanaque Náutico** (ver a figura 25.15), há uma coluna para cada 10° de $AHL\gamma$ e uma seção horizontal para cada uma das três partes da correção. As três partes da correção a ser aplicada à **altura da estrela polar** para obtenção da **Latitude** são baseadas no valor do $AHL\gamma$ para o instante da observação, calculado em função da Longitude estimada do observador na ocasião. Entra-se na coluna da tábua que contém o valor do $AHL\gamma$ e, na seção superior, obtém-se a correção **ao** correspondente ao valor exato do $AHL\gamma$, fazendo-se a interpolação necessária. A correção **a₁** é obtida da mesma coluna, na seção intermediária da tábua, usando como argumento de entrada o valor tabulado de Latitude mais próximo da Latitude estimada do observador no instante da observação, sem necessidade de qualquer interpolação. A correção **a₂** também é obtida na mesma coluna, na seção inferior da tábua, usando como argumento de entrada o mês correspondente à data em que foi feita a observação, igualmente sem necessidade de qualquer interpolação.

Figura 25.15 – Tábuas da Polar (1993)

LATITUDE E AZIMUTE												
AHL Y	0° – 9°	10° – 19°	20° – 29°	30° – 39°	40° – 49°	50° – 59°	60° – 69°	70° – 79°	80° – 89°	90° – 99°	100° – 109°	110° – 119°
	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0	a_0
0	0 22.0	0 17.8	0 14.9	0 13.3	0 13.1	0 14.3	0 16.9	0 20.8	0 25.8	0 31.9	0 38.8	0 46.2
1	21.6	17.5	14.7	13.2	13.2	14.5	17.2	21.2	26.4	32.5	39.5	47.0
2	21.1	17.1	14.5	13.1	13.2	14.7	17.6	21.7	27.0	33.2	40.2	47.8
3	20.7	16.8	14.3	13.1	13.3	15.0	17.9	22.2	27.6	33.9	41.0	48.6
4	20.2	16.5	14.1	13.0	13.4	15.2	18.3	22.7	28.1	34.6	41.7	49.4
5	0 19.8	0 16.2	0 13.9	0 13.0	0 13.5	0 15.4	0 18.7	0 23.2	0 28.7	0 35.2	0 42.4	0 50.1
6	19.4	15.9	13.8	13.0	13.7	15.7	19.1	23.7	29.4	35.9	43.2	50.9
7	19.0	15.6	13.6	13.0	13.8	16.0	19.5	24.2	30.0	36.6	43.9	51.7
8	18.6	15.4	13.5	13.0	14.0	16.3	19.9	24.7	30.6	37.3	44.7	52.5
9	18.2	15.1	13.4	13.0	14.1	16.6	20.3	25.3	31.2	38.0	45.5	53.3
10	0 17.8	0 14.9	0 13.3	0 13.1	0 14.3	0 16.9	0 20.8	0 25.8	0 31.9	0 38.8	0 46.2	0 54.1
Lat.	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1	a_1
0	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3
10	.5	.6	.6	.6	.6	.6	.5	.5	.4	.4	.3	.3
20	.5	.6	.6	.6	.6	.6	.5	.5	.5	.4	.4	.4
30	.5	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.5	.5	.5	.4	.4
40	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
45	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.5	.5
50	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6
55	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.7	.7	.7
60	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.6	.7	.7	.7	.7	.8
62	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
64	.7	.6	.6	.6	.6	.6	.7	.7	.7	.8	.8	.9
66	.7	.6	.6	.6	.6	.6	.7	.7	.8	.8	.9	0.9
68	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Mês	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2	a_2
Jan	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
Fev	.7	.7	.8	.8	.8	.8	.9	.9	.9	.9	.9	.8
Mar	.5	.6	.6	.7	.8	.8	.8	.9	.9	.9	.9	0.9
Abr	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0
Mai	.3	.3	.4	.4	.5	.5	.6	.7	.7	.8	.9	0.9
Jun	.2	.2	.3	.3	.3	.4	.5	.5	.6	.6	.7	.8
Jul	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
Ago	.4	.4	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.3	.4	.4	.4
Set	.6	.5	.5	.4	.4	.4	.3	.3	.3	.3	.3	.3
Out	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
Nov	0.9	0.9	0.8	.8	.7	.6	.6	.5	.4	.4	.3	.3
Dez	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3
Lat.	AZIMUTE											
0	0.4	0.3	0.2	0.0	359.9	359.8	359.6	359.5	359.4	359.3	359.3	359.3
20	0.4	0.3	0.2	0.0	359.9	359.7	359.6	359.5	359.4	359.3	359.2	359.2
40	0.5	0.4	0.2	0.0	359.8	359.7	359.5	359.4	359.2	359.1	359.1	359.0
50	0.6	0.4	0.2	0.0	359.8	359.6	359.4	359.2	359.1	359.0	358.9	358.8
55	0.7	0.5	0.3	0.0	359.8	359.6	359.4	359.2	359.0	358.9	358.8	358.7
60	0.8	0.6	0.3	0.0	359.8	359.5	359.3	359.0	358.8	358.7	358.6	358.5
65	1.0	0.7	0.4	0.0	359.7	359.4	359.1	358.8	358.6	358.4	358.3	358.2

$$\text{Latitude} = \text{altura do sextante corrigida} - 1^\circ + a_0 + a_1 + a_2$$

Entra-se na 1ª tabela (linha superior) com o AHL do Ponto Vernal para determinar a coluna a ser usada; cada coluna abrange um intervalo de 10° para o AHL. a_0 se obtém da 1ª tabela, com interpolação mental, usando como argumento o número de unidades do AHL γ medido em graus; a_1 e a_2 são tirados sem interpolação, da 2ª e 3ª tabelas, usando como argumento a latitude e o mês, respectivamente. a_0 , a_1 e a_2 são sempre positivos. A última tabela dá o azimute da Polar.

25.9.3 CÁLCULO DA LATITUDE PELA ESTRELA POLAR

No cálculo da **Latitude** pela **estrela polar**, o seguinte procedimento é recomendado:

- Observa-se a altura da estrela polar com o sextante e anota-se a hora do cronômetro correspondente;
- calcula-se a HMG do instante da observação e determina-se o valor exato do Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ), com o auxílio do Almanaque Náutico, usando a Longitude estimada do observador;
- aplicam-se as correções à altura instrumental do astro (erro instrumental, correções para a depressão e para a refração), para obter a altura verdadeira da estrela polar;
- entra-se nas Tábuas da Polar, no Almanaque Náutico, e determinam-se as correções **ao**, **a₁** e **a₂** (sempre positivas) a aplicar à altura verdadeira, em função do valor do AHL, da Latitude estimada e do mês correspondente à data da observação, conforme anteriormente descrito; e
- calcula-se então a Latitude do observador:

$$\text{Latitude} = a - 1^\circ + ao + a_1 + a_2$$

EXEMPLO:

No dia 25 de setembro de 1993, na posição estimada Latitude 45° 22,0' N e Longitude 030° 16,2' W, a **estrela polar** foi observada com o **sextante**, no crepúsculo matutino, obtendo-se os seguintes elementos:

$$ai = 46^\circ 12,8'; \text{ HCr} = 07^h 26^m 17,0^s$$

Sabendo-se que:

$$\text{Elev} = 10\text{m}; ei = + 1,6'; e Ea = +00^h 00^m 09,0^s$$

Calcular a **Latitude** do observador.

SOLUÇÃO:

- Cálculo da **HMG** da observação e do valor do AHL γ :

$$\begin{array}{r} \text{HCr} = 07^h 26^m 17,0^s \\ \text{Ea} = + 00^h 00^m 09,0^s \\ \hline \text{HMG} = 07^h 26^m 26,0^s \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25/09/93 - \quad \text{AHG}\gamma (07^h) = 109^\circ 06,7' \\ \text{Acréscimo para } 26^m 26,0^s = 06^\circ 37,6' \\ \text{AHG}\gamma (07^h 26^m 26,0^s) = 115^\circ 44,3' \\ \lambda e = 030^\circ 16,2' \text{ W} \\ \hline \text{AHL}\gamma = 085^\circ 28,1' \end{array}$$

2. Cálculo da **altura verdadeira** da estrela polar:

$$\begin{aligned} a_i &= 46^\circ 12,8' \\ e_i &= + 01,6' \\ a_o &= 46^\circ 14,4' \\ dp \text{ ap } (10m) &= - 05,6' \\ a \text{ ap } &= 46^\circ 08,8' \\ c &= - 00,9' \\ a &= 46^\circ 07,9' \end{aligned}$$

3. Obtenção, nas Tábuas da Polar (figura 25.14), das correções à **altura verdadeira**:

$$\begin{aligned} AHL\gamma = 085^\circ 28,1' &\rightarrow & a_o &= 00^\circ 29,0' \\ Lat \text{ estimada} = 45^\circ 22,0' \text{ N} &\rightarrow & a_1 &= 0,6' \\ \text{mês} = \text{setembro} &\rightarrow & a_2 &= 0,3' \\ & & a_o + a_1 + a_2 &= 00^\circ 29,9' \end{aligned}$$

4. Cálculo da Latitude:

$$\begin{aligned} a &= 46^\circ 07,9' \\ a_o + a_1 + a_2 &= 00^\circ 29,9' \\ \Sigma &= 46^\circ 37,8' \\ \text{constante} &= - 01^\circ \\ Lat &= 45^\circ 37,8' \text{ N} \quad (\text{Hleg} = 0526 \text{ O}) \end{aligned}$$

25.9.4 MODELO DE CÁLCULO PARA OBTENÇÃO DA LATITUDE PELA ESTRELA POLAR

Embora a obtenção da Latitude pela observação e correção da altura da **estrela polar** seja um processo simples, um modelo, ou tipo de cálculo, pode ser conveniente para uso a bordo. O modelo apresentado na figura 25.16 auxilia o cálculo da **Latitude** pela **estrela polar**. O uso do tipo de cálculo será ilustrado pela solução do seguinte exemplo.

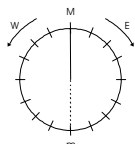
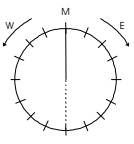
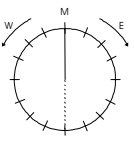
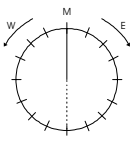
No dia 26 de setembro de 1993, na posição estimada Latitude $34^\circ 47,0' \text{ N}$ e Longitude $039^\circ 28,0' \text{ E}$, a **estrela polar** foi observada no **crepúsculo matutino**, obtendo-se os seguintes elementos:

$$a_i = 35^\circ 43,8'; \text{ HCr} = 02$$

Figura 25.16 – Determinação da Latitude pela Estrela Polar

DETERMINAÇÃO DA LATITUDE PELA ESTRELA POLAR

Navio: _____ Data: _____

LATITUDE E AZIMUTE PELA ESTRELA POLAR								
Lat. estimada	34° 47,0'N							
Long. estimada	039° 28,0'E							
Data	26/09/93							
HCr	02 ^h 15 ^m 47,0 ^s							
Ea	+ 00 ^h 12 ^m 03,0 ^s							
HMG	02 ^h 27 ^m 50,0 ^s							
AHG _γ (hora)	034° 53,6'							
acrécimo (m, s)	06° 58,6'							
AHG _γ (HMG)	041° 52,2'							
Long. estimada	039° 28,0'E							
AHL _γ	081° 20,2'							
ai	35° 43,8'							
ei	– 02,4'							
ao	35° 41,4'							
dp ap (Elev = m)	(14m) – 06,6'							
a ap	35° 34,8'							
c	– 01,4'							
a	35° 33,4'							
temp./pressão								
c ad (a ap < 10°)		+	–	+	–	+	–	
ao	+ 26,6	+		+		+		
a ₁	+ 0,5	+		+		+		
a ₂	+ 0,3	+		+		+		
constante		– 60,0		– 60,0		– 60,0		
cor. total	+	– 32,6	+	–	+	–	+	
a	35° 33,4'							
Latitude	35° 00,8'							
Hleg	05 ^h 28 ^m							
Azimuth verd.								
M gi								
D gi		° (E/W)		° (E/W)		° (E/W)		° (E/W)

NOTA: A correção adicional (c ad) só necessita ser aplicada, como complemento às demais correções, para alturas da estrela polar menores que 10°.

25.9.5 OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE A OBTENÇÃO DA LATITUDE PELA ESTRELA POLAR

a. Em **Navegação Astronômica**, o **Sol** e a **estrela polar** são os únicos astros habitualmente observados no meridiano. A **estrela polar**, por se situar praticamente no **Pólo Norte Celeste** (ponto de convergência de todos os meridianos), mantém-se

permanentemente nas proximidades do meridiano de qualquer observador, permitindo, assim, que a Latitude do navegante, no Hemisfério Norte, seja determinada com rigor, por ocasião dos crepúsculos matutino ou vespertino.

b. Uma vez que o valor das correções a serem aplicadas à altura verdadeira da Polar depende do $AHL\gamma$, e uma vez que este argumento depende da Longitude estimada empregada no cálculo, chega-se à conclusão de que o resultado obtido será tão mais correto quanto maior for a precisão da Longitude estimada para o instante da observação. Note-se, entretanto, que, para um erro de 5,5' em Longitude, resulta, no máximo, um erro de 0,1' para a Latitude determinada.

c. Para se observar a estrela polar no decorrer do crepúsculo, usa-se aplicar, à Latitude estimada, as correções das Tábuas da Polar, **com o sinal trocado**, adicionando, ainda, 1° para se obter a altura aproximada da estrela. Ajustando no sextante a altura instrumental correspondente e visando o horizonte nas proximidades do pé da vertical da Polar (direção do Norte verdadeiro), será fácil distingui-la antes mesmo de ser vista a olho nu. Nessas condições, termina-se a colimação e faz-se a determinação precisa da altura do astro.

d. A linha de posição (LDP) de Latitude obtida pela observação da **estrela polar** pode ser combinada com LDP obtidas de observações de outros astros, para formar uma **posição astronômica**, ou ser transportada para o instante de uma LDP posterior, para determinação de uma posição por LDP sucessivas. Se não se dispuser de outra LDP, pode-se baixar uma perpendicular à LDP de Latitude, da posição estimada correspondente ao instante da observação da **estrela polar** (ou, em outras palavras, cruzar a Latitude determinada pela **estrela polar** com a Longitude estimada), obtendo-se uma posição estimada de boa confiabilidade.

e. Nas Latitudes elevadas do Hemisfério Norte pode ser difícil observar a **estrela polar**, que estará muito alta no céu (nas proximidades do Zênite do observador), havendo dificuldades para determinar corretamente o vertical do astro.

f. Para o navegante em uma Latitude menor no Hemisfério Norte, **Polaris** estará mais baixa sobre o horizonte e seu Azimute pode ser observado para determinação do desvio da agulha. O Azimute calculado da **estrela polar** é determinado mediante o uso das **Tábuas da Polar** existentes no **Almanaque Náutico**, entrando na parte inferior das tábuas, utilizando como argumento o $AHL\gamma$ e a Latitude (ver a figura 25.15).

No exemplo anterior, teríamos:

$$AHL\gamma = 081^{\circ} 20,2' ; \text{Latitude} = 35^{\circ} 00,8' \text{ N}$$

Pela tábua, obtém-se:

$$A = 359,3^{\circ} \text{ (ver a figura 25.15).}$$

Se, no instante da observação, o Azimute da estrela polar medido pela repetidora da giro tivesse sido $Mgi = 001^{\circ}$, poder-se-ia determinar o desvio da giro, $Dgi = 1,7^{\circ} \text{ W} \cong 2^{\circ} \text{ W}$ (este assunto será novamente abordado no Capítulo 31). O modelo de cálculo da figura 25.16 contém, na sua parte inferior, espaço para determinação do Azimute e cálculo do desvio da agulha pela **estrela polar**.

25.10 PREVISÃO DO INSTANTE DA PASSAGEM MERIDIANA DE OUTROS ASTROS

25.10.1 CÁLCULO DO INSTANTE DA PASSAGEM MERIDIANA DA LUA

O **Almanaque Náutico** fornece, para cada dia, a **HML** da passagem meridiana **superior** e **inferior** da **Lua** pelo **meridiano de Greenwich**. Como sabemos, no meridiano de Greenwich a **HML** é igual à **HMG**. Em **Navegação Astronômica** interessa, apenas, a previsão da hora da **passagem meridiana superior** da Lua.

Para obter a **HML** da **passagem meridiana superior** da Lua em um determinado local, deve-se aplicar à **HMG** tabulada no **Almanaque Náutico** (para a data considerada) uma correção que depende da Longitude do lugar.

Como o **movimento aparente** da **Lua** (e de todos os demais astros) é de **E** para **W**, a **passagem meridiana** da **Lua** ocorrerá, com relação ao **meridiano de Greenwich**, **antes** nos locais situados a **Leste** e **depois** nos locais situados a **Oeste** de Greenwich. Assim, a correção a ser aplicada à **HMG** tabulada no **Almanaque Náutico** será baseada na diferença entre os instantes de duas passagens meridianas consecutivas da Lua em Greenwich, entre o dia considerado e o dia anterior (para locais de Longitude **E**), ou entre o dia considerado e o dia seguinte (para locais de Longitude **W**).

A interpolação é feita pela TÁBUA II da “página amarela” XXXII do Almanaque Náutico, reproduzida na figura 24.5 (ver o Capítulo 24). Entra-se na referida tábua com a diferença entre os instantes da **passagem meridiana** da **Lua** em dois dias consecutivos, como argumento horizontal, e com a **Longitude** como argumento vertical, obtendo-se o valor da correção no corpo da tabela, interpolando-se mentalmente conforme necessário.

Esta correção é, em geral, aditiva para Longitudes **W** e subtrativa para Longitudes **E**, exceto se, como às vezes acontece, no dia seguinte ao dia considerado o fenômeno ocorre mais cedo, e não mais tarde.

Após obter a **HML** da passagem da Lua pelo meridiano do lugar, converte-se a **HML** em **HMG** e, em seguida, em **Hleg**, conforme já estudado.

EXEMPLOS:

1. Calcular a **Hleg** da passagem meridiana superior da Lua no dia 26 de setembro de 1993, num lugar de Longitude 046° 42,0' W.

SOLUÇÃO:

a. Como o local tem Longitude **W**, para interpolar para a Longitude toma-se a diferença entre os instantes da passagem meridiana da Lua na data considerada e no dia seguinte:

$$\begin{array}{r} \text{HML (Pmd Lua-G)} - 26/09/93 = 21^{\text{h}} 04^{\text{m}} \\ \text{HML (Pmd Lua-G)} - 27/09/93 = 21^{\text{h}} 47^{\text{m}} \\ \hline \text{Diferença (D)} = + \quad 43^{\text{m}} \end{array}$$

b. Entrando na Tábua II (figura 24.5), para interpolação para a Longitude, obtém-se: correção = + 5 minutos.

$$\begin{array}{r}
 \text{c.} \quad \text{HML (Pmd Lua-G)} - 26/09/93 = 21^{\text{h}} 04^{\text{m}} \\
 \text{correção para a Longitude} = + \quad 05^{\text{m}} \\
 \hline
 \text{HML (Pmd Lua-L)} - 26/09/93 = 21^{\text{h}} 09^{\text{m}} \\
 \lambda = 03^{\text{h}} 07^{\text{m}} \quad \text{W} \\
 \hline
 \text{HMG (Pmd Lua-L)} - 26/09/93 = 24^{\text{h}} 16^{\text{m}} \\
 \text{fuso} = 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\
 \hline
 \text{Hleg (Pmd Lua-L)} - 26/09/93 = 21^{\text{h}} 16^{\text{m}} \quad \text{P}
 \end{array}$$

2. Calcular a Hleg da passagem meridiana superior da Lua no dia 7 de novembro de 1993, num lugar de Longitude 153° 14,0' E.

SOLUÇÃO:

a. Como o local tem Longitude E, para interpolar para a Longitude toma-se a diferença entre os instantes da passagem meridiana da Lua na data considerada e no dia anterior:

$$\begin{array}{r}
 \text{HML (Pmd Lua-G)} - 07/11/93 = 05^{\text{h}} 56^{\text{m}} \\
 \text{HML (Pmd Lua-G)} - 06/11/93 = 05^{\text{h}} 05^{\text{m}} \\
 \hline
 \text{Diferença } (\Delta) = - \quad 51^{\text{m}}
 \end{array}$$

b. Entrando na Tábua II (figura 24.5), para interpolação para a Longitude, obtém-se: correção = - 21 minutos.

$$\begin{array}{r}
 \text{c.} \quad \text{HML (Pmd Lua-G)} - 07/11/93 = 05^{\text{h}} 56^{\text{m}} \\
 \text{correção para a Longitude} = - \quad 21^{\text{m}} \\
 \hline
 \text{HML (Pmd Lua-L)} - 07/11/93 = 05^{\text{h}} 35^{\text{m}} \\
 \lambda = 10^{\text{h}} 13^{\text{m}} \quad \text{E} \\
 \hline
 \text{HMG (Pmd Lua-L)} - 06/11/93 = 19^{\text{h}} 22^{\text{m}} \\
 \text{fuso} = 10^{\text{h}} \quad (\text{K}) \\
 \hline
 \text{Hleg (Pmd Lua-L)} - 07/11/93 = 05^{\text{h}} 22^{\text{m}} \quad \text{K}
 \end{array}$$

O cálculo do instante da passagem meridiana da Lua é importante para emprego do método expedito de previsão de marés, ou método do Estabelecimento do Porto (ver o Capítulo 10, Volume I, deste Manual).

25.10.2 CÁLCULO DO INSTANTE DA PASSAGEM MERIDIANA DOS PLANETAS

No instante da passagem de um planeta por um determinado meridiano, o Ângulo Horário Local é nulo ($t = 0$).

Aplicando a Longitude a este Ângulo Horário Local, obtém-se o Ângulo Horário de Greenwich (tG).

Com tG, entra-se no **Almanaque Náutico** e obtém-se a HMG da passagem do astro pelo meridiano do lugar, hora esta que, combinada com o fuso, nos permitirá conhecer a Hleg do fenômeno.

EXEMPLO:

Calcular a Hora Legal da passagem meridiana superior de Vênus, no dia 26 de setembro de 1993, para um observador situado na posição Latitude $05^{\circ} 20,0' N$ e Longitude $043^{\circ} 52,0' E$.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{AHL (Pmd Vênus)} & = & 000^{\circ} \\
 \text{Longitude} & = & 043^{\circ} 52,0' E \\
 \hline
 \text{AHG (Pmd Vênus)} & = & 316^{\circ} 08,0' \\
 \text{AHG (Tabulado)} & = & 312^{\circ} 10,7' \quad \rightarrow \quad \text{HMG} = 07^h 00^m \\
 \hline
 \text{acréscimo} & = & 03^{\circ} 57,3' \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} \text{dif} = 16^m \\ \text{HMG} = 07^h 16^m \\ \text{f} = 03^h \quad (C) \\ \hline \text{Hleg} = 10^h 16^m C \end{array}
 \end{array}$$

OBSERVAÇÃO:

No **Almanaque Náutico**, na extremidade inferior de cada “**página diária**” da esquerda são dados os instantes das passagens meridianas em Greenwich dos planetas **Vênus, Marte, Júpiter e Saturno**, para o segundo dia (**dia médio**) dos três dias de cada “**página diária**” (ver a figura 23.3). Tal instante pode ser considerado, sem erro apreciável, como a HML da passagem meridiana do planeta em qualquer meridiano, para a data considerada (dia médio da “página diária”). Assim, por exemplo, o problema acima poderia ser solucionado da seguinte maneira:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HML (Pmd Vênus)} - 26/09/93 & = & 10^h 11^m \\
 \lambda & = & 02^h 55^m E \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 07^h 16^m \\
 \text{fuso} & = & 03^h \quad (C) \\
 \hline
 \text{Hleg} & = & 10^h 16^m C
 \end{array}$$

25.10.3 CÁLCULO DO INSTANTE DA PASSAGEM MERIDIANA DAS ESTRELAS

Como vimos, para as **estrelas** (assim como para qualquer outro astro), temos:

$$\text{AHL}^* = \text{AHL}_{\gamma} + \text{ARV}^*$$

Assim:

$$\text{AHL}_{\gamma} = \text{AHL}^* - \text{ARV}^*$$

Na **passagem meridiana** de qualquer estrela, temos:

$$\text{AHL}^* = 000^{\circ}$$

Então, nesse instante:

$$\text{AHL}_{\gamma} = - \text{ARV}^*$$

$$\text{ou:} \quad \text{AHL}_{\gamma} = 360^{\circ} - \text{ARV}^*$$

Portanto, conhecido o AHL_{γ} , aplica-se a Longitude a este valor e obtém-se o AHG_{γ} .

O Almanaque Náutico fornece a HMG correspondente ao $AH\gamma$ anteriormente calculado, resumindo-se, desta forma, o problema em converter essa HMG em **Hora Legal (Hleg)**.

EXEMPLO:

Calcular a **Hora Legal** da **passagem meridiana superior** de Capella, no dia 25 de setembro de 1993, para um observador situado na posição Latitude $35^{\circ} 06,0' S$ e Longitude $028^{\circ} 36,0' E$.

SOLUÇÃO:

a. No **Almanaque Náutico**, na “página diária” correspondente à data (25/09/93), obtém-se:

$$ARV^* = 280^{\circ} 56,1'$$

b. Faz-se, então:

$$\begin{array}{r} 360^{\circ} = 359^{\circ} 60,0' \\ - ARV^* = 280^{\circ} 56,1' \\ \hline AHL\gamma = 079^{\circ} 03,9' \\ \lambda = 028^{\circ} 36,0' E \\ \hline AHG\gamma = 050^{\circ} 27,9' \end{array}$$

c. No Almanaque Náutico: $HMG = 03^h \Rightarrow AHG\gamma = 048^{\circ} 56,9'$

$$\begin{array}{r} AHG\gamma = 050^{\circ} 27,9' \\ AHG\gamma = 048^{\circ} 56,9' \\ \hline Acrécimo = 01^{\circ} 31,0' \end{array} \Rightarrow HMG = 03^h 00^m$$

d. Transformando arco em tempo (e arredondando para o minuto inteiro):

$$01^{\circ} 31,0' = 06^m$$

e. Assim, tem-se:

$$\begin{array}{r} HMG (Pmd *) = 03^h 06^m \\ \text{fuso} = 02^h \quad (B) \\ \hline Hleg (Pmd *) = 05^h 06^m B \end{array}$$

Caso Capella seja observada na **passagem meridiana** (no **crepúsculo matutino**), será obtida uma LDP de Latitude, tal como a LDP resultante de qualquer astro observado no meridiano.

Entretanto, como vimos anteriormente, o **Sol** e a **estrela polar** (esta para os observadores situados no Hemisfério Norte) são os únicos astros normalmente observados na **passagem meridiana**, para determinação da Latitude no mar. Assim, a previsão da hora da passagem meridiana de outros astros tem pouco interesse para o navegante. Convém lembrar ser muito curto o crepúsculo de observação, período em que o horizonte apresenta-se bem definido e durante o qual são visíveis as estrelas e os planetas. O navegante, portanto, ao efetuar as observações no crepúsculo, não deve ficar esperando que uma estrela atinja um Azimute desejado, pois tal modo de agir poderá fazê-lo chegar ao fim do crepúsculo sem ter efetuado qualquer observação.

APÊNDICE AO CAPÍTULO 25

CÁLCULO DO INSTANTE DA PASSAGEM MERIDIANA DO SOL VERDADEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS PARA O CÁLCULO DA LATITUDE

1 INTRODUÇÃO

Como vimos no corpo do Capítulo 25, os **métodos aproximados** de previsão da Hora Legal da **passagem meridiana superior** do **Sol**, descritos no item 25.3, proporcionam a precisão necessária para os objetivos da **Navegação Astronômica**, tendo em vista que, para o navegante, a única finalidade do cálculo é obter a hora aproximada do fenômeno, a fim de estar pronto para observar com o sextante a altura meridiana do Sol, para determinação da Latitude no mar.

Entretanto, é interessante que o navegante conheça os processos precisos e os outros métodos aproximados descritos a seguir.

2 PROCESSO DA ALTURA MÁXIMA

Para um observador situado num ponto qualquer da superfície da Terra, um astro será observado na sua altura máxima no instante em que cruzar o meridiano superior do observador; sua altura mínima, por outro lado, será atingida no momento da passagem meridiana inferior.

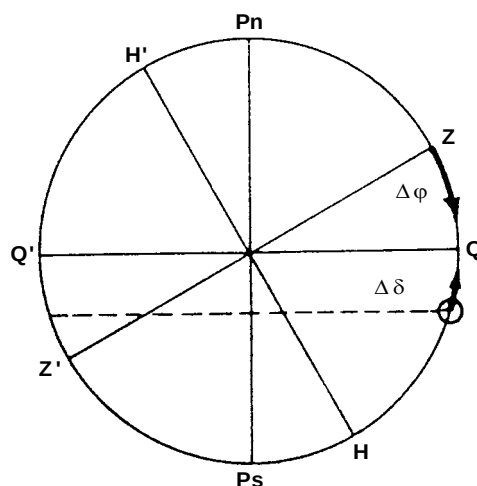
Um astro que se encontre um pouco a Leste do meridiano estará, evidentemente, prestes a efetuar a passagem pelo meridiano superior. Tomando-se uma série de alturas deste astro durante o seu movimento ascendente, até que ele inicie seu movimento descendente e registrando-se as alturas observadas e as horas correspondentes, pode-se considerar que a passagem meridiana superior terá ocorrido no instante em que o astro houver atingido sua altura máxima, também chamada altura meridiana ou de culminação.

No caso de pretendermos determinar o instante da passagem meridiana inferior, deveremos iniciar a tomada de alturas do astro quando ele estiver um pouco a Oeste do meridiano inferior, acompanhando-o no seu movimento descendente, até que ele atinja sua altura mínima, também chamada altura meridiana inferior. O instante da passagem meridiana inferior corresponderá, desse modo, àquele em que foi assinalada a altura mínima do astro.

Este processo é demorado e cansativo, sendo que, muitas vezes, uma nuvem impede que seja levado a cabo. Ainda assim, é utilizado para as observações meridianas do Sol, mas, com respeito a outros astros, seu emprego é bastante raro.

Para uma posição fixa, o processo é inteiramente preciso, supondo que as observações hajam sido efetuadas com exatidão. Com o propósito de evitar erros, traça-se, em papel milimetrado, uma curva das alturas observadas em função das horas correspondentes. A altura indicada pela parte superior (ou inferior) da curva será a altura meridiana, que deverá ser adotada no cálculo da Latitude, como mostrado na figura 25.1a, no corpo do capítulo.

Figura 25A.1 –



Existe um caso, entretanto, no qual o presente método não deve ser aplicado. Isto ocorre quando o navio em movimento tem sua posição em Latitude variando rapidamente. Suponhamos, por exemplo, que um navio, situado na Latitude de 45° N, navega no rumo 151° com velocidade de 20 nós. Seu Encarregado de Navegação pretende observar a passagem meridiana do Sol, cuja declinação é 20° S, utilizando o processo da altura máxima. Será isso possível? A que erros estaria ele exposto?

Consultando a Tábua do Ponto verificamos que o navio estaria alterando sua Latitude à razão de $17,5'$ por hora, ou $3,5'$ em 12 minutos. Em consequência, o Zênite e o horizonte do navio estariam se movendo para o Sul com uma velocidade de $3,5'$ em 12 minutos, o que acarretaria para o Sol, se o considerássemos estacionário, um aumento na sua altura na razão de $3,5'$ em 12 minutos.

Por outro lado, na Extra-Meridiana Tábua I (ver a publicação Tábuas para Navegação Astronômica, DN 4-2), encontramos $1,4''$ para o valor da variação que sofre a altura do Sol no intervalo de tempo de 1 minuto, anterior ou posterior ao instante da sua passagem meridiana, devida ao seu próprio movimento no **círculo diurno**. Na Extra-Meridiana Tábua II verificamos que o Sol, nos 12 minutos que sucedem a hora da passagem meridiana, apresenta uma variação de $3,4'$ na sua altura. Assim sendo, se o navio permanecesse estacionário com respeito à Latitude, a altura do Sol diminuiria $3,4'$ nos 12 minutos seguintes à passagem meridiana, supondo que sua Declinação não variasse. Porém, a mudança em Latitude do navio nestes mesmos 12 minutos causaria, conforme já foi mencionado, um aumento de $3,5'$ na altura do Sol, donde se conclui que a altura deste astro, quer fosse ele observado no instante da passagem meridiana ou 12 minutos mais tarde, manter-se-ia aproximadamente a mesma, sendo a altura máxima atingida cerca de 6 minutos após a passagem pelo meridiano. Por outro lado, se o navio estivesse navegando no rumo oposto (331°), o Sol atingiria a sua altura máxima cerca de 6 minutos antes da sua passagem pelo meridiano. Fica, assim, demonstrado o erro que estaria sendo cometido pelo Encarregado de Navegação ao considerar como **altura meridiana** a **máxima altura** do astro por ele observada.

Acontece, entretanto, que o PROCESSO DA ALTURA MÁXIMA poderá, em qualquer circunstância, ser aplicado na determinação do instante da passagem meridiana, desde que conheçamos o ângulo no pólo local do astro no instante da **culminação** (máxima altura).

Basta que saibamos que:

$$t_1(c) = \frac{\Delta\delta - \Delta\phi}{2\alpha}$$

em que $\Delta\phi$ e $\Delta\delta$ representam, respectivamente, as variações da Latitude do observador e da Declinação do astro, expressas em segundos de arco por minuto de tempo. Em α temos a variação que sofre a altura do astro, expressa em segundos de arco, no intervalo de tempo de 1 minuto, anterior ou posterior ao instante da sua passagem meridiana.

O resultado (t_1) é o ângulo no pólo local, expresso em **minutos de tempo**, no instante em que o astro atinge sua máxima altura. Este ângulo no pólo, $t_1(c)$, será **E** se o astro culminar antes da passagem meridiana, o que acontecerá se a resultante dos movimentos em Declinação do astro ($\Delta\delta$) e em Latitude do navio ($\Delta\phi$) for no sentido de diminuir a altura do astro; e será **W** se o astro culminar após a passagem meridiana, isto é, se a resultante dos movimentos já citados for no sentido de aumentar a altura do astro.

Teríamos assim:

$$H_{\text{leg pmd}} = H_{\text{leg c}} \begin{cases} + t_1(c) \dots\dots\dots (\text{LESTE}) \\ - t_1(c) \dots\dots\dots (\text{OESTE}) \end{cases}$$

A utilização do PROCESSO DA ALTURA MÁXIMA levaria, ainda, o observador a cometer o erro de considerar a altura máxima como meridiana. A fórmula que se segue permite-nos, entretanto, conhecer o valor deste erro.

$$a_{md} = a_c - \frac{(\Delta\delta - \Delta\phi)^2}{4\alpha}$$

A fração $\frac{(\Delta\delta - \Delta\phi)^2}{4\alpha}$ representa o valor do erro procurado; ela deverá ser sempre subtraída da **altura máxima** observada para se ter a **altura meridiana**.

Os valores $\Delta\delta$ e $\Delta\phi$ receberão os sinais **mais** ou **menos**, conforme indiquem, respectivamente, variação da Declinação ou da Latitude no sentido NORTE ou SUL.

EXEMPLOS:

1. No dia 2 de janeiro de 1993, às 0800 (HMG), navegava o CT “PERNAMBUCO” no rumo 180°, com a velocidade de 25 nós, estando na Latitude 35° 10,0' N e Longitude 043° 18,0' E.

Pergunta-se:

a. Qual o erro cometido pelo Encarregado de Navegação se houvesse considerado a **altura máxima** do Sol como sendo a **altura meridiana**?

b. Que tempo teria decorrido entre a **passagem meridiana** e o instante em que o Sol atingiu sua **altura de culminação**? Fazer um gráfico elucidativo da questão e justificar se a **culminação** ter-se-ia dado antes ou depois da **passagem meridiana**.

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned} \text{a.} \quad & \begin{array}{l} \text{Dia 02/01/93} \\ \text{HMG} = 0800 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \delta_{\odot} = 22^{\circ} 54,2' \text{ S} \\ \Delta \delta = 0,2' \text{ em 1 hora ou } 0,2'' \text{ em } 01^{\text{m}} \dots (\text{N}) \end{array} \right. \\ \\ & \begin{array}{l} R = 180^{\circ} \\ d = 25' \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{TÁBUA DO PONTO} \\ \Delta \phi = 25,0' \text{ em 1 hora ou } 25,0'' \text{ em } 01^{\text{m}} \dots (\text{S}) \end{array} \right. \\ \\ & \begin{array}{l} \phi = 35^{\circ} 10,0' \text{ N} \\ \delta_{\odot} = 22^{\circ} 54,2' \text{ S} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{EXTRA-MERIDIANA (TÁBUA I)} \\ \alpha = 1,7'' \end{array} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{md} &= a_c - \frac{(\Delta \delta - \Delta \phi)^2}{4\alpha} = a_c - \frac{[+ 0,2'' - (- 25,0'')]^2}{4 \times 1,7''} = \\ &= a_c - \frac{(25,2'')^2}{6,8''} = a_c - 93,4'' = a_c - 1' 33,4'' \end{aligned}$$

O erro cometido na altura teria sido, portanto, de 1' 33,4".

$$\text{b.} \quad t_1(c) = \frac{\Delta \delta - \Delta \phi}{2\alpha} = \frac{+ 0,2'' - (-25,0'')}{2 \times 1,7''} = \frac{25,2''}{3,4''} = 7,4^{\text{m}} \text{ W}$$

Donde se conclui que o astro teria atingido a **altura máxima** 7,4 minutos após o instante da passagem meridiana e isto porque, conforme nos indica a figura 25A.1, a resultante dos movimentos, $\Delta \phi$ e $\Delta \delta$, era no sentido de **aumentar** a altura do astro.

2. No dia 18 de maio de 1993, às 1500 (HMG), um navio desenvolvia a velocidade de 32 nós, no rumo 000°, estando na Latitude 44° 00,0' N e Longitude 045° 30,0' W.

Pergunta-se:

a. Qual o erro cometido se a **altura máxima** do Sol houvesse sido considerada como sendo a **altura meridiana**?

b. Que tempo teria decorrido entre a **passagem meridiana** e o instante em que o Sol atingiu sua **altura de culminação**? Fazer um gráfico elucidativo da questão e justificar se a **culminação** ter-se-ia dado antes ou depois da **passagem meridiana**.

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned} \text{a.} \quad & \begin{array}{l} \text{Dia 18/05/93} \\ \text{HMG} = 1500 \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \delta_{\odot} = 19^{\circ} 38,5' \text{ N} \\ \Delta \delta = 0,5' \text{ em 1 hora ou } 0,5'' \text{ em } 01^{\text{m}} \dots (\text{N}) \end{array} \right. \\ \\ & \begin{array}{l} R = 000^{\circ} \\ d = 32' \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{TÁBUA DO PONTO} \\ \Delta \phi = 32,0' \text{ em 1 hora ou } 32,0'' \text{ em } 01^{\text{m}} \dots (\text{N}) \end{array} \right. \\ \\ & \begin{array}{l} \phi = 44^{\circ} 00,0' \text{ N} \\ \delta = 19^{\circ} 38,5' \text{ N} \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{EXTRA-MERIDIANA (TÁBUA I)} \\ \alpha = 3,3'' \end{array} \right. \end{aligned}$$

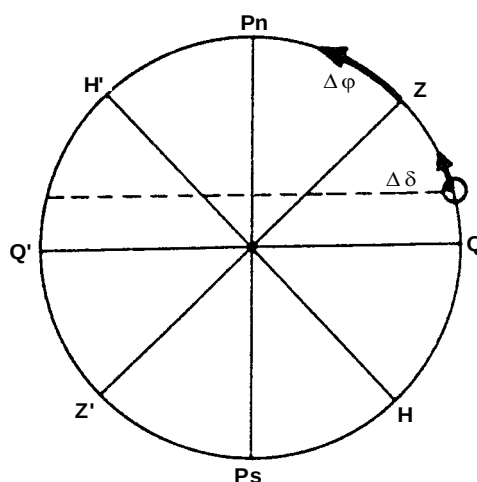
$$\begin{aligned} a_{md} &= a_c - \frac{(\Delta \delta - \Delta \phi)^2}{4\alpha} = a_c - \frac{(+ 0,5'' - 32,0'')^2}{4 \times 3,3''} = \\ &= a_c - \frac{992,25''}{13,2''} = a_c - 75,2'' = a_c - 1' 15,2'' \end{aligned}$$

O erro cometido na altura teria sido, portanto, de 1' 15,2".

$$b. \quad t_1(c) = \frac{\Delta \delta - \Delta \varphi}{2\alpha} = \frac{+ 0,5'' - 32,0''}{2 \times 3,3''} = - \frac{31,5''}{6,6''} = - 4,8^m \text{ E}$$

Donde se conclui que o astro teria atingido a **altura máxima** 4,8 minutos antes do instante da passagem meridiana e isto porque, conforme nos indica a figura 25A.2, a resultante dos movimentos, $\Delta \varphi$ e $\Delta \delta$, era no sentido de **diminuir** a altura do astro.

Figura 25A.2 –



3 PROCESSO DO AZIMUTE

Um astro pode ser observado com auxílio de uma agulha, e sua altura tomada quando esteja sobre o meridiano, ou seja, quando se ache diretamente no Azimute Verdadeiro NORTE ou SUL, conforme a situação em que ele se apresente em relação ao observador. Se a agulha for precisa, se o navio não estiver dando guinadas e se o astro não estiver em grande altura, o que prejudica sensivelmente a determinação do Azimute correto, este processo dará resultados bastante aceitáveis. O instante em que o astro for observado no Azimute 000° (ou 180°) assinalará, assim, a hora da **passagem meridiana**. Este método, entretanto, raramente é usado na prática.

4 PROCESSO DE CÁLCULO

A hora em que um astro qualquer cruzará um determinado meridiano pode ser calculada com antecipação. Para um navio em movimento, a exatidão deste cálculo dependerá da precisão que se tenha no conhecimento da Longitude. Por esta razão, entre outras, é prática corrente a observação do Sol pela manhã, quando ainda se encontra bem a Leste, de modo que se possa ter uma boa Longitude. A Longitude determinada é transportada por rumo e distância navegada até a hora estimada da **passagem meridiana** do astro, levando-se em conta neste transporte os efeitos de corrente e abatimento; a nova Longitude encontrada, após o transporte, será a utilizada no cálculo preciso do instante da passagem meridiana.

O instante da passagem meridiana do Sol Verdadeiro pode não só ser previsto com toda exatidão, através de rigoroso processo de cálculo, como, também, determinado antecipadamente por outros métodos menos precisos, mas de solução bem mais simples.

Os processos aproximados de cálculo são os normalmente preferidos pelo navegante, não porque sejam mais fáceis, mas sim porque a utilidade deste problema restringe-se unicamente a permitir que se saiba a ocasião em que se deve subir ao tijupá para observar a altura meridiana, de acordo com os procedimentos já descritos anteriormente. Assim sendo, o conhecimento da hora aproximada da passagem meridiana do astro é mais do que satisfatório para o propósito em causa.

a. PROCESSO RIGOROSO. MÉTODO DE TODD

EXEMPLOS:

1. Um navio se achava, às 0530 (HMG) do dia 16 de maio de 1993, na posição Latitude $07^{\circ} 42,0' S$ e Longitude $048^{\circ} 08,0' E$, navegando no rumo 180° , com a velocidade de 20 nós. Calcular a Hora Legal da **passagem meridiana do Sol Verdadeiro**.

SOLUÇÃO:

O MÉTODO DE TODD consiste em calcular o intervalo de tempo entre a **passagem meridiana** e o instante em que foi obtida a **Longitude** pela manhã. Para isso, embora este intervalo seja medido em tempo verdadeiro, o MÉTODO DE TODD considera o **Sol Verdadeiro** se movendo com a mesma velocidade do **Sol Médio**. Pode-se desprezar o erro proveniente desta hipótese. Calculemos, pois, o ângulo no pólo do **Sol Verdadeiro** no instante em que se obteve a **Longitude** pela manhã. Este cálculo pode ser efetuado por qualquer dos processos indicados a seguir:

CÁLCULO DE t_1

a. Pela Equação do Tempo fornecida pelo Almanaque Náutico:

$$HMG = 05^h 30^m 00,0^s$$

$$ET = + 03^m 41,5^s$$

$$HVG = 05^h 33^m 41,5^s$$

$$\lambda = 03^h$$

CÁLCULO DO INTERVALO DE TEMPO ATÉ A PASSAGEM MERIDIANA

Como o navio está navegando sobre um meridiano ($R = 180^\circ$), o valor t_1 calculado representa o intervalo de tempo entre o instante em que se obteve a Longitude pela manhã e o instante da passagem do Sol por este meridiano; em outras palavras, o Sol, no seu movimento aparente, deslocando-se para Oeste à razão de 900' por hora (360° em 24 horas), alcançaria o meridiano do navio em 193,8^m. O mesmo raciocínio seria aplicado no caso de estar o navio parado.

CÁLCULO DA HORA LEGAL DA PASSAGEM MERIDIANA

$$\begin{array}{r}
 \text{HMG} = 05^{\text{h}} 30^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\
 \text{f} = 03^{\text{h}} \quad \text{C} \\
 \hline
 \text{Hleg} = 08^{\text{h}} 30^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\
 \text{t}_1 = 03^{\text{h}} 13^{\text{m}} 46,5^{\text{s}} \text{ E} \\
 \hline
 \text{Hleg pmd} = 11^{\text{h}} 43^{\text{m}} 46,5^{\text{s}} \cong 1144
 \end{array}$$

2. No dia 4 de maio de 1993, às 0900 (HMG), um navio encontrava-se na posição Latitude 48° 15,0' N e Longitude 017° 05,0' W, navegando no rumo 045°, com a velocidade de 15 nós. Calcular, pelo MÉTODO DE TODD, a Hora Legal da **passagem meridiana do Sol verdadeiro**.

SOLUÇÃO:

CÁLCULO DE t_1

a. Pela Equação do Tempo:

$$\begin{array}{r}
 \text{HMG} = 09^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\
 \text{ET} = + \quad 03^{\text{m}} 14,2^{\text{s}} \\
 \hline
 \text{HVG} = 09^{\text{h}} 03^{\text{m}} 14,2^{\text{s}} \\
 \lambda = 01^{\text{h}} 08^{\text{m}} 20,0^{\text{s}} \text{ W} \\
 \hline
 \text{HVL} = 07^{\text{h}} 54^{\text{m}} 54,2^{\text{s}} \\
 \text{t}_1 = 04^{\text{h}} 05^{\text{m}} 05,8^{\text{s}} \text{ E} \\
 \text{t}_1 = 245,1^{\text{m}} \text{ E}
 \end{array}$$

b. Pelo ângulo horário fornecido pelo Almanaque Náutico:

$$\begin{array}{r}
 \text{AHG:HMG} = 315^\circ 48,7' \\
 \lambda = 017^\circ 05,0' \text{ W} \\
 \hline
 \text{AHL} = 298^\circ 43,7' \\
 \text{t}_1 = 61^\circ 16,3' \text{ E} \\
 \text{t}_1 = 245,1^{\text{m}} \text{ E}
 \end{array}$$

CÁLCULO DO INTERVALO DE TEMPO ATÉ A PASSAGEM MERIDIANA

Se o navio estivesse parado ou navegando sobre um meridiano, o Sol, movendo-se para Oeste à razão de 900' por hora, alcançaria o meridiano do navio em 245,1 minutos. Mas, como o navio está navegando no rumo 045°, teremos que levar em conta seu movimento em Longitude, pois a velocidade de aproximação do Sol não será mais de 900' por hora e sim uma combinação das duas velocidades, a do Sol e a do navio, ambas contadas sobre o Equador.

Determinemos, então, com auxílio da Tábua do Ponto, o caminho em Longitude percorrido pelo navio em 1 hora:

$$\begin{matrix} R = 045^\circ \\ d = 15' \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \Delta \varphi = 10,6' \text{ N} \\ ap = 10,6' \text{ E} \end{matrix} \right.$$

$$\begin{array}{r} \varphi_1 = 48^\circ 15,0' \text{ N} \\ \Delta \varphi = 10,6' \text{ N} \\ \hline \varphi_2 = 48^\circ 25,6' \text{ N} \\ \varphi_1 = 48^\circ 15,0' \text{ N} \\ \hline 2\varphi_m = 96^\circ 40,6' \text{ N} \\ \varphi_m = 48^\circ 20,3' \text{ N} \end{array}$$

$$\begin{matrix} \varphi_m = 48^\circ 20,3' \text{ N} \\ ap = 10,6' \text{ E} \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} \Delta \lambda = 15,9' \text{ E} \end{matrix} \right.$$

Conclui-se, então, que o Sol e o navio estariam se aproximando a uma velocidade igual a $900' + 15,9'$ por hora (isto é, $900'$ devidas ao movimento do Sol para **W**, sobre o Equador, e $15,9'$ devidas ao movimento do navio para **E**, também sobre o Equador).

Evidentemente, o navio e o Sol atingirão o mesmo meridiano mais cedo do que se fosse suposto que o navio não mudaria sua Longitude. Segue-se, pois, que o intervalo de tempo até a passagem meridiana será, neste caso, menor que no anterior (EXEMPLO Nº 1) na razão de $\frac{900}{915,9}$ e, portanto, igual a $245,1^m \times \frac{900}{915,9}$.

O raciocínio que nos permite armar tal proporção é o seguinte: se o Sol, caminhando $900'$ por hora sobre o Equador, gasta $245,1^m$ para alcançar o meridiano do navio parado, quanto tempo levarão Sol e navio, caminhando com a velocidade relativa de $915,9'$ por hora sobre o Equador, para alcançarem o mesmo meridiano?

$$I = \frac{245,1^m \times 900}{915,9} = 240,8^m = 04^h 00^m 48,0^s$$

CÁLCULO DA HORA LEGAL DA PASSAGEM MERIDIANA

$$\begin{array}{r} \text{HMG} = 09^h 00^m 00,0^s \\ f = 01^h \text{ N} \\ \hline \text{Hleg} = 08^h 00^m 00,0^s \\ I = 04^h 00^m 48,0^s \\ \hline \text{Hleg Pmd} = 12^h 00^m 48,0^s \cong 1201 \end{array}$$

b. MÉTODOS APROXIMADOS

No corpo do Capítulo 25 (item 25.3), foram explicados os dois métodos aproximados mais utilizados pelo navegante para previsão da Hora Legal da passagem meridiana superior do Sol:

I. UTILIZANDO AS INFORMAÇÕES DO ALAMANAQUE NÁUTICO SOBRE A HORA MÉDIA LOCAL (HML) DA PASSAGEM MERIDIANA DO SOL;

II. UTILIZANDO A HORA VERDADEIRA E A EQUAÇÃO DO TEMPO (ET) PARA CALCULAR A HORA LEGAL DA PASSAGEM MERIDIANA DO SOL.

Resta, ainda, mencionar um último método aproximado:

III. MÉTODO DO ÂNGULO NO PÓLO EM GREENWICH PARA DETERMINAR A HORA DA PASSAGEM MERIDIANA DO SOL.

Sabendo que o ângulo no pólo é medido sobre o Equador Celeste e que a Longitude é medida sobre o Equador terrestre, concluímos haver perfeita correspondência entre um e outro elemento.

Ora, quando o Sol está passando no meridiano do observador, o ângulo no pólo em Greenwich do Sol corresponde à Longitude do observador. Assim sendo, a estima da Longitude em que estará o navio por ocasião da passagem meridiana do Sol nos dará, em primeira aproximação, o valor que teria o ângulo no pólo em Greenwich do Sol naquele instante.

Teríamos então:

$$t_1 G = \lambda.$$

Conhecido o valor de $t_1 G$ calcularíamos o AHG (tG) e, entrando com este valor no Almanaque Náutico, na coluna AHG, obteríamos o valor correspondente da HMG.

Aplicando o valor do fuso à HMG assim obtida, teremos determinada a Hora Legal da passagem meridiana do astro. Se se tornasse indicada uma segunda aproximação, proceder-se-ia conforme já explicado anteriormente e ilustrado no exemplo que se segue.

EXEMPLO:

No dia 18 de maio de 1993, às 0800 (Hleg), um navio encontrava-se na posição estimada Latitude 00° 00,0' e Longitude 023° 21,2' W, navegando no rumo 090°, com a velocidade de 22 nós. Calcular a Hora Legal da passagem meridiana do Sol em função do ângulo no pólo em Greenwich do astro nesse instante.

SOLUÇÃO:

Admite-se, inicialmente, em primeira aproximação, que a passagem meridiana do Sol ocorreria às 1200 (Hleg) e calcula-se o intervalo de tempo entre este instante e o instante em que foi determinada a posição pela manhã.

Teremos então:

$$I = 1200 - 0800 = 4 \text{ horas.}$$

Podemos agora estimar a posição em que estaria o navio ao fim de 4 horas de navegação.

Seria ela:

$$\begin{aligned}\varphi_e &= 00^\circ 00,0' \\ \lambda_e &= 021^\circ 53,2' \text{ W}\end{aligned}$$

Quando o navio atingisse a posição acima, a seguinte igualdade poderia ser estabelecida:

$$\begin{aligned}t_1 G &= \lambda \\ t_1 G &= 21^\circ 53,2' \text{ W}\end{aligned}$$

Donde: AHG = 21° 53,2'.

Entrando com este valor no Almanaque Náutico, na coluna AHG, obtém-se o valor correspondente da HMG.

Assim:

$$\begin{array}{rcl} \text{AHG} & = 15^\circ 54,3' \rightarrow \text{HMG} = 13^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\ \text{acrécimo} & = 05^\circ 58,9' \rightarrow c = 23^{\text{m}} 55,6^{\text{s}} \\ \hline \text{AHG} & = 21^\circ 53,2' \rightarrow \text{HMG} = 13^{\text{h}} 23^{\text{m}} 55,6^{\text{s}} \end{array}$$

E a Hora Legal da passagem meridiana do Sol seria então, em primeira aproximação:

$$\begin{array}{rcl} \text{HMG} & = 13^{\text{h}} 23^{\text{m}} 55,6^{\text{s}} \\ f & = 02^{\text{h}} & \text{O} \\ \hline \text{Hleg} & = 11^{\text{h}} 23^{\text{m}} 55,6^{\text{s}} \\ \text{Hleg} & \cong 11 \ 24 \end{array}$$

A obtenção de um resultado mais preciso levar-nos-ia, em segunda aproximação, a estimar a Longitude do navio para as 11^h 23^m 55,6^s (Hleg) e a refazer os cálculos, segundo o mesmo procedimento já seguido anteriormente.

$$\begin{array}{lcl} \text{Hleg} \cong 11 \ 24 & \rightarrow & \lambda e = 022^\circ 06,4' \text{W} \\ t_1 G & = & \lambda \\ t_1 G & = & 22^\circ 06,4' \text{W} \\ t G & = & 22^\circ 06,4' \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{AHG} & = 15^\circ 54,3' \rightarrow \text{HMG} = 13^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\ \text{acrécimo} & = 06^\circ 12,1' \rightarrow c = 24^{\text{m}} 48,4^{\text{s}} \\ \hline \text{AHG} & = 22^\circ 06,4' \rightarrow \text{HMG} = 13^{\text{h}} 24^{\text{m}} 48,4^{\text{s}} \\ & f = 02^{\text{h}} & \text{O} \\ & \hline & \text{Hleg} = 11^{\text{h}} 24^{\text{m}} 48,4^{\text{s}} \\ & \text{Hleg} \cong 11 \ 25 \end{array}$$

Como se vê, após a segunda aproximação, a Hleg da passagem meridiana do Sol variou em cerca de 1 minuto, o que não tem maior significado para o navegante, que, normalmente, começa a observar o Sol aproximadamente 5 minutos antes da hora prevista para a **passagem meridiana** e continua a observação até cerca de 5 minutos depois da referida hora, a fim de garantir a medição da **altura meridiana** do astro.

5 CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS PARA O CÁLCULO DA LATITUDE

Diz-se que as circunstâncias são as mais favoráveis para o cálculo de um dos elementos do “**triângulo de posição**” quando os erros cometidos nos elementos conhecidos têm a menor influência possível no resultado.

Partindo da fórmula fundamental

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1$$

Onde:

z = distância zenital do astro ($z = 90^\circ - a$)

c = colatitude ($c = 90^\circ - \phi$)

p = distância polar do astro ($p = 90^\circ \pm \text{Dec}$)

t_1 = ângulo no pólo local (astro a Leste: $t_1 = 360^\circ - \text{AHL}$; astro a Oeste: $t_1 = \text{AHL}$).

Estuda-se, em seguida, os erros na **Latitude** resultantes de erros cometidos na **hora**, na **altura** e na **Declinação**:

a. ERRO NA LATITUDE PROVENIENTE DE UM ERRO NO ÂNGULO NO PÓLO (E, PORTANTO, NA HORA DA OBSERVAÇÃO)

Pode-se, pois, escrever:

$$c = f(t_1) \dots\dots\dots (1)$$

Dando a t_1 um acréscimo Δt_1 , resultará para c um acréscimo Δc ; aplicando a Série de Taylor, tem-se:

$$c + \Delta c = f(t_1 + \Delta t_1) = f(t_1) + \Delta t_1 f'(t_1) + \frac{(\Delta t_1)^2}{2} f''(t_1) + \dots\dots\dots$$

Subtraindo esta equação da (1), virá:

$$\Delta c = \Delta t_1 f'(t_1) + \frac{(\Delta t_1)^2}{2} f''(t_1) + \dots\dots\dots$$

Tratando-se, porém, de um pequeno acréscimo em t_1 , é óbvio que o seu valor, assim como o de c , não passará de um certo número de minutos; para as necessidades da Navegação, podem ser considerados nulos os termos da Série que se seguem ao primeiro, e, assim, escreve-se:

$$\Delta c = \Delta t_1 f'(t_1) = \Delta t_1 \frac{dc}{dt_1} \dots\dots\dots (2)$$

Diferenciando a fórmula fundamental para obtenção da derivada $\frac{dc}{dt_1}$, tem-se:

$$0 = -\sin c \cdot \cos p \, dc + \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1 \, dc - \sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1 \, dt_1$$

$$dc (\sin c \cdot \cos p - \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1) = -\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1 \, dt_1$$

$$\begin{aligned} \frac{dc}{dt_1} &= - \frac{\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1}{\sin c \cdot \cos p - \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1} = - \frac{\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1}{\sin z \cdot \cos Z} = \\ &= - \frac{\sin c \cdot \sin Z \cdot \sin t_1}{\sin t_1 \cdot \cos Z} = - \sin c \cdot \operatorname{tg} Z \end{aligned}$$

Substituindo este valor na expressão (2), virá:

$$\Delta c = -\Delta t_1 \cdot \sin c \cdot \operatorname{tg} Z$$

Mas, como a posição estimada é sempre conhecida, pode-se escrever $c = 90^\circ - \varphi$ e $\Delta c = -\Delta \varphi$, o que nos permite chegar à seguinte expressão:

$$\Delta \varphi = \Delta t_1 \cdot \cos \varphi \cdot \operatorname{tg} Z \quad \dots\dots\dots (3)$$

Verifica-se, assim, que $\Delta \varphi$ será nulo quando se tiver $\varphi = 90^\circ$, $Z = 0^\circ$ ou $Z = 180^\circ$.

Conclui-se, pois, que são condições para as circunstâncias mais favoráveis ao cálculo da Latitude a **passagem meridiana superior ou inferior** e as **altas latitudes**.

b. ERRO NA LATITUDE PROVENIENTE DE UM ERRO NA ALTURA

$$c = f(z)$$

$$\Delta c = f'(z) \Delta z$$

Para o cálculo da derivada $f'(z)$, escreve-se:

$$\begin{aligned} \cos z &= \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1 \\ -\sin z \, dz &= -\sin c \cdot \cos p \, dc + \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1 \, dc \\ \sin z \, dz &= (\sin c \cdot \cos p - \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1) \, dc \end{aligned}$$

$$\frac{dc}{dz} = \frac{\sin z}{\sin c \cdot \cos p - \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1} = \frac{\sin z}{\sin z \cdot \cos Z} =$$

$$= \frac{1}{\cos Z} = f'(z)$$

$$\text{Portanto: } \Delta c = \frac{\Delta z}{\cos Z}$$

$$\text{Mas: } \Delta c = -\Delta \varphi \text{ e } \Delta z = -\Delta a$$

Logo:

$$\Delta \varphi = \frac{\Delta a}{\cos Z} \quad \dots\dots\dots (4)$$

Ou:

$$\Delta \varphi = \Delta a \cdot \sec Z$$

Pela expressão acima verifica-se que $\Delta \varphi$ será mínimo quando $Z = 0^\circ$ ou $Z = 180^\circ$, isto é, na **passagem meridiana**. Essa fórmula nos mostra, também, que na passagem meridiana todo erro cometido na **altura** se transmite integralmente à **Latitude**, uma vez que se terá $\Delta \varphi = \Delta a$.

c. ERRO NA LATITUDE PROVENIENTE DE UM ERRO NA DECLINAÇÃO

$$c = f(p)$$

$$\Delta c = f'(p) \Delta p$$

Procurando a derivada $f'(p)$, vem:

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1$$

$$O = -\cos c \cdot \sin p \, dp - \sin c \cdot \cos p \, dc + \cos c \cdot \sin p \cos t_1 \, dc + \\ + \sin c \cdot \cos p \cdot \cos t_1 \, dp$$

$$(\sin c \cdot \cos p - \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1) \, dc = -(\sin p \cdot \cos c - \cos p \cdot \sin c \cdot \cos t_1) \, dp \\ \sin z \cdot \cos Z \, dc = -\sin z \cdot \cos Ap \, dp$$

$$\frac{dc}{dp} = -\frac{\cos Ap}{\cos Z}$$

Onde Ap é o **ângulo paralático** (ângulo do “**triângulo de posição**” formado no astro, entre o seu **círculo horário** e o seu **vertical**).

$$\text{Então: } \Delta c = -\Delta p \frac{\cos Ap}{\cos Z}$$

Logo:

$$\Delta \varphi = \Delta p \frac{\cos Ap}{\cos Z} \dots\dots\dots (5)$$

Pela expressão (5) verifica-se que $\Delta \varphi$ será mínimo quando $Z = 0^\circ$ ou $Z = 180^\circ$, isto é, na **passagem meridiana**. Essa fórmula mostra, também, que na **passagem meridiana** ter-se-á $\Delta \varphi = -\Delta p$, pois $Z = 0^\circ$ ou 180° e $Ap = 180^\circ$ ou 0° , e, portanto, que um erro cometido na obtenção da Declinação se transmitirá integralmente à Latitude.

Poder-se-ia, também, achar o erro na Latitude proveniente de um erro na Declinação partindo da fórmula:

$$\cos p = \cos c \cdot \cos z + \sin c \cdot \sin z \cdot \cos Z \\ c = f(p) \\ -\sin p \, dp = -\sin c \cdot \cos z \, dc + \sin z \cdot \cos c \cdot \cos Z \, dc \\ -\sin p \, dp = -(\sin c \cdot \cos z - \sin z \cdot \cos c \cdot \cos Z) \, dc \\ \sin p \, dp = \sin p \cdot \cos t_1 \, dc$$

$$\frac{dc}{dp} = \frac{\sin p}{\sin p \cdot \cos t_1} = \frac{1}{\cos t_1}$$

$$\text{e} \quad \Delta c = \Delta p \frac{1}{\cos t_1}$$

Teríamos, então:

$$\Delta \varphi = \pm \Delta \delta \frac{1}{\cos t_1} \dots\dots\dots (6)$$

Ou:

$$\Delta \varphi = \pm \Delta \delta \sec t_1$$

Pela expressão (6) verifica-se que $\Delta \varphi$ será mínimo quando $t_1 = 0^\circ$ ou 180° , isto é, na **passagem meridiana**.

d. CONCLUSÕES

Como se acaba de verificar, as expressões

$$\Delta \varphi = \Delta t_1 \cdot \cos \varphi \cdot \operatorname{tg} Z \\ \Delta \varphi = \Delta a \cdot \sec Z \\ \Delta \varphi = \pm \Delta \delta \cdot \sec t_1$$

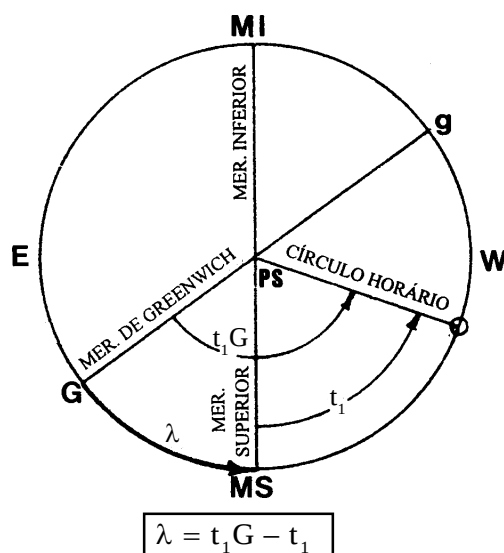
indicam que o erro cometido na determinação da Latitude será mínimo quando $\varphi = 90^\circ$, $Z = 0^\circ$ ou 180° e $t_1 = 0^\circ$ ou 180° , isto é, nas **altas Latitudes** ou na **passagem meridiana**. Estas expressões mostram, também, que, na **passagem meridiana**, os erros cometidos na obtenção da altura observada e na Declinação se transmitem integralmente ao valor da Latitude determinada. Assim, na determinação da Latitude meridiana o navegante deverá ter o máximo de cuidado na medição e correção da altura do Sol e no cálculo da Declinação do astro.

6 DETERMINAÇÃO ISOLADA DA LONGITUDE NO MAR. CÁLCULO DA LONGITUDE POR OCASIÃO DA PASSAGEM MERIDIANA DO SOL (LONGITUDE POR ALTURAS IGUAIS)

26.1 CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS PARA DETERMINAÇÃO DA LONGITUDE

A **Longitude** é obtida da comparação de horas homogêneas num mesmo instante, sendo essas horas referidas, respectivamente, ao meridiano de Greenwich e ao meridiano local.

Figura 26.1



A comparação dos ângulos no pólo do Sol, em Greenwich e no local, fornece, portanto, a Longitude, como pode ser verificado pela figura 26.1.

O ângulo no pólo do Sol em Greenwich (t_1G) é obtido no Almanaque Náutico, em função da Hora do Cronômetro, regulado para aquele meridiano; e o ângulo no pólo local do Sol (t_1) é dado pela resolução do triângulo esférico de posição, através da fórmula fundamental:

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \operatorname{sen} c \cdot \operatorname{sen} p \cdot \cos t,$$

Onde:

z = distância zenital do Sol ($z = 90^\circ - a$)

c = colatitude ($c = 90^\circ - \varphi$)

p = distância polar do Sol ($p = 90^\circ \pm \text{Dec.}$)

t_1 = ângulo no pólo (ângulo no pólo local) do Sol

A Astronomia Náutica nos ensina, conforme demonstrado no Apêndice a este Capítulo, que são circunstâncias favoráveis para determinação da Longitude:

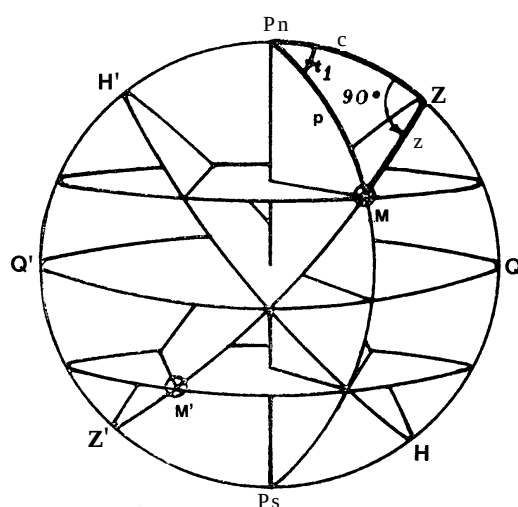
- Observação de astro no instante do corte do 1º vertical;
- observação de astro em elongação máxima, ou máxima digressão;
- observação de astros com pequena Declinação, como, por exemplo, o Sol; e
- observador em baixas Latitudes.

No que se refere ao corte do primeiro vertical, é oportuno recordar que vertical de um astro é o círculo máximo da Esfera Celeste que, num determinado instante, contém a linha Zênite–Nadir e o astro, sendo, portanto, perpendicular ao plano do horizonte. Denomina-se **primeiro vertical** o **vertical perpendicular ao meridiano do observador** e que, assim, contém os pontos E e W do horizonte.

No “triângulo de posição”, o Ângulo no Zênite (Z) é definido como o ângulo entre o meridiano do observador e o vertical do astro, contado de 000° a 180° para Leste ou para Oeste, a partir do pólo elevado. Por outro lado, o Azimute Verdadeiro (A ou Az) do astro é o ângulo entre o meridiano do observador e o vertical do astro, contado de 000° a 360° , no sentido N–E–S–W, a partir do ponto N do horizonte (projeção, no plano do horizonte, do Pólo Norte Celeste).

Desta forma, quando um astro cruza o primeiro vertical, tem-se $Z = 90^\circ$, isto é, o “triângulo de posição” é retângulo no Zênite do observador (ver a figura 26.2). Nesta situação, o Azimute Verdadeiro (A ou Az) do astro poderá ser 090° ou 270° .

Figura 26.2 – Corte do Primeiro Vertical ($Z = 90^\circ$)



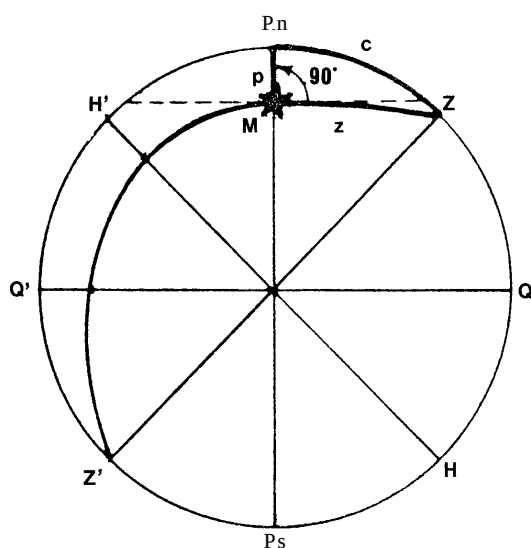
Como a linha de posição astronômica (LDP), ou reta de altura, é perpendicular ao Azimute do astro, em ambos os casos a LDP terá a direção 000° – 180° , ou seja, N–S, definindo com precisão a **Longitude do observador**.

No Apêndice a este Capítulo, apresentam-se as condições para que haja corte do 1º vertical, ficando demonstrado que, para que isto ocorra, a Latitude do observador e a Declinação do astro devem ser de mesmo nome e de valores tais que $\varphi > \delta$. No Apêndice também é explicado como prever a hora e a altura do corte do 1º vertical.

Outra circunstância favorável para determinação da Longitude é, como vimos, a observação de astro em elongação máxima ou máxima digressão. Quando um astro, em seu movimento diurno, percorrendo seu paralelo de declinação (ou círculo diurno), não cruza o primeiro vertical, o ideal para determinação da Longitude é observá-lo no ponto de afastamento máximo do meridiano do observador.

Consideremos, na figura 26.3, um astro M que não corta o primeiro vertical em seu movimento diurno. À medida que M descreve seu círculo diurno em torno de Pn, seu Ângulo no Zênite (Z) varia entre 0° e um valor máximo (Z max), para Leste e para Oeste do meridiano do observador. Quando o Ângulo no Zênite alcança seu valor máximo ($Z=Z \text{ max}$), diz-se que o astro está em elongação máxima, ou máxima digressão. No momento da elongação máxima, o vertical do astro é tangente ao círculo diurno por ele descrito, daí resultando tornar-se o “triângulo de posição” retângulo no astro M. Portanto, na máxima digressão do astro, o ângulo paralático (A_p) é igual a 90° (ver a figura 26.4).

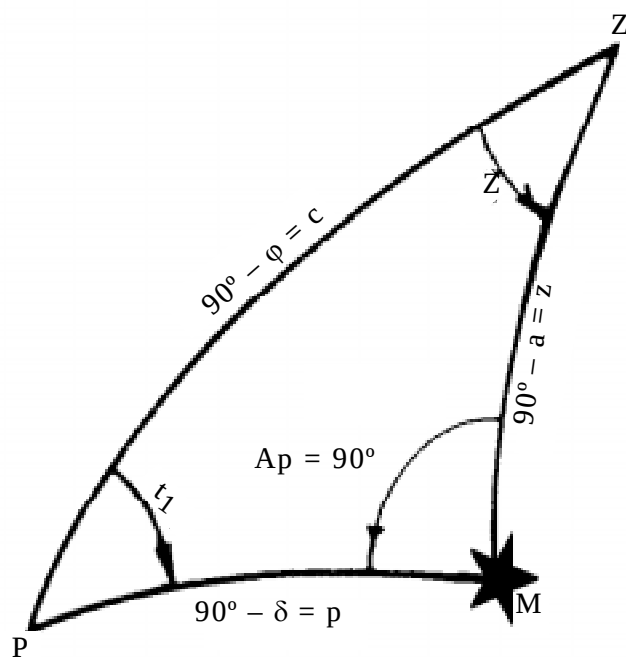
Figura 26.3 – Máxima Digressão ou Elongação Máxima



No Apêndice é mostrado que, para haver máxima digressão, a Latitude do observador e a Declinação do astro devem ser de mesmo nome e terem valores tais que $\varphi \leq \delta$. Além disso, a previsão da hora e da altura da máxima digressão também é explicada no Apêndice.

A outra circunstância favorável para determinação da Longitude (observação de astros com pequena Declinação) é aproveitada pelo navegante observando o Sol, pela manhã e à tarde, para obtenção de uma linha de posição que lhe indique sua Longitude.

Figura 26.4 – Triângulo de Posição Retângulo no Astro ($A_p = 90^\circ$)



Na prática da Navegação Astronômica, não é necessário, obrigatoriamente, efetuar a previsão da hora e da altura em que o Sol cortará o primeiro vertical ou estará em máxima digressão (elongação máxima), fenômenos que, ademais, só ocorrem quando a Latitude do observador e a Declinação do astro são de mesmo nome. Basta, pela manhã, observar o Sol quando ainda esteja bem a Leste (cerca de 1 a 2 horas depois de nascer) e já suficientemente alto (altura $> 15^\circ$), para evitar os erros e incertezas causadas pela refração. À tarde, observar com o Sol bem a Oeste (cerca de 1 a 2 horas antes do ocaso) e ainda suficientemente alto ($a > 15^\circ$), pelas mesmas razões acima citadas. Dessas observações resultará uma Longitude de bastante confiança.

26.2 CÁLCULO DA LONGITUDE

Na moderna Navegação Astronômica já não mais se cogita do cálculo isolado da Longitude no mar. Conforme visto, recomenda-se ao navegante que observe o Sol pela manhã, tão próximo quanto possível do corte do 1º vertical (ou em máxima digressão, se for o caso), e que transporte a reta de altura obtida para cruzá-la com a meridiana; à tarde, no instante em que as circunstâncias favoráveis para o cálculo da Longitude novamente se apresentem, que torne a observar o Sol, de modo a obter uma posição que seja definida pelo cruzamento da reta de altura resultante desta observação com a meridiana transportada.

Contudo, se for desejado efetuar o cálculo isolado da Longitude, o seguinte procedimento é recomendado:

- a. Observa-se o astro em condições favoráveis para a determinação da Longitude, registrando a Hora do Cronômetro e a altura instrumental;
- b. obtêm-se, do Almanaque Náutico, a Declinação e o AHG do astro correspondentes à HMG da observação;
- c. retiram-se da carta as coordenadas geográficas da posição estimada do navio no instante da observação;
- d. calcula-se o valor do ângulo no pólo local do astro (t_1), resolvendo o “triângulo de posição” em função da Latitude estimada do observador, Declinação e altura do astro, através da fórmula:

$$\cos t_1 = \frac{\text{sen } a}{\cos \varphi \cdot \text{sen } p} - \frac{\text{tg } \varphi}{\text{tg } p}$$

Onde, como vimos:

a = altura verdadeira do astro

p = distância polar do astro ($90^\circ \pm \text{Dec.}$)

φ = Latitude estimada do observador; e

- e. conhecidos os valores do ângulo no pólo local (t_1) e do ângulo horário em Greenwich (AHG) do astro, deduz-se a Longitude.

EXEMPLO:

Às 09^h 26^m 28,0^s do dia 08 de novembro de 1993, tomou-se a altura do Sol pela manhã. Calcular a Longitude do observador, tendo em vista os seguintes dados, correspondentes ao instante da observação:

$$\begin{aligned} \varphi_e &= 39^\circ 00,0' \text{ S}; & a_i &= 26^\circ 20,6' \text{ (limbo inferior); } e_i = -2,0' \\ \lambda_e &= 049^\circ 50,0' \text{ W}; & E_a &= +01^h 01^m 20,0^s; & \text{Elev} &= 10 \text{ metros} \end{aligned}$$

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{HCr} & = & 09^h 26^m 28,0^s \\ E_a & = & + 01^h 01^m 20,0^s \\ \hline \text{HMG} & = & 10^h 27^m 48,0^s \quad (\text{Hleg} = 0728) \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 08/11/93 - \text{HMG} = 10^{\text{h}}: \text{AHG} = 334^{\circ} 03,3' ; & \text{Dec} = 16^{\circ} 37,9' \text{ S } (d = + 0,7') \\
 \text{acrécimo para } 27^{\text{m}} 48,0^{\text{s}} = 06^{\circ} 57,0' & c = + 0,3' \\
 \hline
 \text{AHG}_{\odot} (10^{\text{h}} 27^{\text{m}} 48,0^{\text{s}}) = 341^{\circ} 00,3' ; & \text{Dec} = 16^{\circ} 38,2' \text{ S} \\
 & p = 73^{\circ} 21,8'
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 a_i = 26^{\circ} 20,6' \\
 e_i = - 2,0' \\
 \hline
 a_o = 26^{\circ} 18,6' \\
 \text{dp ap } (10^{\text{m}}) = - 5,6' \\
 \hline
 a_{\text{ap}} = 26^{\circ} 13,0' \\
 c = + 14,3' \quad (\text{limbo inferior}) \\
 \hline
 a = 26^{\circ} 27,3' \\
 p = 73^{\circ} 21,8' \\
 \varphi_e = 39^{\circ} 00,0' \text{ S} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} a \\ p \\ \varphi_e \end{array}} \right\} \begin{array}{l} t_1 = 69^{\circ} 07,5' \text{ E} \\ \text{AHL} = 290^{\circ} 52,5' \\ \text{AHG} = 341^{\circ} 00,3' \\ \hline \lambda = 050^{\circ} 07,8' \text{ W (Hleg 0728)} \end{array}
 \end{array}$$

OBSERVAÇÕES:

a. Dos três elementos utilizados para o cálculo de t_1 (ângulo no pólo local do Sol) um deles, a Latitude, é estimado para o instante da observação. Entretanto, quando se observa em circunstância favorável (máxima digressão, corte do 1º vertical ou Z próximo de 90°), o erro em t_1 causado por um erro na Latitude será nulo, ou mínimo.

b. Neste exemplo, têm-se a Latitude do observador e a Declinação do astro de mesmo nome (ambas S) e $\varphi > \delta$, o que significa condição para haver **corte do 1º vertical**. Conforme explicado no Apêndice, poder-se-ia efetuar a previsão da hora e da altura em que ocorreria o fenômeno, da seguinte maneira:

• Entrando na tábua que fornece a hora mais favorável para observação da Longitude (ver a figura 26A.3, no Apêndice), com a Latitude estimada ($\varphi_e = 39^{\circ} \text{S}$) e a Declinação do Sol ($\delta \cong 16^{\circ} 30' \text{S}$) determina-se o valor de $t_1 = 04^{\text{h}} 34^{\text{m}}$ (em relação ao meio dia). Como trata-se da observação da reta da manhã, teremos $t_1 = 04^{\text{h}} 34^{\text{m}} \text{ E}$. Então, a HML mais favorável para observação da Longitude será:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HML (pmd)} = 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \text{ (ver a figura 24.4)} \\
 t_1 = 04^{\text{h}} 34^{\text{m}} \text{ E} \\
 \hline
 \text{HML (corte 1º vertical)} = 07^{\text{h}} 10^{\text{m}} \\
 \text{Longitude estimada} = 03^{\text{h}} 19^{\text{m}} \text{ W} \\
 \hline
 \text{HMG} = 10^{\text{h}} 29^{\text{m}} \text{ (Hleg 0729)}
 \end{array}$$

Conforme mencionado no exemplo, o Sol foi observado às Hleg = 0728, portanto muito próximo do corte do 1º vertical, ou seja, em circunstância favorável para determinação da Longitude.

• Entrando na tábua que fornece a altura do astro no corte do 1º vertical, com a Latitude estimada e a Declinação do Sol, determina-se o valor aproximado da altura do Sol no corte do 1º vertical: $a = 26^{\circ} 20'$ (ver a figura 26A.5, no Apêndice). Tal altura é bem próxima do valor realmente observado da altura verdadeira do Sol, o que confirma que o astro foi observado no corte do 1º vertical, ou seja, em circunstância favorável para o cálculo da Longitude.

c. Obtidos com antecedência estes valores de hora e altura, o Sol seria observado por ocasião da sua passagem pelo 1º vertical, para aproveitar a circunstância favorável para a determinação da Longitude.

26.3 PLOTAGEM DA RETA DA MANHÃ E DA RETA DA TARDE (RETAS DE LONGITUDE DO SOL)

Como vimos, qualquer reta de altura (LDP astronômica) resultante da observação de um astro no momento em que seu Azimute seja E ou W permite determinar a **Longitude** (pois a linha de posição, perpendicular ao Azimute do astro, coincidirá com o meridiano).

Ademais, foi mencionado que, na prática da Navegação Astronômica, normalmente não se efetua o cálculo isolado da Longitude. Em vez disso, observa-se o Sol pela manhã e à tarde, o mais próximo possível das circunstâncias favoráveis para determinação da Longitude, e calcula-se a reta de altura pelos processos usuais de resolução do triângulo de posição, obtendo-se os elementos determinativos da LDP: diferença de altura ($\Delta a = a - a_e$) e Azimute Verdadeiro (A) do astro. Com estes elementos e a posição estimada correspondente ao instante da observação, plota-se, na carta, folha de plotagem ou gráfico para retas de altura e série de observações, a LDP determinada. No caso da **reta da manhã**, a mesma será posteriormente transportada para cruzamento com a Latitude meridiana, a fim de definir a posição ao meio dia (verdadeiro). A Latitude meridiana, por sua vez, é transportada para a hora de observação da **reta da tarde**, a fim de proporcionar uma nova posição do navio. Nos capítulos seguintes serão ilustrados os métodos de solução do triângulo de posição, cálculo dos elementos determinativos da reta de altura e plotagem da LDP.

Entretanto, vale ilustrar tais procedimentos, calculando e plotando a LDP resultante da observação do Sol descrita no item 26.2.

Conforme dados do problema ou cálculos efetuados na solução do exemplo anterior, tínhamos:

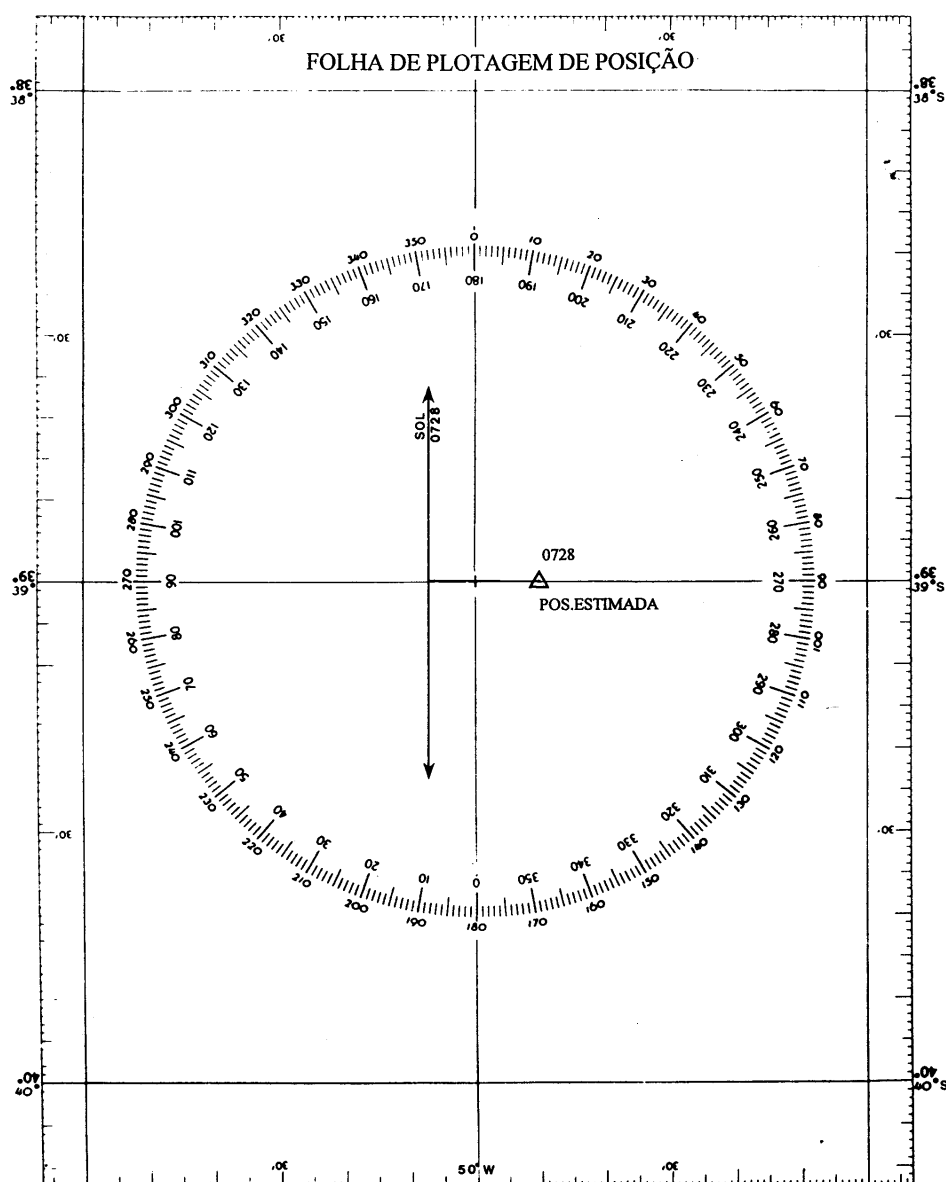
$$\begin{aligned} \text{HMG} &= 10^{\text{h}} 27^{\text{m}} 48,0^{\text{s}} \text{ (Hleg 0728)} \\ \text{AHG}_{\odot} &= 341^{\circ} 00,3' ; \text{Dec} = 16^{\circ} 38,2' \text{ S} \\ a &= 26^{\circ} 27,3' \\ \varphi_e &= 39^{\circ} 00,0' \text{ S}; \lambda_e = 049^{\circ} 50,0' \text{ W} \end{aligned}$$

Com estes elementos, obtêm-se, pelo uso de Tábuas Astronômicas (Radler, PUB.229, etc.) ou por calculadora eletrônica, os **elementos determinativos da reta de altura**: $\Delta a = -13,6'$; $Az = 090,3^{\circ}$.

Em seguida, plota-se a reta de altura, conforme mostrado na figura 26.5.

A Longitude obtida pelo processo gráfico (plotagem da reta de altura), coincide com a determinada pelo cálculo. Ademais, o valor do Azimute Verdadeiro ($Az = 090,3^{\circ}$) comprova que o astro foi observado nas proximidades do corte do 1º vertical.

Figura 26.5 – Plotagem da Reta de Longitude



26.4 RECOMENDAÇÕES PARA OBSERVAÇÃO DA RETA DA MANHÃ E DA RETA DA TARDE

a. A observação do Sol pela manhã é destinada a fornecer uma reta de Longitude, a fim de ser transportada e cruzada com a Latitude meridiana. Para que ela satisfaça o objetivo visado, é conveniente observar o Sol em circunstâncias favoráveis para determinação da Longitude, isto é, quando o astro **corta o 1º vertical** ou está na **máxima digressão** (para Latitude e Declinação de mesmo nome). Quando a Latitude e a Declinação são de nomes contrários, a circunstância mais favorável é quando o astro está no seu **afastamento máximo do meridiano**, o que ocorre com o Sol próximo do horizonte. Em qualquer caso, entretanto, só observar a reta da manhã quando o Sol estiver suficientemente alto ($a > 15^\circ$), para evitar os erros causados pela refração.

b. A observação do Sol com menos de 15° de altura só deve ser feita quando a necessidade de uma LDP é premente, embora admitindo-se um erro de algumas poucas milhas.

c. Um observador com pouca prática não deve se contentar com uma única observação, sendo sempre aconselhável a medição de uma **série de alturas**, especialmente quando houver dificuldades para efetuar uma colimação (tangência do astro com o horizonte) e balanceamento precisos, em virtude de condições severas do mar, rajadas de vento e/ou horizonte mal definido (que tornam uma observação isolada difícil). A observação de uma série de alturas trará, além de maior segurança e confiança, um importante treinamento para a fixação do critério pessoal do observador. Ademais, permitirá que se critique, em tempo real, as medições de altura efetuadas. Por exemplo, na observação da **reta da manhã**, com o astro a Leste, as alturas do Sol medidas na série devem ir aumentando sucessivamente. Qualquer medição que desobedecer este critério deverá ser descartada, por estar errada. A medição de uma série de alturas é essencial quando se trata de uma observação importante, como a destinada a fornecer uma LDP para aterragem.

d. No caso de não poder ser obtida uma altura de precisão razoável, devido às más condições do horizonte, dificuldades de colimação e balanceamento, nebulosidade obscurecendo parcialmente o astro, ou qualquer outro fator, às vezes é preferível não observar o Sol, a menos que a posição estimada seja tão precária que mereça ainda menos confiança do que uma reta de altura obtida naquelas condições.

e. Ao tomar a altura do Sol com horizonte curto, devido à cerração, nevoeiro, neblina, névoa seca, etc., situar-se o mais baixo possível, para aproximar o horizonte do observador. Com horizonte amplo, porém mal definido (mar grosso, etc.), observar na posição mais elevada possível.

f. A observação do Sol à tarde é, em tudo, semelhante à da reta da manhã, considerando-se, ainda, que o Sol estará se aproximando do horizonte, o que virá a facilitar a observação. Efetuando a medição de uma série de alturas, deve-se recordar que, com o Sol a Oeste, as alturas do astro devem ir diminuindo sucessivamente. Para obtenção do ponto correspondente à observação Sol à tarde, transporta-se a Latitude meridiana para o instante da **reta da tarde**, determinando a posição pelo cruzamento das duas LDP.

g. Observar a **reta da tarde** quando o Sol ainda estiver suficientemente alto ($a > 15^\circ$), para evitar os erros causados pela refração.

26.5 CÁLCULO DA LONGITUDE POR OCASIÃO DA PASSAGEM MERIDIANA (LONGITUDE POR ALTURAS IGUAIS DO SOL)

Em certas condições, é possível determinar a posição do navio por ocasião da passagem meridiana do Sol, obtendo-se a Latitude meridiana e a Longitude para esse mesmo instante, por alturas iguais do Sol. Esta posição tem a vantagem de reduzir

consideravelmente os erros resultantes da estima, que afetam o transporte da reta da manhã, para cruzamento com a Latitude meridiana, a fim de fornecer a “posição ao meio dia” (verdadeiro).

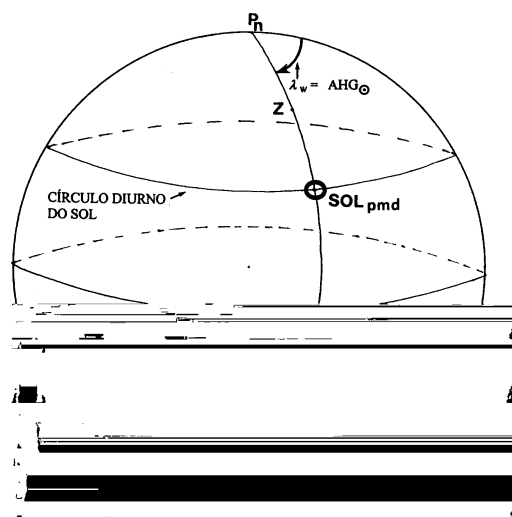
A **Latitude** e a **Longitude** desta posição são obtidas independentemente. A primeira resulta da observação da meridiana, conforme explicado no Capítulo 25; a Longitude resulta da **determinação exata da hora da passagem meridiana do Sol**, pela observação de **duas alturas iguais do astro**, efetuadas respectivamente antes e depois da passagem meridiana.

Assim sendo, o propósito do método é proporcionar um ponto observado completo ao meio dia, no intervalo entre os crepúsculos, tornando a Navegação Astronômica mais precisa.

26.6 PRINCÍPIOS EM QUE SE BASEIA O CÁLCULO DA LONGITUDE POR OCASIÃO DA PASSAGEM MERIDIANA

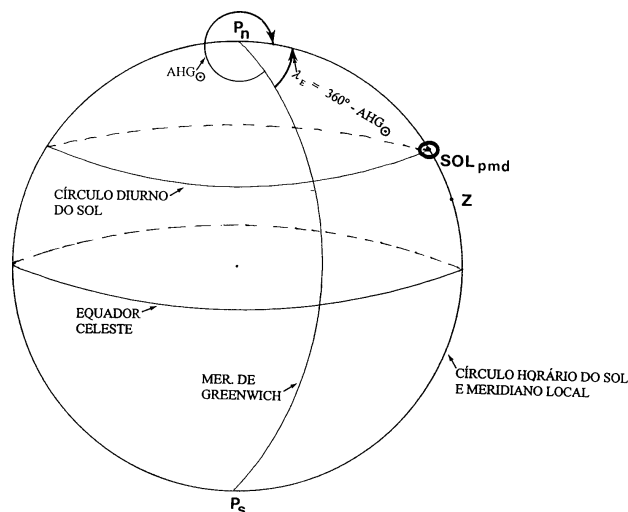
No instante da passagem meridiana do Sol, a Longitude do observador é igual ao Ângulo Horário em Greenwich (AHG) do astro, para um observador situado a Oeste de Greenwich; ou igual a $360^\circ - \text{AHG}$, para um observador localizado em Longitude E, como se pode verificar nas figuras 26.6 e 26.7.

Figura 26.6



NA PASSAGEM MERIDIANA: $\lambda W = \text{AHG}_{\odot}$

Figura 26.7



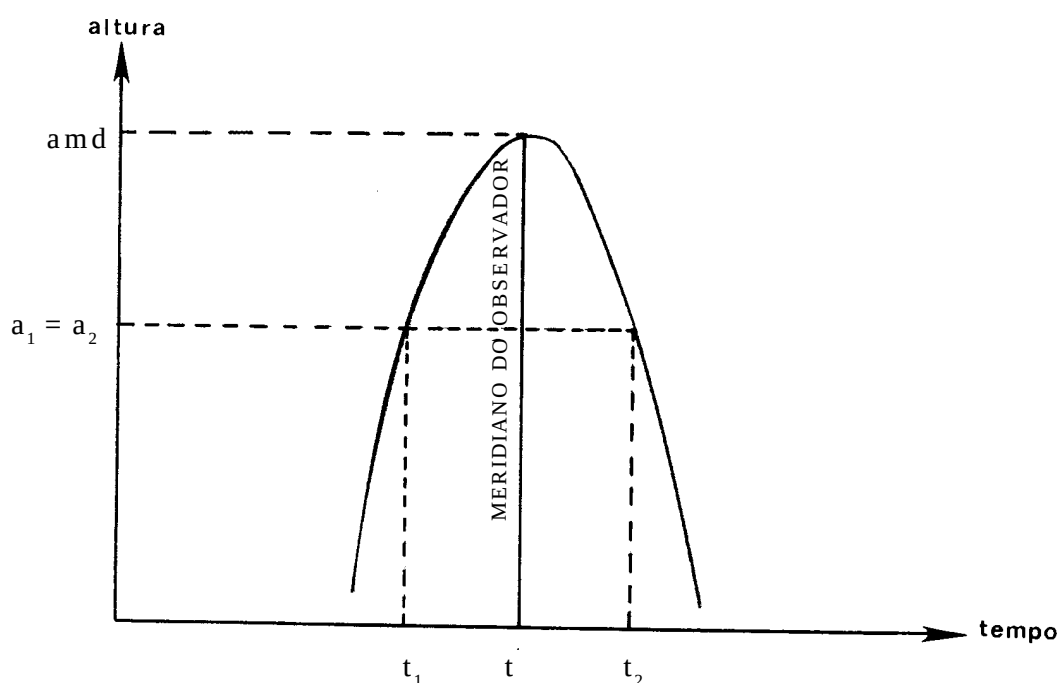
NA PASSAGEM MERIDIANA: $\lambda E = 360^\circ - \text{AHG}_{\odot}$

Se o instante da passagem meridiana do Sol puder ser determinado com exatidão, a Longitude do observador neste instante poderá, então, ser calculada precisamente, através do Ângulo Horário em Greenwich (AHG) do Sol para o mesmo instante, fornecido pelo Almanaque Náutico. Na prática, entretanto, não é possível determinar-se diretamente

com precisão o instante em que o Sol transita no meridiano do observador e qualquer pequeno erro na hora causa um efeito muito maior sobre a Longitude calculada (um erro de 4 segundos, por exemplo, resultaria em um erro de 1' na Longitude obtida).

Porém, se o navio se mantivesse parado (meridiano do observador imóvel) e a Declinação do astro não variasse, o instante exato da passagem meridiana seria rigorosamente obtido pela média entre as horas correspondentes a duas observações de alturas iguais, efetuadas antes e depois da passagem meridiana do Sol, desde que as alturas simétricas fossem observadas nas proximidades do meridiano, onde pode considerar-se que a variação da altura é proporcional ao tempo (ver a figura 26.8). Se registrássemos as Horas Médias de Greenwich das alturas simétricas observadas, poder-se-ia dizer que a sua média seria a **HMG da pmd do Sol**.

Figura 26.8



$$H \text{ pmd} = t = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

Contudo, a **Declinação do Sol varia** e o **navio se movimenta** no intervalo de tempo considerado. Estes dois movimentos fazem com que o resultado obtido pela média das horas correspondentes às alturas simétricas nos forneça, na realidade, o instante da culminação, isto é, o instante em que o Sol atinge a altura máxima, que não será a altura da passagem meridiana. Conforme explicado no Capítulo 25, quando o navio se aproxima do Sol a altura de culminação é atingida após a passagem meridiana; e quando o navio se afasta do Sol a culminação ocorre antes da passagem meridiana.

Então, é necessário aplicar à média das horas correspondentes às alturas iguais e simétricas uma correção, para obter-se a **HMG da pmd**.

O valor desta correção, em segundos, é calculado pela fórmula:

$$i = 15,28 (\operatorname{tg} \varphi \pm \operatorname{tg} \delta) \cdot V_R (1 - 0,0022 \Delta \lambda)$$

Onde:

φ = Latitude do observador (na pmd)

δ = Declinação do Sol

V_R = Velocidade relativa em Latitude navio–Sol, expressa em minutos de arco por hora (considerando o movimento do Sol devido à variação da Declinação e o movimento do navio em Latitude)

$\Delta\lambda$ = Variação da Longitude correspondente a uma hora do movimento do navio

Como a expressão $(1 - 0,0022 \Delta\lambda)$ é normalmente muito próxima de 1, a fórmula pode ser simplificada para:

$$i = 15,28 (\operatorname{tg} \varphi \pm \operatorname{tg} \delta) \cdot V_R$$

Ademais, V_R (velocidade relativa em Latitude navio–Sol) pode ser expressa pela fórmula:

$$V_R = d\varphi \pm d\delta$$

Onde:

$d\varphi$ = razão de variação da Latitude do navio, em minutos de arco por hora. Então, $d\varphi = V \cdot \cos R$, onde V é a velocidade em nós e R o rumo do navio. O valor $d\varphi$ deve ser designado N ou S.

$d\delta$ = razão de variação da Declinação do Sol, em minutos de arco por hora. O valor de $d\delta$ é obtido no Almanaque Náutico e também deve ser designado N ou S.

Assim, a correção i , que representa um intervalo de tempo (em segundos) e exprime a diferença entre a HMG da culminação e a HMG da pmd, pode ser calculada por meio da fórmula:

$$i = 15,28 (\operatorname{tg} \varphi \pm \operatorname{tg} \delta) \cdot (d\varphi \pm d\delta)$$

Para melhor entendimento, a fórmula acima pode ser decomposta em dois fatores, A e B, assim definidos:

$$\text{fator A} = 15,28 (\operatorname{tg} \varphi \pm \operatorname{tg} \delta)$$

$$\text{fator B} = (d\varphi \pm d\delta)$$

Desta forma, a correção i será dada por:

$$i = A \cdot B$$

No cálculo do fator $A = 15,28 \operatorname{tg} \varphi \pm 15,28 \operatorname{tg} \delta$, os valores devem ser somados quando a Latitude e a Declinação forem de nomes contrários; e subtraídos (o menor do maior) quando a Latitude e a Declinação forem de mesmo nome.

A tabela de figura 26.9 permite calcular o fator A. Entra-se na tabela com o valor da Latitude estimada e da Declinação do Sol e obtêm-se os valores de $15,28 \operatorname{tg} \varphi$ e $15,28 \operatorname{tg} \delta$, interpolando-se mentalmente, como necessário. Conforme vimos, somam-se os valores quando φ e δ são de nomes contrários e subtrai-se o menor do maior se φ e δ são de mesmo nome.

Figura 26.9 – Tabela de 15,28 tg φ ou tg δ

φ ou δ :	15,28 tg	φ ou δ :	15,28 tg	φ ou δ :	15,28 tg
0	: 0	21	: 5,88	41	: 13,28
1	: 0,28	22	: 6,16	42	: 13,76
2	: 0,52	23	: 6,48	43	: 14,24
3	: 0,80	24	: 6,80	44	: 14,76
4	: 1,08	25	: 7,12	45	: 15,28
5	: 1,32	26	: 7,44	46	: 15,84
6	: 1,60	27	: 7,80	47	: 16,40
7	: 1,88	28	: 8,12	48	: 16,96
8	: 2,16	29	: 8,48	49	: 17,50
9	: 2,40	30	: 8,84	50	: 18,20
10	: 2,68	31	: 9,20	51	: 18,88
11	: 2,96	32	: 9,56	52	: 19,56
12	: 3,24	33	: 9,92	53	: 20,28
13	: 3,52	34	: 10,28	54	: 21,04
14	: 3,80	35	: 10,68	55	: 21,80
15	: 4,08	36	: 11,08	56	: 22,64
16	: 4,40	37	: 11,52	57	: 23,52
17	: 4,68	38	: 11,92	58	: 24,44
18	: 4,96	39	: 12,36	59	: 25,44
19	: 5,28	40	: 12,84	60	: 26,48
20	: 5,55	:	:	:	:

Para o cálculo do fator **B** = $d\varphi \pm d\delta$, devem-se somar os valores quando $d\varphi$ e $d\delta$ têm sentidos (nomes) diferentes (N e S) e subtrair (o menor do maior) quando as variações forem de mesmo sentido. É importante observar que o sentido de $d\varphi$ e $d\delta$ é independente do fato de os valores da Latitude ou da Declinação serem N ou S.

Obtém-se, assim, o valor absoluto da correção **i**, em segundos. O próximo passo é determinar o sinal da correção.

Como vimos, quando o navio se aproxima do Sol, a altura de culminação se dará depois da passagem meridiana e, desta forma, terá que ser aplicada uma correção negativa na HMG de culminação, para obter a HMG da pmd. Neste caso, então, o sinal de **i** será **negativo**.

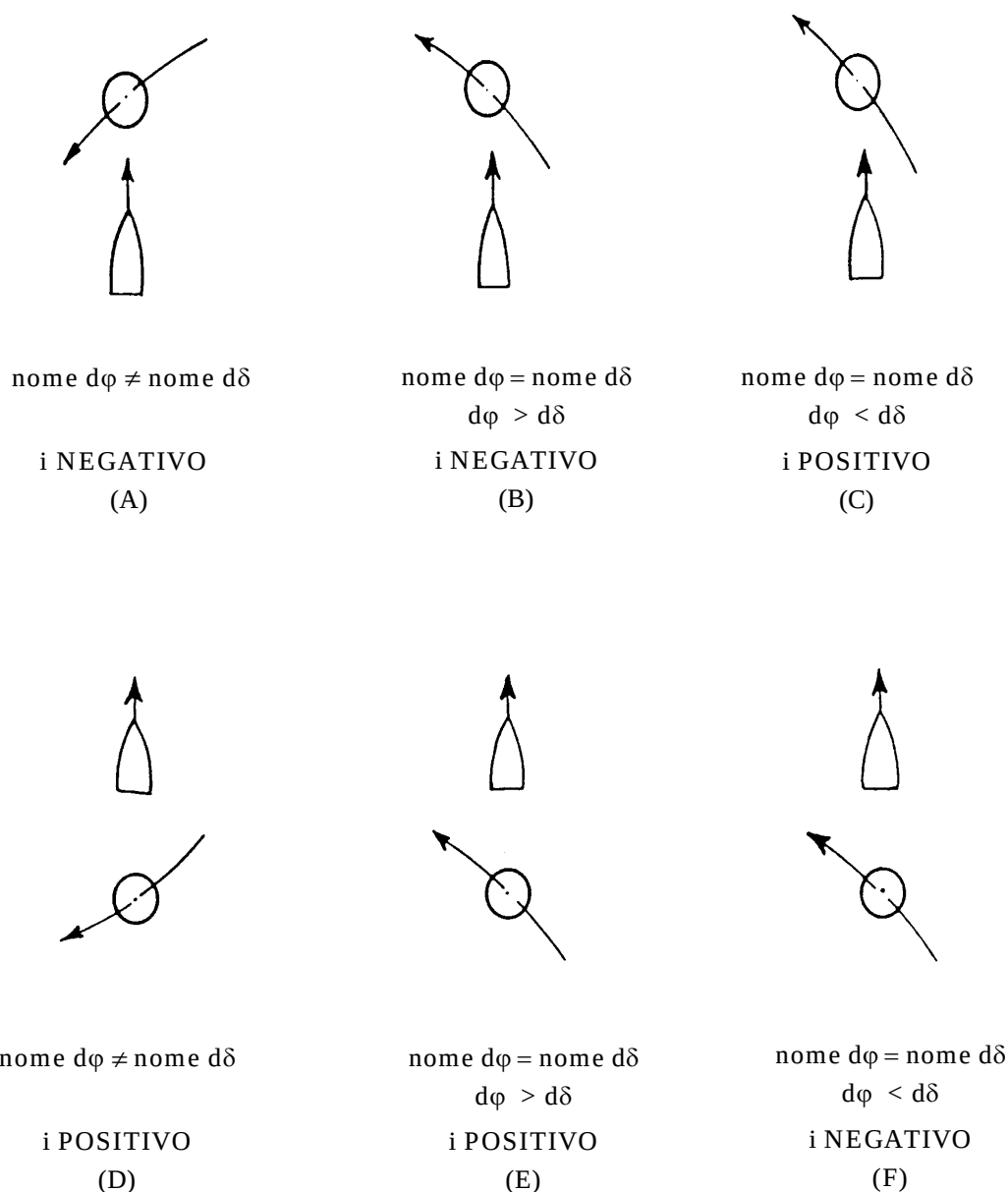
Quando o navio se afasta do Sol, a culminação ocorrerá antes da passagem meridiana, sendo necessário somar a correção à HMG de culminação, para termos a HMG da pmd. Então, o sinal de **i** será **positivo**.

Na prática, o sinal da correção i será dado pelas seguintes regras (ver as ilustrações da figura 26.10):

– Quando o navio em seu movimento tem o Sol entre o través e a proa, isto é, quando o navio se aproxima do Sol, i será negativo (ilustrações A e B), exceto se $d\delta$ for maior e de mesmo nome que $d\varphi$, quando, então, i será positivo (ilustração C); e

– quando o navio em seu movimento tem o Sol entre o través e a popa, isto é, quando o navio se afasta do astro, i será positivo (ilustrações D e E), exceto se $d\delta$ for maior e de mesmo nome que $d\varphi$, quando, então, i será negativo (ilustração F).

Figura 26.10 – Sinais e Nomes de $d\varphi$ e $d\delta$

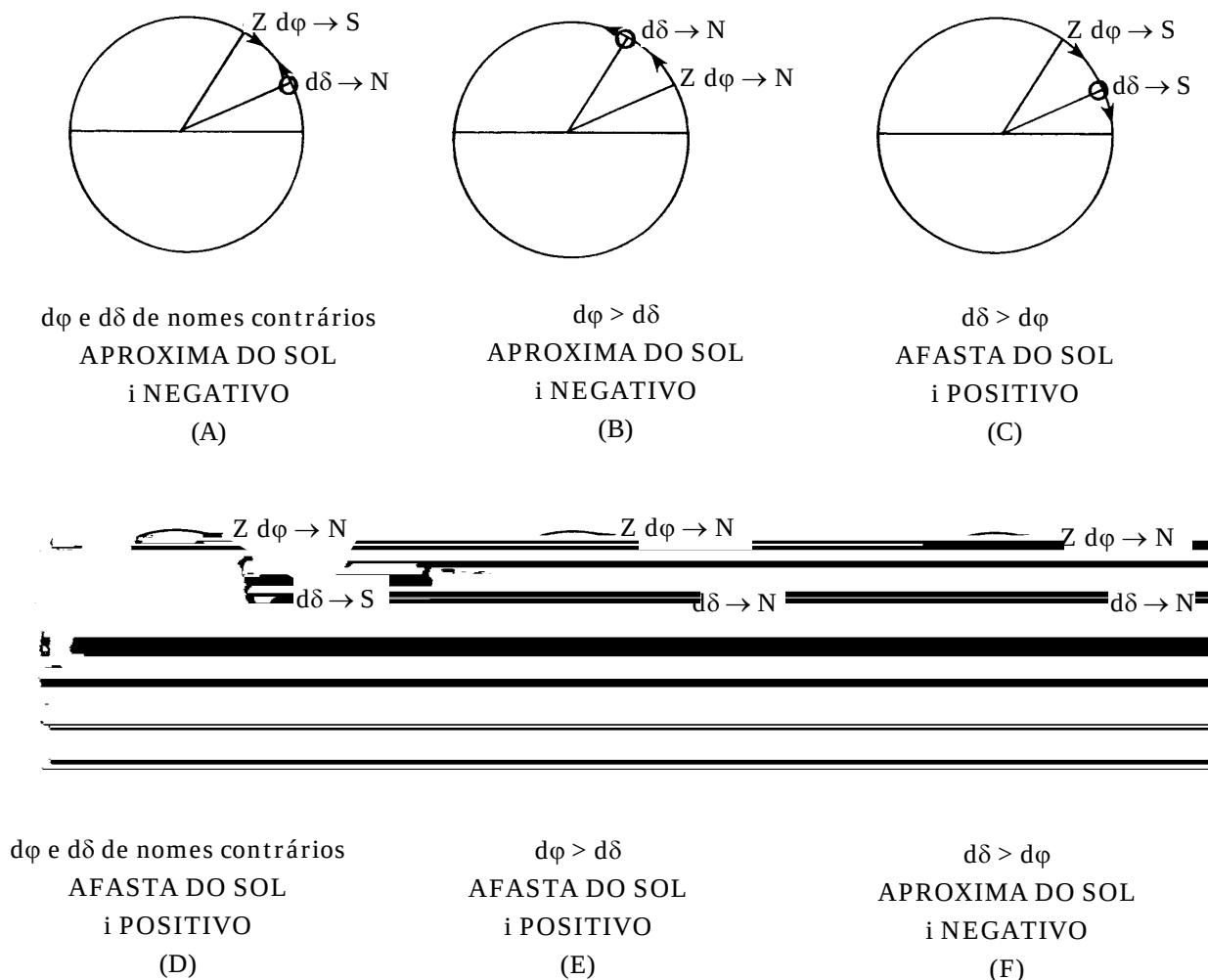


NOMES DE $d\varphi$ E $d\delta$

OS SENTIDOS DOS MOVIMENTOS PARA O NORTE E PARA O SUL DO NAVIO E DO SOL INDICAM, RESPECTIVAMENTE, OS NOMES N E S PARA $d\varphi$ E $d\delta$.

Tais regras também podem ser visualizadas na figura 26.11.

Figura 26.11



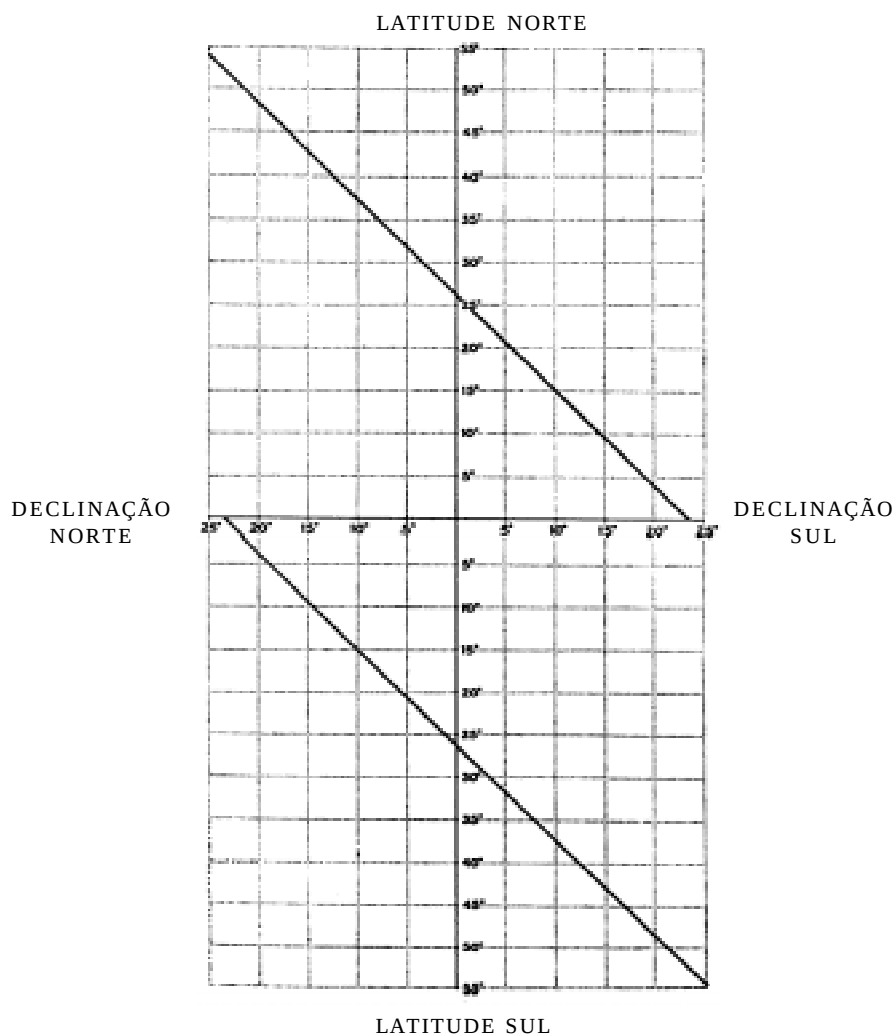
26.7 CONDIÇÕES PARA O USO DO MÉTODO

Para que os instantes em que são determinadas as alturas iguais possam ser rigorosamente definidos, é necessário que se verifiquem as seguintes condições:

- Altura do Sol maior que 65° ($a > 65^\circ$);
- ângulo no Zênite maior que 20° ($Z > 20^\circ$), isto é, o astro deve estar afastado do meridiano de mais de 20° ; e
- ângulo no pólo $< 10^\circ$ (ou 40 minutos), isto é, a observação das alturas iguais deve ser feita no máximo até 40 minutos, antes e depois, da passagem meridiana.

A possibilidade de reunir simultaneamente estas condições depende dos valores da **Declinação do Sol** e da **Latitude do observador**. O gráfico da figura 26.12 fornece, em função da Declinação do Sol, os valores limites de Latitude para os quais é possível utilizar este método. Para $\delta = 10^\circ$ S, por exemplo, os limites são $\phi = 37^\circ$ S e $\phi = 15^\circ$ N.

Figura 26.12 – Limites de Latitude, em Função da Declinação do Sol, para Aplicação do Método das Alturas Iguais



Outras observações e condições para uso do **método das alturas iguais** são:

a. Este método é bastante útil nas proximidades do Equador e só pode ser empregado dentro dos limites de Latitude fornecidos pela figura 26.12.

b. No intervalo das observações das alturas simétricas, navegar com rumo e velocidade o mais possível constantes, ou então manter um bom registro de mudanças de rumo e velocidade, para calcular o rumo e a velocidade resultantes no intervalo.

c. As alturas simétricas devem ser observadas entre os seguintes limites de tempo:

– Limite máximo de 40 minutos (10° de ângulo no pólo) antes e depois da HMG da pmd; e

– limite mínimo dado pelo tempo limite das circumeridianas. As alturas devem ser observadas fora deste limite, porque dentro dele as variações de altura são muito pequenas e reduzem a precisão do método (dificultando a obtenção precisa dos tempos correspondentes às alturas simétricas).

O tempo limite das circumeridianas pode ser definido como sendo o intervalo de tempo, antes ou depois da passagem meridiana, no qual a variação da altura do Sol é proporcional ao tempo. Em outras palavras, o tempo limite é o intervalo de tempo

correspondente aos limites do ângulo no pólo, antes (E) ou depois (W) da passagem meridiana, em que uma observação circumeridiana pode ser feita e reduzida ao meridiano. Na prática, o tempo limite pode ser obtido da seguinte forma (ver o Capítulo 25):

1) Se a Latitude e a Declinação forem de nomes contrários, somam-se os valores absolutos dos graus inteiros de Lat e Dec, obtendo-se o valor do tempo limite em minutos; e

2) se a Latitude e a Declinação forem de mesmo nome, subtrai-se o menor valor do maior e o resultado será o tempo limite expresso em minutos.

Por exemplo, se:

$$\varphi = 34^{\circ} 40,0' \text{ N} \quad \cong \quad 35^{\circ} \text{ N}$$

$$\delta = 20^{\circ} 12,0' \text{ N} \quad \cong \quad 20^{\circ} \text{ N}$$

$$\text{tempo limite (T lim)} = 15 \text{ minutos}$$

26.8 INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO DA LONGITUDE POR ALTURAS IGUAIS DO SOL

I. Antes das observações

a. Obter um ponto estimado referido ao meio dia legal.

b. Determinar previamente a HMG da passagem meridiana e a Hleg da pmd, conforme explicado no capítulo anterior. Para isso:

- obter, no Almanaque Náutico, a HML da pmd;
- transformar a HML em HMG, usando a Longitude estimada para o meio dia; e
- converter a HMG em Hleg, utilizando o valor do fuso horário no qual se navega.

c. Calcular o valor da Declinação do Sol para a HMG da passagem meridiana estimada.

d. Determinar previamente o valor da correção i. Para isso:

– calcular o fator $A = 15,28 \operatorname{tg} \varphi \pm 15,28 \operatorname{tg} \delta$, somando as parcelas, se φ e δ forem de nomes contrários, ou subtraindo o menor do maior, se φ e δ forem do mesmo nome. Os valores de $15,28 \operatorname{tg} \varphi \pm 15,28 \operatorname{tg} \delta$ podem ser obtidos na tabela da figura 26.9, entrando com os valores da Latitude estimada e da Declinação do Sol, interpolando-se mentalmente, como necessário;

– obter, no Almanaque Náutico, o valor de $d\delta$ (variação horária da Declinação do Sol), designando-o N ou S;

– calcular o valor de $d\varphi = V. \cos R$, designando-o N ou S;

– multiplicar o fator A pelo fator B, para obter o valor absoluto de i , em segundos de tempo; e

– dar o sinal à correção i , de acordo com as regras citadas (navio se aproximando do Sol: i negativo; navio se afastando do Sol: i positivo).

II. Observação das alturas

a. Quando achar conveniente, dentro dos limites já especificados (tempo limite das circumeridianas e 40 minutos antes da pmd) fazer a observação da primeira altura simétrica, anterior à meridiana.

b. Anotar a primeira altura instrumental (a_1) e a Hora do Cronômetro correspondente (HCr_1).

c. Observar a altura meridiana (a_{md}) para o cálculo da Latitude.

d. Observar a altura simétrica (a_2), depois da pmd, no instante em que o Sol atingir, descendo, uma altura instrumental rigorosamente igual à anterior (a_1). Anotar a Hora do Cronômetro correspondente (HCr_2).

NOTA:

Supõe-se que se usa o mesmo sextante, na determinação das duas alturas.

III. Cálculo da Latitude e da Longitude Meridianas

a. Calcular a Latitude meridiana conforme explicado no Capítulo 25.

b. Calcular a média das Horas do Cronômetro obtidas (HCr_1 e HCr_2), aplicar o Estado Absoluto (Ea) e obter a HMG de culminação. Aplicar a correção i previamente calculada, para determinar a HMG da pmd.

c. Com a HMG da pmd, obter no Almanaque Náutico o AHG do Sol na pmd.

d. Calcular a Longitude do observador, sabendo-se que, como vimos, $\lambda W = AHG$ do Sol na pmd e $\lambda E = 360^\circ - AHG$ do Sol na pmd.

Para facilitar os cálculos, a DHN publica o modelo DHN-0610, POSIÇÃO PELA MERIDIANA (ver a figura 26.13), cujo emprego será ilustrado pelos exemplos que se seguem.

26.9 EXEMPLOS DE CÁLCULO DA POSIÇÃO MERIDIANA POR ALTURAS IGUAIS

1. O NHi “SIRIUS”, cuja posição estimada ao meio dia legal é Latitude $23^\circ 40,0' S$ e Longitude $040^\circ 30,0' W$ ($02^h 42^m W$), observou o Sol para o cálculo da posição meridiana por alturas iguais, no dia 08/11/93, tendo obtido:

alturas simétricas: $a_1 = a_2 = 81^\circ 23,8'$

$HCr_1 = 14^h 13^m 25,0^s$

$HCr_2 = 14^h 40^m 27,0^s$

Figura 26.13 – Posição pela Meridiana

altura meridiana: $ai = 82^\circ 41,0'$ (limbo inferior)

Sabendo-se que:

$R = 295^\circ$; Veloc = 12,5 nós ; $Ea = -00^h 00^m 07,0^s$

$ei = +1,0'$; Elev = 10m

Determinar:

- A HMG e a Hleg estimadas para a passagem meridiana.
- A Latitude e a Longitude meridianas.

DADOS	DATA	08/11/93	27/09/93				
	HML pmd =	$11^h 44^m$	$11^h 51^m$				
	λ md =	$02^\circ 42' W$	$04^\circ 24' E$				
	HMG pmd e =	14 26	07 27				
	f =	03 F	04 D				
	Hleg pmd e =	11 26	11 27				
	δ =	$16^\circ 41,0' S$	$01^\circ 40,4' S$				
	d δ =	$0,7' S$	$1,0' S$				
	R =	295°	058°				
	V =	12,5	14,0				
CÁLCULO DE	d ϕ =	$5,3' N$	$7,4' N$				
	ad =	-	-				
	ϕ_e (pmd) =	$23^\circ 40,0' S$	$22^\circ 15,0' N$				
	15,28. tg ϕ =	6,70	6,24				
	15,28. tg ϕ =	4,60	0,34				
	A =	2,10	6,58				
	d ϕ =	$5,3' N$	$7,4' N$				
	d δ =	$0,7' S$	$1,0' S$				
	B =	6,0	8,4				
	A =	2,10	6,58				
CÁLCULO DE λ md	I =	$-12,60'$	$+35,27'$				
	$a_1 = a_2$	$81^\circ 23,8'$	$64^\circ 17,4'$				
	Hcr ₁ =	14-13-25,0	07-02-00,0				
	Hcr ₂ =	14-40-27,0	07-50-12,0				
	Soma =	28-53-52,0	14-52-12,0				
	Média =	14-26-56,0	07-26-06,0				
	Ea =	-07,0	+03,0				
	HMG culm =	14-26-49,0	07-26-09,0				
	I =	-12,6	+35,3				
	HMG pmd =	14-26-36,4	07-27-04,3				
CÁLCULO DE ϕ md	ta =	034-03,2	287-14,4				
	c: m/s =	06-39,1	06-46,1				
	tg pmd =	040-42,3	294-00,5				
	λ md =	$040^\circ 42,3' W$	$065^\circ 59,5' E$				
	ai =	$82^\circ 41,0'$	$66^\circ 08,3'$				
	ei =	$+01,0'$	$-02,0'$				
	ao =	$82^\circ 42,0'$	$66^\circ 06,3'$				
	c =	$+10,4'$	$+09,9'$				
	amd =	$82^\circ 52,4'$	$66^\circ 16,2'$				
	zmd =	$07^\circ 07,6'$	$23^\circ 43,8'$				
	δ =	$16^\circ 41,0' S$	$01^\circ 40,4' S$				
	ϕ md =	$23^\circ 48,6' S$	$22^\circ 03,4' N$				
	Hleg =	1126	1127				

SOLUÇÃO:

Ver o modelo DHN-0610, POSIÇÃO PELA MERIDIANA (figura 26.13).

RESPOSTAS:

a. HMG pmd (estimada) = $14^h 26^m$

Hleg pmd (estimada) = $11^h 26^m$

b. Lat md = $23^\circ 48,6' S$

Long md = $040^\circ 42,3' W$

NOTA:

Neste caso, o navio estava se aproximando do Sol por ocasião da passagem meridiana. Assim, a culminação ocorrerá após a passagem meridiana e, então, o sinal da correção i deve ser negativo.

2. O NHi “SIRIUS”, cuja posição estimada ao meio dia legal é Latitude $22^\circ 15,0' N$ e Longitude $065^\circ 54,0' E$ ($04^h 24^m E$), observou o Sol para o cálculo da posição pela meridiana e por alturas iguais, no dia 27/09/93, obtendo:

alturas simétricas: $a_1 = a_2 = 64^\circ 17,4'$

$HCr_1 = 07^h 02^m 00,0^s$

$HCr_2 = 07^h 50^m 12,0^s$

altura meridiana: $a_i = 66^\circ 08,3'$ (limbo inferior)

Sabendo-se que:

$R = 058^\circ$; Veloc = 14 nós ; $Ea = +00^h 00^m 03,0^s$

$ei = -2,0'$; Elev = 10m

Determinar:

a. A HMG e a Hleg estimadas para a passagem meridiana.

b. A Latitude e a Longitude meridianas.

SOLUÇÃO:

Ver o modelo DHN-0610, POSIÇÃO PELA MERIDIANA (figura 26.13).

RESPOSTAS:

a. HMG pmd (estimada) = $07^h 27^m$

Hleg pmd (estimada) = $11^h 27^m$

b. Lat md = $22^\circ 03,4' N$

Long md = $065^\circ 59,5' E$

NOTA:

Na passagem meridiana, o navio está se afastando do Sol. Portanto, a culminação ocorrerá antes da passagem meridiana e o sinal da correção i é positivo.

APÊNDICE AO CAPÍTULO 26

CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS PARA DETERMINAÇÃO DA LONGITUDE

1 ESTUDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS PARA O CÁLCULO DA LONGITUDE

Conforme visto no corpo do Capítulo 26, a Longitude é obtida por comparação do ângulo do pólo do Sol, em Greenwich e no local, para um mesmo instante. Como sabemos, o ângulo no pólo do Sol em Greenwich (t_1G) é obtido no Almanaque Náutico, em função da Hora do Cronômetro, regulado para aquele meridiano. O ângulo no pólo local do Sol (t_1) é dado pela resolução do triângulo esférico de posição, através da fórmula fundamental:

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1$$

Onde:

z = distância zenital do Sol ($z = 90^\circ - a$)

c = colatitude ($c = 90^\circ - \varphi$)

p = distância polar do Sol ($p = 90^\circ \pm \text{Dec}$)

t_1 = ângulo no pólo local do Sol

Conclui-se, assim, que estudar as circunstâncias favoráveis para o cálculo da Longitude corresponde à pesquisa destas circunstâncias para o cálculo do ângulo no pólo local (t_1), uma vez que $t_1G - t_1 = \lambda$.

Teremos então:

a. ERRO NO ÂNGULO NO PÓLO (E, PORTANTO, NA HORA OU NA LONGITUDE) PROVENIENTE DE UM ERRO NA LATITUDE.

$$\begin{aligned} t_1 &= f(c) \\ t_1 + \Delta t_1 &= f(c + \Delta c) \\ t_1 + \Delta t_1 &= f(c) + \Delta c \cdot f'(c) \\ \Delta t_1 &= \Delta c \cdot f'(c) \end{aligned}$$

Cálculo da derivada $f'(c)$:

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1$$

$$0 = -\sin c \cdot \cos p \, dc + \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1 \, dc - \sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1 \, dt_1$$

$$0 = -(\sin c \cdot \cos p - \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1) \, dc - \sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1 \, dt_1$$

$$\begin{aligned} \frac{dt_1}{dc} &= -\frac{\sin c \cdot \cos p - \cos c \cdot \sin p \cdot \cos t_1}{\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1} = -\frac{\sin z \cdot \cos Z}{\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1} = \\ &= -\frac{\sin t_1 \cdot \cos Z}{\sin c \cdot \sin Z \cdot \sin t_1} = -\frac{1}{\cos \varphi \cdot \operatorname{tg} Z} \\ \text{e } \Delta t_1 &= \frac{\Delta \varphi}{\cos \varphi \operatorname{tg} Z} \dots\dots\dots(1) \end{aligned}$$

Pela expressão (1) verifica-se que Δt_1 será mínimo quando:

$$\varphi = 0^\circ \text{ e } Z = 90^\circ$$

b. ERRO NO ÂNGULO NO PÓLO (E, PORTANTO, NA HORA OU NA LONGITUDE) PROVENIENTE DE UM ERRO NA ALTURA.

$$\begin{aligned} t_1 &= f(z) \\ \Delta t_1 &= \Delta z \cdot f'(z) \end{aligned}$$

Cálculo da derivada $f'(z)$:

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1$$

$$-\sin z \, dz = -\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1 \, dt_1$$

$$\begin{aligned} \frac{dt_1}{dz} &= \frac{\sin z}{\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1} = \frac{\sin t_1}{\sin c \cdot \sin Z \cdot \sin t_1} = \frac{1}{\sin Z \cdot \cos \varphi} \\ \text{ou: } \frac{dt_1}{dz} &= \frac{\sin z}{\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1} = \frac{\sin t_1}{\sin Ap \cdot \sin p \cdot \sin t_1} = \frac{1}{\sin Ap \cdot \cos \delta} \\ \text{Logo: } \Delta t_1 &= \frac{\Delta a}{\sin Z \cdot \cos \varphi} \dots\dots\dots(2) \\ \text{ou } \Delta t_1 &= \frac{\Delta a}{\sin Ap \cdot \cos \delta} \dots\dots\dots(3) \end{aligned}$$

NOTA:

Ap = ângulo paralático

Pelas expressões (2) e (3) verifica-se que Δt_1 será mínimo quando:

$$Z = 90^\circ, \quad Ap = 90^\circ, \quad \varphi = 0^\circ \text{ e } \delta = 0^\circ$$

c. ERRO NO ÂNGULO NO PÓLO (E, PORTANTO, NA HORA OU NA LONGITUDE) PROVENIENTE DE UM ERRO NA DECLINAÇÃO.

$$\begin{aligned} t_1 &= f(p) \\ \Delta t_1 &= \Delta p \cdot f'(p) \end{aligned}$$

Cálculo da derivada $f'(p)$:

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1$$

$$0 = -\cos c \cdot \sin p \, dp + \sin c \cdot \cos p \cdot \cos t_1 \, dp - \sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1 \, dt_1$$

$$(\sin p \cdot \cos c - \sin c \cdot \cos p \cdot \cos t_1) \, dp = -\sin c \cdot \sin p \cdot \sin t_1 \, dt_1$$

$$\begin{aligned}\frac{dt_1}{dp} &= - \frac{\text{sen } p \cdot \cos c - \text{sen } c \cdot \cos p \cdot \cos t_1}{\text{sen } c \cdot \text{sen } p \cdot \text{sen } t_1} = - \frac{\text{sen } z \cdot \cos Ap}{\text{sen } c \cdot \text{sen } p \cdot \text{sen } t_1} \\ &= - \frac{\text{sen } t_1 \cdot \cos Ap}{\text{sen } Ap \cdot \text{sen } p \cdot \text{sen } t_1} = - \frac{1}{\cos \delta \cdot \text{tg } Ap}\end{aligned}$$

Donde:

$$\Delta t_1 = - \frac{\Delta p}{\cos \delta \text{ tg } Ap} \dots\dots\dots(4)$$

Pela expressão (4) verifica-se que Δt_1 será nulo quando:

$$\delta = 0^\circ \text{ e } Ap = 90^\circ$$

d. CONCLUSÕES

Como foi verificado, as expressões:

$$\begin{aligned}\Delta t_1 &= \frac{\Delta \varphi}{\cos \varphi \cdot \text{tg } Z} \\ \Delta t_1 &= \frac{\Delta a}{\text{sen } Z \cdot \cos \varphi} \\ \Delta t_1 &= - \frac{\Delta p}{\cos \delta \cdot \text{tg } Ap}\end{aligned}$$

indicam que o erro cometido na determinação da Longitude será mínimo quando $\varphi = 0^\circ$, $\delta = 0^\circ$, $Z = 90^\circ$ e $Ap = 90^\circ$, isto é, nas baixas Latitudes, corte do 1º vertical, na máxima digressão ou observando astros de pequena declinação, como o Sol, por exemplo.

2 CONDIÇÕES PARA QUE HAJA MÁXIMA DIGRESSÃO

Consideremos um astro M (figura 26.3, no corpo do Capítulo) que não cruza o primeiro vertical em seu movimento diurno. Então, à medida que M descreve seu arco diurno em torno de Pn, o Ângulo no Zênite (Z), relativo a M, varia entre 0° e um valor máximo (Z max), para Leste e para Oeste do meridiano do observador.

Quando $Z = Z \text{ max}$, diz-se que o astro está em elongação máxima ou máxima digressão. No momento da elongação máxima, o vertical do astro é tangente ao círculo diurno por ele descrito, daí resultando tornar-se retângulo em M o triângulo esférico

de posição. Depreende-se, portanto, que, na máxima digressão do astro, o ângulo paralático é igual a 90°.

Com auxílio das figuras 26.3 e 26.4 (no corpo do Capítulo) as seguintes relações podem ser estabelecidas:

$$\cos t_1 = \operatorname{tg} p \cdot \operatorname{cotg} c \quad \cos t_1 = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \delta} \dots\dots\dots(1)$$

$$\operatorname{sen} p = \operatorname{sen} Z \cdot \operatorname{sen} c \quad \operatorname{sen} Z = \frac{\cos \delta}{\cos \varphi} \dots\dots\dots(2)$$

$$\cos c = \cos z \cdot \cos p \quad \cos z = \frac{\operatorname{sen} \varphi}{\operatorname{sen} \delta} \dots\dots\dots(3)$$

A simples vista da figura 26.3 permite-nos deduzir que as expressões (1), (2) e (3) são válidas apenas para o caso de termos $\varphi \leq \delta$ e ambas do mesmo nome. Estas são, assim, as condições necessárias para que um astro possa ser observado em máxima digressão.

3 PREVISÃO DA HORA E ALTURA DA MÁXIMA DIGRESSÃO

As expressões

$\cos t_1 = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \delta} \quad \text{e} \quad \cos z = \frac{\operatorname{sen} \varphi}{\operatorname{sen} \delta}$
--

fornecendo o ângulo no pólo e a distância zenital correspondentes à máxima digressão do astro, permitem-nos resolver o problema da previsão da hora e da altura em que ocorrerá o evento.

A principal dificuldade no cálculo desses elementos é determinar a Declinação do astro e a Latitude estimada, pois, como sabemos, essas coordenadas devem ser obtidas para o instante da máxima digressão, instante este que é uma incógnita.

Como primeira aproximação, estima-se a Latitude para 1 hora depois do nascer do Sol, se for de manhã, ou para 1 hora antes do pôr, se for à tarde; para a HMG correspondente ao instante escolhido, tira-se, do Almanaque Náutico, a Declinação. Com a Latitude e a Declinação assim obtidas, calcula-se t_1 . Em geral, uma única aproximação é suficiente para se ter a hora aproximada da circunstância favorável. O ângulo no pólo obtido é transformado em Hora Legal. Então, neste instante e altura previstos, o navegante observa o Sol para cálculo da Longitude em circunstância favorável.

EXEMPLO:

Às 0550 (Hleg do nascer do Sol) do dia 2 de janeiro de 1993, encontrava-se o NHi “SIRIUS” na posição estimada Latitude 08° 36,0' S e Longitude 031° 06,0' W, navegando no rumo 230°, com a velocidade de 10 nós.

Deseja-se saber:

- Se haveria máxima digressão do Sol na manhã desse dia.
- No caso de resposta afirmativa no item anterior, em que instante legal (aproximado) mais favorável para o cálculo da Longitude deveria o Sol ser observado.
- Qual a altura aproximada do Sol no instante de sua máxima digressão.

SOLUÇÃO:

- $\varphi_e \cong 08^\circ \text{ S}$ $\delta > \varphi$ e do mesmo nome:
 $\delta_\odot \cong 23^\circ \text{ S}$ a máxima digressão certamente ocorreria

- Cálculo da Declinação para 1 hora após o nascer do Sol:

Dia 02/01/1993

HMG = 0850

$\delta_\odot = 22^\circ 54,0' \text{ S}$

- Cálculo da posição do navio para 1 hora após o nascer do Sol

Posição do navio às 0550: $\varphi_e = 08^\circ 36,0' \text{ S}$

$\lambda_e = 031^\circ 06,0' \text{ W}$

Com o auxílio das Tábuas para Navegação Estimada, calcularemos a posição do navio para as 0650:

Na Tábua III, entrando com $R = 230^\circ$ e $\text{dist} = 10'$, obtemos $\Delta\varphi = 6,4' \text{ S}$ e $\text{ap} = 7,7' \text{ W}$.

$$\begin{array}{r}
 \varphi_1 = 08^\circ 36,0' \text{ S} \\
 \Delta\varphi = \quad 6,4' \text{ S} \\
 \hline
 \varphi_2 = 08^\circ 42,4' \text{ S} \\
 \varphi_1 = 08^\circ 36,0' \text{ S} \\
 \hline
 \varphi_m = 08^\circ 39,2' \text{ S}
 \end{array}$$

Na Tábua IV, entrando com $\varphi_m = 08^\circ 39,2' \text{ S}$ e $\text{ap} = 7,7' \text{ W}$, obtemos $\Delta\lambda = 7,8' \text{ W}$.

$$\begin{array}{r}
 \lambda_1 = 031^\circ 06,0' \text{ W} \\
 \Delta\lambda = \quad 7,8' \text{ W} \\
 \hline
 \lambda_2 = 031^\circ 13,8' \text{ W}
 \end{array}$$

- Cálculo de t_1 para as 0650 (Hleg):

$$\cos t_1 = \frac{\text{tg } \varphi}{\text{tg } \delta} \rightarrow t_1 = 68^\circ 44,6' \text{ E}$$

e. Cálculo da Hora Legal aproximada em que o Sol deveria ser observado:

$$\begin{array}{rcl}
 t_1 & = & 68^\circ 44,6' \text{ E} \\
 t & = & 291^\circ 15,4' \\
 \lambda & = & 031^\circ 13,8' \text{ W} \\
 \hline
 tG & = & 322^\circ 29,2' \\
 & & 313^\circ 58,8' \dots\dots\dots \text{HMG} = 09^h 00,0^m \dots\dots (\text{A.N.}) \\
 & & 08^\circ 30,4' \dots\dots\dots \text{34,0}^m \dots\dots (\text{A.N.}) \\
 & & \hline
 & & \text{HMG} = 09^h 34,0^m \\
 & & f = 02^h \quad (\text{O}) \\
 & & \hline
 & & \text{Hleg} = 07^h 34,0^m \\
 & & = 0734
 \end{array}$$

f. Cálculo da altura aproximada do Sol no instante de sua máxima digressão:

$$\cos z = \frac{\sin \varphi}{\sin \delta} \quad \text{ou} \quad \sin a = \sin \varphi \cdot \operatorname{cosec} \delta$$

$$a = 22^\circ 53,6'$$

4 CONDIÇÕES PARA QUE HAJA CORTE DO 1º VERTICAL

No instante da passagem de um astro pelo 1º vertical (figura 26A.1) tem-se $Z = 90^\circ$, isto é, o triângulo de posição é retângulo no Zênite.

Então, do triângulo assim formado, tem-se:

$$\cos t_1 = \cotg p \cdot \tg c = \tg \delta \cdot \cotg \varphi$$

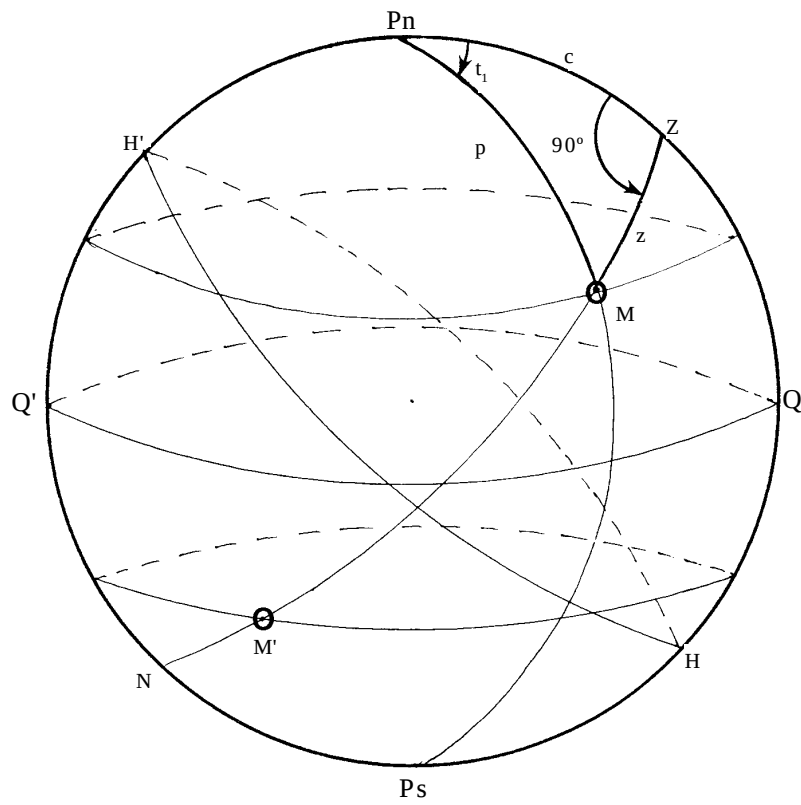
$$\cos p = \cos z \cdot \cos c \quad \therefore \sin a = \frac{\sin \delta}{\sin \varphi}$$

ou: $\sin a = \sin \delta \cdot \operatorname{cosec} \varphi$

Do exame da figura 26A.1 conclui-se, ainda, que, para que o corte do 1º vertical ocorra acima do horizonte do observador, é necessário que se tenha $\delta < \varphi$ e ambas do mesmo nome, porque, se fossem de nomes contrários, como no caso do astro M', o corte do 1º vertical seria invisível, ocorrendo abaixo do horizonte.

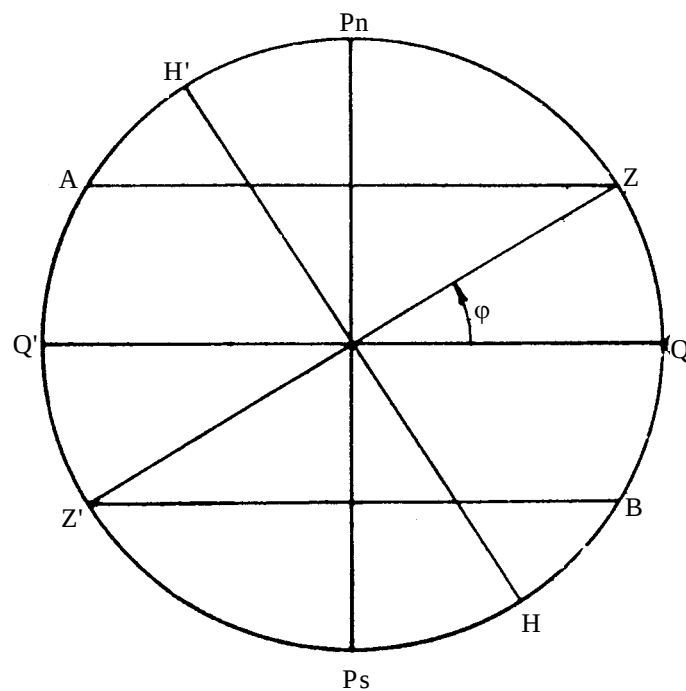
Representemos em projeção ortogonal, sobre o meridiano local, o equador QQ', o horizonte HH', o eixo do mundo PnP's, o 1º vertical ZZ' e os paralelos de declinação ZA e Z'B, conforme mostra a figura 26A.2.

Figura 26A.1 – Condições para Corte do 1º Vertical



LATITUDE MAIOR QUE A DECLINAÇÃO E AMBAS DO MESMO NOME.

Figura 26A.2



A vista dessa figura permite-nos chegar a algumas conclusões a respeito do instante em que a observação do Sol seria favorável ao cálculo da Longitude, bastando que imaginemos, no sistema de projeção adotado, que o observador e o astro ocupem as posições figuradas nos casos mencionados em seguida.

1ª. Latitude do observador e Declinação do astro iguais a zero.

A observação poderá ser efetuada em qualquer instante, entre o nascer e o pôr, pois o Sol percorre o primeiro vertical, não sendo conveniente a observação estando o astro com menos de 15° de altura.

2ª. Latitude ou Declinação igual a zero.

A observação deverá ser efetuada nas proximidades do horizonte. Contudo, devido aos erros causados pela refração, a altura não deverá ser inferior a 15°.

3ª. Latitude maior que a Declinação e de nomes opostos.

O corte do 1º vertical ocorrerá abaixo do horizonte, tornando impraticável a observação.

4ª. Latitude maior que a Declinação e ambas do mesmo nome.

A observação deverá ser efetuada no instante da passagem do astro pelo 1º vertical.

5ª. Latitude menor que a Declinação e de nomes opostos.

A máxima digressão ocorrerá abaixo do horizonte.

6ª. Latitude menor que a Declinação e ambas do mesmo nome.

A observação deverá ser efetuada no instante da máxima digressão.

5 PREVISÃO DA HORA E ALTURA DO CORTE DO 1º VERTICAL

As expressões $\cos t_1 = \operatorname{tg} \delta \cdot \operatorname{cotg} \varphi$ e $\operatorname{sen} a = \operatorname{sen} \delta \cdot \operatorname{cosec} \varphi$, fornecendo o ângulo no pólo e a altura do astro no instante do corte do 1º vertical, permitem-nos resolver o problema da previsão da hora e da altura em que ocorrerá o evento. A rapidez no cálculo é conseguida pela Tábua “HORA MAIS FAVORÁVEL PARA OBSERVAÇÃO DA LONGITUDE”, reproduzida nas figuras 26A.3 e 26A.4, que nos dá o valor de t_1 em função da Latitude e da Declinação. Já a Tábua “ALTURA DO ASTRO NO CORTE DO PRIMEIRO VERTICAL”, reproduzida nas figuras 26A.5 e 26A.6, fornece o valor de a em função desses mesmos argumentos de entrada (Lat e Dec). Ambas as tábuas resolvem o triângulo esférico de posição retângulo em Z.

A determinação da Declinação do astro e da Latitude estimada a serem utilizadas como argumentos de entrada nas Tábuas acima mencionadas é feita da mesma maneira já explicada no Artigo 3.

EXEMPLO:

Às 1400 (Hleg) do dia 02 de maio de 1993, o Encarregado de Navegação do CT “PARANÁ” estimou que o seu navio, na hora do pôr-do-Sol (1914), estaria na posição Latitude 37° 21,5' N e Longitude 144° 19,0' E. O CT “PARANÁ” navegava no rumo 160°, com a velocidade de 18 nós.

Figura 26A.3

HORA MAIS FAVORÁVEL PARA OBSERVAÇÃO DA LONGITUDE (ASTRO NO PRIMEIRO VERTICAL, OU EM MÁXIMA DIGRESSÃO)													
Declinação de mesmo nome que a Latitude													
Lat.	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°
°	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0
1	6 0	4 0	5 2	5 22	5 31	5 37	5 41	5 44	5 46	5 48	5 49	5 50	5 51
2	6 0	0 0	4 0	4 42	5 2	5 14	5 22	5 28	5 32	5 35	5 38	5 40	5 42
3	6 0	3 13	2 46	4 0	4 32	4 51	5 3	5 11	5 18	5 23	5 27	5 30	5 33
4	6 0	4 0	0 0	3 13	4 1	4 27	4 43	4 55	5 4	5 10	5 16	5 20	5 24
5	6 0	4 26	2 28	2 15	3 26	4 1	4 23	4 38	4 49	4 58	5 4	5 10	5 15
6	6 0	4 42	3 13	0 0	2 46	3 34	4 1	4 20	4 34	4 45	4 53	5 0	5 5
7	6 0	4 54	3 41	2 5	1 56	3 3	3 39	4 2	4 19	4 31	4 41	4 49	4 56
8	6 0	5 2	4 1	2 46	0 0	2 29	3 14	3 43	4 3	4 17	4 29	4 39	4 46
9	6 0	5 9	4 15	3 14	1 50	1 44	2 47	3 22	3 46	4 3	4 17	4 28	4 37
10	6 0	5 14	4 27	3 34	2 29	0 0	2 16	3 0	3 28	3 49	4 4	4 16	4 27
11	6 0	5 19	4 36	3 49	2 55	1 40	1 35	2 35	3 9	3 33	3 51	4 5	4 16
12	6 0	5 22	4 43	4 1	3 14	2 16	0 0	2 6	2 49	3 17	3 37	3 53	4 6
13	6 0	5 25	4 49	4 12	3 30	2 41	1 32	1 29	2 26	2 59	3 23	3 41	3 55
14	6 0	5 28	4 55	4 20	3 43	3 0	2 6	0 0	1 58	2 40	3 7	3 28	3 44
15	6 0	5 30	4 59	4 28	3 53	3 15	2 30	1 26	1 23	2 18	2 50	3 14	3 32
16	6 0	5 32	5 4	4 34	4 3	3 28	2 49	1 58	0 0	1 52	2 32	2 59	3 20
17	6 0	5 34	5 7	4 40	4 11	3 39	3 4	2 21	1 21	1 19	2 11	2 43	3 7
18	6 0	5 35	5 10	4 45	4 17	3 49	3 17	2 40	1 52	0 0	1 47	2 26	2 53
19	6 0	5 37	5 13	4 49	4 24	3 57	3 28	2 54	2 14	1 17	1 16	2 6	2 37
20	6 0	5 38	5 16	4 53	4 29	4 4	3 37	3 7	2 32	1 47	0 0	1 43	2 21
21	6 0	5 39	5 18	4 56	4 34	4 11	3 46	3 18	2 47	2 9	1 14	1 13	2 2
22	6 0	5 40	5 20	5 0	4 39	4 16	3 53	3 28	2 59	2 26	1 43	0 0	1 39
23	6 0	5 41	5 22	5 3	4 43	4 22	4 0	3 36	3 10	2 40	2 4	1 11	1 10
24	6 0	5 42	5 24	5 5	4 46	4 27	4 6	3 44	3 20	2 53	2 21	1 39	0 0
25	6 0	5 43	5 26	5 8	4 50	4 31	4 12	3 51	3 28	3 3	2 35	2 0	1 9
26	6 0	5 44	5 27	5 10	4 53	4 35	4 17	3 57	3 36	3 13	2 47	2 16	1 36
27	6 0	5 44	5 28	5 12	4 56	4 39	4 21	4 3	3 43	3 22	3 0	2 30	1 56
28	6 0	5 45	5 30	5 14	4 59	4 43	4 26	4 8	3 49	3 29	3 7	2 42	2 13
29	6 0	5 46	5 31	5 16	5 1	4 46	4 30	4 13	3 55	3 36	3 16	2 53	2 26
30	6 0	5 46	5 32	5 18	5 4	4 49	4 34	4 18	4 1	3 43	3 24	3 2	2 38
31	6 0	5 47	5 33	5 20	5 6	4 52	4 37	4 22	4 6	3 49	3 31	3 11	2 49
32	6 0	5 47	5 34	5 21	5 8	4 54	4 40	4 26	4 11	3 55	3 38	3 19	2 58
33	6 0	5 48	5 35	5 23	5 10	4 57	4 44	4 30	4 15	4 0	3 44	3 26	3 6
34	6 0	5 48	5 36	5 24	5 12	4 59	4 47	4 33	4 19	4 5	3 49	3 33	3 15
35	6 0	5 49	5 37	5 25	5 14	5 2	4 49	4 37	4 23	4 9	3 55	3 39	3 22
36	6 0	5 49	5 38	5 27	5 15	5 4	4 52	4 40	4 27	4 14	4 0	3 45	3 29
37	6 0	5 49	5 39	5 28	5 17	5 6	4 54	4 43	4 31	4 18	4 4	3 50	3 35
38	6 0	5 50	5 39	5 29	5 19	5 8	4 57	4 46	4 34	4 22	4 9	3 55	3 41
39	6 0	5 50	5 40	5 30	5 20	5 10	4 59	4 48	4 37	4 25	4 13	4 0	3 47
40	6 0	5 50	5 41	5 31	5 21	5 11	5 1	4 51	4 40	4 29	4 17	4 5	3 52
41	6 0	5 51	5 42	5 32	5 23	5 13	5 3	4 53	4 43	4 32	4 21	4 9	3 57
42	6 0	5 51	5 42	5 33	5 24	5 15	5 5	4 56	4 46	4 35	4 25	4 13	4 1
43	6 0	5 51	5 43	5 34	5 25	5 16	5 7	4 58	4 48	4 38	4 28	4 17	4 6
44	6 0	5 52	5 43	5 35	5 27	5 18	5 9	5 0	4 51	4 41	4 31	4 21	4 10
45	6 0	5 52	5 44	5 36	5 28	5 19	5 11	5 2	4 53	4 44	4 35	4 25	4 14
46	6 0	5 52	5 45	5 37	5 29	5 21	5 13	5 4	4 56	4 47	4 38	4 28	4 18
47	6 0	5 53	5 45	5 38	5 30	5 22	5 14	5 6	4 58	4 49	4 41	4 31	4 22
48	6 0	5 53	5 46	5 38	5 31	5 23	5 16	5 8	5 0	4 52	4 43	4 35	4 25
49	6 0	5 53	5 46	5 39	5 32	5 25	5 17	5 10	5 2	4 54	4 46	4 38	4 29
50	6 0	5 53	5 47	5 40	5 33	5 26	5 19	5 12	5 4	4 57	4 49	4 41	4 32
52	6 0	5 54	5 47	5 41	5 35	5 28	5 22	5 15	5 8	5 1	4 54	4 46	4 39
54	6 0	5 54	5 48	5 42	5 37	5 31	5 24	5 18	5 12	5 5	4 59	4 52	4 45
56	6 0	5 55	5 49	5 44	5 38	5 33	5 27	5 21	5 15	5 9	5 3	4 57	4 50
58	6 0	5 55	5 50	5 45	5 40	5 35	5 29	5 24	5 19	5 13	5 7	5 2	4 55
60	6 0	5 55	5 51	5 46	5 41	5 37	5 32	5 27	5 22	5 17	5 11	5 6	5 0

Figura 26A.4

HORA MAIS FAVORÁVEL PARA OBSERVAÇÃO DA LONGITUDE (ASTRO NO PRIMEIRO VERTICAL OU EM MÁXIMA DIGRESSÃO)													
Lat. °	Declinação de mesmo nome que a Latitude												
	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°	40°	42°	44°	46°	48°	50°
0	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	5 52	5 52	5 53	5 54	5 54	5 54	5 55	5 55	5 56	5 56	5 56	5 56	5 57
2	5 44	5 45	5 46	5 47	5 48	5 49	5 50	5 50	5 51	5 52	5 52	5 53	5 53
3	5 35	5 37	5 39	5 41	5 42	5 43	5 45	5 46	5 47	5 48	5 48	5 49	5 50
4	5 27	5 30	5 32	5 34	5 36	5 38	5 39	5 41	5 42	5 43	5 45	5 46	5 47
5	5 19	5 22	5 25	5 28	5 30	5 32	5 34	5 36	5 38	5 39	5 41	5 42	5 43
6	5 10	5 14	5 18	5 21	5 24	5 27	5 29	5 31	5 33	5 35	5 37	5 38	5 40
7	5 2	5 7	5 11	5 15	5 18	5 21	5 24	5 26	5 29	5 31	5 33	5 35	5 36
8	4 53	4 59	5 4	5 8	5 12	5 15	5 19	5 21	5 24	5 27	5 29	5 31	5 33
9	4 44	4 51	4 56	5 1	5 6	5 10	5 13	5 16	5 19	5 22	5 25	5 27	5 29
10	4 35	4 43	4 49	4 54	4 59	5 4	5 8	5 11	5 15	5 18	5 21	5 23	5 26
11	4 26	4 34	4 41	4 48	4 53	4 58	5 2	5 6	5 10	5 14	5 17	5 20	5 22
12	4 17	4 26	4 34	4 40	4 47	4 52	4 57	5 1	5 5	5 9	5 13	5 16	5 19
13	4 7	4 17	4 26	4 33	4 40	4 46	4 51	4 56	5 1	5 5	5 8	5 12	5 15
14	3 57	4 8	4 18	4 26	4 33	4 40	4 46	4 51	4 56	5 0	5 4	5 8	5 12
15	3 47	3 59	4 9	4 18	4 26	4 33	4 40	4 46	4 51	4 56	5 0	5 4	5 8
16	3 36	3 49	4 1	4 11	4 19	4 27	4 34	4 40	4 46	4 51	4 56	5 0	5 4
17	3 25	3 40	3 52	4 3	4 12	4 20	4 28	4 35	4 41	4 46	4 51	4 56	5 1
18	3 13	3 29	3 43	3 55	4 5	4 14	4 22	4 29	4 35	4 41	4 47	4 52	4 57
19	3 0	3 19	3 34	3 46	3 57	4 7	4 15	4 23	4 30	4 36	4 42	4 48	4 53
20	2 47	3 7	3 24	3 38	3 49	4 0	4 9	4 17	4 25	4 31	4 38	4 43	4 49
21	2 32	2 55	3 13	3 28	3 41	3 52	4 2	4 11	4 19	4 26	4 33	4 39	4 45
22	2 16	2 42	3 2	3 19	3 33	3 45	3 55	4 5	4 13	4 21	4 28	4 35	4 41
23	1 58	2 28	2 51	3 9	3 24	3 37	3 48	3 58	4 7	4 16	4 23	4 30	4 37
24	1 36	2 13	2 38	2 58	3 15	3 29	3 41	3 52	4 1	4 10	4 18	4 25	4 32
25	1 8	1 55	2 25	2 47	3 5	3 20	3 33	3 45	3 55	4 5	4 13	4 21	4 28
26	0 0	1 34	2 9	2 35	2 55	3 11	3 25	3 38	3 49	3 59	4 8	4 16	4 23
27	1 7	1 6	1 52	2 21	2 44	3 2	3 17	3 30	3 42	3 53	4 2	4 11	4 19
28	1 34	0 0	1 32	2 7	2 32	2 52	3 8	3 23	3 35	3 46	3 56	4 6	4 14
29	1 53	1 6	1 5	1 50	2 19	2 41	2 59	3 15	3 28	3 40	3 50	4 0	4 9
30	2 9	1 32	0 0	1 30	2 5	2 30	2 49	3 6	3 20	3 33	3 44	3 55	4 4
31	2 23	1 51	1 4	1 4	1 48	2 17	2 39	2 57	3 13	3 26	3 38	3 49	3 59
32	2 35	2 7	1 30	0 0	1 28	2 3	2 28	2 47	3 4	3 19	3 32	3 43	3 54
33	2 45	2 20	1 49	1 3	1 3	1 47	2 15	2 37	2 55	3 11	3 25	3 37	3 48
34	2 55	2 32	2 5	1 28	0 0	1 27	2 1	2 26	2 46	3 3	3 17	3 30	3 42
35	3 3	2 42	2 18	1 47	1 2	1 2	1 45	2 14	2 36	2 54	3 10	3 24	3 36
36	3 11	2 52	2 30	2 3	1 27	0 0	1 26	2 0	2 25	2 45	3 2	3 17	3 30
37	3 19	3 0	2 40	2 16	1 46	1 2	1 1	1 44	2 13	2 35	2 53	3 9	3 23
38	3 25	3 8	2 49	2 28	2 1	1 26	0 0	1 26	1 59	2 24	2 44	3 1	3 16
39	3 32	3 16	2 58	2 38	2 14	1 45	1 1	1 1	1 44	2 12	2 34	2 53	3 9
40	3 38	3 23	3 6	2 47	2 26	2 0	1 26	0 0	1 25	1 59	2 23	2 44	3 1
41	3 43	3 29	3 14	2 56	2 36	2 13	1 44	1 1	1 0	1 43	2 12	2 34	2 53
42	3 49	3 35	3 20	3 4	2 46	2 25	1 59	1 25	0 0	1 25	1 58	2 23	2 44
43	3 54	3 41	3 27	3 12	2 55	2 35	2 12	1 43	1 0	1 0	1 43	2 12	2 34
44	3 59	3 46	3 33	3 19	3 4	2 45	2 24	1 59	1 25	0 0	1 25	1 58	2 23
45	4 3	3 52	3 39	3 25	3 10	2 54	2 34	2 12	1 43	1 0	1 0	1 43	2 12
46	4 8	3 56	3 44	3 32	3 17	3 2	2 44	2 23	1 58	1 25	0 0	1 25	1 59
47	4 12	4 1	3 50	3 37	3 24	3 9	2 53	2 34	2 12	1 43	1 0	1 0	1 43
48	4 16	4 6	3 55	3 43	3 30	3 17	3 1	2 44	2 23	1 58	1 25	0 0	1 25
49	4 20	4 10	4 0	3 48	3 36	3 23	3 9	2 53	2 34	2 12	1 43	1 0	1 0
50	4 23	4 14	4 4	3 54	3 42	3 30	3 16	3 1	2 44	2 23	1 59	1 25	0 0
52	4 30	4 22	4 13	4 3	3 53	3 42	3 30	3 16	3 1	2 44	2 24	1 59	1 26
54	4 37	4 29	4 21	4 12	4 3	3 53	3 42	3 30	3 17	3 2	2 45	2 25	2 0
56	4 43	4 36	4 28	4 20	4 12	4 3	3 53	3 42	3 30	3 17	3 3	2 46	2 26
58	4 49	4 42	4 35	4 28	4 20	4 12	4 3	3 54	3 43	3 32	3 19	3 4	2 47
60	4 55	4 48	4 42	4 35	4 28	4 21	4 13	4 4	3 55	3 44	3 33	3 20	3 6
62	5 0	4 54	4 48	4 42	4 36	4 29	4 22	4 14	4 6	3 56	3 46	3 35	3 23
64	5 5	5 0	4 55	4 49	4 43	4 37	4 30	4 23	4 16	4 8	3 59	3 49	3 38
66	5 10	5 5	5 0	4 55	4 50	4 45	4 39	4 32	4 25	4 18	4 10	4 1	3 52
68	5 15	5 10	5 6	5 2	4 57	4 52	4 46	4 41	4 35	4 28	4 21	4 13	4 5
70	5 19	5 15	5 11	5 7	5 3	4 59	4 54	4 49	4 43	4 38	4 31	4 22	4 17

Figura 26A.5

ALTURA DO ASTRO NO CORTE DO 1º VERTICAL (OU EM MÁXIMA DIGRESSÃO)													
Declinação de mesmo nome que a Latitude													
Lat.	0°	2°	4°	6°	8°	10°	12°	14°	16°	18°	20°	22°	24°
0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	0 0	30 0	14 29	9 37	7 12	5 46	4 49	4 8	3 38	3 14	2 55	2 40	2 28
2	0 0	90 0	30 1	19 30	14 31	11 36	9 40	8 18	7 16	6 29	5 51	5 21	4 55
3	0 0	41 49	48 37	30 3	22 5	17 32	14 35	12 30	10 57	9 45	8 48	8 2	7 24
4	0 0	30 1	90 0	41 52	30 5	23 41	19 36	16 45	14 40	13 3	11 46	10 44	9 53
5	0 0	23 36	53 10	56 30	38 46	30 8	24 47	21 7	18 26	16 23	14 46	13 27	12 22
6	0 0	19 30	41 52	90 0	48 41	37 1	30 11	25 36	22 17	19 46	17 48	16 12	14 53
7	0 0	16 38	34 55	59 4	61 7	44 34	35 53	30 15	26 14	23 14	20 52	18 59	17 26
8	0 0	14 31	30 5	48 41	90 0	53 16	42 1	35 7	30 20	26 46	24 1	21 49	20 1
9	0 0	12 53	26 29	41 56	62 50	64 16	48 48	40 17	34 35	30 25	27 13	24 41	22 37
10	0 0	11 36	23 41	37 1	53 16	90 0	56 38	45 52	39 3	34 11	30 31	27 37	25 16
11	0 0	10 32	21 27	33 13	46 50	65 31	63 36	52 4	43 48	38 8	33 55	30 37	27 59
12	0 0	9 40	19 36	30 11	42 1	56 38	90 0	59 15	48 58	42 17	37 26	33 43	30 45
13	0 0	8 56	18 4	27 41	38 13	50 32	67 33	68 25	54 42	46 43	41 8	36 54	33 35
14	0 0	8 18	16 45	25 36	35 7	45 52	59 15	90 0	61 22	51 32	45 1	40 14	36 30
15	0 0	7 45	15 38	23 49	32 32	42 8	53 27	69 11	69 53	56 53	49 11	43 42	39 31
16	0 0	7 16	14 40	22 17	30 20	39 3	48 58	61 22	90 0	63 7	53 42	47 22	42 40
17	0 0	6 51	13 43	20 57	28 26	36 26	45 20	55 50	70 31	71 7	58 45	51 18	45 57
18	0 0	6 29	13 3	19 46	26 46	34 11	42 17	51 32	63 7	90 0	64 37	55 35	49 27
19	0 0	6 9	12 22	18 44	25 18	32 14	39 41	48 0	57 51	71 39	72 9	60 21	53 10
20	0 0	5 51	11 46	17 48	24 1	30 31	37 26	45 1	53 42	64 37	90 0	65 55	57 14
21	0 0	5 35	11 13	16 57	22 51	28 59	35 28	42 28	50 17	59 34	72 38	73 4	61 47
22	0 0	5 21	10 44	16 12	21 49	27 37	33 43	40 14	47 22	55 35	65 55	90 0	67 5
23	0 0	5 7	10 17	15 31	20 52	26 23	32 9	38 15	44 52	52 16	61 5	73 29	73 53
24	0 0	4 55	9 53	14 53	20 1	25 16	30 45	36 30	42 40	49 27	57 14	67 5	90 0
25	0 0	4 44	9 30	14 19	19 14	24 16	29 28	34 55	40 43	46 59	54 1	62 25	74 16
26	0 0	4 34	9 9	13 48	18 31	23 20	28 19	33 30	38 58	44 49	51 17	58 43	68 5
27	0 0	4 25	8 50	13 19	17 51	22 29	27 15	32 12	37 23	42 54	48 53	55 36	63 37
28	0 0	4 16	8 33	12 52	17 15	21 42	26 17	31 1	35 57	41 10	46 46	52 56	60 3
29	0 0	4 8	8 16	12 27	16 41	20 59	25 24	29 56	34 39	39 36	44 52	50 36	57 2
30	0 0	4 0	8 1	12 4	16 10	20 19	24 34	28 56	33 27	38 10	43 10	48 31	54 26
31	0 0	3 53	7 47	11 43	15 41	19 42	23 49	28 1	32 21	36 52	41 37	46 40	52 10
32	0 0	3 47	7 34	11 23	15 14	19 8	23 6	27 10	31 21	35 40	40 12	44 59	50 9
33	0 0	3 40	7 22	11 4	14 48	18 36	22 26	26 22	30 24	34 34	38 54	43 27	48 18
34	0 0	3 35	7 10	10 46	14 25	18 5	21 50	25 38	29 32	33 33	37 42	42 4	46 39
35	0 0	3 29	6 59	10 30	14 3	17 37	21 15	24 57	28 43	32 36	36 36	40 47	45 11
36	0 0	3 24	6 49	10 16	13 42	17 11	20 43	24 18	27 58	31 43	35 35	39 36	43 46
37	0 0	3 19	6 39	10 0	13 22	16 46	20 13	23 42	27 16	30 54	34 38	38 30	42 31
38	0 0	3 15	6 31	9 47	13 4	16 23	19 44	23 8	26 36	30 8	33 45	37 29	41 20
39	0 0	3 11	6 22	9 34	12 47	16 1	19 18	22 36	25 59	29 25	32 55	36 32	40 16
40	0 0	3 7	6 14	9 22	12 30	15 40	18 52	22 7	25 24	28 44	32 9	35 39	39 15
41	0 0	3 3	6 6	9 10	12 15	15 21	18 29	21 38	24 51	28 6	31 25	34 49	38 18
42	0 0	2 59	5 59	8 59	12 0	15 2	18 6	21 12	24 20	27 30	30 44	34 3	37 25
43	0 0	2 56	5 52	8 49	11 47	14 45	17 45	20 47	23 50	26 57	30 6	33 19	36 36
44	0 0	2 53	5 46	8 39	11 33	14 29	17 25	20 23	23 23	26 25	29 30	32 38	35 49
45	0 0	2 50	5 40	8 30	11 21	14 13	17 6	20 0	22 57	25 55	28 56	31 59	35 6
46	0 0	2 47	5 34	8 21	11 9	13 58	16 48	19 39	22 32	25 26	28 23	31 25	34 25
47	0 0	2 44	5 28	8 13	10 58	13 44	16 31	19 19	22 8	25 0	27 53	30 49	33 47
48	0 0	2 42	5 23	8 5	10 48	13 31	16 15	19 0	21 46	24 34	27 24	30 16	33 12
49	0 0	2 39	5 18	7 58	10 38	13 18	15 59	18 42	21 25	24 10	26 57	29 46	32 35
50	0 0	2 37	5 13	7 51	10 28	13 6	15 45	18 25	21 5	23 47	26 31	29 17	32 4
52	0 0	2 32	5 5	7 37	10 10	12 44	15 18	17 53	20 28	23 5	25 43	28 23	31 7
54	0 0	2 28	4 57	7 25	9 54	12 24	14 54	17 24	19 55	22 27	25 1	27 35	30 10
56	0 0	2 25	4 50	7 15	9 40	12 5	14 31	16 58	19 25	21 53	24 22	26 52	29 22
58	0 0	2 22	4 43	7 5	9 27	11 49	14 11	16 35	18 58	21 22	23 47	26 13	28 39
60	0 0	2 19	4 37	6 56	9 15	11 34	13 53	16 13	18 34	20 54	23 16	25 38	28 0
62	0 0	2 16	4 31	6 47	9 3	11 19	13 37	15 54	18 12	20 29	22 48	25 6	27 26
64	0 0	2 14	4 27	6 41	8 54	11 8	13 23	15 37	17 52	20 7	22 22	24 38	26 54
66	0 0	2 11	4 23	6 34	8 46	10 57	13 9	15 21	17 34	19 46	21 59	24 13	26 26
68	0 0	2 9	4 19	6 28	8 38	10 48	12 57	15 7	17 18	19 28	21 39	23 50	26 1
70	0 0	2 8	4 15	6 23	8 31	10 39	12 47	14 55	17 3	19 12	21 21	23 30	25 29

Figura 26A.6

ALTURA DO ASTRO NO CORTE DO 1º VERTICAL (OU EM MÁXIMA DIGRESSÃO)													
Lat.	Declinação de mesmo nome que a Latitude												
	26°	28°	30°	32°	34°	36°	38°	40°	42°	44°	46°	48°	50°
0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1	2 17	2 8	2 0	1 53	1 47	1 42	1 37	1 33	1 30	1 26	1 23	1 21	1 18
2	4 34	4 16	4 0	3 47	3 35	3 24	3 15	3 7	2 59	2 53	2 47	2 42	2 37
3	6 51	6 24	6 0	5 40	5 22	5 6	4 53	4 40	4 29	4 19	4 10	4 2	3 55
4	9 9	8 33	8 1	7 34	7 10	6 49	6 31	6 14	5 59	5 46	5 34	5 23	5 12
5	11 28	10 42	10 2	9 28	8 58	8 32	8 8	7 48	7 29	7 12	6 58	6 44	6 32
6	13 48	12 52	12 4	11 23	10 46	10 16	9 47	9 22	8 59	8 39	8 21	8 5	7 51
7	16 8	15 3	14 6	13 18	12 35	11 58	11 25	10 56	10 30	10 6	9 45	9 26	9 9
8	18 31	17 15	16 10	15 14	14 25	13 42	13 4	12 30	12 0	11 33	11 9	10 48	10 28
9	20 54	19 28	18 14	17 10	16 15	15 26	14 43	14 5	13 31	13 1	12 34	12 9	11 47
10	23 20	21 42	20 19	19 8	18 5	17 11	16 23	15 40	15 2	14 29	13 58	13 31	13 6
11	25 48	23 59	22 26	21 6	19 57	18 57	18 3	17 16	16 34	15 57	15 23	14 53	14 25
12	28 19	26 17	24 34	23 6	21 50	20 43	19 44	18 52	18 6	17 25	16 48	16 15	15 45
13	30 52	28 38	26 44	25 7	23 43	22 30	21 26	20 29	19 39	18 54	18 13	17 37	17 5
14	33 30	31 1	28 56	27 10	25 38	24 18	23 8	22 7	21 12	20 23	19 39	19 0	18 25
15	36 11	33 27	31 10	29 14	27 34	26 8	24 52	23 45	22 45	21 53	21 5	20 23	19 5
16	38 58	35 57	33 27	31 21	29 32	27 58	26 36	25 24	24 20	23 23	22 32	21 46	21 5
17	41 50	38 31	35 47	33 29	31 31	29 50	28 21	27 3	25 55	24 53	23 59	23 10	22 25
18	44 49	41 10	38 10	35 40	33 33	31 43	30 8	28 44	27 30	26 25	25 26	24 34	23 47
19	47 58	43 54	40 38	37 54	35 36	33 38	31 56	30 26	29 7	27 57	26 55	25 59	25 9
20	51 17	46 46	43 10	40 12	37 42	35 35	33 45	32 9	20 44	29 30	28 23	27 24	26 31
21	54 50	49 46	45 47	42 33	39 51	37 34	35 36	33 53	32 23	31 3	29 53	28 50	27 54
22	58 43	52 56	48 31	44 59	42 4	39 36	37 29	35 39	34 3	32 38	31 23	30 16	29 17
23	63 2	56 20	51 24	47 30	44 20	41 40	39 24	37 26	35 44	34 14	32 54	31 43	30 40
24	68 6	60 2	54 26	50 8	46 40	43 47	41 21	39 15	37 26	35 50	34 26	33 11	32 4
25	74 36	64 11	57 42	52 54	49 6	45 58	43 21	41 6	39 10	37 28	35 59	34 40	33 29
26	90 0	69 2	61 15	55 49	51 37	48 14	45 24	43 0	40 56	39 8	37 33	36 9	34 54
27	74 56	75 15	65 14	58 57	54 17	50 34	47 31	44 56	42 44	40 49	39 8	37 39	36 21
28	69 2	90 0	69 52	62 22	57 6	53 0	49 41	46 55	44 33	42 31	40 45	39 11	37 48
29	64 43	75 33	75 50	66 11	60 7	55 34	51 57	48 57	46 26	44 16	42 22	40 43	39 16
30	61 15	69 52	90 0	70 39	63 24	58 17	54 18	51 4	48 21	46 2	44 2	42 17	40 45
31	58 20	65 43	76 7	76 23	67 5	61 11	56 47	53 15	50 20	47 51	45 43	43 52	42 15
32	55 49	62 22	70 39	90 0	71 23	64 22	59 24	55 32	52 22	49 43	47 27	45 29	43 46
33	53 36	59 32	66 38	76 39	76 54	67 55	62 12	57 55	54 29	51 38	49 13	47 8	45 19
34	51 37	57 6	63 24	71 23	90 0	72 3	65 16	60 27	56 41	53 37	51 1	48 48	46 53
35	49 51	54 56	60 40	67 30	77 8	77 22	68 42	63 10	59 0	55 40	52 53	50 31	48 29
36	48 14	53 0	58 17	64 22	72 3	90 0	72 42	66 8	61 27	57 48	54 48	52 16	50 7
37	46 45	51 16	56 11	61 42	68 18	77 36	77 49	69 26	64 5	60 2	56 47	54 5	51 47
38	45 24	49 41	54 18	59 24	65 16	72 42	90 0	73 18	66 56	62 25	58 51	55 56	53 29
39	44 9	48 15	52 37	57 24	62 42	69 4	78 2	78 15	70 8	64 57	61 2	57 52	55 14
40	43 0	46 55	51 4	55 32	60 27	66 8	73 18	90 0	73 52	67 43	63 20	59 53	57 3
41	41 56	45 42	49 39	53 53	58 28	63 38	69 47	78 28	78 39	70 49	65 47	61 59	58 55
42	40 56	44 33	48 21	52 22	56 41	61 27	66 56	73 52	90 0	74 25	68 28	64 13	60 52
43	40 0	43 30	47 9	50 59	55 5	59 32	64 31	70 29	78 51	79 3	71 27	66 36	62 55
44	39 8	42 31	46 2	49 43	53 37	57 48	62 25	67 43	74 25	90 0	74 57	69 11	65 4
45	38 19	41 36	45 0	48 32	52 16	56 14	60 32	65 22	71 8	79 14	79 25	72 5	67 23
46	37 33	40 45	44 2	47 27	51 1	54 48	58 51	63 20	68 28	74 57	90 0	75 28	69 53
47	36 50	39 56	43 8	46 26	49 52	53 29	57 20	61 31	66 12	71 46	79 36	79 47	72 42
48	36 9	39 11	42 17	45 29	48 48	52 16	55 56	59 53	64 13	69 11	75 28	90 0	75 57
49	35 31	38 28	41 29	44 36	47 49	51 9	54 40	58 24	62 27	66 59	72 23	79 57	80 8
50	34 54	37 48	40 45	43 46	46 53	50 7	53 29	57 3	60 52	65 4	69 53	75 57	90 0
52	33 48	36 34	39 23	42 16	45 12	48 14	51 23	54 40	58 7	61 50	65 54	70 34	76 25
54	32 49	35 28	38 10	40 55	43 43	46 36	49 33	52 37	55 48	59 10	62 46	66 43	71 14
56	31 55	34 30	37 6	39 44	42 25	45 9	47 57	50 50	53 49	56 55	60 11	63 41	67 31
58	31 8	33 37	36 8	38 40	41 15	43 53	46 33	49 17	52 6	55 0	58 1	61 12	64 36
60	30 25	32 50	35 16	37 44	40 13	42 45	45 19	47 55	50 36	53 20	56 10	59 6	62 12
62	29 46	32 7	34 30	36 53	39 18	41 44	44 13	46 43	49 17	51 53	54 32	57 19	60 11
64	29 11	31 30	33 48	36 8	38 28	40 51	43 14	45 40	48 7	50 37	53 10	55 47	58 28
66	28 41	30 55	33 11	35 27	37 45	40 3	42 22	44 43	47 6	49 30	51 57	54 26	56 59
68	28 13	30 26	32 38	34 51	37 6	39 20	41 36	43 53	46 12	48 31	50 53	53 16	55 43
70	27 48	29 59	32 9	34 20	36 31	38 43	40 56	43 10	45 24	47 40	49 57	52 16	54 36

Deseja-se saber:

- Em que circunstância favorável para o cálculo da Longitude deveria o Sol ser observado na tarde desse dia.
- Se houve corte do 1º vertical, em que Hora Legal aproximada deve ter ocorrido.
- Qual a altura aproximada do Sol no instante do corte do 1º vertical.

SOLUÇÃO:

a. $\varphi_e \cong 37^\circ \text{ N}$

$\delta_\odot \cong 15^\circ \text{ N}$

$\varphi > \delta$ e ambas do mesmo nome: haveria, pois, corte do 1º vertical e a observação deveria ser efetuada no instante para o qual foi prevista a ocorrência desta circunstância favorável para o cálculo da Longitude.

b. Cálculo da Declinação para 1 hora antes do pôr-do-Sol:

Hleg (pôr-do-Sol) = 19^h 14^m. Assim, 1 hora antes, Hleg = 18^h 14^m

$$\begin{array}{r} \text{Hleg} = 18^{\text{h}} \ 14^{\text{m}} \\ f = 10^{\text{h}} \quad (\text{K}) \\ \hline \text{HMG} = 08^{\text{h}} \ 14^{\text{m}} \end{array} \rightarrow \delta_\odot = 15^\circ 25,1' \text{ N}$$

c. Cálculo da posição do navio para 1 hora antes do pôr-do-Sol:

Posição do navio às 1914: $\varphi_e = 37^\circ 21,5' \text{ N}$

$\lambda_e = 144^\circ 19,0' \text{ E}$

Com auxílio das Tábuas para Navegação Estimada, teremos:

Na Tábua III, entrando com $R = 160^\circ$ e $\text{dist} = 18'$, obtemos $\Delta\varphi = 16,9' \text{ S}$ e $\text{ap} = 6,2' \text{ E}$.

$$\begin{array}{r} \varphi_1 = 37^\circ \ 21,5' \text{ N} \\ \Delta\varphi = \quad 16,9' \text{ S} \\ \hline \varphi_2 = 37^\circ \ 38,4' \text{ N} \\ \varphi_1 = 37^\circ \ 21,5' \text{ N} \\ \hline \varphi_m = 37^\circ \ 30,0' \text{ N} \end{array}$$

Na Tábua IV, entrando com $\varphi_m = 37^\circ 30,0' \text{ N}$ e $\text{ap} = 6,2' \text{ E}$, obtemos $\Delta\lambda = 7,8' \text{ E}$.

$$\begin{array}{r} \lambda_1 = 144^\circ \ 19,0' \text{ E} \\ \Delta\lambda = \quad 7,8' \text{ E} \\ \hline \lambda_2 = 144^\circ \ 11,2' \text{ E} \end{array}$$

Posição do navio às 1814: $\varphi_e = 37^\circ 38,4' \text{ N}$

$\lambda_e = 144^\circ 11,2' \text{ E}$

d. Cálculo da Hora Legal aproximada do corte do 1º vertical:

$$\varphi_e = 37^\circ 38,4' \text{ N} \quad \text{Tábua da figura 26A.3: } t_1 = 4^h 37^m \text{ W}$$

$$\delta_\odot = 15^\circ 25,1' \text{ N}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{HML (pmd Sol)} & = & 11^h 57^m \\ t_1 & = & 4^h 37^m \text{ W} \\ \hline \text{HML} & = & 16^h 34^m \\ \lambda & = & 09^h 37^m \text{ (E)} \\ \hline \text{HMG} & = & 06^h 57^m \\ \text{Fuso} & = & 10^h \quad \text{(K)} \\ \hline \text{Hleg} & = & 16^h 57^m \end{array}$$

e. Cálculo da altura aproximada do Sol no instante do corte do 1º vertical:

$$\varphi_e = 37^\circ 38,4' \text{ N} \quad \text{Tábua da figura 26A.5: } a = 25^\circ 42,0'$$

$$\delta_\odot = 15^\circ 25,1' \text{ N}$$

OBSERVAÇÃO:

Além de serem empregadas para cálculo da hora e da altura aproximada em que ocorrerá corte do primeiro vertical, as Tábuas “HORA MAIS FAVORÁVEL PARA OBSERVAÇÃO DA LONGITUDE” e “ALTURA DO ASTRO NO CORTE DO PRIMEIRO VERTICAL” (reproduzidas nas figuras 26A.3 a 26A.6) também podem ser usadas para previsão da hora aproximada e altura em que o astro estará em máxima digressão (elongação máxima), o que, como vimos, ocorre quando δ e φ são de mesmo nome e $\delta \geq \varphi$. Para ilustrar, vamos resolver o exemplo já solucionado no Artigo 3, com o auxílio das referidas Tábuas.

No exemplo em questão, temos

a. $\varphi_e = 08^\circ 42,4' \text{ S}$ $\delta > \varphi$ e do mesmo nome:

$\delta_\odot = 22^\circ 54,0' \text{ S}$ ocorrerá máxima digressão

b. Determinação da Hora Legal aproximada em que ocorrerá a máxima digressão:

$$\varphi_e = 08^\circ 42,4' \text{ S} \quad \text{Tábua da figura 26A.3: } t_1 = 04^h 35^m \text{ E}$$

$$\delta_\odot = 22^\circ 54,0' \text{ S}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{HML (pmd Sol)} & = & 12^h 04^m \\ t_1 & = & 04^h 35^m \text{ E} \\ \hline \text{HML (máxima digressão)} & = & 07^h 29^m \\ \lambda & = & 02^h 05^m \text{ W} \\ \hline \text{HMG} & = & 09^h 34^m \\ \text{fuso} & = & 02^h \quad \text{(O)} \\ \hline \text{Hleg} & = & 07^h 34^m \end{array}$$

O que coincide com o valor obtido pelo cálculo (ver o exemplo do Artigo 3 deste Apêndice).

c. Cálculo da altura aproximada do Sol no instante da sua máxima digressão:

$$\varphi_e = 08^\circ 42,4' \text{ S} \quad \text{Tábua da figura 26A.5: } a = 22^\circ 58,0'$$

$$\delta_{\odot} = 22^\circ 54,0' \text{ S}$$

Valor que está bastante próximo do obtido pelo cálculo no exemplo do Artigo 3 ($a = 22^\circ 53,6'$).

27

LINHA DE POSIÇÃO ASTRONÔMICA OU RETA DE ALTURA

27.1 CONCEITO DE LDP ASTRONÔMICA

Os métodos de determinação de coordenadas geográficas expostos nos Capítulos 25 e 26 limitam-se à observação de astros em casos particulares. No Capítulo 25, estudou-se a observação de astros na **passagem meridiana**, para cálculo da **Latitude** do observador. No Capítulo 26, foi abordada a observação de astros em circunstâncias

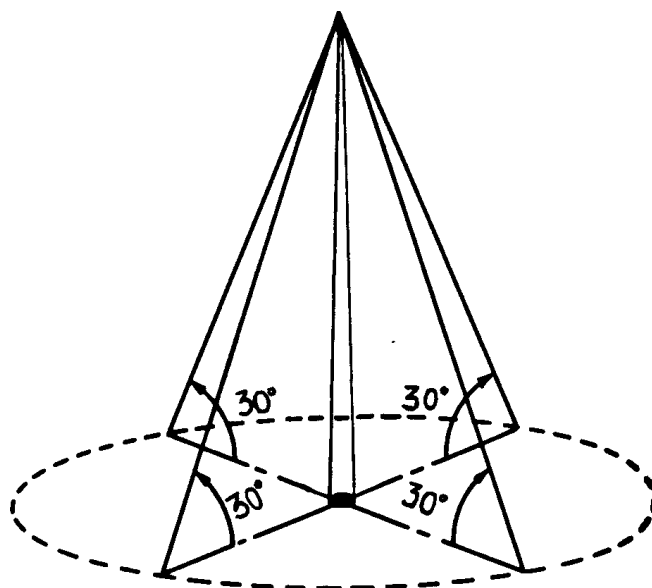
É O LUGAR GEOMÉTRICO DE TODAS AS POSIÇÕES QUE O NAVIO PODE OCUPAR, TENDO EFETUADO UMA CERTA OBSERVAÇÃO, EM UM DETERMINADO INSTANTE.

Assim, a **LDP astronômica** representa o lugar geométrico de todas as posições que o navio pode ocupar, tendo efetuado a observação da altura de um astro, em um determinado instante.

27.2 CIRCUNFERÊNCIA DE IGUAL ALTURA (CIRCUNFERÊNCIA DE ALTURAS IGUAIS OU CIRCUNFERÊNCIA DE POSIÇÃO)

Suponhamos um mastro ou poste exatamente vertical, perpendicular a uma superfície plana e nivelada (figura 27.1), e que um fio (ou cabo) foi esticado do seu tope até a superfície abaixo, de modo que o ângulo formado pelo fio (ou cabo) e a superfície seja de 30° .

Figura 27.1 – Circunferência de Igual Altura



CIRCUNFERÊNCIA DE IGUAL ALTURA EM TORNO DE UM MASTRO

Em qualquer ponto da circunferência, o ângulo entre o tope do mastro e a superfície plana será de 30° . Esta circunferência é denominada **CIRCUNFERÊNCIA DE IGUAL ALTURA**.

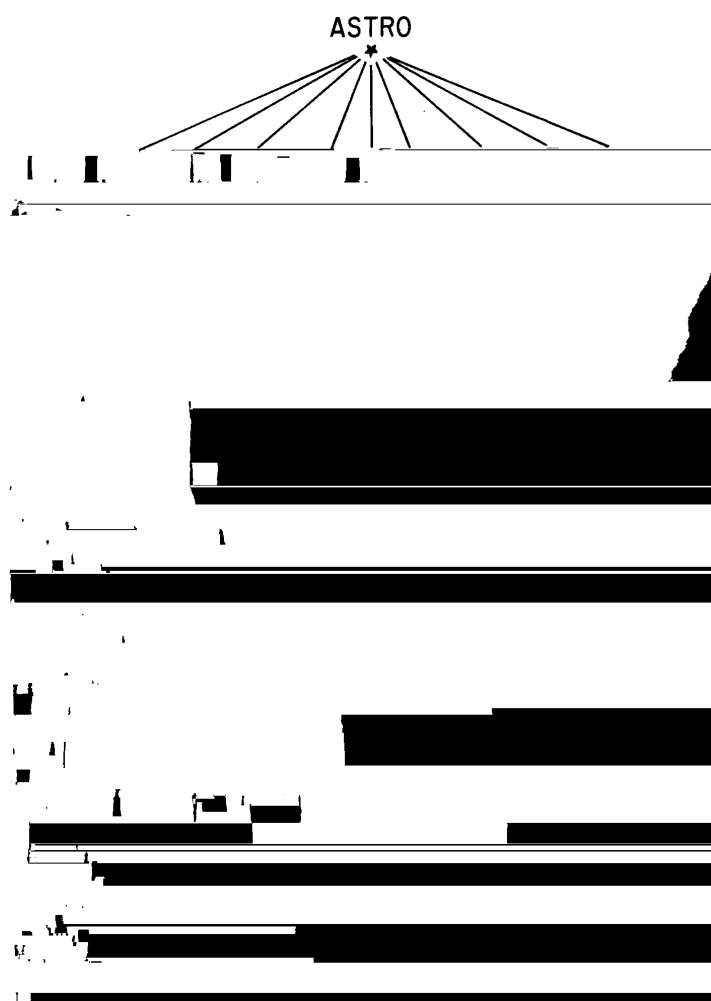
Se o fio for girado em torno da base do mastro, a figura descrita será uma circunferência e, de qualquer ponto desta, o ângulo entre o tope do mastro e a superfície será de 30° , como se pode verificar na figura 27.1.

Esta circunferência é denominada **circunferência de igual altura**. Outros nomes também adotados são: **circunferência de posição** ou, simplesmente, **circunferência de altura**. Todos são adaptações da expressão em inglês “**circle of equal altitude**”.

Como exemplo prático, imaginemos que um observador se posicione próximo de um mastro vertical, portando um sextante, e busque um ponto onde o ângulo vertical entre o tope e a base do mastro seja de 30° . Se for medida a distância deste ponto ao pé do mastro e traçada em torno do mastro uma circunferência tendo essa distância como raio, de qualquer ponto de tal circunferência o ângulo vertical entre o tope e a base do referido mastro será de 30° . Assim, ter-se-á traçado em torno do mastro a **circunferência de igual altura de 30°** , mostrada na figura 27.1.

Agora, suponhamos que o tope do mastro (ou poste) foi estendido até uma distância infinita da base e que existe um astro no tope do mastro. Os raios de luz provenientes do astro, situado a uma distância infinita da superfície, serão praticamente paralelos uns aos outros (figura 27.2). Como a superfície abaixo é a **superfície da Terra**, aproximadamente **esférica**, as medidas dos ângulos verticais de incidência dos raios são feitas em relação a um plano tangente à superfície da esfera terrestre, isto é, o **horizonte visual**.

Figura 27.2 – Circunferência de Igual Altura (na Superfície da Terra)



Então, o ângulo vertical varia de 90° , na base do mastro (**ponto subastral**, **ponto subestelar** ou **posição geográfica do astro**), até 00° (zero), em todos os pontos da superfície da esfera terrestre situados a 90° da base.

O **ponto subastral (PSA)**, **ponto subestelar** ou **posição geográfica (GP)** de um astro representa a sua projeção sobre a superfície da esfera terrestre. O **ponto subastral** pode ser localizado na superfície da Terra por suas **coordenadas geográficas**, sendo que a **Latitude** coincide com a **Declinação** do astro e a **Longitude** com o **ângulo no pólo em Greenwich** do astro, no instante da observação. Como se sabe, o ângulo no pólo em Greenwich do astro (t_1G) é igual ao Ângulo Horário em Greenwich (AHG ou tG) com o astro a Oeste e igual a $360^\circ - \text{AHG}$, com o astro a Leste.

Assim, a **circunferência de igual altura** é uma circunferência na superfície da Terra, centrada na **posição geográfica** do astro, isto é, no **ponto subastral** (ou **ponto subestelar**), de onde se observa o astro sob a mesma altura.

Como o astro é considerado estar a uma distância infinita da Terra, sendo seus raios luminosos paralelos entre si, o ângulo vertical medido na superfície da Terra é igual ao ângulo medido no centro da Terra. Este ângulo é a **altura verdadeira (a)** do astro, isto é, sua distância angular acima do **horizonte verdadeiro**, conforme indicado na figura 27.2.

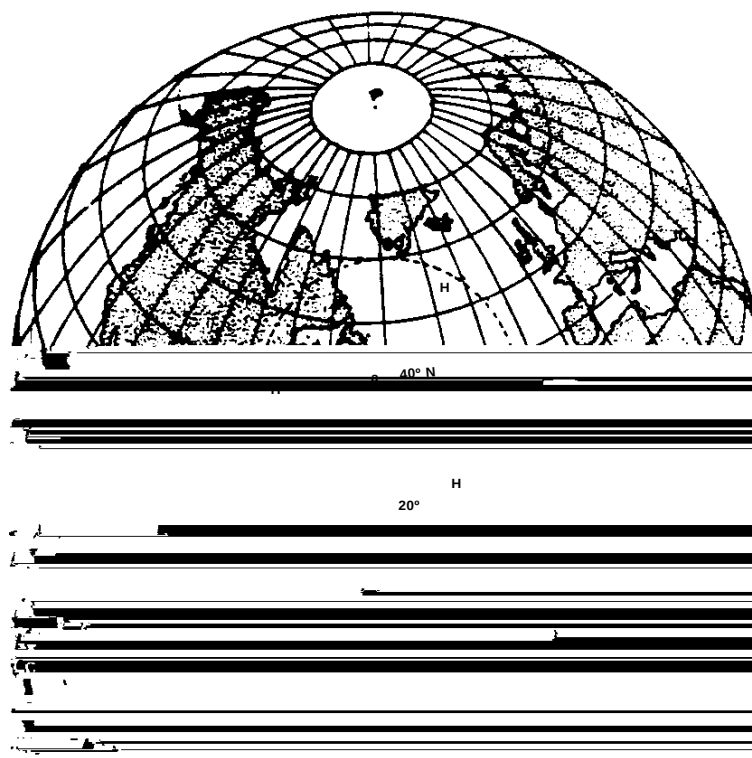
A distância angular do **horizonte verdadeiro** ao Zênite de um determinado local é sempre 90° . A distância angular do **horizonte verdadeiro** ao **ponto subastral** (**posição geográfica** do astro) é igual à **altura verdadeira (a)** do astro, como pode ser verificado na figura 27.2. O seu complemento, isto é, $90^\circ - a$, ou seja, a **distância zenital (z)** do astro, é o raio da **circunferência de igual altura**.

Desta forma, ao observarmos um astro com o sextante num determinado instante, obtendo, após as correções, sua **altura verdadeira (a)**, estamos, na realidade, definindo uma **linha de posição (LDP)** constituída por uma **circunferência de igual altura**, com centro na **posição geográfica** do astro (**ponto subastral**) e raio igual à **distância zenital do astro** ($z = 90^\circ - a$) naquele instante.

A **distância zenital (z)** é medida ao longo de um círculo máximo (o círculo máximo da esfera terrestre entre a posição do observador e o ponto subastral, isto é, a projeção na superfície da Terra do vertical do astro). Então, o raio da circunferência de igual altura pode ser expresso em milhas náuticas, sendo $1'$ de arco igual a 1 milha.

Desta forma, no exemplo apresentado inicialmente, $a = 30^\circ$; então, $z = 90^\circ - a = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$. Assim, $z = 60 \times 60 = 3.600$ milhas náuticas. Daí, quando observamos um astro na **altura verdadeira** de 30° , estamos, na realidade, definindo uma **linha de posição (LDP)** constituída por uma **circunferência de igual altura** centrada na **posição geográfica** do astro (**ponto subastral**) e de raio igual a $90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ ou 3.600 milhas náuticas.

Como se conhecem as coordenadas da **posição geográfica** do astro (**ponto subastral**) no instante da observação (AHG e Dec), pode-se plotar o **ponto subastral** em um globo terrestre e traçar, com um compasso de pontas curvas, a **circunferência de igual altura**, com centro no **ponto subastral** e raio igual à **distância zenital verdadeira** do astro, conforme mostrado na figura 27.3. Esta **circunferência de igual altura** seria sua **linha de posição astronômica**, representando o lugar geométrico dos pontos da superfície da Terra sobre o qual estaria localizada sua posição.

Figura 27.3 – Circunferência de Igual Altura (LDP Astronômica)

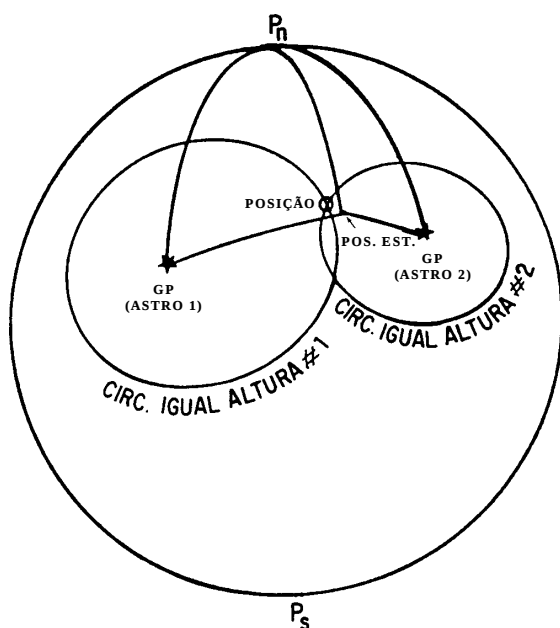
Na figura 27.3 é mostrada a **circunferência de posição** traçada com o **ponto subastral** de um astro, em um determinado instante, localizado na **Latitude** de 40°N e **Longitude** de 050°W e raio de 20° (1.200 milhas). Neste instante, todos os observadores situados sobre a circunferência traçada mediriam a altura de 70° para o astro visado ($a = 90^\circ - z = 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$). Todos os observadores que se acham no interior da citada circunferência medem, no momento considerado, alturas maiores que 70°; um observador localizado exatamente no **ponto subastral** (na figura 27.3 designado por a) tem o astro no Zênite e registra a altura de 90°. Os observadores localizados fora da circunferência, medem alturas menores que 70° e os que se acham sobre uma circunferência equidistante 90° do **ponto subastral** observam uma altura igual a 0° (astro no horizonte).

Observando dois astros e traçando as **circunferências de alturas iguais** em torno dos respectivos **pontos subastrais**, as duas circunferências vão, normalmente, cruzar-se em dois pontos e a posição do observador estará em uma das interseções, provavelmente a mais próxima da **posição estimada** do navio no instante da observação, como mostrado na figura 27.4.

Se os dois pontos de interseção das **circunferências de alturas iguais** estivessem tão próximos que pudessem causar confusão ou ambigüidade na posição astronômica, a dúvida poderia ser resolvida pela observação de um terceiro astro e o traçado de uma terceira circunferência de alturas iguais.

Embora o método acima descrito, isto é, a solução geométrica do problema, seja de fácil compreensão, não é prático para uso a bordo, pois, para obter a posição astronômica com a precisão exigida, seria necessário um globo terrestre de dimensões muito grandes.

Figura 27.4 – Posição Astronômica (Interseção das Circunferências de Alturas Iguais)



AS CIRCUNFERÊNCIAS DE ALTURAS IGUAIS SÃO CENTRADAS NOS PONTOS SUBASTRAIS (POSIÇÕES GEOGRÁFICAS) DOS ASTROS OBSERVADOS E SEUS RAIOS SÃO IGUAIS ÀS DISTÂNCIAS ZENITAIS DOS ASTROS, EXPRESSAS EM MILHAS NÁUTICAS.

A POSIÇÃO ASTRONÔMICA ESTARÁ EM UMA DAS INTERSEÇÕES DAS CIRCUNFERÊNCIAS DE ALTURAS IGUAIS (NORMALMENTE NA MAIS PRÓXIMA DA POSIÇÃO ESTIMADA DO OBSERVADOR). SE OCORRE AMBIGÜIDADE, A DÚVIDA PODE SER SOLUCIONADA PELA OBSERVAÇÃO DE UM TERCEIRO ASTRO E O TRAÇADO DE UMA TERCEIRA CIRCUNFERÊNCIA DE IGUAL ALTURA.

Suponhamos, por exemplo, que foram observados 3 astros, para determinação de uma posição astronômica, sendo obtidas as seguintes **alturas verdadeiras**:

ALTURAS RAIOS DAS CIRCUNFERÊNCIAS DE ALTURAS IGUAIS

$a_1 = 30^\circ$	$z_1 = 60^\circ$	$z_1 = 3.600$ milhas
$a_2 = 60^\circ$	$z_2 = 30^\circ$	$z_2 = 1.800$ milhas
$a_3 = 40^\circ$	$z_3 = 50^\circ$	$z_3 = 3.000$ milhas

Para traçar as **circunferências de alturas iguais** com os raios z_1 , z_2 e z_3 , a fim de obter a **posição astronômica** com precisão, seria necessário dispor de um globo terrestre de tamanho impraticável para emprego a bordo de um navio.

Como exemplo, é oportuno citar que, para se obter o ponto com erro menor que 1 milha, seria preciso dispor de um globo com um diâmetro aproximado de 7 metros. A solução geométrica, portanto, torna-se inviável para uso na Navegação Astronômica. Este método só seria prático para astros com alturas iguais ou superiores a 87° , pois, nesta situação, $a = 87^\circ$ e $z = 90^\circ - a = 90^\circ - 87^\circ = 3^\circ = 180$ milhas, o que seria uma distância razoável para ser usada como raio das circunferências de posição, a serem traçadas em uma carta de pequena escala. Entretanto, como vimos, normalmente não se observam astros com alturas maiores que 65° ou 70° , pela dificuldade de definir o vertical do astro, no qual deve ser feita a observação.

A solução analítica, que consiste na resolução de um sistema de duas equações com duas incógnitas (que são a **Latitude** e a **Longitude** do observador), sendo longa e complicada (ver o Apêndice a este Capítulo), também não era usada na prática corrente da navegação até a introdução dos computadores e calculadoras eletrônicas. Atualmente, mesmo dispondo destes auxílios, em geral adota-se, ainda, para cálculo das **retas de altura** e determinação da **posição astronômica**, uma combinação da solução analítica com uma solução gráfica sobre a Carta Náutica (ou folha de plotagem), conforme mostrado a seguir.

27.3 REPRESENTAÇÃO DAS CIRCUNFERÊNCIAS DE ALTURAS IGUAIS SOBRE UMA CARTA DE MERCATOR. CIRCUNFERÊNCIA OSCULATRIZ

As **circunferências de alturas iguais** na superfície da esfera terrestre são representadas por curvas complexas quando transportadas para uma Carta de Mercator (ou folha de plotagem construída neste sistema de projeção), como mostrado na figura 27.5. Tais curvas são denominadas **curvas de alturas iguais** ou **curvas de posição** e podem assumir as formas de elipse, parábola ou de uma curva sinusoidal, conforme o pólo terrestre mais próximo do **ponto subastral** se situe, respectivamente, fora da circunferência de posição, sobre tal circunferência ou no seu interior, como apresentado na figura 27.6, que exemplifica o traçado das três espécies de **curvas de alturas iguais** na Carta de Mercator (ver maiores detalhes no Apêndice a este Capítulo).

Figura 27.5 – Circunferência de Alturas Iguais Traçada em uma Carta de Mercator

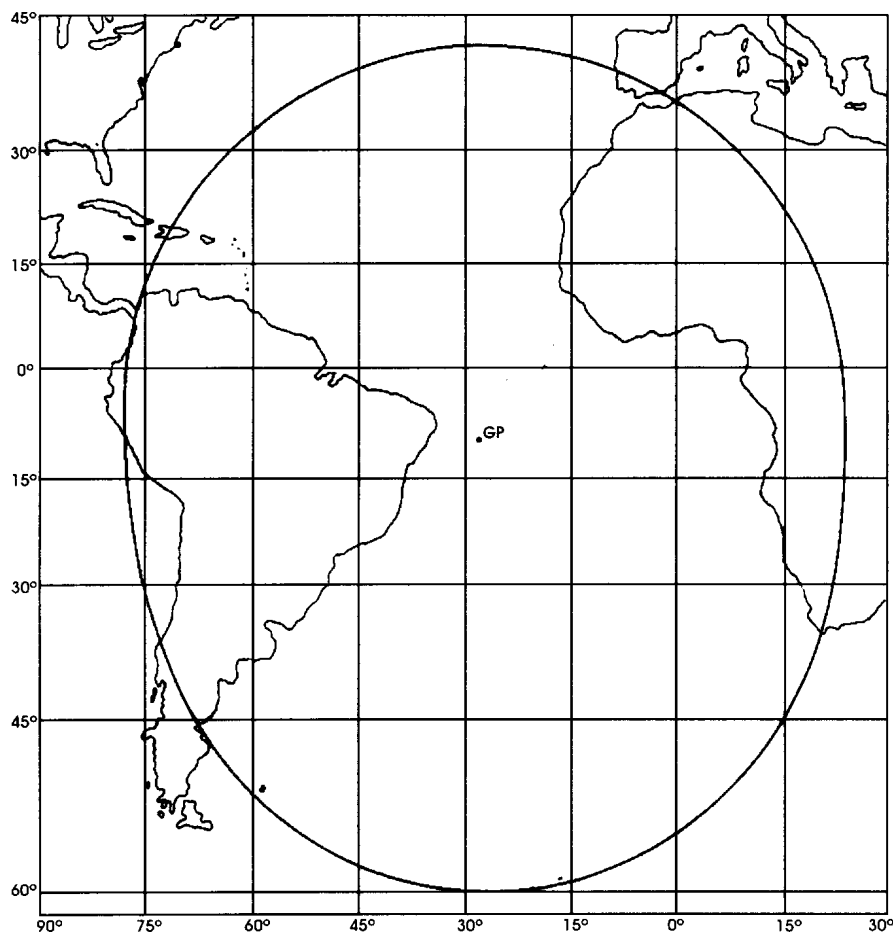
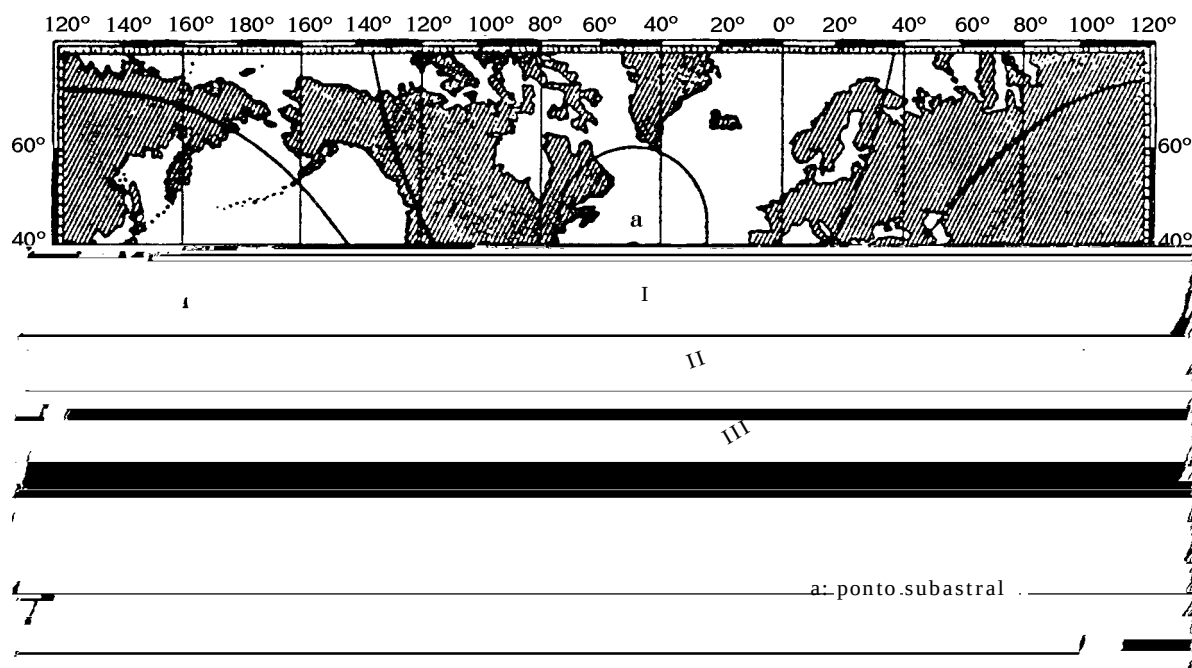


Figura 27.6 – Curvas de Altura Plotadas em uma Carta de Mercator

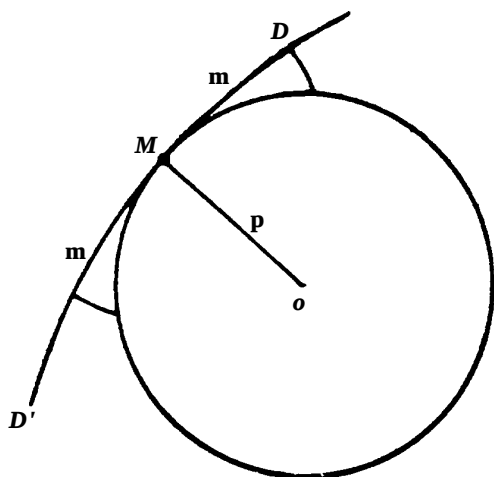


- I – PÓLO FORA DA CIRCUNFERÊNCIA DE POSIÇÃO (CURVA DE ALTURA: ELIPSE)
- II – PÓLO SOBRE A CIRCUNFERÊNCIA DE POSIÇÃO (CURVA DE ALTURA: PARÁBOLA)
- III – PÓLO NO INTERIOR DA CIRCUNFERÊNCIA DE POSIÇÃO (CURVA DE ALTURA: SINUSÓIDE)

Dada a complexidade das **curvas de alturas iguais**, verificou-se a possibilidade de substituí-las, em um pequeno trecho, por um arco de circunferência com o mesmo raio de curvatura que a curva de altura, no referido trecho.

Assim, denomina-se **circunferência osculatriz** a uma curva, num ponto dado, à circunferência tangente à curva no referido ponto, que tenha o mesmo raio de curvatura que a curva, no ponto considerado (ver a figura 27.7).

Figura 27.7 – Circunferência Osculatriz



Pode ser demonstrado que a distância entre a **curva de altura** traçada na Carta de Mercator e a **circunferência osculatriz** corresponderá somente a 0,1', para uma distância (m) de 152 milhas náuticas do ponto de tangência (M), na Latitude de 60°. Para Latitudes e alturas menores que 60°, demonstra-se que a **circunferência osculatriz** de uma **curva de alturas iguais**, em um ponto qualquer da curva, pode substituí-la em uma grande extensão (cerca de 400 milhas para cada lado do ponto de tangência),

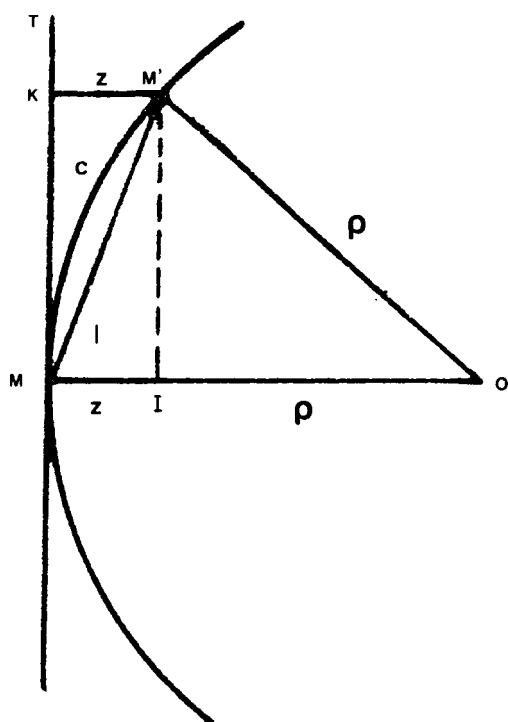
sem que as duas se afastem mais de 0,5' (exceto para os casos em que a curva de posição é sinusóide). Assim, pode-se substituir, sem erro sensível, a **curva de alturas iguais** pela **circunferência oscultriz**.

27.4 SUBSTITUIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA OSCULATRIZ PELA TANGENTE. A RETA DE ALTURA

a. A RETA DE ALTURA

Normalmente, o **ponto subastral (PSA)**, **ponto subestelar** ou **posição geográfica (GP)** do astro está muito distante da posição do observador e, então, torna-se possível, dentro de certos limites, substituir a **circunferência oscultriz** pela sua **tangente**.

Figura 27.8 – Substituição da Circunferência Oscultriz pela Tangente (Reta de Altura)



Seja, na figura 27.8, uma seção da circunferência oscultriz à curva de alturas iguais em M. Pode ser demonstrado matematicamente que a substituição da circunferência oscultriz pela tangente MT é válida, respectivamente, na extensão de 100 milhas para cada lado do ponto de tangência M, para alturas da ordem de 35°; 50 milhas para cada lado, para alturas de 70°; e 30 milhas, para alturas de 80° (raramente observadas, exceto na passagem meridiana do Sol).

Assim, a circunferência pode ser substituída por uma linha reta, perpendicular ao raio no ponto de tangência, que estará próximo da posição estimada do observador. Esta tangente de altura, nas proximidades da posição estimada, é denominada **reta de altura** e representa o lugar geométrico das posições do navio, quando se efetua a observação da altura de um astro, em um determinado instante.

b. ORIENTAÇÃO DA RETA DE ALTURA

Como vimos, são os seguintes os elementos do **triângulo de posição** (ou **triângulo esférico de posição**) na Esfera Celeste:

– VÉRTICES: Pólo Elevado Celeste (Pn ou Ps)

Astro observado (M)

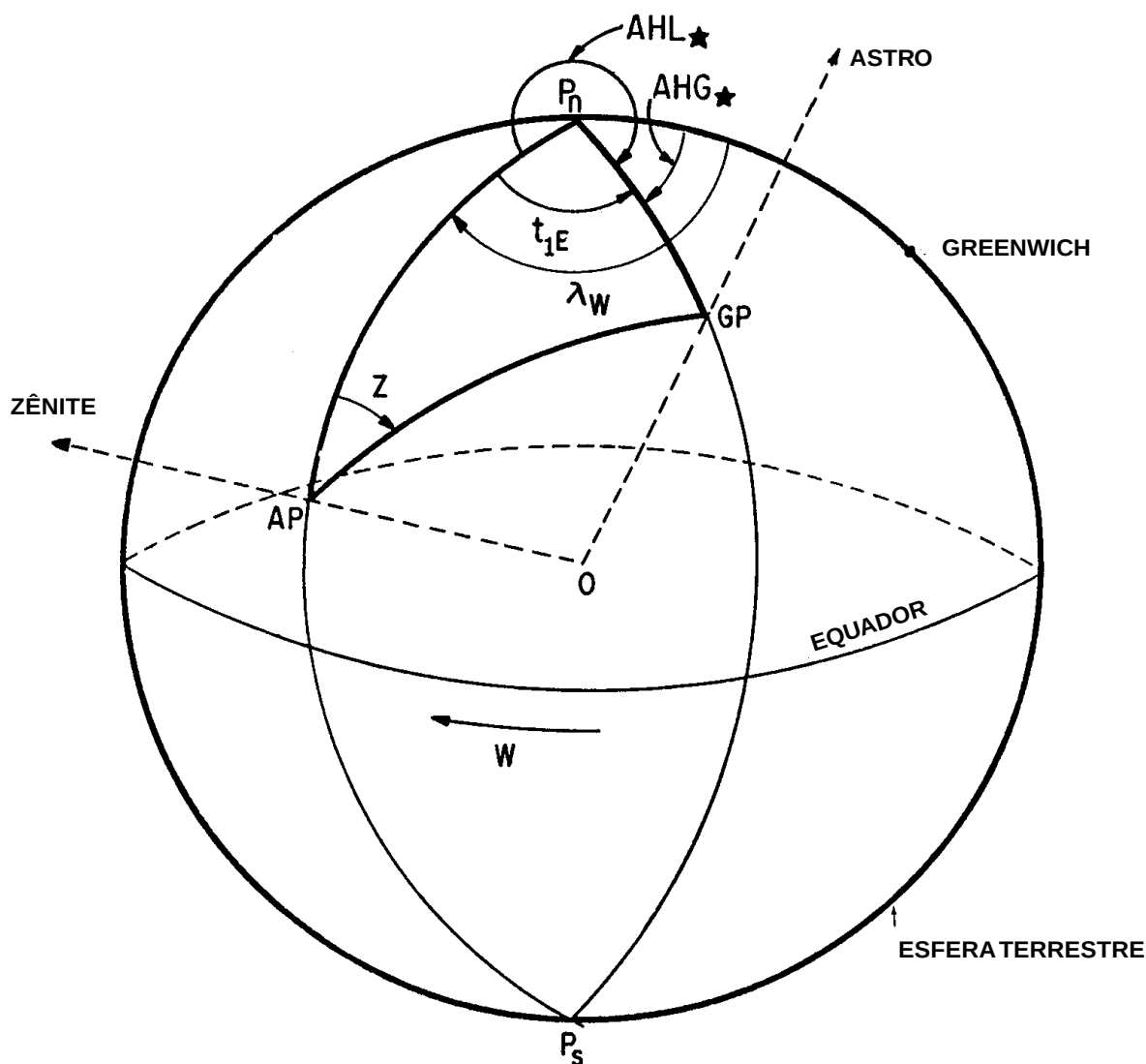
Zênite da posição estimada (ou assumida) do observador (Z)

- LADOS: Distância polar do astro (p)
Distância zenital do astro (z)
Colatitude (c)
- ÂNGULOS: Ângulo no pólo (t_1)
Ângulo no Zênite (Z)
Ângulo paralático (A_p)

Quando se projeta o **triângulo de posição** da **Esfera Celeste** para a **Esfera Terrestre**, seus vértices tornam-se, então (ver a figura 27.9):

- Pólo elevado terrestre (P_n ou P_s)
- Posição estimada (ou assumida) do observador (AP)
- Ponto subastral (PSA) ou posição geográfica do astro observado (GP)

Figura 27.9 – Triângulo de Posição Projetado na Esfera Terrestre



Já vimos que, para resolver o **triângulo de posição**, é necessário conhecer **2** lados e o ângulo formado entre eles. Ademais, conforme mencionado, resolve-se o triângulo assumindo-se uma posição (geralmente a posição estimada do observador no instante de medição da altura do astro). Assim, tornam-se conhecidos os seguintes elementos do **triângulo de posição**:

- Colatitude ($c = 90^\circ - \phi_e$)
- Distância Polar do Astro ($p = 90^\circ \pm \text{Dec}^*$)
- Ângulo no Pólo do Astro ($t_1W = \text{AHL}^*$ ou $t_1E = 360^\circ - \text{AHL}^*$)

Desta forma, conhecem-se **2** lados (colatitude e distância polar) e o ângulo formado entre eles (ângulo no pólo). Pode-se, então, calcular os 2 outros elementos do triângulo que nos interessam:

- Ângulo no Zênite (Z)
- Distância Zenital (z)

Com estes elementos, obtêm-se o **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro (a partir do Ângulo no Zênite) e a **altura calculada (ae)** do astro (a partir da distância zenital).

A figura 27.10 mostra o **triângulo de posição** projetado na Esfera Terrestre, com a circunferência de alturas iguais traçada na superfície da Terra, e a figura 27.11 mostra a representação da curva de posição (curva de alturas) **CC'** na Carta de Mercator.

Figura 27.10 – Circunferência de Posição na Esfera Terrestre

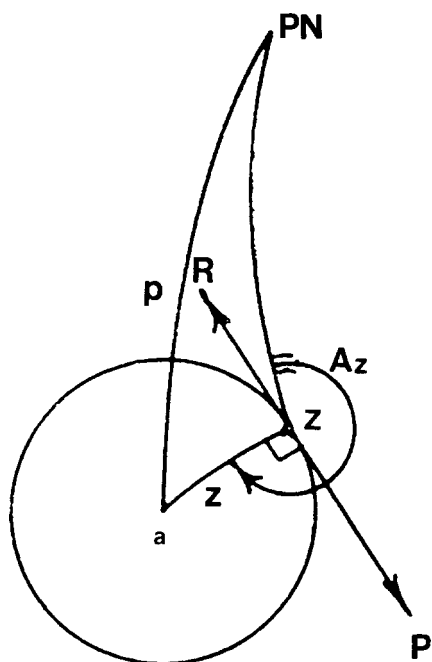
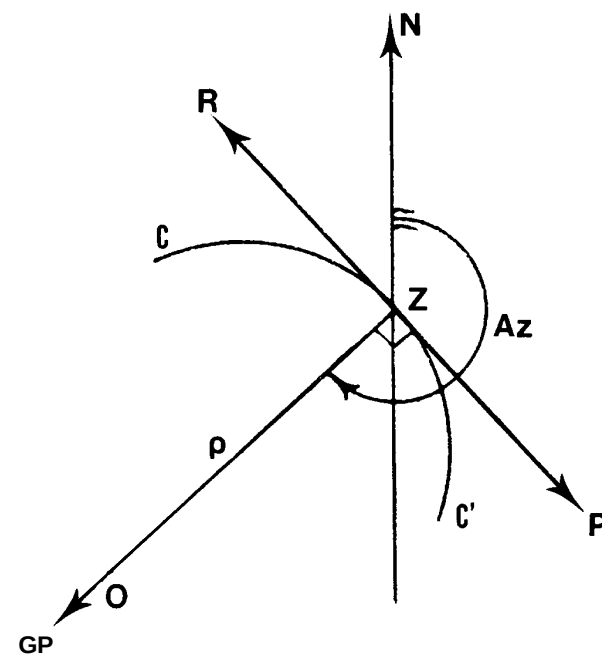


Figura 27.11 – Carta de Mercator

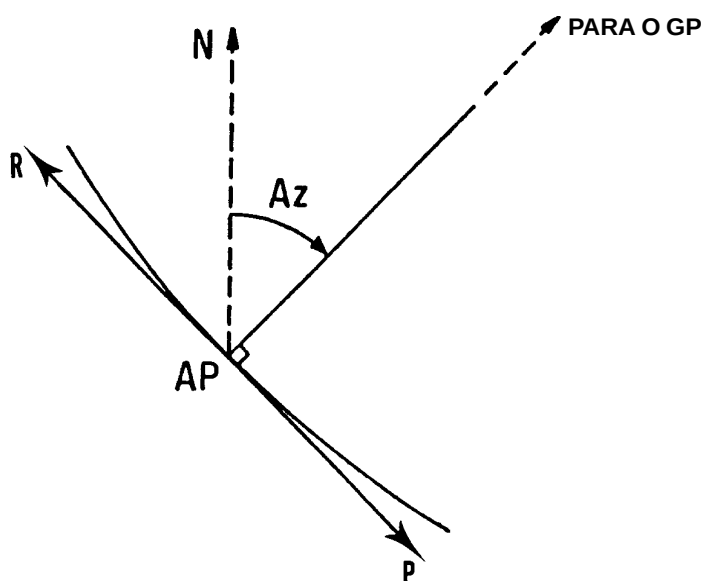


Sendo a reta RP uma tangente à **circunferência de alturas iguais**, nas proximidades da posição estimada, ela será normal ao raio da circunferência no ponto de tangência (distância zenital), que se orienta segundo o Azimute Verdadeiro (Az) do astro, no instante da observação, conforme mostrado na figura 27.10.

Como a projeção de Mercator é conforme, isto é, um ângulo na superfície da Terra é igual à sua representação na carta, resulta que a **reta de altura RP** será normal à projeção do vertical do astro na Carta de Mercator, o que equivale a afirmar que a **reta de altura** é perpendicular ao Azimute Verdadeiro (Az) do astro, no instante da observação.

Então, da **posição assumida (AP)** plotada na carta (ou folha de plotagem) pode-se traçar uma linha na direção do Azimute Verdadeiro (Az) do astro no momento da observação e afirmar que esta linha representa um segmento do raio da **circunferência de alturas iguais** correspondente ao astro observado e que, portanto, a **reta de altura** será perpendicular a ela (ver a figura 27.12).

Figura 27.12 – Traçado da Reta de Altura



27.5 ELEMENTOS DETERMINATIVOS DA RETA DE ALTURA. PONTO MARCQ SAINT-HILAIRE: MÉTODO DO VERTICAL ESTIMADO

Vimos que a **reta de altura** (ou **reta de posição**) substitui a **curva de alturas iguais** dentro de certos limites, sendo tangente a essa curva e perpendicular ao Azimute Verdadeiro do astro no instante da observação. Como a reta é limitada, normalmente colocam-se flechas nas suas extremidades.

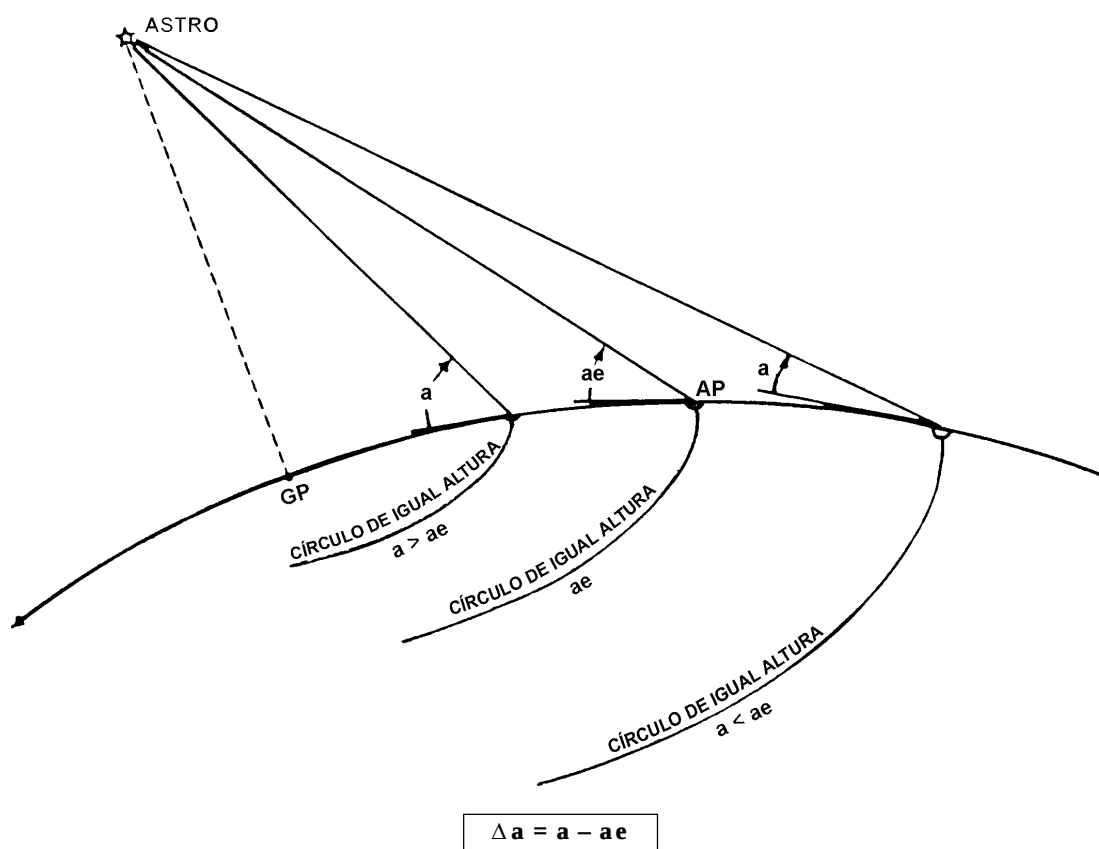
Denomina-se **ponto determinativo** de uma **reta de altura** ao ponto pertencente à reta e utilizado para o traçado da mesma na Carta Náutica ou folha de plotagem.

Conforme explicado anteriormente, para resolução do **triângulo de posição** assume-se uma posição para o observador (geralmente a posição estimada no instante da observação), obtendo-se o valor do **Azimute Verdadeiro (Az)** e da **altura calculada (ae)** do astro. Assim, parte-se da **posição estimada** (ponto mais próximo que se dispõe da verdadeira posição do navio) para se obter o **ponto determinativo**, pelo qual deve ser traçada a **reta de altura**, na carta ou folha de plotagem.

Entretanto, a altura realmente medida para o astro no momento da observação é diferente da **altura calculada (ae)**, porque o observador não está exatamente na **posição assumida**. Então, a **reta de altura** não vai passar exatamente na **posição assumida (AP)**.

Se a **altura verdadeira (a)** do astro é maior que a **altura calculada (ae)**, o raio da **circunferência de igual altura**, ou seja, a distância zenital verdadeira ($z = 90^\circ - a$), será menor que o raio da **circunferência de igual altura** correspondente à **altura calculada** ($ze = 90^\circ - ae$) e a **reta de altura** estará, realmente, mais próxima do ponto subastral (GP do astro), isto é, estará na direção do GP, conforme mostrado na figura 27.13.

Figura 27.13 – Diferença de Alturas



- SE $a > ae$, O RAIOS DA CIRCUNFERÊNCIA DE IGUAL ALTURA CORRESPONDENTE À a SERÁ MENOR QUE O DA CORRESPONDENTE À ae , E A RETA DE ALTURA ESTARÁ NA DIREÇÃO DO AZIMUTE VERDADEIRO DO ASTRO.
- SE $a < ae$, O RAIOS DA CIRCUNFERÊNCIA DE ALTURA CORRESPONDENTE À a SERÁ MAIOR QUE O DA CORRESPONDENTE À ae , E A RETA DE ALTURA ESTARÁ NA DIREÇÃO OPOSTA À DO AZIMUTE VERDADEIRO DO ASTRO.
- A DISTÂNCIA DA POSIÇÃO ASSUMIDA (AP) ATÉ A LINHA DE POSIÇÃO SERÁ IGUAL À DIFERENÇA DE ALTURAS (Δa).

Se a **altura verdadeira (a)** do astro é menor que a **altura calculada (ae)**, ocorrerá o oposto, isto é, o raio da **circunferência de igual altura** correspondente à **altura verdadeira** ($z = 90^\circ - a$) será maior que o raio da **circunferência de igual altura** correspondente à **altura calculada** ($ze = 90^\circ - ae$) e a nossa **reta de altura** estará, realmente, mais afastada do GP do astro que a posição assumida (AP), isto é, estará na direção oposta ao GP, como mostra, também, a figura 27.13.

A diferença em distância entre a **posição assumida (AP)** e o ponto onde passa nossa **reta de altura** é, conforme pode ser verificado na figura citada:

$$\Delta a = ze - z$$

Então:

$$\Delta a = (90^\circ - ae) - (90^\circ - a)$$

Ou:

$$\Delta a = a - ae$$

Assim sendo, pode ser obtido o **ponto determinativo da reta de altura** da seguinte maneira:

I – Plotar na carta a **posição assumida (AP)**;

II – a partir da **posição assumida (AP)**, traçar o **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro, obtido do Ângulo no Zênite (Z), determinado quando se resolve o **triângulo de posição**;

III – calcular:

$$\Delta a = a - ae$$

sendo a a **altura verdadeira** do astro (obtida da altura instrumental, medida com o sextante) e ae a **altura calculada** (obtida da solução do triângulo de posição);

IV – sobre o **Azimute Verdadeiro** do astro traçado na carta, marcar uma distância igual à diferença de alturas (Δa) na **direção do Azimute**, se $a > ae$; ou na **direção oposta**, se $a < ae$;

V – o ponto assim obtido é o **ponto determinativo da reta de altura**; e

VI – passando por este ponto, traçar uma perpendicular ao Azimute Verdadeiro do astro. Esta será, então, a nossa **reta de altura**.

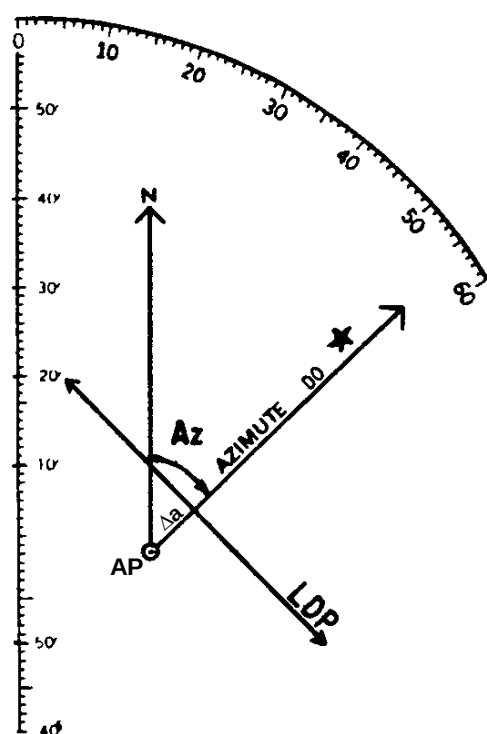
O **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro e a diferença de alturas ($\Delta a = a - ae$) são denominados **elementos determinativos da reta de altura**.

O **ponto determinativo** obtido desta maneira é denominado **Ponto Marcq Saint-Hilaire** e o método descrito para sua obtenção recebe o nome de “**Método do Vertical Estimado**”.

Assim, ao se observar o astro, obtém-se a **altura instrumental (ai)** e a **hora de observação**. Em seguida, esta altura é transformada em **altura verdadeira (a)** e o **triângulo de posição** é resolvido (para a **hora da observação** e para a **posição estimada**, ou **assumida**), determinando-se o **Azimute Verdadeiro (Az)** e a **altura calculada (ae)** do astro. Podem, então, ser obtidos os **elementos determinativos da reta de altura**, $\Delta a = a - ae$ e **Az**. O **ponto determinativo** é plotado na Carta Náutica (ou folha de plotagem), marcando-se, a partir da posição assumida (AP), a **diferença de alturas (Δa)** na direção do **Azimute Verdadeiro** do astro, se $a > ae$; ou na sua recíproca, se $a < ae$. Traça-se, então, a **reta de altura**, na perpendicular ao Azimute Verdadeiro, conforme mostrado na figura 27.14 (A) e (B).

Mais detalhes sobre o **ponto Marcq Saint-Hilaire** e sobre outros **pontos determinativos** notáveis constam do Apêndice a este Capítulo.

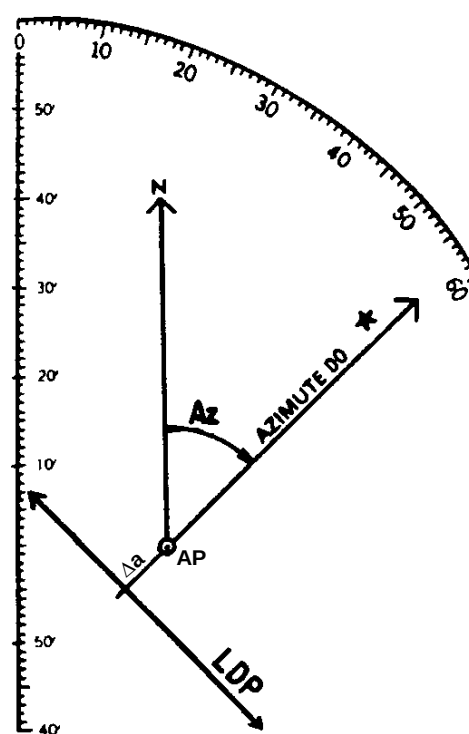
Figura 27.14 – Obtenção do Ponto Determinativo da Reta de Altura e Traçado da LDP



A – QUANDO $a > ae$

$$\Delta a = a - ae > 0$$

LDP NA DIREÇÃO DO
AZIMUTE VERDADEIRO
DO ASTRO



B – QUANDO $a < ae$

$$\Delta a = a - ae < 0$$

LDP NA DIREÇÃO
OPOSTA AO AZIMUTE
VERDADEIRO DO ASTRO

27.6 CÁLCULO DOS ELEMENTOS DETERMINATIVOS E PLOTAGEM DA RETA DE ALTURA. GRÁFICO PARA RETA DE ALTURA E SÉRIE DE OBSERVAÇÕES

27.6.1 INTRODUÇÃO

Vimos que, para traçar a **reta de altura** resultante da observação de um astro, é necessário, inicialmente, plotar uma **posição assumida (AP)**, geralmente a **posição estimada** do navio no instante da observação (ou uma posição escolhida próximo a ela), para, a partir desta posição, plotar os **elementos determinativos da reta de altura**, obter o **ponto determinativo da reta de altura** e, finalmente, traçar a **linha de posição (reta de altura)**.

Conforme anteriormente estudado, os **elementos determinativos** da reta de altura são:

- Diferença de alturas: $\Delta a = a - ae$
- Azimute Verdadeiro do astro: Az

Para obter a **diferença de alturas**, temos que dispor de:

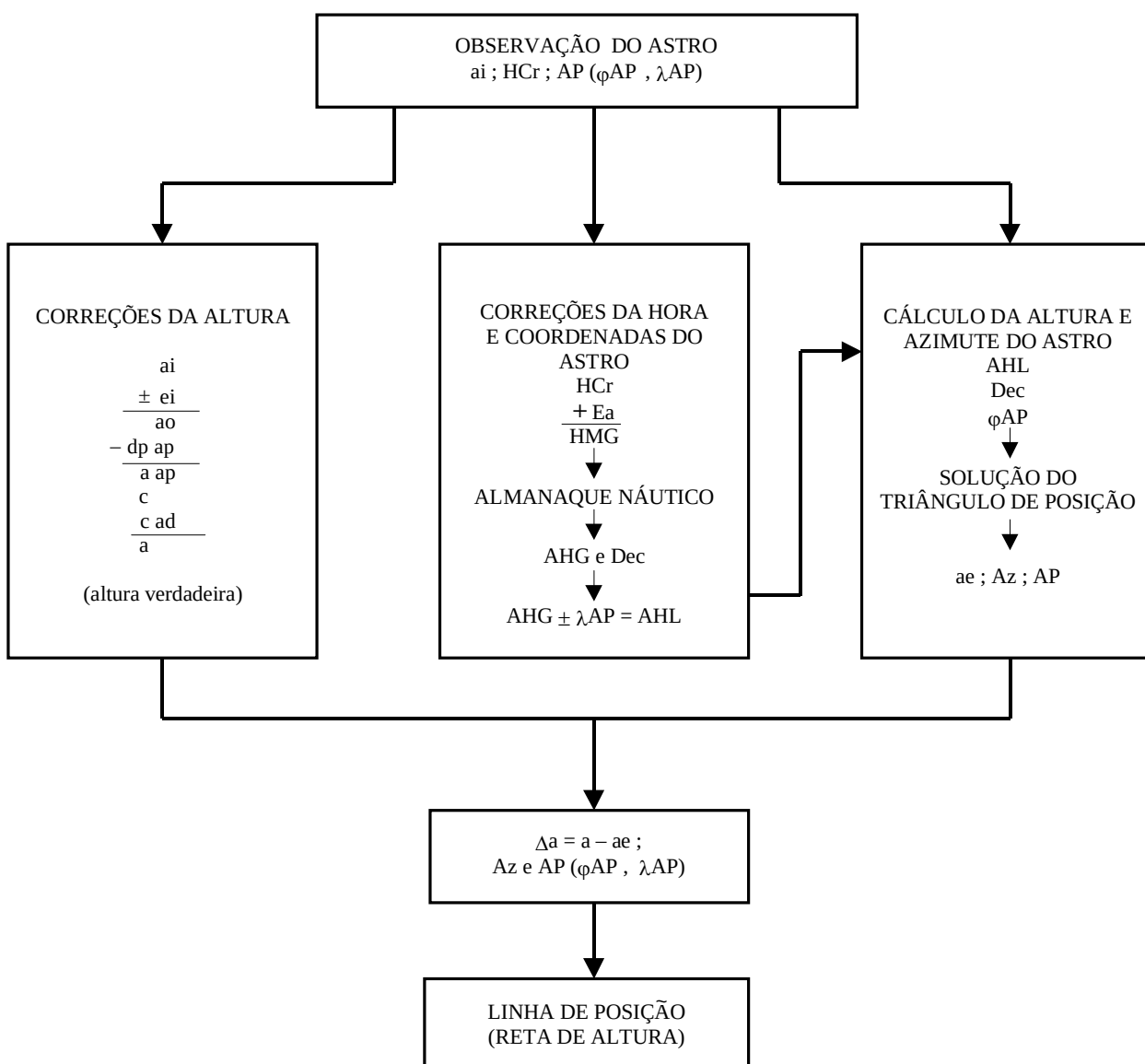
- **altura verdadeira (a)**
- **altura calculada (ae)**

A **altura verdadeira (a)** é obtida a partir da **altura instrumental (ai)** medida com o sextante, após aplicar as correções já estudadas.

A **altura calculada (ae)** é obtida pela solução do **triângulo de posição**, que também fornece o Azimute Verdadeiro (Az) do astro no instante da observação.

As etapas a serem seguidas na determinação de uma **linha de posição astronômica (reta de altura)** podem ser visualizadas na figura 27.15.

Figura 27.15 – Determinação de uma LDP Astronômica (Reta de Altura)



Então, usando os dados acima, resolve-se o **triângulo de posição**, podendo ser utilizadas as seguintes fórmulas (“Cosine-Haversine Formulae”), conforme ilustrado na figura 27.16:

$$ae = \arcsen (\sen Lat \cdot \sen Dec + \cos Lat \cdot \cos Dec \cdot \cos AHL)$$

$$Z = \arccos \frac{(\sen Dec - \sen Lat \cdot \sen ae)}{(\cos ae \cdot \cos Lat)}$$

REGRAS:

1. Se a **Latitude (Lat)** e a **Declinação (Dec)** têm **nomes contrários**, entrar a Declinação com o sinal negativo.

2. O **ângulo no Zênite (Z)**, obtido no cálculo, deve ser, ainda, transformado em **Azimute Verdadeiro (Az)**, usando as seguintes regras:

a. em **Latitude Norte**:

$$AHL < 180^\circ : Az = 360^\circ - Z (\text{Astro a Oeste})$$

$$AHL > 180^\circ : Az = Z \quad (\text{Astro a Leste})$$

b. em **Latitude Sul**:

$$AHL < 180^\circ : Az = 180^\circ + Z (\text{Astro a Oeste})$$

$$AHL > 180^\circ : Az = 180^\circ - Z (\text{Astro a Leste})$$

3. A posição assumida (AP) é a **posição estimada** do navio no instante da observação.

27.6.3 PLOTAGEM DA RETA DE ALTURA. GRÁFICO PARA RETA DE ALTURA E SÉRIE DE OBSERVAÇÕES

Calculados os **elementos determinativos**, a etapa final de obtenção de uma **LDP astronômica** consiste na **plotagem da reta de altura**.

As **retas de altura** podem ser plotadas diretamente na Carta Náutica ou, o que é mais comum, traçadas primeiro em uma folha de plotagem, transferindo-se posteriormente para a carta apenas a posição, obtida pelo cruzamento de várias LDP. No Brasil, a folha de plotagem utilizada denomina-se **GRÁFICO PARA RETA DE ALTURA E SÉRIE DE OBSERVAÇÕES** (modelo DHN-0620).

Este gráfico é empregado para o traçado de **retas de altura**, especialmente as oriundas de observações de astros no decorrer dos crepúsculos. Ao invés de as diversas retas serem plotadas na Carta Náutica, elas são traçadas no gráfico, o que, como veremos, não só facilitará bastante o problema, como também evitará que muitos riscos sejam feitos numa carta que ainda será utilizada outras vezes.

Desde que seja determinada a posição do navio pelo cruzamento das diversas **retas de altura**, é ela transportada para a Carta Náutica na qual estiver sendo feita a navegação.

O Gráfico para Reta de Altura e Série de Observações (também conhecido como folha N-7) divide-se em três partes distintas: **Diagrama Circular, Escala de Distância e Latitude e Escala Logarítmica.**

– Diagrama Circular

Possui um diâmetro horizontal, que é um paralelo de Latitude graduado em minutos de Longitude a partir do centro para Leste (90°) e para Oeste (270°). Quando se trabalha com uma única observação, este paralelo poderá ser considerado o da Latitude estimada, mas, no caso geral de empregarem-se várias posições assumidas para o cálculo de diversas retas, este paralelo será designado com o valor da Latitude assumida (em graus inteiros, evidentemente), utilizado no cálculo.

O diâmetro vertical é o **meridiano central** do gráfico. Para o caso de uma única reta, ele deverá ser designado com o valor da Longitude estimada ou assumida para o cálculo. No caso de diversas retas, tendo sido empregadas várias posições assumidas, ele será designado com um valor em graus inteiros mais próximo da Longitude estimada.

Quando se usa uma única **posição estimada** para o cálculo de diversas retas é interessante, pois facilitará o traçado dos azimutes, colocar-se esta no centro do diagrama. O diâmetro horizontal será a Latitude estimada e o diâmetro vertical a Longitude estimada.

As demais linhas verticais são meridianos com dezenas de minutos de afastamento do meridiano central do gráfico.

O diagrama circular é limitado por uma **rosa graduada** para traçado de rumos e azimutes. As direções azimutais são representadas pelas graduações, de grau em grau, de 000° a 360°.

As Latitudes são medidas sobre as linhas perpendiculares ao diâmetro horizontal do Diagrama Circular. No Hemisfério Sul, a contagem da Latitude aumenta para a parte inferior do Diagrama; no Hemisfério Norte ocorre o inverso, isto é, as Latitudes crescem para a parte superior do Diagrama.

As Longitudes são medidas ao longo do diâmetro horizontal; quando se está a Oeste de Greenwich, os valores crescem da direita para a esquerda; quando a Leste de Greenwich, passa-se o contrário.

– Escala de Distância e Latitude

A escala abaixo do Diagrama Circular mostra valores de Latitude que vão de 00° a 60°.

Desejando-se plotar ou retirar do Diagrama Circular uma distância em milhas ou diferença de Latitude, deveremos traçar nesta escala uma linha horizontal passando pelo valor da Latitude estimada, encontrado na graduação à esquerda. Sobre esta linha poderão ser tomadas distâncias ou diferenças de latitudes em milhas, de acordo com as graduações encontradas nas partes superior e inferior da escala.

Sobre a linha de Latitude de zero grau poderão ser tomadas diferenças de longitude, pois aí os minutos de Latitude ou Longitude são, como sabemos, iguais.

– Escala Logarítmica

Empregada para resolver problemas que envolvem velocidade, tempo e distância, tal como o de conhecer o caminho percorrido em determinado tempo, com um valor de velocidade definido.

Por exemplo, desejamos saber que distância percorre um navio em 24 minutos a 15 nós.

$$\text{Sabendo que: } d = \frac{24 \times 15}{60},$$

toma-se um compasso e ajusta-se uma abertura tal que a ponta da direita fique sobre 60 e a ponta da esquerda sobre 15. Sem variar a abertura, desloca-se a ponta da direita para o número 24 e lê-se, na graduação onde cair a ponta esquerda, o valor desejado; no caso, 6'.

Como outro exemplo, deseja-se saber a velocidade de um navio que percorre 4 milhas em 12 minutos. Coloca-se a ponta direita do compasso sobre 12 e a ponta esquerda sobre o número 4. Sem variar a abertura, leva-se a ponta direita a coincidir com o número 60. A graduação onde cair a ponta esquerda do compasso indicará o valor desejado; no caso, 20 nós.

– Emprego do Gráfico

A utilização do **Gráfico para Reta de Altura** obedece às seguintes normas:

a. Num dos extremos do diâmetro horizontal do diagrama, lança-se o valor da Latitude empregada no cálculo;

b. num dos extremos do diâmetro vertical do diagrama, lança-se o valor, em graus inteiros, das Longitudes empregadas no cálculo (no caso de serem usadas várias Longitudes assumidas); quando se utiliza uma única posição estimada para o cálculo de diversas retas, ou quando se calcula uma só reta, numera-se o diâmetro vertical com o valor da Longitude estimada;

c. plota-se no diagrama circular a posição (Latitude e Longitude) usada no cálculo de cada uma das retas de altura;

d. na Escala de Distância e Latitude, traça-se a linha horizontal correspondente à Latitude usada no cálculo;

e. a partir da posição correspondente a cada uma das retas, traçam-se os **Azimuths** e medem-se sobre estes as **diferenças de alturas** (obtidas na Escala de Distância e Latitude, na Latitude usada no cálculo); e

f. finalmente traçam-se, perpendicularmente às direções azimutais, as **retas de altura**.

Dependendo da velocidade do navio e do intervalo de tempo entre as observações de cada astro, poderá ser necessário fazer o transporte de cada reta para o instante da última observação. Para isso, o procedimento a ser seguido é o de transportar a reta paralelamente a si mesma, na direção do rumo do navio, de uma distância igual ao caminho percorrido pelo navio no intervalo de tempo decorrido entre a hora em que foi feita a observação em pauta e a hora da última observação.

No caso de posição por **retas de alturas sucessivas**, como, por exemplo, a **posição ao meio dia** (por cruzamento da **reta da manhã** transportada com a **Latitude meridiana**) e a **posição da tarde** (obtida por interseção da **reta da tarde** com a **meridiana transportada**), o problema também pode ser todo resolvido primeiro no gráfico, transferindo-se para a Carta Náutica somente as posições obtidas.

Num dos extremos da **reta de altura** anota-se o nome do astro (acima da reta) e a hora da observação (abaixo da reta). Quando se cruzam várias **retas de altura** para determinação de uma posição, basta identificar cada reta com o nome do astro a que se refere, anotando-se a hora da posição ao lado do ponto obtido.

EXEMPLOS:

1. No dia 08 de novembro de 1993, às Hleg = 0927, foi observado o Sol (limbo inferior) tendo sido determinada a **altura instrumental** ai = 60° 09,0'.

A posição **estimada** do navio era Latitude 33° 00,0' S e Longitude 038° 40,0' W. Calcular os **elementos determinativos** e plotar a **reta de altura** obtida, sabendo-se que:

$$\begin{aligned} \text{HCr} &= 12^{\text{h}} 26^{\text{m}} 15,0^{\text{s}}; & \text{Elev} &= 14 \text{ metros;} \\ \text{Ea} &= + 00^{\text{h}} 01^{\text{m}} 17,0^{\text{s}}; & \text{ei} &= - 2,0' \end{aligned}$$

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned} \text{a.} \quad \text{Hcr} &= 12^{\text{h}} 26^{\text{m}} 15,0^{\text{s}} \\ \text{Ea} &= + 00^{\text{h}} 01^{\text{m}} 17,0^{\text{s}} \\ \hline \text{HMG} &= 12^{\text{h}} 27^{\text{m}} 32,0^{\text{s}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 08/11/93 \quad \text{HMG} &= 12^{\text{h}} : \text{AHG} = 004^{\circ} 03,3' & ; & \text{Dec} = 16^{\circ} 39,3' \text{ S (d=+0,7')} \\ \text{Acréscimo para } 27^{\text{m}} 32,0^{\text{s}} &= 06^{\circ} 53,0' & ; & \text{c} = + 0,3' \\ \hline \text{HMG} = 12^{\text{h}} 27^{\text{m}} 32,0^{\text{s}} : & \text{AHG} = 010^{\circ} 56,3' & ; & \text{Dec} = 16^{\circ} 39,6' \text{ S} \\ & \text{Long} = 038^{\circ} 40,0' \text{ W} \\ & \text{AHL} = 332^{\circ} 16,3' \end{aligned}$$

b. Assim, os elementos para cálculo do **triângulo de posição** são:

$$\begin{aligned} \text{AHL} &= 332^{\circ} 16,3' \\ \text{Dec} &= 16^{\circ} 39,6' \text{ S} \\ \text{Lat e} &= 33^{\circ} 00,0' \text{ S} \end{aligned}$$

Pela solução matemática, com o uso das fórmulas anteriormente citadas, obtêm-se:

$$\begin{aligned} \text{ae} &= 60^{\circ} 09,1' \\ \text{Z} &= 116,4^{\circ} \text{ SE} \rightarrow \text{Az} = 063,6^{\circ} \end{aligned}$$

c. A **altura verdadeira** do Sol é:

$$\begin{aligned} \text{ai} &= 60^{\circ} 09,0' \\ \text{ei} &= - 2,0' \\ \hline \text{ao} &= 60^{\circ} 07,0' \\ \text{dp ap (14m)} &= - 6,6' \\ \hline \text{a ap} &= 60^{\circ} 00,4' \\ \text{c} &= + 15,7' \\ \hline \text{a} &= 60^{\circ} 16,1' \end{aligned}$$

d. Os **elementos determinativos** da reta de altura são:

$$\begin{aligned} \text{a} &= 60^{\circ} 16,1' \\ \text{ae} &= 60^{\circ} 09,1' \\ \hline \Delta a = a - \text{ae} &= + 07,0' \\ \text{Az} &= 063,6^{\circ} \end{aligned}$$

e. Para plotagem da **reta de altura** no Gráfico para Reta de Altura e Série de Observações (folha N-7), numera-se o diâmetro horizontal do Diagrama Circular com o valor da Latitude estimada, $\phi_e = 33^\circ\text{S}$. Como se trata da plotagem de apenas uma reta de altura, numera-se o diâmetro vertical do Diagrama Circular com o valor da Longitude estimada, $\lambda_e = 038^\circ 40,0' \text{ W}$.

f. Em seguida, traça-se na **Escala de Distância e Latitude** uma linha horizontal na Latitude 33° (valor da Latitude empregada no cálculo). Sobre esta linha, mede-se o valor da **diferença de alturas**, $\Delta a = + 7,0'$.

g. Do centro do **Diagrama Circular** (que representa a **posição estimada** do navio no instante da observação), traça-se uma linha na direção do Azimute Verdadeiro do astro, $Az = 063,6^\circ$. Sobre esta linha, na direção do Azimute (pois $\Delta a > 0$), marca-se a distância de $7,0'$. Está definido, assim, o **ponto determinativo da reta de altura**.

h. Então, traça-se a **reta de altura**, na perpendicular ao Azimute Verdadeiro (isto é, na direção $063,6^\circ + 90^\circ = 153,6^\circ$). Identifica-se a **reta de altura** com o nome do astro e a hora da observação. A plotagem da **reta de altura** é mostrada na figura 27.17.

Esta LDP representa o lugar geométrico das posições que pode ocupar o navio, tendo sido feita a observação de altura do Sol mencionada no problema. A posição astronômica é definida pela interseção de duas ou mais **retas de altura**, conforme veremos no exemplo que se segue.

2. No dia 20 de abril de 1993, no crepúsculo matutino, foram observadas sucessivamente três estrelas para determinação da posição do navio. Os seguintes dados foram, então, registrados:

Latitude da posição assumida (ϕ_{AP}) = 24° S

Hleg = 0557; odômetro = $148,7'$; $R = 290^\circ$; vel = 14 nós.

VEGA : $\lambda_{AP} = 044^\circ 25,0' \text{ W}$; $\Delta a = + 06,9'$; $Az = 343,7^\circ$

ANTARES : $\lambda_{AP} = 044^\circ 02,2' \text{ W}$; $\Delta a = + 10,5'$; $Az = 255,7^\circ$

FOMALHAUT : $\lambda_{AP} = 043^\circ 50,0' \text{ W}$; $\Delta a = - 23,5'$; $Az = 108,3^\circ$

Plotar as **retas de altura** e determinar a **posição astronômica** do navio.

SOLUÇÃO:

a. Numera-se o diâmetro horizontal do Diagrama Circular com o valor da Latitude assumida, $\phi_{AP} = 24^\circ \text{ S}$.

b. Como foram utilizados três valores diferentes de **Longitude assumida**, numera-se o diâmetro vertical do Diagrama Circular com o valor em graus inteiros mais próximo das Longitudes utilizadas nos cálculos das **retas de altura**. Neste caso, $\lambda = 044^\circ \text{ W}$.

c. Em seguida, traça-se na **Escala de Distância e Latitude** uma linha horizontal na Latitude de 24° (valor da Latitude empregada nos cálculos). Sobre esta linha, vão-se medir as **diferenças de altura (Δa)** e de **Latitude**.

d. Plotam-se as 3 **posições assumidas** e traçam-se as **retas de altura**, com os **elementos determinativos** (Δa e Az) dados no problema. Então, identifica-se cada LDP com o nome do astro a que se refere.

Figura 27.17 – Plotagem da Reta de Posição

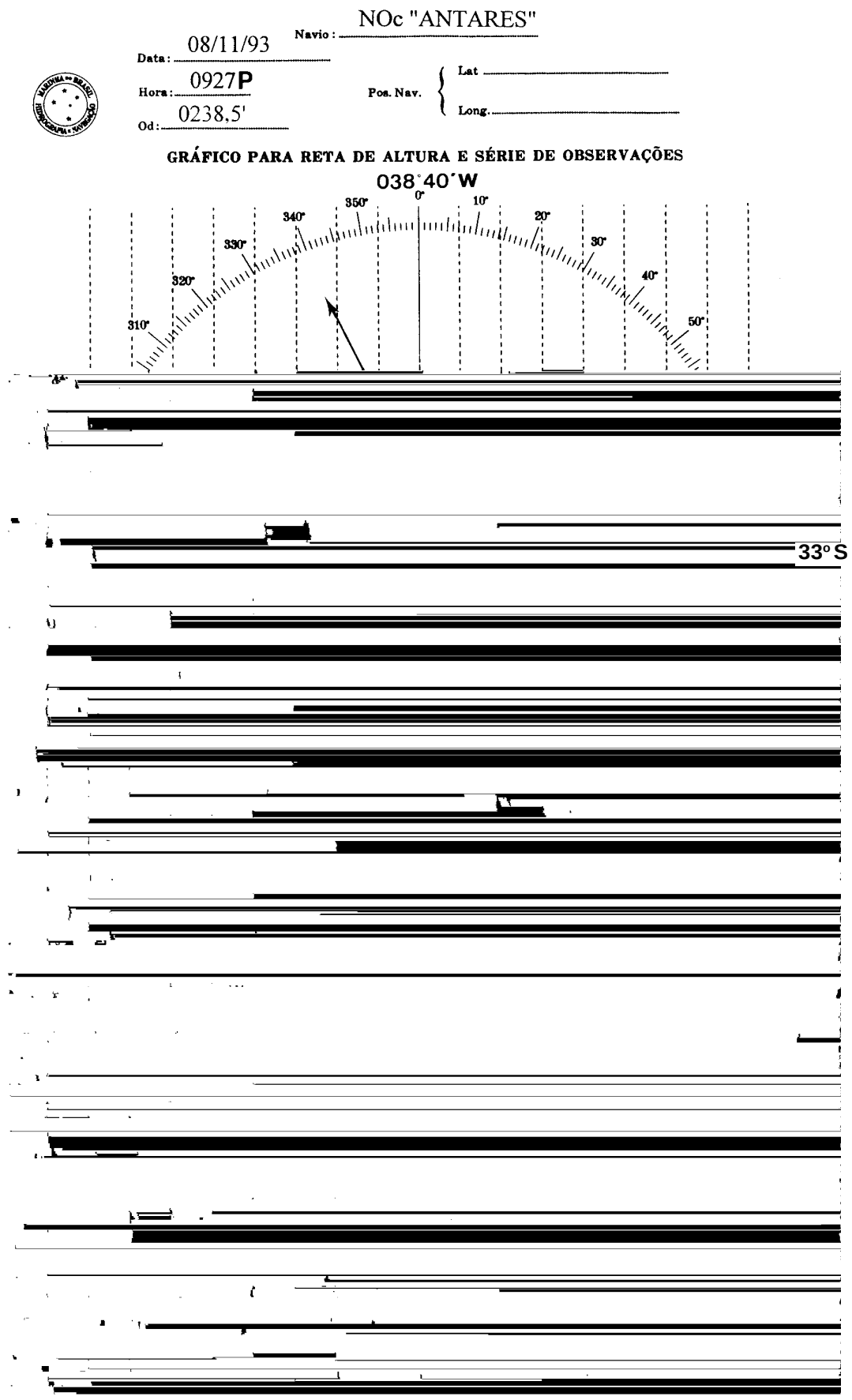
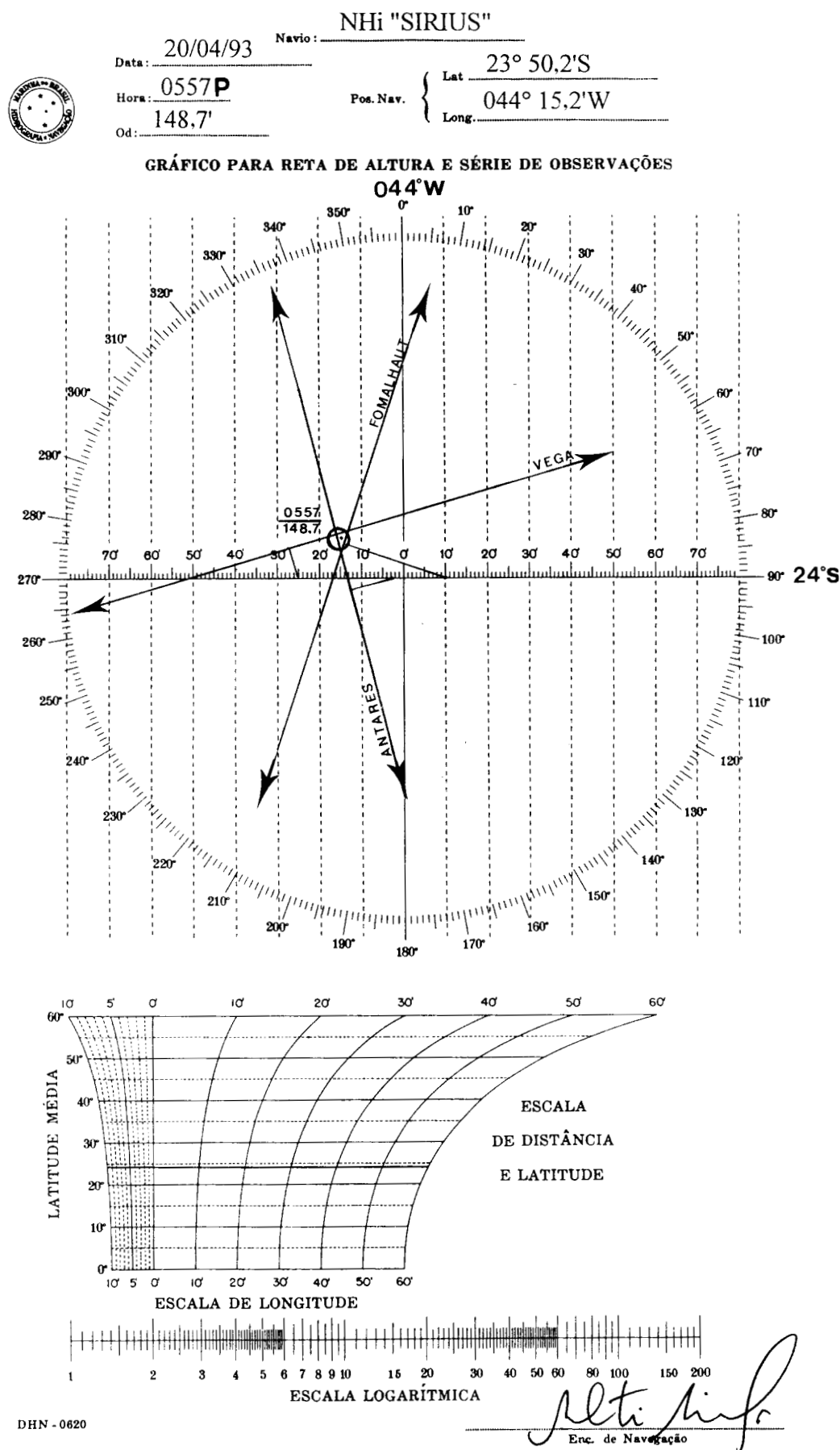


Figura 27.18 – Plotagem da Posição Astronômica



e. A **posição astronômica** do navio estará na interseção das **retas de altura**. Se as retas não se cruzarem em um ponto, formando um pequeno triângulo, adota-se para posição do navio o centro da figura. Se o triângulo for grande, há erro na posição e são necessários procedimentos especiais, comentados em capítulos que se seguem.

f. Determinada a **posição astronômica**, anota-se ao lado a Hora Legal e o valor do odômetro correspondentes. A partir da posição obtida, traça-se o rumo do navio, identificando a linha traçada com o valor do **rumo** e da **velocidade**.

Coordenadas da posição das 0557 (Hleg):

Latitude 23° 50,2' S e

Longitude 044° 15,2' W.

O traçado das **retas de altura** e a plotagem da **posição astronômica** estão mostrados na figura 27.18.

APÊNDICE AO CAPÍTULO 27

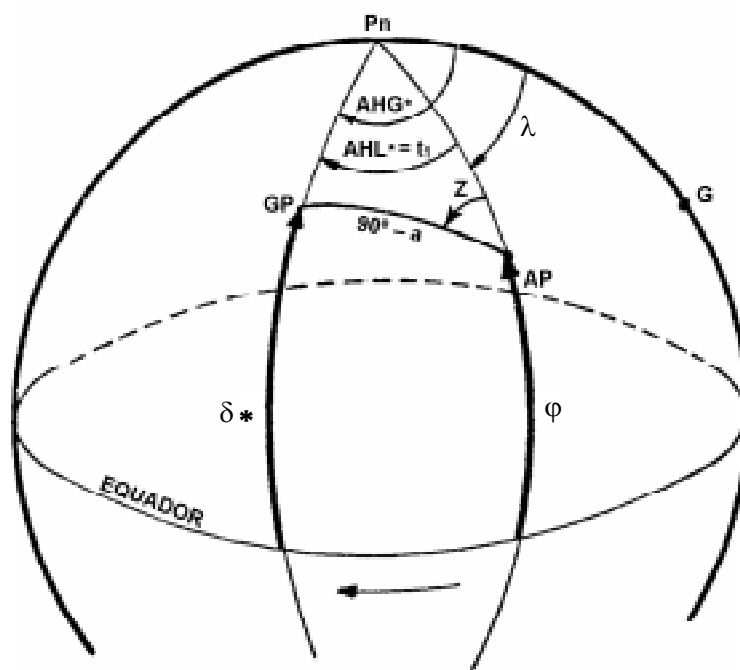
1 SOLUÇÃO ANALÍTICA DA POSIÇÃO ASTRONÔMICA

Conforme vimos no corpo do Capítulo 27, a determinação da posição astronômica admite uma **solução geométrica**, através do traçado direto das circunferências de alturas iguais, a fim de definir a posição do navio (normalmente, no cruzamento mais próximo da posição estimada no momento da observação). Entretanto, como citado, a **solução geométrica** só é prática para alturas muito altas (iguais ou superiores a 87°), pois, neste caso, o raio das circunferências de alturas iguais, isto é, a distância zenital dos astros observados ($z = 90^\circ - a$) é suficientemente pequeno para possibilitar o traçado das LDP diretamente na carta. Alturas muito elevadas, contudo, raramente são observadas em Navegação Astronômica (com exceção de observações meridianas do Sol, nas regiões tropicais, para determinação de uma LDP de Latitude), em virtude da dificuldade de definir o vertical do astro visado, no qual deve ser feita a medição de altura, conforme explicado em capítulos anteriores.

Outro método para determinação da posição astronômica é a **solução analítica**.

Seja o **triângulo de posição** projetado na esfera terrestre, mostrado na figura 27A.1, cujos vértices, como sabemos, são o **pólo elevado terrestre** (**Pn**, neste caso), a **posição do observador** (**AP**) e o **ponto subastral**, ou **posição geográfica** (**GP**) do astro observado.

Figura 27A.1 – Solução Analítica da Posição Astronômica



Aplicando a fórmula fundamental da trigonometria esférica neste triângulo, teremos:

$$\cos z = \cos c \cdot \cos p + \sin c \cdot \sin p \cdot \cos t_1$$

$$\text{ou: } \cos (90^\circ - a) = \cos (90^\circ - \varphi) \cdot \cos (90^\circ - \delta) + \sin (90^\circ - \varphi) \cdot \sin (90^\circ - \delta) \cdot \cos t_1$$

$$\text{ou: } \sin a = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos t_1$$

Esta é a equação da circunferência de posição sobre a esfera, correspondente ao primeiro astro observado (astro A).

Se for tomada a altura (a') de um segundo astro (B), a equação da circunferência de posição será:

$$\sin a' = \sin \varphi \cdot \sin \delta' + \cos \varphi \cdot \cos \delta' \cdot \cos t_1'$$

Conforme vimos em capítulos anteriores, o ângulo no pólo local do astro (t_1) é igual à diferença entre o ângulo no pólo em Greenwich do astro (t_1G) e a Longitude do local (λ). Ou seja:

$$t_1 = t_1G - \lambda$$

Sabe-se da Astronomia que: $AHG* = AHG \gamma + ARV*$

Ademais, no caso do astro a Oeste, tem-se: $t_1G = AHG*$

Portanto, teremos:

$$\sin a = \sin \varphi \cdot \sin \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos (AHG \gamma + ARV_A - \lambda)$$

Analogamente, para o outro astro, tem-se:

$$\sin a' = \sin \varphi \cdot \sin \delta' + \cos \varphi \cdot \cos \delta' \cdot \cos (AHG \gamma + ARV_B - \lambda)$$

Destas duas equações, conhecem-se:

a. Para o primeiro astro observado (astro A):

a = Altura medida do astro;

δ = Declinação do astro no instante da observação;

$AHG\gamma$ = Valor do Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal no instante da observação (fornecido pelo Almanaque Náutico);

ARV_A = Ascensão Reta Versa do astro A (fornecida pelo Almanaque Náutico).

b. Para o segundo astro observado, conhecem-se, também, todos os elementos acima citados.

Assim, estabelece-se um sistema de duas equações a duas incógnitas, que são φ e λ , isto é, a Latitude e a Longitude da posição astronômica, já que todos os outros elementos

são conhecidos. Resolvendo-se, teremos uma ou duas soluções. Neste caso, escolhe-se aquela que mais se aproxima da **posição estimada** no momento da observação da posição.

Este processo analítico é conhecido como Problema de Douwes, em memória do navegante holandês que, pela primeira vez, o resolveu.

A resolução dessas equações, sendo longa e complicada, não era usada na prática corrente da navegação, até a introdução dos computadores e calculadoras eletrônicas. Porém, atualmente, a **solução analítica** vem sendo cada vez mais empregada na Navegação Astronômica.

Apresenta-se abaixo um método analítico para determinação da posição astronômica por cálculo direto (usando uma calculadora eletrônica programável dispondo de funções trigonométricas). Este processo, que é baseado no Método dos Mínimos Quadrados, tem a vantagem de possibilitar o uso de várias observações.

Para cada astro observado, calcula-se a **diferença de alturas** ($\Delta a = a - ae$) e o **Azimute Verdadeiro (Az)**, que são os elementos usados para o cálculo da **posição astronômica**, em conjunto com as coordenadas geográficas (φ e λ_e) da **posição estimada** no momento da observação.

Sendo n o número de astros observados, faz-se o cálculo através das fórmulas:

$$A = \cos^2 Az_1 + \cos^2 Az_2 + \cos^2 Az_3 + \dots + \cos^2 Az_n$$

$$B = \cos Az_1 \cdot \sin Az_1 + \cos Az_2 \cdot \sin Az_2 + \cos Az_3 \cdot \sin Az_3 + \dots + \cos Az_n \cdot \sin Az_n$$

$$C = \sin^2 Az_1 + \sin^2 Az_2 + \sin^2 Az_3 + \dots + \sin^2 Az_n$$

$$D = \Delta a_1 \cdot \cos Az_1 + \Delta a_2 \cdot \cos Az_2 + \Delta a_3 \cdot \cos Az_3 + \dots + \Delta a_n \cdot \cos Az_n$$

$$E = \Delta a_1 \cdot \sin Az_1 + \Delta a_2 \cdot \sin Az_2 + \Delta a_3 \cdot \sin Az_3 + \dots + \Delta a_n \cdot \sin Az_n$$

$$G = A \cdot C - B^2$$

$$\lambda = \lambda_e + \frac{(A \cdot E - B \cdot D)}{G \cdot \cos \varphi_e}$$

$$\varphi = \varphi_e + \frac{(C \cdot D - B \cdot E)}{G}$$

Para verificação, determina-se a distância (d) entre a **posição calculada** e a **posição estimada**, pela fórmula:

$$d = 60 \sqrt{(\lambda - \lambda_e)^2 \cdot \cos^2 \varphi_e + (\varphi - \varphi_e)^2}$$

Se $d > 20$ milhas náuticas, faz-se $\varphi_e = \varphi$ calculada e $\lambda_e = \lambda$ calculada e repetem-se os cálculos, numa segunda aproximação, fazendo-se aproximações sucessivas até que $d \leq 20$ milhas. Normalmente, duas aproximações são suficientes, visto que esta série é altamente convergente.

NOTAS:

1. Nas fórmulas acima, as **diferenças de altura** ($\Delta a = a - ae$) devem ser transformadas de minutos de arco (milhas náuticas) em graus e décimos.

2. A convenção utilizada é que a Longitude E é positiva e W é negativa. A Latitude N é positiva e S é negativa.

EXEMPLO:

Usando o método descrito, calcular a posição do navio às HMG = 19^h00^m00^s, do dia 16 de junho de 1993, tendo sido observados os astros abaixo e obtidos os seguintes **elementos determinativos** das LDP:

A) SPICA : $\Delta a_1 = - 24,01' = - 0,4001^\circ$; $Az_1 = 157,7^\circ$

B) POLLUX : $\Delta a_2 = + 18,35' = + 0,3058^\circ$; $Az_2 = 286,7^\circ$

C) VEGA : $\Delta a_3 = + 01,39' = + 0,0231^\circ$; $Az_3 = 056,1^\circ$

A **posição estimada** do navio por ocasião das observações era conhecida apenas com aproximação de grau inteiro: $\phi e = 32^\circ \text{ N}$; $\lambda e = 015^\circ \text{ W}$. O rumo era 325° , velocidade de 12 nós.

SOLUÇÃO:

a. $A = 1,250161278$; $B = - 0,162168114$; $C = 1,749838722$

$D = 0,470811730$; $E = - 0,425420955$; $G = 2,161282116$

b. $\lambda = - 15 - 0,248514003 = 015^\circ 14,9' \text{ W}$

$\phi = 32 + 0,349262540 = 32^\circ 20,9' \text{ N}$

c. Calcula-se, então, a distância entre a **posição determinada** e a **posição estimada**:

$$d = 60 \sqrt{(\lambda - \lambda e)^2 \cdot \cos^2 \phi e + (\phi - \phi e)^2}$$

$d = 24,5$ milhas náuticas

d. Como esta distância é maior que 20 milhas, toma-se como nova **posição estimada** a **posição determinada** pela **solução analítica** e repete-se todo o cálculo, determinando-se, inclusive, os valores de **Azimuthes Verdadeiros** e **diferenças de altura** para a nova posição. Neste caso, tais valores seriam:

SEGUNDA REITERAÇÃO

A) SPICA : $\Delta a_1 = + 0,17' = + 0,0029^\circ$; $Az_1 = 157,5^\circ$

B) POLLUX : $\Delta a_2 = + 0,29' = + 0,0048^\circ$; $Az_2 = 286,4^\circ$

C) VEGA : $\Delta a_3 = + 0,16' = + 0,0027^\circ$; $Az_3 = 056,1^\circ$

Com estes **elementos determinativos** das retas de altura, calcula-se novamente a **posição astronômica**:

$A = 1,244819935$; $B = - 0,160457295$; $C = 1,755180065$

$D = 0,000179443$; $E = - 0,001256834$; $G = 2,159136590$

$\lambda = - 15,248514003 - 0,000841942 = - 15,24935594 = 015^\circ 15,0' \text{ W}$

$\phi = 32,349262540 + 0,000052468 = 32,34931501 = 32^\circ 21,0' \text{ N}$

e. Calcula-se, então, a distância entre a **posição estimada** (ou seja, a posição previamente calculada) e a nova **posição determinada**, conforme anteriormente explicado, obtendo-se, $d = 0,05$ milha. Assim, adota-se para a **posição astronômica** os valores determinados na segunda reiteração, isto é:

$$\varphi = 32^{\circ} 21,0' \text{ N} ; \lambda = 015^{\circ} 15,0' \text{ W}$$

É fácil preparar um programa de cálculo para calculadora eletrônica, a fim de determinar as coordenadas da **posição astronômica** através da **solução analítica** apresentada.

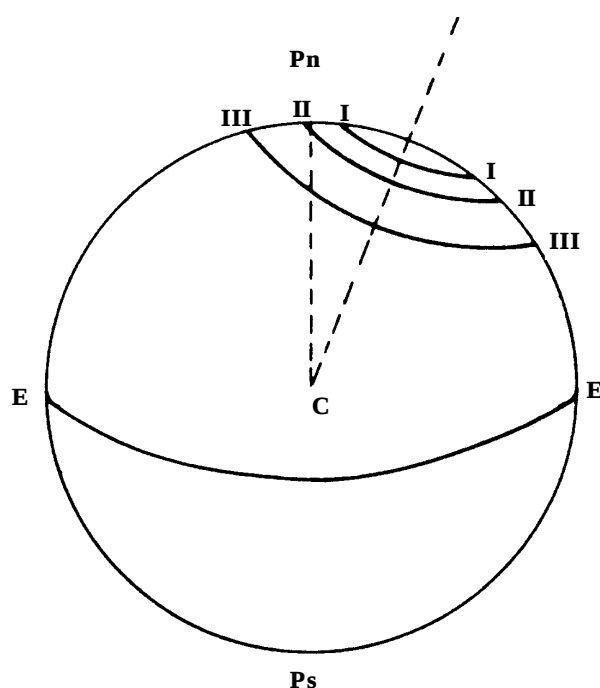
Entretanto, conforme mencionado no Capítulo 27, mesmo com a introdução de computadores e calculadoras eletrônicas programáveis, na prática da **Navegação Astronômica** em geral adota-se, ainda, para determinação da posição astronômica, uma combinação da solução analítica com uma solução gráfica sobre a Carta Náutica (ou folha de plotagem), de acordo com o que foi explicado no corpo do referido Capítulo.

2 FORMAS E PROPRIEDADES DAS CURVAS DE ALTURA

Conforme visto no corpo do Capítulo 27, chamam-se **curvas de altura** ou de **posição** às curvas que, na carta de Mercator, representam as **circunferências de posição**.

Podemos classificá-las como de 1ª, 2ª e 3ª espécies, conforme o pólo terrestre mais próximo se situe, respectivamente, fora, sobre ou dentro da **circunferência de posição**, como é mostrado na figura 27A.2.

Figura 27A.2 – Curvas de Posição



CURVAS DE 1ª ESPÉCIE

Para que o pólo fique fora da circunferência de altura, é necessário que $p > z$. Para traçar esta curva temos que determinar os paralelos e meridianos que a limitam, o meridiano central e o paralelo que passa pelos pontos de tangência com os meridianos. A Longitude do meridiano central é o ângulo no pólo em Greenwich (t_1G) do astro. A Latitude do paralelo limite inferior é $\delta - z$. A Latitude do outro paralelo limite será $\delta + z$.

Resolvendo o triângulo PDC (ver a figura 27A.3), retângulo em C, determinaremos $\Delta\lambda$ entre C e D, que será a mesma para o ponto C', e também a Latitude destes pontos de tangência, pelas seguintes fórmulas:

Fazendo $PD = p$, $DC = z$, $PC = 90^\circ - \varphi = \text{colat}$:

$$\cos p = \cos z \cdot \cos (90^\circ - \varphi) \therefore \sin \delta = \sin a \cdot \sin \varphi \therefore$$

Verifica-se ser ela uma curva que se assemelha a uma elipse, cujo eixo maior está na direção do meridiano do ponto subastral (ver a figura 27A.3). O centro da circunferência de posição, que é o ponto subastral, ficará abaixo do centro da elipse, porquanto, em virtude das Latitudes crescidas, o paralelo limite superior ficará mais distante deste ponto que o inferior.

Propriedades da curva de 1ª espécie

- Ela é simétrica em relação ao meridiano do ponto subastral.
- O semi-eixo menor é o máximo valor do ângulo no pólo local.
- Todas as circunferências de posição tangentes ao mesmo par de meridianos se projetam na carta, em curvas que se superpõem por translação.
- Qualquer que seja a posição do observador, o valor máximo do ângulo no pólo será sempre menor que 90° .

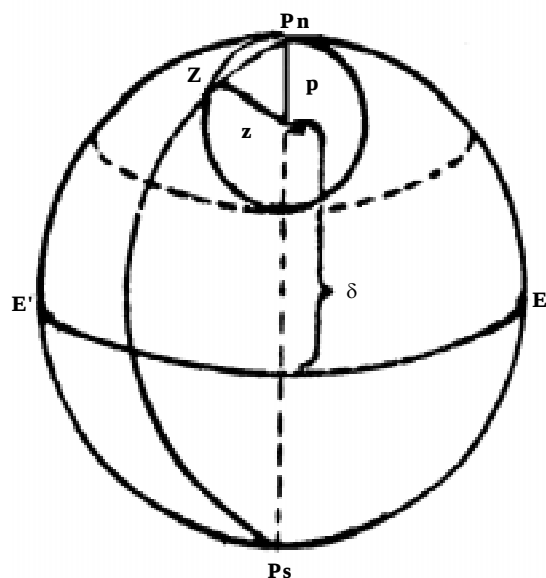
Estas propriedades são todas demonstráveis matematicamente; porém, como fogem da alçada de nosso Manual, são apenas enunciadas.

Em resumo, a **curva de 1ª espécie** é uma curva de forma elíptica, fechada, convexa em todos os seus pontos, admitindo um centro situado na interseção dos diâmetros retangulares, que são o meridiano do ponto subastral e o paralelo equidistante dos paralelos extremos (ver a figura 27A.3).

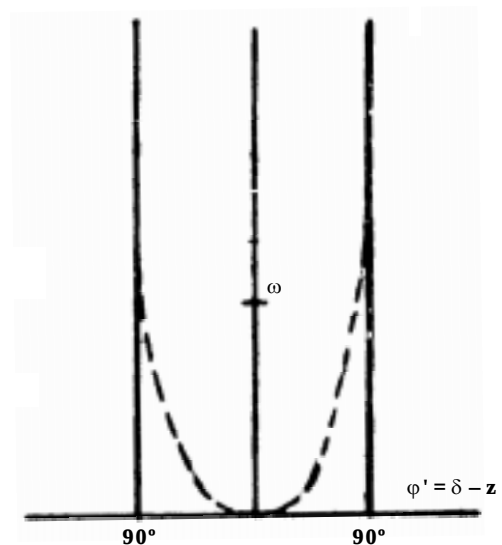
CURVAS DE 2ª ESPÉCIE

Para que o pólo fique sobre a circunferência de posição, é preciso que $p = z$. O paralelo inferior terá para valor de sua Latitude, como se vê na figura 27A.4, $\varphi' = \delta - z$. O paralelo superior é o pólo ($\varphi = 90^\circ$).

Figura 27A.4 – Curva de 2ª Espécie



ESFERA TERRESTRE



CARTA DE MERCATOR

Para se traçar esta curva, tomam-se como eixos o paralelo inferior e o meridiano do ponto subastral. Traça-se a curva por pontos, como anteriormente. A curva formada

assemelha-se a uma parábola, sendo os meridianos defasados de 90° do meridiano do ponto subastral as assíntotas da curva, posto que são tangentes à curva no pólo, que, na projeção de Mercator, não tem representação, isto é, fica no infinito. O **triângulo de posição** será sempre isósceles, já que tem dois lados iguais.

Propriedades das curvas de 2ª espécie

- A curva é simétrica em relação ao meridiano do ponto subastral.
- A curva tem para assíntotas os meridianos defasados de 90° do meridiano do ponto subastral.
- Os valores de t_1 e Z , para os observadores que estiverem sobre a curva, serão sempre inferiores a 90° .
- As curvas de 2ª espécie são limites das curvas de 1ª espécie.

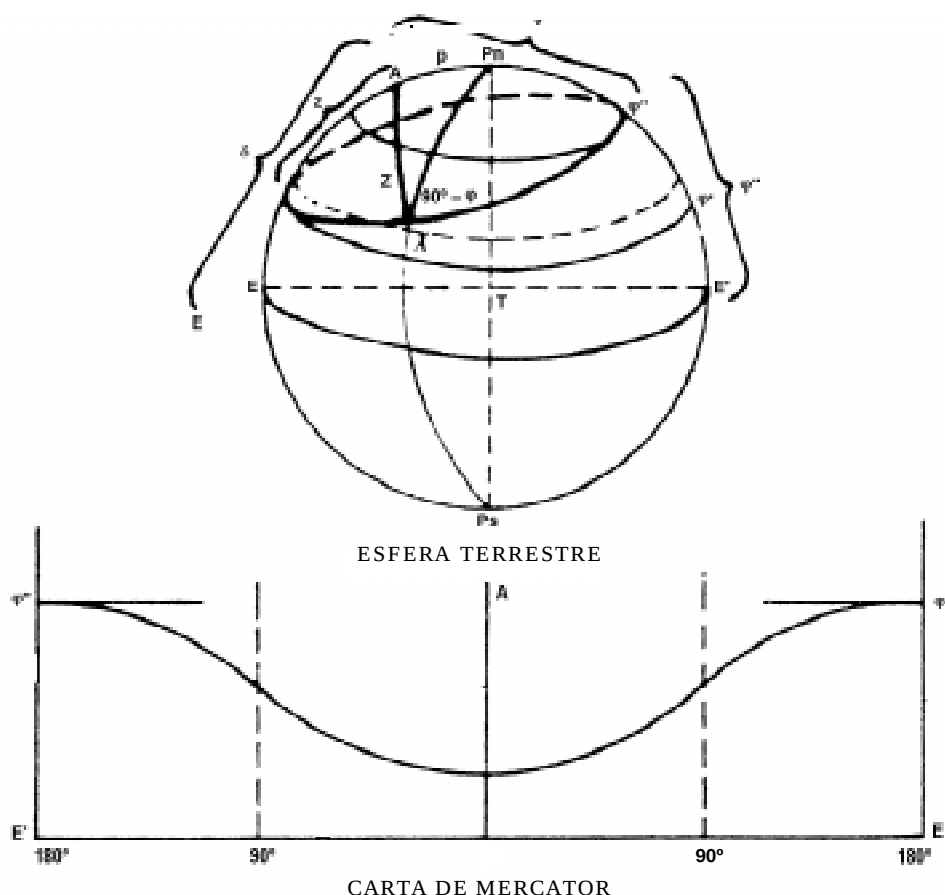
Em resumo, a curva se compõe de um único ramo parabólico, sendo simétrica em relação ao meridiano do ponto subastral, e assintótica em relação aos meridianos defasados deste de 90° . A concavidade da curva é sempre voltada para o astro (ver a figura 27A.4).

CURVAS DE 3ª ESPÉCIE

Para que o pólo fique no interior da circunferência de altura é preciso que $p < z$. Os paralelos que a limitam têm os seguintes valores para suas Latitudes, como se vê na figura 27A.5:

$$\varphi' = \delta - z \quad \text{e} \quad \varphi'' = 180^\circ - (\delta + z)$$

Figura 27A.5 – Curva de 3ª Espécie



O meridiano central tem para Longitude, como é sabido, o ângulo no pólo em Greenwich (t_1G) do astro. Teremos um ponto da curva na interseção deste meridiano com o paralelo limite inferior, que já determinamos. O ponto oposto a este será a interseção do paralelo limite superior com o antimeridiano do ponto subastral, que se desdobrará na carta de Mercator em dois outros pontos, situados neste paralelo e sobre o meridiano defasado de 180° do ponto subastral. A curva sofrerá uma inflexão nos pontos do meridiano defasados de 90° . Ela terá, pois, o aspecto sinusoidal. Poderemos construí-la por pontos, da mesma maneira que as curvas de 1ª e 2ª espécies.

Propriedades das curvas de 3ª espécie

- a. O paralelo equidistante de φ' e φ'' na projeção corta a curva nos pontos de inflexão.
- b. A curva é simétrica em relação ao meridiano do ponto subastral.
- c. A curva corta todos os meridianos e os observadores podem ver o astro com um ângulo horário qualquer.
- d. Todas as curvas compreendidas entre o mesmo par de meridianos são superpostas por rotação em torno do meridiano do ponto subastral.

Em resumo, a curva da 3ª espécie é uma sinusóide que tangencia o paralelo inferior no ponto de Longitude igual ao valor do ângulo no pólo em Greenwich (t_1G). A partir deste ponto, sobem seus dois ramos, simétricos, com a concavidade voltada para o meridiano e, nos meridianos defasados de 90° , apresentam um ponto de inflexão. A partir deste ponto, voltam a convexidade para o meridiano médio e, sempre simétricas a ele, vão tangenciar o paralelo limite superior no meridiano defasado de 180° (ver a figura 27A.5).

Todos os círculos máximos da esfera são representados por curvas de 3ª espécie, exceto os meridianos, porque passam pelos pólos. O seu paralelo médio será o Equador, os seus pontos de inflexão, conseqüentemente, estarão sobre o Equador e toda porção da curva situada num Hemisfério tem a sua concavidade constantemente voltada para o Equador. Este conceito é importante para a **Navegação Ortodrômica** (derrotas que cruzam o Equador), que será estudada no Capítulo 33.

Do estudo feito sobre as **curvas de alturas iguais**, conclui-se que o **ponto subastral** fica na concavidade da curva, sempre que o ângulo no pólo é menor que 90° , e na convexidade, sempre que o ângulo no pólo for maior que 90° ; e que todas as curvas são simétricas em relação ao meridiano do ponto subastral.

A figura 27.6, no corpo do Capítulo 27, exemplifica o traçado das três espécies de **curvas de alturas iguais** na carta de Mercator.

3 PONTOS DETERMINATIVOS DE UMA RETA DE ALTURA

Vimos, no corpo do Capítulo 27, que a **reta de altura**, ou **reta de posição**, é a tangente que, dentro de certos limites, substitui a **curva de posição** na carta de Mercator; e que denomina-se **ponto determinativo** ao ponto pertencente à **reta de altura** utilizado para seu traçado na Carta Náutica, ou folha de plotagem.

Há três **pontos determinativos** notáveis, designados pelos nomes dos seus idealizadores, a saber.

a. **Ponto Marcq Saint-Hilaire**, caracterizado pela interseção da direção azimutal do astro com a curva de posição, denominado **método do vertical estimado**.

b. **Ponto determinativo Lalande**, que é o ponto em que o paralelo estimado intercepta a curva de posição, sendo por isso conhecido como o **método do paralelo estimado**.

c. **Ponto determinativo Borda**, interseção do meridiano estimado com a curva de posição, sendo por isso chamado de **método do meridiano estimado**.

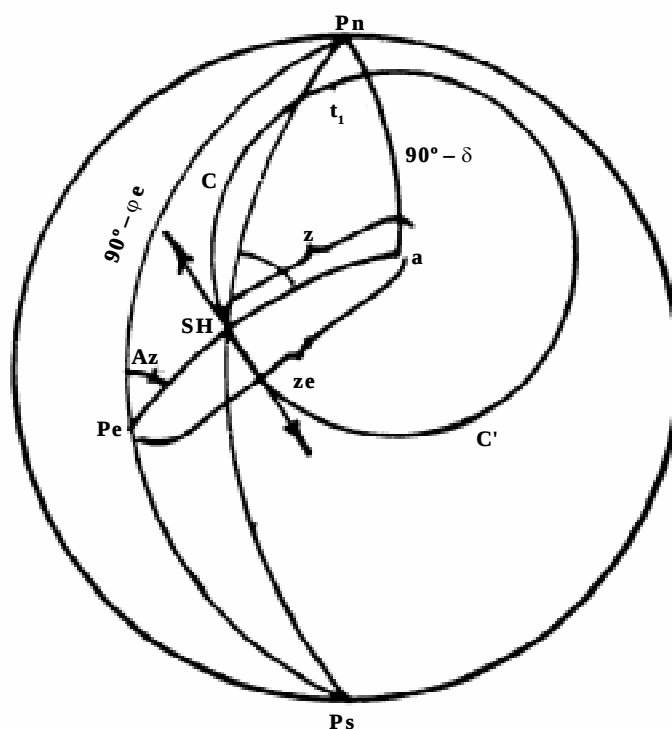
4 PONTO MARCQ SAINT-HILAIRE (Pos SH): MÉTODO DO VERTICAL ESTIMADO

A figura 27A.6 representa a esfera terrestre com uma **circunferência de posição CC'**, em sua superfície. **Pe** é a posição estimada do observador.

Chama-se **vertical estimado** ao vertical que passa por este ponto estimado e pelo astro no instante da observação.

A direção deste **vertical estimado** é dada pelo Azimute estimado, que é o ângulo formado pelo meridiano do ponto **Pe** com o citado vertical. A direção azimutal do astro é obtida pela resolução de um triângulo esférico estimado, do qual são conhecidos a Latitude estimada, a Declinação e o ângulo no pólo do astro (triângulo **Pe Pna** na figura 27A.6).

Figura 27A.6 – Ponto Marcq Saint-Hilaire



É claro que, como o ponto estimado não coincide com a posição real do navio, o Azimute estimado não será igual ao Azimute tomado desta verdadeira posição. Porém, sabe-se que, geralmente, a diferença entre os dois Azimutes não chega a meio grau e como, na carta, a aproximação do Azimute é de $0,5^\circ$, toma-se, na prática, um pelo outro.

Se o ponto estimado P_e estiver sobre a circunferência CC' , a distância zenital calculada ou estimada (ze) será igual à distância zenital verdadeira (z).

Se o ponto estimado for exterior à circunferência de posição, como se vê na figura 27A.6, é evidente que a distância zenital estimada (ze) será maior que a verdadeira (z).

Finalmente, a distância zenital estimada (ze) será menor que a distância zenital verdadeira (z) quando a posição estimada estiver no interior do círculo de alturas iguais.

Hoje em dia, as retas de altura são normalmente traçadas na carta pelo método do vertical estimado. Existe um grande número de tábuas de Altura e Azimute que resolvem o triângulo estimado, fornecendo estes dois elementos em função de ϕ_e , δ e t

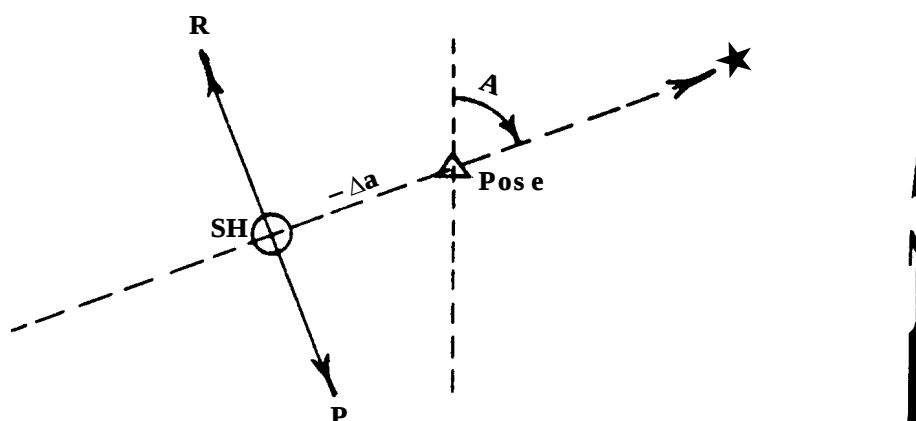
2º Caso – Ponto estimado interior à curva de posição

$$z > z_e$$

$$90 - a > 90 - a_e \therefore a < a_e \therefore \Delta a = a - a_e \text{ (negativa)}$$

A figura 27A.8 indica que, neste caso, a diferença de alturas Δa deverá ser tomada a partir da posição estimada na direção azimutal, mas em sentido oposto ao do astro, porque a diferença de alturas Δa é negativa ($a < a_e$).

Figura 27A.8 – Diferença de Alturas (Δa) Negativa



A diferença de distâncias zenitais, ou diferença de alturas, é um segmento de arco de círculo máximo e, como tal, deveria ser representado na carta de Mercator por uma ortodromia; porém, demonstra-se que, para pequenas distâncias, como é o caso, visto $\Delta a = a - a_e$ ser da ordem de, no máximo, algumas dezenas de minutos, a ortodromia confunde-se com a loxodromia na carta de Mercator.

5 PONTO LALANDE (Pos Lal): MÉTODO DO PARALELO ESTIMADO

A determinação deste ponto consiste num cálculo isolado da Longitude.

As coordenadas são a Latitude estimada e a Longitude calculada em função da altura do astro, da Declinação e da Latitude estimada (1º caso de resolução de triângulos esféricos obliquângulos).

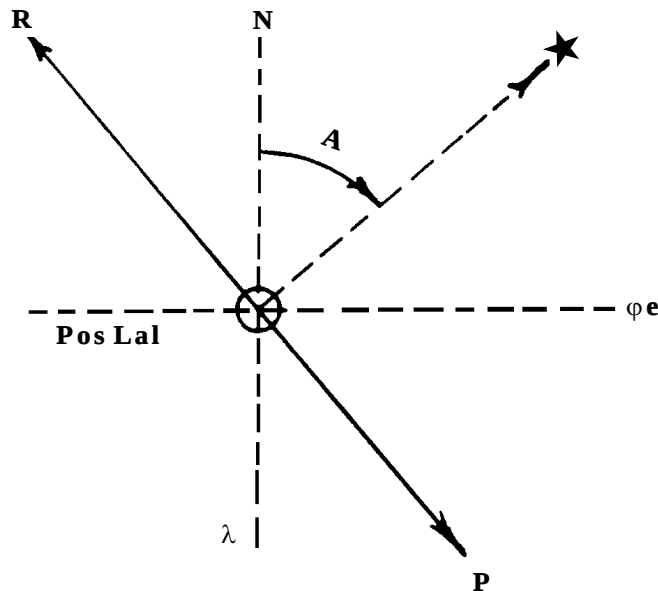
A fórmula para se obter a Longitude é:

$$\text{ssv } t_1 = \frac{\cos s \cdot \sin (s - a)}{\sin p \cdot \cos \varphi_e}, \text{ onde } s = \frac{a + p + \varphi_e}{2}$$

$$\lambda = t_1 G - t_1$$

Para traçar a reta na carta de Mercator, marca-se a interseção do paralelo estimado com o meridiano calculado e, por este ponto, traça-se a reta de altura numa direção perpendicular à direção azimutal, que é calculada por uma tábua qualquer de Azimutes, em função de ϕ_e , δ e t_1 (figura 27A.9).

Figura 27A.9 – Ponto Lalande



As circunstâncias favoráveis para este método são aquelas já mencionadas para o cálculo isolado da Longitude no mar: corte do 1º vertical, baixas Latitudes, máxima digressão ou astros de pequena Declinação, como o Sol.

6 PONTO BORDA (Pos Bor): MÉTODO DO MERIDIANO ESTIMADO

As coordenadas deste ponto são a Longitude estimada e a Latitude calculada em função dos elementos a , p e t_1 (5º caso de resolução de triângulos esféricos obliquângulos), pelas fórmulas:

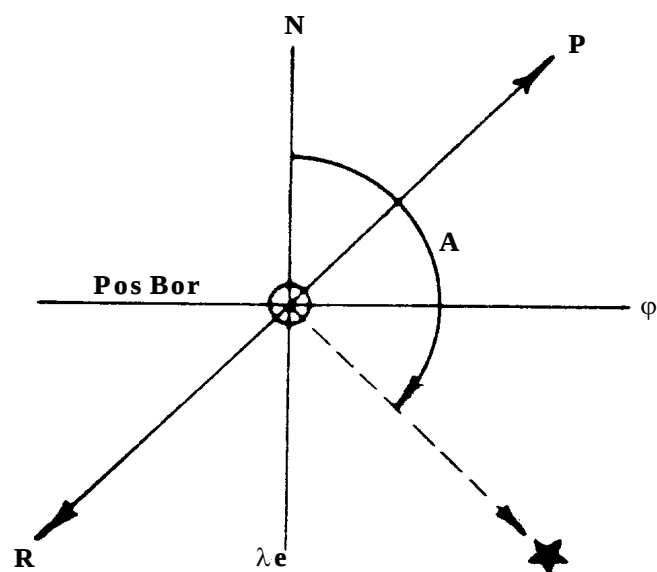
$$\operatorname{tg} p \cdot \cos t_1 = \operatorname{tg} m, \text{ onde } \operatorname{sen}(\phi + m) = \frac{\operatorname{sen} a \cos m}{\cos p}$$

Para orientação da reta de altura, calcula-se o Azimute por uma tábua qualquer destinada a este fim.

O traçado da reta de posição pelo ponto determinativo Borda é mostrado na figura 27A.10.

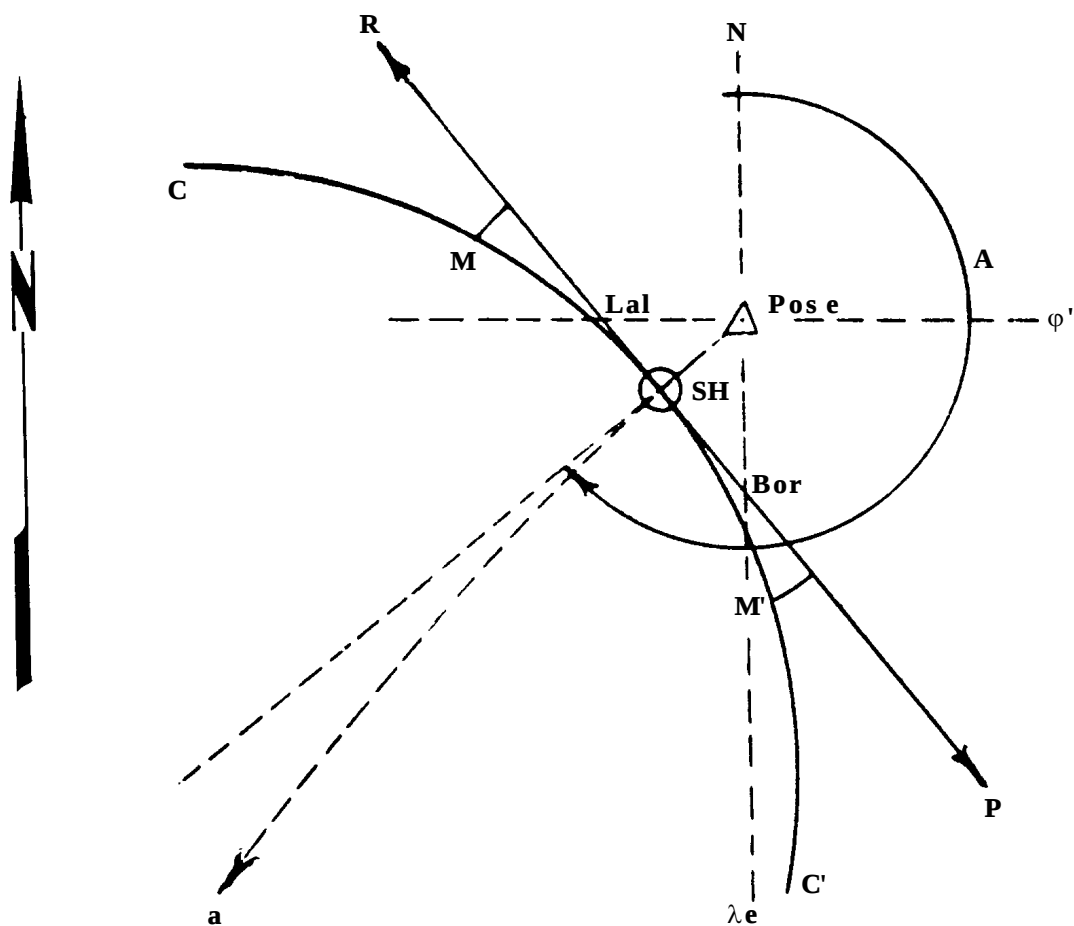
O astro deverá ser observado na passagem meridiana, que é a circunstância favorável para o cálculo da Latitude.

Figura 27A.10 – Ponto Borda



Os três pontos determinativos notáveis são mostrados, em conjunto, na figura 27A.11.

Figura 27A.11 – Pontos determinativos (SH, Lal e Bor)



CÁLCULO DAS RETAS DE ALTURA PELAS TÁBUAS PARA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

28.1 SOLUÇÃO DO TRIÂNGULO DE POSIÇÃO PELAS TÁBUAS

Vimos, no capítulo anterior, que é necessário resolver o **triângulo de posição** para obter os **elementos determinativos da reta de altura** (diferença de alturas e Azimute Verdadeiro do astro), que nos permitirão plotar, a partir da **posição estimada** do navio no instante da observação, ou de uma posição próximo a ela, o **ponto determinativo da reta de altura** e por ele traçar a **linha de posição** (reta de altura), perpendicularmente ao Azimute Verdadeiro do astro.

Então, a solução do **triângulo de posição** nos fornece o valor da **altura calculada (ae)** e do **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro. A diferença entre a **altura verdadeira (a)**, resultante da observação do astro, e a **altura calculada (ae)**, ou seja, $\Delta a = a - ae$, e o valor do **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro nos permitirão, em conjunto com as coordenadas geográficas da **posição assumida (AP)**, traçar a **reta de altura**.

Vimos, ademais, que o **triângulo de posição** pode ser resolvido matematicamente, utilizando fórmulas e conceitos de Trigonometria Esférica, ou, de maneira mais cômoda, por meio de **Tábuas para Navegação Astronômica**.

Existem inúmeras **Tábuas para Navegação Astronômica** que, conforme já mencionado, nada mais são do que um conjunto de soluções previamente calculadas para o **triângulo de posição** (utilizando fórmulas como as apresentadas no Capítulo 27), abrangendo todas as combinações possíveis de **Latitude**, **Declinação** e **Ângulo Horário Local**.

28.2 RETA DE ALTURA PELA PUB.229 “SIGHT REDUCTION TABLES FOR MARINE NAVIGATION”

a. DESCRIÇÃO DAS TÁBUAS

As Tábuas **PUB.229**, especialmente destinadas à navegação marítima, são publicadas pela “National Imagery and Mapping Agency” –NIMA, dos Estados Unidos da América, e vieram substituir as antigas Tábuas **HO-214**¹. As Tábuas **PUB.229**, que neste Manual serão denominadas **PUB.229**, constituem as primeiras Tábuas para Navegação Astronômica inteiramente calculadas por computador.

As **PUB.229** são do tipo “TÁBUAS DE INSPEÇÃO DIRETA”, de uso muito simples. Porém, para abranger todas as Latitudes (de zero a 90°), são necessários **6** volumes:

Vol. 1 – Latitudes 00° – 15°, inclusive;	Vol. 4 – Latitudes 45° – 60°, inclusive;
Vol. 2 – Latitudes 15° – 30°, inclusive;	Vol. 5 – Latitudes 60° – 75°, inclusive; e
Vol. 3 – Latitudes 30° – 45°, inclusive;	Vol. 6 – Latitudes 75° – 90°, inclusive.

Desta forma, cada volume cobre uma faixa de 16° de Latitude, com um “overlap” (superposição) de 1° de Latitude entre volumes adjacentes.

Em cada Volume da **PUB.229**, a faixa de Latitudes coberta é dividida em duas zonas, de 8° cada. O início do volume (páginas 2 a 183) abrange os 8° de Latitude inferiores; o final do volume (páginas 184 a 365) cobre os demais 8° de Latitude.

Como vimos, para resolver o **triângulo de posição** é necessário conhecer dois lados e o ângulo formado entre eles. No caso da **PUB.229**, à **Latitude** corresponde o lado do triângulo **colatitude**; à **Declinação** corresponde o lado **distância polar**; e ao **Ângulo Horário Local** corresponde o **ângulo no pólo**.

Assim, os **argumentos de entrada** na Tábua são:

Latitude

Ângulo Horário Local (AHL), em inglês LHA (“LOCAL HOUR ANGLE”)

Declinação (Dec)

Estes **argumentos de entrada** são tabulados em **graus inteiros** (“integral degrees”) e as **PUB.229** foram projetadas para se trabalhar com uma **posição assumida (AP)**, de modo que seja necessário, apenas, interpolação para os valores de **Declinação (Dec)**, ficando dispensadas as interpolações para **Latitude** e **Ângulo Horário Local (AHL)**. Entrando com a **Latitude**, o **Ângulo Horário Local** e a **Declinação**, em graus inteiros, a **PUB.229** fornece:

I. A **altura tabulada (a tb)**, abreviada, em inglês, Hc (“computed height”) em graus, minutos e décimos;

II. a **diferença tabular (d)**, com o seu sinal (**positivo** ou **negativo**), que corresponde ao incremento ou redução da altura para o aumento de 1° (um grau) de Declinação; e

III. o **Ângulo no Zênite (Z)**, aproximado ao décimo de grau (0,1°).

¹ A denominação PUB.229 substitui a antiga, HO-229, em virtude da reestruturação dos serviços cartográficos do governo dos EUA. Todas as antigas tábuas com a denominação HO, porém, continuam em vigor, até que novas edições sejam publicadas pela NIMA.

A **Latitude da posição assumida (AP)** define qual o Volume da **PUB.229** que devemos utilizar. Ademais, dentro de cada Volume, existem, conforme anteriormente mencionado, 2 zonas de Latitude: a primeira abrangendo os primeiros 8° da faixa de Latitudes correspondente ao volume, e a segunda zona cobrindo os demais 8° de Latitude. Assim, a **Latitude da AP** também define a zona em que se deve entrar no Volume.

Definida a zona de Latitudes em que está inserida a **Latitude** de nossa **posição assumida (AP)**, o argumento principal de entrada será o **Ângulo Horário Local (AHL)**, que definirá qual a página da Tábua que deve ser consultada, para solução do nosso **triângulo de posição**.

Para cada valor do **Ângulo Horário Local (AHL)** em graus inteiros (“integral degrees”) corresponde um conjunto de duas páginas consecutivas, face a face (página da esquerda e página da direita). Os valores do **AHL** de cada página são mostrados no tope e na parte de baixo da página (ver a figura 28.1).

Em cada página, o **argumento horizontal** é a **Latitude**, em graus inteiros, e o **argumento vertical** é a **Declinação**, também em graus inteiros.

Dentro de cada abertura da **PUB.229** (conjunto de duas páginas consecutivas, face a face), a **página da esquerda** apresenta os dados tabulados (alturas tabuladas, diferenças tabulares e Ângulos no Zênite) para **Latitudes** e **Declinações** de **mesmo nome** (“Latitude same name as Declination”).

Os valores de **Ângulo Horário Local (AHL)** tabulados nas páginas da esquerda abrangem as seguintes faixas:

000° aumentando até 090°
360° diminuindo até 270°

Cada **página da esquerda** abrange dois valores de **AHL**, um na faixa de 000° a 90° e outro na faixa de 360° a 270°, de modo que a soma dos dois valores é sempre 360° (ou seja, um valor é o replemento do outro), como mostrado na figura 28.1.

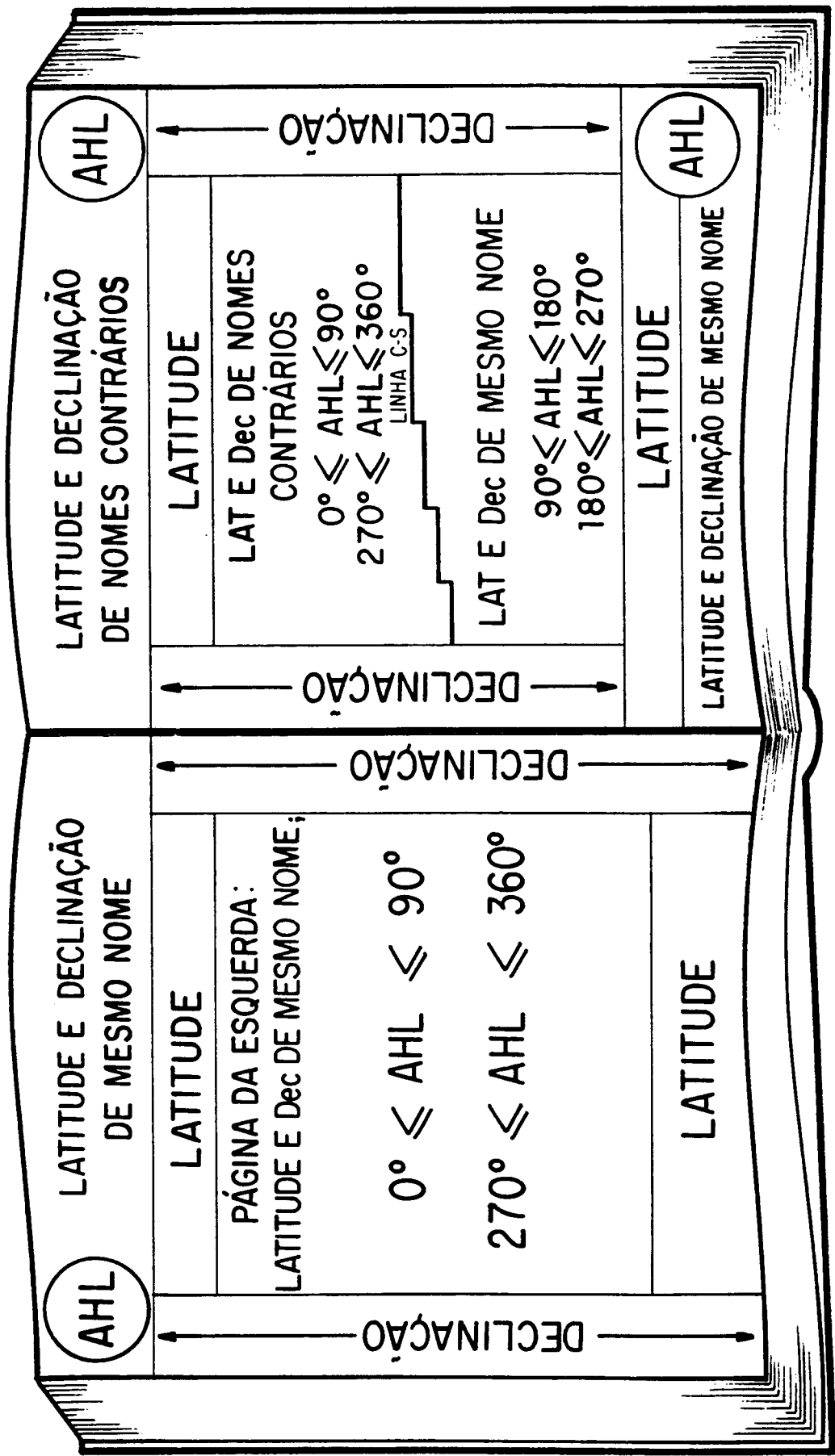
Na **página da direita** de cada abertura, a **parte superior** apresenta os dados tabulados para **Latitude** e **Declinação** de **nomes contrários**, para os valores de **Ângulo Horário Local (AHL)** mostrados no tope da página. A **parte inferior** de cada **página da direita** apresenta os dados tabulados para **Latitude** e **Declinação** de **mesmo nome** e para os valores de **Ângulo Horário Local (AHL)** entre 090° e 270°, dispostos em duas faixas:

180° diminuindo até 090°
180° aumentando até 270°

Na **parte inferior** da **página da direita**, o **Ângulo Horário Local (AHL)** da faixa 090°/180° é o **suplemento** do **AHL** da faixa de 000°/090° mostrado no tope da página. O outro valor de **AHL** é igual a 180° + **AHL** do tope da página (faixa 000°/090°).

A **parte superior** e a **parte inferior** de cada “**página da direita**” são separadas por uma **linha quebrada** (com um perfil semelhante ao de uma escada). Esta

Figura 28.1 – PUB.229 (Disposição dos Argumentos de Entrada – LAT, DEC e AHL)



linha, conhecida como **Linha C–S** (“Contrary–Same Line” ou “C–S Line”), separa os dados referentes a **Lat e Dec de nomes contrários**, dos dados correspondentes a **Lat e Dec de mesmo nome** e indica o grau de **Declinação** em que o **Horizonte Verdadeiro** ocorre, para cada combinação de **Latitude** e **Ângulo Horário Local** (ver a figura 28.2).

Na figura 28.2, por exemplo, verifica-se que, para um determinado valor de Ângulo Horário Local (AHL = 47°), à medida que a Latitude cresce, o valor da Declinação correspondente ao Horizonte Verdadeiro diminui, significando que astros com Declinações maiores que o valor limite estarão abaixo do horizonte.

As **alturas tabuladas (a tb)** nas **páginas da direita** são contínuas através da **Linha C–S** que, como afirmamos, representa o **Horizonte Verdadeiro**. Desta forma, as alturas que estão, em relação à **Linha C–S**, no lado oposto àquele de entrada na Tábua, são **negativas**, isto é, estão abaixo do horizonte.

Nas **páginas da esquerda** não existe **Linha C–S** pois, para todos os **Ângulos Horários Locais (AHL)** nelas tabulados e para qualquer combinação dos argumentos de **Latitude** e **Declinação**, as **alturas tabuladas** estão sempre acima do horizonte do observador.

Em resumo, a sequência para a entrada na **PUB.229** é a seguinte:

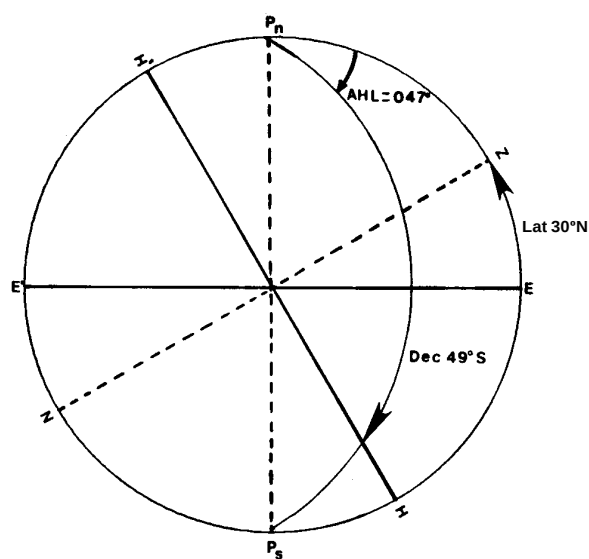
1º. Com a **Latitude** da **posição assumida (AP)**, sempre em graus inteiros, definir o **Volume** e a **zona** em que se encontra o observador;

2º. localizar a abertura (página) da **PUB.229**, de acordo com o **Ângulo Horário Local (AHL)** do astro observado, em graus inteiros; e

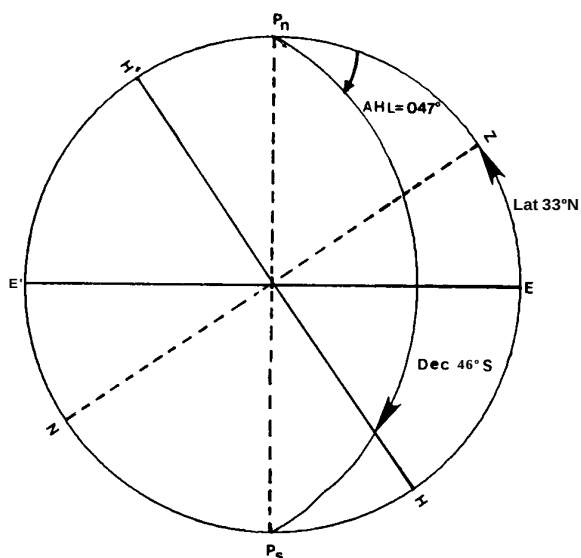
3º. com os valores de **Latitude** e **Declinação**, em graus inteiros, na **página da esquerda** ou na **página da direita, em baixo** (Lat e Dec de mesmo nome), ou na **página da direita, em cima** (Lat e Dec de nomes contrários), obter os **dados tabulados**:

ALTURA TABULADA (a tb)

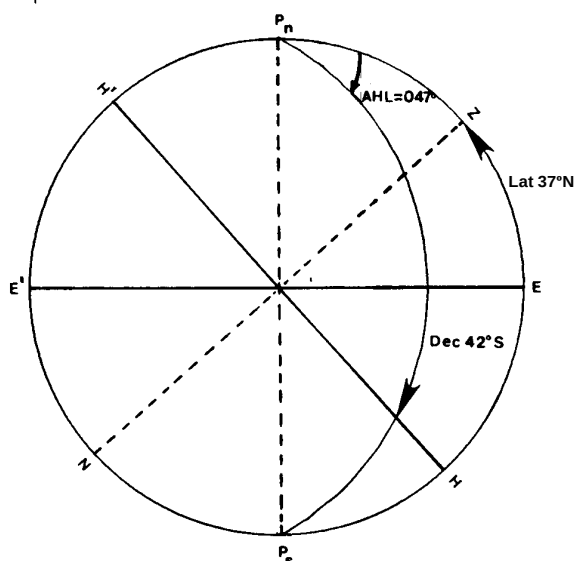
Figura 28.2 – Significado da Linha C-S (PUB.229)



(a)



(b)



(c)

A LINHA QUE SEPARA AS DUAS PORÇÕES DAS PÁGINAS DA DIREITA DA PUB.229 INDICA O VALOR DA DECLINAÇÃO EM QUE O HORIZONTE VERDADEIRO OCORRE, PARA CADA COMBINAÇÃO DE LATITUDE E ÂNGULO HORÁRIO LOCAL (AHL).

b. EMPREGO DAS PUB.229

Conforme mencionado, as **PUB.229** foram projetadas para serem utilizadas supondo o observador em uma **posição assumida (AP)**, escolhida próximo de sua **posição estimada** no instante da observação, de modo que sua **Latitude assumida** e o **Ângulo Horário Local do astro (AHL)** sejam expressos em **graus inteiros** (“integral degrees”). Assim, será necessário, apenas, interpolar para o valor correto da **Declinação (Dec)** do astro no instante da observação.

As regras para escolha da **posição assumida (AP)**, resumidas no quadro da figura 28.3, são:

1ª. A **Latitude assumida** é o **grau inteiro de Latitude** mais próximo da **Latitude estimada** do observador no instante da observação.

EXEMPLOS:

- a. Latitude estimada: 15° 48,0' S
Latitude assumida: 16° S
- b. Latitude estimada: 19° 18,0' S
Latitude assumida: 19° S
- c. Latitude estimada: 23° 30' S
Latitude assumida: 24° S ou 23° S (indiferente)

2ª. A **Longitude assumida** deve ser o valor mais próximo da **Longitude estimada** do observador no instante da observação, escolhido de modo a produzir, em combinação com o **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** do astro, um valor de **Ângulo Horário Local (AHL)** em **graus inteiros**, pela aplicação das fórmulas:

$$\text{AHL} = \text{AHG} - \text{LONG (W)}$$

ou

$$\text{AHL} = \text{AHG} + \text{LONG (E)}$$

EXEMPLOS:

- a. Longitude estimada = 030° 27,0' W

$$\begin{array}{r} \text{AHG*} = 246^{\circ} 08,6' \\ \text{LONG AP} = 030^{\circ} 08,6' \text{ W} \\ \hline \text{AHL*} = 216^{\circ} \end{array}$$

- b. Longitude estimada = 035° 56,0' W

$$\begin{array}{r} \text{AHG*} = 018^{\circ} 12,7' \\ \text{LONG AP} = 036^{\circ} 12,7' \text{ W} \\ \hline \text{AHL*} = 342^{\circ} \end{array}$$

- c. Longitude estimada = 163° 50,0' E

$$\begin{array}{r} \text{AHG*} = 303^{\circ} 51,7' \\ \text{LONG AP} = 164^{\circ} 08,3' \text{ E} \\ \hline \text{AHL*} = 108^{\circ} 00,0' \end{array}$$

Entretanto, para a **Declinação do astro (Dec)** no instante da observação não se pode assumir um valor. Temos de usar o valor correto da Declinação fornecido pelo

Almanaque Náutico e, portanto, fazer as interpolações necessárias na **altura tabulada** e no **Ângulo no Zênite** obtidos.

Para obter os dados tabulados, entra-se sempre na **PUB.229** com o valor da Declinação, em **graus inteiros, menor e mais próximo** do valor real da **Declinação do astro no instante da observação**.

A **interpolação** para o valor real da declinação é, em 99% de todas as observações de altura, apenas uma **interpolação linear**, cujo valor pode ser obtido pela fórmula:

$$\text{CORREÇÃO} = \text{DIFERENÇA TABULAR (d)} \times \frac{\text{INCREMENTO Dec}}{60}$$

Figura 28.3 – Regras para Escolha da Posição Assumida (AP)

PUB.229 – ESCOLHA DA POSIÇÃO ASSUMIDA (AP)

- OS VALORES DA ALTURA TABULADA (Hc) E ÂNGULO NO ZÊNITE (Z) SÃO DADOS PARA CADA GRAU INTEIRO DOS ARGUMENTOS DE ENTRADA (AHL, LATITUDE E Dec).
- DEVE-SE INTERPOLAR SOMENTE PARA DECLINAÇÃO, EMPREGANDO-SE UMA POSIÇÃO ASSUMIDA (AP), ESCOLHIDA PRÓXIMO DA POSIÇÃO ESTIMADA DO OBSERVADOR NO INSTANTE DA OBSERVAÇÃO, DE ACORDO COM AS SEGUINTE REGRAS:

1ª) A LATITUDE ASSUMIDA É O VALOR EM GRAUS INTEIROS DE LATITUDE MAIS PRÓXIMO DA LATITUDE ESTIMADA DO OBSERVADOR NO INSTANTE DA OBSERVAÇÃO;

2ª) A LONGITUDE ASSUMIDA DEVE SER O VALOR MAIS PRÓXIMO DA LONGITUDE ESTIMADA ESCOLHIDO DE MODO A PRODUZIR, EM COMBINAÇÃO COM O AHG DO ASTRO, UM VALOR DE AHL EM GRAUS INTEIROS, PELA APLICAÇÃO DAS FÓRMULAS:

$$\text{AHL} = \text{AHG} - \text{LONG (W)}$$

ou

$$\text{AHL} = \text{AHG} + \text{LONG (E)}$$

A **correção** também pode ser obtida da **tabela de interpolação** (“INTERPOLATION TABLE”) existente no verso da capa e no verso da contracapa de cada Volume da **PUB.229** (ver a figura 28.4).

O principal argumento de entrada desta tábua é o **incremento da declinação (Dec. Inc.)**, isto é, o número de **minutos de arco e décimos** do valor exato da **Declinação do astro** no instante da observação, ou seja, o número de minutos de arco e décimos da Declinação que excede o valor em graus inteiros, utilizado para entrada na **PUB.229** (Declinação tabulada).

O **incremento da declinação (Dec. Inc.)** é o argumento vertical de entrada na **tabela de interpolação**. Está tabulado de 0,0' a 31,9' na tabela impressa no verso da capa da **PUB.229** e na página que se segue. Ademais, o **incremento da declinação** está tabulado de 28,0' a 59,9' na **tabela de interpolação** impressa no verso da contracapa da **PUB.229** e na página que a precede.

O outro argumento de entrada na **tábua de interpolação** é a **diferença tabular (d)**, retirada da **PUB.229**, quando se entra com a **Latitude assumida**, o **AHL** e a **Dec** em **graus inteiros**.

Por conveniência da apresentação da **tabela de interpolação**, a **diferença tabular (d)** está dividida em duas partes: a primeira parte corresponde à **dezena** (“tens”) da **diferença de altura** (10', 20', 30', 40' ou 50'). A segunda parte corresponde às **unidades** (“units”) da **diferença de altura** (0' a 9') e aos seus **décimos** (“decimals”).

As **unidades de minuto** dessa segunda parte aparecem como **argumento horizontal** e os **décimos** como **argumento vertical**, na zona da tabela correspondente ao valor do **incremento da declinação** utilizado.

Desta forma, a **correção da altura** é fornecida em duas partes, que devem ser somadas para obtenção da **correção total** para o **incremento da declinação**. O sinal da **correção total** é o mesmo da **diferença tabular (d)**, fornecida pela **PUB.229**.

Nenhuma tábua especial é fornecida para a interpolação do **Ângulo no Zênite (Z)** para o valor exato da **Declinação do astro** no instante da observação. Assim sendo, o **Ângulo no Zênite (Z)** deve ser interpolado mentalmente, “a olho”, ou por uma simples “Regra de Três”.

c. MODELO PARA CÁLCULO DA RETA DE ALTURA PELA **PUB.229**

Embora o cálculo da **reta de altura** pela **PUB.229** seja relativamente simples, o modelo de cálculo mostrado nas figuras 28.5 e 28.8 facilita ainda mais a resolução dos problemas, ordenando o raciocínio, poupando tempo e reduzindo as possibilidades de erro para o navegante.

Entra-se no modelo com os dados conhecidos e os elementos obtidos por ocasião da observação dos astros, tais como posição estimada, rumo e velocidade do navio, data, astro visado, Hora do Cronômetro da observação, altura instrumental, Estado Absoluto do cronômetro, valor do erro instrumental e da elevação do observador.

Figura 28.4 – Extrato da Tabela de Interpolação da PUB.229

INTERPOLATION TABLE																																			
Dec. Inc.	Altitude Difference (d)															Double Second Diff. and Corr.	Dec. Inc.	Altitude Difference (d)															Double Second Diff. and Corr.		
	Tens					Decimals					Units							Tens					Decimals					Units							
	10'	20'	30'	40'	50'	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10'	20'	30'	40'	50'	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
28.0	4.6	9.3	14.0	18.6	23.3	.0	00.0	5	09.1	4	19.2	4	28.3	3	38.4	3	0.8	0.1	36.0	6.0	12.0	18.0	24.0	30.0	.0	00.0	6	12.1	8	24.3	0	36.4	3	0.8	0.1
28.1	4.7	9.3	14.0	18.7	23.4	.1	00.5	10.1	5	19.2	4	29.3	4	38.4	3	2.4	0.2	36.1	6.0	12.0	18.0	24.0	30.1	.1	01.0	7	13.1	9	25.3	1	37.4	3	0.8	0.1	
28.2	4.7	9.4	14.1	18.8	23.5	.2	01.0	10.1	5	20.2	5	29.3	4	39.4	4	4.0	0.3	36.2	6.0	12.0	18.1	24.1	30.1	.2	01.0	7	13.1	9	26.3	2	38.4	4	0.8	0.1	
28.3	4.7	9.4	14.1	18.9	23.6	.3	01.6	11.1	6	20.2	5	30.3	5	39.4	4	5.6	0.4	36.3	6.0	12.1	18.1	24.2	30.2	.3	02.0	8	14.2	0	26.3	2	38.4	4	0.8	0.1	
28.4	4.7	9.5	14.2	18.9	23.7	.4	02.0	7	11.1	6	21.2	6	30.3	5	40.4	5	7.2	0.5	36.4	6.1	12.1	18.2	24.3	30.3	.4	02.0	9	15.2	1	27.3	3	39.4	5	0.8	0.1
28.5	4.8	9.5	14.3	19.0	23.8	.5	02.7	12.1	7	21.2	6	31.3	6	40.4	5	8.8	0.6	36.5	6.1	12.2	18.3	24.3	30.4	.5	03.0	9	15.2	1	27.3	3	40.4	6	0.8	0.1	
28.6	4.8	9.5	14.3	19.1	23.8	.6	03.0	8	12.1	7	22.2	7	31.3	6	41.4	6	10.4	0.7	36.6	6.1	12.2	18.3	24.4	30.5	.6	04.1	0	16.2	2	28.3	4	40.4	6	0.8	0.1
28.7	4.8	9.6	14.4	19.2	23.9	.7	03.0	8	13.1	8	22.2	7	32.3	7	41.4	6	12.0	0.8	36.7	6.1	12.3	18.4	24.5	30.6	.7	04.1	0	16.2	2	28.3	4	41.4	7	0.8	0.1

Calculam-se, então, utilizando o Almanaque Náutico e as linhas correspondentes do tipo de cálculo, as **coordenadas horárias (Dec e AHL)** do astro. Conforme mencionado, deve-se assumir para a Longitude um valor tal que o AHL do astro seja obtido em graus inteiros.

Em seguida, entra-se na **PUB.229** com a Latitude assumida (em graus inteiros), o AHL (também em graus inteiros) e o valor da Declinação do astro no instante da observação e, após interpolar para a Declinação, obtêm-se a **altura calculada (ae)** e o **Ângulo no Zênite (Z)** do astro.

Aplicam-se, então, as correções devidas à altura instrumental (a_i), para transformá-la em **altura verdadeira (a)** do astro.

Finalmente, calcula-se a **diferença de alturas** ($\Delta a = a - ae$) e transforma-se o **Ângulo no Zênite (Z)** em **Azimute Verdadeiro (Az)**, obtendo-se os **elementos determinativos da reta de altura**, com os quais pode-se traçar a LDP, a partir da **posição assumida (AP)**.

d. EXEMPLOS

1. Navegando ao largo do litoral da Bahia, na **posição estimada** Latitude $15^\circ 10,0' S$ e Longitude $030^\circ 15,0' W$, no dia 08/11/93, o Encarregado de Navegação da Fragata “Defensora” observou o Sol (reta da manhã) às Hleg = 0927, obtendo:

$$\begin{aligned} \text{HCr obs} &= 11^h 27^m 12,0^s ; a_i = 57^\circ 20,2' (\text{LI}); e_i = + 1,6' \\ E_a &= + 00^h 00^m 15,0^s ; \text{Elev} = 14\text{m} ; R = 320^\circ ; \text{vel} = 14 \text{ nós} \end{aligned}$$

Calcular os **elementos determinativos** e traçar a **reta de altura**.

SOLUÇÃO:

Ver o modelo “Reta de Altura pela **PUB.229**” (figura 28.5).

A “página diária” do Almanaque Náutico referente ao dia 08/11/93 está reproduzida na figura 24.4 (ver o Capítulo 24).

Os “Acréscimos e Correções” para os minutos e segundos estão reproduzidos na figura 23.5 (ver o Capítulo 23).

A página correspondente da **PUB.229** está reproduzida na figura 28.6.

Os **elementos determinativos da reta de altura** são (ver o cálculo na figura 28.5):

$$\Delta a = + 13,9' ; Az = 097,6^\circ$$

A **posição assumida (AP)** é:

$$\text{Latitude} = 15^\circ S , \text{Longitude} = 029^\circ 55,1' W$$

A plotagem da **reta de altura** está mostrada na figura 28.7.

Figura 28.5 – Cálculo da Reta de Altura pela PUB.229

RETA DE ALTURA PELA PUB.229

NAVIO_ Frigate " DEFENSORA "		DATA_ 08/11/93	
LATITUDE ESTIMADA_ 15° 10.0' S		LONGITUDE ESTIMADA_ 030° 15.0' W	
RUMO_ 320°		VELOCIDADE_ 14 nós	
DATA	08/11/93		
ASTRO	SOL (L1)		
1 H _{leg} obs	09 27		
2 FUSO	+ 02 (θ)		
3 HCr obs	11 27 12.0		
4 Ea	+ 00 00 15.0		
5 HMG obs	11 27 27.0		
6 AHG (h)	349° 03.3'		
7 corr (m/s)	06° 51.8'		
8 corr. v (LUA, PLAN)	—		
9 AHG (h/m/s)	355° 55.1'		
10 ARV ★	—		
11 AHG★(h/m/s)	—		
12 LONG. ASSUMIDA	029° 55.1' W		
13 AHL (1º ARGUMENTO)	326°		
14 LAT. ASSUMIDA (2º ARG)	15° S		
15 Dec. (h)	d 16° 38.6' S + 0.7		
16 corr (m/s)	+ 0.3'		
17 Dec (h/m/s)	16° 38.9' S		
18 Dec TABULADA (3º ARG)	16° S		
19 INCREMENTO DEC	38.9'		
20 ELEM DA TÁBUA	82.4° SE		
21 ALT. TAB. (HC)	d 57° 15.4' + 2.3		
22 CORREÇÕES ALT. DEZENAS	—		
23 UNIDADES E DÉCIMOS	+ 1.5'		
24 DIFERENÇA SEGUNDA	—		
25 CORREÇÃO TOTAL	+ 1.5'		
26 ALTURA CALCULADA (cc)	57° 16.9'		
27 ALTURA INSTRUM. (ci)	57° 20.2'		
28 ERRO INSTRUM. (ci)	+ 1.6'		
29 ALTURA OBSERV. (ce)	57° 21.8'		
30 COR. DEP. ELEV.	- 6.6' 14m		
31 ALTURA APARENTE (cep)	57° 15.2'		
32 CORREÇÃO (c)	+ 15.6'		
33 CORR. AD (LUA, PLAN)	—		
34 ALTURA VERD (e)	57° 30.8'		
35 ALTURA CALC. (ee)	57° 16.9'		
36 DIF. (e - ee)	+ 13.9'		
37 AZIMUTE (Az)	097.6°		

Figura 28.6 – Extrato da PUB.229

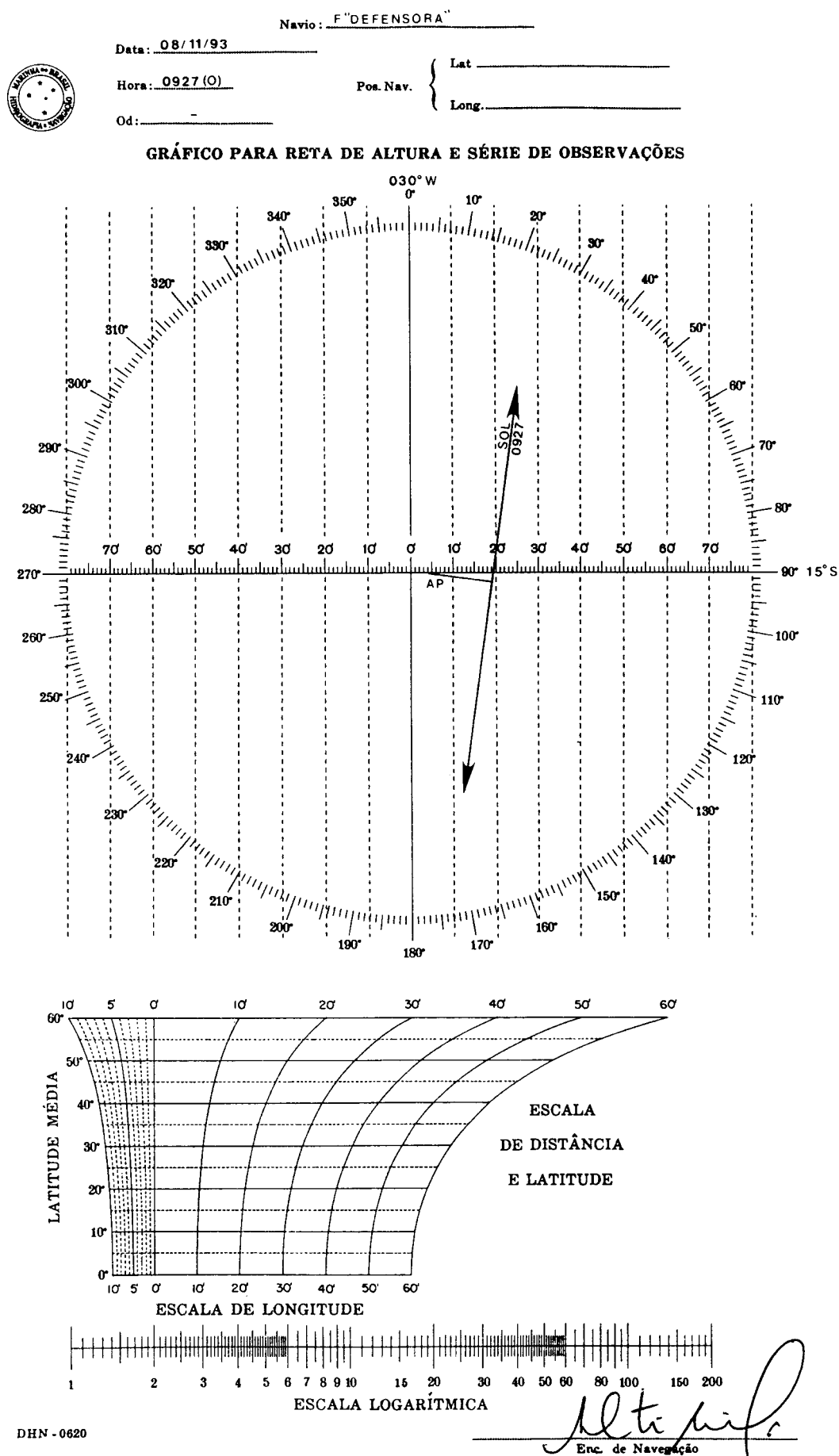
34°, 326° L.H.A.

LATITUDE SAME NAME AS DECLINATION

N. Lat. $\begin{cases} \text{L.H.A. greater than } 180^\circ \dots \dots \dots Z_n = Z \\ \text{L.H.A. less than } 180^\circ \dots \dots \dots Z_n = 360^\circ - Z \end{cases}$

Dec.	15°			16°			17°			18°			19°			20°			21°			22°			Dec.
°	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	°
0	53 12.3	+25.4	111.0	52 50.2	+26.9	112.2	52 26.9	+28.3	113.4	52 02.5	+29.7	114.6	51 37.0	+31.0	115.8	51 10.4	+32.2	116.9	50 42.7	+33.5	118.0	50 14.1	+34.7	119.0	0
1	53 37.7	24.2	109.5	53 17.1	25.6	110.7	52 55.2	27.2	112.0	52 32.2	28.5	113.2	52 08.0	29.9	114.4	51 42.6	31.3	115.5	51 16.2	32.6	116.7	50 48.8	33.9	117.8	1
2	54 01.9	22.9	107.9	53 42.7	24.6	109.2	53 22.4	26.0	110.5	53 00.7	27.5	111.7	52 37.9	29.0	113.0	52 13.9	30.4	114.2	51 48.8	31.7	115.3	51 22.7	32.9	116.4	2
3	54 24.8	21.7	106.3	54 07.3	23.7	107.7	53 48.4	24.8	109.0	53 28.2	26.4	110.3	53 06.9	27.8	111.5	52 44.3	29.2	112.7	52 20.5	30.7	113.9	51 55.6	32.0	115.1	3
4	54 46.5	20.4	104.7	54 30.5	22.1	106.1	54 13.2	23.7	107.4	53 54.6	25.2	108.7	53 34.7	26.7	110.0	53 13.5	28.2	111.3	52 51.2	29.6	112.5	52 27.6	31.0	113.7	4
5	55 06.9	+19.0	103.1	54 52.6	+20.7	104.5	54 36.9	+22.4	105.8	54 19.8	+24.0	107.2	54 01.4	+25.6	108.5	53 41.7	+27.1	109.8	53 20.8	+28.6	111.1	52 58.6	+30.0	112.3	5
6	55 25.9	17.7	101.4	55 13.3	19.4	102.8	54 59.3	21.1	104.2	54 43.8	22.8	105.6	54 27.0	24.3	107.0	54 08.8	25.9	108.3	53 49.4	27.4	109.6	53 28.6	28.9	110.9	6
7	55 43.6	16.3	99.7	55 32.7	18.0	101.2	55 20.4	19.7	102.6	55 06.6	21.4	104.0	54 51.3	23.1	105.4	54 34.7	24.7	106.7	54 16.8	26.3	108.1	53 57.5	27.8	109.4	7
8	55 59.9	14.8	98.0	55 50.7	16.6	99.5	55 40.1	18.4	100.9	55 28.0	20.1	102.4	55 14.4	21.8	103.8	54 59.4	23.5	105.2	54 43.1	25.0	106.5	54 25.3	26.7	107.9	8
9	56 14.7	13.3	96.3	56 07.3	15.2	97.8	55 58.5	16.9	99.2	55 48.1	18.7	100.7	55 36.2	20.5	102.1	55 22.9	22.1	103.5	55 08.1	23.8	104.9	54 52.0	25.4	106.3	9
10	56 28.0	+11.8	94.5	56 22.5	+13.7	96.0	56 15.4	+15.5	97.5	56 06.8	+17.3	99.0	55 56.7	+19.0	100.5	55 45.0	+20.8	101.9	55 31.9	+22.5	103.3	55 17.4	+24.2	104.7	10
11	56 39.8	10.3	92.7	56 36.2	12.1	94.3	56 30.9	14.0	95.8	56 24.1	15.9	97.3	56 15.7	17.7	98.8	56 05.8	19.5	100.2	55 54.4	21.2	101.7	55 41.6	22.8	103.1	11
12	56 50.1	8.7	90.9	56 48.3	10.6	92.5	56 44.9	12.5	94.0	56 40.0	14.3	95.5	56 33.4	16.2	97.0	56 25.3	18.0	98.5	56 15.6	19.8	100.0	56 04.4	21.6	101.5	12
13	56 58.8	7.2	89.1	56 58.9	9.1	90.7	56 57.4	11.0	92.2	56 54.3	12.8	93.7	56 49.6	14.7	95.3	56 43.3	16.5	96.8	56 35.4	18.4	98.3	56 26.0	20.1	99.8	13
14	57 06.0	5.5	87.3	57 08.0	7.4	88.9	57 08.4	9.3	90.4	57 07.1	11.3	92.0	57 04.3	13.1	93.5	56 59.8	15.1	95.0	56 53.8	16.8	96.6	56 46.1	18.7	98.1	14
15	57 11.5	+3.9	85.5	57 15.4	+5.9	87.0	57 17.7	+7.8	88.6	57 18.4	+9.7	90.1	57 17.4	+11.7	91.7	57 14.9	+13.5	93.3	57 10.6	+15.4	94.8	57 04.8	+17.3	96.3	15
16	57 15.4	2.3	83.6	57 21.3	4.2	85.2	57 25.5	6.2	86.7	57 28.1	8.1	88.3	57 29.1	10.0	89.9	57 28.4	11.9	91.4	57 26.0	13.9	93.0	57 22.1	15.7	94.6	16
17	57 17.7	+0.7	81.8	57 25.5	2.6	83.3	57 31.7	4.5	84.9	57 36.2	6.5	86.5	57 39.1	8.4	88.0	57 40.3	10.3	89.6	57 39.9	12.2	91.2	57 37.8	14.2	92.8	17
18	57 18.4	-1.0	79.9	57 28.1	+1.0	81.5	57 36.2	2.9	83.0	57 42.7	4.8	84.6	57 47.5	6.7	86.2	57 50.6	8.8	87.8	57 52.1	10.7	89.4	57 52.0	12.6	91.0	18
19	57 17.4	-2.5	78.1	57 29.1	-0.7	79.6	57 39.1	+1.2	81.2	57 47.5	3.1	82.7	57 54.2	5.2	84.3	57 59.4	7.0	85.9	58 02.8	9.0	87.5	58 04.6	11.0	89.1	19
20	57 14.9	-4.3	76.2	57 28.4	-2.4	77.8	57 40.3	-0.4	79.3	57 50.6	-1.5	80.9	57 59.4	-3.4	82.4	58 06.4	-5.4	84.0	58 11.8	-7.4	85.6	58 15.6	-9.3	87.2	20
21	57 10.6	-5.8	74.4	57 26.0	-3.9	75.9	57 39.9	-2.1	77.4	57 52.1	-0.1	79.0	58 02.8	-1.8	80.6	58 11.8	-3.8	82.1	58 19.2	-5.7	83.7	58 24.9	-7.7	85.4	21
22	57 04.8	-7.4	72.6	57 22.1	-5.6	74.0	57 37.8	-3.7	75.6	57 52.0	-1.9	77.1	58 04.6	-0.1	78.7	58 15.6	-2.0	80.2	58 24.9	-4.0	81.8	58 32.6	-5.9	83.5	22
23	56 57.4	-9.0	70.7	57 16.5	-7.2	72.2	57 34.1	-5.4	73.7	57 50.1	-3.4	75.2	58 04.7	-1.6	76.8	58 17.6	-0.3	78.3	58 28.9	-2.3	79.9	58 38.5	-4.3	81.6	23
24	56 48.4	-10.6	68.9	57 09.3	-8.8	70.4	57 28.7	-7.0	71.8	57 46.7	-5.2	73.3	58 03.1	-3.3	74.9	58 17.9	-1.3	76.4	58 31.2	-0.6	78.0	58 42.8	-2.6	79.6	24
25	56 37.8	-12.0	67.1	57 00.5	-10.4	68.5	57 21.7	-8.6	70.0	57 41.5	-6.8	71.5	57 59.8	-4.9	73.0	58 16.6	-3.1	74.5	58 31.8	-1.1	76.1	58 45.4	-0.8	77.7	25
26	56 25.8	-13.6	65.4	56 50.1	-11.9	66.7	57 13.1	-10.2	68.2	57 34.7	-8.4	69.6	57 54.9	-6.6	71.1	58 13.5	-4.7	72.6	58 30.7	-2.9	74.2	58 46.2	-0.9	75.8	26
27	56 12.2	-15.1	63.6	56 38.2	-13.4	65.0	57 02.9	-11.7	66.4	57 26.3	-10.0	67.8	57 48.3	-8.2	69.3	58 08.8	-6.4	70.8	58 27.8	-4.5	72.3	58 45.3	-2.6	73.9	27
28	55 57.1	-16.5	61.9	56 24.8	-15.0	63.2	56 51.2	-13.3	64.6	57 16.3	-11.6	66.0	57 40.1	-9.9	67.4	58 02.4	-8.0	68.9	58 23.3	-6.2	70.4	58 42.7	-4.3	71.9	28
29	55 40.6	-18.0	60.2	56 09.8	-16.3	61.4	56 37.9	-14.8	62.8	57 04.7	-13.1	64.1	57 30.2	-11.4	65.6	57 54.4	-9.7	67.0	58 17.1	-7.9	68.5	58 38.4	-6.1	70.0	29
30	55 22.6	-19.2	58.5	55 53.5	-17.8	59.7	56 23.1	-16.2	61.0	56 51.6	-14.7	62.4	57 18.8	-13.0	63.7	57 44.7	-11.3	65.1	58 09.2	-9.5	66.6	58 32.3	-7.7	68.1	30
31	55 03.4	-20.7	56.8	55 35.7	-19.2	58.0	56 06.9	-17.7	59.3	56 36.9	-16.1	60.6	57 05.8	-14.5	61.9	57 33.4	-12.9	63.3	57 59.7	-11.2	64.7	58 24.6	-9.4	66.2	31
32	54 42.7	-21.9	55.2	55 16.5	-20.5	56.4	55 49.2	-19.1	57.6	56 20.8	-17.6	58.8	56 51.3	-16.1	60.1	57 20.5	-14.4	61.5	57 48.5	-12.7	62.9	58 15.2	-11.1	64.3	32
33	54 20.8	-23.2	53.6	54 56.0	-21.9	54.7	55 30.1	-20.4	55.9	56 03.2	-19.0	57.1	56 35.2	-17.5	58.4	57 06.1	-15.9	59.7	57 35.8	-14.4	61.1	58 04.1	-12.6	62.5	33
34	53 57.6	-24.3	52.0	54 34.1	-23.1	53.1	55 09.7	-21.8	54.2	55 44.2	-20.3	55.4	56 17.7	-18.9	56.7	56 50.2	-17.4	57.9	57 21.4	-15.8	59.3	57 51.5	-14.2	60.6	34
35	53 33.3	-25.6	50.5	54 11.0	-24.3	51.5	54 47.9	-23.0	52.6	55 23.9	-21.7	53.8	55 58.8	-20.3	55.0	56 32.8	-18.9	56.2	57 05.6	-17.4	57.5	57 37.3	-15.8	58.8	35
36	53 07.7	-26.7	48.9	53 46.7	-25.5	50.0	54 24.9	-24.3	51.0	55 02.2	-23.0	52.1	55 38.5	-21.6	53.3	56 13.9	-20.3	54.5	56 48.2	-18.8	55.7	57 21.5	-17.3	57.0	36
37	52 41.0	-27.8	47.4	53 21.2	-26.6	48.4	54 00.6	-25.5	49.5	54 39.2	-24.2	50.5	55 16.9	-23.0	51.6	55 53.6	-21.6	52.8	56 29.4	-20.2	54.0	57 04.2	-18.8	55.2	37
38	52 13.2	-28.8	46.0	52 54.6	-27.8	46.9	53 35.1	-26.6	47.9	54 15.0	-25.5	49.0	54 53.9	-24.2	50.0	55 32.0	-22.9	51.1	56 09.2	-21.6	52.3	56 45.4	-20.2	53.5	38
39	51 44.4	-29.8	44.6	52 26.8	-28.8	45.5	53 08.5	-27.7	46.4	53 49.5	-26.6	47.4	54 29.7	-25.4	48.4	55 09.1	-24.2	49.5	55 47.6	-22.9	50.6	56 25.2	-21.6	51.8	39
40	51 14.6	-30.8	43.2	51 58.0	-29.8	44.0	52 40.8	-28.8	45.0	53 22.9	-27.7	45.9	54 04.3	-26.6	46.9	54 44.9	-25.4	47.9	55 24.7	-24.2	49.0	56 03.6	-22.9	50.1	40

Figura 28.7 – Plotagem da Reta de Altura



2. Navegando ao Sul do Rio de Janeiro, no rumo 290° , velocidade 6,0 nós, o navegador do Veleiro de Oceano “Brekelé”, no crepúsculo matutino do dia 27 de setembro de 1993, fez as seguintes observações, na posição estimada Latitude $24^\circ 54,0' S$ e Longitude $042^\circ 50,0' W$:

ASTROS:	ALDEBARAN	:	HCr = $08^h 25^m 50,0^s$; ai = $44^\circ 00,3'$
	ALPHARD	:	HCr = $08^h 26^m 44,0^s$; ai = $38^\circ 01,3'$
	PROCYON	:	HCr = $08^h 27^m 46,0^s$; ai = $51^\circ 30,9'$

Sabendo-se que:

ei = $+ 2,0'$; Elev = 4,0 m ; Ea = $+ 00^h 00^m 12,0^s$

Determinar a posição observada.

SOLUÇÃO:

Ver o modelo “Reta de Altura pela **PUB.229**” (figura 28.8).

A “página diária” referente ao dia 27/09/93 está reproduzida na figura 23.3 (ver o Capítulo 23).

Os “Acréscimos e Correções” para os minutos e segundos estão reproduzidos na figura 23.5 (ver o Capítulo 23).

As páginas correspondentes da **PUB.229** estão reproduzidas nas figuras 28.9, 28.10 e 28.11.

A plotagem da **posição astronômica** está mostrada na figura 28.12.

As coordenadas da **posição observada** são:

Latitude $24^\circ 52,5' S$, Longitude $043^\circ 03,0' W$

e. CORREÇÃO PARA DIFERENÇA SEGUNDA (DSD)

Conforme anteriormente citado, a correção da **altura tabulada (a tb)** para o valor real da **Declinação** é, em 99% de todas as observações de altura, apenas uma **interpolação linear**, cujo valor pode ser obtido da **TABELA DE INTERPOLAÇÃO** (“INTERPOLATION TABLE”) impressa no verso da capa e da contracapa da **PUB.229** ou pela fórmula:

$$\text{CORREÇÃO} = \text{DIFERENÇA TABULAR (d)} \times \frac{\text{INCREMENTO Dec}}{60}$$

Entretanto, em certas situações, a **interpolação linear** não é suficiente. Quando a **diferença tabular (d)** tabulada na **PUB.229** está impressa em itálico e seguida por um pequeno ponto negro, é necessário fazer, além da **interpolação linear**, uma correção adicional para **DIFERENÇA SEGUNDA (DSD)**.

A precisão da **interpolação linear** normalmente decresce à medida que a altura do astro cresce. Em alturas acima de 60° , pode ser necessário incluir a **CORREÇÃO PARA DIFERENÇA SEGUNDA (DSD)**.

Figura 28.8 – Cálculo de Retas de Altura pela PUB.229

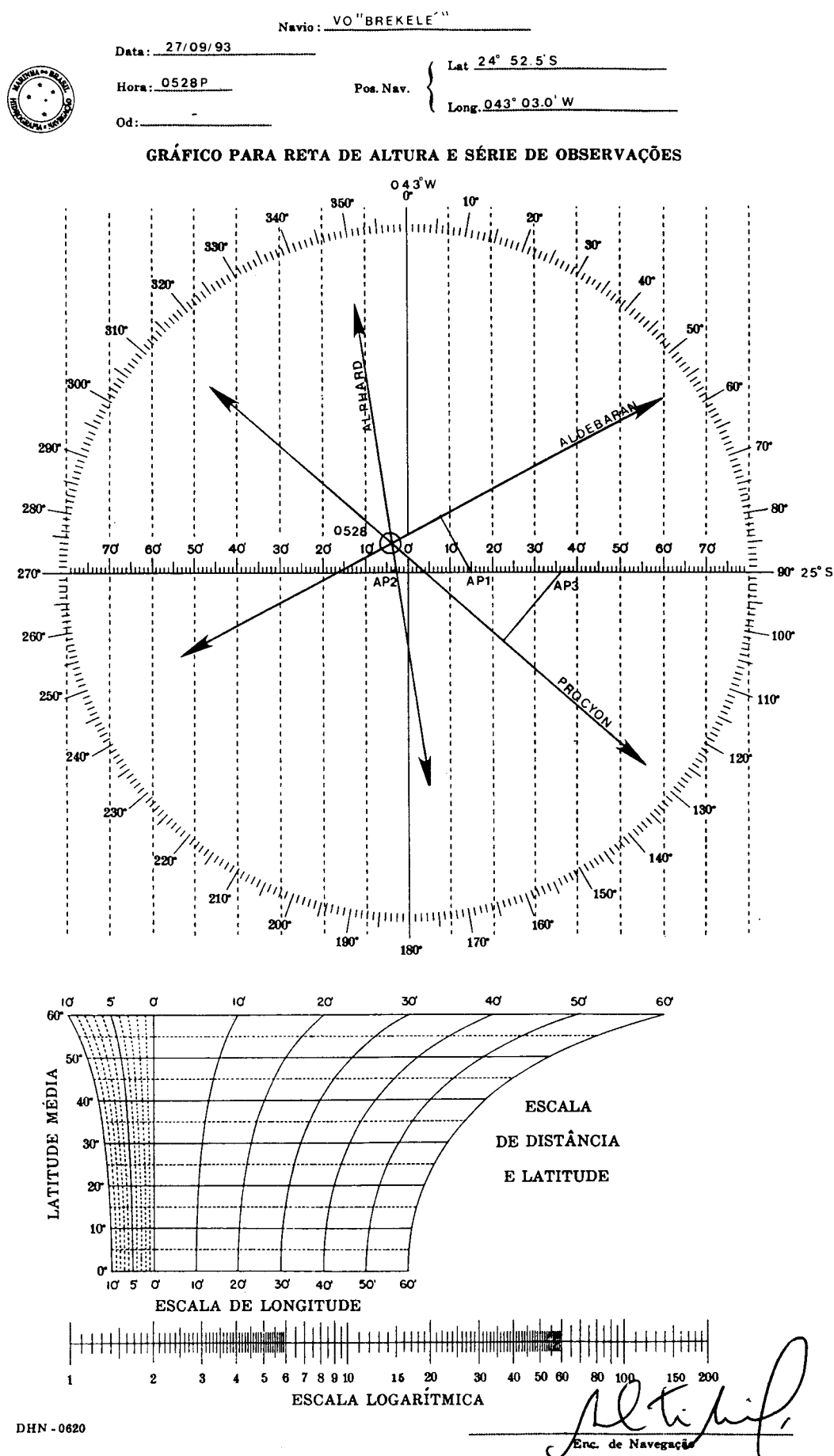
RETA DE ALTURA PELA PUB.229

NAVIO_ VO "BREKELE"		DATA_ 27/09/93	
LATITUDE ESTIMADA_ 24° 54.0' S		LONGITUDE ESTIMADA_ 042° 50.0' W	
RUMO_ 290°		VELOCIDADE_ 6.0 nós	
DATA	27/09/93	27/09/93	27/09/93
ASTRO	ALDEBARAN	ALPHARD	PROCYON
1 Hlog obs	05 26	05 27	05 28
2 FUSO	+03 (P)	+03 (P)	+03 (P)
3 HCr obs	08 - 25 - 50.0	08 - 26 - 44.0	08 - 27 - 46.0
4 Ea	+00 - 00 - 12.0	+00 - 00 - 12.0	+00 - 00 - 12.0
5 HMG obs	08 - 26 - 02.0	08 - 26 - 56.0	08 - 27 - 58.0
6 AHG (h)	126° 07.5'	126° 07.5'	126° 07.5'
7 corr (m/s)	06° 31.6'	06° 45.1'	07° 00.6'
8 corr. v (LUA, PLAN)	—	—	—
9 AHG (h/m/s)	132° 39.1'	132° 52.6'	133° 08.1'
10 ARV *	291° 06.2'	218° 10.8'	245° 15.2'
11 AHG*(h/m/s)	063° 45.3'	351° 03.4'	018° 23.3'
12 LONG. ASSUMIDA	042° 45.3' W	043° 03.4' W	042° 23.3' W
13 AHL (1º ARGUMENTO)	021°	308°	336°
14 LAT. ASSUMIDA (2º ARG)	25° S	25° S	25° S
15 Dec. (h)	d — —	— —	— —
16 corr (m/s)	—	—	—
17 Dec (h/m/s)	16° 29.9' N	08° 37.8' S	05° 14.5' N
18 Dec TABULADA (3º ARG)	16° N (C)	08° S (S)	05° N (C)
19 INCREMENTO DEC	29.9'	37.8'	14.5'
ELEM DA TÁBUA			
20 ÂNGULO NO ZENITE (Z)	151.6° SW	098.8° SE	139.0° SE
21 ALT. TAB. (HC)	d 44° 10.5' -53.6'	37° 41.3' +25.5'	51° 59.8' -48.3'
CORREÇÕES ALT.			
22 DEZENAS	-25.0'	+12.6'	-09.7'
23 UNIDADES E DÉCIMOS	-1.8'	+3.4'	-2.0'
24 DIFERENÇA SEGUNDA	—	—	—
25 CORREÇÃO TOTAL	-26.8'	+16.0'	-11.7'
26 ALTURA CALCULADA (oo)	43° 43.7'	37° 57.3'	51° 48.1'
27 ALTURA INSTRUM. (ei)	44° 00.3'	38° 01.3'	51° 30.9'
28 ERRO INSTRUM. (ei)	+2.0'	+2.0'	+2.0'
29 ALTURA OBSERV. (oo)	44° 02.3'	38° 03.3'	51° 32.9'
30 COR. DEP. ELEV*	— 03.5' 4m	— 03.5' 4m	— 03.5' 4m
31 ALTURA APARENTE (oop)	43° 58.8'	37° 59.8'	51° 29.4'
32 CORREÇÃO (c)	— 1.0'	— 1.2'	— 0.8'
33 CORR. AD (LUA, PLAN)	—	—	—
34 ALTURA VERD (o)	43° 57.8'	37° 58.6'	51° 28.6'
35 ALTURA CALC. (oo)	43° 43.7'	37° 57.3'	51° 48.1'
36 DIF. (o - oo)	+14.1'	+01.3'	-19.5'
37 AZIMUTE (Az)	331.6°	081.2°	041.0°

Figura 28.11 – Extrato da PUB.229

LATITUDE CONTRARY NAME TO DECLINATION													L.H.A. 24°, 336°													
Dec.	23°			24°			25°			26°			27°			28°			29°			30°			Dec.	
	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z		
0	57	14.3	-43.7	56	34.2	-44.6	55	53.3	-45.5	55	11.6	-46.3	54	29.2	-47.2	53	46.0	-47.9	53	02.1	-48.6	52	17.6	-49.3	52	0
1	56	30.6	-44.5	55	49.6	-45.3	55	07.8	-46.2	54	25.3	-47.0	53	42.0	-47.7	52	58.1	-48.4	52	13.5	-49.1	51	28.3	-49.7	51	1
2	55	46.1	-45.1	54	04.3	-45.8	54	21.6	-46.7	53	38.3	-47.5	52	54.3	-48.2	52	09.7	-48.9	51	24.4	-49.5	50	38.6	-50.0	50	2

Figura 28.12 – Plotagem da Posição Astronômica



Como vimos, quando a **diferença tabular (d)** é impressa em itálico, seguida de um pequeno ponto negro, é preciso aplicar a **CORREÇÃO PARA DIFERENÇA SEGUNDA (DSD)**.

O argumento para obter a **CORREÇÃO PARA DIFERENÇA SEGUNDA (DSD)** é formado pela subtração algébrica entre as diferenças tabulares (d) imediatamente abaixo e imediatamente acima da **altura tabulada (Hc)** de interesse.

Após obter o argumento, entra-se com seu **valor absoluto** (desprezando-se o sinal) na **tábua de diferença segunda** constante da **tabela de interpolação** ("interpolation table"), na mesma zona do **incremento da declinação**, e retira-se a **CORREÇÃO PARA DIFERENÇA SEGUNDA (DSD)**, cujo sinal será **sempre positivo**.

f. EXEMPLO

Determinar a **altura calculada (ae)** e o **Azimuth Verdadeiro (Az)** de um astro observado na **posição estimada** Latitude 21° 12,0' N e Longitude 042° 18,7' W, cujas **Coordenadas Celestes Horárias** no instante da observação são:

$$\text{AHG} = 065^\circ 37,0'; \text{Dec} = 28^\circ 35,1' \text{ N.}$$

– Definição da **posição assumida (AP)**

$$\text{Lat e } 21^\circ 12,0' \text{ N} \rightarrow \text{Lat (AP)} = 21^\circ \text{ N}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{AHG} & = & 065^\circ 37,0' \\ \text{Long (AP)} & = & 042^\circ 37,0' \text{ W} \\ \hline \text{AHL} & = & 023^\circ 00,0' \end{array}$$

– Entrada na **PUB.229** (ver a figura 28.13)

$$\text{AHL} = 023^\circ; \text{Lat} = 21^\circ; \text{Dec} = 28^\circ; \text{MESMO NOME}$$

– Dados obtidos

$$a \text{ tb} = 67^\circ 58,5'; d = -15,2'; Z = 65,4^\circ \text{ NW (já interpolado)}$$

– Como o valor da **diferença tabular (d)** está impresso em itálico e seguido de um pequeno ponto negro, é necessário aplicar a **CORREÇÃO PARA DIFERENÇA SEGUNDA (DSD)**.

– Correção da altura (para a Declinação)

$$\text{Dec. Inc.} = 35,1'; d = -15,2'; a \text{ tb} = 67^\circ 58,5'$$

$$\begin{array}{rcl} \text{CORREÇÃO PRINCIPAL:} & c = & -(5,8' + 3,1') = -8,9' \\ \text{ARGUMENTO DSD: } -12,7 - (-17,5) & = & +4,8 \rightarrow \text{DSD} = +0,3' \text{ (ver a figura 28.4)} \\ \hline \text{CORREÇÃO TOTAL DA ALTURA} & & = -8,6' \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} ae = 67^\circ 58,5' - 8,6' & = & 67^\circ 49,9' \text{ (altura calculada)} \\ Az = 294,6^\circ & & \text{(Azimuth Verdadeiro)} \end{array}$$

Figura 28.13 – Extrato da PUB.229

23°, 337° L.H.A.

LATITUDE SAME NAME AS DECLINATION

N. Lat. $\begin{cases} \text{L.H.A. greater than } 180^\circ & Z=n \\ \text{L.H.A. less than } 180^\circ & Z=360^\circ - n \end{cases}$

Dec.	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	22°	Dec.
	Hc d Z	Hc d Z	Hc d Z	Hc d Z	Hc d Z	Hc d Z	Hc d Z	Hc d Z	
0	62 45.9 +33.2 121.4	62 14.0 +34.8 123.0	61 40.6 +36.4 124.6	61 05.9 +37.8 126.1	60 30.0 +39.1 127.5	59 52.9 +40.4 128.9	59 14.7 +41.6 130.2	58 35.5 +42.7 131.4	0
1	63 19.1 31.8 119.5	62 48.8 33.5 121.2	62 17.0 35.0 122.9	61 43.7 36.6 124.4	61 09.1 38.0 125.9	60 33.3 39.4 127.4	59 56.3 40.6 128.7	59 18.2 41.8 130.1	1
2	63 50.9 30.2 117.6	63 22.3 31.9 119.4	62 52.0 33.7 121.1	62 20.3 35.3 122.7	61 47.1 36.9 124.3	61 12.7 38.2 125.8	60 36.9 39.6 127.3	60 00.0 40.9 128.6	2
3	64 21.1 28.5 115.6	63 54.2 30.5 117.5	63 25.7 32.3 119.3	62 55.6 33.9 121.0	62 24.0 35.5 122.6	61 50.9 37.1 124.2	61 16.5 38.5 125.7	60 40.9 39.8 127.3	3
4	64 49.6 26.8 113.6	64 24.7 28.8 115.5	63 58.0 30.6 117.4	63 29.5 32.5 119.2	62 59.5 34.2 120.9	62 28.0 35.8 122.5	61 55.0 37.4 124.1	61 20.7 38.8 125.6	4
5	65 16.4 +24.9 111.5	64 53.5 +27.0 113.5	64 28.6 +29.1 115.4	64 02.0 +31.0 117.3	63 33.7 +32.8 119.0	63 03.8 +34.5 120.8	62 32.4 +36.0 122.4	61 59.5 +37.6 124.0	5
6	65 41.3 23.0 109.3	65 20.5 25.2 111.3	64 57.7 27.3 113.3	64 33.0 29.3 115.3	64 06.5 31.2 117.1	63 38.3 33.0 118.9	63 08.4 34.7 120.7	62 37.1 36.3 122.3	6
7	66 04.3 20.9 107.0	65 45.7 23.2 109.2	65 25.0 25.4 111.2	65 02.3 27.5 113.2	64 37.7 29.5 115.2	64 11.3 31.4 117.0	63 43.1 33.3 118.8	63 13.4 35.0 120.6	7
8	66 25.2 18.8 104.7	66 08.9 21.2 106.9	65 50.4 23.5 109.0	65 29.8 25.7 111.1	65 07.2 27.8 113.1	64 42.7 29.9 115.1	64 16.4 31.8 117.0	63 48.4 33.5 118.8	8
9	66 44.0 16.8 102.3	66 30.1 19.1 104.6	66 13.9 21.4 106.8	65 55.5 23.8 108.9	65 35.0 26.0 111.0	65 12.6 28.1 113.0	64 48.2 30.1 115.0	64 21.9 32.0 116.9	9
10	67 00.6 +14.3 99.9	66 49.5 +16.8 102.2	66 35.3 +19.4 104.4	66 19.3 +21.7 106.6	66 01.0 +24.0 108.8	65 40.7 +26.2 110.9	65 18.3 +28.3 112.9	64 53.9 +30.4 114.9	10
11	67 14.9 11.9 97.4	67 06.0 14.5 99.7	66 54.7 17.0 102.0	66 41.0 19.6 104.3	66 25.0 22.0 106.5	66 06.9 24.3 108.7	65 46.6 26.6 110.8	65 24.3 28.7 112.8	11
12	67 26.8 9.4 94.8	67 20.5 12.1 97.2	67 11.7 14.8 99.6	67 00.6 17.3 101.9	66 47.0 19.9 104.2	66 31.2 22.3 106.4	66 13.2 24.5 108.6	65 53.0 26.8 110.7	12
13	67 36.2 7.0 92.2	67 32.6 9.7 94.7	67 26.5 12.4 97.1	67 17.9 15.0 99.4	67 06.9 17.6 101.8	66 53.5 20.1 104.1	66 37.7 22.6 106.3	66 19.8 24.8 108.5	13
14	67 43.2 4.4 89.6	67 42.3 7.2 92.1	67 38.9 9.9 94.5	67 32.9 12.7 96.9	67 24.5 15.2 99.3	67 13.6 17.8 101.6	67 00.3 20.4 104.0	66 44.6 22.9 106.2	14
15	67 47.6 +1.9 87.0	67 49.5 +4.6 89.4	67 48.8 +7.4 91.9	67 45.6 +10.1 94.3	67 39.7 +12.9 96.8	67 31.4 +15.6 99.2	67 20.7 +18.1 101.5	67 07.5 +20.6 103.9	15
16	67 49.5 -0.7 84.3	67 54.1 +2.1 86.8	67 56.2 4.9 89.3	67 55.7 7.6 91.7	67 52.6 10.4 94.2	67 47.0 13.1 96.6	67 38.8 15.8 99.0	67 28.1 18.4 101.4	16
17	67 48.8 -3.2 81.7	67 56.2 -0.5 84.1	68 01.1 +2.2 86.6	68 03.3 5.1 89.1	68 03.0 7.9 91.6	68 00.1 10.6 94.0	67 54.6 13.3 96.5	67 46.5 16.1 98.9	17
18	67 45.6 5.9 79.0	67 55.7 3.1 81.5	68 03.3 -0.3 83.9	68 08.4 +2.5 86.4	68 10.9 5.2 88.9	68 10.7 8.1 91.4	68 07.9 10.9 93.9	68 02.6 13.6 96.4	18
19	67 39.7 8.2 76.4	67 52.6 5.6 78.8	68 03.0 2.9 81.2	68 10.9 -0.2 83.7	68 16.1 +2.7 86.2	68 18.8 5.5 88.7	68 18.8 8.3 91.2	68 16.2 11.1 93.7	19
20	67 31.4 -10.7 73.8	67 47.0 -8.2 76.2	68 00.1 -5.5 78.6	68 10.7 -2.8 81.0	68 18.8 0.0 83.5	68 24.3 +2.8 86.0	68 27.1 +5.7 88.5	68 27.3 +8.5 91.1	20
21	67 20.7 13.2 71.3	67 38.8 10.7 73.6	67 54.6 8.1 75.9	68 07.9 5.3 78.3	68 18.8 -2.6 80.8	68 27.1 +0.2 83.3	68 32.8 3.0 85.8	68 35.8 5.9 88.4	21
22	67 07.5 15.6 68.7	67 28.1 13.1 71.0	67 46.5 10.5 73.3	68 02.6 7.9 75.7	68 16.2 5.2 78.1	68 27.3 -2.5 80.6	68 35.8 +0.4 83.1	68 41.7 3.2 85.6	22
23	66 51.9 17.8 66.3	67 15.0 15.4 68.5	67 36.0 13.0 70.7	67 54.7 10.5 73.0	68 11.0 7.8 75.4	68 24.8 5.0 77.9	68 36.2 -2.3 80.4	68 44.9 +0.6 82.9	23
24	66 34.1 19.9 63.9	66 59.6 17.7 66.0	67 23.0 15.4 68.2	67 44.2 12.9 70.4	68 03.2 10.4 72.8	68 19.8 7.7 75.2	68 33.9 5.0 77.6	68 45.5 -2.2 80.1	24
25	66 14.2 -22.1 61.5	66 41.9 -19.9 63.5	67 07.6 -17.6 65.7	67 31.3 -15.3 67.9	67 52.8 -12.8 70.1	68 12.1 -10.3 72.5	68 28.9 -7.6 74.9	68 43.3 -4.8 77.4	25
26	65 52.1 24.0 59.2	66 22.0 22.0 61.2	66 50.0 19.9 63.2	67 16.0 17.6 65.3	67 40.0 15.2 67.5	68 01.8 12.7 69.8	68 21.3 10.1 72.2	68 38.5 7.5 74.6	26
27	65 28.1 26.0 57.0	66 00.0 24.1 58.9	66 30.1 22.0 60.8	66 58.4 19.8 62.9	67 24.8 17.6 65.0	67 49.1 15.2 67.2	68 11.2 12.7 69.5	68 31.0 10.1 71.9	27
28	65 02.1 27.7 54.8	65 35.9 25.9 56.6	66 08.1 24.0 58.5	66 38.6 22.0 60.5	67 07.2 19.8 62.5	67 33.9 17.5 64.7	67 58.5 15.2 66.9	68 20.9 12.6 69.2	28
29	64 34.4 29.4 52.7	65 10.0 27.7 54.5	65 44.1 25.9 56.3	66 16.6 24.0 58.2	66 47.4 21.9 60.1	67 16.4 19.8 62.2	67 43.3 17.5 64.4	68 08.3 15.1 66.6	29
30	64 05.0 -31.1 50.7	64 42.3 -29.5 52.4	65 18.2 -27.7 54.1	65 52.6 -25.9 55.9	66 25.5 -24.0 57.8	66 56.6 -22.0 59.8	67 25.8 -19.7 61.8	67 53.2 -17.5 64.0	30
31	63 33.9 32.5 48.8	64 12.8 31.0 50.3	64 50.5 29.5 52.0	65 26.7 27.7 53.7	66 01.5 26.0 55.5	66 34.6 24.0 57.4	67 06.1 22.0 59.4	67 35.7 19.8 61.5	31
32	63 01.4 34.0 46.9	63 41.8 32.6 48.4	64 21.0 31.1 50.0	64 59.0 29.5 51.6	65 35.5 27.8 53.3	66 10.6 25.9 55.1	66 44.1 24.0 57.0	67 15.9 22.0 59.0	32
33	62 27.4 35.3 45.1	63 09.2 34.0 46.5	63 49.9 32.6 48.0	64 29.5 31.2 49.5	65 07.7 29.5 51.2	65 44.7 27.9 52.9	66 20.1 26.0 54.7	66 53.9 24.1 56.6	33
34	61 52.1 36.6 43.4	62 35.2 35.4 44.7	63 17.3 34.1 46.1	63 58.3 32.6 47.6	64 38.2 31.2 49.1	65 16.8 29.5 50.8	65 54.1 27.9 52.5	66 29.8 26.0 54.3	34
35	61 15.5 -37.8 41.7	61 59.8 -36.6 43.0	62 43.2 -35.4 44.3	63 25.7 -34.1 45.7	64 07.0 -32.7 47.2	64 47.3 -31.3 48.7	65 26.2 -29.6 50.3	66 03.8 -27.9 52.1	35
36	60 37.7 38.8 40.1	61 23.2 37.8 41.3	62 07.8 36.6 42.5	62 51.6 35.5 43.9	63 34.3 34.1 45.3	64 16.0 32.8 46.7	64 56.6 31.3 48.3	65 35.9 29.8 49.9	36
37	59 58.9 39.9 38.6	60 45.4 38.9 39.7	61 31.2 37.9 40.9	62 16.1 36.7 42.1	63 00.2 35.6 43.4	63 43.2 34.2 44.8	64 25.3 32.9 46.3	65 06.1 31.3 47.8	37
38	59 19.0 40.9 37.1	60 06.5 40.0 38.2	60 53.3 39.0 39.3	61 39.4 37.9 40.4	62 24.6 36.8 41.7	63 09.0 35.6 43.0	63 52.4 34.3 44.4	64 34.8 33.0 45.8	38
39	58 38.1 41.7 35.7	59 26.5 40.9 36.7	60 14.3 40.0 37.7	61 01.5 39.1 38.8	61 47.8 38.0 40.0	62 33.4 36.9 41.2	63 18.1 35.7 42.5	64 01.8 34.4 43.9	39
40	57 56.4 -42.6 34.3	58 45.6 -41.8 35.3	59 34.3 -40.9 36.2	60 22.4 -40.1 37.3	61 09.8 -39.1 38.4	61 56.5 -38.1 39.5	62 42.4 -37.0 40.7	63 27.4 -35.8 42.1	40
41	57 13.8 43.4 33.0	58 03.8 42.6 33.9	58 53.4 41.9 34.8	59 42.3 41.0 35.8	60 30.7 40.2 36.8	61 18.4 39.2 37.9	62 05.4 38.2 39.0	62 51.6 37.1 40.3	41
42	56 30.4 44.2 31.7	57 21.2 43.5 32.6	58 11.5 42.8 33.4	59 01.3 42.0 34.3	59 50.5 41.1 35.3	60 39.2 40.3 36.3	61 27.2 39.3 37.4	62 14.5 38.3 38.6	42
43	55 46.7 44.8 30.5	56 37.7 44.2 31.3	57 28.7 43.6 32.1	58 19.3 42.6 33.0	59 09.4 41.6 34.0	59 58.0 40.8 35.0	60 46.0 39.9 36.4	61 34.0 38.4 37.8	43

28.3. RESOLUÇÃO DO “TRIÂNGULO DE POSIÇÃO” PELAS PUB.249 “SIGHT REDUCTION TABLES FOR AIR NAVIGATION”

a. INTRODUÇÃO

Embora originalmente destinadas à navegação aérea, as **PUB.249** resolvem o **triângulo de posição** de uma forma tão simples e cômoda que se tornaram bastante populares também na navegação marítima. Apesar de menos precisas que as **PUB.229**, seu uso não acarreta qualquer degradação significativa na precisão dos **elementos determinativos** das **retas de altura** calculadas e das **posições astronômicas** obtidas.

As **PUB.249 “SIGHT REDUCTION TABLES FOR AIR NAVIGATION”** compreendem 3 volumes, contendo as soluções do “**triângulo de posição**”, tal como requerido em Navegação Astronômica, isto é, fornecendo os valores da **altura calculada** e do **Ângulo no Zênite** (**Azimute Verdadeiro** no Volume I) dos astros observados, para todas as combinações possíveis de **Latitude**, **Declinação** e **Ângulo Horário Local**.

O Volume I, para emprego com estrelas selecionadas, é organizado para usar como **argumentos de entrada** a **Latitude assumida**, o **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHLy)** e o **nome da estrela**. Este arranjo minimiza o tempo e o esforço requeridos para solução do “**triângulo de posição**”. Entrando com os argumentos supracitados, o Volume I da **PUB.249** fornece diretamente a **altura calculada (ae)** e o **Azimute Verdadeiro (Az)** do astro observado, simplificando ao máximo o cálculo dos **elementos determinativos** da **reta de altura** (ou **linha de posição astronômica**).

Entretanto, mudanças progressivas das coordenadas (ARV e Declinação) das estrelas tabuladas no Volume I da **PUB.249** afetam os dados fornecidos (ae e Az) e tornam necessários novos cálculos dos “**triângulos de posição**” aproximadamente a intervalos de cinco anos, para reduzir os efeitos desta fonte de erros cumulativos. Assim sendo, o Volume I é reeditado a cada cinco anos.

Por outro lado, o Volume II (para Latitudes 00° a 39°) e o Volume III (para Latitudes 40° a 89°) fornecem dados completos (**altura calculada** e **Ângulo no Zênite**) para solução do “**triângulo de posição**” quando se observam o **Sol**, a **Lua** ou os **planetas** usados em navegação astronômica. Os Volumes II e III da **PUB.249** são permanentes, não necessitando de substituição periódica, como o Volume I. Os **argumentos de entrada** nos Volumes II e III da **PUB.249** são a **Latitude assumida**, a **Declinação** e o **Ângulo Horário Local** do astro observado.

b. DESCRIÇÃO DOS VOLUMES II E III DA PUB.249

Conforme mencionado, os Volumes II e III da **PUB.249 “SIGHT REDUCTION TABLES FOR AIR NAVIGATION”** são permanentes, sendo utilizados para solução do “**triângulo de posição**” quando o astro visado é o **Sol**, a **Lua** ou um dos **planetas**

utilizados em navegação astronômica (na realidade, os Volumes II e III da **PUB.249** podem ser usados para solução do “**triângulo de posição**” para qualquer astro observado cuja Declinação esteja entre 00° e 29°, Norte ou Sul).

O Volume II, no qual nos deteremos, contém as soluções do “**triângulo de posição**” para um observador em qualquer Latitude entre 00° e 39° (Norte ou Sul). O Volume III abrange as Latitudes de 40° a 89° (Norte ou Sul).

Os argumentos de entrada na **PUB.249** Volume II e Volume III são:

LATITUDE;

DECLINAÇÃO (“DECLINATION”); e

ÂNGULO HORÁRIO LOCAL (AHL), abreviado em inglês **LHA (“LOCAL HOUR ANGLE”)**.

– **Latitude:** são tabulados todos os **graus inteiros** (“whole degrees”) de **Latitude**, de 00° a 39°, no Volume II (e de 40° a 89°, no Volume III). Os dados correspondentes a cada grau de Latitude ocupam **6** páginas (exceto para a Latitude 00°, quando apenas **4** páginas são suficientes).

– **Declinação do astro:** para cada valor de Latitude, são incluídos todos os **graus inteiros** de **Declinação**, de 00° a 29°. Os argumentos são indicados na parte de cima e na parte de baixo de cada página.

– **Ângulo Horário Local do astro:** para cada valor de Latitude, são tabulados todos os valores possíveis de **AHL**, em **graus inteiros**. Os valores de **AHL** menores que 180° são apresentados na margem esquerda de cada página. Os valores de **AHL** maiores que 180° são apresentados na margem direita (ver a figura 28.14). Os argumentos de entrada de **AHL**, para **Latitude** e **Declinação** de **nomes contrários**, sempre aumentam de baixo para cima da página, na margem esquerda, e decrescem na margem direita (ou seja, crescem de cima para baixo), enquanto que, para **Latitude** e **Declinação** de **mesmo nome**, ocorre o oposto, isto é, os valores de **AHL** crescem de cima para baixo, na margem esquerda, e diminuem (também de cima para baixo) na margem direita, conforme mostrado na figura 28.14.

Como vimos, os Volumes II e III da **PUB.249** são utilizados para solução do “**triângulo de posição**” no caso de observações de astros do **sistema solar (Sol, Lua e planetas)** usados em navegação astronômica) e de **estrelas** de **Declinação menor que 30°**.

Os **argumentos de entrada (Latitude, Declinação e Ângulo Horário Local do astro)** são tabulados em graus inteiros e as **PUB.249** foram projetadas para se trabalhar com uma **posição assumida (AP)**, de modo que seja necessário, apenas, a interpolação para os valores de **Declinação (Dec)**, ficando dispensadas as interpolações para **Latitude** e **Ângulo Horário Local (AHL)**.

Entrando com a **Latitude**, o **Ângulo Horário Local** e a **Declinação**, em graus inteiros, as **PUB.249** (Volume II e Volume III) fornecem:

I. A **altura tabulada (a tb)**, abreviada, em inglês, **Hc (“computed height”)** em graus e minutos;

II. a **diferença tabular (d)**, em minutos, com o seu sinal (**positivo** ou **negativo**), que corresponde ao incremento ou redução da altura para o aumento do 1° (um grau) de Declinação; e

III. o **Ângulo no Zênite (Z)**, aproximado ao grau inteiro.

909

A **Latitude** da **posição assumida (AP)** define qual o volume da **PUB.249** que devemos utilizar (Volume II, para Latitudes de 00° a 39°, ou Volume III, para Latitudes de 40° a 89°).

Ademais, dentro de cada volume, a **Latitude** da **posição assumida** define o grupo de páginas a ser consultado (**6** páginas para cada valor de **Latitude**, em **graus inteiros**, exceto para a **Latitude 00°**, em que apenas **4** páginas são suficientes).

No grupo de páginas **correspondentes** à **Latitude** da **posição assumida**, o **argumento horizontal** de entrada será a **Declinação** (valor, em **graus inteiros**, **menor e mais próximo** da Declinação real do astro no instante da observação).

Para cada valor de **Latitude** (em graus inteiros), as **Declinações** são tabuladas, também em **graus inteiros**, em duas zonas: de **00° a 14°** e de **15° a 29°**.

Ademais, dentro de cada zona de Declinação, a Tábua apresenta as soluções do “**triângulo de posição**” para **Latitude** e **Declinação de mesmo nome** e para **Latitude** e **Declinação de nomes contrários**.

O **Ângulo Horário Local (AHL)** é o **argumento vertical** de entrada, tabulado também em **graus inteiros**, sendo apresentados todos os valores possíveis de **AHL** para cada combinação de **Latitude** e **Declinação**.

c. A POSIÇÃO ASSUMIDA (AP)

Conforme mencionado, as **PUB.249** Volume II e Volume III foram projetadas para serem utilizadas supondo o observador em um **posição assumida (AP)**, escolhida próximo de sua **posição estimada** no instante da observação, de modo que sua **Latitude assumida** e o **Ângulo Horário Local do astro (AHL)** sejam expressos em **graus inteiros**. Assim, será necessário, apenas, interpolar para o valor correto da Declinação (Dec) do astro no instante da observação.

As regras para escolha da **posição assumida (AP)** são as mesmas empregadas quando se usam as **PUB.229**, ou seja:

1ª. A **Latitude assumida** é o **grau inteiro de Latitude** mais próximo da **Latitude estimada** do observador no instante da observação; e

2ª. a **Longitude assumida** deve ser o valor mais próximo da **Longitude estimada** do observador no instante da observação, escolhido de modo a produzir, em combinação com o **Ângulo Horário em Greenwich (AHG)** do astro, um valor de **Ângulo Horário Local (AHL)** em graus inteiros, pela aplicação das fórmulas:

$$\text{AHL} = \text{AHG} - \text{LONG (W)}$$

ou

$$\text{AHL} = \text{AHG} + \text{LONG (E)}$$

Entretanto, para a **Declinação do astro (Dec)** no instante da observação, não se pode assumir um valor. Temos de usar o valor correto da Declinação fornecido pelo Almanaque Náutico e, portanto, fazer as interpolações necessárias na **altura tabulada** e no **Ângulo no Zênite** obtidos.

d. EMPREGO DA PUB.249 VOLUMES II E III

Para obter os dados tabulados, entra-se sempre na PUB.249 Volumes II e III com:

Latitude da posição assumida, em graus inteiros;

Declinação, em graus inteiros, menor e mais próxima do valor real da Declinação do astro no instante da observação; e

Ângulo Horário Local (AHL) em graus inteiros.

Para entrar corretamente na **PUB.249**, deve-se observar se a **Latitude** e a **Declinação** têm o **mesmo nome** ou **nomes contrários**.

Os **dados tabulados** obtidos serão:

- **altura tabulada (a tb)**, em inglês Hc (“computed height”);
- **diferença tabular (d)**, com o seu sinal; e
- **Ângulo no Zênite (Z)**.

Em seguida, restam apenas:

- Interpolando a **altura tabulada** e o **Ângulo no Zênite** para o valor exato da **Declinação**; e
- transformar o **Ângulo no Zênite (Z)** em **Azimute Verdadeiro (Az)**, utilizando as regras apresentadas nas próprias páginas da **PUB.249**.

A correção da **altura tabulada** para o **valor exato da Declinação** é uma **interpolação linear**, cujo valor pode ser obtido pela fórmula:

$$\text{CORREÇÃO} = \text{DIFERENÇA TABULAR (d)} \times \frac{\text{INCREMENTO Dec}}{60}$$

O **incremento da Declinação** é o número de minutos e décimos do valor real da Declinação do astro no instante da observação.

O sinal da correção é o mesmo sinal da **diferença tabular (d)**.

A correção para a **altura tabulada** também pode ser obtida da **Tábua 5** “CORRECTION TO TABULATED ALTITUDE FOR MINUTES OF DECLINATION” (ver a figura 28.15), usando como **argumentos de entrada** a **diferença tabular (d)** e o **incremento da Declinação**, em minutos inteiros. Como no caso anterior, o sinal da **correção** será o mesmo da **diferença tabular (d)**.

Nenhuma tábua especial é fornecida para a interpolação do **Ângulo no Zênite (Z)** para o valor exato da **Declinação do astro** no instante da observação. Assim sendo, o **Ângulo no Zênite (Z)** deve ser interpolado mentalmente, “a olho”, ou por uma simples “Regra de Três”.

Figura 28.15 – Correção da Altura Tabulada para Minutos de Declinação

TABLE 5.—Correction to Tabulated Altitude for Minutes of Declination

[illegible]

Finalmente, o **Ângulo no Zênite (Z)** deve ser transformado em **Azimute Verdadeiro (Az)** pelas seguintes fórmulas, mostradas em cada página da PUB.249 Volume II e Volume III:

LATITUDE NORTE:	AHL MENOR QUE 180° : $Az = 360^\circ - Z$ (Astro a Oeste)
	AHL MAIOR QUE 180° : $Az = Z$ (Astro a Leste)
LATITUDE SUL:	AHL MENOR QUE 180° : $Az = 180^\circ + Z$ (Astro a Oeste)
	AHL MAIOR QUE 180° : $Az = 180^\circ - Z$ (Astro a Leste)

e. EXEMPLOS

1. O NOc “ANTARES”, na **posição estimada** Latitude 33° 15,0' S e Longitude 030° 18,0' W, no dia 25 de setembro de 1993, observou o limbo inferior do Sol (reta da manhã) às Hleg = 0826, obtendo os seguintes elementos:

$$HCr\ obs = 10^h 26^m 12,0^s ; ai = 31^\circ 45,9'$$

Sabendo-se que:

$$Ea = - 00^h 00^m 04,0^s ; ei = + 1,6' ; Elev = 10,0\ m$$

Calcular os **elementos determinativos e traçar a reta de altura**.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{DATA:} & & 25/09/93 \\
 HCr\ obs = & 10^h 26^m 12,0^s & \\
 \underline{Ea = - 00^h 00^m 04,0^s} & & \\
 HMG\ obs = & 10^h 26^m 08,0^s & \\
 \\
 & AHG\ (h) = 332^\circ 04,8' & \text{(ver a figura 23.4)} \\
 \text{ACRÉSCIMO (m/s)} = & 06^\circ 32,0' & \text{(ver a figura 23.5)} \\
 \underline{AHG\ (h/m/s) = 338^\circ 36,8'} & & \\
 \text{LONG AP} = & 030^\circ 36,8' W & \\
 \underline{AHL = 308^\circ} & & \\
 \\
 & LAT\ AP = 33^\circ S & \\
 \\
 & Dec\ (h) = 00^\circ 56,1' S\ (d = +1,0') & \\
 \text{CORREÇÃO} = & + 0,4' & \\
 \underline{Dec\ (h/m/s) = 00^\circ 56,5' S} & & \\
 \\
 & Dec\ TABULADA = 00^\circ\ (SAME) & \\
 \\
 & INCREMENTO\ Dec\ 56,5' & \\
 & a\ tb\ (d) = 31^\circ 05'\ (d = +38) & \text{(ver a figura 28.14)} \\
 \text{CORREÇÃO} = & + 36' & \text{(ver a figura 28.15)} \\
 \underline{ae = 31^\circ 41'} & & \\
 \\
 & Z = 112,1^\circ\ (SE) & \\
 & ai = 31^\circ 45,9' & \\
 & \underline{ei = + 1,6'} & \\
 & ao = 31^\circ 47,5' & \\
 \text{dp ap (10m)} = & - 5,6' & \\
 \underline{a\ ap = 31^\circ 41,9'} & & \\
 & \underline{c = + 14,5'} & \\
 & a = 31^\circ 56,4' &
 \end{array}$$

$$\begin{aligned} a &= 31^\circ 56,4' \quad (\text{transporte}) \\ ae &= 31^\circ 41,0' \\ \Delta a &= + 15,4' \\ Az &= 067,9^\circ \end{aligned}$$

TRAÇADO DA RETA: ver a figura 28.16.

2. Com os dados do problema anterior e supondo que o NOc “Antares” está no rumo 085° , velocidade 12,0 nós, prever a Hleg da **passagem meridiana** do Sol.

SOLUÇÃO:

a. Entrando no **Almanaque Náutico**, na “página diária” correspondente à data em questão, obtém-se:

$$25/09/93 - \text{HML (pmd)} = 11^h 52^m$$

b. Na **folha de plotagem** (GRÁFICO PARA RETA DE ALTURA E SÉRIE DE OBSERVAÇÕES), partindo da **posição estimada** de 0826, plota-se uma **posição estimada** para a hora fornecida no **Almanaque Náutico** para a **passagem meridiana** (admitindo-se, inicialmente, a **HML** como se fosse **Hleg**):

- intervalo de tempo $08^h 26^m - 11^h 52^m : 03^h 26^m = 3,433$ horas
- distância percorrida no intervalo de tempo, na velocidade de 12 nós: 41,2 milhas
- **posição estimada** às $11^h 52^m$:

$$\text{Latitude } 33^\circ 11,2' \text{ S, Longitude } 029^\circ 28,8' \text{ W (ver a figura 28.16)}$$

c. Para a **posição estimada** obtida, transforma-se a **HML** em **Hleg**:

$$\begin{array}{rcl} 25/09/93 - & \text{HML (pmd)} & = 11^h 52^m \\ & \text{Long } 029^\circ 28,8' \text{ W} & = 01^h 58^m \text{ W} \\ & \text{HMG (pmd)} & = 13^h 50^m \\ & \text{fuso} & = 02^h \quad (\text{O}) \\ \hline & \text{Hleg (pmd)} & = 11^h 50^m \end{array}$$

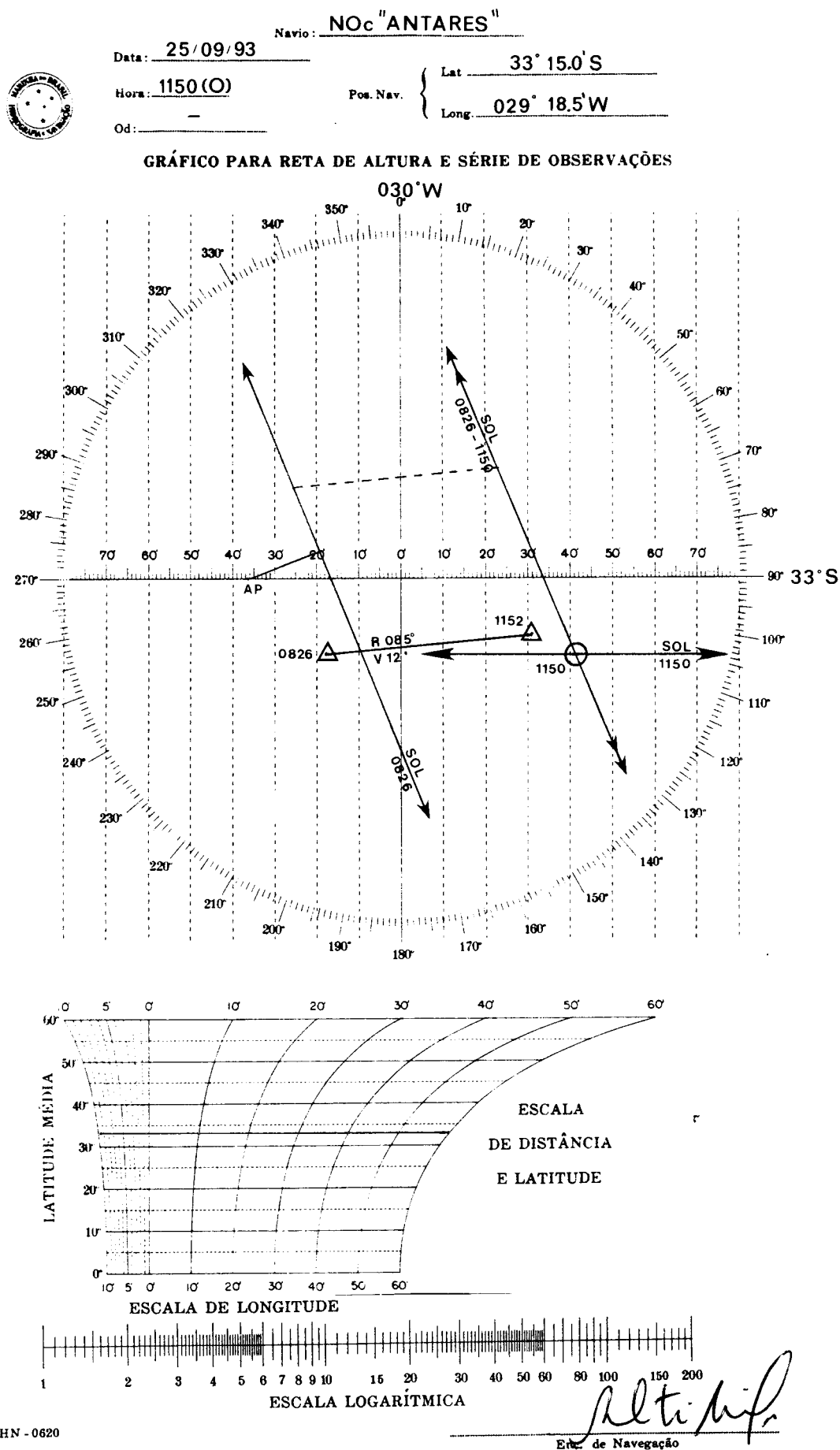
3. Às $\text{HCr} = 13^h 50^m 36,0^s$ observa-se o limbo inferior do Sol na **passagem meridiana**, obtendo $ai = 57^\circ 33,4'$. Com os mesmos dados do problema anterior, calcular a **Latitude meridiana** do observador.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} ai & = & 57^\circ 33,4' \\ ei & = & + 01,6' \\ \hline ao & = & 57^\circ 35,0' \\ dp \text{ ap (10m)} & = & - 05,6' \\ \hline a \text{ ap} & = & 57^\circ 29,4' \\ c & = & + 15,4' \\ \hline a \text{ md} & = & 57^\circ 44,8' \\ z \text{ md} & = & 32^\circ 15,2' \end{array} \quad \begin{array}{rcl} \text{HCr} & = & 13^h 50^m 36,0^s \\ Ea & = & - 00^h 00^m 04,0^s \\ \hline \text{HMG} & = & 13^h 50^m 32,0^s \\ \\ \text{Dec (13}^h\text{)} & = & 00^\circ 59,0' \text{ S (d=+1,0')} \\ \text{acrécimo} & = & + 0,8' \\ \hline \text{Dec (HMG)} & = & 00^\circ 59,8' \text{ S} \\ z \text{ md} & = & 32^\circ 15,2' \\ \hline \phi \text{ md} & = & 33^\circ 15,0' \text{ S} \end{array}$$

4. Plotar a **posição meridiana** do observador, pelo cruzamento da **reta meridiana** calculada com a **reta da manhã** transportada para a hora da **passagem meridiana**.

Figura 28.16 – Traçado das Retas de Altura



SOLUÇÃO:

a. Traça-se, na **folha de plotagem** (figura 28.16), a **reta meridiana** calculada no problema anterior, ou seja, a reta de Latitude $33^{\circ} 15,0' S$, que é uma reta de posição do navio às Hleg = 1150.

b. Transporta-se a **reta da manhã** de 0826 para 1150, conforme mostrado na figura 28.16.

c. A **posição meridiana** (isto é, a posição do navio ao **meio dia verdadeiro**) estará na interseção da **reta de Latitude** com a **reta da manhã** transportada. Neste caso, como se verifica na figura 28.16:

Latitude $33^{\circ} 15,0' S$, Longitude $029^{\circ} 18,5' W$ (Hleg 1150)

5. No dia 07 de novembro de 1993, o Veleiro de Oceano “Coligny”, às Hleg = 0800, está na **posição estimada** Latitude $22^{\circ} 00,0' S$ e Longitude $025^{\circ} 24,0' W$, com um vento moderado de NE. Seu rumo é 315° e a velocidade 7,0 nós. O céu nublado impede a observação da **reta da manhã**, mas há perspectivas de melhoria do tempo, para a observação meridiana do Sol. Calcular a Hleg prevista para a **passagem meridiana** do Sol.

SOLUÇÃO:

a. O **Almanaque Náutico** nos fornece:

07/11/93 – HML (pmd) = $11^h 44^m$ (ver a figura 24.4)

b. Plota-se, então, a partir da **posição estimada** de 0800, uma **posição estimada** para 1144, obtendo:

Latitude $21^{\circ} 41,5' S$, Longitude $025^{\circ} 42,0' W$ (ver a figura 28.17)

c. Para esta nova **posição estimada**, transforma-se a HML (pmd) em Hleg (pmd):

$$\begin{array}{rcl}
 07/11/93 - & & \text{HML (pmd)} = 11^h 44^m \\
 & & \text{Longitude } 025^{\circ} 42,0' W = 01^h 43^m W \\
 & \hline
 & & \text{HMG (pmd)} = 13^h 27^m \\
 & & \text{fuso} = 02^h \quad (O) \\
 & \hline
 & & \text{Hleg (pmd)} = 11^h 27^m
 \end{array}$$

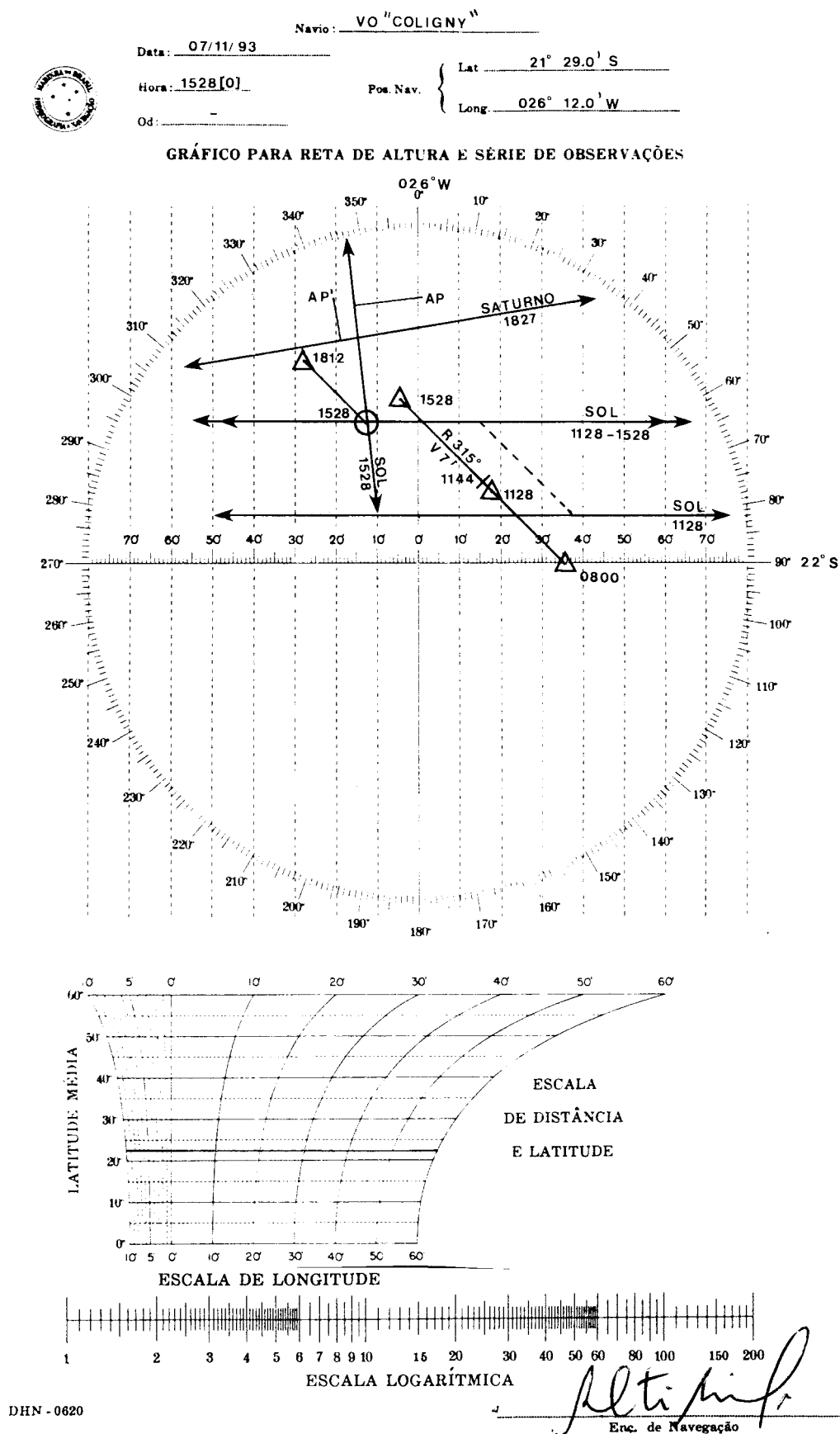
6. Às HCr = $13^h 27^m 55,0^s$ observa-se o limbo inferior do Sol na **passagem meridiana**, obtendo $ai = 84^{\circ} 23,0'$. Sabendo-se que $ei = -2,0'$; Elev = 4,0m; $Ea = -00^h 00^m 05,0^s$, calcular a **Latitude meridiana**.

SOLUÇÃO:

$ai = 84^{\circ} 23,0'$	$HCr = 13^h 27^m 55,0^s$
$ei = - 02,0'$	$Ea = - 00^h 00^m 05,0^s$
$ao = 84^{\circ} 21,0'$	$HMG = 13^h 27^m 50,0^s$
$dp \text{ ap } (4 \text{ m}) = - 03,5'$	
$a \text{ ap} = 84^{\circ} 17,5'$	$Dec (13^h) = 16^{\circ} 22,5' S (d = +0,7')$
$c = + 16,1'$	$\text{acrécimo} = + 0,3'$
$a \text{ md} = 84^{\circ} 33,6'$	$Dec (HMG) = 16^{\circ} 22,8' S$
$z \text{ md} = 05^{\circ} 26,4'$	$+ z \text{ md} = 05^{\circ} 26,4'$
	$\phi \text{ md} = 21^{\circ} 49,2' S$
	$Hleg = 1128$

A plotagem da **reta de Latitude** está mostrada na figura 28.17.

Figura 28.17 – Traçado das Retas de Altura



7. A embarcação prossegue no rumo 315° , velocidade 7,0 nós. Às Hleg = 1528, observa-se a **reta da tarde (limbo inferior do Sol)**, obtendo $HCr = 17^h 27^m 45,0^s$, $ai = 33^\circ 22,9'$. Com os dados do problema, calcular e traçar a **reta da tarde** e determinar a **posição astronômica** às Hleg = 1528, pelo cruzamento da **reta da tarde** com a **meridiana** transportada.

SOLUÇÃO:

a. Plota-se, inicialmente, a posição estimada para Hleg = 1528, obtendo (ver a figura 28.17):

Latitude $21^\circ 22,5' S$, Longitude $026^\circ 05,0' W$

b. O cálculo dos **elementos determinativos da reta de altura** pela PUB.249 Volume II é simples, porém pode ser ainda mais facilitado pelo uso do modelo mostrado na figura 28.18, onde está resolvido o problema.

c. Os **elementos determinativos** da LDP são $\Delta a = + 14,2'$, $Az = 263,5^\circ$.

A página da **PUB.249 Volume II** utilizada no cálculo está reproduzida na figura 28.19.

d. Transportando a **Latitude meridiana** para a hora da **reta da tarde**, obtém-se a **posição astronômica** de 1528 (Hleg), na interseção da **reta da tarde** com a **meridiana** transportada (ver a figura 28.17):

Latitude $21^\circ 29,0' S$, Longitude $026^\circ 12,0' W$

8. Supondo que o V.O. “Coligny” prosseguirá no mesmo rumo e velocidade, calcular a Hleg do **pôr-do-Sol** e do fim do **crepúsculo civil** e determinar o período favorável para observações com o sextante no **crepúsculo vespertino**.

SOLUÇÃO:

a. 07/11/93 – HML (pôr-do-Sol) = 1812 (Latitude $20^\circ S$)

b. Posição estimada às 1812 (ver a figura 28.17):

Latitude $21^\circ 16,5' S$, Longitude $026^\circ 25,0' W$

	Pôr-do-Sol	Crepúsculo Civil
c.	HML ($20^\circ S$) = $18^h 12^m$	$18^h 35^m$
	correção $1^\circ 16,5' = + 02^m$	$+ 02^m$
	HML ($21^\circ 15' S$) = $18^h 14^m$	$18^h 37^m$
	Longitude $026^\circ 25,0' W = 01^h 46^m W$	$01^h 46^m W$
	HMG = $20^h 00^m$	$20^h 23^m$
	fuso = $02^h (O)$	$02^h (O)$
	Hleg = $18^h 00^m$	$18^h 23^m$

d. **Período favorável** para observações:

Hleg (Crepúsculo Civil) = $18^h 23^m$
Hleg (pôr-do-Sol) = $18^h 00^m$
$\Delta T = 23^m$
$\Delta T/2 \cong 12^m$

Período favorável: $18^h 11^m$ a $18^h 35^m$ (Hleg)

Figura 28.18 – Cálculo de Reta de Altura pela PUB.249 (Volume II)

RETA DE ALTURA PELA PUB.249 (VOLUME II E VOLUME III)

NAVIO_ VO "COLIGNY"		DATA_ 07/11/93	
LATITUDE ESTIMADA_ 21° 22.5' S		LONGITUDE ESTIMADA_ 026° 05.0' W	
RUMO_ 315°		VELOCIDADE_ 7.0 nós	
DATA	07/11/93	07/11/93	
ASTRO	SOL (LI)	SATURNO	
1 Hlog obs	1528	1827	
2 FUSO	+ 02 ^h (0)	+ 02 ^h (0)	
3 HCr obs	17-27-45.0	20-27-30.0	
4 Ea	-00-00-05.0	-00-00-05.0	
5 HMG obs	17-27-40.0	20-27-25.0	
6 AHG (h)	079° 04.1'	020° 28.1'	
7 corr (m/s)	06° 55.0'	06° 51.3'	
8 corr. v (LUA, PLAN)	—	+ 1.1'	
9 AHG (h/m/s)	085° 59.1'	027° 20.5'	
10 ARV ★	—	—	
11 AHG★(h/m/s)	—	—	
12 LONG. ASSUMIDA	025° 59.1'W	026° 20.5'W	
13 AHL	060°	001°	
14 LAT. ASSUMIDA	21° S	21° S	
15 Dec. (h)	d 16° 25.5'S +0.7	15° 00.8'S 0.0	
16 corr (m/s)	+ 0.3'	0.0	
17 Dec (h/m/s)	16° 25.8' S	15° 00.8' S	
18 Dec TABULADA	16° S (SAME)	15° S (SAME)	
19 INCREMENTO DEC	25.8'	00.8'	
ELEM DA TÁBUA			
20 ÂNGULO NO ZENITE (Z)	083.5° (SW)	171° (SW)	
21 ALT. TAB. (HC)	d 33° 12.0' +15	83° 56.0' +59	
CORREÇÕES			
22 CORREÇÃO ALT.	+ 06.0'	+ 01.0'	
23 ALTURA CALCULADA (oe)	33° 18.0'	83° 57.0'	
24 ALTURA INSTRUM. (ei)	33° 22.9'	83° 52.6'	
25 ERRO INSTRUM. (ei)	- 02.0'	- 02.0'	
26 ALTURA OBSERV. (oe)	33° 20.9'	83° 50.6'	
27 COR. DEP. ELEV*	- 3.5' 4 _m	- 3.5' 4 _m	
28 ALTURA APARENTE (oop)	33° 17.4'	83° 47.1'	
29 CORREÇÃO (c)	+ 14.8'	- 0.1'	
30 CORR. AD (LUA, PLAN)	—	—	
31 ALTURA VERD (e)	33° 32.2'	83° 47.0'	
32 ALTURA CALC. (oe)	33° 18.0'	83° 57.0'	
33 DIF. (e - oe)	+ 14.2'	- 10.0'	
34 AZIMUTE (Az)	263.5°	351.0°	
35 Hlog	1528	1827	

9. No **crepúsculo vespertino**, com o céu nublado, consegue-se observar apenas o planeta Saturno, obtendo:

$$\text{HCr} = 20^{\text{h}} 27^{\text{m}} 30,0^{\text{s}}; \text{ai} = 83^{\circ} 52,6'$$

Calcular e traçar a **reta de altura**.

SOLUÇÃO:

a. O cálculo da **reta de altura** é mostrado na figura 28.18. Os **elementos determinativos** obtidos são $\Delta a = -10,0'$; $Az = 351^{\circ}$.

b. A página da **PUB.249 Volume II** utilizada no cálculo está reproduzida na figura 28.19.

c. A **reta de altura** está traçada na figura 28.17.

NOTA:

Vimos, em capítulos anteriores, que, à exceção do Sol na **passagem meridiana**, normalmente não se observam astros com alturas superiores a 60° , em virtude da dificuldade de definir o vertical do astro no instante da observação. Entretanto, na falta de alternativas (como no presente exemplo), às vezes é preferível observar um astro bastante alto no céu, em condições não muito favoráveis, do que ficar sem qualquer linha de posição por um período de tempo prolongado.

f. DESCRIÇÃO DO VOLUME I DA PUB.249 “SIGHT REDUCTION TABLES FOR AIR NAVIGATION”

O Volume I da PUB.249 contém os valores da **altura calculada (ae)**, aproximada ao minuto inteiro mais próximo, e do **Azimuth Verdadeiro (Az)**, aproximado ao grau inteiro mais próximo, de sete estrelas selecionadas, para todas as combinações possíveis de **Latitude** e **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHLy)**.

O arranjo adotado fornece, para cada **posição** e

A **Latitude** é tabulada em graus inteiros de 89° Norte a 89° Sul. De 69° Norte a 69° Sul, todos os dados para cada Latitude são apresentados em duas páginas consecutivas, face a face; de 70° até os Pólos, Norte ou Sul, os dados para cada Latitude ocupam apenas uma página.

O **argumento vertical** de cada página é o **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal** ou **Primeiro Ponto de Áries (AHLy)**, tabulado de grau em grau, de 000° a 360° (entre as Latitudes de 70° e 90°, o AHLy é tabulado de dois em dois graus inteiros).

Conforme mencionado, o Volume I da PUB.249 fornece a **altitude calculada (ae)** e o **Azimute Verdadeiro (Az)** para sete estrelas selecionadas, para cada entrada de **Latitude** e **AHLy** em graus inteiros.

A **seleção de estrelas** mantém-se constante para cada grupo de 15 entradas consecutivas de AHLy. Para cada entrada, as estrelas estão listadas em ordem crescente de **Azimute Verdadeiro**.

Em cada entrada na Tábua, as três estrelas mais convenientes para obtenção de um **ponto** (posição astronômica) por **três retas de altura** são identificadas por um pequeno losango negro (“diamond symbol”).

Entre as **57** estrelas normalmente usadas em **navegação astronômica**, a PUB.249 Volume I utiliza um total de 41 estrelas, das quais **19** são de primeira magnitude (mais brilhantes que magnitude 1,5), **17** de segunda magnitude e o resto de magnitude menor. Os nomes das **19** estrelas de primeira magnitude são impressos em **letras maiúsculas**.

NOTA:

O termo **grandeza**, anteriormente utilizado para dispor os astros em uma ordem de brilho aparente, não é de uso científico. Atualmente, emprega-se o termo **magnitude** para caracterizar o brilho de um astro, substituindo a noção de **grandeza** dos antigos astrônomos. A escala de magnitudes visuais foi determinada de maneira a concordar com a escala de grandezas. A magnitude é caracterizada por um número positivo ou negativo, que é tanto maior quanto menor for o brilho do astro.

Na seleção das **7** estrelas tabuladas para cada entrada de **Latitude** e **AHL** foram considerados muitos fatores, incluindo **magnitude**, **Azimute**, **altura** e **continuidade**. Buscou-se continuidade com relação à **Latitude** e **AHL**, particularmente para Latitudes onde as mudanças não são imediatamente evidentes por simples inspeção.

g. USO DA PUB.249 VOLUME I

O Volume I da PUB.249 foi preparado para dois usos distintos: para o **planejamento das observações (preparo do céu)** e para o **cálculo das retas de altura**, após as observações.

– PLANEJAMENTO DAS OBSERVAÇÕES (PREPARO DO CÉU)

A PUB.249 Volume I é usada para o planejamento das observações nos crepúsculos matutino e vespertino. Este planejamento é denominado, em Navegação Astronômica, “preparo do céu”.

O “preparo do céu” é feito estimando-se a posição em que o navio (ou embarcação) estará na hora do **crepúsculo civil** (matutino ou vespertino) e calculando-se o valor do **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHLy)** para este **instante e posição**.

Com a **Hora Média Local (HML)** do **crepúsculo civil** (matutino ou vespertino) e a **posição estimada** do navio (ou embarcação) neste instante:

I. Calcula-se a **Hora Média de Greenwich (HMG)** correspondente, sabendo-se que:

$$\text{HMG} = \text{HML} + \text{LONG (W)}$$

ou

$$\text{HMG} = \text{HML} - \text{LONG (E)}$$

II. Com a **Hora Média de Greenwich**, obtém-se, no Almanaque Náutico, o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHG γ)**.

III. Com o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHG γ)** e a **Longitude estimada**, obtém-se o **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ)**.

IV. Com o **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ)** e a **Latitude estimada** (valores em **graus inteiros**, mais próximos) entra-se na PUB.249 Volume I, obtendo as **alturas previstas** e os **Azimuths Verdadeiros** aproximados das **7 estrelas selecionadas**, convenientes para observação naquela hora e local. Além disso, a Tábua indica as **três melhores estrelas** para um ponto por três **retas de alturas**.

V. Com as **alturas** e os **Azimuths previstos**, o navegante normalmente organiza um gráfico denominado “preparo do céu” ou “observação do crepúsculo” (modelo DHN-0623), onde plota, inclusive, o rumo do navio (ou embarcação), para conhecer a **posição relativa** das estrelas.

EXEMPLOS:

1. No dia 08/11/1993, com o Veleiro de Oceano “Brekelé” no rumo 000°, velocidade 6,0 nós, sua **posição estimada** no instante do **crepúsculo civil vespertino** é Latitude 14° 12,0' S e Longitude 030° 03,0' W. Efetuar o “**preparo do céu**” (planejamento das observações) utilizando a PUB.249 Volume I.

$$\begin{array}{rcl} \text{I. 08/11/1993 -} & \text{Lat } 10^\circ \text{ S - HML} & = 18^{\text{h}} 21^{\text{m}} (\text{d} = 14^{\text{m}}) \\ & \text{CORREÇÃO } 04^\circ 12' & = + \quad 06^{\text{m}} \\ \hline & \text{HML} & = 18^{\text{h}} 27^{\text{m}} \\ & \text{LONG} & = 02^{\text{h}} 00^{\text{m}} \text{ W} \\ \hline & \text{HMG} & = 20^{\text{h}} 27^{\text{m}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{II. 08/11/1993 -} & \text{HMG} = 20^{\text{h}} - \text{AHG}\gamma & = 348^\circ 00,9' \text{ (ver a figura 28.20)} \\ & \text{ACRÉSCIMO } 27^{\text{m}} 00^{\text{s}} & = \quad 06^\circ 46,1' \text{ (ver a figura 23.5)} \\ \hline & \text{AHG}\gamma & = 354^\circ 47,0' \\ & \text{LONG} & = 030^\circ 03,0' \text{ W} \\ \hline & \text{AHL}\gamma & = 324^\circ 44,0' \end{array}$$

III. Entra-se na PUB.249 Volume I com:

$$\begin{array}{rcl} \text{Latitude assumida :} & 14^\circ \text{ S} \\ \text{AHL}\gamma & : 325^\circ \end{array}$$

Figura 28.20 – Página do Almanaque Náutico

220		6, 7 e 8 DE NOVEMBRO DE 1993 (Sábado, Domingo e 2ª feira)																						
TU (HMG)		Y		VÊNUS -3.9			MARTE +1.5			JÚPITER -1.7			SATURNO +0.7			ESTRELAS								
d h		AHG		AHG		Dec.	AHG		AHG		Dec.	AHG		AHG		Dec.	Nome	ARV		Dec.				
6 00		45	13.3	200	26.6	S 8	43.1	169	52.8	S19	58.6	197	48.7	S10	08.8	78	41.4	S15	01.5	Acamar	315	29.0	S40	19.7
01		60	15.8	215	26.1		44.2	184	53.5		59.0	212	50.6		09.0	93	43.9		01.5	Achernar	335	37.1	S57	16.1
02		75	18.3	230	25.7		45.4	199	54.1		59.5	227	52.6		09.2	108	46.3		01.5	Acrux	173	26.3	S63	03.8
03		90	20.7	245	25.2	..	46.5	214	54.7	19	59.9	242	54.5	..	09.4	123	48.7	..	01.5	Adhara	255	23.8	S28	57.7
04		105	23.2	260	24.7		47.7	229	55.3	20	00.3	257	56.5		09.6	138	51.2		01.5	Aldebaran	291	05.9	N16	29.9
05		120	25.6	275	24.3		48.9	244	55.9		00.7	272	58.5		09.7	153	53.6		01.5					
06		135	28.1	290	23.8	S 8	50.0	259	56.6	S20	01.2	288	00.4	S10	09.9	168	56.0	S15	01.4	Alioth	166	34.0	N55	59.4
07		150	30.6	305	23.3		51.2	274	57.2		01.6	303	02.4		10.1	183	58.4		01.4	Alkaid	153	10.9	N49	20.5
08		165	33.0	320	22.8		52.3	289	57.8		02.0	318	04.3		10.3	199	00.9		01.4	Al Na'ir	28	02.0	S46	59.5
09		180	35.5	335	22.4	..	53.5	304	58.4	..	02.4	333	06.3	..	10.5	214	03.3	..	01.4	Alnilam	276	01.0	S 1	12.3
10		195	38.0	350	21.9		54.7	319	59.0		02.9	348	08.2		10.7	229	05.7		01.4	Alphard	218	10.5	S 8	37.9
11		210	40.4	5	21.4		55.8	334	59.7		03.3	3	10.2		10.9	244	08.1		01.4					
12		225	42.9	20	20.9	S 8	57.0	350	00.3	S20	03.7	18	12.1	S10	11.1	259	10.6	S15	01.3	Alphecca	126	23.8	N26	44.2
13		240	45.4	35	20.5		58.1	5	00.9		04.1	33	14.1		11.2	274	13.0		01.3	Alpheratz	357	58.4	N29	03.7
14		255	47.8	50	20.0	8	59.3	20	01.5		04.6	48	16.1		11.4	289	15.4		01.3	Altair	62	22.7	N 8	51.4
15		270	50.3	65	19.5	9	00.4	35	02.1	..	05.0	63	18.0	..	11.6	304	17.8	..	01.3	Ankaa	353	29.8	S42	20.4
16		285	52.7	80	19.0		01.6	50	02.7		05.4	78	20.0		11.8	319	20.3		01.3	Antares	112	44.6	S26	25.1
17		300	55.2	95	18.6		02.8	65	03.4		05.8	93	21.9		12.0	334	22.7		01.3					
18		315	57.7	110	18.1	S 9	03.9	80	04.0	S20	06.3	108	23.9	S10	12.2	349	25.1	S15	01.2	Arcturus	146	09.4	N19	12.9
19		331	00.1	125	17.6		05.1	95	04.6		06.7	123	25.8		12.4	4	27.5		01.2	Atria	108	00.2	S69	01.1
20		346	02.6	140	17.1		06.2	110	05.2		07.1	138	27.8		12.6	19	30.0		01.2	Avior	234	23.9	S59	29.2
21		1	05.1	155	16.6	..	07.4	125	05.8	..	07.5	153	29.7	..	12.8	34	32.4	..	01.2	Bellatrix	278	47.5	N 6	20.7
22		16	07.5	170	16.2		08.5	140	06.4		07.9	168	31.7		12.9	49	34.8		01.2	Betelgeuse	271	16.9	N 7	24.4
23		31	10.0	185	15.7		09.7	155	07.1		08.4	183	33.7		13.1	64	37.2		01.2					
7 00		46	12.5	200	15.2	S 9	10.8	170	07.7	S20	08.8	198	35.6	S10	13.3	79	39.7	S15	01.1	Canopus	264	02.3	S52	42.4

Obtendo (ver a figura 28.21):

ESTRELA (MAGNITUDE)	ALTURA PREVISTA	AZIMUTE
Alpheratz (2ª)	34° 12'	039°
♦Diphda (2ª)	46° 03'	102°
ACHERNAR (1ª)	28° 08'	148°
Peacock (2ª)	44° 49'	195°
♦ANTARES (1ª)	16° 48'	246°
VEGA (1ª)	22° 00'	323°
♦DENEK (1ª)	29° 17'	348°

Notar que: conforme mencionado, os nomes das estrelas de **primeira magnitude** são impressos em **letras maiúsculas** (neste caso, ACHERNAR, ANTARES, VEGA e DENEK); os nomes das estrelas de menor magnitude são impressos apenas com a inicial maiúscula (no presente exemplo, Alpheratz, Diphda e Peacock).

Ademais, como vimos, as três estrelas mais convenientes para a obtenção de um **ponto** (posição astronômica) por três **retas de altura** são identificadas por um pequeno losango negro impresso ao lado de seus nomes (neste caso, Diphda, ANTARES e DENEK).

IV. Com as **estrelas**, suas **alturas previstas** e seus **Azimuths**, pode-se fazer o gráfico “preparo do céu” ou “observação do crepúsculo” (modelo DHN-0623), conforme mostrado na figura 28.22.

Com o “preparo do céu” organizado, o navegante conhece as posições relativas das estrelas antecipadamente, o que facilita sua identificação por ocasião das observações.

No exemplo mostrado na figura 28.22, verifica-se que as três estrelas indicadas na PUB.249 Volume I como mais convenientes para um **ponto por três retas de altura** (Diphda, ANTARES e DENEK) proporcionam, realmente, um cruzamento muito favorável de LDP, o que resulta em uma boa geometria para a **posição astronômica** determinada.

2. No dia 26/09/93, com o NHi “Sirius” no rumo 090°, velocidade 10,0 nós, a **posição estimada** no instante do **crepúsculo civil matutino** é Latitude 23° 40,0' S e Longitude 045° 45,0' W. Efetuar o “preparo do céu” usando a PUB.249 Volume I.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{I. 26/09/1993} - & \text{Lat } 20^\circ \text{ S} - \text{HML} = 05^{\text{h}} 24^{\text{m}} \text{ (d} = -3\text{)} & \text{(ver a figura 23.4)} \\
 & \text{CORREÇÃO } 03^\circ 40' = - & 01^{\text{m}} \\
 & \text{HML} = 05^{\text{h}} 23^{\text{m}} \\
 & \text{LONG} = 03^{\text{h}} 03^{\text{m}} \text{ W} \\
 & \text{HMG} = 08^{\text{h}} 26^{\text{m}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{II. 26/09/1993} - & \text{HMG} = 08 - \text{AHG}\gamma = 125^\circ 08,3' & \text{(ver a figura 23.3)} \\
 & \text{ACRÉSCIMO } 26^{\text{m}} 00^{\text{s}} = & 06^\circ 31,1' \text{ (ver a figura 23.5)} \\
 & \text{AHG}\gamma = 131^\circ 39,4' \\
 & \text{LONG} = 045^\circ 45,0' \text{ W} \\
 & \text{AHL}\gamma = 085^\circ 54,4' \text{ W}
 \end{array}$$

III. Entra-se na PUB.249 Volume I com:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Latitude assumida: } & 24^\circ \text{ S} \\
 \text{AHL}\gamma & : & 086^\circ
 \end{array}$$

Figura 28.21 – Extrato da PUB.249 (Volume I)

LAT 14°S													LAT 14°S												
LHA °	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	LHA °	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	Hc Zn	
	ARCTURUS	*ANTARES	ACRUX	*Suhail	Alphard	REGULUS	*Denebola							*VEGA	ALTAIR	*FOMALHAUT	Peacock	RIGIL KENT	*ANTARES	Rasalhague	VEGA				
180	43 01 046	26 31 113	40 48 176	42 53 223	52 03 274	51 48 312	61 10 354						270	36 34 009	54 28 052	20 30 117	39 13 155	30 52 206	65 13 236	25 21 300					
181	43 42 045	27 25 113	40 52 177	43 12 223	51 05 274	51 04 311	61 03 352						271	36 42 008	55 13 051	21 22 117	39 37 156	30 26 206	64 24 237	24 30 299					
182	44 23 044	28 19 113	40 55 177	41 23 224	50 07 273	50 20 310	60 54 350						272	36 49 007	55 58 049	22 14 117	40 00 156	30 00 207	63 35 238	23 39 299					
183	45 03 043	29 12 113	40 57 178	40 53 224	49 08 273	49 35 309	60 43 348						273	36 56 006	56 42 048	23 06 117	40 23 157	29 34 207	62 45 239	22 48 298					
184	45 42 042	30 06 113	40 59 179	40 13 224	48 10 273	48 49 308	60 30 346						274	37 01 005	57 25 047	23 58 117	40 46 157	29 08 207	61 55 240	21 57 298					
185	46 21 041	31 00 113	41 00 179	39 32 225	47 12 272	48 03 307	60 15 344						275	37 06 004	58 07 046	24 50 117	41 08 158	28 41 207	61 05 240	21 05 297					
186	46 59 040	31 54 113	41 01 180	38 51 225	46 14 272	47 16 306	59 58 342						276	37 09 003	58 48 044	25 42 117	41 29 159	28 14 208	60 14 241	20 13 297					
187	47 36 039	32 47 113	41 01 180	38 10 225	45 16 272	46 28 305	59 40 341						277	37 12 002	59 28 043	26 34 117	41 50 159	27 47 208	59 23 241	19 21 297					
188	48 12 038	33 41 113	41 00 181	37 28 226	44 18 272	45 40 304	59 19 339						278	37 14 001	60 07 041	27 26 117	42 11 160	27 20 208	58 32 242	18 29 296					
189	48 47 037	34 35 113	40 59 182	36 46 226	43 19 271	44 52 304	58 58 337						279	37 14 000	60 45 040	28 19 117	42 31 160	26 53 208	57 40 242	17 37 296					
190	49 21 036	35 29 113	40 57 182	36 05 226	42 21 271	44 03 303	58 34 335						280	37 14 359	61 21 038	29 11 116	42 50 161	26 25 208	56 49 243	16 44 295					
191	49 55 034	36 22 113	40 54 183	35 23 226	41 23 271	43 14 302	58 09 334						281	37 12 358	61 57 037	30 03 116	43 09 161	25 57 209	55 57 243	15 52 295					
192	50 27 033	37 16 113	40 51 183	34 40 227	40 25 271	42 25 301	57 43 332						282	37 10 357	62 31 035	30 55 117	43 27 162	25 30 209	55 05 244	14 59 295					
193	50 59 032	38 10 113	40 47 184	33 58 227	39 27 270	41 35 301	57 15 330						283	37 06 356	63 03 033	31 47 117	43 45 163	25 02 209	54 12 244	14 06 294					
194	51 29 031	39 03 113	40 43 185	33 16 227	38 28 270	40 45 300	56 45 329						284	37 02 355	63 34 031	32 39 117	44 02 163	24 33 209	53 20 244	13 13 294					
195	ARCTURUS	*Rasalhague	ANTARES	*ACRUX	Suhail	REGULUS	*Denebola						285	*DENEB	*FOMALHAUT	Peacock	RIGIL KENT	*ANTARES	Rasalhague	VEGA					
196	51 58 029	17 07 072	39 57 113	40 38 185	32 33 227	39 54 299	56 15 327						286	26 33 020	33 31 117	44 18 164	24 05 209	52 27 245	55 57 320	36 57 354					
197	52 26 028	18 03 072	40 51 113	40 33 186	31 50 227	39 03 299	55 43 326						287	27 10 018	35 15 117	44 48 165	23 08 209	50 42 245	54 40 318	36 43 352					
198	52 53 027	18 58 071	41 44 113	40 26 186	31 07 227	38 12 298	55 09 325						288	27 28 017	36 07 117	45 03 166	22 40 209	49 49 245	54 00 316	36 35 351					
199	53 18 025	20 48 070	43 31 113	40 12 187	29 41 228	36 28 297	54 00 322						289	27 45 017	36 59 117	45 16 167	22 11 210	48 56 246	53 20 315	36 25 350					
200	54 05 022	21 42 070	44 25 113	40 05 188	28 58 228	35 36 296	53 23 321						290	28 02 016	37 51 117	45 29 168	21 42 210	48 03 246	52 39 314	36 15 349					
201	54 27 021	22 37 070	45 18 114	39 56 189	28 15 228	34 44 296	52 46 319						291	28 17 015	38 43 117	45 41 168	21 13 210	47 09 246	51 56 313	36 04 348					
202	54 47 019	23 32 069	46 11 114	39 47 189	27 32 228	33 52 295	52 08 318						292	28 32 014	39 35 117	45 53 169	20 44 210	46 16 246	51 13 312	35 52 348					
203	55 05 018	24 26 069	47 05 114	39 38 190	26 48 228	32 59 295	51 29 317						293	28 47 014	40 26 117	46 04 170	20 15 210	45 23 246	50 30 311	35 39 347					
204	55 22 016	25 20 069	47 58 114	39 27 190	26 05 228	32 06 294	50 49 316						294	29 00 013	41 18 117	46 14 171	19 46 210	44 29 247	49 46 310	35 25 346					
205	55 38 015	26 14 068	48 51 114	39 17 191	25 21 228	31 13 294	50 08 315						295	29 13 012	42 10 118	46 23 171	19 17 210	43 36 247	49 01 309	35 10 345					
206	55 52 013	27 08 068	49 44 114	39 06 191	24 38 228	30 19 294	49 26 314						296	29 25 011	43 01 118	46 31 172	18 48 210	42 43 247	48 15 308	34 55 344					
207	56 04 011	28 02 067	50 37 115	38 54 192	23 54 228	29 26 293	48 44 313						297	29 36 011	43 53 118	46 39 173	18 19 210	41 49 247	47 29 307	34 38 343					
208	56 15 010	28 56 067	51 30 115	38 42 192	23 11 228	28 32 292	48 01 312						298	29 46 010	44 44 118	46 46 174	17 49 210	40 55 247	46 42 306	34 21 342					
209	56 24 008	29 49 066	52 23 115	38 29 193	22 27 229	27 38 292	47 17 311						299	29 56 009	45 35 118	46 52 174	17 20 210	40 02 247	45 55 305	34 02 341					
210	ARCTURUS	*Rasalhague	ANTARES	*RIGIL KENT	ACRUX	Gienah	*REGULUS						300	*DENEB	Alpheratz	*FOMALHAUT	Peacock	*ANTARES	Rasalhague	VEGA					
211	56 31 006	30 42 066	53 15 116	42 44 174	38 16 193	64 28 299	26 44 292						301	30 05 008	16 28 054	46 27 119	46 57 175	39 08 247	45 07 305	33 43 340					
212	56 37 005	31 35 065	54 08 116	42 50 174	38 02 194	63 31 259	25 50 291						302	30 13 007	17 14 053	47 18 119	47 02 176	38 14 247	44 19 304	33 23 340					
213	56 40 003	32 28 065	55 00 116	42 55 175	37 48 194	62 34 259	25 45 291						303	30 20 007	18 01 053	48 08 119	47 05 177	37 21 247	43 31 303	33 03 339					
214	56 42 001	33 21 064	55 52 117	43 00 176	37 33 195	61 37 259	24 01 290						304	30 26 006	18 47 052	48 59 119	47 08 178	36 27 247	42 42 302	32 41 338					
215	56 43 359	34 13 064	56 44 117	43 04 176	37 18 195	60 39 259	23 06 290						305	30 32 005	19 33 052	49 50 120	47 10 178	35 33 247	41 52 302	32 19 337					
216	56 41 358	35 05 063	57 36 118	43 08 177	37 02 196	59 42 259	22 11 290						306	30 36 004	20 19 051	50 40 120	47 12 179	34 40 247	41 03 301	31 56 336					
217	56 38 356	35 57 063	58 27 118	43 10 178	36 46 196	58 45 259	21 16 289						307	30 40 003	21 04 051	51 30 121	47 12 180	33 46 247	40 12 300	31 32 336					
218	56 35 354	36 49 062	59 19 119	43 13 178	36 30 197	57 48 259	20 21 289						308	30 43 003	21 49 050	52 21 121	47 12 181	32 52 247	39 22 300	31 08 335					
219	56 27 353	37 40 062	60 10 119	43 14 179	36 13 197	56 50 259	19 26 288						309	30 46 002	22 34 050	53 10 121	47 10 182	31 58 247	38 31 299	30 42 334					
220	56 18 351	38 31 061</																							

Figura 28.22 – Preparo do Céu

OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO

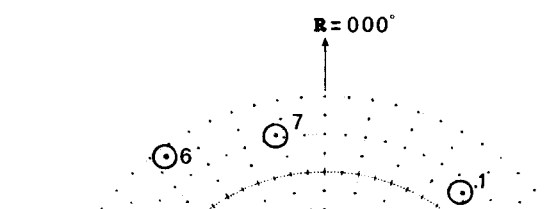
Matutino / Vespertino

Navio VO "Brekele" Data 08 / 11 / 93

Estrêlas			
	h	m	
HML	18	27	0
λ_e	02	00	0 W
HMG	20	27	0
	o	'	
h	348	00	9
AHG γ	m	06	46, 1
AHG γ	354	47	0
λ_e	030	03	0 W
AHL γ	324	44	0
φ_e	$\cong 14^\circ S$		

Posição estimada φ 14° 12' 0 S
 λ 030° 03' 0 W = 02° 00' W

Planetas				
Nome				
ARV	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0
α (astro)	o	o	o	o
δ (astro)				



	Astro	Previsão		Observação		Odômetro
		A	ae	Δt	ai	
1	Alpheratz	039	34 12			
2	Diphda	102	46 03			
3	ACHERNAR	148	28 08			

Obtendo (ver a figura 28.23):

ESTRELA (MAGNITUDE)	ALTURA PREVISTA	AZIMUTE
♦ CAPELLA (1ª)	19° 43'	355°
POLLUX (1ª)	30° 26'	031°
PROCYON (1ª)	49° 36'	047°
♦ Suhail (2ª)	44° 20'	128°
CANOPUS (1ª)	60° 21'	168°
♦ ACHERNAR (1ª)	35° 09'	216°
Hamal (2ª)	19° 01'	308°

Neste caso, cinco estrelas selecionadas são de **primeira magnitude**, tendo, por isso, seus nomes impressos inteiramente com **letras maiúsculas** na PUB.249 Volume I. As outras duas estrelas (Suhail e Hamal) são de menor magnitude.

As três estrelas mais convenientes para um **ponto por três retas de altura**, no presente exemplo, são CAPELLA, Suhail e ACHERNAR, que, por esta razão, são identificadas por um pequeno losango negro impresso ao lado de seus nomes.

IV. Com as **estrelas**, suas **alturas previstas** e seus **Azimuthes**, organiza-se o gráfico “preparo do céu” ou “observação do crepúsculo”, conforme mostrado na figura 28.24.

– EMPREGO DA PUB.249 VOLUME I PARA CÁLCULO DO “TRIÂNGULO DE POSIÇÃO”, APÓS AS OBSERVAÇÕES

Como vimos no item anterior, a PUB.249 Volume I é inicialmente usada pelo navegante para o **planejamento das observações**, que denominamos de “preparo do céu”, em Navegação Astronômica.

Após as observações, a Tábua em questão é empregada para resolução dos “**triângulos de posição**”, isto é, para obtenção da **altura calculada (ae)** e do **Azimuth Verdadeiro (Az)** de cada estrela observada no crepúsculo (matutino ou vespertino).

A seqüência de operações para cálculo do “triângulo de posição” para cada estrela observada é a seguinte:

I. Ao observar uma estrela (corretamente identificada, com o auxílio do “preparo do céu”, previamente organizado) anota-se:

- **altura instrumental (ai)**, lida no sextante;
- **hora da observação (HCr obs)**, lida no cronômetro.

II. A **hora da observação** é, então, transformada em **Hora Média de Greenwich (HMG)**, aplicando-se a **correção para o cronômetro** (“Estado Absoluto”).

III. Com a **HMG da observação**, obtém-se, no Almanaque Náutico, o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHGγ)**.

IV. Em seguida, combina-se o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal** com uma **Longitude assumida** (o mais próximo possível da **Longitude estimada** no instante da observação), de modo a obter um **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHLγ)** em **graus inteiros**.

V. Com o **AHLγ** em **graus inteiros** e uma **Latitude assumida**, também em **graus inteiros** (mais próximo da **Latitude estimada** no instante da observação),

Figura 28.23 – Extrato da PUB.249 (Volume I)

LAT 24°S														LAT 24°S															
LHA °	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	LHA °	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn
0	*Alpheratz		Hamal		*RIGEL		CANOPUS		ACHERNAR		*Peacock		Enif		90	32 12 027	19 41 066	18 27 152	60 58 173	33 01 216	44 30 331	19 17 352							
1	36 59 002	33 37 035	13 53 093	15 28 141	52 22 159	39 23 215	42 30 311								91	32 37 026	20 31 066	18 53 151	61 05 174	32 29 216	44 02 330	19 09 351							
2	37 01 001	34 39 033	15 43 092	16 37 141	53 01 160	38 20 216	41 06 309								92	33 01 025	21 21 065	19 19 151	61 10 175	31 56 216	43 34 328	19 00 350							
3	37 00 359	35 08 032	16 38 092	17 12 141	53 19 161	37 48 216	40 23 309								93	33 24 024	22 10 065	19 45 151	61 14 176	31 24 216	43 05 327	18 51 350							
4	36 59 358	35 37 031	17 33 091	17 47 140	53 37 162	37 16 216	39 40 308								94	33 46 023	23 00 064	20 12 151	61 17 178	30 52 216	42 35 326	18 40 349							
5	36 56 357	36 06 030	18 27 091	18 22 140	53 53 162	36 44 216	38 57 307								95	34 07 022	23 49 063	20 38 151	61 18 179	30 20 216	42 04 325	18 29 348							
6	36 52 355	36 33 029	19 22 091	18 57 140	54 10 163	36 12 216	38 12 306								96	34 28 021	24 38 063	21 05 151	61 19 180	29 47 216	41 32 324	18 18 348							
7	36 47 354	37 00 028	20 17 090	19 32 140	54 25 164	35 40 216	37 28 305								97	34 48 020	25 27 062	21 32 151	61 18 181	29 15 216	41 00 323	18 06 347							
8	36 41 353	37 25 027	21 12 090	20 07 140	54 40 165	35 07 216	36 43 304								98	35 06 019	26 15 062	21 58 151	61 16 183	28 42 216	40 26 322	17 53 346							
9	36 34 352	37 50 026	22 07 089	20 43 140	54 54 166	34 35 216	35 57 304								99	35 24 018	27 03 061	22 25 151	61 13 184	28 10 216	39 52 321	17 39 345							
10	36 26 351	38 14 025	23 01 089	21 18 140	55 07 167	34 02 216	35 11 303								100	35 41 017	27 51 060	22 52 151	61 09 185	27 38 216	39 17 320	17 25 345							
11	36 17 350	38 37 024	23 56 088	21 54 139	55 19 167	33 30 217	34 25 302								101	35 57 016	28 38 060	23 19 150	61 03 186	27 05 216	38 41 319	17 11 344							
12	36 08 349	38 59 023	24 51 088	22 30 139	55 31 168	32 57 217	33 39 301								102	36 12 015	29 26 059	23 46 150	60 56 188	26 33 216	38 05 318	16 55 343							
13	35 57 348	39 20 022	25 46 088	23 05 139	55 41 169	32 24 217	32 52 301								103	36 26 014	30 12 058	24 13 150	60 49 189	26 01 216	37 28 317	16 39 343							
14	35 45 347	39 40 021	26 41 087	23 41 139	55 51 170	31 52 217	32 04 300								104	36 39 013	30 59 058	24 40 150	60 40 190	25 28 216	36 50 316	16 23 342							
15	*Hamal	ALDEBARAN	RIGEL	*CANOPUS	ACHERNAR	*FOMALHAUT	Alpheratz								105	POLLUX	*REGULUS	Gienah	*ACRUX	CANOPUS	*RIGEL	BETELGEUSE							
16	40 00 020	23 48 058	27 35 087	24 17 139	56 00 171	61 58 251	35 32 346								106	36 51 012	31 45 057	17 01 102	55 59 206	47 15 285	46 04 312	37 47 356							
17	40 18 019	24 34 057	28 30 086	24 53 139	56 08 172	61 06 252	35 18 345								107	37 02 011	32 31 056	17 55 102	55 55 207	46 21 284	45 23 311	37 42 354							
18	40 35 018	25 19 056	29 25 086	25 29 139	56 15 173	60 14 252	35 03 344								108	37 12 010	33 16 056	18 49 101	55 09 208	46 28 283	44 41 310	37 36 353							
19	40 51 016	26 05 056	30 19 085	26 05 139	56 22 174	59 22 252	34 47 343								109	37 21 009	34 01 055	19 42 101	54 43 209	45 35 283	43 59 309	37 30 352							
20	41 06 015	26 50 055	31 14 085	26 42 139	56 27 175	58 30 252	34 30 342								110	37 29 008	34 46 054	20 36 101	54 37 209	44 31 282	43 16 308	37 22 351							
21	41 20 014	27 35 054	32 09 085	27 18 139	56 31 176	57 38 252	34 13 341								111	37 36 007	35 30 053	21 30 100	54 30 210	44 28 281	42 32 307	37 13 350							
22	41 33 013	28 19 053	33 03 084	27 54 139	56 35 177	56 46 252	33 54 340								112	37 42 006	36 14 052	22 24 100	54 25 211	44 19 280	41 03 305	36 52 348							
23	41 44 012	29 03 053	33 58 084	28 30 138	56 37 178	55 54 252	33 35 339								113	37 47 004	36 57 052	23 18 100	54 20 211	44 10 280	40 18 304	36 40 347							
24	41 55 011	29 47 052	34 52 083	29 07 138	56 39 179	55 02 252	33 15 338								114	37 51 003	37 39 051	24 12 099	54 15 211	43 59 278	40 00 303	35 58 344							
25	42 04 009	30 30 052	35 46 083	29 43 138	56 40 180	54 09 252	32 53 337								115	37 53 002	38 22 050	25 06 099	54 10 211	43 49 278	39 52 343	35 47 343							
26	42 13 008	31 12 051	36 41 082	30 19 138	56 39 181	53 17 252	32 32 336								116	37 55 001	39 03 049	26 01 098	54 05 211	43 39 278	39 41 343	35 25 341							
27	42 20 007	31 55 050	37 35 081	30 56 138	56 38 182	52 25 252	32 09 335								117	37 55 000	40 25 047	27 49 098	53 40 211	43 19 278	39 30 343	35 14 340							
28	42 26 006	32 36 049	38 29 081	31 32 138	56 36 183	51 31 252	31 45 334								118	37 53 358	41 05 046	28 43 097	53 30 211	43 09 278	39 00 343	35 03 339							
29	42 31 004	33 18 048	39 23 081	32 09 138	56 33 184	50 41 252	31 21 333								119	37 51 357	41 44 045	29 38 097	53 18 211	42 59 278	38 49 343	34 52 338							
30	42 34 003	33 58 048	40 17 080	32 45 138	56 29 185	49 49 252	30 56 332								120	*REGULUS	SPICA	*ACRUX	CANOPUS	*RIGEL	BETELGEUSE	POLLUX							
31	*Hamal	*ALDEBARAN	SIRIUS	*CANOPUS	ACHERNAR	*FOMALHAUT	Alpheratz								121	42 33 044	12 35 097	31 55 151	55 59 206	47 15 285	46 04 312	37 47 356							
32	42 37 002	34 39 047	23 37 099	33 21 139	56 24 186	48 57 252	30 30 331								122	43 01 043	13 29 096	32 22 151	55 55 207	46 21 284	45 23 311	37 42 354							
33	42 38 001	35 18 046	24 32 098	33 58 139	56 18 187	48 05 252	30 03 330								123	43 38 042	14 24 096	32 49 151	55 09 208	46 28 283	44 41 310	37 36 353							
34	42 37 358	36 36 044	26 20 097	35 10 139	56 04 188	46 21 251	29 08 329								124	44 14 041	15 18 095	33 15 151	54 43 209	45 35 283	43 59 309	37 30 352							
35	42 34 357	37 14 043	27 15 097	35 46 139	55 56 189	45 29 251	28 39 328								125	44 50 040	16 13 095	33 42 151	54 17 209	44 31 282	43 16 308	37 22 351							
36	42 31 356	37 51 042	28 09 097	36 22 139	55 46 190	44 37 251	28 10 327								126	45 25 039	17 07 095	34 08 151	53 50 210	44 28 281	42 32 307	37 13 350							
37	42 26 354	38 28 041	29 03 096	36 58 139	55 36 191	43 45 251	27 39 326								127	46 42 038	18 02 094	34 35 151	53 22 211	44 15 281	41 48 306	37 03 349							
38	42 20 353	39 03 040	29 58 096	37 34 139	55 25 192	42 54 251																							

Figura 28.24 – Preparo do Céu

OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO

Matutino / Vespertino

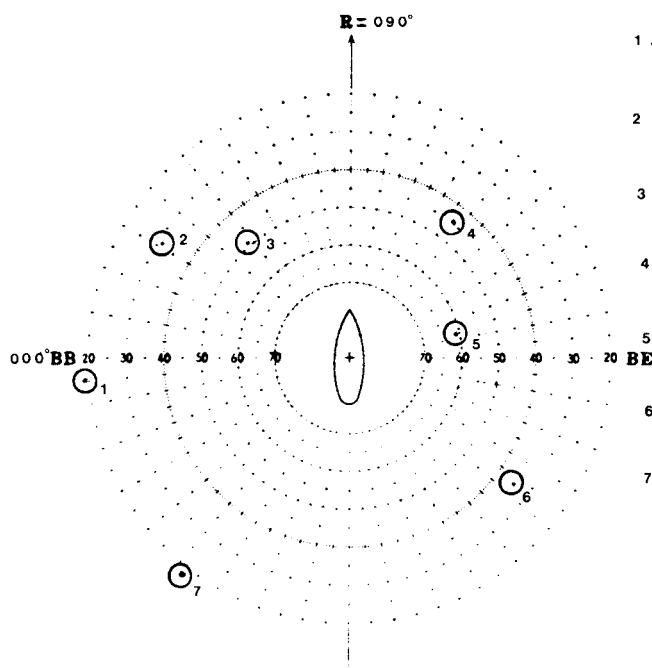
Navio NHi "Sirius" Data 26 / 09 / 93

Estrêlas			
HML	h	m	
	05	23	0
λ_e	03	03	0 W
HMG	08	26	0
	h	125	08 3
AHG γ	m	06	31 1
AHG γ	131	39	4
λ_e	045	45	0 W
AHL γ	085	54	4
φ_e	23	40.0	S

Posição estimada φ 23 ^o 40 ['] 0 S
 λ 045 ^o 45 ['] 0 W = 03 ^h 03 ^m W

Planetas

Nome				
ARV	359° 60'0	359° 60'0	359° 60'0	359° 60'0
α (astro)	o	o	o	o
δ (astro)				



	Astro	Previsão		Observação		Odômetro
		A	ae	Δt	ai	
1	CAPELLA	3 55	19 43			
2	POLLUX	0 31	30 26			
3	PROCYON	0 47	49 36			
4	Suhail	1 28	44 20			
5	CANOPUS	1 68	60 21			
6	ACHERNAR	2 16	35 09			
7	Hamal	3 08	19 01			

Calculado por

Alt. Nif

entra-se na PUB.249 Volume I e obtêm-se, para a estrela observada, a **altura calculada (ae)** e o **Azimute Verdadeiro (Az)**, sem necessidade de qualquer interpolação ou cálculo adicional.

Então, após aplicar à **altura instrumental (ai)**, lida no sextante, as correções para transformá-la em **altura verdadeira (a)**, calcula-se a **diferença de alturas ($\Delta a = a - ae$)** e, por fim, plota-se a **reta de altura**, conforme já visto.

Uma **posição astronômica** é definida por duas ou mais **retas de altura**, resultantes da observação de dois ou mais astros. Como as observações não são simultâneas, haverá uma **Hora Média de Greenwich (HMG)** diferente para cada observação. Assim, para cada observação haverá um valor diferente de **AHG γ** e, portanto, um valor diferente de **Longitude assumida**, para produzir um **AHL γ** em **graus inteiros**. Desta forma, cada **reta de altura** será plotada de uma **posição assumida** diferente.

Ademais, conforme anteriormente mencionado, os cálculos dos “**triângulos de posição**” efetuados para organizar a PUB.249 Volume I utilizam valores médios das coordenadas das estrelas tabuladas, para o ano de edição da publicação. Entretanto, mudanças progressivas destas coordenadas (ARV e Declinação), devidas, principalmente, aos movimentos de **precessão e nutação** da Terra, afetam os dados fornecidos, obrigando a reedição do Volume I da PUB.249 a cada 5 anos, para reduzir os efeitos dessa fonte de erros cumulativos. Além disso, o ponto observado, obtido pelo cruzamento das **retas de alturas** calculadas, deverá ser deslocado de uma determinada **distância** (em milhas), sobre uma determinada **direção** (Azimute), para correção dos efeitos da **precessão e nutação** terrestres, sempre que a observação for feita em ano diferente do ano da edição da PUB.249 Volume I. O valor da correção (distância e direção) é encontrado na Tábua 5 “**CORRECTION FOR PRECESSION AND NUTATION**”, apresentada nas últimas páginas do Volume I da PUB.249 (ver a figura 28.25). A correção (“P & N correction”) é função do ano, da Latitude e do AHL γ . Deve-se entrar na Tábua 5 com os valores tabulados mais próximos dos valores reais, para obter a correção. Nenhuma interpolação é necessária.

EXEMPLOS:

1. No dia 08/11/93, com o Veleiro de Oceano “Brekelé” no rumo 000°, velocidade 6,0 nós, na **posição estimada** Latitude 14° 12,0' S e Longitude 030° 03,0' W, você faz as seguintes observações no **crepúsculo vespertino**:

ESTRELA	HORA DO CRONÔMETRO	ALTURA INSTRUMENTAL
ACHERNAR	20 ^h 25 ^m 40,0 ^s	28° 02,6'
ANTARES	20 ^h 26 ^m 33,0 ^s	17° 27,5'
DENEB	20 ^h 27 ^m 37,0 ^s	29° 09,0'

Sabendo-se que:

$$ei = + 1,6' ; Ea = + 00^h 00^m 22,0^s ; Elev = 5,0m$$

Calcular as **retas de altura** pela PUB.249 Volume I e determinar a **posição astronômica** da embarcação.

Figura 28.25 – Correção para Precessão e Nutação

TABLE 5—CORRECTION FOR PRECESSION AND NUTATION

L.H.A. °	North latitudes							°	South latitudes							L.H.A. °
	N. 89°	N. 80°	N. 70°	N. 60°	N. 50°	N. 40°	N. 20°		S. 20°	S. 40°	S. 50°	S. 60°	S. 70°	S. 80°	S. 89°	
1992																
0	1 010	1 030	1 040	1 050	1 060	1 060	2 070	2 070	2 070	1 060	1 060	1 050	1 040	1 020	1 000	0
30	1 040	1 050	1 060	1 060	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	1 060	1 050	1 040	1 020	1 350	1 330	30
60	1 060	1 070	1 080	1 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	1 070	1 060	0 —	0 —	0 —	1 300	60
90	1 090	1 090	1 090	1 090	2 090	2 090	2 090	2 090	1 090	1 090	1 100	0 —	0 —	0 —	1 270	90
120	1 120	1 110	1 110	1 110	2 110	2 100	2 100	2 100	1 110	1 110	1 120	1 140	0 —	1 220	1 240	120
150	1 150	1 140	1 130	1 120	1 120	2 110	2 110	2 110	2 110	1 120	1 130	1 140	1 160	1 180	1 210	150
180	1 180	1 160	1 140	1 130	1 130	1 120	2 120	2 110	2 120	1 120	1 120	1 130	1 140	1 160	1 170	180
210	1 210	1 190	1 160	1 140	1 130	1 120	2 110	2 110	2 110	2 110	2 110	1 120	1 120	1 130	1 150	210
240	1 240	0 —	0 —	0 —	1 120	1 110	1 100	2 100	2 100	2 100	2 100	1 100	1 110	1 110	1 120	240
270	1 270	0 —	0 —	0 —	1 090	1 090	1 090	2 090	2 090	2 090	2 090	1 090	1 090	1 090	1 090	270
300	1 310	1 320	0 —	1 040	1 060	1 070	1 070	2 080	2 080	2 080	2 080	1 070	1 070	1 070	1 060	300
330	1 340	1 000	1 020	1 040	1 050	1 060	2 070	2 070	2 070	2 070	1 060	1 060	1 050	1 040	1 030	330
360	1 010	1 030	1 040	1 050	1 060	1 060	2 070	2 070	2 070	1 060	1 060	1 050	1 040	1 020	1 000	360
1993																
0	1 000	1 020	1 040	2 050	2 060	2 060	3 070	3 070	3 070	2 060	2 060	2 050	1 040	1 020	1 000	0
30	1 030	1 050	2 060	2 060	2 070	2 070	3 070	3 070	2 070	2 060	1 050	1 040	1 020	1 350	1 330	30
60	1 060	1 070	2 070	2 080	2 080	3 080	3 080	3 080	2 080	1 070	1 060	1 040	1 000	1 320	1 300	60
90	1 090	1 090	2 090	2 090	2 090	3 090	3 090	2 090	2 090	1 090	1 090	0 —	0 —	1 270	1 270	90
120	1 120	1 110	2 110	2 100	2 100	3 100	3 100	2 100	2 110	1 110	1 120	1 140	1 180	1 220	1 240	120
150	1 150	1 130	2 120	2 120	2 120	2 110	3 110	3 110	2 110	2 120	1 130	1 140	1 160	1 190	1 210	150
180	1 180	1 160	1 140	2 130	2 120	2 120	3 120	3 110	3 120	2 120	2 120	2 130	1 140	1 160	1 180	180
210	1 210	1 190	1 160	1 140	1 130	2 120	2 110	3 110	3 110	2 110	2 120	2 120	2 130	1 140	1 150	210
240	1 240	1 220	1 180	1 140	1 120	1 110	2 110	3 100	3 100	3 100	2 100	2 110	2 110	1 110	1 120	240
270	1 270	1 270	0 —	0 —	1 090	1 090	2 090	2 090	3 090	3 090	2 090	2 090	2 090	1 090	1 090	270
300	1 300	1 320	1 000	1 040	1 060	1 070	2 080	2 080	3 080	3 080	2 080	2 080	2 070	1 070	1 060	300
330	1 330	1 350	1 020	1 040	1 050	2 060	2 070	3 070	3 070	2 070	2 070	2 060	2 060	1 050	1 030	330
360	1 000	1 020	1 040	2 050	2 060	2 060	3 070	3 070	3 070	2 060	2 060	2 050	1 040	1 020	1 000	360
1994																
0	1 000	1 020	2 040	2 050	2 060	3 060	3 070	4 070	3 070	3 060	3 060	2 050	2 040	2 020	1 010	0
30	1 030	2 040	2 050	3 060	3 060	3 070	3 070	3 070	3 070	2 060	2 050	2 040	1 020	1 000	1 330	30
60	1 060	2 070	2 070	3 070	3 080	3 080	4 080	3 080	3 070	2 070	1 060	1 040	1 000	1 320	1 300	60
90	1 090	2 090	2 090	3 090	3 090	3 090	4 090	3 090	3 090	2 090	1 090	0 —	0 —	1 270	1 270	90
120	1 120	2 110	2 110	3 100	3 100	3 100	4 100	3 100	3 100	2 110	1 120	1 140	1 190	1 230	1 240	120
150	1 150	2 130	2 120	3 120	3 110	3 110	4 110	3 110	3 110	2 120	2 130	2 140	1 160	1 190	1 210	150
180	1 180	2 160	2 140	2 130	3 120	3 120	3 120	4 110	3 120	3 120	2 130	2 130	2 140	1 160	1 180	180
210	1 210	1 180	1 160	2 140	2 130	2 120	3 110	3 110	3 110	3 110	3 120	3 120	2 130	2 140	1 150	210
240	1 240	1 220	1 180	1 140	1 120	2 110	3 110	3 100	4 100	3 100	3 100	3 110	2 110	2 110	1 120	240
270	1 270	1 270	0 —	0 —	1 090	2 090	3 090	3 090	4 090	3 090	3 090	3 090	2 090	2 090	1 090	270
300	1 300	1 320	1 000	1 040	1 060	2 070	3 080	3 080	4 080	3 080	3 080	3 080	2 070	2 070	1 060	300
330	1 330	1 350	1 020	2 040	2 050	2 060	3 070	3 070	4 070	3 070	3 070	3 060	2 060	2 050	1 030	330
360	1 000	1 020	2 040	2 050	2 060	3 060	3 070	4 070	3 070	3 060	3 060	2 050	2 040	2 020	1 010	360
1995																
0	2 000	2 020	2 040	3 050	3 060	4 060	4 070	4 070	4 070	4 060	3 060	2 050	2 040	2 020	2 010	0

SOLUÇÃO:

a. O cálculo das **retas de altura** pela PUB.249 Volume I é muito simples. Entretanto, pode ser ainda mais facilitado pelo uso de um modelo de cálculo igual ao mostrado na figura 28.26, onde está resolvido o presente problema. Os **elementos determinativos das retas de altura** calculadas pela PUB.249 Volume I são:

ESTRELA	Δa	Az	POSIÇÃO ASSUMIDA
ACHERNAR	+ 21,5'	148°	Lat 14° S, Long 030° 32,5' W
ANTARES	+ 34,1'	246°	Lat 14° S, Long 029° 45,8' W
DENEK	- 12,0'	348°	Lat 14° S, Long 030° 01,8' W

b. A plotagem da **posição astronômica** é mostrada na figura 28.27. Suas **coordenadas geográficas** são:

Latitude 14° 14,7' S, Longitude 030° 12,0' W (Hleg = 1828)

Observar que, após a plotagem do ponto, este foi deslocado de 3 milhas na direção 070°, em virtude da aplicação da correção para a **precessão e nutação** terrestre ("P & N correction"), fornecida pela Tábua 5 (ver a figura 28.25).

2. No dia 26/09/93, com o NHi "Sirius" no rumo 090°, velocidade 10,0 nós, a **posição estimada** no instante do **crepúsculo civil matutino** é Latitude 23° 40,0' S e Longitude 045° 45,0' W. O Encarregado de Navegação, na ocasião, faz as seguintes observações:

ESTRELA	HORA DO CRONÔMETRO	ALTURA INSTRUMENTAL
CAPELLA	08 ^h 25 ^m 53,0 ^s	20° 07,7'
Suhail	08 ^h 26 ^m 48,0 ^s	44° 20,6'
ACHERNAR	08 ^h 27 ^m 50,0 ^s	34° 57,1'

Sabendo-se que:

$$e_i = -2,0'; E_a = +00^h 00^m 10,0^s; \text{Elev} = 10,0\text{m}$$

Calcular as **retas de altura** pela PUB.249 Volume I e determinar a **posição astronômica** resultante.

SOLUÇÃO:

a. O cálculo das **retas de altura** está mostrado na figura 28.28. Os **elementos determinativos das retas de altura** calculadas pela PUB.249 Volume I são:

ESTRELA	Δa	Az	POSIÇÃO ASSUMIDA
CAPELLA	+ 14,5'	355°	Lat 24° S, Long 045° 40,1' W
Suhail	- 8,0'	128°	Lat 24° S, Long 045° 51,4' W
ACHERNAR	- 20,9'	216°	Lat 24° S, Long 046° 09,4' W

b. A plotagem da **posição astronômica** é mostrada na figura 28.29. Suas **coordenadas geográficas** são:

Latitude 23° 46,0' S, Longitude 045° 47,5' W (Hleg = 0528)

Figura 28.26 – Cálculo de Retas de Altura pela PUB.249 (Volume I)

RETA DE ALTURA PELA PUB.249 (VOLUME I)

NAVIO_ VO "BREKELE"		DATA_ 08/11/93		
LATITUDE ESTIMADA_ 14° 12.0' S		LONGITUDE ESTIMADA_ 030° 03.0' W		
RUMO_ 000°		VELOCIDADE_ 6.0 nós		
	DATA	08/11/93	08/11/93	08/11/93
	ASTRO	ACHERNAR	ANTARES	DENE8
1	Hlog obs	1826	1827	1828
2	FUSO	+02 (0)	+02 (0)	+02 (0)
3	HCr obs	20-25-40.0	20-26-33.0	20-27-37.0
4	Ea	+00-00-22.0	+00-00-22.0	+00-00-22.0
5	HMG obs	20-26-02.0	20-26-55.0	20-27-59.0
6	ANG _z (h)	348° 00.9'	348° 00.9'	348° 00.9'
7	corr (m/s)	06° 31.6'	06° 44.9'	07° 00.9'
8	ANG _z (h/m/s)	354° 32.5'	354° 45.8'	355° 01.8'
9	LONG. ASSUMIDA	030° 32.5'W	029° 45.8'W	030° 01.8'W
10	ANL (1º ARGUMENTO)	324°	325°	325°
11	LAT. ASSUMIDA (2º ARG)	14° S	14° S	14° S
ELEM DA TÁBUA				
13	ALTURA CALCULADA(oo)	27° 37'	16° 48'	29° 17'
14	AZIMUTE (Az)	148°	246°	348°
15	ALTURA INSTRUM.(oi)	28° 02.6'	17° 27.5'	29° 09.0'
16	ERRO INSTRUM. (oi)	+ 1.6'	+ 1.6'	+ 1.6'
17	ALTURA OBSERV. (oo)	28° 04.2'	17° 29.1'	29° 10.6'
18	COR. DEP. ELEV:	- 3.9' 5m	- 3.9' 5m	- 3.9' 5m
19	ALTURA APARENTE(oo _p)	28° 00.3'	17° 25.2'	29° 06.7'
20	CORREÇÃO (c)	- 1.8'	- 3.1'	- 1.7'
21	CORR. AD	—	—	—
22	ALTURA VERD (a)	27° 58.5'	17° 22.1'	29° 05.0'
23	ALTURA CALC. (oo)	27° 37.0'	16° 48.0'	29° 17.0'
24	DIF. (a - oo)	+ 21.5'	+ 34.1'	- 12.0'
25	AZIMUTE (Az)	148°	246°	348°
26	PAN Corr.	3' / 070°	3' / 070°	3' / 070°

Figura 28.27 – Plotagem da Posição Astronômica

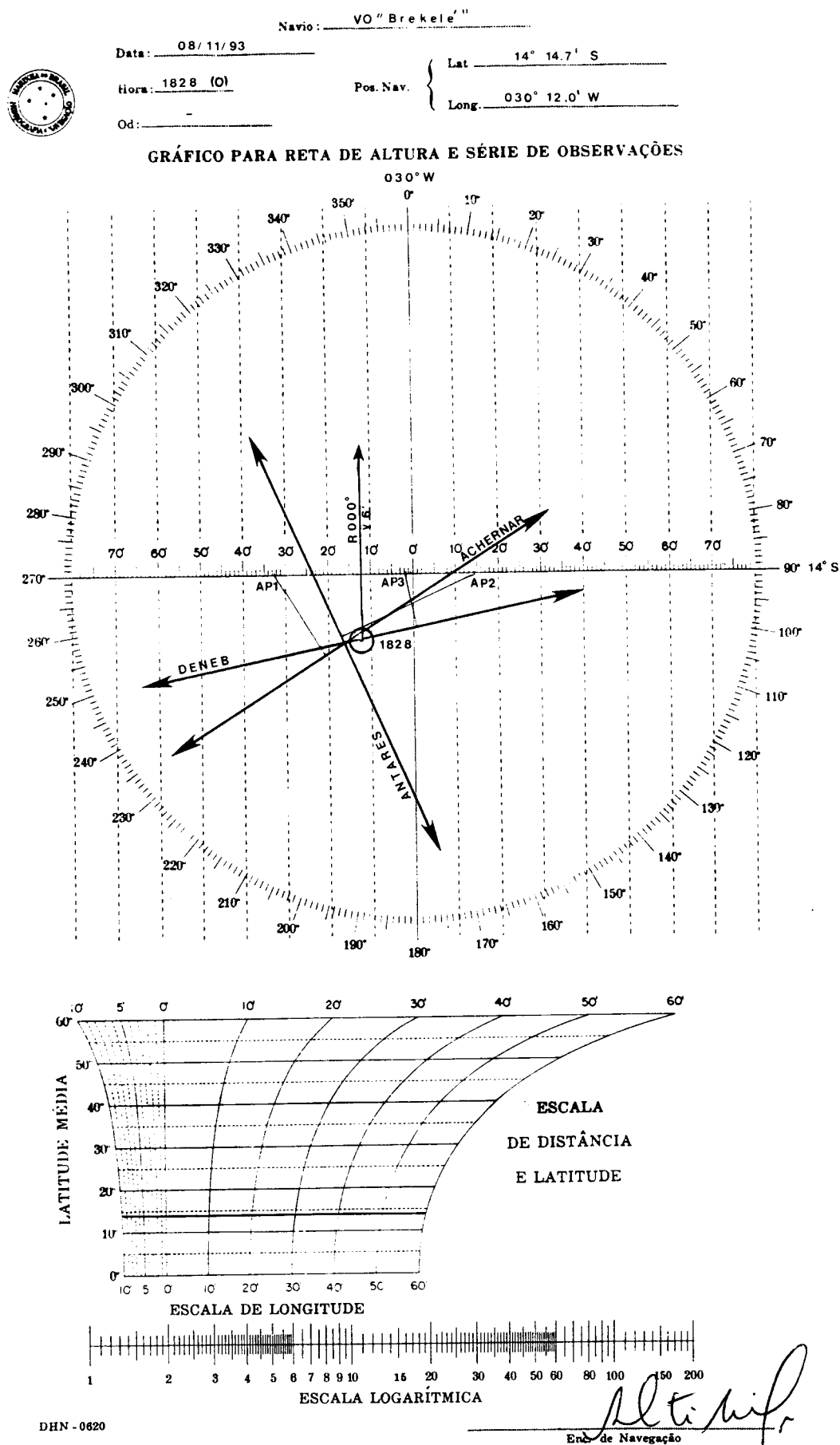
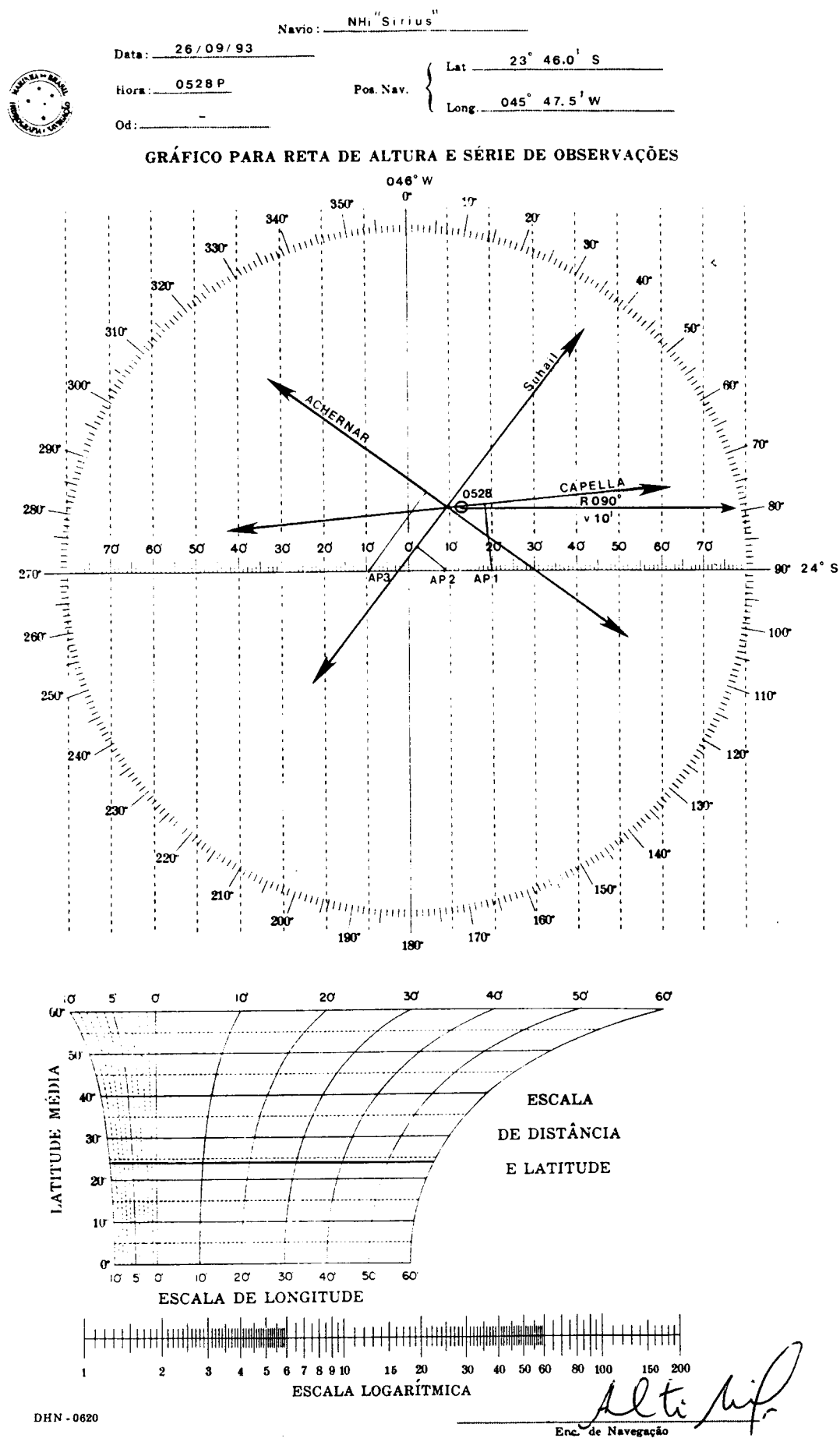


Figura 28.28 – Cálculo de Retas de Altura pela PUB.249 (Volume I)

RETA DE ALTURA PELA PUB.249 (VOLUME I)

NAVIO_ NH: "SIRIUS"		DATA_ 26/09/93			
LATITUDE ESTIMADA_ 23° 40.0' S		LONGITUDE ESTIMADA_ 045° 45.0' W			
RUMO_ 090°		VELOCIDADE_ 10.0 nós			
DATA	26/09/93	26/09/93	26/09/93		
ASTRO	CAPELLA	Suhail	ACHERNAR		
1 Hlog obs	0526	0527	0528		
2 FUSO	+03 (P)	+03 (P)	+03 (P)		
3 HCr obs	08-25-53.0	08-26-48.0	08-27-50.0		
4 Ea	+00-00-10.0	+00-00-10.0	+00-00-10.0		
5 HMG obs	08-26-03.0	08-26-58.0	08-28-00.0		
6 AHG _r (h)	125° 08.3'	125° 08.3'	125° 08.3'		
7 corr (m/s)	06° 31.8'	06° 43.1'	07° 01.1'		
8 AHG _r (h/m/s)	131° 40.1'	131° 51.4'	132° 09.4'		
9 LONG. ASSUMIDA	045° 40.1' W	045° 51.4' W	046° 09.4' W		
10 AHL (1º ARGUMENTO)	086°	086°	086°		
11 LAT. ASSUMIDA (2º ARG)	24° S	24° S	24° S		
ELEM DA TÁBUA					
13 ALTURA CALCULADA (aa)	19° 43'	44° 20'	35° 09'		
14 AZIMUTE (Az)	355°	128°	216°		
15 ALTURA INSTRUM. (ai)	20° 07.7'	44° 20.6'	34° 57.1'		
16 ERRO INSTRUM. (ei)	- 2.0'	- 2.0'	- 2.0'		
17 ALTURA OBSERV. (ao)	20° 05.7'	44° 18.6'	34° 55.1'		
18 COR. DEP. ELEV:	- 5.6' 10 m	- 5.6' 10 m	- 5.6' 10 m		
19 ALTURA APARENTE (aop)	20° 00.1'	44° 13.0'	34° 49.5'		
20 CORREÇÃO (c)	- 2.6'	- 1.0'	- 1.4'		
21 CORR. AD	-	-	-		
22 ALTURA VERD (a)	19° 57.5'	44° 12.0'	34° 48.1'		
23 ALTURA CALC. (aa)	19° 43.0'	44° 20.0'	35° 09.0'		
24 DIF. (a - aa)	+ 14.5'	- 08.0'	- 20.9'		
25 AZIMUTE (Az)	355°	128°	216°		
26 P&M Corr.	2' / 090°	2' / 090°	2' / 090°		

Figura 28.29 – Plotagem da Posição Astronômica



Observar que, após a plotagem, o ponto foi deslocado de 2 milhas na direção 090°, em virtude da aplicação da correção para a **precessão** e **nutação** terrestres (“P & N correction”), obtida na Tábua 5 (ver a figura 28.25), em função do ano (1993), do **AHL** e da Latitude (entrando-se com os argumentos mais próximos dos valores reais, sem necessidade de efetuar qualquer interpolação).

O cálculo das **retas de altura** pela PUB.249 Volume I é simples e rápido. Entretanto, uma precaução que o navegante deve ter sempre presente ao utilizar essa Tábua é verificar se a edição do Volume I da PUB.249 disponível a bordo está dentro do seu período de validade de 5 anos, a fim de garantir que as soluções do “triângulo de posição” fornecidas pela Tábua tenham a precisão requerida pela Navegação Astronômica.

28.4 RESOLUÇÃO DO “TRIÂNGULO DE POSIÇÃO” PELA TÁBUA RADLER PARA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

a. INTRODUÇÃO

Como vimos no Capítulo 16, a **Tábua Radler para Navegação Astronômica** (publicada inicialmente com o título de “Tábuas Náuticas e Aeronáuticas Radler de Aquino” ou “Tábuas Universais Radler de Aquino”) constituiu um enorme avanço para a Navegação Astronômica, por sua simplicidade na solução do “**triângulo de posição**” e por condensar, em um só volume, todas as combinações possíveis de **Latitude**, **Declinação** e **Ângulo no Pólo**.

Desta forma, a **Tábua Radler** tornou-se muito popular entre os navegantes de todo o mundo, o que pode ser comprovado pelas sucessivas edições inglesas e norte-americanas, mencionadas no Capítulo 16.

Ademais, conforme ressaltou o Diretor de Hidrografia e Navegação na apresentação da publicação DN4-2, Tábuas para Navegação Astronômica, a **Tábua Radler** transcende técnicas de navegação, para representar uma conquista intelectual digna da tradição naval do Brasil e uma contribuição importante à “arte da navegação”.

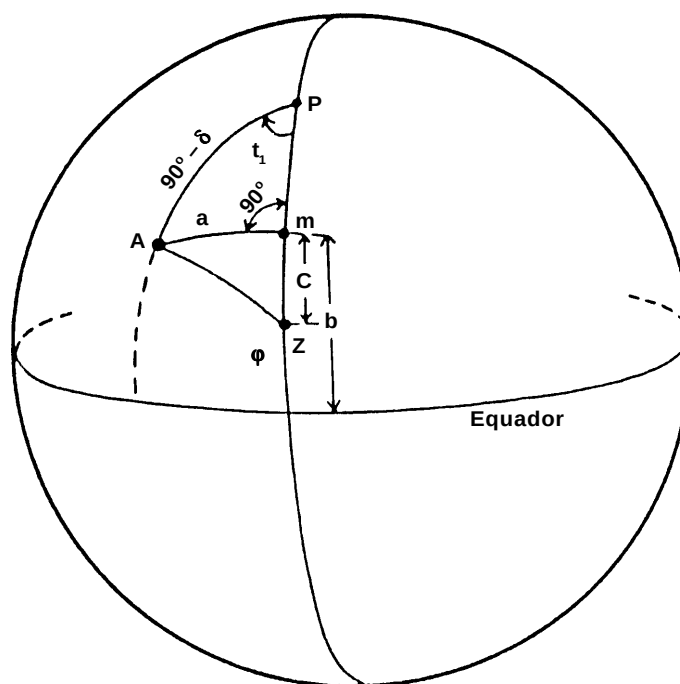
b. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E INSTRUÇÕES PARA A TÁBUA RADLER

Seja **PAZ** (figura 28.30) o “**triângulo de posição**” considerado. Se por **A** passarmos um círculo máximo que seja perpendicular ao meridiano do observador **PZ**, o “**triângulo de posição**” ficará dividido em dois triângulos retângulos **PAm** e **ZAm**.

Do primeiro triângulo, **PAm**, têm-se conhecidos o lado $PA = (90^\circ - \text{Dec})$ e o Ângulo no Pólo (t_1). Pode-se, então, determinar os outros elementos, sendo que nos interessam apenas “a” e “b”, que são encontrados através das fórmulas:

$$(1) \sin a = \sin t_1 \cdot \cos \text{Dec}$$

$$(2) \cotg b = \cos t_1 \cdot \cotg \text{Dec}$$

Figura 28.30 – Fundamentos Teóricos da Tábua Radler

$$t_1 < 90^\circ; \varphi \text{ E } \delta \text{ DE MESMO NOME}; b > \varphi$$

$$C = b - \varphi$$

Por comodidade de cálculo, chama-se de “**b**” a distância do pé da perpendicular “**m**” ao Equador. Combinando-se este valor de “**b**” com uma Latitude (acompanhe na figura 28.30), obtém-se o valor de “**C**”.

Assim fazendo, determinam-se os dois elementos do segundo triângulo (“**a**” e “**C**”) necessários à determinação dos demais elementos. Deste triângulo, porém, só nos interessam o conhecimento do Ângulo no Zênite (**Z**) que será o Azimute Quadrantal do astro (**Aqd**) e do lado **ZA** = distância zenital ($90^\circ - ae$).

As fórmulas que nos dão estes elementos são:

$$(3) \sin ae = \cos a \cdot \cos C$$

$$(4) \cotg Aqd = \cotg a \cdot \sin C$$

Para a resolução do primeiro triângulo, entra-se com a Declinação e o Ângulo no Pólo, a fim de obter os valores “**a**” e “**b**”, não se esquecendo de usar o suplemento de t_1 , quando este for maior do que 90° .

Combina-se “**b**” com a Latitude e determina-se “**C**”.

Entra-se, então, na parte inferior das páginas da Tábua com os valores de “**a**” e “**C**”, retirando-se os valores de **Aqd** (**Azimute Quadrantal**) e **ae** (**altura do astro**).

O Azimute é quadrantal, e há que se ter presentes as regras para denominá-lo e a conseqüente transformação em Azimute Verdadeiro.

A regra para a correta combinação de “**b**” com a Latitude para a determinação de “**C**” também tem de ser conhecida.

Na figura 28.30, o “**triângulo de posição**” apresentado tem $t_1 < 90^\circ$, Lat e Dec do mesmo nome, porém $b > \text{Lat}$. Sempre que estas circunstâncias ocorrerem, tem-se:

$$C = b - \text{Lat}$$

O Azimute Quadrantal toma a denominação do Pólo elevado e do Ângulo no Pólo.

Na figura 28.31, o “**triângulo de posição**” apresentado tem $t_1 < 90^\circ$, Lat e Dec do mesmo nome, porém $b < \text{Lat}$. Sempre que estas circunstâncias ocorrerem, tem-se:

$$C = \text{Lat} - b$$

O Azimute Quadrantal tomará a denominação do Pólo abaixado e do Ângulo no Pólo.

Na figura 28.32, o “**triângulo de posição**” apresentado tem $t_1 < 90^\circ$, porém Lat e Dec são de nomes contrários. Sempre que estas circunstâncias ocorrerem, tem-se:

$$C = b + \text{Lat}$$

O Azimute Quadrantal tomará a denominação do Pólo abaixado e do Ângulo no Pólo.

Na figura 28.33, o “**triângulo de posição**” apresentado tem $t_1 > 90^\circ$, porém Lat e Dec são de mesmo nome. Sempre que estas circunstâncias ocorrerem, tem-se:

$$C = b + \text{Lat}$$

O Azimute Quadrantal tomará a denominação do Pólo elevado e do Ângulo no Pólo.

As regras acima mencionadas podem ser resumidas no quadro abaixo:

REGRAS PARA SE DETERMINAR “C”

1) Lat e Dec de mesmo nome

$t_1 < 90^\circ$ subtrair

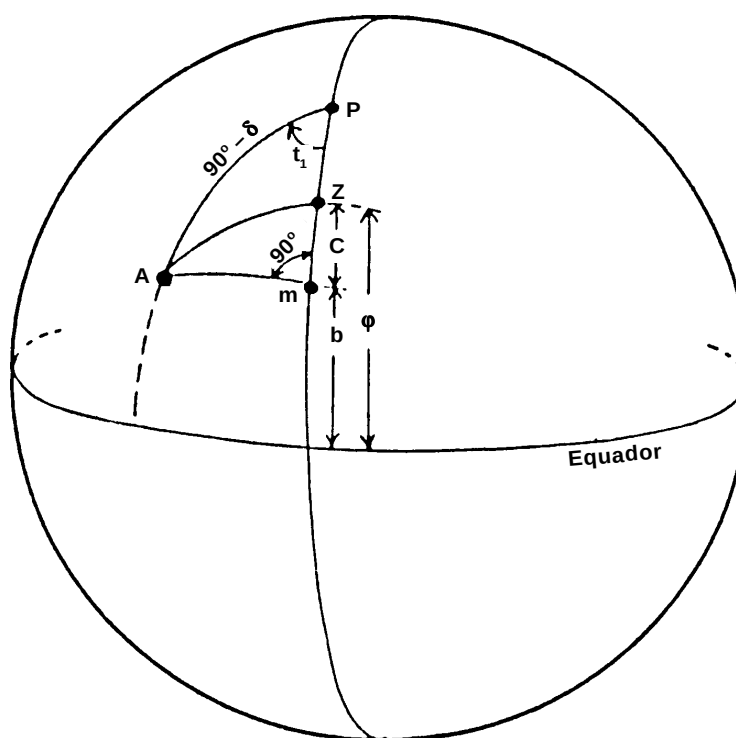
$t_1 > 90^\circ$ somar

2) Lat e Dec de nomes contrários somar

Quando “C” for maior que 90° , usar o suplemento.

Entrar na Tábua, na página correspondente à perpendicular “a”. Com os argumentos “a” e “C”, retirar a **altura tabular (atb)** e o **Azimute Quadrantal (Aqd)**.

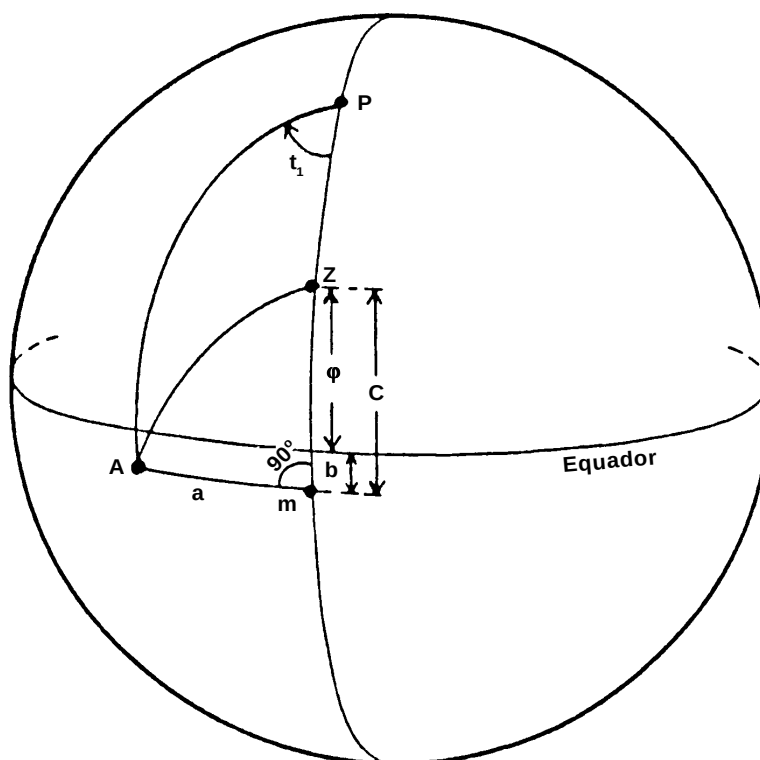
Figura 28.31 – Fundamentos Teóricos da Tábua Radler



$$t_1 < 90^\circ ; \varphi \text{ E } \delta \text{ DE MESMO NOME} ; b < \varphi$$

$$C = \varphi - b$$

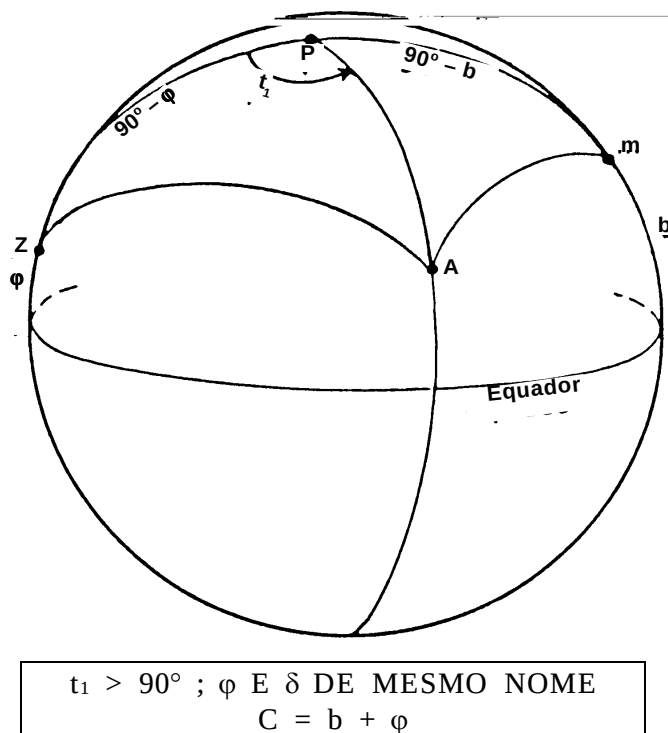
Figura 28.32 – Fundamentos Teóricos da Tábua Radler



$$t_1 < 90^\circ ; \varphi \text{ E } \delta \text{ DE NOMES CONTRÁRIOS}$$

$$C = b + \varphi$$

Figura 28.33 – Fundamentos Teóricos da Tábua Radler



O nome do Azimute Quadrantal (Aqd) será a combinação do nome do Pólo abaixado, ou do Pólo elevado, e do Ângulo no Pólo, de acordo com as regras abaixo:

REGRAS PARA SE DENOMINAR O AZIMUTE

1) Lat e Dec de mesmo nome:

$t_1 > 90^\circ$ $t_1 < 90^\circ$, mas $b > \text{Lat}$ $t_1 < 90^\circ$, mas $b < \text{Lat}$	PÓLO ELEVADO e t_1 PÓLO ABAIXADO e t_1
--	---

2) Lat e Dec de nomes contrários:

PÓLO ABAIXADO e t_1

TERMINOLOGIA ADOTADA NA TÁBUA RADLER

λ_{aux} – é a Longitude auxiliar, tão próxima da estimada quanto possível, de forma a permitir a combinação com o AHG, redundando em AHL em números inteiros de graus. É o mesmo que Longitude assumida (utilizada quando se empregam as Tábuas PUB.229 ou PUB.249).

t_1 – é o Ângulo no Pólo e é sempre menor que 180° . Quando o AHL for menor que 180° , t_1 será o próprio AHL e terá a denominação **W**. Caso, porém, o AHL seja maior que 180° , $t_1 = 360^\circ - \text{AHL}$ e tomará a denominação **E**. Para entrada na Tábua, quando t_1 for maior que 90° usa-se o seu suplemento.

δ – é a Declinação do astro considerado, no instante da observação.

“a” e “b” – são os dados obtidos da Tábua com os elementos de entrada t_1 e δ . A interpolação pode ser feita a olho, linearmente, ou pela tabela de interpolação.

ϕ_{aux} – é a Latitude auxiliar, tão próxima da Latitude estimada quanto possível, de forma a obter “C” em graus inteiros, quando combinada com “b”. É o mesmo que Latitude assumida.

“a” e “C” – são os argumentos da segunda entrada na Tábua. Esta entrada é feita por baixo e pela direita e os elementos fornecidos pela Tábua serão:

Aqd (Azimute Quadrantal)

atb (altura tabular)

c. MODELO PARA CÁLCULO DA RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER

A Diretoria de Hidrografia e Navegação publica o tipo de cálculo DHN-0607, que facilita a obtenção dos **elementos determinativos** da reta de altura pela Tábua Radler (ver a figura 28.34).

O uso do modelo e o cálculo das **retas de altura** pela Tábua Radler são ilustrados nos exemplos que se seguem.

d. EXEMPLOS

1. No dia 27/09/93, estando o Veleiro de Oceano “Albatroz” na **posição estimada** Latitude 25° 12,0' S e Longitude 044° 05,0' W, rumo 280°, velocidade 5,0 nós, foi observado o limbo inferior do Sol (**reta da manhã**) às Hleg = 0727, obtendo-se:

$$HCr = 10^h 27^m 17,0^s; ai = 23^\circ 16,8'$$

Calcular a **reta de altura** pela Tábua Radler e plotá-la no “Gráfico para Reta de Altura e Série de Observações”, sabendo-se que $ei = + 2,6'$; Elev = 4,5 m ; $Ea = + 00^h 00^m 04,0^s$.

SOLUÇÃO:

a. O cálculo da **reta de altura** está mostrado no modelo DHN-0607 “RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER”, apresentado na figura 28.34.

b. As páginas da Tábua Radler utilizadas no cálculo estão reproduzidas nas figuras 28.35 e 28.36.

c. Os elementos determinativos da **reta de altura** são:

ASTRO	Δa	Az	POSIÇÃO AUXILIAR (ASSUMIDA)
SOL	+ 12,5'	080,5°	ϕ_{aux} 25° 04,0' S, λ_{aux} 044° 05,3' W

d. A plotagem da **reta de altura** está mostrada na figura 28.37.

Figura 28.34 – Cálculo de Reta de Altura pela Tábua Radler

RETA DE ALTURA PELA TABUA RADLER

NAVIO VO "ALBATROZ"

DATA 27/09/93

ϕ 25° 12.0'S λ 044° 05.0'W

ASTRO =		SOL			
H leg =		0727			
R =		280°			
od =		—			
Elev =		4.5 m			
H Cp =		—			
Ea =		+00-00-040			
H Cr =		10-27-17.0			
comp =		—			
HMG =		10-27-21.0			
tG : h =		332° 15.0'			
tG : m/s =		06° 50.3			
v =		—			
ARV =		—			
tG/HMG =		339° 05.3'			
λ_{aux} =		044° 05.3'W			
t =		295°			
t ₁ =		065° E			
Primeira entrada na tábua	δ =	01° 43.3'S			
	t ₁ =	065° E			
Elementos fornecidos pela tábua	a =	64° 56.7'			
	b =	04° 04.0'			
	b =	04° 04.0'			
	φ_{aux} =	25° 04.0'S			
	C =	21°			
Segunda entrada na tábua	C =	21°			
	a =	64° 56.7'			
Elementos fornecidos pela tábua	Aqd =	80° 30' NE			
	ae =	23° 17.0'			
Correções da altura	ai =	23° 16.8'			
	ei =	+ 2.6'			
	ao =	23° 19.4'			
	c ₁ =	- 3.7'			
	c ₂ =	+ 13.8'			
	c ₃ =	—			
	a =	23° 29.5'			
	ae =	23° 17.0'			
Elementos para plotagem da reta	a-ae =	+ 12.5'			
	A =	080.5°			
	φ_{aux} =	25° 04.0'S			
	λ_{aux} =	044° 05.3'W			

DHN - 0607

Calculado por

Alt. N. B.

Figura 28.35 – Extrato da Tábua Radler

DECLINAÇÃO															1°		
↓	00'		10'		20'		30'		40'		50'		60'				
t ₁	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b			
o	a	i	a	i	a	i	a	i	a	i	a	i	a	i			
45	44	59	1	25	44	59	1	38	44	59	2	07	44	58	2	50	45
46	45	59	1	26	45	59	1	41	45	59	2	10	45	58	2	53	44
47	46	59	1	28	46	59	1	43	46	59	2	12	46	58	2	56	43
48	47	59	1	30	47	59	1	45	47	59	2	14	47	58	2	59	42
49	48	59	1	31	48	59	1	47	48	59	2	17	48	58	3	03	41
50	49	59	1	33	49	59	1	49	49	59	2	20	49	58	3	07	40
51	50	59	1	35	50	59	1	51	50	59	2	23	50	58	3	11	39
52	51	59	1	37	51	59	1	54	51	59	2	26	51	58	3	15	38
53	52	59	1	40	52	59	1	56	52	59	2	29	52	58	3	19	37
54	53	59	1	42	53	59	1	59	53	59	2	33	53	58	3	24	36
55	54	59	1	45	54	59	2	02	54	59	2	37	54	58	3	29	35
56	55	59	1	47	55	59	2	05	55	59	2	41	55	58	3	34	34
57	56	59	1	50	56	59	2	08	56	59	2	45	56	58	3	40	33
58	57	59	1	53	57	59	2	12	57	59	2	50	57	58	3	46	32
59	58	59	1	56	58	59	2	16	58	59	2	55	58	58	3	53	31
60	59	59	2	00	59	59	2	20	59	59	3	00	59	57	4	00	30
61	60	59	2	04	60	59	2	24	60	59	3	06	60	57	4	07	29
62	61	59	2	08	61	59	2	29	61	59	3	12	61	57	4	15	28
63	62	59	2	12	62	59	2	34	62	59	3	18	62	57	4	24	27
64	63	59	2	17	63	59	2	39	63	59	3	25	63	57	4	33	26
65	64	59	2	22	64	59	2	45	64	59	3	33	64	57	4	43	25
66	65	59	2	27	65	59	2	52	65	59	3	41	65	57	4	54	24
67	66	59	2	33	66	59	2	59	66	59	3	50	66	57	4	66	23
68	67	59	2	40	67	59	3	07	67	59	4	00	67	56	4	79	22
69	68	59	2	47	68	59	3	15	68	59	4	11	68	56	5	06	21
70	69	59	2	55	69	59	3	25	69	59	4	23	69	56	5	21	20
71	70	59	3	04	70	59	3	35	70	59	5	06	70	56	5	37	19
72	71	59	3	14	71	59	3	46	71	59	5	23	71	56	5	55	18
73	72	59	3	25	72	59	3	59	72	59	5	41	72	56	6	15	17
74	73	59	3	37	73	59	4	14	73	59	5	50	73	56	6	37	16
75	74	59	3	51	74	59	4	30	74	59	6	07	74	56	7	03	15
76	75	59	4	06	75	59	4	49	75	59	6	11	75	56	7	32	14
77	76	59	4	23	76	59	5	10	76	59	6	38	76	56	8	06	13
78	77	59	4	45	77	59	5	35	77	59	7	11	77	56	8	45	12
79	78	59	5	14	78	59	6	06	78	59	8	40	78	56	9	31	11
80	79	59	5	44	79	59	6	41	79	59	9	31	79	56	10	27	10
81	80	59	6	22	80	59	7	25	80	59	10	32	80	56	11	34	9
82	81	59	7	09	81	59	8	20	81	59	11	49	81	56	12	57	8
83	82	59	8	09	82	59	9	29	82	59	12	08	82	56	14	43	7
84	83	59	9	29	83	59	11	01	83	59	14	04	83	56	17	01	6
85	84	59	11	20	84	59	13	09	84	59	16	43	84	56	20	10	5
86	85	59	14	03	85	59	16	16	85	59	20	35	85	56	24	39	4
87	86	59	18	27	86	59	21	16	86	59	26	35	86	56	29	04	3
88	87	59	26	34	87	59	30	16	87	59	36	53	87	56	39	49	2
89	88	59	45	00	88	59	49	24	88	59	58	19	88	56	59	03	1
90	89	00	90	00	89	00	90	00	89	00	90	00	89	00	90	00	0
	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd		C	
	00'		10'		20'		30'		40'		50'		60'			↑	
Perpendicular a 1°																	

Figura 28.36 – Extrato da Tábua Radler

DECLINAÇÃO 64°																
↓	00'		10'		20'		30'		40'		50'		60'			
t ₁	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b		
a	o	r	e	t	o	r	e	t	o	r	e	t	o	r	e	t
45	18	03	70	58	17	57	71	06	17	50	71	14	17	43	71	22
46	18	23	71	17	18	16	71	25	18	09	71	32	18	02	71	40
47	18	42	71	36	18	36	71	44	18	28	71	51	18	21	71	59
48	19	01	71	56	18	54	72	03	18	47	72	10	18	40	72	18
49	19	19	72	15	19	12	72	23	19	05	72	30	18	58	72	37
50	19	37	72	36	19	30	72	43	19	23	72	50	19	15	72	57
51	19	55	72	56	19	48	73	03	19	40	73	10	19	33	73	17
52	20	13	73	17	20	05	73	24	19	57	73	31	19	50	73	38
53	20	30	73	38	20	22	73	45	20	14	73	52	20	07	73	59
54	20	46	74	00	20	39	74	07	20	31	74	14	20	23	74	20
55	21	03	74	22	20	55	74	29	20	47	74	35	20	39	74	42
56	21	19	74	45	21	11	74	51	21	03	74	58	20	55	75	04
57	21	34	75	07	21	26	75	14	21	18	75	20	21	10	75	26
58	21	49	75	31	21	41	75	37	21	33	75	43	21	25	75	49
59	22	04	75	54	21	56	76	00	21	48	76	06	21	39	76	12
60	22	19	76	18	22	10	76	24	22	02	76	29	21	53	76	35
61	22	33	76	42	22	24	76	48	22	16	76	53	22	07	76	59
62	22	46	77	06	22	38	77	12	22	29	77	17	22	20	77	23
63	22	59	77	31	22	51	77	36	22	42	77	42	22	33	77	47
64	23	12	77	56	23	03	78	01	22	55	78	06	22	46	78	11
65	23	25	78	21	23	16	78	26	23	07	78	31	22	58	78	36
66	23	37	78	47	23	28	78	52	23	19	78	56	23	10	79	01
67	23	48	79	13	23	39	79	17	23	30	79	22	23	21	79	27
68	23	59	79	38	23	50	79	43	23	41	79	48	23	32	79	52
69	24	10	80	05	24	00	80	09	23	51	80	14	23	42	80	18
70	24	20	80	32	24	10	80	36	24	01	80	40	23	52	80	44
71	24	29	80	59	24	20	81	03	24	11	81	06	24	01	81	10
72	24	38	81	26	24	29	81	30	24	20	81	33	24	10	81	37
73	24	47	81	53	24	38	81	57	24	29	82	00	24	19	82	04
74	24	56	82	21	24	46	82	24	24	36	82	27	24	27	82	31
75	25	03	82	48	24	53	82	51	24	44	82	55	24	34	82	58
76	25	10	83	16	25	01	83	19	24	51	83	22	24	41	83	25
77	25	17	83	44	25	07	83	47	24	58	83	50	24	48	83	53
78	25	23	84	13	25	14	84	15	25	04	84	18	24	54	84	20
79	25	29	84	41	25	20	84	43	25	10	84	46	25	00	84	48
80	25	35	85	10	25	25	85	12	25	15	85	14	25	05	85	16
81	25	39	85	38	25	30	85	40	25	20	85	42	25	10	85	44
82	25	44	86	07	25	34	86	09	25	24	86	10	25	14	86	12
83	25	48	86	36	25	38	86	37	25	28	86	39	25	18	86	40
84	25	51	87	05	25	41	87	06	25	31	87	07	25	21	87	09
85	25	54	87	34	25	44	87	35	25	34	87	36	25	24	87	37
86	25	56	88	03	25	46	88	04	25	36	88	05	25	26	88	06
87	25	58	88	32	25	48	88	33	25	38	88	34	25	28	88	34
88	25	59	89	01	25	49	89	02	25	39	89	02	25	29	89	03
89	26	00	89	31	25	50	89	31	25	40	89	31	25	30	89	31
90	26	00	90	00	25	50	90	00	25	40	90	00	25	30	90	00
	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd	atb	Aqd
	00'		10'		20'		30'		40'		50'		60'			

Perpendicular a 64°

Perpendicular a 64°

2. O Veleiro de Oceano “Albatroz” permanece no mesmo rumo e velocidade. Prever a Hleg da **passagem meridiana** do Sol.

SOLUÇÃO:

a. A primeira providência é entrar no Almanaque Náutico e determinar, para a data em questão, a HML da **passagem meridiana** do Sol:

27/09/93 – HML pmd = $11^h 51^m$ (ver a figura 23.4).

b. Em seguida, plota-se uma **posição estimada** para este instante, como mostrado na figura 28.37. As coordenadas da referida posição são:

Latitude $25^\circ 09,2' S$, Longitude $044^\circ 29,5' W$

c. Para a **Longitude** da nova **posição estimada**, transforma-se a HML em Hleg:

$$\begin{array}{rcl} 27/09/93 - & \text{HML pmd} = & 11^h 51^m \\ & \text{Long } 044^\circ 29,5' W = & 02^h 58^m W \\ \hline & \text{HMG pmd} = & 14^h 49^m \\ & \text{fuso} = + & 03^h \quad (P) \\ \hline & \text{Hleg pmd} = & 11^h 49^m \end{array}$$

3. Às Hleg = 1150, observou-se o Sol (limbo inferior) na **passagem meridiana**, obtendo-se HCr = $14^h 49^m 56,0^s$; ai = $66^\circ 27,1'$. Calcular a **Latitude meridiana**.

SOLUÇÃO:

ai = $66^\circ 27,1' (LI)$	HCr = $14^h 49^m 56,0^s$
ei = + $2,6'$	Ea = + $00^h 00^m 04,0^s$
ao = $66^\circ 29,7'$	HMG = $14^h 50^m 00,0^s$
dp ap (4,5m) = – $3,7'$	HMG 14^h – Dec = $01^\circ 46,7' S (d=+1,0')$
a ap = $66^\circ 26,0'$	acrésimo para 50 min = + $0,8'$
c = + $15,5'$	HMG $14^h 50^m 00,0^s$ – Dec = $01^\circ 47,5' S$
a md = $66^\circ 41,5'$	z md = $23^\circ 18,5'$
z md = $23^\circ 18,5'$	Lat md = $25^\circ 06,0' S$

4. Determinar a posição ao meio dia verdadeiro (**posição meridiana**), pela interseção da **Latitude meridiana** com a **reta da manhã** transportada.

SOLUÇÃO:

O traçado da **reta meridiana** e a determinação da **posição ao meio dia** (verdadeiro) estão mostrados na figura 28.37. As coordenadas da posição são:

Latitude $25^\circ 06,0' S$, Longitude $044^\circ 13,5' W$

5. A **posição estimada** do NDD “Rio de Janeiro” no **crepúsculo matutino** do dia 07/11/93 é Latitude $25^\circ 16,0' N$ e Longitude $040^\circ 32,0' W$, com o navio no rumo 270° , velocidade 15,0 nós. Na ocasião, são feitas as seguintes observações:

ASTRO	HCr	ai
SIRIUS	$08^h 25^m 53,0^s$	$38^\circ 12,3'$
CAPELLA	$08^h 26^m 52,0^s$	$42^\circ 40,7'$
Denebola	$08^h 27^m 43,0^s$	$47^\circ 33,0'$

Sabendo-se que:

$$ei = + 1,0' ; \text{ Elev} = 14,0\text{m} ; Ea + 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 08,0^{\text{s}}$$

Calcular as **retas de altura** pela Tábua Radler e determinar a posição astronômica do navio.

SOLUÇÃO:

a. O cálculo das **retas de altura** está mostrado no modelo DHN-0607 apresentado na figura 28.38.

b. As páginas da Tábua Radler referentes aos cálculos estão reproduzidas na publicação DN 4-2, Tábuas para Navegação Astronômica.

c. Os elementos determinativos das **retas de altura** calculadas são:

ASTRO	Δa	Az	POSIÇÃO AUXILIAR (ASSUMIDA)
SIRIUS	+ 8,0'	218,7°	$\phi_{\text{aux}} 25^{\circ} 43,0' \text{ N}, \lambda_{\text{aux}} 040^{\circ} 49,9' \text{ W}$
CAPELLA	– 1,0'	310,2°	$\phi_{\text{aux}} 25^{\circ} 25,0' \text{ N}, \lambda_{\text{aux}} 040^{\circ} 14,0' \text{ W}$
Denebola	– 5,5'	095,5°	$\phi_{\text{aux}} 24^{\circ} 55,0' \text{ N}, \lambda_{\text{aux}} 040^{\circ} 19,9' \text{ W}$

d. A **posição astronômica** está plotada na figura 28.39. Suas **coordenadas geográficas** são:

Latitude $25^{\circ} 15,0' \text{ N}$, Longitude $040^{\circ} 23,0' \text{ W}$ (Hleg = 0528).

Figura 28.38 – Cálculo de Retas de Altura pela Tábua Radler

RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER

NAVIO ... NDD " RIO DE JANEIRO "

DATA ... 07/11/93

φ ... 25° 16.0' N λ ... 040° 32.0' W

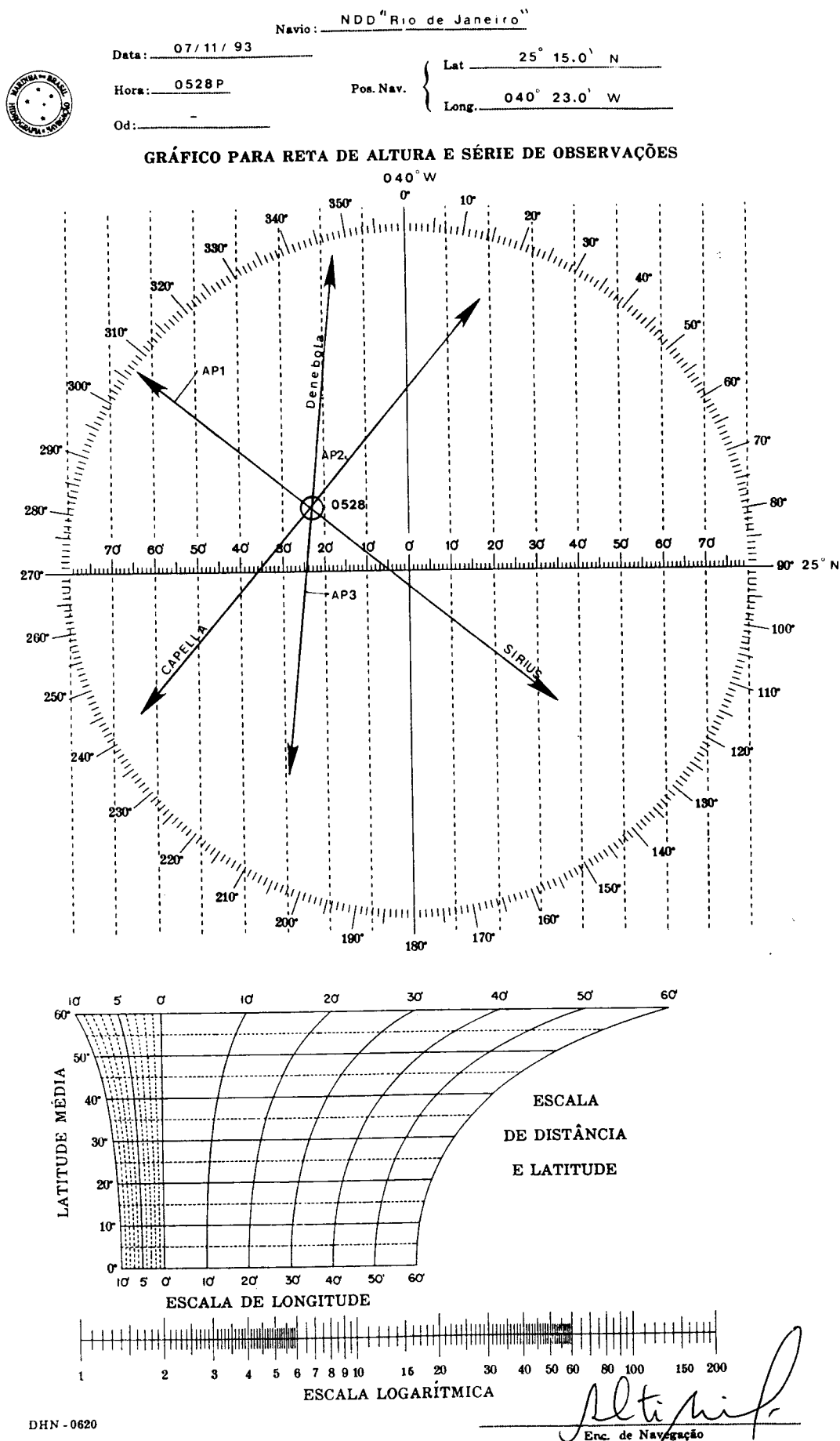
ASTRO =	SÍRIUS	CAPELLA	Denebola
H leg =	0526	0527	0528
R =	270°	270°	270°
od =	—	—	—
Elev =	14.0 m	14.0 m	14.0 m
H Cp =	—	—	—
Ea =	+00-00-08.0	+00-00-08.0	+00-00-08.0
H Cr =	08-25-53.0	08-26-52.0	08-27-43.0
comp =	—	—	—
HMG =	08-26-04.0	08-27-00.0	08-27-51.0
tG : h =	166° 32.2'	166° 32.2'	166° 32.2'
tG : m/s =	06° 31.3'	06° 46.1'	06° 58.9'
v =	—	—	—
ARV =	258° 46.4'	280° 55.7'	182° 48.8'
tG/HMG =	071° 49.9'	094° 14.0'	356° 19.9'
λ _{aux} =	040° 49.9' W	040° 14.0' W	040° 19.9' W
t =	031°	054°	316°
t ₁ =	031° W	054° W	044° E
Primeira entrada na tábua	z = 16° 42.4' S	45° 59.4' N	14° 36.3' N
	t ₁ = 031° W	054° W	044° E
Elementos fornecidos pela tábua	a = 29° 33.5'	34° 12.0'	42° 14.0'
	b = 19° 17.0'	60° 25.0'	19° 55.0'
	b = 19° 17.0'	60° 25.0'	19° 55.0'
	φ _{aux} = 25° 43.0' N	25° 25.0' N	24° 55.0' N
	c = 45°	35°	05°
Segunda entrada na tábua	c = 45°	35°	05°
	a = 29° 33.5'	34° 12.0'	42° 14.0'
Elementos fornecidos pela tábua	Aqd = 38° 43.5' W	49° 50' NW	84° 31' SE
	ae = 37° 57.5'	42° 35.0'	47° 32.0'
	ai = 38° 12.3'	42° 40.7'	47° 33.0'
	ei = + 1.0'	+ 1.0'	+ 1.0'
	ao = 38° 13.3'	42° 41.7'	47° 34.0'
	c ₁ = — 6.6'	— 6.6'	— 6.6'
	c ₂ = — 1.2'	— 1.1'	— 0.9'
	c ₃ = —	—	—
	a = 38° 05.5'	42° 34.0'	47° 26.5'
	ae = 37° 57.5'	42° 35.0'	47° 32.0'
	a-ae = + 08.0'	— 01.0'	— 05.5'
Correções da altura	a-ae = + 08.0'	— 01.0'	— 05.5'
	A = 218.7°	310.2°	095.5°
Elementos para plotagem da reta	φ _{aux} = 25° 43.0' N	25° 25.0' N	24° 55.0' N
	λ _{aux} = 040° 49.9' W	040° 14.0' W	040° 19.9' W

DHN - 0607

Calculado por

Alt. Inf.

Figura 28.39 – Plotagem da Posição Astronômica



EMPREGO DAS RETAS DE ALTURA PARA DETERMINAÇÃO DO PONTO. A POSIÇÃO ASTRONÔMICA NO MAR

29.1 NAVEGAÇÃO POR RETAS DE ALTURA SUCESSIVAS DO SOL

a. INTRODUÇÃO

Como vimos em capítulos anteriores, no intervalo de tempo entre os crepúsculos matutino e vespertino faz-se a **Navegação Astronômica** pela observação do Sol. Normalmente, observa-se o Sol pela manhã, em circunstâncias favoráveis para determinação da Longitude (corte do primeiro vertical, máxima digressão ou afastamento máximo do meridiano do observador). Posteriormente, observa-se o Sol na **passagem meridiana** (circunstância favorável para determinação da Latitude), calcula-se a **Latitude meridiana** e, então, transporta-se a **reta da manhã** para o instante da **passagem meridiana**, a fim de obter a **posição ao meio dia verdadeiro**, pela interseção da reta de **Latitude meridiana** com a **reta da manhã** transportada.

À tarde, quando se repetem as condições favoráveis para determinação da Longitude, observa-se novamente o Sol (**reta da tarde**) e, depois de calculada e plotada a LDP, obtém-se nova **posição astronômica**, pelo cruzamento da **reta da tarde** com a **reta de Latitude meridiana** transportada (para o instante da observação da **reta da tarde**).

Esta é uma breve descrição dos casos mais comuns de **navegação por retas de altura sucessivas do Sol**, que estudaremos a seguir.

b. TRANSPORTE DAS RETAS DE POSIÇÃO

O transporte de uma **linha de posição (LDP)** já foi estudado no Volume I deste Manual, no Capítulo 5, que aborda os conceitos da Navegação Estimada, e no Capítulo 6, que descreve a determinação da posição por LDP sucessivas na Navegação Costeira.

O transporte de uma **reta de altura** utiliza os mesmos conceitos. A única diferença notável refere-se aos tempos envolvidos. Enquanto que, na Navegação Costeira, recomenda-se que o intervalo de tempo máximo para transporte de uma LDP seja de 30 minutos, na Navegação Astronômica transporta-se uma **reta de posição** em intervalos de tempo normalmente da ordem de 3 ou, até mesmo, 4 horas.

Tal como na Navegação Costeira, o transporte de uma **reta de posição** na Navegação Astronômica é baseado na Navegação Estimada do navio entre o instante de determinação da LDP e o instante para o qual ela é transportada.

O transporte de uma **reta de altura** pode ser realizado pelo processo analítico ou pelo método gráfico.

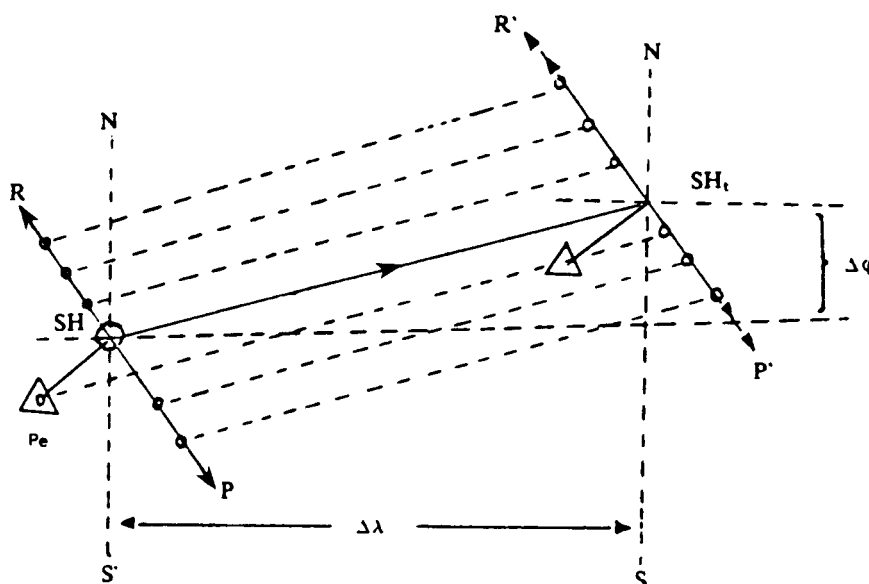
O processo analítico utiliza a **Tábua do Ponto** ou as equações da **derrota loxodrômica** ($\Delta\phi = d \cdot \cos R$; $ap = d \cdot \sin R$ e $\Delta\lambda = ap \cdot \sec \phi_m$) e pode ser descrito da seguinte maneira (ver a figura 29.1):

- Tomam-se as **coordenadas geográficas** (ϕ e λ) do ponto determinativo **SH** da reta de altura **RP** como ponto de partida;

- com o rumo e a distância navegada no intervalo de tempo em que deve ser transportada a LDP, determinam-se, pela Tábua do Ponto ou pelas equações da derrota loxodrômica, a **diferença de Latitude** ($\Delta\phi$) e a **diferença de Longitude** ($\Delta\lambda$), que, aplicadas às coordenadas do ponto determinativo SH, fornecem o ponto SH transportado (SH_t); e

- pelo ponto SH_t, traça-se a reta de altura transportada, paralelamente à primeira reta.

Figura 29.1 – Transporte de Retas de Posição



EXEMPLO:

O Encarregado de Navegação do NDD "RIO DE JANEIRO" observou a **reta da manhã** às Hleg 0812, calculou os **elementos determinativos** e plotou a LDP na Carta Náutica, obtendo as seguintes coordenadas geográficas para o **ponto determinativo SH** da **reta de altura**:

Latitude 27° 18,0' S, Longitude 025° 43,0' W

O navio prosseguiu no rumo 030°, velocidade de 16,0 nós. Às Hleg 1142, o Encarregado de Navegação observou o Sol na passagem meridiana.

Calcular as coordenadas geográficas do **ponto determinativo transportado (SHt)**, pelo qual deve ser traçada a **reta da manhã** transportada (paralelamente à primeira reta), a fim de ser cruzada com a **reta de Latitude meridiana**, para definir a posição do navio ao meio dia verdadeiro.

SOLUÇÃO:

a. Determinação do intervalo de tempo no qual deve ser transportada a **reta da manhã**:

$$\begin{array}{r} \text{Hleg (passagem meridiana)} = 11^{\text{h}} 42^{\text{m}} \\ \text{Hleg (reta da manhã)} = 08^{\text{h}} 12^{\text{m}} \\ \hline \text{intervalo de tempo} = 03^{\text{h}} 30^{\text{m}} = 3,5 \text{ horas} \end{array}$$

b. Determinação da distância navegada no referido intervalo de tempo:

$$d = v \cdot t = 16,0 \times 3,5 = 56,0 \text{ milhas}$$

c. Determinação de $\Delta\phi$ e $\Delta\lambda$:

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= d \cdot \cos R = 56 \cdot \cos 30^\circ = 48,5' \text{ N} \\ \text{ap} &= d \cdot \sin R = 56 \cdot \sin 30^\circ = 28,0' \text{ E} \\ \Delta\lambda &= \text{ap} \cdot \sec \phi_m = 28 \cdot \sec 26^\circ 53,75' = 31,4' \text{ E} \end{aligned}$$

d. Determinação das coordenadas do **ponto determinativo transportado (SHt)**:

$$\begin{array}{rcl} \phi_{\text{SH}} &= & 27^\circ 18,0' \text{ S} & \lambda_{\text{SH}} &= & 025^\circ 43,0' \text{ W} \\ \Delta\phi &= & 48,5' \text{ N} & \Delta\lambda &= & 31,4' \text{ E} \\ \hline \phi_{\text{SHt}} &= & 26^\circ 29,5' \text{ S} & \lambda_{\text{SHt}} &= & 025^\circ 11,6' \text{ W} \end{array}$$

e. Plotando o ponto SHt e traçando por ele uma paralela à **reta da manhã**, teremos transportado essa LDP (observada às Hleg 0812) para o instante da observação da **Latitude meridiana** (Hleg 1142). Podemos, então, cruzar a Latitude meridiana calculada com a **reta da manhã** transportada, obtendo a **posição ao meio dia verdadeiro**.

O **método gráfico** é o normalmente utilizado a bordo para o transporte de uma **reta de altura**, pois dispensa os cálculos ou entradas na Tábua do Ponto requeridos pelo processo analítico, sendo totalmente resolvido sobre a Carta Náutica, folha de plotagem ou gráfico para reta de altura e série de observações.

Para transportar uma **reta de posição** pelo método gráfico basta marcar, a partir de qualquer ponto da LDP, uma distância igual à distância navegada pelo navio no intervalo de tempo referente ao transporte desejado, sobre uma direção igual ao rumo do navio, obtendo, assim, um ponto da reta transportada (ver a figura 29.1). Por este ponto, então, traçar a **reta de altura transportada**, paralelamente à **reta de altura** inicial.

Conforme mostrado na figura 29.1, uma **reta de altura transportada** é assinada por dupla flecha nas extremidades.

Tanto pelo processo analítico, como pelo método gráfico, o transporte de uma **reta de posição** é baseado na Navegação Estimada realizada pelo navio no intervalo de tempo referente ao transporte. Assim sendo, é essencial que se mantenha uma estimativa precisa, especialmente quando houver mudanças de rumo, de velocidade, ou de ambos, no intervalo de tempo relativo ao transporte. Neste caso, as mudanças de rumo e/ou de velocidade e os instantes correspondentes devem ser cuidadosamente anotados (na folha N-2 – Registro de Ocorrências da Navegação) e considerados quando do transporte da **reta de altura**.

Havendo mudança de rumo e/ou de velocidade no intervalo, faz-se o transporte da **reta de altura** unindo por uma linha reta as posições estimadas correspondentes aos instantes inicial e final e avançando a LDP numa direção paralela a esta linha, de uma distância igual à distância entre as duas posições estimadas acima citadas, como ilustrado no seguinte exemplo:

O Encarregado de Navegação da F “UNIÃO” navegando no rumo 110° , velocidade de 18,0 nós, observou a **reta da manhã** às Hleg 0807, na posição estimada Latitude $35^\circ 20,0' S$ e Longitude $030^\circ 43,0' W$, obtendo os seguintes **elementos determinativos da reta de altura**:

$\Delta a = -5,1'$; $Az = 085^\circ$; Posição Assumida (AP): Lat $35^\circ 00,0' S$, Long $030^\circ 35,0' W$.

Às Hleg 0900, o navio guina para o rumo 150° e reduz a velocidade para 13,0 nós, a fim de lançar aeronave. Às Hleg 0930, o navio guina BB para o rumo 070° , velocidade 18,0 nós. Às Hleg 1015, guina para o rumo 130° , velocidade 15,0 nós, para recolher a aeronave. Às Hleg 1045, o navio guina para o rumo 010° e aumenta a velocidade para 18,0 nós. Às Hleg 1203, o Encarregado de Navegação observa o Sol na **passagem meridiana**. Efetuado o cálculo, obtém, para a **Latitude meridiana**, o valor Lat md = $35^\circ 04,5' S$.

Determinar a **posição ao meio dia verdadeiro**, pelo cruzamento da **Latitude meridiana** com a **reta da manhã** transportada (para o instante da **passagem meridiana**).

SOLUÇÃO:

a. Inicialmente, com os **elementos determinativos** da **reta de altura** e a **posição assumida** correspondente, traça-se a **reta da manhã**, conforme mostrado na figura 29.2;

b. plota-se, então, a navegação estimada do navio, com todas as mudanças de rumo e/ou de velocidade ocorridas no período;

c. traça-se a reta meridiana, correspondente à **Latitude meridiana** calculada, resultante da observação meridiana do Sol;

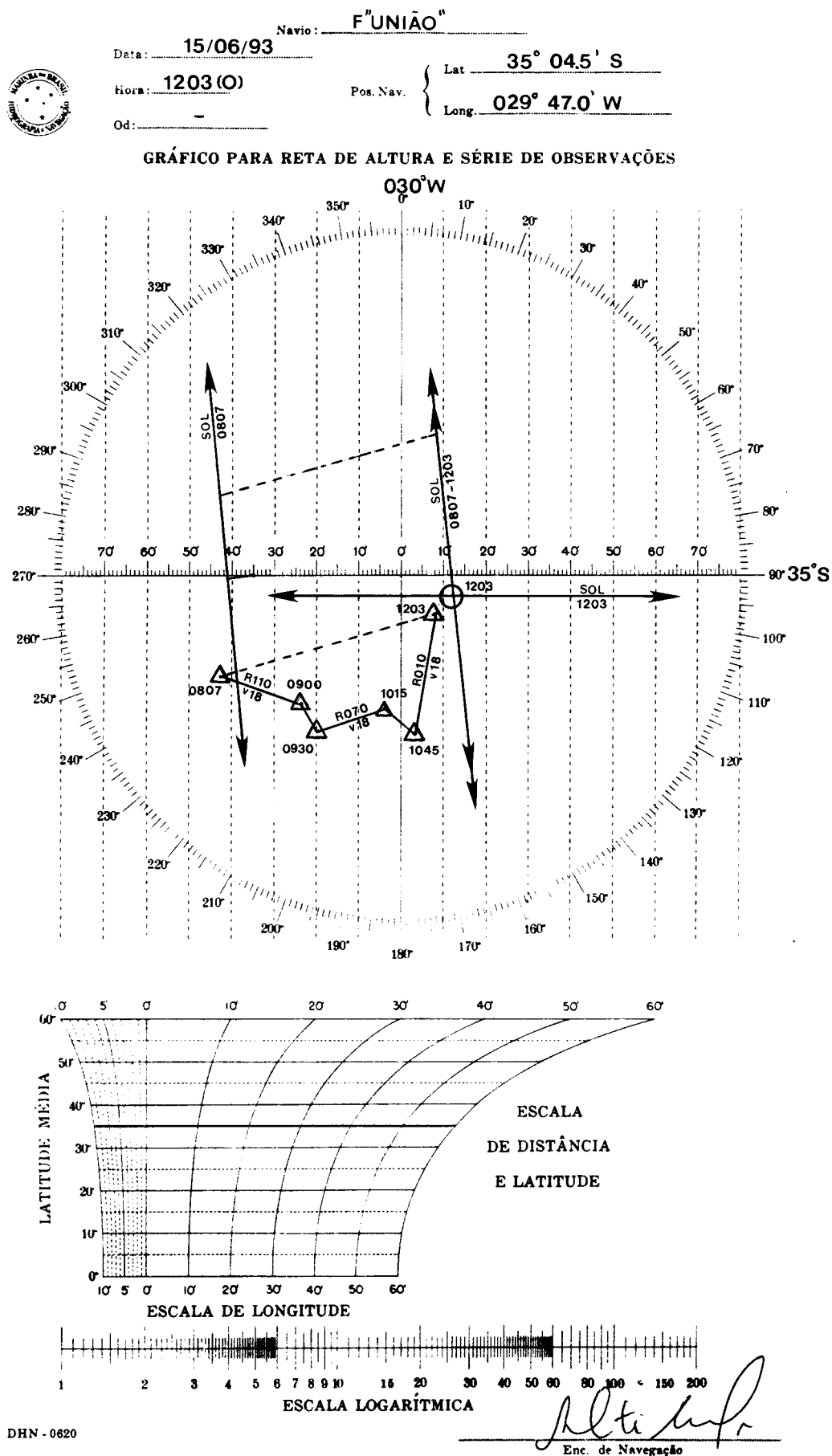
d. une-se por uma linha reta a posição estimada correspondente ao instante de observação da **reta da manhã** (Hleg 0807) e a posição estimada correspondente ao instante da **Latitude meridiana** (Hleg 1203);

e. transporta-se, então, a **reta da manhã**, em uma direção paralela à linha acima definida, de uma distância igual à distância entre as posições estimadas de 0807 e de 1203; e

f. a posição ao **meio dia verdadeiro** estará na interseção da **Latitude meridiana** com a **reta da manhã** transportada. Suas coordenadas geográficas, no presente exemplo, são:

Latitude $35^\circ 04,5' S$, Longitude $029^\circ 47,0' W$

Figura 29.2 – Transporte da Reta de Altura



c. ERROS NO TRANSPORTE DE UMA RETA DE ALTURA

Conforme vimos, o transporte de uma **reta de posição** é baseado na navegação estimada realizada pelo navio no intervalo de tempo referente ao transporte. Nesse transporte, normalmente, considera-se que o navio percorreu exatamente o rumo verdadeiro ordenado, mantendo rigorosamente a mesma velocidade. Assim, não são levados em conta vários fatores que podem alterar o movimento do navio, tais como:

- Correntes marítimas;
- correntes de Maré;
- efeito do vento;
- estado do mar (ação das vagas e marulho, fazendo a proa tomar direções diferentes do rumo desejado);
- mau governo (efeito das guinadas que o timoneiro faz para manter o rumo);
- pequenas diferenças de velocidade entre eixos (para navios com mais de um eixo) ou erro na indicação do odômetro ou velocímetro;
- banda e trim; e
- desvio da agulha de governo não detectado ou mal determinado.

O efeito combinado de todos esses fatores (que, na prática, denominamos de **corrente**) pode alterar o movimento do navio com relação à estima, introduzindo, então, um erro no transporte da **reta de posição**.

Seja, na figura 29.3, RP a reta de altura obtida pela observação e SH seu ponto determinativo. SH–Pe é o caminho que se supõe tenha o navio percorrido no intervalo dentro do qual se deseja transportar a reta; esse caminho se deduz de uma estima errada (devido à corrente, governo, distância, vento, mar, etc.). Pec é a posição estimada correta; R'P' é a reta transportada, afetada dos erros de transporte; e R"P" é a reta transportada corretamente.

Se o erro da estima é conhecido em grandeza e direção (segmento PePec), a reta R"P" poderá ser facilmente traçada, como se vê na figura 29.3.

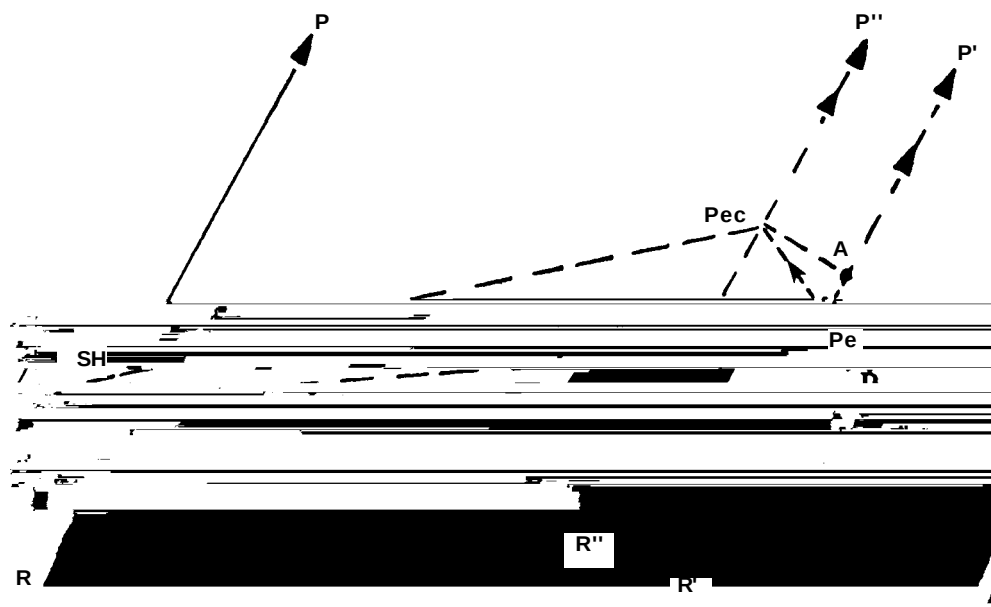
Decompondo o segmento PePec em duas partes: PecA normal à reta de altura e PeA segundo a direção da reta, vê-se que essa última componente nenhum erro produz no transporte da reta, enquanto que a primeira representa o deslocamento lateral da reta transportada devido à estima errada.

Quando se conhecem os elementos da **corrente** (direção e velocidade), pode-se estimar o seu efeito sobre o movimento do navio no intervalo de tempo referente ao transporte e plotar, a partir da **posição estimada (Pe)**, um **posição estimada corrigida (Pec)**, considerando esta última posição para o transporte da **reta de altura**, conforme mostrado na figura 29.3 e ilustrado no exemplo abaixo.

O Encarregado de Navegação do CT “PARANÁ”, às Hleg 0807, na posição estimada Latitude 15° 05,0' S e Longitude 032° 17,5' W, observa a **reta da manhã**, obtendo do cálculo os seguintes **elementos determinativos**:

$\Delta a = + 11,0'$; $Az = 102,0^\circ$; Posição Assumida (AP) : Lat 15° 00,0' S, Long 032° 43,0' W.

Figura 29.3 – Erro no Transporte de uma Reta de Posição



O navio prossegue no rumo 260° , velocidade de 16,0 nós. Às Hleg 1147, o encarregado de Navegação observa o Sol na **passagem meridiana** e calcula a **Latitude meridiana**, obtendo o valor $\text{Lat md} = 15^\circ 23,0' \text{ S}$.

Determinar a posição ao meio dia verdadeiro pela interseção da reta de Latitude meridiana com a reta da manhã transportada, sabendo-se que os elementos da **corrente** presente na área são direção (rumo) 230° , velocidade 2,0 nós.

SOLUÇÃO:

- Plota-se a **posição estimada** correspondente à Hleg 0807 (ver a figura 29.4);
- com os **elementos determinativos** e a **posição assumida**, traça-se a **reta da manhã**, conforme mostrado na figura 29.4;
- com o rumo e a distância navegada, plota-se a **posição estimada** da Hleg 1147. Neste caso, $R = 260^\circ$;

$$d = 16,0 \times 3,67 = 58,7 \text{ milhas};$$

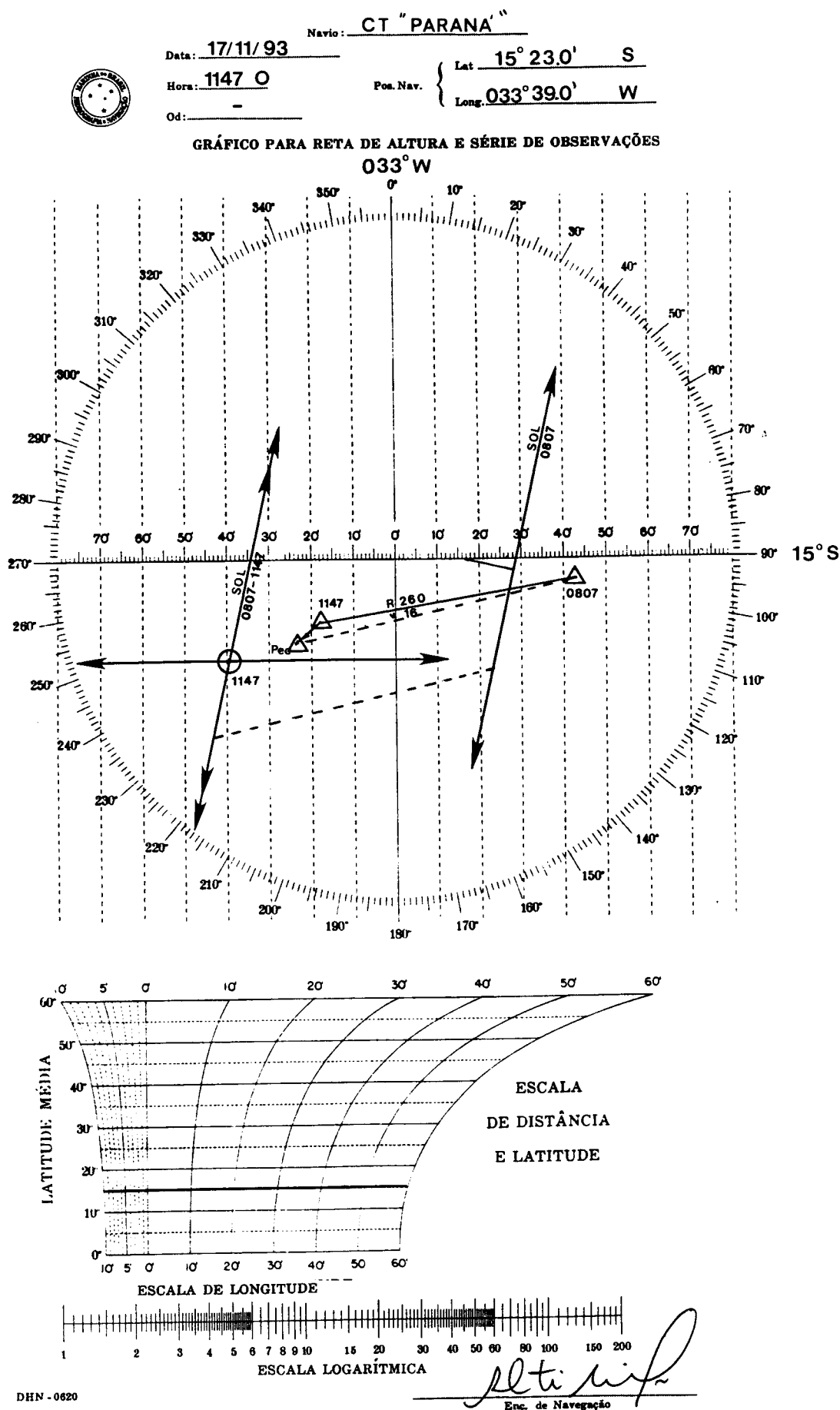
- conhecendo-se os elementos da **corrente** (rumo 230° , velocidade 2,0 nós), plota-se a **posição estimada corrigida (Pec)** de 1147, conforme mostrado na figura 29.4;

- transporta-se, então, a **reta da manhã** paralelamente à linha que une a posição estimada de 0807 com a **posição estimada corrigida** de 1147, de uma distância igual à distância entre as referidas posições; e

- plota-se a **reta de Latitude meridiana** e define-se a **posição ao meio dia verdadeiro**, na interseção da **Latitude meridiana** com a **reta da manhã** transportada. No presente exemplo, as **coordenadas geográficas** da posição são (ver a figura 29.4):

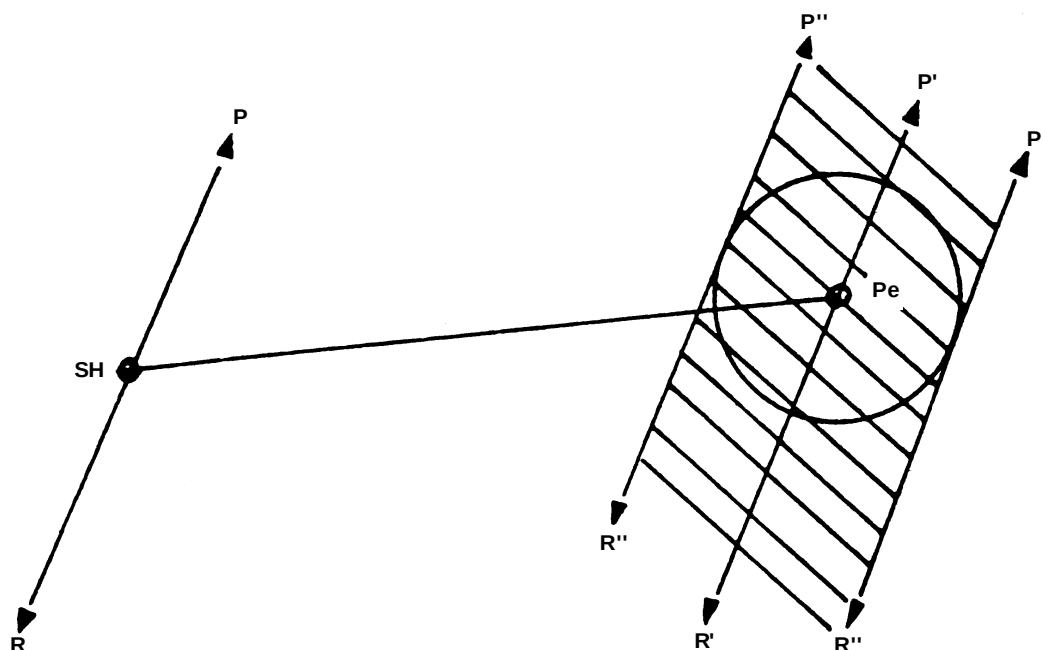
Latitude $15^\circ 23,0' \text{ S}$, Longitude $033^\circ 39,0' \text{ W}$ (Hleg 1147).

Figura 29.4 – Ponto por Retas Sucessivas do Sol



Quando a **corrente** não for conhecida, pode-se, como boa norma, traçar o círculo de incerteza de estima, com centro em P_e (figura 29.5) e com raio igual a $\frac{1}{16}$ da distância estimada ($SH-P_e$) para boas condições de tempo e de mar, e $\frac{1}{8}$ da referida distância, em caso contrário. Paralelamente à reta transportada $R'P'$ traçam-se as duas retas tangentes à circunferência de incerteza; essas retas limitam uma faixa, tracejada na figura 29.5, que representa uma **zona de incerteza** da posição do navio.

Figura 29.5 – Zona de Incerteza no Transporte da Reta



Na prática da Navegação Astronômica, entretanto, raramente se aplica o conceito de **zona de incerteza** de posição. Normalmente, o navegante transporta a **reta de altura** utilizando os conceitos básicos de Navegação Estimada (rumo e distância navegada na superfície, no intervalo de tempo referente ao transporte) e obtém, ao **meio dia verdadeiro** e no instante de observação da **reta da tarde**, a posição por retas de altura sucessivas do Sol. Nos crepúsculos, então, verifica e atualiza sua navegação, determinando a **posição por retas de altura** “simultâneas”.

Na realidade, as **retas de posição** observadas nos crepúsculos não são exatamente simultâneas, pois, em geral, um único observador efetua as diversas medições de alturas dos astros. Contudo, sendo pequeno o intervalo de tempo entre as visadas, tais LDP podem ser, na prática, consideradas simultâneas. Se, porém, o navio percorrer uma distância apreciável entre as observações, será necessário fazer o transporte das retas de posição, conforme explicado.

Ademais, como veremos adiante, o navegante, eventualmente, também pode obter, durante o dia, a posição por **retas de altura** simultâneas, pela observação do Sol e da Lua, do Sol e Vênus, ou do Sol, Lua e Vênus.

d. NAVEGAÇÃO POR RETAS DE ALTURA SUCESSIVAS DO SOL (EXEMPLOS)

Os exemplos abaixo recordam os procedimentos normalmente utilizados, na prática, para navegação por retas de altura sucessivas do Sol.

1. A posição estimada do NDD “RIO DE JANEIRO” às Hleg 0600 do dia 08 de novembro de 1993 é Latitude $25^{\circ} 27,0' S$ e Longitude $043^{\circ} 50,0' W$. O rumo do navio é 280° e a velocidade 15,0 nós. Qual a circunstância favorável para determinação da Longitude, a ser aproveitada pelo navio quando da observação da reta da manhã?

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{a. 08/11/93 -} & \text{Hleg} = & 06^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\ & \text{fuso} = & + 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\ \hline & \text{HMG} = & 09^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \rightarrow \text{Dec (Sol)} = 16^{\circ} 37,1' S \\ & & \varphi = 25^{\circ} 27,0' S \end{array}$$

b. Então, a **Latitude** do observador e a **Declinação** do Sol são de mesmo nome e de valores tais que $\varphi > \delta$. Haverá, assim, **corte do 1º vertical**, que é uma circunstância favorável para determinação da Longitude, conforme visto no Capítulo 26.

2. Prever a **hora** e a **altura** em que deve ser observada a **reta da manhã**, em circunstância favorável para determinação da Longitude.

SOLUÇÃO:

a. Trata-se, no presente caso, de prever a **hora** e a **altura** em que haverá **corte do 1º vertical**.

b. Como explicado no Capítulo 26 e seu Apêndice, plota-se, inicialmente, uma posição estimada para 1 hora depois do nascer do Sol e calcula-se o valor da Declinação do Sol para esse instante. No presente problema:

$$\begin{array}{rcl} \text{08/11/93 -} & \text{Lat } 25^{\circ} 27,0' S: & \text{HML (nascido do Sol)} = 05^{\text{h}} 08^{\text{m}} \\ & & \text{Long } 043^{\circ} 50' W = 02^{\text{h}} 55^{\text{m}} W \\ & & \hline & & \text{HMG (nascido do Sol)} = 08^{\text{h}} 03^{\text{m}} \\ & & \text{fuso} = 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\ & & \hline & & \text{Hleg (nascido do Sol)} = 05^{\text{h}} 03^{\text{m}} \end{array}$$

Assim, a **posição estimada** na Hleg 0600 vale como posição estimada para 1 hora depois do nascer do Sol.

O valor da **Declinação** do Sol nesse instante é:

$$\text{08/11/93 -} \quad \text{HMG} = 09^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \rightarrow \text{Dec (Sol)} = 16^{\circ} 37,1' S$$

A Latitude estimada para o mesmo instante é $\varphi = 25^{\circ} 27,0' S$.

c. Com estes valores, entra-se na Tábua “HORA MAIS FAVORÁVEL PARA OBSERVAÇÃO DA LONGITUDE” (figura 26A.3), obtendo $t_1 = 03^{\text{h}} 25^{\text{m}} E$.

d. Faz-se, então:

$$\begin{array}{rcl} \text{08/11/93 -} & \text{HML (pmd Sol)} = & 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\ & t_1 = & 03^{\text{h}} 25^{\text{m}} E \\ & & \hline & \text{HML (corte 1º vertical)} = & 08^{\text{h}} 19^{\text{m}} \\ & \text{Longitude estimada} = & 02^{\text{h}} 57^{\text{m}} W \\ & & \hline & \text{HMG (corte 1º vertical)} = & 11^{\text{h}} 16^{\text{m}} \\ & \text{fuso} = & 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\ & & \hline & \text{Hleg (corte 1º vertical)} = & 08^{\text{h}} 16^{\text{m}} \end{array}$$

e. Em seguida, entra-se na Tábua “ALTURA DO ASTRO NO CORTE DO 1º VERTICAL” (figura 26A.5), com a Latitude estimada e a Declinação do Sol, obtendo:

$$\text{altura aproximada (corte do 1º vertical)} = 42^\circ 50'.$$

3. Às Hleg 0816, observa-se o Sol (limbo inferior) para cálculo da **reta da manhã**, obtendo:

$$\text{HCr} = 11^{\text{h}} 16^{\text{m}} 14,0^{\text{s}}; \text{ai} = 41^\circ 34,0'.$$

Sabendo que:

$$\text{ei} = + 1,6'; \text{Ea} = + 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 12,0^{\text{s}}; \text{Elev} = 14,0^{\text{m}}$$

Calcular e plotar a **reta da manhã**.

SOLUÇÃO:

a. Plota-se uma **posição estimada** para Hleg 0816, obtendo as seguintes coordenadas (ver a figura 29.6):

$$\text{Latitude } 25^\circ 21,5' \text{ S, Longitude } 044^\circ 27,0' \text{ W}$$

b. Calcula-se, então, a **reta de altura** observada. O cálculo da reta de altura, utilizando a Tábua Radler, está mostrado no modelo de cálculo DHN-0607 reproduzido na figura 29.7. Os **elementos determinativos** obtidos são:

$$\Delta a = - 8,8'; \text{Az} = 090^\circ; \text{Posição Auxiliar: } \varphi \text{ aux} = 25^\circ 24,3' \text{ S}, \lambda \text{ aux} = 044^\circ 09,8' \text{ W}.$$

c. A plotagem da **reta da manhã** está mostrada na figura 29.6.

4. Às Hleg 0900, o navio guina para o rumo 340° e aumenta a velocidade para 17,0 nós. Determinar a Hleg prevista para a **passagem meridiana** do Sol.

SOLUÇÃO:

a. Plota-se a **posição estimada** de 0900 e, a partir daí, traça-se o novo rumo 340° e considera-se, na plotagem estimada, a nova velocidade de 17,0 nós.

b. Entra-se, então, no Almanaque Náutico, obtendo:

$$08/11/93 - \text{HML (pmd Sol)} = 11^{\text{h}} 44^{\text{m}}.$$

c. Em seguida, plota-se uma posição estimada para esta hora (ver a figura 29.6), obtendo:

$$\text{Latitude } 24^\circ 36,0' \text{ S, Longitude } 044^\circ 56,0' \text{ W}$$

d. Para esta nova Longitude estimada, transforma-se a HML em Hleg:

$$\begin{array}{rcl} 08/11/93 - & \text{HML (pmd Sol)} = & 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\ & \text{Longitude } 044^\circ 56,0' \text{ W} \cong & 03^{\text{h}} \quad \text{W} \\ \hline & \text{HMG (pmd Sol)} = & 14^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\ & \text{fuso} = & 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\ \hline & \text{Hleg (pmd Sol)} = & 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \end{array}$$

5. Às Hleg 1143, observa-se o Sol na passagem meridiana, obtendo:

$$\text{HCr} = 14^{\text{h}} 43^{\text{m}} 17,0^{\text{s}}; \text{ai} = 81^\circ 58,4' \text{ (limbo inferior)}$$

Calcular a **Latitude meridiana**.

Figura 29.6 – Navegação por Retas Sucessivas do Sol

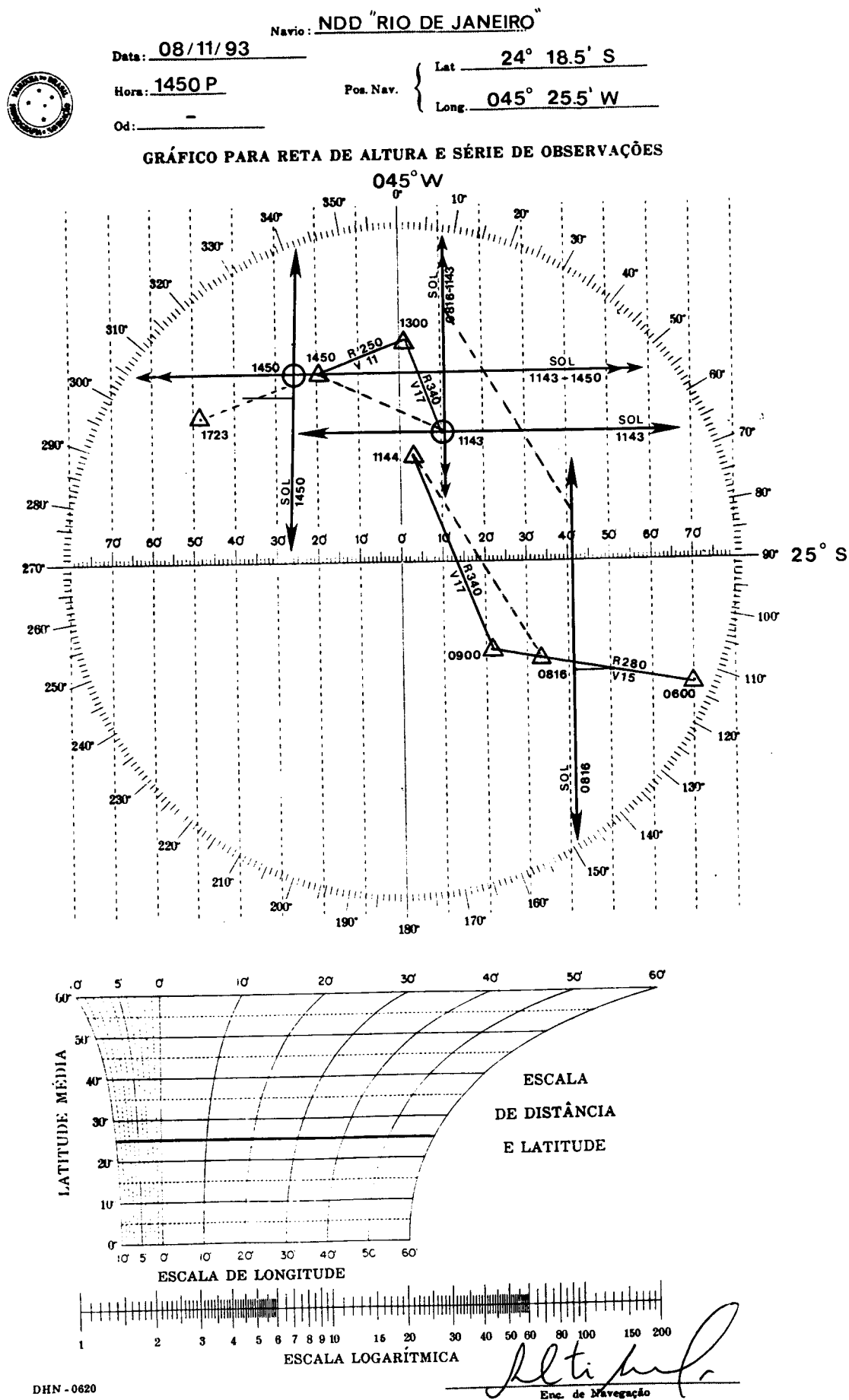


Figura 29.7 – Cálculo das Retas de Altura

RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER



25° 21.5' S

33.044° 27.0' W (H leg 0816)

ASTRO =	SOL (LI.)	SOL	23.6'
H leg =	0816	14	23.6'
R =	280°	2	23.6'
od =	—	—	—
Elev =	14.0 m	14	0.0'
H Cp =	—	—	33.0'
Ea =	+00-00-12.0	+00-00-12.0	—
H Cr =	11-16-14.0	17-26.0	0
comp =	—	—	—
HMG =	11-16-26.0	17-50-15.0	—
tG : h	349-03.3	079-03.0	—
tG : m/s	04-06.5	12-33.8	—
v	—	—	—
ARV =	—	—	—
tG/HMG =	353-09.8	091-36.8	—
λ_{aux} =	044-09.8 W	045-26.0'	—
t =	309°	046 12.5'	—
t ₁ =	51° E	46 12.5'	—
Primeira entrada na tábu	φ = 16° 38.8' S	16° 43.5' S	—
	t ₁ = 51° E	46° 23.6'	—
Elementos fornecidos pela tábu	a = 48° 07.0'	43° 35.0'	—
	b = 25° 24.3'	23° 10.6'	—
	c = 0 50 04.2'	0 20 10.1'	—

SOLUÇÃO:

ai = 81° 58,4'	HCr = 14 ^h 43 ^m 17,0 ^s
ei = + 1,6'	Ea = + 00 ^h 00 ^m 12,0 ^s
ao = 82° 00,0'	HMG = 14 ^h 43 ^m 29,0 ^s
dp ap (14m) = – 6,6'	08/11/93–HMG 14 ^h : Dec (Sol) = 16° 40,7' S (d=+0,7')
a ap = 81° 53,4'	Acréscimo m/s = + 0,5'
c = + 16,0'	HMG = 14 ^h 43 ^m 29,0 ^s : Dec (Sol) = 16° 41,2' S
a md = 82° 09,4'	z md = 07° 50,6'
z md = 07° 50,6'	φ md = 24° 31,8' S

6. Determinar a **posição ao meio dia verdadeiro**, pelo cruzamento da **Latitude meridiana** com a **reta da manhã transportada**.

SOLUÇÃO:

A plotagem da **Latitude meridiana** e o transporte da **reta da manhã** estão mostrados na figura 29.6. As coordenadas da **posição meridiana** são:

Latitude 24° 31,8' S, Longitude 044° 49,0' W (Hleg 1143).

7. Às Hleg 1300, o navio guina para o rumo 250° e reduz a velocidade para 11,0 nós. Determinar a **hora** e a **altura** em que deve ser observada a reta da tarde, em circunstância favorável para determinação da Longitude.

SOLUÇÃO:

a. Tal como na **reta da manhã**, a circunstância favorável para determinação da Longitude à tarde será o **corte do 1° vertical**.

b. Calcula-se, então, a Hleg do pôr-do-Sol e plota-se uma **posição estimada** para 1 hora antes do instante determinado:

08/11/93 –	Lat. 25°S: HML (pôr-do-Sol) = 18 ^h 19 ^m
	Longitude 045° 58,0' W = 03 ^h 04 ^m W
	HMG (pôr-do-Sol) = 21 ^h 23 ^m
	fuso = 03 ^h (P)
	Hleg (pôr-do-Sol) = 18 ^h 23 ^m

- 1 hora antes do pôr-do-Sol: Hleg 17^h 23^m
- posição estimada às Hleg 1723:

Latitude 24° 27,5' S, Longitude 045° 48,0' W

c. Calcula-se, então, a **Declinação** do Sol para a hora acima:

08/11/93 –	Hleg = 17 ^h 23 ^m
	fuso = + 03 ^h (P)
	HMG = 20 ^h 23 ^m → Dec (Sol) = 16° 45,4' S

d. Com os valores de Latitude e Declinação, entra-se na Tábua “HORA MAIS FAVORÁVEL PARA OBSERVAÇÃO DA LONGITUDE” (figura 26A.3), obtendo $t_1 = 03^h 05^m$ W.

e. Faz-se, então:

$$\begin{array}{rcl}
 08/11/93 - & & \text{HML (pmd Sol)} = 11^{\text{h}} 44^{\text{m}} \\
 & & t_1 = 03^{\text{h}} 05^{\text{m}} \text{ W} \\
 \hline
 & & \text{HML (corte 1}^{\circ} \text{ vertical)} = 14^{\text{h}} 49^{\text{m}} \\
 & & \lambda = 03^{\text{h}} 01^{\text{m}} \text{ W} \\
 \hline
 & & \text{HMG (corte 1}^{\circ} \text{ vertical)} = 17^{\text{h}} 50^{\text{m}} \\
 & & \text{fuso} = 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\
 \hline
 & & \text{Hleg (corte 1}^{\circ} \text{ vertical)} = 14^{\text{h}} 50^{\text{m}}
 \end{array}$$

c. Em seguida, entra-se na Tábua “ALTURA DO ASTRO NO CORTE DO 1º VERTICAL” (figura 26A.5), obtendo a altura aproximada (corte do 1º vertical) 46° 35'.

8. Às Hleg 1450, o Encarregado de Navegação observa o Sol (limbo inferior), para o cálculo da **reta da tarde**, obtendo:

$$\text{HCr} = 17^{\text{h}} 50^{\text{m}} 03,0^{\text{s}}; \text{ai} = 46^{\circ} 03,2'$$

Determinar a **posição astronômica** às Hleg 1450, pela interseção da **reta da tarde** com a **Latitude meridiana** transportada.

SOLUÇÃO:

a. Inicialmente, plota-se uma **posição estimada** para Hleg 1450. Suas coordenadas são (ver a figura 29.6).

$$\text{Latitude } 24^{\circ} 18,5' \text{ S, Longitude } 045^{\circ} 19,0' \text{ W}$$

b. Calculam-se, então, os **elementos determinativos da reta de altura** (ver a figura 29.7), obtendo:

$$\Delta a = -12,5'; \text{Az} = 271,1^{\circ}; \text{Posição Auxiliar: } \varphi \text{ aux} = 24^{\circ} 23,6' \text{ S, } \lambda \text{ aux} = 045^{\circ} 36,8' \text{ W.}$$

c. Plota-se a **reta da tarde** e transporta-se a **Latitude meridiana** para o instante de observação da **reta da tarde**, obtendo a posição às Hleg 1450 (ver a figura 29.6).

$$\text{Latitude } 24^{\circ} 18,5' \text{ S, Longitude } 045^{\circ} 25,5' \text{ W}$$

e. COEFICIENTE E CORREÇÃO PAGEL: DETERMINAÇÃO PELO CÁLCULO DA POSIÇÃO AO MEIO DIA VERDADEIRO

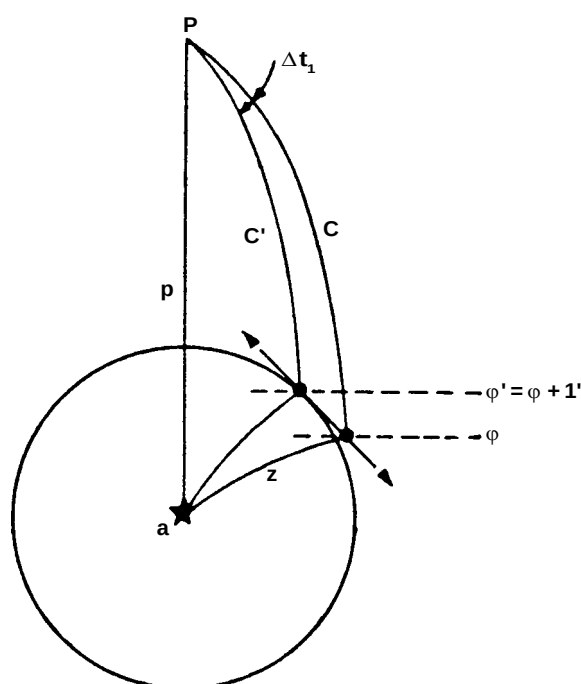
A **CORREÇÃO PAGEL (pg)** é usada quando se determina, **pelo cálculo**, o ponto ao meio dia (verdadeiro), pelo cruzamento da meridiana com a reta da manhã transportada.

O **COEFICIENTE PAGEL** representa a variação do **ângulo no pólo** (Δt_1) correspondente à variação de 1' na Latitude ($\Delta \varphi = 1'$), sendo dado pela fórmula:

$$\Delta t_1 = \cotg A \cdot \sec \varphi$$

A figura 29.8 mostra a variação Δt_1 do ângulo no pólo, correspondente à variação de 1' de Latitude.

Figura 29.8 – Variação do Ângulo no Pólo (Δt_1) para a Variação de 1' na Latitude



No caso da determinação, pelo cálculo, da posição do meio dia pelo cruzamento da meridiana com a reta da manhã transportada, utilizando a CORREÇÃO PAGEL, a Latitude do observador será a **Latitude meridiana**. Calcula-se a **diferença de Latitude** ($\Delta\phi$) entre a meridiana e o ponto SH transportado (SHt). Obtém-se o **COEFICIENTE PAGEL**, entrando na Tábua C das **Tábuas de Azimute A, B e C** de Norie (reproduzidas na publicação DN4-2, Tábuas para Navegação Astronômica), com o Azimute Quadrantal da **reta da manhã** e com a **Latitude meridiana**.

Multiplicando o **COEFICIENTE PAGEL** pela diferença de Latitude acima citada ($\Delta\phi$ entre a meridiana e a Latitude do ponto SH transportado) obtém-se a **CORREÇÃO PAGEL (pg)**, que se aplica à Longitude do ponto SHt, para se obter a Longitude do ponto de cruzamento da **reta da manhã** transportada com a **meridiana** (isto é, a Longitude da posição ao meio dia verdadeiro).

O sinal da CORREÇÃO PAGEL (pg) pode ser graficamente deduzido ou, então, obtido pela seguinte regra prática:

Escreve-se a denominação do Azimute Quadrantal e por baixo, em correspondência, a denominação contrária. Conforme a Latitude meridiana for mais N ou S que a Latitude estimada, tira-se uma diagonal de uma dessas letras. A letra indicada dará o sinal da correção.

Assim, se, por exemplo, o Azimute tiver sido NE e a Latitude meridiana mais norte, tira-se uma diagonal do N, sobre a denominação contrária, que seria SW, e a correção seria para W.



EXEMPLO:

A observação e o cálculo da **reta da manhã**, às Hleg 0844, produziram os seguintes **elementos determinativos**:

$\Delta a = + 1,0'$; $Az = 120^\circ$ (60° SE) ; Posição Assumida (AP) Lat $40^\circ 41,0' N$, Long $092^\circ 12,1' E$

O rumo do navio é 120° e a velocidade 12,0 nós.

Na passagem meridiana, às Hleg 1209, observou-se o Sol e calculou-se a Latitude meridiana:

Lat md = $40^\circ 13,0' N$.

Determinar, **pelo cálculo**, a posição do navio ao meio dia verdadeiro, pelo cruzamento da **meridiana** com a **reta da manhã** transportada.

SOLUÇÃO (acompanhar pela figura 29.9):

a. Pode-se obter, pela Tábua do Ponto, ou pelas equações da **derrota loxodrômica**, as coordenadas dos pontos SH e SHt:

– para o ponto SH:

$$\Delta\varphi = 1'. \cos 120^\circ = 0,5' S$$

$$ap = 1'. \sin 120^\circ = 0,9' E$$

$$\Delta\lambda = 1,1' E$$

– coordenadas do ponto SH:

Latitude $40^\circ 40,5' N$, Longitude $092^\circ 13,2' E$

– para o ponto SHt:

$$R = 120^\circ$$

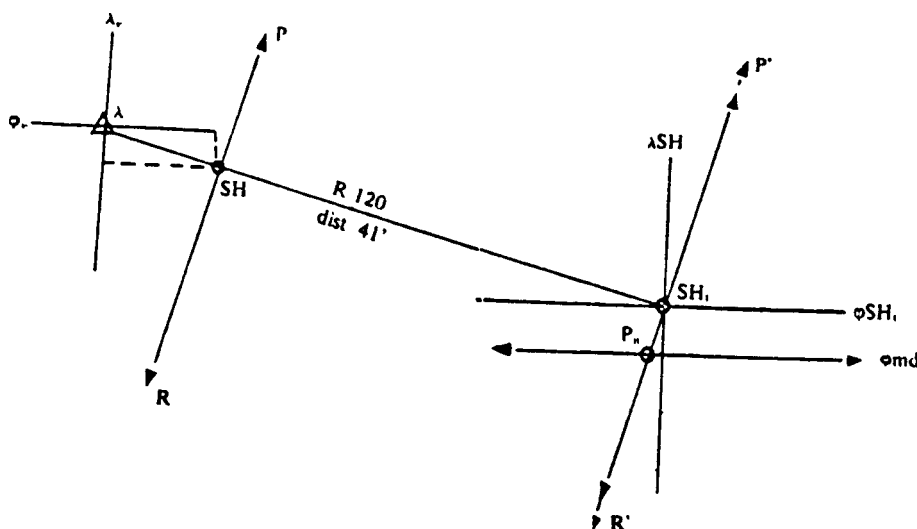
$$d = v \cdot t = 12 \times 3,417 = 41,0'$$

$$\Delta\varphi = 41'. \cos 120^\circ = 20,5' S$$

$$ap = 41'. \sin 120^\circ = 35,5' E$$

$$\Delta\lambda = 35,5'. \sec 40^\circ 30,25' = 46,8' E$$

Figura 29.9 – Cálculo da Posição ao Meio Dia Verdadeiro



– coordenadas do ponto SHt:

Latitude 40° 20,0' N, Longitude 093° 00,0' E

b. Determinação do COEFICIENTE PAGEL:

Entra-se na Tábua **C** das **Tábuas de Azimute A, B e C**, de Norie, com a **Latitude meridiana** (φ md = 40° 13,0' N) e o Azimute Quadrantal da **reta da manhã** (A qd = 60° SE), obtendo:

COEFICIENTE PAGEL = 0,75'

O COEFICIENTE PAGEL também poderia ser obtido pela fórmula:

COEFICIENTE PAGEL = $\cotg A \text{ qd} \cdot \sec \varphi \text{ md} = \cotg 60^\circ \cdot \sec 40^\circ 13' = 0,75'$

c. Cálculo da CORREÇÃO PAGEL (pg):

$\varphi \text{ md} = 40^\circ 13,0' \text{ N}$

$\varphi \text{ SHt} = 40^\circ 20,0' \text{ N}$

$\Delta\varphi = 07,0'$

$pg = 0,75' \times 7,0' = 5,3'$

Para determinar o sinal da CORREÇÃO PAGEL (pg) usa-se a regra prática mencionada. Como o Azimute Quadrantal da **reta da manhã** é SE e a **Latitude meridiana** está ao Sul da Latitude do SHt, tem-se:



Assim, o sinal da CORREÇÃO PAGEL é W:

$pg = 5,3' \text{ W}$

d. Então:

Long SHt = 093° 00,0' E

$pg = 5,3' \text{ W}$

Long md = 092° 54,7' E

e. Logo, as coordenadas da posição ao meio dia verdadeiro são:

Latitude meridiana = 40° 13,0' N , Longitude = 092° 54,7' E (Hleg 1209)

f. OBSERVAÇÃO DO SOL NAS PROXIMIDADES DO MERIDIANO

Quando algum contratempo (como, por exemplo, nuvens obscurecendo o Sol ou mascarando o horizonte) impede a observação do Sol exatamente na **passagem meridiana** (cujo instante é normalmente determinado pela medição de uma série de alturas do Sol, para definir com precisão a **altura meridiana**), observa-se o astro nas proximidades do meridiano. Se estiver dentro do **tempo limite**, pode-se considerar a altura medida como uma observação circumeridiana e aplicar a correção para redução ao meridiano, como vimos no Capítulo 25. Entretanto, na prática da navegação, mesmo dentro do **tempo limite**, trata-se uma observação nessas condições como uma

extra-meridiana, isto é, calcula-se a **reta de altura** pelo processo comum, para obter os seus **elementos determinativos**, que permitirão a plotagem da LDP, a partir da **posição assumida (AP)**.

EXEMPLO:

No dia 27 de setembro de 1993, o Encarregado de Navegação do NDD “RIO DE JANEIRO”, às Hleg 1126 observou o Sol nas proximidades da **passagem meridiana**, na posição estimada Latitude $23^{\circ} 17,0' S$, Longitude $025^{\circ} 00,0' W$, obtendo os seguintes dados:

$$HCr = 13^h 26^m 13,0^s; ai = 68^{\circ} 12,6' \text{ (limbo inferior)}$$

Logo depois, o Sol foi obscurecido por nuvens, que impediram a observação do astro na **passagem meridiana**. Sabendo-se que:

$$ei = -2,6'; \text{ Elev} = 14,0^m; Ea = -00^h 00^m 03,0^s$$

Calcular e plotar a **reta de altura**.

SOLUÇÃO:

a. Inicialmente, vamos verificar qual a Hleg prevista para a **passagem meridiana**, em 27/09/93, na **posição estimada** dada no problema:

$$\begin{array}{rcl} 27/09/93 - & & \text{HML (pmd Sol)} = 11^h 51^m \\ & & \text{Longitude } 025^{\circ} 00,0' W = 01^h 40^m W \\ \hline & & \text{HMG (pmd Sol)} = 13^h 31^m \\ & & \text{fuso} = 02^h \quad (O) \\ \hline & & \text{Hleg (pmd Sol)} = 11^h 31^m \end{array}$$

b. O tempo limite para as observações circumeridianas, em minutos, poderia, neste caso, ser aproximadamente obtido pela diferença entre os valores da Latitude estimada e da Declinação do Sol, aproximados ao grau inteiro. Então:

$$\begin{array}{rcl} \text{Latitude estimada} & \cong & 23^{\circ} S \\ \text{Declinação do Sol} & \cong & 02^{\circ} S \\ \hline \text{tempo limite} & = & 21 \text{ minutos} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} \text{Latitude estimada} & \cong & 23^{\circ} S \\ \text{Declinação do Sol} & \cong & 02^{\circ} S \end{array}} \right\} \text{ mesmo nome}$$

c. Portanto, a observação do Sol às Hleg 1126 constitui uma **observação circumeridiana**, que poderia ser reduzida ao meridiano. Entretanto, conforme mencionado, na prática da navegação é mais comum, nestes casos, tratar a observação como uma **extra-meridiana**, e calcular a **reta de altura** normalmente, a fim de obter seus **elementos determinativos** (Δa e Az), que permitirão a plotagem da LDP, a partir da **posição assumida (AP)**. O cálculo da **reta de altura** pela **Tábua Radler** está mostrado na figura 29.10. Os **elementos determinativos** obtidos são:

Δa	Az	Posição Auxiliar (Assumida)
+ 20,0'	002,7°	ϕ aux $23^{\circ} 46,2' S$, λ aux $024^{\circ} 48,2' W$

d. A plotagem da **reta de altura** está mostrada na figura 29.11. O Azimute Verdadeiro do astro ($Az = 002,7^{\circ}$) comprova que a observação foi feita nas proximidades do meridiano (na **passagem meridiana** o Az seria 000°). A **reta de altura**, perpendicular ao Azimute, tem uma direção $092,7^{\circ}$ – $272,7^{\circ}$, sendo, portanto, quase uma **reta de Latitude** (090° – 270°), que é o que se busca na observação meridiana (ver a figura 29.11).

Figura 29.10 – Cálculo da Reta do Sol

RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER



NAVIO NDD "RIO DE JANEIRO"

DATA .. 27/09/93

φ 23° 17.0' S

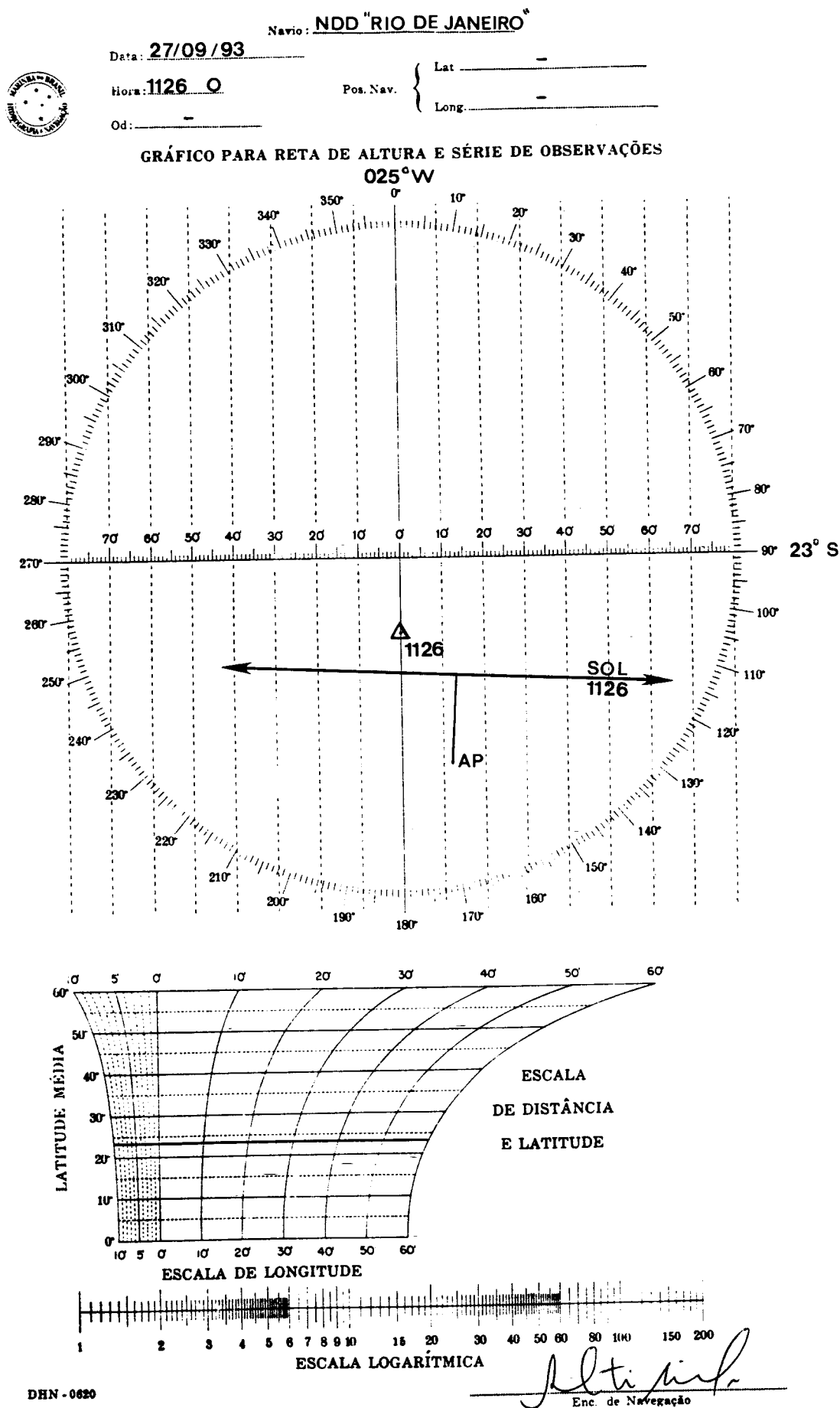
λ 025° 00.0' W

ASTRO =	SOL (L.I.)				
H leg =	1126				
R =	—				
od =	—				
Elev =	14.0 m				
H Cp =	—				
Ea =	-00-00-03.0				
H Cr =	13-26-13.0				
comp =	—				
HMG =	13-26-10.0				
tG : h	17-15.7				
tG : m/s	06-32.5				
v	—				
ARV =	—				
tG/HMG =	023-48.2				
λ_{aux} =	024-48.2 W				
t =	359°				
t ₁ =	1° E				
Primeira entrada na tábu	δ = 01° 46.2' S				
	t ₁ = 1° E				
Elementos fornecidos pela tábu	a = 1° 00.0'				
	b = 1° 46.2'				
	b = 1° 46.2'				
	φ_{aux} = 23° 46.2' S				
	C = 22°				
Segunda entrada na tábu	C = 22°				
	a = 1° 00.0'				
Elementos fornecidos pela tábu	Aqd = 02° 40' NE				
	ae = 67° 59.0'				
	ai = 68° 12.6'				
	ei = — 2.6'				
	ao = 68° 10.0'				
	c ₁ = — 6.6'				
	c ₂ = + 15.6'				
	c ₃ = —				
	a = 68° 19.0'				
	ae = 67° 59.0'				
	a-ae = + 20.0'				
Elementos para plotagem da reta	a-ae = + 20.0'				
	A = 002.7°				
	φ_{aux} = 23° 46.2' S				
	λ_{aux} = 024° 48.2' W				

DHN - 0607

Calculado por ... *Alt. hip.* ...

Figura 29.11 – Plotagem da Reta do Sol



29.2 OBSERVAÇÃO DO SOL NAS PROXIMIDADES DO ZÊNITE (ALTURAS CIRCUNZENITAIS DO SOL)

a. LINHAS DE POSIÇÃO RESULTANTES DA OBSERVAÇÃO DE ASTROS NAS PROXIMIDADES DO ZÊNITE

Como vimos, na Navegação Astronômica uma linha de posição (denominada **reta de altura**) é um pequeno segmento de uma circunferência (**circunferência de posição** ou **circunferência de alturas iguais**) que representa a distância, em milhas náuticas, do **ponto subastral**, ou **posição geográfica (GP)**, do astro observado. Ademais, vimos, também, em capítulos anteriores, que o raio da **circunferência de posição** é igual à **distância zenital** do astro ($z = 90^\circ - a$).

Se um astro for observado em alturas muito elevadas, a **distância zenital** (e, conseqüentemente, o raio da circunferência de posição) será pequena e a **circunferência de posição** poderá ser traçada diretamente na Carta Náutica ou folha de plotagem. O centro da LDP será o **ponto subastral**, ou **posição geográfica (GP)**, do astro e o raio igual à **distância zenital** ($z = 90^\circ - a$). Na prática, traça-se apenas o segmento da **circunferência de posição** nas proximidades da **posição estimada** do navio.

Para alturas muito elevadas, a **distância zenital** ($z = 90^\circ - a$), raio da **circunferência de posição**, será suficientemente pequena e a distorção, por se considerar, na Carta Náutica (ou em uma folha de plotagem), a LDP como uma circunferência, será desprezível. Embora não haja um limite exato de altura observada acima da qual a LDP pode ser plotada com precisão diretamente na Carta (como uma circunferência centrada no GP e com raio igual à **distância zenital** do astro), considera-se que as observações de alturas iguais ou maiores que 87° podem ser tratadas dessa maneira, com as LDP resultantes plotadas diretamente na Carta, como circunferências de posição.

EXEMPLO:

A posição estimada do observador às Hleg 1137 é Latitude $05^\circ 30,5' \text{ N}$ e Longitude $139^\circ 57,7' \text{ E}$. Neste instante, observa-se o Sol e determina-se sua **altura verdadeira** $a = 88^\circ 14,5'$. As **coordenadas horárias** do Sol são AHG = $219^\circ 33,8'$, Dec = $07^\circ 14,9' \text{ N}$. Plotar a LDP de 1137.

SOLUÇÃO (ver a figura 29.12):

a. Coordenadas geográficas do **ponto subastral (GP)**:

Lat $07^\circ 14,9' \text{ N}$
Long $140^\circ 26,2' \text{ E}$ ($360^\circ - \text{AHG}$)

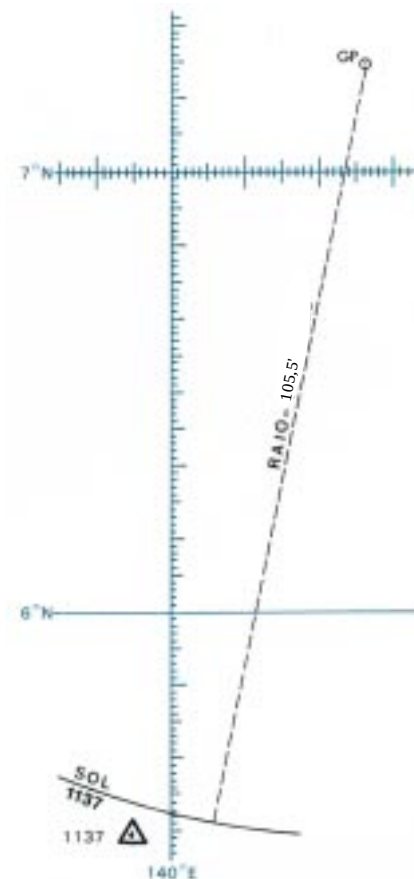
b. Então, plotam-se a **posição estimada** de Hleg 1137 e o **ponto subastral (GP)** do Sol (ver a figura 29.12).

c. Determina-se a **distância zenital** do Sol, que será o raio da **circunferência de posição**.

$$\begin{array}{rcl} 90^\circ & = & 89^\circ 60,0' \\ - a & = & 88^\circ 14,5' \\ \hline z & = & 01^\circ 45,5' = 105,5 \text{ milhas náuticas} \end{array}$$

d. Usando o raio de 105,5' e com o centro no GP, traça-se um arco de circunferência nas proximidades da posição estimada e identifica-se a LDP, como mostrado na figura 29.12.

Figura 29.12 – Plotagem Direta da LDP Astronômica (Observação de Altura Elevada)



Na prática, é difícil obter observações precisas de alturas muito elevadas, pois, quando o sextante é balanceado, o astro observado desloca-se quase paralelamente ao longo do horizonte, tornando difícil identificar o seu vertical (no qual deve ser feita a observação). Entretanto, nos trópicos, nas imediações da **passagem meridiana**, muitas vezes o navegador terá que observar o Sol nas proximidades do Zênite, podendo usar o método descrito para traçado da LDP. Assim, na prática só se observam alturas circunzenitais do Sol. Para observação de alturas próximas de 90°, um cuidado que se deve ter prende-se à variação muito rápida do Azimute quando nas vizinhanças do Zênite. Um auxiliar precioso nesta situação será a agulha, que deve ser usada para ajudar a identificar o vertical do astro.

b. POSIÇÃO POR DUAS OBSERVAÇÕES DO SOL NAS PROXIMIDADES DO ZÊNITE (PONTO POR ALTURAS CURCUNZENITAIS DO SOL)

Quando o Sol for transitar muito próximo do Zênite na **passagem meridiana**, pode-se determinar a posição do navio por duas observações nas imediações do meridiano, uma antes e outra depois da **passagem meridiana**, plotando-se as **circunferências de**

posição diretamente na carta (ou folha de plotagem), conforme anteriormente explicado. Neste caso, a LDP anterior à passagem meridiana teria que ser transportada para o instante da segunda observação. Entretanto, como o intervalo de tempo é normalmente pequeno, em vez de transportar a LDP transporta-se o **ponto subastral**, ou **posição geográfica (GP)** do astro, correspondente à primeira observação, para o instante da segunda visada, a fim de preservar a clareza da plotagem, evitando-se o excesso de linhas.

EXEMPLOS:

1. A **posição estimada** do navio às Hleg 1200 é Latitude $23^{\circ} 20,0' N$ e Longitude $075^{\circ} 08,4' W$, rumo 270° , velocidade 20,0 nós. Antes e depois da **passagem meridiana** o navegante observa o Sol nas proximidades do Zênite, obtendo:

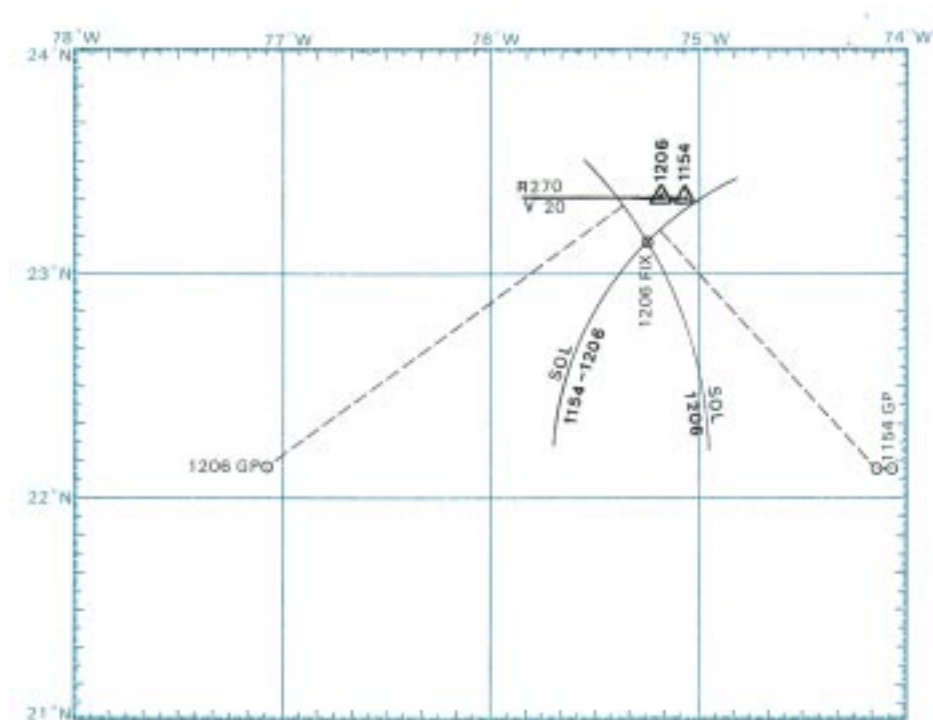
ASTRO:	SOL	SOL
Hleg:	1154	1206
altura verdadeira:	$88^{\circ} 33,6'$	$88^{\circ} 00,8'$
Lat GP:	$22^{\circ} 07,7' N$	$22^{\circ} 07,7' N$
Long GP:	$074^{\circ} 04,2' W$	$077^{\circ} 04,2' W$

Plotar a **posição astronômica** de Hleg 1206.

SOLUÇÃO (ver a figura 29.13):

a. Plotar a **posição estimada** de 1200 e as de 1154 e de 1206;

Figura 29.13 – Posição Usando Alturas Elevadas do Sol



b. Plotar, por suas coordenadas geográficas, as posições do **ponto subastral (GP)** às 1154 e 1206;

c. Transportar a posição do **ponto subastral** às 1154 para 1206, considerando o **rumo** e a **velocidade** do navio. Neste caso, tem-se $R = 270^{\circ}$, $vel = 20$ nós e intervalo de

tempo = 12 minutos. Assim, transporta-se a posição do GP de 1154 na distância de 4,0 milhas, na direção 270°;

d. Calcular os raios das **circunferências de posição** de 1154 e de 1206:

LDP DE 1154 $90^\circ = 89^\circ 60,0'$ $- a = 88^\circ 33,6'$ $z = 01^\circ 26,4' = 86,4 \text{ milhas}$	LDP DE 1206 $90^\circ = 89^\circ 60,0'$ $- a = 88^\circ 00,8'$ $z = 01^\circ 59,2' = 119,2 \text{ milhas}$
---	--

e. Traçar as **circunferências de posição** com os raios acima e tendo como centros a posição transportada do GP de 1154 e a posição de 1206 do GP. Como vimos, traçam-se apenas pequenos segmentos das **circunferências de posição** nas vizinhanças da **posição estimada** do navio;

f. A interseção das duas LDP é a posição de 1206. Note que há duas interseções possíveis das duas **circunferências de posição**, embora somente uma seja mostrada na figura 29.13. Em circunstâncias normais, a interseção mais próxima da posição estimada é a posição do navio. Na situação ilustrada na figura 29.13, por exemplo, não há dúvida quanto à interseção correta, pois o Sol passou ao Sul do observador e, assim, a interseção ao Norte do GP é a posição do navio. Quando houver dúvidas e o navegante não puder identificar qual interseção corresponde à sua posição, recomenda-se adotar a interseção menos favorável para o navio e, a partir dela, iniciar uma nova plotagem estimada, até que se obtenha uma confirmação posterior.

2. No dia 06/11/93, às Hleg 1140, com o NHi “SIRIUS” na **posição estimada** Latitude $15^\circ 00,0' \text{ S}$ e Longitude $030^\circ 15,0' \text{ W}$, no rumo 120° , velocidade 12,0 nós, o Encarregado de Navegação observa o Sol (limbo inferior), obtendo:

$$\text{HCr} = 13^{\text{h}} 40^{\text{m}} 18,0^{\text{s}}; \text{ai} = 88^\circ 29,8'$$

Às Hleg 1148, o Sol (limbo inferior) é novamente observado, obtendo-se:

$$\text{HCr} = 13^{\text{h}} 48^{\text{m}} 37,0^{\text{s}}; \text{ai} = 88^\circ 16,0'$$

Sabendo que:

$$\text{ei} = + 1,0'; \text{Elev} = 10,0^{\text{m}}; \text{Ea} = - 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 12,0^{\text{s}}$$

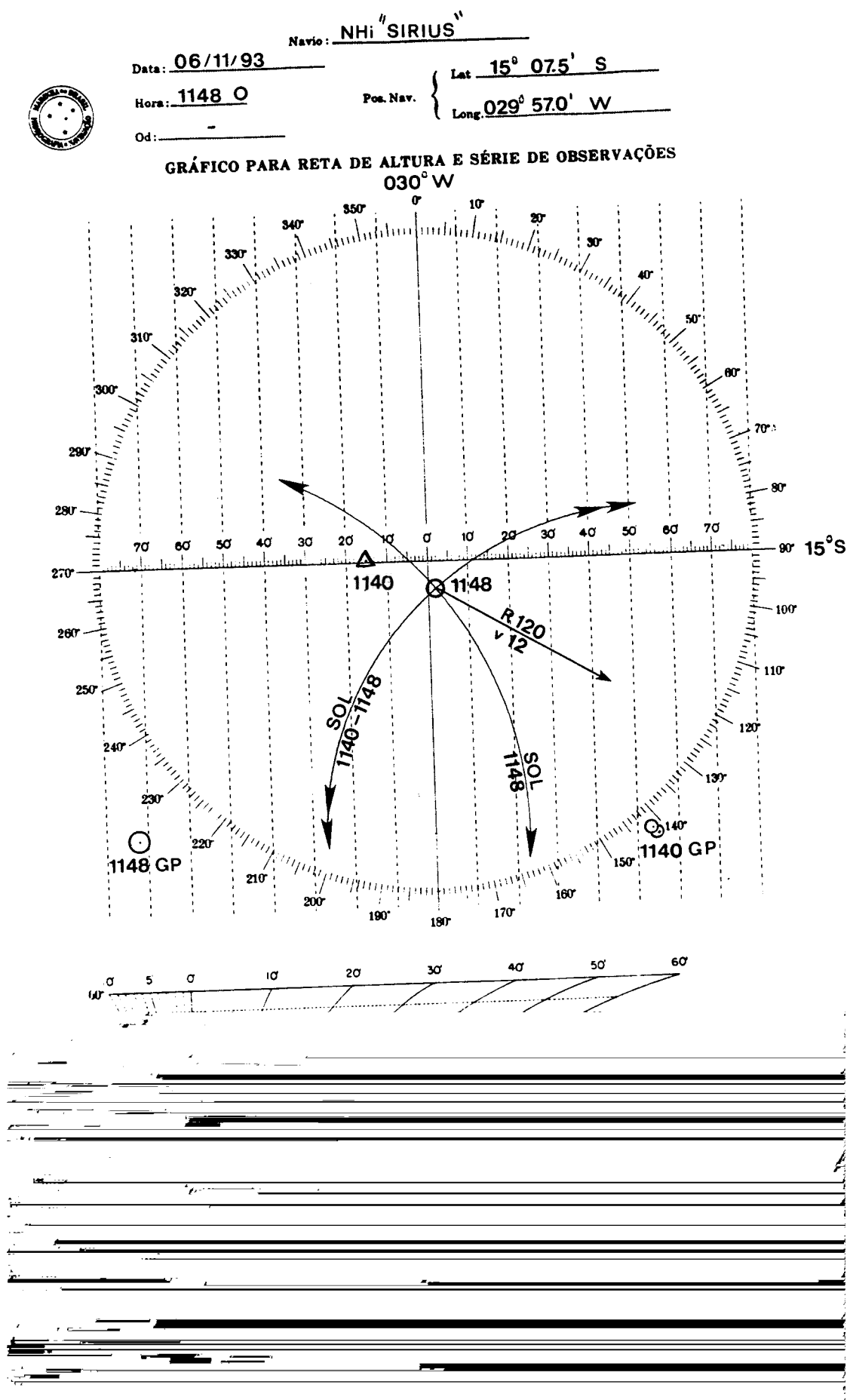
Determinar a posição do navio às Hleg 1148, pela plotagem direta das circunferências de posição (ponto por alturas circunzenitais do Sol).

SOLUÇÃO (ver a figura 29.14):

a. Cálculo das coordenadas geográficas do **ponto subastral (GP)** do Sol às 1140 e 1148:

	1140 GP	1148 GP
06/11/93 –	$\text{HCr} = 13^{\text{h}} 40^{\text{m}} 18,0^{\text{s}}$	$13^{\text{h}} 48^{\text{m}} 37,0^{\text{s}}$
	$\text{Ea} = - 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 12,0^{\text{s}}$	$- 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 12,0^{\text{s}}$
	$\text{HMG} = 13^{\text{h}} 40^{\text{m}} 06,0^{\text{s}}$	$13^{\text{h}} 48^{\text{m}} 25,0^{\text{s}}$
	$\text{AHG Sol (13h)} = 19^\circ 05,0'$	$19^\circ 05,0'$
	$\text{Acréscimo (m/s)} = 10^\circ 01,5'$	$12^\circ 06,3'$
	$\text{AHG Sol (h/m/s)} = 29^\circ 06,5'$	$31^\circ 11,3'$
	$\text{Dec Sol (13h)} = 16^\circ 04,8' \text{ S (d} = + 0,7')$	$16^\circ 04,8' \text{ S}$
	$\text{Correção} = + 0,5'$	$+ 0,6'$
	$\text{Dec Sol (h/m/s)} = 16^\circ 05,3' \text{ S}$	$16^\circ 05,4' \text{ S}$
	$\text{Lat GP} = 16^\circ 05,3' \text{ S}$	$16^\circ 05,4' \text{ S}$
	$\text{Long GP} = 029^\circ 06,5' \text{ W}$	$031^\circ 11,3' \text{ W}$

Figura 29.14 – Posição por Alturas Circunzenitais



b. Plotam-se, então, a **posição estimada** de Hleg 1140 e as posições do GP do Sol às 1140 e 1148. Além disso, transporta-se a posição do GP às 1140 para 1148, considerando o rumo e a velocidade do navio (ver a figura 29.14). Neste caso, a distância navegada será:

$$d = v \cdot t = \frac{12 \times 8}{60} = 1,6 \text{ milha}$$

O rumo é 120°.

c. Calculam-se, então, as alturas verdadeiras do Sol às 1140 e 1148 e as respectivas distâncias zenitais (que serão os raios das **circunferências de posição**):

Hleg 1140	Hleg 1148
ai = 88° 29,8'	88° 16,0'
ei = + 1,0'	+ 1,0'
ao = 88° 30,8'	88° 17,0'
dp ap (10,0m) = - 5,6'	- 5,6'
a ap = 88° 25,2'	88° 11,4'
c = + 16,1'	+ 16,1'
a = 88° 41,3'	a = 88° 27,5'
z = 1° 18,7' = 78,7 milhas ;	z = 01° 32,5' = 92,5 milhas

d. Traçam-se as circunferências de posição e determina-se a posição do navio às Hleg 1148 (ver a figura 29.14):

Latitude 15° 07,5' S , Longitude 029° 57,0' W

Neste exemplo, tal como no anterior, também não há dúvida sobre qual interseção das **circunferências de posição** representa a posição do navio.

29.3 OBSERVAÇÃO SIMULTÂNEA DO SOL E DA LUA PARA DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO

a. POSIÇÃO PELO CRUZAMENTO DE RETAS DE ALTURA DO SOL E DA LUA

Na determinação da posição do navio durante o dia, pode, ainda, o Encarregado de Navegação utilizar a Lua e o planeta Vênus, para cruzamento com o Sol. Salvo na ocasião de Lua Nova e no período de 6 ou 7 dias na época de Lua Cheia, a Lua poderá ser observada sempre que a sua altura e o seu Azimute forem convenientes para a determinação da posição por cruzamento com a reta de altura do Sol. Também Vênus pode ser observado durante o dia, como veremos adiante. Em algumas situações, uma ótima posição pode ser obtida pela observação do Sol, Lua e Vênus.

Quando a Lua, durante o dia, é ofuscada pelo brilho do Sol, pode-se inverter o sextante e trazer o horizonte até a Lua. Então, retorna-se o sextante à sua posição normal, conclui-se a colimação e mede-se a altura do astro.

A HML da passagem meridiana superior da Lua em Greenwich, fornecida nas “páginas diárias” do Almanaque Náutico, pode ser tomada, aproximadamente, como a HML da passagem meridiana do astro em qualquer Longitude, com o propósito de planejar a observação simultânea do Sol e da Lua em condições favoráveis.

b. EXEMPLO

O NDD “RIO DE JANEIRO”, no dia 08/11/93, na posição estimada Latitude $20^{\circ} 00,0' S$ e Longitude $030^{\circ} 00,0' W$, no rumo 270° e velocidade 15,0 nós, às Hleg 0728 observa o Sol (limbo inferior) e a Lua (limbo superior), obtendo:

ASTRO	HCr	ai
SOL (L.I.)	$09^h 26^m 03,0^s$	$29^{\circ} 09,7'$
LUA (L.S.)	$09^h 27^m 57,0^s$	$61^{\circ} 51,7'$

Determinar a **posição astronômica** do navio, sabendo-se que $e_i = + 1,0'$; Elev = 14,0 m ; $E_a = ZERO$.

SOLUÇÃO:

a. O cálculo das **retas de altura** pela Tábua Radler está mostrado na figura 29.15. Os **elementos determinativos** obtidos são:

ASTRO	Δa	Az	POSIÇÃO AUXILIAR (ASSUMIDA)
SOL (L.I.)	$- 14,1'$	$098,1^{\circ}$	ϕ aux $20^{\circ} 15,6' S$, λ aux $029^{\circ} 34,2' W$
LUA (L.S.)	$- 38,5'$	$340,2^{\circ}$	ϕ aux $19^{\circ} 30,8' S$, λ aux $029^{\circ} 57,9' W$

b. A plotagem da **posição astronômica** está mostrada na figura 29.16. As coordenadas são:

Latitude $20^{\circ} 08,5' S$, Longitude $029^{\circ} 48,0' W$ (Hleg 0728)

29.4 POSIÇÃO POR OBSERVAÇÃO SIMULTÂNEA DO SOL E DE VÊNUS

Conforme citado, Vênus também pode ser utilizado durante o dia, sempre que a sua altura e Azimute forem convenientes para a determinação da posição do navio, por cruzamento com a reta do Sol.

Vênus pode ser observado quando sua Ascensão Reta difere de mais de duas horas (30°) da AR do Sol. Em algumas situações, uma ótima posição é obtida, em pleno dia, pela observação do Sol, Lua e Vênus.

Mesmo estando Vênus acima do horizonte durante o dia, esse planeta não é sempre visível, por causa das partículas sólidas (poeiras) e do vapor d'água na atmosfera, que dão ao céu uma aparência leitosa, freqüentemente observada nas Latitudes temperadas. Entretanto, um céu claro e azul, comumente encontrado nos trópicos, provê o melhor contraste para observação de Vênus durante o dia. Outra condição favorável é ter o planeta maior altura que o Sol.

Figura 29.15 – Cálculo das Retas do Sol e da Lua



RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER

NAVIO ... NDD "RIO DE JANEIRO"

DATA ... 08/11/93

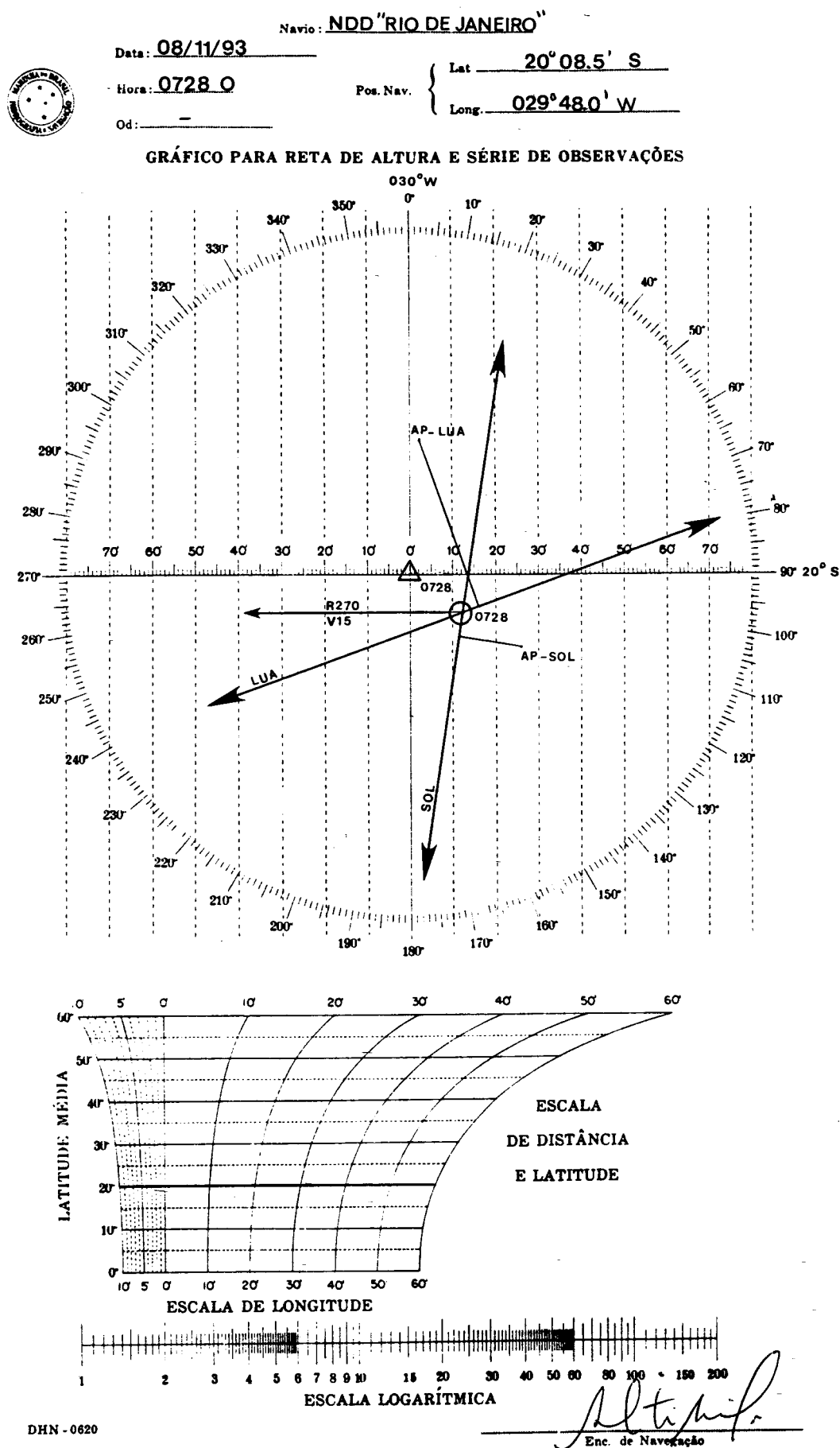
 φ ... 20° 00.0' S λ ... 030° 00.0' W

ASTRO =		SOL (L.I.)	LUA (L.S.)	
H leg =		0726	0728	
R =		270°	270°	
od =		—	—	
Elev =		14.0 m	14.0 m	
H Cp =		—	—	
Ea =		ZERO	ZERO	
H Cr =		09-26-03.0	09-27-57.0	
comp =		—	—	
HMG =		09-26-03.0	09-27-57.0	
tG : h		319-03.4	032-12.9 (v = 10.5)	
tG : m/s		6-30.8	6-40.2	
v		—	4.8	
ARV =		—	—	
tG/HMG =		325-34.2	038-57.9	
λ_{aux} =		029-34.2W	029-57.9W	
t =		296°	009°	
t ₁ =		64° E	09° W	
Primeira entrada na tábu	δ =	16° 37.4' S	06° 24.2' N (P _R = 59.0)	
	t ₁ =	64° E	09° W	
Elementos fornecidos pela tábu	a =	59° 27.3'	08° 57.0'	
	b =	34° 15.6'	06° 29.2'	
	$\tilde{b}$ =	34° 15.6'	06° 29.2'	
	φ_{aux} =	20° 15.6' S	19° 30.8' S	
	C =	14°	26°	
Segunda entrada na tábu	C =	14°	26°	
	a =	59° 27.3'	08° 57.0'	
Elementos fornecidos pela tábu	Aqd =	81° 52' SE	19° 46' NW	
	ae =	29° 32.7'	62° 35.9'	
Correções da altura	ai =	29° 09.7'	61° 51.7'	
	ei =	+ 1.0'	+ 1.0'	
	ao =	29° 10.7'	61° 52.7'	
	c ₁ =	— 6.6'	— 6.6'	
	c ₂ =	+ 14.5'	+37.4'+3.9'	
	c ₃ =	—	— 30.0'	
	a =	29° 18.6'	61° 57.4'	
	ae =	29° 32.7'	62° 35.9'	
	a-ae =	— 14.1'	— 38.5'	
	a-ae =	— 14.1'	— 38.5'	
Elementos para plotagem da reta	A =	098.1°	340.2°	
	φ_{aux} =	20° 15.6' S	19° 30.8' S	
	λ_{aux} =	029° 34.2' W	029° 57.9' W	

DHN - 0607

Calculado por ... *Alt. pif.*

Figura 29.16 – Posição por LDP Simultâneas do Sol e da Lua



A observação de Vênus durante o dia normalmente requer o conhecimento aproximado da altura e Azimute do astro, o que pode ser obtido através do uso do “STAR FINDER AND IDENTIFIER” (HO-2102-D), que será estudado no Capítulo 30. No momento da observação, insere-se a altura prevista no sextante e, então, busca-se o astro no Azimute aproximado. Este trabalho preparatório pode ser muito diminuído se Vênus for observado nas proximidades da **passagem meridiana**, cuja hora é dada no Almanaque Náutico, sendo obtida a altura aproximada pela combinação da Latitude estimada com a Declinação do planeta, e o Azimute (000° ou 180°) pelo nome e valor da Declinação, com relação à referida Latitude estimada.

Informações sobre se o planeta Vênus poderá ser visto durante o dia poderão ser obtidas nas NOTAS SOBRE OS PLANETAS, publicadas no início do Almanaque Náutico. Para 1993, por exemplo, as informações sobre a visibilidade de Vênus são as seguintes:

NOTAS SOBRE OS PLANETAS – 1993

VISIBILIDADE DOS PLANETAS

VÊNUS – Poderá ser visto como um astro brilhante no céu vespertino do início do ano até o final de março, quando estará muito próximo do Sol para ser observado. Reaparecerá no início de abril, no céu matutino, onde poderá ser visto até alguns dias depois do início de dezembro, quando, novamente, estará muito próximo do Sol para ser observado. Vênus estará em conjunção com Mercúrio, em 16 de abril e 14 de novembro, e com Júpiter, em 08 de novembro.

EXEMPLO:

No dia 25/09/93, o V.O. “ALBATROZ”, na posição estimada Latitude 30° 00,0'S e Longitude 045° 00,0'W, no rumo 225° e velocidade 6,0 nós, às Hleg 1027 observa Vênus (nas proximidades da passagem meridiana) e o Sol (limbo inferior), para determinação da **posição astronômica**, obtendo:

ASTRO	HCr	ai
VÊNUS	13 ^h 26 ^m 00,0 ^s	49° 07,8'
SOL (L.I.)	13 ^h 27 ^m 29,0 ^s	54° 27,8'

Sabendo que:

$$ei = -1,0' ; \text{Elev} = 4,0 \text{ m} ; Ea = + 00^h 00^m 01,0^s$$

Determinar a **posição astronômica** da embarcação.

SOLUÇÃO:

a. Os cálculos das **retas de altura** pela Tábua Radler estão mostrados na figura 29.17. Os **elementos determinativos** obtidos são:

ASTRO	Δa	Az	POSIÇÃO AUXILIAR (ASSUMIDA)
VÊNUS	+ 12,2'	354°	ϕ aux 30° 15,5' S, λ aux 044° 49,0' W
SOL	- 5,4'	038,4°	ϕ aux 30° 03,5' S, λ aux 044° 57,9' W

Figura 29.17 – Cálculo das Retas do Sol e de Vênus



RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER

NAVIO VO "ALBATROZ"

DATA 25/09/93

ϕ 30° 00.0' S

λ 045° 00.0' W

ASTRO =	VÊNUS		SOL (L.I.)		
H leg =	1026		1027		
R =	045°		045°		
od =	—		—		
Elev =	4.0 m		4.0 m		
H Cp =	—		—		
Ea =	+00-00-01.0		+00-00-01.0		
H Cr =	13-26-00.0		13-27-29.0		
comp =	—		—		
HMG =	13-26-01.0		13-27-30.0		

b. A plotagem da posição astronômica está mostrada na figura 29.18. As coordenadas do ponto são:

Latitude 30° 05,5' S , Longitude 045° 05,8' W (Hleg 1027)

29.5 NOTAS FINAIS SOBRE NAVEGAÇÃO PELO SOL

São as seguintes as observações finais sobre navegação pelo Sol, isoladamente ou em combinação com a Lua e/ou Vênus.

a. Na observação do Sol pela manhã e à tarde, é recomendável tomar uma série de alturas do astro, o que permitirá ao observador verificar a coerência das suas observações (de manhã, com o Sol a Leste, as alturas sucessivas devem ir aumentando; à tarde, com o astro a Oeste, as alturas sucessivas devem ir diminuindo), além de propiciar a redução dos erros acidentais, pela adoção das médias das **alturas** e **horas**, antes do cálculo da LDP.

Exemplos de séries de observações do Sol e cálculo de médias, para redução dos erros acidentais:

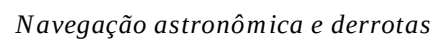
I. Sol (limbo inferior) – reta da manhã:

VISADA	ALTURA INSTRUMENTAL (ai)	HORA DO CRONÔMETRO (HCr)
1	32° 34,6'	09 ^h 12 ^m 10,0 ^s
2	32° 43,2'	09 ^h 13 ^m 00,0 ^s
3	32° 50,1'	09 ^h 13 ^m 45,0 ^s
4	32° 57,6'	09 ^h 14 ^m 33,0 ^s
5	33° 04,8'	09 ^h 15 ^m 17,0 ^s
VALORES ADOTADOS	32° 50,1'	09 ^h 13 ^m 45,0 ^s

II. Sol (limbo inferior) – reta da tarde:

VISADA	ALTURA INSTRUMENTAL (ai)	HORA DO CRONÔMETRO (HCr)
1	46° 57,8'	14 ^h 47 ^m 12,0 ^s
2	46° 54,5'	14 ^h 47 ^m 40,0 ^s
3	46° 51,1'	14 ^h 48 ^m 10,0 ^s
4	46° 47,7'	14 ^h 48 ^m 43,0 ^s
5	46° 44,1'	14 ^h 49 ^m 20,0 ^s
VALORES ADOTADOS	46° 51,0'	14 ^h 48 ^m 13,0 ^s

b. Para a observação meridiana do Sol, é oportuno recordar que, alguns minutos antes da hora prevista, o navegante já deve estar preparado e acompanhando o Sol no seu movimento ascendente. É necessário sempre alguma antecedência, pois a hora da passagem meridiana é prevista de forma aproximada. É recomendável observar uma série de alturas, para definir com precisão a altura meridiana.



	VISADA	ALTURA INSTRUMENTAL (ai)	HORA DO CRONÔMETRO (HCr)
	1	46° 54,9'	12 ^h 31 ^m 00,0 ^s
	2	46° 56,2'	12 ^h 31 ^m 56,0 ^s
VALORES ADOTADOS	3	46° 57,8'	12 ^h 33 ^m 05,0 ^s
	4	46° 56,5'	12 ^h 34 ^m 03,0 ^s
	5	46° 55,1'	12 ^h 35 ^m 12,0 ^s

c. A observação meridiana, conforme vimos, é demorada e cansativa, sendo que, algumas vezes, um contratempo impede que seja levada a cabo. Surge, então, a necessidade da circumeridiana, cujo cálculo, conquanto menos simples que o da meridiana, é muito facilitado pelas Tábuas Extra-Meridianas (Tábua I e Tábua II), incluídas na publicação DN4-2, Tábuas para Navegação Astronômica.

d. Com relação, ainda, à meridiana, por causa da imprecisão não só do instante da passagem, mas, também, da própria observação, a tendência atual é observar o astro nas proximidades do meridiano e calcular a reta pelo processo comum, sem mesmo cogitar se a observação pode ou não ser reduzida ao meridiano. O importante é obter uma reta que forneça a Latitude, não sendo obrigatório que o Azimute do astro seja precisamente 000° ou 180°. Uma observação deste gênero pode ser feita, simplesmente, na hora em que foi prevista a passagem, ou, tão-somente, quando, com o auxílio da agulha, for verificado que o Azimute do Sol indica que a situação já é favorável para obter uma reta de Latitude. A reta calculada pela manhã é transportada para o instante da observação meridiana e, ao ser cruzada com a nova reta traçada, dará a posição meridiana do navio.

e. Os erros na posição por retas de alturas sucessivas do Sol tendem a ser maiores que os erros nas posições por LDP sucessivas na Navegação Costeira, em virtude, principalmente, de três motivos:

- a LDP astronômica raramente é tão precisa quanto uma LDP determinada na Navegação Costeira (marcação, distância, alinhamento, etc.);
- as informações de direção (rumo) e velocidade da corrente nas áreas oceânicas não são disponíveis com o mesmo grau de precisão que normalmente ocorre em águas costeiras; e
- na Navegação Astronômica, o tempo requerido para obter uma posição por **retas de altura** sucessivas é muito mais longo que o intervalo de tempo entre LDP sucessivas na Navegação Costeira; assim, os erros nos rumos e distâncias navegadas tendem a afetar mais a precisão da posição.

f. Por isso, desde que seja praticável, é preferível determinar a posição do navio, durante o dia, por observações simultâneas do Sol e da Lua; Sol e Vênus; ou Sol, Lua e Vênus, fugindo dos erros inerentes a uma posição por retas de altura sucessivas (em razão da imprecisão resultante do transporte de LDP).

g. Ademais, é oportuno recordar a utilidade do método que permite obter, sob certas condições, a Longitude por ocasião da passagem meridiana do Sol, na mesma oportunidade da observação para determinação da Latitude (Método das Alturas Iguais), o que possibilita a obtenção de um ponto observado completo ao meio dia, no intervalo entre os crepúsculos, sem as imprecisões decorrentes do transporte de uma **reta de altura**.

h. Entretanto, a importância de uma posição por retas de altura sucessivas do Sol não deve ser subestimada, pois esta é, freqüentemente, a melhor indicação da posição do navio no mar capaz de ser obtida, sendo da maior utilidade para o navegante.

29.6 EMPREGO DE DUAS OU MAIS RETAS DE ALTURA. CASO DAS OBSERVAÇÕES SIMULTÂNEAS. POSIÇÃO POR OBSERVAÇÕES NOS CREPÚSCULOS

a. PONTO ASTRONÔMICO POR INTERSEÇÃO DE RETAS DE ALTURA SIMULTÂNEAS

Sendo a **reta de altura** o lugar geométrico das posições do navio, é evidente que o **ponto astronômico** determinado pelo emprego de duas ou mais retas estará na interseção das mesmas.

Como, em geral, as alturas de dois ou mais astros são tomadas por um único observador, as retas obtidas não se referem exatamente ao mesmo instante, mas, como o intervalo de tempo entre as observações é muito pequeno, as LDP podem ser consideradas simultâneas.

b. ERROS QUE AFETAM UMA RETA DE ALTURA

Quando se determina o valor de uma grandeza, cometem-se, inevitavelmente, erros. Todas as LDP astronômicas são afetadas por erros, na medição das alturas, nas correções aplicadas à altura instrumental para convertê-la em altura verdadeira, na determinação da hora da observação, no cálculo dos elementos determinativos e na plotagem da reta de altura.

Os erros que afetam uma **reta de altura** são detalhadamente estudados no Apêndice a este Capítulo. Entretanto, é oportuno mencionar aqui que tais erros podem ser agrupados em três categorias: sistemáticos, acidentais e lapsos (enganos).

I. Lapsos (enganos)

São erros grosseiros que podem ser cometidos nas observações ou nos cálculos, tais como os devidos a leituras erradas dos instrumentos, entradas equivocadas nas tábuas, erros nas operações aritméticas, inversão de sinais, plotagem da recíproca de um Azimute, etc.

II. Erros Acidentais

São pequenos erros devidos às mais variadas causas. São imprevisíveis e não se manifestam da mesma forma em todas as medições, afetando cada LDP de maneira diferente. Os **erros acidentais** são difíceis de detectar, mas a análise estatística de medições efetuadas pode indicar o grau de probabilidade de não excederem determinados valores. Por exemplo, ao calcular o **ponto determinativo** de uma **reta de altura**, estudos estatísticos realizados permitem afirmar que o somatório dos **erros acidentais** cometidos na observação e no cálculo não excederá:

- 1,2 milha em 50% das observações;
- 1,8 milha em 70% das observações;
- 3,6 milhas em 95% das observações; e
- 4,8 milhas em 99% das observações.

Como exemplo de **erro acidental** pode-se mencionar o erro causado em uma medição de altura pelo não balanceamento correto do sextante.

Os efeitos dos **erros acidentais** podem ser reduzidos efetuando várias medições nas mesmas condições, para o mesmo astro, e determinando as médias das alturas e das horas, antes de calcular a LDP. Por isso, recomenda-se, em Navegação Astronômica, a tomada de uma série de observações para cada astro visado, num curto intervalo de tempo, e a utilização das médias dos valores das alturas e das horas, para cálculo da **reta de posição**.

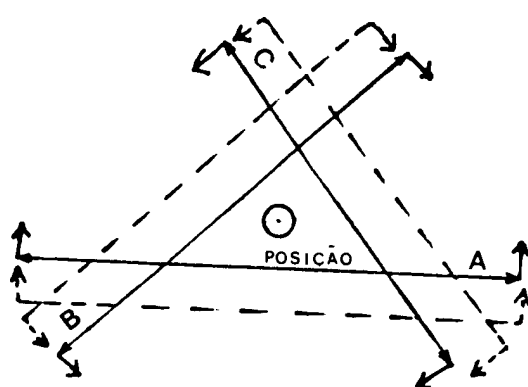
III. Erros Sistemáticos

São erros que se manifestam da mesma forma em todas as observações efetuadas em condições idênticas. Os erros sistemáticos são de grandeza e sinal constante e se fazem presentes em todas as LDP observadas nas mesmas circunstâncias, afetando-as da mesma maneira. São devidos a imperfeições instrumentais, equação pessoal, condições atmosféricas especiais, etc. Exemplos de **erros sistemáticos**:

- O **erro instrumental** de um sextante;
- o **Estado Absoluto** de um cronômetro; e
- os erros que resultam de condições anormais de refração terrestre, que causam erros consideráveis nos valores da correção para a depressão fornecidos pelo Almanaque Náutico.

Um **erro sistemático** nas alturas observadas causa em todas as LDP um erro de mesma grandeza e direção, em relação aos astros visados. O navegador pode resguardar-se contra um **erro sistemático** nas alturas medidas pela observação de astros igualmente espaçados em torno do horizonte. Nesta situação, um erro constante irá afetar o tamanho da figura formada quando as LDP são plotadas, mas não terá efeito no centro da figura resultante da interseção das **retas de altura** (ver a figura 29.19).

Figura 29.19 – Observação de Astros Igualmente Espaçados pelo Horizonte (Eliminação dos Efeitos dos Erros Sistemáticos)



ASTRO	AZIMUTE
A	010°
B	130°
C	250°

Assim, sendo todas as **retas de altura** afetadas por erros, os **pontos astronômicos** resultantes da interseção das mesmas também são afetados por erros. Entre outros fatores, a precisão de uma **posição astronômica** depende da **separação em Azimute** (diferença azimutal) dos astros observados.

Para que uma **posição astronômica** tenha uma boa geometria, os espaçamentos ideais em Azimute (ou os ângulos de interseção entre LDP) são:

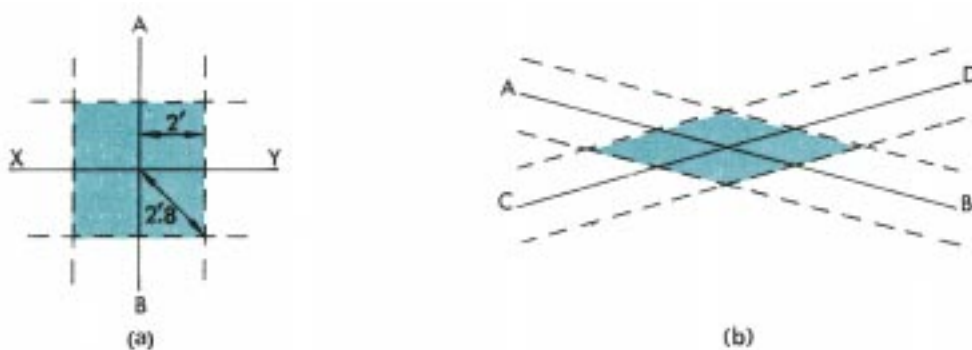
- 90° para dois astros (duas **retas de altura**)
- 120° para três astros (três **retas de altura**)
- 45° ou 90° para quatro astros (quatro **retas de altura**)

c. POSIÇÃO POR DUAS RETAS DE ALTURA

Suponha-se uma **posição astronômica** definida pela interseção de duas retas de altura tendo um erro provável de ± 2 milhas cada uma.

Quando o ângulo de interseção entre as LDP é de 90°, o erro máximo na posição e a área de incerteza da posição são pequenos, conforme mostrado na figura 29.20(a). Quando a separação em Azimute entre os astros observados (e, conseqüentemente, o ângulo de interseção entre as **retas de altura**) é de 30°, a área de incerteza cresce e o erro máximo da posição aumenta significativamente (cerca de 2,7 vezes), conforme mostrado na figura 29.20 (b). Assim, não se deve observar dois astros cuja diferença azimutal (ou espaçamento em Azimute) seja menor que 30°.

Figura 29.20 – Posição por Cruzamento de Duas Retas de Altura



Em qualquer hipótese, tal como na Navegação Costeira e na Navegação em Águas Restritas, sempre que possível deve-se evitar, na Navegação Astronômica, uma posição pela interseção de apenas duas LDP. Duas **retas de altura** cruzam-se sempre em um ponto, tornando difícil detectar um erro na posição, decorrente de erros nas LDP.

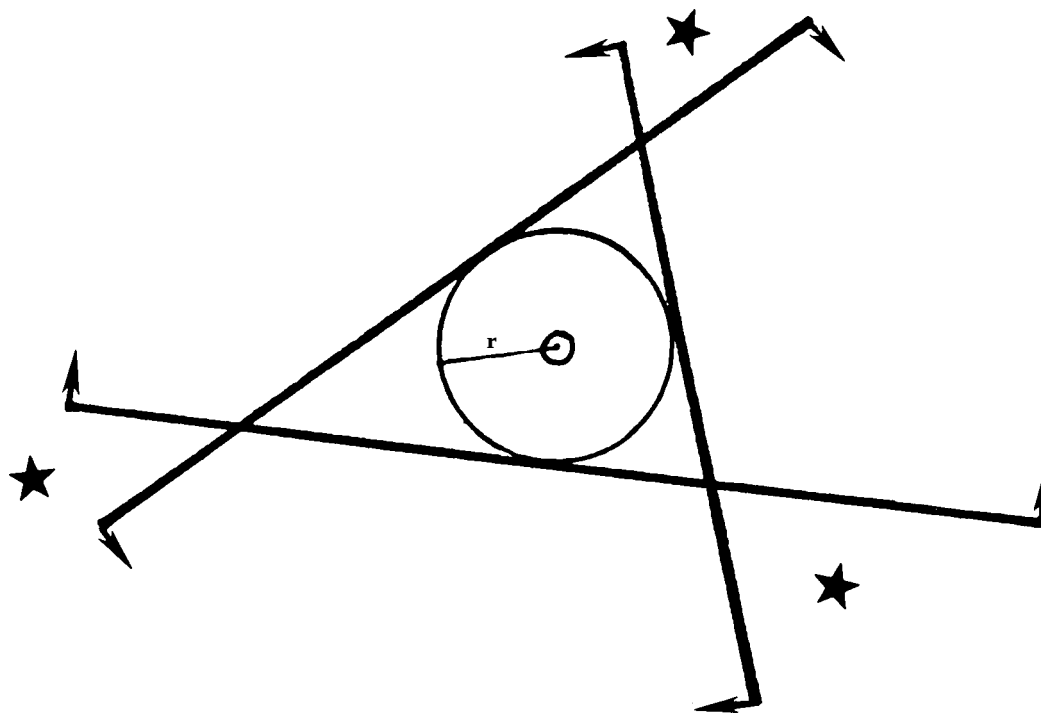
Na prática, num ponto por duas retas o navegante considera o navio no cruzamento das duas LDP e usa a posição com as devidas precauções, pois sabe que ela pode conter erros sistemáticos e acidentais. Em último caso, traçará as faixas de erros para cada uma das retas, definindo uma zona de incerteza para a sua posição.

d. PONTO POR TRÊS RETAS DE ALTURA

Quando nos crepúsculos se observam três astros, obtêm-se três **retas de altura**, que definirão a posição do navio. Deve-se sempre procurar observar astros cuja diferença de Azimutes seja próxima de 120° (ou seja, os três astros devem estar igualmente espaçados pelo horizonte). Isto proporcionará **retas de altura** que se cruzam com ângulos

de interseção de 60° (ver a figura 29.21) e, ademais, qualquer **erro sistemático** nas alturas dos astros observados terá seus efeitos eliminados, pois não afetará a posição do centro do triângulo.

Figura 29.21 – Ponto por Três Retas de Altura



As observações de altura poderão ser simultâneas ou sucessivas. Se, no intervalo de tempo entre a primeira e a última observação, o navio se deslocou de cerca de 1 milha, mais ou menos, as observações podem ser consideradas simultâneas. Se, porém, o intervalo de tempo entre a primeira e a última observação e a velocidade desenvolvida pelo navio forem tais que resultem em o navio percorrer uma distância apreciável no período das observações, as LDP devem ser consideradas sucessivas. Neste caso, as duas primeiras **retas de altura** devem ser transportadas para o instante da última observação, que será o instante da **posição astronômica**. Os transportes das retas devem ser feitos para o instante da última observação, pois assim as estimas serão todas feitas no sentido do rumo, o que evita enganos.

Então, por exemplo, se o navegante observar um astro às 1800, outro às 1805, outro às 1810, sendo a velocidade de 18,0 nós, o navio terá percorrido 3 milhas nesse intervalo de 10 minutos, sendo, portanto, necessário transportar as duas primeiras retas (de, respectivamente, 3,0 milhas e 1,5 milha) para o instante da última observação. O ponto astronômico resultante será referido à Hleg 1810. Porém, se a velocidade do navio fosse de apenas 6,0 nós, a distância percorrida no mesmo intervalo de tempo (10 minutos) seria de somente 1,0 milha e, então, as LDP poderiam ser consideradas simultâneas e o ponto astronômico referido ao instante médio (1805).

No caso de ser necessário transportar as duas primeiras LDP para o instante da última observação, é preferível transportar os pontos determinativos das retas de altura, em vez de as LDP propriamente ditas, pois, assim, plota-se cada **reta de altura**

apenas uma vez, evitando-se o traçado de um número excessivo de linhas em uma pequena área da folha de plotagem ou Carta Náutica, o que prejudicaria a clareza da plotagem da posição astronômica.

Na determinação do **ponto astronômico** por três retas de altura, dois casos podem ocorrer:

1º. As três retas cruzam-se em um ponto, ou, então, formam um triângulo de pequenas dimensões, denominado em inglês, por sua forma característica, de “**cocked hat**” (chapéu armado). Se o raio do círculo inscrito no triângulo formado pelas LDP for de 3 milhas, ou menos, sob boas condições (ver a figura 29.21), ou de até 5 milhas sob condições desfavoráveis de observação, não há, normalmente, razão para supor que houve lapso, erro acidental ou erro sistemático anormal. Neste caso, o **ponto astronômico** será o centro do triângulo, que pode ser localizado pela interseção das bissetrizes dos ângulos de cruzamento das LDP, ou, mais comumente, definido a olho pelo navegante.

Este é o caso mais comum para um observador que tenha alguma prática. A propósito, cita-se um estudo feito por Wolf Bremen, em um navio do *Nordeutscher Lloyd*. Ele determinou 108 pontos astronômicos por meio de três ou mais retas de altura, obtendo os seguintes resultados:

- a. Em 79 polígonos ou triângulos era difícil inscrever um círculo de 1 milha, tão pequenos eram eles;
- b. em 22, conseguia-se inscrever um círculo de 1 ou 1,5 milha de diâmetro; e
- c. em 4, um círculo de 2 a 2,5 milhas de diâmetro e em 3, com observações suspeitas, um círculo de 3 a 4 milhas de diâmetro.

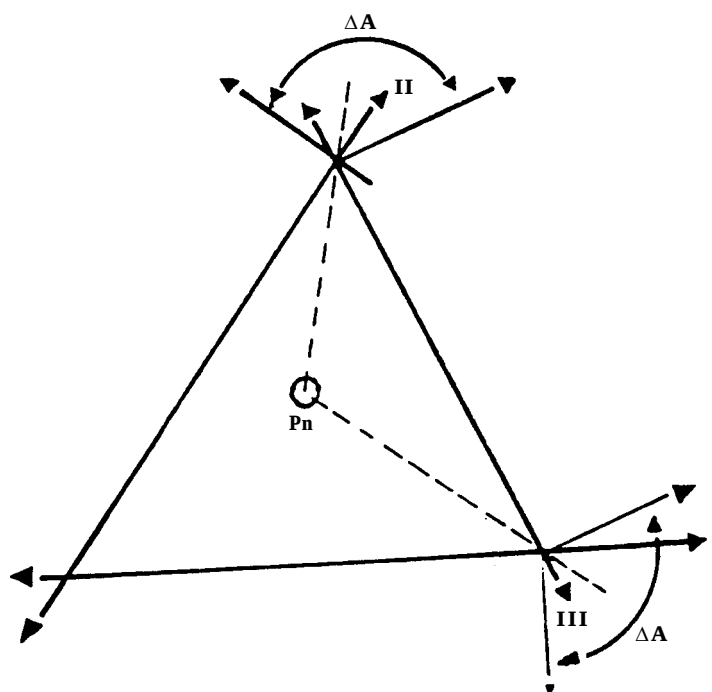
2º. As três retas formam um triângulo de grandes dimensões. Quando o raio do círculo inscrito no triângulo formado pelas LDP astronômicas é maior que 3 milhas, faz-se, inicialmente, uma revisão no cálculo e na plotagem, começando-se por aquela reta de altura sobre a qual pairam maiores dúvidas. Por exemplo, é comum o anotador do cronômetro tomar 51 minutos por 56, ou, então, o observador efetuar uma leitura errada no sextante (31' por 36'; ou 39' por 41'). Pode ocorrer, também, uma identificação equivocada do astro visado, trocando-se uma estrela por outra próxima. É possível que essa verificação elimine logo a dúvida e se possa definir a **posição astronômica**, como no caso anterior.

Se o navegante tiver observado mais uma reta, deve calculá-la e plotá-la, sendo possível que, assim, se possa abandonar uma das LDP anteriores e, com esta quarta reta, definir a posição. Em geral, um bom observador sempre saberá quais as retas que lhe inspiram maior confiança e quais as observações que podem ser consideradas suspeitas. Se, apesar de tudo isso, o triângulo continuar sendo de grandes dimensões, existem duas hipóteses:

- a. As observações foram feitas em circunstâncias adversas, tais como mar agitado, horizonte pouco nítido, céu nublado, etc. Então, é provável que tenham ocorrido **erros acidentais** muito grandes. Nessas condições, determina-se o ponto astronômico por meio das **bissetrizes de altura** (figura 29.22), mas a posição não inspira muita confiança, devendo ser verificada por nova observação, logo que possível; ou
- b. as observações foram feitas em condições favoráveis (tais como mar calmo, horizonte nítido, céu limpo, etc.). Neste caso, os **erros acidentais** de valor

elevado estão excluídos e o navegante deve suspeitar que houve um **erro sistemático** nas alturas medidas, causado, em geral, por refração anormal. Este erro é o responsável pelo triângulo de grandes dimensões. Em tal situação, todas as LDP teriam que ser deslocadas da mesma quantidade, na mesma direção (em relação aos Azimutes dos astros visados), para que viessem a se cruzar em um ponto. O processo usado para localizar o **ponto astronômico** é definir a interseção das **bissetrizes de altura**, ou seja, das bissetrizes dos ângulos formados nos pontos de cruzamento das LDP (vértices do triângulo) pelos Azimutes Verdadeiros dos astros observados. A posição será, então, o ponto de encontro das **bissetrizes de altura**, posto que elas estão isentas do erro sistemático (ver o Apêndice a este Capítulo).

Figura 29.22 – Ponto por Bissetrizes no Interior do Triângulo

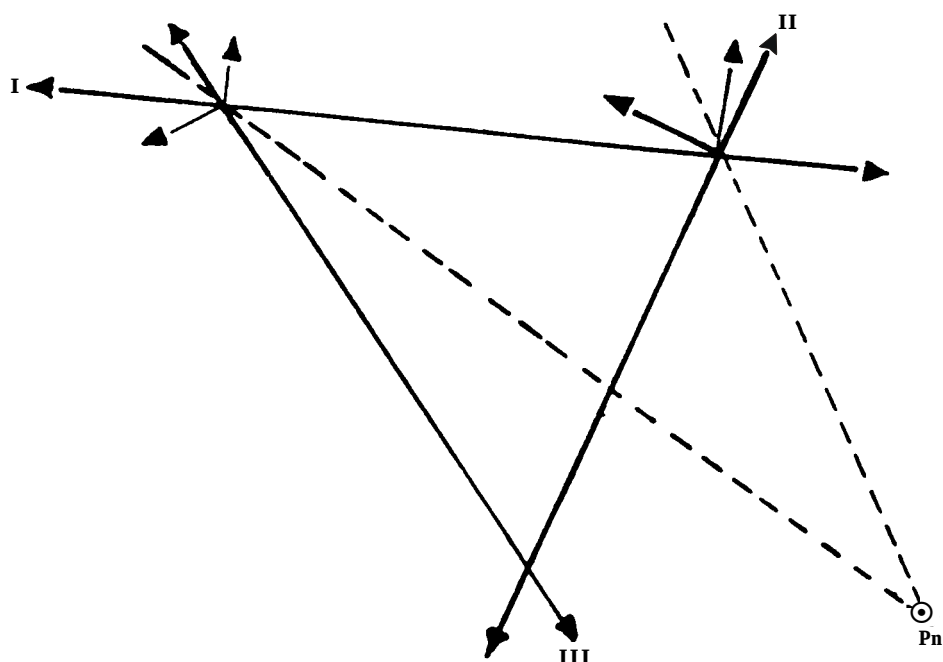


Conforme os valores das diferenças de Azimute entre os astros visados, o ponto de encontro das bissetrizes poderá ocorrer dentro ou fora do triângulo formado pelas **retas de altura**:

I. Quando os Azimutes dos astros diferem de cerca de 120° (isto é, os três astros observados estão distribuídos a intervalos de Azimute aproximadamente iguais em torno do horizonte), a posição estará dentro do triângulo (ver a figura 29.22). Quando isto ocorrer, a soma de cada duas diferenças azimutais será maior que 180° . Ademais, o observador estaria no interior do triângulo formado pelos pontos subastrais (GP) dos astros observados.

II. Quando o espaçamento em Azimute dos três astros visados for menor que 180° , um **erro sistemático** nas alturas resultará em uma posição fora do triângulo formado pelas LDP. O **ponto astronômico** será definido pela interseção das bissetrizes dos ângulos formados em cada vértice do triângulo pelos Azimutes dos astros (ver a figura 29.23). Neste caso, a soma de cada duas diferenças azimutais será menor que 180° .

Figura 29.23 – Ponto por Bissetrizes Fora do Triângulo



EXEMPLOS:

1. Considerando as LDP simultâneas e as informações abaixo, plotar a posição de 0545.

ASTRO	Δa	Az	POSIÇÃO ASSUMIDA (AP)
ALKAID	- 17,5'	328°	ϕ AP 33° N, λ AP 070° 13,0' W
DENEB	+12,3'	095°	ϕ AP 33° N, λ AP 069° 53,2' W
CAPELLA	+35,2'	210°	ϕ AP 33° N, λ AP 069° 17,5' W

SOLUÇÃO (ver a figura 29.24):

a. Como os astros estão quase que igualmente espaçados em Azimute em torno do horizonte, o ponto astronômico estará dentro do triângulo formado pelas **retas de altura**.

b. A posição estará na interseção das **bissetrizes de altura**, conforme mostrado na figura 29.24.

2. Plotar a posição de 1830, considerando as LDP simultâneas e as informações abaixo.

ASTRO	Δa	Az	POSIÇÃO ASSUMIDA (AP)
SIRIUS	- 27,8'	265,0°	ϕ AP 39° N, λ AP 125° 18,5' W
CANOPUS	+ 5,1'	323,0°	ϕ AP 39° N, λ AP 124° 26,2' W
ALDEBARAN	+ 13,0'	207,0°	ϕ AP 39° N, λ AP 125° 06,5' W

SOLUÇÃO (ver a figura 29.25):

a. Como a separação em Azimute entre os astros observados é menor que 180°, a posição estará fora do triângulo formado pelas **retas de altura**.

Figura 29.24 – Ponto por Bissetrizes no Interior do Triângulo

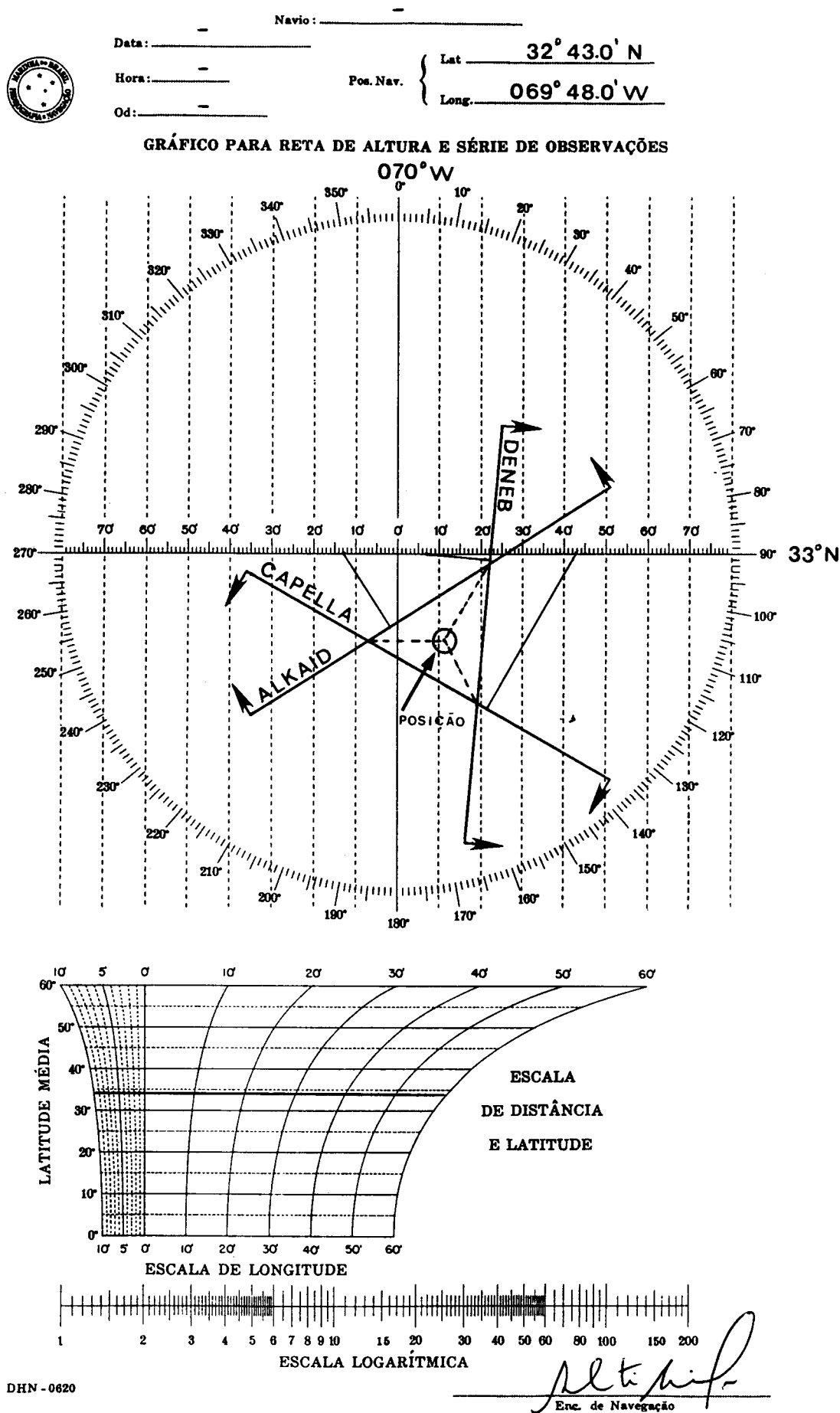
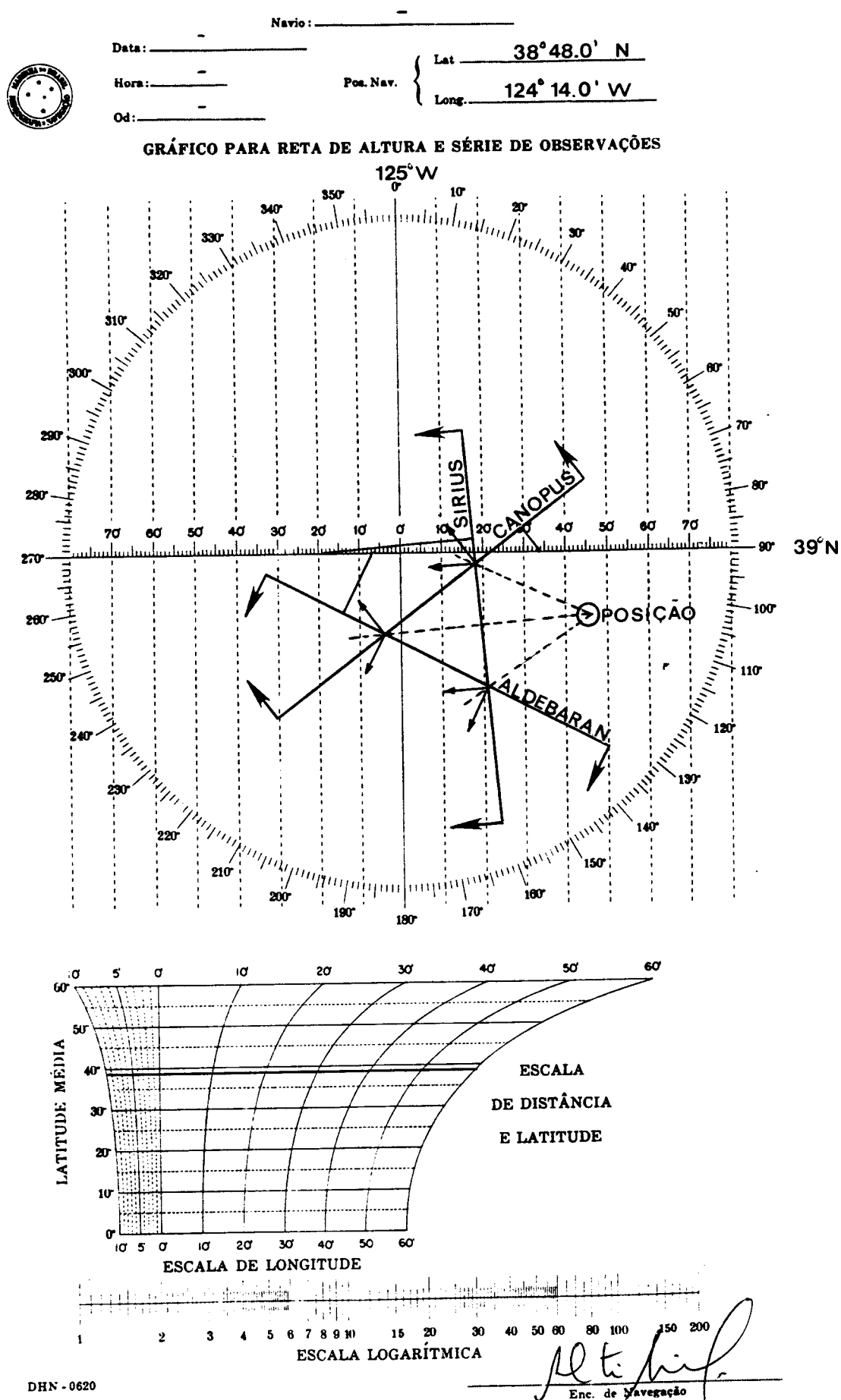


Figura 29.25 – Ponto por Bissetrizes Fora do Triângulo

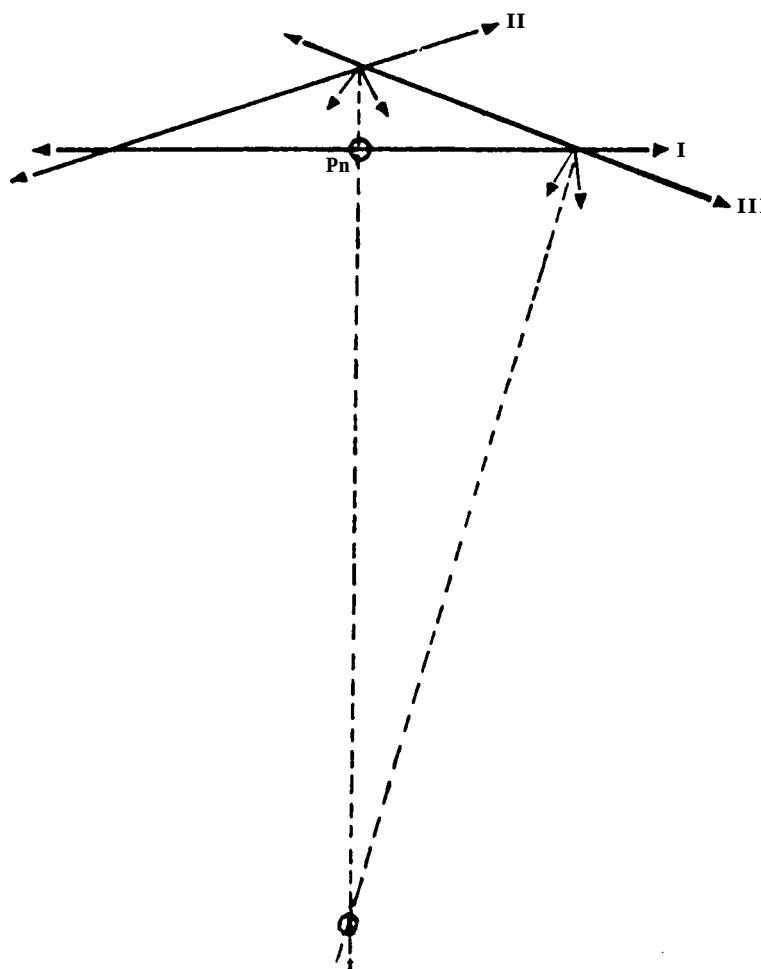


b. O **ponto astronômico** estará na interseção das bissetrizes dos ângulos formados nos pontos de interseção das LDP (vértices do triângulo) pelos Azimutes dos astros, como apresentado na figura 29.25.

Em ambos os casos, o valor do **erro sistemático** será medido pela distância do ponto a cada uma das retas. Se um quarto astro tivesse sido observado, a **reta de altura** estaria, também, afetada por este **erro sistemático**.

Quando um dos ângulos de corte de duas retas é muito agudo, não é conveniente tomar-se o ponto pelas bissetrizes, e sim no centro de gravidade do triângulo. Porém, se uma das retas for meridiana, como é uma reta de maior peso, deve-se tomar para ponto astronômico o cruzamento da melhor bissetriz com esta meridiana, conforme mostrado na figura 29.26.

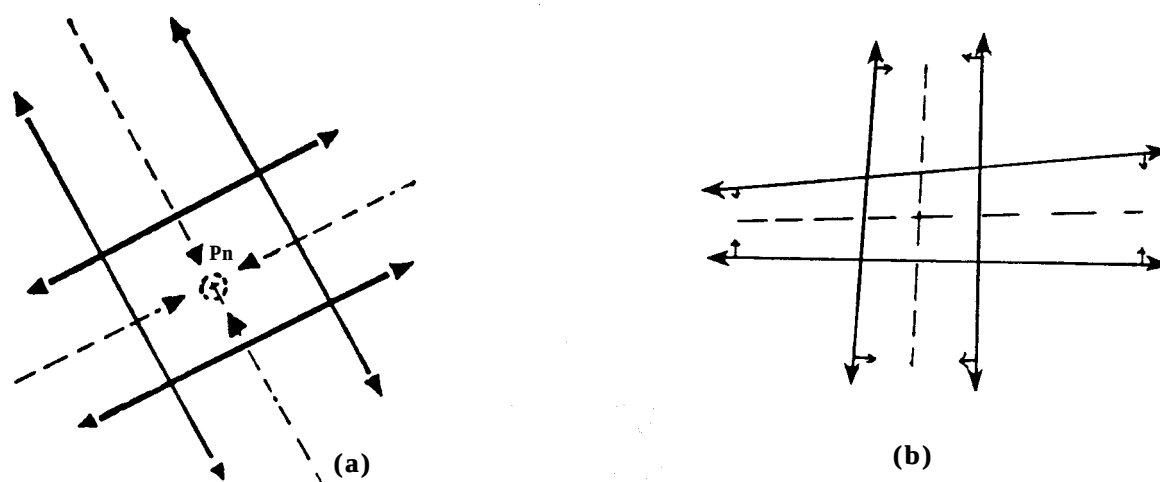
Figura 29.26 – Ponto pelo Cruzamento da Meridiana com a melhor Bissetriz



d. PONTO POR QUATRO OU MAIS RETAS DE ALTURA

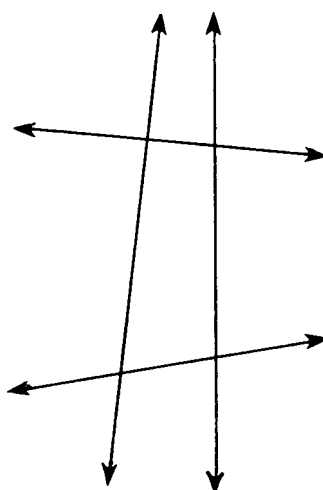
Num ponto por quatro retas de altura, a melhor situação será ter os astros igualmente espaçados em Azimute pelo horizonte, o que dará uma diferença azimutal de 90°. Para bissetrizes, tomam-se os dois pares de retas que têm, entre si, uma diferença de Azimute de 180°, aproximadamente, como mostram as figuras 29.27 (a) e (b).

Figura 29.27 – Ponto por Bissetrizes: Quatro Retas



Como os erros sistemáticos são, geralmente, maiores que os erros acidentais, o quadrilátero formado deverá ter seus lados aproximadamente iguais (figura 29.27). Se a figura formada tiver os lados muito diferentes, como na figura 29.28, uma das retas está errada.

Figura 29.28 – Quadrilátero com Lados muito Desiguais (Há Erro em uma das Retas)



Se a figura for grande, as direções azimutais das retas devem ter todas os mesmos sentidos: ou todas para dentro do quadrilátero (figura 29.29), ou todas para fora do quadrilátero (figura 29.30).

Mas, se um par de retas tiver as direções azimutais voltadas para o centro da figura, enquanto que o outro par estiver com suas direções azimutais voltadas para fora, como mostrado na figura 29.31, uma das retas está errada.

Se o quadrilátero for pequeno, tais análises não se aplicam, pois poderá ser caso de erro acidental maior que erro sistemático. Nesta situação, localiza-se a posição astronômica simplesmente no centro da figura formada pelas LDP.

Para verificação, quando se determina um ponto por quatro retas, é sempre prudente observar cinco astros.

Figura 29.29 –

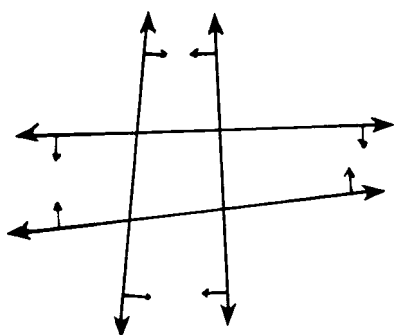


Figura 29.30 –

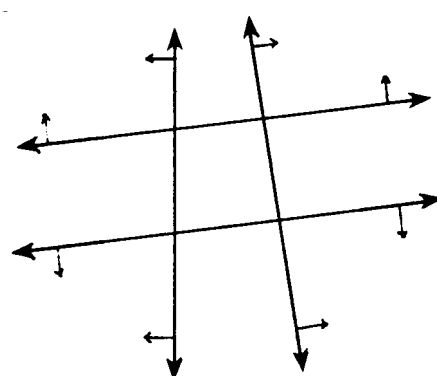
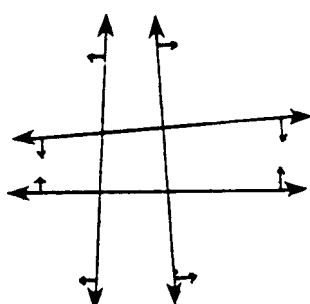


Figura 29.31 –

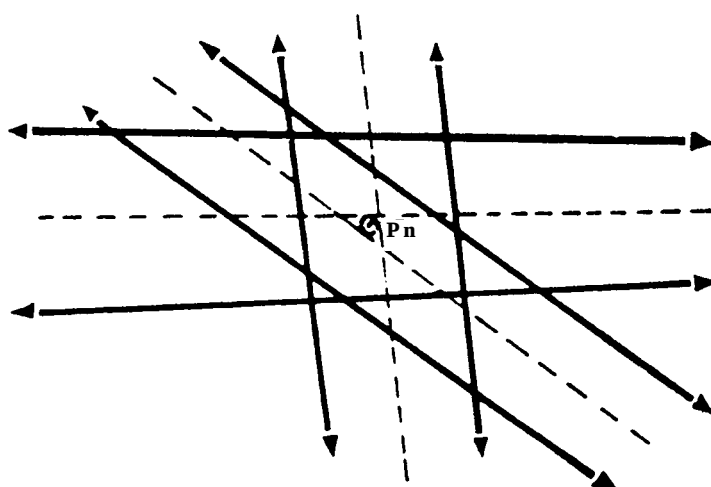


No caso do ponto por cinco, seis e sete **retas de altura**, as condições mais favoráveis ocorrerão quando os Azimutes estiverem igualmente distribuídos pelo horizonte, ou seja, o valor da diferença azimutal requerida será dado por 360° dividido pelo número de astros observados.

Assim, por exemplo, para 5 retas a separação ideal em Azimute entre os astros visados é de 72° . Para 6 retas, será de 60° .

Quando se observa um número par qualquer de astros, como, por exemplo, seis, se o grau de confiança nas retas é o mesmo, toma-se para ponto astronômico o centro de gravidade (baricentro) do triângulo formado pelas bissetrizes, como ilustra a figura 29.32.

Figura 29.32 – Ponto por Bissetrizes: Seis retas



Dada a grande facilidade e rapidez de cálculo, hoje em dia, com as Tábuas Astronômicas modernas (de inspeção direta) e as calculadoras eletrônicas programáveis, normalmente observa-se nos crepúsculos o maior número possível de astros e selecionam-se alguns, pelos Azimutes mais favoráveis, para cálculo da posição.

Evidentemente, a seleção das retas é uma questão em que só mesmo a prática e o “sentimento” dela decorrente podem aconselhar a melhor solução. Um navegante experimentado sabe, logo após a observação de vários astros, quais aqueles que observou melhor e, conseqüentemente, quais as retas de altura que inspiram maior confiança.

29.7 TÉCNICA DE OBSERVAÇÃO NOS CREPÚSCULOS

a. O período favorável para observações de alturas de astros com o sextante nos crepúsculos tem uma duração igual ao intervalo de tempo entre o crepúsculo civil e o nascer ou pôr-do-Sol, centrado no instante do início do crepúsculo civil matutino, ou do término do crepúsculo civil vespertino. As estrelas podem ser observadas com um sextante marítimo quando o Sol tem uma altura negativa de 3° (3° abaixo do horizonte); o horizonte, entretanto, torna-se invisível quando o Sol tem depressão maior que 9° abaixo do horizonte. Portanto, as observações devem ser feitas quando o Sol tem depressão entre 3° e 9° , e a posição média corresponde ao início e fim do crepúsculo civil (início pela manhã e término pela tarde), cujo instante está tabulado no Almanaque Náutico. Assim, o preparo do céu para as observações de estrelas no crepúsculo deve ser baseado no instante do crepúsculo civil.

b. Ao tomar alturas de astros com horizonte curto (cerração, nevoeiro, névoa seca, etc.), situar-se o mais baixo possível, para aproximar o horizonte do observador. Com horizonte amplo, porém mal definido (mar grosso, por exemplo), situar-se o mais alto possível para observações de altura com o sextante.

c. Uma verificação rápida do erro instrumental do sextante deve preceder todas as observações. Ela pode ser feita usando uma estrela, ou, mais comumente, o horizonte. Caso necessário, o sextante deve ser retificado pelo Encarregado de Navegação (recomenda-se nova retificação do sextante sempre que o erro instrumental for maior que $3,0'$).

d. A fim de facilitar a observação de estrelas e planetas nos crepúsculos, deve ser organizado, com antecedência, o programa de observação (“preparo do céu”), conforme será explicado no Capítulo 30. O “preparo do céu” possibilita conhecer antecipadamente o Azimute e a altura aproximada dos astros convenientes para observação, facilitando a identificação dos mesmos e tornando mais rápida a observação.

e. Apesar da facilidade e rapidez na identificação de astros proporcionadas pelo “preparo do céu”, recomenda-se ao navegante o conhecimento das principais estrelas, obtido pelo estudo das constelações, suas formas e posições relativas e de alinhamentos notáveis no céu. Tal conhecimento é muito útil em Navegação Astronômica, além de aumentar a autoconfiança do navegante.

f. No crepúsculo matutino, observar logo que o horizonte estiver suficientemente nítido, começando sempre pelos astros de menor brilho, pois desaparecem primeiro. Ademais, o navegante deve ter em mente que os astros a Leste desaparecerão primeiro, com o clarear do dia. No crepúsculo vespertino, efetuar observações de estrelas o mais cedo possível, de modo a dispor de um horizonte melhor definido e mais nítido. Para isto, usando o programa de observação organizado (“preparo do céu”), ajustar no sextante a altura prevista para o astro e, no seu Azimute aproximado, iniciar a busca com o sextante. Em geral, o astro é encontrado muito antes do que seria percebido com a vista desarmada. O navegante deve, também, lembrar que o horizonte a Leste escurecerá primeiro no crepúsculo vespertino.

g. Tal como no caso da observação do Sol, para reduzir o efeito de erros acidentais nas alturas, nos crepúsculos também recomenda-se tomar uma série de alturas de cada astro visado (constituída de, pelo menos, três observações). A razão de variação da altura de um astro em uma série de observações medida em um curto período deve ser diretamente proporcional ao intervalo de tempo entre elas. Ademais, se o astro estiver a Leste, as alturas sucessivas devem aumentar; enquanto que, se estiver a Oeste devem diminuir. Assim, a observação de uma série de alturas permite verificar a consistência e confiança das medições.

h. Desta forma, sempre tome mais de uma altura (3 ou 5) e tão rapidamente quanto possível. O número de alturas medidas em sucessão não deverá, entretanto, ser muito grande, devido à fadiga do olho e do braço, que reduzem gradualmente a precisão. Por isso, o aumento do número não torna a média aritmética mais exata. É melhor tomar um número ímpar de medidas para fazer um primeiro teste; a média aritmética para intervalos constantes entre as alturas estará bem aproximada da média das leituras. Calcule a média aritmética da série de alturas e instantes, e faça a análise devida. O instante médio é usualmente arredondado para o segundo inteiro menor e mais próximo, pois os observadores são propensos a atrasar o registro da tangência das imagens.

i. Pratique a medida de alturas regularmente e faça uma verificação periódica de suas observações pelo processo acima indicado, a fim de melhorar sua “equação pessoal”.

j. A presença de um astro facilmente observável e que não conste do “preparo do céu” indica, normalmente, que se trata de um planeta, que necessita ser identificado, caso seja visado. Para isso, tomar a altura e o Azimute do astro e plotá-lo, a lápis, no Identificador (“STAR FINDER AND IDENTIFIER” HO 2102-D), conforme será explicado no Capítulo 30, a fim de obter sua ARV e Dec, que permitirão, através da entrada no Almanaque Náutico, identificar o planeta observado.

l. A Lua pode, também, ser observada nos crepúsculos (ou, eventualmente, como vimos, durante o dia, quando fornece ótimas retas da posição). Na observação da Lua, ter especial cuidado na escolha do limbo com o qual deve ser feita a tangência (ver o Capítulo 21). Na realidade, somente no instante da Lua Cheia é que se pode usar indistintamente um ou outro limbo. Mas, já nas proximidades da Lua Cheia, torna-se difícil discernir qual o limbo iluminado. Para isso, obedecer à seguinte regra: com a Lua crescendo, observa-se o limbo superior antes da passagem meridiana e o limbo inferior após a passagem meridiana; com a Lua minguando, observa-se o limbo inferior antes da passagem meridiana e o limbo superior após a passagem meridiana.

m. De dia, não é necessário usar vidros corados na observação da Lua. De noite, deve ser usado o vidro corado do astro (mais claro) para evitar que o horizonte seja obscurecido pelo brilho da Lua.

n. Os falsos horizontes são mais prováveis de noite; o observador deve ter todo o cuidado ao tangenciar o astro.

o. Em noites de Lua podem ser observadas estrelas e planetas, desde que o horizonte seja definido com certa clareza. As melhores condições se dão quando a Lua tem uma altura de cerca de 20° e o astro visado está no círculo do horizonte iluminado. Essas observações, entretanto, geralmente não são de grande confiança.

p. É possível observar estrelas, em caso de muita necessidade, em noite escura, tomando as seguintes precauções:

- Antes da observação, adaptar a vista à obscuridade, ficando em local escuro, ou com luz encarnada, pelo tempo suficiente (cerca de 30 minutos);
- o local da observação deve ser o mais baixo, para trazer o horizonte o mais próximo possível (observar do convés principal);
- a observação deve ser feita sem luneta; e
- a leitura do sextante deve ser feita com luz encarnada.

q. Dependendo do intervalo de tempo entre as observações e da velocidade do navio, poderá ser necessário transportar as **retas de altura** para o instante da última LDP observada. Um observador com prática e em condições favoráveis poderá observar 4 a 5 astros em 3 a 4 minutos, tempo em que, normalmente, um navio não percorre mais de uma milha. Nesta situação, as **retas de altura** podem ser consideradas simultâneas. Caso, no entanto, a observação se prolongue por qualquer motivo, o transporte das retas deve ser feito, para que seja obtido um resultado mais exato.

r. Muitas vezes, só é possível observar um ou dois astros no crepúsculo vespertino. Se a estima for digna de confiança, pode-se transportar a **reta da tarde**, resultante da observação do Sol, para o instante da observação no crepúsculo, a fim de definir ou confirmar a posição do navio.

s. Para plotagem do **ponto astronômico**, é recomendado o emprego do modelo DHN-0620, “GRÁFICO PARA RETAS DE ALTURA E SÉRIE DE OBSERVAÇÕES”, principalmente quando utilizando Carta Náutica de escala muito pequena, onde é difícil avaliar décimos e, às vezes, até mesmo milhas. Além disso, o uso do gráfico contribui para conservar a carta mais limpa e para evitar rasuras.

t. Se o triângulo resultante do cruzamento de três **retas de altura** tiver dimensões apreciáveis e não houver **lapsos** ou **erros acidentais** elevados, tomar como posição do navio o ponto de interseção das **bissetrizes de altura** (que pode estar situado fora do triângulo). Convém lembrar que as **bissetrizes de altura** são independentes dos erros sistemáticos de que podem estar afetadas as alturas medidas e, conseqüentemente, as **linhas de posição** obtidas.

u. Só o observador pode avaliar se uma estrela foi bem observada. Só ele é quem pode dar valores relativos ou pesos diferentes às diversas retas. Portanto, a pessoa que faz a plotagem deve ser sempre a mesma que observou.

29.8 EMPREGO DE RETAS DE ALTURA EM CASOS ESPECIAIS

Uma **reta de altura** isolada poderá, sempre, dar indicações úteis ao navegante. É, entretanto, conveniente que essa reta tenha uma orientação particular em relação à derrota, à costa, aos perigos ou a outra **reta de posição** com a qual possa ser combinada.

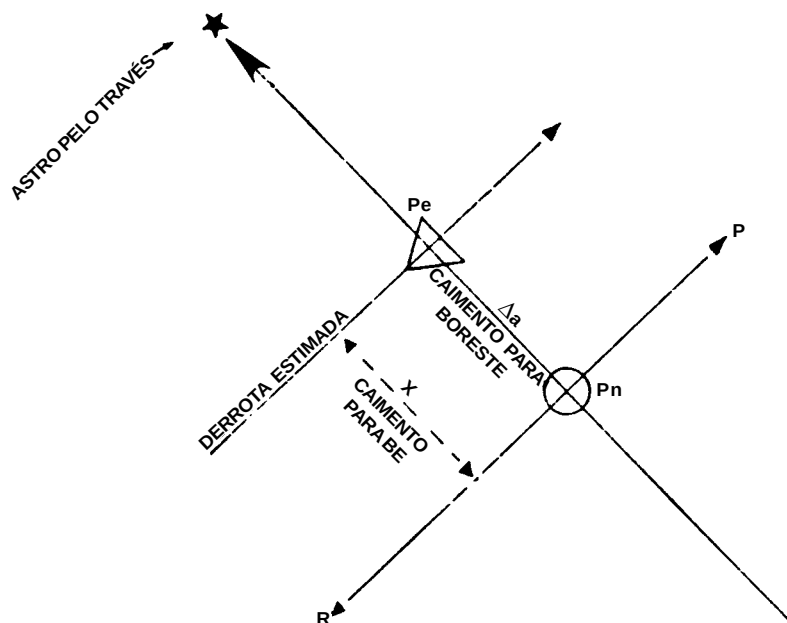
É importante mencionar os seguintes casos particulares.

a. RETA DE ABATIMENTO OU DE CAIMENTO

Uma **reta de altura** orientada paralelamente, ou quase, à direção da derrota (astro pelo través) indica o afastamento ou deslocamento lateral (caimento) do navio, conforme mostrado na figura 29.33.

Nessa figura, a reta de posição RP indica que o navio tem um caimento para BE, com relação à **derrota estimada**. A menor distância entre a linha do rumo e a reta de altura (x na figura 29.33) nos dará o valor do caimento.

Figura 29.33 – Reta de Abatimento ou de Caimento



b. RETA DE VELOCIDADE

Uma **reta de altura** orientada perpendicularmente, ou quase, à direção da derrota (astro pela proa ou pela popa) indica se há avanço ou atraso, em relação à estima, sendo denominada de **reta de velocidade** (ver a figura 29.34).

Na figura, a **reta de altura** RP indica que há um **avanço** do navio em relação à estima, ou seja, a distância realmente navegada foi maior que a distância estimada. Assim, a **reta de velocidade** permite a determinação da distância navegada.

c. RETA DE DISTÂNCIA DA COSTA (OU PERIGO)

Uma **reta de altura** aproximadamente paralela à costa, ou a uma linha de perigos, indica a distância em que o navio se encontra da costa ou dos perigos, como ilustrado na figura 29.35.

A figura indica que o navio está à esquerda da **derrota estimada** e que a distância aos perigos mostrados é de “x” milhas.

Para obter uma reta de distância da costa, deve-se observar um astro que tenha Azimute perpendicular à direção da costa. Na Carta Náutica, verifica-se a direção da costa e, somando ou subtraindo 90°, determina-se a direção azimutal desejada para o astro.

Figura 29.34 – Reta de Velocidade (Determinação da Distância Navegada)

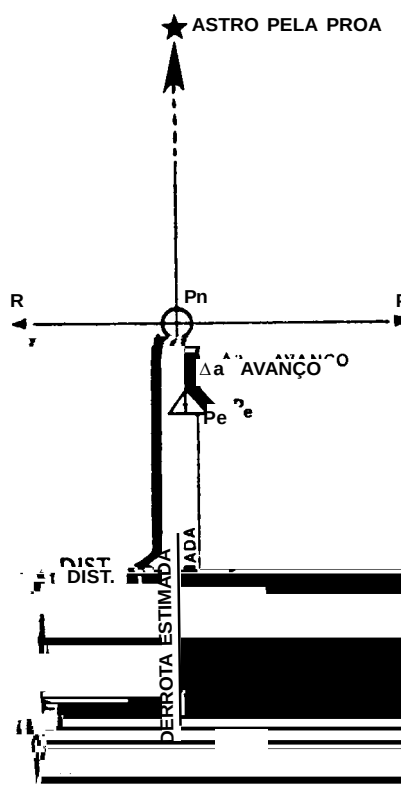
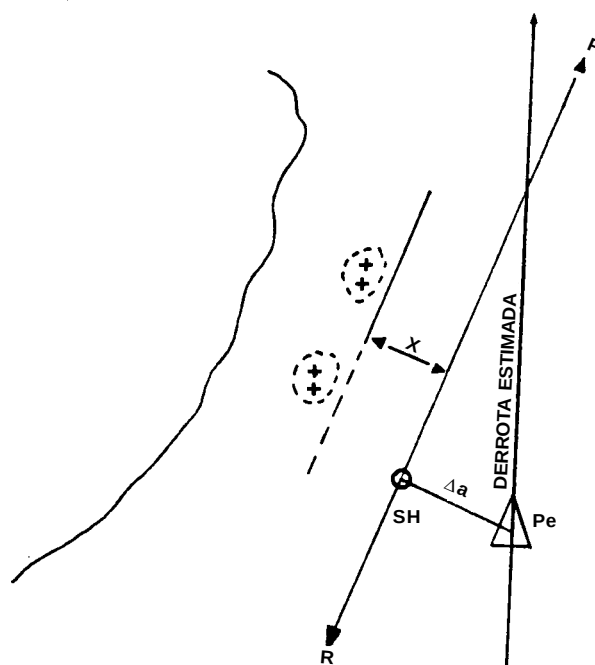


Figura 29.35 – Reta de Distância da Costa (ou Perigo)

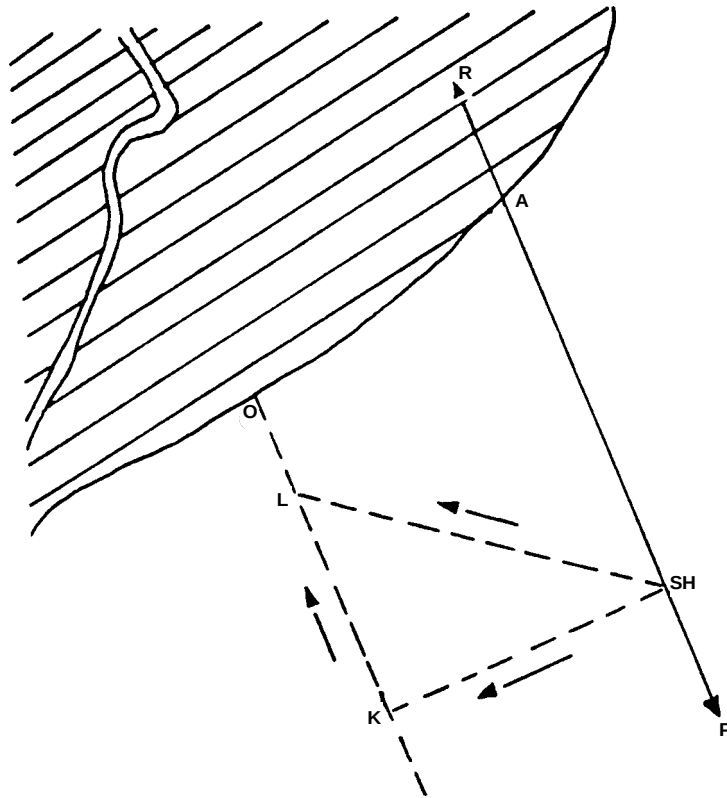


d. EMPREGO DE UMA RETA DE ALTURA NA ATERRAGEM

Suponhamos que se tenha obtido uma reta que encontra a costa no ponto A (figura 29.36) e que se deseja aterrar no ponto O, não muito afastado de A. Neste caso, pode-se

percorrer o caminho SH-K perpendicular à **reta de altura**, ou, para ganhar caminho, o rumo SH-L, que forma um certo ângulo com a perpendicular à reta de altura, desde que se possa navegar com segurança nesse rumo; depois de navegar a distância SH-K ou SH-L, navega-se no rumo KLO, paralelo à **reta de altura**, até o ponto de aterragem.

Figura 29.36 – Emprego de Reta de Altura para Aterragem



Convém observar que as derrotas SH-K e SH-L partem do ponto **SH** (ponto Saint-Hilaire, determinativo da **reta de altura**). Como, porém, na prática o cálculo da **reta de altura** requer um certo tempo, é necessário transportar a reta de acordo com a distância e o intervalo de tempo e traçar SH-K a partir da reta transportada.

Outro exemplo de aterragem (identificação de um ponto na costa) está ilustrado na figura 29.37. Na situação mostrada, o navio deseja aterrar em **C**. Observa-se, então, um astro cuja direção azimutal seja aproximadamente paralela à linha da costa. Na figura, a costa está aproximadamente alinhada com a linha interrompida traçada. Vendo um astro cujo Azimute seja igual à direção desta linha, a **reta de altura** resultante **AB** será aproximadamente perpendicular à costa. Neste caso, a reta **AB** foi limitada pelo círculo de incerteza da estima, traçado com centro na posição estimada **Pe**. Esse círculo limita a reta no segmento **AB**; o navio deve estar em qualquer ponto da reta entre **A** e **B**.

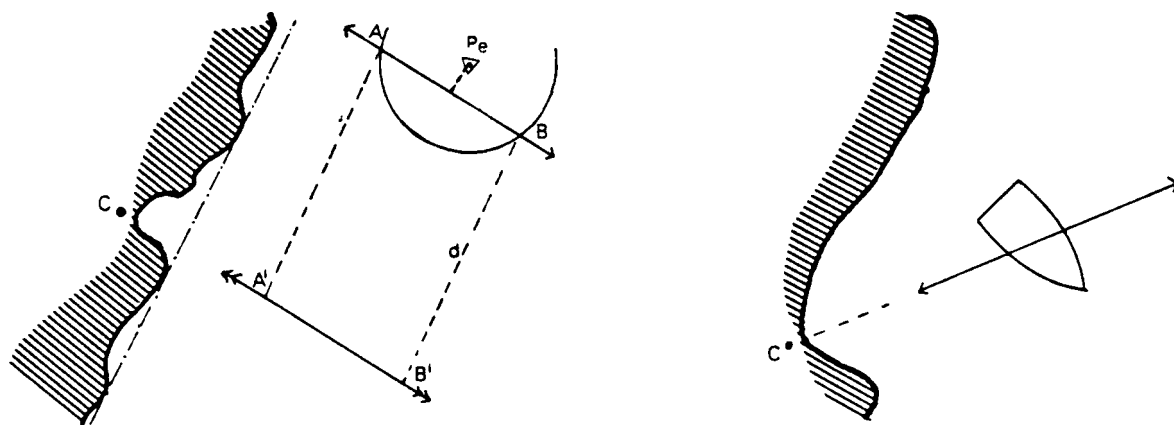
Faz-se um transporte judicioso da reta até que a mesma fique enfiada com o ponto que se quer identificar. O transporte é feito como o de qualquer linha de posição (como vimos no início do capítulo). Feito esse transporte, obtém-se o segmento **A'B'**, cuja reta é identificada por duas setas em cada extremidade.

Navegando no rumo e distância indicados, o ponto estará na direção da reta transportada. Se, depois de navegada essa distância, o ponto ainda não for visível, é sinal

que o navio está mais ao largo (mais na direção de $\mathbf{B}'$). Então, altera-se o rumo e navega-se sobre a reta em direção ao ponto que, em breve, deverá ser visível.

É de se notar que a reta não necessita ser obrigatoriamente perpendicular à linha da costa (sendo esse, porém, o caso mais comum, pois identifica diretamente o ponto). Qualquer reta que prolongada corte a linha da costa, identificará um ponto na mesma se o observador que está sobre ela navega em sua direção (figura 29.38).

Figura 29.37 – Reta de Aterragem



Mas, suponhamos a existência de corrente. Então, temos o caso de conhecermos o rumo e velocidade da corrente, rumo no fundo (que é o rumo que desejamos navegar, no exemplo rumo norte) e velocidade na superfície; desejamos determinar o rumo na superfície. Esse problema já foi resolvido quando estudamos abatimento, no Volume I, na parte de “triângulo de corrente”. Vamos, entretanto, repetir o procedimento que se adota.

Tomemos um ponto qualquer sobre a reta AB (geralmente se toma o ponto mais próximo de terra). A partir dele, traça-se o vetor rumo-velocidade da corrente (V_c). Com centro na extremidade **a** do vetor V_c , e com abertura igual à velocidade do navio (V_n), com o compasso traça-se um arco que vai cruzar a direção do rumo no fundo em **b**. A direção **ab** é o rumo em que se deve governar, ou seja, o rumo verdadeiro de governo (rumo na superfície).

Quando se alterar o rumo para navegar sobre a reta (em B'), deve-se verificar, novamente, a influência da corrente.

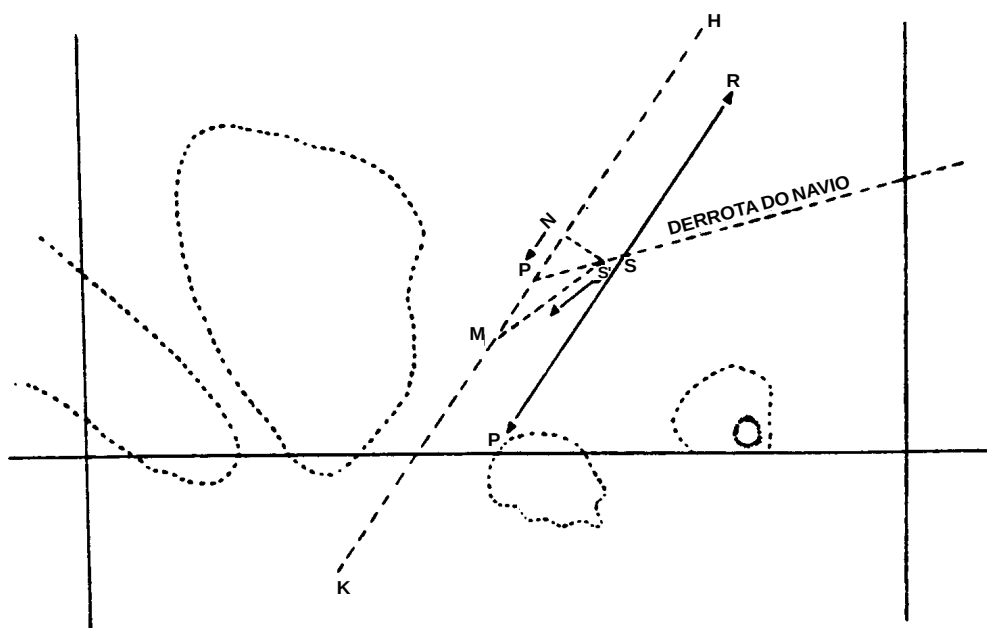
e. EMPREGO DE UMA RETA DE ALTURA NA PASSAGEM ENTRE PERIGOS OU NA DEMANDA DE UM CANAL

Se a **reta de altura** obtida, ou uma paralela a ela, passa safo de algum perigo, pode ser utilizada como **LDP de segurança**, para o navio passar com segurança entre perigos.

Seja, na figura 29.40, a reta obtida RP e suponha-se que o navio deva passar entre os dois bancos mostrados na carta. Nesse caso, navega-se segundo S'N, S'P ou S'M e, depois, segundo HK, paralela à reta obtida RP.

Na figura 29.40, S' é o ponto determinativo da **reta de altura** transportado, ou seja, SS' é o caminho percorrido pelo navio entre o instante da observação do astro e o instante em que se traçou a **reta de altura**.

Figura 29.40 – Reta de Altura para Passagem entre Perigos



Convém não esquecer, nas aterragens ou ao passar entre perigos, a influência das correntes, que devem ser perfeitamente calculadas ou conhecidas, e ter presente as considerações sobre a substituição da reta por uma faixa, levando em conta os erros prováveis e garantindo, assim, maior segurança nas decisões da navegação.

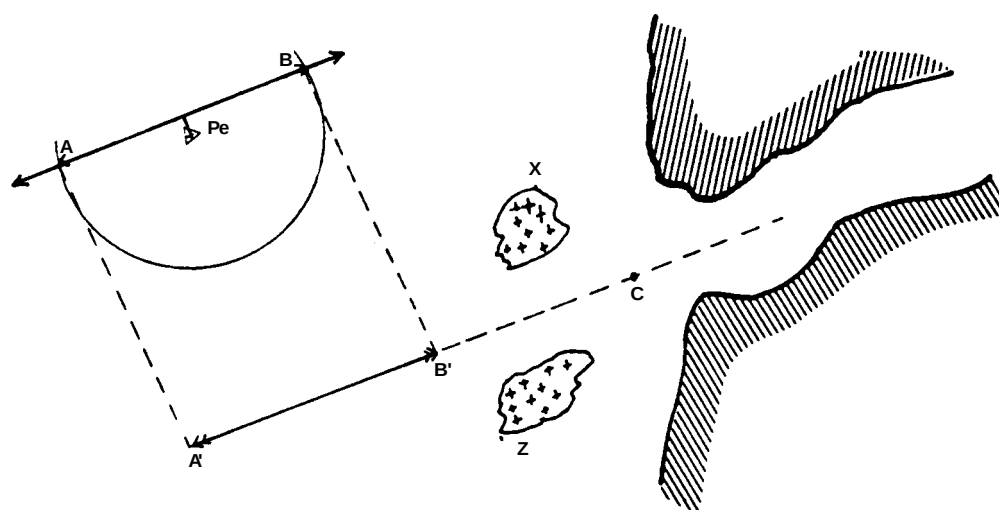
Um exemplo de uso de **reta de altura** para demanda de um canal está ilustrado na figura 29.41, onde temos um canal cuja entrada é limitada pelos altos-fundos **X** e **Z**. Na carta, determina-se a orientação do canal e procura-se observar um astro cuja direção azimutal seja aproximadamente perpendicular a essa direção. A reta oriunda dessa observação terá a mesma orientação do canal.

Limita-se essa reta pelo círculo de incerteza da estima, obtendo-se sobre ela o segmento AB. Coloca-se o navio na posição mais perigosa (na figura é o ponto B) e traça-se o rumo. Transporta-se essa reta de maneira que ela fique alinhada com o canal (**A'B'**). Lê-se na carta o **rumo** e **distância** a serem navegados.

Navegados o rumo e distância determinados, o navio estará sobre **A'B'**. Então, altera-se o rumo de maneira a navegar sobre a reta, investindo assim o canal.

Os obstáculos estarão ultrapassados desde que se navegue no mínimo a distância A'C (onde C marca um ponto após os obstáculos), ou que isso seja determinado por outro modo qualquer (poderia ser indicado quando o navio ficasse pelo través com as margens mostradas na figura 29.41).

Figura 29.41 – Demanda de um Canal



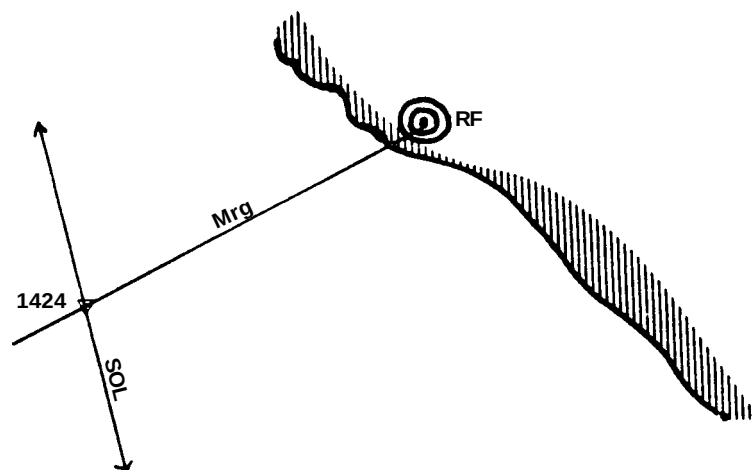
29.9 CRUZAMENTO DE RETAS DE ALTURA COM LDP DE NATUREZA DIFERENTE OU COM OUTRAS INFORMAÇÕES

A determinação da posição do navio é o principal objetivo da navegação. Por essa razão, o navegante deve utilizar quaisquer linhas de posição ou outras informações que puder obter.

Uma **reta de altura** pode ser combinada com uma marcação radiogoniométrica, ou com uma LDP Decca, para definir a posição do navio que, neste caso, é denominada

ponto semi-astronômico. A figura 29.42 apresenta uma marcação gônio cruzada com uma reta de altura. A plotagem da marcação radiogoniométrica é feita depois de aplicadas as correções devidas ao desvio radioelétrico e à semi-convergência dos meridianos, como será adiante estudado. Esse ponto oferecerá menor precisão, em virtude dos erros possíveis na marcação gônio. Assim, devido às imprecisões na marcação radiogoniométrica, é melhor considerar o ponto como estimado, se bem que aperfeiçoado, e, por isso, colocamos o triângulo de estima na posição obtida (ver a figura 29.42).

Figura 29.42 – Cruzamento da Reta de Altura com Marcação Gônio



Da mesma forma, um navegante efetuando uma aterragem pode cruzar uma **reta de altura** com uma isóbata representada na Carta Náutica, determinando, pelo ecobatímetro, o instante em que a isóbata é atravessada. Quando se puder obter apenas uma **reta de posição**, uma sondagem ou uma série de sondagens com o ecobatímetro podem ser úteis na determinação da área geral da posição do navio.

Quando a carta apresenta sondagens bem definidas, em isóbatas, é possível conseguir um ponto cruzando uma determinada isóbata com uma **reta de altura**. Esse ponto não terá a precisão de um determinado por cruzamento de **retas de altura**, mas, em certas situações, poderá ser a única opção do navegante. Se for possível, a determinação da qualidade do fundo (“tensa”) melhora a exatidão do ponto. A figura 29.43 mostra o ponto de 1201 (Hleg), cruzando a reta do Sol com a isóbata de 200 metros. Melhor exatidão no ponto é obtida quando a reta corta as isóbatas em ângulo reto. Esse ponto pode ser de grande valia quando, por exemplo, se transporta uma reta obtida ao largo para uma costa em que, por qualquer motivo, a visibilidade se tornou quase nula. Essa situação é exemplificada na figura 29.44, que ilustra o caso do navegante que obteve uma reta do Sol às 1637. Às 1752, já próximo à costa, a visibilidade desceu a zero e ele só podia se valer do ecobatímetro. Então, verificou a profundidade às 1752, encontrando 100 metros e transportou a reta do Sol para esse instante. O cruzamento fornece a posição aproximada do navio.

Nem todas as LDP têm a mesma ordem de precisão, mas, com prática, o navegante aprenderá a avaliar a confiança da posição resultante. É vital que não se perca qualquer oportunidade de adquirir informações que possam ser úteis para determinação da posição do navio.

Figura 29.43 – Cruzamento de Reta de Altura com Isóbata

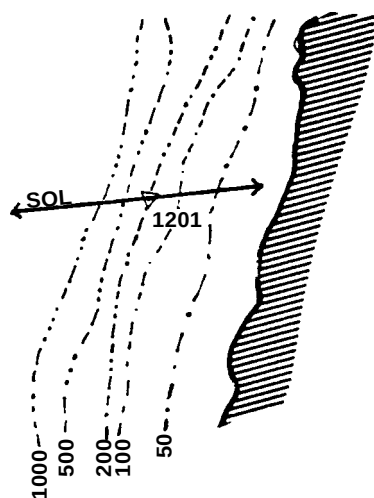
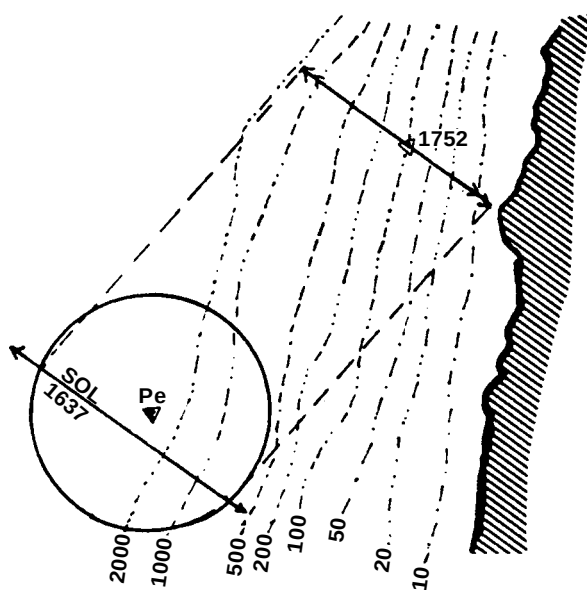


Figura 29.44 – Cruzamento de Isóbata com Reta Transportada



APÊNDICE AO CAPÍTULO 29

1. ERROS QUE AFETAM UMA RETA DE ALTURA

Como vimos no corpo do Capítulo 29, as **retas de altura** são afetadas por erros que podem ser provenientes de diversas fontes, abaixo enumeradas:

- Erro da altura verdadeira;
- erro do Estado Absoluto ou da HMG;
- erro da altura estimada ou calculada;
- erro em se considerar Δa como arco de loxodromia;
- erro do Azimute;
- erro de substituição da curva pela tangente; e
- erro de transporte da reta.

a. Erro da altura verdadeira

A experiência tem demonstrado que, em condições normais, o erro máximo da **altura verdadeira** é de:

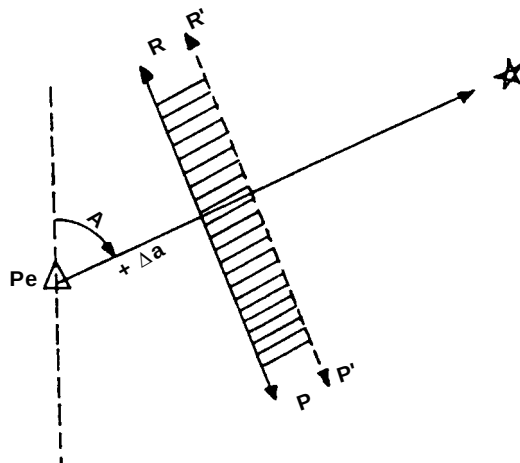
- $\pm 2'$ para o SOL;
- $\pm 3'$ para observações nos crepúsculos; e
- $\pm 4'$ e $5'$ para observações noturnas de estrelas e planetas,

sempre com referência ao horizonte do mar e para alturas isoladas, porque uma série de alturas baixaria esses valores, pela redução dos **erros acidentais**.

Um erro para mais no cômputo da altura verdadeira redundaria numa diminuição da distância zenital, o que significa uma redução do raio esférico da **circunferência de posição**, fazendo, conseqüentemente, a **reta de altura** se aproximar da projeção do astro (ponto subastral).

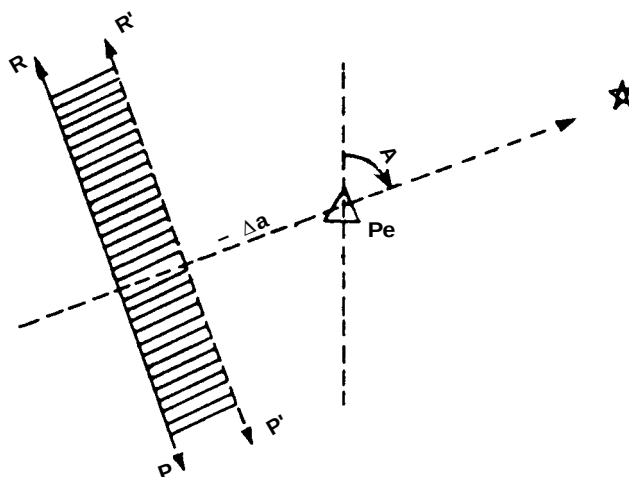
Suponhamos que **a** (altura verdadeira) é maior que **ae** (altura calculada ou estimada). Assim, a **diferença de alturas** ($\Delta a = a - ae$) será positiva ($\Delta a > 0$). Aumentando **a**, a diferença Δa também aumenta, acarretando o deslocamento da **reta de altura** no sentido do astro (ver a figura 29A.1).

Figura 29A.1 –



Por outro lado, se $a < ae$, tem-se $\Delta a < 0$. Neste caso, um aumento de a equivale a uma redução no valor absoluto da diferença Δa , fazendo com que a **reta de posição** se desloque no sentido do astro, como mostra a figura 29A.2.

Figura 29A.2 –



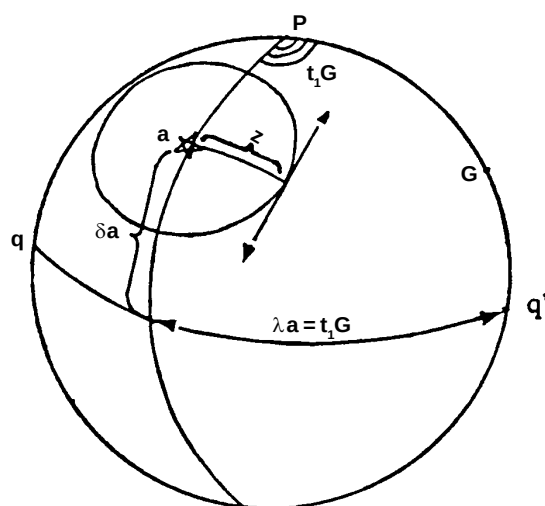
Do exposto, conclui-se que um erro para mais na **altura verdadeira** se reflete integralmente no afastamento da **reta de posição**, tendendo sempre a aproximá-la da projeção do astro (ponto subastral), ou, por outras palavras, deslocando-a de um valor igual ao erro cometido na determinação da **altura verdadeira**, no sentido do astro.

Um erro para menos na **altura verdadeira** terá um efeito oposto, isto é, refletir-se-á integralmente na posição da **reta de altura**, tendendo sempre a afastá-la da projeção do astro (ponto subastral), ou seja, deslocará a reta de posição de um valor igual ao erro cometido na determinação da **altura verdadeira**, no sentido oposto ao do astro.

b. Erro do Estado Absoluto ou da HMG

A projeção a de um astro na superfície terrestre é determinada, como se sabe, pela sua Declinação, como Latitude, e pelo t_1G , como Longitude (figura 29A.3).

Figura 29A.3 –



Um erro na determinação do Estado Absoluto do cronômetro faz com que a HMG venha, também, afetada desse valor. Entrando-se no Almanaque Náutico com a HMG errada, o t_1G , deduzido em função dessa HMG, virá, conseqüentemente, alterado, o que ocasiona um deslocamento do ponto **a**. O centro se deslocando, toda a circunferência de posição se desloca paralelamente a si mesma, para **E** ou **W**. O mesmo se dará, na carta, com a curva de posição respectiva e a tangente de posição traçada em um ponto qualquer dessa curva (**reta de altura**).

O sentido de deslocamento da reta depende do sinal de ΔEa (variação do Estado Absoluto), de modo que, se a HMG empregada no cálculo for maior que a exata, o deslocamento será para W, e vice-versa.

O caminho em Longitude, em minutos de arco, correspondente ao deslocamento da reta, é dado por:

$\frac{\Delta Ea}{4}$, sendo ΔEa dado em segundos, porque:

$$\begin{array}{lcl} 15' & \longrightarrow & 1 \text{ min} \\ 15' & \longrightarrow & 60 \text{ s} \\ 1' & \longrightarrow & 4 \text{ s} \\ x & \longrightarrow & \Delta Ea \therefore \end{array}$$

$$x = \frac{\Delta Ea}{4} \text{ (em minutos de arco)}$$

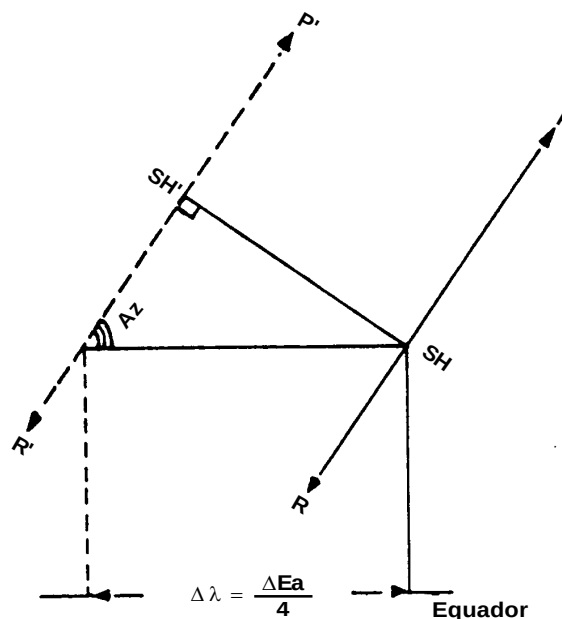
Sendo a expressão do **apartamento**:

$$ap = \frac{\Delta Ea}{4} \cos \varphi$$

O deslocamento da **reta de posição**, paralelamente a si mesma, $SH-SH'$, é dado por (ver a figura 29A.4):

$$\frac{\Delta Ea}{4} \cdot \cos \varphi \sin Az \text{ (em minutos de Latitude)}$$

Figura 29A.4 –



O efeito do erro do **Estado Absoluto (Ea)** é nulo para $Az = 000^\circ$ e $Az = 180^\circ$, ou seja, na **passagem meridiana** do astro (reta orientada no sentido E–W), e máximo quando $Az = 090^\circ$ e $Az = 270^\circ$, isto é, no corte do 1º vertical ou máxima digressão (reta orientada no sentido N–S).

Em vista da precisão dos cronômetros e da facilidade de recepção de sinais horários, atualmente, o erro ΔEa tornou-se muito pequeno. Em todo caso, a exatidão da hora da observação deve ser uma preocupação constante do navegante, pois basta um erro de 1 segundo para causar um erro na obtenção da reta de altura de 0,25' em Longitude, pois:

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta Ea}{4} = \frac{1}{4} = 0,25'$$

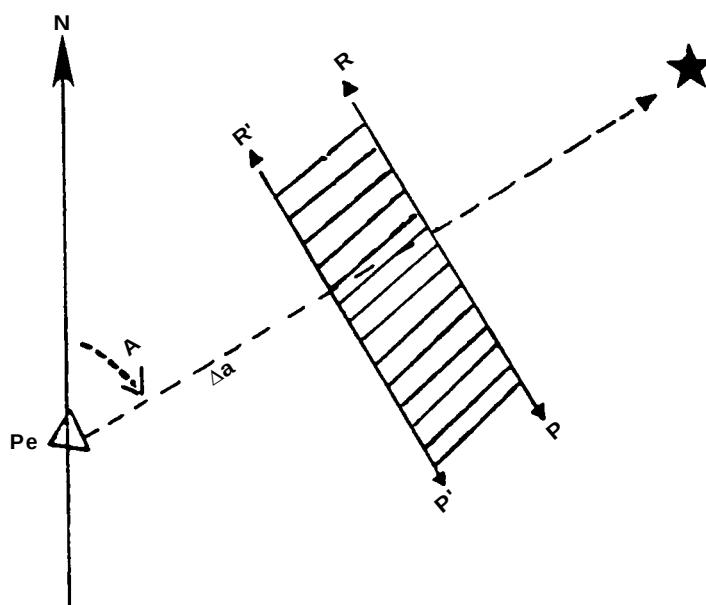
c. Erro da Altura Estimada ou Calculada

Esse erro tem duas origens:

1ª. O erro em **HMG** com a qual se deduzem t_1 e δ para cálculo de **ae**, muito pequeno, hoje em dia, em vista da facilidade de verificação constante dos cronômetros.

2ª. Má interpolação e arredondamento nos cálculos. Esse erro é, no máximo, de 2' para cada lado da reta. Sendo **a** (altura verdadeira) maior que **ae** (altura calculada ou estimada), tem-se $\Delta a = a - ae > 0$. Aumentando **ae**, a diferença Δa diminui, deslocando a reta no sentido oposto ao do astro (ver a figura 29A.5).

Figura 29A.5 –

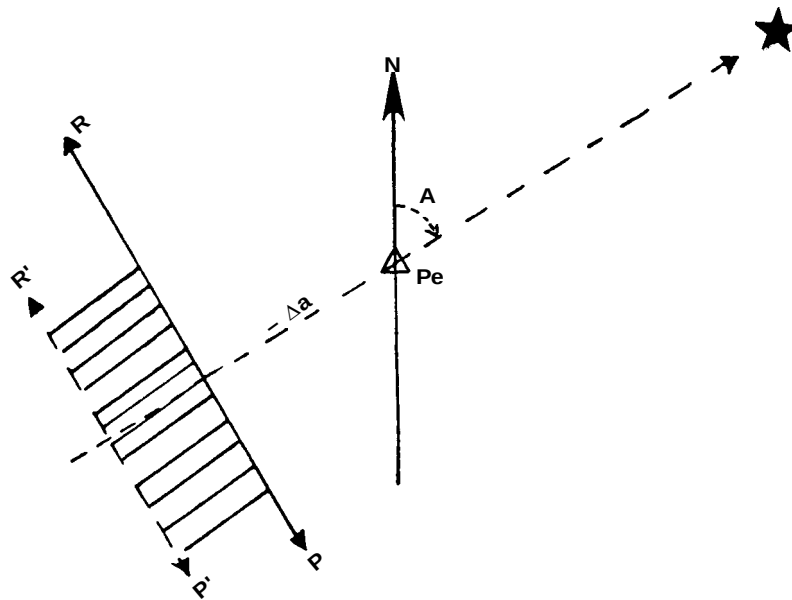


Quando $a < ae$, tem-se $\Delta a = a - ae < 0$. Um aumento de **ae** equivale a um acréscimo igual no valor absoluto de Δa , fazendo com que a reta também se desloque no sentido oposto ao do astro (ver a figura 29A.6).

Assim, um erro para mais no cômputo da altura calculada, ou estimada (**ae**) desloca a reta do mesmo valor no sentido contrário ao do astro. Por outro lado, um erro

para menos no cômputo da altura calculada (**ae**) terá o efeito oposto, isto é, deslocará a reta do mesmo valor do erro, no sentido do astro.

Figura 29A.6 –

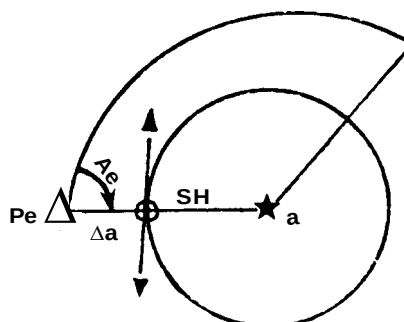


d. Erro em se considerar Δa como arco de loxodromia

Como a diferença $\Delta a = a - ae$ é pequena (figura 29A.7) pode-se desprezar o erro proveniente da hipótese de se considerar como loxodrômico um arco que, na realidade, é ortodrômico.

Até a distância de 120 milhas, qualquer que seja a Latitude, a diferença entre um arco de loxodromia e a correspondente ortodromia é desprezível.

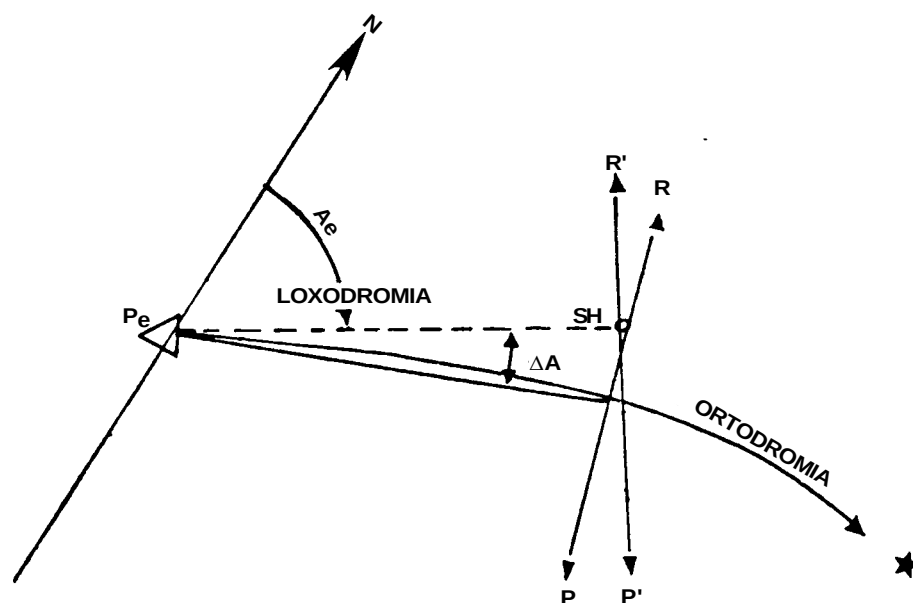
Figura 29A.7 –



e. Erro do Azimute

Como a direção do Azimute é um arco de ortodromia, que é substituído por um arco de loxodromia (ao traçar o Azimute estimado na carta), segue-se que, teoricamente, o Azimute deve sofrer uma correção ΔA , como mostra a figura 29A.8.

Figura 29A.8 –



O Azimute correto é dado pela expressão:

$$A \text{ (correto)} = Ae \pm \Delta a \cdot \operatorname{tg} \varphi_m \cdot \operatorname{sen} Ae$$

A expressão $\Delta a \cdot \operatorname{tg} \varphi_m \cdot \operatorname{sen} Ae$ é denominada **correção azimutal**, em que φ_m é a Latitude média entre a posição assumida (ou estimada) e o ponto SH.

Mas, para Latitudes inferiores a 60° e Δa menor que $50'$, pode-se desprezar esse erro.

f. Erro da substituição da curva pela tangente

Esse erro é dado pela expressão, já deduzida anteriormente:

$$x = \frac{m^2 \cdot \cos \varphi \cdot \cos t_1 \cdot \cos \delta}{6876 \cos a}$$

Onde **m** é a distância do ponto de tangência, expressa em minutos de Equador ($\cong$ milhas náuticas) e **x** é a separação entre a tangente (reta de altura) e a circunferência oscultriz.

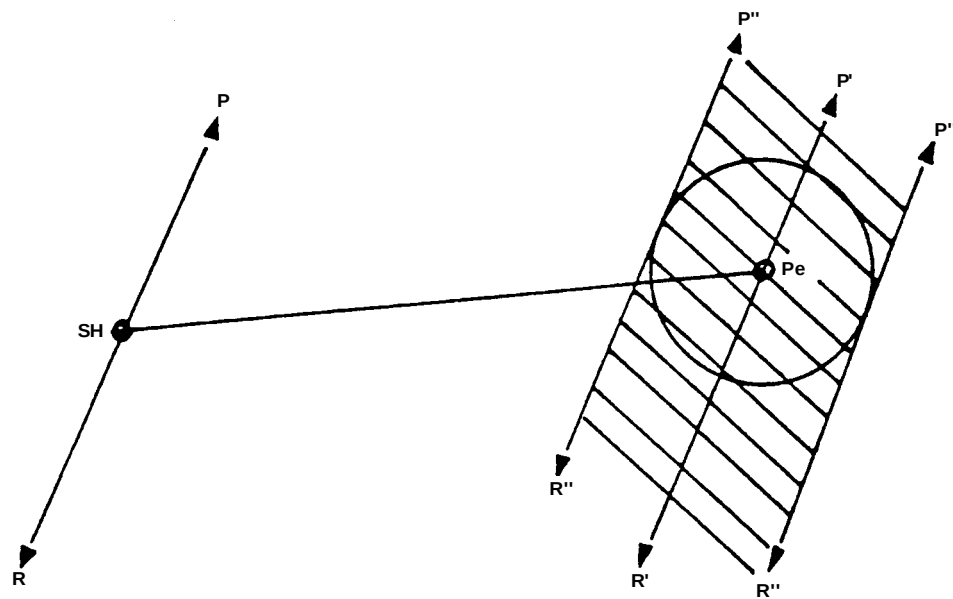
Como vimos, para as condições mais desfavoráveis de φ , t_1 e δ (que tornam máximo o valor da separação **x**), verifica-se que pode-se afastar cerca de 100 milhas para cada lado do ponto de tangência para alturas da ordem de 35° ; $50'$ para alturas de 70° ; $30'$ para alturas de 80° (raramente medidas em Navegação Astronômica), mantendo o valor da separação **x** entre a tangente e a circunferência oscultriz igual ou menor que 1 milha.

g. Erro do Transporte da Reta

Os erros inerentes ao transporte de uma **reta de altura** foram estudados no corpo do Capítulo 29.

Como vimos, quando não se conhecem os elementos da corrente ou os efeitos dos outros fatores que podem afetar a navegação estimada no intervalo de tempo referente ao transporte da LDP, constitui boa norma traçar o **círculo de incerteza da estima**, com centro na posição estimada e com raio igual a $\frac{1}{16}$ da distância estimada (SH–Pe), para boas condições de tempo e de mar, e $\frac{1}{8}$ da referida distância, em caso contrário. Paralelamente à reta transportada R'P' traçam-se as duas retas tangentes à circunferência de incerteza; essas retas limitam uma faixa, tracejada na figura 29A.9, que é uma **zona de incerteza** da posição do navio.

Figura 29A.9 –



2. SUMÁRIO E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ERROS

Foram estudados os erros cometidos nas alturas observadas e em suas correções; os erros no traçado da reta de posição; e os erros introduzidos pelo método de cálculo da diferença de alturas (ou seja, da altura calculada, estimada ou assumida).

Do que foi visto, conclui-se que só têm efeito prático os seguintes erros:

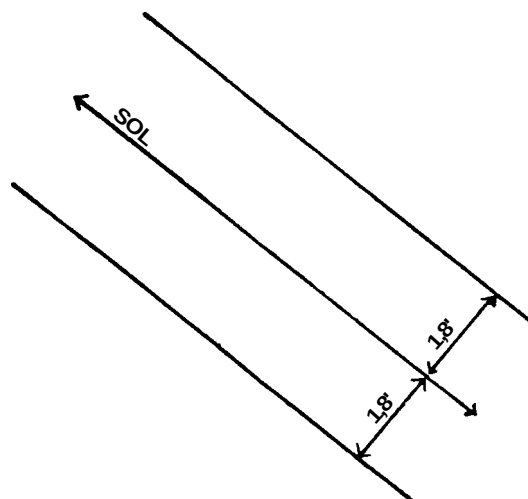
- Erro da altura observada;
- erro da altura estimada; e
- erro do transporte da reta, quando se tratar de uma reta de posição transportada.

Devido a todos esses erros, a reta de altura pode estar deslocada em relação à sua real posição. Ela, então, deve ser representada como uma faixa, cuja largura será o erro e na qual o navio estará. A tabela abaixo fornece a largura de tal faixa, baseada em dados teóricos e práticos:

Probabilidade de encontrar-se o navio	68,3%	90%	95%	99%
Média para o Sol	± 0,7'	± 1,1'	± 1,4'	± 1,8'
Média para estrelas e planetas	± 1,0'	± 1,6'	± 2,0'	± 2,5'

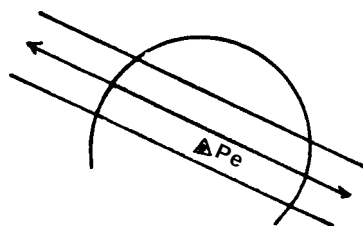
Isso significa que, numa observação isolada do Sol, tomamos como eixo a reta de posição e deslocamo-la de 1,8' para cada lado. O navio terá a probabilidade de 99% de estar dentro dessa faixa (ver a figura 29A.10).

Figura 29A.10 – Faixa de Erro em Reta do Sol (99% de Probabilidade de Estar na Faixa)



Mas essa faixa de erro pode ser limitada pelo **círculo de incerteza da estima**. Tendo que estar no círculo e na faixa, o navio estará, logicamente, dentro da área de superposição das duas figuras, como ilustrado na figura 29A.11. Por segurança, o navegante deve tomar como ponto de partida para traçado do rumo, a interseção da zona de incerteza com o círculo da estima que coloque o navio em pior situação, no que concerne à segurança da navegação.

Figura 29A.11 – Faixa de Erro Limitada pelo Círculo de Incerteza da Estima



Devemos considerar que os dados da tabela da página anterior são para condições normais de observação, admitindo-se, ainda, que os cálculos dos elementos determinativos da reta de altura foram feitos com cuidado, utilizando tábuas de confiança, como a PUB.229 ou a Radler de Aquino, ou calculadora eletrônica de navegação.

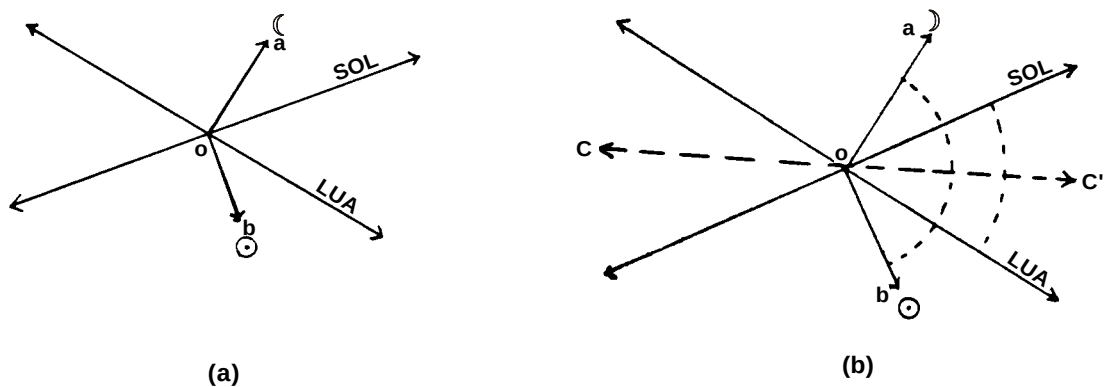
Em condições anormais, só o próprio observador poderá julgar o peso da reta de altura e, assim, determinar um valor para a faixa de erro. Aí é que a experiência do navegante se faz sentir.

3. BISSETRIZ DE ALTURA

Denomina-se **bissetriz de altura** (bissetriz de Aléssio ou bissetriz de posição) à bissetriz do ângulo formado pelas direções azimutais de dois astros, no ponto de corte (interseção) de duas retas de altura.

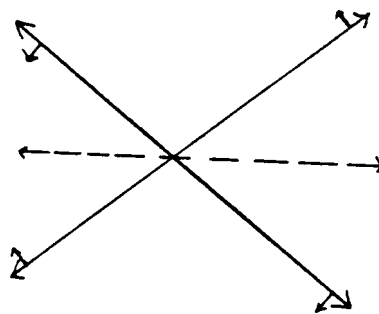
Na figura 29A.12 (a), **oa** é a direção azimutal da Lua e **ob** é a direção azimutal do Sol. O ângulo das direções azimutais é $\widehat{aob}$. A **bissetriz de altura**, então, é a bissetriz do ângulo $\widehat{aob}$, como mostrado na figura 29A.12 (b).

Figura 29A.12 – Bissetriz de Altura



Demonstra-se que a **bissetriz de altura** também é a bissetriz do ângulo formado pelas retas. Podem ser colocadas setas nas extremidades das retas indicando as direções azimutais, para facilitar o desenho da bissetriz (ver a figura 29A.13).

Figura 29A.13 –

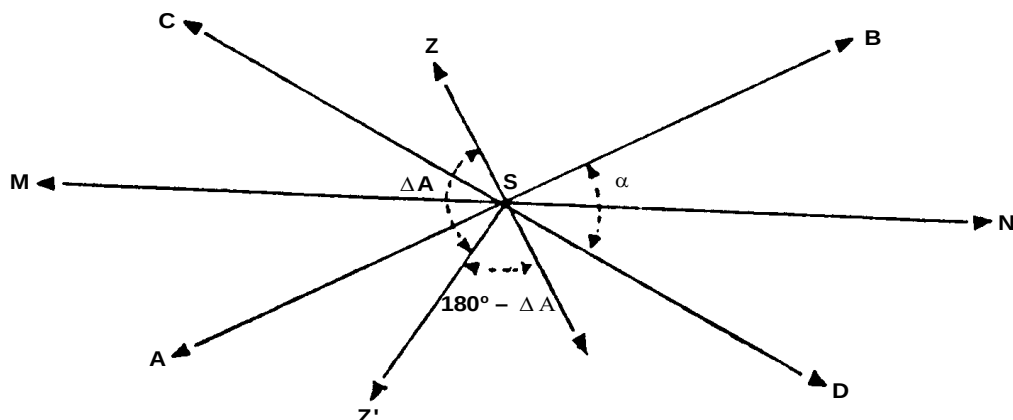


Assim, a **bissetriz de altura** é a reta bissetriz do ângulo entre duas retas de altura, cujo valor é de $180^\circ - \Delta A$, sendo ΔA a diferença de Azimute entre os dois astros.

Na figura 29A.14, **AB** e **CD** são duas retas de altura; **SZ** e **SZ'** são as direções azimutais dos dois astros; **MN** é a **bissetriz de altura** e α o ângulo entre as duas retas. Tem-se, então, $\alpha = 180^\circ - \Delta A$.

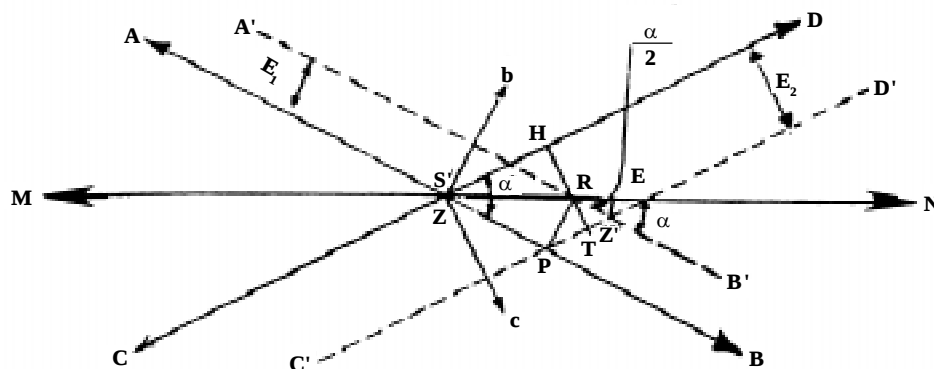
A **bissetriz de altura** goza de uma propriedade muito importante: é uma reta independente do **erro sistemático**.

Figura 29A.14 –



Suponha-se, na figura 29A.15, duas retas de altura **AB** e **CD**. Sejam **Sb** e **Sc** os Azimutes dos dois astros, α o ângulo de interseção das duas retas e **MN** a bissetriz.

Figura 29A.15 – Erro na Bissetriz de Altura



Imagine-se que as duas retas estejam erradas de E_1 e E_2 e que **A'B'** e **C'D'** sejam as duas retas sem erro. A posição do navio será, por consequência, **Z'**, e não **Z**. Segue, então, o cálculo da distância **Z'E**, que dará o erro da bissetriz.

Do triângulo **Z'RE** obtemos: $Z'E = Z'R \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2}$;

mas,

$$Z'R = \frac{RT}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{HT - HR}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{HT - RP}{\operatorname{sen} \alpha} = \frac{E_1 - E_2}{\operatorname{sen} \alpha}.$$

Substituindo este valor de **Z'R** na expressão que nos dá **Z'E**, teremos que:

$$Z'E = \frac{E_1 - E_2}{\operatorname{sen} \alpha} \cdot \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2};$$

$$Z'E = \frac{E_1 - E_2}{2 \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2}} \cdot \operatorname{sen} \frac{\alpha}{2}$$

Como $\alpha = 180^\circ - \Delta A$, $\frac{\alpha}{2} = 90^\circ - \frac{\Delta A}{2}$ e, portanto,

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \sin \frac{\Delta A}{2}$$

$$\text{Então:} \quad Z'E = \frac{E_1 - E_2}{2 \sin \frac{\Delta A}{2}}$$

Daí, conclui-se que o erro da bissetriz será mínimo quando $60^\circ < \Delta A < 180^\circ$, posto que, quando $\Delta A = 60^\circ$, $Z'E = E_1 - E_2$ e, quando $\Delta A = 180^\circ$, $Z'E = \frac{E_1 - E_2}{2}$.

Neste último caso, chama-se a esta bissetriz de **bissetriz ótima**.

Podemos decompor o erro na reta de altura E em duas parcelas $E = S + X$, onde S é o erro sistemático e X o erro acidental. O erro sistemático poderá ser devido a um erro instrumental mal determinado, a uma depressão anormal do horizonte ou à equação pessoal do observador.

$$\text{Substituindo na fórmula } Z'E = \frac{E_1 - E_2}{2 \sin \frac{\Delta A}{2}}, \quad E_1 - E_2 \text{ por } (S + X_1) - (S + X_2),$$

teremos que $Z'E = \frac{X_1 - X_2}{2 \sin \frac{\Delta A}{2}}$, porquanto o erro sistemático é igual, já que as obser-

vações foram simultâneas, ou quase. Por conseqüência, a bissetriz só sofreu influência dos erros acidentais, como queríamos demonstrar.

Assim, a **bissetriz de altura** representa o lugar geométrico das posições do navio (oriundas do cruzamento de duas retas de altura), isenta dos erros sistemáticos.

Para se traçar, na prática a **bissetriz de altura**, traçam-se, no ponto de encontro de duas retas de altura, duas setas nas direções dos Azimutes respectivos.

A **bissetriz de altura** será, então, a bissetriz do ângulo formado pelas duas setas.

LIMITES DAS BISSETRIZES

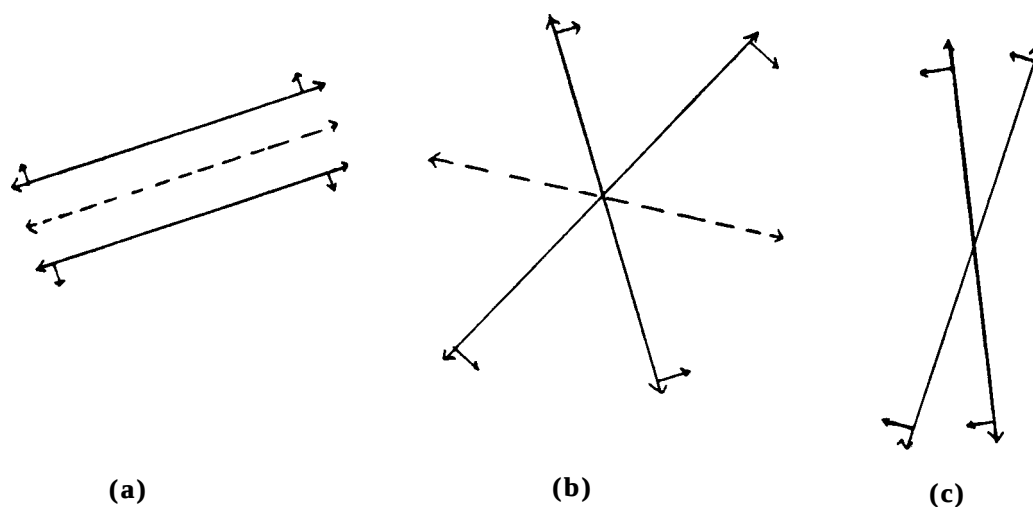
As bissetrizes não podem ser traçadas para quaisquer ângulos formados pelas direções azimutais. O melhor ângulo é quando a diferença entre os Azimutes é 180° . O menor ângulo possível é 60° .

Não se traça bissetriz quando o ângulo formado pelas direções azimutais for menor que 60° , pois, embora ela elimine os erros sistemáticos, aumentarão os erros acidentais.

Na figura 29A.16, tem-se:

- Em (a) bissetriz ótima: diferença azimutal = 180°
- Em (b) bissetriz limite: diferença azimutal = 60°
- Em (c) não se traça bissetriz: diferença azimutal $< 60^\circ$

Figura 29A.16 – Limites da Bissetriz de Altura



4. PONTO POR BISSETRIZES. CÍRCULO DE ERRO

Tendo-se duas retas de posição, não se consegue um ponto por bissetrizes e sim uma bissetriz, que é o lugar geométrico das posições do navio isentas dos erros sistemáticos e minimizadas dos erros acidentais. Se tivermos três retas ou mais, podemos então obter um ponto por bissetrizes, conforme visto no corpo do Capítulo 29.

Num ponto por três retas eliminam-se os erros sistemáticos aplicando-se as bissetrizes. Para os erros acidentais, traça-se o “círculo de erros”. Esse círculo tem centro no ponto por bissetrizes e raio igual a uma vez e meia a média dos erros acidentais. Lembramos que a experiência demonstra que o erro acidental médio numa reta do Sol é de 0,8' e numa reta de estrela, planeta ou Lua é de 1,0'. Assim, num ponto Sol-Lua-Vênus, a média seria 0,9' e o raio do círculo = $1,5 \times 0,9 = 1,4$ milha.

Para um ponto por três estrelas, teríamos o raio do círculo = $1,5 \times 1 = 1,5$ milha.

Para quatro retas procede-se da mesma maneira. Determina-se o ponto por bissetrizes e traça-se o **círculo de erro**, que terá como raio o erro acidental médio, ou, se as observações não forem boas, 1,2 vez o erro acidental médio.

Na prática, o navegante geralmente considera o navio no centro da figura formada pelas retas de altura, ou na interseção das bissetrizes, se for o caso. E é desse ponto que traça o rumo.

30

IDENTIFICAÇÃO DE ASTROS. PREPARO DO CÉU PARA OBSERVAÇÃO DOS CREPÚSCULOS

30.1 O PROBLEMA DA IDENTIFICAÇÃO DE ASTROS

Para resolver o **triângulo de posição**, o navegante deve conhecer qual o astro que observou, a fim de poder obter, entrando no Almanaque Náutico, o Ângulo Horário em Greenwich (AHG) e a Declinação (Dec) do astro. Não há dificuldades para reconhecimento do Sol e da Lua; porém, a identificação de estrelas e planetas pode representar um problema. Ambos aparecerão como fontes punctiformes de luz, sendo as únicas diferenças entre eles a posição, o brilho e, de modo muito menos notável, a cor da luz emitida ou refletida.

O procedimento normal para identificação de estrelas e planetas consiste em selecionar, antecipadamente, um determinado número desses astros, convenientes para observação, localizados de maneira tal que as retas de altura obtidas produzam uma boa posição astronômica. Assim, o navegante geralmente organiza com antecedência o programa de observações (“preparo do céu”) para as observações crepusculares, computando os Azimutes e alturas previstos dos astros que irá observar para determinação da posição do navio, a fim de identificá-los rápida e corretamente.

Ocasionalmente, o navegante observa uma estrela ou planeta desconhecido (cujo reconhecimento não é possível no momento em que se toma a altura), que deve ser identificado a posteriori, para possibilitar o cálculo da reta de altura. Isso ocorre, em geral, quando, pelas condições especiais da atmosfera (nebulosidade, nevoeiro, cerração ou névoa seca), não se têm constelações de referência à vista e o astro aparece

repentinamente em uma abertura no céu. Tomando a altura desse astro, marcando o seu Azimute com a agulha, registrando a hora da observação e a posição estimada do momento, têm-se os elementos para identificá-lo, como será adiante mostrado.

Muitos navegantes experientes orgulham-se de sua habilidade para localizar e identificar as principais estrelas e os planetas utilizados em Navegação Astronômica. Este capítulo tem o propósito de auxiliar o estudante no aprendizado dos elementos básicos para identificação visual de estrelas e planetas; entretanto, deve-se, também, aprender como determinar previamente a altura aproximada e o Azimute dos astros, de forma que estes possam ser localizados e identificados sem referência a outros astros e constelações. A luneta de um sextante moderno permite ao observador visar uma estrela em um céu comparativamente claro, quando o astro não seria percebido à vista desarmada (“olho nu”). Sob essas condições, o navegante se beneficia de um horizonte muito bem definido, o que proporciona observações precisas.

30.2 PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ASTROS

Como vimos, um requisito básico da **Navegação Astronômica** é a capacidade de identificar corretamente os astros observados para determinação da posição. Isto não é difícil, pois é relativamente pequeno o número de astros normalmente utilizados em navegação e porque existem diversos auxílios disponíveis para ajudar na identificação.

Citam-se os seguintes **métodos de identificação de astros**:

- a. Visualmente, usando **alinhamentos no céu**;
- b. utilizando **Cartas Celestes**;
- c. empregando **Identificadores de Estrelas** (“Star Finder and Identifier”); e
- d. usando **Tábuas especiais** (como a PUB.249 Volume I).

Entre as mais de 6.000 estrelas visíveis a olho nu, o navegante, normalmente, usa não mais que **20** ou, talvez, **30** estrelas. Conforme já mencionado, o **Almanaque Náutico** fornece informações completas de **57** estrelas (**21** de primeira magnitude, **30** de segunda e **6** de terceira grandeza), além de tábuas especiais referentes à **Estrela Polar** (“Polaris”), apresentadas separadamente (páginas **283**, **284** e **285**). A seguir serão apresentadas algumas particularidades sobre os métodos de identificação.

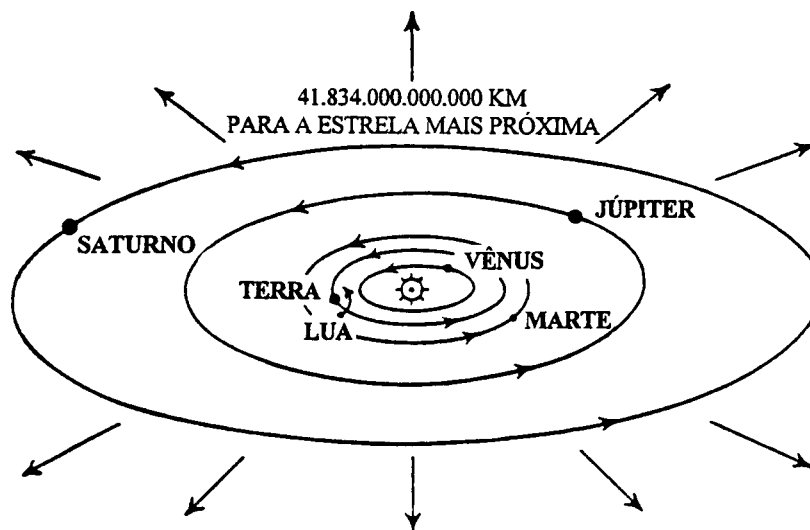
30.3 IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE ASTROS. MÉTODO DOS ALINHAMENTOS

Este é o processo mais simples e mais antigo, pois é usado desde os primórdios da Astronomia. Consiste em referir a posição das estrelas que se quer identificar a linhas imaginárias no firmamento, ligando estrelas ou constelações bem conhecidas e características. Só pode ser empregado, todavia, quando o céu estiver limpo e as constelações e estrelas de referência bem definidas. No caso dos planetas, a identificação visual baseia-se em sua posição, brilho, características e cor da luz refletida.

a. PLANETAS: UM BRILHO DE ALUGUEL

Planetas são corpos não luminosos que orbitam em torno de uma estrela e que brilham, ao refletirem a sua luz. Dos **8** planetas conhecidos no nosso sistema solar, além da Terra (Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão), somente quatro possuem brilho suficiente para serem utilizados para fins de navegação: Vênus, Marte, Júpiter e Saturno (figura 30.1).

Figura 30.1 – Sistema Solar



ASTROS USADOS EM NAVEGAÇÃO	DIÂMETRO MÉDIO (KM)	
-------------------------------	------------------------	--

O movimento aparente dos planetas é muito diferente do das estrelas “fixas”, cada planeta movendo-se de sua própria maneira. Em virtude de estarem comparativamente próximos da Terra, as posições aparentes dos planetas resultam do efeito combinado dos movimentos da Terra e dos movimentos deles próprios. O resultado difere para cada planeta, devido a seus movimentos serem diferentes. Todos parecem mover-se entre as estrelas “fixas”. Dos 4 planetas utilizados em Navegação Astronômica, a posição de Vênus em uma carta celeste é a que varia mais rapidamente, enquanto que a de Saturno é a que se altera mais lentamente. Os movimentos dos planetas através do céu são irregulares e suas Declinações variam dentro dos limites de 30° N a 30° S, estando eles, assim, sempre próximos da Eclíptica.

Os planetas usados em Navegação Astronômica podem ser confundidos com estrelas. Uma pessoa trabalhando continuamente com navegação, entretanto, saberá reconhecer os planetas, por sua mudança de posição entre as estrelas, relativamente fixas (lembrem-se que os antigos, inclusive os grandes navegadores polinésios, denominavam os planetas de “estrelas errantes”).

Os planetas caracterizam-se pela luz fixa, sem cintilação, o que também permite distingui-los das estrelas.

Vejamos algumas características que auxiliam na identificação dos 4 planetas utilizados na Navegação Astronômica:

VÊNUS: reconhece-se por ser mais brilhante do que qualquer estrela ou outro planeta. **Vênus** é o mais brilhante de todos os planetas e o terceiro astro mais luminoso do céu (depois do Sol e da Lua), a ponto de, em situação propícia, poder ser visto a olho nu, durante o dia. Possui uma cor branco-amarelada. Sua máxima elongação é de 47° , significando isto que Vênus, nas Latitudes médias da Terra, nunca se afasta do Sol além de 3 horas e 8 minutos, sendo, portanto, impossível avistar o planeta, por exemplo, 4 horas antes do nascer ou 4 horas depois do pôr-do-Sol. Com exceção da Lua e de alguns asteróides ocasionais, **Vênus** é o astro que mais se avizinha da Terra, distando somente cerca de 39 milhões de quilômetros no ponto de maior proximidade orbital. Contudo, é, ainda assim, cerca de 109 vezes mais distante que o nosso satélite. Seu brilho médio é de $-3,8$.

MARTE: é caracterizado por sua cor avermelhada, possivelmente devido à presença, em grande parte de sua superfície, de óxidos de ferro (por isso, é denominado de “planeta vermelho”), e pela variabilidade do seu brilho. A magnitude visual de **Marte**, dependendo de sua posição, varia de $-2,7$ a $+1,9$. Seu brilho médio é de $-0,2$.

JÚPITER: o maior planeta do sistema solar, tem coloração geral alaranjada; aparece um pouco menor, porém muito semelhante a Vênus. É mais brilhante que Sirius, a estrela mais brilhante do céu. A magnitude visual de **Júpiter** varia de $-2,6$ a $-1,4$ e, no seu maior brilho, só é superado por Vênus e, ocasionalmente, por Marte. Seu brilho médio é de $-2,2$. Eventualmente, pode ser visto durante o dia.

SATURNO: é o sexto planeta na ordem de distância do Sol, o segundo em tamanho (depois de Júpiter) e o último planeta visível e brilhante conhecido na antiguidade. Possui o brilho de uma estrela de primeira grandeza (sua magnitude, que altera-se, evidentemente, com a maior ou menor distância à Terra, varia de $-0,4$ a $+0,9$) e uma cor amarelada (amarelo pálido). Seus anéis não são vistos com os binóculos e lunetas comumente usados em navegação e, devido ao seu pouco brilho, não é facilmente encontrado.

Em resumo, Vênus, Marte e Júpiter são mais brilhantes do que qualquer estrela, o que facilita sua identificação. Saturno pode ser confundido com uma estrela.

Todos os planetas deslocam-se entre as estrelas, relativamente fixas (umas com referência às outras), mas, diferentemente da Lua, os planetas podem ser vistos por dias, ou até meses, aproximadamente na mesma posição. Assim, o navegante experiente, observando o céu noite após noite, sabe onde encontrar essas “estrelas errantes”. **Vênus** muda sua posição entre as estrelas mais rapidamente, mas, como vimos, nunca

se afasta mais de 47° do Sol. **Júpiter** e **Saturno** alteram sua posição com relação às estrelas mais lentamente que **Vênus** e **Marte**, e podem ser vistos quase na mesma posição mês após mês.

Normalmente, os planetas são observados nos crepúsculos, do mesmo modo que as estrelas. Muitas vezes, tornam-se visíveis antes das estrelas, enquanto o horizonte está ainda bem definido. **Vênus** e, eventualmente, **Júpiter** podem ser observados durante o dia, em condições favoráveis.

O Almanaque Náutico fornece, nas suas “páginas diárias”, para os 4 planetas utilizados em Navegação Astronômica (Vênus, Marte, Júpiter e Saturno), o valor do Ângulo Horário em Greenwich (AHG) e da Declinação (Dec) para cada hora inteira de TU (HMG), para todos os dias do ano. Ademais, nas “páginas diárias”, logo em seguida ao nome de cada planeta, estão escritas as suas magnitudes nas datas em questão. Para o dia médio do grupo de três dias que figuram em cada “página diária” encontram-se, também, suas ARV a 00^h (TU) e os instantes das passagens meridianas (HML). Estes dados auxiliares (que podem ser considerados válidos para os três dias da página) são muito importantes para o planejamento das observações.

O meio mais prático de identificação de um planeta é plotá-lo, pelas coordenadas fornecidas pelo Almanaque Náutico, no Identificador de Astros (“Star Finder & Identifier”), num planisfério ou navisfério, verificando-se quais os seus Azimute e altura previstos ou qual a constelação em que se encontra, ou a mais próxima. Por ocasião da observação, identifica-se no céu a constelação e, em seguida, facilmente será reconhecido o planeta.

Além disso, devem ser usadas as notas e diagramas sobre os planetas, apresentados no início do Almanaque Náutico (páginas 10 e 11), que dão informações sobre as condições de observação de cada planeta, bem como suas posições e movimentos, para o ano inteiro. As figuras 30.2 e 30.3 mostram, respectivamente, as notas e o diagrama dos planetas para o ano de 1993.

No **diagrama dos planetas**, as linhas horizontais indicam os dias 1, 10 e 20 de cada mês; as linhas verticais indicam a Hora Média Local (HML) em que o Sol e cinco planetas (os 4 utilizados em Navegação Astronômica, mais o planeta Mercúrio) cruzam o meridiano local. A linha cheia irregular próximo de 12 horas representa a HML da **passagem meridiana** do Sol, que depende da Equação do Tempo ($ET = HVL - HML$). A área tracejada representa uma faixa de 45 minutos de largura de cada lado do Sol; astros no interior desta faixa estão muito próximos do Sol para serem observados. As linhas diagonais, graduadas de 30° em 30° , representam a Ascensão Reta Versa (ARV). Astros cuja passagem meridiana ocorre mais cedo que a do Sol estão a Oeste; astros que cruzam o meridiano mais tarde que o Sol estão a Leste, com relação ao Sol.

Assim, em 01 de julho de 1993, o **diagrama dos planetas** nos informa que a passagem meridiana de Marte ocorre aproximadamente às 16 horas (HML) e a de Júpiter cerca das 18 horas (HML). Assim, tais planetas estão a Leste do Sol e no pôr-do-Sol estarão acima do horizonte, podendo, em princípio, ser observados no crepúsculo vespertino. Vênus, por outro lado, cruza o meridiano aproximadamente às 09^h (HML), estando, portanto, cerca de 3 horas a Oeste do Sol. Desta forma, na data em questão, Vênus nasce antes do Sol (“estrela-d’alva”), podendo ser observada no crepúsculo matutino e, também, durante o dia (por estar próximo do seu afastamento máximo do Sol). Saturno, cuja passagem meridiana ocorre às $03^h 30^m$ (HML), está cerca de $08^h 30^m$ a Oeste do Sol, podendo, em princípio, ser observado no crepúsculo matutino.

Figura 30.2 – Página 12 do Almanaque Náutico para 1993

INSTRUÇÕES

NOTAS SOBRE OS PLANETAS – 1993

VISIBILIDADE DOS PLANETAS

VÊNUS — Poderá ser visto como um astro brilhante no céu vespertino do início do ano até o final de março, quando estará muito próximo do Sol para ser observado. Reaparecerá no início de abril, no céu matutino, onde poderá ser visto até alguns dias depois do início de dezembro, quando, novamente, estará muito próximo do Sol para ser observado. Vênus estará em conjunção com Mercúrio, em 16 de abril e 14 de novembro, e com Júpiter, em 08 de novembro.

MARTE — Poderá ser visto no início do ano em Gêmeos. Em 07 de janeiro, entrará em oposição, quando será visível a noite toda. A sua elongação decrescerá gradualmente (passando a 5° S de Pollux em 14 de abril) e no final de abril, estando em Câncer, somente poderá ser visto no céu vespertino. Continuará, então, em Leão (passando a 0°.8N de Regulus em 22 de junho), Virgem (passando a 2° N de Spica em 16 de setembro), e Libra. De 03 de novembro até o final do ano estará muito próximo do Sol para ser observado. Marte estará em conjunção com Júpiter, em 07 de setembro, e com Mercúrio, em 06 e 28 de outubro.

JÚPITER — Poderá ser visto, no início do ano, por mais da metade da noite em Virgem. Entrará em oposição em 30 de março, quando será visível a noite toda. A partir daí, a sua elongação a leste diminuirá gradualmente até o final de junho, quando somente poderá ser visto no céu vespertino. No início de outubro estará muito próximo do Sol para ser observado, reaparecendo no céu matutino no início de novembro em Virgem, em cuja constelação permanecerá até meados de dezembro, quando estará em Libra. Júpiter estará em conjunção com Marte, em 07 de setembro, com Mercúrio, em 24 de setembro e com Vênus, em 08 de novembro.

SATURNO — Poderá ser visto até o final de janeiro no céu vespertino em Capricórnio. Em seguida, estará muito próximo do Sol para ser observado. Reaparecerá no céu matutino no final de fevereiro, passando por Aquário em fins de março, até entrar em oposição, em 19 de agosto, quando será visível a noite toda. A partir daí, a sua elongação a leste decrescerá gradualmente, passando o astro novamente por Capricórnio. Até meados de novembro, somente poderá ser visto no céu vespertino. Em fins de dezembro, retornará a Aquário.

MERCÚRIO — Poderá ser visto a baixa altura a leste antes do nascer-do-Sol ou a oeste depois do pôr-do-Sol (aproximadamente no início ou fim do crepúsculo civil). Será visível nas manhãs entre as seguintes datas aproximadamente: 01 de janeiro (-0,5) a 08 de janeiro (-0,7); 16 de março (+2,6) a 08 de maio (-1,3); 24 de julho (+2,5) a 21 de agosto (-1,5) e 12 de novembro (+1,6) a 18 de dezembro (-0,7). O planeta estará mais brilhante no final de cada período. Será visível ao entardecer entre as seguintes datas aproximadamente: 05 de fevereiro (-1,2) a 02 de março (+1,8); 24 de maio (-1,4) a 06 de julho (+2,9) e 09 de setembro (-0,9) a 31 de outubro (+1,9). O planeta estará mais brilhante no começo de cada período. Os números entre parênteses indicam as magnitudes. Mercúrio estará cruzando o disco do Sol, em 06 de novembro, de 03 horas e 06 minutos a 04 horas e 47 minutos. O evento será visível do Havai, Oceano Pacífico, exceto na parte Oriental, Australásia, Ásia, exceto extremo norte, Oceano Índico e leste da África.

DIAGRAMA DOS PLANETAS

Descrição geral — O diagrama da pág. 13 fornece, graficamente, para cada dia do ano, a HML da passagem meridiana do Sol, dos planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno e dos astros com ARV de 30° em 30°; linhas intermediárias, correspondentes às estrelas particulares, podem ser traçadas no diagrama pelo utilizador, caso assim o deseje. Destina-se o diagrama a proporcionar um levantamento geral das condições de observação dos planetas e das estrelas.

De cada lado da linha que dá a HML da passagem meridiana do Sol, há uma faixa hachuriada, com 45 min de largura, para indicar os astros que, em determinada data, estão muito próximos do Sol para serem observados (isto é, precisamente, aqueles cuja hora da passagem meridiana difere, no máximo, de 45 min da hora da passagem meridiana do Sol).

Método de uso e interpretação — Para cada data, o diagrama fornece, imediatamente, o instante da passagem meridiana do Sol, dos planetas e das estrelas e, conseqüentemente, dá, também, as seguintes informações:

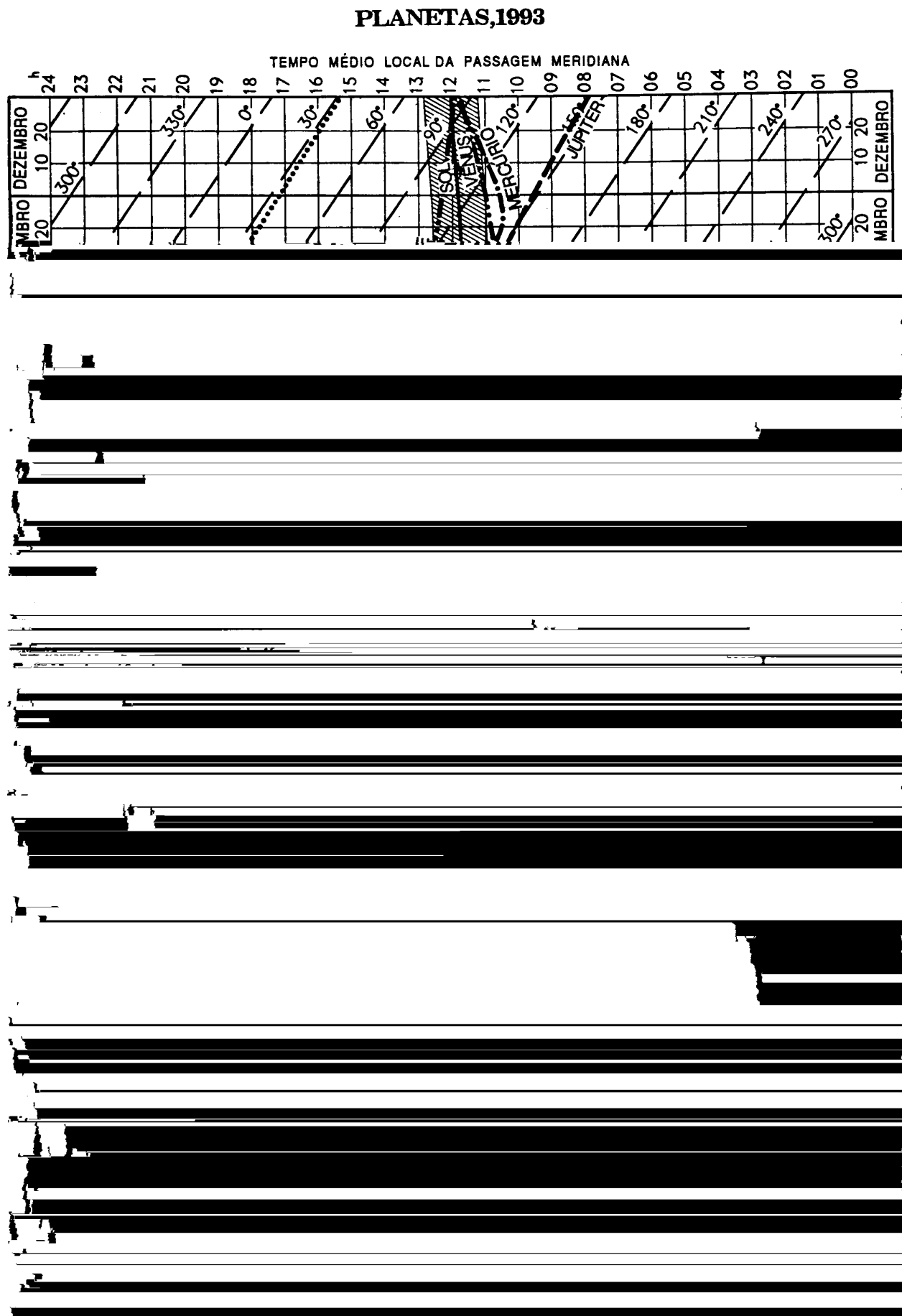
- a) se o planeta ou estrela está muito próximo do Sol para ser observado;
- b) algumas indicações sobre a posição do astro durante o crepúsculo;
- c) a proximidade de outros planetas.

Quando a passagem meridiana ocorre à meia-noite, o astro está em oposição ao Sol e é visível durante toda a noite; os planetas, neste caso, podem ser observados tanto no crepúsculo da manhã como no da tarde. Na medida em que a hora da passagem meridiana diminui, o astro vai deixando de ser observável de manhã, mas sua altura acima do horizonte, a leste, no crepúsculo vespertino, vai crescendo gradualmente; isso continua, até ele passar pelo meridiano durante o crepúsculo vespertino. Daí em diante, será observável a oeste e sua altura acima do horizonte durante o crepúsculo vespertino irá diminuindo; eventualmente, o astro ficará muito próximo do Sol para ser observado. Quando estiver novamente visível será um astro matutino e aparecerá a leste com pequena elevação acima do horizonte; essa altura crescerá até ele passar pelo meridiano durante o crepúsculo da manhã. Então, na medida em que a hora da passagem meridiana for decrescendo até 0h, o astro passará a ser observável a oeste, durante o crepúsculo da manhã, e sua altura acima do horizonte decrescerá gradualmente até ele entrar novamente em oposição.

NÃO CONFUNDIR

Júpiter com Marte, do final de agosto até meados de setembro, e com Mercúrio, na terceira semana de setembro, quando Júpiter será o astro mais brilhante. Mercúrio com Marte, do final de setembro até meados de outubro e durante a última semana de outubro, quando Mercúrio será o astro mais brilhante. A coloração avermelhada de Marte auxiliará na sua identificação. Vênus com Júpiter durante a segunda semana de novembro e com Mercúrio em meados de novembro e dezembro. Em todas as ocasiões, Vênus será o astro mais brilhante.

Figura 30.3 – Página 13 do Almanaque Náutico para 1993



b. ESTRELAS

I. COMPOSIÇÃO E BRILHO

As estrelas são corpos celestes dotados de luz própria, quase inteiramente gasosos (massas de gás) e compostos, principalmente, por cerca de 80% de hidrogênio e de 15% a 20% de hélio, concentrados por sua própria força de gravidade e que produzem energia radiante por reações nucleares, que transformam o hidrogênio em hélio. Constata-se, ainda, a presença de outros elementos químicos, como o cálcio, carbono, nitrogênio e oxigênio ionizados, cianogênio, óxido de titânio, metais neutros e metais ionizados, como o ferro e o magnésio, que representam, contudo, em sua totalidade, somente cerca de 1% do volume total das estrelas.

As estrelas são classificadas segundo o brilho. Hypparchus e Ptolomeu classificaram as visíveis a olho nu em 6 grandezas (ou magnitudes).

Posteriormente, Herschel descobriu que, de acordo com a escala de Ptolomeu, a estrela de 1ª grandeza é cerca de 100 vezes mais brilhante que uma de 6ª grandeza, e, portanto, uma de 2ª grandeza é mais brilhante que uma de 7ª grandeza também 100 vezes, e assim por diante.

É possível haver brilho nulo, quando o brilho da estrela é 100 vezes maior que o de uma de 5ª grandeza; uma estrela 100 vezes mais brilhante que uma de 4ª grandeza terá brilho -1 , isto é, negativo.

O Sol tem brilho $-26,7$; a Lua, no plenilúnio, $-12,7$.

As estrelas mais brilhantes são, em ordem decrescente: Sirius, Canopus, α do Centauro (Rigel Kent.), Vega, Capella, Arcturus, Rigel, Procyon, Achernar, β do Centauro (Hadar), Altair e Betelgeuse.

Assim, **grandezas** é definida como um número inteiro que permite dispor os astros em uma ordem de brilho aparente subjetiva. O termo **grandezas** não é de uso científico; atualmente emprega-se **magnitude** para designar a intensidade do fluxo de radiação que se recebe de um astro. Então, o vocábulo **magnitude** é usado para caracterizar o brilho de um astro e, modernamente, substitui a noção de **grandezas** dos antigos astrônomos. A **escala de magnitudes visuais** foi determinada de modo a concordar com a **escala de grandezas**. A **magnitude** é caracterizada por um número positivo ou negativo, que é tanto maior quanto menor é o brilho do astro, e pode ser absoluta ou aparente.

Desta forma, a luminosidade de uma estrela é determinada, geralmente falando, em dois padrões: “**magnitude absoluta**”, que vem a ser o brilho intrínseco que uma estrela teria a uma distância de 10 “Parsecs” ou 32,6 anos-luz da Terra, onde a sua paralaxe seria de 0,1” (a magnitude absoluta do Sol é de 4,85); e “**magnitude visual aparente**”, que é o brilho visto da Terra, resultante de dois fatores: a distância da estrela da Terra e sua **magnitude absoluta**. O sistema numérico de indicação do brilho aparente das estrelas foi adotado inicialmente, como vimos, pelo astrônomo grego Hypparchus, que selecionou cerca de 20 estrelas mais brilhantes visíveis a olho nu, designando-as como de 1ª magnitude (grandezas). Posteriormente, algumas modificações foram introduzidas por Sir John Herschel (1792–1871), pois as estrelas mais brilhantes, todas classificadas como de 1ª magnitude, revelaram, no espectroscópio, apreciáveis diferenças em luminosidade. Herschel descobriu que a luminosidade de uma

estrela de 1ª magnitude era cerca de 100 vezes maior do que uma de 6ª e ficou estabelecido, então, adotar uma escala básica onde esta razão seria quase exatamente 100:1. Assim, uma estrela de determinada magnitude é 2,512 vezes mais brilhante que outra com magnitude uma vez inferior.

Então, uma estrela de 1ª magnitude (1ª grandeza) é 2,512 vezes mais brilhante que uma de 2ª grandeza; 6,310 vezes mais brilhante que uma de 3ª grandeza; 15,851 vezes mais brilhante que uma de 4ª grandeza; 39,818 vezes mais brilhante que uma de 5ª grandeza; 100 vezes mais brilhante que uma de 6ª grandeza, e assim por diante.

Esta escala, caracterizada por um número positivo ou negativo, nos dá o brilho de um astro. Quanto maior o número, menor o brilho do astro. As estrelas de 1ª magnitude ficaram limitadas àquelas que têm brilho aparente entre $-1,4$ e $+1,6$. As de 2ª magnitude têm brilho aparente de $+1,7$ a $+2,5$. As de 3ª magnitude, de $+2,6$ a $+3,5$. As de 4ª magnitude têm brilho de $+3,6$ a $+4,4$ e as de 5ª magnitude, de $+4,5$ a $+5,2$. Considere-se, também, de magnitude zero (0) os astros que têm brilho entre $+0,5$ e $-0,5$; de magnitude -1 , os de brilho entre $-0,6$ e $-1,6$, etc.

Nesta escala, a magnitude de Sirius, que é de $-1,6$, seria cerca de 745 vezes maior do que a de uma outra estrela de 6ª magnitude, a mais fraca que se pode ver a olho nu, em condições extremamente favoráveis. Somente 21 estrelas se classificam como de 1ª magnitude ou mais brilhantes. A magnitude visual ou aparente do Sol, evidentemente o astro mais brilhante visto da Terra, é de $-26,7$; a da Lua, em oposição média, de $-12,7$; e a magnitude média de Vênus é de $-3,8$, o que torna este astro o 3º mais luminoso no céu.

Telescópios modernos permitem observar estrelas até a 23ª magnitude, podendo detectar, também, fotograficamente, objetos 10 milhões de vezes mais fracos do que aqueles visíveis ao olho humano. Os radiotelescópios, por sua vez, captam ondas de rádio que têm “comprimento de onda” muito maiores do que as da luz. Virtualmente, todas as informações a respeito dos corpos celestes são transmitidas para o observador por meio de radiações eletromagnéticas. A análise destas radiações pelos diferentes tipos de fotômetros, espectrômetros, polarímetros, interferômetros, etc., capacita a verificação destes dados. As magnitudes são medidas por fotômetros fotoelétricos (instrumentos que medem, com precisão, a intensidade da radiação recebida de uma estrela). Os interferômetros (instrumentos óticos de alto poder de resolução), por exemplo, são utilizados para estudar as distribuições de intensidade radiante das estrelas e medir pequenas distâncias angulares, da ordem de até $1'$ de arco, determinando, assim, o diâmetro de estrelas próximas e brilhantes. As magnitudes em catálogos modernos são sempre calculadas para o Zênite. Os efeitos atmosféricos diminuem o brilho das estrelas em alturas mais baixas e esta luminosidade deve ser compensada sempre que se comparam estrelas em alturas diferentes.

As distâncias das estrelas até poucas centenas de anos-luz podem ser determinadas pelo cálculo de sua paralaxe, que é o ângulo formado na estrela pelo Sol e a Terra quando está num dos extremos de sua órbita, este lado compreendendo a base do triângulo. Quanto menor a distância da estrela, maior será o valor da paralaxe. A recíproca (inverso) da paralaxe de uma estrela nos fornece a sua distância em Parsecs. Um Parsec (paralaxe de um segundo de arco) corresponde a 3,2616 anos-luz, 206.265 unidades astronômicas ou cerca de 30,857 trilhões de km. A estrela é observada nos dois extremos orbitais da Terra e sua mudança de posição é medida em relação às estrelas mais distantes.

Devido à dificuldade de medir ângulos extremamente pequenos nas estrelas que estão muito afastadas, outros métodos de determinação de paralaxe são utilizados, os mais conhecidos denominados: “paralaxe espectroscópica”, que compara as magnitudes absolutas com as aparentes; “paralaxe dinâmica”, usada nas estrelas binárias e medindo o seu período de revolução; e a “paralaxe secular”, determinada pelo movimento solar de 19,5 km/s no espaço na direção da constelação da Lyra, comparado com a posição de estrelas “fixas”.

A cor de uma estrela, um dos elementos que auxiliam na sua identificação, depende do seu caráter físico e temperatura. A olho nu e em condições favoráveis de observação, qualquer estrela possui uma cor específica, que está diretamente relacionada com sua composição, idade, radiação e, conseqüentemente, temperatura. Ademais, quando observadas à vista desarmada, as estrelas apresentam cintilação, o que as distingue dos planetas (que exibem luz fixa).

Como vimos, o Almanaque Náutico fornece, nas “páginas diárias”, os elementos para o cálculo do “**triângulo de posição**”, para 57 estrelas (além dos dados sobre a Estrela Polar, apresentados em tábuas separadas), sendo 21 de primeira magnitude, 30 de segunda e 6 de terceira grandeza. Ademais, o marcador de página do Almanaque, no Índice das Estrelas, informa, para cada uma das 57 estrelas usadas em Navegação Astronômica, a magnitude, a Ascensão Reta Versa (abreviada, em inglês, **SHA**, ou “Sidereal Hour Angle”) e a Declinação (Dec) média para o ano (ver a figura 30.4).

A figura 30.5 apresenta uma relação dos planetas e estrelas utilizados em navegação, com os nomes correntes, nomes de Bayer¹, origem e significado do nome e distância à Terra em anos-luz.

II. IDENTIFICAÇÃO VISUAL DE ESTRELAS. ALINHAMENTOS NO CÉU

Nos dias da navegação à vela, muitos navegantes trabalhavam, principalmente, com o Sol, embora as observações de estrelas fossem bem compreendidas. Posteriormente, as visadas para as estrelas passaram a ser elementos fundamentais no trabalho do navegante no mar, em especial pela vantagem de proporcionarem a determinação da posição astronômica por LDP simultâneas. As estrelas usadas em Navegação Astronômica são identificadas sem maiores dificuldades e estão bem distribuídas, de maneira tal que boas posições podem ser determinadas em qualquer lugar da Terra.

Um observador experiente reconhece uma estrela por sua posição relativa entre outras estrelas, de sua própria constelação ou de constelações próximas.

O aspecto noturno do céu, em um determinado local, não é o mesmo todos os dias. Qualquer observador mais atento verificará que as estrelas vistas à noite no inverno não são as mesmas vistas no verão, em um mesmo lugar, e que estrelas diferentes são vistas próximas do Zênite a cada mês. A razão disto está na diferença entre **tempo sideral** e **tempo médio**. De fato, como vimos, a Terra completa uma rotação em torno do seu eixo com referência às estrelas em 23^h 56^m 03,4^s de tempo médio e, com relação ao Sol, exatamente em 24^h de tempo médio. Assim, as estrelas, a cada dia, nascem cerca de 4 minutos (1°) mais cedo e se põem, também, cerca de 4 minutos (1°) mais cedo. Ou seja, no seu movimento aparente, as estrelas movem-se mais rápido em torno da Terra que o Sol. O resultado é que as estrelas movem-se cerca de 30° para Oeste a cada mês, com relação a um determinado local.

¹ Nomes que constam da obra *Uranometria* (1603), atlas celeste de autoria de Johannes Bayer, o qual introduziu, pela primeira vez, as letras gregas para designar estrelas.

Figura 30.4 – Marcador de Página do Almanaque Náutico

MARCADOR DE PÁGINA

ÍNDICE DAS ESTRELAS

Name	No	Mag	SHA	Dec	No	Name	Mag	SHA	Dec
<i>Acamar</i>	7	3.1	315	S 40	1	<i>Alpheratz</i>	2.2	358	N 29
<i>Achernar</i>	5	0.6	336	S 57	2	<i>Ankaa</i>	2.4	354	S 42
<i>Acrux</i>	30	1.1	173	S 63	3	<i>Schedar</i>	2.5	350	N 57
<i>Adhara</i>	19	1.6	255	S 29	4	<i>Diphda</i>	2.2	349	S 18
<i>Aldebaran</i>	10	1.1	291	N 16	5	<i>Achernar</i>	0.6	336	S 57
<i>Alioth</i>	32	1.7	167	N 56	6	<i>Hamal</i>	2.2	328	N 23
<i>Alkaid</i>	34	1.9	153	N 49	7	<i>Acamar</i>	3.1	315	S 40
<i>Al Na'ir</i>	55	2.2	28	S 47	8	<i>Menkar</i>	2.8	315	N 4
<i>Alnilam</i>	15	1.8	276	S 1	9	<i>Mirfak</i>	1.9	309	N 50
<i>Alphard</i>	25	2.2	218	S 9	10	<i>Aldebaran</i>	1.1	291	N 16
<i>Alphecca</i>	41	2.3	126	N 27	11	<i>Rigel</i>	0.3	281	S 8
<i>Alpheratz</i>	1	2.2	358	N 29	12	<i>Capella</i>	0.2	281	N 46
<i>Altair</i>	51	0.9	62	N 9	13	<i>Bellatrix</i>	1.7	279	N 6
<i>Ankaa</i>	2	2.4	354	S 42	14	<i>Elnath</i>	1.8	279	N 29
<i>Antares</i>	42	1.2	113	S 26	15	<i>Alnilam</i>	1.8	276	S 1
<i>Arcturus</i>	37	0.2	146	N 19	16	<i>Betelgeuse</i>	Var.*	271	N 7
<i>Atria</i>	43	1.9	108	S 69	17	<i>Canopus</i>	—0.9	264	S 53
<i>Avior</i>	22	1.7	234	S 59	18	<i>Sirius</i>	—1.6	259	S 17
<i>Bellatrix</i>	13	1.7	279	N 6	19	<i>Adhara</i>	1.6	255	S 29
<i>Betelgeuse</i>	16	Var.*	271	N 7	20	<i>Procyon</i>	0.5	245	N 5
<i>Canopus</i>	17	—0.9	264	S 53	21	<i>Pollux</i>	1.2	244	N 28
<i>Capella</i>	12	0.2	281	N 46	22	<i>Avior</i>	1.7	234	S 59
<i>Deneb</i>	53	1.3	50	N 45	23	<i>Suhail</i>	2.2	223	S 43
<i>Denebola</i>	28	2.2	183	N 15	24	<i>Miaplacidus</i>	1.8	222	S 70
<i>Diphda</i>	4	2.2	349	S 18	25	<i>Alphard</i>	2.2	218	S 9
<i>Dubhe</i>	27	2.0	194	N 62	26	<i>Regulus</i>	1.3	208	N 12
<i>Elnath</i>	14	1.8	279	N 29	27	<i>Dubhe</i>	2.0	194	N 62
<i>Eltanin</i>	47	2.4	91	N 51	28	<i>Denebola</i>	2.2	183	N 15
<i>Enif</i>	54	2.5	34	N 10	29	<i>Gienah</i>	2.8	176	S 18
<i>Fomalhaut</i>	56	1.3	16	S 30	30	<i>Acrux</i>	1.1	173	S 63
<i>Gacrux</i>	31	1.6	172	S 57	31	<i>Gacrux</i>	1.6	172	S 57
<i>Gienah</i>	29	2.8	176	S 18	32	<i>Alioth</i>	1.7	167	N 56
<i>Hadar</i>	35	0.9	149	S 60	33	<i>Spica</i>	1.2	159	S 11
<i>Hamal</i>	6	2.2	328	N 23	34	<i>Alkaid</i>	1.9	153	N 49
<i>Kaus Australis</i>	48	2.0	84	S 34	35	<i>Hadar</i>	0.9	149	S 60
<i>Kochab</i>	40	2.2	137	N 74	36	<i>Menkent</i>	2.3	148	S 36
<i>Markab</i>	57	2.6	14	N 15	37	<i>Arcturus</i>	0.2	146	N 19
<i>Menkar</i>	8	2.8	315	N 4	38	<i>Rigil Kentaurus</i>	0.1	140	S 61
<i>Menkent</i>	36	2.3	148	S 36	39	<i>Zubenelgenubi</i>	2.9	137	S 16
<i>Miaplacidus</i>	24	1.8	222	S 70	40	<i>Kochab</i>	2.2	137	N 74
<i>Mirfak</i>	9	1.9	309	N 50	41	<i>Alphecca</i>	2.3	126	N 27
<i>Nunki</i>	50	2.1	76	S 26	42	<i>Antares</i>	1.2	113	S 26
<i>Peacock</i>	52	2.1	54	S 57	43	<i>Atria</i>	1.9	108	S 69
<i>Pollux</i>	21	1.2	244	N 28	44	<i>Sabik</i>	2.6	102	S 16
<i>Procyon</i>	20	0.5	245	N 5	45	<i>Shaula</i>	1.7	97	S 37
<i>Rasalhague</i>	46	2.1	96	N 13	46	<i>Rasalhague</i>	2.1	96	N 13
<i>Regulus</i>	26	1.3	208	N 12	47	<i>Eltanin</i>	2.4	91	N 51
<i>Rigel</i>	11	0.3	281	S 8	48	<i>Kaus Australis</i>	2.0	84	S 34
<i>Rigil Kentaurus</i>	38	0.1	140	S 61	49	<i>Vega</i>	0.1	81	N 39
<i>Sabik</i>	44	2.6	102	S 16	50	<i>Nunki</i>	2.1	76	S 26
<i>Schedar</i>	3	2.5	350	N 57	51	<i>Altair</i>	0.9	62	N 9
<i>Shaula</i>	45	1.7	97	S 37	52	<i>Peacock</i>	2.1	54	S 57
<i>Sirius</i>	18	—1.6	259	S 17	53	<i>Deneb</i>	1.3	50	N 45
<i>Spica</i>	33	1.2	159	S 11	54	<i>Enif</i>	2.5	34	N 10
<i>Suhail</i>	23	2.2	223	S 43	55	<i>Al Na'ir</i>	2.2	28	S 47
<i>Vega</i>	49	0.1	81	N 39	56	<i>Fomalhaut</i>	1.3	16	S 30
<i>Zubenelgenubi</i>	39	2.9	137	S 16	57	<i>Markab</i>	2.6	14	N 15

*0.1 — 1.2

Figura 30.5 – Estrelas e Planetas Usados em Navegação

(*) **Distância em anos-luz. 1 ano-luz = 63.300 unidades astronômicas, ou $9,5 \times 10^{12}$ km. Os valores informados são representativos, pois existem controvérsias quanto às distâncias exatas às estrelas.**

Os parágrafos que se seguem, em conjunto com as cartas celestes adiante apresentadas, contêm informações úteis para identificação visual das principais estrelas usadas em Navegação Astronômica.

Quatro constelações são freqüentemente usadas como referência para localização de outras constelações e identificação individual de estrelas:

1. **Ursa Maior** (Ursa Major) para observadores no Hemisfério Norte, especialmente para auxiliar na identificação de estrelas de elevada Declinação Norte. Merak e Dubhe, as duas estrelas nos cantos externos da “concha grande” (“Big Dipper”), grupo de estrelas na constelação Ursa Maior, são denominadas **apontadoras** (“the pointers”), por apontarem sempre na direção da Estrela Polar, ou Polaris (figura 30.6).

Figura 30.6 – Ursa Maior

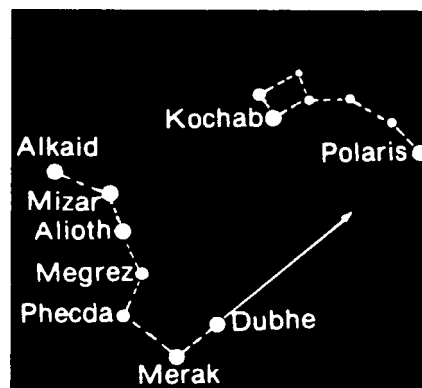
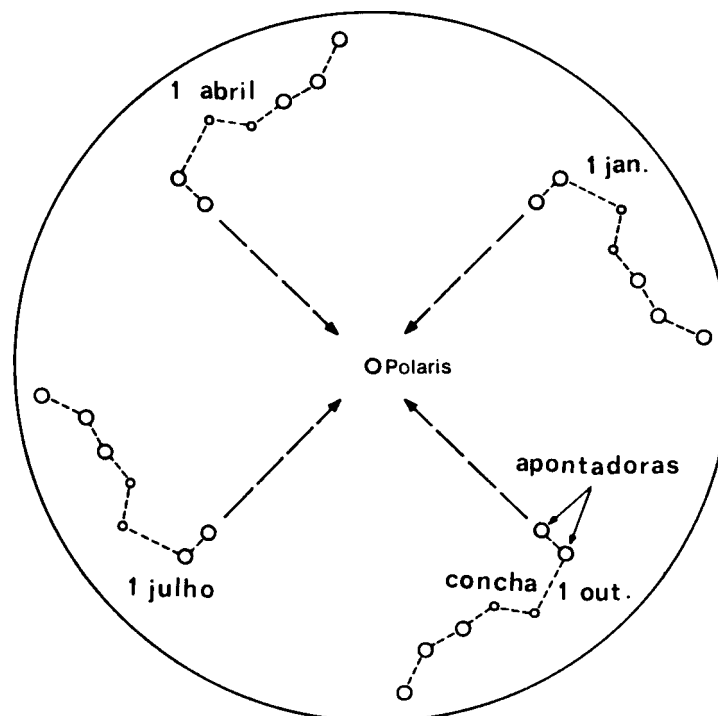
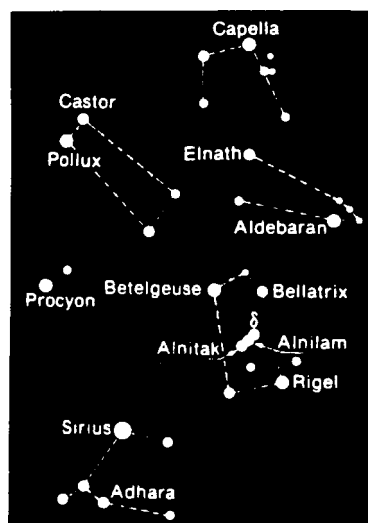


Figura 30.6a – Rotação da Ursa Maior em Torno do Pólo Norte Celeste e da Estrela Polar



2. **Orion** (Orion) para localiza o de estrelas na regi o do Equador Celeste e de outras estrelas no Hemis rio Sul. Esta constela o not vel pode ser localizada por suas estrelas Rigel e Betelgeuse, entre as quais situam-se as “Tr s Marias” (ou Cintur o de Orion, o Ca ador), grupo de tr s estrelas bastante conhecido (ver a figura 30.7).

Figura 30.7 – Orion



3. **Escorpião** (Scorpius) para localização de estrelas ao Sul do Equador Celeste. Está cerca de 180° de Orion e, assim, pode ser usada quando Orion não está visível. Antares é a cabeça do Escorpião, enquanto Shaula marca o ferrão na sua cauda (ver a figura 30.12).

4. **Cruzeiro do Sul** (Crucis) para localização de estrelas de elevada Declinação Sul. É a constelação mais conspícua do Hemisfério Sul (ver as figuras 30.11, 30.12 e 30.15).

Outras constelações bem conhecidas, também frequentemente utilizadas para auxiliar no reconhecimento e identificação de estrelas são: Ursa Menor, Cassiopéia, Pégaso, Áries, Touro, Gêmeos, Virgem, Leão, Libra, Águia e Peixe Austral.

As estrelas devem ser estudadas no mar, ou onde o firmamento possa ser visto, em todas as direções, com um brilho uniforme, desde o Zênite até o horizonte, sem a ofuscação causada pelas luzes de uma grande cidade. Com as descrições abaixo, de preferência acompanhadas por uma Carta Celeste, o estudante poderá reconhecer e identificar as principais estrelas e constelações. Lembre-se que $1/3$ do arco que se estende do horizonte ao Zênite corresponde a 30° , uma unidade bastante útil quando visualizando intervalos entre estrelas ou constelações, em qualquer direção na Esfera Celeste. Com este parâmetro como medida, o Equador Celeste pode ser localizado onde ele cruza o meridiano local, sempre a uma altura igual a $90^\circ - \text{Latitude do observador}$. O pólo elevado, por sua vez, estará a uma altura igual à Latitude do observador.

Cada observador pode escolher e adotar alinhamentos próprios para identificar as estrelas mais comumente usadas na navegação e isso, frequentemente, se verifica na prática. Há, todavia, referências e alinhamentos mais ou menos clássicos, que podem prestar grande auxílio ao observador inexperiente. São dadas, a seguir, as referências para reconhecimento e identificação das principais estrelas, do Norte para o Sul.

ESTRELA POLAR OU POLARIS (α Ursae Minoris): Mag. 2,1 (2^{a} grandeza), ARV $323^\circ 39'$, Dec $89^\circ 14,2'N$ (1993). Situa-se na constelação Ursa Menor, sobre uma linha definida pelas estrelas **apontadoras** (Merak e Dubhe), na constelação Ursa Maior, conforme mostrado na figura 30.6 (ver maiores detalhes sobre a identificação da Estrela Polar no Capítulo 25). Polaris está muito próxima do Pólo Norte Celeste. Sua direção indica o Norte Verdadeiro e a estrela está numa altura aproximada igual à Latitude

do observador. Conforme visto no Capítulo 25, Polaris (uma estrela de 2ª magnitude) não é muito brilhante, sendo algumas vezes difícil de localizar, especialmente quando o céu não está bem claro. Entretanto, as **apontadoras**, no grupo de estrelas denominado “concha grande” (“Big Dipper”), na constelação Ursa Maior, qualquer que seja sua posição no firmamento, apontam sempre para a **estrela polar**. Como mostrado na figura 30.6a, a constelação Ursa Maior move-se lentamente em torno de Polaris ao longo do ano.

DUBHE (α Ursae Majoris): Mag. 2,0, ARV 194°, Dec 62° N. Marca o canto externo da “concha grande” (“Big Dipper”), na constelação Ursa Maior, e é a apontadora mais próxima de Polaris (figura 30.6).

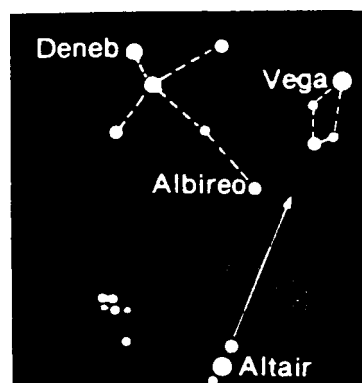
CAPH (β Cassiopeiae): Mag. 2,4, ARV 358°, Dec 59° N. Uma estrela brilhante de Cassiopéia, que está aproximadamente à mesma distância de Polaris que as apontadoras, mas do lado oposto do Pólo Norte Celeste, na Via Láctea. Quando abaixo do pólo, as 5 principais estrelas de Cassiopéia configuram um “W” bem aberto (figuras 30.9 e 30.13); quando acima de Polaris, entretanto, sugerem um “M” pouco conspícuo (figura 30.10). Caph é a estrela mais brilhante no extremo Oeste de Cassiopéia.

SCHEDAR (α Cassiopeiae): Mag. 2,5, ARV 350°, Dec 57° N. Estrela próxima a Caph em Cassiopéia e de quase a mesma magnitude.

VEGA (α Lyrae): Mag. 0,1, ARV 081°, Dec 39° N. Está no alinhamento Deneb–Alphecca e mais próxima da primeira destas estrelas (aproximadamente a 1/3 da distância entre elas). Forma, com Altair e Deneb, um triângulo retângulo em cujo vértice do ângulo reto (voltado para W) se encontra. Próximo a Vega distingue-se um “W” formado por pequenas estrelas. Vega também pode ser identificada prolongando-se, diagonalmente, a partir do canto inferior de fora, uma linha através da bacia da “concha grande” na Ursa Maior, para Leste, na borda da Via Láctea. Vega é a estrela mais brilhante dessa parte do céu, com uma coloração azul forte. Reconhecida com facilidade, Vega dificilmente será esquecida (figuras 30.8 e 30.12).

DENEB (α Cygni): Mag. 1,3, ARV 050°, Dec 45° N. Cerca de 24° a NE de Vega, no meio da Via Láctea. Está no tope (mais ao norte) da chamada “Cruz do Norte” e é a estrela mais brilhante desta constelação (Cisne). Ocupa o vértice voltado para **E** de um triângulo retângulo em cujos outros dois vértices estão, como vimos, Altair e Vega (figuras 30.8 e 30.12).

Figura 30.8 –



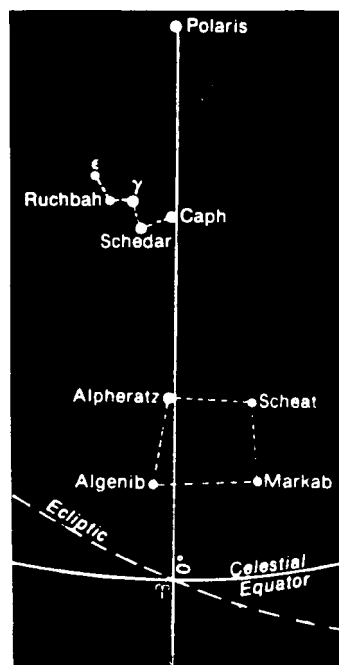
ALTAIR (α Aquilae): Mag. 0,9, ARV 062°, Dec 09° N. É a estrela central e mais brilhante de um grupo de três, no mesmo alinhamento. Prolongando este alinhamento para o Norte, encontra-se Vega, em Lyra. Próximo e a Leste de Altair existe um grupo de 5 estrelas com a forma de um losango (diamante) com um cabo (constelação denominada Delphinus). Altair forma, com Deneb e Vega, um triângulo retângulo, do qual ocupa o vértice voltado para o Sul, estando Vega no vértice do ângulo reto (voltado para W). Ver as figuras 30.8 e 30.12.

ALPHECCA (α Corona Borealis): Mag. 2,3, ARV 126°, Dec 27° N. É a estrela mais brilhante do semicírculo voltado para o Norte, da constelação Coroa Boreal, a que pertence. Está praticamente no alinhamento Vega–Arcturus e mais próxima desta última estrela, a cerca de 1/3 da distância (figura 30.12).

RASALHAGUE (α Ophiuchi): Mag. 2,1, ARV 096°, Dec 13° N. Forma um triângulo quase equilátero com Vega e Altair, onde ocupa o vértice voltado para **W** (figura 30.12).

ALPHERATZ (α Andromedae): Mag. 2,2, ARV 358°, Dec 29° N. Situada em uma linha que parte de Polaris, através de Caph, em Cassiopéia, 30° ao Sul de Caph. Alpheratz está no canto NE do quadrado de Pegasus (o Cavalo Alado), com Markab no canto diagonalmente oposto (canto SW – ver as figuras 30.9 e 30.13). A linha que une Caph e Alpheratz marca o círculo horário do ponto vernal 000° (interseção da Eclíptica com o Equador Celeste), conforme mostrado na figura 30.9.

Figura 30.9 –



CAPELLA (α Aurigae): Mag. 0,2, ARV 281°, Dec 46° N. Das estrelas que se encontram ao norte de Aldebaran é a mais brilhante. Está aproximadamente no alinhamento Rigel–Bellatrix, na direção do Norte (figura 30.7). Capella é uma estrela muito brilhante, de coloração amarela, tendo próximo, ao sul, um pequeno triângulo, forma-

POLLUX (β Geminorum): Mag. 1,2, ARV 244°, Dec 28° N. Prolongando-se para NNE a linha que une Rigel ao centro do Cinturão de Orion (Três Marias), encontram-se os Gêmeos, Pollux e Castor (α Geminorum). Pollux está a SE de Castor, sendo a mais brilhante dos Gêmeos, mais próxima de Procyon. Pollux, Betelgeuse e Procyon formam um triângulo, retângulo em Procyon, do qual Pollux ocupa o vértice Norte (figuras 30.7 e 30.14).

PROCYON (α Canis Minoris): Mag. 0,5, ARV 245°, Dec 5° N. Próxima do alinhamento entre Aldebaran e Betelgeuse e aproximadamente à mesma distância de Betelgeuse que a distância entre esta e Aldebaran. É uma estrela brilhante, cerca de 33° a Leste de Orion. Procyon forma com Sirius e Betelgeuse um triângulo aproximadamente equilátero (figura 30.7). Ademais, Procyon forma, com Sirius e Canopus, um ângulo muito aberto, com a abertura voltada para Leste e do qual Sirius ocupa o vértice (figura 30.14).

REGULUS (α Leonis): Mag. 1,3, ARV 208°, Dec 12° N. Está no prolongamento para Leste do alinhamento Bellatrix – Betelgeuse, cerca de 70° a Leste de Orion e 40° a Leste de Procyon. Pode ser, também, reconhecida prolongando a linha definida pelas **apontadoras** na Ursa Maior, para o Sul, no sentido oposto ao de Polaris, até a constelação do Leão (Leo), onde Regulus (a estrela mais brilhante) forma, com as outras estrelas da constelação a que pertence, uma figura semelhante a uma foice, onde Regulus está na base do punho, ou cabo (ver a figura 30.11).

ARCTURUS (α Boötis): Mag. 0,2, ARV 146°, Dec 19° N. Arcturus (α do Boiadeiro) é a estrela mais brilhante do Hemisfério Norte. Está próxima, a SW, da Coroa Boreal (Corona Borealis), aproximadamente a meia distância entre essa constelação e Spica (α da Virgem). Pode ser identificada prolongando para o Sul a curva da cauda da Ursa Maior (cabo da “concha grande”). É uma estrela muito brilhante, com uma coloração avermelhada, e forma grandes triângulos com Spica e Antares e com Regulus e Spica (figura 30.11).

SPICA (α Virginis): Mag. 1,2, ARV 159°, Dec 11° S. Continuando para o Sul a curva da cauda da Ursa Maior (ou do cabo da “concha grande”), através de Arcturus, cerca de 35° mais para o Sul, alcança-se Spica, uma estrela branca e brilhante (ver a figura 30.11).

RIGEL (β Orionis): Mag. 0,3, ARV 281°, Dec 08° S. Estrela brilhante, que ocupa o vértice SW do quadrilátero que caracteriza a constelação de Orion, ou seja, o canto oposto, com relação ao Cinturão (Três Marias), ao ocupado por Betelgeuse (figura 30.7).

BETELGEUSE (α Orionis): Mag. 0,1 a 1,2, ARV 271°, Dec 07° N. Encontra-se sobre uma perpendicular ao Cinturão de Orion (Três Marias), na direção NE, ocupando o vértice NE do quadrilátero que caracteriza a constelação, em oposição à Rigel, que ocupa, como vimos, o vértice SW (figura 30.7). Prolongando a referida perpendicular mais para o Norte, encontra-se a constelação de Gêmeos (Castor e Pollux), como pode ser verificado nas figuras 30.7 e 30.14.

BELLATRIX (γ Orionis): Mag. 1,7, ARV 279°, Dec 06° N. Estrela mais brilhante do vértice NW do quadrilátero de Orion (figura 30.7).

SIRIUS (α Canis Majoris): Mag. – 1,6, ARV 259°, Dec 17° S. Estrela mais brilhante do céu, emite uma luz branca, cintilante. As três estrelas do Cinturão de Orion (Três Marias) apontam para sudeste (SE) na direção de Sirius, distante cerca de 23° (figura 30.7). Assim, Sirius está no alinhamento do Cinturão de Orion, para SE.

ALDEBARAN (α Tauri): Mag. 1,1, ARV 291°, Dec 16° N. Prolongando o Cinturão de Orion (Três Marias) para NW, na direção oposta à Sirius, encontra-se Aldebaran, na constelação do Touro, aproximadamente a igual distância de Orion. Aldebaran está situada quase na extremidade de um “V” sempre horizontal (figura 30.7). Além de Aldebaran, na mesma direção com relação às Três Marias situam-se as Plêiades, um grupo notável de pequenas estrelas, conhecido de todos que estudam os céus (figura 30.14).

ANTARES (α Scorpii): Mag. 1,2, ARV 113°, Dec 26° S. Sobre um círculo horário a meio entre Vega e Arcturus, mas bem ao Sul do Equador Celeste, Antares situa-se cerca de 46° a SE de Spica e é a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, caracterizando-se por sua cor avermelhada. Antares representa a cabeça do escorpião, cuja cauda dirige-se para o Sul e SE, tendo Shaula no extremo do ferrão. Antares é facilmente identificada por sua coloração avermelhada e pelas três pequenas estrelas existentes nas suas proximidades (figura 30.12).

CANOPUS (α Carinae): Mag. – 0,9, ARV 264°, Dec 53° S. Segunda estrela mais brilhante do céu, fica 36° ao Sul de Sirius, a uma distância um pouco maior que a de Sirius a Procyon, que fica ao norte. Canopus forma com Sirius e Procyon um ângulo muito obtuso, do qual Sirius ocupa o vértice, voltado para Leste (figura 30.14).

FOMALHAUT (α Piscis Austrini): Mag. 1,3, ARV 016°, Dec 30° S. Seguindo o lado Oeste do quadrado de Pégasus para o Sul, através de Markab, por cerca de 45°, até uma estrela brilhante e isolada, encontra-se Fomalhaut, nos olhos do Peixe Austral (figura 30.13). Fomalhaut está quase no alinhamento Vega–Altair, prolongado para SE.

ACRUX (α Crucis): Mag. 1,1, ARV 173°, Dec 63° S. A estrela brilhante no pé do Cruzeiro do Sul, Acrux é a estrela dessa constelação mais próxima do Pólo Sul Celeste. Acrux e Gacrux (γ Crucis) formam a haste do Cruzeiro, sendo Acrux a estrela do pé da cruz. A linha Gacrux–Acrux dirige-se para o Pólo Sul, situado a cerca de 30° no seu prolongamento. As apontadoras do Hemisfério Sul, Rigil Kent. e Hadar, indicam o verdadeiro Cruzeiro do Sul, distinguindo-o da falsa cruz, uma formação semelhante situada mais para Oeste (figuras 30.11 e 30.15). Não há qualquer estrela no Pólo Sul Celeste, correspondendo à Polaris no Pólo Norte. Na realidade, em torno do Pólo Sul Celeste existe uma região vazia de estrelas. Esta área é tão escura, em comparação com o resto do céu, que é conhecida como “saco de carvão” (“coal sack”). Contudo, o Pólo Sul Celeste pode ser aproximadamente localizado, utilizando o Cruzeiro do Sul. Primeiro, estende-se para o Sul uma linha imaginária através da haste da cruz (Gacrux–Acrux). Em seguida, unem-se as duas estrelas brilhantes a Leste do Cruzeiro do Sul (Rigil Kent. e Hadar) por uma linha imaginária. Corta-se esta linha por uma perpendicular a meio de sua extensão. A interseção desta perpendicular com a linha estendida para o Sul através da haste da cruz localizará, aproximadamente, o Pólo Sul Celeste, como ilustrado na figura 30.15a.

RIGIL KENT. (α Centauri): Mag. 0,1, ARV 140°, Dec 61° S. Rigil Kent. e Hadar (β Centauri) são duas estrelas de primeira grandeza bem próximas uma da outra, cerca de 30° diretamente a Leste do Cruzeiro do Sul. Ambas ficam no prolongamento para E do braço da cruz, sendo Hadar a mais próxima daquela constelação. Rigil Kent. e Hadar têm, aproximadamente, a mesma Declinação e suas Ascensões Retas diferem de cerca de 30 minutos, estando Rigil Kent. mais a Leste. Rigil Kent. e Hadar, como mencionado, servem como **apontadoras**, indicando o verdadeiro Cruzeiro do Sul (figura 30.11). As duas estrelas se parecem com Castor e Pollux, na constelação de Gêmeos (Gemini), no Hemisfério Norte Celeste.

ACHERNAR (α Eridani): Mag. 0,6, ARV 336°, Dec 57° S. Uma estrela brilhante e isolada, aproximadamente no alinhamento Fomalhaut–Canopus, quase à mesma distância destas duas estrelas. Fica ao norte e forma um triângulo retângulo com as duas “Nuvens de Magalhães”.

PEACOCK (α Pavonis): Mag. 2,1, ARV 054°, Dec 57° S. Uma linha partindo de Antares, através de Shaula (o ferrão da cauda do Escorpião), leva a Peacock, que é a estrela a NW de um grupo de 4 astros que formam um quadrilátero peculiar (figura 30.12).

30.4 CARTAS CELESTES

a. DESCRIÇÃO E USO

As Cartas Celestes facilitam muito a identificação de **estrelas**. Ademais, servem para que o interessado estude o céu, reconheça as principais constelações, visualize os alinhamentos acima citados e identifique as principais estrelas usadas em navegação.

Um mapa da Terra sem distorções só pode ser traçado sobre um globo que represente a esfera terrestre em escala. Da mesma forma, uma verdadeira Carta Celeste só poderia ser traçada sobre um globo representando a Esfera Celeste.

As Cartas Celestes traçadas sobre uma superfície plana (folha de papel), assim como os mapas e cartas que representam a Terra, usam vários sistemas de projeções cartográficas. Nem o Sol, nem a Lua ou os planetas podem ser representados nas Cartas Celestes, pois, como vimos, estes astros movem-se continuamente entre as estrelas, que ocupam posições “fixas”, umas com relação às outras.

As Cartas Celestes são baseadas no sistema de Coordenadas Equatoriais Uranográficas, usando a Declinação como a coordenada vertical e a Ascensão Reta (ou Ascensão Reta Versa) como coordenada horizontal. Algumas utilizam projeções polares, mostrando as constelações em torno dos pólos celestes e sendo especialmente úteis na visualização dos movimentos e posições relativas das estrelas circumpolares.

As Cartas Celestes são baseadas num ponto de vista situado dentro da Esfera Celeste, ou seja, conforme o céu é visto da Terra. Nestas cartas, o Norte está no tope e o Sul na parte de baixo, como em todas as outras, mas o Leste está no lado esquerdo e o Oeste no lado direito. As direções cardeais ficam corretas quando a Carta Celeste é mantida sobre a cabeça, com o tope na direção do Norte. Nesta posição, a representação mostrada na Carta Celeste aproxima-se da aparência do firmamento.

Inicialmente, para utilizar uma Carta Celeste, temos que localizar o nosso Zênite na carta, para o instante da observação. Como vimos, por causa da diferença entre **tempo sideral** e **tempo médio**, as estrelas nascem e se põem 4 minutos (1°) mais cedo todos os dias, para uma posição fixa na Terra, com o resultado de que a aparência do céu a cada noite é diferente, para uma mesma hora, em um determinado lugar. Isto equivale a dizer que, para uma posição fixa na Terra e para uma mesma hora, o Zênite do observador move-se 30° para Leste na Esfera Celeste a cada mês. Ademais, em virtude do movimento diurno (movimento aparente) dos astros, causado pela rotação da Terra, o Zênite move-se 30° para Leste na Esfera Celeste a cada duas horas. Assim, é necessário situar o Zênite do observador na Carta Celeste, para o instante considerado, a fim de determinar qual a parte do céu que estará visível (acima do horizonte) na data e hora da observação.

Isto é feito em duas etapas. Primeiro, usamos nossa **Latitude** como se fosse **Declinação**, pois sabemos que estas duas coordenadas representam a mesma grandeza, isto é, a distância angular ao Equador. Por exemplo, se a Latitude do observador é 17° S, todas as estrelas cuja Declinação seja cerca de 17° S, como Sirius, passarão próximo do seu Zênite durante as seguintes 24 horas.

Em seguida, temos que localizar na Carta Celeste a posição do meridiano do observador no instante da observação. Para isso, é necessário lembrar que a Ascensão Reta Versa (ARV) de um astro, ou de um ponto qualquer, é a distância angular do círculo horário do Ponto Vernal (γ) ao do astro, ou ponto, medida para Oeste, de 000° a 360° , e que o Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ) é a distância angular entre o meridiano local e o círculo horário do Ponto Vernal, medida também para Oeste, de 000° a 360° , a partir do meridiano local. Assim, se a Carta Celeste utilizar a Ascensão Reta Versa (ARV) como coordenada horizontal, a ARV do Zênite do observador será igual a $360^\circ - \text{AHL}\gamma$ para o instante da observação. Se a Carta Celeste utilizar a Ascensão Reta (distância angular entre o círculo horário do Ponto Vernal e o do astro, ou ponto, medida para Leste, de 000° a 360°) como coordenada horizontal, a AR do Zênite será igual ao AHL γ para o instante considerado. Normalmente, em Astronomia a ARV é expressa em unidades de arco (graus), enquanto a AR é expressa em unidades de tempo ($1 \text{ hora} = 15^\circ$). O valor do AHL γ pode ser obtido, como sabemos, combinando-se o valor do AHG γ fornecido pelo Almanaque Náutico com a Longitude do lugar.

Localizado o Zênite na Carta Celeste, o Horizonte Celeste estará a 90° , em todas as direções.

Em seguida, são apresentadas 6 Cartas Celestes (figuras 30.10 a 30.15a), mostrando todas as estrelas utilizadas em Navegação Astronômica. As duas cartas das regiões polares são construídas na Projeção Polar Azimutal Eqüidistante; as outras quatro na Projeção Transversa de Mercator.

Para usar uma das cartas polares, posicione-se de frente para o pólo elevado e segure a carta correspondente, com o nome do mês em que se está para cima. Ela estará, então, corretamente orientada para 2200 horas (HML). Para cada hora de diferença da $\text{HML} = 2200$, gire a carta de 1 hora, como mostrado pelas linhas radiais impressas na carta (para a esquerda, se a observação for mais cedo, ou para a direita, se a observação for mais tarde que $\text{HML} = 2200$). A região em torno do pólo elevado será a única região polar visível. A figura 30.10 representa a região em torno do Pólo Norte Celeste. A figura 30.15 mostra a área próxima do Pólo Sul Celeste.

Para usar uma das quatro cartas na Projeção Transversa de Mercator, segure-a sobre a cabeça, com o tope da folha na direção Norte. A margem esquerda da carta será, então, o Leste; a margem direita o Oeste e o pé da folha o Sul. Os paralelos das cartas, representados por linhas curvas, indicam pontos de mesma Declinação, ou Latitude. A graduação correspondente é mostrada ao longo do círculo horário central (ou linha vertical central) da carta. Assim, a Latitude do observador é plotada usando os paralelos de Declinação como referência.

As cartas são preparadas para $\text{HML} = 2200$ das datas especificadas. Para cada 15 dias mais tarde, subtraia 1 hora, para determinar a hora em que o céu aparecerá como representado na carta; para cada 15 dias mais cedo, some 1 hora às $\text{HML} = 2200$ para obter a hora em que o céu estará conforme mostrado na carta. Os números abaixo do Equador Celeste indicam Ascensão Reta (AR), ou AHL γ , em unidades de tempo. Os números acima do Equador Celeste indicam Ascensão Reta Versa (ARV), ou $360^\circ - \text{AHL}\gamma$.

em unidades de arco. As curvas verticais correspondentes a estas graduações representam os círculos horários, ou os meridianos celestes. O meridiano do observador no instante da observação pode ser, então, determinado pelo valor da sua ARV ($360^\circ - \text{AHL}\gamma$) ou AR ($\text{AR} = \text{AHL}\gamma$) no referido instante.

Nas 6 Cartas Celestes, as linhas tracejadas interligam estrelas da mesma constelação ou indicam os alinhamentos notáveis no céu anteriormente mencionados.

Localizado o Zênite do observador para o instante da observação, a configuração do céu será obtida na Carta Celeste correspondente.

EXEMPLO:

Para um observador situado na Lat $15^\circ 00,0'S$, Long $030^\circ 30,0'W$, às Hleg = 0500 (crepúsculo matutino), no dia 06 de novembro de 1993, teríamos:

$$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} = & 05^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}} & \\ \text{fuso} = & + 02^{\text{h}} & (\text{O}) \\ \hline \text{HMG} = & 07^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00^{\text{s}} & \rightarrow \text{AHG}\gamma = 150^\circ 30,6' \\ & & \text{Long} = 030^\circ 30,0'W \\ & & \text{AHL}\gamma = 120^\circ 00,6' = 08^{\text{h}} 00,04^{\text{m}} \end{array}$$

Figura 30.10 – Carta Celeste. Região Próxima do Pólo Norte Celeste

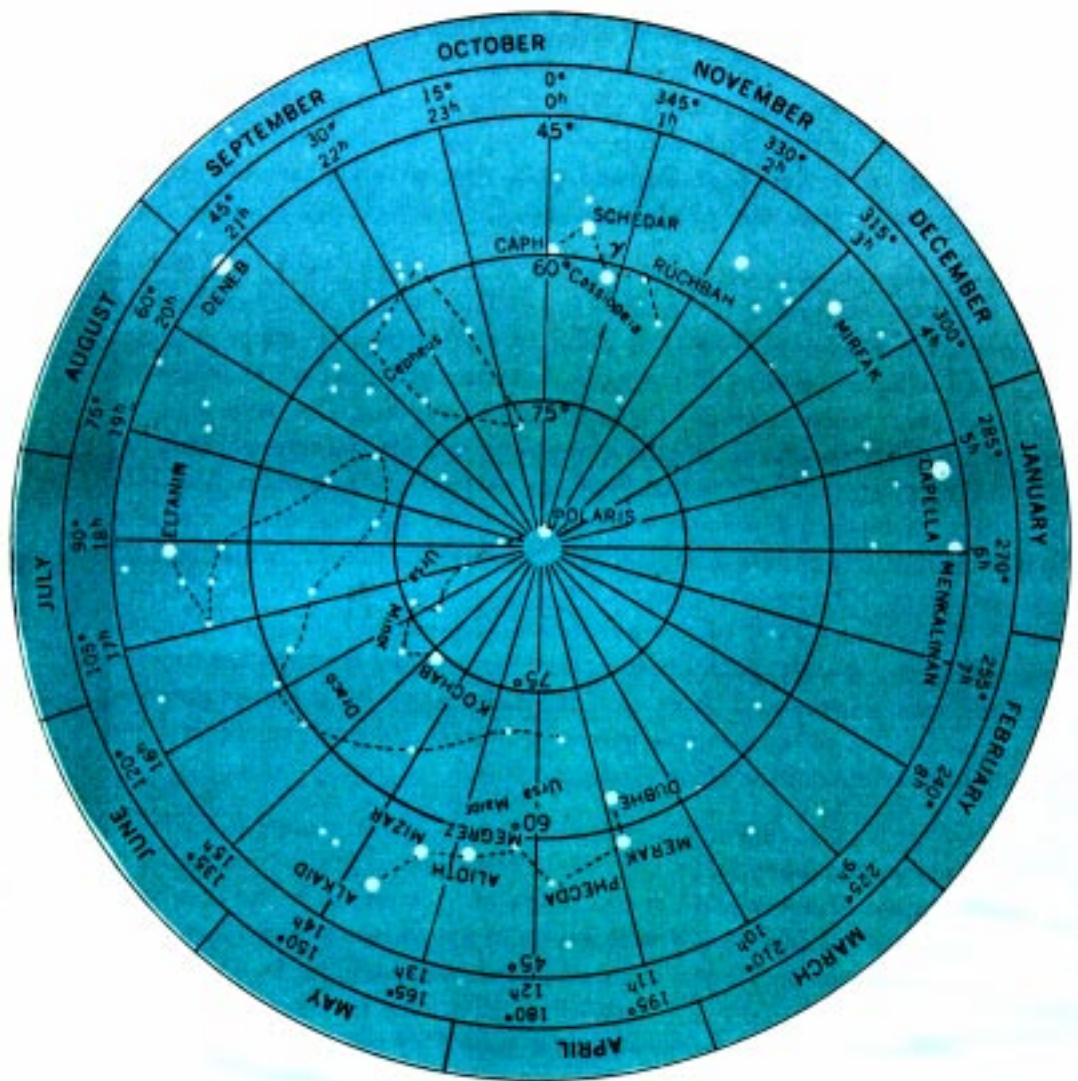


Figura 30.11 – Carta Celeste. Céu Vespertino de Outono no Hemisfério Sul (HML 2200/22 ABR)

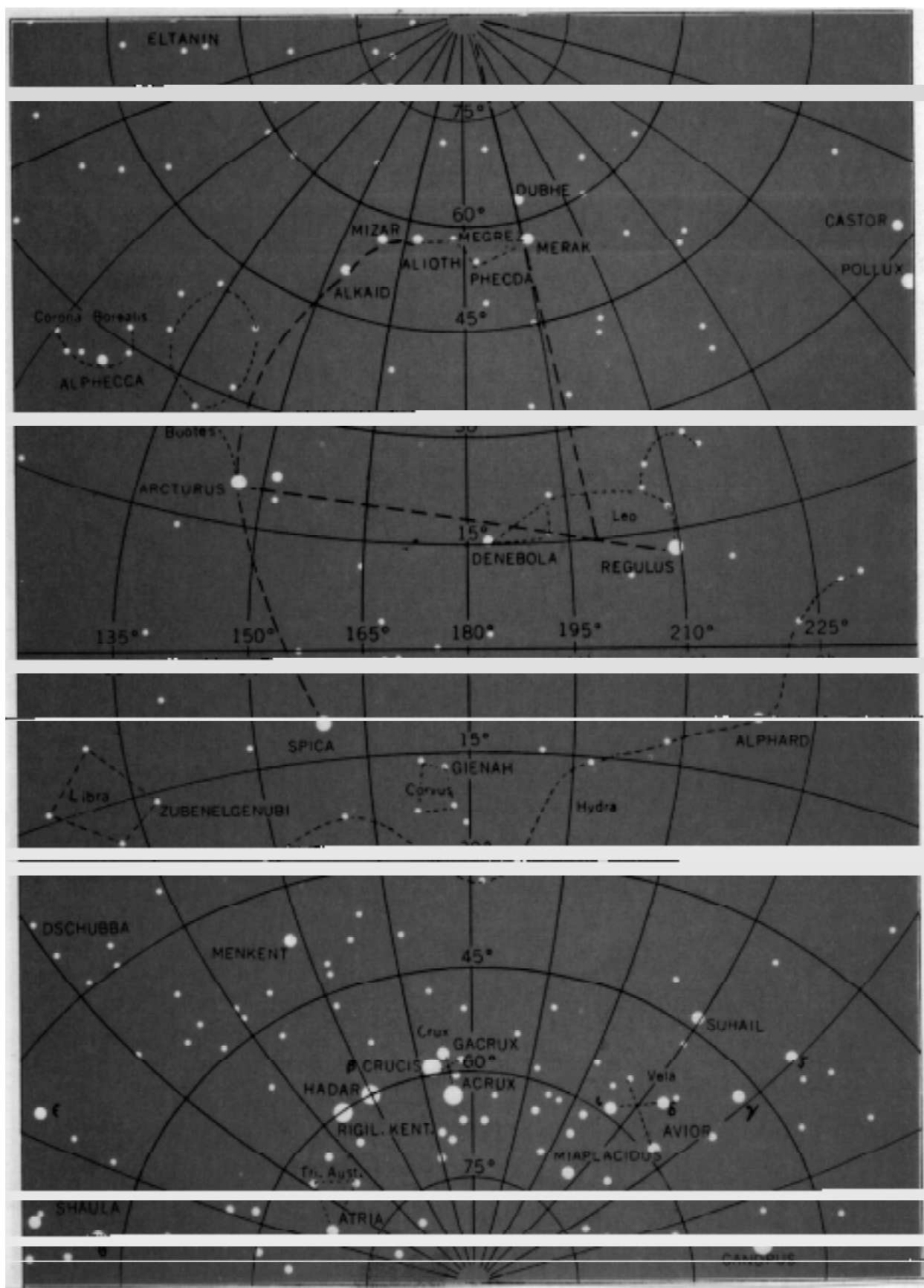


Figura 30.12 – Carta Celeste. Céu Vespertino de Inverno no Hemisfério Sul (HML 2200/22 JUL)

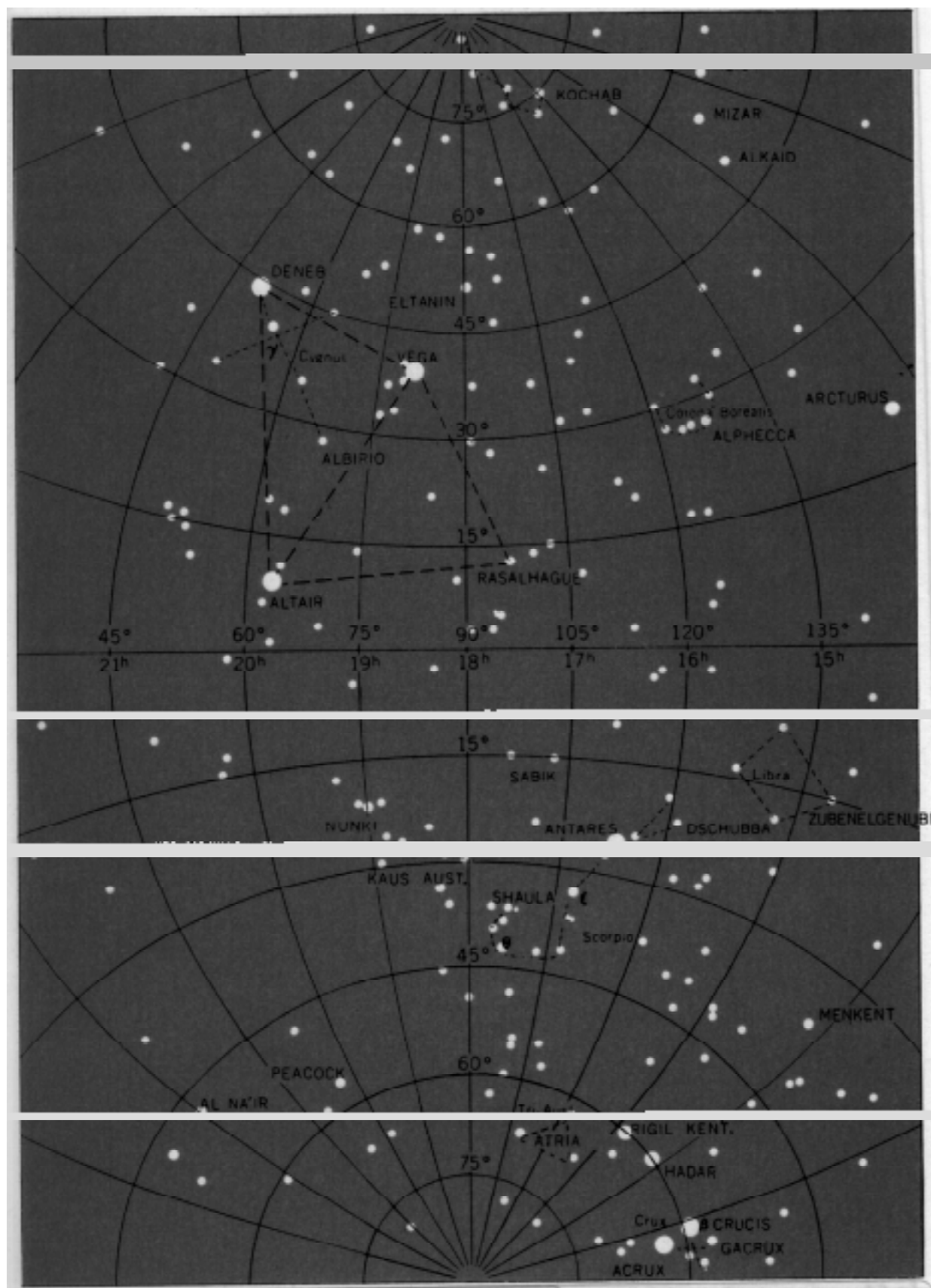


Figura 30.13–Carta Celeste. Céu Vespertino de Primavera no Hemisfério Sul (HML 2200/21 OUT)

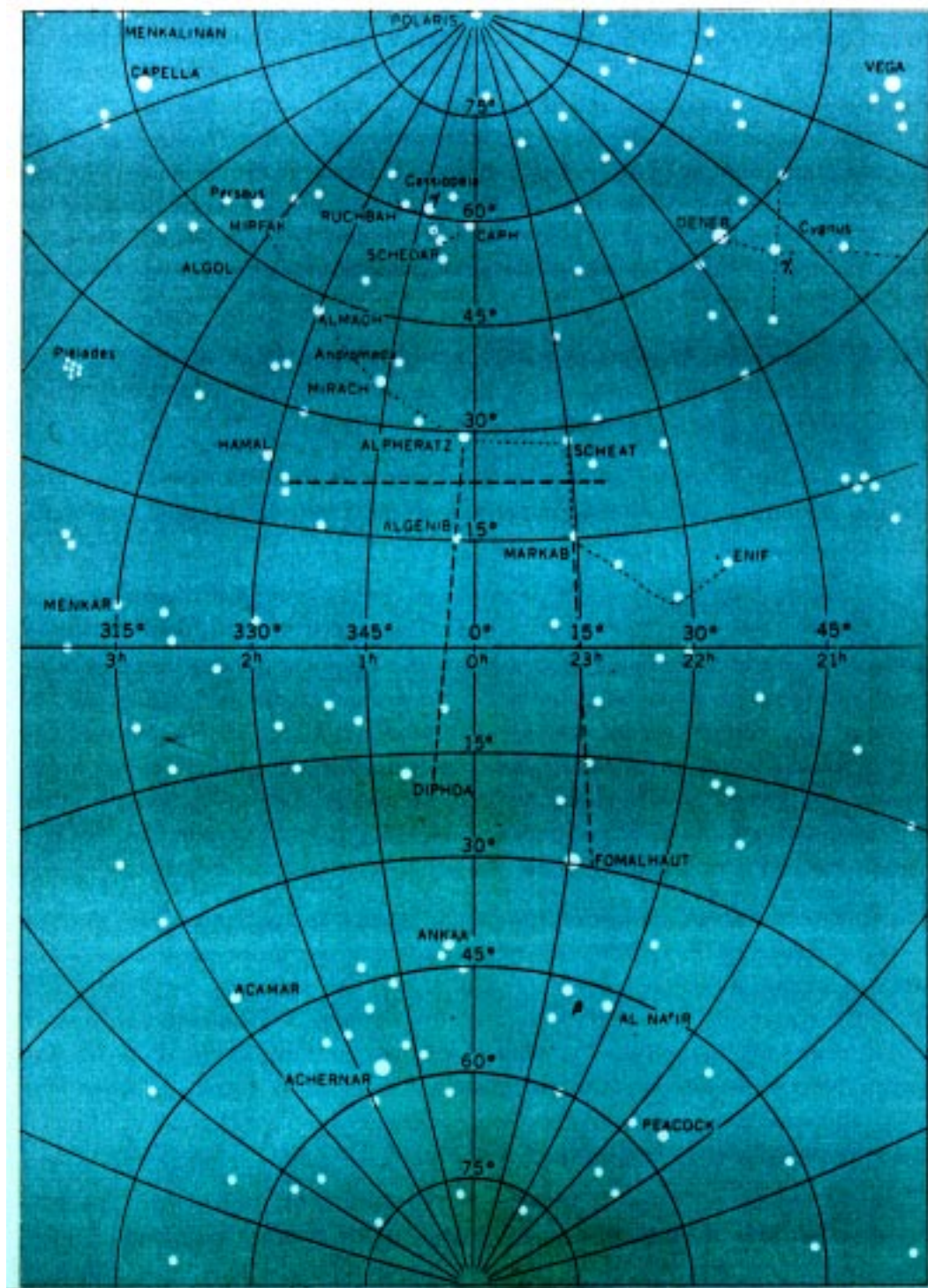


Figura 30.14 – Carta Celeste. Céu Vespertino de Verão no Hemisfério Sul (HML 2200/21 JAN)

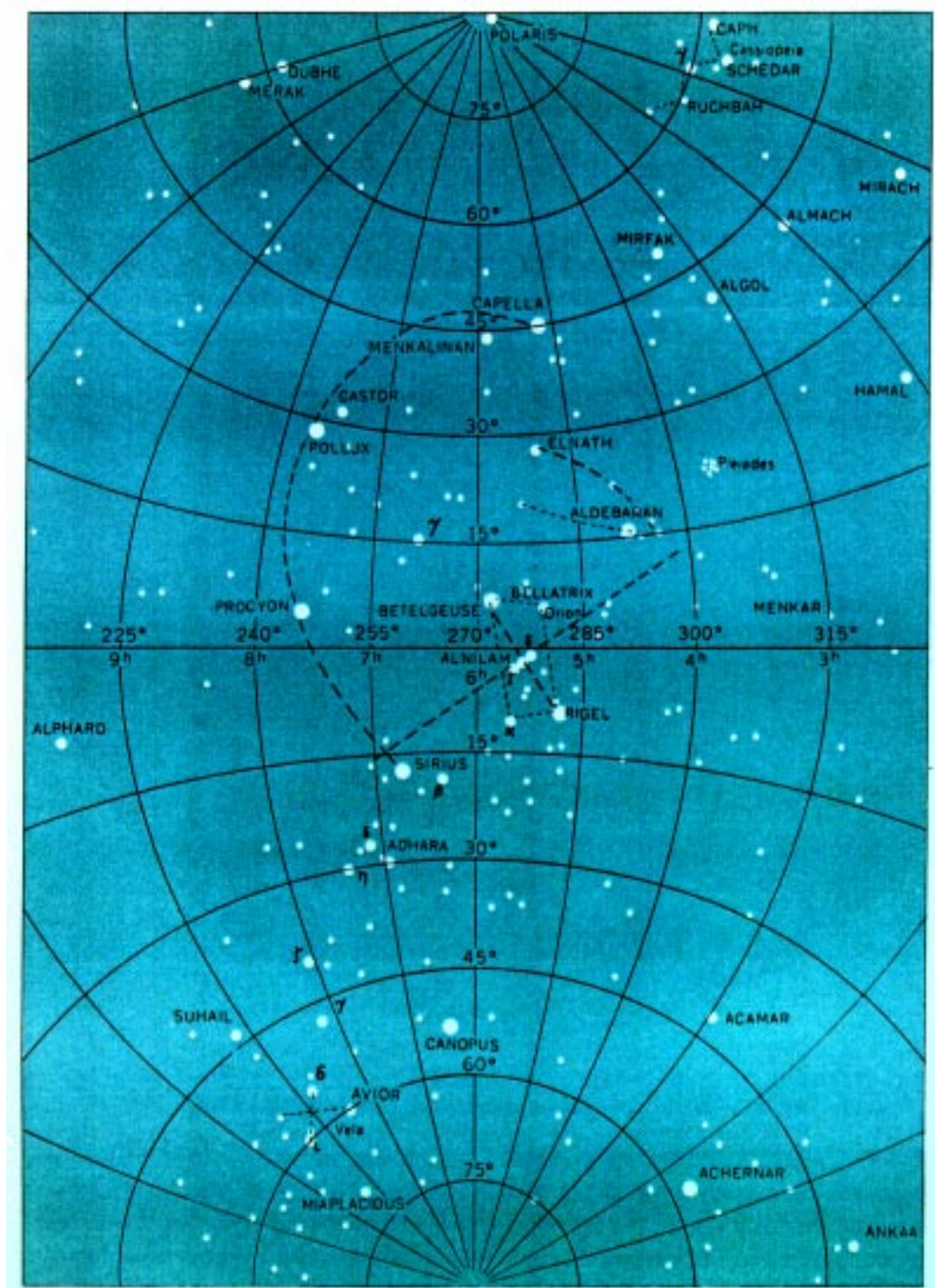


Figura 30.15 – Carta Celeste. Região Próxima do Pólo Sul Celeste

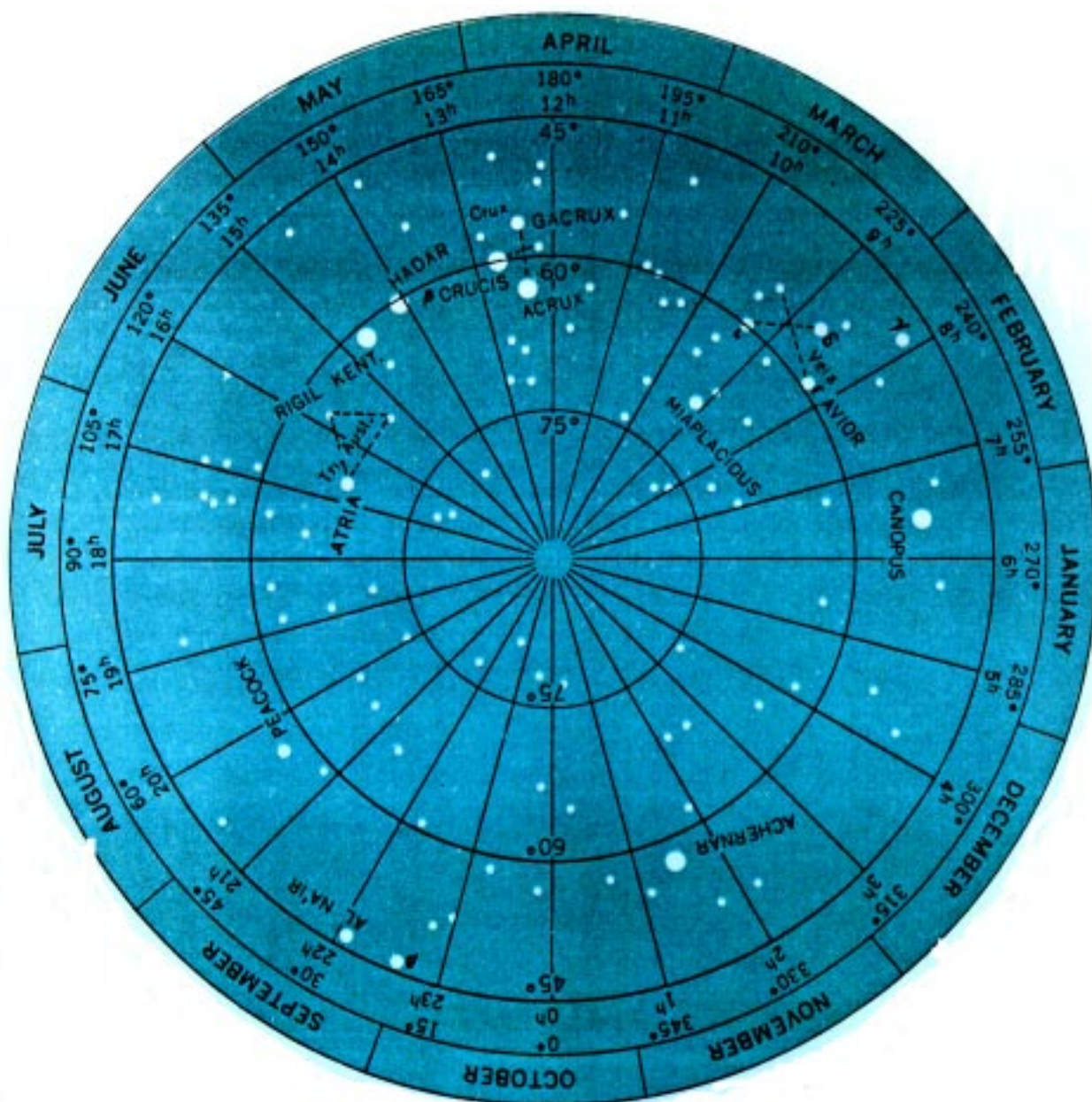
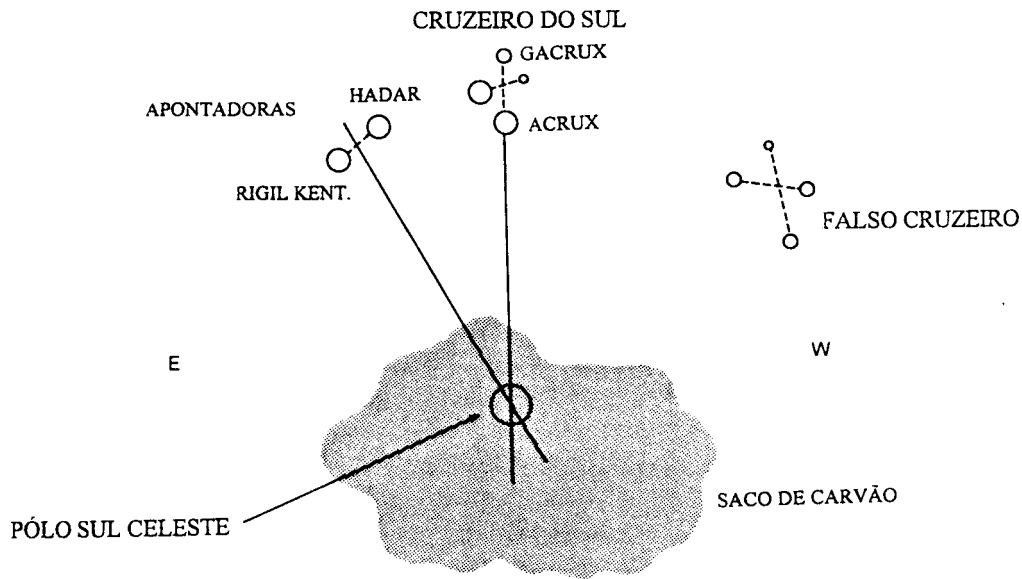


Figura 30.15a – Localização do Pólo Sul Celeste



Então, a Ascensão Reta do meridiano do observador é $AR \cong 08^h$ e sua $ARV \cong 240^\circ$ (isto é, $360^\circ - AHL\gamma$)

Assim, o Zênite do observador estará localizado na Carta Celeste da figura 30.14, na interseção do paralelo de Declinação de $15^\circ S$ com o círculo horário, ou meridiano celeste, de 240° (ou 08^h). A configuração do céu no crepúsculo matutino de 06/11/93, desta forma, mostrará muitas estrelas de primeira grandeza e constelações notáveis. Entre elas, por exemplo, estará visível, ainda alta no céu a Oeste, Orion, uma das constelações mais conhecidas em todo o firmamento, com o seu conspícuo cinturão (as “Três Marias”), Rigel, Betelgeuse e Bellatrix. A partir de Orion, para SE, encontra-se Sirius, relativamente próxima e a Oeste do Zênite do observador. De Sirius para o Sul, encontrar-se-á Canopus, à meia altura, em boas condições para observação com o sextante. Ao Norte do Zênite, um pouco para W, encontram-se, quase no mesmo alinhamento, Procyon, bem alta no céu, e Pollux, à meia altura, também em boas condições de observação. Aldebaran, no céu a NW, seria igualmente visível e estaria em condições de observação. Da mesma forma, visível, no céu a NE, estaria Regulus (ver a figura 30.11).

Em virtude de as Coordenadas Equatoriais Uranográficas das estrelas variarem muito lentamente, as Declinações e Ascensões Retas (ou Ascensões Retas Versas) representadas nas Cartas Celestes são consideradas praticamente constantes, o que permite utilizar estas cartas durante muitos anos.

Ao utilizar uma Carta Celeste deve-se recordar sempre que as posições aparentes das estrelas estão constantemente variando, por causa dos movimentos da Terra. Se o observador mudar sua posição na superfície terrestre, ocorrerá uma variação adicional na posição aparente das estrelas. Lembre-se, também, que os limites de observação estarão a 90° do Zênite, em todas as direções. Assim, num determinado instante, um observador poderá ver metade da Esfera Celeste. As estrelas realmente visíveis dependerão da Latitude e do $AHL\gamma$, que determinarão a localização do Zênite do observador e a orientação do seu meridiano na Carta Celeste.

b. CARTAS CELESTES DO ALMANAQUE NÁUTICO

O Almanaque Náutico apresenta 4 Cartas Celestes, duas na Projeção Polar Azimutal Eqüidistante, centradas, respectivamente, no Pólo Norte e no Pólo Sul Celeste e abrangendo até a Declinação de 10° em cada hemisfério, e duas na Projeção de Mercator, apresentando as **estrelas equatoriais**, situadas na faixa de Declinação de 30°N a 30°S , sendo uma de ARV 000° a 180° e a outra de ARV 180° a 360° .

Tais cartas, apresentadas nas páginas 275 e 276, são destinadas à identificação de estrelas. Elas apresentam as posições relativas das estrelas no céu, como vistas da Terra e as configurações das principais constelações. As estrelas de cada constelação são ligadas por linhas pontilhadas. As constelações são identificadas por seus nomes e as estrelas principais por seus nomes e número de referência. As cartas são baseadas no sistema de Coordenadas Equatoriais Uranográficas, usando Declinação e Ascensão Reta Versa.

O Zênite do observador pode ser localizado nas Cartas Celestes do Almanaque Náutico conforme anteriormente mencionado, isto é, sua Latitude é plotada com relação aos paralelos de Declinação e o meridiano local a qualquer instante pode ser localizado nas cartas por meio de sua Ascensão Reta Versa ($\text{ARV} = 360^\circ - \text{AHL}\gamma$). Com estes dados, pode-se plotar a posição do Zênite em qualquer das 4 Cartas.

Do Zênite ao Horizonte Verdadeiro são 90° . Num globo que represente a Esfera Celeste, com centro no Zênite do observador e raio esférico de 90° , traçando uma circunferência, em seu interior se encontram todos os astros visíveis no momento. Numa carta, devido às distorções, não podemos fazer isso. Como vimos, os círculos se apresentam como ovais distorcidos numa Projeção Azimutal Eqüidistante e, na Projeção de Mercator, poderão ser mostrados como uma elipse, uma parábola ou uma senóide. Temos de recorrer a artifícios para limitar, de modo prático, nosso horizonte nas cartas do Almanaque Náutico.

As deformações na Projeção Azimutal Eqüidistante são no sentido dos paralelos de Declinação, pois a projeção é **eqüidistante meridiana**. E, ainda mais, há aumento linear conforme o Zênite se afasta do centro da projeção, e não diminuição. Se, portanto, traçarmos, com centro no Zênite, um círculo de 90° de raio, medido na escala dos meridianos de ARV, estaremos errando para menos, isto é, na verdade não estaremos abrangendo todo o horizonte. Na prática, limitaremos ainda mais, traçando o círculo com 80° de raio, pois, assim, já excluiremos as estrelas que não devemos observar, devido aos efeitos indesejáveis da refração astronômica nas baixas alturas.

Contudo, devemos plotar essa circunferência em ambos os hemisférios, ou seja, tanto no hemisfério do mesmo nome da Latitude, como no de nome contrário. Para isso, prolongamos o raio traçado através da ARV do Zênite além dos limites da carta, e sobre ele, a partir do pólo, tomamos a distância angular entre o pólo considerado e a Latitude do observador, medindo-a na escala radial. Suponhamos, por exemplo, que a ARV do Zênite é 140° e a Declinação 30°S , e queremos plotar essa posição na carta cujo centro é o Pólo Norte: traçamos o raio através de 140° de ARV prolongando-o além do limite da Carta sobre esse raio e, a partir do pólo, medimos 120° (90° do pólo ao Equador e 30° do Equador até a Latitude do observador); o ponto assim determinado é o Zênite. Isso está mostrado na figura 30.16 em linha tracejada, o Zênite sendo indicado por um ponto envolvido por um quadrado e marcado pelo algarismo 1.

b. CARTAS CELESTES DO ALMANAQUE NÁUTICO

O Almanaque Náutico apresenta 4 Cartas Celestes, duas na Projeção Polar Azimutal Eqüidistante, centradas, respectivamente, no Pólo Norte e no Pólo Sul Celeste e abrangendo até a Declinação de 10° em cada hemisfério, e duas na Projeção de Mercator, apresentando as **estrelas equatoriais**, situadas na faixa de Declinação de 30°N a 30°S , sendo uma de ARV 000° a 180° e a outra de ARV 180° a 360° .

Tais cartas, apresentadas nas páginas 275 e 276, são destinadas à identificação de estrelas. Elas apresentam as posições relativas das estrelas no céu, como vistas da Terra e as configurações das principais constelações. As estrelas de cada constelação são ligadas por linhas pontilhadas. As constelações são identificadas por seus nomes e as estrelas principais por seus nomes e número de referência. As cartas são baseadas no sistema de Coordenadas Equatoriais Uranográficas, usando Declinação e Ascensão Reta Versa.

O Zênite do observador pode ser localizado nas Cartas Celestes do Almanaque Náutico conforme anteriormente mencionado, isto é, sua Latitude é plotada com relação aos paralelos de Declinação e o meridiano local a qualquer instante pode ser localizado nas cartas por meio de sua Ascensão Reta Versa ($\text{ARV} = 360^\circ - \text{AHL}\gamma$). Com estes dados, pode-se plotar a posição do Zênite em qualquer das 4 Cartas.

Do Zênite ao Horizonte Verdadeiro são 90° . Num globo que represente a Esfera Celeste, com centro no Zênite do observador e raio esférico de 90° , traçando uma circunferência, em seu interior se encontram todos os astros visíveis no momento. Numa carta, devido às distorções, não podemos fazer isso. Como vimos, os círculos se apresentam como ovais distorcidos numa Projeção Azimutal Eqüidistante e, na Projeção de Mercator, poderão ser mostrados como uma elipse, uma parábola ou uma senóide. Temos de recorrer a artifícios para limitar, de modo prático, nosso horizonte nas cartas do Almanaque Náutico.

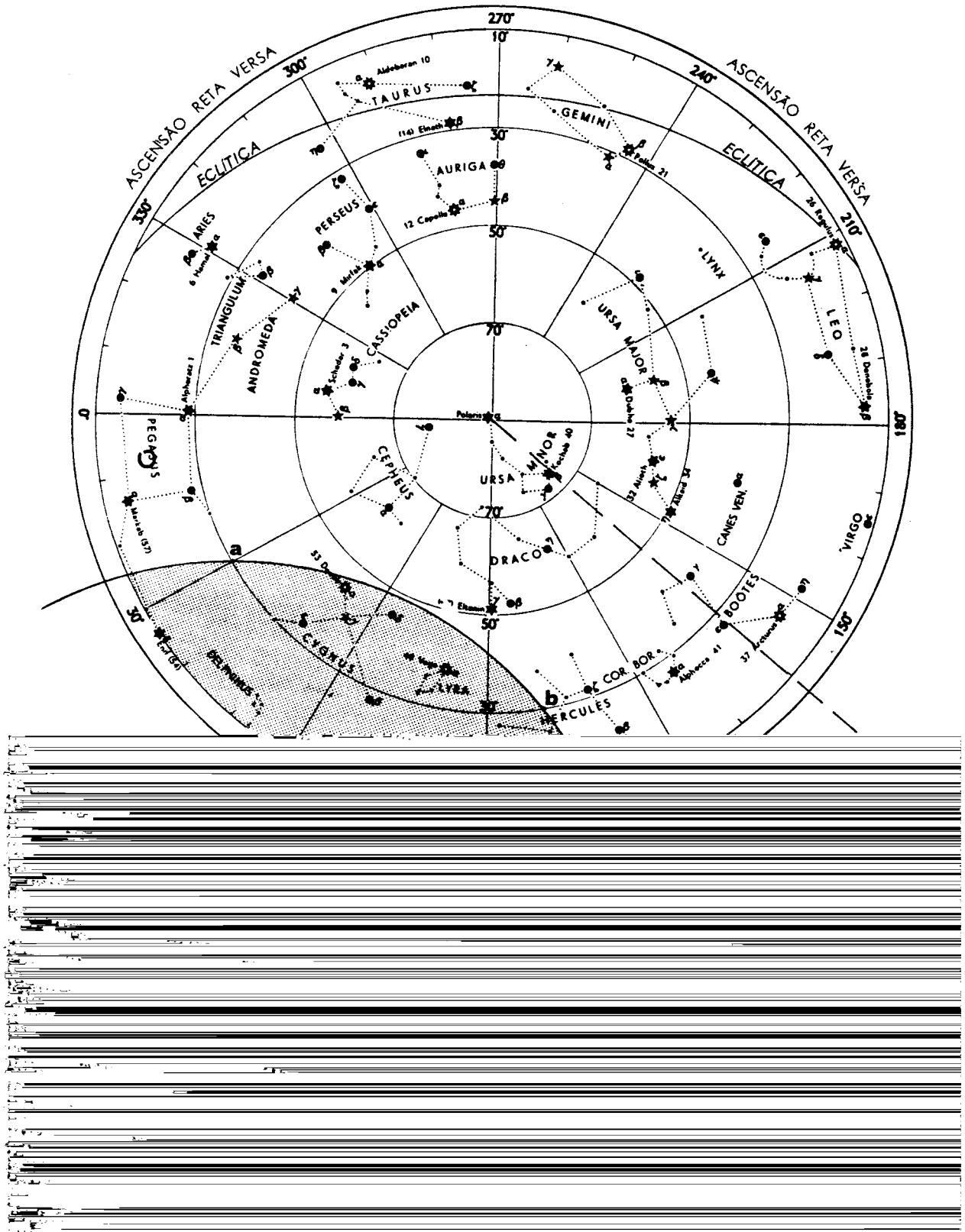
As deformações na Projeção Azimutal Eqüidistante são no sentido dos paralelos de Declinação, pois a projeção é **eqüidistante meridiana**. E, ainda mais, há aumento linear conforme o Zênite se afasta do centro da projeção, e não diminuição. Se, portanto, traçarmos, com centro no Zênite, um círculo de 90° de raio, medido na escala dos meridianos de ARV, estaremos errando para menos, isto é, na verdade não estaremos abrangendo todo o horizonte. Na prática, limitaremos ainda mais, traçando o círculo com 80° de raio, pois, assim, já excluiremos as estrelas que não devemos observar, devido aos efeitos indesejáveis da refração astronômica nas baixas alturas.

Contudo, devemos plotar essa circunferência em ambos os hemisférios, ou seja, tanto no hemisfério do mesmo nome da Latitude, como no de nome contrário. Para isso, prolongamos o raio traçado através da ARV do Zênite além dos limites da carta, e sobre ele, a partir do pólo, tomamos a distância angular entre o pólo considerado e a Latitude do observador, medindo-a na escala radial. Suponhamos, por exemplo, que a ARV do Zênite é 140° e a Declinação 30°S , e queremos plotar essa posição na carta cujo centro é o Pólo Norte: traçamos o raio através de 140° de ARV prolongando-o além do limite da Carta sobre esse raio e, a partir do pólo, medimos 120° (90° do pólo ao Equador e 30° do Equador até a Latitude do observador); o ponto assim determinado é o Zênite. Isso está mostrado na figura 30.16 em linha tracejada, o Zênite sendo indicado por um ponto envolvido por um quadrado e marcado pelo algarismo 1.

Figura 30.16 – Cartas Celestes do Almanaque Náutico (as Seções Sombreadas Representam as Partes do Céu Visíveis no Exemplo Apresentado)

CARTA CELESTE

ESTRELAS DO HEMISFÉRIO NORTE



Com centro no Zênite do observador e com raio de 80° medido na escala radial, traçamos um círculo; dentro desse círculo se encontrarão todas as estrelas que o observador poderá visar, com segurança.

Devido às deformações, nem as distâncias nem as direções azimutais podem ser obtidas. Podemos dizer apenas se o astro está a Leste ou a Oeste do observador, pois:

- Se $ARV^* < ARV$ do Zênite $\rightarrow$ o astro está a E do observador; e
- Se $ARV^* > ARV$ do Zênite $\rightarrow$ o astro está a W do observador,

ou se está ao Norte ou ao Sul, facilmente determinado pelos valores e nomes das respectivas Declinações. Se ambos estão no mesmo meridiano (mesma ARV), a direção azimutal será N–S; se ambos estão no mesmo paralelo de Declinação, ela será E–W.

Falta determinar, ainda, os astros que estão na faixa de Declinação de 10° N a 10° S, que não é abrangida pelas cartas na Projeção Azimutal Eqüidistante. Para estes, teremos que trabalhar nas cartas na Projeção de Mercator. Quando traçadas as duas circunferências de 80° de raio, elas cortarão os paralelos de 30° N e 30° S (limites das cartas na Projeção de Mercator) em dois pontos em cada um. Transportam-se estes 4 pontos, por suas coordenadas (ARV e Dec), para as cartas na Projeção de Mercator e, unindo-os por retas, forma-se um quadrilátero: os astros dentro desse quadrilátero estarão acima do horizonte e poderão ser observados. Se a Latitude do observador for menor que 30° , seu Zênite poderá ser plotado na carta celeste na Projeção de Mercator, o que torna mais interessante o estudo. Tal como no caso anterior, devido ao fato de as direções azimutais serem círculos máximos, também não poderemos obter nem as distâncias zenitais (alturas), nem os Azimutes nesta projeção, sendo possível, apenas, determinar que astros estarão acima do horizonte e, portanto, passíveis de observação.

EXEMPLO:

Determinar, pelas Cartas Celestes do Almanaque Náutico, as estrelas que poderiam ser observadas no crepúsculo vespertino do dia 27/09/93 (Hleg 1927), na posição Lat $32^\circ 00,0'$ S, Long $018^\circ 23,2'$ W.

SOLUÇÃO:

- $$\begin{array}{rcl} \text{Hleg} & = & 19^{\text{h}} 27^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\ \text{fuso} & = & + 01^{\text{h}} \quad (\text{N}) \\ \hline \text{HMG} & = & 20^{\text{h}} 27^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \end{array}$$
- $$\begin{array}{rcl} \text{AHG}\gamma (\text{HMG } 20^{\text{h}}) & = & 306^\circ 37,1' \\ \text{acrécimo } 27^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} & = & 06^\circ 46,1' \\ \hline \text{AHG}\gamma (\text{HMG}) & = & 313^\circ 23,2' \\ \lambda & = & 018^\circ 23,2' \text{ W} \\ \hline \text{AHL}\gamma & = & 295^\circ \end{array}$$

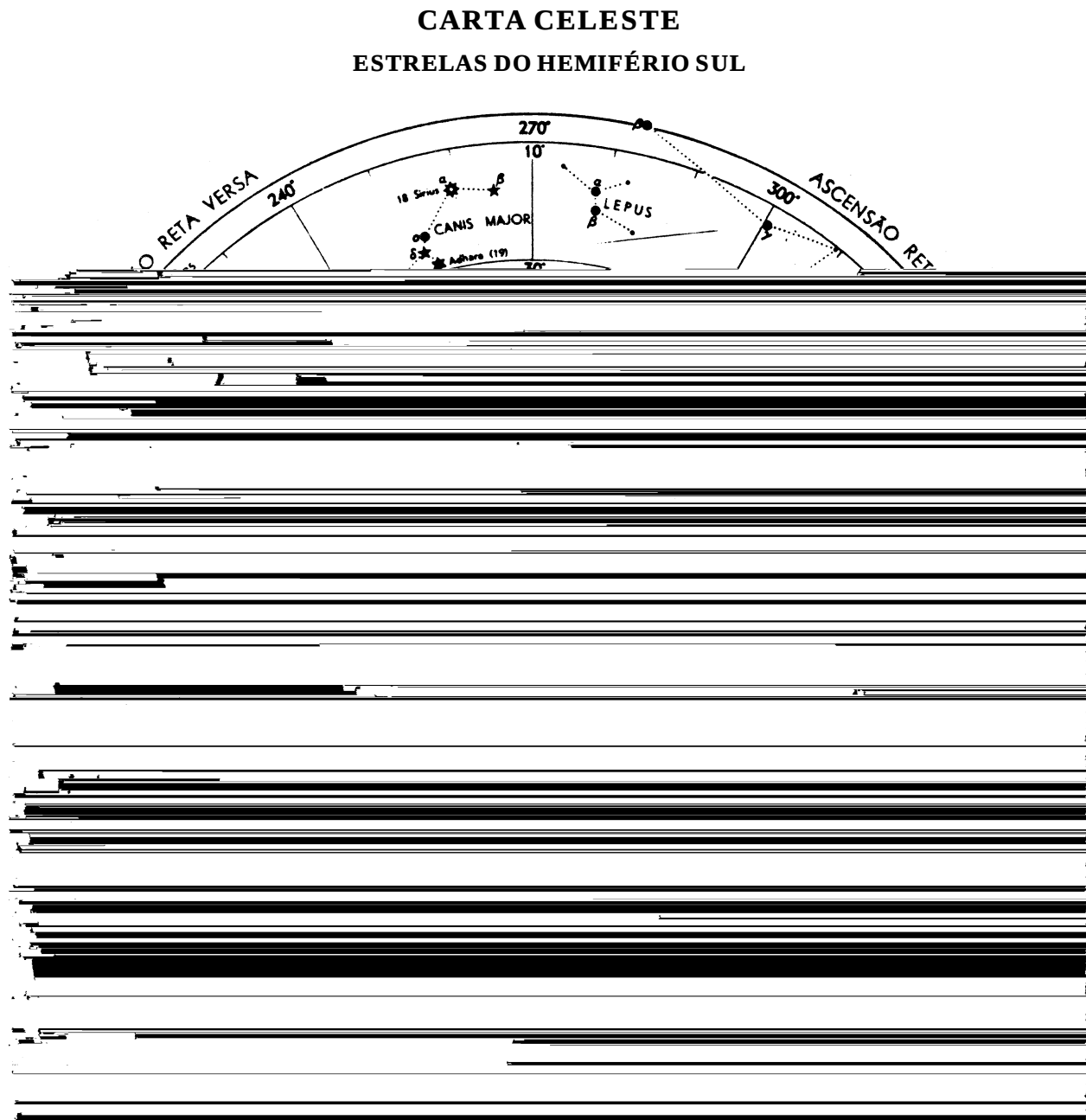
- Assim, as coordenadas uranográficas do Zênite do observador são:

$$\begin{aligned} \text{Dec} &= \text{Lat} = 32^\circ \text{ S} \\ \text{ARV} &= 360^\circ - \text{AHL}\gamma = 360^\circ - 295^\circ = 065^\circ \end{aligned}$$

- Inicialmente, plota-se o Zênite do observador na Carta Celeste na Projeção Polar Azimutal Eqüidistante que tem como centro o Pólo Sul Celeste (pólo elevado), obtendo-se o ponto **3** na figura 30.17. Então, com o compasso com abertura igual a 80° ,

medida na escala radial de Declinação da carta, e com centro no ponto 3, traça-se o arco de circunferência que delimita o espaço do céu que contém as estrelas visíveis para o observador naquele instante. Para melhor definição, esta parte é mostrada sombreada na figura 30.17.

Figura 30.17 – Carta Celeste do Almanaque Náutico (a Seção Sombreada Representa a Parte do Céu Visível no Exemplo Apresentado)



5. Em seguida, plota-se, também, o Zênite do observador na Carta Celeste na Projeção Polar Azimutal Eqüidistante com centro no Pólo Norte (pólo abaixado). Para isso, como vimos, usa-se a ARV = 065° e uma distância angular do pólo igual a 122° ($90^\circ + \text{Lat} = 90^\circ + 32^\circ = 122^\circ$), determinando-se o ponto 2 (figura 30.16). Então, com centro no ponto 2 e a mesma abertura de 80° , traça-se um arco de circunferência sobre a Carta Celeste do Hemisfério Norte. A parte limitada por esse arco de circunferência, mostrada em tom mais escuro na figura 30.16, é visível ao observador.

6. Na figura 30.16, a circunferência traçada corta o paralelo de declinação de 30° N nos pontos **a** e **b**. Na figura 30.17, a circunferência traçada corta o paralelo de 30° S nos pontos **c** e **d**. Tomam-se as coordenadas uranográficas desses pontos (ARV e Dec) e efetuam-se suas plotagens na Carta Celeste na Projeção de Mercator (ver a figura 30.16). Fica, assim, formado um quadrilátero **abcd** (neste caso, um trapézio), mostrado sombreado na parte inferior da figura 30.16, que delimita a seção do céu visível para o observador, onde poderão ser escolhidas estrelas para observação.

7. Selecionam-se, então, as estrelas visíveis, convenientes para observação: Achernar, Fomalhaut, Antares, Peacock, Rigil Kent., Acrux (figura 30.17), Deneb, Enif, Vega, Altair e Rasalhague (figura 30.16).

30.5 IDENTIFICADOR DE ESTRELAS ("STAR FINDER AND IDENTIFIER")

a. DESCRIÇÃO DO IDENTIFICADOR

O "Star Finder and Identifier" N° 2102-D, normalmente denominado apenas de "Star Finder", é o meio mais comum utilizado em Navegação Astronômica para auxiliar o navegante a identificar os astros e fazer o planejamento das observações.

O Identificador é projetado para permitir a determinação dos valores aproximados do **Azimute Verdadeiro** e da **altura** de todas as **57 estrelas** listadas no **Almanaque Náutico** e de quaisquer outros astros que possam ser plotados na **placa base** (inclusive os **4 planetas** utilizados em **Navegação Astronômica**), desde que estejam acima do horizonte do observador, para um determinado local e hora.

A precisão dos dados obtidos no "Star Finder" é geralmente considerada ser de $\pm 3^\circ$ a 5° , em **altura** e **Azimute Verdadeiro**, o que é o bastante para permitir a correta identificação dos astros a serem observados ou a identificação posterior de um astro de oportunidade.

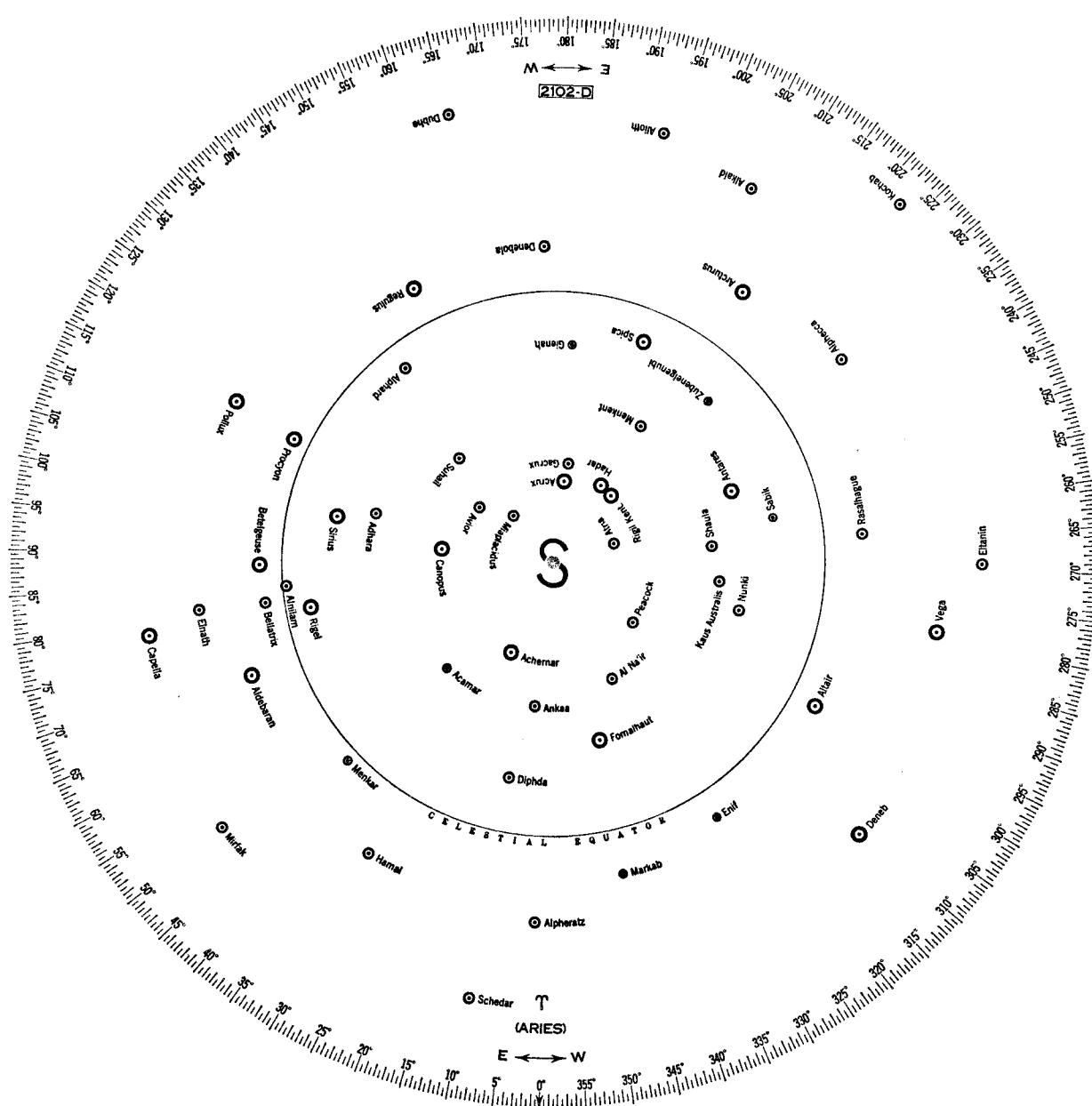
A unidade completa consiste de:

- Uma **placa base** ("base plate" ou "star base"), de forma circular, construída em plástico branco, opaco, com um pino no centro, tendo impressa nos dois lados as posições das 57 estrelas usadas em Navegação Astronômica;
- nove diagramas de Latitude, ou "templates" circulares de Altura–Azimute, em plástico transparente, com as linhas impressas em azul;
- um "template" circular de Ângulo no Pólo–Declinação, em plástico transparente, com as linhas impressas em vermelho; e
- uma folha de instruções.

O conjunto é armazenado em uma capa de plástico.

A **placa base** ("base plate" ou "star base"), impressa nas duas faces (uma para cada hemisfério), é, na realidade, um conjunto de **2 Cartas Celestes**, uma para o **Hemisfério Norte Celeste** (tendo o Pólo Norte Celeste como seu centro) e outra para o **Hemisfério Sul Celeste** (tendo o **Pólo Sul Celeste** como centro). Estas **Cartas Celestes** são construídas na **Projeção Polar Azimutal Equidistante** (figura 30.18).

Figura 30.18 – Placa Base do “Star Finder” (Lado Centrado no Pólo Sul Celeste)



As 57 estrelas utilizadas em **Navegação Astronômica** são plotadas nas **Cartas Celestes** da **Placa Base** por suas **coordenadas equatoriais uranográficas**, **Ascensão Reta (AR)** e **Declinação (Dec)**.

Como vimos, as **coordenadas equatoriais uranográficas** das **estrelas** variam muito pouco. Desta forma, elas podem ser plotadas nas **Cartas Celestes** da **Placa Base** de uma forma permanente, o que não ocorre com os outros astros usados em navegação astronômica (planetas, Sol e Lua), que estão em constante movimento entre as estrelas.

Todas as **57** estrelas tabuladas no Almanaque Náutico são plotadas em cada lado da **placa base**, nas suas posições em relação ao **Pólo Celeste** representado no centro da placa (**Pólo Norte**, em um lado; **Pólo Sul**, no outro). Na projeção cartográfica utilizada na construção da **placa base** (Projeção Polar Azimutal Equidistante), a posição

de uma estrela em relação ao **Pólo Celeste** do centro da carta é correta, mas sua posição em relação às outras estrelas é distorcida. Desta forma, as posições relativas das estrelas representadas no “Star Finder” não correspondem às posições aparentes das mesmas, conforme são vistas no firmamento ou aparecem em Cartas Celestes construídas em outras projeções. Assim, o “Star Finder” não pode ser comparado diretamente com o céu.

Nas **Cartas Celestes**

Figura 30.19 – Diagrama de Latitude para 15° (Lado Correspondente a 15°S)

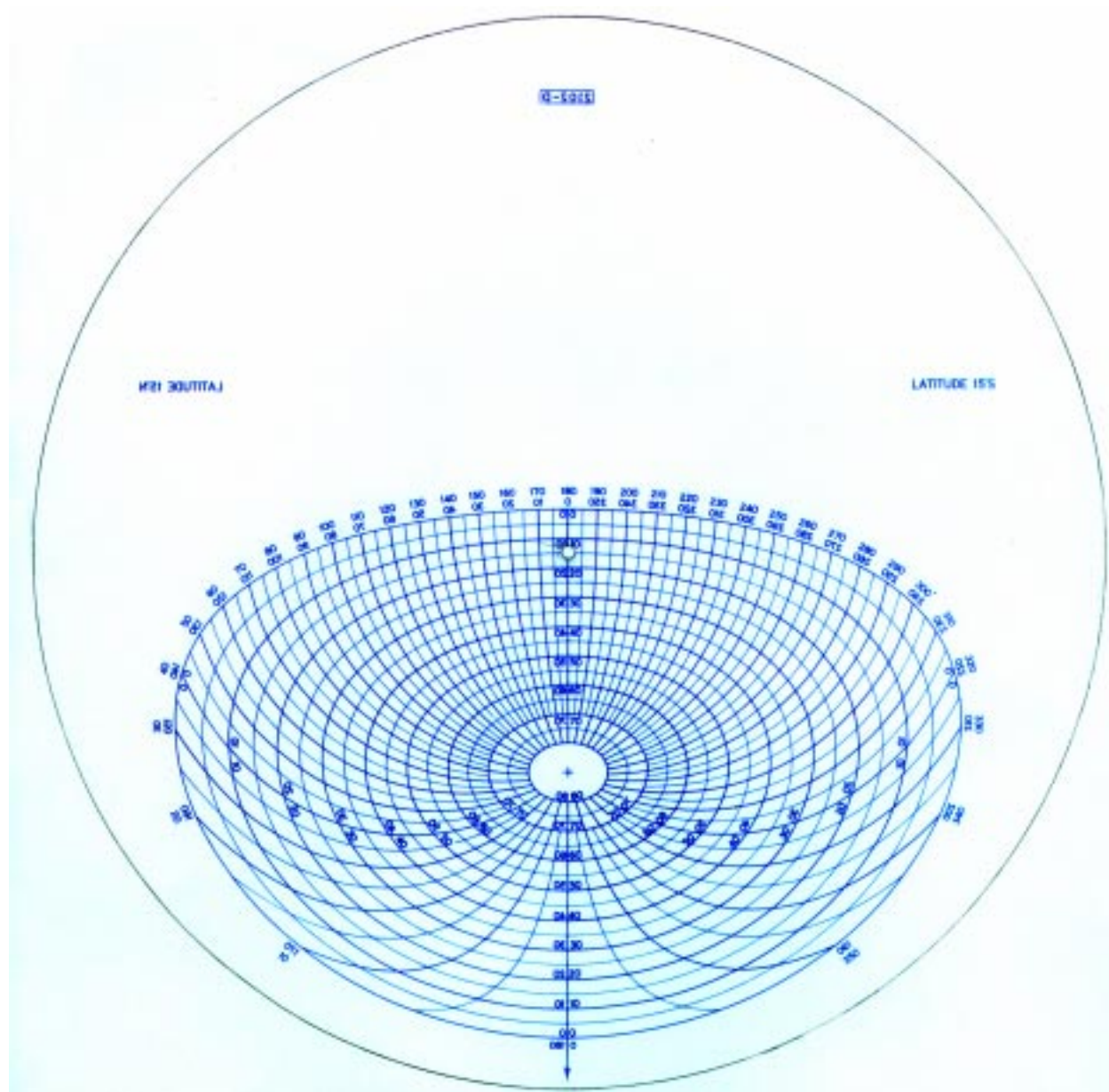
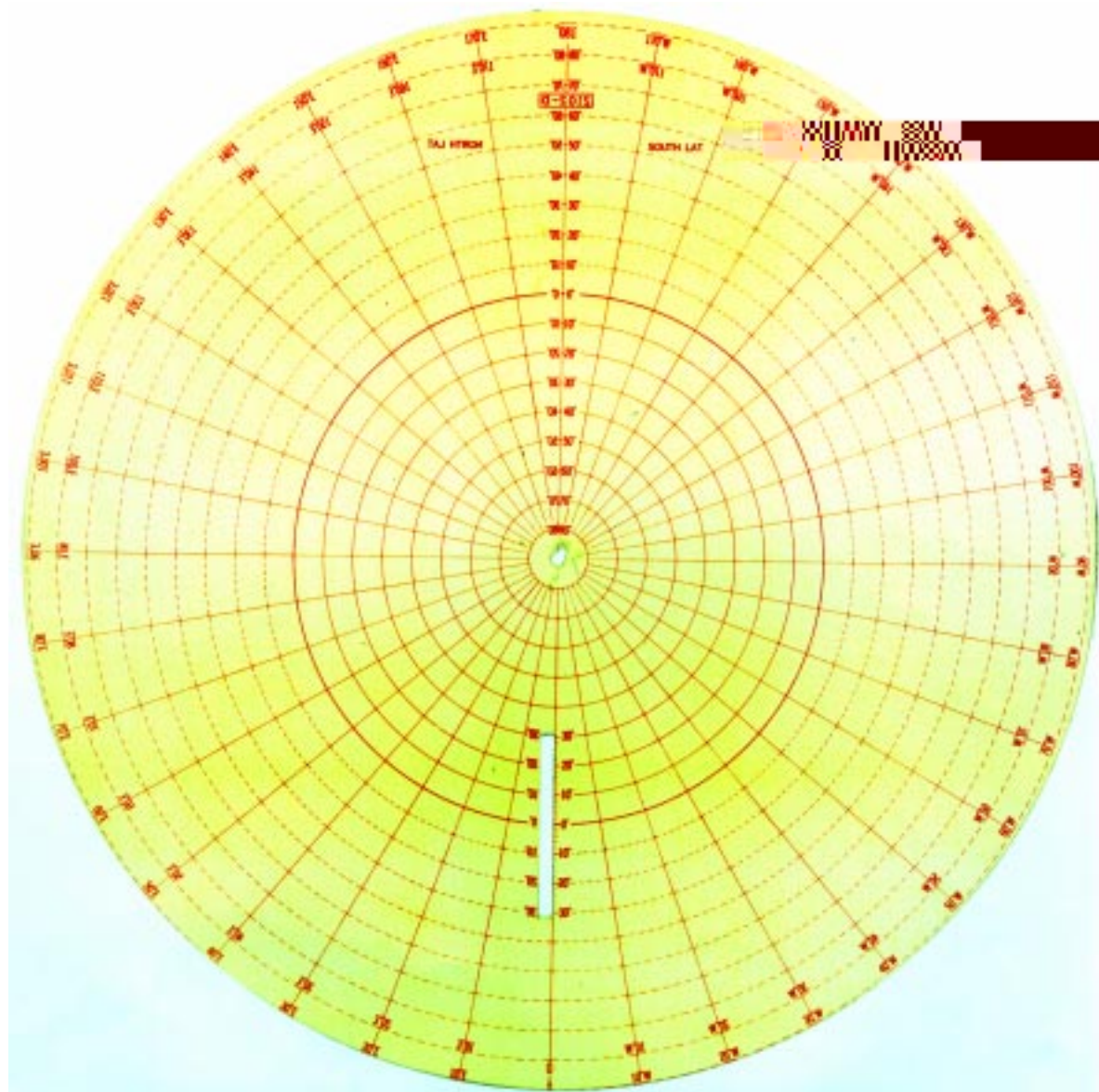


Figura 30.20 – Diagrama de Declinação – Ângulo no Pólo



A posição do **Zênite** do observador e a orientação do seu **meridiano** são obtidas usando como **argumentos de entrada** no “Star Finder” o **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal ($AHL\gamma$)** no instante planejado para as observações e a **Latitude estimada** do observador na mesma ocasião.

Se recordamos os conceitos de **Ascensão Reta** (comprimento do arco do Equador Celeste, ou **Ângulo no Pólo**, entre o **círculo horário do Ponto Vernal** e outro círculo horário, ou **meridiano**, medido para **Leste**, de 000° a 360°) e de **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal** (comprimento de arco do Equador Celeste, ou **Ângulo no Pólo**, entre o **meridiano do observador** e o **círculo horário do Ponto Vernal**, medido para **Oeste**, de 000° a 360°) veremos que o **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal ($AHL\gamma$)** é igual à **Ascensão Reta** do meridiano do observador. Na realidade, portanto, quando calculamos o $AHL\gamma$ estamos, de fato, calculando a **Ascensão Reta** do observador, para plotá-lo na **placa base** do “Star Finder”, cuja graduação periférica é, como vimos, uma escala de **Ascensão Reta**, graduada de 000° a 360° , de meio em meio grau.

Assim, entrando no “Star Finder” com o **AHL γ** no instante planejado para a observação e o “**template**” de **Latitude** mais próximo da **Latitude estimada** na mesma ocasião, obteremos as **alturas previstas** e os **Azimuthes Verdadeiros aproximados** das estrelas localizadas em posição favorável para observação.

O “preparo do céu” com o “Star Finder” é feito estimando-se a posição em que o navio, ou embarcação, estará na hora do **crepúsculo civil** (matutino ou vespertino) e calculando-se o valor do **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ)** para este **instante e posição**.

O processo pode ser assim resumido:

1. Com a **Hora Média Local (HML)** do **crepúsculo civil** (matutino ou vespertino) e a **posição estimada** nesta ocasião, calcula-se a **Hora Média de Greenwich (HMG)** correspondente, sabendo-se que:

$$\text{HMG} = \text{HML} + \text{LONG (W)}$$

OU

$$\text{HMG} = \text{HML} - \text{LONG (E)}$$

2. Com a **HMG**, obtém-se, no Almanaque Náutico, o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHG γ)**.

3. Com o **Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal (AHG γ)** e a **Longitude estimada**, obtém-se o **Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ)**.

4. Marca-se, então, o valor do **AHL γ** na graduação da periferia da “star base”, no lado correspondente ao **pólo elevado** do observador. Em seguida, coloca-se o **diagrama (“template”) de Latitude** mais próximo da **Latitude estimada** na hora da observação sobre a **Carta Celeste** impressa na **placa base**, orientando-o de modo que a seta do diagrama aponte para o **AHL γ** marcado na graduação.

5. Desta forma, localizamos na Carta Celeste o **Zênite** do observador (centro do “template” de Latitude) e orientamos o seu **meridiano** (representado pela linha 0°/180° do diagrama). Podemos, então, ler os **Azimuthes aproximados** e as **alturas previstas** das estrelas situadas em posição favorável para observação, nas curvas de altura e de Azimute existentes no diagrama (sabendo-se que são visíveis apenas as estrelas situadas dentro dos limites do “template”).

6. Organiza-se o “preparo do céu”, começando a listar as estrelas por seus **Azimuthes**, no sentido horário, de 000° a 360°, anotando **Azimuthes** e **alturas previstos** (ambos aproximados ao **grau inteiro**). Relacionar, de preferência, as estrelas de 1ª magnitude, complementando com estrelas de 2ª ou, mesmo, de 3ª grandeza, se necessário.

7. Normalmente, são listadas apenas as estrelas de **alturas** situadas entre **15°** e **60°**. Fora destes limites, somente uma estrela muito conspícua deve ser considerada no planejamento das observações.

8. Com os **Azimuthes** e **alturas previstos**, plotam-se as estrelas no gráfico para preparo do céu e anotação das observações, denominado “OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO” (modelo DHN-0623), onde é traçado, também, o **rumo** do navio, para mostrar as posições relativas das estrelas.

c. PONTOS CRÍTICOS NO USO DO “STAR FINDER”

Os pontos críticos na utilização do “Star Finder”, que resultam na maioria dos erros no seu emprego e que, portanto, requerem o máximo de atenção do navegante, são:

1. Usar sempre o lado correto da “star base”, isto é, usar sempre a **Carta Celeste** correspondente ao **pólo elevado** do observador (de mesmo nome que a Latitude estimada do observador).
2. Usar sempre o lado correto do **diagrama de Latitude**, correspondente à **Latitude estimada** do observador no instante planejado para as observações.
3. Garantir que está correto o valor do **AHL γ** para a posição e hora planejada para as observações. Se o **AHL γ** estiver errado, todos os outros dados obtidos do “Star Finder” também estarão.
4. Ter atenção à orientação correta do **diagrama de Latitude**, para o valor do **AHL γ** marcado na graduação da periferia da placa base. Se a orientação do **diagrama de Latitude** estiver equivocada, todos os dados de altura e Azimute fornecidos pelo Identificador estarão errados.
5. Ter atenção às **leituras dos Azimutes** previstos, que deverão ser feitas na **escala interna** do **diagrama de Latitude**, se a Latitude é **Norte**, ou na **escala externa** do diagrama, se a Latitude é **Sul**.
6. Ter atenção para que as **leituras das alturas** previstas, nas curvas do diagrama de Latitude, sejam feitas corretamente.

d. EXEMPLOS DE USO DO “STAR FINDER” PARA PREPARO DO CÉU

EXEMPLO 1:

Um navegante cuja posição estimada no instante do término do crepúsculo civil vespertino é Latitude 37° 15,0' N e Longitude 144° 25,0' E, determina para o referido instante, pelo Almanaque Náutico, o valor do Ângulo Horário em Greenwich do Ponto Vernal, obtendo **AHG γ** = 312° 46,8'. Organizar o “preparo do céu” para o local e hora acima citados, listando os Azimutes e alturas previstos para as estrelas que estarão acima do horizonte, em posição conveniente para observação.

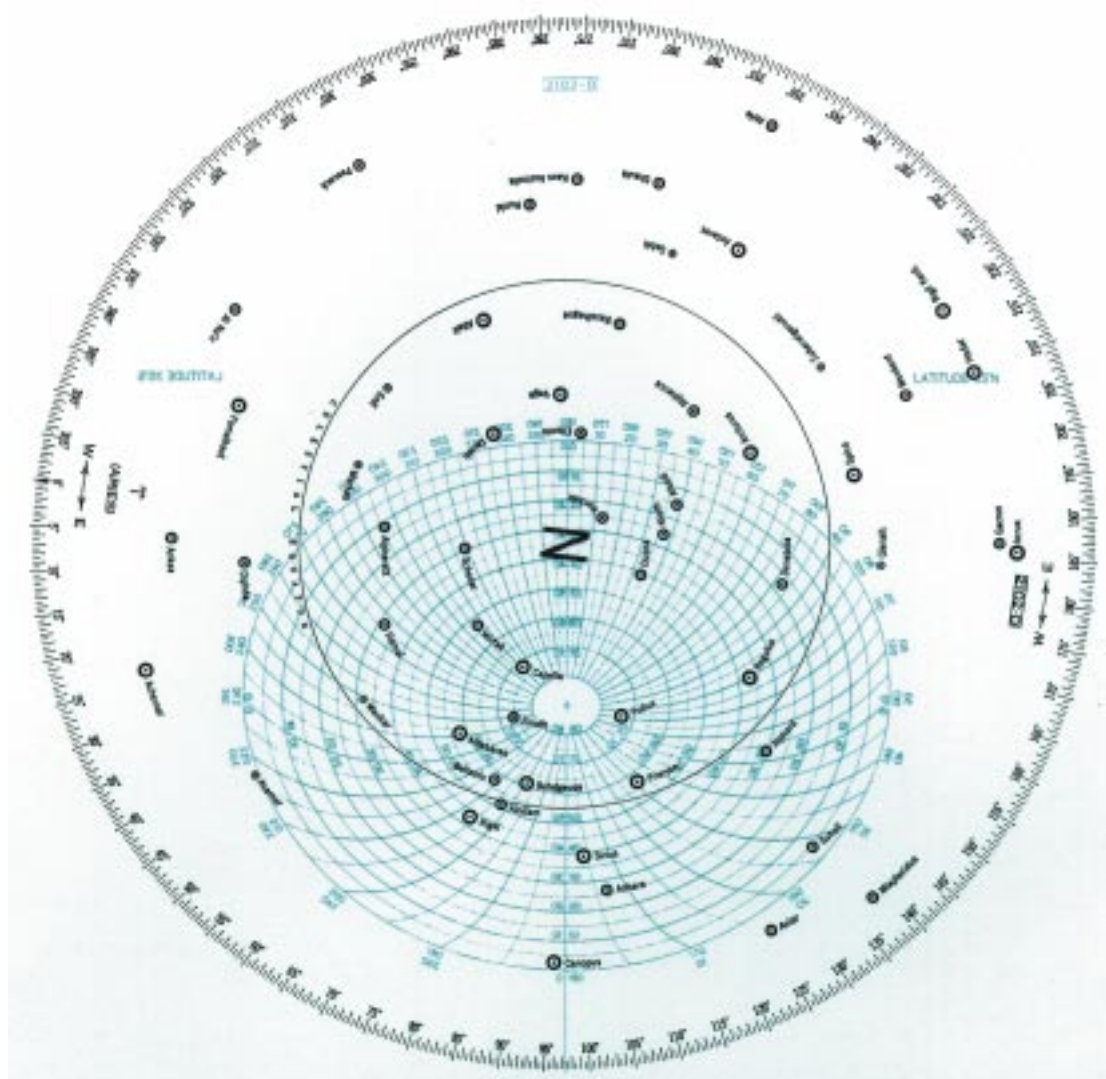
SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{r} 1. \quad \text{AHG}\gamma = 312^\circ 46,8' \\ \quad \quad \underline{\lambda = 144^\circ 25,0' \text{ E}} \\ \quad \quad \text{AHL}\gamma = 097^\circ 11,8' \end{array}$$

2. Selecionar o diagrama de Latitude mais próximo da Latitude estimada do observador. Neste caso, emprega-se o “template” de 35° N.

3. Colocar, então, o “template” de 35° N sobre o lado da **placa base** (“star base”) que tem o Pólo Norte Celeste (indicado pela letra “N”) como centro e orientar o “template” de modo que a seta que se estende da linha de Azimute 0°/180° aponte para o valor do **AHL γ** = 097° 11,8' (figura 30.21).

Figura 30.21 – Emprego do “Star Finder” (Hemisfério Norte)



4. Em seguida, ler e anotar os Azimutes e alturas previstos das estrelas que estarão acima do horizonte, em posição conveniente para observação, organizando uma tabela semelhante à abaixo mostrada, em ordem crescente de Azimute.

ESTRELA	MAGNITUDE	AZIMUTE	ALTURA PREVISTA
Kochab	2 ^a	013°	26°
Dubhe	2 ^a	033°	41°
Regulus	1 ^a	100°	37°
Procyon	1 ^a	147°	57°
Sirius	1 ^a	176°	38°
Rigel	1 ^a	207°	43°
Aldebaran	1 ^a	242°	58°
Hamal	2 ^a	276°	32°
Schedar	2 ^a	318°	29°

NOTAS:

- Na seleção das estrelas para organização do “preparo do céu” deve ser considerada sua boa distribuição em Azimute, em conjunto com as alturas previstas (normalmente, selecionam-se apenas astros cujas alturas estejam entre 15° e 60°).
- É sempre prudente listar mais estrelas do que o navegante espera realmente observar, pois algumas podem estar obscurecidas por nuvens.
- As estrelas relacionadas para observação não devem ser limitadas às de 1ª magnitude; todas as estrelas representadas no “Star Finder” são facilmente visíveis com o tempo limpo.
- Embora a faixa de alturas mais convenientes situe-se entre 15° e 60° é preferível efetuar observações de alturas mais baixas ou mais altas que esses valores, do que ter má distribuição em Azimute dos astros observados.

EXEMPLO 2:

Navegando ao largo do litoral da Bahia, no dia 08 de novembro de 1993, no rumo 050°, velocidade 12,0 nós, a **posição estimada** do NDD “RIO DE JANEIRO” no início do **crepúsculo civil matutino** é Latitude 14° 12,0' S e Longitude 036° 45,0' W. Organizar o “preparo do céu” para as observações com o sextante, usando o “Star Finder”.

SOLUÇÃO:

$$1. 08/11/93 - \text{Lat } 10^\circ \text{ S: HML (crepúsculo civil matutino)} = 05^h 06^m \text{ (d} = -14^m \text{)}$$

$$\text{CORREÇÃO TÁBUA I} = -06^m$$

$$\text{Lat } 14^\circ 12,0' \text{ S: HML (crepúsculo civil matutino)} = 05^h 00^m$$

$$\text{Long } 036^\circ 45,0' \text{ W} = 02^h 27^m \text{ W}$$

$$\text{HMG} = 07^h 27^m$$

$$2. 08/11/93 -$$

$$\text{HMG} = 07^h: \text{AHG}\gamma = 152^\circ 28,8'$$

$$\text{acrécimo para } 27^m 00,0^s = 06^\circ 46,1'$$

$$\text{HMG} = 07^h 27^m: \text{AHG}\gamma = 159^\circ 14,9'$$

$$\text{Long} = 036^\circ 45,0' \text{ W}$$

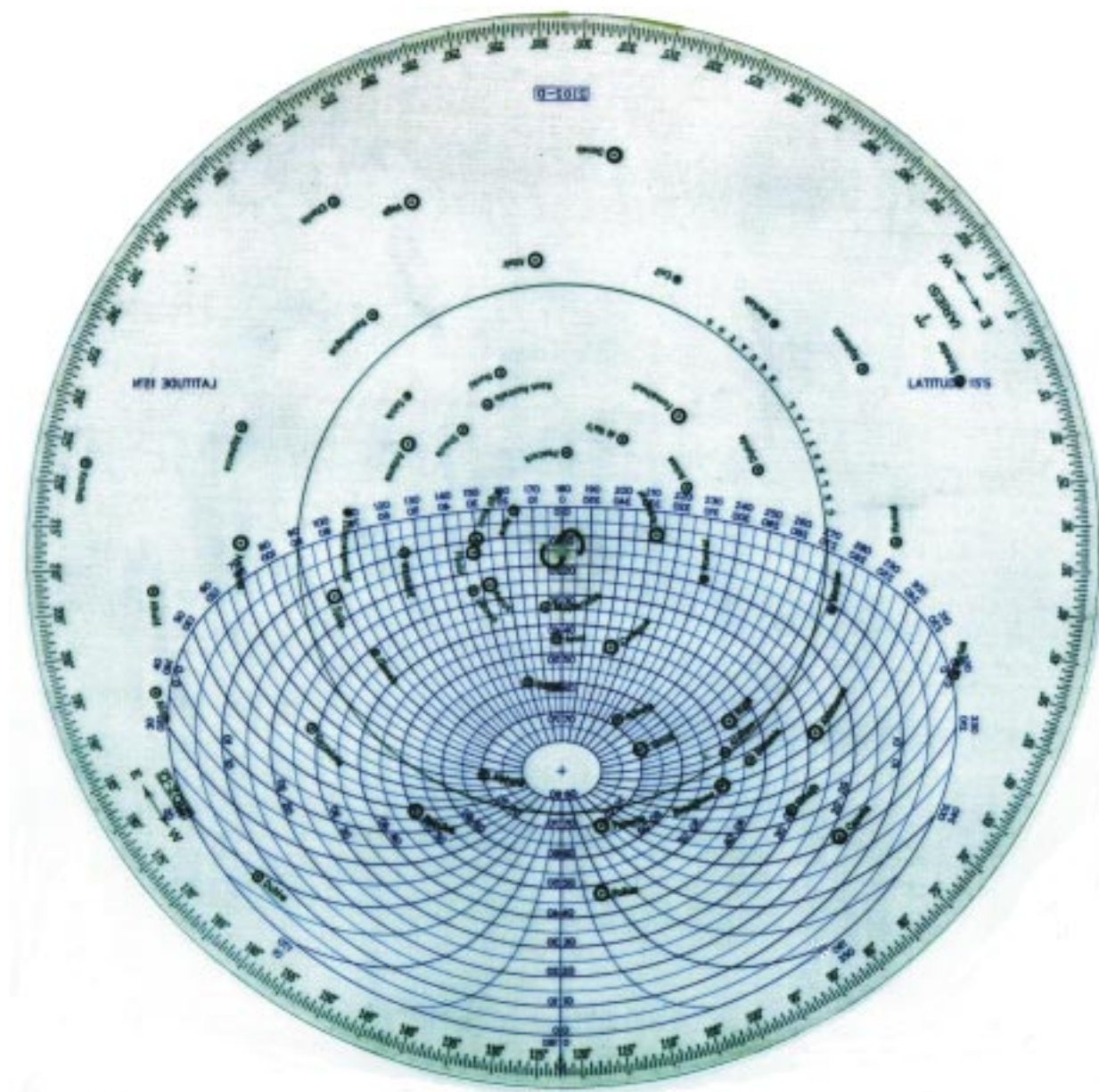
$$\text{AHL}\gamma = 122^\circ 29,9'$$

3. Marcar o valor $\text{AHL}\gamma = 122^\circ 29,9'$ no lado Sul da **placa base**; selecionar o “template” de Latitude de 15° S (mais próximo da Latitude estimada) e colocar sobre a placa base, orientado para o valor do $\text{AHL}\gamma$ (figura 30.22).

4. Organizar, então, a lista de estrelas convenientes para observação (com seus Azimutes e alturas previstos), em ordem crescente de Azimute:

ESTRELA	MAGNITUDE	AZIMUTE	ALTURA PREVISTA
Regulus	1 ^a	049°	51°
Denebola	2 ^a	064°	28°
Spica	1 ^a	098°	13°
Acrux	1 ^a	153°	25°
Canopus	1 ^a	203°	47°
Sirius	1 ^a	262°	69°
Rigel	1 ^a	273°	46°
Aldebaran	1 ^a	297°	28°
Betelgeuse	1 ^a	301°	50°
Capella	1 ^a	329°	18°
Pollux	1 ^a	352°	47°

Figura 30.22 – Emprego do “Star Finder” (Hemisfério Sul)



5. O “preparo do céu” está plotado no modelo DHN-0623, OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO, que constitui a figura 30.23.

6. A disposição das estrelas plotadas na figura 30.23 com suas posições relativas, considerando a proa (rumo do navio), permite tirar algumas conclusões relevantes para as observações no crepúsculo, tais como:

- A observação de Pollux, cujo Azimute previsto (352°) é quase **N**, resultará, aproximadamente, em uma LDP de Latitude, o que é sempre importante obter no crepúsculo.
- A observação de Rigel, cujo Azimute previsto (273°) é quase **W**, resultará em uma LDP de Longitude, o que também é importante na observação do crepúsculo. Spica, cujo Azimute previsto (098°) está próximo do Leste, poderia fornecer informação semelhante, mas estará muito baixa no crepúsculo (altura prevista = 13°).

Figura 30.23 – Preparo do Céu

OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO

Matutino / Vespertino

Navio NDD "RIO DE JANEIRO" Data 08 / 11 / 93

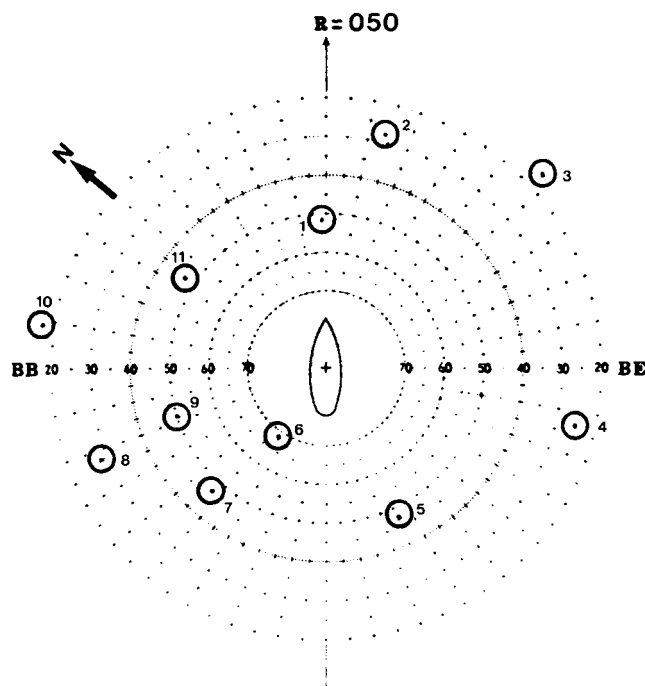
Estrélas

HML	<u>05</u> ^h	<u>00</u> ^m	<u>0</u>
λ_e	<u>02</u>	<u>27</u>	<u>0</u> W
HMG	<u>07</u>	<u>27</u>	<u>0</u>
h	<u>152</u>	<u>28</u>	<u>8</u>
AHG _{γ}	<u>06</u>	<u>46</u>	<u>1</u>
AHG _{γ}	<u>159</u>	<u>14</u>	<u>9</u>
λ_e	<u>036</u>	<u>45</u>	<u>0</u> W
AHL _{γ}	<u>122</u>	<u>29</u>	<u>9</u>
φ_e	<u>14</u>	<u>12</u>	<u>0</u> S

Posição estimada φ 14° 12' 0 S
 λ 036° 45' 0 W = 02^h 27^m W

Planetas

Nome				
ARV	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0
α (astro)	°	°	°	°
δ (astro)				



	Astro	Previsão		Observação		Odômetro
		A	se	Δt	ai	
1	REGULUS	049	51			
2	DENEbola	064	28			
3	SPICA	098	13			
4	ACRUX	153	25			
5	CANOPUS	203	47			
6	SIRIUS	262	69			
7	RIGEL	273	46			
8	ALDEBARAN	297	28			
9	BETELGEUSE	301	50			
10	CAPELLA	329	18			
11	POLLUX	352	47			

Calculado por

Altifil

- A observação de Regulus, que estará pela proa no crepúsculo (Azimute previsto $\cong$ rumo do navio), proporcionará uma LDP de velocidade, que permitirá a determinação do avanço (ou atraso) do navio com relação à estima e da distância realmente navegada.
- A observação de Acrux, que estará aproximadamente pelo través, proporcionará uma LDP que permitirá a obtenção do caimento do navio com relação à estima. A observação de Capella, em Azimute quase oposto ao de Acrux, também forneceria informação semelhante.
- A observação das 4 estrelas acima citadas (Pollux, Rigel, Regulus e Acrux), todas de 1ª magnitude, forneceria um ponto com uma boa geometria (astros com uma boa distribuição em Azimute). Betelgeuse e Canopus também poderiam ser aproveitadas na observação.
- Sirius, embora muito elevada sobre o horizonte (altura prevista = 69°) foi selecionada por ser a estrela mais brilhante do céu e, assim, poder ajudar na identificação de outros astros.

e. PLOTAGEM DOS PLANETAS NO “STAR FINDER”

O “Star Finder” também pode ser usado para obter os **Azimuthes Verdadeiros** e **alturas previstos** dos planetas disponíveis para observação num determinado local e hora. Para isto, devem ser plotados na Carta Celeste impressa no lado da **placa base** do “Star Finder” correspondente ao **pólo elevado** do observador.

Conforme visto, como as posições dos planetas estão continuamente mudando, em relação às estrelas (praticamente fixas, entre si), os planetas não podem ser permanentemente representados na **placa base** do “Star Finder”, como ocorre com as **57** estrelas usadas em **Navegação Astronômica**.

Desta forma, os planetas devem ser plotados na **placa base** para a data e hora em que se planeja fazer as observações com o sextante. Os planetas são plotados no “Star Finder” por sua **Ascensão Reta (AR)** e **Declinação**.

Sabemos que $AR = 360^\circ - ARV$. Para calcular a **AR**, o Almanaque Náutico informa o valor médio da **Ascensão Reta Versa (ARV)** dos planetas para os três dias de cada “página diária”, no canto inferior direito da página da esquerda. A **Declinação (Dec)** deve ser retirada da coluna do planeta na “página diária”, para a HMG inteira mais próxima da hora do “preparo do céu”.

Com a **Ascensão Reta (AR)** e a **Declinação (Dec)**, plota-se o planeta na **placa base** do “Star Finder”, com o auxílio do “template vermelho”, orientando o “zero” no “template” para o valor da **AR** do planeta e marcando, a lápis, um ponto na altura da **Declinação (Dec)** do planeta, no rasgo do “template”.

Após isto, retira-se o “template vermelho”, coloca-se o diagrama de Latitude, orientado para o valor do $AHL\gamma$ no instante, e faz-se a leitura dos **Azimuth** e **alturas previstos** do planeta, como se o mesmo fosse uma estrela.

Antes de plotar os planetas, devem ser consultadas as **Notas sobre os Planetas** (página 10 do Almanaque Náutico), para saber, de antemão, quais os planetas disponíveis para observação, na data de interesse.

Embora os planetas alterem sua posição com relação às estrelas, uma posição plotada no “Star Finder” poderá servir para um período de vários dias.

EXEMPLO:

Determinar o Azimute e a altura prevista dos planetas disponíveis para observação no crepúsculo matutino do dia 08/11/93, utilizando os dados do problema anterior.

SOLUÇÃO:

1. No problema anterior, tínhamos:

Data: 08/11/93; HMG (crepúsculo civil matutino) = 07^h 27^m
 $AHL_{\gamma} = 122^{\circ} 29,9'$
 $\varphi_e = 14^{\circ} 12,0' S$

2. Consultando as Notas sobre os Planetas – 1993, no Almanaque Náutico (figura 30.2), verifica-se que, na data-hora em questão, apenas **Vênus** e **Júpiter** poderão estar em condições convenientes para observação.

3. Determinam-se, então:

Nome	VÊNUS	JÚPITER
	359° 60,0'	359° 60,0'
ARV	154° 02,7'	152° 23,1'
α (astro)	205° 57,3'	207° 36,9'
δ (astro)	09° 46,4' S	10° 19,1' S

4. Pelas coordenadas determinadas (AR e Dec), verifica-se que os dois planetas estão muito próximos um do outro. Basta, então, plotar Vênus (o mais brilhante) no “Star Finder” (ver a figura 30.24). Plotado na **placa base** com centro no Pólo Sul Celeste (pólo elevado do observador), verifica-se que Vênus estará próximo da estrela Spica.

5. Retira-se o “template” vermelho e coloca-se sobre a **placa base** com centro no Pólo Sul Celeste o diagrama de Latitude de 15° S, orientado para o valor do $AHL_{\gamma} = 122^{\circ} 29,9'$. Determinam-se, então, os Azimute e altura previstos do planeta.

Vênus – $Az = 097^{\circ}$; $ae = 08^{\circ}$ (muito baixo para observação).

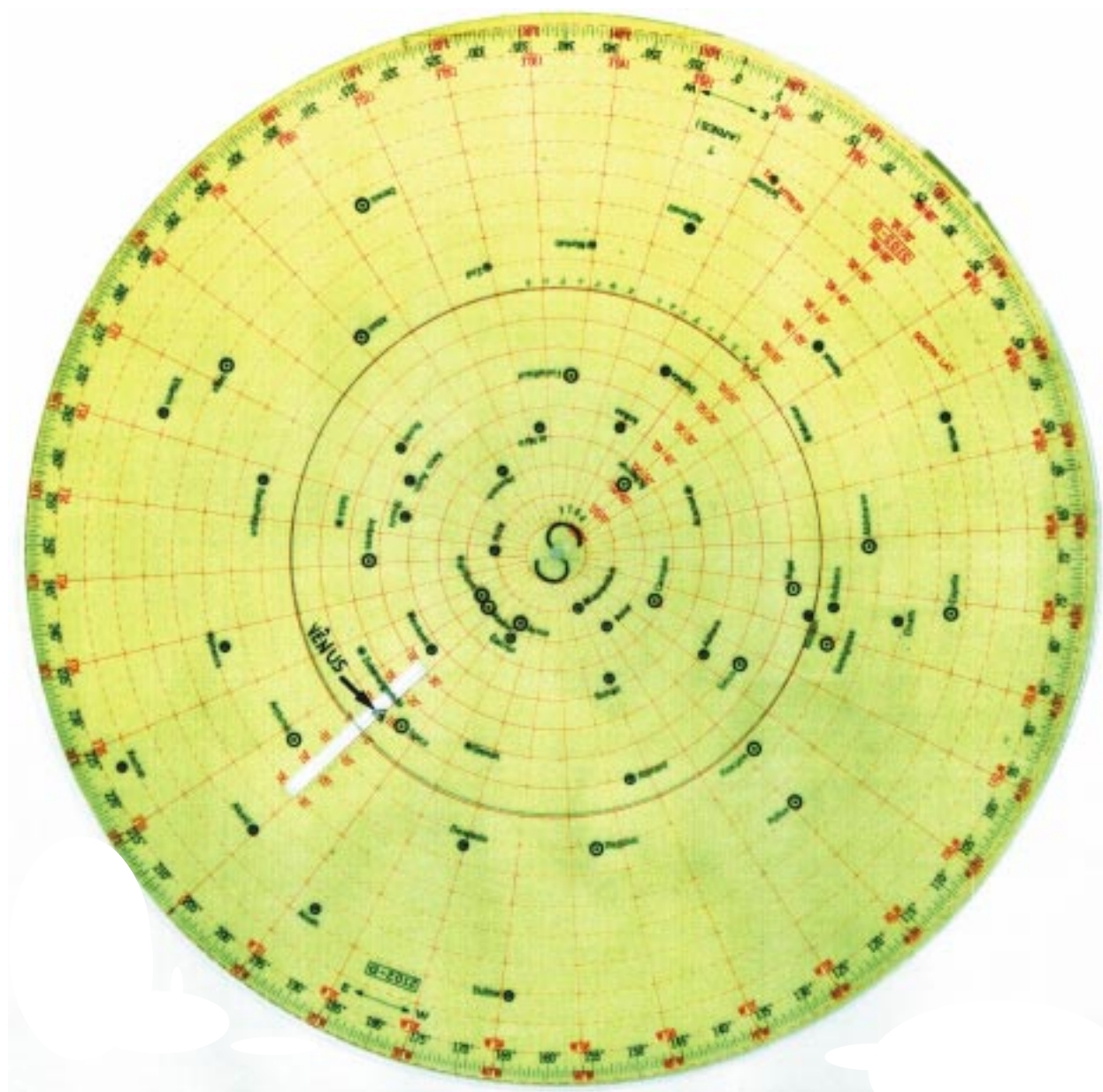
f. USO DO “STAR FINDER” PARA IDENTIFICAÇÃO DE ASTROS DE OPORTUNIDADE

O “Star Finder” pode ser usado para identificar, posteriormente, um astro desconhecido no instante da observação.

Ao observar o astro, anota-se:

- Altura instrumental (a_i);
- Azimute Verdadeiro aproximado (medido na agulha);
- Hora do Cronômetro (HCr);
- Posição estimada.

Figura 30.24 – Plotagem de Planeta no “Star Finder”



Transforma-se, então, a **hora da observação** em **HMG**. Para este instante, calcula-se o **AHG_γ** e, aplicando-se a **Longitude estimada**, o **AHL_γ**.

Com o **AHL_γ**, o **diagrama de Latitude** mais próximo da **Latitude estimada**, o **Azimuth aproximado** e a **altura** do astro observado, entra-se no “Star Finder” e identifica-se o astro visado.

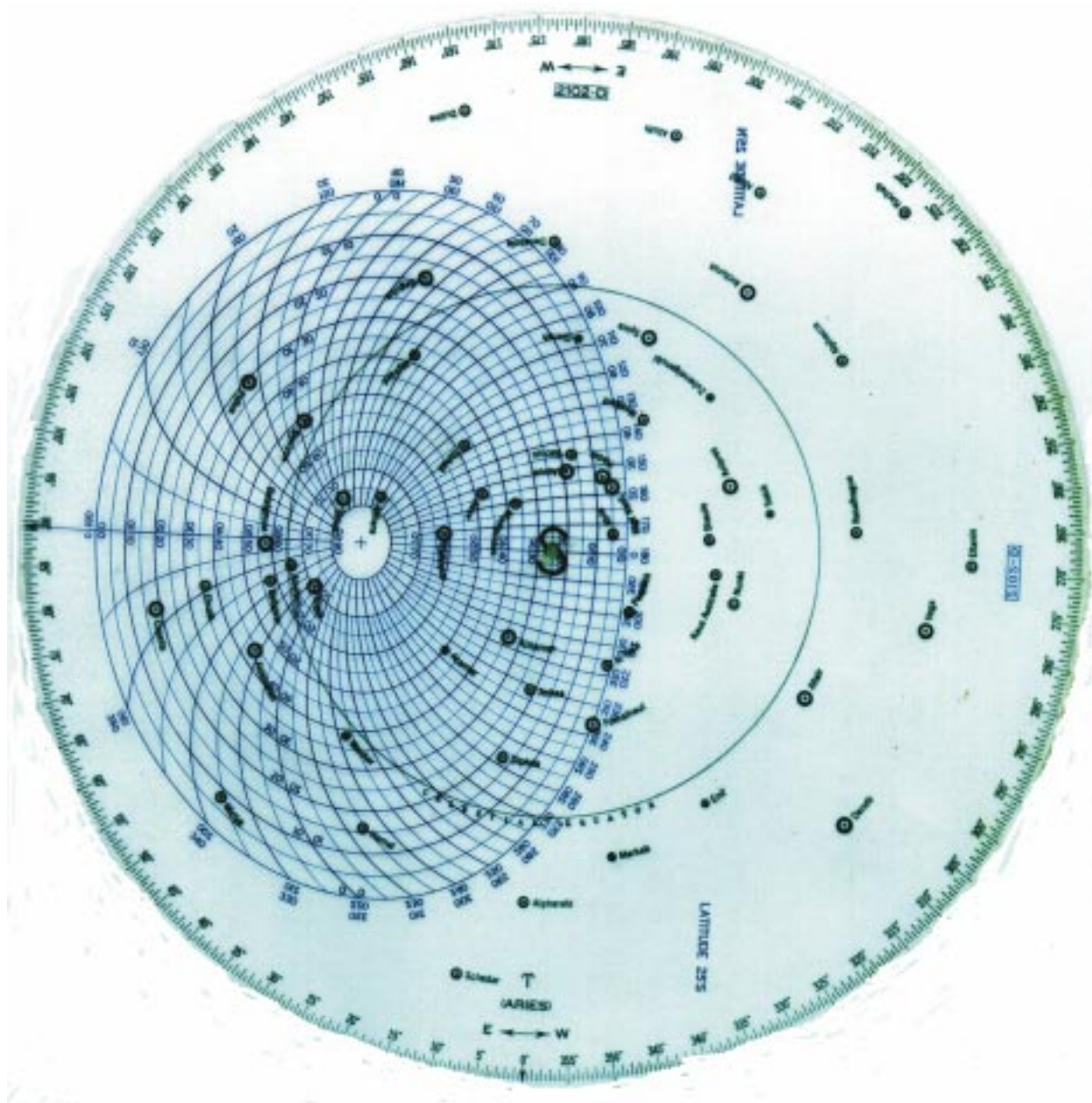
EXEMPLO:

No dia 27/09/93, navegando ao sul do Rio de Janeiro, na **posição estimada** Latitude 24° 41,0' S e Longitude 043° 28,0' W, às HCr = 08^h 27^m 18,0^s (Ea = zero), você observou uma estrela não identificada, obtendo: ai = 33° 42,5'; Azimute Verdadeiro aproximado = 215°. Identificar a estrela observada.

SOLUÇÃO:

1.
$$\begin{array}{r} \text{HCr} = 08^{\text{h}} 27^{\text{m}} 18,0^{\text{s}} \\ \text{Ea} = \text{zero} \\ \hline \text{HMG} = 08^{\text{h}} 27^{\text{m}} 18,0^{\text{s}} \end{array}$$
2.
$$\begin{array}{r} 27/09/93 - \text{HMG} = 08^{\text{h}} - \text{AHG}\gamma = 126^{\circ} 07,5' \\ \text{acrécimo para } 27^{\text{m}} 18,0^{\text{s}} = 06^{\circ} 50,6' \\ \hline \text{HMG} = 08^{\text{h}} 27^{\text{m}} 18,0^{\text{s}} - \text{AHG}\gamma = 132^{\circ} 58,1' \\ \lambda_{\text{e}} = 043^{\circ} 28,0' \text{ W} \\ \hline \text{AHL}\gamma = 089^{\circ} 30,1' \end{array}$$

Figura 30.25 – Identificação de Astro de Oportunidade no “Star Finder”



3. Entra-se, então, no “Star Finder”, com:

- $AHL\gamma = 089^{\circ} 30,1'$
- Diagrama de Latitude = $25^{\circ}S$
- Altura $\cong 34^{\circ}$
- Azimute $\cong 215^{\circ}$

4. Identifica-se, assim, a estrela observada, Achernar (figura 30.25), que é o astro representado na **placa base** do “Star Finder” mais próximo do ponto de interseção da curva de Azimute de 215° com a curva de altura de 34° .

30.6 USO DE TÁBUAS ESPECIAIS PARA PREPARO DO CÉU E IDENTIFICAÇÃO DE ASTROS

A principal Tábua utilizada para “preparo do céu” e identificação de estrelas é a PUB.249 “Sight Reduction Tables for Air Navigation”, Volume I (“Selected Stars”), já estudada no Capítulo 28, que facilita ao máximo o planejamento das observações nos crepúsculos.

Para uso da PUB.249 Volume I para preparo do céu, adota-se a seguinte seqüência de procedimentos:

1. Determina-se a HMG correspondente ao início do crepúsculo civil matutino ou término do crepúsculo civil vespertino;
2. determina-se a posição estimada do navio para o instante acima citado;
3. com a HMG do crepúsculo civil e uma Longitude assumida (próxima da Longitude estimada), determina-se o valor do Ângulo Horário Local do Ponto Vernal ($AHL\gamma$) em graus inteiros; e
4. com o valor da Latitude assumida (Latitude em graus inteiros mais próxima da Latitude estimada) e o $AHL\gamma$, entra-se na PUB.249 Volume I e determinam-se os Azimutes e alturas previstos das 7 estrelas selecionadas para observação.

NOTA IMPORTANTE:

As estrelas são apresentadas na Tábua na ordem crescente de seus Azimutes. Não é essa, quase sempre, a ordem em que devem ser observadas. Lembramos que os astros mais elevados aparecem primeiro pela tarde e desaparecem por último pela manhã. Da mesma maneira, pela manhã os que estão a Leste desaparecem primeiro e pela tarde o horizonte a Leste perde sua nitidez antes de o horizonte a Oeste. Também, temos que levar em consideração a magnitude da estrela e já foi dito no Capítulo 28 que as de primeira grandeza têm seus nomes apresentados em letras maiúsculas.

A ordem recomendada para observação é:

a. Pela manhã

- 1º. As de menor grandeza a Leste e mais baixas;
- 2º. as de menor grandeza a Oeste e mais baixas;
- 3º. as de menor grandeza a Leste e mais altas;

- 4º. as de menor grandeza a Oeste e mais altas;
- 5º. as de maior grandeza a Leste e mais baixas;
- 6º. as de maior grandeza a Oeste e mais baixas;
- 7º. as de maior grandeza a Leste e mais altas; e
- 8º. as de maior grandeza a Oeste e mais altas.

b. Pela tarde

Em ordem inversa, trocando-se o Leste por Oeste e vice-versa:

- 1º. As de maior grandeza a Leste e mais altas;
- 2º. as de maior grandeza a Oeste e mais altas;
- 3º. as de maior grandeza a Leste e mais baixas;
- 4º. as de maior grandeza a Oeste e mais baixas;
- 5º. as de menor grandeza a Leste e mais altas;
- 6º. as de menor grandeza a Oeste e mais altas;
- 7º. as de menor grandeza a Leste e mais baixas; e
- 8º. as de menor grandeza a Oeste e mais baixas.

Esta ordem não é rígida, podendo ser modificada a critério do observador. Pode ocorrer que, no instante da observação de uma determinada estrela, ela esteja encoberta por nuvens, e a ordem terá forçosamente que ser alterada.

Pela manhã a observação sempre é mais fácil, pois o observador conhece com antecedência a localização das estrelas, e olhando o horizonte sabe o instante em que deve iniciar a observação.

Também não é obrigatória a observação de todas as estrelas tabuladas. Um ponto por três ou por quatro estrelas é o suficiente, desde que elas estejam adequadamente distribuídas em Azimute. Para um ponto por três estrelas, a própria Tábua indica as que devem ser observadas, antecipando o nome por um losango preto (♦).

Se queremos um ponto por quatro estrelas, devemos escolher pares que tenham Azimutes aproximadamente opostos (diferença azimutal aproximada de 180°), de maneira que as bissetrizes se cortem aproximadamente a 90°.

Em cada caso, deverá ser sempre observada mais uma estrela como “reserva”. No ponto por três estrelas não existe regra para determinação da reserva. No ponto por quatro estrelas ela deve ter Azimute intermediário entre quaisquer duas estrelas, geralmente se escolhendo o par mais difícil de se observar.

Preparada a lista de estrelas para observação, o navegante organiza o gráfico correspondente no modelo DHN-0623, OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO.

EXEMPLO:

No dia 25 de setembro de 1993, com o Noc “ANTARES” no rumo 040°, velocidade de 10,0 nós, a posição estimada no instante do início do crepúsculo civil matutino é Latitude 35° 10,0' S e Longitude 046° 45,0' W. Organizar o preparo do céu pela PUB. 249 Volume I.

SOLUÇÃO:

1. Entra-se no Almanaque Náutico e determina-se:

$$\begin{array}{rcl}
 25/09/93 - \text{Lat } 35^\circ \text{ S: HML (início crepúsculo civil matutino)} & = & 05^{\text{h}} 19^{\text{m}} \\
 & & \text{Long} = 03^{\text{h}} 07^{\text{m}} \text{ W} \\
 \text{HMG (início crepúsculo civil matutino)} & = & 08^{\text{h}} 26^{\text{m}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 2. \ 25/09/93 - & & \text{HMG} = 08^{\text{h}} : \text{AHG}\gamma = 124^{\circ} 09,2' \\
 & & \text{acrécimo para } 26^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} = 06^{\circ} 31,1' \\
 \hline
 & & \text{HMG} = 08^{\text{h}} 26^{\text{m}} : \text{AHG}\gamma = 130^{\circ} 40,3' \\
 & & \text{Long assumida} = 046^{\circ} 40,3' \text{ W} \\
 \hline
 & & \text{AHL}\gamma = 084^{\circ}
 \end{array}$$

$$\text{Lat assumida} = 35^{\circ} \text{ S}$$

3. Com o valor da Lat assumida ($\phi_{\text{AP}} = 35^{\circ}$) e do Ângulo Horário Local do Ponto Vernal ($\text{AHL}\gamma = 084^{\circ}$), entra-se na PUB.249 Volume I, obtendo (figura 30.26):

ASTRO	MAGNITUDE	AZIMUTE	ALTURA PREVISTA
BETELGEUSE	1 ^a	007°	47° 23'
♦ PROCYON	1 ^a	042°	40° 31'
Suhail	2 ^a	118°	48° 55'
♦ ACRUX	1 ^a	151°	25° 33'
ACHERNAR	1 ^a	221°	44° 52'
♦ Diphda	2 ^a	264°	23° 39'
ALDEBARAN	1 ^a	342°	36° 31'

4. O gráfico correspondente ao preparo do céu está mostrado na figura 30.27.

5. A PUB.249 Volume I, neste caso, recomenda a observação de Procyon, Acrux e Diphda para um ponto por três retas com boa geometria (astros com boa distribuição em Azimute).

6. A observação de Betelgeuse, cujo Azimute previsto (007°) é quase **N**, proporcionará uma boa reta de Latitude.

7. A observação de Diphda, cujo Azimute previsto (264°) é quase **W**, proporcionará, aproximadamente, uma reta de Longitude.

8. A observação de Procyon, pela proa, ou Achernar, pela popa, proporcionará uma boa reta de velocidade, que permitirá verificar o avanço, ou atraso, em relação à estima.

Como vimos no Capítulo 28, as PUB.249, “SIGHT REDUCTION TABLES FOR AIR NAVIGATION”, VOLUME I (“SELECTED STARS”) são reeditadas a cada 5 anos, para garantir a precisão das soluções pré-computadas dos triângulos de posição (levando em conta as irregularidades no movimento aparente das estrelas, causadas, principalmente, pela precessão e nutação terrestres). Portanto, para o cálculo preciso da posição astronômica é necessário dispor da edição atualizada da PUB.249 Volume I.

Entretanto, para o preparo do céu pode ser utilizada uma PUB.249 Volume I de outra época, pois os dados de Azimute e altura previstos fornecidos por uma tábua velha ainda terão aproximação suficiente para permitir a correta identificação das estrelas a observar. Porém, como vimos, uma PUB.249 Volume I fora da época não servirá para o cálculo da reta de altura que irá ser plotada.

Na realidade, a maioria dos navegantes usa a PUB.249 Volume I para o “preparo do céu” (planejamento das observações) e mantém o “Star Finder” como um recurso de reserva, para o caso de ser necessário observar um astro não listado na PUB.249 Volume I.

Figura 30.26 – Extrato da PUB.249 Volume I

LAT 35°S										LAT 35°S									
LHA °	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	LHA °	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn	Hc	Zn
	*Alpheratz	Hamal	*RIGEL	CANOPUS	ACHERNAR	*Peacock	Enif					PROCYON	REGULUS	*Subair	ACRUX	*ACHERNAR	RIGEL	*BETELGEUSE	
0	26 00 002	24 26 032	14 11 090	23 25 139	62 22 151	48 03 221	34 46 318				90	43 34 035	14 58 063	53 16 118	28 01 149	41 38 221	61 11 336	47 34 358	
1	26 01 001	24 25 031	15 01 090	24 27 138	62 45 152	47 30 222	34 12 317				91	44 01 034	15 42 062	53 59 118	28 26 149	41 06 221	60 50 334	47 32 355	
2	26 01 000	25 16 030	15 50 089	25 00 138	63 08 153	46 58 222	33 38 316				92	44 28 032	16 35 062	54 43 117	28 52 149	40 33 221	60 28 332	47 28 356	
3	26 01 359	25 04 029	16 39 088	25 13 138	63 30 154	46 25 222	33 04 315				93	44 54 031	17 09 061	55 27 117	29 17 149	40 01 221	60 04 330	47 23 353	
4	25 59 358	26 04 028	17 28 088	26 06 138	63 51 155	45 52 222	32 28 314				94	45 19 030	17 51 060	56 10 117	29 43 149	39 29 221	59 39 328	47 17 352	
5	25 57 357	26 27 027	18 17 087	26 39 137	64 12 156	45 19 222	31 53 313				95	45 43 029	18 34 060	56 54 117	30 08 148	38 57 221	59 12 326	47 09 351	
6	25 54 356	26 49 026	19 06 087	27 13 137	64 31 157	44 47 222	31 16 312				96	46 06 027	19 16 059	57 37 117	30 34 148	38 25 221	58 44 325	47 01 349	
7	25 50 355	27 10 025	19 55 086	27 46 137	64 50 158	44 14 222	30 40 311				97	46 28 026	19 58 058	58 21 117	31 00 148	37 52 221	58 15 323	46 51 348	
8	25 45 354	27 31 024	20 44 086	28 20 137	65 08 159	43 41 222	30 02 310				98	46 49 025	20 40 058	59 05 118	31 26 148	37 20 221	57 45 322	46 40 346	
9	25 40 353	27 51 023	21 33 085	28 54 136	65 25 160	43 08 222	29 24 309				99	47 08 023	21 21 057	59 48 118	31 53 148	36 48 221	57 14 320	46 27 345	
10	25 33 352	28 10 022	22 22 084	29 02 136	65 42 161	42 35 222	28 46 308				100	47 27 022	22 02 056	60 32 118	32 19 148	36 16 220	56 42 318	46 14 343	
11	25 26 351	28 29 021	23 11 084	30 02 136	65 57 162	42 02 222	28 07 308				101	47 45 020	22 43 055	61 15 118	32 45 147	35 45 220	56 09 317	45 59 344	
12	25 18 350	28 46 020	24 00 083	30 36 136	66 12 164	41 30 222	27 28 307				102	48 01 019	23 23 054	61 59 118	33 12 147	35 13 220	55 35 315	45 44 344	
13	25 10 349	29 03 019	24 49 082	31 11 135	66 25 165	40 57 222	26 49 306				103	48 17 017	24 03 054	62 42 118	33 38 147	34 41 220	55 00 314	45 27 339	
14	25 00 348	29 19 018	25 37 082	31 45 135	66 37 166	40 24 222	26 09 305				104	48 31 016	24 42 053	63 25 118	34 05 147	34 10 220	54 24 313	45 09 338	
	*Hamal	ALDEBARAN	RIGEL	*CANOPUS	ACHERNAR	*FOMALHAUT	Alpheratz					PROCYON	REGULUS	*Gienah	ACRUX	*ACHERNAR	RIGEL	*BETELGEUSE	

30.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÓRBITA E A OBSERVAÇÃO DA LUA

Embora não haja qualquer dificuldade para identificação da Lua, é importante que o navegante conheça as seguintes características da órbita lunar:

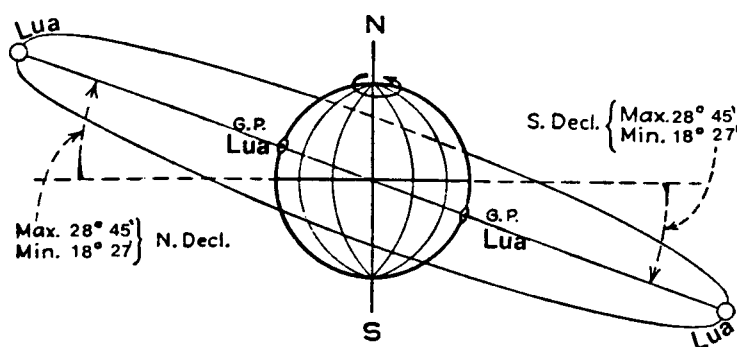
1. A Lua descreve uma órbita elítica em torno da Terra, ocupando esta um dos focos da elipse; a excentricidade da órbita lunar é de 1/18.

2. O raio vetor da Lua descreve superfícies cujas áreas são proporcionais aos intervalos de tempo empregados em descrevê-las.

3. A mudança de Declinação da Lua é causada por sua revolução mensal em torno da Terra, sendo o plano desta revolução inclinado de um ângulo variável, com relação ao plano do Equador terrestre, conforme mostrado na figura 30.28.

4. A inclinação máxima da órbita da Lua é de $28^{\circ} 45'$ e a inclinação mínima de $18^{\circ} 27'$ (ver a figura 30.28). Portanto, a Declinação da Lua oscila entre estes valores extremos, em 18,66 anos.

Figura 30.28 – Órbita da Lua



5. A Lua completa sua jornada em torno da Terra em cerca de 1 mês, enquanto o Sol, no seu movimento aparente ao redor da Terra, requer 1 ano para efetuar um ciclo similar. O período de revolução sinódica da Lua (intervalo de tempo para que se realizem duas conjunções consecutivas da Lua com o Sol, ou seja, intervalo de tempo que decorre entre uma Lua nova e a Lua nova seguinte) é de $29^d 12^h 44^m 02,78^s$ (ou 29,530588 dias).

6. A duração de 1 dia lunar (intervalo de tempo que decorre entre duas passagens consecutivas do centro da Lua pelo meridiano de um mesmo lugar) varia no decorrer do mês lunar, mantendo-se maior que o dia solar e valendo, em média, cerca de $24^h 50^m 30^s$ de tempo médio. Principalmente por isso, como vimos no Volume I (Capítulo 10), as marés em um determinado lugar não ocorrem todos os dias às mesmas horas.

A rápida variação da Declinação da Lua não causa qualquer inconveniente na observação do astro, embora a razão de variação possa ser até 15 vezes maior que a do Sol, além de variar grandemente em um único dia. Os movimentos da Lua são complexos, mas o Almanaque Náutico fornece com precisão os valores de AHG e Dec do astro para as horas inteiras de TU (HMG) e meios para facilitar a interpolação para as horas intermediárias. As correções de alturas da Lua pelas tabelas de correção do Almanaque Náutico também não oferecem maiores dificuldades. Assim, tendo-se o

cuidado de não observar alturas inferiores a 10° (em virtude dos efeitos erráticos da refração), não deve haver qualquer preconceito com relação à observação da Lua, que pode proporcionar LDP de grande valia para o navegante, de dia ou de noite.

30.8 NOTAS FINAIS SOBRE PREPARO DO CÉU E OBSERVAÇÕES NOS CREPÚSCULOS

Como vimos, neste capítulo e em capítulos anteriores, o preparo do céu deve ter como referência, pela manhã, o instante do início do crepúsculo civil matutino e, à noite, o instante do término do crepúsculo civil vespertino. Vimos, também, como calcular tais instantes para a posição do observador, com os dados fornecidos pelo Almanaque Náutico.

A razão de usar o instante do crepúsculo civil como referência para o preparo do céu é que as estrelas e os planetas geralmente podem ser vistos com um sextante náutico quando o Sol tem uma altura negativa de 3° (3° abaixo do horizonte) e o horizonte deixa de ser visível quando o Sol alcança os 9° negativos (9° abaixo do horizonte). Por isso, costuma-se observar as estrelas nos crepúsculos quando o Sol percorre a faixa de -3° a -9° abaixo do horizonte. Toma-se, então, como base para o preparo do céu, o instante em que o Sol está no almicantarado médio (isto é, -6°), que corresponde ao início do crepúsculo civil, pela manhã, e ao seu término, à noite.

Da mesma forma, a faixa em que é possível a observação tem uma largura de 6° , ou seja, igual à que separa o crepúsculo civil (altura = -6°) do nascer ou pôr-do-Sol (altura = 0°). Por isso, diz-se que o período favorável para as observações tem uma duração igual ao intervalo de tempo entre o instante do crepúsculo civil e o nascer ou pôr-do-Sol, centrado no instante do crepúsculo civil.

31

DETERMINAÇÃO DO DESVIO DA AGULHA PELOS AZIMUTES DOS ASTROS

31.1 INTRODUÇÃO. REVISÃO DE CONCEITOS

Conforme vimos no Volume I (Capítulo 3), em navegação as **direções** (rumos e marcações) são determinadas pelas **agulhas náuticas** e suas **repetidoras**. As **agulhas náuticas** podem ser **magnéticas** ou **giroscópicas**.

Em operação, uma Agulha Magnética tende a orientar-se segundo o meridiano magnético que passa pelo local (figura 31.1). A diferença em direção entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro (ou geográfico) em um determinado lugar é denominada **Declinação Magnética (Dec mg)**. Também pode-se afirmar que a Declinação Magnética (Dec mg) em um determinado lugar é o ângulo entre o Norte Verdadeiro (Nv ou N) e o Norte Magnético (Nmg) no local (figura 31.2).

A Declinação Magnética é expressa em graus e minutos, recebendo uma designação **Leste (E)** ou **Oeste (W)**, para indicar de que lado do meridiano verdadeiro está o meridiano magnético (figura 31.3).

A Declinação Magnética varia de local para local na superfície da Terra, em virtude das irregularidades das linhas de força do campo magnético terrestre. Ademais, enquanto os Pólos Verdadeiros (ou Geográficos) são fixos, os Pólos Magnéticos da Terra variam de posição. Desta forma, a Declinação Magnética de um local também varia ao longo do tempo.

As Cartas Náuticas informam ao navegante, para as áreas nelas representadas, o valor da Declinação Magnética e de sua Variação Anual, nas Rosas de Rumos (figura 31.4) ou através de linhas Isogônicas (linhas que unem pontos de mesma Declinação

Magnética) ou Agônicas (linhas que unem pontos onde a Declinação Magnética é nula) e linhas de mesma Variação Anual.

Figura 31.1 – Declinação Magnética

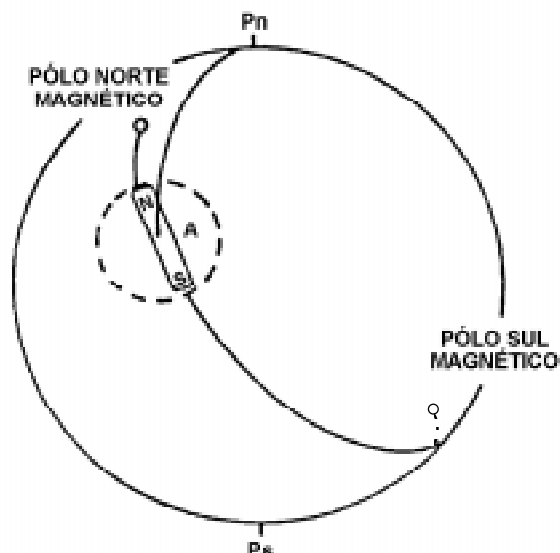


Figura 31.2 – Ângulo entre o Norte Verdadeiro e o Norte Magnético

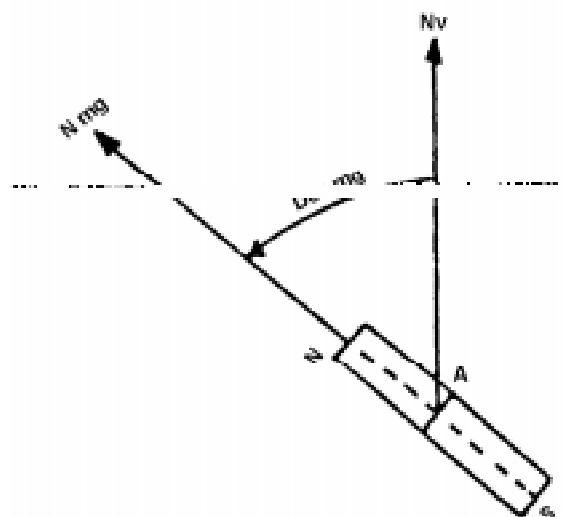
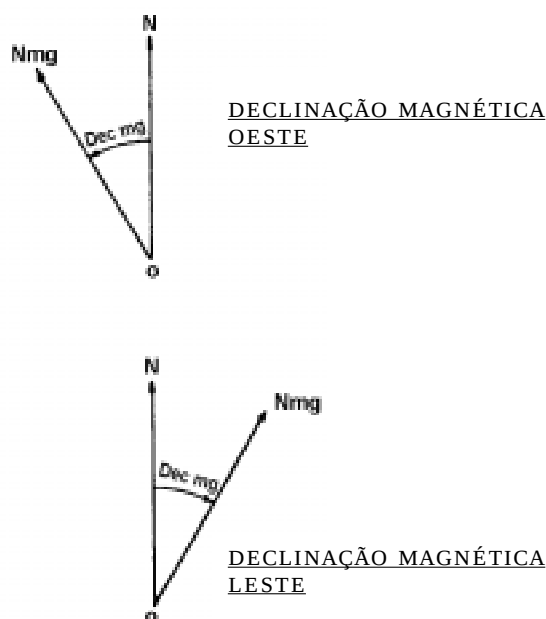


Figura 31.3 – Designação da Declinação Magnética



N – NORTE VERDADEIRO
Nmg – NORTE MAGNÉTICO
Dec mg – DECLINAÇÃO MAGNÉTICA

Uma Agulha Magnética livremente suspensa, quando situada em Terra, em local isento de outras influências magnéticas, orienta-se na direção do meridiano magnético (linha de força do campo magnético terrestre). A bordo, porém, existem outros campos magnéticos, provenientes dos ferros e aços de que o navio é construído e dos equipamentos elétricos instalados. Os efeitos desses campos magnéticos podem ser muito atenuados pela compensação da Agulha (operação que consiste na colocação de “ímãs corretores”, que criam campos magnéticos iguais e opostos aos do navio). Entretanto, não é, normalmente, possível anular por completo o campo magnético do navio e, nessas condições, a Agulha não se orienta na direção do meridiano magnético, mas segundo uma outra linha, denominada Norte da Agulha.

Assim, o Desvio da Agulha é definido como o ângulo entre o Norte Magnético e o Norte da Agulha, conforme mostrado na figura 31.5. O Desvio da Agulha, que depende dos campos magnéticos do navio, dos corretores instalados na bitácula e, também, da orientação daqueles em relação ao campo magnético terrestre, é variável com o rumo do navio e pode ser obtido da Curva ou Tabela de Desvios da Agulha (figura 31.6), em função do rumo em que se navega.

No caso da Agulha Giroscópica, que busca o meridiano verdadeiro (ou geográfico),

ou Norte Geográfico. Contudo, pequenos erros induzidos no equipamento pela velocidade do navio, Latitude do lugar ou alguma imperfeição no funcionamento, podem fazer com que a Agulha Giroscópica não aponte exatamente para o Norte Verdadeiro e sim para uma direção denominada Norte da Agulha. Surge, assim, um Desvio da Agulha Giroscópica, ou Desvio da Giro (Dgi), definido como o ângulo entre o Norte Verdadeiro, ou Geográfico, e o Norte da Agulha (figura 31.7).

Figura 31.5 – Conceito de Desvio da Agulha

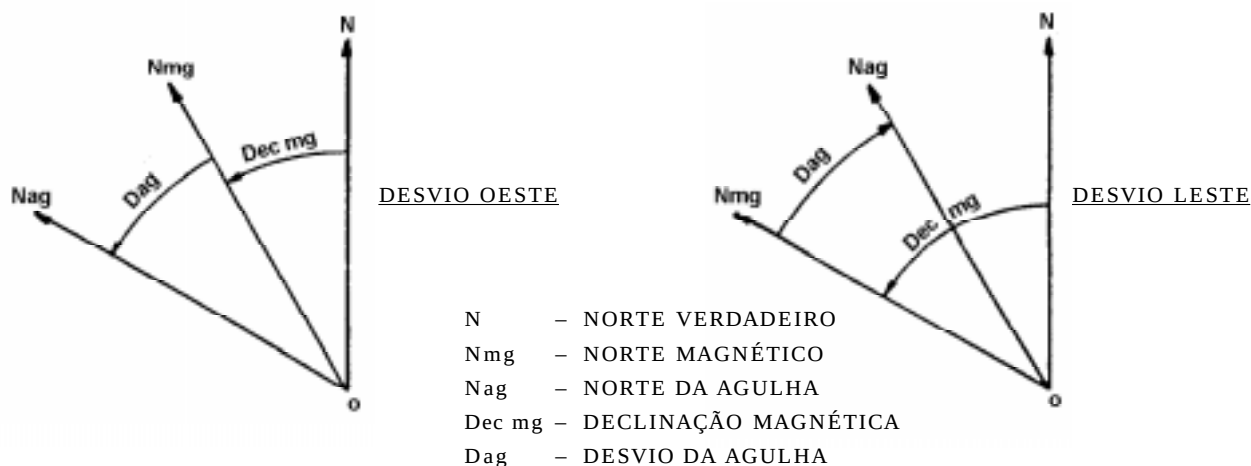


Figura 31.6 – Certificado de Compensação de Agulha Magnética

CERTIFICADO DE COMPENSAÇÃO DE AGULHA MAGNÉTICA

NAVIO GUARÁ Agulha ☐ Padrão ☒ Governo marca RITCHIE modelo ES-1 número -

DATA: 12 07 90 Degaussing ☐ ligado ☒ desligado Diâmetro 15 cm Rosa 19 cm Cuba

LOCAL RJ

EXAME EFETUADO NA AGULHA

MÉTODO UTILIZADO ☐ Comparação com a Giro ☐ Azimute do Sol ☒ Alinhamentos ☐ Defletor

	SIM	NAO
ESFERA DE BARLOW	☒	☐
BARRA DE FLINDERS	☒	☐
EXCENTRICIDADE	☐	☒
SENSIBILIDADE	☒	☐
ESTABILIDADE	☒	☐

TABELA DE DESVIOS				
Rag < Rmg	Desvio E	Rmg	Desvio W	Rag > Rmg
		000	2°	
	1°	045		
	3°	090		
		135	0°	
		180	3°	
		225	0°	
	3°	270		
	1°	315		

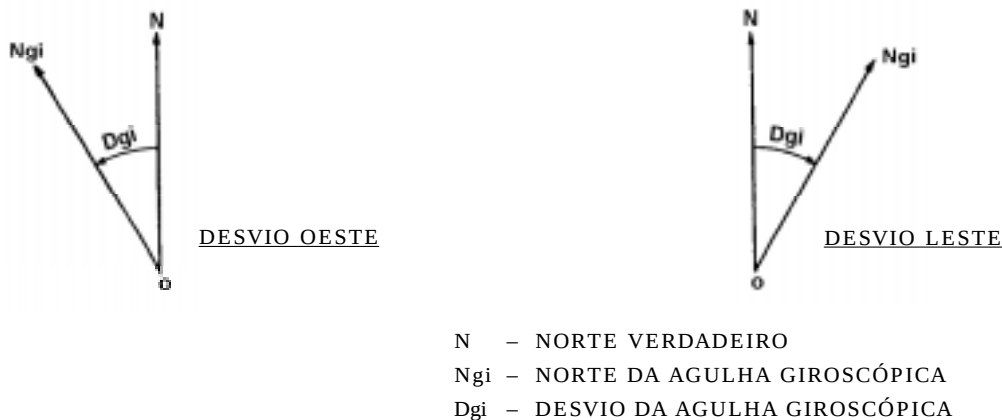
CURVA DE DESVIOS				
E	Rmg	W		
60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60				
	045			
	090			
	135			
	180			
	225			
	270			
	315			

COMANDANTE

OFICIAL QUE COMPENSOU

DHN-0108

Figura 31.7 – Desvio da Agulha Giroscópica



O **Desvio da Giro (Dgi)** é **Leste (E)** quando o Norte da Agulha fica a **E** do Norte Verdadeiro. O **Dgi** é **Oeste (W)** quando o Norte da Agulha fica a **W** do Norte Verdadeiro. Note-se que as causas do Dgi nada têm em comum com as do Desvio da Agulha Magnética. O Desvio da Giro é constante para todos os rumos e, se sua causa não for o erro de Latitude, será o mesmo em pontos diferentes da superfície da Terra.

Em qualquer caso, usando-se uma Agulha Giroscópica ou Magnética (Bússola), uma preocupação constante do navegante é conhecer o desvio de sua Agulha, a fim de levá-lo em consideração na sua navegação, para que o navio possa, realmente, deslocar-se no rumo desejado e para que as marcações observadas possam ser devidamente corrigidas, antes de seu traçado na Carta.

Conforme estudamos no Volume I (Capítulo 3) há vários métodos para determinação dos desvios na Navegação Costeira ou em Águas Restritas, baseados na observação de alinhamentos ou de marcações de pontos de terra. Em Navegação Oceânica, fora do alcance visual da terra, quando se pratica a Navegação Astronômica, os desvios são determinados através da observação de Azimutes do Sol ou de outro astro.

31.2 CÁLCULO ISOLADO DO AZIMUTE NO MAR. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS

O cálculo isolado do Azimute Verdadeiro no mar só se faz, na prática, a fim de determinar o desvio da Agulha Magnética ou Giroscópica. Este cálculo pode ser feito em função da hora correspondente ao instante da observação ou em função da altura verdadeira do astro, conhecidos os valores da Declinação do astro e da Latitude estimada do observador. Em navegação, entretanto, somente se utiliza o processo de cálculo do Azimute em função da hora.

São circunstâncias favoráveis para observação de um astro para cálculo do Azimute:

- Astro em baixa altura (altura menor que 15° ou 20°);
- astro com $t_1 = 90^\circ$ (corte do 1º círculo horário);
- astro em máxima digressão (ângulo paralático = 90°); e
- astro com Declinação alta.

Não se podendo ter o ângulo no pólo (t_1) igual a 90° , nem o ângulo paralático igual a 90° , deve-se escolher o instante em que o astro esteja em seu máximo afastamento do meridiano, tanto em Ângulo Horário como em Azimute.

Observando o astro em circunstâncias ou condições favoráveis, os erros cometidos nos elementos utilizados para o cálculo do Azimute (hora da observação, Declinação do astro ou posição estimada do observador) terão a menor influência possível no resultado.

Assim, em Navegação Astronômica, o Desvio da Agulha pode ser determinado pela observação do Azimute de um astro e a comparação entre o Azimute observado e o Azimute calculado para o instante e local da observação.

O astro geralmente observado para determinação do Desvio da Agulha é o **Sol**, que está em condições favoráveis nas proximidades do nascer e do pôr aparentes. A **Estrela Polar** tem uma alta Declinação, o que constitui circunstância favorável para observação do Azimute, mas só deve ser observada para determinação de desvios até Latitudes de 20° N, pois, acima delas, terá uma altura muito elevada e será difícil o seu enquadramento no instrumento de marcar.

Apesar de o Sol e a Estrela Polar serem os astros mais comumente observados para determinação de desvios, na realidade qualquer outro astro tabulado no Almanaque Náutico também pode ser usado, desde que esteja em condições favoráveis para observação e cálculo do Azimute.

31.3 DETERMINAÇÃO DO DESVIO DA AGULHA PELO AZIMUTE DO SOL

Como vimos, para que o Azimute observado tenha precisão, é necessário que a altura do astro seja menor que 15° ou 20° , o que é, também, condição favorável para o cálculo do Azimute. Assim sendo, os instantes favoráveis para observação do Azimute para determinação do Desvio da Agulha são próximos do nascer ou do pôr dos astros. A observação mais precisa ocorre quando o astro está no horizonte verdadeiro do observador.

Para observar o Azimute de um astro, coloca-se sobre a Agulha ou uma repetidora com ela sincronizada (figura 31.8), um círculo azimutal (figura 31.9) ou alidade telescópica (figura 31.10).

É a seguinte a rotina de observação do Azimute para determinação do Desvio da Agulha:

1. Observar o Azimute próximo ao nascer ou pôr do astro (altura menor que 15° ou 20°) e anotar:

- Valor do **Azimute observado** (aproximado a $0,5^\circ$);
- **hora precisa da observação**; e
- **posição estimada** no instante da observação.

2. Com a **Hora da observação** e a **posição estimada**, obter o valor do **Azimute Verdadeiro calculado** do astro (para aquele instante e posição).

3. A diferença entre o **Azimute calculado** e o **Azimute observado** será o **Desvio da Agulha**.

Figura 31.8 – Repetidora da Giro

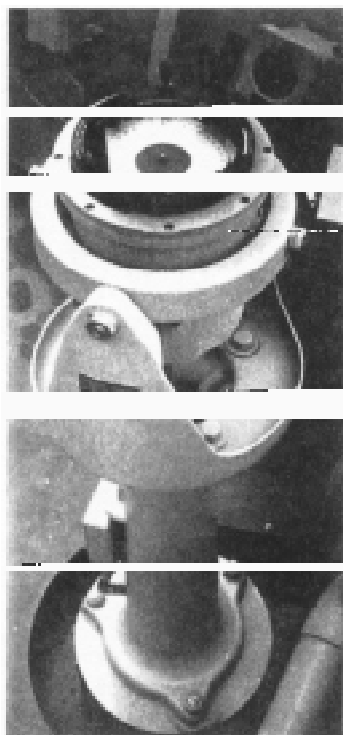


Figura 31.9 – Círculo Azimutal

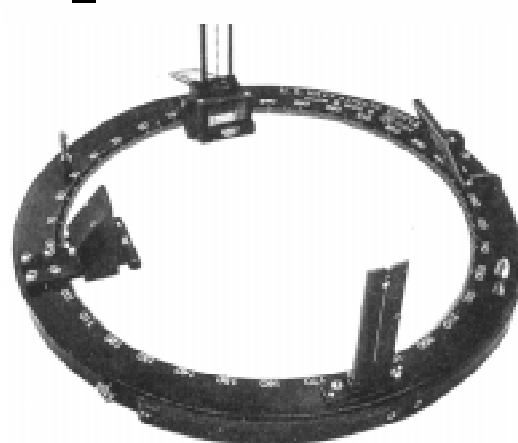
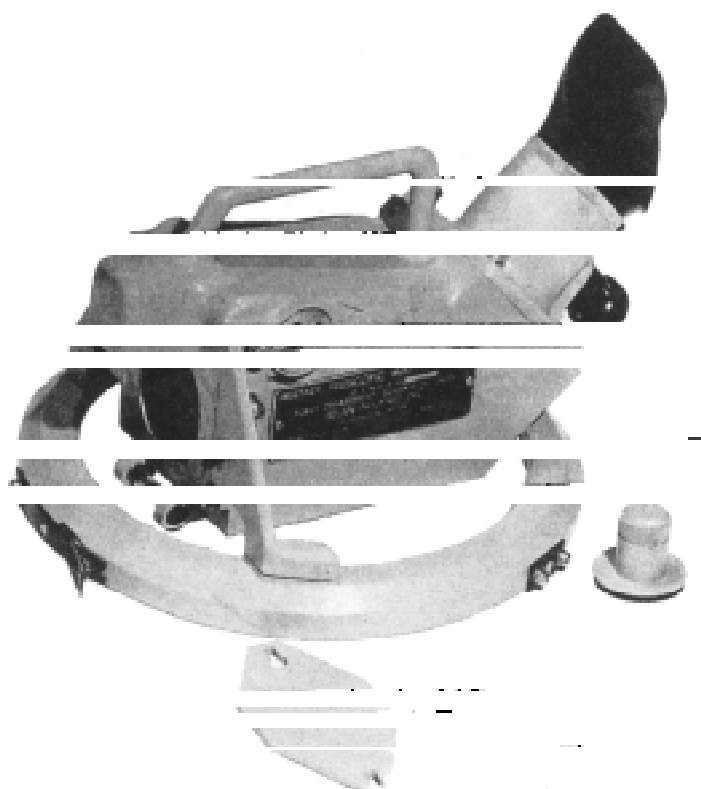


Figura 31.10 – Alidade Telescópica



O **cálculo do Azimute** em função da **hora** e da **posição** pode ser feito por calculadora científica ou por Tábuas.

Usando calculadora, o **Azimute Verdadeiro** pode ser obtido pela seguinte fórmula:

$$Z = \arctan \left(\frac{\cos \text{Dec} \cdot \sin \text{AHL}}{\cos \text{Lat} \cdot \sin \text{Dec} - \sin \text{Lat} \cdot \cos \text{Dec} \cdot \cos \text{AHL}} \right)$$

Posteriormente, Z (Ângulo no Zênite) deve ser transformado em Az (Azimute Verdadeiro) pelas seguintes regras:

Lat N: AHL menor que 180° : Az = 360° – Z

AHL maior que 180° : Az = Z

Lat S: AHL menor que 180° : Az = 180° + Z

AHL maior que 180° : Az = 180° – Z

Na fórmula acima, quando Lat e Dec forem de nomes contrários, entrar a Declinação como **negativa**.

Entretanto, na prática da **Navegação Astronômica**, o **Azimute Verdadeiro** é, normalmente, calculado por tábuas. Estudaremos as Tábuas **A**, **B** e **C** de **Norie** para cálculo do Azimute, a Tábua **PUB.260** “Azimuths of the Sun”, a Tábua **PUB.229** “Sight Reduction Tables for Marine Navigation” e a Tábua **Radler**.

31.4 CÁLCULO DO AZIMUTE PELAS TÁBUAS A, B e C DE NORIE

a. FUNDAMENTO TEÓRICO DAS TÁBUAS

O fundamento teórico e as instruções para uso das Tábuas **A**, **B** e **C** de **Norie** constam da publicação DN4-2, “Tábuas para Navegação Astronômica”, editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, que apresenta as referidas tábuas.

Em resumo, as tábuas em questão dividem a fórmula para cálculo do Azimute em três fatores:

A: Função do **AHL** do astro e da **Latitude** do observador no instante da observação. O fator **A** tem nome oposto ao da Latitude, exceto quando o AHL do astro está compreendido entre 90° e 270°.

B: Função do **AHL** e da **Declinação (Dec)** do astro no instante da observação. O fator **B** tem sempre o mesmo nome que a Declinação.

C: O fator **C** é dado por $C = (A \pm B)$:

Se **A** e **B** têm o **mesmo nome**, $C = A + B$ e tem o **nome** de **A** e **B**;

Se **A** e **B** têm **nomes contrários**, $C = A - B$ e tem o **nome do maior** dentre **A** e **B**.

Com o valor de **C** e a **Latitude**, entra-se na Tábua “**C**”, obtendo o **Azimute Quadrantal**, que terá o nome de **C** e do **AHL**.

Finalmente, o **Azimute Quadrantal** é transformado em **Azimute Verdadeiro**.

O **Azimute calculado** deve ser aproximado ao **décimo de grau**. O **Desvio da Agulha**, após calculado ao décimo de grau, deve ser arredondado para 0,5°.

b. DESCRIÇÃO DAS TÁBUAS E INSTRUÇÕES PARA USO

Inicialmente são apresentadas as Tábuas **A** e **B** (aquelas nas páginas da esquerda e estas nas da direita) para Latitudes e Declinações até 60°, complementadas, logo em seguida, para Latitudes até 83° e Declinações até 75°.

Nas tábuas **A** e **B**, o argumento “Ângulo Horário” (AHL) é dado em graus e minutos de arco, desde 000° 15' até 359° 45'. O Ângulo Horário é o argumento horizontal destas tábuas.

Se o astro tem um Ângulo Horário compreendido entre 000° e 180°, ele está a **W** do meridiano e o seu Ângulo Horário deve ser procurado na linha superior de um dos dois pares de linhas relativas a esse argumento (um dos pares está inscrito na parte de cima e o outro na parte de baixo da Tábua). Se o astro tem um Ângulo Horário compreendido entre 180° e 360°, ele está a **E** do meridiano e o seu Ângulo Horário deve ser procurado na linha inferior de um dos dois pares de linhas relativas a esse argumento.

Na Tábua **A** o argumento vertical é a Latitude e na Tábua **B** a Declinação, ambos dados em graus inteiros.

Especial atenção deve ser dada às regras inscritas verticalmente, nas partes laterais das tábuas, e que se destinam a denominar os elementos obtidos. Esta denominação é importante porque determinará o valor de **C**, argumento horizontal de entrada na Tábua **C**, cujo argumento vertical é, também, a Latitude, e que nos fornecerá o valor do Azimute Quadrantal. As regras para a determinação de **C** são apresentadas na parte inferior desta tábua.

Em suma, o cálculo do Azimute pelas Tábuas **A**, **B** e **C** de **Norie** é feito em três etapas:

1. Entra-se na **Tábua A** com Lat e AHL, obtendo **A**;
2. entra-se na **Tábua B** com Dec e AHL, obtendo **B**; e
3. entra-se na **Tábua C** com Lat e $C = A \pm B$, obtendo **Z** (Azimute Quadrantal do astro).

Transforma-se, então, **Z** em Az (Azimute Verdadeiro do astro), que será utilizado para determinação do Desvio da Agulha.

EXEMPLO 1:

Pede-se o Azimute de um astro em função dos seguintes elementos:

$$\begin{aligned} t &= 335^\circ 30' \\ \varphi &= 34^\circ 20' \text{ S} \\ \delta &= 13^\circ 40' \text{ S} \end{aligned}$$

SOLUÇÃO:

I. Na Tábua **A**, com o Ângulo Horário (argumento horizontal) e Latitude (argumento vertical), obtém-se:

$A = 1,50 \text{ N}$ (nome oposto ao de φ em virtude de o AHL não estar compreendido entre 90° e 270°).

II. Na Tábua **B**, com o Ângulo Horário (argumento horizontal) e Declinação (argumento vertical), obtém-se:

$$B = 0,59 \text{ S (sempre o mesmo nome de } \delta \text{)}.$$

III. Da combinação dos valores de **A** e **B**, obtém-se:

$$\begin{array}{r} A = 1,50 \text{ N} \\ B = 0,59 \text{ S} \\ \hline C = 0,91 \text{ N} \end{array}$$

(nome igual ao de **A** por ser este de valor maior que **B**; o valor numérico de **C** é obtido por subtração, por terem os elementos **A** e **B** nomes diferentes).

IV. Na Tábua **C**, com **C** (argumento horizontal) e Latitude (argumento vertical), tem-se:

$$Aqd = 53,1^\circ \text{ NE ou } Az = 053,1^\circ$$

EXEMPLO 2:

Pede-se o Azimute de um astro, em função dos seguintes elementos:

$$\begin{array}{l} t = 20^\circ 00' \\ \varphi = 22^\circ 00' \text{ N} \\ \delta = 05^\circ 00' \text{ S} \end{array}$$

SOLUÇÃO:

I. Na Tábua **A**, com o Ângulo Horário (argumento horizontal) e Latitude (argumento vertical), obtém-se:

$$A = 1,11 \text{ S}$$

II. Na Tábua **B**, com o Ângulo Horário (argumento horizontal) e Declinação (argumento vertical), obtém-se:

$$B = 0,26 \text{ S}$$

III. Da combinação dos valores de **A** e **B**, obtém-se:

$$\begin{array}{r} A = 1,11 \text{ S} \\ B = 0,26 \text{ S} \\ \hline C = 1,37 \text{ S} \end{array}$$

(mesmo nome de **A** e **B** por serem eles iguais; o valor numérico de **C** é obtido por adição pela mesma razão).

IV. Na Tábua **C**, com **C** (argumento horizontal) e Latitude (argumento vertical), tira-se:

$$Aqd = 38,2^\circ \text{ SW ou } Az = 218,2^\circ$$

c. EXEMPLOS COMPLETOS

1. No dia 08/11/93, com o navio na posição estimada Latitude $24^\circ 18,0' \text{ S}$ e Longitude $044^\circ 13,0' \text{ W}$, observou-se o Azimute do Sol próximo do ocaso pela repetidora da Giro (sincronizada com a Agulha Mestra), obtendo-se:

Azimute da Giro = 257°

HCr = $20^h 27^m 55,0^s$ (Ea = zero)

Determinar o Desvio da Giro (Dgi) pelas Tábuas **A, B e C** de **Norie**.

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned}
 \text{Astro} &: \text{Sol} \\
 \text{Data} &: 08/11/93 \\
 \text{HCr} &= 20^h 27^m 55,0^s \\
 \text{Ea} &= \text{Zero} \\
 \text{HMG} &= 20^h 27^m 55,0^s \\
 \text{Fuso} &= 03^h \quad (\text{P}) \\
 \text{Hleg} &= 17^h 27^m 55,0^s \rightarrow \text{Hleg } 1728 \\
 \text{AHG (h)} &= 124^\circ 02,9' \\
 \text{Acrécimo (m/s)} &= 06^\circ 58,8' \\
 \text{AHG (h/m/s)} &= 131^\circ 01,7' \\
 \lambda_e &= 044^\circ 13,0' \text{ W} \\
 \text{AHL} &= 086^\circ 48,7' \\
 \varphi_e &= 24^\circ 18,0' \text{ S} \\
 \text{Dec (d)} &= 16^\circ 45,1' \text{ S (d = + 0,7)} \\
 \text{CORREÇÃO} &= + 0,3' \\
 \text{Dec} &= 16^\circ 45,4' \text{ S} \\
 \text{A} &= 0,02 \text{ N} \quad (\text{figura 31.11}) \\
 \text{B} &= 0,31 \text{ S} \quad (\text{figura 31.12}) \\
 \text{C} &= 0,29 \text{ S} \\
 \text{Aqd} &= 75,2^\circ \text{ SW} \quad (\text{figura 31.13}) \\
 \text{Az} &= 255,2^\circ \\
 \text{Az gi} &= 257,0^\circ \\
 \text{Dgi} &= 1,8^\circ \text{ W} \cong 2^\circ \text{ W}
 \end{aligned}$$

2. No dia 27/09/93, com o navio na posição estimada Latitude $14^\circ 00,0' \text{ S}$ e Longitude $038^\circ 00,0' \text{ W}$, no Rumor da Agulha 045° , velocidade de 10,0 nós, observou-se o Azimute do Sol próximo do nascer pela Agulha Magnética, obtendo-se:

HCr = $09^h 26^m 00,0^s$ (Ea = zero)

Azimute da Agulha = 105°

Calcular o Desvio da Agulha Magnética (Dag), sabendo-se que o valor da Declinação Magnética no local, para a data em questão, é Dec mg = $19,5^\circ \text{ W}$.

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned}
 \text{Astro} &: \text{Sol} \\
 \text{Data} &: 27/09/93 \\
 \text{HCr} &= 09^h 26^m 00,0^s \\
 \text{Ea} &= \text{Zero} \\
 \text{HMG} &= 09^h 26^m 00,0^s \\
 \text{Fuso} &= 03^h \quad (\text{P}) \\
 \text{Hleg} &= 06^h 26^m 00,0^s \rightarrow \text{Hleg } 0626
 \end{aligned}$$

Figura 31.11 – Extrato da Tábua A (Tábuas A, B e C de Norie)

TÁBUA A — Ângulo Horário																	A
Lat	75°	76°	77°	78°	79°	80°	81°	82°	83°	84°	85°	86°	87°	88°	89°	90°	
°	285°	284°	283°	282°	281°	280°	279°	278°	277°	276°	275°	274°	273°	272°	271°	270°	Lat
0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
1	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	1
2	01	01	01	01	01	01	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	2
3	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	00	00	00	00	00	3
4	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	01	01	01	00	00	00	4
5	02	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	01	01	01	00	00	5
6	03	03	02	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	01	00	00	6
7	03	03	03	03	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	00	00	7
8	04	04	03	03	03	03	03	02	02	02	01	01	01	01	01	00	8
9	04	04	04	03	03	03	03	02	02	02	01	01	01	01	01	00	9
10	05	04	04	04	03	03	03	03	02	02	02	01	01	01	01	00	10
11	05	05	05	04	04	04	03	03	03	02	02	02	01	01	01	00	11
12	06	05	05	05	04	04	04	03	03	03	02	02	02	01	01	00	12
13	06	06	05	05	05	04	04	04	03	03	02	02	02	01	01	00	13
14	07	06	06	05	05	04	04	04	03	03	02	02	02	01	01	00	14
15	07	07	06	06	05	05	04	04	03	03	02	02	02	01	01	00	15
16	08	07	07	06	06	05	05	04	04	03	03	02	02	02	01	01	16
17	08	08	07	07	06	06	05	05	04	04	03	03	02	02	01	01	17
18	09	08	08	07	06	06	05	05	04	03	03	02	02	02	01	01	18
19	09	09	08	07	07	06	06	05	04	04	03	02	02	02	01	01	19
20	10	09	08	08	07	06	06	05	05	04	03	03	02	02	01	01	20
21	10	10	09	08	07	07	06	05	05	04	03	03	02	02	01	01	21
22	11	10	09	09	08	07	06	06	05	04	04	03	02	02	01	01	22
23	11	11	10	09	08	08	07	06	05	05	04	03	02	02	01	01	23
24	12	11	10	10	09	08	07	06	06	05	04	03	02	02	01	01	24
25	13	12	11	10	09	08	07	06	06	05	04	03	02	02	01	01	25
26	13	12	11	10	10	09	08	07	06	05	04	03	03	02	01	01	26
27	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	05	04	03	02	01	01	27
28	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	05	04	03	02	01	01	28
29	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	01	29
30	16	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	01	01	30
31	16	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	01	31
32	17	16	14	13	12	11	10	09	08	07	06	04	03	02	01	01	32
33	17	16	15	14	13	12	10	09	08	07	06	05	03	02	01	01	33
34	18	17	16	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	02	01	01	34
35	19	18	16	15	14	12	11	10	09	07	06	05	04	02	01	01	35
36	20	18	17	15	14	13	12	10	09	08	06	05	04	03	01	01	36
37	20	19	17	16	15	13	12	11	09	08	07	05	04	03	01	01	37
38	21	20	18	17	15	14	12	11	10	08	07	06	04	03	01	01	38
39	22	20	19	17	16	14	13	11	10	09	07	06	04	03	01	01	39
40	23	21	19	18	16	15	13	12	10	09	07	06	04	03	02	01	40
41	23	22	20	19	17	15	14	12	11	09	08	06	05	03	02	01	41
42	24	22	21	19	18	16	14	13	11	10	08	06	05	03	02	01	42
43	25	23	22	20	18	16	15	13	11	10	08	07	05	03	02	01	43
44	26	24	22	21	19	17	15	14	12	10	09	07	05	03	02	01	44
45	27	25	23	21	19	18	16	14	12	11	09	07	05	04	02	01	45
46	28	26	24	22	20	18	16	15	13	11	09	07	05	04	02	01	46
47	29	27	25	23	21	19	17	15	13	11	09	08	06	04	02	01	47
48	30	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10	08	06	04	02	01	48
49	31	29	27	25	23	20	18	16	14	12	10	08	06	04	02	01	49
50	32	30	28	25	22	21	19	17	15	13	10	08	06	04	02	01	50
51	33	31	29	26	24	22	20	17	15	13	11	09	07	04	02	01	51
52	34	32	30	27	25	23	20	18	16	14	11	09	07	05	02	01	52
53	36	33	31	28	26	23	21	19	16	14	12	09	07	05	02	01	53
54	37	34	32	29	27	24	22	19	17	15	12	10	07	05	02	01	54
55	38	36	33	30	28	25	23	20	18	15	13	10	08	05	03	01	55
56	40	37	34	32	29	26	24	21	18	16	13	10	08	05	03	01	56
57	41	38	36	33	30	27	24	22	19	16	14	11	08	05	03	01	57
58	43	40	37	34	31	28	25	23	20	17	14	11	08	06	03	01	58
59	45	42	38	35	32	29	26	23	20	18	15	12	09	06	03	01	59
60	46	43	40	37	34	31	27	24	21	18	15	12	09	06	03	01	60
Lat	105°	104°	103°	102°	101°	100°	99°	98°	97°	96°	95°	94°	93°	92°	91°	90°	Lat
	255°	256°	257°	258°	259°	260°	261°	262°	263°	264°	265°	266°	267°	268°	269°	270°	

A—Tem nome oposto ao da latitude, exceto quando o ângulo horário está compreendido entre 90° e 270°

A—Tem nome oposto ao da latitude, exceto quando o ângulo horário está compreendido entre 90° e 270°

Figura 31.12 – Extrato da Tábua B (Tábuas A, B e C de Norie)

B		TÁBUA B — Ângulo Horário															B	
Dec.		75°	76°	77°	78°	79°	80°	81°	82°	83°	84°	85°	86°	87°	88°	89°	90°	Dec.
°		285°	284°	283°	282°	281°	280°	279°	278°	277°	276°	275°	274°	273°	272°	271°	270°	°
0		00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0
1		02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	1
2		04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	03	03	2
3		05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	3
4		07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07	4
5		09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	5
6		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	6
7		13	13	13	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7
8		15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	8
9		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	9
10		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	10
11		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	11
12		22	22	22	22	22	22	22	22	21	21	21	21	21	21	21	21	12
13		24	24	24	24	24	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	13
14		26	26	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	14
15		28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	15
16		30	30	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	16
17		32	32	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	17
18		34	34	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	18
19		36	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34	34	19
20		38	38	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	36	20
21		40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	38	38	38	38	21
22		42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	22
23		44	44	44	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42	23
24		46	46	46	46	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	24
25		48	48	48	48	48	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	25
26		50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	26
27		53	53	52	52	52	52	52	52	51	51	51	51	51	51	51	51	27
28		55	55	55	54	54	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	28
29		57	57	57	57	57	56	56	56	56	56	56	56	56	56	55	55	29
30		60	60	59	59	59	59	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	30

B—Tem sempre o *meat*

nome que a declinação

Figura 31.13 – Extrato da Tábua C (Tábuas A, B e C de Norie)

C		TÁBUA C																C	
$\Delta \pm B = -15'$		$-18'$	$-17'$	$-18'$	$-19'$	$-20'$	Correções A e B				$-25'$	$-26'$	$-27'$	$-28'$	$-29'$	$-30' = \Delta \pm B$			
Lat							AZIMUTES										Lat		
0	81.5	80.9	80.4	79.8	79.2	78.7	78.1	77.6	77.0	76.5	76.0	75.4	74.9	74.4	73.8	73.3	0		
5	81.5	80.9	80.4	79.8	79.3	78.7	78.2	77.6	77.1	76.6	76.0	75.5	74.9	74.4	73.9	73.4	5		
10	81.6	81.0	80.5	79.9	79.4	78.9	78.3	77.8	77.2	76.7	76.2	75.6	75.1	74.6	74.1	73.5	10		
14	81.7	81.2	80.6	80.1	79.6	79.1	78.5	78.0	77.4	76.9	76.4	75.8	75.3	74.8	74.3	73.7	14		
18	81.9	81.3	80.8	80.3	79.8	79.2	78.7	78.2	77.7	77.1	76.6	76.1	75.6	75.1	74.6	74.1	18		
20	82.0	81.4	80.9	80.4	79.9	79.4	78.8	78.3	77.8	77.3	76.8	76.3	75.8	75.3	74.8	74.3	20		
22	82.1	81.6	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	76.9	76.4	75.9	75.4	75.0	74.5	22		
24	82.2	81.7	81.2	80.7	80.2	79.6	79.1	78.6	78.1	77.6	77.1	76.6	76.1	75.7	75.2	74.7	24		
26	82.3	81.8	81.3	80.8	80.3	79.8	79.3	78.8	78.3	77.8	77.3	76.8	76.4	75.9	75.4	74.9	26		
28	82.5	82.0	81.5	81.0	80.5	80.0	79.5	79.0	78.5	78.0	77.5	77.1	76.6	76.1	75.6	75.2	28		
30	82.6	82.1	81.6	81.1	80.7	80.2	79.7	79.2	78.7	78.3	77.8	77.3	76.8	76.4	75.9	75.4	30		
31	82.7	82.2	81.7	81.2	80.7	80.3	79.8	79.3	78.8	78.4	77.9	77.4	77.0	76.5	76.0	75.6	31		
32	82.8	82.3	81.8	81.3	80.8	80.4	79.9	79.4	79.0	78.5	78.0	77.6	77.1	76.6	76.2	75.7	32		
33	82.8	82.4	81.9	81.4	80.9	80.5	80.0	79.5	79.1	78.6	78.2	77.7	77.2	76.8	76.3	75.9	33		
34	82.9	82.4	82.0	81.5	81.0	80.6	80.1	79.7	79.2	78.7	78.3	77.8	77.4	76.9	76.5	76.0	34		
35	83.0	82.5	82.1	81.6	81.2	80.7	80.2	79.8	79.3	78.9	78.4	78.0	77.5	77.1	76.6	76.2	35		
36	83.1	82.6	82.2	81.7	81.3	80.8	80.4	79.9	79.5	79.0	78.6	78.1	77.7	77.2	76.8	76.4	36		
37	83.2	82.7	82.3	81.8	81.4	80.9	80.5	80.0	79.6	79.1	78.7	78.3	77.8	77.4	77.0	76.5	37		
38	83.3	82.8	82.4	81.9	81.5	81.0	80.6	80.2	79.7	79.3	78.9	78.4	78.0	77.6	77.1	76.7	38		
39	83.4	82.9	82.5	82.0	81.6	81.2	80.7	80.3	79.9	79.4	79.0	78.6	78.1	77.7	77.3	76.9	39		
40	83.4	83.0	82.6	82.1	81.7	81.3	80.9	80.4	80.0	79.5	79.2	78.7	78.3	77.9	77.5	77.1	40		
41	83.5	83.1	82.7	82.3	81.8	81.4	81.0	80.6	80.2	79.7	79.3	78.9	78.5	78.1	77.7	77.2	41		
42	83.6	83.2	82.8	82.4	82.0	81.5	81.1	80.7	80.3	79.9	79.5	79.1	78.7	78.2	77.8	77.4	42		
43	83.7	83.3	82.9	82.5	82.1	81.7	81.3	80.9	80.5	80.0	79.6	79.2	78.8	78.4	78.0	77.6	43		
44	83.8	83.4	83.0	82.6	82.2	81.8	81.4	81.0	80.6	80.2	79.8	79.4	79.0	78.6	78.2	77.8	44		
45	83.9	83.5	83.1	82.7	82.3	82.0	81.6	81.2	80.8	80.4	80.0	79.6	79.2	78.8	78.4	78.0	45		
46	84.1	83.7	83.3	82.9	82.5	82.1	81.7	81.3	80.9	80.5	80.1	79.8	79.4	79.0	78.6	78.2	46		
47	84.2	83.8	83.4	83.0	82.6	82.2	81.8	81.5	81.1	80.7	80.3	79.9	79.6	79.2	78.8	78.4	47		
48	84.3	83.9	83.5	83.1	82.8	82.4	82.0	81.6	81.3	80.9	80.5	80.1	79.8	79.4	79.0	78.6	48		
49	84.4	84.0	83.6	83.3	82.9	82.5	82.2	81.8	81.4	81.1	80.7	80.3	80.0	79.6	79.2	78.9	49		
50	84.5	84.1	83.8	83.4	83.0	82.7	82.3	82.0	81.6	81.2	80.9	80.5	80.2	79.8	79.4	79.1	50		
51	84.6	84.3	83.9	83.5	83.2	82.8	82.5	82.1	81.8	81.4	81.1	80.7	80.4	80.0	79.7	79.3	51		
52	84.7	84.4	84.0	83.7	83.3	83.0	82.6	82.3	81.9	81.6	81.2	80.9	80.6	80.2	79.9	79.5	52		
53	84.8	84.5	84.2	83.8	83.5	83.1	82.8	82.5	82.1	81.8	81.4	81.1	80.8	80.4	80.1	79.8	53		
54	85.0	84.6	84.3	84.0	83.6	83.3	83.0	82.6	82.3	82.0	81.6	81.3	81.0	80.7	80.3	80.0	54		
55	85.1	84.8	84.4	84.1	83.8	83.5	83.1	82.8	82.5	82.2	81.8	81.5	81.2	80.9	80.6	80.2	55		
56	85.2	84.9	84.6	84.3	83.9	83.6	83.3	83.0	82.7	82.4	82.0	81.7	81.4	81.1	80.8	80.5	56		
57	85.3	85.0	84.7	84.4	84.1	83.8	83.5	83.2	82.9	82.6	82.2	81.9	81.6	81.3	81.0	80.7	57		
58	85.5	85.2	84.9	84.6	84.3	84.0	83.7	83.4	83.1	82.8	82.5	82.2	81.9	81.6	81.3	81.0	58		
59	85.6	85.3	85.0	84.7	84.4	84.1	83.8	83.5	83.2	83.0	82.7	82.4	82.1	81.8	81.5	81.2	59		
60	85.7	85.4	85.1	84.9	84.6	84.3	84.0	83.7	83.4	83.2	82.9	82.6	82.3	82.0	81.7	81.5	60		
61	85.8	85.6	85.3	85.0	84.7	84.5	84.2	83.9	83.6	83.4	83.1	82.8	82.5	82.3	82.0	81.7	61		
62	86.0	85.7	85.4	85.2	84.9	84.6	84.4	84.1	83.8	83.6	83.3	83.0	82.8	82.5	82.2	82.0	62		
63	86.1	85.8	85.6	85.3	85.1	84.8	84.6	84.3	84.0	83.8	83.5	83.3	83.0	82.8	82.5	82.2	63		
64	86.2	86.0	85.7	85.5	85.2	85.0	84.7	84.5	84.2	84.0	83.7	83.5	83.2	83.0	82.8	82.5	64		
65	86.4	86.1	85.9	85.6	85.4	85.2	84.9	84.7	84.4	84.2	84.0	83.7	83.5	83.3	83.0	82.8	65		
66	86.5	86.3	86.0	85.8	85.6	85.3	85.1	84.9	84.7	84.4	84.2	84.0	83.7	83.5	83.3	83.0	66		
67	86.6	86.4	86.2	86.0	85.8	85.5	85.3	85.1	84.9	84.6	84.4	84.2	84.0	83.8	83.5	83.3	67		
68	86.8	86.6	86.4	86.1	85.9	85.7	85.5	85.3	85.1	84.9	84.6	84.4	84.2	84.0	83.8	83.6	68		
Lat							AZIMUTES										Lat		
$\Delta \pm B = -15'$	$-18'$	$-17'$	$-18'$	$-19'$	$-20'$	$-21'$	$-22'$	$-23'$	$-24'$	$-25'$	$-26'$	$-27'$	$-28'$	$-29'$	$-30' = \Delta \pm B$				

$$\begin{aligned}
 \text{AHG (h)} &= 317^\circ 14,8' \\
 \text{Acréscimo (m/s)} &= \underline{06^\circ 30,0'} \\
 \text{AHG (h/m/s)} &= 323^\circ 44,8' \\
 \lambda_e &= \underline{038^\circ 00,0' \text{ W}} \\
 \text{AHL} &= 285^\circ 44,8' \\
 \varphi_e &= 14^\circ 00,0' \text{ S} \\
 \text{Dec (d)} &= 01^\circ 41,9' \text{ S (d = + 1,0)} \\
 \text{CORREÇÃO} &= \underline{+ 0,4'} \\
 \text{Dec} &= 01^\circ 42,3' \text{ S} \\
 A &= 0,07 \text{ N} \\
 B &= \underline{0,03 \text{ S}} \\
 C &= 0,04 \text{ N} \\
 A \text{ qd} &= 87,8^\circ \text{ NE} \\
 Az &= 087,8^\circ \\
 \text{Dec mg} &= \underline{19,5^\circ \text{ W}} \\
 Az \text{ mg} &= 107,3^\circ \\
 Az \text{ ag} &= \underline{105,0^\circ} \\
 Dag &= 2,3^\circ \text{ E} \cong 2,5^\circ \text{ E}
 \end{aligned}$$

31.5 CÁLCULO DO AZIMUTE PELA TÁBUA PUB.260 “AZIMUTHS OF THE SUN” (“RED TABLE”)

a. FUNDAMENTOS DA TÁBUA

A PUB.260 “AZIMUTHS OF THE SUN AND OTHER CELESTIAL BODIES OF DECLINATION 0° TO 23°”, que antigamente tinha a numeração HO-71, é conhecida popularmente como “RED TABLE”, por sua capa vermelha característica. Seus fundamentos teóricos são:

Seja PZA, na figura 31.14, a projeção do triângulo de posição no plano do horizonte, sendo **NS** a projeção do meridiano do observador, **P** o pólo elevado, **Z** o Zênite e **A** a posição do astro.

Figura 31.14 –

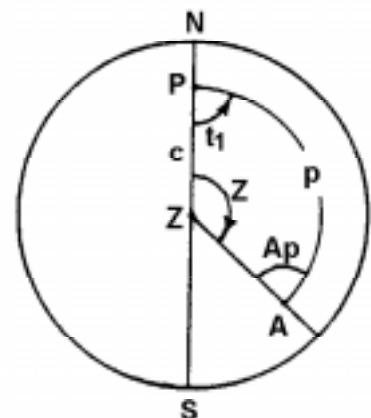
Fazendo:

$$\frac{1}{2}(Z + Ap) = B \quad \text{e} \quad \frac{1}{2}(Z - Ap) = C$$

temos: $Z = B + C$

As analogias de Neper permitem-nos escrever:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{Z+Ap}{2}\right) = \operatorname{tg} B = \frac{\cos \frac{1}{2}(p-c)}{\cos \frac{1}{2}(p+c)} \cdot \operatorname{cotg} \frac{t_1}{2}$$



$$\operatorname{tg}\left(\frac{Z - Ap}{2}\right) = \operatorname{tg} C = \frac{\operatorname{sen} \frac{1}{2}(p - c)}{\operatorname{sen} \frac{1}{2}(p + c)} \cdot \operatorname{cotg} \frac{t_1}{2}$$

Donde:

$$\operatorname{tg} B = \operatorname{cotg} \frac{1}{2} t_1 \cdot \sec \frac{1}{2} (p + c) \cdot \cos \frac{1}{2} (p - c)$$

$$\operatorname{tg} C = \operatorname{cotg} \frac{1}{2} t_1 \cdot \operatorname{cosec} \frac{1}{2} (p + c) \cdot \operatorname{sen} \frac{1}{2} (p - c)$$

As analogias de Neper fornecem-nos, assim, os valores de B e C que, combinados, darão o Ângulo no Zênite. A PUB.260 foi construída com base nos cálculos aqui demonstrados.

Os Ângulos no Zênite do nascer e pôr-do-Sol, assim como os respectivos ângulos no pólo, foram calculados para o instante em que o centro do astro se acha no horizonte aparente e isto acontece, conforme é mostrado em seguida, quando o limbo inferior do Sol é observado com a altura de 18,0'.

$$\begin{array}{rcl} \text{ao}\odot & = & 00^\circ 18,0' \\ \text{rm} & = & - 34,0' \text{ (correção para a refração)} \\ \hline \text{aap}\odot & = & -00^\circ 16,0' \\ \text{SD} & = & + 16,0' \\ \hline \text{a}\odot & = & 00^\circ 00,0' \end{array}$$

Os cálculos do Ângulo no Zênite e do ângulo no pólo do Sol, no instante do seu nascer e pôr, são feitos com auxílio de duas fórmulas particulares, cuja dedução consiste na introdução da condição $z = 90^\circ$, ou $a = 0^\circ$, nas fórmulas conhecidas:

$$\operatorname{sen} \delta = \cos z \cdot \operatorname{sen} \varphi + \operatorname{sen} z \cdot \cos \varphi \cdot \cos Z$$

$$\cos z = \operatorname{sen} \varphi \cdot \operatorname{sen} \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos t_1$$

Tem-se, assim:

$$\operatorname{sen} \delta = \cos \varphi \cdot \cos Z$$

$$0 = \operatorname{sen} \varphi \cdot \operatorname{sen} \delta + \cos \varphi \cdot \cos \delta \cdot \cos t_1$$

$$\cos Z = \operatorname{sen} \delta \cdot \sec \varphi$$

$$\cos t_1 = -\operatorname{tg} \varphi \cdot \operatorname{tg} \delta$$

b. DESCRIÇÃO DA TÁBUA

A PUB.260, "AZIMUTHS OF THE SUN AND OTHER CELESTIAL BODIES OF DECLINATION 0° TO 23° ", foi construída para o Sol, podendo, entretanto, ser empregada para qualquer outro astro cuja Declinação seja igual ou menor que 23° .

Ela nos dá o Ângulo no Zênite (Z) do Sol, em intervalos de 10 minutos, entre o nascer e o pôr, sendo dividida em três partes distintas:

1ª PARTE: LATITUDE 0°

Consiste de uma única tábuia e contém os Ângulos no Zênite calculados para a Latitude de 0° .

2ª PARTE: LATITUDE E DECLINAÇÃO DO MESMO NOME

Consiste de tábuas que nos dão os Ângulos no Zênite correspondentes a cada grau de Latitude, entre 1° e 70°, inclusive, quando a Latitude e a Declinação são de mesmo nome.

3ª PARTE: LATITUDE E DECLINAÇÃO DE NOMES CONTRÁRIOS

Consiste de tábuas que nos dão os Ângulos no Zênite correspondentes a cada grau de Latitude, entre 1° e 70°, inclusive, quando a Latitude e a Declinação são de nomes contrários.

Para comodidade de manuseio, no caso do Sol, o argumento de entrada na coluna vertical, à esquerda ou à direita, é dado em **tempo verdadeiro** (“APPARENT TIME”), isto é, HORA VERDADEIRA LOCAL “ANTI-MERIDIAN” ou “POST-MERIDIAN” (A.M. ou P.M.). Pode ser também utilizado, como argumento de entrada na coluna vertical da direita, o ângulo no pólo local do Sol, não importando seja o mesmo E ou W.

A coluna vertical da esquerda (APPARENT TIME A.M.) somente pode ser usada para o Sol e nunca para outros astros. Assim, por exemplo, no caso de desejarmos determinar o Ângulo no Zênite de um outro astro qualquer, recomenda-se trabalhar unicamente com a coluna vertical da direita, considerando sempre os valores nela tabulados como ângulo no pólo local.

Os argumentos aos quais estão relacionados os Ângulos no Zênite são: Latitude, Declinação e Hora Verdadeira Local (HVL). Estes argumentos são dispostos em cada tábua de maneira que a interseção da coluna horizontal relativa à HVL com a coluna vertical correspondente à Declinação permitirá ao navegante conhecer o Ângulo no Zênite do Sol.

O Ângulo no Zênite é contado a partir do pólo elevado, de 000° a 180°, para Leste ou Oeste, conforme o Sol esteja a Leste ou a Oeste do meridiano local; ou, em outras palavras, conforme a hora seja A.M. ou P.M.

Em cada página, no tope de cada coluna de Ângulos no Zênite, são mencionados os quatro dias do ano e respectivos meses, para os quais o valor da Declinação do Sol corresponde, aproximadamente, ao valor da Declinação tabulado no alto da referida coluna.

Por exemplo, para a Latitude 24° e a Declinação 12° são mencionados os seguintes dias e respectivos meses:

22 de abril
22 de agosto
25 de outubro
18 de fevereiro

Consultando o Almanaque Náutico para obter o valor da Declinação correspondente a cada dia acima mencionado, vamos encontrar valores que se aproximam de 12°, que é justamente o valor utilizado como argumento de entrada na tábua. Daí, também pode o observador usar o dia mais próximo do da observação como argumento de entrada na tábua, sem ter, assim, a necessidade de utilizar o Almanaque Náutico na pesquisa da Declinação. Este procedimento pode ser adotado sem nenhum inconveniente, porquanto é prática usual no mar o cálculo do Ângulo no Zênite do Sol em função da sua Declinação aproximada ao grau mais próximo.

Ao pé de cada coluna de Ângulos no Zênite, encontramos o ângulo no pólo local do nascer e do pôr-do-Sol, bem como o Ângulo no Zênite correspondente. Os valores tabulados correspondem ao instante em que o limbo inferior do Sol é observado a cerca de 18' acima do horizonte visual.

Mais abaixo, na parte inferior de cada página, encontramos as regras para denominação dos Ângulos no Zênite.

No caso particular da LATITUDE 0°, a regra é a seguinte:

- Quando com DECLINAÇÃO NORTE e estando o astro a E do meridiano, o Ângulo no Zênite é contado do N para E; se o astro estiver a W do meridiano, o Ângulo no Zênite é contado do N para W.

- Quando com DECLINAÇÃO SUL e estando o astro a E do meridiano, o Ângulo no Zênite é contado do S para E; se o astro estiver a W do meridiano, o Ângulo no Zênite é contado do S para W.

Quando a LATITUDE e a DECLINAÇÃO são do MESMO NOME ou de NOMES CONTRÁRIOS, as regras são as seguintes:

- Na LATITUDE NORTE, quando o astro está a Leste do meridiano, o Ângulo no Zênite é contado do N para E; se o astro estiver a W, o Ângulo no Zênite é contado do N para W.

- Na LATITUDE SUL, quando o astro está a E do meridiano, o Ângulo no Zênite é contado de S para E; se o astro estiver a W, o Ângulo no Zênite é contado do S para W.

A Diretoria de Hidrografia e Navegação publica o modelo DHN-0611, cuja parte superior é destinada ao Cálculo do Azimute e Desvio da Agulha pela PUB.260 ("Red Table"), antiga HO-71.

c. EXEMPLOS

1. No dia 06/11/93, com o NHi "Sirius" na posição estimada Latitude 00° 54,0' S e Longitude 044° 30,0' W, observou-se o Azimute do Sol às HCr 09^h 26^m 00,0^s (Ea = + 00^h 01^m 34,0^s), pela repetidora da Giro (sincronizada com a Agulha Mestra), obtendo-se Az gi = 105,0°. Calcular o Azimute pela PUB.260 ("Red Table") e determinar o Desvio da Giro (Dgi).

SOLUÇÃO:

Ver a figura 31.15. A página da PUB.260 ("Red Table") correspondente ao exemplo está reproduzida na figura 31.16.

RESPOSTA:

$$Dgi = 1,2^\circ \text{ E} \cong 1,0^\circ \text{ E}$$

NOTA:

O observador não deve esquecer que, se ao invés de utilizar a Hora Verdadeira Local (HVL) efetuar o cálculo do Azimute com o auxílio do ângulo no pólo local (t_1), ao entrar na PUB.260 ("Red Table") deverá, obrigatoriamente, usar a coluna vertical da direita, seja t_1 **Leste** (A.M.) ou **Oeste** (P.M.).

Figura 31.15 – Cálculo pela PUB.260 (“RED TABLE”)



CÁLCULO DE AZIMUTE E DESVIO DA AGULHA

Navio : NH: "Sirius"

Data : 06 / 11 / 93

HCr	09 ^h 26 ^m 00.0
Ea	(+) 00 01 34.0
HMG	09 27 34.0
ET	(+) 16 20.0
HVG	09 43 54.0
λ	(-) 02 58 00.0
HVL	06 45 54.0

	Desvio	
	Magnética	Giroscópica
Ra	°	°
A	°	106,2
δ mg	+	
A mg		
Aa	-	105,0
Da	() °	(+) 1,2 E

H.O. 71

		Elem. tabulares		III Excesso sôbre o valor tabulado	II x III I	Correção		INSTRUÇÕES
		I dif	II var			+	-	
HVL	06 ^h 40 ^m	10 m	(-) 8'	05,9	$\frac{X}{10}$		4.7	1 — A coluna I representa as diferenças (para HVL, δ e φ) entre os valores consecutivos tabulados. 2 — A coluna II representa as variações do azimute tabulado, para as diferenças acima referidas. 3 — A coluna III representa os excessos (da HVL, da δ e φ) sôbre os valores tabulados.
δ	16° (S)	1°	(-) 61'	02,1	$\frac{X}{60}$		2.1	
φ	00° (-)	1°	(+) 10'	54,0	$\frac{X}{60}$	9.0		
• — Valor tabulado menor e mais próximo do valor real.		A _{tab}	73° 46' (SE)		soma	9.0	6.8	
		c _t	+ 2.2			-6.8	+	
		A _{gd}	73° 48.2 (SE)					
		=	106,2 (Az)		c _t	+2.2	-	

2. No dia 25/09/93, com o NOc “Antares” no Rumo da Agulha (Padrão) 045°, velocidade 10,0 nós, na posição estimada Latitude 24° 35,0' S e Longitude 045° 21,0' W, observou-se o Azimute do Sol às HCr 20^h 30^m 00,0^s (Ea = ZERO), pela Agulha Padrão, obtendo-se Aag = 295°. Calcular o Azimute pela PUB.260 (“Red Table”) e determinar o Desvio da Agulha Padrão (Dag), sabendo-se que o valor da Declinação Magnética no local e data em questão é Dec mg = 21,5°W.

SOLUÇÃO:

Ver a figura 31.17. A página da PUB.260 (“Red Table”) correspondente ao exemplo está reproduzida na figura 31.18.

RESPOSTA:

Dag = 2,1°W $\cong$ 2,0°W.

[illegible]

is setting or West of the meridian, the tabulated azimuths

Figura 31.17 – Cálculo pela PUB.260 (“RED TABLE”)



CÁLCULO DE AZIMUTE E DESVIO DA AGULHA

Navio : N0c "ANTARES"

Data : 25/09/93

HCr	20 ^h 30 ^m 00.0
Ea	() ZERO
HMG	20 30 00.0
ET	(+) 08 29.4
HVG	20 38 29.4
λ	(-) 03 01 24.0
HVL	17 37 05.4

HVL = 05 37 05.4 PM

	Desvio	
	Magnética	Giroscópica
Ra	045°	°
A	271° 4	°
δ mg	+ 21° 5	
A mg	292° 9	
Aa	- 295° 0	-
Da	(-) 2° 1W	() °

H.O. 71

		Elem. tabulares		III Excesso sôbre o valor tabulado	II x III I	Correção		INSTRUÇÕES
		I dif	II var			+	-	
•	HVL	05 ^h 30 ^m	10 ^m	(-) 62'	7 ^m 1	X 10	44.0	1 — A coluna I representa as diferenças (para HVL, δ e φ) entre os valores consecutivos tabulados. 2 — A coluna II representa as variações do azimuth tabulado, para as diferenças acima referidas. 3 — A coluna III representa os excessos (da HVL, da δ e φ) sôbre os valores tabulados.
•	δ	01° (S)	1°	(-) 56'	6' 8	X 60	6.2	
•	φ	24° (S)	1°	(+) 7'	35' 0	X 60	4.1	
• — Valor tabulado menor e mais próximo do valor real.		A _{tab}	92° 09' (SW)		soma	4.1	50.2	
		c _t	- 46.1			-	+ 4.1	
		A _{qd}	91° 22' 9" (SW)					
		=	271° 4 (Az)		c _t	+	46.1	

Figura 31.18 – Extrato da PUB.260 (“RED TABLE”)

TRUE BEARING OR AZIMUTH

LATITUDE 24°.														
DECLINATION—SAME NAME AS—LATITUDE.														
Dec.	0°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	Dec.	
Apparent Time. A. M.	March.					April.								Apparent Time. P. M.
	21	23	26	28	31	3	5	8	11	13	16	19		
	September.					August.								
	23	21	18	16	13	10	8	5	2	30	28	25		
h. m.	September.					October.								h. m.
	23	26	28	1	4	6	9	11	14	17	19	22		
	March.					February.								
	21	18	16	13	11	8	6	3	1	26	23	20		
V 50							83 30	82 35	81 41	80 46	79 51	78 56	10	
VI 00	90 00	89 05	88 10	87 16	86 21	85 26	84 31	83 36	82 41	81 46	80 51	79 56	VI 00	
10	91 01	90 06	89 11	88 16	87 21	86 26	85 31	84 36	83 41	82 46	81 50	80 55	50	
20	92 02	91 07	90 12	89 17	88 22	87 27	86 31	85 36	84 40	83 44	82 49	81 53	40	
30	93 04	92 09	91 13	90 18	89 23	88 27	87 31	86 35	85 39	84 43	83 47	82 50	30	
40	94 06	93 11	92 15	91 19	90 24	89 28	88 31	87 35	86 38	85 42	84 45	83 48	20	
50	95 09	94 13	93 17	92 21	91 25	90 29	89 32	88 35	87 38	86 41	85 43	84 46	10	
VII 00	96 13	95 17	94 21	93 24	92 27	91 30	90 33	89 36	88 38	87 40	86 42	85 43	V 00	
10	97 18	96 22	95 25	94 28	93 30	92 32	91 34	90 36	89 38	88 39	87 40	86 41	50	
20	98 25	97 28	96 31	95 33	94 35	93 36	92 37	91 38	90 39	89 39	88 40	87 39	40	
30	99 34	98 36	97 38	96 39	95 40	94 41	93 42	92 42	91 41	90 41	89 40	88 38	30	

31.6 CÁLCULO DO AZIMUTE PELA PUB.229

A PUB.260 (ex HO-71 ou “Red Table”) não está sendo mais reeditada pela “National Imagery and Mapping Agency” (NIMA), que recomendou que as PUB.229, “SIGHT REDUCTION TABLES FOR MARINE NAVIGATION”, já estudadas no Capítulo 28, fossem também utilizadas para cálculo do Azimute Verdadeiro do Sol e de outros astros, para determinação do Desvio da Agulha, em substituição à “Red Table”. O uso da PUB.229 para cálculo do Azimute fica facilitado pelo emprego do modelo adiante apresentado, cujas instruções para utilização são as seguintes:

INSTRUÇÕES PARA CÁLCULO DO AZIMUTE E DESVIO DA AGULHA PELA PUB.229

1. Obtenha e registre no modelo a posição do navio, observada ou estimada, no instante da observação do Azimute.
2. Obtenha e registre a Hora do Cronômetro correspondente ao instante da observação. Utilize o Estado Absoluto para obter a Hora Média em Greenwich correspondente.
3. Usando o ANB e a posição do navio, obtenha os valores exatos do Ângulo Horário Local e da Declinação do astro no instante da observação.
4. Usando os valores da Latitude da observação, Ângulo Horário Local e Declinação do astro **em graus inteiros** como argumentos de entrada para as PUB.229, obtenha e registre o correspondente valor tabulado do Ângulo no Zênite (Z tab).
5. Obtenha e registre as três diferenças em Ângulo no Zênite (Z DIF.) entre o valor tabulado de Z e os valores do Ângulo no Zênite tabulados para o maior e mais próximo grau inteiro de cada um dos argumentos de entrada.
6. Interpole cada diferença em Z para obter a correção correspondente aos **minutos exatos** do seu argumento de entrada, multiplicando o valor dos minutos (Min) pela diferença em Z (Z DIF.) e dividindo o resultado por 60.
7. Some algebricamente as três correções para obter a **correção total** ao valor tabulado do Ângulo no Zênite (Z tab).
8. Aplique esta correção para obter o valor exato do Ângulo no Zênite (Z exato) no instante da observação.
9. Converta o valor exato de Z em **Azimute Verdadeiro** (A exato) utilizando as regras constantes do modelo.
10. Compare o Azimute Verdadeiro com o Azimute da Agulha Giroscópica (Az gi) para obter o Desvio da Agulha Giroscópica (Dgi), ou com o Azimute da Agulha Magnética, para obter o Dag.

EXEMPLOS:

1. No dia 26/09/93, a bordo do NDD “Ceará”, o Encarregado de Navegação observou o Azimute do Sol para determinação do Desvio da Giro (Dgi), tendo registrado as seguintes informações:

a. Posição estimada no instante da observação:

31.6 CÁLCULO DO AZIMUTE PELA PUB.229

A PUB.260 (ex HO-71 ou “Red Table”) não está sendo mais reeditada pela “National Imagery and Mapping Agency” (NIMA), que recomendou que as PUB.229, “SIGHT REDUCTION TABLES FOR MARINE NAVIGATION”, já estudadas no Capítulo 28, fossem também utilizadas para cálculo do Azimute Verdadeiro do Sol e de outros astros, para determinação do Desvio da Agulha, em substituição à “Red Table”. O uso da PUB.229 para cálculo do Azimute fica facilitado pelo emprego do modelo adiante apresentado, cujas instruções para utilização são as seguintes:

INSTRUÇÕES PARA CÁLCULO DO AZIMUTE E DESVIO DA AGULHA PELA PUB.229

1. Obtenha e registre no modelo a posição do navio, observada ou estimada, no instante da observação do Azimute.
2. Obtenha e registre a Hora do Cronômetro correspondente ao instante da observação. Utilize o Estado Absoluto para obter a Hora Média em Greenwich correspondente.
3. Usando o ANB e a posição do navio, obtenha os valores exatos do Ângulo Horário Local e da Declinação do astro no instante da observação.
4. Usando os valores da Latitude da observação, Ângulo Horário Local e Declinação do astro **em graus inteiros** como argumentos de entrada para as PUB.229, obtenha e registre o correspondente valor tabulado do Ângulo no Zênite (Z tab).
5. Obtenha e registre as três diferenças em Ângulo no Zênite (Z DIF.) entre o valor tabulado de Z e os valores do Ângulo no Zênite tabulados para o maior e mais próximo grau inteiro de cada um dos argumentos de entrada.
6. Interpole cada diferença em Z para obter a correção correspondente aos **minutos exatos** do seu argumento de entrada, multiplicando o valor dos minutos (Min) pela diferença em Z (Z DIF.) e dividindo o resultado por 60.
7. Some algebricamente as três correções para obter a **correção total** ao valor tabulado do Ângulo no Zênite (Z tab).
8. Aplique esta correção para obter o valor exato do Ângulo no Zênite (Z exato) no instante da observação.
9. Converta o valor exato de Z em **Azimute Verdadeiro** (A exato) utilizando as regras constantes do modelo.
10. Compare o Azimute Verdadeiro com o Azimute da Agulha Giroscópica (Az gi) para obter o Desvio da Agulha Giroscópica (Dgi), ou com o Azimute da Agulha Magnética, para obter o Dag.

EXEMPLOS:

1. No dia 26/09/93, a bordo do NDD “Ceará”, o Encarregado de Navegação observou o Azimute do Sol para determinação do Desvio da Giro (Dgi), tendo registrado as seguintes informações:

a. Posição estimada no instante da observação:

Latitude 23° 05,5' S, Longitude 041° 32,2' W

b. Azimute da Giro: Az gi = 088°

c. Hora do Cronômetro: HCr = 09^h 26^m 14,0^s

d. Estado Absoluto: Ea = - 00^h 00^m 11,0^s

Calcular o Azimute do Sol pela PUB.229 e determinar o Desvio da Giro (Dgi).

SOLUÇÃO:

Ver o tipo de cálculo da figura 31.19. A página da PUB.229 correspondente ao exemplo está reproduzida na figura 31.20.

RESPOSTA:

Dgi = 1,6° W $\cong$ 1,5°W

Figura 31.19 – Cálculo de Azimute e Desvio da Agulha Usando a PUB.229



Navio NDD "CEARÁ" Data 26/09/93

Astro		VALORES EXATOS		Z DIF.	CORR.
		GRAUS	Min	(+ ou -)	(+ ou -)
Lat	<u>23° 05.5' S</u>	<u>23</u>	<u>05.5</u>	<u>+0.2</u>	<u>+0.02</u>
Long	<u>041° 32.2' W</u>	<u>282</u>	<u>08.3</u>	<u>+0.4</u>	<u>+0.06</u>
Data (Local)	<u>26/09/93</u>	<u>01</u>	<u>18.9</u>	<u>-0.9</u>	<u>-0.28</u>
H Cr	<u>09^h 26^m 14.0^s</u>	SAME		Total (±)	<u>-0.2°</u>
Ea (+ou-)	<u>-00 00 11.0</u>	CONTRARY		Z tab	<u>093.8°</u>
HMG	<u>09 26 03.0</u>			Z exato	<u>093.6°SE</u>
Data (Greenwich)	<u>26/09/93</u>			A exato	<u>086.4°</u>
AHG tab	<u>317° 09.7'</u>			A gi	<u>088.0°</u>
Acréscimo	<u>06 30.8</u>			D gi	<u>1.6°W</u>
AHG	<u>323 40.5</u>				
Long	<u>041 32.2</u>				
AHL	<u>282° 08.3'</u>				
Dec tab	<u>01° 18.5' S</u>				
d corr.	<u>+ 0.4'</u>				
Dec	<u>01° 18.9' S</u>				

PARA CONVERTER Z EM A

LAT. NORTE

AHL maior que 180°.....A=Z

AHL menor que 180°.....A=360°-Z

LAT. SUL

AHL maior que 180°.....A=180°-Z

AHL menor que 180°.....A=180°+Z

Figura 31.20 – Extrato da PUB.229

78°, 282° L.H.A.			LATITUDE SAME NAME AS DECLINATION												N. Lat. { L.H.A. greater than 180° Zn=Z L.H.A. less than 180° Zn=360°-Z										
Dec.	23°			24°			25°			26°			27°			28°			29°			30°			Dec.
	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	
0	11 02.0 + 23.8	94.7		10 56.9 + 24.8	94.9		10 51.7 + 25.7	95.1		10 46.2 + 26.7	95.3		10 40.5 + 27.7	95.5		10 34.7 + 28.6	95.7		10 28.6 + 29.5	95.9		10 22.4 + 30.4	96.1		0
1	11 25.8 23.6	93.8		11 21.7 24.6	94.0		11 17.4 25.6	94.2		11 12.9 26.5	94.4		11 08.2 27.5	94.6		11 03.3 28.4	94.8		10 58.1 29.4	95.0		10 52.8 30.3	95.2		1
2	11 49.4 23.5	92.9		11 46.3 24.4	93.1		11 43.0 25.4	93.3		11 39.4 26.4	93.5		11 35.7 27.3	93.7		11 31.7 28.2	93.9		11 27.5 29.2	94.1		11 23.1 30.1	94.3		2
3	12 12.9 23.2	91.9		12 10.7 24.3	92.1		12 08.4 25.2	92.4		12 05.8 26.2	92.6		12 03.0 27.1	92.8		11 59.9 28.1	93.0		11 56.7 29.0	93.2		11 53.2 30.0	93.4		3
4	12 36.1 23.0	91.0		12 35.0 24.0	91.2		12 33.6 25.0	91.4		12 32.0 25.9	91.7		12 30.1 26.9	91.9		12 28.0 27.9	92.1		12 25.7 28.8	92.3		12 23.2 29.7	92.5		4
5	12 59.1 + 22.9	90.0		12 59.0 + 23.8	90.3		12 58.6 + 24.8	90.5		12 57.9 + 25.8	90.7		12 57.0 + 26.8	91.0		12 55.9 + 27.7	91.2		12 54.5 + 28.7	91.4		12 52.9 + 29.6	91.7		5
6	13 22.0 22.6	89.1		13 22.8 23.6	89.3		13 23.4 24.6	89.6		13 23.7 25.6	89.8		13 23.8 26.6	90.0		13 23.6 27.5	90.3		13 23.2 28.5	90.5		13 22.5 29.5	90.8		6
7	13 44.6 22.4	88.1		13 46.4 23.4	88.4		13 48.0 24.4	88.6		13 49.3 25.4	88.9		13 50.4 26.3	89.1		13 51.1 27.4	89.4		13 51.7 28.2	89.6		13 52.0 29.2	89.9		7
8	14 07.0 22.2	87.2		14 09.8 23.2	87.4		14 12.4 24.1	87.7		14 14.7 25.1	87.9		14 16.7 26.1	88.2		14 18.5 27.0	88.4		14 19.9 28.1	88.7		14 21.2 29.0	89.0		8
9	14 29.2 21.9	86.2		14 33.0 22.9	86.5		14 36.5 24.0	86.7		14 39.8 24.9	87.0		14 42.8 25.9	87.3		14 45.5 26.9	87.5		14 48.0 27.8	87.8		14 50.2 28.8	88.1		9
10	14 51.1 + 21.7	85.3		14 55.9 + 22.8	85.5		15 00.5 + 23.7	85.8		15 04.7 + 24.7	86.1		15 08.7 + 25.7	86.3		15 12.4 + 26.7	86.6		15 15.8 + 27.7	86.9		15 19.0 + 28.5	87.1		10
11	15 12.8 21.5	84.3		15 18.7 22.4	84.6		15 24.2 23.4	84.8		15 29.4 24.5	85.1		15 34.4 25.4	85.4		15 39.1 26.4	85.7		15 43.5 27.3	86.0		15 47.5 28.4	86.2		11
12	15 34.3 21.2	83.3		15 41.1 22.2	83.6		15 47.6 23.3	83.9		15 53.9 24.2	84.2		15 59.8 25.2	84.5		16 05.5 26.2	84.7		16 10.8 27.2	85.0		16 15.9 28.1	85.3		12
13	15 55.5 20.9	82.4		16 03.3 22.0	82.6		16 10.9 22.9	82.9		16 18.1 23.9	83.2		16 25.0 25.0	83.5		16 31.7 25.9	83.8		16 38.0 26.9	84.1		16 44.0 27.9	84.4		13
14	16 16.4 20.7	81.4		16 25.3 21.6	81.7		16 33.8 22.7	82.0		16 42.0 23.7	82.3		16 50.0 24.6	82.6		16 57.6 25.6	82.9		17 04.9 26.6	83.2		17 11.9 27.6	83.5		14

2. No dia 07/11/93, a bordo do NHi "Sirius", o Encarregado de Navegação observou o Azimute do Sol para determinação do Desvio da Giro (Dgi), tendo registrado as seguintes informações:

a. Posição estimada no instante da observação:

Latitude $17^{\circ} 38,5' S$, Longitude $031^{\circ} 18,0' W$

b. Azimute da Giro: $Az\ gi = 255^{\circ}$

c. Hora do Cronômetro: $19^h 27^m 00,0^s$

d. Estado Absoluto: Zero

Calcular o Azimute do Sol pela PUB.229 e determinar o Desvio da Giro.

SOLUÇÃO:

Ver o tipo de cálculo da figura 31.21. A página da PUB.229 correspondente ao exemplo está reproduzida na figura 31.22.

RESPOSTA:

Dgi = $0,8^{\circ} E \cong 1^{\circ} E$

Figura 31.21 – Cálculo de Azimute e Desvio da Agulha Usando a PUB.229



Navio. NHi. "SIRIUS". Data. 07. / 11. / 93

Astro	SOL	VALORES EXATOS		Z DIF.	CORR.
		GRAUS	Min	(+ ou -)	(+ ou -)
Lat	$17^{\circ} 38,5' S$	17	38,5	+0,2	+0,1
Long	$031^{\circ} 18,0' W$	AHL	084	-0,2	-0,1
Data (Local)	07 / 11 / 93	Dec	16	-0,9	-0,4
H Cr	$19^h 27^m 00,0^s$	SAME CONTRARY		Total (±)	-0,4°
Ea (+ou-)	ZERO			Z tab	$076,2^{\circ} SW$
HMG	$19^h 27^m 00,0^s$			Z exato	$075,8^{\circ} SW$
Data (Greenwich)	07 / 11 / 93			A exato	$255,8^{\circ}$
AHG tab	$109^{\circ} 04,0'$			A gi	$255,0^{\circ}$
Acréscimo	6 45,0			D gi	$0,8^{\circ} E$

Figura 31.22 – Extrato da PUB.229

84°, 276° L.H.A.			LATITUDE SAME NAME AS DECLINATION										N. Lat. { L.H.A. greater than 180° Zn=Z L.H.A. less than 180° Zn=360°-Z												
Dec.	15°			16°			17°			18°			19°			20°			21°			22°			Dec.
°	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	Hc	d	Z	°
0	5 47.7	+15.5	91.6	5 46.0	+16.6	91.7	5 44.2	+17.6	91.8	5 42.3	+18.6	91.9	5 40.3	+19.6	92.0	5 38.2	+20.6	92.1	5 36.0	+21.6	92.2	5 33.7	+22.5	92.3	0
1	6 03.2	+15.5	90.6	6 02.6	+16.4	90.7	6 01.8	+17.5	90.8	6 00.9	+18.5	90.9	5 59.9	+19.5	91.0	5 58.8	+20.5	91.1	5 57.6	+21.4	91.2	5 56.2	+22.5	91.3	1
2	6 18.7	+15.4	89.6	6 19.0	+16.4	89.7	6 19.3	+17.4	89.8	6 19.4	+18.4	89.9	6 19.4	+19.4	90.1	6 19.3	+20.3	90.2	6 19.0	+21.4	90.3	6 18.7	+22.3	90.4	2
3	6 34.1	+15.2	88.6	6 35.4	+16.3	88.8	6 36.7	+17.2	88.9	6 37.8	+18.2	89.0	6 38.8	+19.2	89.1	6 39.6	+20.3	89.2	6 40.4	+21.3	89.3	6 41.0	+22.3	89.5	3
4	6 49.3	+15.1	87.7	6 51.7	+16.1	87.8	6 53.9	+17.2	87.9	6 56.0	+18.2	88.0	6 58.0	+19.2	88.2	6 59.9	+20.2	88.3	7 01.7	+21.1	88.4	7 03.3	+22.1	88.5	4
5	7 04.4	+15.0	86.7	7 07.8	+16.0	86.8	7 11.1	+17.0	86.9	7 14.2	+18.0	87.1	7 17.2	+19.0	87.2	7 20.1	+20.0	87.3	7 22.8	+21.0	87.5	7 25.4	+22.0	87.6	5
6	7 19.4	+14.9	85.7	7 23.8	+15.9	85.8	7 28.1	+16.9	86.0	7 32.2	+17.9	86.1	7 36.2	+18.9	86.2	7 40.1	+19.9	86.4	7 43.8	+20.9	86.5	7 47.4	+21.9	86.6	6
7	7 34.3	+14.7	84.7	7 39.7	+15.8	84.9	7 45.0	+16.8	85.0	7 50.1	+17.8	85.1	7 55.1	+18.8	85.3	8 00.0	+19.8	85.4	8 04.7	+20.8	85.6	8 09.3	+21.7	85.7	7
8	7 49.0	+14.6	83.8	7 55.5	+15.6	83.9	8 01.8	+16.6	84.0	8 07.9	+17.7	84.2	8 13.9	+18.7	84.3	8 19.8	+19.6	84.5	8 25.5	+20.6	84.6	8 31.0	+21.7	84.8	8
9	8 03.6	+14.5	82.8	8 11.1	+15.5	82.9	8 18.4	+16.5	83.1	8 25.6	+17.4	83.2	8 32.6	+18.5	83.4	8 39.4	+19.5	83.5	8 46.1	+20.5	83.7	8 52.7	+21.4	83.8	9
10	8 18.1	+14.3	81.8	8 26.5	+15.4	81.9	8 34.9	+16.3	82.1	8 43.0	+17.4	82.2	8 51.1	+18.3	82.4	8 58.9	+19.4	82.6	9 06.6	+20.4	82.7	9 14.1	+21.4	82.9	10
11	8 32.4	+14.2	80.8	8 41.9	+15.2	81.0	8 51.2	+16.2	81.1	9 00.4	+17.2	81.3	9 09.4	+18.2	81.4	9 18.3	+19.2	81.6	9 27.0	+20.1	81.8	9 35.5	+21.1	81.9	11
12	8 46.6	+14.0	79.8	8 57.1	+15.0	80.0	9 07.4	+16.1	80.1	9 17.6	+17.0	80.3	9 27.6	+18.1	80.5	9 37.5	+19.0	80.6	9 47.1	+20.1	80.8	9 56.6	+21.0	81.0	12
13	9 00.6	+13.8	78.9	9 12.1	+14.9	79.0	9 23.5	+15.8	79.2	9 34.6	+16.9	79.3	9 45.7	+17.8	79.5	9 56.5	+18.9	79.7	10 07.2	+19.8	79.8	10 17.6	+20.9	80.0	13
14	9 14.4	+13.7	77.9	9 27.0	+14.7	78.0	9 39.3	+15.7	78.2	9 51.5	+16.7	78.4	10 03.5	+17.7	78.5	10 15.4	+18.7	78.7	10 27.0	+19.7	78.9	10 38.5	+20.7	79.1	14
15	9 28.1	+13.6	76.9	9 41.7	+14.5	77.0	9 55.0	+15.6	77.2	10 08.2	+16.6	77.4	10 21.2	+17.6	77.6	10 34.1	+18.5	77.7	10 46.7	+19.5	77.9	10 59.2	+20.5	78.1	15
16	9 41.7	+13.5	75.9	9 56.2	+14.4	76.1	10 10.6	+15.5	76.2	10 24.8	+16.5	76.4	10 38.8	+17.5	76.6	10 52.6	+18.3	76.8	11 06.2	+19.3	77.0	11 19.7	+20.3	77.2	16
17	9 55.0	+13.4	74.9	10 10.6	+14.2	75.1	10 25.9	+15.2	75.3	10 41.1	+16.2	75.4	10 56.1	+17.2	75.6	11 10.9	+18.2	75.8	11 25.5	+19.2	76.0	11 40.0	+20.1	76.2	17
18	10 08.2	+13.3	73.9	10 24.8	+14.0	74.1	10 41.1	+15.0	74.3	10 57.3	+16.0	74.5	11 13.3	+17.0	74.6	11 29.1	+17.9	74.8	11 44.7	+18.9	75.0	12 00.1	+19.9	75.2	18
19	10 21.2	+13.2	72.9	10 38.8	+13.8	73.1	10 56.1	+14.8	73.3	11 13.3	+15.8	73.5	11 30.3	+16.7	73.7	11 47.0	+17.8	73.9	12 03.6	+18.8	74.1	12 20.0	+19.7	74.3	19
20	10 34.1	+12.6	71.9	10 52.6	+13.6	72.1	11 10.9	+14.6	72.3	11 29.1	+15.6	72.5	11 47.0	+16.6	72.7	12 04.8	+17.6	72.9	12 22.4	+18.6	73.1	12 39.7	+19.5	73.3	20
21	10 46.7	+12.5	70.9	11 06.2	+13.5	71.1	11 25.5	+14.5	71.3	11 44.7	+15.4	71.5	12 03.6	+16.4	71.7	12 22.4	+17.3	71.9	12 40.9	+18.3	72.1	12 59.2	+19.3	72.3	21
22	10 59.2	+12.2	69.9	11 19.7	+13.2	70.1	11 40.0	+14.2	70.3	12 00.1	+15.2	70.5	12 20.0	+16.2	70.7	12 39.7	+17.1	70.9	12 59.2	+18.1	71.1	13 18.5	+19.1	71.4	22
23	11 11.4	+12.1	68.9	11 32.9	+13.0	69.1	11 54.2	+14.0	69.3	12 15.3	+14.9	69.5	12 36.2	+15.9	69.7	12 56.8	+16.9	69.9	13 17.3	+17.9	70.2	13 37.6	+18.8	70.4	23
24	11 23.5	+11.8	67.9	11 45.9	+12.8	68.1	12 08.2	+13.8	68.3	12 30.2	+14.8	68.5	12 52.1	+15.7	68.7	13 13.7	+16.7	69.0	13 35.2	+17.6	69.2	13 56.4	+18.6	69.4	24
25	11 35.3	+11.7	66.9	11 58.7	+12.7	67.1	12 22.0	+13.5	67.3	12 45.0	+14.5	67.5	13 07.8	+15.5	67.7	13 30.4	+16.5	68.0	13 52.8	+17.4	68.2	14 15.0	+18.4	68.4	25
26	11 47.0	+11.4	65.9	12 11.4	+12.4	66.1	12 35.5	+13.4	66.3	12 59.5	+14.3	66.5	13 23.3	+15.3	66.8	13 46.9	+16.2	67.0	14 10.2	+17.2	67.2	14 33.4	+18.1	67.4	26
27	11 58.4	+11.2	64.9	12 23.8	+12.1	65.1	12 48.9	+13.1	65.3	13 13.8	+14.1	65.5	13 38.6	+15.0	65.8	14 03.1	+16.0	66.0	14 27.4	+16.9	66.2	14 51.5	+17.8	66.5	27
28	12 09.6	+11.1	63.9	12 35.9	+12.0	64.1	13 02.0	+12.9	64.3	13 27.9	+13.8	64.5	13 53.6	+14.8	64.8	14 19.1	+15.7	65.0	14 44.7	+16.7	65.2	15 09.3	+17.6	65.5	28
29	12 20.7	+10.7	62.9	12 47.9	+11.7	63.1	13 14.9	+12.7	63.3	13 41.7	+13.6	63.5	14 08.4	+14.5	63.8	14 34.8	+15.4	64.0	15 01.0	+16.4	64.2	15 26.9	+17.4	64.5	29
30	12 31.4	+10.6	61.9	12 59.6	+11.5	62.1	13 27.6	+12.4	62.3	13 55.3	+13.4	62.5	14 22.9	+14.3	62.8	14 50.2	+15.2	63.0	15 17.4	+16.1	63.2	15 44.3	+17.0	63.5	30
31	12 42.0	+10.3	60.8	13 11.1	+11.2	61.1	13 40.0	+12.1	61.3	14 08.7	+13.1	61.5	14 37.2	+14.0	61.8	15 05.4	+15.0	62.0	15 33.5	+15.9	62.2	16 01.3	+16.8	62.5	31
32	12 52.3	+10.1	59.9	13 22.3	+11.0	60.1	13 52.1	+12.0	60.3	14 21.8	+12.8	60.5	14 51.2	+13.7	60.8	15 20.4	+14.7	61.0	15 49.4	+15.6	61.2	16 18.1	+16.5	61.5	32
33	13 02.4	+9.9	58.9	13 33.3	+10.8	59.1	14 04.1	+11.6	59.3	14 34.6	+12.6	59.5	15 04.9	+13.5	59.7	15 35.1	+14.4	60.0	16 05.0	+15.3	60.2	16 34.6	+16.2	60.5	33
34	13 12.3	+9.6	57.9	13 44.1	+10.5	58.1	14 15.7	+11.5	58.3	14 47.2	+12.5	58.5	15 18.4	+13.2	58.7	15 49.5	+14.1	59.0	16 20.3	+15.0	59.2	16 50.8	+16.0	59.5	34
35	13 21.9	+9.4	56.9	13 54.6	+10.3	57.1	14 27.2	+11.1	57.3	14 59.5	+12.0	57.5	15 31.6	+13.0	57.7	16 03.6	+13.8	58.0	16 35.3	+14.7	58.2	17 06.8	+15.6	58.5	35
36	13 31.3	+9.1	55.8	14 04.9	+10.0	56.0	14 38.3	+10.9	56.3	15 11.5	+11.8	56.5	15 44.6	+12.6	56.7	16 17.4	+13.5	57.0	16 50.0	+14.4	57.2	17 22.4	+15.3	57.5	36
37	13 40.4	+8.9	54.8	14 14.9	+9.8	55.0	14 49.2	+10.4	55.2	15 23.3	+11.5	55.5	15 57.2	+12.4	55.7	16 30.9	+13.3	55.9	17 04.4	+14.2	56.2	17 37.7	+15.0	56.4	37
38	13 49.3	+8.7	53.8	14 24.7	+9.5	54.0	14 59.8	+10.4	54.2	15 34.8	+11.2	54.4	16 09.6	+12.1	54.7	16 44.2	+12.9	54.9	17 18.6	+13.8	55.2	17 52.7	+14.7	55.4	38
39	13 58.0	+8.5	52.8	14 34.2	+9.2	53.0	15 10.2	+10.1	53.2	15 46.0	+11.0	53.4	16 21.7	+11.8	53.7	16 57.1	+12.7	53.9	17 32.4	+13.5	54.2	18 07.4	+14.4	54.4	39
40	14 06.3	+8.2	51.8	14 43.4	+8.9	52.0	15 20.3	+9.8</																	

31.7 CÁLCULO DO AZIMUTE PELA TÁBUA RADLER

O cálculo do Azimute em função da hora também pode ser feito pela Tábua Radler para Navegação Astronômica, já estudada no Capítulo 28. A Diretoria de Hidrografia e Navegação publica o modelo DHN-0611, cuja parte inferior destina-se ao Cálculo do Azimute pela Tábua Radler. Tal modelo inclui, ainda, as correspondentes instruções para o cálculo. A Tábua Radler, como sabemos, é apresentada na publicação DN4-2, Tábuas para Navegação Astronômica, editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação.

EXEMPLOS:

1. No dia 27/09/93, com o navio na posição estimada Latitude $10^{\circ} 30,0' N$ e Longitude $029^{\circ} 15,0' W$, observou-se o Azimute do Sol pela repetidora da Giro (sincronizada com a Agulha Mestra), às HCr $19^h 26^m 30,0^s$ ($Ea = + 00^h 00^m 17,0^s$), obtendo-se $Az_{gi} = 268^{\circ}$. Calcular o Azimute do Sol pela Tábua Radler e determinar o Desvio da Giro.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl}
 HCr & = & 19^h 26^m 30,0^s \quad (27/09/93) \\
 Ea & = & + 00^h 00^m 17,0^s \\
 \hline
 HMG & = & 19^h 26^m 47,0^s \rightarrow Hleg = 1727 \\
 AHG (h) & = & 107^{\circ} 16,9' \quad ; \quad Dec = 01^{\circ} 51,6' S (d = + 1,0) \\
 Acréscimo (m/s) & = & 06^{\circ} 41,8' \quad \quad \quad c = + 0,4' \\
 \hline
 AHG (HMG) & = & 113^{\circ} 58,7' \quad \quad \quad Dec = 01^{\circ} 52,0' S \\
 Long & = & 029^{\circ} 15,0' W \\
 \hline
 AHL & = & 084^{\circ} 43,7' \\
 t_1 & = & 084^{\circ} 43,7' W
 \end{array}$$

O restante do cálculo está mostrado na figura 31.23.

O Azimute Verdadeiro calculado é $267,2^{\circ}$. O Azimute da Giro observado foi $268,0^{\circ}$. Assim, tem-se:

$$\begin{array}{rcl}
 Az_{gi} & = & 268,0^{\circ} \\
 Az & = & 267,2^{\circ} \\
 \hline
 Dgi & = & 0,8^{\circ} \quad W \cong 1^{\circ} W
 \end{array}$$

2. No dia 06/11/93, com o navio na posição estimada Latitude $35^{\circ} 00,0' S$ e Longitude $045^{\circ} 00,0' W$, observou-se o Azimute do Sol para cálculo do Desvio da Giro, às HCr $= 08^h 00^m 00,0^s$ ($Ea = \text{zero}$), obtendo-se $Az_{gi} = 107,0^{\circ}$. Calcular o Azimute pela Tábua Radler e determinar o Dgi.

SOLUÇÃO:

Ver o tipo de cálculo da figura 31.24. O Azimute Verdadeiro calculado é $109,3^{\circ}$. O Azimute da Giro observado foi 107° . Assim, tem-se:

$$\begin{array}{rcl}
 Az_{gi} & = & 107,0^{\circ} \\
 Az & = & 109,3^{\circ} \\
 \hline
 Dgi & = & 2,3^{\circ} \quad E \cong 2,5^{\circ} E
 \end{array}$$

31.8 OBSERVAÇÃO DO SOL EM AMPLITUDE PARA DETERMINAÇÃO DO AZIMUTE E DO DESVIO DA AGULHA

a. AMPLITUDE

Como vimos, constitui circunstância favorável para cálculo do Azimute em função da hora estar o astro escolhido em baixa altura. Além disso, astro com pequena altura é, também, condição essencial para uma observação precisa de Azimute. Por isso, observam-se apenas Azimutes de astros com alturas menores que 15° , ou 20° . Ademais, as observações mais precisas ocorrem quando o astro está no horizonte celeste (horizonte verdadeiro) do observador, isto é, quando a altura verdadeira do astro é zero (por ocasião do nascer ou do ocaso). A visada de um astro nessa posição (no horizonte verdadeiro do observador) é denominada uma **observação em amplitude**.

Conforme estudado no Capítulo 24, o nascer e o pôr verdadeiro de um astro ocorrem quando o seu centro está no horizonte verdadeiro. Neste instante, o triângulo de posição é retilátero, pois um lado (a distância zenital) é igual a 90° . Além disso, também como vimos em capítulos anteriores, o Sol, ou qualquer outro astro, só nasce exatamente a Leste (E) e se põe exatamente a Oeste (W) do observador quando sua Declinação é igual a zero. Quando a Declinação do Sol, ou outro astro, é Norte (N), ele nasce entre o ponto N e o ponto E do horizonte do observador e se põe entre o ponto N e o ponto W do horizonte. Quando a Declinação do Sol, ou outro astro, é Sul (S), ele nasce entre o ponto E e o ponto S do horizonte e se põe entre o ponto W e o ponto Sul do horizonte do observador.

Assim, denomina-se **AMPLITUDE (Amp)**

primeiro vertical (pontos **E** ou **W** do horizonte celeste) para o **N** ou para o **S**, conforme o astro esteja nascendo (ou se pondo) ao Norte ou ao Sul do ponto E (ou ponto W) do horizonte do observador.

A **AMPLITUDE (Amp)** recebe um prefixo **E** quando o Sol nasce, ou **W** quando o sol se põe; e um sufixo **N** se a Declinação do Sol é Norte, ou **S** se a Declinação do Sol é Sul.

O valor da AMPLITUDE (Amp) é dado pela fórmula:

$$\text{sen Amp} = \frac{\text{sen Dec}}{\text{cos Lat}}$$

Conhecendo-se o valor da **AMPLITUDE (Amp)** pode-se obter o valor do Azimute Verdadeiro do Sol no nascer ou no ocaso, pelas seguintes relações:

- No nascer do Sol: $Az = 90^\circ - \text{Amp (E:N)}$
 $Az = 90^\circ + \text{Amp (E:S)}$
- No pôr-do-Sol: $Az = 270^\circ + \text{Amp (W:N)}$
 $Az = 270^\circ - \text{Amp (W:S)}$

As tábuas das figuras 31.26 e 31.27 fornecem o valor da AMPLITUDE (Amp) no nascer e pôr verdadeiros do Sol, em função da Latitude do observador e da Declinação do astro.

Em virtude do efeito combinado da refração atmosférica e da depressão aparente, o centro do Sol estará no **horizonte verdadeiro** do observador quando a posição aparente do astro for com o limbo inferior cerca de 2/3 do diâmetro do Sol acima do **horizonte visual** do observador (ver a figura 31.28).

Assim, para observação do Sol em Amplitude, determina-se o Azimute da Agulha quando o limbo inferior do Sol está aproximadamente a 2/3 do diâmetro do astro acima do horizonte visual, como mostra a figura 31.29.

b. DETERMINAÇÃO DO DESVIO PELA OBSERVAÇÃO DO SOL EM AMPLITUDE

Para determinação do desvio da agulha pela observação do Sol em Amplitude aplicam-se as seguintes instruções:

1. Observar o Azimute quando o limbo inferior do Sol estiver aproximadamente 2/3 do diâmetro do astro acima do horizonte visual. Anotar a hora, para determinação da Declinação, e a Latitude estimada do navio.
2. Calcular a Declinação do Sol para o instante da observação.
3. Nas Tábuas de Amplitudes (figuras 31.26 e 31.27), entrar com o valor em graus inteiros menor e mais próximo da Latitude estimada, como argumento vertical, e o valor em graus inteiros menor e mais próximo da Declinação do Sol, como argumento horizontal; obter e registrar o valor da AMPLITUDE TABULADA (Amp tb).
4. Efetuar as interpolações necessárias para os valores exatos da Latitude e da Declinação, determinando o valor correto da Amplitude (Amp).

Figura 31.26 – Tábua de Amplitudes (Dec ≤ 14°)

AMPLITUDES														
Declinação														
Lat.	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0	13 0	14 0
3	1 0	2 0	3 0	4 0	5 0	6 0	7 1	8 1	9 1	10 1	11 1	12 1	13 1	14 1
5	1 0	2 0	3 1	4 1	5 1	6 1	7 2	8 2	9 2	10 2	11 3	12 3	13 3	14 3
7	1 0	2 1	3 1	4 2	5 2	6 3	7 3	8 4	9 4	10 5	11 5	12 5	13 6	14 6
9	1 1	2 1	3 2	4 3	5 4	6 5	7 5	8 6	9 7	10 8	11 8	12 9	13 10	14 11
10	1 1	2 2	3 3	4 4	5 5	6 6	7 6	8 8	9 9	10 10	11 11	12 11	13 12	14 13
11	1 1	2 2	3 3	4 4	5 6	6 7	7 7	8 9	9 10	10 11	11 13	12 13	13 15	14 16
12	1 1	2 3	3 4	4 5	5 7	6 8	7 9	8 11	9 12	10 13	11 15	12 16	13 18	14 19
13	1 2	2 3	3 5	4 6	5 8	6 10	7 11	8 13	9 14	10 16	11 18	12 19	13 21	14 23
14	1 2	2 4	3 6	4 7	5 9	6 11	7 13	8 15	9 17	10 19	11 20	12 22	13 24	14 26
15	1 2	2 4	3 6	4 8	5 11	6 13	7 15	8 17	9 19	10 21	11 24	12 26	13 28	14 30
16	1 2	2 5	3 7	4 10	5 12	6 15	7 17	8 19	9 22	10 24	11 27	12 29	13 32	14 35
17	1 3	2 5	3 8	4 11	5 14	6 17	7 19	8 22	9 25	10 28	11 31	12 33	13 36	14 39
18	1 3	2 6	3 9	4 12	5 15	6 19	7 22	8 25	9 28	10 31	11 34	12 38	13 41	14 44
19	1 3	2 7	3 10	4 14	5 17	6 21	7 24	8 28	9 31	10 35	11 39	12 42	13 46	14 49
20	1 4	2 8	3 12	4 15	5 19	6 23	7 27	8 31	9 35	10 39	11 43	12 47	13 51	14 55
21	1 4	2 9	3 13	4 17	5 21	6 26	7 30	8 34	9 39	10 43	11 48	12 52	13 57	15 1
22	1 5	2 9	3 14	4 19	5 24	6 28	7 33	8 38	9 43	10 48	11 53	12 57	14 2	15 7
23	1 5	2 10	3 16	4 21	5 26	6 31	7 36	8 42	9 47	10 52	11 58	13 3	14 9	15 14
24	1 6	2 11	3 17	4 23	5 28	6 34	7 40	8 46	9 52	10 57	12 3	13 9	14 15	15 21
25	1 6	2 12	3 19	4 25	5 31	6 37	7 44	8 50	9 56	11 3	12 9	13 16	14 22	15 29
26	1 7	2 14	3 20	4 27	5 34	6 41	7 48	8 54	10 1	11 8	12 15	13 22	14 30	15 37
27	1 7	2 15	3 22	4 29	5 37	6 44	7 52	8 59	10 7	11 14	12 22	13 30	14 37	15 45
28	1 8	2 16	3 24	4 32	5 40	6 48	7 56	9 4	10 12	11 21	12 29	13 37	14 46	15 54
29	1 9	2 17	3 26	4 34	5 43	6 52	8 1	9 9	10 18	11 27	12 36	13 45	14 54	16 3
30	1 9	2 19	3 28	4 37	5 47	6 56	8 5	9 15	10 24	11 34	12 44	13 53	15 3	16 13
31	1 10	2 20	3 30	4 40	5 50	7 0	8 10	9 21	10 31	11 41	12 52	14 2	15 13	16 24
32	1 11	2 22	3 32	4 43	5 54	7 5	8 16	9 27	10 38	11 49	13 0	14 11	15 23	16 34
33	1 12	2 23	3 35	4 46	5 58	7 10	8 21	9 33	10 45	11 57	13 9	14 21	15 34	16 46
34	1 12	2 25	3 37	4 50	6 2	7 15	8 27	9 40	10 53	12 5	13 18	14 31	15 45	16 58
35	1 13	2 27	3 40	4 53	6 6	7 20	8 33	9 47	11 1	12 14	13 28	14 42	15 56	17 11
36	1 14	2 28	3 43	4 57	6 11	7 25	8 40	9 54	11 9	12 24	13 39	14 54	16 9	17 24
37	1 15	2 30	3 45	5 1	6 16	7 31	8 47	10 2	11 18	12 33	13 49	15 5	16 22	17 38
38	1 16	2 32	3 48	5 5	6 21	7 37	8 54	10 10	11 27	12 44	14 1	15 18	16 35	17 53
39	1 17	2 34	3 52	5 9	6 26	7 44	9 1	10 19	11 37	12 55	14 13	15 31	16 50	18 8
40	1 18	2 37	3 55	5 13	6 32	7 51	9 9	10 28	11 47	13 6	14 25	15 45	17 5	18 25
41	1 20	2 39	3 59	5 18	6 38	7 58	9 18	10 38	11 58	13 18	14 39	15 59	17 20	18 42
42	1 21	2 42	4 2	5 23	6 44	8 5	9 26	10 48	12 9	13 31	14 53	16 15	17 37	19 0
43	1 22	2 44	4 6	5 28	6 51	8 13	9 36	10 58	12 21	13 44	15 7	16 31	17 55	19 19
44	1 23	2 47	4 10	5 34	6 58	8 21	9 45	11 9	12 34	13 58	15 23	16 48	18 13	19 39
45	1 25	2 50	4 15	5 40	7 5	8 30	9 55	11 21	12 47	14 13	15 39	17 6	18 33	20 0
46	1 26	2 53	4 19	5 46	7 12	8 39	10 6	11 33	13 1	14 29	15 57	17 25	18 54	20 23
47	1 28	2 56	4 24	5 52	7 21	8 49	10 18	11 46	13 16	14 45	16 15	17 45	19 16	20 47
48	1 30	2 59	4 29	5 59	7 29	8 59	10 30	12 0	13 31	15 2	16 34	18 6	19 39	21 12
49	1 31	3 3	4 35	6 6	7 38	9 10	10 42	12 15	13 48	15 21	16 54	18 29	20 3	21 38
50	1 33	3 7	4 40	6 14	7 48	9 22	10 56	12 30	14 5	15 40	17 16	18 52	20 29	22 7
51	1 35	3 11	4 46	6 22	7 58	9 34	11 10	12 47	14 24	16 1	17 39	19 17	20 57	22 36
52	1 37	3 15	4 53	6 30	8 8	9 47	11 25	13 4	14 43	16 23	18 3	19 44	21 26	23 8
53	1 40	3 19	4 59	6 39	8 20	10 0	11 41	13 22	15 4	16 46	18 29	20 13	21 57	23 42
54	1 42	3 24	5 7	6 49	8 32	10 15	11 58	13 42	15 26	17 11	18 57	20 43	22 30	24 18
55	1 45	3 29	5 14	6 59	8 44	10 30	12 16	14 3	15 50	17 37	19 26	21 15	23 5	24 57
56	1 47	3 35	5 22	7 10	8 58	10 46	12 35	14 25	16 15	18 5	19 57	21 50	23 43	25 38
57	1 50	3 40	5 31	7 22	9 13	11 4	12 56	14 48	16 42	18 36	20 30	22 26	24 24	26 22
58	1 53	3 47	5 40	7 34	9 28	11 23	13 18	15 14	17 10	19 8	21 6	23 6	25 7	27 10
59	1 57	3 53	5 50	7 47	9 45	11 43	13 41	15 41	17 41	19 42	21 45	23 49	25 54	28 1
60	2 0	4 0	6 0	8 1	10 2	12 4	14 6	16 10	18 14	20 19	22 26	24 34	26 44	28 56
61	2 4	4 8	6 12	8 16	10 21	12 27	14 34	16 41	18 49	20 59	23 11	25 24	27 39	29 56
62	2 8	4 16	6 24	8 33	10 42	12 52	15 3	17 15	19 28	21 42	23 59	26 17	28 38	31 1
63	2 12	4 25	6 37	8 50	11 4	13 19	15 34	17 51	20 9	22 29	24 51	27 15	29 42	32 12
64	2 17	4 34	6 51	9 9	11 28	13 48	16 8	18 31	20 54	23 20	25 48	28 19	30 52	33 30
65	2 22	4 44	7 7	9 30	11 54	14 19	16 46	19 14	21 44	24 16	26 50	29 28	32 10	34 55
66	2 28	4 55	7 24	9 53	12 23	14 54	17 26	20 1	22 37	25 16	27 59	30 45	33 35	36 30

Figura 31.27 – Tábua de Amplitudes ($15^\circ \leq \text{Dec} \leq 23^\circ 28'$)

AMPLITUDES												
Declinação												
Lat.	15°	16°	17°	18°	19°	20°	21°	21° 30'	22°	22° 30'	23°	23° 28'
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	15 0	16 0	17 0	18 0	19 0	20 0	21 0	21 30	22 0	22 30	23 0	23 28
3	15 1	16 1	17 1	18 2	19 2	20 2	21 2	21 32	22 2	22 32	23 2	23 30
5	15 4	16 4	17 4	18 4	19 5	20 5	21 5	21 35	22 5	22 35	23 6	23 34
7	15 7	16 7	17 8	18 8	19 9	20 9	21 10	21 40	22 10	22 41	23 11	23 39
9	15 11	16 12	17 13	18 14	19 15	20 16	21 16	21 47	22 17	22 48	23 18	23 47
10	15 14	16 15	17 16	18 17	19 18	20 19	21 20	21 51	22 21	22 52	23 23	23 51
11	15 17	16 18	17 20	18 21	19 22	20 24	21 25	21 55	22 26	22 57	23 28	23 56
12	15 21	16 22	17 23	18 25	19 26	20 28	21 30	22 0	22 31	23 2	23 33	24 1
13	15 24	16 26	17 28	18 29	19 31	20 33	21 35	22 6	22 37	23 8	23 38	24 7
14	15 28	16 30	17 32	18 34	19 36	20 38	21 40	22 11	22 43	23 14	23 45	24 14
15	15 33	16 35	17 37	18 39	19 42	20 44	21 47	22 18	22 49	23 20	23 52	24 21
16	15 37	16 40	17 42	18 45	19 48	20 51	21 53	22 25	22 56	23 28	23 59	24 28
17	15 42	16 45	17 48	18 51	19 54	20 57	22 1	22 32	23 4	23 35	24 7	24 36
18	15 47	16 51	17 54	18 58	20 1	21 5	22 8	22 40	23 12	23 44	24 15	24 45
19	15 53	16 57	18 1	19 5	20 8	21 12	22 16	22 49	23 20	23 52	24 25	24 54
20	15 59	17 3	18 8	19 12	20 16	21 21	22 25	22 57	23 30	24 2	24 34	25 4
21	16 6	17 10	18 15	19 20	20 25	21 29	22 34	23 7	23 39	24 12	24 45	25 15
22	16 13	17 18	18 23	19 28	20 33	21 39	22 44	23 17	23 50	24 23	24 55	25 26
23	16 20	17 25	18 31	19 37	20 43	21 49	22 55	23 28	24 1	24 34	25 7	25 38
24	16 27	17 34	18 40	19 46	20 53	21 59	23 6	23 39	24 13	24 46	25 19	25 51
25	16 36	17 42	18 49	19 56	21 3	22 10	23 18	23 51	24 25	24 59	25 32	26 4
26	16 44	17 52	18 59	20 7	21 14	22 22	23 30	24 4	24 38	25 12	25 46	26 18
27	16 53	18 1	19 9	20 18	21 26	22 34	23 43	24 17	24 52	25 26	26 1	26 33
28	17 3	18 11	19 20	20 29	21 38	22 47	23 57	24 31	25 6	25 41	26 16	26 49
29	17 13	18 22	19 32	20 41	21 51	23 1	24 11	24 46	25 22	25 57	26 32	27 5
30	17 23	18 34	19 44	20 54	22 5	23 16	24 27	25 2	25 38	26 13	26 49	27 23
31	17 34	18 45	19 57	21 8	22 19	23 31	24 43	25 19	25 55	26 31	27 7	27 41
32	17 46	18 58	20 10	21 22	22 35	23 47	25 0	25 36	26 13	26 49	27 26	28 0
33	17 59	19 11	20 24	21 37	22 51	24 4	25 18	25 55	26 32	27 9	27 46	28 21
34	18 11	19 25	20 39	21 53	23 7	24 22	25 37	26 14	26 52	27 29	28 7	28 42
35	18 25	19 40	20 55	22 10	23 25	24 41	25 57	26 35	27 13	27 51	28 29	29 5
36	18 39	19 55	21 11	22 27	23 44	25 1	26 18	26 56	27 35	28 14	28 53	29 30
37	18 55	20 11	21 28	22 46	24 3	25 21	26 40	27 19	27 58	28 38	29 17	29 55
38	19 10	20 28	21 47	23 5	24 24	25 43	27 3	27 43	28 23	29 3	29 44	30 21
39	19 27	20 46	22 6	23 26	24 46	26 7	27 28	28 8	28 49	29 30	30 11	30 49
40	19 45	21 5	22 26	23 47	25 9	26 31	27 54	28 35	29 17	29 58	30 40	31 19
41	20 3	21 25	22 48	24 10	25 33	26 57	28 21	29 3	29 46	30 28	31 11	31 51
42	20 23	21 46	23 10	24 34	25 59	27 24	28 50	29 33	30 16	31 0	31 43	32 24
43	20 44	22 8	23 34	25 0	26 26	27 53	29 20	30 5	30 49	31 33	32 18	32 59
44	21 5	22 32	23 59	25 26	26 55	28 23	29 53	30 38	31 23	32 8	32 54	33 37
45	21 28	22 57	24 25	25 55	27 25	28 56	30 27	31 13	31 59	32 46	33 33	34 17
46	21 53	23 23	24 53	26 25	27 57	29 30	31 3	31 51	32 38	33 26	34 14	34 59
47	22 18	23 50	25 23	26 57	28 31	30 6	31 42	32 30	33 19	34 8	34 57	35 44
48	22 45	24 20	25 55	27 30	29 7	30 44	32 23	33 13	34 3	34 53	35 44	36 31
49	23 14	24 51	26 28	28 6	29 45	31 25	33 7	33 58	34 49	35 41	36 33	37 22
50	23 45	25 24	27 3	28 44	30 26	32 9	33 53	34 46	35 39	36 32	37 26	38 17
51	24 17	25 59	27 41	29 25	31 9	32 55	34 43	35 37	36 32	37 27	38 23	39 15
52	24 52	26 36	28 21	30 8	31 56	33 45	35 36	36 32	37 29	38 26	39 24	40 18
53	25 28	27 16	29 4	30 54	32 45	34 38	36 33	37 31	38 30	39 29	40 29	41 26
54	26 7	27 58	29 50	31 43	33 38	35 35	37 34	38 34	39 36	40 37	41 40	42 39
55	26 49	28 43	30 39	32 36	34 35	36 36	38 40	39 43	40 47	41 51	42 56	43 58
56	27 34	29 32	31 31	33 33	35 36	37 42	39 51	40 57	42 4	43 11	44 20	45 24
57	28 22	30 24	32 28	34 34	36 43	38 54	41 9	42 18	43 27	44 38	45 50	46 59
58	29 14	31 21	33 29	35 40	37 54	40 12	42 33	43 45	44 59	46 14	47 30	48 43
59	30 10	32 21	34 35	36 52	39 12	41 37	44 6	45 22	46 40	47 59	49 21	50 38
60	31 10	33 27	35 47	38 10	40 38	43 10	45 47	47 8	48 31	49 56	51 24	52 47
61	32 16	34 39	37 5	39 36	42 11	44 52	47 40	49 7	50 36	52	53 42	55 13
62	33 27	35 57	38 51	41 10	43 54	46 46	49 46	51 19	52 56	54 36	56 20	58 1
63	34 45	37 23	40 5	42 54	45 49	48 53	52 8	53 50	55 36	57 27	59 23	61 18
64	36 11	38 58	41 50	44 49	47 58	51 17	54 50	56 44	58 43	60 48	63 2	65 17
65	37 46	40 43	43 46	46 59	50 23	54 2	57 59	60 8	62 25	64 53	67 36	70 26
66	39 31	42 40	45 57	49 27	53 10	57 14	61 46	64 18	67 4	70 12	73 52	78 15

5. Designar a Amplitude com o prefixo (**E** se o Sol está nascendo; **W** se o Sol está se pondo) e o sufixo (**N** se a Declinação do Sol é Norte; **S** se a Declinação do Sol é Sul).

6. Determinar o valor do Azimute Verdadeiro do Sol no nascer ou no pôr, pelas relações:

No nascer:	$Az = 90^\circ - Amp \text{ (E:N)}$
	$Az = 90^\circ + Amp \text{ (E:S)}$
No ocaso:	$Az = 270^\circ + Amp \text{ (W:N)}$
	$Az = 270^\circ - Amp \text{ (W:S)}$

7. Comparar o Azimute Verdadeiro calculado com o Azimute observado, para determinar o Desvio.

Figura 31.28 – Posições Aparente e Verdadeira do Sol

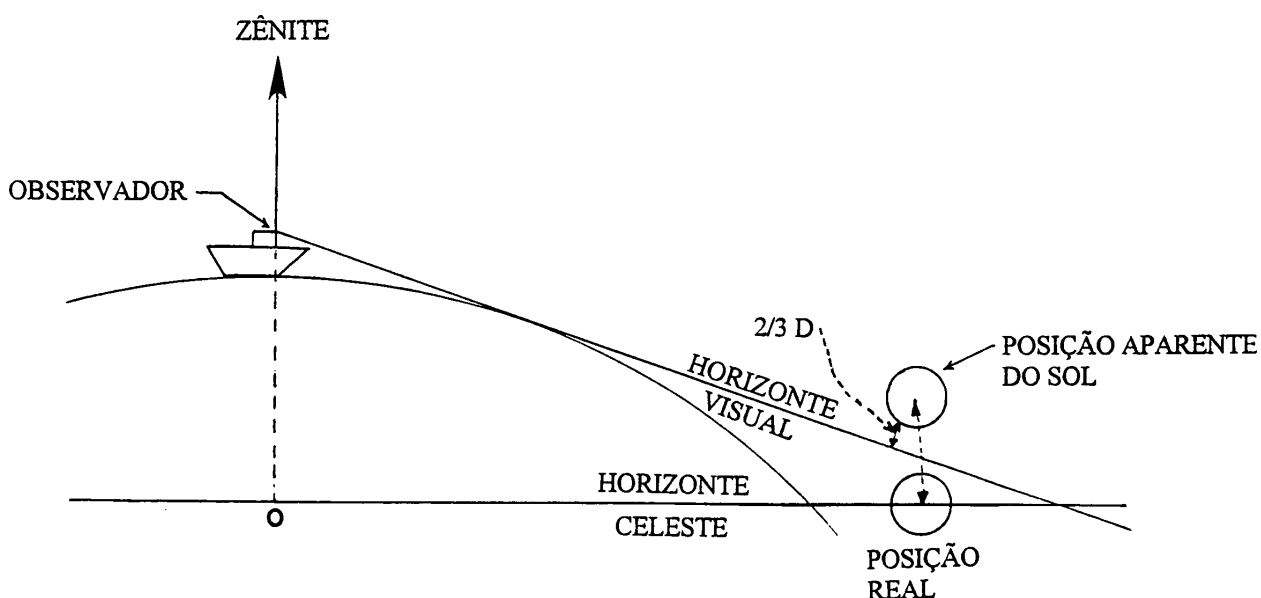
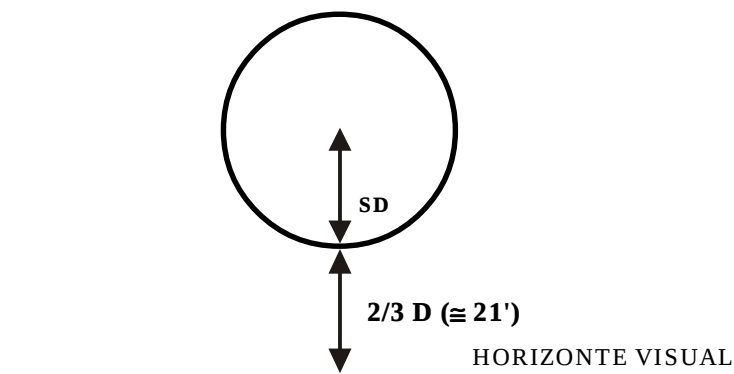


Figura 31.29 –



c. EXEMPLOS

1. No dia 27/09/93, às HCr = 21^h 00^m 00,0^s (Ea = zero), na posição estimada Latitude 32° 30,0' S e Longitude 046° 00,0' W, o navegante observa o Azimute do Sol, estando o astro com o limbo inferior a cerca de 2/3 do diâmetro acima do horizonte visual, obtendo, pela repetidora da Giro, Az gi = 266°. Determinar o Desvio da Giro.

SOLUÇÃO:

Os dados do problema indicam que se trata de uma **observação em Amplitude**. Assim, é necessário calcular a Amplitude do Sol no pôr verdadeiro, para determinar o Azimute do astro no referido instante.

Então:

$$\begin{array}{r} \text{HCr} = 21^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \\ \text{Ea} = \text{zero} \\ \hline 27/09/93 - \text{HMG} = 21^{\text{h}} 00^{\text{m}} 00,0^{\text{s}} \rightarrow \text{Dec} = 01^{\circ} 53,5' \text{ S} \end{array}$$

Na Tábua de Amplitudes (figura 31.26):

Lat 32° e Dec 01° : Amp tb = 01° 11'

Interpolações:

$$\begin{array}{r} \text{para a Lat: } + 0,5' \\ \text{para a Dec: } + 63,3' \\ \hline \text{correção: } + 63,8' = + 1^{\circ} 03,8' \end{array}$$

$$\text{Amp} = 02^{\circ} 14,8' = 02,2^{\circ} (\text{W} : \text{S})$$

Desta forma, o Azimute Verdadeiro do Sol no ocaso (pôr-do-Sol verdadeiro) será:

$$\begin{array}{r} \text{Az} = 270^{\circ} - \text{Amp} (\text{W} : \text{S}) \\ \text{Az} = 270^{\circ} - 2,2^{\circ} = 267,8^{\circ} \end{array}$$

O Dgi será:

$$\begin{array}{r} \text{Az gi} = 266,0^{\circ} \\ \text{Az} = 267,8^{\circ} \\ \hline \text{Dgi} = 1,8^{\circ} \text{ E} \cong 2^{\circ} \text{ E} \end{array}$$

2. No dia 08/11/93, logo após o nascer aparente do Sol, o navegante observa o Azimute do astro, às HCr = 07^h 26^m 14,0^s (Ea = + 00^h 00^m 16,0^s), estando o limbo inferior do Sol a cerca de 2/3 do diâmetro do astro acima do horizonte visual, obtendo Az gi = 109°, pela repetidora da Giro (sincronizada com a Agulha Mestra). Sabendo-se que a posição estimada do navio era Latitude 20° 40,0' S e Longitude 031° 30,0' W, calcular o Desvio da Giro (Dgi).

SOLUÇÃO:

Os dados do problema indicam que se trata de uma **observação em Amplitude**. Assim, é necessário calcular a Amplitude do Sol no nascer verdadeiro, para determinar o Azimute do astro no referido instante.

Então:

$$\begin{array}{r} \text{HCr} = 07^{\text{h}} 26^{\text{m}} 14,0^{\text{s}} \\ \text{Ea} = + 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 16,0^{\text{s}} \\ \hline 08/11/93 - \text{HMG} = 07^{\text{h}} 26^{\text{m}} 30,0^{\text{s}} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} \text{HMG} = 07^{\text{h}} & \rightarrow & \text{Dec} = 16^{\circ} 35,7' \text{ S (d} = + 0,7) \\ & & \text{Correção} = + 0,3' \\ \text{HMG} = 07^{\text{h}} 26^{\text{m}} 30,0^{\text{s}} & \rightarrow & \text{Dec} = 16^{\circ} 36,0' \text{ S} \end{array}$$

Na Tábua de Amplitudes (figura 31.27):

Lat 20° e Dec 16° : Amp tb = $17^{\circ} 03'$

Interpolações:

para a Lat: + $4,7'$

para a Dec: + $39,0'$

correção: + $43,7'$

Amp = $17^{\circ} 46,7' = 17,8^{\circ}$ (E : S)

Desta forma, o Azimute do Sol no nascer verdadeiro será:

Az = $090^{\circ} + \text{Amp (E : S)}$

Az = $090^{\circ} + 17,8^{\circ} = 107,8^{\circ}$

O Dgi será:

Az gi = $109,0^{\circ}$

Az = $107,8^{\circ}$

Dgi = $1,2^{\circ} \text{ W} \cong 1^{\circ} \text{ W}$

31.9 DETERMINAÇÃO DO DESVIO POR AZIMUTE DA ESTRELA POLAR

Como vimos no Capítulo 25, o Almanaque Náutico apresenta (nas páginas 285, 286 e 287) as Tábuas da Polar, que fornecem elementos para o cálculo da Latitude e do Azimute por observação da Estrela Polar.

Neste capítulo só nos interessa o Azimute. A Estrela Polar, devido à sua proximidade do Pólo Norte Celeste, pouco se afasta do meridiano do observador (lembre-se de que todos os meridianos convergem nos pólos).

A tábua de Azimutes da Polar tem como argumento vertical a Latitude estimada do observador e como argumento horizontal o Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ), aproximado a dezenas de graus, fornecendo diretamente o Azimute Verdadeiro da Estrela Polar, sem necessidade de qualquer interpolação.

Entra-se na linha superior das Tábuas da Polar com o valor do AHL do Ponto Vernal para determinar a coluna a ser usada (cada coluna abrange um intervalo de 10° para o AHL). Nessa coluna, na última tábua (parte inferior), obtém-se o Azimute da Estrela Polar, na linha correspondente à Latitude do observador.

Conforme sabemos, por estar a Estrela Polar muito próxima do Pólo Norte Celeste, a sua altura é aproximadamente igual à Latitude do observador. Vimos que uma condição essencial para a observação precisa do Azimute é estar o astro escolhido com baixa altura (menor que 15° , ou 20°). Assim, o Azimute da Estrela Polar só deve ser observado para determinação de desvios em Latitudes iguais ou menores que 20°N . Como a Estrela Polar só é visível no Hemisfério Norte, a faixa de Latitudes em que pode ser usada para observação do Azimute para determinação dos desvios situa-se entre o Equador e o paralelo de 20°N .

O processo de determinação do desvio pela Estrela Polar é o seguinte:

1. Marca-se a Estrela Polar, anotando-se o Azimute e a hora da observação.
2. Na carta, obtêm-se a Latitude e a Longitude estimadas para o instante da marcação.
3. Calcula-se, pelo Almanaque Náutico, o valor do Ângulo Horário Local do Ponto Vernal (AHL γ) para o instante da observação.
4. Entra-se nas TÁBUAS DA POLAR do Almanaque Náutico, na tabela de Azimutes (na parte inferior das Tábuas), utilizando como argumento horizontal, na linha superior da primeira tábua, o valor do AHL γ , para determinar a coluna a ser usada (cada coluna abrange um intervalo de 10° para o AHL γ), e como argumento vertical o valor tabulado mais próximo da Latitude estimada. Determina-se, assim, o Azimute Verdadeiro da Estrela Polar, não sendo necessária qualquer interpolação.
5. Compara-se o Azimute Verdadeiro com o Azimute observado, para determinar o desvio da agulha.

EXEMPLOS:

1. No dia 08 de novembro de 1993, na posição estimada Latitude 15° 17,0' N e Longitude 020° 29,0' W, tomou-se o Azimute da Polar com a Agulha Giroscópica, às HCr = 19^h 27^m 13,0^s (Ea = + 00^h 00^m 15,0^s), obtendo-se Az gi = 000°. Determinar o Desvio da Giro (Dgi).

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl}
 1. & \text{HCr} = & 19^{\text{h}} 27^{\text{m}} 13,0^{\text{s}} \\
 & \text{Ea} = + & 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 15,0^{\text{s}} \\
 \hline
 & \text{HMG} = & 19^{\text{h}} 27^{\text{m}} 28,0^{\text{s}} \\
 \\
 2. & 08/11/93 - \text{HMG} = 19^{\text{h}} \rightarrow \text{AHG}\gamma = 332^{\circ} 58,4' \\
 & \text{acrécimo para } 27^{\text{m}} 28,0^{\text{s}} = & 06^{\circ} 53,1' \\
 \hline
 & \text{HMG} = 19^{\text{h}} 27^{\text{m}} 28,0^{\text{s}} \rightarrow \text{AHG}\gamma = 339^{\circ} 51,5' \\
 & \lambda_{\text{e}} = & 020^{\circ} 29,0' \text{ W} \\
 \hline
 & \text{AHL}\gamma = & 319^{\circ} 22,5'
 \end{array}$$

3. Nas Tábuas da Polar do Almanaque Náutico (tábua de Azimutes), figura 31.30:

$$\left. \begin{array}{l} \text{AHL}\gamma = 319^{\circ} 22,5' \\ \text{Lat} = 20^{\circ} \text{ (valor tabulado} \\ \text{mais próximo da Lat estimada)} \end{array} \right\} \text{Az} = 000,8^{\circ}$$

4. Cálculo do Desvio da Giro:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Az gi} = & 000,0^{\circ} \\
 \text{Az} = & 000,8^{\circ} \\
 \hline
 \text{Dgi} = & 0,8^{\circ} \text{ E} \cong 1^{\circ} \text{ E}
 \end{array}$$

2. No dia 27 de setembro de 1993, na posição estimada Latitude 20° 00,0' N e Longitude 012° 00,0' W, marcou-se a Estrela Polar com a Agulha Magnética, obtendo-se Az ag = 352°, às HCr = 19^h 26^m 15,0^s (Ea = – 00^h 00^m 14,0^s). Sabendo-se que o valor da Declinação Magnética é 10,0° E, determinar o Desvio da Agulha (Dag).

LATTITUDE E AZIMUTE

AHL Y	240° - 249°	250° - 259°	260° - 269°	270° - 279°	280° - 289°	290° - 299°	300° - 309°	310° - 319°	320° - 329°	330° - 339°	340° - 349°	350° - 359°
o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o	a _o
0	I 40.8	I 37.0	I 32.1	I 26.2	I 19.4	I 12.0	I 04.2	O 56.2	O 48.3	O 40.7	O 33.7	O 27.4

$$\text{Latitude} = \text{altura do sextante corrigida} - 1^\circ + a_0 + a_1 + a_2$$

Entra-se na 1ª tábua (linha superior) com o AHL do Ponto Vernal para determinar a coluna a ser usada; cada coluna abrange um intervalo de 10° para o AHL. a_0 se obtém da 1ª tábua, com interpolação mental, usando como argumento o número de unidades do AHLy medido em graus; a_1 e a_2 são tirados sem interpolação, da 2ª e 3ª tábuas, usando como argumento a latitude e o mês, respectivamente. a_0 , a_1 e a_2 são sempre positivos. A última tábua dá o azimute da Polar.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} 1. & \text{HCr} & = 19^{\text{h}} 26^{\text{m}} 15,0^{\text{s}} \\ & \text{Ea} & = - 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 14,0^{\text{s}} \\ \hline & \text{HMG} & = 19^{\text{h}} 26^{\text{m}} 01,0^{\text{s}} \quad (27/09/93) \end{array}$$

2. Cálculo do AHG γ :

$$\begin{array}{rcl} 27/09/93 - & \text{HMG} = 19^{\text{h}} & \rightarrow \text{AHG}\gamma = 291^{\circ} 34,6' \\ & \text{acrécimo para } 26^{\text{m}} 01,0^{\text{s}} & = 06^{\circ} 31,3' \\ \hline & \text{HMG} = 19^{\text{h}} 26^{\text{m}} 01,0^{\text{s}} & \rightarrow \text{AHG}\gamma = 298^{\circ} 05,9' \\ & & \lambda_e = 012^{\circ} 00,0' \text{ W} \\ \hline & & \text{AHL}\gamma = 286^{\circ} 05,9' \end{array}$$

3. Nas Tábuas da Polar do Almanaque Náutico (tábua de Azimutes):

$$\left. \begin{array}{l} \text{AHL}\gamma = 286^{\circ} 05,9' \\ \text{Lat} = 20^{\circ} \end{array} \right\} \text{Az} = 000,8^{\circ}$$

4. Cálculo do Desvio da Agulha (Dag):

$$\begin{array}{rcl} & \text{Az} & = 000,8^{\circ} \\ \text{Dec mg} & = & 10,0^{\circ} \text{ E} \\ \hline \text{Az mg} & = & 350,8^{\circ} \\ \text{Az ag} & = & 352,0^{\circ} \\ \hline \text{Dag} & = & 1,2^{\circ} \text{ W} \cong 1^{\circ} \text{ W} \end{array}$$

31.10 DETERMINAÇÃO DO DESVIO POR AZIMUTE DE OUTRAS ESTRELAS E PLANETAS

Conforme mencionado no início deste capítulo, apesar de o Sol e a Estrela Polar serem os astros mais comumente observados para determinação dos desvios, na realidade qualquer outro astro tabulado no Almanaque Náutico também pode ser usado, desde que esteja em condições favoráveis para observação e cálculo do Azimute (condição principal: altura menor ou igual a 15°, ou 20°).

EXEMPLOS:

1. No dia 08 de novembro de 1993, na posição estimada Latitude 20° 00,0' S e Longitude 045° 00,0' W, o navegante observou o Azimute de Vênus com a repetidora da Giro (sincronizada com a Agulha Mestra), às HCr = 07^h 26^m 15,0^s (Ea = Zero), obtendo Az gi = 102°. Calcular o Azimute Verdadeiro de Vênus pelas Tábuas **A**, **B** e **C** de **Norie** e determinar o Desvio da Giro (Dgi).

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{Astro} & : & \text{Vênus} \\ \text{Data} & : & 08/11/93 \\ \text{HCr} & = & 07^{\text{h}} 26^{\text{m}} 15,0^{\text{s}} \\ \text{Ea} & = & \text{Zero} \\ \hline \text{HMG} & = & 07^{\text{h}} 26^{\text{m}} 15,0^{\text{s}} \\ \text{Fuso} & = & 03^{\text{h}} \quad (\text{P}) \\ \hline \text{Hleg} & = & 04^{\text{h}} 26^{\text{m}} 15,0^{\text{s}} \rightarrow \text{Hleg } 0426 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{AHG (h)} &= 305^\circ 00,2' \quad (v = -0,5') \\
 \text{Acréscimo(m/s)} &= 06^\circ 33,8' \\
 \text{Correção} &= -0,2' \\
 \text{AHG (h/m/s)} &= 311^\circ 33,8' \\
 \lambda_e &= 045^\circ 00,0' \text{ W} \\
 \text{AHL} &= 266^\circ 33,8' \\
 \varphi_e &= 20^\circ 00,0' \text{ S} \\
 \text{Dec (d)} &= 09^\circ 46,4' \text{ S} \quad (d = +1,1') \\
 \text{Correção} &= +0,5' \\
 \text{Dec} &= 09^\circ 46,9' \text{ S} \\
 A &= 0,025 \text{ S} \\
 B &= 0,175 \text{ S} \\
 C &= 0,20 \text{ S} \\
 \text{Aqd} &= 79,4^\circ \text{ SE} \\
 \text{Az} &= 100,6^\circ \\
 \text{Az gi} &= 102,0^\circ \\
 \text{Dgi} &= 1,4^\circ \text{ W} \cong 1,5^\circ \text{ W}
 \end{aligned}$$

2. No dia 25 de setembro de 1993, na posição estimada Latitude $25^\circ 00,0' \text{ S}$ e Longitude $034^\circ 06,0' \text{ W}$, o navegante observou o Azimute de Regulus com a repetidora da Giro, às $\text{HCr} = 07^{\text{h}} 27^{\text{m}} 37,0^{\text{s}}$ ($\text{Ea} = +00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 18,0^{\text{s}}$), obtendo $\text{Az gi} = 068^\circ$. Calcular o Azimute Verdadeiro de Regulus pelas Tábuas **A**, **B** e **C** de **Norie** e determinar o Desvio da Giro (Dgi).

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned}
 \text{Astro} &: \text{Regulus} \\
 \text{Data} &: 25/09/93 \\
 \text{HCr} &= 07^{\text{h}} 27^{\text{m}} 37,0^{\text{s}} \\
 \text{Ea} &= +00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 18,0^{\text{s}} \\
 \text{HMG} &= 07^{\text{h}} 27^{\text{m}} 55,0^{\text{s}} \\
 \text{Fuso} &= 02^{\text{h}} \quad (\text{O}) \\
 \text{Hleg} &= 05^{\text{h}} 27^{\text{m}} 55,0^{\text{s}} \rightarrow \text{Hleg } 0528 \\
 \text{AHG}\gamma \text{ (h)} &= 109^\circ 06,7' \\
 \text{Acréscimo(m/s)} &= 06^\circ 59,9' \\
 \text{AHG}\gamma \text{ (h/m/s)} &= 116^\circ 06,6' \\
 \text{ARV*} &= 207^\circ 59,4' \\
 \text{AHG*} &= 324^\circ 06,0' \\
 \lambda_e &= 034^\circ 06,0' \text{ W} \\
 \text{AHL}\gamma &= 290^\circ 00,0' \\
 \varphi_e &= 25^\circ 00,0' \text{ S} \\
 \text{Dec*} &= 11^\circ 59,9' \text{ N} \\
 A &= 0,17 \text{ N} \\
 B &= 0,23 \text{ N} \\
 C &= 0,40 \text{ N} \\
 \text{Aqd} &= 070,1^\circ \text{ NE}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Az} &= 070,1^\circ \\ \text{Az gi} &= 068,0^\circ \\ \text{Dgi} &= \frac{\quad}{2,1^\circ} \text{ E} \cong 2^\circ \text{ E} \end{aligned}$$

31.11 NOTAS FINAIS SOBRE OBSERVAÇÃO DOS AZIMUTES E CÁLCULO DE DESVIOS

a. Em virtude de características de construção dos círculos azimutais, espelhos azimutais e outros acessórios de marcar, uma observação precisa de Azimute só é possível quando o astro escolhido estiver com altura menor que 15° , ou 20° . Isto constitui uma condição essencial para observação do Azimute e cálculo do desvio da agulha.

b. A observação mais precisa do Azimute ocorre quando o astro está com o seu centro no horizonte celeste do observador, isto é, quando sua altura verdadeira é zero. No caso do Sol, devido ao efeito combinado da refração e da depressão do horizonte, isto ocorrerá quando o limbo inferior do astro estiver a cerca de $2/3$ do diâmetro acima do horizonte visual do observador. Neste caso, a observação é denominada observação em Amplitude.

c. Quando o Azimute do astro for observado com a repetidora da Giro, é essencial verificar, antes da observação, a sincronização da repetidora empregada com a Agulha Mestra, pois o que se quer é o Desvio da Agulha Giroscópica, e não da repetidora usada para marcar.

d. Para que haja precisão no Azimute observado, é necessário que o círculo azimutal, espelho azimutal ou alidade telescópica estejam nivelados no instante da medida do Azimute. Assim, o nivelamento do acessório de marcar deve ser verificado, pelo nível de bolha nele existente, no momento da tomada do Azimute.

32

O DIA DA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

32.1 PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES E DE CARÁTER GERAL

A Navegação Astronômica é um método de determinação da posição do navio e de controle de seus movimentos, normalmente utilizado quando se pratica a Navegação Oceânica, isto é, quando se navega afastado da costa, além do alcance das marcas visuais e do radar (ver a figura 32.1).

Figura 32.1 – Requisitos dos Diversos Tipos de Navegação

REQUISITOS	TIPOS DE NAVEGAÇÃO		
	EM ÁGUAS RESTRITAS	NAVEGAÇÃO COSTEIRA	NAVEGAÇÃO OCEÂNICA
DISTÂNCIA À COSTA OU AO PERIGO MAIS PRÓXIMO	MENOR QUE 3 MILHAS	DE 3 A 50 MILHAS	MAIOR QUE 50 MILHAS
PROFUNDIDADE MÉDIA	20 METROS (E MENORES)	DE 20 A 200 METROS	SUPERIOR A 200 METROS
PRECISÃO REQUERIDA PARA AS POSIÇÕES	MÁXIMA (MELHOR QUE 0,05 DA MILHA OU 100 JARDAS)	DA ORDEM DE 0,1 DA MILHA OU 200 JARDAS	1 A 2 MILHAS EM MÉDIA
FREQÜÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA POSIÇÃO	CADA 3 MINUTOS EM MÉDIA	10 A 30 MINUTOS	3 VEZES AO DIA NO MÍNIMO

Antes de suspender, o navegante deve tomar uma série de providências destinadas a garantir a segurança da navegação no decorrer da viagem (ver o Capítulo 39). Lembre-se sempre: “quem vai ao mar apresta-se em terra”. No que se refere, especificamente, à Navegação Astronômica, é relevante:

a. Preparar uma tabela com as alturas sobre o nível do mar, em metros e em pés, dos diversos locais de bordo de onde poderão ser realizadas observações, para a correção de alturas medidas com o sextante.

b. Efetuar um estudo minucioso da derrota e seu traçado na carta, verificando se estão disponíveis a bordo todas as Cartas Náuticas (de pequena, média e grande escalas) e Publicações de Segurança da Navegação (Roteiros, Lista de Faróis, Lista de Auxílios-Rádio, Tábuas das Marés, Cartas-Piloto, Cartas de Correntes de Maré, Carta 12.000 – Símbolos e Abreviaturas, Catálogo de Cartas e Publicações, etc.) a serem usadas na viagem (incluindo as Cartas Náuticas e publicações referentes a portos ou lugares abrigados que, embora não estejam previstos como locais de escala, possam servir como pontos de arribada, em caso de necessidade).

c. Verificar se todas as Cartas Náuticas e Publicações de Segurança da Navegação estão atualizadas.

d. Verificar a existência a bordo de Almanaque Náutico do ano, Tábuas para Navegação Astronômica (Publicação DN4-2, Tábuas para Navegação Astronômica, contendo as Tábuas de Azimute A, B e C de Norie, Tábuas Extra-Meridiana I e II e Tábua Radler para Navegação Astronômica; Tábuas PUB.229, “Sight Reduction Tables for Marine Navigation”; e Tábuas PUB.249, “Sight Reduction Tables for Air Navigation” – Volume I e Volume II), Identificador de Astros (“Star Finder and Identifier nº 2102-D”) completo, calculadora eletrônica de navegação, material de desenho e plotagem (régua de paralelas, compasso de navegação, lápis, borracha, etc.) e de todos os modelos, formulários e tipos de cálculo empregados em Navegação Astronômica.

e. Verificar as condições dos sextantes existentes a bordo, determinar os seus erros instrumentais e proceder à retificação dos instrumentos, se necessário (quando o erro instrumental for superior a 3', recomenda-se que a retificação do sextante seja refeita).

f. Verificar as condições de funcionamento dos cronômetros e comparadores, o valor do Estado Absoluto e da marcha de cada um. Relembra-se que a operação de dar corda diariamente nos cronômetros e a recepção de sinais horários para determinar o seu Estado Absoluto e sua marcha não são interrompidas com o navio no porto, devendo ser mantido o preenchimento do “Livro dos Cronômetros e Comparadores”.

32.2 ROTINA DIÁRIA DE OBSERVAÇÕES E DE TRABALHOS DA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

Um dia típico de trabalho na Navegação Astronômica deve incluir, no mínimo, a seguinte rotina de observações e cálculos:

a. Cálculo da hora do início do crepúsculo civil matutino, do nascer do Sol e do período favorável para observações com o sextante; preparo do céu para observação no crepúsculo matutino, isto é, organização de uma lista de estrelas e planetas em posições favoráveis para

observação, com o Azimute Verdadeiro e a altura aproximada de cada astro (estas tarefas são, normalmente, realizadas na véspera, com base na navegação estimada prevista).

b. Observações de estrelas e planetas no crepúsculo matutino, para determinação da posição do navio; cálculo e plotagem da posição observada.

c. Observação do Azimute do Sol, nas proximidades do nascer, para determinação do desvio da agulha; cálculo do desvio.

d. Corda nos cronômetros e recepção de sinais horários para determinação do Estado Absoluto e da marcha dos instrumentos.

e. Observação do Sol para o traçado da reta da manhã, em circunstâncias favoráveis para obtenção de uma reta de Longitude; cálculo e plotagem da reta da manhã (observação simultânea de Vênus e/ou da Lua, se possível).

f. Previsão da hora da passagem meridiana do Sol.

g. Observação do Sol na passagem meridiana ou nas proximidades desta (observação meridiana ou circumeridiana do Sol); cálculo da Latitude meridiana; determinação da posição do navio pelo cruzamento da Latitude meridiana com a reta da manhã transportada (alternativamente, se as condições permitirem, a posição meridiana do navio pode ser determinada pelo **método das alturas iguais**, anteriormente explicado; ademais, quando a Latitude do observador e a Declinação do Sol são de mesmo nome e de valores muito próximos um do outro, a posição ao meio dia pode ser determinada pela observação de **alturas circunzenitais** do Sol, conforme visto).

h. Estima da posição do navio às 12 horas (quando a posição meridiana não corresponde exatamente ao meio dia); cômputo da distância navegada em 24 horas, desde a posição ao meio dia anterior, até a posição atual.

i. Observação do Sol para o traçado da reta da tarde, em circunstâncias favoráveis para obtenção de uma reta de Longitude; cálculo e plotagem da reta de posição; determinação da posição do navio pelo cruzamento da reta da tarde com a meridiana transportada (observação de Vênus e/ou da Lua, se possível).

j. Cálculo da hora do pôr-do-Sol, do término do crepúsculo civil vespertino e do período favorável para observações com o sextante; preparo do céu para observação no crepúsculo vespertino, ou seja, organização de uma lista de estrelas e planetas em posições favoráveis para observação, com o Azimute Verdadeiro e a altura aproximada de cada astro.

k. Observação do Azimute do Sol nas proximidades do ocaso, para determinação do desvio de agulha; cálculo do desvio.

l. Observação de estrelas, de planetas e da Lua no crepúsculo vespertino, para determinação da posição do navio; cálculo e plotagem da posição observada (se, por problemas de visibilidade, apenas um ou dois astros podem ser observados, a reta da tarde pode ser transportada e cruzada com as observações efetuadas, para obtenção de uma posição por LDP sucessivas no crepúsculo vespertino).

m. Cálculo da hora do início do crepúsculo civil matutino, da hora do nascer do Sol e do período favorável para observações com o sextante no dia seguinte, com base na navegação estimada prevista; preparo do céu para observação no crepúsculo matutino do dia seguinte, com a determinação dos Azimutes e alturas aproximadas das estrelas e dos planetas possíveis de serem observados no decorrer do referido crepúsculo.

32.3 A PRÁTICA DA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

Ao afastar-se do porto de saída, o navio estará praticando navegação costeira, com todos os cuidados exigidos por este tipo de navegação, principalmente no que se refere ao intervalo de tempo entre posições e à precisão requerida para os pontos determinados. Quando as marcas de terra alagarem, ou estiverem prejudicadas na sua visibilidade, e quando além do alcance radar, deve ser iniciada a navegação oceânica, utilizando-se os métodos disponíveis para determinação da posição do navio (Navegação Estimada, Astronômica ou Eletrônica), conforme se apresentem as condições do tempo ou as possibilidades técnicas dos equipamentos de bordo. Em qualquer caso, deve ser sempre mantida uma cuidadosa Navegação Estimada, em paralelo com os outros métodos em uso (astronômicos ou eletrônicos).

Sempre que houver oportunidade, deve ser praticada a Navegação Astronômica. Somente um observador com prática pode obter resultados que inspirem confiança. Esta é a principal razão pela qual as ocasiões não devem ser perdidas ou desperdiçadas e, mesmo que não seja essencial à segurança da navegação, recomenda-se que a posição do navio seja determinada sempre que possível. A prática fará com que um observador reduza o seu erro pessoal de colimação (equação pessoal do observador), adquira autoconfiança e alcance melhores resultados nas suas observações.

É conveniente que o Encarregado de Navegação estabeleça uma rotina de observações, conforme recomendado no item anterior, o que, além de diminuir as possibilidades de esquecimentos e omissões, cria um clima de segurança e confiança a bordo.

Conforme visto, o trabalho típico de um dia de Navegação Astronômica começa, na realidade, na noite anterior, pois, para que a observação de estrelas e planetas no crepúsculo matutino seja feita fácil e rapidamente, é necessário organizar, de véspera, o programa de observações (“preparo do céu”), com base na navegação estimada prevista.

No preparo do céu, selecionar sempre um número maior de estrelas do que aquele que, realmente, vai ser observado, pois alguns astros poderão estar encobertos por nuvens. Sobre critérios de seleção, é conveniente ter sempre presente que:

- As estrelas de primeira magnitude (primeira grandeza) são sempre mais fáceis de observar;
- a posição relativa dos astros, em Azimute, deve ser tal que as retas de altura se cruzem com um ângulo de interseção maior que 30°;
- os astros selecionados devem ter alturas situadas entre 15° e 65° (alturas fora destes limites só devem ser observadas quando não houver outros astros); e
- a disposição ideal seria um astro pela proa ou popa, um pelo través, um no corte do 1º vertical e outro na passagem meridiana, o que daria, respectivamente, uma reta de avanço (ou atraso), uma de caimento, uma de Longitude e outra de Latitude.

Os astros mais favoráveis para determinação da posição podem ser marcados com um asterisco na lista que consta do preparo do céu. Tais astros devem proporcionar uma boa distribuição em Azimute, além de estarem todos em alturas convenientes para observação.

No crepúsculo matutino, observar logo que o horizonte estiver suficientemente nítido, começando sempre pelos astros de menor brilho, pois desaparecem primeiro. Ademais, o navegante deve ter em mente que os astros a Leste desaparecerão primeiro, com o clarear do dia.

De fato, durante o crepúsculo matutino o horizonte a Leste torna-se bem definido primeiro e, como uma regra geral, os astros a Leste devem ser observados inicialmente. Entretanto, este procedimento pode ser modificado pelo brilho de um determinado astro, que pode mantê-lo visível a Leste por algum tempo, depois que todos os outros astros desaparecerem pelo clarear do dia que se aproxima. Da mesma forma, pode ser necessário observar um astro de pequena grandeza a Oeste, tão logo o horizonte esteja claro naquele setor, para evitar que desapareça antes da observação. Em geral, quanto mais tarde uma estrela ou planeta for observado no crepúsculo matutino mais precisa será a linha de posição obtida, pois a observação será feita com o horizonte melhor definido. Contudo, o observador pouco experiente não deve esperar muito, pois os astros podem desaparecer antes da observação. Assim, logo que o horizonte estiver suficientemente nítido devem ser iniciadas as tomadas de altura com o sextante.

A boa prática recomenda a observação de um mínimo de cinco astros; seis ou sete garantem maior segurança para determinação da posição. Destes, serão calculadas três ou quatro LDP para definição do ponto astronômico.

Dependendo do intervalo entre as observações e da velocidade do navio, o odômetro deverá ser tomado para cada observação, ou para a hora média de todas as observações feitas. Um observador com prática e em condições favoráveis poderá observar 4 a 5 astros em 3 a 4 minutos, tempo em que, normalmente, um navio não percorre mais de uma milha, servindo a mesma posição estimada para o cálculo de todas as retas. Caso, no entanto, a observação se prolongue por qualquer motivo, o transporte das retas deve ser feito, para que seja obtido um resultado mais exato.

A presença de um astro facilmente observável e que não conste do “preparo do céu” leva a crer tratar-se de um planeta, que necessita ser identificado, caso seja observado. Para isso, proceder do seguinte modo: tomar o Azimute do astro e plotá-lo, a lápis, no Identificador, obtendo seus elementos (ARV e Dec). Com estes elementos, entrar no Almanaque Náutico e identificar o planeta observado. No caso de observação de uma estrela que não conste do preparo do céu, anotar o Azimute e a altura e proceder conforme explicado no capítulo 30, para sua identificação.

Devem ser usadas para o cálculo as tábuas distribuídas pela DHN, bem como os respectivos “modelos de cálculos”, ou calculadoras eletrônicas. A Tábua Radler de Aquino é simples, rápida e suficientemente precisa, bastando uma leitura cuidadosa de suas instruções para que possa ser usada com eficiência. Tem a grande vantagem de ser reduzida a um único volume, abrangendo todas as combinações possíveis de Latitude, Declinação e Ângulo Horário. Ademais, representa uma importante contribuição brasileira à técnica da Navegação Astronômica.

O uso de calculadoras eletrônicas programáveis ou, preferencialmente, programadas, permite muito maior rapidez de cálculo. As instruções contidas em seus manuais são suficientes para operá-las. Entretanto, elas não devem dispensar a existência de tábuas e almanaque, por serem sujeitas a defeitos ou avarias.

O emprego do modelo DHN-0620, “Gráfico para Retas de Altura e Série de Observações”, para plotagem da posição astronômica, é recomendado, principalmente quando utilizando Cartas Náuticas de pequena escala, onde é difícil avaliar décimos e, às vezes, até mesmo milhas. Além disso, o uso do gráfico contribui para conservar a carta mais limpa e evitar rasuras.

A observação do Azimute do Sol para determinação do desvio da agulha é feita, como vimos, nas proximidades do nascer e do ocaso do astro.

Na realidade, qualquer astro se presta para a determinação do desvio da agulha, desde que esteja em condições favoráveis para observação e cálculo do Azimute. No entanto, na prática, o astro normalmente utilizado é o Sol, cuja observação é muito mais fácil e cujos resultados inspiram mais confiança.

As observações mais precisas, conforme explicado no Capítulo anterior, ocorrem quando o centro do Sol está no horizonte celeste do observador, isto é, no nascer e pôr verdadeiros do astro (a posição aparente correspondente se dá quando o limbo inferior do Sol está a $2/3$ do diâmetro do astro acima do horizonte visual do observador), pois o Sol, então, move-se lentamente em Azimute e o erro introduzido por qualquer inclinação no círculo azimutal ou na hora será mínimo (observação em Amplitude). Entretanto, boas observações também são obtidas nas proximidades do nascer e do ocaso do astro.

De qualquer forma, os seguintes cuidados devem ser tomados na observação do Azimute do Sol para determinação do desvio da agulha, a fim de que o resultado seja satisfatório:

- Fazer a observação nas proximidades do nascer e do pôr-do-Sol ou, então, com a altura do astro menor que 30° ;
- fazer a observação com o navio estabilizado no rumo; e
- garantir a horizontalidade do instrumento de marcar (círculo azimutal, espelho azimutal ou alidade telescópica), pela verificação do nível de bolha do instrumento.

Esta observação deve ser repetida à tarde, no caso da Agulha Giroscópica. Quando a navegação é feita pela Agulha Magnética, toda vez que se mudar de rumo o desvio deve ser determinado por observação do Sol, desde que as condições o permitam. A determinação do desvio deve ser feita depois que o navio estiver estabilizado no novo rumo há, pelo menos, 4 a 5 minutos.

O cálculo do Azimute em função da hora poderá ser feito pelas Tábuas A, B e C de Norie, pela Tábua Radler, pelas Tábuas PUB.229, pela “Red Table”, ou por calculadora eletrônica.

A observação do Sol pela manhã destina-se a fornecer uma reta de altura para ser transportada e cruzada com a meridiana. É conveniente observar o Sol tão próximo quanto possível do corte do 1° vertical, em máxima digressão ou no afastamento máximo do meridiano do observador, desde que o astro já esteja na altura conveniente, isto é, maior que 15° , para obtenção de uma reta de Longitude.

Sabe-se que a observação meridiana fornecerá uma reta de Latitude e que a reta da manhã transportada deverá cruzar com a meridiana com um ângulo de interseção de 45° , ou maior. Assim, na prática, observa-se o Sol pela manhã quando o astro já estiver com uma altura suficiente para eliminar as incertezas da refração em alturas baixas, evitando-se, também, observar muito cedo, para reduzir os erros no transporte da LDP até a hora da passagem meridiana. De todo modo, conquanto o Almanaque Náutico forneça elementos para correção de qualquer altura medida, observações com menos de 15° só devem ser feitas quando a necessidade de uma linha de posição é premente, embora com um erro possível de umas poucas milhas.

Para a reta da manhã, é recomendável tomar uma série de alturas do Sol, o que permitirá ao observador verificar a coerência de suas observações (de manhã, com o Sol a Leste, as alturas sucessivas devem ir aumentando).

Conforme visto, Vênus e a Lua devem ser observados sempre que possível, em conjunto com o Sol, para obtenção de uma posição pela manhã, no intervalo entre o crepúsculo matutino e a passagem meridiana. Vênus pode, freqüentemente, ser observado pela manhã, quando está bem a Oeste e, em conseqüência, mais alto que o Sol. De maneira semelhante, este planeta também pode ser observado à tarde, se estiver bem a Leste e, por esta razão, consideravelmente mais alto que o Sol.

A observação meridiana ou circumeridiana do Sol deve ser sempre realizada, como uma tarefa de rotina, a bordo de todos os navios. Ela proporciona uma LDP astronômica muito precisa, pois na passagem meridiana a variação de altura do Sol é muito lenta e o horizonte, normalmente, está muito bem definido.

A observação meridiana do Sol é clássica na navegação e sua fama vem da época em que a dificuldade em manter a hora, quando no mar, fazia desta observação a de maior precisão a bordo. Tratando-se de um caso particular do triângulo de posição, no qual o Ângulo Horário se anula, tinham os antigos razão em transformar a observação meridiana na cúpula do trabalho diário do navegante, pois fornecia a Latitude do navio com exatidão e, na impossibilidade de determinar a Longitude precisamente, pelo menos uma das coordenadas geográficas da posição do navio ficava bem definida.

O cálculo da meridiana é, inegavelmente, fácil e rápido, mas a sua observação é, por vezes, demorada e cansativa. Partindo da posição observada pela manhã, o navegante deve fazer a previsão da hora da passagem meridiana do Sol e do tempo limite para observação da circumeridiana.

Qualquer um dos métodos de previsão da Hora Legal da passagem meridiana pode ser adotado: o da Hora Verdadeira Local (12:00 horas) e da Equação do Tempo (ET); o do Ângulo Horário em Greenwich do Sol (igual à Longitude); ou o método aproximado, baseado na Hora Média Local da passagem meridiana do Sol (HML pmd), fornecida pelo Almanaque Náutico.

Alguns minutos antes da hora prevista, o navegante já deve estar preparado e acompanhando o Sol no seu movimento ascendente. É necessário sempre alguma antecedência, pois a hora da passagem meridiana é prevista de forma aproximada.

Em determinadas ocasiões, uma nuvem impede que seja levada a cabo a observação meridiana. Surge, então, a necessidade da circumeridiana, cujo cálculo para redução ao meridiano, conquanto menos simples que o da meridiana, é muito facilitado pelas tábuas de Norie (Tábuas I e II Extra-Meridiana), constantes da publicação DN4-2, "Tábuas para Navegação Astronômica", editada pela DHN.

Com relação, ainda, à meridiana, por causa da imprecisão não só do instante da passagem mas, também, da própria observação, a tendência atual é observar o astro nas proximidades do meridiano e calcular a reta pelo processo comum, sem mesmo cogitar se a observação pode ou não ser reduzida ao meridiano. O importante é obter uma reta que forneça a Latitude, não sendo obrigatório que o Azimute do astro seja precisamente 000° ou 180°. Uma observação deste gênero pode ser feita, simplesmente, na hora em que foi prevista a passagem ou, tão-somente, quando, com auxílio da agulha, for verificado que o Azimute do Sol indique que a situação já é favorável para obter uma reta de Latitude. A reta calculada pela manhã é transportada para o instante da observação meridiana e, ao ser cruzada com a nova reta traçada, dará a posição meridiana do navio.

Apenas um caso particular, que é de observação difícil em qualquer situação, merece especial atenção. Trata-se da observação meridiana, ou nas proximidades do meridiano,

quando a Declinação do Sol tem valor próximo e de mesmo nome que o da Latitude do observador. A observação a ser feita é para altura próxima de 90° , podendo mesmo atingir este valor, quando a Latitude e a Declinação forem iguais. O cuidado que se deve ter prende-se, principalmente, à variação muito rápida do Azimute e à dificuldade de definir o vertical do astro quando nas proximidades da passagem meridiana. Um auxiliar preciso nesta hora será a agulha, a fim de se acompanhar aproximadamente a variação do vertical do Sol. De fato, é problemático medir com o sextante alturas maiores que 80° , devido à dificuldade de definir o vertical do astro. Um procedimento que traz bons resultados consiste em instalar sobre a repetidora da giro, no bordo do Passadiço no qual o Sol cruzará o meridiano, um círculo azimutal com os seus dispositivos de visada alinhados com a linha Norte–Sul (000° – 180°) da rosa da repetidora. O observador, então, ajusta no sextante a altura prevista para a passagem meridiana e posiciona-se próximo ao peloro, alinhado com os dispositivos de visada do círculo azimutal, ou seja, com a linha Norte–Sul. Quando a imagem refletida do astro estiver em contacto com o horizonte neste alinhamento, o observador balanceia o sextante, conclui a colimação e lê no instrumento, com precisão, a altura do Sol.

Quando a altura do Sol na passagem meridiana for da ordem de 87° , ou maior, podem ser obtidas excelentes posições pelo método das alturas circunzenitais, observadas um pouco antes e um pouco depois da passagem meridiana, pois a variação de Azimute do Sol nas proximidades do meridiano será muito rápida (ver o Capítulo 29).

Ademais, é oportuno recordar o método que permite obter a Longitude por ocasião da passagem meridiana do Sol, na mesma ocasião da observação para determinação da Latitude (**método das alturas iguais**), o que nos possibilita obter um ponto observado completo, situado no intervalo entre os crepúsculos, sem as imprecisões decorrentes do transporte de uma reta de altura.

A observação do Sol para o traçado da reta da tarde é, em tudo, semelhante à observação da reta da manhã, devendo apenas ser considerado que o Sol estará se aproximando do horizonte, o que, normalmente, ainda facilita mais a observação. Tal como no caso da reta da manhã, o Sol deve ser observado em circunstâncias favoráveis para obtenção de uma reta de Longitude. Além disso, é também recomendável realizar uma série de observações, para verificar a coerência das alturas medidas (à tarde, com o Sol a Oeste, as alturas sucessivas devem ir diminuindo).

Na discussão acima, considerou-se que prevalecem boas condições meteorológicas, de modo que o navegante pode observar o Sol no momento que escolher. Entretanto, se o céu estiver encoberto, o navegante não deve ignorar a possibilidade de observar o Sol em qualquer instante em que o astro se tornar visível. Nestas condições, deverá ficar atento com o seu sextante, pronto para obter uma LDP sem nenhum atraso. Com prática e com o uso apropriado dos vidros corados, o Sol muitas vezes pode ser observado mesmo por trás de uma camada fina de cirrus, com um pequeno erro, que raramente excede 1 minuto de arco.

O ponto astronômico será obtido pelo cruzamento da reta da tarde com a meridiana transportada. Esta posição será útil, também, para determinar a hora do pôr-do-Sol, do término do crepúsculo civil vespertino e do período favorável para observações com o sextante, com o que poderá ser organizado o preparo do céu para as observações vespertinas.

Como vimos, na observação da posição do navio durante o dia, o Encarregado de Navegação pode ainda utilizar a Lua e Vênus, para cruzamento com o Sol. Salvo na ocasião de Lua Nova e 6 ou 7 dias na época de Lua Cheia, ela poderá ser observada sempre que a sua altura e o seu Azimute forem convenientes para a determinação da posição por

cruzamento com a reta do Sol. Também Vênus pode ser observado, quando sua Ascensão Reta difere de mais de duas horas (30°) da do Sol. Em algumas situações, uma ótima posição é obtida em pleno dia, pela observação do Sol, Lua e Vênus. A observação de Vênus requer, para ser facilmente feita, o conhecimento aproximado da altura e do Azimute, que podem ser obtidos, com a necessária precisão, com o auxílio do Identificador de Astros (“Star Finder and Identifier”). Deve-se ajustar no sextante a altura aproximada e procurar no Azimute do astro, na hora para a qual tiver sido usado o Identificador. Este trabalho preparatório pode ser muito diminuído se Vênus for observado nas proximidades da passagem meridiana, cuja hora já é dada pelo Almanaque Náutico, sendo obtida a altura aproximada pela combinação da Latitude com a Declinação, e o Azimute (000° ou 180°) pelo nome ou valor da Declinação, com relação à Latitude.

Na observação da Lua, ter especial cuidado na escolha do limbo com o qual deve ser feita a tangência. Como vimos, a Lua, durante o dia, pode fornecer excelentes retas de posição.

Desde que seja praticável e as condições do tempo permitam, é sempre preferível determinar a posição do navio, durante o dia, por observações simultâneas do Sol e da Lua; Sol e Vênus; ou Sol, Lua e Vênus, fugindo, assim, dos erros possíveis na determinação da Latitude exclusivamente por observação meridiana do Sol, ou dos erros inerentes a uma posição por retas de altura sucessivas, em razão da imprecisão resultante do transporte de LDP.

A observação do Azimute do Sol à tarde, nas proximidades do ocaso, para determinação do desvio da agulha, é semelhante à que se faz nas proximidades do nascer do astro.

O cálculo da hora do pôr-do-Sol, para a cerimônia da bandeira, deve ser feito com antecedência, a fim de ser informado ao Oficial de Quarto. É importante que tal efeméride seja determinada com toda a precisão.

Para observação de estrelas e planetas no crepúsculo vespertino, deve, também, ser previamente organizado, como já foi descrito, o programa de observações (“preparo do céu”). A observação de estrelas e planetas no crepúsculo vespertino deve ser feita o mais cedo possível, de modo a se dispor de um horizonte mais nítido. Para isso, utilizando o “preparo do céu”, ajustar no sextante a altura prevista para o astro e, no seu Azimute aproximado, iniciar a busca com o sextante. Em geral, o astro é descoberto muito antes do que seria encontrado com a vista desarmada (a “olho nu”). O navegante deve ter em mente que, no crepúsculo vespertino, há pouco tempo para identificar os astros antes da observação pois, especialmente nos trópicos, escurece muito rápido e o horizonte logo desaparecerá. Nestas condições, a altura aproximada e o Azimute dos astros são particularmente úteis na localização e identificação dos mesmos. O Azimute de um astro observado, mas não positivamente reconhecido, deve ser sempre anotado, junto com a altura, para sua posterior identificação.

No crepúsculo vespertino, as estrelas e os planetas a Leste são, normalmente, observados primeiro, conforme sua magnitude, pois este setor do céu escurece primeiro, desaparecendo o horizonte, com o cair da noite.

Como vimos, a Lua também deve ser observada nos crepúsculos, sempre que possível.

Em noites claras, podem ser feitas observações de alturas de estrelas e planetas, desde que a visão do observador esteja adaptada à escuridão e possa distinguir o horizonte. Nas observações noturnas, é vital que o observador permaneça em ambiente escuro até que possa adaptar sua visão à escuridão e, então, distinguir o horizonte. Além disso, é

necessário que a luz de leitura do arco graduado do sextante e a lanterna do anotador tenham lâmpadas ou filtros encarnados, para não ofuscar a visão do observador (o que ocorre com a luz branca).

Na determinação do ponto astronômico, se o triângulo resultante do cruzamento de três retas de altura for de dimensões apreciáveis, tomar como posição do navio o ponto de interseção das bissetrizes de altura (que pode estar situado fora do triângulo). Convém lembrar que as bissetrizes de altura são independentes dos erros sistemáticos de que podem estar afetadas as alturas e, conseqüentemente, as linhas de posição (LDP) obtidas (para pontos determinados por cruzamento de mais de três retas, ver o Capítulo 29).

Ademais, na prática da Navegação Astronômica, lembrar-se sempre que:

a. O conhecimento das principais estrelas, obtido pelo estudo das constelações, suas formas e posições relativas e de alinhamentos notáveis no céu, é muito útil para o bom desempenho das funções de Encarregado de Navegação.

b. Uma verificação rápida do erro instrumental do sextante deve preceder todas as

navegação ou confirmar uma posição estimada. Deve-se manter o ecobatímetro permanentemente ligado, sempre que a profundidade estiver dentro do alcance do equipamento, e prestar atenção contínua às suas indicações, comparando-as com as sondagens representadas na Carta Náutica.

g. O Encarregado de Navegação deve organizar cuidadosamente todos os registros da Navegação Astronômica, arquivando os cálculos efetuados, programas de observação preparados, registros das observações de alturas e Azimutes, etc. Este material terá enorme valor para adiestramento, no futuro, além de servir para reconstituir a navegação e a derrota percorrida.

32.4 EXEMPLO COMPLETO DE UM DIA DE TRABALHO NA NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

1. O NE “BRASIL”, regressando ao Rio de Janeiro após mais uma Viagem de Instrução de Guardas-Marinha, determinou sua posição por observações astronômicas, no crepúsculo vespertino do dia 07/11/93, tendo obtido as seguintes coordenadas geográficas: Latitude $35^{\circ} 30,0' S$ e Longitude $050^{\circ} 30,0' W$ (Hleg=1925P).

O Rumo Verdadeiro do navio é 025° e a velocidade 15,0 nós. Sabendo-se que o navio permanecerá no mesmo rumo e velocidade durante todo o período noturno, calcular a Hora Legal do início do crepúsculo civil matutino e do nascer do Sol, e determinar o período favorável para observações com o sextante no crepúsculo matutino do dia 08/11/93.

SOLUÇÃO:

a. Inicialmente verifica-se, no Almanaque Náutico, a HML do início do crepúsculo civil matutino, no dia 08/11/93, na Latitude $35^{\circ} S$:

08/11/93 – HML (início do crepúsculo civil matutino) = 0425 (Latitude $35^{\circ} S$);

b. Em seguida, plota-se uma posição estimada para esse instante, usando a HML como se fosse Hleg:

Posição estimada às 0425 horas: Latitude $33^{\circ}28,0' S$, Longitude $049^{\circ}21,0' W$ (ver a figura 32.2);

c. Para esta posição estimada, transformam-se as HML do início do crepúsculo civil matutino e do nascer do Sol em Hora Legal:

08/11/93 – HML (crep civil) = $04^h 25^m$	HML (nascer do Sol) = $04^h 52^m$
Longitude = $03^h 17^m W$	Longitude = $03^h 17^m W$
HMG = $07^h 42^m$	HMG = $08^h 09^m$
Fuso = 03^h	Fuso = 03^h
Hleg (crep civil) = $04^h 42^m$	Hleg (nascer do Sol) = $05^h 09^m$

d. Para determinar o período favorável para observações com o sextante no crepúsculo matutino de 08/11/93, faz-se:

Início do crepúsculo civil	: Hleg = 04 42
Nascer do Sol	: Hleg = 05 09
Duração do crepúsculo	: (ΔT) = 27 ^m

Figura 32.2 – O Dia da Navegação Astronômica



e. O período favorável para observações com o sextante terá uma duração igual a ΔT , centrado no instante do crepúsculo civil matutino:

$\Delta T = 27^m$	$H_{leg} = 04^h 42^m$	$H_1 = 04^h 29^m$
$\Delta T/2 \cong 13^m$	$\Delta T/2 = - 13^m$	$\Delta T = + 27^m$
	$H_1 = 04^h 29^m$	$H_2 = 04^h 56^m$

Período favorável: das Hleg 0429 às Hleg 0456. O navegante, portanto, deverá estar pronto para iniciar as observações no crepúsculo matutino de 08/11/93 às Hleg 0429.

2. Organizar o programa de observações (preparo do céu) para o crepúsculo matutino de 08/11/93.

SOLUÇÃO:

a. Cálculo do $AHL\gamma$ no instante do início do crepúsculo civil matutino:

$$\begin{array}{rcl}
 Hleg \text{ (crepúsculo civil matutino)} & = & 04^h 42^m \\
 \text{Fuso} & = & 03^h \\
 \hline
 HMG \text{ (crepúsculo civil matutino)} & = & 07^h 42^m \\
 08/11/93 - HMG = 07^h & \rightarrow & AHG\gamma = 152^\circ 28,8' \\
 \text{Acréscimo para } 42^m 00^s & = & 10^\circ 31,7' \\
 \hline
 HMG = 07^h 42^m & \rightarrow & AHG\gamma = 163^\circ 00,5' \\
 \text{Longitude} & = & 49^\circ 21,0' \text{ W} \\
 \hline
 AHL\gamma & = & 113^\circ 39,5'
 \end{array}$$

b. Com o valor $AHL\gamma = 113^\circ 39,5'$ e o “template” (diagrama de Latitude) de 35° S, entra-se no “Star Finder and Identifier” e prepara-se a lista de estrelas em posições favoráveis para observação, com o Azimute e a altura aproximada de cada uma:

ESTRELA	MAGNITUDE	AZIMUTE	ALTURA PREVISTA
PROCYON	1 ^a	001°	50°
POLLUX	1 ^a	003°	28°
REGULUS	1 ^a	044°	31°
ACRUX	1 ^a	146°	38°
RIGIL KENT.	1 ^a	149°	22°
CANOPUS	1 ^a	210°	67°
ACHERNAR	1 ^a	218°	28°
RIGEL	1 ^a	300°	48°
ALDEBARAN	1 ^a	312°	23°
SIRIUS	1 ^a	324°	68°
BETELGEUSE	1 ^a	325°	42°

NOTAS:

I. Em virtude do grande número de estrelas de primeira grandeza, não foi necessário selecionar astros de 2^a ou 3^a grandeza.

II. SIRIUS e CANOPUS estarão muito altas no crepúsculo matutino de 08/11/93, na posição estimada do NE “BRASIL”. Mas, como são as estrelas mais brilhantes do céu, foram selecionadas no programa de observações, pois poderão auxiliar a localizar e identificar outros astros. Ademais, em caso de necessidade, poderão ser observadas, mesmo estando muito elevadas.

III. O preparo do céu para o crepúsculo matutino do dia 08/11/93 está plotado na figura 32.3.

3. Quais os planetas que também poderiam ser observados no crepúsculo matutino de 08/11/93?

SOLUÇÃO:

a. Consultando as NOTAS SOBRE OS PLANETAS – 1993, no início do Almanaque Náutico (ver o Capítulo 30), verifica-se que, na data considerada (08/11/93), VÊNUS e JÚPITER poderiam estar em condições de serem observados no crepúsculo matutino.

Figura 32.3 – Preparo do Céu (Crepúsculo Matutino)

OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO

Matutino / Vespertino

Navio NE "BRASIL" Data 08 / 11 / 93

Estrêlas

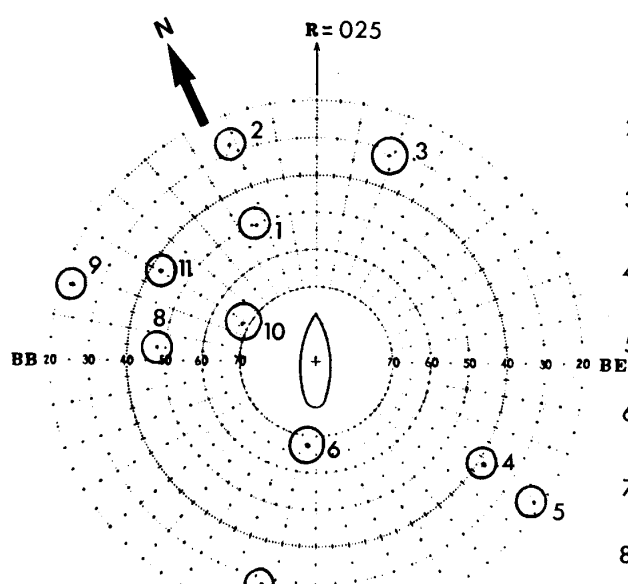
HML	04 ^h 25 ^m 0
λ_e	03 17 0 W
HMG	07 42 0
h	152° 28' 8
AHG γ	10 31 7
AHG γ	163 00 5
λ_e	049 21 0 W
AHL γ	113° 39' 5
φ_e	33° 28' 0 S

Posição estimada

φ 33° 28' 0 S
 λ 049° 21' 0 W = 03^h 17^m W

Planetas

Nome	VÊNUS		JÚPITER	
	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0
ARV	154 02.7		152 23.1	
α (astro)	205° 57' 3	°	207° 36' 9	°
δ (astro)	09° 46' 4 S		10° 19' 1 S	



	Astro	Previsão		Observação		Odômetro
		A	ae	Δt	ai	
1	PROCYON	001	50			
2	POLLUX	003	28			
3	REGULUS	044	31			
4	ACRUX	146	38			
5	RIGILKENT	149	22			
6	CANOPUS	210	67			
7	ACHERNAR	218	28			
8	RIGEL	300	48			
9	ALDEBARAN	312	23			
10	SIRIUS	324	68			

b. Determinam-se, então, os elementos destes planetas (AR e Dec), para plotá-los na placa base do “Star Finder and Identifier”:

NOME	VÊNUS	JÚPITER
	359° 60,0'	359° 60,0'
ARV	154° 02,7'	152° 23,1'
AR(α)	205° 57,3'	207° 36,9'
Dec	09° 46,4' S	10° 19,1' S

c. Plotam-se os planetas no lado S (SUL) da placa base e, usando o “template” (diagrama de Latitude) de 35° S, obtêm-se o Azimute e a altura prevista dos astros no crepúsculo matutino de 08/11/93:

PLANETA	MAGNITUDE	AZIMUTE	ALTURA PREVISTA
VÊNUS	– 3,9	100°	03°
JÚPITER	– 1,7	103°	02°

d. Verifica-se, assim, que ambos os planetas (VÊNUS e JÚPITER) estarão muito baixos para observação no crepúsculo matutino de 08/11/93, na posição onde estará o nosso navio.

4. No crepúsculo matutino de 08/11/93, o Encarregado de Navegação do NE “BRASIL” observa 6 estrelas para obtenção do ponto astronômico e escolhe 3 observações para cálculo das retas de altura, cujos dados são:

ASTRO	ALTURA INSTRUMENTAL	HORA DO CRONÔMETRO
REGULUS	30° 07,3'	07 ^h 30 ^m 15,0 ^s
ACRUX	35° 58,7'	07 ^h 31 ^m 08,0 ^s
RIGEL	50° 43,6'	07 ^h 31 ^m 48,0 ^s

Sabendo-se que o erro instrumental do sextante é $e_i = + 2,0'$, que o Estado Absoluto do Cronômetro (determinado no dia anterior) é $E_a = + 00^h 00^m 09,0^s$ e que a elevação do olho do observador é de 10,0 m, calcular as retas de altura, plotar a posição do navio e determinar suas coordenadas geográficas.

SOLUÇÃO:

a. Os cálculos das retas de altura pela Tábua Radler encontram-se no modelo DHN-0607 que constitui a figura 32.4. Os elementos determinativos das LDP são:

ASTRO	POSIÇÃO ASSUMIDA	DIFERENÇA DE ALTURA (Δa)	AZIMUTE	HORA LEGAL
REGULUS	Lat 33° 16,0' S, Long 049° 03,0' W	– 10,5'	047,9°	0430
ACRUX	Lat 32° 59,2' S, Long 049° 45,6' W	+ 37,8'	147,4°	0431
RIGEL	Lat 33° 45,0' S, Long 048° 55,3' W	+ 20,8'	302,4°	0432

b. A posição astronômica do navio está plotada no modelo DHN-0620 que constitui a figura 32.5. As coordenadas geográficas da posição são:

Latitude 33° 25,5' S, Longitude 049° 10,0' W (Hleg 0431)

Figura 32.4 – Cálculo das Retas de Altura

RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER

NAVIO NE "BRASIL"

DATA 08/11/93

φ $33^{\circ} 28.0' S$ λ $049^{\circ} 21.0' W$

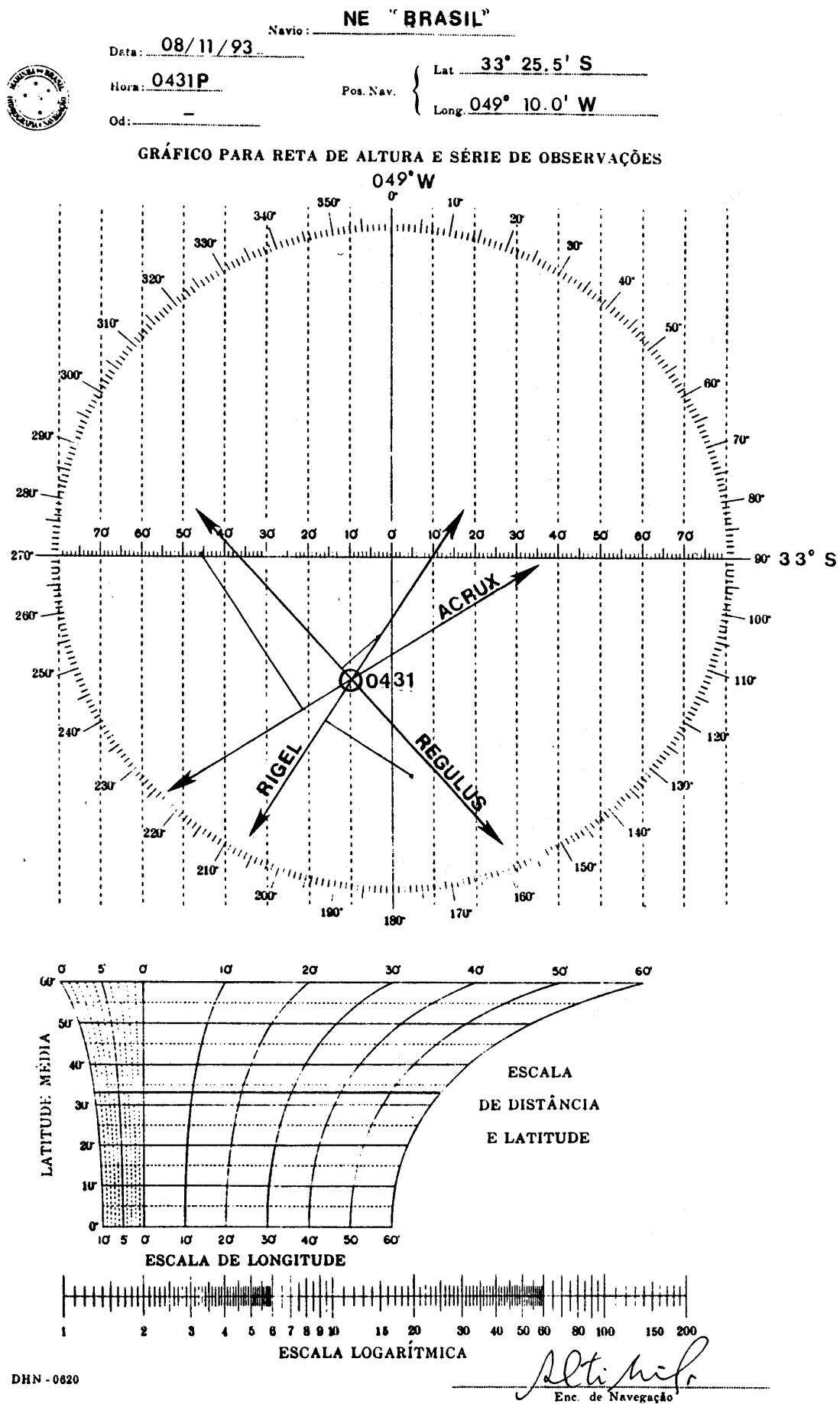
ASTRO =		REGULUS	ACRUX	RIGEL		
H leg =		0430P	0431P	0432P		
R =		025°	025°	025°		
od =		—	—	—		
Elev =		10.0 m	10.0 m	10.0 m		
H Cp =		—	—	—		
Ea =		+00-00-09.0	+00-00-09.0	+00-00-09.0		
H Cr =		07-30-15.0	07-31-08.0	07-31-48.0		
comp =		—	—	—		
HMG =		07-30-24.0	07-31-17.0	07-31-57.0		
tG : h		152° 28.8'	152° 28.8'	152° 28.8'		
tG : m/s		07° 35.0'	07° 50.5'	08° 00.6'		
v		—	—	—		
ARV =		207° 59.2'	173° 26.3'	281° 25.9'		
tG/HMG =		008° 03.0'	333° 45.6'	081° 55.3'		
λ_{aux} =		049° 03.0'W	049° 45.6'W	048° 55.3'W		
t =		319°	284°	033°		
t ₁ =		041° E	076° E	033° W		
Primeira entrada na tábu	δ =	11° 59.8' N	63° 03.8' S	08° 12.4' S		
	t ₁ =	041° E	076° E	033° W		
Elementos fornecidos pela tábu	a =	39° 55.0'	26° 05.2'	32° 36.8'		
	b =	15° 44.0'	82° 59.2'	09° 45.0'		
	$\tilde{\varphi}_{aux}$ =	33° 16.0' S	32° 59.2' S	33° 45.0' S		
	c =	49°	50°	24°		
Segunda entrada na tábu	c =	49°	50°	24°		
	a =	39° 55.0'	26° 05.2'	32° 36.8'		
Elementos fornecidos pela tábu	Aqd =	47.9° NE	32.6° SE	57.6° NW		
	ae =	30° 12.5'	35° 16.0'	50° 18.4'		
	ai =	30° 07.3'	35° 58.7'	50° 43.6'		
	ei =	+ 02.0'	+ 02.0'	+ 02.0'		
	ao =	30° 09.3'	36° 00.7'	50° 45.6'		
	c ₁ =	— 05.6'	— 05.6'	— 05.6'		
	c ₂ =	— 01.7'	— 01.3'	— 00.8'		
	c ₃ =	—	—	—		
	a =	30° 02.0'	35° 53.8'	50° 39.2'		
	ae =	30° 12.5'	35° 16.0'	50° 18.4'		
	a-ae =	— 10.5'	+ 37.8'	+ 20.8'		
Elementos para plotagem da reta	a-ae =	— 10.5'	+ 37.8'	+ 20.8'		
	A =	047.9°	147.4°	302.4°		
	φ_{aux} =	33° 16.0' S	32° 59.2' S	33° 45.0' S		
	λ_{aux} =	049° 03.0' W	049° 45.6' W	048° 55.3' W		

DHN - 0607

Calculado por

Alt. Mifr

Figura 32.5 – Plotagem da Posição (Crepúsculo Matutino)



Após a determinação, a posição foi plotada na Carta Náutica da figura 32.2.

5. O navio prossegue no mesmo rumo e velocidade. Às HCr 08^h 12^m 13,0^s, o Encarregado de Navegação observa o Azimute do Sol para determinação do Desvio da Giro, obtendo A gi = 111,0°. Calcular o desvio da giro (D gi).

SOLUÇÃO:

a. Posição estimada às Hleg 0512:

Latitude 33° 16,0' S, Longitude 049° 05,0' W

b. Calculam-se, então, as Coordenadas Horárias do Sol no instante da observação:

$$\begin{aligned} \text{Hcr} &= 08^{\text{h}} 12^{\text{m}} 13,0^{\text{s}} \\ \text{Ea} &= + 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 09,0^{\text{s}} \\ \text{HMG} &= 08^{\text{h}} 12^{\text{m}} 22,0^{\text{s}} \quad (\text{Hleg 0512}) \end{aligned}$$

08/11/93 – HMG = 08^h AHG = 304° 03,4' ; Dec = 16° 36,4' S (d=+0,7')

Acréscimo para 12^m 22,0^s = 03° 05,5' ; c = + 0,1'

HMG = 08^h 12^m 22,0^s AHG = 307° 08,9' ; Dec = 16° 36,5' S

Long = 049° 05,0' W

AHL = 258° 03,9'

c. Com estes elementos, calcula-se o Azimute do Sol pelas Tábuas A, B e C de Norie:

$$\begin{aligned} A &= 0,14 \text{ S} & C &= 0,44 \text{ S} \\ B &= 0,30 \text{ S} & \varphi &= 33^{\circ} 16,0' \text{ S} \\ C &= 0,44 \text{ S} & \text{Aqd} &= 69,8^{\circ} \text{ SE} \\ & & \text{Az} &= 110,2^{\circ} \end{aligned}$$

d. Determina-se, então, o desvio da giro (Dgi):

$$\begin{aligned} A \text{ gi} &= 111,0^{\circ} \\ \text{Az} &= 110,2^{\circ} \\ D \text{ gi} &= 0,8^{\circ} \text{ W} \cong 1^{\circ} \text{ W} \end{aligned}$$

6. Às Hleg 0730, foi sintonizada uma emissora, para recepção de sinal horário, a fim de determinar o Estado Absoluto (Ea) e a marcha do Cronômetro (m), obtendo-se:

$$\text{Hleg} = 07^{\text{h}} 30$$

Sabendo-se que o erro instrumental do sextante é $e_i = + 2,0'$, que o Estado Absoluto do Cronômetro é $E_a = + 00^h 00^m 10,0^s$ e que a elevação do olho do observador é 10,0 m, calcular e plotar a reta da manhã.

SOLUÇÃO:

a. Inicialmente plota-se na Carta Náutica a posição estimada de 0830P e retiram-se suas coordenadas geográficas:

Latitude $32^\circ 31,0' S$, Longitude $048^\circ 40,0' W$ (Hleg 0830)

b. Calcula-se, então, a reta de altura observada, obtendo-se os seguintes elementos determinativos:

ASTRO	POSIÇÃO ESTIMADA	DIFERENÇA DE ALTURA (Δa)	AZIMUTE
SOL	Lat $32^\circ 31,0' S$, Long $048^\circ 40,0' W$	+ 3,0'	084,3°

c. Em seguida plota-se a reta da manhã na Carta Náutica (ver a figura 32.2).

8. Calcular a Hleg da passagem meridiana e o tempo limite para as observações circumeridianas.

SOLUÇÃO:

a. Inicialmente entra-se no Almanaque Náutico, para obter a HML da passagem meridiana do Sol:

08/11/93 – HML pmd = $11^h 44^m$

b. Plota-se, então, na Carta Náutica, uma posição estimada para este instante (considerando a HML como Hleg):

Posição estimada de 11:44 horas: Latitude $31^\circ 47,0' S$, Longitude $048^\circ 16,0' W$ (ver a figura 32.2)

c. Para esta posição estimada, transforma-se a HML em Hleg:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HML pmd} & = & 11^h 44^m \\
 \text{Long } 048^\circ 16,0' W & = & + 03^h 13^m W \\
 \hline
 \text{HMG pmd} & = & 14^h 57^m \\
 \text{Fuso} & = & 03^h \\
 \hline
 \text{Hleg pmd} & = & 11^h 57^m
 \end{array}$$

d. Calcula-se finalmente o **tempo limite** para as observações circumeridianas (processo aproximado):

$$\begin{array}{rcl}
 \text{Lat} \cong 32^\circ S & & (\text{aproximada ao grau inteiro}) \\
 - \text{Dec} \cong 17^\circ S & & (\text{aproximada ao grau inteiro}) \\
 \hline
 t \text{ lim} & = & 15 \text{ minutos}
 \end{array}$$

9. Utilizando os dados anteriores, efetuar a previsão da altura do Sol por ocasião da sua passagem meridiana.

SOLUÇÃO:

a. A altura do Sol por ocasião da passagem meridiana pode ser prevista conhecendo-se:
– a HMG da passagem meridiana do Sol;

- a Declinação do Sol para esta HMG;
- a elevação do olho do observador no local da observação;
- o erro instrumental do sextante a ser empregado na observação; e
- a Latitude estimada para a hora da observação.

b. Neste caso:

$$\begin{aligned} \text{HMG pmd} &= 14^{\text{h}} 57^{\text{m}} \\ \text{Declinação do Sol} &= 16^{\circ} 41,4' \text{ S} \\ \text{Elev} &= 10,0 \text{ m} \\ \text{ei} &= + 2,0' \\ \varphi_e &= 31^{\circ} 44,5' \text{ S (Hleg 1157)} \end{aligned}$$

c. Faz-se, então:

$$\begin{array}{rcl} \varphi_e & = & 31^{\circ} 44,5' \text{ S} \\ \text{Dec} & = & 16^{\circ} 41,4' \text{ S} \\ \hline z \text{ md} & = & 15^{\circ} 03,1' \\ a \text{ md} & = & 74^{\circ} 56,9' \\ - c & = & - 15,9' & (\text{limbo inferior}) \\ \hline a \text{ ap} & = & 74^{\circ} 41,0' \\ - dp \text{ ap} & = & + 05,6' \\ \hline a_o & = & 74^{\circ} 46,6' \\ - ei & = & - 2,0' \\ \hline a_i & = & 74^{\circ} 44,6' & (\text{limbo inferior}) \end{array}$$

d. Assim, a altura instrumental prevista para o Sol no instante da passagem meridiana será $a_i = 74^{\circ} 44,6'$ (limbo inferior).

e. O conhecimento de mais este dado auxilia a observação meridiana do Sol. De posse da Hora Legal da passagem meridiana e da altura prevista do Sol nesse instante, estará o navegante habilitado a proceder à observação meridiana em tempo e com segurança.

10. Qual será o Azimute Verdadeiro do Sol no instante da passagem meridiana?

SOLUÇÃO:

a. O Azimute Verdadeiro de qualquer astro no instante da passagem meridiana é 000° ou 180° pois, nesta situação, o centro do astro está sobre o meridiano do observador, que marca a direção Norte–Sul (000° – 180°). A única exceção ocorre quando o astro passa exatamente no Zênite do observador ($\text{Lat} = \text{Dec}$), sendo o seu Azimute indeterminado.

b. No presente caso, a Latitude estimada do navio por ocasião da passagem meridiana do Sol é $\text{Lat } 31^{\circ} 44,5' \text{ S}$ e a Declinação do Sol é $\text{Dec } 16^{\circ} 41,4' \text{ S}$. Assim, o Sol estará exatamente ao Norte do observador na passagem meridiana, e seu Azimute Verdadeiro será 000° .

11. Às HCr $14^{\text{h}} 56^{\text{m}} 58,0^{\text{s}}$, o navegante observou a altura do Sol na passagem meridiana, obtendo $a_i = 74^{\circ} 42,9'$ (limbo inferior). Sabendo que: $ei = + 2,0'$; $Ea = + 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 10,0^{\text{s}}$; e $\text{Elev} = 10,0\text{m}$, calcular a Latitude meridiana.

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} a_i & = & 74^{\circ} 42,9' \\ ei & = & + 2,0' \\ \hline a_o & = & 74^{\circ} 44,9' \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 ao & = & 74^\circ 44,9' \quad (\text{transporte}) \\
 dp \ ap & = & - \quad 5,6' \\
 \hline
 a \ ap & = & 74^\circ 39,3' \quad (\text{limbo inferior}) \\
 c & = & + \quad 15,9' \\
 \hline
 a \ md & = & 74^\circ 55,2' \\
 z \ md & = & 15^\circ 04,8' \\
 Dec & = & 16^\circ 41,4' \ S \quad (\text{HMG} = 14^h 57^m 08^s) \\
 \hline
 \phi \ md & = & 31^\circ 46,2' \ S \quad (\text{Hleg } 1157)
 \end{array}$$

12. Determinar a posição ao meio dia verdadeiro, por cruzamento da Latitude meridiana com a reta da manhã transportada.

SOLUÇÃO:

a. A reta da manhã tem que ser transportada das Hleg = 0830 para às Hleg = 1157, isto é, numa distância de 51,8' (considerando a velocidade de 15 nós), no Rumo 025°.

b. O transporte da LDP e o seu cruzamento com a Latitude meridiana estão mostrados na figura 32.2. As coordenadas da posição meridiana são: Latitude 31° 46,2' S, Longitude 048° 03,0' W.

13. O navio prossegue no Rumo Verdadeiro 025°, velocidade 15,0 nós. Às HCr 18^h 57^m 13^s, o navegante observa o limbo inferior do Sol para o traçado da reta da tarde, obtendo ai = 32° 59,0'.

Com os dados do problema para ei, Ea e Elev, calcular e plotar a reta de altura.

SOLUÇÃO:

a. Inicialmente plota-se na Carta Náutica (figura 32.2) uma posição estimada para o instante da observação:

Latitude 30° 50,0' S, Longitude 047° 33,0' W (Hleg 1557)

b. Calcula-se, então, a reta de altura, obtendo-se os seguintes elementos determinativos.

ASTRO	POSIÇÃO ESTIMADA	DIFERENÇA DE ALTURA (Δa)	AZIMUTE
SOL	Lat 30° 50,0' S, Long 047° 33,0' W	- 5,0'	269,4°

c. A plotagem da reta da tarde (que é, praticamente, uma reta de Longitude) está mostrada na figura 32.2.

14. Determinar a posição do navio, pelo cruzamento da reta da tarde com a Latitude meridiana transportada.

SOLUÇÃO:

a. Ver a Carta Náutica (figura 32.2).

b. As coordenadas da posição da tarde são:

Latitude 30° 50,0' S, Longitude 047° 28,0' W (Hleg 1557).

15. Calcular a Hora Legal do pôr-do-Sol e do término do crepúsculo civil vespertino, bem como o período favorável para observações com o sextante no crepúsculo vespertino do dia 08/11/93.

SOLUÇÃO:

a. Obtêm-se, no Almanaque Náutico, para o dia 08/11/93:

Latitude 30°S: HML (pôr-do-Sol) = $18^h 27^m$; HML (crep civil) = $18^h 53^m$

b. Plota-se na Carta Náutica uma posição estimada para 1853 horas:

Latitude 30° 17,0' S, Longitude 047° 05,0' W ($03^h 08^m$ W)

c. Para esta Longitude, transformam-se as HML em Hleg:

$$\text{HML (pôr-do-Sol)} = 18^h 27^m$$

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned} \text{a. HMG (crep. civil)} &= 22^{\text{h}} 01^{\text{m}} \rightarrow \text{AHG}\gamma = 018^{\circ} 20,8' \\ &\quad \text{Long} = 047^{\circ} 05,0' \text{ W} \\ &\quad \text{AHL}\gamma = 331^{\circ} 15,8' \end{aligned}$$

b. Entrando no “Star Finder and Identifier” com o valor do AHL γ e o “template” (diagrama de Latitude) de 35° S, obtêm-se:

ASTRO	MAGNITUDE	AZIMUTE	ALTURA PREVISTA
Alpheratz	2 ^a	028°	20°
Diphda	2 ^a	074°	52°
ACHERNAR	1 ^a	140°	49°
RIGIL KENT.	1 ^a	209°	20°
Peacock	2 ^a	211°	62°
ANTARES	1 ^a	251°	18°
Nunki	2 ^a	268°	48°
ALTAIR	1 ^a	317°	35°
Enif	3 ^a	352°	45°

c. O preparo do céu está mostrado na figura 32.6.

18. Verificar se existe algum planeta em posição conveniente para observação no crepúsculo vespertino.

SOLUÇÃO:

a. Consultando as NOTAS SOBRE OS PLANETAS – 1993, no início do Almanaque Náutico, verifica-se que somente Saturno poderá ser visto no céu vespertino.

b. Determinam-se, então, seus elementos (AR e Dec), para plotagem no “Star Finder” (ver a figura 32.6):

$$\text{AR} = 326^{\circ} 32,8' ; \text{Dec} = 15^{\circ} 00,3' \text{ S}$$

c. Plota-se o planeta no lado S (Sul) da placa-base do “Star Finder” e, com o “template” de 35° S, obtêm-se seus Azimute e altura previstos:

PLANETA	MAGNITUDE	AZIMUTE	ALTURA PREVISTA
SATURNO	+ 0,7	350°	70°

d. Verifica-se assim que, embora visível, Saturno estará muito alto para observação no crepúsculo vespertino de 08/11/93, para a posição do nosso navio.

19. Durante o crepúsculo vespertino de 08/11/93, o Encarregado de Navegação do NE “BRASIL” observa 6 estrelas para obtenção do ponto astronômico e seleciona as 3 observações abaixo para o cálculo das retas de altura:

ASTRO	ALTURA INSTRUMENTAL	HORA DO CRONÔMETRO
ACHERNAR	44° 10,2'	21 ^h 56 ^m 12,0 ^s
Alpheratz	23° 51,4'	21 ^h 57 ^m 07,0 ^s
ANTARES	18° 15,1'	21 ^h 57 ^m 49,0 ^s

Figura 32.6 – Preparo do Céu (Crepúsculo Vespertino)

OBSERVAÇÃO DO CREPÚSCULO

Matutino / VespertinoNavio **NE «BRASIL»** Data **08/11/93**

Estrélas		
HML	18 ^h	53 ^m 0
λ_e	03	08 0 W
HMG	22	01 0
h	018°	05 8
AHG γ	00	15 0
AHG γ	018	20 8
λ_e	047	05 0 W
AHL γ	331°	15.8
φ_e	30°	17.0 S

Posição estimada φ 30° 17' 0 S
 λ 047° 05' 0 W = 03^h 08^m W

Planetas				
Nome	SATURNO			
	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0	359° 60' 0
ARV	033° 27.2			
α (astro)	326° 32.8	°	°	°
δ (astro)	15° 00.3 S			

N
 $R = 025^\circ$
 01

Astro	Previsão		Observação		Odômetro
	A	ae	Δt	ai	
1 Alpheratz	028	20			

Sabendo-se que: $ei = + 2,0'$; $Ea = + 00^h 00^m 10,0^s$; Elev = 10,0 m, calcular as retas de altura, plotar a posição astronômica e determinar suas coordenadas geográficas:

SOLUÇÃO:

a. Os cálculos das retas de altura fornecem os seguintes elementos determinativos para as LDP, para a posição estimada Latitude $30^\circ 08,0' S$, Longitude $046^\circ 55,0' W$ (Hleg 1857):

ASTRO	DIFERENÇA DE ALTURA	AZIMUTE
ACHERNAR	$- 3,0'$	$142,4^\circ$
Alpheratz	$+ 6,5'$	$029,9^\circ$
ANTARES	$- 2,9'$	$249,5^\circ$

b. A posição astronômica do navio está plotada no modelo DHN-0620 que constitui a figura 32.7. As coordenadas geográficas da posição são:

Latitude $30^\circ 02,5' S$, Longitude $046^\circ 53,5' W$ (Hleg 1857).

Após a determinação, a posição foi plotada na Carta Náutica da figura 32.2.

Antes de terminar o dia da Navegação Astronômica, o navegante deverá calcular, baseado na navegação estimada prevista para o período noturno, a Hora Legal do início do crepúsculo civil matutino e do nascer do Sol, assim como o período favorável para observações com o sextante no crepúsculo matutino do dia seguinte (09/11/93). Ademais, fará, também, o preparo do céu para as referidas observações.

32.5 PROBLEMAS, PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE NAVEGAÇÃO ASTRONÔMICA

Os problemas, perguntas e respostas seguintes cobrem o programa do exame para Capitão Amador:

1. No dia 27 de setembro de 1993, o veleiro “ALDEBARAN” navega no Rumo Verdadeiro 060° , velocidade 3,5 nós. A posição estimada às Hleg 0815 é Latitude $25^\circ 30,0' S$, Longitude $045^\circ 15,0' W$.

No instante HCr $11^h 15^m 45,0^s$, você observa o limbo inferior do Sol, obtendo a seguinte altura instrumental: $ai = 32^\circ 46,7'$. Sabendo que o erro instrumental do sextante é $ei = - 1,6'$, que o Estado Absoluto do Cronômetro é $Ea = - 00^h 00^m 30,0^s$ e que a elevação do olho do observador é Elev = 4,0 m:

a. Calcular e plotar a reta de altura obtida.

b. Supondo que a embarcação mantém o Rumo e a velocidade, calcular a Hora Legal prevista para a passagem meridiana superior (pmd) do Sol.

c. Às HCr $14^h 51^m 05,0^s$, o navegante observou o Sol (limbo inferior) na pmd, obtendo $ai = 66^\circ 17,2'$. Calcular a Latitude meridiana e traçar a reta meridiana.

d. Determinar a posição meridiana, pelo cruzamento da reta meridiana com a reta da manhã transportada.

SOLUÇÃO:

a. O cálculo da reta da manhã pela Tábua Radler encontra-se no modelo DHN-0607 que constitui a figura 32.8. Os elementos determinativos da LDP são:

Figura 32.7 – Plotagem da Posição (Crepúsculo Vespertino)

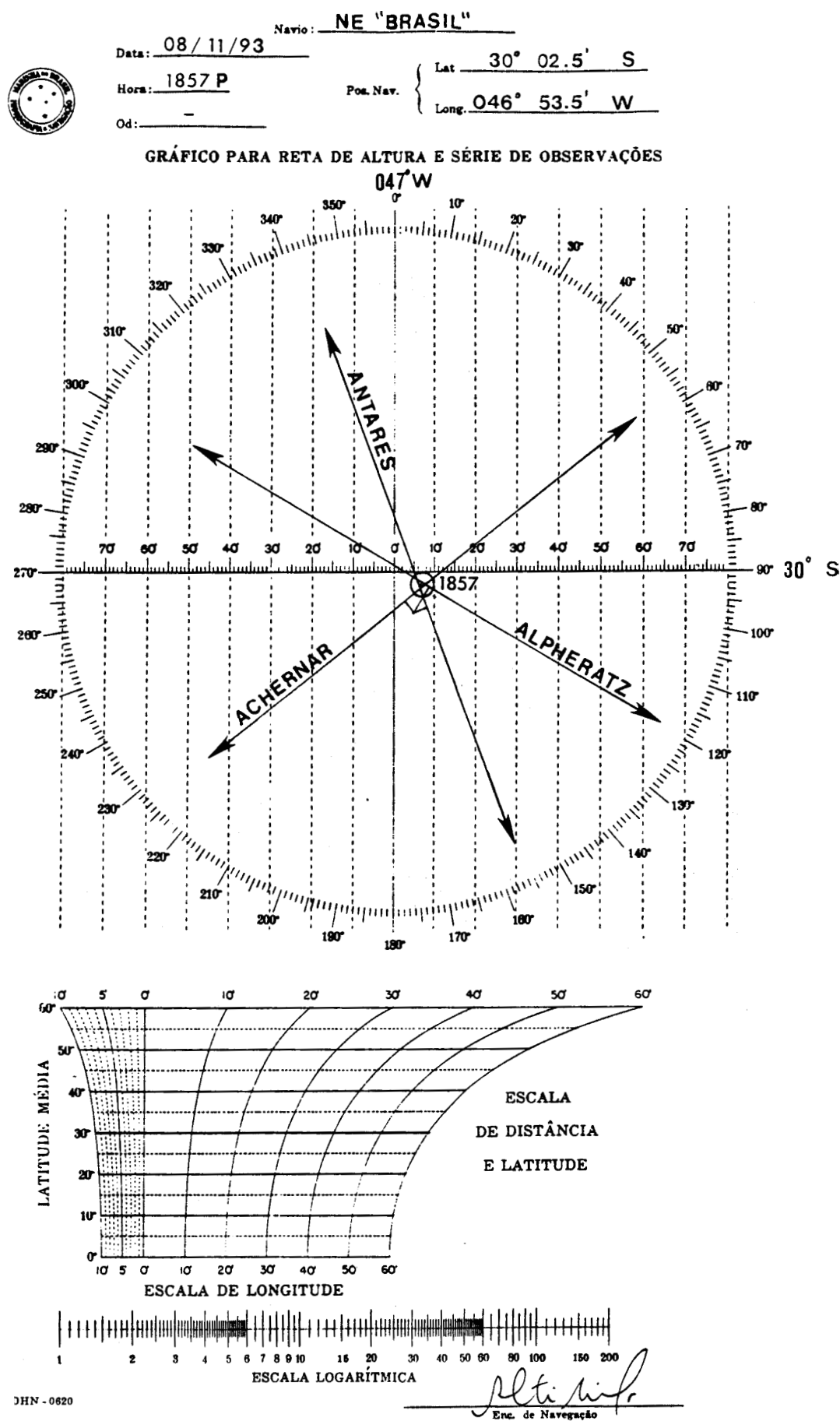


Figura 32.8 – Cálculo da Reta do Sol (Reta da Manhã)

RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER



NAVIO VO "ALDEBARAN"

DATA 27/09/93

 φ_0 25° 30.0' S λ_0 045° 15.0' W

ASTRO =	SOL (LI)				
H leg =	0815				
R =	060°				
od =	—				
Elev =	4.0 m				
H Cp =	—				
Ea =	-00-00-30.0				
H Cr =	11-15-45.0				
comp =	—				
HMG =	11-15-15.0				
tG : h =	347° 15.2'				
tG : m/s =	03° 48.8'				
v =	—				
ARV =	—				
tG/HMG =	351° 04.0'				
λ_{aux} =	045° 04.0' W				
t =	306°				
t_1 =	54° E				
Primeira entrada na tábu	δ = 01° 44.1' S				
	t_1 = 54° E				
Elementos fornecidos pela tábu	a = 53° 58.0'				
	b = 02° 57.0'				
	b = 02° 57.0'				
	φ_{aux} = 25° 57.0' S				
	C = 23°				
Segunda entrada na tábu	C = 23°				
	a = 53° 58.0'				
Elementos fornecidos pela tábu	Aqd = 074.1° NE				
	ae = 32° 46.8'				
	ai = 32° 46.7'				
	ei = — 1.6'				
	ao = 32° 45.1'				
	c ₁ = — 3.5'				
	c ₂ = + 14.5'				
	c ₃ = —				
	a = 32° 56.1'				
	ae = 32° 46.8'				
	a-ae = + 9.3'				
	a-ae = + 9.3'				
Elementos para plotagem da reta	A = 074.1°				
	φ_{aux} = 25° 57.0' S				
	λ_{aux} = 045° 04.0' W				

DHN - 0607

Calculado por *Alt. Nifr*

ASTRO	POSIÇÃO ASSUMIDA	DIFERENÇA DE ALTURA (Δa)	AZIMUTE
-------	------------------	------------------------------------	---------

SOL	Lat 25° 57,0' S, Long 045° 04,0' W	+ 9,3'	074,1°
-----	------------------------------------	--------	--------

A reta de altura do Sol está plotada no modelo DHN-0620 que constitui a figura 32.9.

b. 27/09/93 : HML (pmd) = 11^h 51^m (dado do Almanaque Náutico)

Posição estimada às 1151 horas: Latitude 25° 25,5' S, Longitude 045° 03,5' W

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HML (pmd)} & = & 11^{\text{h}} 51^{\text{m}} \\
 \text{Long} & = & 03^{\text{h}} 00^{\text{m}} \text{ W} \\
 \hline
 \text{HMG (pmd)} & = & 14^{\text{h}} 51^{\text{m}} \\
 \text{Fuso} & = & 03^{\text{h}} \\
 \hline
 \text{Hleg (pmd)} & = & 11^{\text{h}} 51^{\text{m}}
 \end{array}$$

NOTA:

A HML coincidiu com a Hleg por estar a embarcação praticamente no centro do Fuso Horário + 3^h (P).

c.

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HCr} & = & 14^{\text{h}} 51^{\text{m}} 05,0^{\text{s}} \\
 \text{Ea} & = & - 00^{\text{h}} 00^{\text{m}} 30,0^{\text{s}} \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 14^{\text{h}} 50^{\text{m}} 35,0^{\text{s}} \rightarrow \text{Dec} = 01^{\circ} 47,5' \text{ S}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 \text{ai} & = & 66^{\circ} 17,2' \\
 \text{ei} & = & - 1,6' \\
 \hline
 \text{ao} & = & 66^{\circ} 15,6' \\
 \text{dp ap} & = & - 3,5' \\
 \hline
 \text{a ap} & = & 66^{\circ} 12,1' \\
 \text{c} & = & + 15,5' \\
 \hline
 \text{a md} & = & 66^{\circ} 27,6' \\
 \text{z md} & = & 23^{\circ} 32,4' \\
 \text{Dec} & = & 01^{\circ} 47,5' \text{ S} \\
 \hline
 \phi \text{ md} & = & 25^{\circ} 19,9' \text{ S}
 \end{array}$$

O traçado da reta meridiana está mostrado na figura 32.9.

d. O transporte da reta da manhã para cruzamento com a Latitude meridiana está mostrado na figura 32.9. As coordenadas da posição ao meio dia verdadeiro são:

Latitude 25° 19,9' S, Longitude 044° 50,0' W (Hleg 1151).

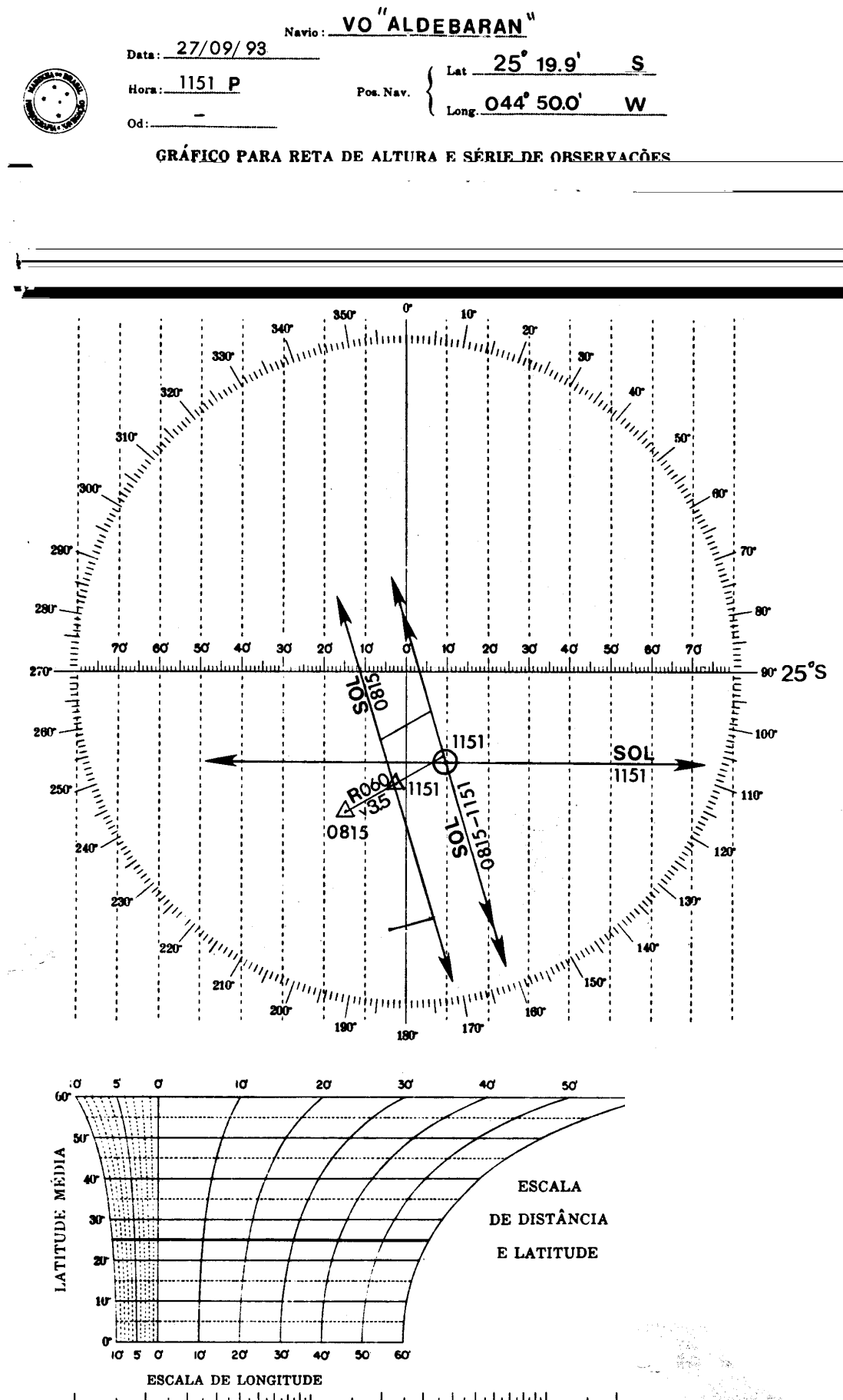
2. Organizar o programa de observações (“preparo do céu”) para as observações no crepúsculo civil matutino do dia 27 de setembro de 1993, na posição Latitude 35° S, Longitude 042° 17,0' W.

a. Calcule o período favorável para as observações;

b. Relacione as estrelas a serem observadas, com os respectivos Azimutes e alturas previstos, utilizando a PUB.249 Volume I; e

c. Informe, entre as estrelas relacionadas, qual definiria o avanço do navio, sabendo-se que o Rumo Verdadeiro é 040°.

Figura 32.9 – Plotagem da Navegação



SOLUÇÃO:

a. 27/09/93 – Lat 35° S:

HML (crep. civil) = 05 ^h 19 ^m	;	HML (nascer do Sol) = 05 ^h 44 ^m
Long 042° 17' W = 02 ^h 49 ^m W	;	Long 042° 17' W = 02 ^h 49 ^m W
HMG (crep. civil) = 08 ^h 08 ^m		HMG (nascer do Sol) = 08 ^h 33 ^m
Fuso = 03 ^h		Fuso = 03 ^h
Hleg (crep. civil) = 05 ^h 08 ^m		Hleg (nascer do Sol) = 05 ^h 33 ^m
		Hleg (crep. civil) = 05 ^h 08 ^m
		Duração do crepúsculo = 25 ^m (ΔT)

$$\Delta T/2 \cong 13^m$$

Hleg (crep. civil) = 05 ^h 08 ^m	H ₁ = 04 ^h 55 ^m
- $\Delta T/2$ = - 13 ^m	+ ΔT = 25 ^m
H ₁ = 04 ^h 55 ^m	H ₂ = 05 ^h 20 ^m

Período favorável: das Hleg 0455 às Hleg 0520

$$\begin{aligned} \text{b. HMG (crep civil) = 08}^h 08^m &\rightarrow \text{AHG}\gamma = 128^\circ 07,8' \\ &\text{Long} = 042^\circ 17,0' \text{ W} \\ &\text{AHL}\gamma = 085^\circ 50,8' \end{aligned}$$

Entrando na PUB.249 Volume I com Latitude 35° S e AHL γ = 086° (valor inteiro mais próximo do valor encontrado para o AHL γ), obtêm-se:

ASTRO	MAGNITUDE	ALTURA PREVISTA	AZIMUTE VERDADEIRO
BETELGEUSE	1 ^a	47° 32'	004°
♦ PROCYON	1 ^a	41° 35'	040°
Suhail	2 ^a	50° 22'	118°
♦ ACRUX	1 ^a	26° 22'	150°
ACHERNAR	1 ^a	43° 48'	221°
♦ Diphda	2 ^a	22° 02'	263°
ALDEBARAN	1 ^a	35° 58'	339°

c. A estrela PROCYON, cujo Azimute previsto (040°) é igual ao Rumo do navio. A reta de altura calculada da observação desse astro será, portanto, perpendicular ao Rumo, definindo o avanço (ou atraso) do navio (sendo, por isso, denominada de reta de velocidade).

3. No dia 27/09/93, tomou-se o Azimute do Sol pela Agulha Magnética, na posição Latitude 19° 30,0' S e Longitude 044° 47,1' W, às HMG 20^h 50^m 00,0^s, com a embarcação no Rumo da Agulha R ag = 270°, obtendo-se: Azimute da Agulha Magnética A ag = 288°. Sabendo-se que a Declinação Magnética, no local e data considerados, tem o valor de Dec mg = 21,5° W, calcular o Desvio da Agulha Magnética (D ag).

SOLUÇÃO:a. HMG = 20^h 50^m 00,0^s (27/09/93):

Sol –	HMG 20 ^h → AHG = 122° 17,1'	; Dec = 01° 52,6' S (d = + 1,0')
	Acréscimo para 50 ^m 00,0 ^s = 12° 30,0'	; c = + 0,8'
	HMG 20 ^h 50 ^m 00,0 ^s → AHG = 134° 47,1'	; Dec = 01° 53,4' S
	Long = 044° 47,1' W	
	AHL = 090°	

b. Cálculo do Azimute Verdadeiro pelas Tábuas A, B e C de Norie:

$$\begin{array}{rcl}
 A & = & 0,00 \\
 B & = & 0,03 \text{ S} \\
 \hline
 C & = & 0,03 \text{ S}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{rcl}
 C & = & 0,03 \text{ S} \\
 \varphi & = & 19^\circ 30,0' \text{ S} \\
 A \text{ qd} & = & 88,4^\circ \text{ SW} \\
 A & = & 268,4^\circ \text{ (Azimute Verdadeiro)}
 \end{array}$$

c.

$$\begin{array}{rcl}
 A & = & 268,4^\circ \\
 \text{Dec mg} & = & 21,5^\circ \text{ W} \\
 \hline
 A \text{ mg} & = & 289,9^\circ \\
 A \text{ ag} & = & 288,0^\circ \\
 \hline
 D \text{ ag} & = & 1,9^\circ
 \end{array}
 \quad
 E \cong 2^\circ \text{ E (R ag} = 270^\circ)$$

4. No dia 25 de setembro de 1993, na posição estimada Latitude $10^\circ 00,0' \text{ S}$ e Longitude $000^\circ 10,0' \text{ W}$, você observou o Sol (reta da tarde) às HMG $16^h 45^m 00,0^s$, tendo obtido $ai = 16^\circ 38,1'$ (limbo inferior). Logo em seguida, aproveitando que a Lua estava, também, visível, observou o limbo inferior do astro, às HMG $16^h 45^m 45,0^s$, obtendo $ai = 38^\circ 10,2'$. Sabendo que $ei = + 2,0'$ e Elev = 3,0 m, calcular as retas de altura do Sol e da Lua e determinar a posição astronômica pela interseção das 2 LDP.

SOLUÇÃO:

a. O cálculo das duas retas de altura pela Tábua Radler encontra-se no modelo DHN-0607 que constitui a figura 32.10. Os elementos determinativos das LDP são:

ASTRO	POSIÇÃO ASSUMIDA (AP)	DIFERENÇA DE ALTURA (Δa)	AZIMUTE	HORA LEGAL
SOL	Lat $09^\circ 34,2' \text{ S}$, Long $000^\circ 21,0' \text{ W}$	$- 6,1'$	$271,8^\circ$	1645
LUA	Lat $09^\circ 34,9' \text{ S}$, Long $000^\circ 16,8' \text{ W}$	$+ 5,7'$	$100,8^\circ$	1646

b. A posição astronômica determinada está plotada no modelo DHN-0620 que constitui a figura 32.11. Suas coordenadas geográficas são:

Latitude $09^\circ 50,5' \text{ S}$, Longitude $000^\circ 14,0' \text{ W}$ (Hleg 1645)

5. No dia 27/09/93 observou-se a estrela CANOPUS com altura instrumental $ai = 47^\circ 14,0'$ e Azimute 180° . Estando o observador com uma elevação de 3,0 metros, com um sextante sem erro instrumental, qual será a Latitude do lugar da observação?

SOLUÇÃO:

a. Se o Azimute Verdadeiro é 180° , o astro foi observado na passagem meridiana, ao Sul do observador, e a Latitude será obtida por combinação da distância zenital meridiana (zmd) com a Declinação do astro. Neste caso, então: $\varphi_{md} = \text{Dec}^* - \text{Zmd}$.

b. Portanto:

$$\begin{array}{rcl}
 ai & = & 47^\circ 14,0' \\
 ei & = & \text{Zero} \\
 \hline
 ao & = & 47^\circ 14,0' \\
 dp \text{ ap} & = & - 3,0' \\
 \hline
 a \text{ ap} & = & 47^\circ 11,0' \\
 c & = & - 0,9' \\
 \hline
 a \text{ md} & = & 47^\circ 10,1' \\
 z \text{ md} & = & 42^\circ 49,9' \\
 \hline
 \text{Dec}^* & = & 52^\circ 41,3' \text{ S} \quad (\text{obtida no Almanaque Náutico}) \\
 \hline
 \text{Lat} & = & 09^\circ 51,4' \text{ S}
 \end{array}$$

Figura 32.10 – Cálculo das Retas de Altura do Sol e da Lua

RETA DE ALTURA PELA TÁBUA RADLER



NAVIO ... VO "ALDEBARAN"

DATA ... 25/09/93

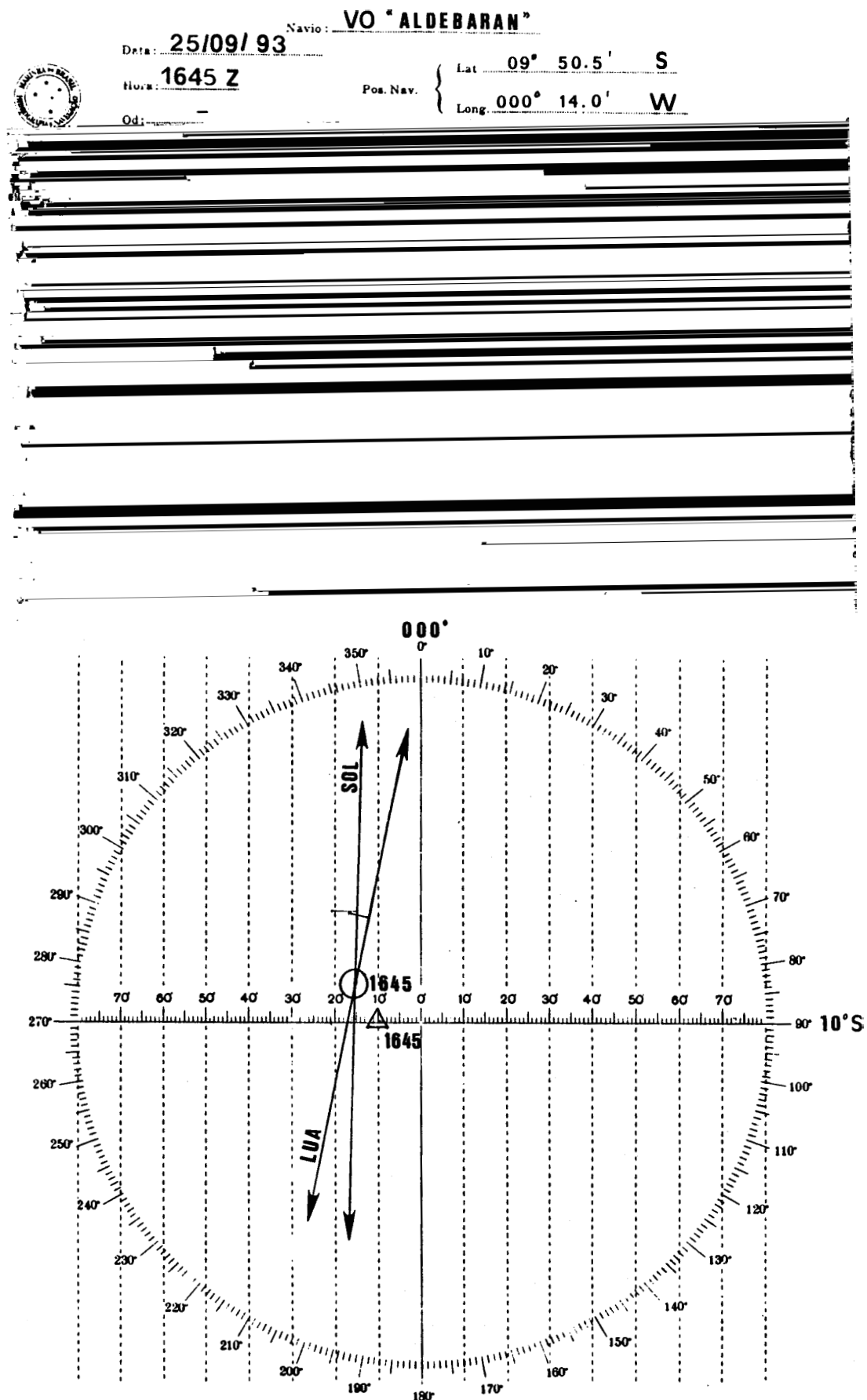
 φ_0 ... 10° 00.0' S λ_0 ... 000° 10.0' W

ASTRO =	SOL (LI)	LUA (LI)			
H leg =	1645	1646			
R =	—	—			
od =	—	—			
Elev =	3.0 m	3.0 m			
H Cp =	—	—			
Ea =	—	—			
H Cr =	—	—			
comp =	—	—			
HMG =	16-45-00.0	16-45-45.0			
tG : h	062° 06.0'	297° 11.9'			
tG : m/s	11° 15.0'	10° 55.0'			
v	—	+ 9.9'			
ARV =	—	—			
tG/HMG =	073° 21.0'	308° 16.8'			
λ_{aux} =	000° 21.0' W	000° 16.8' W			
t =	073°	308°			
t ₁ =	073° W	052° E			
Primeira entrada na tábu	δ = 01° 02.7' S	14° 21.9' S	Pl = 55.2'		
	t ₁ = 73° W	52° E			
Elementos fornecidos pela tábu	a = 72° 58.0'	49° 45.4'			
	b = 03° 34.2'	22° 34.9'			
	$\tilde{b}$ = 03° 34.2'	22° 34.9'			
	φ_{aux} = 09° 34.2' S	09° 34.9' S			
	C = 06°	13°			
Segunda entrada na tábu	C = 06°	13°			
	a = 72° 58.0'	49° 45.4'			
Elementos fornecidos pela tábu	Aqd = 88.2° NW	79.2° SE			
	ae = 16° 56.0'	39° 00.6'			
	ai = 16° 38.1'	38° 10.2'			
	ei = + 2.0'	+ 2.0'			
	ao = 16° 40.1'	38° 12.2'			
	c ₁ = — 3.0'	— 3.0'			
	c ₂ = + 12.8'	+ 57.1'			
	c ₃ = —	—			
	a = 16° 49.9'	39° 06.3'			
	ae = 16° 56.0'	39° 00.6'			
	a-ae = — 06.1'	+ 05.7'			
Elementos para plotagem da reta	a-ae = — 6.1'	+ 5.7'			
	A = 271.8°	100.8°			
	φ_{aux} = 09° 34.2' S	09° 34.9' S			
	λ_{aux} = 000° 21.0' W	000° 16.8' W			

DHN - 0607

Calculado por

Figura 32.11 – Plotagem da Posição



6. Complete o quadro abaixo, considerando o Pólo Sul como pólo elevado.

	VERDADEIRO (A) (OU CIRCULAR)	NÁUTICO (Z) (SEMICIRCULAR)	QUADRANTAL (Aqd)	AMPLITUDE (Amp)
AZIMUTE	130°			
AZIMUTE		S 084° W		
AZIMUTE			75° NW	
AZIMUTE				45° WS
AZIMUTE	215°			
AZIMUTE		S 125° E		

SOLUÇÃO:

	VERDADEIRO (A) (OU CIRCULAR)	NÁUTICO (Z) (SEMICIRCULAR)	QUADRANTAL (Aqd)	AMPLITUDE (Amp)
AZIMUTE	130°	S 050° E	50° SE	40° ES
AZIMUTE	264°	S 084° W	84° SW	06° WS
AZIMUTE	285°	S 105° W	75° NW	15° WN
AZIMUTE	225°	S 045° W	45° SW	45° WS
AZIMUTE	215°	S 035° W	35° SW	55° WS
AZIMUTE	055°	S 125° E	55° NE	35° EN

7. Sendo a Hora Verdadeira Local (HVL) igual a 09^h 17^m 50,0^s, no dia 27/09/93, na Longitude 050° 32,0' W, qual será a Hora Legal (Hleg) correspondente?

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{HVL} & = & 09^{\text{h}} 17^{\text{m}} 50,0^{\text{s}} \\
 \text{Long } 050^{\circ} 32,0' \text{ W} & = & 03^{\text{h}} 22^{\text{m}} 08,0^{\text{s}} \text{ W} \\
 \hline
 \text{HVG} & = & 12^{\text{h}} 39^{\text{m}} 58,0^{\text{s}} \\
 \text{ET} & = & 09^{\text{m}} 01,0^{\text{s}} \quad (27/09/93 ; 12^{\text{h}}) \\
 \hline
 \text{HMG} & = & 12^{\text{h}} 30^{\text{m}} 57,0^{\text{s}} \\
 \text{Fuso} & = & 03^{\text{h}} \\
 \hline
 \text{Hleg} & = & 09^{\text{h}} 30^{\text{m}} 57,0^{\text{s}} \cong \text{Hleg } 0931
 \end{array}$$

8. Qual a distância polar (p) do Sol por ocasião dos equinócios? Qual a distância polar (p) do Sol no solstício de verão no Hemisfério Sul, para um observador localizado no Hemisfério Norte?

SOLUÇÃO:

a. Por ocasião dos equinócios, o centro do Sol encontra-se no Equador Celeste. Sua Declinação, portanto, é igual a zero. Assim, a distância polar (p) será igual a 90°.

b. Por ocasião do solstício de verão no Hemisfério Sul (21/22 de dezembro), o Sol alcança o seu afastamento máximo do Equador Celeste no Hemisfério Sul e sua Declinação é igual a 23° 26,3' S. Se o observador está no Hemisfério Norte, o pólo elevado é o Pólo Norte Celeste e a distância polar do Sol será $p = 90^{\circ} + 23^{\circ} 26,3' \text{ S} = 113^{\circ} 26,3' \cong 113,5^{\circ}$.

9. Considerando a Latitude do observador e a Declinação do astro, quais as condições necessárias para o astro cortar o 1º vertical acima do horizonte?

SOLUÇÃO:

– Latitude e Declinação de mesmo nome.

– Latitude maior que a Declinação.

10. Calcular a Ascensão Reta Versa (ARV) do Sol, no dia 27 de setembro de 1993, às HMG $10^h 00^m 00,0^s$.

SOLUÇÃO:

a. Para qualquer astro, vale a equação:

$$AHG^* = AHG_{\gamma} + ARV^*$$

Portanto:

$$ARV^* = AHG^* - AHG_{\gamma}$$

b. Então:

27/09/93 – HMG $10^h 00^m 00,0^s$

$$AHG(\text{Sol}) = 332^{\circ} 15,0'$$

$$AHG_{\gamma} = 156^{\circ} 12,4'$$

$$ARV(\text{Sol}) = 176^{\circ} 02,6'$$

11. Calcular o ângulo no pólo (t_1) da estrela SIRIUS no dia 27/09/93, às Hleg 1827, na Longitude $047^{\circ} 38,0'$ E.

SOLUÇÃO:

a. Longitude $047^{\circ} 38,0'$ E $\rightarrow$ Fuso Horário = $- 3^h$ (C)

b.

$$Hleg = 18^h 27^m 00,0^s$$

$$Fuso = - 03^h$$

$$HMG = 15^h 27^m 00,0^s$$

c.

$$HMG 15^h \rightarrow AHG_{\gamma} = 231^{\circ} 24,7'$$

$$\text{Acréscimo para } 27^m 00,0^s = 06^{\circ} 46,1'$$

$$HMG 15^h 27^m 00,0^s \rightarrow AHG_{\gamma} = 238^{\circ} 10,8'$$

$$ARV = 258^{\circ} 46,7'$$

$$AHG = 136^{\circ} 57,5'$$

$$Long = 047^{\circ} 38,0' \text{ E}$$

$$AHL = 184^{\circ} 35,5'$$

$$t = 184^{\circ} 35,5'$$

$$t_1 = 175^{\circ} 24,5' \text{ E}$$

12. Um navio partiu do Rio de Janeiro (Latitude $23^{\circ} 00,0'$ S, Longitude $043^{\circ} 10,0'$ W), para Capetown (Latitude $33^{\circ} 54,0'$ S, Longitude $018^{\circ} 25,0'$ E), às HML $07^h 17^m 30,0^s$, do dia 08/11/93.

Sabendo-se que o tempo de viagem até o porto de destino foi de 247 horas, determinar qual a data e Hora Legal da chegada a Capetown.

SOLUÇÃO:

a. Partida do Rio de Janeiro:

$$HML = 07^h 17^m 30,0^s$$

$$Long = 02^h 52^m 40,0^s \text{ W}$$

$$HMG = 10^h 10^m 10,0^s \quad 08/11/93 \text{ (Hleg 0710P)}$$

b. Duração do trajeto = 247 horas = $10^d 07^h 00,0^m$

c.

$$\begin{array}{r} 08^d 10^h 10^m 10,0^s \\ 10^d 07^h 00^m 00,0^s \\ \hline 18^d 17^h 10^m 10,0^s \end{array}$$

d. Então, a chegada a Capetown ocorreu no dia 18/11/93, às HMG $17^h 10^m 10,0^s$

e.

$$\begin{array}{r} \text{HMG} = 17^h 10^m 10,0^s \\ \text{Fuso} = 01^h \quad \quad \quad (\text{A}) \\ \hline \text{Hleg} = 18^h 10^m 10,0^s \end{array}$$

f. Chegada a Capetown:

Data: 18/11/93

Hora Legal: $18^h 10^m 10,0^s$ (Hleg 1810 A)

13. Em um triângulo de posição, têm-se:

- Distância polar (p) = 90°
- Colatitude (c) = 90°
- Distância zenital (z) = 90°

Qual a Hora Verdadeira Local (HVL) do pôr-do-Sol?

SOLUÇÃO:

a. Têm-se: $\text{Dec}_\odot = 0^\circ$

$$\text{Lat} = 0^\circ$$

$$a = 0^\circ$$

b. Então: $\text{AHL}_\odot = 90^\circ$

$$\text{HVL} = 270^\circ = 18 \text{ horas}$$

c. $\text{HVL} = 18^h 00^m 00,0^s$

14. Um veleiro partiu da posição Latitude $00^\circ 00,0'$ e Longitude $178^\circ 00,0' \text{ E}$, com rumo Leste (090° Verdadeiro), velocidade de 6,0 nós, no dia 26/09/1993, às Hleg 0800, tendo navegado durante 22 horas no mesmo rumo e velocidade. Pedem-se a posição de chegada, a data e a Hora Legal correspondentes.

SOLUÇÃO:

a. Partida: $\text{Hleg} = 08^h 00^m 00,0^s - 26/09/93$

b. Longitude $178^\circ 00,0' \text{ E} \rightarrow$ Fuso Horário: $- 12(\text{M})$

c. Portanto:

$$\begin{array}{r} \text{Hleg} = 08^h 00^m 00,0^s \quad - 26/09/93 \\ \text{Fuso} = 12^h \quad \quad \quad (\text{M}) \\ \hline \text{HMG} = 20^h 00^m 00,0^s \quad - 25/09/93 (\text{data-hora da partida, em HMG}) \end{array}$$

d. Distância navegada: $d = v \cdot t = 6,0' \times 22 = 132'$

$$\Delta\lambda = a_p \cdot \sec \varphi = 132' \cdot \sec 0^\circ = 132' = 02^\circ 12' \text{ E}$$

$$\Delta\varphi = 0^\circ \text{ (pois o Rumor é } 090^\circ)$$

e. Posição de chegada:

Latitude = $00^{\circ} 00,0'$
 Longitude = $179^{\circ} 48,0' W$

f. Data e hora da chegada:

Partida: 25/09/93 – HMG = $20^h 00^m 00,0^s$
 Duração do trajeto = 22^h
 Chegada: 26/09/93 – HMG = $18^h 00^m 00,0^s$
 Fuso = 12^h (Y)
 Hleg = $06^h 00^m 00,0^s$

g. Portanto → chegada: 26/09/93 – Hleg = 0600.

NOTA:

No trajeto, a embarcação cruzou a linha internacional de mudança de data (meridiano de 180°) do hemisfério E para o W, tendo, portanto, que atrasar de 24^h (1 dia) os relógios de bordo.

15. Ao meio dia verdadeiro em Greenwich qual será o AHL do Sol no Rio de Janeiro ($\lambda = 043^{\circ} 10,0' W$)

SOLUÇÃO:

a. Ao meio dia verdadeiro (pmd) em Greenwich, temos:

AHG $\odot$ = $000^{\circ} 00,0'$
 λ = $043^{\circ} 10,0' W$
 AHL $\odot$ = $316^{\circ} 50,0'$

b. Portanto, AHL $\odot$ (Rio de Janeiro) = $316^{\circ} 50,0'$.

33.1 INTRODUÇÃO. REVISÃO DE CONCEITOS

Um navio ou embarcação navega sempre por rumos. O **rumo** ou **loxodromia**, conforme visto no Capítulo 1 (Volume I), é a linha que, na Terra, corta todos os meridianos segundo um ângulo constante.

Na superfície da Terra, a **loxodromia**, curva que forma o mesmo ângulo com todos os meridianos, apresenta-se como uma espiral que tende para o Pólo (figura 33.1). Nas figuras 33.1(a) e (b) está traçado o arco de loxodromia que une os pontos **1** e **2**. Esta linha corta todos os meridianos segundo ângulos iguais. Assim, os ângulos P1A, PAB, PBC e PC2 são todos iguais e qualquer um deles pode ser tomado como o **rumo** entre os pontos **1** e **2**. A **loxodromia** na Esfera Terrestre tem a forma de uma espiral que tende para o Pólo, como mostrado na figura 33.1(c).

A figura 33.2 mostra que, partindo das proximidades do Equador no rumo 060°, o navegante percorrerá a **curva loxodrômica** mostrada, formando com todos os meridianos o mesmo ângulo (igual ao rumo 060°) e convergindo em espiral para o Pólo.

Na Projeção de Mercator, entretanto, a **linha de rumo** ou **loxodromia** entre dois pontos é representada, como vimos no Capítulo 2 (Volume I), por uma reta, formando com as transformadas de todos os meridianos um ângulo constante e igual ao rumo entre os dois pontos. Esta é a maior vantagem da Projeção de Mercator para uso em Cartografia Náutica. Na figura 33.3, por exemplo, o rumo, ou arco de loxodromia, entre os pontos **A** e

B é traçado, em uma Carta de Mercator, como uma linha reta unindo os dois pontos, cortando todos os meridianos segundo o mesmo ângulo, igual ao valor do rumo, que pode ser medido diretamente na carta.

Figura 33.1 – Linha de Rumo ou Loxodromia na Esfera Terrestre

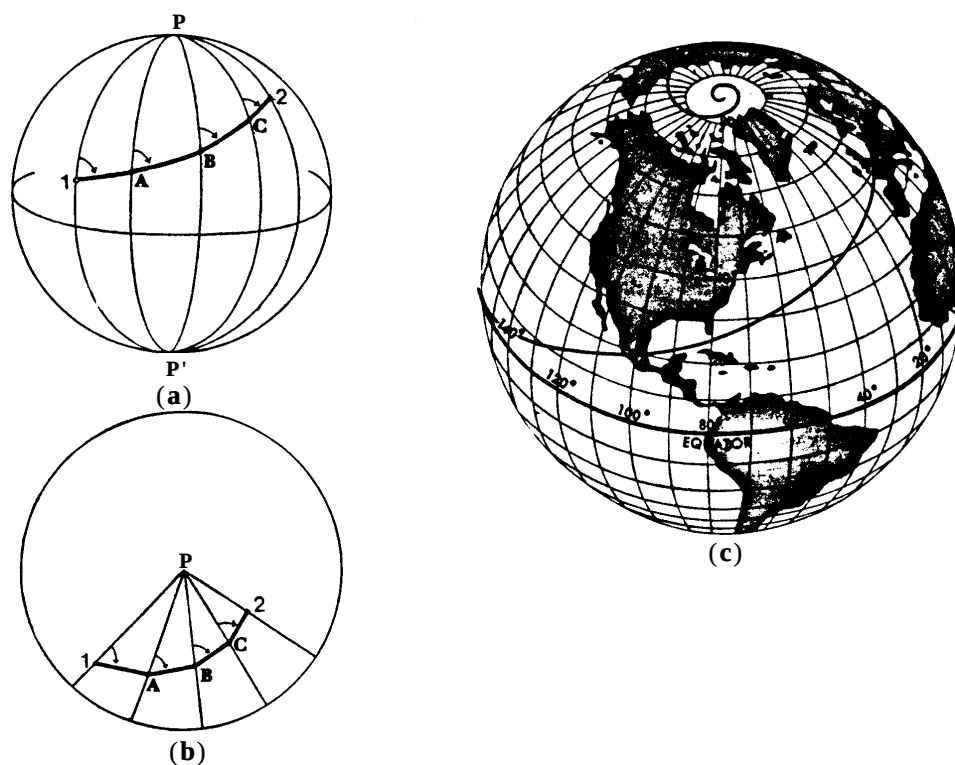


Figura 33.2 – Loxodromia (Rumo) de 060° na Superfície da Terra

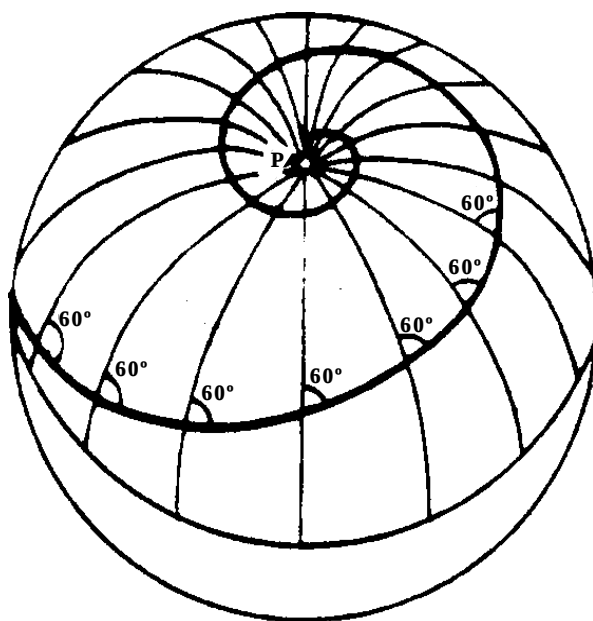
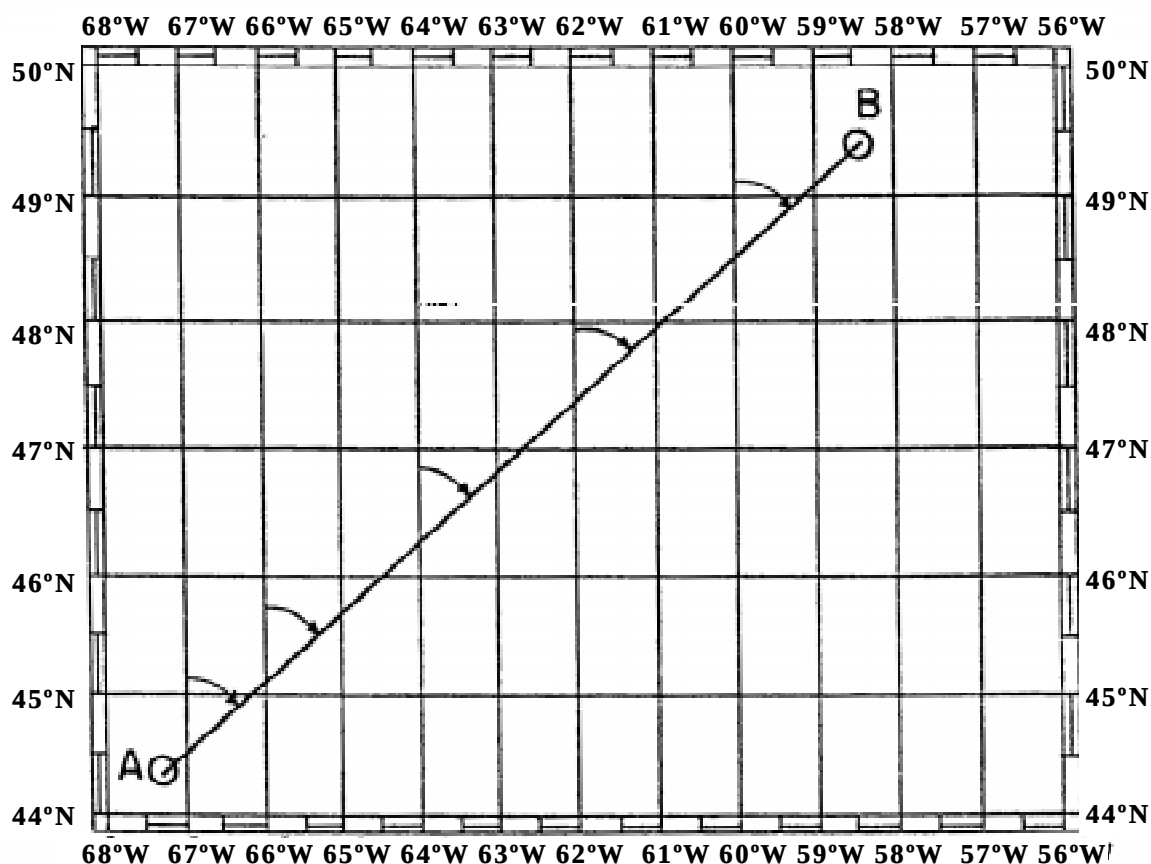
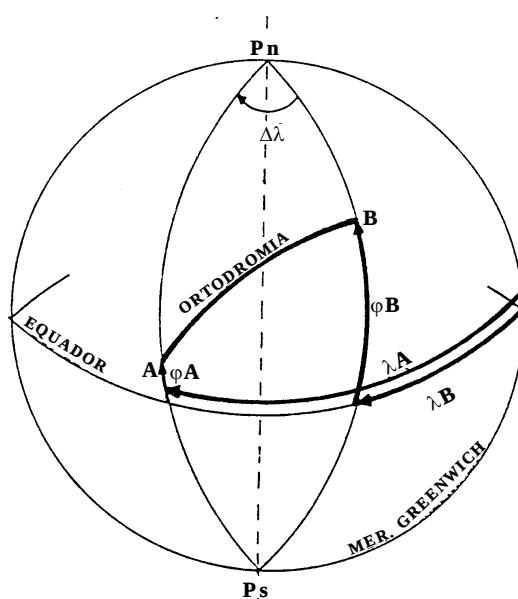


Figura 33.3 – Loxodromia (Linha de Rumo) na Carta de Mercator



Contudo, a menor distância entre dois pontos na superfície da Esfera Terrestre é o arco de círculo máximo que passa por estes dois pontos. Tal linha é denominada **ortodromia**. Na figura 33.4 está mostrada a **ortodromia** (arco de círculo máximo) entre os pontos **A** e **B** na superfície da Terra. Esta linha representa a menor distância entre os referidos pontos e não corta todos os meridianos sob o mesmo ângulo.

Figura 33.4 – Ortodromia (Arco de Círculo Máximo) na Esfera Terrestre



A figura 33.5 apresenta a **ortodromia** e a **loxodromia** traçadas na Esfera Terrestre entre os pontos **1** e **2**. A **ortodromia** (círculo máximo) representa a menor distância entre os referidos pontos, mas faz com os sucessivos meridianos ângulos diferentes ($\hat{A} \neq \hat{B} \neq \hat{C} \neq \hat{D}$), enquanto que a **loxodromia**, embora não seja a menor distância entre os pontos, corta todos os meridianos segundo um mesmo ângulo, igual ao rumo entre os pontos **1** e **2**. Além disso, na Projeção de Mercator, utilizada na maioria das Cartas Náuticas, a **ortodromia** é representada por uma linha curva (figura 33.6).

Figura 33.5 – Loxodromia e Ortodromia (Círculo Máximo) na Esfera Terrestre

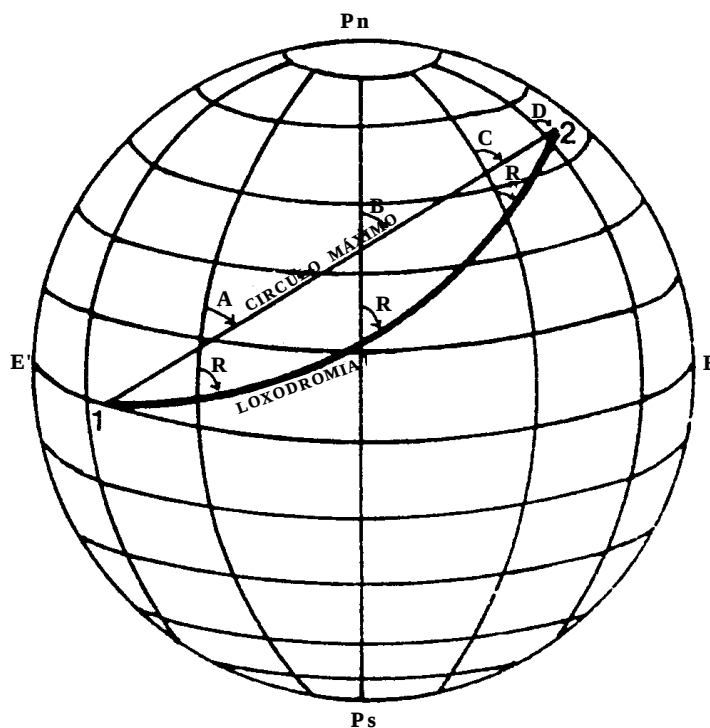
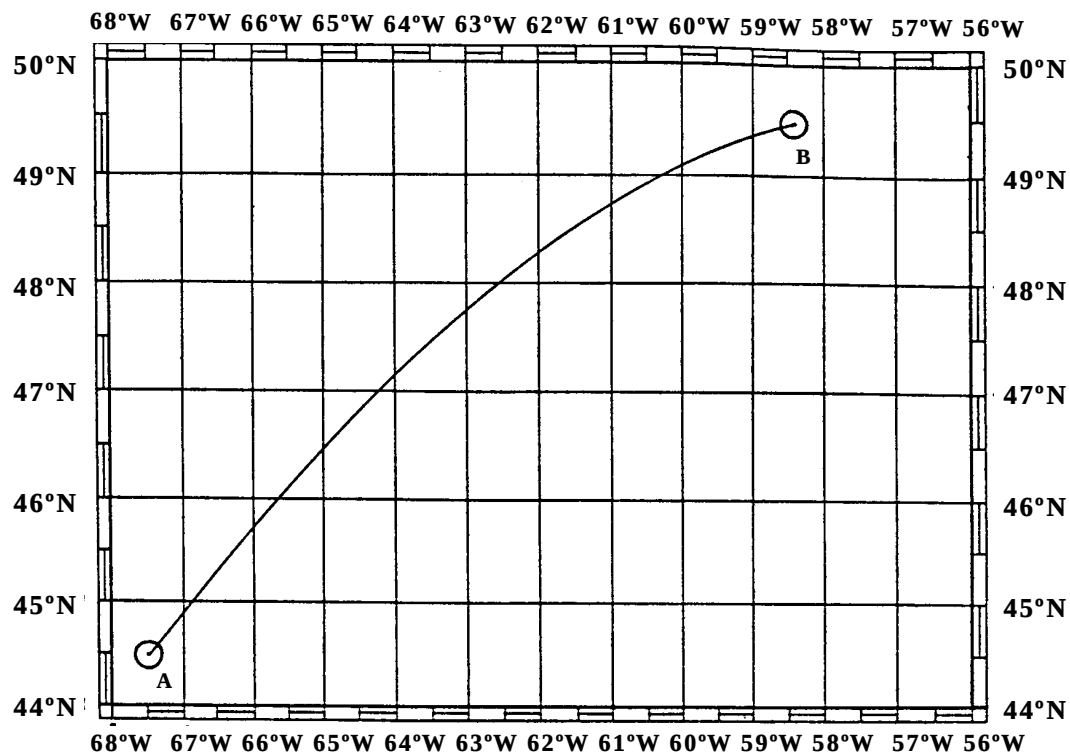


Figura 33.6 – Ortodromia na Carta de Mercator



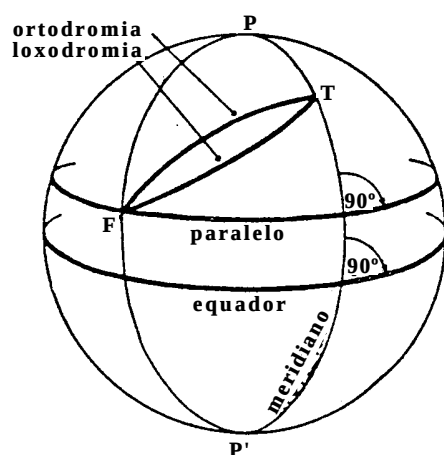
Desta forma, para manter-se sobre a **ortodromia** entre dois pontos, o navegante deveria variar o rumo constantemente, para navegar sobre o arco de círculo máximo entre os referidos pontos. Como não se pode mudar o rumo a cada instante, navega-se sempre em **arcos de loxodromia**, ou linha de rumo.

Para pequenas distâncias, a **loxodromia** e a **ortodromia** praticamente se confundem. Assim, para uma pernada de 750 milhas na Latitude média de 40° , por exemplo, a diferença entre a **ortodromia** e a **loxodromia** é de apenas 1,5'. Entretanto, para grandes travessias, principalmente em Latitudes elevadas, a diferença entre a **derrota ortodrômica** e a **derrota loxodrômica** pode ser significativa. A distância ortodrômica de Valparaíso, Chile (Latitude $33^\circ 02,0' S$, Longitude $071^\circ 40,0' W$) para Sydney, Austrália (Latitude $33^\circ 53,0' S$, Longitude $151^\circ 10,0' E$) é de 6.115,0 milhas, enquanto que a **distância loxodrômica** é 6.899,6 milhas, o que corresponde a uma diferença de 784,6 milhas. Por isso, para grandes travessias deverá ser considerado o uso de **derrota ortodrômica** (decomposta em arcos de loxodromia) ou de uma **derrota mista (derrota composta)**, como veremos adiante, neste mesmo capítulo.

33.2 DERROTA LOXODRÔMICA

A **loxodromia**, **linha de rumo**, ou simplesmente **rumo** entre dois pontos, é a linha que une estes dois pontos cortando todos os meridianos segundo um mesmo ângulo. Para navegar na **loxodromia** entre os dois pontos bastará que o navio governe em uma direção constante, tal que sua proa forme com os meridianos um ângulo igual ao rumo (contado a partir do Norte, no sentido horário).

Figura 33.7



Quando o rumo é 090° ou 270° , a **loxodromia** é um arco de paralelo ou um arco do Equador (que é um círculo máximo). Quando o rumo é 000° ou 180° , a loxodromia coincide com um meridiano, que, também, é um círculo máximo (figura 33.7).

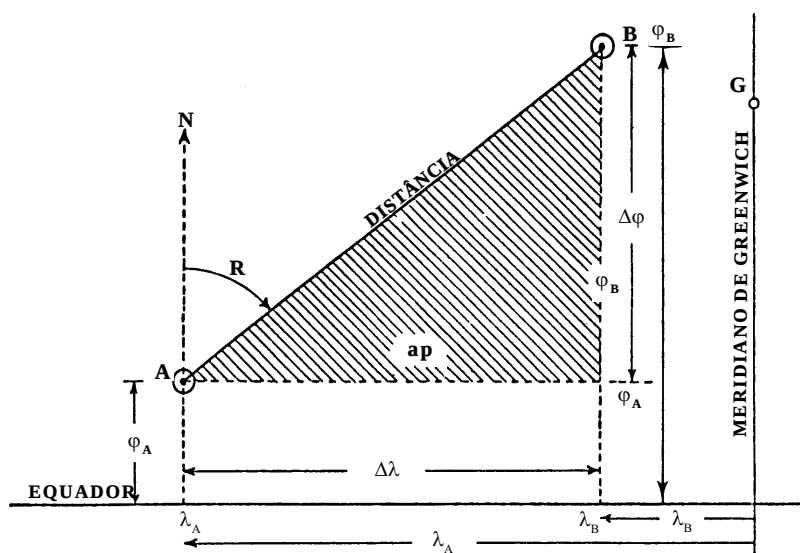
Entre dois pontos na superfície da Terra há duas loxodromias; considera-se, entretanto, apenas a menor, que corresponde também ao menor caminho em Longitude. Assim, de Recife a Lisboa pode-se fazer passar duas loxodromias, uma para Oeste, no rumo aproximado 279° , e outra para Leste, no rumo 027° , mas se utilizará sempre a **linha de rumo** 027° , por ser a menor das duas.

Os problemas de navegação loxodrômica podem se apresentar segundo duas formas:

- Conhecem-se as coordenadas geográficas do ponto de partida e do destino e deseja-se obter o rumo da derrota loxodrômica e a distância a ser navegada; ou
- conhecem-se as coordenadas do ponto de partida, o rumo e a distância a ser navegada e deseja-se obter as coordenadas do ponto de chegada.

Ambos os casos estão ilustrados na figura 33.8. No primeiro, conhecem-se as coordenadas dos pontos **A** e **B** e deseja-se obter o Rumo e a Distância entre eles. No segundo, são conhecidas as coordenadas do ponto de partida **A** (φ_A, λ_A), o rumo e a distância a ser navegada e deseja-se determinar as coordenadas do ponto de chegada **B** (φ_B, λ_B).

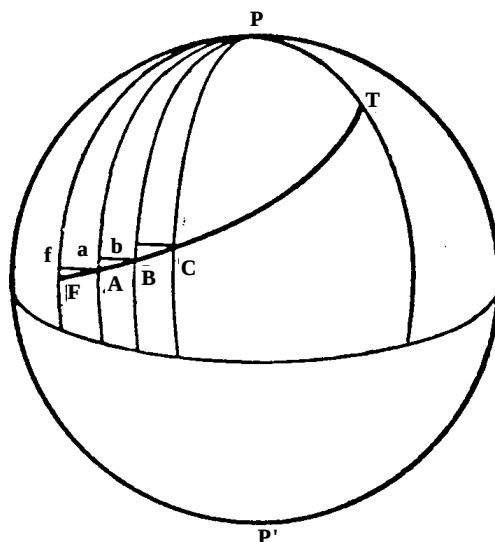
Figura 33.8 – O Problema da Navegação Loxodrômica



Para solução de quaisquer das duas formas de problemas, é necessário empregar os conceitos de **apartamento (ap)**, **Latitude intermediária (φ_i)** e **Latitude média (φ_m)** entre dois pontos.

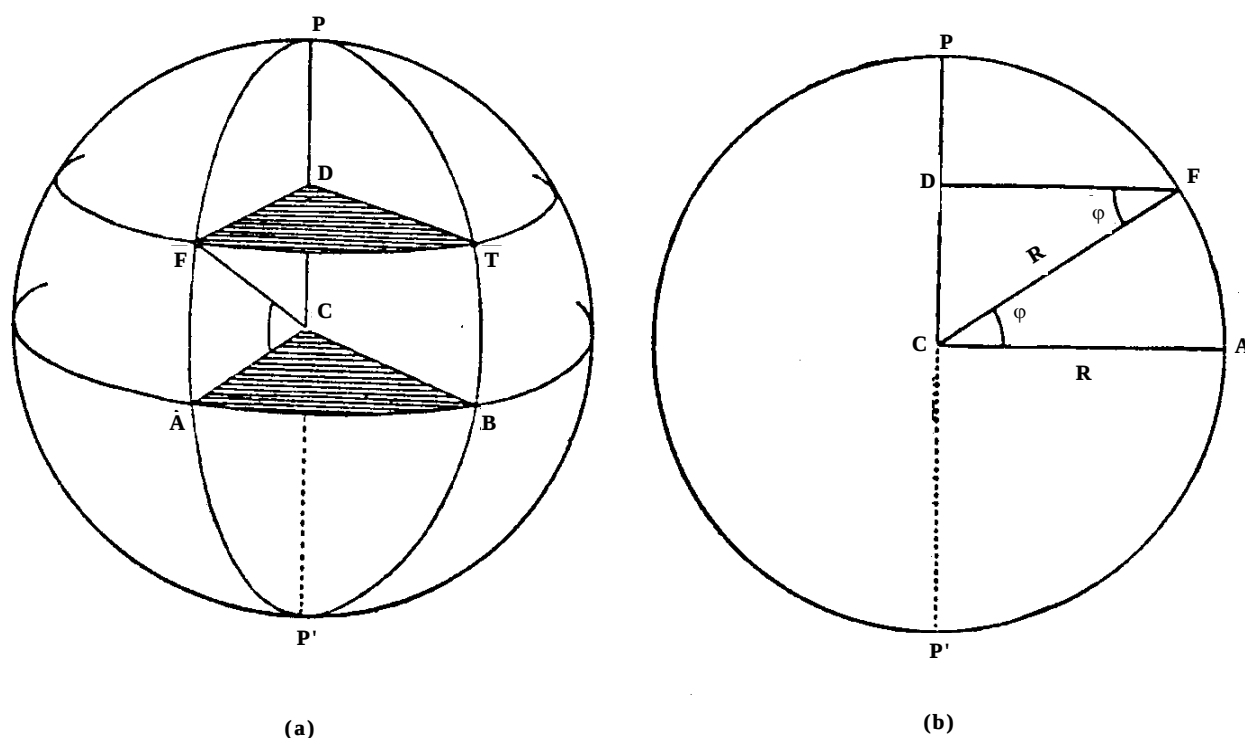
Para determinar o rumo e a distância de uma **loxodromia**, é preciso conhecer a distância ao longo de um paralelo entre os dois pontos dados, pois as fórmulas da **derrota loxodrômica** são deduzidas considerando um grande número de triângulos retângulos, cada um dos quais tem um lado situado sobre um paralelo de Latitude (figura 33.9).

Figura 33.9



Na figura 33.10 (a), **FT** é um arco de paralelo, cujo comprimento deseja-se determinar. Portanto, **FT** é a distância ao longo do paralelo, entre os meridianos que passam por **F** e por **T**. **AB** é a distância ao longo do Equador entre os mesmos meridianos, ou seja, **AB** é a diferença de Longitude ($\Delta\lambda$) entre os pontos **F** e **T**. Quanto mais próximo do pólo estiver o paralelo, isto é, quanto mais alta for a Latitude, mais curto torna-se o arco **FT**, porém a diferença de Longitude entre os dois meridianos que limitam o arco de paralelo não se altera. Assim, **FT** deve guardar alguma relação com **AB**, dependendo da Latitude.

Figura 33.10 – Distância ao Longo de um Paralelo



Para determinar esta relação, considerem-se as seções **DFT** e **CAB**, que são paralelas e eqüiangulares.

$$\text{Então: } \frac{FT}{AB} = \frac{DF}{CA}$$

Mas no triângulo **DCF**, na figura 33.10(b):

$$DF = CF \cdot \cos (\text{Lat})$$

$$DF = CA \cdot \cos (\text{Lat})$$

Porque $CF = CA$, sendo ambos um raio da Terra (R).

$$\text{Então: } \frac{FT}{AB} = \frac{CA \cdot \cos (\text{Lat})}{CA}$$

$$\text{Ou seja: } FT = AB \cdot \cos (\text{Lat})$$

$$FT = \Delta\lambda \cdot \cos (\text{Lat})$$

Portanto, a distância ao longo de um paralelo, em milhas náuticas, é igual à diferença de Longitude, expressa em minutos de arco, multiplicada pelo cosseno da Latitude.

Suponhamos, por exemplo, que a Latitude é de 45° S e que as Longitudes de **F** e de **T** são, respectivamente, 015° W e 060° W .

Então: $\Delta\lambda = 045^\circ = 2.700'$; $\cos \varphi = 0,707106781$

Assim: $FT = 2.700' \times 0,707 = 1.909,2 \text{ milhas}$

Se a Latitude fosse 60° S , teríamos:

$$FT = 2.700' \cdot \cos 60^\circ = 2.700' \cdot 0,5 = 1.350 \text{ milhas}$$

ou seja, na Latitude de 60° , o comprimento do arco de paralelo, em milhas náuticas, é metade da diferença de Longitude correspondente, expressa em minutos de arco.

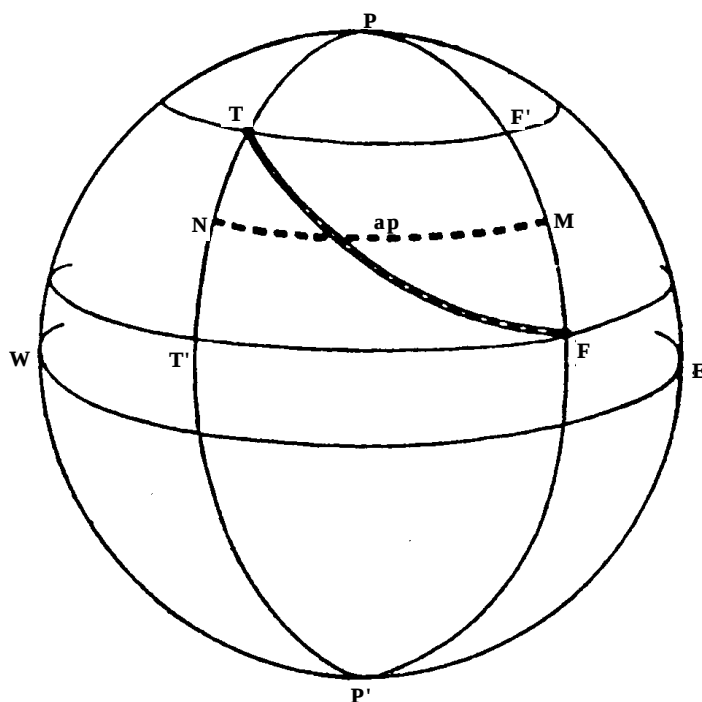
Se os pontos considerados estiverem sobre o Equador ($\varphi = 0^\circ$), o comprimento do arco, em milhas náuticas, é igual à diferença de Longitude correspondente, expressa em minutos de arco; no pólo ($\varphi = 90^\circ$), o comprimento será nulo.

A distância ao longo de um paralelo é um caso particular do que se denomina **apartamento (ap)**.

Apartamento (ap) é a distância percorrida em uma direção Leste–Oeste (E–W) quando se navega de um ponto a outro ao longo de uma **linha de rumo**, ou **loxodromia**.

Suponhamos que um navegante se desloca de **F** para **T** na figura 33.11. A distância percorrida na direção E–W será menor que **FT'** (distância ao longo do paralelo de **F**), porque os dois meridianos **FF'** e **T'T** convergem para o Norte de **FT'**. Pela mesma razão, a distância percorrida na direção E–W será maior que **F'T**.

Figura 33.11



Assim, a distância percorrida na direção E–W quando o navegante desloca-se de **F** para **T** será igual à distância ao longo de um determinado paralelo **MN**, situado entre os paralelos de **F** e de **T**.

A Latitude deste paralelo **MN** é denominada **Latitude intermediária** (“middle latitude”) entre **F** e **T**, sendo abreviadamente designada ϕ_i . Então, pela fórmula demonstrada para cálculo da distância ao longo de um paralelo, tem-se:

$$ap = \Delta\lambda \cdot \cos \phi_i$$

Por trigonometria esférica, demonstra-se que:

$$\sec \phi_i = \frac{\Delta\lambda}{\Delta\phi}$$

Entretanto, exceto quando a diferença de Latitude for muito grande, ou quando as Latitudes envolvidas forem, elas mesmas, muito altas, a Latitude intermediária (ϕ_i) pode ser considerada, sem erro apreciável, como a média aritmética entre as duas Latitudes, ou seja, como a Latitude média (“mean latitude”) entre os pontos, abreviadamente designada ϕ_m . Então, a fórmula precisa, $ap = \Delta\lambda \cdot \cos \phi_i$, é substituída pela fórmula aproximada, usada na prática da navegação:

$$ap = \Delta\lambda \cdot \cos \phi_m$$

ou:

$$\Delta\lambda = ap \cdot \sec \phi_m$$

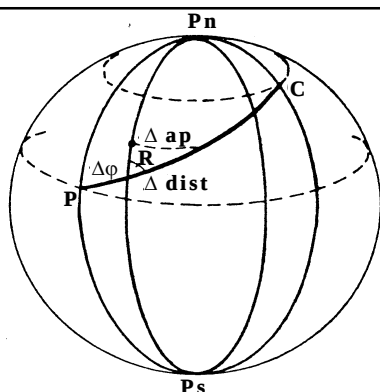
Em geral, o uso da **Latitude média** (ϕ_m), em vez da **Latitude intermediária** (ϕ_i) é aceitável até distâncias da ordem de 600 milhas, ou quando a Latitude média não exceder 55° e a diferença de Latitudes for inferior a 15° .

Conhecidos os conceitos de **apartamento** (**ap**) e **Latitude média** (ϕ_m), podem-se resolver quaisquer dos dois tipos de problemas de **derrotas loxodrômicas**.

Como vimos, para demonstração das fórmulas da **navegação loxodrômica**, o arco de loxodromia é dividido em inúmeros pequenos triângulos retângulos, cada um dos quais tem um lado situado sobre um paralelo de Latitude (ver a figura 33.9).

Em cada um destes triângulos (figura 33.12):

Figura 33.12



$$\Delta\phi = \Delta \text{ dist} \cdot \cos R \quad \text{e} \quad \Delta ap = \Delta \text{ dist} \cdot \sin R$$

ou

$$d\phi = d \text{ dist} \cdot \cos R \quad \text{e} \quad d ap = d \text{ dist} \cdot \sin R$$

Sendo a **navegação loxodrômica**, o rumo **R** entre **P** e **C** será constante. Então, integrando **dφ** e **d ap**, teremos:

$$\int_P^C d\varphi = \int_P^C d \text{ dist} \cdot \cos R;$$

$$\int_P^C d \text{ ap} = \int_P^C d \text{ dist} \cdot \sin R;$$

ou:

$$\Delta\varphi = \text{dist} \cdot \cos R$$

e:

$$\text{ap} = \text{dist} \cdot \sin R$$

Dividindo-se a fórmula de baixo pela de cima, obtém-se:

$$\text{tg } R = \frac{\text{ap}}{\Delta\varphi}$$

ou:

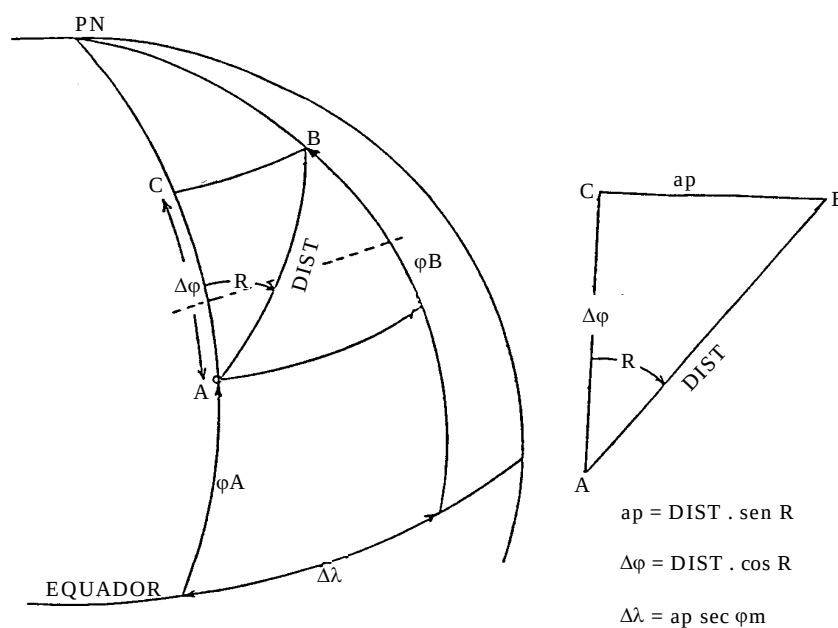
$$R = \text{arc tg } \frac{\text{ap}}{\Delta\varphi}$$

Além disso, da figura 33.12 conclui-se que:

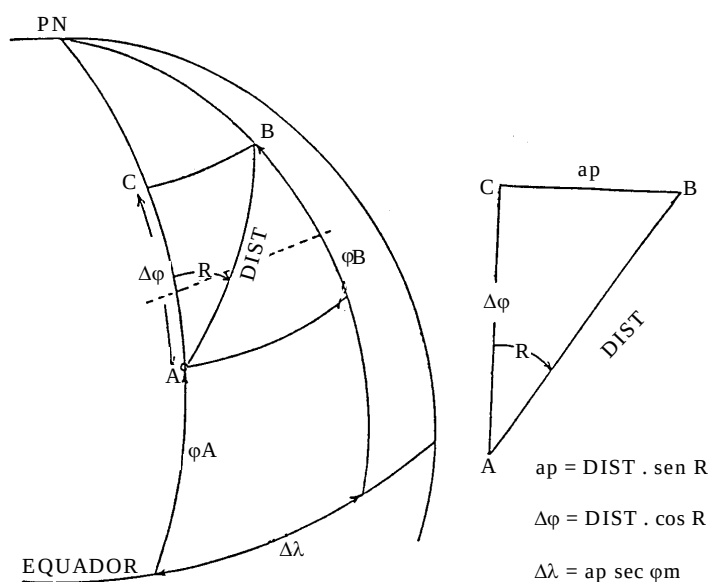
$$\text{dist} = \sqrt{\Delta\varphi^2 + \text{ap}^2}$$

Estas são as fórmulas que permitem resolver os dois casos que podem ocorrer na **navegação loxodrômica**, ilustrados nas figuras 33.13 e 33.14. Tais fórmulas são adequadas para solucionar problemas de **derrotas loxodrômicas** até cerca de 600 milhas de extensão, pois nada mais são do que as equações que relacionam os elementos de um triângulo retângulo plano, cuja hipotenusa é a **distância navegada**, o cateto adjacente é a **diferença da Latitude ($\Delta\varphi$)**, o ângulo agudo de interesse é o **Rumo** (quadrantal) e o cateto oposto é o **apartamento (ap)**. As fórmulas mostradas, portanto, consideram a Terra como uma superfície plana.

Os problemas de **derrotas loxodrômicas** podem ser resolvidos analiticamente ou com o auxílio das **Tábuas do Ponto**, incluídas na publicação DN 6-1, “Tábuas para Navegação Estimada”, editada pela Diretoria de Hidrografia e Navegação, e reproduzidas no final do volume III deste Manual.

Figura 33.13 – Derrota Loxodrômica (1º caso)

1. CONHECIDOS: ϕA , λA ; ϕB , λB
2. A DETERMINAR: Distância ($\overline{AB}$); Rumo ($\angle AB$)
3. FÓRMULAS:
 - a) APARTAMENTO: $ap = \Delta\lambda \cos \phi_m$
 - b) RUMO: $R = \arctg \frac{ap}{\Delta\phi}$
 - c) DISTÂNCIA: $Dist. = \sqrt{\Delta\phi^2 + ap^2}$

Figura 33.14 – Derrota Loxodrômica (2º caso)

1. CONHECIDOS: ϕA , λA ; Rumo e Distância Navegada
2. A DETERMINAR: ϕB , λB
3. FÓRMULAS:
 - a) $\Delta\phi = Dist. \cos R$; $\phi B = \phi A + \Delta\phi$
 - b) $ap = Dist. \sin R$
 - c) $\Delta\lambda = ap \sec \phi_m$; $\lambda B = \lambda A + \Delta\lambda$

A **Tábua do Ponto** propriamente dita (Tábua III da publicação DN 6-1) fornece a diferença de Latitude $\Delta\phi$ (d Lat na Tábua) e o apartamento (ap), tendo como argumentos de entrada o rumo (ângulo) e a distância navegada, resolvendo as seguintes fórmulas:

$$\Delta\phi = \text{dist} \cdot \cos R \quad ; \quad \text{ap} = \text{dist} \cdot \sin R$$

Assim, conhecidas as coordenadas do ponto de partida, o rumo seguido e a distância navegada, a **Tábua do Ponto** informará a diferença de Latitude e o apartamento. Transforma-se, então, o apartamento em diferença de Longitude, obtendo-se, desta forma, as coordenadas geográficas do ponto de destino.

Quando os rumos são menores que 045° , entra-se na tábua por cima; quando maiores, por baixo; a redução ao primeiro quadrante é facilitada pelos valores incluídos dentro dos parênteses.

A coluna das distâncias é sempre a mesma; porém, a das diferenças de Latitude e dos apartamentos são trocadas quando o rumo excede 045° , conforme indicado na tábua. Assim, para um rumo compreendido entre 000° e 045° , tira-se a diferença de Latitude e o apartamento por cima, nas respectivas colunas; quando o rumo está compreendido entre 045° e 090° , tira-se a diferença de Latitude e o apartamento por baixo, nas respectivas colunas.

O rumo de entrada na **Tábua do Ponto** é, na realidade, um Rumo Quadrantal, definido como o menor ângulo entre o meridiano e a proa do navio, contado a partir do Norte, ou a partir do Sul, para Leste ou para Oeste, conforme o caso. Por exemplo, se o Rumo Verdadeiro do navio é 100° , o Rumo Quadrantal será 80° (SE). Este será o valor de entrada na **Tábua do Ponto**.

Ademais, o Rumo Verdadeiro definirá, também, o sentido da diferença de Latitude e do apartamento fornecidos pela **Tábua do Ponto**. Assim, um navio governando em um rumo entre 000° e 090° está se movendo para o Norte e para Leste. Então, $\Delta\phi$ será **Norte (N)** e **ap** será **Leste (E)**. Quando se navega em um rumo entre 090° e 180° , move-se para o Sul e para Leste. Desta forma, $\Delta\phi$ será **S** e **ap** permanece **E**. Do mesmo modo, para rumos entre 180° e 270° , $\Delta\phi$ será **S** e **ap** será **W**. Entre 270° e 000° , $\Delta\phi$ será **N** e **ap** será **W**. Estes fatos mostram que, antes de usar a **Tábua do Ponto**, o rumo deve ser convenientemente expresso em termos quadrantis, em relação aos pontos cardeais apropriados.

EXEMPLOS:

1. Sendo o Rumo Verdadeiro 026° e a distância navegada 30 milhas, determinar a **diferença de Latitude** e o **apartamento**.

SOLUÇÃO:

a. $R = 026^\circ \Rightarrow$ Rumo Quadrantal: $R_{qd} = 26^\circ$ NE;

b. Como $R_{qd} = 26^\circ$ é menor que 45° , entra-se na Tábua do Ponto por cima, obtendo (ver a figura 33.15):

d Lat (diferença de Latitude): $\Delta\phi = 27,0'$ N

apartamento: $\text{ap} = 13,2'$ E

Figura 33.15

TÁBUA III – TÁBUA DO PONTO

25° (155°, 205°, 335°)						26° (154°, 206°, 334°)						27° (153°, 207°, 333°)					
dist	d Lat	ap	dist	d Lat	ap	dist	d Lat	ap	dist	d Lat	ap	dist	d Lat	ap	dist	d Lat	ap
1	0,9	0,4	56	50,8	23,7	1	0,9	0,4	56	50,3	24,5	1	0,9	0,5	56	49,9	25,4
2	1,8	0,8	57	51,7	24,1	2	1,8	0,9	57	51,2	25,0	2	1,8	0,9	57	50,8	25,9
3	2,7	1,3	58	52,6	24,5	3	2,7	1,3	58	52,1	25,4	3	2,7	1,4	58	51,7	26,3
4	3,6	1,7	59	53,5	24,9	4	3,6	1,8	59	53,0	25,9	4	3,6	1,8	59	52,6	26,8
5	4,5	2,1	60	54,4	25,4	5	4,5	2,2	60	53,9	26,3	5	4,5	2,3	60	53,5	27,2
6	5,4	2,5	61	55,3	25,8	6	5,4	2,6	61	54,8	26,7	6	5,3	2,7	61	54,4	27,7
7	6,3	3,0	62	56,2	26,2	7	6,3	3,1	62	55,7	27,2	7	6,2	3,2	62	55,2	28,1
8	7,3	3,4	63	57,1	26,6	8	7,2	3,5	63	56,6	27,6	8	7,1	5,6	63	56,1	28,6
9	8,2	3,8	64	58,0	27,0	9	8,1	3,9	64	57,5	28,1	9	8,0	4,1	64	57,0	29,1
10	9,1	4,2	65	58,9	27,5	10	9,0	4,4	65	58,4	28,5	10	8,9	4,5	65	57,9	29,5
11	10,0	4,6	66	59,8	27,9	11	9,9	4,8	66	59,3	28,9	11	9,8	5,0	66	58,8	30,0
12	10,9	5,1	67	60,7	28,3	12	10,8	5,3	67	60,2	29,4	12	10,7	5,2	67	59,7	30,4
13	11,8	5,5	68	61,6	28,7	13	11,7	5,7	68	61,1	29,8	13	11,6	5,4	68	60,6	30,9
14	12,7	5,9	69	62,5	29,2	14	12,6	6,1	69	62,0	30,2	14	12,5	5,6	69	61,5	31,3
15	13,6	6,3	70	63,4	29,6	15	13,5	6,6	70	62,9	30,6	15	13,4	5,8	70	62,4	31,7
16	14,5	6,8	71	64,3	30,0	16	14,4	6,8	71	63,8	31,0	16	14,3	6,0	71	63,3	32,1
17	15,4	7,2				17						17					
18	16,3	7,6															
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
46																	
47																	
48																	
49																	
50																	
51																	
52																	

	dist	dLat	ap
ap = DIST . sen R	30	27,0	13,2
	40	36,0	17,5

	dist	dLat	ap
	30	27,0	13,2
	40	36,0	17,5

41	36,5	18,0	41	36,5	18,0
42	37,4	19,1	42	37,4	19,1
43	38,3	19,5	43	38,3	19,5
44	39,2	20,0	44	39,2	20,0
45	40,1	20,4	45	40,1	20,4
46	41,0	20,9	46	41,0	20,9
47	41,9	21,3	47	41,9	21,3
48	42,8	21,8	48	42,8	21,8
49	43,7	22,2	49	43,7	22,2
50	44,6	22,7	50	44,6	22,7
51	45,4	23,2	51	45,4	23,2
52	46,3	23,6	52	46,3	23,6

2. Sendo o Rumo Verdadeiro 296° e a distância navegada 40 milhas, determinar a **diferença de Latitude** e o **apartamento**.

SOLUÇÃO:

a. $R = 296^\circ \Rightarrow R_{qd} = 64^\circ \text{ NW}$;

b. Como $R_{qd} = 64^\circ$ é maior que 45° , entra-se na Tábua do Ponto por baixo, obtendo (ver a figura 33.15):

d Lat (diferença de Latitude): $\Delta\phi = 17,5' \text{ N}$

apartamento: $ap = 36,0' \text{ W}$

A Tábua IV da publicação DN 6-1 – Conversão de Apartamento em Diferença de Longitude resolve a fórmula:

$$\Delta\lambda = ap \cdot \sec \phi_m$$

Entrando-se com a Latitude média entre dois pontos e o apartamento, obtém-se a diferença de Longitude correspondente.

EXEMPLOS:

1. Sendo a Latitude média 26° S e o apartamento $48,0' \text{ E}$, determinar a diferença de Longitude.

SOLUÇÃO:

a. Entrando na Tábua IV com $\phi_m = 26^\circ$ como argumento horizontal, na linha superior, e $ap = 48'$ como argumento vertical, na coluna da esquerda, obtém-se:

$\Delta\lambda = 53,4'$ (ver a figura 33.16);

b. Como o apartamento é **E**, tem-se:

$$\Delta\lambda = 53,4' \text{ E}$$

2. Sendo a Latitude média 25° N e o apartamento $300,0' \text{ W}$, determinar a diferença de Longitude.

SOLUÇÃO:

a. $300' = 5^\circ = 5 \times 60'$

b. $\left. \begin{array}{l} \phi_m = 25^\circ \\ ap = 60' \end{array} \right\} \Delta\lambda = 66,2' \text{ (ver a figura 33.16);}$

c. Então:

$\phi_m = 25^\circ \quad \Delta\lambda = 5 \times 66,2' = 331,0'$

$ap = 300' \quad \Delta\lambda = 5^\circ 31,0'$

d. Como o apartamento é **W**, tem-se:

$$\Delta\lambda = 5^\circ 31,0' \text{ W}$$

Figura 33.16

TÁBUA IV
CONVERSÃO DE APARTAMENTO EM DIFERENÇA DE LONGITUDE

Apartamento	LATITUDE MÉDIA										Apartamento
	20°	21°	22°	23°	24°	25°	26°	27°	28°	29°	
1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1
2	2,1	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,3	2,3	2
3	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4	3,4	3
4	4,3	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,5	4,5	4,6	4
5	5,3	5,4	5,4	5,4	5,5	5,5	5,6	5,6	5,7	5,7	5
6	6,4	6,4	6,5	6,5	6,6	6,6	6,7	6,7	6,8	6,9	6
7	7,4	7,5	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8	7,9	7,9	8,0	7
8	8,5	8,6	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	9,0	9,1	9,1	8
9	9,6	9,6	9,7	9,8	9,9	9,9	10,0	10,1	10,2	10,3	9
10	10,6	10,7	10,8	10,9	10,9	11,0	11,1	11,2	11,3	11,4	10
11	11,7	11,8	11,9	12,0	12,0	12,1	12,2	12,3	12,5	12,6	11
12	12,8	12,9	12,9	13,0	13,1	13,2	13,3	13,5	13,6	13,7	12
13	13,8	13,9	14,0	14,1	14,2	14,3	14,5	14,6	14,7	14,9	13
14	14,9	15,0	15,1	15,2	15,3	15,4	15,6	15,7	15,9	16,0	14
15	16,0	16,1	16,2	16,3	16,4	16,6	16,7	16,8	17,0	17,1	15
16	17,0	17,1	17,3	17,4	17,5	17,7	17,8	18,0	18,1	18,3	16
17	18,1	18,2	18,3	18,5	18,6	18,8	18,9	19,1	19,3	19,4	17
18	19,2	19,3	19,4	19,6	19,7	19,9	20,0	20,2	20,4	20,6	18
19	20,2	20,4	20,5	20,6	20,8	21,0	21,1	21,3	21,5	21,7	19
20	21,3	21,4	21,6	21,7	21,9	22,1	22,3	22,5	22,7	22,9	20
21	22,3	22,5	22,7	22,8	23,0	23,2	23,4	23,6	23,8	24,0	21
22	23,4	23,5	23,7	23,9	24,1	24,3	24,5	24,7	24,9	25,2	22
23	24,5	24,6	24,8	25,0	25,2	25,4	25,6	25,8	26,0	26,3	23
24	25,5	25,7	25,9	26,1	26,3	26,5	26,7	26,9	27,2	27,4	24
25	26,6	26,8	26,9	27,2	27,4	27,6	27,8	28,0	28,3	28,6	25
26	27,7	27,8	28,0	28,2	28,5	28,7	28,9	29,1	29,4	29,7	26
27	28,7	28,9	29,1	29,3	29,6	29,8	30,0	30,3	30,6	30,9	27
28	29,8	30,0	30,2	30,4	30,6	30,0	31,2	31,4	31,7	32,0	28
29	30,9	31,1	31,3	31,5	31,7	32,0	32,3	32,5	32,3	32,2	29
30	31,9	32,1	32,4	32,6	32,8	33,1	33,4	33,7	34,0	34,3	30
31	33,0	33,2	33,4	33,7	33,9	34,2	34,5	34,8	35,1	35,4	31
32	34,1	34,3	34,5	34,8	35,1	35,3	35,6	35,9	36,2	36,6	32
33	35,1	35,3	35,6	35,9	36,2	36,4	36,7	37,0	37,4	37,7	33
34	36,2	36,4	36,7	36,9	37,3	37,5	37,8	38,1	38,5	38,9	34
35	37,2	37,5	37,7	38,0	38,4	38,6	38,9	39,2	39,6	40,0	35
36	38,3	38,6	38,8	39,1	39,5	39,7	40,1	40,4	40,8	41,2	36
37	39,4	39,6	39,9	40,2	40,6	40,8	41,2	41,5	41,9	42,3	37
38	40,4	40,7	41,0	41,3	41,7	41,9	42,3	42,6	43,0	43,4	38
39	41,5	41,8	42,1	42,4	42,8	43,0	43,4	43,8	44,2	44,6	39
40	42,6	42,8	43,1	43,5	43,8	44,1	44,5	44,9	45,3	45,7	40
41	43,6	43,9	44,2	44,5	44,9	45,2	45,6	46,0	46,4	46,9	41
42	44,7	45,0	45,3	45,6	46,0	46,3	46,7	47,1	47,6	48,0	42
43	45,8	46,1	46,4	46,7	47,1	47,4	47,8	48,3	48,7	49,2	43
44	46,8	47,1	47,5	47,8	48,2	48,5	49,0	48,4	49,8	50,3	44
45	47,9	48,2	48,5	48,9	49,3	49,7	50,1	50,5	51,0	51,5	45
46	49,0	49,3	49,6	50,0	50,4	50,8	51,2	51,6	52,1	52,6	46
47	50,0	50,3	50,7	51,1	51,4	51,9	52,3	52,7	53,2	53,7	47
48	51,1	51,4	51,8	52,1	52,5	52,9	53,4	53,9	54,4	54,9	48
49	52,1	52,5	52,8	53,2	53,6	54,0	54,5	55,0	55,5	56,0	49

NOTA:

A conversão de **apartamento** em **diferença de Longitude**, ou vice-versa, também pode ser feita pela Tábua do Ponto (Tábua III da publicação DN6-1). Ou seja, a Tábua do Ponto também pode ser usada para resolver as equações:

$$\Delta\lambda = ap \cdot \sec \varphi_m \quad \text{ou} \quad ap = \Delta\lambda \cdot \cos \varphi_m$$

Para converter $\Delta\lambda$ em **apartamento**, use a **Latitude média** (φ_m) como se fosse o **Rumo** e a **diferença de Longitude** ($\Delta\lambda$) como se fosse a **distância navegada (dist)**, lendo o **apartamento (ap)** na coluna correspondente à **diferença de Latitude** ($\Delta\varphi$).

EXEMPLOS:

1. Sendo $\varphi_m = 26^\circ \text{ S}$ e $\Delta\lambda = 53,4' \text{ E}$, determinar o **apartamento (ap)** pela Tábua do Ponto.

SOLUÇÃO:

a. Entra-se na Tábua do Ponto com $\varphi_m = 26^\circ$ como se fosse **Rumo** e $\Delta\lambda = 53,4'$ como se fosse **dist**, obtendo, na coluna de **diferença de Latitude (d Lat)**, por interpolação, $ap = 48,0'$ (ver a figura 33.15);

b. Como $\Delta\lambda$ é **E**, tem-se:

$$ap = 48,0' \text{ E}$$

2. Sendo a Latitude média 25° N e a diferença de Longitude $5^\circ 31,0' \text{ W}$, determinar o **apartamento** pela Tábua do Ponto.

SOLUÇÃO:

a. Entra-se na Tábua do Ponto (ver a figura 33.15) com $\varphi_m = 25^\circ$ como se fosse **Rumo** e $\Delta\lambda = 331,0'$ como se fosse **dist**, obtendo, na coluna de **diferença de Latitude (d Lat)**, por interpolação, $ap = 300,0'$.

b. Como $\Delta\lambda$ é **W**, tem-se:

$$ap = 300,0' \text{ W}$$

Para converter **apartamento** em $\Delta\lambda$ pela Tábua do Ponto, use φ_m como se fosse Rumo e procure na coluna de **diferença de Latitude (d Lat)** o valor conhecido do apartamento, obtendo, na coluna de distância (**dist**) a **diferença de Longitude** ($\Delta\lambda$) correspondente.

EXEMPLOS:

1. Sendo $\varphi_m = 25^\circ \text{ S}$ e $ap = 58,0' \text{ W}$, determinar $\Delta\lambda$ pela Tábua do Ponto:

SOLUÇÃO:

a. Entra-se na Tábua do Ponto (ver a figura 33.15) com $\varphi_m = 25^\circ$ como se fosse **Rumo** e $ap = 58,0'$ como se fosse **diferença de Latitude (d Lat)**, obtendo, na coluna de **distância (dist)**, o valor da **diferença de Longitude**:

$$\Delta\lambda = 64,0' = 1^\circ 04,0'.$$

b. Como o **apartamento** é **W**, tem-se:

$$\Delta\lambda = 1^{\circ} 04,0' \text{ W}$$

2. Sendo $\varphi_m = 26^{\circ} \text{ N}$ e $ap = 719,0' \text{ E}$, determinar $\Delta\lambda$ pela Tábua do Ponto:

SOLUÇÃO:

a. Entra-se na Tábua do Ponto com $\varphi_m = 26^{\circ}$ como se fosse **Rumo** e $ap = 719,0'$ como se fosse **diferença de Latitude (d Lat)**. Obtém-se, na coluna de **distância (dist)**:

$$\Delta\lambda = 800,0' \text{ (ver a figura 33.15).}$$

$$\text{b. } \Delta\lambda = 800,0' \text{ E} = 13^{\circ} 20,0' \text{ E}$$

É de boa prática utilizar a Tábua do Ponto para conversão do apartamento em diferença de Longitude, ou vice-versa, em vez de usar a Tábua IV, pois a facilidade e rapidez de emprego dessa importante Tábua só pode ser adquirida pelo seu uso constante.

33.3 EXERCÍCIOS SOBRE DERROTA LOXODRÔMICA

1. Um navio partiu do ponto de coordenadas Latitude $10^{\circ} 17,0' \text{ S}$, Longitude $035^{\circ} 13,0' \text{ W}$ e navegou no Rumo Verdadeiro 145° , por uma distância de 98,0 milhas náuticas. Determinar as coordenadas do ponto de chegada.

SOLUÇÃO:

a. Fórmulas a serem usadas:

$$\Delta\varphi = \text{dist} \cdot \cos R ; \varphi B = \varphi A + \Delta\varphi$$

$$ap = \text{dist} \cdot \sin R$$

$$\Delta\lambda = ap \cdot \sec \varphi_m ; \lambda B = \lambda A + \Delta\lambda$$

b. Neste caso, pelas fórmulas ou pela Tábua do Ponto (entrando com o Rqd = 35° SE):

$$\Delta\varphi = 80,3' \text{ S} = 01^{\circ} 20,3' \text{ S}$$

$$\varphi A = 10^{\circ} 17,0' \text{ S}$$

$$\Delta\varphi = 01^{\circ} 20,3' \text{ S}$$

$$\varphi B = 11^{\circ} 37,3' \text{ S}$$

$$ap = 56,2' \text{ E}$$

$$\varphi_m = 10^{\circ} 57,15' \text{ S}$$

$$\Delta\lambda = 57,2' \text{ E}$$

$$\lambda A = 035^{\circ} 13,0' \text{ W}$$

$$\Delta\lambda = 57,2' \text{ E}$$

$$\lambda B = 034^{\circ} 15,8' \text{ W}$$

2. Um navio deve partir do ponto de coordenadas Latitude 23° 10,0' S, Longitude 042° 01,0' W, cerca de 10 milhas ao Sul do Cabo Frio, demandando um ponto de coordenadas Latitude 20° 32,5' S, Longitude 029° 46,0' W, nas proximidades da Ilha da Trindade. Determinar o Rumo Verdadeiro e a distância a ser navegada na derrota loxodrômica entre os dois pontos.

SOLUÇÃO:

a. Fórmulas a serem usadas:

$$ap = \Delta\lambda \cdot \cos \varphi_m$$

$$R = \arctg \frac{ap}{\Delta\varphi}$$

$$\text{dist} = \sqrt{\Delta\varphi^2 + ap^2} \quad (\text{ou } \text{dist} = \Delta\varphi \cdot \sec R)$$

b. Neste caso:

$$\varphi_A = 23^\circ 10,0' \text{ S}$$

$$\varphi_B = 20^\circ 32,5' \text{ S}$$

$$\Delta\varphi = 02^\circ 37,5' \text{ N} = 157,5' \text{ N}$$

$$\lambda_A = 042^\circ 01,0' \text{ W}$$

$$\lambda_B = 029^\circ 46,0' \text{ W}$$

$$\Delta\lambda = 12^\circ 15,0' \text{ E} = 735,0' \text{ E}$$

$$\varphi_m = \frac{\varphi_A + \varphi_B}{2} = 21^\circ 51,3' \text{ S}$$

c. $ap = 682,2' \text{ E}$

$$R = \arctg \frac{682,2}{157,5} = 77,0^\circ = 077^\circ$$

$$d = \sqrt{157,5^2 + 682,2^2} = 700,1 \text{ milhas}$$

NOTA:

Para resolver este problema pela Tábua do Ponto, entra-se com a Latitude média ($\varphi_m = 21^\circ 51,3'$), aproximada ao grau inteiro, como se fosse **Rumo** e com a diferença de Longitude ($\Delta\lambda = 735,0'$) como se fosse **distância** (dist), obtendo, na coluna d Lat, por interpolação, o valor do apartamento $ap = 681,4' \text{ E}$.

Entra-se novamente na Tábua do Ponto, com o apartamento ($ap = 681,4'$) e a diferença de Latitude ($d \text{ Lat} = 157,5'$), e corre-se toda a tábua, até encontrar os 2 valores em linha, obtendo o valor da distância e do Rumo Quadrantal. Neste caso, como $ap > d \text{ Lat}$, entra-se na tábua por baixo, obtendo-se: $\text{dist} = 700,0 \text{ milhas}$; $R_{qd} = 077^\circ \text{ NE}$, ou seja, $R = 077^\circ$. Verifica-se que estes valores são praticamente idênticos aos obtidos pelo cálculo.

3. Um navio parte do ponto de coordenadas Latitude 30° 10,0' S, Longitude 000° 16,0' E e navega no rumo 240°, por uma distância de 106,0 milhas. Determinar as coordenadas do ponto de chegada.

SOLUÇÃO:

a. Fórmulas a serem usadas:

$$\Delta\phi = \text{dist} \cdot \cos R ; \phi B = \phi A + \Delta\phi$$

$$ap = \text{dist} \cdot \sin R$$

$$\Delta\lambda = ap \cdot \sec \phi m ; \lambda B = \lambda A + \Delta\lambda$$

b. Neste caso:

$$\Delta\phi = 53,0' \text{ S}$$

$$ap = 91,8' \text{ W}$$

$$\phi m = 30^\circ 36,5' \text{ S}$$

$$\Delta\lambda = 106,7' \text{ W} = 01^\circ 46,7' \text{ W}$$

c. Então:

$$\phi A = 30^\circ 10,0' \text{ S} \quad \lambda A = 000^\circ 16,0' \text{ E}$$

$$\Delta\phi = 53,0' \text{ S} \quad \Delta\lambda = 01^\circ 46,7' \text{ W}$$

$$\phi B = 31^\circ 03,0' \text{ S} \quad \lambda B = 001^\circ 30,7' \text{ W}$$

4. Um navio deve partir do ponto Latitude 23° 05,0' S, Longitude 043° 10,0' W, nas proximidades da Baía de Guanabara, RJ, demandando um ponto de coordenadas geográficas Latitude 28° 13,0' S, Longitude 048° 38,0' W, na entrada do Porto de Imbituba, SC. Determinar o Rumo Verdadeiro e a distância a ser navegada na derrota loxodrômica entre os dois pontos.

SOLUÇÃO:

a. Fórmulas a serem usadas:

$$ap = \Delta\lambda \cdot \cos \phi m$$

$$R = \arctg \frac{ap}{\Delta\phi}$$

$$\text{dist} = \sqrt{\Delta\phi^2 + ap^2} \quad (\text{ou } \text{dist} = \Delta\phi \cdot \sec R)$$

b. Neste caso:

$$\lambda A = 043^\circ 10,0' \text{ W}$$

$$\lambda B = 048^\circ 38,0' \text{ W}$$

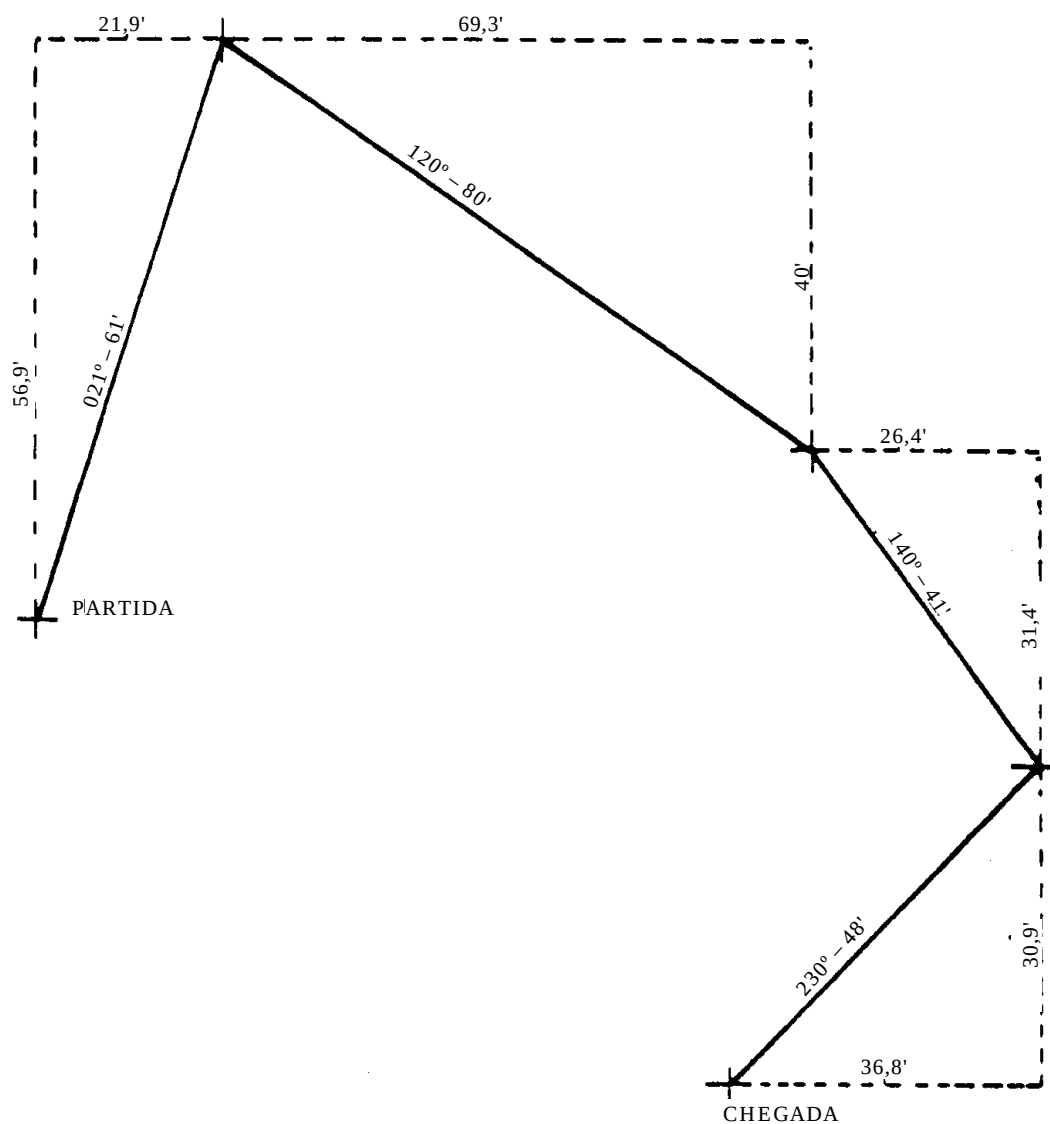
$$\Delta\lambda = 05^\circ 28,0' \text{ W} = 328,0' \text{ W}$$

$$\begin{aligned}
 \varphi A &= 23^\circ 05,0' \text{ S} \\
 \varphi B &= 28^\circ 13,0' \text{ S} \\
 \hline
 \Delta\varphi &= 05^\circ 08,0' \text{ S} = 308,0' \text{ S} \\
 \\
 \varphi m &= 25^\circ 39,0' \text{ S} \\
 ap &= 295,7' \text{ W} \\
 R &= 43,8^\circ \text{ SW} = 223,8^\circ \cong 224^\circ \\
 \text{Dist} &= 427,0'
 \end{aligned}$$

33.4 DERROTA ESTIMADA COMPOSTA

A derrota estimada composta é aquela em que o navio navega diversos **rumos**, ou seja, diversos **arcos de loxodromia**. Fica formada uma linha poligonal, conforme mostrado na figura 33.17.

Figura 33.17 – Derrota Estimada Composta



Conhecendo-se os diversos rumos e distâncias navegadas, além das coordenadas geográficas do ponto de partida, procede-se da seguinte maneira:

- a. Constrói-se um quadro como o da figura 33.18;

Figura 33.18 – Quadro para Resolução da Derrota Estimada Composta

Rumo	d	$\Delta\phi$		Ap	
		N	S	E	W

$\Delta\phi =$

ap =

b. com a Tábua do Ponto (ou pelo cálculo), para cada rumo e distância navegados, preenchem-se os valores das diferenças de Latitude e do apartamento, com a correspondente designação: se N ou S ; se E ou W;

c. somam-se as colunas e determinam-se os valores finais de $\Delta\phi$ e ap;

d. aplica-se o $\Delta\phi$ encontrado à Latitude de partida, encontrando-se a Latitude do ponto de chegada. Calcula-se, então, a Latitude média;

e. com a Latitude média e o valor final do apartamento, determina-se, pela Tábua do Ponto, ou pelo cálculo, a diferença de Longitude; e

f. aplica-se a diferença de Longitude à Longitude de partida, determinando-se, assim, a Longitude do ponto de chegada.

EXEMPLO:

Com os rumos e distâncias navegados mostrados na figura 33.17 e sabendo-se que as coordenadas do ponto de partida são Latitude 29° 37,3' S , Longitude 044° 13,0' W, determinar as coordenadas do ponto de chegada.

SOLUÇÃO:

a. Os rumos e distâncias navegados são, respectivamente:

PERNADA	RUMO	DISTÂNCIA NAVEGADA
1	021°	61,0'
2	120°	80,0'
3	140°	41,0'
4	230°	48,0'

Conhecendo-se os diversos rumos e distâncias navegadas, além das coordenadas geográficas do ponto de partida, procede-se da seguinte maneira:

- a. Constrói-se um quadro como o da figura 33.18;

Figura 33.18 – Quadro para Resolução da Derrota Estimada Composta

Rumo	d	$\Delta\phi$		Ap	
		N	S	E	W

$\Delta\phi =$

ap =

b. com a Tábua do Ponto (ou pelo cálculo), para cada rumo e distância navegados, preenchem-se os valores das diferenças de Latitude e do apartamento, com a correspondente designação: se N ou S ; se E ou W;

c. somam-se as colunas e determinam-se os valores finais de $\Delta\phi$ e ap;

d. aplica-se o $\Delta\phi$ encontrado à Latitude de partida, encontrando-se a Latitude do ponto de chegada. Calcula-se, então, a Latitude média;

e. com a Latitude média e o valor final do apartamento, determina-se, pela Tábua do Ponto, ou pelo cálculo, a diferença de Longitude; e

f. aplica-se a diferença de Longitude à Longitude de partida, determinando-se, assim, a Longitude do ponto de chegada.

EXEMPLO:

Com os rumos e distâncias navegados mostrados na figura 33.17 e sabendo-se que as coordenadas do ponto de partida são Latitude 29° 37,3' S , Longitude 044° 13,0' W, determinar as coordenadas do ponto de chegada.

SOLUÇÃO:

a. Os rumos e distâncias navegados são, respectivamente:

PERNADA	RUMO	DISTÂNCIA NAVEGADA
1	021°	61,0'
2	120°	80,0'
3	140°	41,0'
4	230°	48,0'

b. Entra-se na Tábua do Ponto e constrói-se o seguinte quadro:

Rumo	d	$\Delta\phi$		ap	
		N	S	E	W
021°	61'	56,9'		21,9'	
120°	80'		40,0'	69,3'	
140°	41'		31,4'	26,4'	
230°	48'		30,9'		36,8'
		56,9' N	102,3' S	117,6' E	36,8' W
			56,9' N	36,8' W	
			45,4' S	80,8' E	

$$\Delta\phi = 45,4' \text{ S} \qquad \text{ap} = 80,8' \text{ E}$$

$$\phi A = 29^\circ 37,3' \text{ S} \qquad \lambda A = 044^\circ 13,0' \text{ W}$$

$$\Delta\phi = 45,4' \text{ S} \qquad \Delta\lambda = 01^\circ 33,3' \text{ E}$$

$$\phi B = 30^\circ 22,7' \text{ S} \qquad \lambda B = 042^\circ 39,7' \text{ W}$$

$$2\phi m = 60^\circ$$

$$\phi m = 30^\circ, \text{ ap} = 80,8' \text{ E} \Rightarrow \Delta\lambda = 93,3' \text{ E} = 01^\circ 33,3' \text{ E}$$

33.5 DERROTA DE MERCATOR. PROCESSO DAS LATITUDES CRESCIDAS

Como vimos, as fórmulas usadas para solução dos problemas de **derrotas loxodrômicas** e para preparação da Tábua do Ponto nada mais são do que as equações que relacionam os elementos de um triângulo retângulo plano. Seu emprego não resulta em erros apreciáveis até distâncias da ordem de 600 milhas. Entretanto, para longas distâncias, ou quando a diferença de Latitude entre os pontos de partida e de destino é muito grande, principalmente em altas Latitudes, a curvatura da Terra e a sua forma geométrica (elipsóide de revolução) devem ser consideradas.

Quando foi estudada a Projeção de Mercator (Volume I, Capítulo 2), verificou-se que a mesma é uma projeção cilíndrica equatorial conforme; isto é, os pontos da superfície da Terra são projetados sobre um cilindro, tangente à superfície terrestre no Equador. Para que a projeção seja conforme (isto é, represente os ângulos sem deformação) e ortomorfa (mantenha a forma das pequenas figuras), a representação dos paralelos é deformada (de modo a compensar a abertura dos meridianos), dando origem às Latitudes crescidas (figura 33.19).

Assim, a escala de Latitude e de distância em qualquer ponto de uma Carta de Mercator é proporcional à secante da Latitude do ponto, aumentando à medida que se afasta do Equador, até que, nos pólos, a escala torna-se infinita (por esta razão, é impossível representar os pólos em um carta de Mercator).

Na figura 33.20, verifica-se que a distância entre paralelos que têm a mesma diferença de Latitudes aumenta à medida que se afasta do Equador.

Figura 33.19 – Latitudes Crescidas

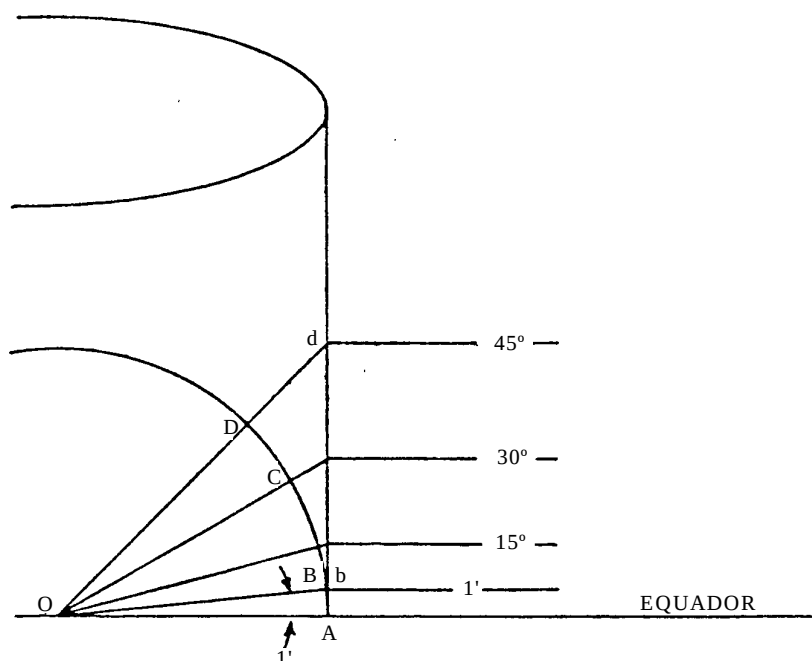
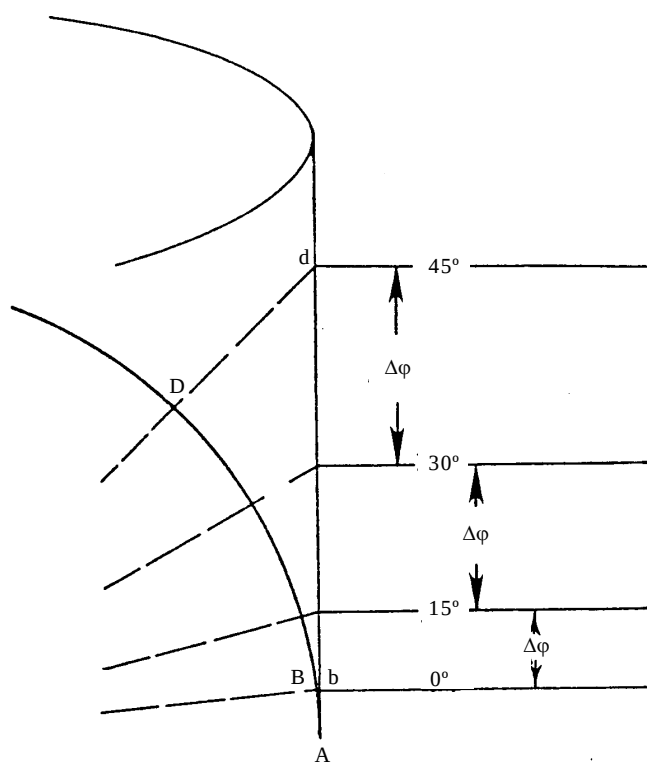


Figura 33.20 – Latitudes Crescidas na Projeção de Mercator



$\Delta\phi$ É CONSTANTE ($\Delta\phi = 15^\circ$)
O ESPAÇAMENTO ENTRE PARALELOS É VARIÁVEL

A Latitude crescida correspondente a uma determinada Latitude é o comprimento do arco de meridiano entre o Equador e a transformada do paralelo desta Latitude na Projeção de Mercator, medido em minutos de Longitude.

Um minuto de Longitude (ou minuto de círculo máximo na Projeção) é denominado de **parte meridional**. Assim, a Latitude crescida correspondente a uma determinada Latitude é o número de partes meridionais compreendidas entre o Equador e a transformada do paralelo desta Latitude.

Na figura 33.19, por exemplo, a Latitude crescida do paralelo de 45° é o comprimento do arco de meridiano **Ad** entre o Equador e a reta que representa o paralelo de 45° na Projeção de Mercator, medido em minutos de Longitude, ou partes meridionais.

A Latitude crescida correspondente a qualquer paralelo de Latitude é fornecida pela Tábua V – Latitudes Crescidas, da publicação DN6-1, Tábuas para Navegação Estimada, editada pela DHN, e também reproduzida no final do Volume III deste Manual.

As Latitudes crescidas foram calculadas para o Elipsóide Internacional de Referência (ver o Capítulo 1, Volume I) pelo emprego da fórmula:

$$\text{Lat cr} = \frac{10800}{\pi \times 0,43429} \lg \operatorname{tg} \left(45 + \frac{\varphi}{2} \right) - \frac{10800}{\pi} \left(e^2 \operatorname{sen} \varphi + \frac{1}{3} e^4 \operatorname{sen}^3 \varphi + \dots \right)$$

Onde **e** representa a excentricidade do Elipsóide Internacional de Referência ($e = 0,0819919$)

EXEMPLOS:

1. Qual a Latitude crescida correspondente a 30° 35'?

SOLUÇÃO:

a. A Tábua V – Latitudes Crescidas nos fornece:

$$\begin{array}{rcl} \text{Lat} = 30^\circ 30' & \Rightarrow & \text{Lat cr} = 1911,4 \\ \quad \quad \quad 5' & \Rightarrow & \quad \quad \quad 5,7 \\ \hline \text{Lat} = 30^\circ 35' & \Rightarrow & \text{Lat cr} = 1917,1 \text{ minutos de Longitude} \end{array}$$

b. Assim, 30° 35' = 1835' correspondem, na Carta de Mercator, a uma extensão de 1917,1', medida na escala das Longitudes.

2. Qual a diferença de Latitudes Crescidas ($\Delta\varphi_c$) entre 18° 20' S e 19° 19' S?

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl} \text{Lat} = 18^\circ 20'S & \Rightarrow & \text{Lat cr} = 1112,0 \\ \text{Lat} = 19^\circ 19'S & \Rightarrow & \text{Lat cr} = 1173,9 \\ \hline \Delta\varphi = 59'S & \Rightarrow & \Delta \text{Lat cr} (\Delta\varphi_c) = 61,9 \text{ minutos de Longitude} \end{array}$$

Então, para derrotas loxodrômicas longas, ou quando as diferenças de Latitude são grandes, principalmente nas altas Latitudes, para um resultado mais preciso deve-se usar o processo das Latitudes crescidas, denominado **Derrota de Mercator**.

Para o cálculo da **Derrota de Mercator**, tal como no caso da derrota loxodrômica já estudada, dois tipos de problemas podem se apresentar:

1º. Conhecem-se as coordenadas do ponto de partida (ϕA , λA) e do ponto de destino (ϕB , λB) e deseja-se determinar o Rumo e a distância a ser navegada.

Neste caso, as fórmulas a serem usadas são:

$$R = \arctg \frac{\Delta\lambda}{\Delta\phi_c}$$

$$\text{dist} = \Delta\phi \cdot \sec R \text{ (em milhas náuticas)}$$

EXEMPLO:

Calcular o Rumo e a distância a ser navegada na **derrota de Mercator** entre o ponto A (Latitude $16^\circ 00,0' S$, Longitude $005^\circ 55,0' W$) e o ponto B (Latitude $40^\circ 28,0' N$, Longitude $074^\circ 00,0' W$).

SOLUÇÃO:

a. A Tábua de Latitudes Crescidas nos fornece:

$$\begin{array}{rcl} \phi A = 16^\circ 00,0' S & \Rightarrow & \text{Lat cr}(A) = 966,4 \\ \phi B = 40^\circ 28,0' N & \Rightarrow & \text{Lat cr}(B) = 2.644,4 \\ \hline \Delta\phi = 56^\circ 28,0' N & \Rightarrow & \Delta\phi_c = 3.610,8 \\ \Delta\phi = & 3.388,0' N & \end{array}$$

NOTA:

Quando os dois pontos estão em lados opostos do Equador, a diferença de Latitudes crescidas ($\Delta\phi_c$) é obtida pela soma das Lat cr correspondentes.

$$\begin{array}{l} \text{b.} \quad \lambda A = 005^\circ 55,0' W \\ \quad \lambda B = 074^\circ 00,0' W \\ \hline \Delta\lambda = 068^\circ 05,0' W = 4.085,0' W \end{array}$$

$$\text{c.} \quad R = \arctg \frac{4085,0}{3610,8} = 48,5^\circ \text{ NW} = 311,5^\circ$$

$$\text{dist} = \Delta\phi \cdot \sec R = 5.115,7 \text{ milhas náuticas.}$$

NOTA:

Se fôssemos calcular o Rumo e a distância com as fórmulas da **derrota loxodrômica** estudadas anteriormente, teríamos:

$$R = 49,7^\circ \text{ NW} = 310,3^\circ$$

$$\text{dist} = 5.236,1 \text{ milhas náuticas.}$$

Como se vê, as fórmulas aproximadas (que, simplesmente, resolvem um triângulo retângulo plano) levaram a um grande erro em distância no cálculo do arco de loxodromia (neste caso, um erro de 120,4 milhas).

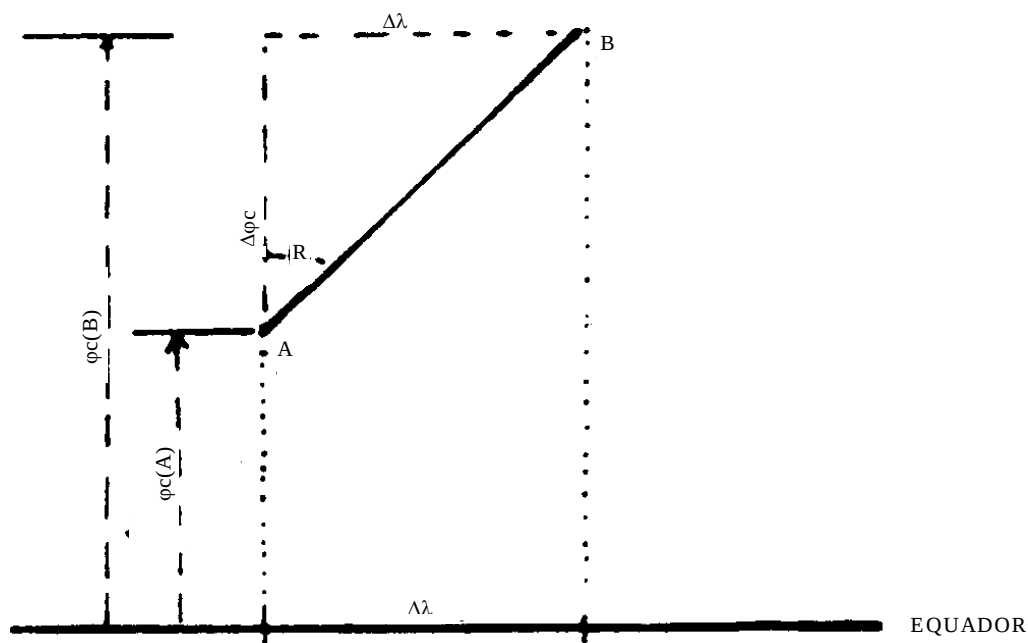
2º. No segundo caso, conhecem-se as coordenadas do ponto de partida (ϕA , λA), o Rumo (R) e a distância navegada (dist), e deseja-se determinar as coordenadas do ponto de chegada (ϕB , λB).

Neste caso, na **derrota de Mercator** o cálculo da Latitude do ponto de chegada é idêntico ao da derrota loxodrômica estudada, isto é:

$$\Delta\varphi = \text{dist} \cdot \cos R \quad \text{e} \quad \varphi B = \varphi A + \Delta\varphi$$

O cálculo da Longitude do ponto de chegada, entretanto, não emprega o apartamento. Lembremos que a Latitude crescida é a distância medida sobre o meridiano, do Equador até o paralelo considerado, em minutos de Longitude. Na figura 33.21, **A** é o ponto de partida e **B** o ponto de chegada. O rumo do arco de loxodromia é **R**. A Latitude crescida do ponto **A** é $\varphi c(A)$ e a do ponto **B** é $\varphi c(B)$. A diferença de Latitudes crescidas, então, será: $\Delta\varphi c = \varphi c(A) - \varphi c(B)$.

Figura 33.21 – Processo das Latitudes Crescidas



No triângulo retângulo formado (ver a figura 33.21) os catetos são a diferença de Latitudes crescidas ($\Delta\varphi c$) e a diferença de Longitude ($\Delta\lambda$) ambos medidos na mesma unidade (minutos de Longitude). Assim, tem-se:

$$\text{tg } R = \frac{\Delta\lambda}{\Delta\varphi c} \quad \text{e} \quad \Delta\lambda = \Delta\varphi c \cdot \text{tg } R$$

NOTA:

Pode-se resolver esta fórmula entrando na Tábua do Ponto com o Rumo e com $\Delta\varphi c$ na coluna de $\Delta\varphi$ (d Lat), encontrando-se $\Delta\lambda$ na coluna do apartamento (ap).

EXEMPLO:

Um navio parte da posição Latitude 50° 00,0' N, Longitude 017° 00,0' W, no Rumo Verdadeiro 260°, navegando uma distância de 1.200 milhas. Determinar as coordenadas do ponto de chegada, pela **derrota de Mercator**.

SOLUÇÃO:

$$a. \Delta\varphi = \text{dist} \cdot \cos R = 208,4' \text{ S} = 03^\circ 28,4' \text{ S}$$

$$\varphi A = 50^\circ 00,0' \text{ N}$$

$$\Delta\varphi = 03^\circ 28,4' \text{ S}$$

$$\varphi B = 46^\circ 31,6' \text{ N}$$

b. A Tábua de Latitudes crescidas (Tábua V) nos fornece os seguintes valores:

$$\varphi A = 50^\circ 00,0' \text{ N} \Rightarrow \text{Lat cr}(A) = 3.456,7$$

$$\varphi B = 46^\circ 31,6' \text{ N} \Rightarrow \text{Lat cr}(B) = 3.144,4$$

$$\Delta\varphi c = 312,3$$

$$c. \Delta\lambda = \Delta\varphi c \cdot \text{tg} R = 1.771,1' \text{ W} = 29^\circ 31,1' \text{ W}$$

$$\lambda A = 017^\circ 00,0' \text{ W}$$

$$\Delta\lambda = 29^\circ 31,1' \text{ W}$$

$$\lambda B = 046^\circ 31,1' \text{ W}$$

d. As coordenadas do ponto de chegada são, então:

Latitude $46^\circ 31,6' \text{ N}$, Longitude $046^\circ 31,1' \text{ W}$.

NOTA:

Se fôssemos resolver este problema pelas fórmulas aproximadas da derrota loxodrômica teríamos:

$$a. \Delta\varphi = \text{dist} \cdot \cos R = 208,4' \text{ S} = 03^\circ 28,4' \text{ S}$$

$$\varphi A = 50^\circ 00,0' \text{ N}$$

$$\Delta\varphi = 03^\circ 28,4' \text{ S}$$

$$\varphi B = 46^\circ 31,6' \text{ N}$$

$$b. ap = \text{dist} \cdot \text{sen} R = 1.181,8' \text{ W}$$

$$\varphi m = 48^\circ 15,8' \text{ N}$$

$$\Delta\lambda = ap \cdot \text{sec} \varphi m = 1.775,3' \text{ W} = 29^\circ 35,3' \text{ W}$$

$$\lambda A = 017^\circ 00,0' \text{ W}$$

$$\Delta\lambda = 29^\circ 35,3' \text{ W}$$

$$\lambda B = 046^\circ 35,3' \text{ W}$$

c. Assim, na distância de 1.200 milhas e na Latitude de 50° N , o emprego das fórmulas aproximadas da derrota loxodrômica resultou em um erro de $4,2'$ na Longitude do ponto de chegada.

33.6 DERROTA ORTODRÔMICA

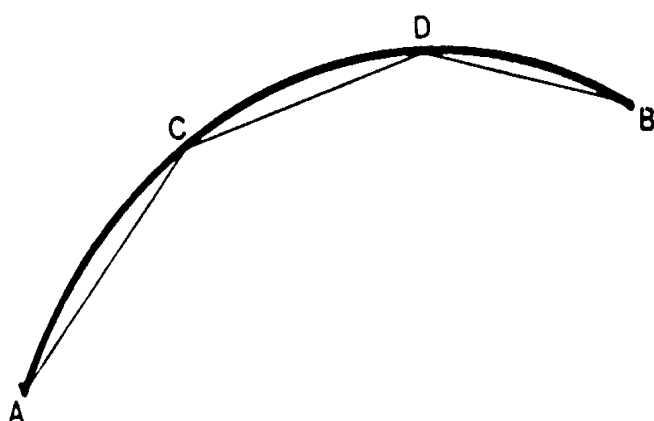
a. NAVEGAÇÃO ORTODRÔMICA

Navegação ortodrômica é aquela em que o navio percorre o arco de círculo máximo que passa pelos pontos de partida e de chegada. Como vimos, a menor distância entre

dois pontos na superfície da esfera terrestre é o arco de círculo máximo que os une. Então, se navegamos em círculo máximo estaremos percorrendo a menor distância entre os pontos de partida e de destino.

Para manter-se sobre a **ortodromia**, entretanto, o navegante deveria variar o rumo continuamente, para navegar sobre o arco do círculo máximo, pois a ortodromia faz com os sucessivos meridianos ângulos diferentes. Como isto não é prático, divide-se o arco de círculo máximo que une o ponto de partida ao de chegada em um determinado número de segmentos, ligando-se os pontos divisores por loxodromias, o que, na carta de Mercator, seria representado tal como mostrado na figura 33.22.

Figura 33.22 – Derrota Ortodrômica



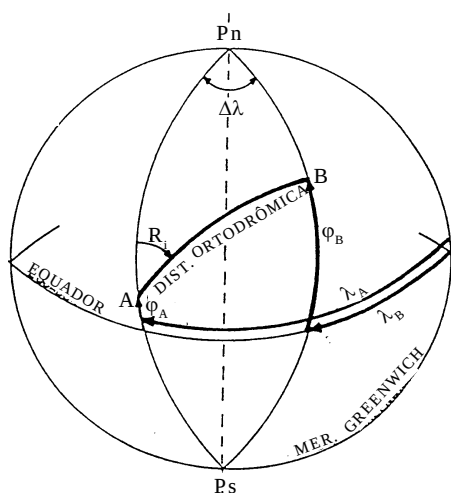
Nesta figura, a curva cheia é a **ortodromia** (arco de círculo máximo) que une os pontos de partida (**A**) e de destino (**B**), que foi dividida em três segmentos de loxodromia: **AC**, **CD** e **DB**. Na execução da **derrota ortodrômica**, navega-se por essas loxodromias. Obviamente, quanto maior for o número de arcos de loxodromia, maior aproximação haverá entre a distância navegada e a **distância ortodrômica**.

Há dois métodos para solução dos problemas de **navegação ortodrômica**: o método analítico, que envolve o cálculo dos elementos da **derrota ortodrômica**, utilizando fórmulas da trigonometria esférica, e o método gráfico, que consiste no traçado da **derrota ortodrômica** em Cartas Gnomônicas e o seu transporte para Cartas Náuticas na Projeção de Mercator.

b. CÁLCULO DA DERROTA ORTODRÔMICA

Quando se calcula a **derrota ortodrômica**, considera-se um triângulo esférico formado na superfície da Terra (ver a figura 33.23), cujos vértices são:

Figura 33.23 – O Triângulo da Navegação Ortodrômica



- o ponto de partida (A)
- o ponto de destino (B)
- o pólo elevado do ponto de partida (Pn)

Todos os lados deste triângulo são arcos de círculo máximo (ortodromias):

- o lado **AB** é a ortodromia entre o ponto de partida e de destino;
- o lado **PnA** é um arco do meridiano do ponto **A** (ponto de partida);
- o lado **PnB** é um arco do meridiano do ponto **B** (ponto de destino).

O ângulo no pólo elevado é a diferença de Longitude entre os pontos **A** e **B**, como pode ser verificado na figura 33.23. O ângulo no vértice A é o Rumo inicial (R_i) da **derrota ortodrômica**.

O triângulo esférico mostrado na figura 33.23 é denominado **triângulo da navegação ortodrômica**, sendo semelhante ao **triângulo de posição** da Navegação Astronômica, estudado em capítulos anteriores. Comparando-se os dois triângulos podem ser estabelecidas as seguintes analogias:

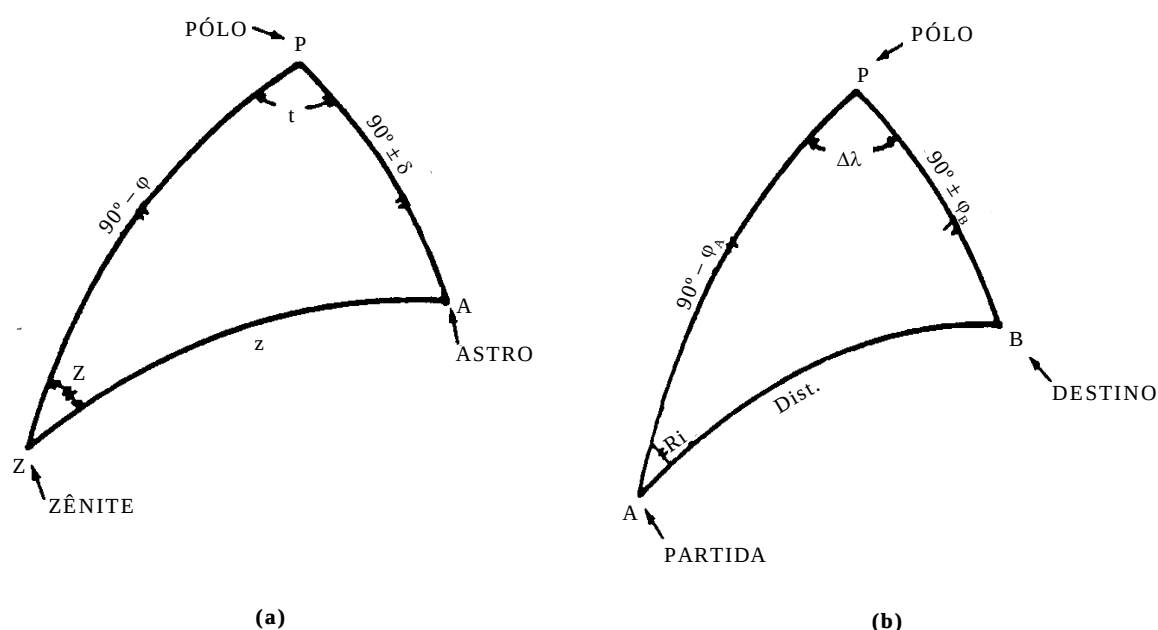
VÉRTICES	
Triângulo de Posição	Triângulo da Navegação Ortodrômica
PÓLO ELEVADO	PÓLO ELEVADO
POSIÇÃO DO OBSERVADOR	PONTO DE PARTIDA
PONTO SUBASTRAL	PONTO DE DESTINO

LADOS	
Triângulo de Posição	Triângulo da Navegação Ortodrômica
COLATITUDE ($90^\circ - \varphi$)	COLATITUDE DO PONTO DE PARTIDA ($90^\circ - \varphi_A$)
DISTÂNCIA POLAR ($90^\circ \pm \delta$)	($90^\circ \pm \varphi_B$)
DISTÂNCIA ZENITAL (z)	DISTÂNCIA ORTODRÔMICA (AB)

ÂNGULOS	
Triângulo de Posição	Triângulo da Navegação Ortodrômica
ÂNGULO HORÁRIO LOCAL (t)	DIFERENÇA DE LONGITUDE ($\Delta\lambda$)
ÂNGULO NO ZÊNITE (Z)	RUMO INICIAL (R_i)
ÂNGULO PARALÁTICO	—

As relações entre o **triângulo de posição** e o **triângulo da navegação ortodrômica** são mostradas na figura 33.24.

Figura 33.24 – Relações entre o Triângulo de Posição e o Triângulo da Navegação Ortodrômica



No cálculo de uma **derrota ortodrômica** conhecem-se as coordenadas do ponto de partida (φA , λA) e as coordenadas do ponto de destino (φB , λB). Assim, o triângulo esférico da navegação ortodrômica pode ser resolvido, pois conhecem-se 2 lados ($90^\circ - \varphi A$ e $90^\circ \pm \varphi B$) e o ângulo formado entre eles ($\Delta\lambda = \lambda A - \lambda B$). O referido triângulo pode ser resolvido pelas seguintes fórmulas da trigonometria esférica, já mencionadas em capítulos anteriores:

$$\cos \text{Dist} = \sin \varphi A \cdot \sin \varphi B + \cos \varphi A \cdot \cos \varphi B \cdot \cos \Delta\lambda$$

$$\cos Ri = \frac{\sin \varphi B - \cos \text{Dist} \cdot \sin \varphi A}{\sin \text{Dist} \cdot \cos \varphi A}$$

NOTAS:

1. Nas fórmulas acima **Latitudes Sul** devem receber um **sinal negativo** (–).
2. O Rumo inicial computado será dado do **Norte** para **Leste** ou **Oeste**, conforme $\Delta\lambda$ seja **Leste** ou **Oeste**.

Existem calculadoras eletrônicas de navegação programadas para resolver problemas de navegação ortodrômica (cálculo da distância ortodrômica e do Rumo inicial). Alternativamente, pode ser preparado um programa especial, baseado nas fórmulas acima, para uma calculadora eletrônica programável.

EXEMPLO:

Calcular a **derrota ortodrômica** (Rumo inicial e distância ortodrômica) de San Francisco, EUA (Latitude $37^\circ 49,0' N$, Longitude $122^\circ 25,0' W$) a Gladstone, Austrália (Latitude $23^\circ 51,0' S$, Longitude $151^\circ 15,0' E$).

SOLUÇÃO:

$$\begin{aligned} \text{a.} \quad \lambda A &= 122^\circ 25,0' W \\ \lambda B &= 151^\circ 15,0' E \\ \hline \Delta\lambda &= 86^\circ 20,0' W \end{aligned}$$

b. Utilizando as fórmulas da trigonometria esférica que resolvem a derrota ortodrômica (lembrando de entrar com a Latitude do ponto de chegada com sinal negativo, por estar no Hemisfério Sul), determinam-se:

Dist. ortodrômica: 6.098,2 milhas náuticas

$$Ri = 111,3^\circ NW = 248,7^\circ \cong 248,5^\circ$$

Entretanto, o cálculo dos elementos da **derrota ortodrômica** (Ri e distância ortodrômica) também pode ser feito pelas Tábuas para Navegação Astronômica, que, como vimos, nada mais são do que um conjunto de soluções pré-computadas do **triângulo de posição**, para todas as combinações possíveis de Latitude, Declinação e Ângulo Horário.

Vamos estudar a solução dos problemas de **derrota ortodrômica** pelas Tábuas Pub.229, “Sight Reduction Tables for Marine Navigation”. Recordando as analogias entre o

triângulo de posição da Navegação Astronômica e o **triângulo da navegação ortodrômica**, verifica-se que os elementos de entrada na Pub.229 serão:

- Latitude do ponto de partida (ϕA), como Latitude;
- Latitude do ponto de destino (ϕB), como Declinação;
- Diferença de Longitude ($\Delta\lambda$), como AHL.

Para emprego das Pub.229 na solução de problemas de navegação ortodrômica, devem ser observadas as seguintes regras:

1ª. Comparam-se as Latitudes do ponto de partida (ϕA) e do ponto de destino (ϕB) para verificar se entramos nas páginas de Latitude e Declinação de mesmo nome (“Latitude same name as Declination”), ou nas páginas de Latitude e Declinação de nomes contrários (“Latitude contrary name to Declination”).

2ª. Vimos que, no **triângulo da navegação ortodrômica**, a **distância ortodrômica** (Dist) corresponde à **distância zenital** ($z = 90^\circ - a$) no **triângulo de posição**. Portanto, a **distância ortodrômica** será igual a $90^\circ - H_c$ (altura calculada fornecida pela Tábua), quando a linha C/S (“CONTRARY/SAME”) **não** é cruzada. Quando a linha C/S é cruzada, tem-se: $\text{Dist} = 90^\circ + H_c$.

3ª. O valor do Rumo inicial (R_i) será o ângulo no Zênite (Z) fornecido pela Pub.229, devidamente transformado em Azimute Verdadeiro (A) pelas fórmulas apropriadas:

- Latitude do ponto de partida (ϕA) Norte:

$$\Delta\lambda : E \Rightarrow R_i = A = Z$$

$$\Delta\lambda : W \Rightarrow R_i = A = 360^\circ - Z$$

- Latitude do ponto de partida (ϕA) Sul:

$$\Delta\lambda : E \Rightarrow R_i = A = 180^\circ - Z$$

$$\Delta\lambda : W \Rightarrow R_i = A = 180^\circ + Z$$

4ª. Se a linha C/S for cruzada pela **derrota ortodrômica**, $Z = 180^\circ - \text{tab } Z$, ou seja, o valor do ângulo no Zênite será o suplemento do valor tabulado de Z (fornecido pela Pub. 229).

5ª. Para uso da Pub.229 na solução de problemas de **derrota ortodrômica** adotam-se uma posição nas proximidades do ponto de partida e outra nas proximidades do ponto de destino, de modo que se tenham:

- Latitude do ponto de partida (ϕA) em graus inteiros;
- Diferença de Longitude ($\Delta\lambda = \lambda A - \lambda B$) em graus inteiros.

Estas posições serão, respectivamente, o início e o fim da **derrota ortodrômica**. As distâncias remanescentes podem ser medidas diretamente em Cartas de Mercator.

EXEMPLOS:

1. Calcular, pela Pub.229, a distância ortodrômica e o Rumo inicial da **derrota ortodrômica** entre Fremantle, Austrália (Latitude $32^\circ 00,0' S$, Longitude $116^\circ 00,0' E$) e Durban, África do Sul (Latitude $30^\circ 00,0' S$, Longitude $031^\circ 00,0' E$).

SOLUÇÃO:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{a.} & \lambda A = 116^\circ 00,0' \text{ E} & \\
 & \lambda B = 031^\circ 00,0' \text{ E} & \\
 & \hline
 & \Delta\lambda = 85^\circ 00,0' \text{ W} &
 \end{array}$$

b. Entra-se, então, na Pub.229 Volume 3 – Latitudes 30°–45°, inclusive, com:

- Latitude (ϕA) = 32° S
- Declinação (ϕB) = 30° S
- AHL ($\Delta\lambda$) = 85° (W)

Obtendo:

- altura calculada: $H_c = 19^\circ 12,4'$
- ângulo no Zênite: $Z = 66^\circ \text{ SW}$

c. Então:

- $\text{Dist} = 90^\circ - H_c = 70^\circ 47,6' = 4.247,6 \text{ milhas}$
- $R_i = 180^\circ + Z = 246^\circ$

2. Calcular, pela Pub.229, a **derrota ortodrômica** de San Francisco, EUA (Latitude 37° 49,0' N , Longitude 122° 25,0' W) para Gladstone, Austrália (Latitude 23° 51,0' S, Longitude 151° 15,0' E).

SOLUÇÃO:

a. Como vimos, para uso da Pub.229 na solução de problemas de **derrotas ortodrômicas**, adotam-se posições nas proximidades do ponto de partida e do ponto de destino, de modo que se tenham valores em graus inteiros, tanto da Latitude do ponto de partida (ϕA), como da diferença de Longitude ($\Delta\lambda$). Neste caso, então, faremos:

- início da ortodrômica: Latitude 37° N, Longitude 123° W.
- fim da ortodrômica: Latitude 23° S, Longitude 152° E.

b. Entra-se, então, na Pub.229 Volume 3 – Latitudes 30°–45°, inclusive, com:

- Latitude (ϕA) = 37° N
- Declinação (ϕB) = 23° S
- AHL ($\Delta\lambda$) = 85° (W)

Obtendo:

- altura calculada: $H_c = 09^\circ 51,0'$
- ângulo no Zênite: $\text{tab } Z = 68,5^\circ$

c. Como a linha C/S foi cruzada, faz-se:

- $\text{Dist} = 90^\circ + H_c = 90^\circ + 09^\circ 51,0' = 5.991,0 \text{ milhas}$
- $Z = 180^\circ - \text{tab } Z = 111,5^\circ \text{ NW}$
- $R_i = 248,5^\circ$

d. A distância total a ser navegada, seria:

- Loxodromia de San Francisco até o início da ortodrômica: 56,4'
 - Derrota ortodrômica: 5.991,0'
 - Loxodromia do final da ortodrômica até Gladstone: 65,8'
- | | |
|------------------|----------|
| Distância total: | 6.113,2' |
|------------------|----------|

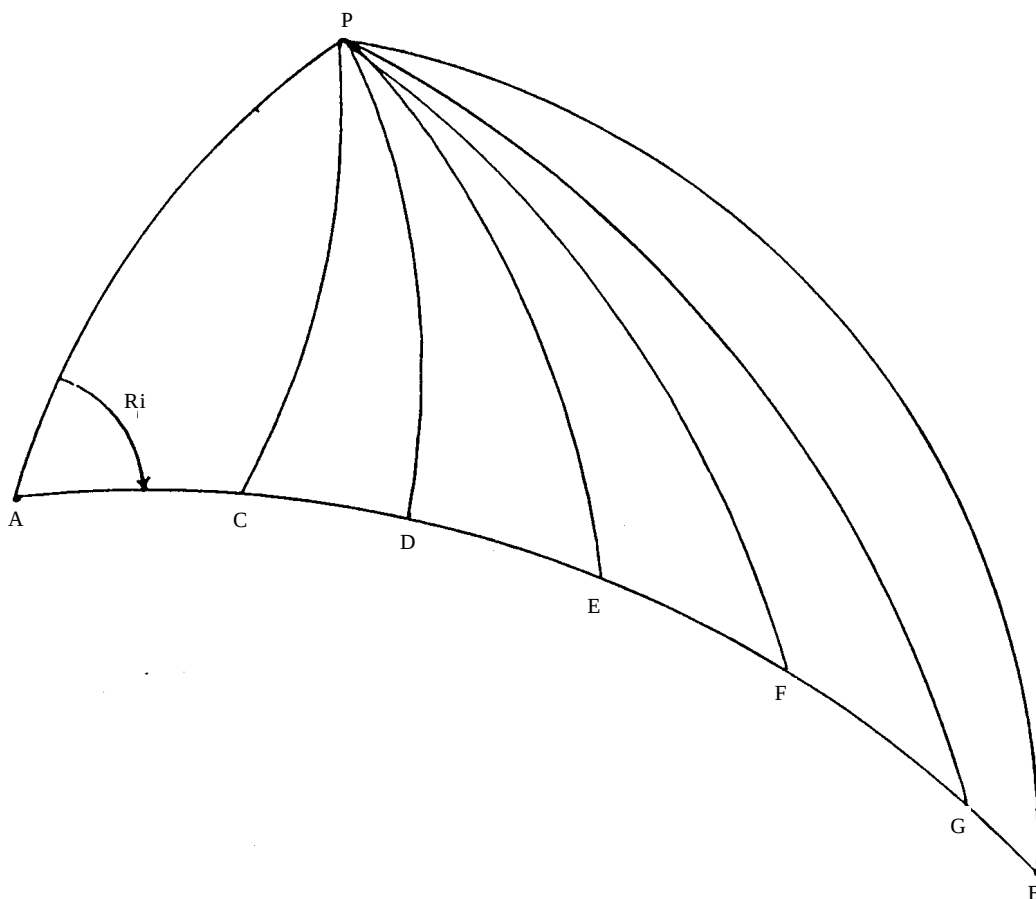
e. Comparando com a distância ortodrômica direta de San Francisco para Gladstone, calculada pela trigonometria esférica (Dist = 6.098,2 milhas), verifica-se que a solução pela Pub.229 resultou em um valor um pouco maior, mas ainda bem menor que a distância loxodrômica San Francisco – Gladstone, que é de 6.146,5 milhas (calculada pelas fórmulas da derrota de Mercator; se fosse calculada pelas fórmulas aproximadas, a distância seria de 6.334,5 milhas).

Entretanto, cabem aqui algumas considerações sobre o que é o Rumo inicial (R_i) de uma **derrota ortodrômica**. O **Rumo inicial** é o ângulo formado entre a projeção do meridiano do ponto de partida e a projeção da ortodromia, sobre o plano do horizonte do ponto de partida. Como a ortodromia forma ângulos diferentes com os sucessivos meridianos, se o navio governar no **Rumo inicial** e mantê-lo inalterado, jamais se alcançará o ponto de destino. O **Ri** é um rumo teórico a ser assumido no ponto de partida da **derrota ortodrômica** e que teria que ser continuamente ajustado, para que se navegue sobre o arco de círculo máximo.

Assim, conforme vimos, na prática a **derrota ortodrômica** é dividida em uma série de **arcos de loxodromia**. Então, é necessário determinar as coordenadas de vários pontos sobre o arco de círculo máximo, para usá-los como limites dos segmentos de loxodromia. Em geral, determinam-se pontos sobre o arco de círculo máximo espaçados de cerca de 600 milhas, pois até esta distância a ortodromia e a loxodromia praticamente coincidem.

Suponhamos, por exemplo, que desejamos calcular as coordenadas dos pontos **C**, **D**, **E**, **F** e **G**, espaçados de 600 milhas, ao longo da **derrota ortodrômica** (arco de círculo máximo) **AB**, mostrada na figura 33.25.

Figura 33.25 – Pontos ao Longo do Arco de Círculo Máximo



A Pub.229 pode ser usada para cálculo das coordenadas dos pontos da **derrota ortodrômica**, desde que se entre com os seguintes elementos:

- Latitude do ponto de partida (ϕA), como Latitude;
- Ri (aproximado ao grau inteiro mais próximo), como AHL;
- 90° – distância do ponto de partida ao ponto de interesse sobre a derrota ortodrômica, como Declinação; e
- use-se sempre a página de **mesmo nome** (“same name”).

A tábua nos fornecerá **Hc** e **Z**; então:

- A Latitude do ponto cujas coordenadas queremos determinar será igual a **Hc**; e
-

PONTO	DISTÂNCIA (MILHAS)	90° – DISTÂNCIA	LATITUDE	$\Delta\lambda$	LONGITUDE
C	600	80°	29° 02,7' N	5,4° W	014° 24,0' W
D	1.200	70°	19° 54,7' N	9,8° W	018° 48,0' W
E	1.800	60°	10° 40,7' N	13,8° W	022° 48,0' W
F	2.400	50°	01° 23,9' N	17,6° W	026° 36,0' W
G	3.000	40°	07° 53,3' S	21,3° W	030° 18,0' W
H	3.600	30°	17° 08,5' S	25,2° W	034° 12,0' W
I	4.200	20°	26° 18,7' S	29,5° W	038° 30,0' W
J	4.800	10°	35° 19,8' S	34,5° W	043° 30,0' W
L	5.400	00°	44° 05,3' S	40,8° W	049° 48,0' W

Assim, os pontos calculados ao longo do arco de círculo máximo (**C, D, E, F, G, H, I, J e L**) são plotados em uma Carta de Mercator, na qual a derrota ortodrômica é percorrida por uma série de arcos de loxodromia, representados por linhas retas que conectam os pontos determinados.

O rumo de cada pernada é, então, medido diretamente na Carta de Mercator. A distância de cada pernada (exceto a última) será de 600 milhas.

NOTAS:

1. Na Pub.229, quando a linha C/S (“CONTRARY/SAME”) é cruzada, a Latitude muda de nome e a diferença de Longitude torna-se igual a $180^\circ - Z$.

2. Como uma página da Pub.229 cobre Declinações de 0° a 90° , deve-se continuar na página ao lado quando a distância excede 90° (5.400 milhas). Neste caso, entra-se na página ao lado com o excesso sobre 90° como Declinação, continuando com a mesma Latitude (ϕA). A diferença de Longitude será $180^\circ - Z$; a Latitude do ponto que queremos determinar será igual a H_c .

O cálculo das coordenadas de pontos ao longo da **derrota ortodrômica** também pode ser feito pela trigonometria esférica. Neste caso, é recomendável tomar pontos com Longitudes exatas (em graus inteiros), espaçados de aproximadamente 600 milhas náuticas, ou seja, pontos defasados em Longitude de 10° em 10° , ou de 15° em 15° , conforme as Latitudes em que se vai navegar. Com a Longitude fixada, a Latitude do ponto pode ser determinada pela fórmula:

$$\operatorname{tg}\phi = \operatorname{tg}\beta \cdot \operatorname{sen}(\lambda - \alpha)$$

Onde:

ϕ = Latitude do ponto do arco de círculo máximo;

λ = Longitude fixada para o ponto do arco de círculo máximo; e

α e β = Constantes do arco de círculo máximo (cujo significado e determinação serão abordados no item 33.7).

Existem calculadoras eletrônicas de navegação programadas para efetuar o cálculo das coordenadas de pontos ao longo da derrota ortodrômica.

Em resumo, o cálculo da **derrota ortodrômica** pode ser feito pelas fórmulas da trigonometria esférica apresentadas, ou pelas Tábuas para Navegação Astronômica. No caso explicado, de uso das Pub.229 para cálculo da **derrota ortodrômica**, verifica-se que essas tábuas foram especialmente preparadas para serem empregadas com uma posição assumida, sendo, por isso, necessário arredondar para o grau inteiro mais próximo a Latitude do ponto de início da ortodrômica e a diferença de Longitude entre o ponto de

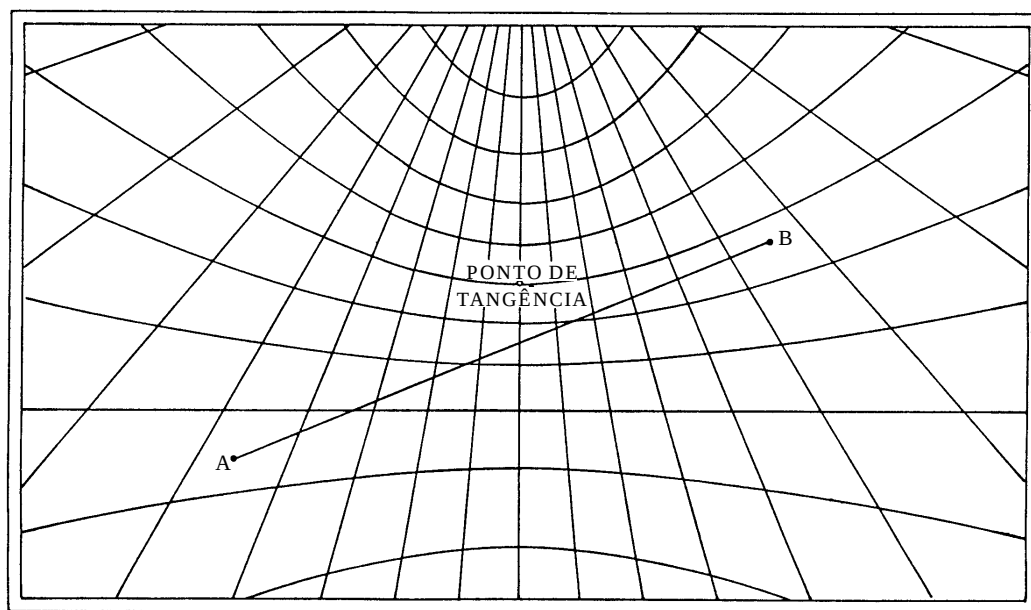
partida e o de destino. Contudo, na navegação ortodrômica perde-se precisão quando se arredondam a Latitude de partida, a Latitude de destino ou a diferença de Longitude. Portanto, o cálculo mais correto é o da determinação do Rumo inicial e da distância ortodrômica pelas fórmulas trigonométricas, usando a trigonometria esférica, também, para calcular as coordenadas de pontos ao longo do arco de círculo máximo.

c. SOLUÇÃO DA DERROTA ORTODRÔMICA PELO MÉTODO GRÁFICO

O método gráfico consiste no traçado da **derrota ortodrômica** em uma Carta Gnomônica e a sua transferência, por pontos, para Cartas de Mercator, onde será, realmente, conduzida a navegação.

A projeção Plana Gnomônica ou, como é normalmente denominada, a Projeção Gnomônica, foi estudada com detalhes no Volume I deste Manual (Capítulo 2). Vimos que esta projeção apresenta todos os tipos de deformações, mas tem a propriedade única de representar todos os **círculos máximos** por **linhas retas**. Então, é empregada em Cartografia Náutica, principalmente na construção de cartas para planejamento de derrotas ortodrômicas.

Figura 33.26 – Carta Gnomônica



Nas Cartas Gnomônicas (figura 33.26), os meridianos, que são círculos máximos, são representados por linhas retas convergindo para o pólo mais próximo do ponto de tangência. Os paralelos, exceto o Equador (que é um círculo máximo), aparecem como linhas curvas. Nessas cartas, o arco de círculo máximo que passa por dois pontos quaisquer A e B é representado pela linha reta que os une, como mostrado na figura 33.26.

Assim, desde que se disponha da Carta Gnomônica apropriada, o traçado preciso da **derrota ortodrômica** é obtido pela simples ligação do ponto de partida e do ponto de destino por uma linha reta. Na figura 33.27, que apresenta um trecho reduzido da Carta “Great Circle Sailing Chart of the North Atlantic Ocean”, na Projeção Gnomônica, se desejarmos a **derrota ortodrômica** do Cabo Orange para o Arquipélago dos Açores basta traçar na carta uma linha reta conectando os dois pontos, conforme mostrado.

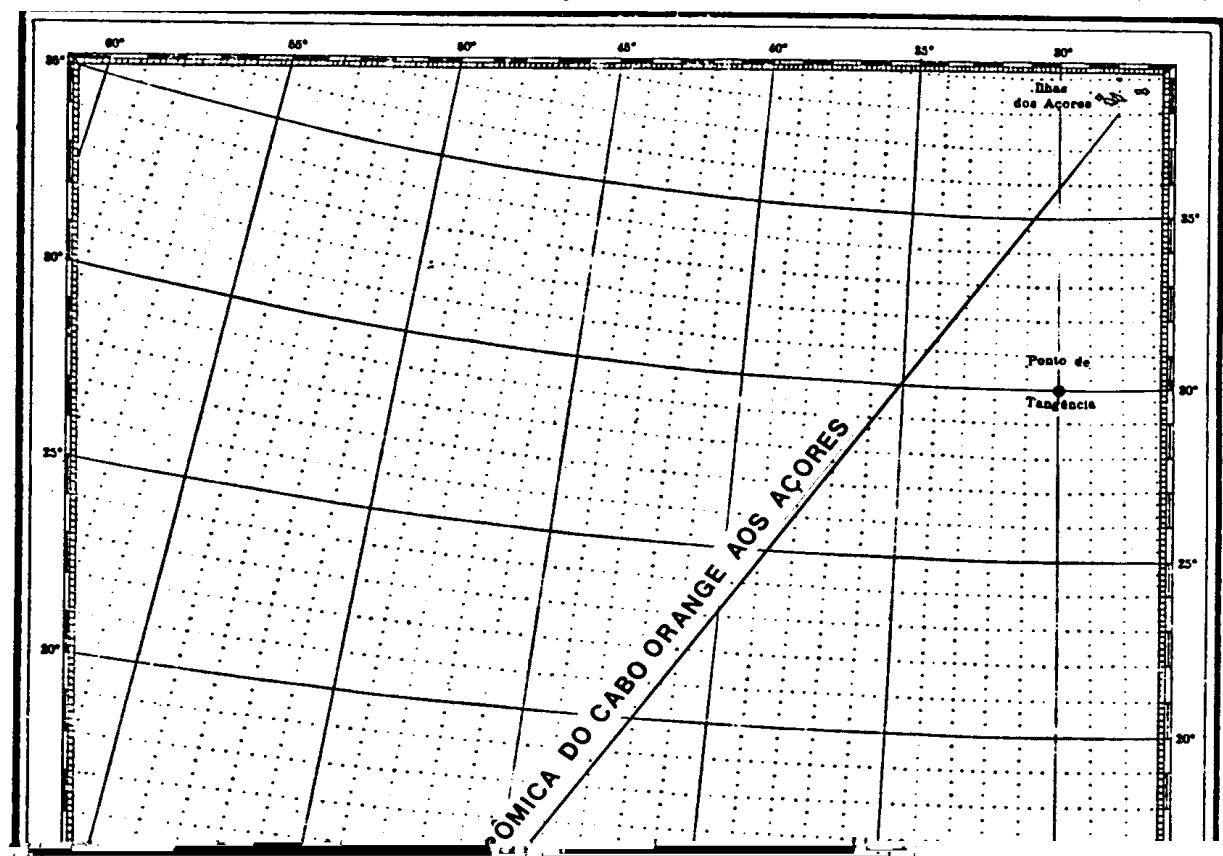
As Cartas Gnomônicas, também denominadas Cartas para Navegação Ortodrômica (ou Cartas de Círculo Máximo), apresentam características bem diferentes das Cartas de

Mercator e, como visto, são utilizadas apenas para obtenção dos dados da **derrota ortodrômica** para o seu traçado em Cartas de Mercator, onde será conduzida a navegação.

Cabe, aqui, chamar a atenção para alguns detalhes das Cartas Gnomônicas:

Figura 33.27 – Carta para Navegação Ortodrômica

Redução de um trecho da Carta No. 17 do NIMA (EUA)



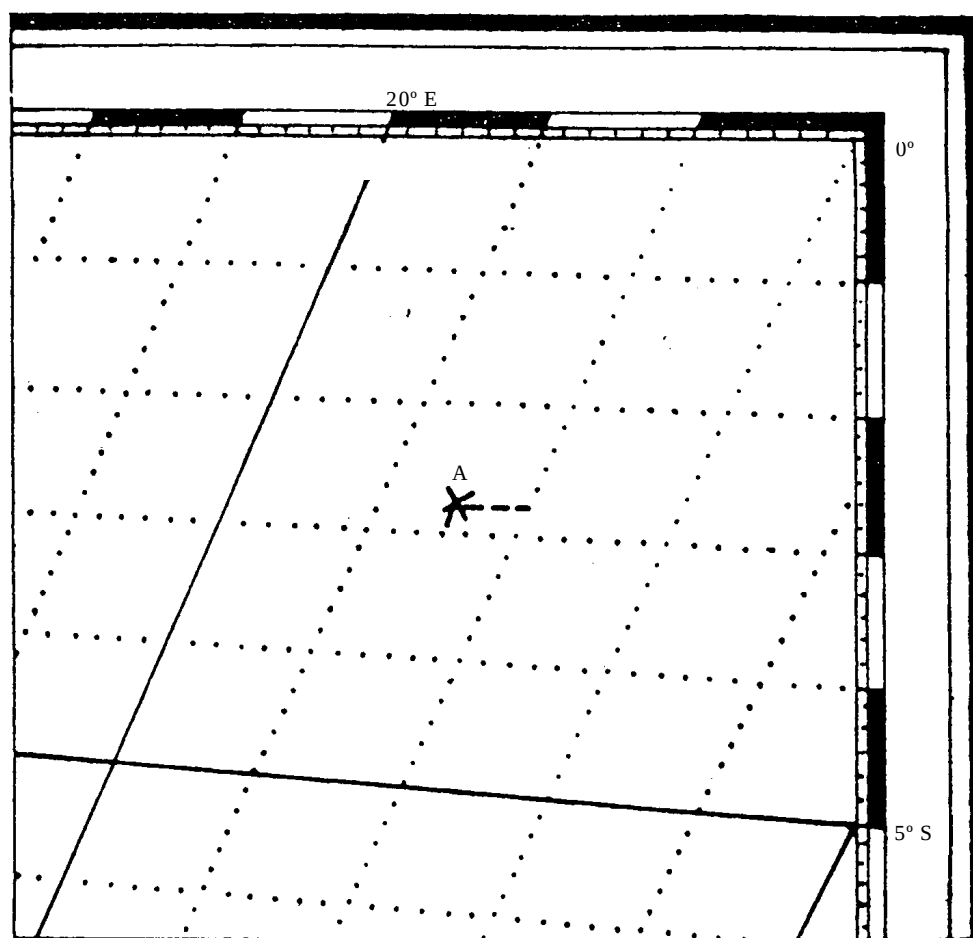
– Coordenadas Geográficas

Como na Projeção Gnomônica os meridianos e paralelos não são representados por retas paralelas e perpendiculares entre si, a plotagem de pontos por coordenadas, ou a leitura das coordenadas geográficas de pontos plotados na carta, deve ser feita em relação à menor quadrícula em que se encontra a posição.

No trecho de Carta Gnomônica mostrado na figura 33.28, deseja-se plotar o ponto de coordenadas Latitude $03^{\circ} 43,0' \text{ N}$, Longitude $072^{\circ} 46,0' \text{ W}$. Procede-se, então, da seguinte maneira:

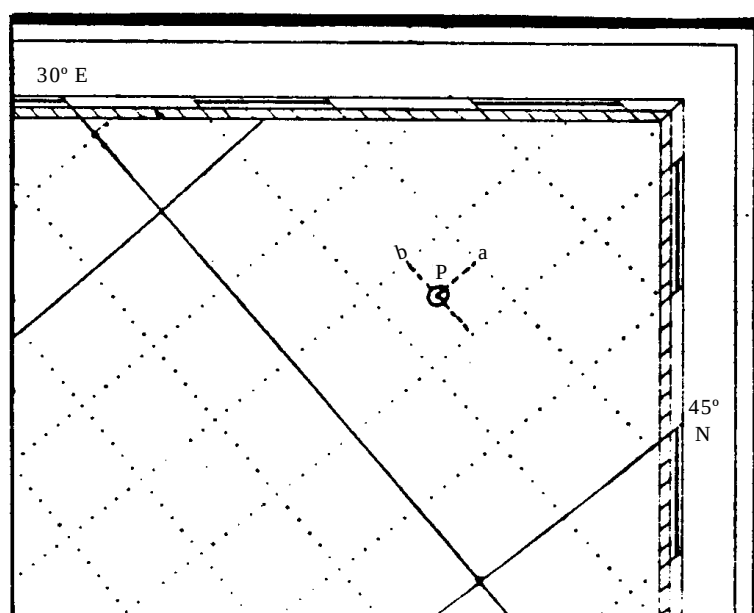
1. Determina-se a quadrícula em que se encontra a posição; neste caso, a quadrícula definida pelos paralelos de 03° N e 04° N , e pelos meridianos de 072° W e 073° W .
2. Marcam-se os minutos de Latitude ($43,0'$) em ambos os meridianos laterais da

Figura 33.29 – Plotagem do Ponto $\varphi 02^{\circ} 50' S, \lambda 021^{\circ} 30' E$ na Carta Gnomônica



Para determinar as coordenadas de um ponto plotado na Carta Gnomônica procede-se de maneira semelhante. Seja a figura 33.30, que representa um trecho de uma Carta Gnomônica, onde está plotado o ponto **P**, do qual desejamos conhecer as coordenadas geográficas:

Figura 33.30 – Leitura das Coordenadas de Ponto Plotado na Carta Gnomônica



1. Inicialmente, verificam-se os valores dos paralelos e meridianos que limitam a menor quadrícula onde está localizada a posição; neste caso 47° N e 48° N, e 031° E e 032° E, respectivamente.

2. Em seguida, traçam-se, na quadrícula onde está situado o ponto, o arco de meridiano e o arco de paralelo da posição.

3. Então, por interpolação, determinam-se as unidades de minutos da Latitude e da Longitude da posição, neste caso 32' de Latitude e 30' de Longitude.

4. Assim, as coordenadas do ponto P serão Latitude $47^{\circ} 32'$ N e Longitude $031^{\circ} 30'$ E.

Na figura 33.31, desejam-se as coordenadas da ponta Norte da Ilha Clarence. Usando o procedimento acima descrito, são obtidos os seguintes valores: Latitude $61^{\circ} 00'$ S, Longitude $054^{\circ} 00'$ W.

As figuras 33.32 e 33.33 mostram os dois métodos normalmente usados na medição de distâncias nas Cartas Gnomônicas. As explicações para o emprego de cada um deles já vêm impressas nas Cartas.

Figura 33.32 – Medida de Distância por Diferença de Latitudes

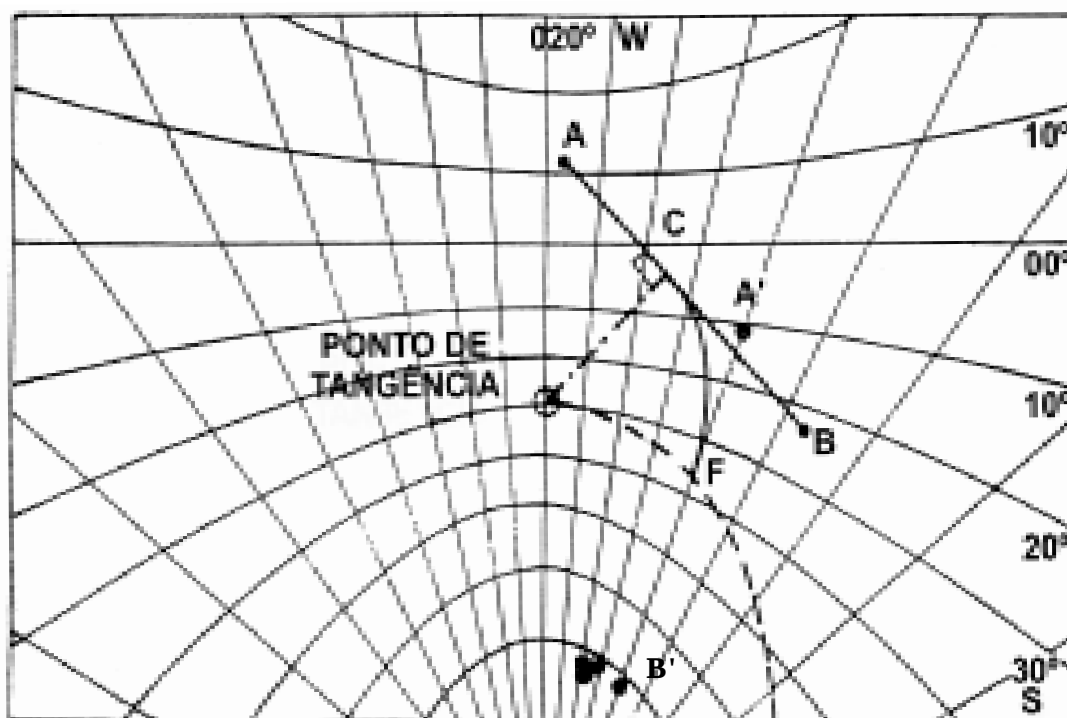
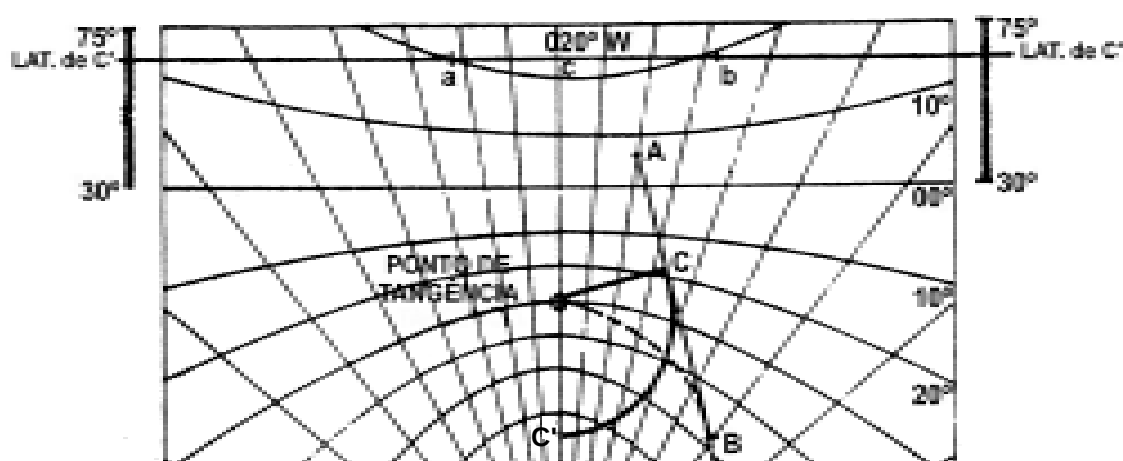


Figura 33.33 – Medida de Distância por Diferença de Longitudes



Na MEDIDA DE DISTÂNCIA POR DIFERENÇA DE LATITUDES (figura 33.32), para se determinar a distância do segmento de círculo máximo **AB**, trace, partindo do **ponto de tangência** (centro da projeção), na Latitude 30° S e Longitude 020° W, a

perpendicular **C** à derrota **AB**. Tomando o **ponto de tangência** como centro e com uma abertura igual à distância entre o **ponto de tangência** e **C**, trace o arco **CF**, que corta o “Arco para medição de distâncias por diferença de Latitudes”, já impresso na carta, no ponto **F**. Sobre o meridiano de **F**, marque, para o **Norte** e para o **Sul**, as distâncias **FA'**= **CA** e **FB'**= **BC**, respectivamente. A diferença de Latitude entre os pontos **A'** e **B'**, expressa em minutos, será a distância ortodrômica entre **A** e **B**, expressa em milhas náuticas.

Se não houver espaço para traçar os segmentos da derrota, a partir de **F**, para o **Norte** e para o **Sul**, eles devem ser medidos separadamente, traçando cada segmento para o **Norte** ou para o **Sul**, como couber, e somando-se os resultados para se obter a distância total. No caso da perpendicular à derrota a partir do **ponto de tangência** (**PC**) cair sobre o prolongamento de **AB**, a distância ortodrômica será dada pela diferença de Latitudes entre **C'A'**= **CA** e **C'B'**= **CB**, tomadas no mesmo sentido.

Na MEDIDA DE DISTÂNCIA POR DIFERENÇA DE LONGITUDES (figura 33.33), para determinar a distância entre os pontos **A** e **B**, trace, a partir do **ponto de tangência**, uma perpendicular até a linha que une os pontos **A** e **B** (ou até o seu prolongamento), definindo o ponto **C**. Com o centro no **ponto de tangência**, rebata, com o auxílio do compasso, o ponto **C** na direção **Sul**, sobre o meridiano do **ponto de tangência** (020° W), determinando o ponto **C'**.

Anote a Latitude do ponto **C'** (no caso da figura, 63°). Marque esta Latitude (63°) sobre as pequenas escalas nas margens direita e esquerda da carta, conforme mostrado na figura. Ligue estes pontos por uma linha reta. Esta linha é denominada **Linha de Medida**. Transfira o segmento **AB** para a **Linha de Medida**, de modo que o ponto **c** recaia sobre o meridiano de 020° W (meridiano do **ponto de tangência**), ou seja, de modo que **ca** = **CA** e **bc** = **BC**. O número de minutos de Longitude entre as duas extremidades (**a** e **b**) da derrota rebatida sobre a **Linha de Medida** será a **distância ortodrômica** entre **A** e **B**, expressa em milhas náuticas.

De forma análoga, a distância em milhas náuticas entre dois pontos quaisquer da derrota é dada pelo número de minutos de Longitude entre estes pontos, quando representados sobre a Linha de Medida.

No caso da perpendicular **PC** cair sobre o prolongamento de **AB**, a distância será dada pela diferença de Longitudes entre **C'A'**= **CA** e **C'B'**= **CB**, medidas ambas no mesmo sentido. Pode ocorrer que, quando rebatida sobre o meridiano central, a perpendicular **PC** ultrapasse os limites da carta. Se tal acontecer, adota-se o seguinte procedimento:

Alteram-se ambas as Longitudes (de partida e de chegada), de um mesmo número de graus (10° , 20° , o valor é imaterial), no mesmo sentido, aproximando-se do ponto de tangência. Mantêm-se as Latitudes. Plotam-se esses novos pontos, que chamaremos de **X** e **Y**. Mede-se a distância entre **X** e **Y**: essa distância é igual à distância entre os pontos originais.

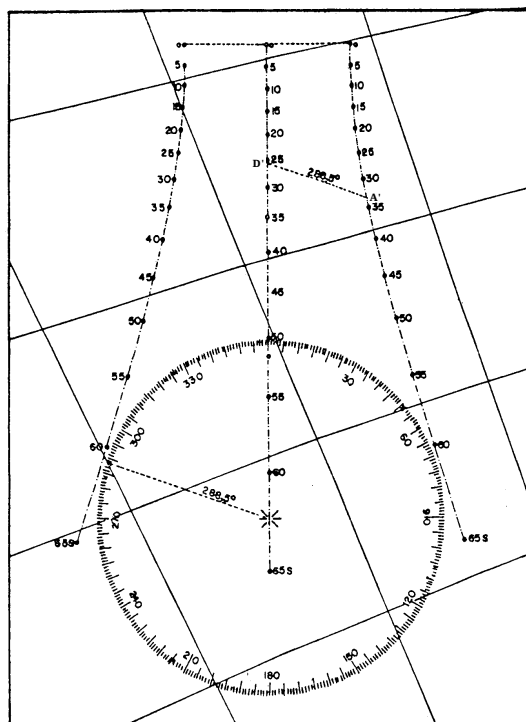
EXEMPLO:

Na carta NIMA 17, sendo o ponto de partida **A** ($\varphi = 40^{\circ} 30' \text{ N}$, $\lambda = 074^{\circ} \text{ W}$) e o ponto de chegada **B** ($\varphi = 17^{\circ} 20' \text{ N}$, $\lambda = 066^{\circ} 10' \text{ W}$) e o ponto de tangência em 30° N e 30° W , a perpendicular quando rebatida sobre o meridiano de 30° W cairá fora da carta. Alteraram-se as Longitudes em 10° E , aproximando-se de **P**, obtendo-se os pontos **X** ($\varphi = 40^{\circ} 30' \text{ N}$, $\lambda = 064^{\circ} \text{ W}$) e **Y** ($\varphi = 17^{\circ} 20' \text{ N}$, $\lambda = 056^{\circ} 10' \text{ W}$). A distância entre **A** e **B** será igual à distância entre **X** e **Y**.

– Obtenção de Rumos nas Cartas Gnomônicas

Como nas Cartas Gnômicas as loxodromias, ou linhas de rumo, são representadas como linhas curvas, os rumos obtidos nestas cartas serão sempre rumos instantâneos, tal como o **Rumo inicial** da derrota ortodrômica, anteriormente conceituado. A obtenção de rumos é feita com o auxílio do diagrama mostrado na figura 33.34, de acordo com as instruções ilustradas abaixo.

Figura 33.34 – Diagrama dos Rumos da Navegação Ortodrômica



Na figura 33.35, para determinar o **Rumo inicial** entre os pontos **A** e **B**, trace uma linha reta unindo os dois pontos na Carta Gnomônica. Anote a Latitude de um ponto **D**, situado sobre a **derrota ortodrômica**, que esteja afastado de 20° em Longitude, com relação ao ponto de partida **A**. Marque a Latitude do ponto **D** na linha vertical central do Diagrama dos Rumos da Navegação Ortodrômica (figura 33.34), definindo o ponto **D'**.

No mesmo diagrama, marque a Latitude do ponto de partida (**A**), na linha a Leste, quando se navega para Oeste, como neste exemplo (se estivéssemos navegando para Leste, o ponto de partida seria marcado na curva a Oeste). Por meio de uma régua de paralelas, transporte a linha que une esses pontos (A'D') para o centro da rosa e leia o rumo: 288,5° verdadeiros, neste caso. Este procedimento fornece o **Rumo inicial**, no ponto de partida da **derrota ortodrômica**.

– Transporte da Derrota Ortodrômica

Uma vez traçada a **derrota ortodrômica** na Carta Gnomônica e medido o seu comprimento, por um dos dois métodos estudados (por diferença de Latitudes ou diferença de Longitudes), os passos seguintes serão no sentido de transportar a derrota para as Cartas de Mercator, onde será conduzida a navegação.

Primeiramente, deve-se determinar o ponto de maior Latitude que o navio alcançará. Este ponto é denominado “Vértice da Derrota Ortodrômica” e é importante, pois irá definir a necessidade, ou não, de se adotar uma **derrota mista**, como será visto adiante.

A **derrota ortodrômica**, então, deverá ser dividida em seções, e cada seção terá seus pontos extremos transportados para a Carta de Mercator, por suas coordenadas geográficas. A navegação em cada segmento será feita segundo a loxodromia que interliga os seus extremos.

As seções em que se divide a derrota ortodrômica devem ter, pelo menos, 600 milhas de extensão, pois, para distâncias menores que este valor, os comprimentos da ortodromia e da loxodromia praticamente coincidem. Além disso, cumpre acrescentar que:

- É recomendável que um dos pontos selecionados da **derrota ortodrômica** seja o seu Vértice; e

- como vimos, todos os pontos são transportados da Carta Gnomônica para a Carta de Mercator por suas coordenadas geográficas; então, na prática, tomam-se pontos com Latitudes ou Longitudes exatas, para facilitar o transporte. O mais comum é utilizar pontos de Longitude exata, defasados de 10° em 10°, de 15° em 15°, ou de 20° em 20°, conforme a Latitude em que se vai navegar.

Deve-se ter sempre em mente que, na Projeção de Mercator, a concavidade da ortodromia estará sempre voltada para o Equador e, conseqüentemente, quando os pontos inicial e final da

Assim, por exemplo, na Carta de Mercator mostrada na figura 33.36, o arco de círculo máximo que une os pontos **P** e **C** terá a concavidade voltada para o Equador. Quando a diferença de Latitude entre **P** e **C** é pequena e a diferença de Longitude é grande, principalmente em Latitudes elevadas, como nesta figura, verifica-se que é considerável a diferença entre a loxodromia e a ortodromia (constata-se isso comparando, na figura 33.36, a loxodromia e a ortodromia entre os pontos **P** e **C**). Entretanto, se os dois pontos situam-se em lados opostos e aproximadamente simétricos com relação ao Equador, como os pontos **A** e **B** da figura, a loxodromia e a ortodromia quase que coincidem. A figura 33.36 mostra, ainda, dois círculos máximos quaisquer que se cruzam na interseção do Equador com o meridiano de Greenwich.

Figura 33.36 – Círculos Máximos na Carta de Mercator

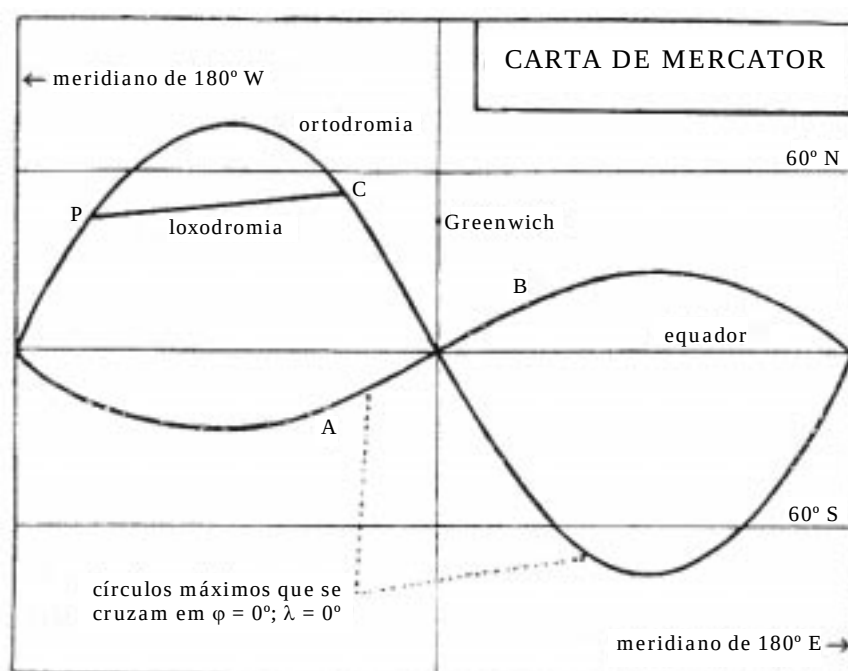
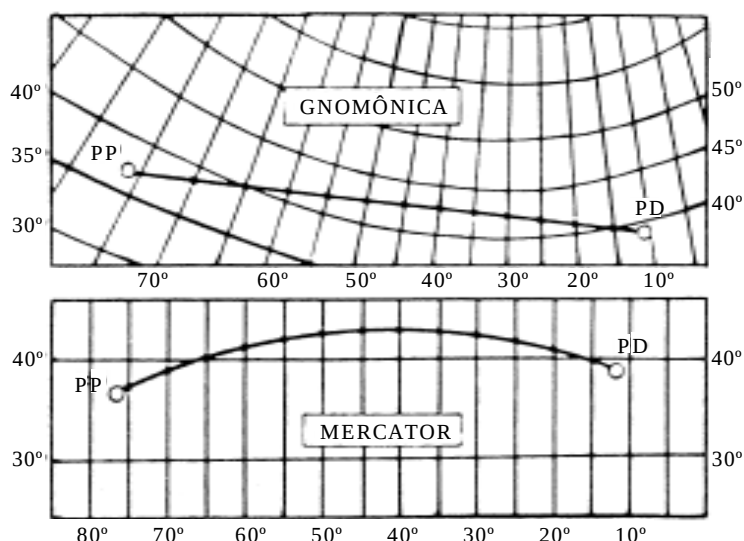


Figura 33.36a – Transporte da Derrota Ortodrômica



– Traçado Aproximado da Derrota Ortodrômica

Quando não se dispõe de Carta Gnomônica, o traçado da derrota ortodrômica pode ser feito diretamente, de forma aproximada, em uma Carta de Mercator, de acordo com o seguinte procedimento:

1. Plotar, na Carta de Mercator, o ponto de partida e o ponto final da **derrota ortodrômica**; estes pontos, como vimos, são escolhidos em função das características da costa e do acesso aos portos, ou locais, a partir dos quais se vai amarar ou aterrar, respectivamente;

2. em seguida, traçar a derrota loxodrômica entre eles, ou seja, uni-los por uma linha reta;

3. na Projeção de Mercator a ortodromia é representada, aproximadamente, como um arco de círculo com a concavidade voltada para o Equador; assim, é necessário localizar o centro deste círculo;

4. para isso, traçar a mediatriz da loxodromia que une o ponto inicial e final da **derrota ortodrômica**; o centro do arco de círculo máximo está situado no cruzamento desta mediatriz com um paralelo obtido na Tábua XXVIII da publicação DN 6-1, “Tábuas para Navegação Estimada” (reproduzida na figura 33.37), usando como argumento de entrada a Latitude média entre os pontos inicial e final da ortodromia;

Figura 33.37 – Traçado Aproximado da Derrota Ortodrômica

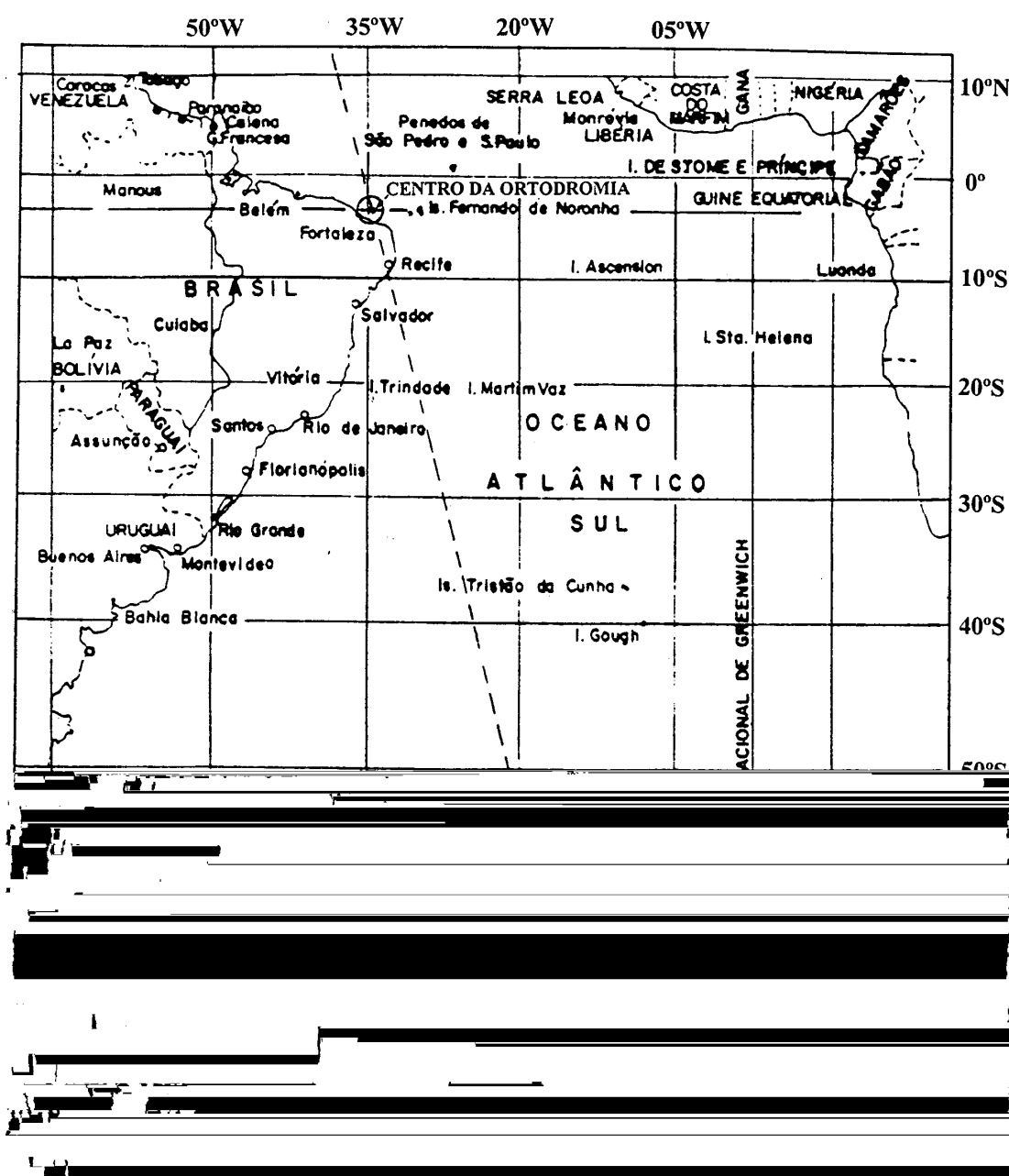
Latitude Média °	Lat. do centro do arco (nome contrário ao da lat. média)	Latitude média °	Lat. do centro do arco (nome contrário ao da lat. média)	Latitude média °	Lat. do centro do arco (mesmo nome da lat. média)
	° ' ''		° ' ''		° ' ''
15	87	40	41 18	57	2 37
16	86	41	38 55	58	4 00
17	85	42	36 31	59	6 38
18	83 30	43	34 05	60	9 15
19	82 30	44	31 38	61	11 54
20	81 13				
21	79 50	45	29 10	62	14 32
22	78 16	46	26 42	63	17 11
23	76 38	47	24 12	64	19 50
24	74 59	48	21 42	65	22 30
25	73 13	49	19 11	66	25 09
26	71 26	50	16 39	67	27 50
27	69 32	51	14 06	68	30 30
28	67 38	52	11 33	69	33 11
29	65 38	53	8 59	70	35 52
30	63 37	54	6 24	71	38 53
31	61 31	55	3 49	72	41 14
32	59 25	56	1 13	73	43 56
33	57 15			74	46 37
34	55 05			75	49 19
35	52 56			76	52 01
36	50 36			77	54 41
37	48 16			78	57 21
38	46 00			79	55 06
39	43 39			80	62 51

5. com o centro do arco de círculo máximo, traçar a **derrota ortodrômica**, com auxílio de um compasso, ou cintel, na Carta de Mercator; e

6. quando os pontos extremos da ortodromia estiverem em Hemisférios diferentes, terão que ser determinados dois centros: o primeiro estará sobre a mediatriz da loxodromia do ponto de partida ao Equador; o segundo centro estará sobre a mediatriz do segmento loxodrômico do Equador ao ponto final.

A figura 33.38 apresenta a **derrota ortodrômica** entre as Ilhas Orcadas do Sul e a Ilha Bouvet. Para localizar o centro do arco de círculo máximo, traçou-se a perpendicular a meio da linha que une os pontos de partida e de destino, na direção do Equador. Entrando na Tábua XXVIII com a Latitude média entre os referidos pontos ($\varphi_m = 57^\circ 30' S$), verificou-se que o centro da derrota está situado na interseção da mediatriz traçada com o paralelo de $03^\circ 18,5' S$ (ver a figura 33.37). Então, com auxílio do compasso, traçou-se a **derrota ortodrômica**, com a concavidade voltada para o Equador.

Figura 33.38 – Derrota Ortodrômica entre as Ilhas Orcadas Austrais e Bouvet



O traçado aproximado da derrota ortodrômica só é possível quando se dispõe de Carta de Mercator de escala compatível.

33.7 DERROTA MISTA

a. PRÁTICA DA NAVEGAÇÃO ORTODRÔMICA

Conforme vimos, as derrotas ortodrômicas proporcionam maior economia de distância nas altas Latitudes, quando existe pouca defasagem entre as Latitudes de partida e de destino e grande diferença de Longitude entre esses pontos.

Nesta situação, antes de decidir por uma **derrota ortodrômica**, o navegante deverá determinar as coordenadas do Vértice da derrota (Latitude mais elevada em que navegará), para verificar se, ao tentar maior economia, não levará o navio a regiões onde reine mau tempo, haja presença de gelo, cerração, ventos fortes ou correntes contrárias, que venham a colocar o navio em perigo, ou tirar todo o proveito teórico encontrado.

Assim, após obter a Latitude mais elevada da **derrota ortodrômica** (Vértice), o navegante deverá consultar Roteiros, Cartas-Piloto e outras publicações de auxílio à navegação para decidir se é prudente adotar uma **derrota ortodrômica** ou uma **derrota mista**, o que dependerá das condições de tempo e mar previstas, do estado do navio e sua resistência ao mau tempo, da presença de gelo no mar, da “endurance” da tripulação, etc. Uma publicação muito útil para consulta é a “Ocean Passages of the World”, editada pelo Almirantado Britânico.

b. DETERMINAÇÃO DO VÉRTICE DA DERROTA ORTODRÔMICA

O **Vértice** da **derrota ortodrômica** pode ser determinado diretamente na Carta Gnomônica, pela simples verificação da Latitude mais elevada alcançada pelo arco de círculo máximo que une os pontos de partida e de destino. Também pode ser determinado pelo cálculo, usando as constantes do círculo máximo (α e β), dadas pelas seguintes fórmulas da trigonometria esférica:

$$\operatorname{tg} \left(\frac{\lambda_B + \lambda_A}{2} - \alpha \right) = \operatorname{tg} \frac{\lambda_B - \lambda_A}{2} \cdot \frac{\operatorname{sen} (\varphi_B + \varphi_A)}{\operatorname{sen} (\varphi_B - \varphi_A)}$$

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{sen} (\lambda - \alpha)}$$

Sendo (ver a figura 33.39):

α : Longitude do ponto em que o arco de círculo máximo corta o Equador

β : Ângulo agudo que o arco de círculo máximo faz com o Equador (inclinação do arco de CM)

φ_A : Latitude do ponto de partida

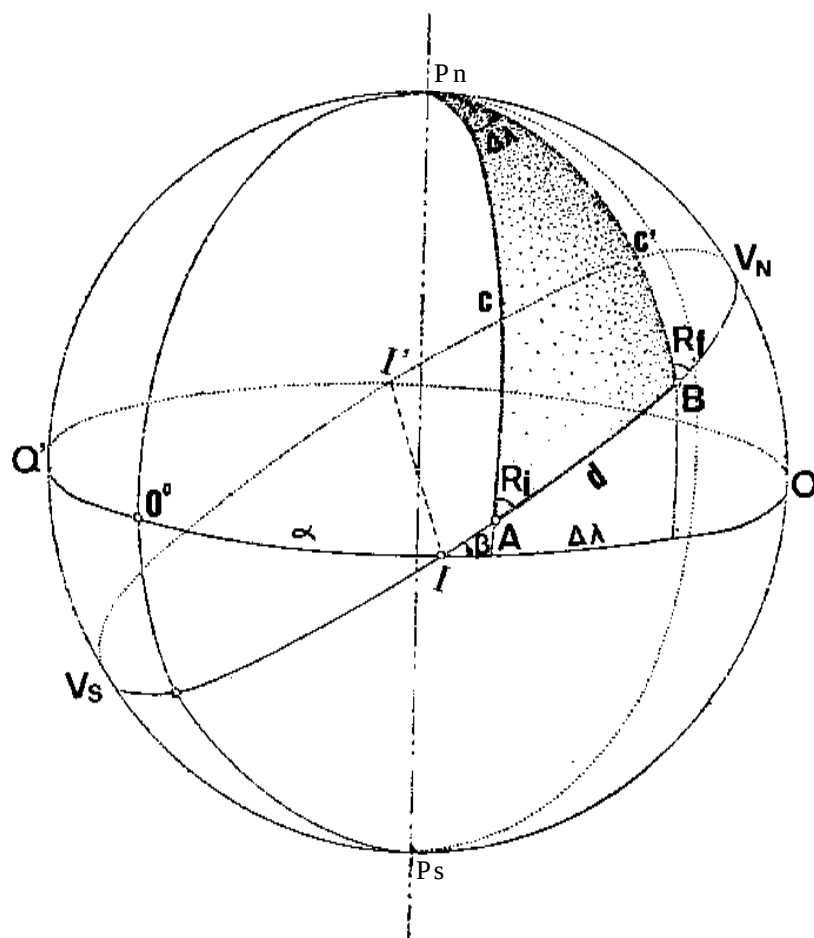
λ_A : Longitude do ponto de partida

φ_B : Latitude do ponto de destino

λ_B : Longitude do ponto de destino

φ, λ : Coordenadas de um ponto qualquer do círculo máximo

Figura 33.39 – Derrota Ortodrômica. Pontos Notáveis do Arco de CM. Sua Interpretação na Esfera



NOTA:

Nessas fórmulas, Latitudes norte e Longitudes leste são positivas; Latitudes sul e Longitudes oeste são negativas.

Determinadas as constantes α e β do círculo máximo, as coordenadas do **Vértice** são dadas por:

- β positivo:
 - Vértice Norte: $|\varphi| = |\beta|$
 $\lambda = \alpha + 90^\circ$
 - Vértice Sul: $|\varphi| = |\beta|$
 $\lambda = \alpha - 90^\circ$
- β negativo:
 - Vértice Norte: $|\varphi| = |\beta|$
 $\lambda = \alpha - 90^\circ$
 - Vértice Sul: $|\varphi| = |\beta|$
 $\lambda = \alpha + 90^\circ$

EXEMPLO:

Calcular as coordenadas do **Vértice** da derrota ortodrômica das proximidades de Punta Arenas, CHI (Latitude 53° 10,0' S , Longitude 070° 54,0' W), até Sydney, AUS (Latitude 33° 52,0' S , Longitude 151° 13,0' E).

SOLUÇÃO:

a. Cálculo do **Rumo inicial** e da **distância ortodrômica**:

$$Ri = 214,0^\circ ; d = 5.135,8 \text{ milhas}$$

b. Cálculo das coordenadas de um ponto qualquer do círculo máximo (por exemplo, um ponto situado a 600 milhas do ponto de partida):

$$\text{Lat } 60^\circ 59,3' \text{ S, Long } 082^\circ 27,0' \text{ W}$$

c. Cálculo das constantes do círculo máximo:

$$\alpha = - 42^\circ 34,8' \text{ (W)}$$

$$\beta = + 70^\circ 26,3'$$

d. Determinação das coordenadas do Vértice (β positivo; Vértice sul):

$$\text{Lat} = |\beta| = 70^\circ 26,3' \text{ S}$$

$$\text{Long} = \alpha - 90^\circ = 132^\circ 34,8' \text{ (W)}$$

As coordenadas do **Vértice** também podem ser determinadas pelas fórmulas:

$\begin{aligned} \cos \varphi_v &= \text{sen } Ri \cdot \text{sen } c \\ \cotg \Delta\lambda &= \cos c \cdot \text{tg } Ri \end{aligned}$

Onde:

φ_v = Latitude do Vértice;

Ri = Rumo inicial da derrota ortodrômica;

$\Delta\lambda$ = Diferença de Longitude entre o ponto de partida e o Vértice ($\Delta\lambda$ é designado pelo Ri); e

c = Colatitude do ponto de partida.

No exemplo anterior, teríamos:

$$\varphi_v = 70^\circ 24,8' \text{ S}$$

$$\Delta\lambda = 61^\circ 38,2' \text{ W}$$

$$\lambda_v = 132^\circ 32,2' \text{ W}$$

Valores praticamente iguais aos obtidos pelo outro método.

Mais fácil que o cálculo, entretanto, é determinar o Vértice pela Carta Gnomônica, verificando a Latitude máxima alcançada pela ortodromia que une os pontos de partida e de destino (representada por uma linha reta nesta projeção).

Para isso basta verificar, traçada a derrota na carta gnomônica, se a mesma tangencia algum paralelo, em vez de cortá-los todos. Se não houver tangência, e sim corte de todos os paralelos, a Latitude máxima será a do ponto de partida ou a do ponto de

chegada. Mas, havendo tangência, isso indica que uma Latitude superior às de partida e de chegada, no trecho da derrota, é alcançada pelo círculo máximo. Esse ponto de tangência será o Vértice. A carta não indicará um ponto com tanta precisão quanto os cálculos, mas sua informação será suficiente para a prática da navegação. Quando se alcança o Vértice, o rumo é 090° ou 270° .

c. DERROTA MISTA (OU DERROTA COMPOSTA)

Conforme visto, a **derrota ortodrômica**, embora proporcione economia na distância navegada, principalmente em altas Latitudes, pode levar o navio a regiões de mau tempo constante, ventos fortes e presença de gelo no mar.

A **ortodromia** de Punta Arenas a Sydney proporciona uma redução de distância de 915,5 milhas, mas conduz o navio até a Latitude de $70^\circ 26,3' S$, bem além do **círculo polar antártico**. Estas são regiões perigosas, situadas no cinturão de baixas pressões que circunda a Antártica, com mau tempo constante, ventos e mares bravios, além de gelo no mar.

Quando não se deseja ultrapassar uma determinada Latitude, recorre-se à **derrota mista**, que consiste em navegar em ortodromia até a Latitude estabelecida como limite; percorrer o paralelo limite em navegação loxodrômica; e, posteriormente, voltar a navegar em ortodromia. Suponhamos, por exemplo, a derrota da Tasmânia ao Cabo Horn e que não desejamos ultrapassar a Latitude de $60^\circ S$.

A **derrota mista** tem solução gráfica e analítica. A solução gráfica é feita na Carta Gnomônica (ver a figura 33.39a), traçando, pelos pontos inicial e final, tangentes ao paralelo limite. Os pontos de tangência marcarão os extremos dos arcos de círculo máximo e delimitarão a loxodromia a ser percorrida, no paralelo limite.

No transporte da **derrota mista** para a Carta de Mercator, os arcos de ortodromia, inicial e final, serão subdivididos em seções, conforme já explicado. O arco de loxodromia, no paralelo limite, não será subdividido, pois aparecerá como uma linha reta na Projeção de Mercator.

A figura 33.39 (a) mostra uma Carta Gnomônica Polar, cujo ponto de tangência (centro da projeção) é o Pólo Sul. Nela estão traçadas 3 derrotas entre a Tasmânia e o Cabo Horn: a **derrota ortodrômica** (representada por uma linha reta), a **derrota loxodrômica** (representada por uma curva) e a **derrota mista** tendo como paralelo limite a Latitude de $60^\circ S$. Para comparação, as mesmas derrotas são mostradas em uma Carta de Mercator, na figura 33.39 (b).

O paralelo limite marca sempre uma área de perigo, na qual não se quer penetrar. Na figura 33.40, por exemplo, não se deseja ultrapassar o paralelo representado. Assim, não se pode percorrer a **derrota ortodrômica** entre **A** e **B**, cujo Vértice (**V**) estaria em uma Latitude maior que a do paralelo limite. Então, adota-se uma derrota mista, navegando em círculo máximo de **A** para **C**; de **C** para **D** navega-se em loxodromia (sobre o paralelo limite); e de **D** para **B** volta-se a navegar em ortodromia.

O método analítico de solução da **derrota mista** consiste em determinar as Longitudes dos pontos **C** e **D** (figura 33.40), cujas Latitudes correspondem ao paralelo limite. Determinadas as coordenadas desses dois pontos, está resolvido o problema: executa-se a navegação ortodrômica de **A** para **C**; navega-se sobre o paralelo limite, em loxodromia, no rumo 090° (ou 270°), até o ponto **D**; e volta-se a navegar em ortodromia, no trecho **DB**, até o destino. O processo de cálculo é o seguinte:

Figura 33.39a – Loxodromia, Ortodromia e Derrota Mista

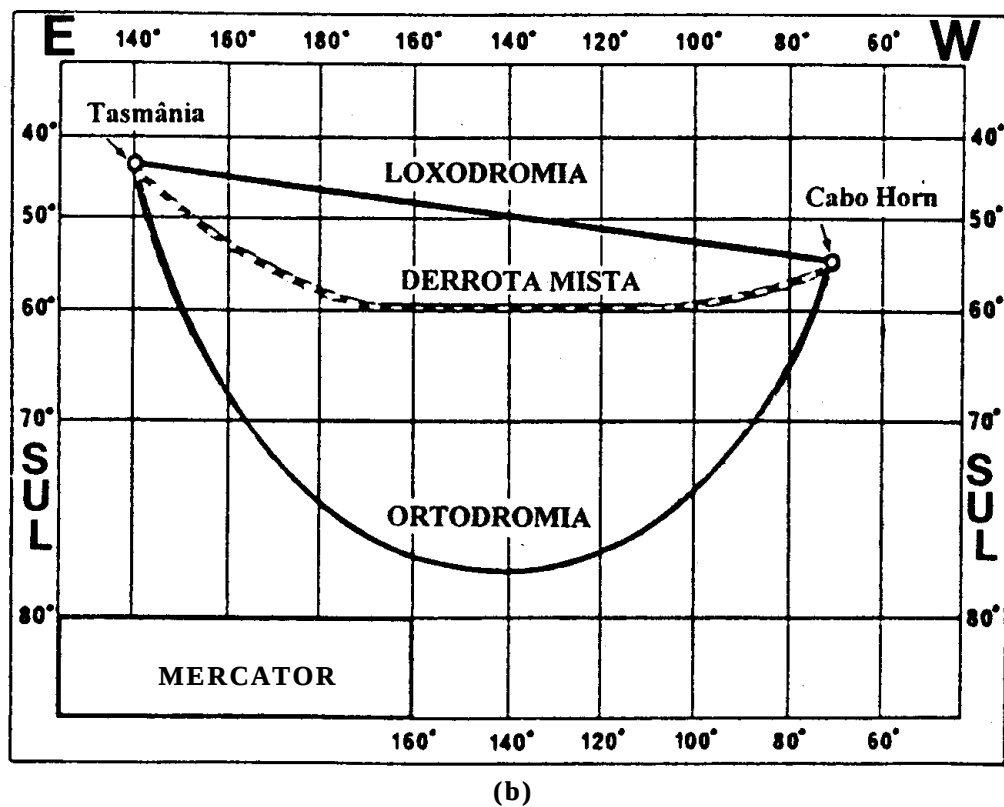
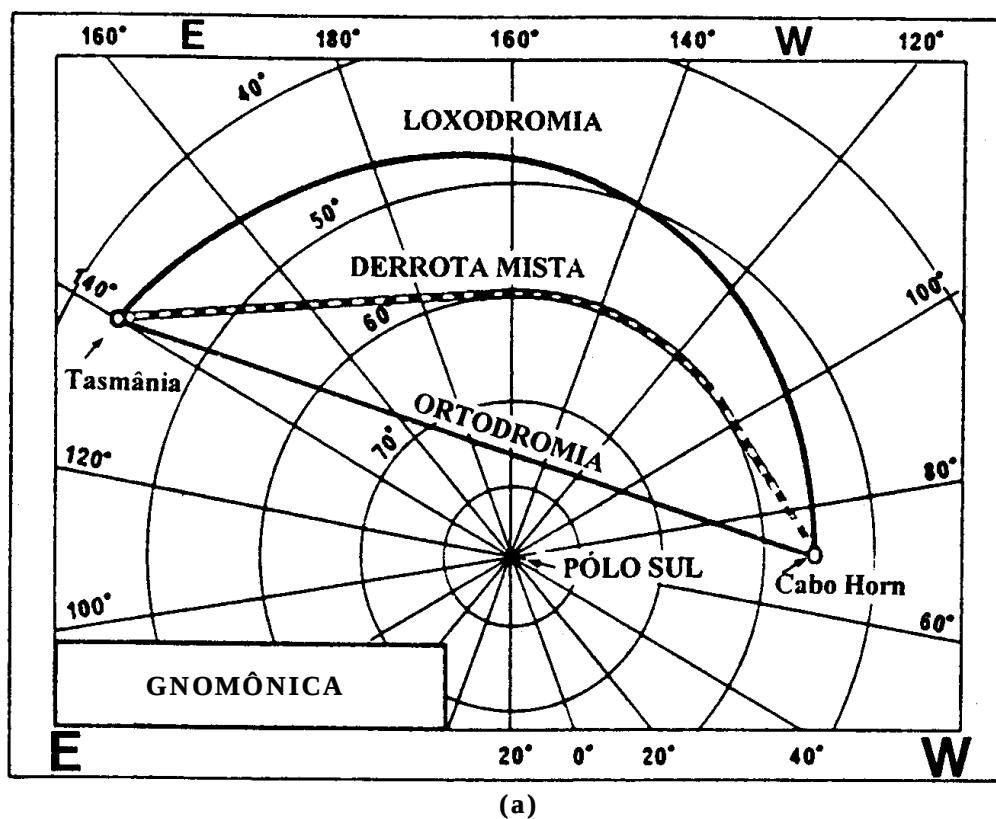
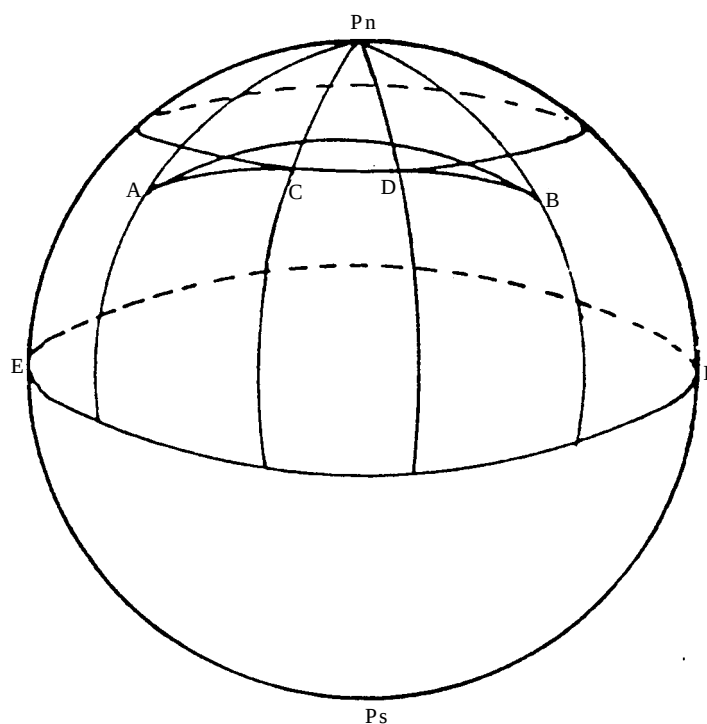


Figura 33.40 – Derrota Mista



1. Determina-se a Longitude de **C** pelas fórmulas:

$$\cos \Delta\lambda C = \operatorname{tg} \varphi A \cdot \operatorname{cotg} \varphi L$$

$$\lambda C = \lambda A + \Delta\lambda C$$

Onde:

φA = Latitude do ponto de partida (A)

λA = Longitude do ponto de partida (A)

φL = Latitude do paralelo limite da derrota mista

$\Delta\lambda C$ = Caminho em Longitude **A** para **C**

λC = Longitude do ponto de início do arco de loxodromia (C), sobre o paralelo limite.

2. Determina-se a Longitude de **D** pelas fórmulas:

$$\cos \Delta\lambda D = \operatorname{tg} \varphi B \cdot \operatorname{cotg} \varphi L$$

$$\lambda D = \lambda B + \Delta\lambda D$$

Onde:

φB = Latitude do ponto de chegada (B)

λB = Longitude do ponto de chegada (B)

ϕ_L = Latitude do paralelo limite da derrota mista

$\Delta\lambda_D$ = Caminho em Longitude **B** para **D** (tem o sentido do caminho em Longitude de **B** para **A**)

λ_D = Longitude do ponto final do arco de loxodromia sobre o paralelo limite.

EXEMPLO:

Determinar as coordenadas dos pontos sobre o paralelo limite de 60° S, em uma **derrota mista** entre Punta Arenas (Latitude $53^\circ 10'$ S, Longitude $070^\circ 54'$ W) e Wellington (Latitude $44^\circ 17'$ S, Longitude $174^\circ 53'$ E).

SOLUÇÃO:

a. Cálculo das coordenadas do ponto **C**:

$$\phi_L = \phi_C = 60^\circ \text{ S}$$

$$\cos \Delta\lambda_C = \operatorname{tg} \phi_A \cdot \operatorname{cotg} \phi_L$$

$$\Delta\lambda_C = 39^\circ 34,3' \text{ W}$$

$$\lambda_C = 110^\circ 28,3' \text{ W}$$

b. Coordenadas do ponto **C**: Latitude 60° S, Longitude $110^\circ 28,3'$ W

c. Cálculo das coordenadas do ponto **D**:

$$\phi_L = \phi_D = 60^\circ \text{ S}$$

$$\cos \Delta\lambda_D = \operatorname{tg} \phi_B \cdot \operatorname{cotg} \phi_L$$

$$\Delta\lambda_D = 55^\circ 43,8' \text{ E}$$

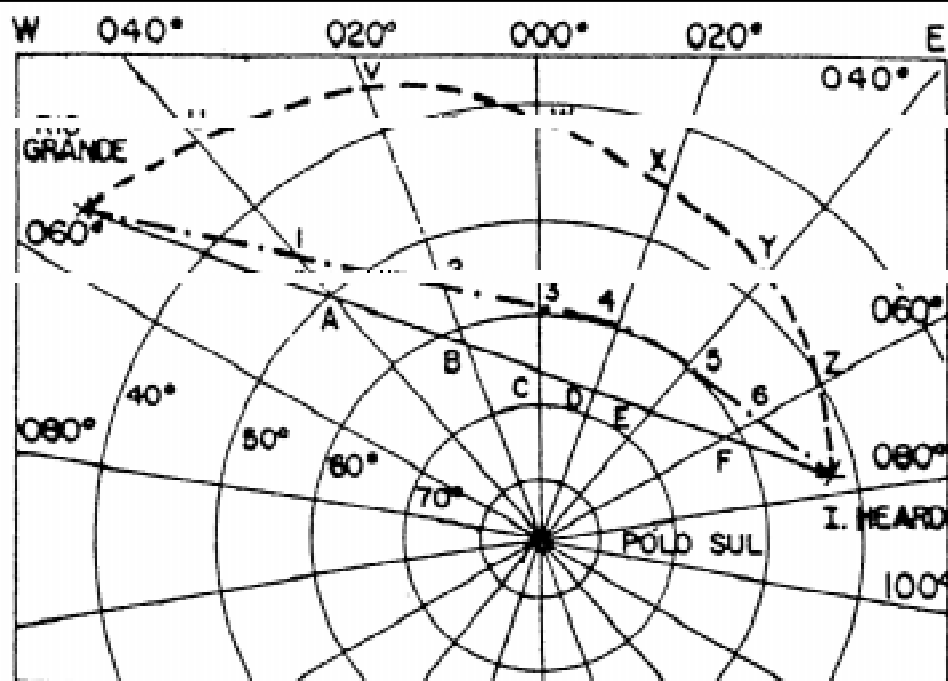
$$\lambda_D = 129^\circ 23,8' \text{ W}$$

d. Coordenadas do ponto **D**: Latitude 60° S, Longitude $129^\circ 23,2'$ W.

A menor distância total entre Punta Arenas e Wellington corresponde à **derrota ortodrômica** $d = 4.049,6$ milhas. Esta derrota, entretanto, levaria o navio a Latitudes muito elevadas (Vértice em $64^\circ 55,7'$ S). A **derrota loxodrômica** (derrota de Mercator) entre os dois locais tem o comprimento de $4.548,9$ milhas, o que significa um acréscimo em distância de $499,3$ milhas. A **derrota mista** calculada, considerando a Latitude de 60° S como paralelo limite, tem uma extensão de $4.090,9$ milhas, sendo, assim, bastante vantajosa (apenas $41,3$ milhas maior que a ortodrômica direta).

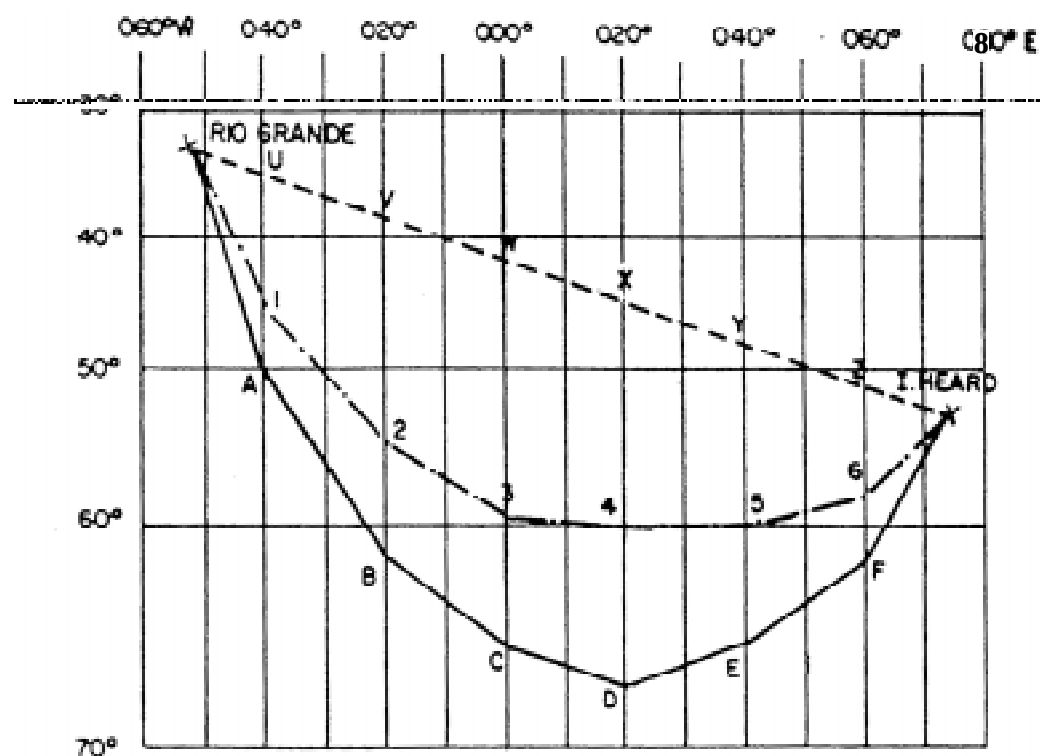
A figura 33.41 (a) mostra as derrotas ortodrômica, loxodrômica e mista (com paralelo limite na Latitude de 60° S) entre Rio Grande (Latitude $32^\circ 10'$ S, Longitude $052^\circ 00'$ W) e a Ilha Heard (Latitude $53^\circ 00'$ S, Longitude $075^\circ 00'$ W) em uma carta na Projeção Gnomônica Polar. A figura 33.41 (b) mostra as mesmas derrotas transportadas para uma carta na Projeção de Mercator, na qual a ortodromia e a derrota mista foram divididas em seções loxodrômicas.

Figura 33.41



PROJEÇÃO GNOMÔNICA POLAR
 — DERROTA ORTODRÔMICA
 --- DERROTA MISTA
 -.- DERROTA LOXODRÔMICA

(a)



PROJEÇÃO DE MERCATOR
 — DERROTA ORTODRÔMICA
 --- DERROTA MISTA
 -.- DERROTA LOXODRÔMICA

(b)

APÊNDICE AO CAPÍTULO 33

CONSTRUÇÃO DE UMA CARTA NA PROJEÇÃO DE MERCATOR

1. INTRODUÇÃO

Pode haver necessidade de o navegante construir o reticulado (conjunto de paralelos e meridianos) de uma carta na Projeção de Mercator, para realizar o levantamento expedito de uma determinada área, para utilizar como carta de exercício, ou, até mesmo, para empregar como folha de plotagem de posição em uma travessia oceânica.

Este apêndice mostrará, por um exemplo completo, como calcular e traçar o reticulado de uma Carta de Mercator.

2. CÁLCULO E TRAÇADO DO RETICULADO DA CARTA DE MERCATOR

Suponhamos, por exemplo, que se deseja construir uma Carta de Mercator, na escala de 1:500.000, entre os limites abaixo:

$$\text{Lat}_1 : 54^\circ 00' \text{ S} ; \text{Long}_1 : 050^\circ 00' \text{ W}$$

$$\text{Lat}_2 : 58^\circ 00' \text{ S} ; \text{Long}_2 : 054^\circ 00' \text{ W}$$

SOLUÇÃO:

a. O primeiro passo é determinar o valor da **unidade da carta (u)**, que é igual ao comprimento (em milímetros), na escala da carta, do arco de 1' de paralelo, na Latitude média do trecho a ser representado.

Ou seja:

$$u = \frac{1'p (\varphi m)}{\text{Denominador da escala}}$$

b. O comprimento do arco de 1' de paralelo na Latitude média (φm) é obtido, para o Elipsóide Internacional, na Tábua VI da publicação DN 6-1, “Tábuas para Navegação Estimada”, reproduzida na figura 33A.1.

Neste caso, teremos:

$$\varphi_1 = 54^\circ 00' \text{ S}$$

$$\varphi_2 = 58^\circ 00' \text{ S}$$

$$\Sigma = 112^\circ 00'$$

$$\varphi m = 56^\circ 00' \text{ S}$$

Entrando na Tábua VI (figura 33A.1):

$$\varphi m = 56^\circ 00' \text{ S} \Rightarrow 1' \text{ paralelo} = 1039,9 \text{ metros.}$$

Figura 33A.1 – Comprimento (em metros) do Arco de 1 minuto de Meridiano e de Paralelo (Elipsóide Internacional)

Portanto:

$$u = \frac{1039,9 \times 1000}{500.000} = 2,08 \text{ mm}$$

c. Na Carta de Mercator, a escala de Longitudes é constante e cada minuto de Longitude corresponde a um comprimento igual à **unidade da carta (u)**; na superfície da Terra, este comprimento é igual ao do arco de 1' de paralelo na Latitude de referência (Latitude média do trecho abrangido). Podemos, então, calcular a dimensão total da carta a ser construída, no sentido Leste–Oeste:

$$D_{EW} = u \cdot (\lambda_2' - \lambda_1') = 2,08 \times 240 = 499,2 \text{ mm}$$

$$\text{Isto é: } D_{EW} = 49,92 \text{ cm}$$



e. Traça-se, então, uma linha horizontal representando a borda inferior da carta e, a partir do meridiano mais a Leste, marcam-se as distâncias correspondentes aos demais meridianos, que serão representados por retas verticais (perpendiculares à linha que representa a borda inferior da carta), igualmente espaçadas.

f. Na Carta de Mercator, a escala de Latitudes é variável, em virtude das Latitudes crescidas, que tornam a projeção conforme. A dimensão total da carta a ser construída, no sentido Norte–Sul, será:

$$D_{NS} = u (\varphi C_2 - \varphi C_1)$$

Os valores das Latitudes crescidas para o Elipsóide Internacional são fornecidos pela Tábua V da publicação DN6-1, reproduzida no final do Volume III deste Manual. Neste caso, tem-se:

$$\begin{array}{lll} \varphi_1 = 54^\circ \text{ S} & \Rightarrow & \varphi C_1 = 3845,9' \\ \varphi_2 = 58^\circ \text{ S} & \Rightarrow & \varphi C_2 = 4274,7' \\ \hline \Delta\varphi = 240' & \Rightarrow & \Delta\varphi C = 428,8' \end{array}$$

Então, teremos:

$$D_{NS} = 2,08 \times 428,8 = 891,9 \text{ mm} = 89,19 \text{ cm}$$

g. Para traçar os paralelos de grau em grau, teremos que entrar na Tábua V para retirar a Latitude crescida correspondente a cada paralelo a ser representado, conforme mostrado no quadro abaixo:

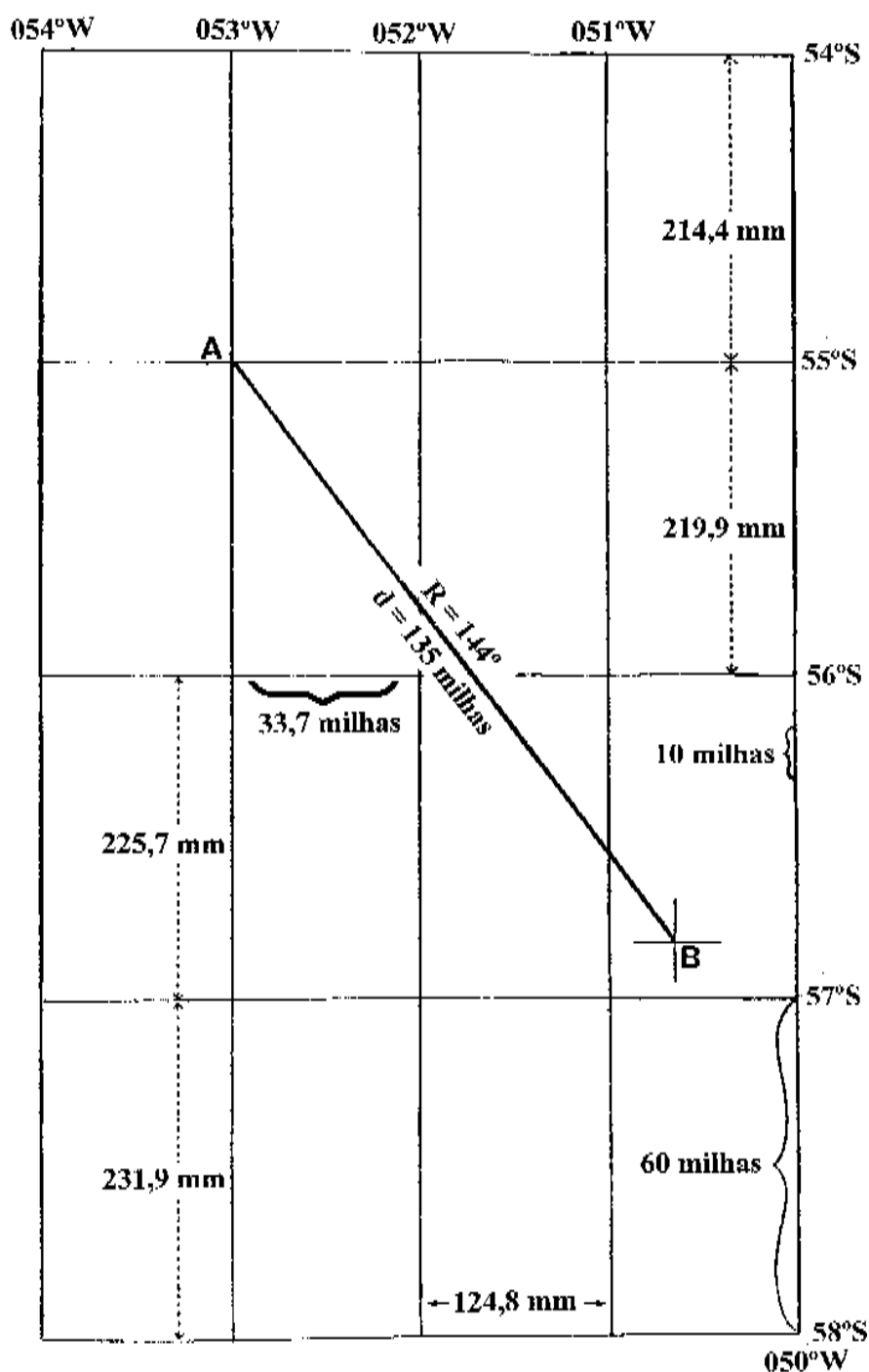
LATITUDE (φ)	LATITUDE CRESCIDA (φC)	DIFERENÇA ($\Delta\varphi C$)	DISTÂNCIA ENTRE PARALELOS
58° 00' S	4.274,7	–	–
57° 00' S	4.163,2	111,5	231,9 mm
56° 00' S	4.054,7	108,5	225,7 mm
55° 00' S	3.949,0	105,7	219,9 mm
54° 00' S	3.845,9	103,1	214,4 mm

h. Então, a partir da borda inferior traçada, que representará o paralelo mais ao Sul da carta (58° S), marcam-se as distâncias correspondentes aos outros paralelos, que serão representados por retas horizontais, paralelas à borda inferior, desigualmente espaçadas.

i. De modo a aumentar a precisão com que podem ser plotadas posições na carta, os espaços entre paralelos e meridianos são divididos em unidades convenientes, como, por exemplo, 10' de Longitude entre meridianos e 10' de Latitude entre paralelos. Os espaços entre os meridianos são igualmente divididos, pois a escala de Longitudes é constante. Para a escala variável de Latitudes, entretanto, a divisão só pode ser feita com o auxílio da Tábua de Latitudes Crescidas, onde se deve entrar com cada 10' de Latitude, entre 54° S e 58° S. Na Carta de Mercator, o valor de cada divisão de 1' da escala de Latitudes é igual ao produto da **unidade da carta (u)** pela diferença de Latitudes crescidas correspondente à diferença de Latitudes geográficas $(\varphi + 1') - \varphi$. Este valor é, evidentemente, variável com a Latitude; na superfície da Terra, corresponde ao comprimento do arco de meridiano compreendido entre as Latitudes $(\varphi + 1')$ e φ .

j. A figura 33A.2 mostra o reticulado completo. Embora os diversos retângulos do quadriculado tenham, na carta, dimensões diferentes, cada um representa uma área na superfície da Terra limitada por meridianos afastados de 1° em Longitude e paralelos espaçados de 1° em Latitude. Além disso, apesar do espaçamento entre os paralelos representados na carta serem diferentes, cada comprimento entre eles corresponde a uma distância de 60 milhas (1° de Latitude) na superfície da Terra. A distância em milhas, na superfície da Terra, entre os meridianos representados na carta depende da Latitude. Na Latitude média ($\phi_m = 56^\circ$ S) a distância entre 2 meridianos afastados de 1° será de 33,7 milhas.

Figura 33A2 – Carta de Mercator



k. Conforme anteriormente explicado, a distância entre pontos na carta deve ser medida **somente na escala de Latitudes**, na altura da Latitude média entre os pontos. Na figura 33A.2, a distância entre **A** e **B** é de 135 milhas (medida na escala de Latitudes). O rumo entre os pontos pode ser medido diretamente na carta, com relação aos meridianos, que marcam a direção N–S (000° – 180°). O rumo entre os pontos **A** e **B**, por exemplo, é 144° .

l. Uma vez calculado o reticulado, a Carta de Mercator pode ser traçada no verso de uma Carta Náutica, que é impressa em papel indeformável e resistente, de muito boa qualidade.